



Mobile Wireless Communications

Mischa Schwartz

CAMBRIDGE

CAMBRIDGE

www.cambridge.org/9780521843478

This page intentionally left blank

Mobile Wireless Communications

Truyền thông không dây đã trở thành một phần phổ biến của cuộc sống hiện đại, từ hệ thống điện thoại di động toàn cầu đến mạng cục bộ và thậm chí cả mạng cá nhân. Cuốn sách này cung cấp hướng dẫn giới thiệu về mạng không dây di động kỹ thuật số, minh họa nền tảng lý thuyết bằng nhiều ví dụ thực tế. Cuốn sách bắt đầu bằng việc xem xét hiện tượng lan truyền và tiếp tục xem xét việc phân bổ kênh, kỹ thuật điều chế, sơ đồ đa truy cập và kỹ thuật mã hóa. Hệ thống GSM và IS-95 được xem xét và hệ thống chuyển mạch gói 2.5G và 3G được thảo luận chi tiết. Phân tích hiệu suất, các kỹ thuật truy cập và lập kế hoạch được đề cập và cuốn sách kết thúc bằng một chương về mạng LAN không dây và mạng khu vực cá nhân. Nhiều ví dụ thực tế và bài tập về nhà được cung cấp và sổ tay giải pháp có sẵn cho người hướng dẫn. Cuốn sách này là tài liệu lý tưởng dành cho sinh viên kỹ thuật điện và khoa học máy tính tham gia các khóa học về truyền thông không dây. Nó cũng sẽ là tài liệu tham khảo vô giá cho các kỹ sư đang hành nghề.

Mischa Schwartz gia nhập khoa Kỹ thuật Điện tại Đại học Columbia vào năm 1974 và hiện là Giáo sư Danh dự của Charles Batchelor. Ông là tác giả và đồng tác giả của 10 cuốn sách, trong đó có những cuốn sách bán chạy nhất về hệ thống truyền thông và mạng máy tính. Nghiên cứu hiện tại của ông tập trung vào mạng không dây. Ông là thành viên và cựu Giám đốc của IEEE, cựu Chủ tịch Hiệp hội Truyền thông IEEE và cựu Chủ tịch Nhóm IEEE về Lý thuyết Thông tin. Ông là người nhận Huân chương Giáo dục IEEE năm 1983 và được liệt kê trong số mười nhà giáo dục EE hàng đầu mọi thời đại, khảo sát của IEEE năm 1984. Ông cũng nhận được Giải thưởng Okawa Nhật Bản năm 2003 vì những đóng góp cho Giáo dục Kỹ thuật và Viễn thông và Giải thưởng của Thị trưởng Thành phố New York năm 1994 cho những đóng góp cho truyền thông máy tính.

Truyền thông không dây di động

Mischa Schwartz

Khoa Kỹ thuật Điện Đại học
Columbia



CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS

BÁO CHÍ ĐẠI HỌC CAMBRIDGE Cambridge, New York, Melbourne,
Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo

Nhà xuất bản Đại học Cambridge Tòa nhà
Edinburgh, Cambridge CB2 8RU, Vương quốc Anh

Được xuất bản tại Hoa Kỳ bởi Nhà xuất bản Đại học Cambridge, New York
www.cambridge.org

Thông tin về tiêu đề này: www.cambridge.org/9780521843478

© Nhà xuất bản Đại học Cambridge 2005

Ấn phẩm này có bản quyền. Theo ngoại lệ theo luật định và quy định của các thỏa thuận cấp phép tập thể có liên quan, không được phép sao chép bất kỳ phần nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản Đại học Cambridge.

Xuất bản lần đầu ở dạng in 2004

ISBN-13 978-0-511-26423-8 Sách điện tử
ISBN-10 0-511-26423-2 (EBL) Sách điện tử
(EBL)

ISBN-13 978-0-521-84347-8 bìa cứng
ISBN-10 0-521-84347-2 bìa cứng

Cambridge University Press has no responsibility for the persistence or accuracy of urls for external or third-party internet websites referred to in this publication, and does not guarantee that any content on such websites is, or will remain, accurate or appropriate.

To my wife Charlotte

Contents

<i>Preface</i>	<i>page ix</i>
1 Introduction and overview	1
1.1 Historical introduction	2
1.2 Overview of book	8
2 Characteristics of the mobile radio environment–propagation phenomena	16
2.1 Review of free-space propagation	17
2.2 Wireless case	18
2.3 Random channel characterization	33
2.4 Terminal mobility and rate of fading	36
2.5 Multipath and frequency-selective fading	39
2.6 Fading mitigation techniques	47
3 Cellular concept and channel allocation	62
3.1 Channel reuse: introduction of cells	62
3.2 SIR calculations, one-dimensional case	64
3.3 Two-dimensional cell clusters and SIR	65
3.4 Traffic handling capacity: Erlang performance and cell sizing	71
3.5 Probabilistic signal calculations	74
4 Dynamic channel allocation and power control	81
4.1 Dynamic channel allocation	82
4.2 Power control	94
5 Modulation techniques	107
5.1 Introduction to digital modulation techniques	108
5.2 Signal shaping	112

5.3 Modulation in cellular wireless systems	118
5.4 Orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM)	129
6 Multiple access techniques: FDMA, TDMA, CDMA; system capacity comparisons	137
6.1 Time-division multiple access (TDMA)	138
6.2 Code-division multiple access (CDMA)	142
6.3 CDMA capacity: single-cell case	145
6.4 An aside: probability of bit error considerations	146
6.5 CDMA capacity calculations: CDMA compared with TDMA	150
7 Coding for error detection and correction	161
7.1 Block coding for error correction and detection	162
7.2 Convolutional coding	179
7.3 Turbo coding	189
8 Second-generation, digital, wireless systems	199
8.1 GSM	200
8.2 IS-136 (D-AMPS)	208
8.3 IS-95	216
8.4 Mobile management: handoff, location, and paging	235
8.5 Voice signal processing and coding	245
9 Performance analysis: admission control and handoffs	258
9.1 Overview of performance concepts	259
9.2 One-dimensional cells	275
9.3 Two-dimensional cells	288
10 2.5G/3G Mobile wireless systems: packet-switched data	307
10.1 Introduction	307
10.2 3G CDMA cellular standards	311
10.3 2.5/3G TDMA: GPRS and EDGE	334
11 Access and scheduling techniques in cellular systems	361
11.1 Slotted-Aloha access	363
11.2 Integrated access: voice and data	371
11.3 Scheduling in packet-based cellular systems	383
12 Wireless LANs and personal-area networks	395
12.1 IEEE 802.11 wireless LANs	396
12.2 Wireless personal-area networks: Bluetooth/IEEE 802.15.1	415
<i>References</i>	434
<i>Index</i>	442

Lời nói đầu

Rõ ràng, ngay cả đối với người quan sát bình thường nhất, rằng một cuộc cách mạng thực sự về viễn thông đã diễn ra trong những năm gần đây. Việc sử dụng thông tin liên lạc không dây đã mở rộng đáng kể trên toàn thế giới. Điện thoại di động có ở khắp mọi nơi. Mặc dù hầu hết các thiết bị đầu cuối di động như vậy chủ yếu vẫn mang giọng nói nhưng ngày càng có nhiều người dùng gửi và nhận các ứng dụng dữ liệu và hình ảnh. Wi-Fi, một ví dụ về mạng cục bộ không dây (LAN), đã thành công một cách ngoạn mục, tham gia vào các mạng di động lớn được triển khai trên toàn thế giới.

Cuốn sách này, được thiết kế như một cuốn sách giáo khoa giới thiệu về giao tiếp không dây cho các khóa học ở cấp độ sau đại học năm thứ nhất và năm thứ nhất, cũng như một tài liệu tự học dành cho các kỹ sư, nhà khoa học máy tính và nhân viên kỹ thuật khác, cung cấp phần giới thiệu cơ bản về lĩnh vực đang bùng nổ này. Sinh viên hoặc người đọc cuốn sách này sẽ có được nền tảng vững chắc về các khía cạnh cơ bản của truyền thông không dây di động cũng như hiểu biết về nguyên tắc hoạt động của hệ thống di động thể hệ thứ hai và thứ ba cũng như mạng LAN không dây. Để nâng cao sự hiểu biết về các khái niệm khác nhau được giới thiệu, các ví dụ bằng số và định lượng được cung cấp xuyên suốt cuốn sách. Các vấn đề liên quan đến mỗi chương sẽ cung cấp thêm phương tiện để nâng cao kiến thức về lĩnh vực này. Có rất nhiều tài liệu tham khảo về tài liệu kỹ thuật hiện tại xuất hiện xuyên suốt cuốn sách. Tác giả coi những tài liệu tham khảo này là một phần không thể thiếu trong cuộc thảo luận, mang đến cho người đọc cơ hội tìm hiểu sâu hơn về các khía cạnh kỹ thuật của lĩnh vực mà họ mong muốn.

Sau phần giới thiệu Chương 1, cung cấp lịch sử thông tin di động, tiếp theo là mô tả chi tiết về cuốn sách, từng chương, cuốn sách được chia thành hai phần, phần đầu tiên bao gồm các Chương 2 đến 8, phần thứ hai gồm các Chương 9 đến 12. Chương 2 đến 7 giới thiệu các yếu tố cơ bản của truyền thông di động không dây, sau đó Chương 8 cung cấp thảo luận chi tiết về các hệ thống thể hệ thứ hai, GSM, IS-95 và IS-136 hoặc D-AMPS, trong đó những khái niệm cơ bản này được áp dụng. Cụ thể, Chương 2 xử lý hiện tượng lan truyền gặp phải khi truyền thông qua môi trường không dây, trong khi Chương 3 giới thiệu khái niệm tế bào. Các kỹ thuật điều khiển công suất, gán kênh, điều chế, mã hóa và truy cập sẽ được thảo luận trong sáu chương sau. Tài liệu này trong phần đầu tiên của cuốn sách sẽ được trình bày trong học kỳ đầu tiên của khóa học cả năm về truyền thông không dây tại Columbia.

Trường đại học. Khóa học trong học kỳ thứ hai tiếp theo khóa học đầu tiên này sẽ bao gồm các tài liệu từ phần thứ hai của cuốn sách cũng như các tài liệu bổ sung dựa trên việc đọc và nghiên cứu hiện tại.

Phần thứ hai của cuốn sách cung cấp tài liệu nâng cao hơn. Nó bắt đầu ở Chương 9 với phần thảo luận kỹ lưỡng về phân tích hiệu suất của hệ thống không dây, xây dựng dựa trên một số mục chỉ được đề cập ngắn gọn trong các chương trước. Chương 10 sau đó mô tả sâu hơn về các hệ thống thể hệ thứ ba W-CDMA, cdma2000 và GPRS, một lần nữa dựa trên thảo luận trước đó về các hệ thống thể hệ thứ hai trong Chương 8. Trọng tâm của chương này là về dữ liệu và truyền thông không dây đa phương tiện sử dụng công nghệ chuyên mạch gói. Một đánh giá ngắn gọn về khái niệm kiến trúc phân lớp được bao gồm, đặc biệt là cách GPRS giao tiếp với các mạng gói dựa trên Internet. Chương 11 sau đó thảo luận về các kỹ thuật truy cập và lập lịch được sử dụng hoặc đề xuất sử dụng trong các hệ thống di động. Cuốn sách kết thúc bằng phần thảo luận về mạng LAN không dây (WLAN) và Mạng khu vực cá nhân (PAN). Cuộc thảo luận về mạng WLAN tập trung vào Wi-Fi và các phần mở rộng của chúng cho mạng LAN không dây tốc độ bit cao hơn nhiều; cuộc thảo luận PAN đề cập đến hệ thống Bluetooth.

Do đó, cuốn sách có thể được sử dụng cho khóa học một học kỳ về hệ thống không dây hoặc cho khóa học cả năm. Một khóa học một học kỳ có thể bao gồm tám chương đầu tiên, như trường hợp ở Columbia, hoặc có thể sử dụng làm ví dụ về tài liệu hệ thống không dây hiện tại được rút ra từ các phần của Chương 8, 10 và 12. Một khóa học cả năm sẽ bao gồm toàn bộ cuốn sách. Tài liệu trong cuốn sách cũng có thể được sử dụng kết hợp với khóa học về hệ thống truyền thông, cung cấp ứng dụng công nghệ truyền thông cho khu vực không dây.

Điều kiện tiên quyết duy nhất của cuốn sách, ngoài sự thành thạo kỹ thuật nhất định thường có ở cấp độ cao học hoặc năm thứ nhất, là kiến thức về xác suất cơ bản và đại số tuyến tính. Người đọc không có kiến thức trước về lý thuyết truyền thông và hệ thống truyền thông, và tài liệu trong phần đầu của cuốn sách đề cập đến điều chế và mã hóa chẳng hạn, được coi là độc lập. Những độc giả có kiến thức trước đây về hệ thống truyền thông sẽ thấy phần thảo luận hướng dẫn trong các chương mã hóa và điều chế là một bài ôn tập hữu ích, với việc áp dụng cụ thể tài liệu vào các hệ thống không dây để củng cố thêm kiến thức của họ về lĩnh vực này.

Tác giả muốn ghi nhận sự giúp đỡ của một số cá nhân mà ông đã làm việc cùng trong quá trình viết cuốn sách này. Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn tới những sinh viên đã tham gia khóa học không dây tại Columbia, sử dụng những ghi chú sơ bộ về tài liệu và những người hướng dẫn mà ông đã chia sẻ việc giảng dạy khóa học. Ông đặc biệt ghi nhận sự giúp đỡ và hỗ trợ đồng giảng dạy của Giáo sư Andrew Campbell thuộc Khoa Kỹ thuật Điện tại Columbia; Giáo sư Tom LaPorta, trước đây làm việc tại Bell Labs và hiện làm việc tại khoa Khoa học Máy tính của Đại học bang Pennsylvania; và Tiến sĩ Mahmoud Naghshineh của IBM. Tác giả, tại nhiều thời điểm, cũng đã thực hiện nghiên cứu trong lĩnh vực không dây với từng đồng nghiệp này. Những câu hỏi được đặt ra và giải đáp trong quá trình giảng dạy khóa học cũng như tiến hành nghiên cứu trong lĩnh vực này là vô giá trong quá trình viết cuốn sách này.

Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc hơn nữa đến Sanghyo Kim vì đã giúp chuẩn bị các số liệu trong cuốn sách, tới Edward Tiedemann của Qualcomm vì đã giúp đỡ về tài liệu trên cdma2000, tới Tiến sĩ Chatschik Bisdikian của IBM vì đã giúp đỡ về phần Bluetooth và Tiến sĩ Krishan Sabnani vì đã giúp đỡ.

cung cấp sự hỗ trợ hiếu khách như vậy trong thời gian nghỉ phép với nhóm không dây của anh ấy tại Phòng thí nghiệm Bell. Xin gửi lời cảm ơn tới Tiến sĩ Li-Hsiang Sun, một trong những nghiên cứu sinh tiến sĩ trước đây của tác giả, và hiện đang làm việc với Đại học bang Florida, người đã thực hiện một số tính toán hiệu suất trong Chương 9. Tác giả cũng xin cảm ơn những người đánh giá ẩn danh bản thảo cuốn sách đã chỉ ra một số lỗi và đưa ra đề xuất để cải thiện cuốn sách. Tác giả chỉ có thể hy vọng người đọc sẽ thích thú khi đọc và nghiên cứu cuốn sách này, đồng thời học hỏi từ nó nhiều như tác giả đã thích thú và thu được từ công việc viết nó.

Giới thiệu và tổng quan

Cuốn sách này cung cấp hướng dẫn giới thiệu về mạng không dây di động kỹ thuật số. Lĩnh vực này rất rộng lớn và thay đổi nhanh chóng đến mức không một cuốn sách nào có thể đề cập đến lĩnh vực này ở tất cả các khía cạnh của nó. Tuy nhiên, cuốn sách này sẽ cung cấp một nền tảng vững chắc để từ đó người đọc quan tâm có thể chuyển sang các chủ đề chưa được đề cập hoặc thảo luận chi tiết hơn về các chủ đề được mô tả ở đây. Nhiều thông tin hơn có sẵn trong các tài liệu tham khảo được thêm xuyên suốt cuốn sách và người đọc nên tham khảo những thông tin này khi cần thiết. Có rất nhiều tạp chí đề cập đến công việc hiện tại trong lĩnh vực này, nhiều tạp chí trong số đó được tham chiếu trong cuốn sách này, sẽ cung cấp cho người đọc những kết quả nghiên cứu cập nhật hoặc những hướng dẫn tổng quan về những phát triển mới nhất.

Lưu ý việc sử dụng *từ kỹ thuật số* ở dòng đầu tiên ở trên. Các mạng không dây đầu tiên sử dụng truyền thông tương tự, như chúng ta sẽ thấy trong phần lịch sử sau đây. Chúng tôi sẽ cung cấp mô tả ngắn gọn về một trong những mạng tương tự này, AMPS, hiện vẫn được triển khai ở phần sau của phần đó. Nhưng điểm nhấn trong cuốn sách này là về mạng không dây kỹ thuật số hiện đại. Về cơ bản, có hai loại mạng không dây kỹ thuật số hiện đang hoạt động trên toàn thế giới. Một loại là lớp mạng di động, chủ yếu thực hiện các cuộc gọi thoại, nhưng ngày càng mang nhiều dữ liệu và lưu lượng đa phương tiện hơn, khi ngày càng có nhiều điện thoại di động hoặc thiết bị đầu cuối di động dựa trên tế bào khác sẵn sàng cho các ứng dụng này. Các mạng không dây kỹ thuật số này hiện nay có mặt khắp nơi, sẵn có cho người dùng điện thoại di động trên toàn thế giới, mặc dù, như chúng ta sẽ thấy, các hệ thống di động khác nhau không tương thích với nhau. Loại mạng không dây kỹ thuật số thứ hai là loại mạng cục bộ và mạng cá nhân. Phần lớn cuốn sách này được dành cho loại thứ nhất, mạng di động số. Tuy nhiên, một số chủ đề được đề cập có thể áp dụng như nhau cho cả hai loại mạng, điều này sẽ trở nên rõ ràng đối với độc giả của cuốn sách này. Ngoài ra, Chương 12 cung cấp phần giới thiệu toàn diện về mạng cục bộ và mạng khu vực cá nhân, tập trung vào mạng “Wi-Fi” ngày càng phổ biến thuộc loại khu vực cục bộ và “Bluetooth” là một ví dụ về loại khu vực cá nhân.

Hãy xem xét các mạng di động sẽ được mô tả chi tiết trong các chương sau. Trong các mạng này, điện thoại di động của người dùng kết nối với cái gọi là trạm cơ sở, mỗi trạm bao phủ một “ô” địa lý. Ngược lại, các trạm cơ sở được kết nối với mạng điện thoại cố dây, cho phép các cuộc gọi của người dùng, về nguyên tắc, được truyền đến bất kỳ địa điểm mong muốn nào trên toàn thế giới. Mạng di động đầu tiên được phát triển là mạng tương tự, như chúng ta sẽ thấy trong phần lịch sử

tiếp theo. Tiếp nối chúng là các mạng di động kỹ thuật số, những mạng hiện được sử dụng phổ biến nhất trên toàn thế giới. Tuy nhiên, mạng analog vẫn được sử dụng để cung cấp bản sao lưu khi không thể thực hiện kết nối di động kỹ thuật số. Điều này đặc biệt xảy ra ở Bắc Mỹ, nơi một số mạng di động kỹ thuật số cạnh tranh và không tương thích có thể ngăn cản việc thực hiện kết nối ở một khu vực hoặc khu vực địa lý nhất định. Các mạng tương tự thường được gọi là mạng di động “thế hệ thứ nhất”; các mạng kỹ thuật số hiện đang được triển khai được gọi là mạng “thế hệ thứ hai”. Như đã lưu ý ở trên, điểm nhấn trong cuốn sách này là về mạng di động kỹ thuật số, mặc dù một số tài liệu hướng dẫn trong các chương sau áp dụng cho bất kỳ loại mạng di động nào, cũng như cho mạng cục bộ và mạng cá nhân, như đã nêu ở trên. Có ba loại mạng thế hệ thứ hai chính đang hoạt động trên toàn thế giới: GSM, D-AMPS hoặc IS-136 và IS-95. Chúng tôi cung cấp mô tả chi tiết về ba mạng này trong Chương 6 và 8.

Nhiều công việc đã được thực hiện trong những năm gần đây để nâng cấp các mạng thế hệ thứ hai lên cái gọi là mạng “thế hệ thứ ba”. Các mạng này được thiết kế để truyền dữ liệu ở chế độ *chuyển mạch gói*, trái ngược với các mạng thế hệ thứ hai sử dụng công nghệ chuyển mạch, hoàn toàn phù hợp với mạng điện thoại có dây kỹ thuật số. Chúng tôi thảo luận chi tiết về mạng thế hệ thứ ba trong Chương 10. Sự khác biệt giữa *chuyển mạch* và *chuyển mạch gói* được nêu rõ trong chương đó.

1.1 Giới thiệu lịch sử

Điều đáng quan tâm là trước nghiên cứu chi tiết của chúng ta về truyền thông không dây di động trong cuốn sách này bằng một cuộc khảo sát lịch sử ngắn gọn về lĩnh vực này. Phần lớn nội dung nhấn mạnh trong tài liệu sau đây là về công việc tại Phòng thí nghiệm Bell, đề cập đến những phát triển ở Hoa Kỳ. Các chi tiết khác xuất hiện trong Frenkiel (2002) và Chương 14 của O'Neill (1985). Một cuộc thảo luận ngắn gọn về các hoạt động của Châu Âu trong truyền thông không dây di động từ năm 1981 trở đi sẽ kết thúc phần này. Chi tiết xuất hiện trong Paetsch (1993).

Thông tin liên lạc từ tàu tới bờ là một trong những ứng dụng đầu tiên của điện thoại di động. Dịch vụ thử nghiệm bắt đầu trên các tàu hơi nước ven biển giữa Boston và Baltimore ở Hoa Kỳ vào năm 1919; dịch vụ thương mại sử dụng công nghệ AM ở tần số 4,2 và 8,7 MHz bắt đầu vào năm 1929. Đây gần như là khoảng thời gian mà việc phát sóng đài AM bắt đầu thu hút sự chú ý của công chúng. Lưu ý rằng bước sóng ở các tần số này lần lượt là khoảng 70 và 35 mét, khiến tàu trở thành phương tiện phù hợp để mang ăng-ten có độ dài này. Các con tàu cũng phù hợp với kích thước và trọng lượng của thiết bị vô tuyến cần mang theo, cũng như có khả năng cung cấp năng lượng cần thiết. Thông tin liên lạc của cảnh sát đã được bắt đầu vào khoảng thời gian đó. Năm 1928, sở cảnh sát Detroit giới thiệu phương tiện liên lạc di động mặt đất sử dụng các đài vô tuyến nhỏ, chắc chắn. Đến năm 1934, 5000 xe cảnh sát từ 194 thành phố và 58 hệ thống cảnh sát ở Mỹ đã được trang bị và sử dụng các thiết bị di động.

Frenkiel, R. 2002. “A brief history of mobile communications,” *IEEE Vehicular Technology Society News*, May, 4–7.

O'Neill, E. F. 1985. *A History of Engineering and Science in the Bell System: Transmission Technology (1925–1975)*, ed. E. F. O'Neill, AT&T Bell Laboratories.

Paetsch, M. 1993. *Mobile Communications in the US and Europe: Regulation, Technology, and Markets*, Boston, MA, Artech House.

truyền thông vô tuyến. Những hệ thống thông tin di động đầu tiên này sử dụng băng tần 35 MHz. Tuy nhiên, rõ ràng là việc liên lạc đến và đi từ ô tô ở khu vực thành thị thường không đạt yêu cầu do hiệu ứng lan truyền có hại và mức độ tiếng ồn cao. Hiệu ứng lan truyền trong môi trường đô thị vẫn chưa được biết rõ và các nghiên cứu đã bắt đầu tại Phòng thí nghiệm Bell và những nơi khác. Các thử nghiệm lan truyền được thực hiện lần đầu tiên vào năm 1926 ở tần số 40 MHz. Đến năm 1932, các thử nghiệm đã được tiến hành ở một số tần số khác trên nhiều đường truyền khác nhau với khoảng cách khác nhau và với các hiệu ứng do các hiện tượng như phản xạ tín hiệu, khúc xạ và nhiễu xạ được ghi nhận. (Những thử nghiệm như vậy ngày nay vẫn đang được tiến hành bởi nhiều nhà nghiên cứu khác nhau đối với các môi trường truyền tín hiệu khác nhau, cả trong nhà lẫn ngoài trời và ở các dải tần số khác nhau. Chương 2 giới thiệu về hiệu ứng lan truyền cũng như các mô hình được sử dụng để thể hiện những hiệu ứng này.) Năm 1935, các thử nghiệm lan truyền tiếp theo được thực hiện ở Boston ở tần số 35 MHz và 150 MHz. Hiệu ứng đa đường được đặc biệt chú ý vào thời điểm này. Các thử nghiệm cũng chứng minh rằng có thể truyền tải đáng tin cậy bằng cách sử dụng FM thay vì công nghệ AM trước đó. Những thử nghiệm khác nhau này, cũng như nhiều thử nghiệm khác được thực hiện trong những năm sau đó, đã dẫn đến sự hiểu biết rằng hiệu ứng lan truyền có thể được hiểu ở dạng đơn giản nhất là sự kết hợp của ba yếu tố: biến thiên công suất nhận trung bình phụ thuộc vào khoảng cách nghịch đảo có dạng $1/d^n$, n một số nguyên lớn hơn hệ số không gian trống thông thường là 2; sự thay đổi thông kê dài hạn về công suất thu trung bình, hiện được gọi là pha đỉnh bóng tối hoặc pha đỉnh log chuẩn; hiệu ứng mờ dần, thay đổi nhanh chóng, ngắn hạn do chuyển động của xe. Ba hiệu ứng lan truyền này sẽ được thảo luận và mô hình hóa chi tiết trong Chương 2 sau đây.

Sự xuất hiện của Thế chiến thứ hai đã làm gián đoạn hoạt động thương mại trên các hệ thống không dây di động, nhưng giai đoạn sau chiến tranh đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của hoạt động này, đặc biệt là ở tần số hoạt động cao hơn. Tần số hoạt động cao hơn này cho phép cung cấp nhiều kênh người dùng hơn. Năm 1946, Ủy ban Truyền thông Liên bang, FCC, Hoa Kỳ, đã cấp giấy phép vận hành hệ thống điện thoại di động mặt đất thương mại đầu tiên ở St Louis. Đến cuối năm, 25 thành phố của Mỹ đã có hệ thống như vậy đi vào hoạt động. Hệ thống cơ bản sử dụng truyền dẫn FM ở băng tần 150 MHz, với các tần số sóng mang hoặc các kênh cách nhau 120 kHz. Vào những năm 1950, khoảng cách kênh đã giảm xuống còn 60 kHz, nhưng do máy thu không thể phân biệt đủ tốt giữa các kênh lân cận nên các thành phố lân cận chỉ có thể sử dụng các kênh thay thế cách nhau 120 kHz. Cần có khoảng cách 50 dặm giữa các hệ thống. Các tháp cao có phạm vi hoạt động từ 20–30 dặm được dựng lên để cung cấp kết nối vô tuyến đến và đi từ người dùng di động. Bốn mươi kênh hoặc cuộc gọi đồng thời đã được cung cấp bằng hệ thống này. FCC đã chia đều các kênh vô tuyến này cho các công ty điện thoại địa phương (Telcos) và các nhà cung cấp dịch vụ di động mới thành lập, được gọi là Nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến chung (RCC). Những hệ thống di động đầu tiên này được vận hành thủ công, với các cuộc gọi được thực hiện thông qua một nhà điều hành. Họ cung cấp khả năng truyền bán song công, trong đó một bên của kết nối chỉ có thể liên lạc tại một thời điểm: cả hai bên tham gia kết nối đều sử dụng cùng một kênh tần số cho phần vô tuyến hoặc vô tuyến của kết nối và quy trình "push-to-talk" được yêu cầu để bên không nói chuyện "tiếp quản" kênh. Với số lượng kênh khả dụng được đặt ở mức 40, hệ thống có thể đáp ứng 800–1000 khách hàng trong một khu vực nhất định, tùy thuộc vào thời lượng cuộc gọi. (Rõ ràng, khi các cuộc trò chuyện của người dùng ngày càng dài, trung bình số lượng khách hàng có thể đáp ứng phải giảm đi. Chúng tôi

sẽ định lượng tuyên bố rõ ràng này sau trong cuốn sách này, khi thảo luận về khái niệm “xác suất chặn”). Khi hệ thống ngày càng phổ biến, các danh sách chờ đợi dài đã xuất hiện để có được một chiếc điện thoại di động. Do đó, các hệ thống này có xu hướng trở nên “tinh hoa”, với các ưu tiên được thiết lập cho những người mong muốn trở thành khách hàng; ví dụ như có thể ưu tiên cho bác sĩ.

Sự ra đời của các thiết bị bán dẫn mới vào những năm 1960 và do đó giảm chi phí hệ thống và yêu cầu về điện năng của điện thoại di động, cũng như khả năng triển khai mạch điện phức tạp hơn trong điện thoại, đã dẫn đến sự phát triển của một dịch vụ điện thoại di động được cải tiến đáng kể được gọi một cách hợp lý là IMTS, dành cho Dịch vụ Điện thoại Di động Cải tiến. Sự phát triển dịch vụ mới này của Phòng thí nghiệm Bell được thực hiện từ năm 1962 đến năm 1964, với thử nghiệm thực địa được tiến hành vào năm 1965 tại Harrisburg, PA. Dịch vụ này có khoảng cách kênh FM giảm xuống còn 30 kHz, nó kết hợp quay số tự động và hoạt động ở chế độ song công hoàn toàn, tức là hoạt động đồng thời theo từng hướng truyền, với mỗi bên của cuộc trò chuyện có kênh tần số riêng. Điện thoại di động cũng có thể tự động quét kênh “nhàn rỗi”, kênh hiện chưa được chỉ định cho người dùng. Tuy nhiên, hệ thống mới này vẫn chỉ có thể đáp ứng 800–1000 khách hàng trong một khu vực nhất định và danh sách chờ đợi dài lên tới 25 000 khách hàng tiềm năng là khá phổ biến! Ngoài ra, phổ tần hạn chế được cung cấp cho dịch vụ này thường dẫn đến việc người dùng gặp phải tín hiệu “hệ thống bận”, tức là bị chặn nhận kênh. Do đó, “xác suất chặn” được nêu ở trên là khá cao.

Hai giải pháp đã được các kỹ sư của Phòng thí nghiệm Bell đề xuất ngay từ năm 1947 nhằm giảm bớt dung lượng hệ thống di động thừa thớt dự kiến vào thời điểm đó: một đề xuất là chuyển hệ thống di động sang dải tần số cao hơn, cho phép nhiều băng thông hệ thống hơn và do đó cung cấp nhiều kênh người dùng hơn; đề xuất thứ hai là giới thiệu một cấu trúc địa lý tế bào. Khái niệm về hệ thống tế bào khá đơn giản, mặc dù những hậu quả sâu sắc của nó. Trong hệ thống di động, một vùng nhất định được chia thành các khu vực địa lý liền kề được gọi là ô, với tổng số kênh tần số được chia cho các ô. Sau đó, các kênh được tái sử dụng trong các ô “cách nhau đủ xa” để “có thể quản lý được” nhiều giữa các ô được ấn định cùng tần số. (Chúng ta sẽ định lượng những ý tưởng này trong Chương 3.) Ví dụ, trong một sơ đồ mà chúng ta sẽ nghiên cứu ở Chương 3, mỗi ô có thể được gán một phần bảy tổng số kênh có sẵn. Thoạt nhìn, điều này có vẻ như đang đi sai hướng – việc giảm số lượng kênh trên mỗi ô dường như *giảm* số lượng người dùng có thể được cung cấp đồng thời! Tuy nhiên, nếu diện tích được bao phủ bởi mỗi ô đủ nhỏ, đặc biệt có thể xảy ra ở khu vực thành thị, tần số sẽ được tái sử dụng trong khoảng cách đủ ngắn để bù đắp nhiều hơn cho việc giảm số kênh trên mỗi ô. Tuy nhiên, một vấn đề nảy sinh mà chúng ta sẽ xem xét trong các chương sau là khi người dùng di động “chuyển vùng” từ ô này sang ô khác, các cuộc gọi đang diễn ra của họ phải được ấn định một kênh tần số mới trong mỗi ô được nhập. Quá trình chỉ định lại kênh này được gọi là “chuyển giao” (một thuật ngữ thay thế được sử dụng, đặc biệt ở Châu Âu, là “chuyển giao”) và nó phải xuất hiện liên mạch đối với người dùng đang thực hiện cuộc trò chuyện. Việc chỉ định lại kênh như vậy cũng cạnh tranh với các cuộc gọi mới cố gắng nhận kênh trong cùng một ô và có thể dẫn đến việc người dùng bị ngắt kết nối khỏi cuộc gọi đang diễn ra, trừ khi các biện pháp đặc biệt được thực hiện để tránh điều này hoặc giảm khả năng xảy ra sự cố như vậy. Chúng tôi thảo luận về khái niệm “xác suất gián chuyển giao” và các phương tiện được đề xuất để duy trì

nó có thể quản lý được về mặt định lượng trong Chương 9 và so sánh sự cân bằng với “xác suất chặn cuộc gọi mới”.

Bây giờ chúng ta quay trở lại cuộc thảo luận lịch sử ngắn gọn của chúng ta. Năm 1949, Hệ thống Bell đã yêu cầu FCC cho phép chuyển hoạt động điện thoại di động sang băng tần 470–890 MHz để đạt được nhiều kênh hơn và do đó, dung lượng di động lớn hơn. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, ban nhạc này được dự định sử dụng cho TV và sự cho phép đã bị từ chối. Năm 1958, Hệ thống Bell yêu cầu sử dụng băng tần 764–840 MHz cho thông tin di động, nhưng FCC từ chối thực hiện. Vào thời điểm này, việc đưa khái niệm di động vào hệ thống di động đã được thảo luận đầy đủ tại Phòng thí nghiệm Bell. Đến năm 1968, FCC đã quyết định phân bổ dung lượng phổ trong vùng lân cận 840 MHz cho điện thoại di động và mở “Thông báo điều tra và thông báo về đề xuất quy tắc” nổi tiếng hiện nay, Docket 18262, cho mục đích này. Hệ thống Bell phản hồi vào năm 1971, đề trình đề xuất về “Hệ thống Điện thoại Di động Dung lượng Cao”, trong đó bao gồm việc giới thiệu công nghệ di động. (Hệ thống được đề xuất này sau này sẽ phát triển thành AMPS, Dịch vụ Điện thoại Di động Tiên tiến, hệ thống di động tương tự thế hệ đầu tiên đã đề cập trước đó.) Sau đó, một cuộc xung đột kéo dài 10 năm bắt đầu giữa các bên khác nhau cảm thấy bị đe dọa bởi việc Bell System giới thiệu một dịch vụ di động ở dải tần số cao hơn này. Ví dụ, các đài truyền hình muốn giữ lại việc phân bổ tần số cho việc sử dụng phát sóng; các nhà sản xuất truyền thông cảm thấy bị đe dọa bởi triển vọng của các hệ thống mới hơn và sự cạnh tranh có thể xảy ra sau đó; RCC lo sợ sự thống trị của Hệ thống Bell; các nhà khai thác nhóm muốn có phổ tần cho việc sử dụng thông tin di động cá nhân của họ. Mãi đến năm 1981, những vấn đề này mới được giải quyết, FCC cuối cùng đã đồng ý phân bổ 50 MHz trong băng tần 800–900 MHz cho điện thoại di động. (Trên thực tế, băng thông 40 MHz ban đầu đã được phân bổ; băng thông bổ sung 10 MHz đã được phân bổ vài năm sau đó.) Một nửa băng tần này được phân bổ cho các công ty điện thoại địa phương, một nửa cho RCC. Cũng vào thời điểm này, sự ra đời rộng rãi của các thiết bị thể rắn, bộ vi xử lý và hệ thống chuyển mạch điện thoại điện tử đã khiến cho quá trình định vị phương tiện và chuyển giao tế bào được thực hiện dễ dàng với các tế bào tương đối nhỏ.

Trong thời kỳ “đấu tranh và đấu tranh chính trị” này (O’Neill, 1985), công việc vẫn tiếp tục tại Phòng thí nghiệm Bell về nghiên cứu các hiệu ứng lan truyền trong đô thị, cũng như các thử nghiệm về hệ thống di động dựa trên tế bào trong môi trường đô thị. Một cuộc thử nghiệm kỹ thuật cho hệ thống AMPS đã được bắt đầu ở Chicago vào năm 1978, với việc triển khai AMPS thương mại thực tế đầu tiên diễn ra tại thành phố đó vào năm 1983, sau khi FCC ra phán quyết ủng hộ việc tiếp tục hoạt động vào năm 1981. (Tuy nhiên, lưu ý rằng việc thoái vốn của AT&T diễn ra ngay sau đó, vào năm 1984. Theo Điều chỉnh Phán quyết Cuối cùng được AT&T đồng ý, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Tòa án Quận có liên quan với việc thoái vốn, các hoạt động di động của Hệ thống Bell đã được chuyển giao cho RBOC, bảy Công ty Điều hành Bell Khu vực được thành lập vào thời điểm đó.)

Hệ thống AMPS thường được gọi là hệ thống di động di động thế hệ đầu tiên, như đã lưu ý ở trên, và vẫn được sử dụng, như đã lưu ý trước đó, để sao lưu hệ thống di động. Nó hiện bao gồm hai băng tần rộng 25 MHz: dải tần số 824–849 MHz theo hướng đường lên hoặc kênh ngược của truyền dẫn vô tuyến, từ thiết bị di động đến trạm gốc; 869–894 MHz theo hướng đường xuống hoặc kênh chuyển tiếp, từ trạm gốc đến thiết bị di động. Hệ thống sử dụng truyền dẫn analog-FM, như đã lưu ý, với tần số 30 kHz

được phân bổ cho từng kênh, tức là kết nối người dùng, theo từng hướng. Độ lệch tần số tối đa trên mỗi kênh là 12 kHz. Một hệ thống thông tin liên lạc như vậy, với toàn bộ băng thông 25 MHz theo mỗi hướng truyền được chia thành các kênh có độ rộng 30 kHz, được gọi là hệ thống đa truy nhập phân chia theo tần số (FDMA). (Chiến lược phân chia tần số này, cùng với TDMA, đa truy nhập phân chia theo thời gian, và CDMA, đa truy cập phân chia theo mã, sẽ được thảo luận chi tiết trong Chương 6.) Điều này có nghĩa là 832 kênh tần số 30 kHz được cung cấp ở mỗi hướng. Trong lần triển khai AMPS đầu tiên ở Hoa Kỳ, một nửa số kênh được giao cho RBOC, các Công ty điều hành Bell khu vực và một nửa cho RCC, theo quyết định trước đó của FCC đã lưu ý ở trên. Một phần bảy số kênh được gán cho một ô nhất định, như đã lưu ý. Ví dụ, hãy xem xét một hệ thống có các ô có bán kính 10 dặm, bao phủ diện tích khoảng 300 dặm vuông. (Các ô trong thử nghiệm ban đầu ở Chicago có bán kính khoảng 8 dặm.) Do đó, 25 ô liên kề sẽ bao phủ một diện tích 7500 dặm vuông. Hãy xem xét một hệ thống phi di động có thể so sánh được bao phủ cùng một khu vực với bán kính khoảng 50 dặm. Suy nghĩ một chút sẽ chỉ ra rằng việc đưa các ô vào ví dụ này sẽ làm tăng dung lượng hệ thống, số lượng kết nối hoặc cuộc gọi đồng thời của người dùng được thực hiện theo hệ số 25/7 hoặc khoảng 3,6. Việc sử dụng các ô nhỏ hơn sẽ cải thiện dung lượng hệ thống hơn nữa.

Bất chấp những cải thiện về dung lượng di động nhờ sự ra đời của AMPS dựa trên tế bào vào năm 1983, các vấn đề về dung lượng bắt đầu xảy ra từ năm 1985 trở đi tại các thành phố lớn của Hoa Kỳ như New York và Los Angeles. Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông Di động bắt đầu đánh giá các giải pháp thay thế khác nhau, nghiên cứu vấn đề này từ năm 1985 đến năm 1988. Một quyết định đã được đưa ra là chuyển sang hệ thống đa truy nhập phân chia thời gian kỹ thuật số, TDMA. Hệ thống này sẽ sử dụng cùng các kênh 30 kHz trên cùng các băng tần trong phạm vi 800–900 MHz như AMPS, để cho phép một số khả năng tương thích ngược. Tuy nhiên, mỗi kênh tần số sẽ được cung cấp cho ba người dùng, tăng dung lượng tương ứng lên gấp ba. (TDMA sẽ được thảo luận ở Chương 6.) Các tiêu chuẩn cho hệ thống như vậy đã được phát triển và hệ thống được tạo ra có nhãn IS-54. Gần đây hơn, với các tiêu chuẩn được sửa đổi, hệ thống này đã được đổi tên thành IS-136. Nó cũng thường được gọi là D-AMPS, dành cho AMPS kỹ thuật số. Đây là một trong ba hệ thống tế bào thế hệ thứ hai sẽ được thảo luận trong cuốn sách này. Các hệ thống kỹ thuật số thế hệ thứ hai này đi vào hoạt động ở các thành phố lớn của Mỹ vào cuối năm 1991. Thảo luận chi tiết về IS-136 được trình bày trong Chương 6 và 8.

Năm 1986, QUALCOMM, một công ty truyền thông ở San Diego đang phát triển hệ thống di động đa truy cập CDMA, phân chia theo mã, đã có một số RBOC, chẳng hạn như NYNEX và Pacific Bell, để thử nghiệm hệ thống của mình. Hệ thống này, theo quy định của FCC, phải bao phủ cùng dải tần trong băng tần 800–900 MHz giống như AMPS và D-AMPS. Hệ thống CDMA này, có nhãn IS-95, được giới thiệu thương mại ở Mỹ và các nước khác vào năm 1993. Hệ thống này là hệ thống thứ hai trong số các hệ thống thế hệ thứ hai được thảo luận trong cuốn sách này. Nó cũng đã được áp dụng cho băng tần PCS 2 GHz. (Chúng ta sẽ không nói nhiều về băng tần 2 GHz, tập trung vào sự đơn giản trong cuốn sách này về băng tần 800–900 MHz.) Trong IS-95, các băng tần rộng 25 MHz được phân bổ cho dịch vụ di động được chia thành các kênh CDMA rộng 1,25 MHz. Đa truy nhập phân chia theo mã được thảo luận chi tiết trong Chương 6, và một lần nữa, liên quan đến các hệ thống di động thế hệ thứ ba, trong Chương 10. Chi tiết về hệ thống CDMA IS-95 được cung cấp trong Chương 6 và 8.

Lưu ý rằng, vào giữa và cuối những năm 1990, đã tồn tại hai hệ thống không dây kỹ thuật số thế hệ thứ hai cạnh tranh và không tương thích ở Hoa Kỳ. Nếu bao gồm cả việc áp dụng băng tần PCS 2 GHz sau này cho các hệ thống như vậy thì rõ ràng sẽ có rất nhiều khó khăn cho người dùng di động trong việc duy trì kết nối khi chuyển vùng xa nhà ở một khu vực không được phủ sóng tốt bởi nhà cung cấp dịch vụ di động được chỉ định. Điện thoại di động chế độ kép được sử dụng để giúp giảm bớt vấn đề này: chúng có khả năng quay trở lại hệ thống AMPS analog khi gặp khó khăn trong việc liên lạc ở một khu vực nhất định. Tình hình ở châu Âu ban đầu thậm chí còn tồi tệ hơn. Hệ thống di động di động đầu tiên được giới thiệu ở các nước Scandinavi vào năm 1981 và đầu năm 1982. Tây Ban Nha, Áo, Anh, Hà Lan, Đức, Ý và Pháp cũng triển khai hệ thống của riêng họ trong giai đoạn 1982–1985. Những hệ thống này đều là hệ thống tương tự, nhưng vấn đề là có tới tám hệ thống, tất cả đều khác nhau và không tương thích. Điều này có nghĩa là thông tin liên lạc thường chỉ được giới hạn ở một quốc gia. Tất nhiên, vấn đề đã được nhận ra từ rất sớm. Năm 1981, Pháp và Đức tiến hành nghiên cứu phát triển hệ thống kỹ thuật số thế hệ thứ hai. Năm 1982, Ủy ban Viễn thông của Hội nghị Quản lý Bưu chính và Viễn thông Châu Âu (CEPT) đã thành lập một nhóm nghiên cứu tên là *Groupe Speciale Mobile* (GSM) để phát triển các thông số kỹ thuật cho hệ thống di động kỹ thuật số thế hệ thứ hai trên toàn Châu Âu ở băng tần 900 MHz. Đến năm 1986, người ta đã quyết định sử dụng công nghệ TDMA. Năm 1987, Cộng đồng Kinh tế Châu Âu đã thông qua các khuyến nghị ban đầu và phân bổ tần số được đề xuất, bao gồm các băng tần 25 MHz 890–915 MHz cho đường lên, thiết bị di động đến trạm gốc, thông tin liên lạc và 935–960 MHz cho đường xuống, trạm gốc đến thiết bị di động, thông tin liên lạc. Đến năm 1990, các thông số kỹ thuật giai đoạn đầu tiên của hệ thống tổng hợp được gọi là GSM (cho Hệ thống thông tin di động toàn cầu hoặc Hệ thống thông tin di động GSM) đã bị đóng băng. Ngoài ra, cùng năm đó, theo yêu cầu của Vương quốc Anh, công việc điều chỉnh GSM cho băng tần 1,8 GHz, DCS1800, đã được bắt đầu. Các thông số kỹ thuật cho DCS1800 đã bị đình chỉ một năm sau đó, vào năm 1992. Hệ thống GSM đầu tiên được vận hành vào năm 1991 và hoạt động thương mại bắt đầu vào năm 1992. GSM đã được triển khai khắp Châu Âu, cho phép chuyển vùng suôn sẻ từ quốc gia này sang quốc gia khác. Một phiên bản GSM được thiết kế cho băng tần Bắc Mỹ cũng đã có sẵn cho Bắc Mỹ. Tất nhiên, điều này càng làm trầm trọng thêm vấn đề không tương thích ở Hoa Kỳ, với ba hệ thống thế hệ thứ hai khác nhau hiện có sẵn và được bán trên thị trường ở dải tần 800–900 MHz, cũng như các hệ thống có sẵn ở băng tần PCS 2 GHz. Canada, quốc gia ban đầu áp dụng IS-136, cũng đã chứng kiến sự ra đời của cả IS-95 và GSM.

Kinh nghiệm của Nhật Bản cũng tương tự như của Bắc Mỹ. NTT, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông thuộc sở hữu của chính phủ Nhật Bản vào thời điểm đó, đã giới thiệu một hệ thống di động tương tự vào đầu năm 1979. Hệ thống đó mang 600 kênh song công FM 25 kHz ở hai băng tần 25 MHz trong dải phổ 800 MHz. Hệ thống Tế bào Kỹ thuật số Thái Bình Dương (PDC) của nó, với các đặc điểm tương tự như D-AMPS, được giới thiệu vào năm 1993. Nó bao gồm các dải tần giống như hệ thống analog đầu tiên, cũng như phiên bản PCS ở tần số 1,5 GHz. Hệ thống CDMA IS-95, được bán trên thị trường với tên CDMAOne, cũng đã được giới thiệu ở Nhật Bản.

Tính đến tháng 5 năm 2003, GSM là hệ thống thế hệ thứ hai được áp dụng rộng rãi nhất trên thế giới, phục vụ khoảng 864 triệu thuê bao trên toàn thế giới, hay 72% tổng số người dùng di động kỹ thuật số trên toàn thế giới (GSM World). Trong số này, Châu Âu có 400 triệu thuê bao,

Châu Á Thái Bình Dương có 334 triệu thuê bao, Châu Phi và Thế giới Ả Rập mỗi nơi có 28 triệu thuê bao, Bắc Mỹ và Nga mỗi nước có 22 triệu thuê bao. Việc sử dụng CDMA IS-95 đứng thứ hai trên thế giới, với 157 triệu thuê bao trên toàn thế giới sử dụng loại hệ thống đó. D-AMPS có 111 triệu thuê bao, trong khi PDC ở Nhật Bản có 62 triệu thuê bao.

1.2 Tổng quan về cuốn sách

With this brief historical survey completed, we are ready to provide a summary of the chapters to come. As noted above, propagation conditions over the radio medium or air space used to carry out the requisite communications play an extremely significant role in the operation and performance of wireless mobile systems. Multiple studies have been carried out over many years, and are still continuing, of propagation conditions in many environments, ranging from rural to suburban to urban areas out-of-doors, as well as a variety of indoor environments. These studies have led to a variety of models emulating these different environments, to be used for system design and implementation, as well as simulation and analysis. Chapter 2 introduces the simplest of these models. The discussion should, however, provide an understanding of more complex models, as well as an entrée to the most recent literature on propagation effects. In particular, we focus on a model for the statistically varying received signal power at a mobile receiver, given signals from the base station transmitted with a specified power. This model incorporates, in product form, three factors summarizing the most significant effects experienced by radio waves traversing the air medium. These three factors were mentioned briefly earlier. The first term in the model covers the variation of the average signal power with distance away from the transmitter. Unlike the case of free-space propagation, with power varying inversely as the square of the distance, the transmitted signal in a typical propagation environment is found to vary inversely as a greater power of the distance. This is due to the effect of obstacles encountered along the signal propagation path, from base station to mobile receiver, which serve to reflect, diffract, and scatter the signal, resulting in a multiplicity of rays arriving at the receiver. A common example, which we demonstrate in Chapter 2 and use in later chapters, is variation as $1/(\text{distance})^4$, due to the summed effect of two rays, one direct from the base station, the other reflected from the ground.

Số hạng thứ hai trong mô hình mà chúng ta thảo luận ở Chương 2 kết hợp một biến thiên thống kê quy mô tương đối lớn trong công suất tín hiệu về giá trị trung bình của nó, đôi khi vượt quá giá trị trung bình, đôi khi giảm xuống dưới giá trị trung bình. Hiệu ứng này, bao trùm khoảng cách của nhiều bước sóng, được mô hình hóa chặt chẽ bằng phân bố log chuẩn và thường được gọi là pha đỉnh bóng hoặc pha đỉnh log chuẩn. Số hạng thứ ba trong mô hình được thiết kế để kết hợp hiệu ứng pha đỉnh quy mô nhỏ, với công suất tín hiệu thu thay đổi theo thống kê khi máy thu di động di chuyển khoảng cách theo thứ tự bước sóng. Kiểu pha đỉnh này là do sự tán xạ đa đường của tín hiệu phát và được gọi là pha đỉnh Rayleigh/Rician. Tiếp theo là phần mô tả đặc tính kênh ngẫu nhiên. Chúng ta cũng thảo luận trong Chương 2 về tốc độ pha đỉnh và mối liên hệ của nó với vận tốc di động, cũng như tác động của pha đỉnh lên tín hiệu mang thông tin, bao gồm cả điều kiện pha đỉnh chọn lọc tần số. Tình trạng này xảy ra khi độ trễ trải rộng, độ trễ vi phân phát sinh bởi các tia đa đường nhận được, vượt quá khoảng ký hiệu dữ liệu. Nó dẫn đến

méo tín hiệu, đặc biệt là nhiễu giữa các ký hiệu. Chương 2 kết thúc bằng việc thảo luận về ba phương pháp giảm thiểu tác động của pha đỉnh đa đường: các kỹ thuật cân bằng được thiết kế để khắc phục nhiễu giữa các ký hiệu, các thủ tục phân tập và kỹ thuật máy thu RAKE được sử dụng một cách hiệu quả để cải thiện hiệu suất của hệ thống CDMA.

Chương 3 tập trung vào khái niệm tế bào và việc cải thiện dung lượng hệ thống có thể thực hiện được thông qua việc tái sử dụng kênh. Nó giới thiệu như một tham số hiệu suất, tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu hoặc SIR, được sử dụng phổ biến trong các hệ thống không dây như một thước đo tác động của các máy phát gây nhiễu đến việc thu tín hiệu mong muốn. Ví dụ, trong một hệ thống di động, việc lựa chọn ngưỡng thấp hơn có thể chấp nhận được cho SIR sẽ xác định khoảng cách tái sử dụng, tức là các ô phải cách nhau bao xa để sử dụng cùng tần số. Khi thảo luận về hệ thống hai chiều trong chương này, chúng ta tập trung vào cấu trúc ô lục giác. Hình lục giác thường được sử dụng để biểu diễn các ô trong hệ thống di động, vì chúng sắp xếp không gian hai chiều và các vòng tròn đẳng năng thu được khi sử dụng ăng-ten đa hướng. Với khoảng cách tái sử dụng được xác định, số kênh trên mỗi ô sẽ được tìm thấy ngay lập tức cho bất kỳ hệ thống nào. Từ tính toán này, có thể tìm thấy hiệu suất hệ thống về xác suất chặn. Cách tính này phụ thuộc vào số lượng người dùng di động trên mỗi ô, cũng như đặc điểm thống kê của các cuộc gọi họ thực hiện. Với xác suất chặn mong muốn, người ta có thể dễ dàng xác định số lượng người dùng được phép trên mỗi ô hoặc kích thước ô được yêu cầu. Để thực hiện những tính toán này, chúng tôi giới thiệu dạng thống kê về xác suất chặn trong hệ thống điện thoại, phân bố Erlang. (Chúng tôi để lại nguồn gốc thực tế của phân bố Erlang ở Chương 9, trong đó đề cập sâu hơn đến các vấn đề hiệu suất.) Cuộc thảo luận giới thiệu về hiệu suất này trong Chương 3, sử dụng các khái niệm SIR, tập trung vào công suất tín hiệu trung bình và bỏ qua tác động của pha đỉnh. Do đó, chúng tôi kết thúc chương này bằng phần giới thiệu ngắn gọn về tính toán tín hiệu xác suất trong đó chúng tôi xác định xác suất công suất tín hiệu nhận được sẽ vượt quá một ngưỡng xác định. Những tính toán này kết hợp mô hình làm mờ bóng được mô tả trước đó trong Chương 2.

Chương 4 thảo luận về các phương pháp khác để cải thiện hiệu suất hệ thống. Chúng bao gồm các chiến lược phân bổ kênh động (DCA) để giảm xác suất chặn cuộc gọi cũng như kiểm soát công suất để giảm nhiễu. Điều khiển công suất được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống di động để đảm bảo duy trì SIR thích hợp. Như chúng ta sẽ thấy trong phần thảo luận về hệ thống CDMA ở phần sau của cuốn sách, trong Chương 6, 8 và 10, điều khiển công suất là rất quan trọng đối với hiệu suất phù hợp của chúng. Khi mô tả DCA, chúng tôi tập trung vào một thuật toán cụ thể dễ dàng sử dụng cho phân tích gần đúng, nhưng lại là đặc điểm của nhiều chiến lược DCA, để người ta có thể dễ dàng chỉ ra cách sử dụng DCA có thể cải thiện hiệu suất hệ thống di động. Trên thực tế, chúng tôi so sánh việc sử dụng nó, đối với các hệ thống đơn giản, với việc sử dụng phân bổ kênh cố định, được ngầm giả định trong phần thảo luận về phân bổ kênh di động ở Chương 3. Thảo luận của chúng tôi về các thuật toán điều khiển công suất tập trung vào hai thuật toán lập đơn giản, cho thấy việc lựa chọn thuật toán có thể ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ hội tụ như thế nào. Sau đó, chúng tôi chỉ ra cách các thuật toán này có thể được viết ở dạng thống nhất và trên thực tế có thể so sánh với thuật toán điều khiển một bit đơn giản được sử dụng trong các hệ thống CDMA.

Chương 5 tiếp tục thảo luận về các khái niệm hệ thống cơ bản gặp phải trong nghiên cứu hệ thống vô tuyến di động số, tập trung vào các kỹ thuật điều chế được sử dụng trong các hệ thống này. Nó bắt đầu bằng phần giới thiệu ngắn gọn về các dạng điều chế số đơn giản nhất, đó là khóa dịch pha (PSK), khóa dịch tần (FSK) và dịch chuyển biên độ.

truyền có khóa hoặc truyền có khóa bật-tắt (ASK hoặc OOK). Các kỹ thuật điều chế kỹ thuật số đơn giản này sau đó được mở rộng sang kỹ thuật điều chế biên độ cầu phương (QAM), với QPSK và 8-PSK, được sử dụng trong các hệ thống di động thế hệ thứ ba, như những trường hợp đặc biệt. Phần giới thiệu ngắn gọn về định hình tín hiệu trong truyền thông kỹ thuật số cũng được bao gồm. Tài liệu này chắc hẳn quen thuộc với bất kỳ ai có kiến thức nền tảng về hệ thống truyền thông kỹ thuật số. Việc mở rộng hơn nữa các kỹ thuật này sang các kỹ thuật điều chế số như DPSK và GMSK được sử dụng trong các hệ thống không dây sau đó khá dễ dàng và được mô tả dễ dàng. Chương này kết thúc bằng phần giới thiệu về ghép kênh phân chia tần số trực giao (OFDM), bao gồm cả việc triển khai nó bằng kỹ thuật Biến đổi Fourier nhanh. OFDM đã được tích hợp trong mạng LAN không dây tốc độ bit cao, được mô tả trong Chương 12.

Trong Chương 6, chúng tôi mô tả hai kỹ thuật đa truy cập chính, đa truy cập phân chia theo thời gian (TDMA) và đa truy cập phân chia theo mã (CDMA) được sử dụng trong các hệ thống không dây kỹ thuật số. Các hệ thống TDMA kết hợp cấu trúc khung lặp lại theo rãnh, với người dùng riêng lẻ được chỉ định một hoặc nhiều khe trên mỗi khung. Kỹ thuật này khá giống với kỹ thuật được sử dụng trong mạng điện thoại kỹ thuật số (có dây) hiện đại. Hệ thống di động GSM và D-AMPS (IS-136) đều là ví dụ về hệ thống TDMA. Các hệ thống CDMA, được minh họa bằng hệ thống IS-95 thế hệ thứ hai và các hệ thống cdma2000 và WCDMA thế hệ thứ ba, sử dụng đường truyền được mã hóa giả ngẫu nhiên để cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào hệ thống di động. Tất cả các hệ thống cũng sử dụng truy cập FDMA, với việc ấn định tần số cụ thể trong dải phổ được phân bổ, được chia thành các khe thời gian để truyền TDMA hoặc được sử dụng để mang nhiều mã trong trường hợp truyền CDMA. Đầu tiên chúng tôi cung cấp phần thảo luận giới thiệu về TDMA. Sau đó chúng tôi sẽ giới thiệu các thành phần cơ bản của CDMA. (Thảo luận về CDMA này sẽ được đào sâu hơn ở phần sau của cuốn sách, cụ thể là mô tả IS-95 trong Chương 8 và các hệ thống CDMA thế hệ thứ ba trong Chương 10.) Chúng ta tiếp nối phần giới thiệu về CDMA bằng một số tính toán đơn giản về dung lượng hệ thống mà CDMA có thể cung cấp. Những phép tính này lần lượt dựa vào kiến thức về tính toán xác suất lỗi bit. Đối với những độc giả không quen thuộc với lý thuyết truyền thông, chúng tôi tóm tắt các kết quả cổ điển thu được để phát hiện tín hiệu nhị phân trong nhiễu, cũng như ảnh hưởng của sự mở dần đến khả năng phát hiện tín hiệu. Cải thiện xác suất lỗi do sử dụng các kỹ thuật phân tập được thảo luận trong Chương 2 cũng được mô tả ngắn gọn.

Những tính toán về dung lượng CDMA này sử dụng các mô hình phân tích đơn giản cho phép chúng ta so sánh, trong phần kết của chương, hiệu suất dung lượng hệ thống của các hệ thống TDMA và CDMA. Chúng tôi nhấn mạnh rằng kết quả về dung lượng thu được giả định các mô hình lý tưởng hóa của hệ thống di động và có thể khác biệt đáng kể trong môi trường thế giới thực. Tuy nhiên, việc sử dụng các mô hình hệ thống trong chương này và các mô hình khác sau đây nhằm mục đích tập trung sự chú ý vào các tham số quan trọng nhất và các lựa chọn thiết kế trong việc triển khai các hệ thống không dây.

Chương 7, về mã hóa để phát hiện và sửa lỗi, hoàn thành phần thảo luận về tài liệu giới thiệu được thiết kế nhằm cung cấp cho người đọc kiến thức nền tảng cần thiết để hiểu cả hoạt động và hiệu suất của hệ thống không dây kỹ thuật số. Phần lớn chương này liên quan đến tài liệu thường được nghiên cứu trong các khóa học giới thiệu về lý thuyết và hệ thống truyền thông. Do đó, người dùng có kiến thức trước về lý thuyết mã hóa có thể sử dụng thảo luận trong chương này để xem xét, đồng thời tập trung vào các ví dụ được cung cấp về ứng dụng của các kỹ thuật mã hóa này cho các hệ thống di động thế hệ thứ ba được thảo luận sau trong Chương 10. Chúng tôi bắt đầu thảo luận bằng phần giới thiệu về mã hóa khối để sửa và phát hiện lỗi. Chúng tôi tập trung đặc biệt vào cái gọi là mã tuần hoàn được sử dụng phổ biến trong

các hệ thống không dây. Phần về mã hóa khối được theo sau bởi phần thảo luận về mã hóa tích chập, nhấn mạnh vào thuật toán Viterbi và các cải tiến hiệu suất có thể nhờ vào việc sử dụng mã hóa tích chập. Chúng tôi kết thúc Chương 7 bằng một cuộc thảo luận ngắn gọn về mã hóa turbo được áp dụng để sử dụng với các hệ thống tế bào CDMA thế hệ thứ ba.

Chương 8 bắt đầu thảo luận chi tiết về các hệ thống không dây kỹ thuật số cụ thể được mô tả trong cuốn sách này. Chương này tập trung vào GSM, D-AMPS hoặc IS-136 và IS-95, ba hệ thống di động thế hệ thứ hai đã được đề cập nhiều lần trong cuộc thảo luận của chúng ta ở trên. Đối với mỗi hệ thống này, chúng tôi mô tả các tín hiệu điều khiển khác nhau được truyền theo cả hai hướng qua giao diện vô tuyến giữa thiết bị di động và trạm gốc cần thiết để đăng ký thiết bị di động và thiết lập cuộc gọi. Tín hiệu điều khiển và tín hiệu giao thông mang thông tin mong muốn được gửi qua các “kênh” được xác định cho từng loại này. Các tín hiệu điều khiển bao gồm các tín hiệu đồng bộ hóa, tín hiệu nhấn tin yêu cầu một thiết bị di động cụ thể phản hồi cuộc gọi đến và các tín hiệu truy cập được sử dụng bởi thiết bị di động để yêu cầu kênh lưu lượng để truyền thông tin và bởi trạm gốc để phản hồi yêu cầu.

Đối với các hệ thống GSM và IS-136 dựa trên TDMA, các kênh khác nhau được xác định tương ứng với các chuỗi bit được chỉ định trong các khe thời gian xảy ra trong mỗi khung. Chúng tôi mô tả cho mỗi hệ thống này cấu trúc khung lặp lại cũng như việc phân bổ bit trong mỗi khe thời gian bao gồm một khung. Chúng tôi cũng mô tả các thông báo khác nhau được truyền cho từng loại kênh điều khiển, tập trung vào quy trình cần thiết để thiết lập cuộc gọi. Đối với IS-95 dựa trên CDMA, các kênh khác nhau này tương ứng với các mã để chỉ định. Chúng ta bắt đầu thảo luận về IS-95 bằng cách cung cấp các mô tả sơ đồ khối của phần kênh lưu lượng của hệ thống được sử dụng để truyền thông tin cuộc gọi thực tế. Sau đó, chúng tôi chuyển sang các kênh điều khiển của hệ thống, được thiết bị di động sử dụng để lấy thông tin thời gian cần thiết từ trạm gốc, để phản hồi các trang và yêu cầu quyền truy cập vào hệ thống. Cuộc thảo luận này về các kênh dựa trên mã khác nhau và sơ đồ khối của cấu trúc con hệ thống được sử dụng để triển khai chúng giúp làm sâu sắc thêm cuộc thảo luận về các hệ thống CDMA đã bắt đầu ở Chương 6, như đã lưu ý trước đó. Do đó, người ta sẽ quen thuộc hơn với các khái niệm về CDMA bằng cách nghiên cứu hệ thống cụ thể IS-95. Kiến thức về các khía cạnh cơ bản của CDMA sẽ được củng cố hơn nữa trong Chương 10, khi thảo luận về các hệ thống thế hệ thứ ba, một lần nữa như đã lưu ý ở trên. Sau khi thảo luận về các sơ đồ khối kênh IS-95 khác nhau, chúng tôi sẽ chỉ ra cách các kênh khác nhau được thiết bị di động sử dụng để thu được thông tin về pha và thời gian cần thiết, để đăng ký với trạm gốc và sau đó thiết lập cuộc gọi, song song với thảo luận trước đó về việc thiết lập cuộc gọi trong trường hợp TDMA. Các định dạng của các thông điệp khác nhau được truyền qua các kênh khác nhau cũng được mô tả.

Nội dung thảo luận trong Chương 8 cho đến nay đã tập trung vào các tín hiệu được truyền qua giao diện vô tuyến hoặc vô tuyến giữa trạm di động và trạm gốc. Phần lớn tài liệu trong các chương trước cũng ngầm tập trung vào phần vô tuyến của hệ thống không dây, nhưng tính di động dự kiến của người dùng trong các hệ thống này dẫn đến tín hiệu cần thiết thông qua mạng *có dây* mà hệ thống không dây thường được kết nối. Chúng ta đã ngầm ám chỉ khả năng này bằng cách đề cập trước đó sự cần thiết phải kiểm soát chuyển giao xảy ra khi các trạm di động vượt qua ranh giới tế bào. Quản lý di động đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của hệ thống di động không dây, không chỉ đối với việc kiểm soát chuyển giao thích hợp mà còn đối với vị trí của điện thoại di động khi chúng chuyển vùng và phân trang thích hợp cho điện thoại di động trong một ô nhất định khi chúng được định vị. Ba khía cạnh này của thiết bị di động

quản lý, yêu cầu báo hiệu qua mạng có dây cũng như qua giao diện vô tuyến của trạm gốc di động, sẽ được thảo luận chi tiết trong Chương 8. Phần thảo luận trước tiên đề cập đến điều khiển chuyển giao, cả giữa các ô (chuyển giao giữa các ô) và giữa các hệ thống (chuyển giao giữa các hệ thống). Sau đó, nó chuyển sang mô tả về quản lý vị trí và phân trang, và kết luận bằng cách chỉ ra, thông qua những cân nhắc đơn giản, rằng việc triển khai hai chức năng sau này đòi hỏi sự cân bằng cần thiết trong hiệu suất.

Các hệ thống di động thế hệ thứ hai đã được sử dụng chủ yếu cho mục đích truyền các cuộc gọi thoại, mặc dù việc sử dụng truyền dữ liệu ngày càng tăng. Do đó, chúng tôi cung cấp, trong phần kết luận của Chương 8, một cuộc thảo luận chi tiết về việc xử lý tín hiệu giọng nói cần thiết để truyền các tín hiệu này một cách hiệu quả và hiệu quả trong các môi trường truyền dẫn khắc nghiệt gặp phải. Chúng ta lưu ý rằng tín hiệu thoại được truyền ở tốc độ giảm đáng kể so với tốc độ được sử dụng trong truyền dẫn điện thoại có dây. Điều này đòi hỏi phải nén tín hiệu đáng kể, sau đó mã hóa trước khi truyền. Tất cả các hệ thống thế hệ thứ hai đều áp dụng các biến thể của kỹ thuật nén giọng nói cơ bản được gọi là mã hóa dự đoán tuyến tính. Chúng tôi mô tả kỹ thuật này một cách ngắn gọn trong chương này và sau đó tiếp tục thảo luận về các biến thể của kỹ thuật này được áp dụng cụ thể cho các hệ thống GSM, IS-136 và IS-95.

Trong Chương 9, chúng tôi cung cấp một cuộc thảo luận chi tiết về các vấn đề hiệu suất được giới thiệu trong các chương trước. Chúng tôi thực hiện điều này trong bối cảnh mô tả, một cách định lượng, các quá trình điều khiển tiếp nhận và chuyển giao trong các mạng không dây, và sự đánh đổi liên quan đến việc phân xử giữa hai quá trình đó. Chúng ta bắt đầu từ những nguyên tắc đầu tiên, bắt đầu bằng thảo luận ban đầu về thời gian lưu giữ kênh trong một ô, sử dụng các mô hình xác suất đơn giản cho thời lượng cuộc gọi và thời gian dừng di động trong một ô. Các ví dụ được cung cấp cho nhiều kích cỡ ô khác nhau, từ ô lớn đến ô nhỏ. Lưu lượng chuyển giao trung bình trong một ô có liên quan đến lưu lượng mới đến bằng cách sử dụng các đối số luồng-liên tục. Sau đó, chúng tôi thu được các phương trình cho xác suất chặn cuộc gọi mới và xác suất chuyển giao dựa trên giả định về thống kê Poisson và phân bố xác suất theo cấp số nhân. Sản phẩm phụ của quá trình phân tích là rút ra phân bố Erlang, được giới thiệu ở các chương trước. Phân tích này dựa trên các lập luận về dòng chảy-liên tục, không liên quan đến hình học mô hình tế bào cụ thể. Chúng tôi theo dõi phân tích này bằng một cuộc thảo luận chi tiết về hiệu suất hệ thống đối với hình học tế bào một và hai chiều, sử dụng nhiều mô hình di động đầu cuối người dùng khác nhau. Chúng tôi trình bày cách thu được các phân bố thống kê quan trọng, chẳng hạn như phân bố thời gian dừng của ô cho cả cuộc gọi mới và cuộc gọi chuyển giao, và từ đó, phân bố thời gian lưu giữ kênh. Kết quả được so sánh với phân phối theo cấp số nhân. Một sự so sánh cũng được thực hiện với một số chiến lược kiểm soát tiếp nhận/chuyển giao được đề xuất trong tài liệu.

Chương 10 quay lại thảo luận về các hệ thống di động cụ thể, tập trung vào các hệ thống không dây thế hệ thứ ba (3G). Các hệ thống này được thiết kế để xử lý dữ liệu chuyển mạch gói tốc độ bit cao hơn cũng như giọng nói chuyển mạch kênh, cung cấp khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa hai loại lưu lượng tín hiệu, cũng như tính linh hoạt trong việc chuyển đổi giữa các tốc độ truyền tín hiệu khác nhau. Thảo luận của chúng ta trong chương này chủ yếu hướng tới việc truyền dữ liệu gói. Khái niệm chất lượng dịch vụ hay QoS đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập các mục tiêu hiệu suất của người dùng trong các hệ thống này và các mục tiêu hiệu suất QoS cụ thể cần thiết được ghi chú cho từng hệ thống được thảo luận. Ba hệ thống 3G được mô tả trong chương này: CDMA băng rộng hoặc W-CDMA (tiêu chuẩn UMTS/IMT-2000); họ cdma2000 của các hệ thống CDMA dựa trên và

tương thích ngược với IS-95; và GPRS, phiên bản nâng cao của GSM, được thiết kế để truyền gói. Chúng ta bắt đầu thảo luận về hai tiêu chuẩn CDMA thế hệ thứ ba bằng cách mô tả và so sánh một số kỹ thuật được sử dụng trong CDMA để đạt được tốc độ bit cao hơn nhiều cần thiết để xử lý dữ liệu gói đa phương tiện kiểu Internet. Sau đó chúng tôi mô tả cách các kỹ thuật này được sử dụng cụ thể trong từng tiêu chuẩn để đạt được tốc độ bit cao hơn mong muốn. Chúng tôi thảo luận chi tiết về hoạt động của các tiêu chuẩn này, mô tả các kênh được xác định một cách logic khác nhau được sử dụng để truyền tải lưu lượng dữ liệu chuyển mạch gói, cũng như các kênh báo hiệu và điều khiển khác nhau được sử dụng để đảm bảo hiệu suất phù hợp. Cuộc thảo luận này tương đương với cuộc thảo luận trước đó trong Chương 8 về các kênh điều khiển và lưu lượng khác nhau được xác định cho các hệ thống thế hệ thứ hai. Trong trường hợp W-CDMA, các loại lưu lượng dựa trên QoS khác nhau được xác định cho hệ thống đó cũng được mô tả. Cuộc thảo luận về họ cdma2000 bao gồm mô tả ngắn gọn về tiêu chuẩn 1xEV-DV, được thiết kế đặc biệt để xử lý dữ liệu gói tốc độ cao.

Việc thảo luận về các hệ thống thế hệ thứ ba trong Chương 10 kết thúc bằng việc mô tả các cải tiến của GSM, được thiết kế để cung cấp cho nó khả năng chuyển mạch gói. Hai bộ tiêu chuẩn cơ bản đã được xác định và phát triển cho mục đích này. Một là GPRS (Hệ thống vô tuyến gói chung), đã đề cập trước đó; cái còn lại là EDGE. GPRS bao gồm hai phần, phần mạng lõi và tiêu chuẩn giao diện vô tuyến. EDGE được thiết kế để cung cấp tốc độ bit tăng lên đáng kể qua giao diện vô tuyến. Các hệ thống 3G dựa trên TDMA này cũng thường được gọi là hệ thống 2.5G vì chúng được thiết kế để cung cấp cho GSM khả năng chuyển mạch gói một cách đơn giản và nhanh chóng nhất có thể. Phần mạng lõi của GPRS sử dụng kiến trúc phân lớp kết hợp các giao thức TCP/IP dựa trên Internet ở các lớp cao hơn. Để làm cho cuốn sách này trở nên độc lập nhất có thể, phần thảo luận về kiến trúc phân lớp GPRS được bắt đầu bằng phần giới thiệu ngắn gọn về khái niệm kiến trúc phân lớp, sử dụng kiến trúc Internet làm ví dụ cụ thể. Các lớp chất lượng dịch vụ (QoS) được xác định cho GPRS cũng được mô tả. Cuộc thảo luận về giao diện vô tuyến của GPRS bao gồm mô tả các kênh logic khác nhau, được xác định để mang cả lưu lượng và các tín hiệu điều khiển cần thiết qua giao diện vô tuyến. Nó cũng bao gồm một mô tả ngắn gọn về bốn sơ đồ mã hóa, được xác định để cung cấp mức độ bảo vệ mã hóa khác nhau chống lại sự thay đổi thất thường của các điều kiện truyền sóng trong quá trình truyền vô tuyến. Tiếp theo cuộc thảo luận về GPRS này là cuộc thảo luận về dung lượng tốc độ bit nâng cao nhờ việc giới thiệu EDGE. Bao gồm các kết quả mô phỏng, được lấy từ tài liệu, cho thấy khả năng cải thiện thông lượng mà EDGE mang lại so với GSM.

Để đạt được các mục tiêu hiệu suất QoS được mô tả và thảo luận trong Chương 10 đòi hỏi phải có sự kiểm soát thích hợp trong việc truyền gói tin. Việc kiểm soát này trước tiên được thể hiện bằng cách kiểm soát quyền truy cập của người dùng vào hệ thống và sau đó bằng cách lập kế hoạch truyền gói phù hợp sau khi quyền truy cập được phê duyệt. Chương 11 tập trung vào các kỹ thuật truy cập và lập lịch được đề xuất hoặc áp dụng cho các hệ thống di động dựa trên gói. Cuộc thảo luận trong chương này bắt đầu bằng việc mô tả và xác định hiệu suất của chiến lược truy cập Aloha có khe cấm thường được áp dụng. Mặc dù trọng tâm ở đây là kiểm soát truy cập gói, nhưng cần lưu ý rằng chiến lược Aloha cũng được sử dụng phổ biến trong các hệ thống chuyển mạch thế hệ thứ hai được thảo luận trong Chương 8. Phân tích được cung cấp trong Chương 11 kết hợp với mô hình thống kê Poisson được giới thiệu trước đó trong Chương 9. Ảnh hưởng của việc làm mờ dần lên quy trình truy cập, dẫn đến hiệu ứng bất đã biết, được mô tả như sau:

Tốt. Sau cuộc thảo luận về thủ tục truy cập Aloha có khe cấm, các thủ tục truy cập cải tiến được mô tả, một số trong đó đã được áp dụng cho hệ thống 3G. Phần thảo luận trong chương này sẽ chuyển sang điều khiển đa truy cập, điều khiển truy cập của nhiều loại lưu lượng, mỗi loại có đặc điểm lưu lượng khác nhau và các yêu cầu QoS khác nhau. Một ví dụ điển hình là việc cùng nhau kiểm soát quyền truy cập của các gói dữ liệu và cuộc gọi thoại riêng lẻ, yêu cầu quyền truy cập vào phương tiện truyền dẫn trong thời gian diễn ra cuộc gọi hoàn chỉnh. Các kỹ thuật điều khiển đa truy cập được đề xuất trong tài liệu đều được xây dựng dựa trên kỹ thuật Aloha có rãnh cơ bản. Chiến lược đầu tiên như vậy được đề xuất trong tài liệu và được mô tả trong chương này là PRMA, được thiết kế để xử lý thoại và dữ liệu. Các phiên bản cải tiến của PRMA như PRMA++ đã được đề xuất và một số sơ đồ truy cập này sẽ được thảo luận trong chương này. PRMA và các chiến lược truy cập liên quan đều được thiết kế cho các hệ thống dựa trên TDMA. Như đã thấy rõ từ phần tóm tắt của Chương 10 được trình bày ở trên, trọng tâm của các hệ thống di động dường như đang chuyển sang các hệ thống dựa trên CDMA. Do đó, chúng tôi kết thúc cuộc thảo luận về điều khiển đa truy cập bằng mô tả một số chiến lược truy cập được đề xuất cụ thể cho các hệ thống CDMA. Hầu hết chúng đều bắt nguồn từ sơ đồ PRMA cơ bản, được điều chỉnh phù hợp với môi trường CDMA.

Chương 11 kết thúc bằng phần thảo luận chi tiết về quá trình lập lịch các luồng gói dữ liệu trong hệ thống không dây, cả đường lên, từ mỗi thiết bị di động trong một ô đến trạm gốc của ô và đường xuống, từ trạm gốc đến thiết bị đầu cuối di động thích hợp. Mục đích của việc lập lịch gồm hai phần: để cung cấp đảm bảo hiệu suất QoS cho người dùng, nếu có thể, khi điều kiện truyền sóng cho phép và để đảm bảo sử dụng đầy đủ tài nguyên hệ thống, phổ biến nhất là băng thông hoặc dung lượng liên kết. Khái niệm lập lịch các gói để truyền từ nhiều luồng đã được nghiên cứu và triển khai từ lâu trong các mạng gói có dây. Trên thực tế, một số thuật toán lập lịch được thông qua hoặc đề xuất để sử dụng trong các hệ thống không dây dựa trên gói là các biến thể của những thuật toán được nghiên cứu ban đầu để sử dụng trong mạng có dây. Một số thuật toán này được mô tả và so sánh trong chương này, có tham khảo các kết quả thực hiện mô phỏng xuất hiện trong tài liệu.

Chương cuối cùng trong cuốn sách, Chương 12, được dành để thảo luận chi tiết về các mạng cục bộ không dây (WLAN) mang lưu lượng dữ liệu tốc độ bit cao, cũng như các mạng cá nhân không dây (WPAN), được minh họa ở đây bằng tiêu chuẩn Bluetooth. Mạng WLAN cung cấp vùng phủ sóng trên khoảng cách 100 mét hoặc hơn. Mạng khu vực cá nhân được thiết kế để cung cấp liên lạc không dây giữa các thiết bị khác nhau cách nhau tối đa 10 mét. Trọng tâm thảo luận về mạng WLAN trong chương này là tiêu chuẩn IEEE 802.11, nhấn mạnh vào chuẩn 802.11b rất thành công và được triển khai rộng rãi, thường được gọi là “Wi-Fi”. Chuẩn 802.11b được thiết kế để hoạt động ở tốc độ dữ liệu danh định là 11 Mbps. Các tiêu chuẩn WLAN tốc độ bit cao hơn, 802.11g và 802.11a, cho phép tốc độ truyền dữ liệu cao tới 54 Mbps, cũng được thảo luận. Các tiêu chuẩn WLAN tốc độ bit cao hơn này sử dụng kỹ thuật OFDM được mô tả trước đó trong Chương 5. Tiêu chuẩn Bluetooth, cũng được IEEE áp dụng làm tiêu chuẩn WPAN IEEE 802.15.1, được thiết kế để hoạt động ở tốc độ 1 Mbps. Cả hai tiêu chuẩn đều sử dụng băng tần vô tuyến không được cấp phép 2,4 GHz để liên lạc.

Phần đầu tiên trong Chương 12 được dành cho tiêu chuẩn mạng LAN không dây IEEE 802.11. Nó bắt đầu bằng phần giới thiệu ngắn gọn về Ethernet, kỹ thuật truy cập phổ biến được áp dụng cho mạng LAN có dây. Sau đó, chiến lược truy cập được áp dụng cho 802.11, *tránh xung đột đa truy cập cảm nhận sóng mang* hoặc CSMA/CA, sau đó sẽ được mô tả chi tiết. Cơ chế tránh xung đột là cần thiết do sự tranh chấp giữa nhiều người dùng truy cập vào cùng một đài

kênh. Cả chiến lược truy cập Ethernet và 802.11 đều hoạt động ở lớp điều khiển truy cập trung bình, MAC, lớp con của kiến trúc phân lớp dựa trên gói được giới thiệu trong Chương 10. Việc truyền dữ liệu thực tế diễn ra ở lớp vật lý của kiến trúc đó và các đặc tả lớp vật lý của tiêu chuẩn 802.11b, 802.11g và 802.11a, hai tiêu chuẩn sau sử dụng kỹ thuật OFDM, được mô tả trong các đoạn sau đoạn về kiểm soát truy cập lớp MAC. Sau phần mô tả tiêu chuẩn 802.11 này là phần phân tích hiệu suất truyền dữ liệu của nó, cùng với một số ví dụ được cung cấp để làm rõ cuộc thảo luận.

Phần thứ hai và là phần kết luận của Chương 12 mô tả chi tiết về tiêu chuẩn PAN không dây Bluetooth/IEEE 802.15.1. Theo thông số kỹ thuật của tiêu chuẩn này, các thiết bị Bluetooth trong phạm vi phủ sóng 10 mét sẽ tự tổ chức thành *piconet* bao gồm một thiết bị chính và nhiều nhất là bảy thiết bị phụ, hoạt động dưới sự kiểm soát và liên lạc với thiết bị chủ. Do đó không có sự tranh chấp trong hệ thống. Cuộc thảo luận trong phần này bao gồm phương pháp thiết lập piconet, mô tả các gói điều khiển được sử dụng cho quá trình này và các định dạng của các loại gói lưu lượng dữ liệu khác nhau được sử dụng để thực hiện giao tiếp sau khi piconet được tổ chức. Phần thảo luận về hiệu suất Bluetooth dựa trên các nghiên cứu mô phỏng được mô tả trong tài liệu sẽ kết thúc phần này. Một số mô phỏng này bao gồm tác động dự kiến của Fading nhanh kiểu bóng và kiểu Rician, các kiểu Fading được mô tả trước đó trong Chương 2. Lập lịch trình bởi chủ piconet truyền gói dữ liệu đóng vai trò trong việc xác định hiệu suất Bluetooth và các so sánh xuất hiện trong tài liệu về một số kỹ thuật lập lịch cũng được mô tả.

Đặc điểm của môi trường vô tuyến di động – hiện tượng lan truyền

Trong Chương 1, trong đó chúng tôi đã cung cấp cái nhìn tổng quan về các chủ đề sẽ được thảo luận trong cuốn sách này, chúng tôi đã lưu ý rằng các điều kiện truyền sóng vô tuyến đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của hệ thống không dây di động. Chúng xác định hiệu suất của các hệ thống này, cho dù được sử dụng để truyền tin nhắn thoại, dữ liệu theo thời gian thực hay các loại lưu lượng liên lạc khác. Do đó, chúng ta cần mô tả tác động của môi trường không dây một cách chi tiết trước khi chuyển sang các khía cạnh khác của quá trình truyền thông không dây. Điều này chúng tôi làm trong chương này. Cũng hãy nhớ lại, từ Chương 1, rằng đường dẫn vô tuyến hoặc không dây thường được mô tả trong các hệ thống không dây tương ứng với liên kết vô tuyến giữa trạm người dùng di động và trạm gốc mà nó liên lạc. Ngược lại, trạm cơ sở được kết nối với mạng có dây mà tín hiệu liên lạc sẽ truyền qua đó. Các hệ thống không dây hiện đại thường được chia thành các khu vực riêng biệt về mặt địa lý gọi là ô, mỗi khu vực được điều khiển bởi một trạm gốc. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về tế bào và cấu trúc tế bào ở các chương sau. (Một ngoại lệ được đưa ra trong Chương 12, chương cuối cùng của cuốn sách này, trong đó chúng ta thảo luận về các mạng không dây cỡ nhỏ mà các khái niệm về trạm cơ sở và tế bào thường không có vai trò gì.) Trọng tâm ở đây là về một tế bào và các điều kiện truyền sóng mà tín hiệu đi qua liên kết không dây giữa trạm cơ sở và thiết bị đầu cuối di động gặp phải.

Do đó, hãy xem xét liên kết không dây. Tất nhiên, liên kết này được tạo thành từ một đường dẫn hai chiều: đường dẫn chuyển tiếp, *đường xuống*, từ trạm gốc đến thiết bị đầu cuối di động; một đường dẫn ngược, *đường lên*, từ thiết bị đầu cuối di động đến trạm gốc. Các điều kiện truyền hoặc truyền qua liên kết này, theo cả hai hướng, nhìn chung rất khó mô tả, vì tín hiệu điện từ (em) được tạo ra ở một trong hai đầu sẽ thường gặp trở ngại trong quá trình truyền, gây ra phản xạ, nhiễu xạ và tán xạ sóng em. Do đó, năng lượng điện năng tổng hợp đến được máy thu dự định sẽ thay đổi ngẫu nhiên. Khi một thiết bị đầu cuối di chuyển, thay đổi điều kiện thu sóng ở một trong hai đầu, biên độ tín hiệu sẽ dao động ngẫu nhiên, dẫn đến cái gọi là *sự mờ dần* của tín hiệu. Tốc độ pha đỉnh liên quan đến tốc độ tương đối của thiết bị di động so với trạm gốc cũng như tần số (hoặc bước sóng) của tín hiệu được truyền đi. Nhiều công việc đã được thực hiện để phát triển các mô hình truyền sóng phù hợp với các môi trường vật lý khác nhau, có thể được sử dụng cho mục đích thiết kế nhằm giúp xác định số lượng trạm gốc và vị trí của chúng cần thiết trên một khu vực địa lý nhất định để phục vụ khách hàng di động tốt nhất. Gói phần mềm dựa trên các mô hình này có sẵn

cho những mục đích như vậy cũng như để đánh giá hiệu suất của hệ thống không dây sau khi được cài đặt.

Trong cuốn sách này, chúng tôi tập trung vào những mô hình đơn giản nhất để giúp đạt được cái nhìn sâu sắc và hiểu biết cơ bản về quy trình truyền thông di động. Chúng ta bắt đầu, trong phần đầu tiên của chương này, bằng việc xem xét sự lan truyền trong không gian tự do. Sau đó, chúng tôi mô tả mô hình truyền sóng được sử dụng xuyên suốt cuốn sách này để nắm bắt ba hiệu ứng phổ biến trong giao tiếp không dây: công suất trung bình thay đổi theo $1/(\text{khoảng cách})^n$, $n > 2$, $n = 2$ trong trường hợp không gian trống; các biến đổi dài hạn hoặc pha đỉnh về công suất trung bình này, được gọi là pha đỉnh bóng hoặc pha đỉnh chuẩn log; pha đỉnh đa đường ngắn hạn dẫn đến mô hình thống kê Rayleigh/Rician ghi lại các biến đổi công suất trên thang bước sóng. Cuộc thảo luận về Rayleigh Fading dẫn chúng ta đến việc giới thiệu một mô hình đáp ứng xung tuyến tính đại diện cho môi trường hoặc kênh không dây đa đường, như nó thường được gọi. Chương này tiếp tục thảo luận về tốc độ pha đỉnh, mối quan hệ của nó với tốc độ di động và tác động của pha đỉnh lên tín hiệu mang thông tin được truyền đi. Đặc biệt, chúng ta thảo luận về điều kiện pha đỉnh chọn lọc tần số, liên hệ nó với sự phân tán thời gian hoặc trải trễ của tín hiệu khi nhận được. Fading chọn lọc tần số, trong trường hợp tín hiệu số, dẫn đến nhiễu giữa các ký hiệu. Chúng ta kết thúc chương này bằng một cuộc thảo luận ngắn gọn về các phương pháp được sử dụng để giảm thiểu tình trạng suy giảm tín hiệu. Chúng bao gồm các kỹ thuật như cân bằng kênh, thu phân tập và sơ đồ phân tập thời gian RAKE.

2.1 Xem xét sự lan truyền trong không gian tự do

Người ta biết rõ rằng quang học tia có thể được sử dụng để tìm ra nguồn điện tới trên hệ thống thu nằm ở vùng trường xa của ăng ten. Cụ thể, trước tiên hãy xem xét một phần tử ăng-ten bức xạ đẳng hướng, đa hướng truyền ở mức công suất P_T watt. Mật độ công suất thu được ở khoảng cách d m khi đó đơn giản là $P_T/4\pi d^2$ w/m². Năng lượng em này rơi vào hệ thống tiếp nhận có diện tích hiệu dụng A_R . Công suất nhận được P_R khi đó được cho bởi

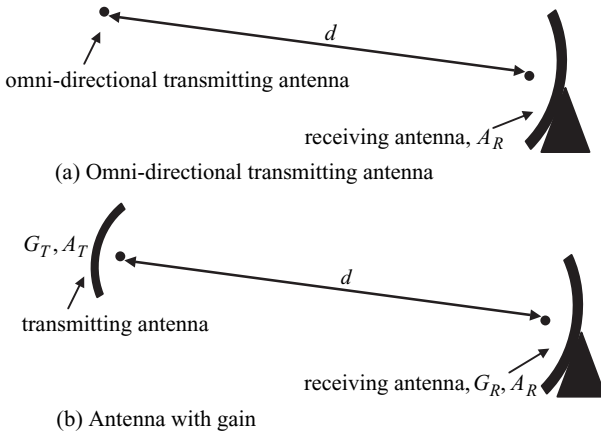
$$P_R = \frac{P_T}{4\pi d^2} A_R \eta_R \quad (2.1)$$

với $\eta_R < 1$ là tham số hiệu suất. Hình 2.1(a) mô tả trường hợp này.

Hầu hết các ăng-ten đều có độ lợi trên bộ bức xạ đẳng hướng. Điều này được hình dung như là mang lại hiệu ứng lấy nét hoặc tăng ích trong trường hợp đẳng hướng. Cụ thể, với mức tăng ích của anten phát $G_T > 1$, công suất thu được của máy thu khu vực A_R giờ trở thành

$$P_R = \frac{P_T G_T}{4\pi d^2} A_R \eta_R \quad (2.2)$$

Thông số khuếch đại G_T này tỷ lệ thuận với diện tích bức xạ hiệu dụng A_T của anten phát. (Gốc đặc chấn bởi chùm tia truyền qua tỷ lệ nghịch với diện tích.) Nhưng chính kích thước ăng-ten tính theo bước sóng sẽ quyết định khả năng lấy nét: kích thước ăng-ten tính theo bước sóng càng lớn thì chùm tia truyền đi càng hẹp và nồng độ năng lượng càng lớn. Cụ thể, mối quan hệ khuếch đại-diện tích được cho bởi biểu thức $G_T = 4\pi \eta_T A_T / \lambda^2$, $\eta_T < 1$ hệ số hiệu suất anten phát. Vùng thu hiệu dụng A_R tuân theo một quan hệ tương tự, do đó người ta có thể viết, thay cho A_R trong (2.2), biểu thức độ lợi của bộ thu $G_R = 4\pi \eta_R A_R / \lambda^2$. Một người sau đó nhận được



Hình 2.1 Giao tiếp trong không gian trống

phương trình công suất nhận được trong không gian trống nổi tiếng

$$P_R = P_T G_T G_R \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 \quad (2.3)$$

Ví dụ, biểu thức này được sử dụng để xác định các yêu cầu về năng lượng cho thông tin vệ tinh. Hình 2.1(b) mô tả trường hợp truyền thông bằng bức xạ sóng.

2.2 Vô không dây

Bây giờ chúng ta chuyển sang sự lan truyền điện từ trong môi trường không dây. Để đơn giản, chúng tôi tập trung vào đường xuống, trạm gốc (BS) đến trường hợp di động. Những cân nhắc tương tự cũng được áp dụng trong trường hợp đường lên, di động tới BS. Như đã lưu ý trước đó, năng lượng em phát ra từ ăng-ten BS trong một ô nhất định thường sẽ gặp phải nhiều chướng ngại vật, chẳng hạn như cây cối, tòa nhà, xe cộ, v.v., trước khi đến được một máy thu không dây nhất định, có thể đang di chuyển. Trường bức xạ bị phản xạ, nhiễu xạ và tán xạ bởi những vật cản khác nhau này, dẫn đến thường có nhiều tia tác động lên máy thu. Trường điện từ tổng hợp ở máy thu do sự giao thoa kết hợp giữa nhiều sóng điện từ khác nhau trong không gian và do đó cung cấp một dạng năng lượng thay đổi theo không gian mà máy thu nhìn thấy. Đặc biệt, khi máy thu di chuyển, công suất của tín hiệu mà nó thu được cũng thay đổi, dẫn đến tín hiệu mờ dần khi nó di chuyển từ vùng có công suất tương đối cao (thu sóng “tốt”) đến công suất nhận được thấp (thu sóng “kém”). Một ví dụ điển hình, hãy xem xét một máy thu di động, dù được cá nhân mang theo hay gắn bên trong xe, quay một góc trong môi trường đô thị đông đúc. Sóng em đập vào ăng-ten có thể sẽ thay đổi mạnh mẽ, dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ về đặc tính của tín hiệu đang được máy thu xử lý.

Tác động của môi trường vô tuyến “khắc nghiệt” mà bộ thu không dây di động phải di chuyển là làm thay đổi đáng kể phương trình công suất trong không gian trống. Người ta tìm thấy một số hiệu ứng xuất hiện:

1 Thông thường, công suất *trung bình* của trường xa, được đo trên khoảng cách có nhiều bước sóng, giảm tỷ lệ nghịch với khoảng cách với tốc độ lớn hơn d^2 . Một ví dụ phổ biến, sẽ được trình bày ngay sau đây, là biến thể $1/d^4$.

2 Công suất thực tế nhận được, một lần nữa được đo trên khoảng cách tương đối dài với nhiều bước sóng, được nhận thấy là thay đổi ngẫu nhiên về công suất trung bình này. Một phép tính gần đúng tốt là giả định rằng công suất đo bằng decibel (dB) tuân theo phân bố gaussian hoặc phân bố chuẩn có tâm ở giá trị trung bình của nó, với một số độ lệch chuẩn, thường nằm trong khoảng từ 6 đến 10 dB. Do đó, phân bố xác suất công suất thường được gọi là phân bố *log chuẩn*. Hiện tượng này còn thường được gọi là *bóng mờ*. Hai hiệu ứng đầu tiên này thường được gọi là *sự mờ dần trên quy mô lớn*, thay đổi tùy theo khoảng cách tương đối dài.

3 Ở những khoảng cách nhỏ hơn nhiều, được đo bằng bước sóng, tín hiệu có sự biến đổi lớn. Ví dụ: khi máy thu di chuyển khoảng cách $\lambda/2$, tín hiệu có thể thay đổi nhiều dB. Điều này đặc biệt được thể hiện với một máy thu chuyển động, những biến đổi lớn về mức tín hiệu với khoảng cách nhỏ được chuyển đổi thành các biến thể tín hiệu nhanh, tốc độ thay đổi của tín hiệu tỷ lệ thuận với tốc độ của máy thu. Sự biến đổi *quy mô nhỏ* này của tín hiệu nhận được được cho là do sự giao thoa pha tăng cường/phá hủy của nhiều đường dẫn tín hiệu thu được. Do đó, hiện tượng này được gọi là *Fading đa đường*. Đối với các hệ thống có các ô tương đối lớn, được gọi là hệ thống tế bào vĩ mô, biên độ đo được của tín hiệu thu được do đa đường thường được mô hình hóa dưới dạng thay đổi ngẫu nhiên theo phân bố *Rayleigh*. Trong các tế bào nhỏ hơn nhiều của hệ thống vi mô, phân bố *Ricean* thường gần đúng với các biến đổi tín hiệu ngẫu nhiên ở quy mô nhỏ khá chính xác. Chúng ta sẽ còn nhiều điều để nói về những phân phối này sau.

Đặt ba hiện tượng này lại với nhau, công suất tín hiệu thu được thay đổi theo thống kê P_R có thể được mô hình hóa, đối với các hệ thống không dây di động, theo phương trình sau

$$P_R = \alpha^2 10^{x/10} g(d) P_T G_T G_R \quad (2.4)$$

Các thuật ngữ $10^{x/10}$ và α^2 , sẽ được thảo luận sâu hơn dưới đây, lần lượt thể hiện các hiệu ứng làm mờ bóng và làm mờ đa đường. Cả x và α đều là biến ngẫu nhiên. Thuật ngữ $g(d)$, cũng sẽ được thảo luận chi tiết dưới đây, biểu thị sự biến thiên nghịch đảo của công suất theo khoảng cách. Biểu thức $g(d)P_T G_T G_R$ biểu thị công suất trung bình, được đo tại máy thu cách máy phát một khoảng d . Cụ thể, công suất thu trung bình được cho bởi

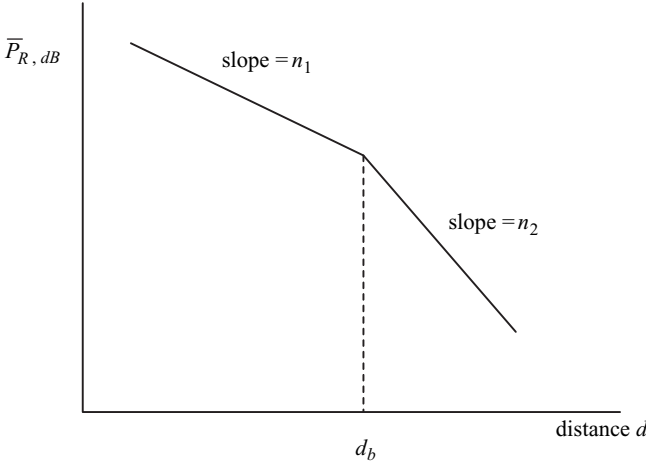
$$\overline{P}_R = g(d) P_T G_T G_R \quad (2.5)$$

Trong không gian trống, thuật ngữ $g(d)$ sẽ chỉ là mối quan hệ $1/d^2$ đã lưu ý trước đó. Chúng ta sẽ chứng minh ngay rằng, đối với mô hình hai tia thông thường, $g(d) = kd^{-4}$, k là một hằng số. Tổng quát hơn, chúng ta có thể có $g(d) = kd^{-n}$, n một số nguyên. Mối quan hệ này thường được sử dụng trong việc đánh giá hiệu suất của hệ thống tế bào vĩ mô. Đối với microcell, người ta thấy một số nhà nghiên cứu sử dụng biểu thức cho $g(d)$ cho bởi (loại bỏ hằng số k)

$$g(d) = d^{-n_1} \left(1 + \frac{d}{d_b} \right)^{-n_2} \quad (2.6)$$

Bảng 2.1 Giá trị sụt giảm công suất theo kinh nghiệm

City	n_1	n_2	$d_b(m.)$
London	1.7–2.1	2–7	200–300
Melbourne	1.5–2.5	3–5	150
Orlando	1.3	3.5	90



Hình 2.2 Mô hình tín hiệu thu hai độ dốc, truyền thông không dây

với n_1 , n_2 hai số nguyên riêng biệt và d_b một điểm dừng được đo. Bảng 2.1 cho thấy các giá trị khác nhau của n_1 , n_2 và d_b phù hợp với các phép đo ở ba thành phố khác nhau (Linnartz, 1993). Một mô hình đơn giản khác cho biểu thức $g(d)$ được đưa ra bởi

$$\begin{aligned} g(d) &= d^{-n_1} & 0 \leq d \leq d_b \\ &= d_b^{-n_1} (d/d_b)^{-n_2} & d_b \leq d \end{aligned} \quad (2.6a)$$

Đối với trường hợp (2.6a), công suất tín hiệu thu được trung bình được đo bằng decibels (dB)

$$\overline{P}_{R,dB} \equiv 10 \log_{10} \overline{P}_R$$

sẽ có dạng hai độ dốc tuyến tính như Hình 2.2, với sự đứt gãy ở độ dốc xảy ra ở khoảng cách d_b .

Như đã lưu ý ở trên, biểu thức $\overline{P}_R = P_T g(d) G_T G_R$ trong (2.4) cung cấp thước đo trong một hằng số của *công suất trung bình* (hoặc tương đương là mật độ công suất hoặc mật độ năng lượng) được đo tại hệ thống thu. Số hạng lũy thừa này đôi khi được gọi là *lũy thừa trung bình diện tích*. Như đã chỉ ra trước đó, công suất nhận tức thời thực tế P_R cho bởi (2.4) được nhận thấy là khác nhau về mặt thống kê về giá trị này. Sự biến đổi thống kê quy mô lớn, bóng tối hoặc pha đỉnh log chuẩn, được tính bằng số hạng $10^{x/10}$. Sự thay đổi quy mô nhỏ hoặc pha đỉnh đa đường được kết hợp trong thuật ngữ α^2 . Chúng ta thảo luận từng điều khoản này trong phần

các đoạn bên dưới, bắt đầu bằng pha đỉnh sóng, tiếp theo là suy hao đường truyền dài hạn và pha đỉnh quy mô nhỏ, theo thứ tự đó.

Bóng mờ dần

Trước tiên hãy xét số hạng làm mờ bóng $10^{x/10}$ của (2.4). Như đã lưu ý trước đó, loại Fading này thay đổi tương đối chậm, biểu hiện trên những khoảng cách tương đối dài (nhiều bước sóng). Dạng hơi đặc biệt mà thuật ngữ này được viết trong (2.4) được giải thích bằng cách lưu ý lại rằng người ta thấy rằng công suất tín hiệu thu được đo bằng dB có thể gần đúng bằng một biến ngẫu nhiên gaussian. Cụ thể, xét P_R tính bằng dB

$$\begin{aligned} P_{R,dB} &= 10 \log_{10} P_R \\ &= 10 \log_{10} \alpha^2 + x + 10 \log_{10} g(d) + P_{T,dB} + 10 \log_{10} G_T G_R \\ &\equiv 10 \log_{10} \alpha^2 + p_{dB} \end{aligned} \quad (2.7)$$

Biến ngẫu nhiên độ mờ bóng x đo bằng dB được lấy là biến ngẫu nhiên gaussian trung bình bằng 0 với phương sai σ^2

$$f(x) = \frac{e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \quad (2.8)$$

Thuật ngữ này cung cấp sự thay đổi thống kê được đo về công suất nhận được *trung bình* dB hoặc công suất trung bình theo khu vực

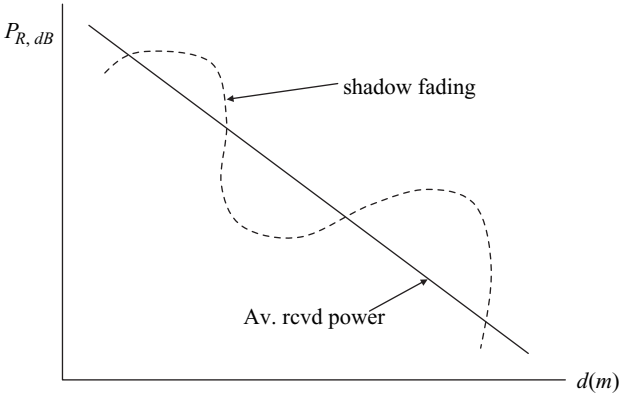
$$\bar{P}_{R,dB} = P_{T,dB} + 10 \log_{10} g(d) + 10 \log_{10} G_T G_R$$

bỏ qua số hạng ngẫu nhiên thứ hai α^2 lúc này, mô hình hóa ảnh hưởng của pha đỉnh đa đường. Thuật ngữ p_{dB} trong (2.7), biến ngẫu nhiên (rv) biểu thị công suất thu dài hạn, thay đổi về mặt thống kê tính bằng dB do mờ dần bóng sau đó được mô hình hóa dưới dạng gaussian rv với giá trị trung bình $\bar{P}_{R,dB}$. (Do đó, điều này bỏ qua Fading đa đường vốn thay đổi nhanh hơn nhiều với chuyển động di động, như sẽ được lưu ý sau. Fading đa đường thay đổi theo thứ tự bước sóng. Fading bóng thay đổi theo thứ tự mét, như đã lưu ý trước đó, và như sẽ thấy trong phần thảo luận dưới đây.) Thuật ngữ p_{dB} đôi khi được gọi là công suất *trung bình cục bộ*, để phân biệt với công suất trung bình vùng và để chỉ ra rằng nó khác từ công suất thu tức thời P_R kết hợp với hiệu ứng pha đỉnh đa đường thay đổi nhanh hơn. Do đó hàm mật độ xác suất của p_{dB} được viết như sau

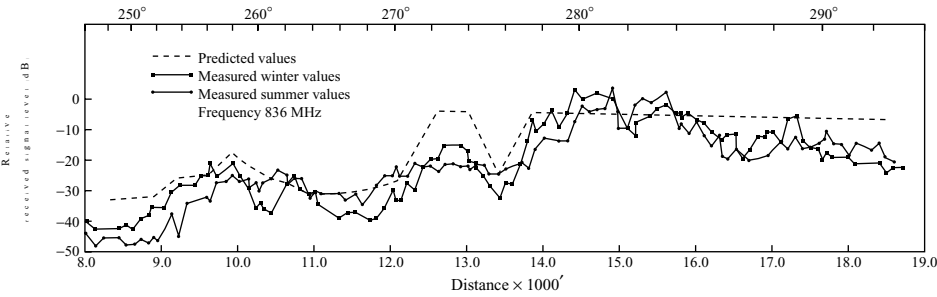
$$f(p_{dB}) = e^{-(p_{dB} - \bar{P}_{R,dB})^2 / 2\sigma^2} / \sqrt{2\pi\sigma^2} \quad (2.9)$$

Hình 2.3 cho thấy biểu đồ công suất dB thu được điển hình là hàm của khoảng cách d giữa BS và máy thu di động. Nó cho thấy các điểm công suất tán xạ một cách thống kê, hiện tượng mờ bóng, về công suất trung bình và bỏ qua pha đỉnh đa đường quy mô nhỏ. Như đã lưu ý trước đó, các giá trị điển hình của σ nằm trong khoảng từ 6 đến 10 dB. Hình 2.3 vẽ cho trường hợp $g(d) = kd^{-n}$, n là số nguyên. Do đó, đường cong khoảng cách công suất trung bình rõ ràng là một đường thẳng nghịch đảo, như thể hiện trong hình.

Nói chung, hiện tượng mờ bóng trong thời gian dài là do sự thay đổi công suất tín hiệu vô tuyến do tín hiệu gặp chướng ngại vật ở địa hình, chẳng hạn như đồi núi hoặc chướng ngại vật nhân tạo, chẳng hạn như các tòa nhà. Do đó, công suất tín hiệu đo được có thể khác nhau đáng kể ở các mức khác nhau.



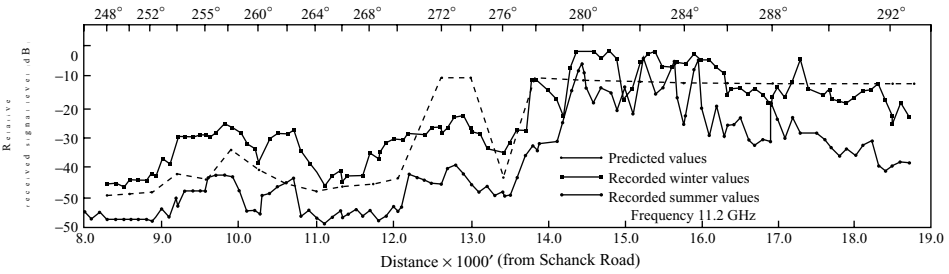
Hình 2.3 Hiệu ứng lan truyền quy mô lớn trong truyền dẫn không dây



Hình 2.4 Mức tín hiệu đo được, khoảng cách cố định từ máy phát, 836 MHz (từ Jakes, 1974: Hình 2.2–24)

các vị trí, mặc dù ở cùng khoảng cách hướng tâm từ máy phát. Fading dài hạn dẫn đến sự dao động của cường độ trường của tín hiệu vô tuyến xung quanh công suất trung bình, công suất trung bình theo vùng, được tính bằng biểu thức $P_T g(d) G_T G_R$, như đã lưu ý trước đó. Chúng ta có thể nói rằng bóng che đại diện cho những dao động ở quy mô trung bình của cường độ trường vô tuyến xảy ra trên khoảng cách từ hàng chục đến hàng trăm mét. Nhiều nghiên cứu thực nghiệm, chẳng hạn như những nghiên cứu được thực hiện bởi Reudink và cộng sự (Black and Reudink, 1972) và Egli (1957) nhiều năm trước, chứng minh rằng công suất trung bình thu được của tín hiệu vô tuyến dao động xung quanh công suất trung bình khu vực với phân bố chuẩn loga, do đó xác nhận mô hình (2.7)–(2.9). Những nghiên cứu và kết quả thực nghiệm như vậy dựa trên các phép đo cường độ tín hiệu thu được ở một khoảng cách cố định từ máy phát, trong đó phép đo được lặp lại sau mỗi vài trăm mét trong khi xe di chuyển dọc theo cung tròn hoặc bán nguyệt. Hình 2.4 và 2.5 cho thấy kết quả của những thí nghiệm như vậy được thực hiện ở khoảng cách xấp xỉ hai dặm tính từ máy phát (Jakes, 1974). Một nhận xét thú vị rút ra từ những số liệu này là có sự chênh lệch 10 dB trong cường độ tín hiệu vô tuyến thu được.

Black, D. M. and D. O. Reudink. 1972. "Some characteristics of radio propagation at 800 MHz in the Philadelphia area," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 21 (May), 45–51.
Egli, J. J. 1957. "Radio propagation above 40 Mc/s over irregular terrain," *Proc. IRE*, October, 1383–1391.
Jakes, W. C. ed. 1974. *Microwave Mobile Communications*, AT&T, 1995 edition, New York, IEEE Press.



Hình 2.5 Mức tín hiệu đo được, khoảng cách cố định từ máy phát, 11,2 GHz (từ Jakes, 1974: Hình 2.2–25)

giữa các phép đo được thực hiện vào mùa hè và mùa đông, do có hay không có lá cây!

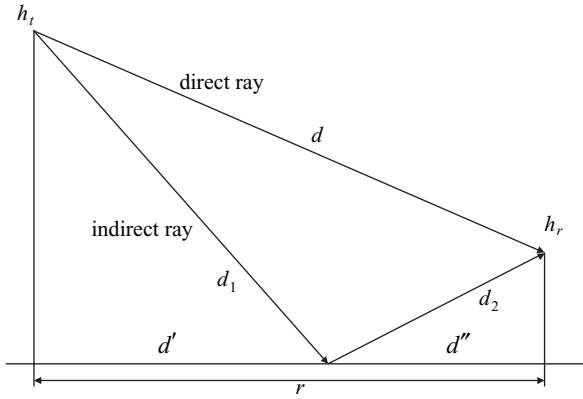
Như đã đề cập ở trên, bóng đổ chủ yếu do địa hình và các tòa nhà gây ra. Kết quả là, do mỗi khu vực địa lý có địa hình, tòa nhà, hình dạng và mật độ xây dựng riêng cũng như vật liệu xây dựng khác nhau nên độ lệch chuẩn σ trong mô hình gaussian của (2.8) và (2.9) phụ thuộc vào môi trường. Do hiện tượng này, điều quan trọng là phải thực hiện các phép đo hiện trường và mô tả cẩn thận môi trường trước khi triển khai các hệ thống di động. Trong cuốn sách này, chúng tôi giả sử giá trị đã biết của σ , trong khoảng 6–10 dB, để đơn giản trong mô hình hóa. Do đó, người đọc nên lưu ý rằng các kết quả phân tích mà chúng tôi sẽ thu được trong các chương tiếp theo phải được sử dụng cẩn thận vì chúng thường dựa trên các mô hình đơn giản hóa.

Suy hao đường truyền: mô hình hai tia

Bây giờ chúng ta thảo luận về thuật ngữ truyền công suất trung bình $g(d)$ chi tiết hơn, tập trung vào mô hình truyền lan hai tia phổ biến mà người ta tìm thấy, $g(d) = kd^{-4}$. Mô hình này là mô hình thường được sử dụng nhất trong tài liệu để thực hiện tính toán hiệu suất hệ thống di động. Chúng ta cũng sẽ sử dụng mô hình đơn giản này khi thực hiện các phép tính hiệu suất trong suốt cuốn sách này.

Mô hình truyền hai tia là mô hình đơn giản nhất mà người ta có thể áp dụng để chứng minh ảnh hưởng lên công suất thu trung bình của nhiều tia do phản xạ, nhiễu xạ và tán xạ tác động lên máy thu. Nó xử lý trường hợp một tia phản xạ. Mặc dù mô hình này tương đối đơn giản, nhưng người ta nhận thấy nó cung cấp kết quả khá chính xác trong các hệ thống tế bào vĩ mô có ăng-ten BS tương đối cao và/hoặc điều kiện đường ngắm giữa BS và máy thu. Mô hình hai tia giả định rằng sóng em truyền tới máy thu (không chuyển động) trực tiếp qua đường truyền thẳng và gián tiếp bằng sự phản xạ hoàn hảo từ bề mặt phẳng. Hình 2.6 mô tả hình học liên quan: ăng-ten phát, đặt tại trạm gốc, được thể hiện bức xạ từ độ cao h_t phía trên bề mặt phẳng, phản chiếu hoàn hảo. Ăng-ten thu sóng cách mặt đất d_m trong không gian tự do được thể hiện ở độ cao h_r so với mặt đất. Để đơn giản, ban đầu, cả hai ăng-ten có thể được coi là bộ bức xạ đẳng hướng. Hệ số khuếch đại thích hợp để điều chỉnh anten định hướng và để so sánh với trường hợp truyền trong không gian tự do sẽ được kết hợp sau. Tia gián tiếp được thể hiện truyền đi một khoảng cách

d_1 trước khi bị phản xạ xuống mặt đất. Tia phản xạ sau đó truyền đi một quãng đường d_2 hơn nữa



Hình 2.6 Sự lan truyền hai tia

trước khi đến được anten thu. Góc θ là góc tới và góc phản xạ. Tham số r biểu thị khoảng cách mặt đất giữa anten phát và anten thu như hình.

Giả sử điện trường xuất hiện ở trường xa của máy phát là sóng hình sin có tần số f_c có biên độ E_T . Trong ký hiệu phức tạp nó được viết ở dạng thông thường

$$\tilde{E}_T = E_T e^{j\omega_c t}$$

với $\omega_c = 2\pi f_c$. Công suất truyền P_T tỷ lệ với bình phương độ lớn của điện trường và do đó KE_T^2 , K là một hằng số tỷ lệ. Bây giờ hãy xem xét sóng trực tiếp tác động lên anten thu. Ở dạng pha phức tạp, điều này được đưa ra bởi

$$\tilde{E}_{R,D} = \frac{E_T}{d} e^{j[\omega_c(t - \frac{d}{c})]} \quad (2.10)$$

với c vận tốc ánh sáng. Sóng gián tiếp nhận được, giả sử phản xạ hoàn hảo trên mặt đất, xuất hiện ở dạng tương tự, ngoại trừ tổng quãng đường truyền của nó là $d_1 + d_2$, trong khi, với sự phản xạ hoàn hảo, nó trải qua thêm π sự thay đổi pha radian. Do đó nó được viết ở dạng phasor phức tạp như

$$\tilde{E}_{R,I} = -\frac{E_T}{d_1 + d_2} e^{j[\omega_c(t - \frac{d_1 + d_2}{c})]} \quad (2.11)$$

Tổng trường điện từ nhận được là tổng của hai pha này. Do đó nó được đưa ra bởi

$$\tilde{E}_R = \frac{E_T e^{j\omega_c(t - \frac{d}{c})}}{d} \left[1 - \frac{d}{d_1 + d_2} e^{-j\omega_c(\frac{d_1 + d_2 - d}{c})} \right] \quad (2.12)$$

Lưu ý rằng công suất thu trung bình P_R tỷ lệ thuận với bình phương cường độ điện trường, chúng ta tìm thấy từ (2.12), mở rộng kết quả này cho trường hợp anten định hướng có độ lợi, rằng công suất thu trung bình được cho bởi

$$\overline{P}_R = K |E_R|^2 = P_T G_T G_R \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 \left| 1 - \left(\frac{d}{d_1 + d_2} \right) e^{-j\Delta\phi} \right|^2 \quad (2.13)$$

Tại đây $\Delta\phi \equiv (d_1 + d_2 - d)\omega_c/c = 2\pi \Delta d/\lambda$, với $\Delta d \equiv (d_1 + d_2 - d)$ và $\lambda = c/f_c$, bước sóng của sóng em. Chỉ tiết xin để lại cho người đọc.

Bây giờ chúng ta sử dụng Hình 2.6 và một số đại số đơn giản để chỉ ra rằng $d_1 + d_2$ có thể được viết lại theo khoảng cách máy phát-máy thu d và chiều cao ăng-ten h_t và h_r . Theo giả định hợp lý rằng d lớn so với chiều cao anten, (2.13) đơn giản hóa sự phụ thuộc $1/d^4$ mong muốn. Cụ thể, trước tiên hãy lưu ý rằng $d_1^2 = d'^2 + h_t^2$ while $d_2^2 = d''^2 + h_r^2$, với d' và d'' các khoảng cách như hình 2.6. Vì góc tới θ của tia gián tiếp bằng góc phản xạ nên ta cũng có $d' = d''h_t/h_r$. Cũng lưu ý rằng $d' + d''$ là khoảng cách mặt đất r giữa máy phát và máy thu. Sau đó để người đọc chứng minh, thay d' và d'' bằng r , rằng

$$d_1 + d_2 = \sqrt{r^2 + (h_t + h_r)^2} \quad (2.14)$$

Tuy nhiên, từ hình học của Hình 2.6, rõ ràng là chúng ta cũng có $d^2 = (h_t - h_r)^2 + r^2$. Do đó, chúng ta có thể loại bỏ r trong (2.14) để thu được

$$d_1 + d_2 = d \sqrt{1 + \frac{4h_t h_r}{d^2}} \quad (2.14a)$$

Bây giờ chúng ta giả định rằng $d^2 \gg 4h_t h_r$. Để kiểm tra, hãy lưu ý rằng nếu chiều cao anten phát h_t là 50 mét và chiều cao anten thu h_r là 2 mét thì giả định này ngụ ý rằng $d \gg 20$ m. Nếu tăng độ cao anten phát lên 100 mét thì phải có $d \gg 30$ m. Giả định như vậy có vẻ khá hợp lý. Nó ngụ ý rằng $(d_1 + d_2)/d$ trong (2.13) xấp xỉ bằng 1. Bây giờ hãy xem xét ảnh hưởng của giả định này lên $\Delta\phi$ trong (2.13). Đầu tiên lưu ý rằng $\Delta d = (d_1 + d_2 - d) \cong 2h_t h_r/d$. Sau đó $\Delta\phi \cong 4\pi h_t h_r/\lambda d$. Bây giờ chúng tôi giả định số hạng độ lệch pha này là nhỏ. Cụ thể lấy $\Delta\phi \leq 0,6$ radian. Điều này ngụ ý rằng $d \geq 21h_t h_r/\lambda$, nói chung là hạn chế chặt chẽ hơn đối với d so với hạn chế giả định ở trên. Cụ thể, lấy tần số hoạt động là $f_c = 800$ Mhz ($\lambda = 3/8$ m), tần số mà hầu hết các hệ thống di động thể hệ thứ nhất và thể hệ thứ hai tập trung xung quanh. Khi đó với $h_t = 50$ m và $h_r = 2$ m như trên ta được $d \geq 5,6$ km. Nếu sử dụng tần số cao hơn 2 GHz, với bước sóng tương ứng $\lambda = 0,15$ m thì ta được $d \geq 14$ km. Theo giả định $\Delta\phi$ nhỏ và cho $(d_1 + d_2)/d = 1$, chúng ta tìm thấy

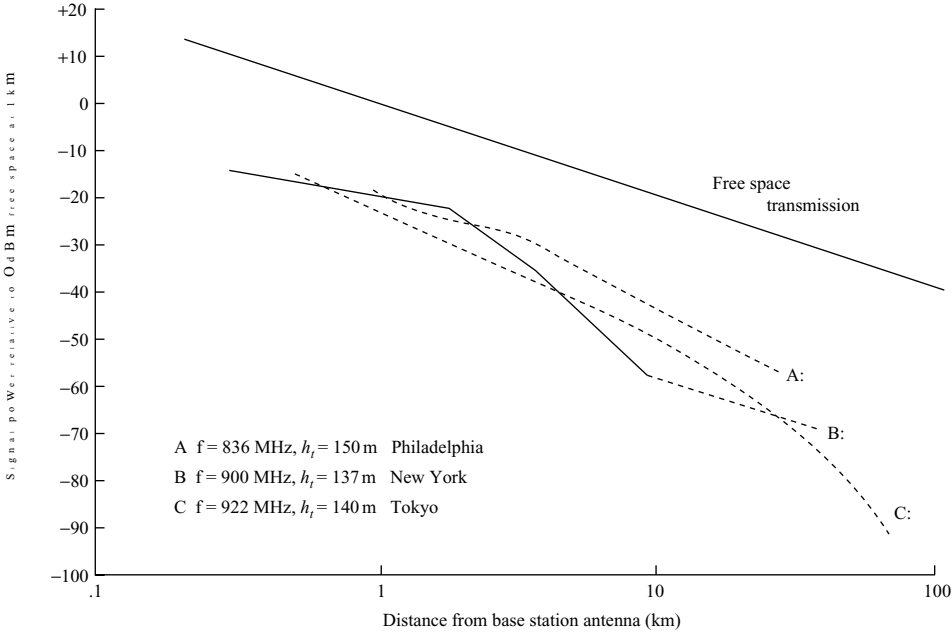
$$\left| 1 - \frac{d}{d_1 + d_2} e^{-j\Delta\phi} \right|^2 \cong (\Delta\phi)^2$$

Phương trình (2.13) sau đó được đơn giản hóa thành

$$\overline{P}_R = P_T G_T G_R \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \Delta\phi \right)^2 = P_T G_T G_R \frac{(h_t h_r)^2}{d^4} \quad (2.13a)$$

Lưu ý rằng phương trình cuối cùng này cho công suất thu trung bình có sự phụ thuộc $1/d^4$ mong muốn vào khoảng cách. Số hạng $(h_t h_r)^2/d^4$ chỉ là số hạng $g(d)$ xuất hiện trong (2.4) và (2.7). Như đã lưu ý trước đó, sự phụ thuộc công suất trung bình $1/d^4$ thường được giả định trong các nghiên cứu hiệu suất của hệ thống di động. Chúng tôi sẽ cung cấp nhiều ví dụ về việc sử dụng nó trong tài liệu tiếp theo của cuốn sách này. Lưu ý thêm rằng theo các giả định được đưa ra ở đây

$$r \cong d \cong d_1 + d_2$$



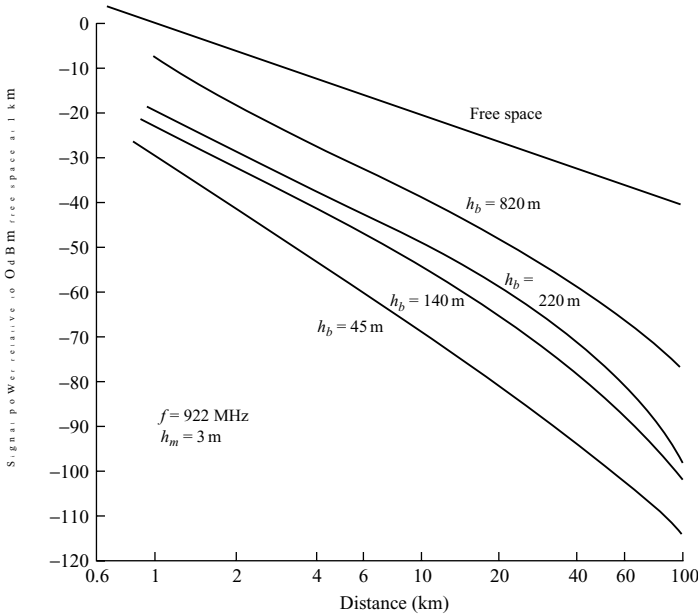
Hình 2.7 Công suất tín hiệu thu được theo hàm của khoảng cách (từ Jakes, 1974: Hình 2.2–10)

Do đó, khoảng cách mặt đất r giữa hệ thống phát (trạm gốc) và hệ thống thu (thiết bị đầu cuối di động) có thể được sử dụng thay cho khoảng cách d khi xác định công suất thu trung bình. Trên thực tế, chúng ta sẽ luôn đề cập đến khoảng cách *mặt đất* giữa các hệ thống.

Bây giờ hãy xem xét một số phép đo xác nhận đại khái các kết quả hai tia này. Hình 2.7 cho thấy công suất tín hiệu thu được là hàm số của khoảng cách từ các máy phát ở New York, Philadelphia và Tokyo ở tần số 900 MHz sử dụng ăng-ten tương đối cao (Jakes, 1974). Các phép đo này được so sánh với mô hình truyền trong không gian tự do của (2.1) trong đó công suất giảm xuống là $1/d^2$. Hình 2.8 cho thấy ảnh hưởng của độ cao ăng-ten của trạm gốc (được biểu thị bằng ký hiệu h_b trong hình) đến cường độ tín hiệu thu được đo ở Tokyo ở tần số 922 MHz, cũng được lấy làm hàm số của khoảng cách từ trạm gốc. Lưu ý rằng những đường cong này gần như phù hợp với biểu thức đơn giản (2.13a), thu được bằng cách sử dụng mô hình hai tia. Họ chỉ ra rằng suy hao lan truyền giảm nhanh hơn so với trường hợp không gian trống; họ cũng chỉ ra rằng ăng-ten của trạm gốc cao hơn sẽ làm tăng công suất tín hiệu thu được trung bình, như được dự đoán bởi (2.13a).

Fading đa đường: Mô hình Rayleigh/Ricean

Hãy nhớ lại rằng chúng ta đã chỉ ra trước đó rằng chúng ta sẽ thảo luận trong phần này ba hiệu ứng lan truyền đáng kể do sự tán xạ, nhiễu xạ và phản xạ của sóng vô tuyến xuất hiện trong các hệ thống không dây. Cả ba hiệu ứng này đều xuất hiện trong phương trình công suất nhận đơn giản (2.4). Một tác động là sự phụ thuộc $1/d^n$ của công suất trung bình vào khoảng cách. Chúng tôi vừa cung cấp trường hợp $n = 4$ thường được sử dụng, được phát triển từ mô hình lan truyền hai tia.

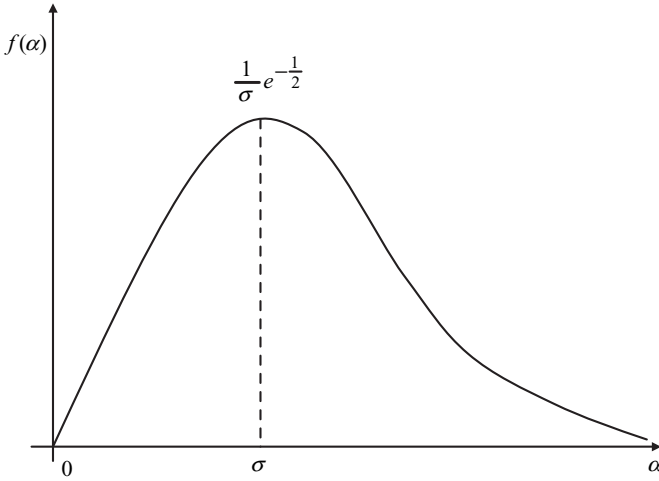


Hình 2.8 Ảnh hưởng của chiều cao ăng-ten trạm gốc đến công suất nhận (từ Jakes, 1974: Hình 2.2–11)

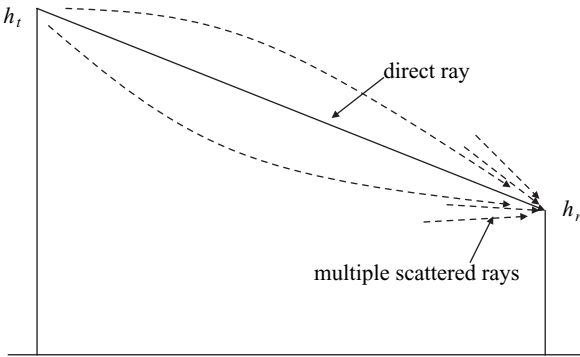
Chúng ta đã thảo luận trước về sự mờ dần log-bình thường hoặc bóng tối này, được sử dụng để thể hiện các biến thể ngẫu nhiên quy mô lớn về công suất trung bình. Bây giờ chúng ta chuyển sang hiện tượng thứ ba, đó là hiện tượng pha đỉnh đa đường quy mô nhỏ, mà chúng ta sẽ chỉ ra rằng có thể được mô hình hóa bằng cách sử dụng thống kê Rayleigh/Ricean. Như đã lưu ý trước đó, sự thay đổi biên độ và công suất xảy ra trên khoảng cách của bước sóng, do đó liên quan đến pha đỉnh quy mô nhỏ. Cụ thể, với thống kê Rayleigh, hàm mật độ xác suất $f_{\alpha}(\alpha)$, $\alpha \geq 0$ của biến ngẫu nhiên α trong (2.4) được cho bởi

$$f_{\alpha}(\alpha) = \frac{\alpha}{\sigma_r^2} e^{-\alpha^2/2\sigma_r^2} \quad \alpha \geq 0 \quad (2.15)$$

với σ_r^2 thông số Rayleigh có thể điều chỉnh được. Dễ dàng chứng minh rằng mômen thứ hai của phân bố Rayleigh là $E(\alpha^2) = 2\sigma_r^2$. Hàm Rayleigh được minh họa như hình 2.9. Số liệu thống kê của Ricean sẽ được thảo luận sau. Trong trường hợp mô hình hóa ảnh hưởng của công suất nhận được bằng (2.4), có thể dễ dàng thấy rằng chúng ta phải đặt $\sigma_r^2 = 1/2$. Để chứng minh giá trị $\sigma_r^2 = 1/2$ trong trường hợp này, chỉ cần quay lại phương trình lan truyền cơ bản của (2.4). Chúng tôi đã chỉ ra trước đó nhiều lần rằng công suất nhận trung bình chỉ là $P_{TG}(d)G_T G_R$. Điều này hàm ý việc lấy kỳ vọng về công suất tín hiệu nhận được tức thời P_R đối với hai biến ngẫu nhiên x và α . Làm như vậy, chúng ta tìm được rằng $E(\alpha^2) = 1$. Do đó chúng ta phải đặt $\sigma_r^2 = 1/2$, như đã chỉ ra. Một cách tiếp cận khác là lấy kỳ vọng đối với x và α theo biểu thức công suất thu dB của (2.7). Rõ ràng là $E(x) = 0$ và $E(\alpha^2) = 1$. Chúng ta cũng sẽ chỉ ra rằng công suất nhận trung bình cực bộ tức thời P_R trong trường hợp này là một biến ngẫu nhiên phân bố theo cấp số nhân.



Hình 2.9 Phân bố Rayleigh



Hình 2.10 Nhiều tia thu được do tán xạ

Phân bố Rayleigh phát sinh một cách tự nhiên từ việc xem xét đa đường ngẫu nhiên. Các phép đo được thực hiện trong những ngày đầu của điện thoại di động được cho là phù hợp với mô hình Rayleigh (Jakes, 1974). Trong cuộc thảo luận ở trên, chúng tôi tập trung vào một mô hình hai tia cụ thể. Trên thực tế, mỗi tia được tạo thành từ sự chồng chất của nhiều tia, do sự tán xạ của các tòa nhà và các chướng ngại vật khác dọc theo một đường đi nhất định. Ví dụ, hãy xem xét tia trực tiếp trong Hình 2.6. Nó thực sự sẽ được tạo thành từ nhiều tia, do sự tán xạ nhiều lần bởi các tòa nhà và các vật thể khác gặp dọc theo đường đi của nó, tất cả đều di chuyển, trung bình, với khoảng cách như nhau d . Điều này được thể hiện dưới dạng sơ đồ trong Hình 2.10. Mỗi tia xuất hiện ở máy thu sẽ khác nhau một cách ngẫu nhiên về biên độ và pha do sự tán xạ. Ngoài ra, hãy xem xét ví dụ làm mờ bóng của Hình 2.3. Lần lượt, mỗi điểm công suất dọc theo đường cong làm mờ bóng thay đổi ngẫu nhiên thực tế lại thay đổi ngẫu nhiên ở những khoảng cách theo thứ tự bước sóng do sự tán xạ nhiều tia tại mỗi điểm này. Chúng tôi tập trung vào kịch bản đa tia này. Giả sử có L tia như vậy. Nếu tín hiệu truyền lại được coi là sóng hình sin không điều chế ở tần số f_c Hz thì chúng ta có thể viết sự chồng chất của các tia L dưới dạng pha phức tạp kéo dài

của (2.10). Phasor kết quả xuất hiện ở máy thu sau đó được đưa ra bởi

$$\tilde{S}_R(t) = \sum_{k=1}^L a_k e^{j[\omega_c(t-t_0-\tau_k)+\theta_k]} \quad (2.16)$$

Thuật ngữ $t_0 = d/c$ biểu thị độ trễ trung bình gặp phải trước đó, xuất hiện trong (2.10). Mỗi tia L có một biến thiên ngẫu nhiên về độ trễ này, ký hiệu là biến ngẫu nhiên τ_k . Chúng tôi giả sử pha ngẫu nhiên $\omega_c \tau_k$ được phân bố đồng đều giữa 0 và 2π , cũng như pha bổ sung ngẫu nhiên θ_k . Tổng của hai pha ngẫu nhiên $\theta_k - \omega_c \tau_k \equiv \phi_k$ sau đó cũng được phân bố đồng đều giữa 0 và 2π . Biên độ a_k của tia được coi là số thực và cũng ngẫu nhiên. (Chuyển động của thiết bị di động sẽ đưa ra các thuật ngữ pha dịch chuyển Doppler bổ sung, sẽ được thảo luận ngay sau đây.)

Bây giờ hãy xem tín hiệu chuẩn hóa thực tế nhận được $S_R(t)$ được cho bởi phần thực của (2.16). Đây chỉ là

$$S_R(t) = \sum_{k=1}^L a_k \cos[\omega_c(t - t_0) + \phi_k] \quad (2.17)$$

Công suất nhận trung bình cục bộ tức thời P_R tỷ lệ thuận với trung bình theo thời gian của $S_R^2(t)$. Từ (2.17), đây chỉ là

$$P_R = \frac{c}{2} \sum_{k=1}^L a_k^2 \quad (2.18)$$

với c một hằng số tỷ lệ. Đây chính xác là công suất được cho bởi (2.4), bao gồm ba hiệu ứng khoảng cách truyền, pha đỉnh bóng và pha đỉnh đa đường, hiệu ứng cuối cùng mà chúng ta đang tập trung vào. Khai triển (2.17) bằng lượng giác, ta được

$$\begin{aligned} S_R(t) &= \sum_{k=1}^L a_k \cos \phi_k \cos \omega_c(t - t_0) - \sum_{k=1}^L a_k \sin \phi_k \sin \omega_c(t - t_0) \\ &= x \cos \omega_c(t - t_0) - y \sin \omega_c(t - t_0) \end{aligned} \quad (2.17a)$$

Ở đây

$$x \equiv \sum_{k=1}^L a_k \cos \phi_k \quad \text{and} \quad y \equiv \sum_{k=1}^L a_k \sin \phi_k \quad (2.19)$$

Điều quan trọng cần lưu ý bây giờ là đối với L lớn, các biến ngẫu nhiên x và y , mỗi biến được xác định là tổng của L biến ngẫu nhiên, trở thành phân bố gaussian, theo Định lý giới hạn trung tâm của xác suất. Đặc biệt, vì a_k và ϕ_k là các biến ngẫu nhiên độc lập và ϕ_k được giả định là phân bố đồng đều, có giá trị trung bình bằng 0, nên người đọc có thể chứng minh rằng kỳ vọng của các rv khác nhau được đưa ra bởi

$$E(x) = E(y) = 0, \quad \text{while} \quad E(x^2) = E(y^2) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^L E(a_k^2) \equiv \sigma_R^2$$

Do đó, các biến gaussian x và y có giá trị trung bình bằng 0 và có cùng phương sai σ_R^2 . Ngoài ra, từ tính trực giao của $\cos \phi_k$ và $\sin \phi_k$ mà $E(xy) = 0$. Ở đây chúng ta đã đưa ra kỳ vọng đối với khoảng cách ngắn (bậc bước sóng)

chỉ có các biến thể ngẫu nhiên giữa các thành phần đường dẫn khác nhau. Về cơ bản, chúng tôi đang điều chỉnh các biến thể ở khoảng cách xa hơn nhiều do bóng mờ dần.

Bây giờ hãy quay lại phương trình công suất tức thời cơ bản của chúng ta (2.4). Chúng ta có thể viết biểu thức này dưới dạng $P_R = \alpha^2 p$, với p số hạng công suất trung bình cục bộ do hiện tượng phai bóng được xác định trước đó ở dạng dB bởi (2.7). Lấy kỳ vọng chỉ liên quan đến biến thiên ngẫu nhiên, khoảng cách ngắn, đa đường (nghĩa là điều hòa dựa trên các biến thể mờ dần khoảng cách xa hơn), chúng ta có, từ (2.18) và định nghĩa của σ_R^2 ở trên

$$c\sigma_R^2 = E(P_R) = E(\alpha^2)p = p \quad (2.20)$$

Chúng tôi đã sử dụng ký hiệu kỳ vọng $E(\cdot)$ ở đây để biểu thị, một cách ngầm định, tính trung bình chỉ đối với thuật ngữ đa đường, để thu được công suất trung bình khu vực cục bộ p . Tính trung bình hơn nữa đối với công suất này khi đó sẽ cho chúng ta công suất nhận trung bình P_R . Điều này xác nhận tuyên bố được đưa ra trước đó rằng $E(\alpha^2) = 1$, cũng như biểu thức hàm mật độ xác suất làm mờ bóng (2.9) trong đó chúng ta có giá trị trung bình p_{dB} được cho bởi công suất trung bình dB.

Chúng tôi tiếp tục phân tích của chúng tôi. Vì các biến không tương quan gaussian là độc lập nên x và y , như được định nghĩa bởi (2.19), cũng độc lập. Một lần nữa sử dụng phép lượng giác đơn giản, chúng ta viết lại (2.17a) dưới dạng

$$S_R(t) = a \cos[\omega_c(t - t_0) + \theta] \quad (2.17b)$$

trong đó $a^2 = x^2 + y^2$ và $\theta = \tan^{-1} y/x$. Do đó $E(a^2) = E(x^2) + E(y^2) = 2\sigma_R^2$. Lưu ý rằng a là đường bao hoặc biên độ (ngẫu nhiên) của tín hiệu nhận được $S_R(t)$. Cho x và y gaussian trung bình 0, có thể chỉ ra rằng đường bao tín hiệu a có phân bố Rayleigh (Schwartz, 1990), như được cho bởi

$$f_a(a) = \frac{a}{\sigma_R^2} e^{-a^2/2\sigma_R^2} \quad (2.21)$$

Lưu ý rằng đây chính xác là dạng (2.15), nhưng với σ_r^2 thay thế σ_r^2 . Cụ thể, chúng ta phải có, so sánh (2.17), (2.17a), (2.17b) và (2.18), và lại lấy trung bình $S_R^2(t)$ theo thời gian

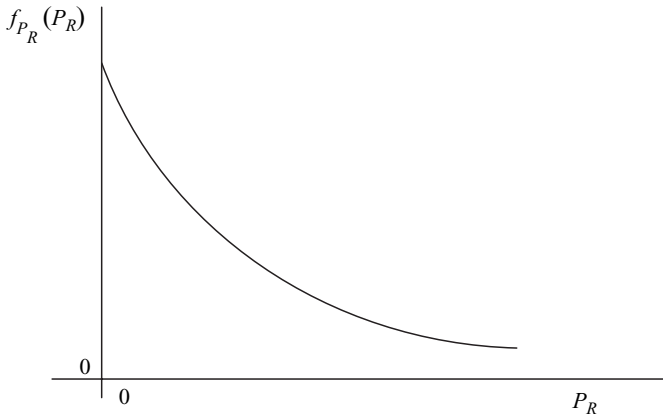
$$P_R = ca^2/2 = \alpha^2 p \quad (2.22)$$

c lại là hằng số tỷ lệ. Vì $\alpha = \sqrt{c}p$, và a được phân phối Rayleigh, nó là Rõ ràng rằng α cũng phải được phân phối Rayleigh, như được cho bởi (2.15). Lưu ý rằng tính trung bình (2.22) đối với α người ta thu được (2.20), như mong đợi. Phương trình (2.20) liên hệ phương sai của biên độ a với công suất nhận trung bình cục bộ p .

Hệ thức (2.22), cùng với (2.15), cho phép chúng ta tìm phân bố xác suất của công suất tức thời P_R . Đặc biệt, từ lý thuyết xác suất đơn giản, ta có

$$f_{P_R}(P_R) = f_\alpha \left(\sqrt{\frac{P_R}{p}} \right) \left| \frac{d\alpha}{dP_R} \right| = \frac{1}{p} e^{-P_R/p} \quad (2.23)$$

Do đó, công suất nhận tức thời sẽ theo cấp số nhân ly dist được phân chia với giá trị trung bình của nó được cho bởi công suất trung bình cục bộ p , như đã nêu trước đó. Sự phân bố hàm mũ được phác họa trong hình 2.11.

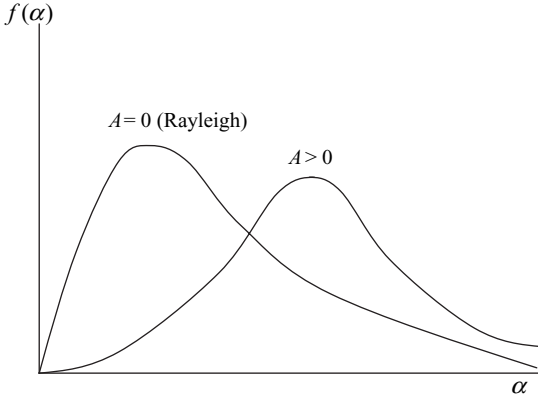


Hình 2.11 Phân bố hàm mũ

Đã lưu ý ở trên rằng thống kê gaussian cho các biến ngẫu nhiên x và y phát sinh từ Định lý giới hạn trung tâm khi số tia tán xạ L trở nên lớn. Phải L lớn đến mức nào? Công việc được thực hiện nhiều năm trước cho thấy rằng tổng của sáu sóng hình sin với các pha ngẫu nhiên độc lập sẽ dẫn đến một hàm tổng hợp có biên độ tuân theo thống kê Rayleigh (Schwartz, Bennett và Stein, 1966). Chính vì lý do này mà người ta thấy rằng trong các hệ thống không dây tế bào vĩ mô, mô hình làm mờ đa đường Rayleigh được thảo luận ở đây thường là một mô hình khá chính xác. Trong các hệ thống vi tế bào, Fading Ricean sẽ được thảo luận tiếp theo dường như là một mô hình có giá trị hơn. Trong loại hệ thống đó, với khoảng cách giữa máy phát và máy thu ngắn hơn nhiều, nhiều khả năng một trong nhiều tia sẽ chiếu trực tiếp vào máy thu, chiếm ưu thế trong việc thu sóng. Như chúng ta thấy tiếp theo, đây chính xác là mô hình được sử dụng để thu thập số liệu thống kê của Ricean.

Hãy xem lại hình 2.10 trong đó tập hợp nhiều tia trực tiếp giữa máy phát và máy thu được biểu diễn, như đã lưu ý ở trên, do sự tán xạ từ các chướng ngại vật trên đường đi giữa hai ăng-ten. Tuy nhiên, ở đây, giả sử khoảng cách giữa hai anten không quá lớn, tức là trong trường hợp vi mô, hai anten được đặt thẳng hàng với nhau, sao cho một phần năng lượng điện từ được nhận trực tiếp, biểu thị bằng một trong các tia có nhãn *trực tiếp*. Đặt biên độ của tín hiệu chuẩn hóa đại diện cho tia trực tiếp này có giá trị A . (Nhưng xin lưu ý một lần nữa rằng chúng ta đang ngầm giả định trường hợp làm mờ bóng: biên độ của tia “trực tiếp” A này bao gồm cả hiệu ứng làm mờ bóng.) Tiếp tục như trên, trong trường hợp Rayleigh, trong đó các tia được biểu diễn là có biên độ phân bố ngẫu nhiên và các pha thay đổi ngẫu nhiên do các quá trình tán xạ, tín hiệu thực tế nhận được $S_R(t)$ bây giờ có thể được viết

$$\begin{aligned}
 S_R(t) &= A \cos \omega_c(t - t_0) + \sum_{k=1}^L a_k \cos[\omega_c(t - t_0 - \tau_k) + \theta_k] \\
 &= (A + x) \cos \omega_c(t - t_0) - y \sin \omega_c(t - t_0) \\
 &= a \cos[\omega_c(t - t_0) + \theta]
 \end{aligned} \tag{2.24}$$



Hình 2.12 Phân bố lúa gạo

giống như đã thực hiện trong (2.16) và (2.17), nhưng bổ sung thêm số hạng sóng mang bổ sung biểu thị tia trực tiếp theo đường ngắm. Các biến ngẫu nhiên x và y chính xác là những biến được xác định trong (2.19): chúng là gaussian và độc lập, với phương sai σ_R^2 . Vì pha là tương đối nên tất cả các số hạng pha đều được quy về pha của tia trực tiếp thu được, được coi bằng 0 để đơn giản.

Lưu ý rằng biên độ ngẫu nhiên a bây giờ khác với định nghĩa trước đây của nó trong trường hợp Rayleigh ở trên. Bây giờ nó được đưa ra bởi $a^2 = (A + x)^2 + y^2$. Một phân tích tương tự như phân tích được thực hiện trong trường hợp Rayleigh cho thấy rằng, với x và y các biến ngẫu nhiên gaussian độc lập, phân bố xác suất của biên độ ngẫu nhiên a được đưa ra bởi phân bố *Ricean* sau (Schwartz, 1990):

$$f_a(a) = \frac{a}{\sigma_R^2} e^{-\left(\frac{a^2 + A^2}{2\sigma_R^2}\right)} I_0\left(\frac{aA}{\sigma_R^2}\right) \quad (2.25)$$

$I_0(z)$ là hàm Bessel sửa đổi loại một và bậc 0, được định nghĩa là

$$I_0(z) \equiv \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{z \cos \theta} d\theta \quad (2.26)$$

Phân bố Ricean được phác họa trong Hình 2.12 và được so sánh với phân bố Rayleigh, đây chính là trường hợp của $A = 0$. Do đó, phân bố Rayleigh là một trường hợp đặc biệt của phân bố Ricean. Có thể dễ dàng chứng minh rằng, với $A^2/2\sigma_R^2 \gg 1$, phân phối Ricean tiến gần đến phân phối gaussian, tập trung vào giá trị A . Điều này đúng như mong đợi từ (2.24), vì, với A đủ lớn, sự đóng góp của số hạng bậc hai liên quan đến y có thể bị bỏ qua. Khi đó chúng ta chỉ cần có $S_R \cong ((A + x) \cos \omega_c(t - t_0))$. Biên độ a do đó chỉ là $A + x$, một biến ngẫu nhiên gaussian có giá trị trung bình A .

Những nhận xét này có thể được định lượng dễ dàng từ các thuộc tính của hàm Bessel đã sửa đổi $I_0(z)$. Rõ ràng từ (2.26) rằng, với $z \ll 1$, $I_0(z) \rightarrow 1$. Điều này tất nhiên tương ứng với trường hợp $A^2/2\sigma_R^2 \ll 1$ trong (2.25), dẫn đến phương trình Rayleigh phân phối. Bây giờ xét cực trị còn lại, với $z \gg 1$. Khi đó có thể chứng minh rằng $I_0(z) \rightarrow e^z / \sqrt{2\pi z}$. Sử dụng biểu mẫu này cho

Hàm Bessel trong (2.25) và lưu ý rằng $A \gg \sigma_r$, có thể dễ dàng thấy rằng $f_a(a)$ đạt cực đại ở khoảng A , và, trong vùng lân cận giá trị biên độ đó, là gaussian chặt chẽ, xác minh các nhận xét ở trên. Chúng ta sẽ quay lại thống kê Rayleigh, do sự thay đổi đa đường quy mô nhỏ, trong quá trình thảo luận về ảnh hưởng của tính di động của máy thu trong phần tiếp theo.

Phân bố xác suất của công suất tức thời P_R , lại thay đổi về công suất trung bình cục bộ, có thể được tìm thấy từ (2.25), sử dụng quan hệ (2.22) kết nối P_R và đường bao hoặc biên độ tín hiệu a . Người đọc cần chứng minh rằng phân bố này, trong trường hợp mô hình Rician, được cho bởi

$$f_{P_R}(P_R) = \frac{(1+K)e^{-K}}{P} e^{-\frac{1+K}{P}P_R} I_0 \left(\sqrt{\frac{4K(1+K)}{P}P_R} \right) \quad (2.27)$$

Tham số $K \equiv A^2/2\sigma_R^2$ được gọi là hệ số Rician K . Người ta đã sử dụng phân phối này từ (2.25) và (2.22), thực tế là, vì $a^2 = (A+x)^2 + y^2$, $E(a^2) = A^2 + 2\sigma_R^2 = 2\sigma_R^2(1+K)$. Hệ số Rician K có liên quan rất chặt chẽ với tỷ số giữa công suất tín hiệu tia trực tiếp hoặc đường thẳng nhận được trung bình với công suất tín hiệu thu được trung bình thông qua các tia tán xạ. Các phép đo được thực hiện trong môi trường vi tế bào cho thấy K nằm trong khoảng 6 dB–30 dB.

2.3 Đặc tính kênh ngẫu nhiên

Trước khi tiếp tục thảo luận về sự suy giảm tín hiệu, chúng ta tạm dừng một chút để mô tả thêm đặc điểm của môi trường không dây mà tín hiệu được truyền qua. Đặc tính này sẽ hữu ích trong việc tìm hiểu việc truyền tín hiệu số qua kênh, cũng như nghiên cứu các cách ở phần sau của chương để giảm thiểu một số ảnh hưởng của quá trình pha đình đến việc truyền tín hiệu. Lưu ý rằng, khi viết biểu thức như (2.16), chúng tôi đã chỉ ra rằng việc truyền tín hiệu sóng mang qua môi trường không dây, thường được gọi là *kênh không dây*, dẫn đến tín hiệu đa đường ngẫu nhiên nhận được do sự tán xạ của tín hiệu được truyền bởi nhiều bộ tán xạ dọc theo đường truyền. Sự tán xạ đưa ra các thuật ngữ về biên độ, pha và thời gian ngẫu nhiên như được chỉ ra trong (2.16). Tổng quát hơn, tín hiệu sóng mang đã điều chế sẽ được truyền đi, tín hiệu điều chế mang thông tin được truyền đi. Tín hiệu truyền tổng quát hơn này có thể được viết ở dạng pha phức tạp như

$$\tilde{S}_T(t) = s(t)e^{j\omega_c t} \quad (2.28)$$

với $s(t)$ biểu diễn pha phức tạp của tín hiệu điều chế (mang thông tin). Tín hiệu điều chế thường được gọi là tín hiệu băng cơ sở. Dạng pha phức $s(t)$ của tín hiệu thường được gọi là đường bao phức của tín hiệu. $s(t)$ được giả sử là có băng thông băng cơ sở $B/2$. Băng thông của tín hiệu sóng mang được truyền $\tilde{S}(t)$ khi đó là B , tức là gấp đôi băng thông cơ sở. Tín hiệu nhận được, tổng quát hóa (2.16), sau đó có thể được viết là

$$\begin{aligned} \tilde{S}_R(t) &= \sum_{k=1}^L a_k s(t - t_k) e^{j[\omega_c(t - t_o - \tau_k) + \theta_k]} \\ &= a(t) e^{j\omega_c(t - t_0)} \end{aligned} \quad (2.29)$$

Ở đây $a(t)$ biểu thị biên độ phức tạp của tín hiệu băng cơ sở nhận được và được cho bởi

$$a(t) = \sum_{k=1}^L a_k s(t - t_k) e^{j(\theta_k - \omega_c \tau_k)} \quad (2.30)$$

Phương trình (2.29) tổng quát hóa dạng trước đó (2.17b) của tín hiệu nhận được đối với tín hiệu chưa điều chế, được biểu thị ở dạng tín hiệu thực của nó. Hàm ý trong các biểu diễn (2.16) và (2.29) của tán xạ đa đường là các thành phần biên độ và pha được đưa ra bởi các bộ tán xạ không thay đổi theo thời gian. Kênh không dây sau đó có thể được mô hình hóa thành kênh tuyến tính bất biến theo thời gian. Tổng quát hơn, nếu biên độ và pha thay đổi theo thời gian thì kênh đó trở thành kênh tuyến tính thay đổi theo thời gian. Ví dụ, việc đưa chuyển động của máy thu, bị bỏ qua trong biểu diễn cho đến nay, sẽ đưa sự biến thiên theo thời gian vào mô hình kênh. Cả trường hợp bất biến theo thời gian và trường hợp biến đổi theo thời gian đều được xem xét kỹ hơn trong phần tài liệu sau.

Mô hình kênh tuyến tính bất biến theo thời gian được rút ra trực tiếp từ việc so sánh (2.29) và (2.30). Đặc biệt, chúng tôi lưu ý rằng các tín hiệu băng cơ sở được nhận và truyền, $a(t)$ và $s(t)$, có thể dễ dàng liên quan với nhau bằng mô hình kênh bất biến thời gian tuyến tính chung trong đó tín hiệu đầu ra $a(t)$ xuất hiện dưới dạng tích chập của tín hiệu đầu vào $s(t)$ với hàm xung kênh $h(t)$

$$a(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) s(t - \tau) d\tau \quad (2.31)$$

Đáp ứng xung $h(t)$ trong trường hợp này thể hiện đáp ứng kênh (ngẫu nhiên) ở băng tần cơ sở. Đối với kênh tán xạ được xác định ở đây, chúng ta có, so sánh (2.31) và (2.30), $h(\tau)$ được cho bởi biểu diễn tín hiệu rời rạc

$$h(\tau) = \sum_{k=1}^L a_k e^{j(\theta_k - \omega_c \tau_k)} \delta(t - \tau_k) \quad (2.32)$$

Hàm $\delta(t - \tau_k)$ xuất hiện trong (2.32) là hàm xung đơn vị thông thường hoặc hàm delta được xác định bằng 0 ở mọi nơi ngoại trừ tại $t = \tau_k$, trong đó nó bằng ∞ , với $\int \delta(t) dt = 1$.

Bây giờ hãy để các số hạng biên độ, độ trễ và pha do bộ tán xạ L đưa ra thay đổi theo thời gian. Như đã lưu ý ở trên, những biến thiên về thời gian này có thể là do chuyển động cuối sẽ được thảo luận trong phần tiếp theo. Chúng cũng có thể được đưa vào bởi sự chuyển động của chính những vật phân tán. Một ví dụ sau có thể là ví dụ trong đó vật phân tán là xe tải lớn, xe buýt hoặc xe lửa. Trong trường hợp biên độ, độ trễ và pha thay đổi theo thời gian, chúng ta có $a_k(t)$, $\tau_k(t)$, và $\theta_k(t)$ xuất hiện trong (2.29) và (2.30). Biểu diễn tuyến tính của kênh không dây có dạng biến đổi theo thời gian tổng quát hơn của tích phân tích chập được cho bởi

$$a(t) = \int h(t, \tau) s(t - \tau) d\tau \quad (2.33)$$

Phản ứng xung $h(t, \tau)$ hiện đang thay đổi theo thời gian và đặc biệt, trở thành một quá trình ngẫu nhiên mà việc khởi tạo tại bất kỳ thời điểm nào là một biến ngẫu nhiên (Papoulis, 1991). Đối với

trường hợp đang được xem xét ở đây, chúng ta có, như là đáp ứng xung của kênh tuyến tính thay đổi theo thời gian,

$$h(t, \tau) = \sum_{k=1}^L a_k(t) e^{j[\theta_k(t) - \omega_c \tau_k(t)]} \delta(t - \tau_k(t)) \quad (2.34)$$

Đáp ứng xung $h(t, \tau)$, được viết dưới dạng hàm của hai biến thời gian t và τ , được định nghĩa là phản hồi tại thời điểm t đối với một xung được áp dụng τ đơn vị thời gian trước đó, tức là tại thời điểm $t - \tau$. Các nghiên cứu được thực hiện trong quy hoạch hệ thống tế bào GSM sẽ được thảo luận chi tiết trong các chương sau đã sử dụng nhiều mô hình đáp ứng xung kênh khác nhau để ước tính hiệu suất hệ thống trong nhiều môi trường khác nhau, bao gồm khu vực nông thôn, môi trường đồi núi và khu vực thành thị (Steele, 1992). Các mô hình sáu và 12 thành phần đã được sử dụng cho mục đích này. Hiệu ứng chuyển động của máy thu đã được kết hợp trong các mô hình này. Như chúng ta sẽ thấy trong phần tiếp theo, chuyển động này được thể hiện bằng sự dịch chuyển Doppler ở tần số thu được.

Quá trình ngẫu nhiên $h(t, \tau)$ là một hàm của hai biến, phát sinh như một biểu diễn của kênh tuyến tính thay đổi theo thời gian. Các quá trình như vậy trong bối cảnh các kênh không dây ngẫu nhiên đã được Bello nghiên cứu rộng rãi vào đầu những năm 1960 (Bello, 1963). Để đơn giản hóa nghiên cứu của mình, ông cho rằng các kênh này thuộc loại *tĩnh theo nghĩa rộng* (WSS). Các quá trình ngẫu nhiên thuộc loại này được đặc trưng bởi giả định rằng khoảng cách thứ nhất và thứ hai của chúng không phụ thuộc vào thời gian. Giả định này đơn giản hóa rất nhiều việc nghiên cứu các quá trình này. (Các quy trình ngẫu nhiên *tất cả* có các thời điểm độc lập với thời gian được gọi là *tĩnh dừng theo nghĩa chặt chẽ* (Papoulis, 1991). Do đó, các điều kiện cho quy trình WSS yếu hơn.) Để hiểu ứng dụng của giả định WSS cho kênh không dây, trước tiên sẽ hữu ích khi thảo luận về ý nghĩa của tính dừng theo nghĩa rộng đối với một quy trình ngẫu nhiên chỉ liên quan đến một biến thời gian. Do đó, hãy xem xét một quá trình ngẫu nhiên $x(t)$ thay đổi theo thời gian. Tại bất kỳ thời điểm nào đã chọn t việc khởi tạo quá trình này là một biến ngẫu nhiên, với một số hàm phân phối xác suất đã biết $F_x(x)$. Thước đo độ biến thiên của quá trình ngẫu nhiên $x(t)$ theo thời gian được cho bởi hàm tự tương quan $R_x(t_1, t_2)$ được định nghĩa là trung bình tổng thể của tích của $x(t)$ với chính nó hai lần t_1 và t_2 . Như vậy chúng ta có

$$R_x(t_1, t_2) = E[x(t_1)x(t_2)] \quad (2.35)$$

E hay phép toán kỳ vọng chỉ có nghĩa là lấy giá trị trung bình của sản phẩm trong ngoặc, như đã chỉ ra. Hàm tương quan này đo lường một cách thô sơ “mức độ liên kết” của hai thời điểm $x(t)$, một thời điểm được đo tại thời điểm t_1 , thời điểm còn lại được đo tại thời điểm t_2 . Cụ thể, nếu hai đại lượng không tương quan với nhau thì ta được $R_x(t_1, t_2) = E[x(t_1)]E[x(t_2)]$, tức là tích của hai giá trị trung bình. Nếu hai giá trị này đều bằng 0 thì mức độ tự tương quan (không tương quan) bằng 0. (Thường thì hàm tương quan được xác định bằng giá trị trung bình được trừ khỏi mỗi biến ngẫu nhiên. Khi đó, hàm không tương quan sẽ tự động nhận giá trị 0.) Bây giờ hãy xem xét quy trình WSS. Trong trường hợp này, hàm tự tương quan được xác định là bất biến theo thời gian, chỉ phụ thuộc vào *sự khác biệt* tại thời điểm mà tại đó

nó được đánh giá chứ không phải thời gian thực tế. Giá trị trung bình hoặc giá trị trung bình cũng được xác định là không đổi theo thời gian, lấy giá trị $E(x)$. Do đó, hàm tự tương quan cho quá trình WSS này được đưa ra bởi

$$R_x(\tau) = E[x(t + \tau)x(t)] = E[x(t)x(t - \tau)] = R_x(-\tau) \quad (2.36)$$

Đây $\tau = t_1 - t_2$, sự khác biệt ở 2 thời điểm. Khi chênh lệch thời gian τ tăng lên, mối tương quan tiến đến tích của các giá trị trung bình, do đó giá trị trung bình bình phương và hai biến ngẫu nhiên $x(t + \tau)$ và $x(t)$ được cho là không tương quan. Đối với giá trị trung bình bằng 0, hàm tự tương quan do đó sẽ trở thành 0 đối với khoảng cách thời gian đủ lớn. Cần lưu ý rằng hai biến ngẫu nhiên không tương quan (rv) không nhất thiết phải độc lập. Sự độc lập đòi hỏi những điều kiện mạnh mẽ hơn nhiều để được thỏa mãn. Tuy nhiên, các rv Gaussian sẽ độc lập nếu không tương quan. Ngược lại, mọi rv độc lập đều không tương quan. Quá trình WSS đặc biệt có ý nghĩa, vì mật độ phổ công suất, cung cấp thước đo về sự biến đổi công suất của quá trình ngẫu nhiên theo tần số, hóa ra là biến đổi Fourier của hàm tự tương quan trong trường hợp này (Papoulis, 1991).

Định nghĩa của hàm tự tương quan có thể được mở rộng cho định nghĩa của quá trình ngẫu nhiên thay đổi theo thời gian chẳng hạn như định nghĩa của dạng pha phức tạp của đáp ứng xung $h(t, \tau)$ của kênh không dây thay đổi theo thời gian, như được cho bởi (2.34). Cụ thể, giả sử một kênh cố định có nghĩa rộng (WSS), người ta có

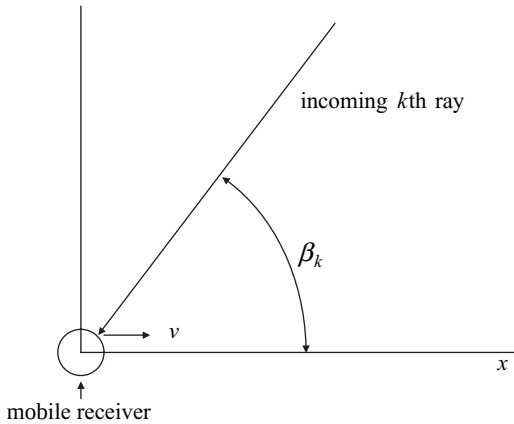
$$R_h(\tau, \tau_1, \tau_2) = E[h(t + \tau, \tau_1)h^*(t, \tau_2)] \quad (2.37)$$

The * operation indicates the complex conjugate of h . The autocorrelation function in the case of a time-varying channel is a function of three parameters in this case: it represents the average of the product of the two impulse responses, one measured at time $t + \tau$, the other at time t , τ units of time earlier, and, just as in the case of the WSS process (2.36), depends only on the time τ separating the two measurements, not on the specific time at which the evaluation takes place. The impulse responses at times $t + \tau$ and t are, in turn, functions of the time intervals τ_1 and τ_2 prior to these times, respectively, at which the impulses were applied. All three times, τ , τ_1 , and τ_2 must be considered in evaluating the autocorrelation function in this case. The form of $h(t, \tau)$ represented by (2.34), arising from the multipath model of L scatterers, is a special case of a WSS process and was defined by Bello as an example of a *wide-sense stationary uncorrelated scattering* (WSSUS) process (Bello, 1963).

Trong phần tiếp theo chúng tôi giới thiệu cụ thể ảnh hưởng của chuyển động đầu cuối vào mô hình tín hiệu thu được đa đường của (2.16) và (2.17). Điều này dẫn đến thảo luận về tốc độ fading do các thiết bị đầu cuối chuyển động gây ra. Trong Phần 2.5 sau đây, chúng tôi giới thiệu một mô hình hai tần số đơn giản cho tín hiệu truyền của (2.28) cho phép chúng tôi chỉ ra pha đình chọn lọc tần số phát sinh trong môi trường đa đường dẫn đến sự phân tán tín hiệu theo thời gian.

2.4 Độ linh động của đầu cuối và tốc độ pha đình

Lưu ý rằng chúng ta đã bỏ qua tính di động của thiết bị đầu cuối ở điểm này. Chúng ta xem xét chuyển động của các thiết bị đầu cuối trong phần này và đặc biệt nhất là ảnh hưởng của chuyển động lên tín hiệu



Hình 2.13 Hiệu ứng Doppler hình học

mờ dần kinh nghiệm. Cụ thể, giả sử một phương tiện hoặc một người mang thiết bị đầu cuối di động đang di chuyển với vận tốc v km/h theo hướng x . Giả sử sóng vô tuyến chạm vào thiết bị đầu cuối bị phân cực thẳng đứng, tia k chạm vào thiết bị di động một góc β_k so với phương ngang, như hình 2.13. Sau đó, chuyển động của xe đối với tia tới gây ra sự dịch chuyển tần số Doppler $f_k = v \cos \beta_k / \lambda$ Hz. Nếu $\beta_k = 0$, tức là tia hướng ngược với hướng chuyển động của xe, $f_k = v/\lambda$, và tần số của tín hiệu thu được tăng lên $f_c + v/\lambda$, f_c tần số sóng mang không điều chế, như đã lưu ý trong phần trước. Nếu $\beta_k = \pi$ rad., tức là sóng cùng hướng chuyển động của xe thì tần số giảm xuống $f_c - v/\lambda$. Những giá trị này đúng như mong đợi khi xem xét vận tốc Doppler. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng những thay đổi về tần số này *rất* nhỏ. Ví dụ: ngay cả đối với xe chạy với tốc độ 100 km/giờ (60 dặm/giờ) và hệ thống vô tuyến 1 GHz, với $\lambda = 0,3$ m, $v/\lambda = 90$ Hz. Vậy thì $(v/\lambda)/f_c \approx 10^{-7}$! Vận tốc di động là 5 km/giờ tương ứng với một người mang theo điện thoại di động và đi bộ với tốc độ đó sẽ tạo ra tỷ số v/λ là 4,5 Hz. Mặc dù những dịch chuyển Doppler này khá nhỏ nhưng chúng có thể đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của hệ thống tế bào, như được lưu ý dưới đây, khi thảo luận về tốc độ mờ dần do chuyển động cuối.

Sự dịch chuyển Doppler này do sự chuyển động của thiết bị đầu cuối đối với nhiều tia nhận được biểu hiện dưới dạng dịch pha bổ sung $2\pi f_k t = \omega_k t = (2\pi v \cos \beta_k) t / \lambda$ cho tia k th. Tập trung vào trường hợp tán xạ đa đường Rayleigh của (2.17), tín hiệu nhận được $S_R(t)$, trong trường hợp thiết bị đầu cuối chuyển động, hiện được đưa ra bởi

$$S_R(t) = \sum_{k=1}^L a_k \cos[\omega_c(t - t_0) + \phi_k + \omega_k t] \quad (2.38)$$

Chúng ta có thể sử dụng thảo luận về thống kê Rayleigh và dịch chuyển Doppler để đưa ra một số nhận xét định lượng về tốc độ làm mờ và ảnh hưởng của đa đường và dịch chuyển Doppler đối với việc truyền tín hiệu. Hãy xem xét việc mờ dần trước tiên. Chúng ta đã tuyên bố một cách định tính rằng tốc độ suy giảm tín hiệu và độ sâu của sự suy giảm phải có liên quan: thứ nhất, với hiện tượng đa đường quy mô nhỏ dẫn đến mô hình Rayleigh, và thứ hai, với vận tốc của tín hiệu.

thiết bị đầu cuối di động. Đặc biệt, vì sự mờ dần, do sự giao thoa tăng cường và triệt tiêu liên tiếp của nhiều tia, thay đổi theo khoảng cách theo thứ tự bước sóng, nên tốc độ thay đổi độ mờ dần phải liên quan đến v/λ . Ví dụ: nếu một phương tiện đang di chuyển với tốc độ $v = 100 \text{ km/h} = 28 \text{ m/giây}$ và tần số truyền tín hiệu f_c là 1 GHz hoặc $\lambda = 0,3 \text{ m}$, ví dụ được trích dẫn trước đó, tốc độ giảm dần phải vào khoảng $v/\lambda = 90 \text{ mờ dần/giây}$. Thời lượng mờ dần là khoảng λ/v hoặc khoảng 11 mili giây . Đối với trường hợp một người mang theo điện thoại di động và đi bộ với tốc độ 5 km/giờ , độ mờ dần tất nhiên là chậm hơn hệ số 20, tốc độ mờ dần là $4,5 \text{ lần mờ dần/giây}$ và thời lượng mờ dần là $0,2 \text{ giây}$. Tuy nhiên, người ta có thể chính xác hơn bằng cách sử dụng thống kê Rayleigh. Cụ thể, một phân tích chi tiết chỉ ra rằng, đối với trường hợp điện trường phân cực thẳng đứng, được đo ở thiết bị di động, thời gian suy giảm trung bình τ_f được tính theo biểu thức sau (Jakes, 1974)

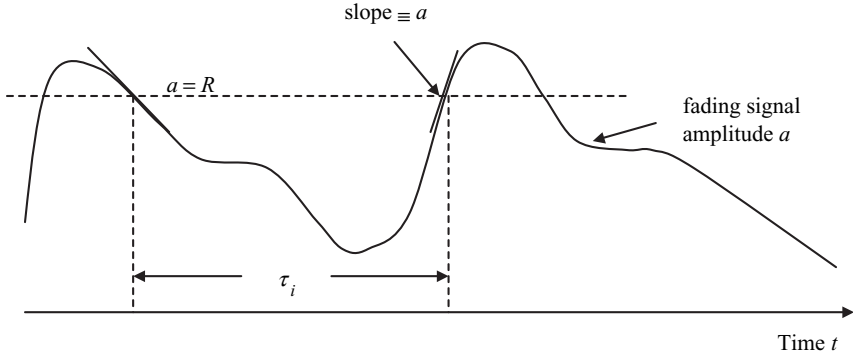
$$\tau_f = \frac{e^{\rho^2} - 1}{\rho f_m \sqrt{2\pi}} \quad (2.39)$$

Ở đây $f_m \equiv v/\lambda$, chỉ là độ dịch chuyển Doppler tối đa và $\rho \equiv a/\sqrt{E(a^2)}$, a biên độ phân bố Rayleigh của tín hiệu nhận được. Vì vậy thời gian mờ dần trung bình phụ thuộc vào mức biên độ mà nó được đo. Tham số ρ là biên độ a được chuẩn hóa thành giá trị rms của nó $\sqrt{E(a^2)}$. Phương trình (2.39) đã được vẽ trong cả Jakes (1974) và Yacoub (1993). Ví dụ, giả sử mức biên độ là mức rms. Khi đó $\rho = 1$ và từ (2.39), thời lượng mờ dần trung bình $\tau_f \cong 0,7/f_m = 0,7 \lambda/v$. Tốc độ phai màu trung bình là $1/\tau = 1,4v/\lambda$. Đây là những giá trị gần với các giá trị mà chúng tôi tìm thấy bằng trực giác. Đối với ví dụ nêu trên về một phương tiện chạy với tốc độ 100 km/giờ và hoạt động ở tần số 1 GHz , thời gian mờ dần trung bình ở biên độ $\rho = 1$ là khoảng $\tau_f = 8 \text{ mili giây}$. Nếu $\rho = 0,3$, tức là nếu biên độ tín hiệu nhận được a được chọn bằng $0,3$ giá trị rms của nó thì thời lượng trung bình của hiện tượng giảm dần giảm xuống $0,1/f_m$ hoặc 1 mili giây cho cùng ví dụ này. Đối với tốc độ chuyển động 5 km/giờ , những con số này tăng lần lượt lên $0,12 \text{ giây}$ và 20 mili giây .
 Làm thế nào để suy ra (2.39)? Việc phân tích khá dài nên chúng tôi sẽ chỉ tóm tắt cách tiếp cận được sử dụng, để lại các chi tiết để tham khảo Yacoub (1993). Cho trước một biên độ cụ thể $a = R$ của tín hiệu ở máy thu di động, tốc độ trung bình R_c vượt qua biên độ đó, còn được gọi là tốc độ vượt mức, được tính theo biểu thức sau (Yacoub, 1993):

$$R_c \equiv E[\dot{a}/a = R] = \sqrt{2\pi} f_m \frac{R}{\sqrt{2}\sigma_R} e^{-\frac{R^2}{2\sigma_R^2}} \quad (2.40)$$

f_m lại là độ lệch Doppler cực đại v/λ và σ_R^2 là tham số Rayleigh đã được giới thiệu trước đó. (Hãy nhớ lại rằng $E(a^2) = 2\sigma_R^2$.) Hình 2.14 mô tả mô hình mờ dần điển hình như một hàm của thời gian, với mức R và tốc độ vượt (độ dốc) tại giá trị đó được biểu thị. Lưu ý, từ (2.40), tốc độ đi qua trung bình R_c tự nó có dạng hàm Rayleigh. Đối với $R \ll \sigma_R$, tỷ lệ vượt mức nhỏ; đối với $R > \sigma_R$ thì nó lại nhỏ. Dễ dàng chứng minh rằng R_c đạt giá trị cực đại là $1,08f_m$ ở biên độ $R = \sigma_R$.

Biểu thức về thời lượng mờ dần trung bình τ_f hiện được lấy từ (2.40) như sau. Hãy xem xét một khoảng thời gian dài T . Giả sử biên độ tín hiệu giảm dần hoặc giảm xuống dưới mức R ,



Hình 2.14 Tín hiệu mờ dần và vượt mức

n lần trong khoảng thời gian này, thứ i mờ dần kéo dài τ_i giây. Một ví dụ về thời lượng mờ dần kéo dài τ_i giây được hiển thị trong Hình 2.14. Tổng hợp các thời gian mờ dần này và chuẩn hóa thành T , đại lượng τ_i/T biểu thị phần thời gian biên độ nằm dưới giá trị R . Đối với n lớn, đại lượng này cung cấp một xấp xỉ tốt với xác suất mức độ mờ dần cho trước là dưới R . Đây chỉ là xác suất biên độ tín hiệu phân bố Rayleigh a nhỏ hơn giá trị R . Từ (2.21), điều này được tính là

$$P(a \leq R) = \int_0^R f_a(a) da = 1 - e^{-\frac{R^2}{2\sigma_a^2}} \quad (2.41)$$

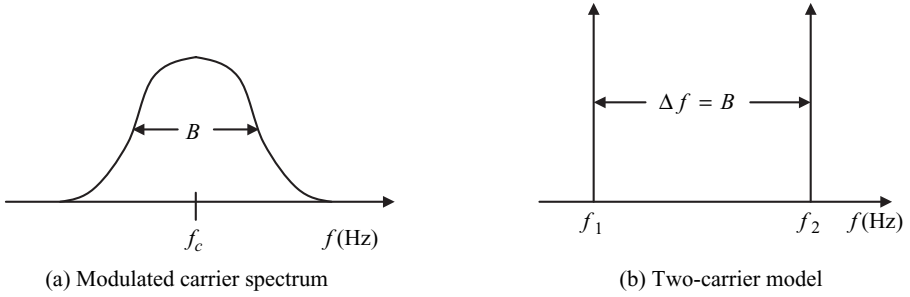
Bây giờ lưu ý rằng số lượng τ_i/T cũng có thể được viết là $(\tau_i/n)n/T$. Thuật ngữ n/T chỉ là số đường ngang của cấp R và tiệm cận số đường ngang trung bình R_c đối với T lớn, trong khi τ_i/n tiệm cận thời gian mờ dần trung bình τ_f . Do đó chúng tôi tìm thấy

$$\tau_f R_c = 1 - e^{-\frac{R^2}{2\sigma_a^2}} \quad (2.42)$$

sử dụng (2.41). Bây giờ, biểu thức mong muốn (2.39) cho thời lượng mờ dần trung bình τ_f hiện có được bằng cách viết (2.40) cho R_c trong (2.42) và giải tìm τ_f .

2.5 Pha đỉnh đa đường và chọn lọc tần số

Cuộc thảo luận ở phần trước đã tập trung vào sự suy giảm tín hiệu, tốc độ xảy ra sự suy giảm và ngược lại, thời gian của sự suy giảm, liên quan đến vận tốc của thiết bị di động như được nhúng trong tham số dịch chuyển Doppler $f_m = v/\lambda$. Cuộc thảo luận ở đó cũng tập trung vào trường hợp đơn giản nhất là truyền một sóng mang đơn, không điều chế. Tất nhiên, trong thực tế, truyền thông thực sự đòi hỏi phải truyền và nhận các tín hiệu sóng mang được điều chế mang thông tin. Hãy nhớ lại rằng trong Phần 2.3, về đặc tính kênh, chúng tôi đã sửa đổi phần thảo luận ban đầu về việc thu đa đường trong Phần 2.2 để bao gồm việc truyền tín hiệu băng cơ sở $s(t)$ với băng thông băng cơ sở tương ứng $B/2$. Tín hiệu truyền trong trường hợp này sau đó được cho bởi (2.28) ở dạng pha phức. Chúng tôi



Hình 2.15 Băng thông tín hiệu

cũng lưu ý rằng băng thông truyền tải gấp đôi băng thông cơ sở hoặc B Hz. (Ngụ ý trong cuộc thảo luận, được biểu thị dưới dạng (2.28), là giả định chúng ta đang xử lý điều chế biên độ. Các loại tín hiệu khác, đặc biệt là những tín hiệu được sử dụng trong hệ thống không dây di động, sẽ được thảo luận trong Chương 5 về điều chế. Trong trường hợp FM, băng thông truyền dẫn là một hàm phức tạp hơn của băng thông cơ sở (Schwartz, 1990).) Bây giờ chúng ta quay trở lại mô hình thực tế hơn này về tín hiệu mang thông tin được truyền đi. Một ví dụ về phổ tần số của một tín hiệu truyền điển hình, thể hiện sự thay đổi biên độ theo tần số, xuất hiện trong Hình 2.15(a). Lưu ý rằng băng thông truyền tải về sóng mang f_c được hiển thị có giá trị B .

Câu hỏi chúng ta thảo luận trong phần này là ảnh hưởng của pha đỉnh đa đường lên việc thu tín hiệu mang thông tin. Hóa ra hiệu ứng này phụ thuộc vào độ rộng băng tần tín hiệu. Đối với băng thông tương đối lớn, người ta gặp phải hiện tượng pha đỉnh chọn lọc tần số, với các thành phần tần số khác nhau của tín hiệu được xử lý khác nhau trên đường truyền, dẫn đến méo tín hiệu. Đối với trường hợp tín hiệu số, trường hợp chúng ta đề cập trong cuốn sách này, sự biến dạng do pha đỉnh chọn lọc tần số gây ra này biểu hiện ở *nhiều giữa các ký hiệu* (ISI), với các ký hiệu kỹ thuật số liên tiếp chồng lên nhau thành các khoảng ký hiệu liên kề. Đối với băng thông tín hiệu hẹp hơn, người ta sẽ có pha đỉnh không chọn lọc, hay *pha đỉnh phẳng*, như người ta thường gọi kiểu pha đỉnh này. Trong trường hợp cực đoan ngược lại, đó là băng thông rất rộng, các bản sao đa đường của cùng một tín hiệu có thể đến vào những thời điểm khác nhau rõ rệt, cho phép các tín hiệu riêng biệt đến được giải quyết riêng lẻ, do đó nâng cao khả năng phát hiện của tín hiệu gốc. Trên thực tế, hiện tượng này được sử dụng để nâng cao hiệu suất của tín hiệu CDMA, sẽ được thảo luận sau trong cuốn sách này. Chúng ta thảo luận ngắn gọn về hiện tượng này ở cuối chương này.

Để tiếp cận câu hỏi này về tác động của đường truyền đến việc thu tín hiệu, chúng tôi sử dụng mô hình đơn giản nhất có thể cho sóng mang được điều chế (2.28), sự truyền (và thu) đồng thời của hai sóng hình sin, mỗi sóng có cùng công suất truyền nhưng có tần số hơi khác nhau, sự khác biệt giữa hai tần số tương ứng với băng thông của tín hiệu mang thông tin thực như trong Hình 2.15(a). Việc sử dụng mô hình đơn giản này để xác định cách kênh Fading đa đường ảnh hưởng đến hai tín hiệu này sẽ cung cấp một kết quả gần đúng về việc liệu tín hiệu thực đến có bị kênh bóp méo hay không, cũng như liệu các thành phần đa đường có thể phân giải được ở máy thu hay không, cũng như

ảnh hưởng của chuyển động đầu cuối đến tín hiệu nhận được. Đặc biệt, hiệu ứng cuối cùng này mở rộng phần thảo luận về tốc độ pha đỉnh của phần trước. Cụ thể, xét hai tín hiệu 1 và 2, tín hiệu 1 có tần số sóng mang f_1 , tín hiệu 2 được truyền ở tần số cao hơn một chút f_2 . Sự khác biệt $\Delta f = f_2 - f_1$ sẽ được coi là tương đương với băng thông B của tín hiệu thực. Trường hợp này được mô tả trong sơ đồ quang phổ của Hình 2.15(b). (Khi chúng tôi nói các tần số “hơi” khác nhau, chúng tôi ngụ ý rằng các bước sóng của mỗi tần số gần như giống nhau. Người ta có thể dễ dàng chứng minh rằng $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 \ll \lambda_1$ (hoặc λ_2) thì cũng ngụ ý rằng $\Delta f \ll f_1$ (hoặc f_2).)

Giả sử rằng mỗi tín hiệu trong số hai tín hiệu được phát được phân tán riêng biệt trên đường truyền, đến máy thu di động dưới dạng tổng của một số lượng lớn các tia đa đường. Để tổng quát trong mô hình, chúng tôi cho phép mỗi tín hiệu trong số hai tín hiệu phân tán nhận được có số lượng tia đa đường khác nhau, cũng như cho phép mỗi nhóm trong số hai nhóm tín hiệu nhận được có độ trễ truyền khác nhau. Mở rộng cách tiếp cận được sử dụng trong phần trước, trong đó chúng ta có (2.38) kết hợp với sự dịch chuyển Doppler do chuyển động cuối, chúng ta có thể viết tín hiệu thu được dưới dạng sau

$$S_1(t) = \sum_{k=1}^L a_k \cos[\omega_1(t - t_1 - \tau_k) + \omega_k t + \theta_k] \quad (2.43a)$$

Và

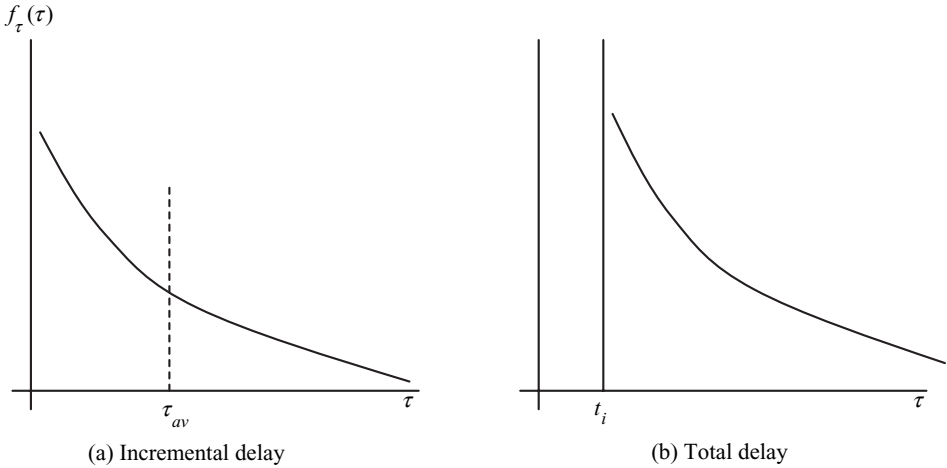
$$S_2(t) = \sum_{l=1}^M a_l \cos[\omega_2(t - t_2 - \tau_l) + \omega_l t + \theta_l] \quad (2.43b)$$

Như trước đây (xem (2.17) và (2.24)), $t_j, j=1$ và 2 , biểu thị độ trễ quy mô lớn của nhiều tia tương ứng; τ_k và τ_l tương ứng biểu thị độ trễ ngẫu nhiên tăng dần hoặc bổ sung của từng tia trong một nhóm; $\omega_k = 2\pi \cos \beta_{kv}/\lambda$ và $\omega_l = 2\pi \cos \beta_{lv}/\lambda$; θ_k và θ_l là các góc ngẫu nhiên bổ sung, giả sử phân bố đều từ 0 đến 2π . Các số M và L biểu thị số tia nhận được cho mỗi tín hiệu được truyền đi. β_k và β_l biểu thị góc tới của mỗi tia so với mặt đất nằm ngang, như hình 2.13. Đặt độ trễ quy mô lớn t_1 và t_2 bằng nhau, chúng ta có được mô hình sóng mang băng thông được điều chế Δf , với độ trễ ngẫu nhiên tăng dần do mỗi thuật ngữ tần số được sử dụng, như chúng ta sẽ thấy, để xác định độ chọn lọc tần số của kênh không dây. Việc giữ lại độ trễ quy mô lớn cho phép chúng ta xác định mối quan hệ giữa tốc độ di động và những độ trễ này.

Để tiếp tục, chúng ta phải xác định mô hình cho độ trễ tăng dần trong (2.43a, 2.43b). Một mô hình thường được sử dụng là giả sử những độ trễ này được phân bố theo cấp số nhân với một giá trị trung bình nào đó τ_{av} . Do đó, xác suất xảy ra độ trễ gia tăng lớn hơn sẽ giảm theo cấp số nhân. Do đó, hàm mật độ xác suất $f_\tau(\tau)$ của độ trễ gia tăng được cho bởi

$$f_\tau(\tau) = \frac{1}{\tau_{av}} e^{-\frac{\tau}{\tau_{av}}}, \quad \tau \geq 0 \quad (2.44)$$

Hàm này được phác họa trong hình 2.16(a). Khoảnh khắc thứ hai $E(\tau^2)$ dễ dàng được biểu diễn bằng $2\tau_{av}^2$, do đó phương sai $\sigma_\tau^2 \equiv E(\tau - \tau_{av})^2 = \tau_{av}^2$. Độ lệch chuẩn $\sigma_\tau = \tau_{av}$ của phân bố độ trễ gia tăng này được xác định là *độ trễ trải rộng*. Tổng độ trễ của mỗi tín hiệu nhận được là một biến ngẫu nhiên $t_i + \tau$ và xuất hiện như trong Hình 2.16(b).



Hình 2.16 Phân bố độ trễ theo cấp số nhân

Các giá trị điển hình của độ trễ lan truyền đối với các hệ thống tế bào vi mô nằm trong khoảng từ 0,2 μ giây ở khu vực nông thôn đến 0,5 μ giây ở khu vực ngoại ô, đến từ 3 đến 8 μ giây ở khu vực thành thị, nơi dự kiến sẽ gặp nhiều trở ngại hơn và do đó sẽ gặp phải nhiều đường dẫn lớn hơn (Yacoub, 1993; Steele, 1992; Rappaport, 2002). Các hệ thống vi mô đô thị có độ trễ lan truyền dưới 2 μ giây, trong khi các hệ thống tế bào vi mô (trong nhà) có độ trễ lan truyền là 50–300 nsec.

Các phương trình (2.43a), (2.43b) và (2.44) có thể được sử dụng để xác định tác động kết hợp của tính di động của máy thu và pha đình đối với việc truyền tín hiệu được điều chế mang thông tin. Để làm điều này chúng ta viết lại (2.43a) và (2.43b) dưới dạng đường bao/pha của (2.17b). Tuy nhiên, chúng ta chọn viết chúng dưới dạng $S_i(t) = a_i \cos(\omega_i t + \theta_i)$, $i = 1, 2$, với độ trễ lan truyền t_1 và t_2 cũng như tần số sóng mang ω_1 và ω_2 nhân chúng được kết hợp theo biên độ và pha tương ứng. Ngoài ra, các biến ngẫu nhiên a_i và θ_i còn là chức năng của phân phối độ trễ tăng dần và tần số Doppler. Thước đo cách thức hai tín hiệu nhận được, $S_1(t)$ và $S_2(t)$, so sánh với nhau, biểu thị tác động của kênh mờ dần trên một tín hiệu được điều chế duy nhất, được đưa ra bởi hàm tương quan đường bao của chúng $E(a_1 a_2)$, thu được bằng cách lấy trung bình cộng trên tất cả các biến ngẫu nhiên xuất hiện trong (2.43a) và (2.43b), các a_{ks} và a_{ls} , β_{ks} và β_{ls} , phân bố độ trễ tăng dần và các pha ngẫu nhiên θ_k và θ_l . Cụ thể hơn, hàm tương quan đường bao chuẩn hóa trực tiếp hữu ích hơn cho mục đích của chúng ta. Hàm này được định nghĩa là $[E(a_1 a_2) - E(a_1)E(a_2)]/\sigma_1 \sigma_2$, trong đó

$$\sigma_i^2 \equiv E[a_i - E(a_i)]^2, \quad i = 1, 2$$

là phương sai của đường bao a_i và $E(a_i)$ là giá trị trung bình của nó. Từ nay trở đi chúng ta sẽ gắn nhãn hàm tương quan chuẩn hóa này là ρ_a . Do đó chúng tôi có

$$\rho_a \equiv [E(a_1 a_2) - E(a_1)E(a_2)]/\sigma_1 \sigma_2 \quad (2.45)$$

Yacoub, M. D. 1993. *Foundations of Mobile Radio Engineering*, Boca Raton, FL, CRC Press.

Rappaport, T. S. 2002. *Wireless Communications, Principles and Practice*, 2nd edn, Upper Saddle River, NJ, Prentice-Hall.

Mối tương quan giữa hai biến ngẫu nhiên này tương tự như hàm tự tương quan đã thảo luận trước đó, như chúng tôi đã chỉ ra, hàm này cung cấp thước đo về “mức độ liên kết” giữa hai thời điểm của một quá trình ngẫu nhiên cách nhau một khoảng τ . (Chúng ta cũng có thể chuẩn hóa hàm tự tương quan.) Như trong trường hợp tự tương quan, hai biến ngẫu nhiên ở đây được cho là không tương quan nếu $E(a_1 a_2) = E(a_1)E(a_2)$. Khi đó ta có $\rho_a = 0$. Hai rv được cho là hoàn toàn tương quan khi $\rho_a = 1$, giá trị lớn nhất là ρ_a . Trong trường hợp cụ thể đang thảo luận ở đây về hai tín hiệu nhận được, ρ_a gần bằng 1 nghĩa là kênh pha đỉnh không bị biến dạng, tức là tất cả các thành phần phổ của tín hiệu được điều chế mờ dần theo cách tương tự. Khi ρ_a gần bằng 0, có hai trường hợp phát sinh, như chúng ta sẽ thấy: kênh có thể làm méo tín hiệu mang thông tin ban đầu hoặc, nếu băng thông (sự phân tách tần số trong mô hình của chúng ta) đủ lớn, các tia hoặc “tiếng vang” riêng biệt có thể xuất hiện, cho phép chúng được phân giải riêng biệt, thực sự mang lại khả năng cải thiện hiệu suất nếu các tiếng vang riêng lẻ có thể được kết hợp lại một cách thích hợp! Kỹ thuật như vậy, liên quan đến *bộ thu RAKE*, sẽ được thảo luận ngắn gọn ở cuối chương này. Chúng ta sẽ thấy trong các chương sau rằng các hệ thống không dây CDMA kết hợp một thủ tục như vậy bằng cách kết hợp các tia thu riêng biệt để cải thiện hiệu suất hệ thống.

Việc tính toán ρ_a có thể được thực hiện trong trường hợp hai tín hiệu được phân tách theo tần số, giả sử pha đỉnh Rayleigh và độ trễ tăng dần phân bố theo cấp số nhân. Sau đó, người ta nhận thấy, sau những tính toán tẻ nhạt (Yacoub, 1993: 132–138), ρ_a được cho gần đúng bởi biểu thức tương đối đơn giản sau đây

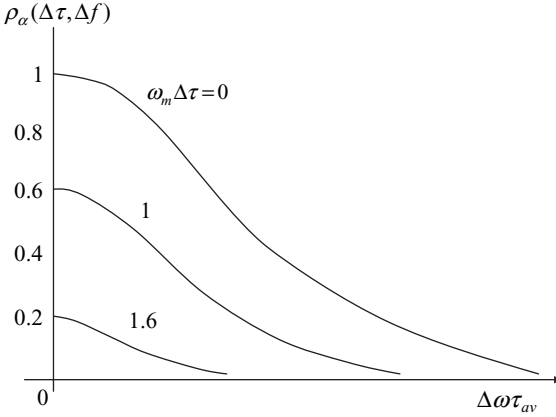
$$\rho_a(\Delta\tau, \Delta f) \approx \frac{J_0^2(\omega_m \Delta\tau)}{1 + (\Delta\omega\tau_{av})^2} \quad (2.46)$$

$J_0(x)$ là hàm Bessel loại một, bậc 0; $\Delta\tau = t_2 - t_1$, độ trễ đến của hai tín hiệu (chúng ta đã tùy ý chọn tín hiệu 2 là đến muộn hơn); $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = 2\pi(f_2 - f_1) = 2\pi\Delta f = 2\pi B$, B , như chúng tôi nhớ lại, là băng thông truyền dẫn, hoặc, trong mô hình được áp dụng ở đây, là sự khác biệt trong hai tần số sóng mang; τ_{av} là độ trễ được xác định trước đó; và $\omega_m = 2\pi f_m = 2\pi v/\lambda$, độ dịch chuyển Doppler tối đa, tính bằng radian/giây, như đã lưu ý trước đó. Hình 2.17 cung cấp một bản phác thảo của hàm tương quan chuẩn hóa ρ_a dưới dạng hàm của $\Delta\omega\tau_{av}$ cho các giá trị khác nhau của $\omega_m \Delta\tau$. Lưu ý rằng, khi $\Delta\omega\tau_{av}$ hoặc $\omega_m \Delta\tau$ tăng, mối tương quan giữa hai tín hiệu sẽ bằng 0, hàm ý kênh bị méo. Bây giờ chúng tôi giải thích những kết quả này.

Đầu tiên hãy xem xét trường hợp trong đó $\Delta\tau = t_2 - t_1 = 0$. Do đó, hai tín hiệu đến cùng một lúc theo nghĩa quy mô lớn. Hãy nhớ lại rằng hai tín hiệu này trong trường hợp này đại diện cho hai thành phần tần số của cùng một tín hiệu. Đó là trường hợp chúng tôi đang mô hình hóa tác động của việc truyền đa đường đối với tín hiệu mang thông tin có băng thông $B = \Delta f$, cho phép chúng tôi xác định điều kiện cho pha đỉnh chọn lọc tần số, trọng tâm của phần này. Vì $J_0(0) = 1$ nên ta có

$$\rho_a \equiv \rho_a(0, \Delta f) = 1/[1 + (\Delta\omega\tau_{av})^2] \quad (2.47)$$

Cho ρ_a nhỏ hơn hoặc bằng 0,5. Khi đó, hai thành phần tần số thực tế không tương quan với nhau, dẫn đến *pha đỉnh chọn lọc theo tần số*. Đối với giá trị này của ρ_a , $\Delta\omega\tau_{av} \geq 1$. Nhưng hãy nhớ rằng $\Delta\omega = 2\pi(f_2 - f_1) = 2\pi\Delta f \equiv 2\pi B$, vì chúng ta đã bắt đầu cuộc thảo luận này bằng cách lưu ý rằng sự khác biệt về tần số của hai tín hiệu trong mô hình này tương đương với tín hiệu mang thông tin.



Hình 2.17 Hàm tương quan chuẩn hóa

tín hiệu băng thông B Hz. Giá trị cụ thể $\Delta f = B = 1/2\pi\tau_{av}$, mà chúng ta có $\rho_a(0, \Delta f) = 0,5$, được xác định là *băng thông kết hợp*. Đại lượng này là thước đo độ phân tách tần số (băng thông tương đương B của tín hiệu mang thông tin thực sự) vượt quá mức xảy ra pha đỉnh chọn lọc tần số. Tuy nhiên, lưu ý rằng người ta cũng có thể viết $\tau_{av} > 1/2\pi B$ trong trường hợp xảy ra pha đỉnh chọn lọc tần số, gây ra nhiễu giữa các ký hiệu như đã lưu ý trước đó. “Ký hiệu” kỹ thuật số phổ biến nhất mà cuộc thảo luận này áp dụng là chữ số hoặc bit nhị phân. Chúng ta sẽ thấy trong Chương 5 rằng các ký hiệu số đa cấp cũng có thể được truyền đi, mỗi ký hiệu tương ứng với một số bit. Sau đó, người ta nói về khoảng ký hiệu T , tính theo đơn vị thời gian và sự giao thoa giữa các ký hiệu xảy ra khi các ký hiệu liên tiếp trùng nhau về thời gian. Chúng ta sẽ chỉ ra trong Chương 5 rằng khoảng ký hiệu T và băng thông truyền tín hiệu số B nghịch đảo với nhau; cụ thể hơn, chúng ta có $BT \approx 1$. (Mối quan hệ này xuất phát từ phân tích Fourier và chắc hẳn quen thuộc với bất kỳ ai có kiến thức nền tảng về truyền thông kỹ thuật số hoặc lý thuyết truyền thông.) Do đó, chúng ta có hai điều kiện tương đương cho Fading chọn lọc tần số, gây ra nhiễu giữa các ký hiệu

$$T < 2\pi\tau_{av} \quad (2.48a)$$

or

$$\tau_{av} > 1/2\pi B \quad (2.48b)$$

Các khoảng ký hiệu số T nhỏ hơn 5 hoặc 6 lần độ trễ trải rộng τ_{av} do đó làm tăng sự mờ dần chọn lọc tần số và do đó gây nhiễu giữa các ký hiệu. Kết quả này phù hợp với trực giác.

Hãy xem xét các ví dụ sau:

Ví dụ 1

Tốc độ dữ liệu số là 10 kbps, truyền ở dạng nhị phân. Khoảng nhị phân T khi đó là 0,1 mili giây và nhiễu giữa các ký hiệu sẽ xảy ra trong môi trường có độ trễ trải rộng là 0,02 mili giây (20 μ giây) trở lên. Như đã lưu ý ở trên, mức chênh lệch độ trễ lớn như vậy khó có thể xảy ra

trong hầu hết các môi trường mờ dần. Hầu hết các phương tiện truyền thông có pha đỉnh đều dẫn đến pha đỉnh phẳng hoặc không chọn lọc tần số đối với tốc độ truyền dữ liệu này.

Ví dụ 2

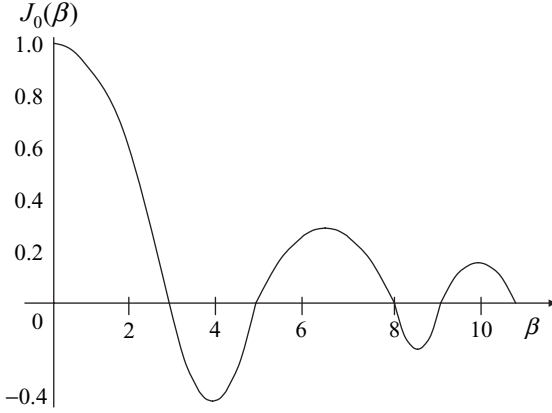
Bây giờ hãy để tốc độ dữ liệu tăng lên 200 kbps. Khoảng thời gian ký hiệu giảm tương ứng xuống 0,005 mili giây hoặc 5 μ giây, với độ trễ trải rộng từ 1 μ giây trở lên, dẫn đến hiện tượng mờ dần chọn lọc tần số. Như đã lưu ý ở trên, sự chênh lệch độ trễ như vậy sẽ gặp phải ở môi trường đô thị cũng như một số môi trường ngoại ô. Chúng ta sẽ thấy trong các chương sau rằng hệ thống tế bào GSM truyền thông tin với tốc độ khoảng 271 kbps trên băng thông truyền dẫn 200 kHz.

Ví dụ 3

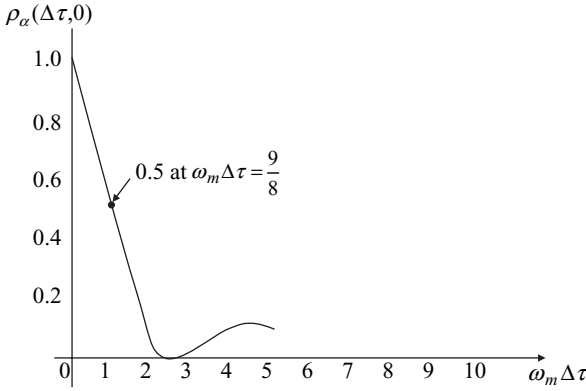
Bây giờ hãy xem xét tốc độ dữ liệu là 54 Mbps. Như chúng ta sẽ thấy trong Chương 12, một số mạng cục bộ không dây tốc độ bit cao truyền ở tốc độ này. Do đó, pha đỉnh chọn lọc tần số, gây ra nhiễu giữa các ký hiệu, sẽ được coi là một vấn đề vì pha đỉnh như vậy tương ứng với độ trễ trải rộng từ 3 nsec trở lên. Vấn đề tiềm ẩn này đã được giải quyết theo hai cách: khoảng thời gian ký hiệu được cố tình tăng lên theo hệ số 6, sử dụng kỹ thuật điều chế QAM được thảo luận trong Chương 5; Ghép kênh phân chia theo tần số trực giao (OFDM), cũng được thảo luận trong Chương 5, được sử dụng để cung cấp các dải truyền tần số hẹp hơn nhiều, dẫn đến hiện tượng pha đỉnh phẳng trên mỗi băng tần.

Cuộc thảo luận về pha đỉnh chọn lọc tần số này đã tập trung vào trường hợp xảy ra nhiễu giữa các ký hiệu. Bây giờ hãy xem xét một trường hợp cực đoan trong đó băng thông tín hiệu B đủ lớn để độ trễ trải rộng lớn hơn nhiều so với $1/2\pi B$. Giờ đây, các tín hiệu phản hồi riêng biệt có thể xuất hiện, mỗi tín hiệu tương ứng với các tia đa đường khác nhau, khiến chúng có thể phân giải riêng lẻ. Như đã lưu ý trước đó, hiện tượng này có thể được khai thác để cải thiện khả năng phát hiện tín hiệu trong các hệ thống băng thông cao. Ví dụ: hãy xem xét một hệ thống có băng thông truyền B là 1,25 MHz. Đây xấp xỉ băng thông của IS-95, chuẩn không dây di động CDMA thế hệ thứ hai sẽ được thảo luận chi tiết sau trong cuốn sách này, cũng như băng thông của cdma2000, một trong những hệ thống thế hệ thứ ba được thảo luận trong Chương 10. Khi đó, tiếng vang đa đường xuất hiện lớn hơn nhiều so với $1/2\pi(1,25) \mu\text{giây} \approx 0,13 \mu\text{giây}$ ngoài sẽ có thể giải quyết được. Các tiếng vang riêng lẻ có thể được phát hiện riêng biệt và xử lý thích hợp để cải thiện hiệu suất hệ thống. Chúng ta sẽ thảo luận về kiểu xử lý này, được gọi là bộ thu RAKE, ở cuối phần tiếp theo, như đã lưu ý. Ví dụ thứ hai, băng thông của hệ thống AMPS kỹ thuật số IS-136 được thảo luận trong Chương 8 là 30 kHz. Điều này có nghĩa là các tia đa đường hoặc tiếng vang từ cùng một tín hiệu được truyền sẽ phải đến cách nhau hơn $1/2\pi(30)$ mili giây $\approx 5 \mu$ giây thì mới có thể giải quyết được. (Điều này tương ứng với sự khác biệt hơn một km trong đường truyền. Hãy nhớ lại từ cuộc thảo luận của chúng ta về độ trễ trải rộng ở trên, đại lượng này có thể dao động từ một phần $\mu\text{giây}$ ở khu vực nông thôn đến 3 $\mu\text{giây}$ ở khu vực thành thị.) Do đó, các tiếng vang đa đường riêng lẻ không thể được giải quyết trong các hệ thống băng thông hẹp như IS-136. Cân bằng kênh có thể được sử dụng hiệu quả trong các hệ thống như vậy để giúp giảm thiểu tác động của pha đỉnh chọn lọc tần số. Chúng ta cũng thảo luận ngắn gọn về cân bằng kênh trong phần tiếp theo.

Bây giờ chúng ta quay lại (2.46) và xét các tham số trong từ số liên quan đến hàm Bessel. Chúng tôi tập trung vào trường hợp $\rho_d(\Delta\tau, 0)$ cung cấp thông tin về sự phụ thuộc của hàm tương quan chuẩn hóa vào độ dịch chuyển Doppler và sự khác biệt quy mô lớn về độ trễ thời gian. Hàm Bessel $J_0(\beta)$ được vẽ như hình 2.18. Lưu ý là hàm dao động của tham số β , biên độ giảm dần sau mỗi lần dao động,



Hình 2.18 Hàm Bessel $J_0(\beta)$



Hình 2.19 Hàm tương quan chuẩn hóa $\rho_\alpha(\Delta\tau, 0)$

tiến tới 0 đối với β lớn. Từ (2.46) ta có $\rho_\alpha(\Delta\tau, 0) = J_0^2(\omega_m \Delta\tau)$. Chức năng này được phác họa trong hình 2.19. Lưu ý rằng mối tương quan giảm nhanh, tiến gần đến 0 đối với tích $\omega_m \Delta\tau$ đủ lớn. Cách giải thích ở đây, tương tự như trường hợp trên liên quan đến $\Delta\omega\tau_{av}$ hoặc tương đương $B\tau_{av}$, là các thành phần khác nhau của tín hiệu truyền đi trải qua các điều kiện mờ dần khác nhau do tốc độ di động nếu chúng đến đủ "cách nhau đủ xa" về mặt thời gian. Cụ thể, *thời gian kết hợp* của kênh fade, bằng cách tương tự với băng thông kết hợp, được xác định là chênh lệch thời gian $\Delta\tau$ mà $\rho_\alpha(\Delta\tau, 0) = 0,5$. Đây chỉ là giá trị $\Delta\tau = 9/8\omega_m = 9/16\pi f_m = 0,18/f_m$. Hãy xem xét ví dụ được sử dụng trước đó: một phương tiện giao tiếp với tốc độ 100 km/h ở tần số vô tuyến 1 GHz. Khi đó $f_m = v/\lambda = 90$ Hz, và thời gian kết hợp là $\Delta\tau = 0,18/f_m = 2$ mili giây. Giả sử tín hiệu số đang được truyền qua hệ thống không dây. Các ký hiệu riêng lẻ được truyền cách nhau hơn $\Delta\tau = 2$ mili giây sẽ gặp các điều kiện mờ dần khác nhau, dẫn đến hiện tượng méo tín hiệu. Nói cách khác, nếu khoảng ký hiệu tín hiệu

$$T < \Delta\tau = 1/5.6f_m$$

sẽ không có sự biến dạng. Trong ví dụ này, nếu $T < 2$ mili giây hoặc hơn 500 ký hiệu/giây đang được truyền đi thì không có biến dạng. Trong trường hợp đặc biệt của truyền nhị phân, với T thì khoảng nhị phân sẽ không bị méo nếu tốc độ truyền lớn hơn 500 bps.

Chúng tôi tóm tắt cuộc thảo luận về hiện tượng méo tín hiệu có thể xảy ra bằng cách tóm tắt lại hai loại méo được xem xét trong tài liệu trên. Người ta phải giải quyết vấn đề *phân tán thời gian* (nhiều giữa các ký hiệu) và *pha đỉnh chọn lọc tần số* gặp phải khi băng thông tín hiệu vượt quá băng thông kết hợp $1/2\pi\tau_{av}$, với τ_{av} độ trễ trải rộng. Chúng tôi cũng lưu ý rằng, nếu băng thông đủ lớn, tiếng vang đa đường có thể được giải quyết, dẫn đến khả năng nâng cao khả năng phát hiện tín hiệu bất chấp sự biến dạng. Điều còn lại liên quan đến ảnh hưởng của tính di động của máy thu. Nếu tín hiệu thay đổi đủ nhanh so với thời gian kết hợp $0,18/f_m$, tần số Doppler v/λ thì không có hiện tượng méo tín hiệu. Hiệu ứng Doppler được cho là dẫn đến *phân tán tần số* và *làm mờ dần chọn lọc thời gian*. Lưu ý tính hai mặt của hai hiệu ứng này xảy ra trong môi trường mờ dần. Một cuộc thảo luận thú vị, chi tiết về cả hai hiệu ứng này xuất hiện trong Steele (1992: Chương 2). Trường hợp đầu tiên của tán sắc thời gian và pha đỉnh chọn lọc tần số là do sự lan truyền đa đường với độ trễ trải. Nếu băng thông tín hiệu đủ lớn so với nghịch đảo của độ trễ trải của các tia đi theo các đường khác nhau thì sẽ xảy ra pha đỉnh chọn lọc tần số dẫn đến méo dạng và nhiễu giữa các ký hiệu. Trường hợp thứ hai liên quan đến phân tán tần số và pha đỉnh chọn lọc thời gian xảy ra khi kênh thay đổi các đặc tính của nó trong quá trình truyền tín hiệu. Sự thay đổi đặc tính kênh tỷ lệ thuận với độ linh động của máy thu. Nếu bản thân tín hiệu thay đổi đủ nhanh so với nghịch đảo của trải Doppler $f_m = v/\lambda$ thì sẽ không xảy ra hiện tượng méo tín hiệu. (Đặc biệt lưu ý rằng khi tín hiệu thay đổi nhanh hơn thì băng thông của nó sẽ tăng lên (Schwartz, 1990). Do đó cần có băng thông tối thiểu để loại bỏ hiện tượng tán sắc tần số và pha đỉnh chọn lọc thời gian, nhưng nếu băng thông tín hiệu tăng quá nhiều thì pha đỉnh chọn lọc tần số sẽ gặp phải do trải trễ.)

Các điều kiện cho những tác động kép này có thể được tóm tắt trong các phương trình sau:

Phân tán pha đỉnh/phân tán thời gian có chọn lọc tần số

$$B > \text{Coherence bandwidth} = 1/2\pi\tau_{av} \quad (2.49)$$

τ_{av} độ trễ trải rộng, B băng thông tín hiệu.

Phân tán tần số/fading chọn lọc theo thời gian

$$T > \text{Coherence time} = 9/16\pi f_m = 0.18/f_m \quad (2.50)$$

f_m tần số Doppler tối đa, v/λ , T khoảng ký hiệu tín hiệu.

2.6 Kỹ thuật giảm thiểu mờ dần

Các phần trước mô tả việc truyền tín hiệu qua kênh không dây đã cho thấy kênh đó là một kênh khắc nghiệt. Sự suy giảm tín hiệu luôn hiện diện và phải được tính đến; Nhiễu giữa các ký hiệu có thể gặp phải với các tín hiệu số có khoảng ký hiệu tương đương hoặc nhỏ hơn độ trễ trải. Tiếng ồn thường xuyên sẽ làm hỏng tín hiệu truyền đi. Nhiễu tín hiệu, sẽ được thảo luận chi tiết ở phần tiếp theo

chương và các chương tiếp theo, có thể gây ra lỗi khi phát hiện tín hiệu đã truyền. Chúng tôi lưu ý rằng tín hiệu số yêu cầu truyền trong bất kỳ khoảng ký hiệu nào của một trong số các tín hiệu có thể. Trường hợp đơn giản nhất là truyền nhị phân, với một trong hai chữ số nhị phân có thể được truyền trong mỗi khoảng ký hiệu nhị phân. Trong Chương 5, chúng ta thảo luận về việc truyền tín hiệu QAM, với một trong $M \geq 2$ tín hiệu có thể được truyền trong mỗi khoảng ký hiệu. Sau đó, mục tiêu của máy thu là xác định tín hiệu nào trong số các tín hiệu này được truyền đi trong mỗi khoảng ký hiệu. Tín hiệu bị mờ dần sẽ dễ bị lỗi hơn nhiều do những hiệu ứng này.

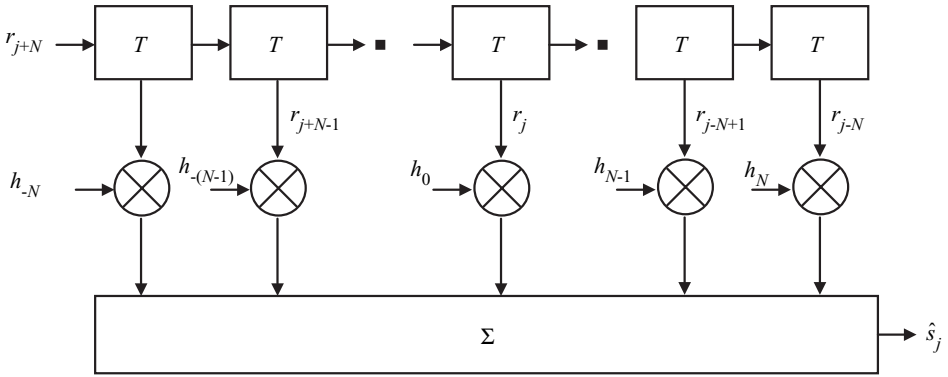
Nhiều kỹ thuật khác nhau đã được giới thiệu để khắc phục các tác động kết hợp của mờ dần, nhiễu và nhiễu tín hiệu; những ảnh hưởng này, nếu không được xử lý, có thể dẫn đến lỗi quyết định tín hiệu. Việc xen kẽ các tín hiệu số để trải rộng chúng theo thời gian thường được sử dụng để giảm ảnh hưởng của pha đỉnh nhanh và các đợt nhiễu có thể xảy ra. Kỹ thuật này sẽ được mô tả bằng ví dụ trong phần thảo luận về hệ thống di động thế hệ thứ hai và thứ ba ở Chương 8 và 10, và khá ngắn gọn trong phần thảo luận về mạng cục bộ không dây tốc độ cao (WLAN) ở Chương 12. Một kỹ thuật được gọi là ghép kênh phân chia tần số trực giao (OFDM) được sử dụng để truyền song song các chuỗi tín hiệu số, giảm yêu cầu về băng thông của chúng và do đó chuyển đổi kênh thành kênh tạo ra fade phẳng, với do đó giảm nhiễu giữa các ký hiệu. Kỹ thuật này được thảo luận trong Chương 5, với ứng dụng của nó đối với các mạng WLAN tốc độ cao được mô tả trong Chương 12. Kỹ thuật mã hóa thường được sử dụng để phát hiện hoặc sửa các lỗi tín hiệu số phát sinh trong quá trình truyền tín hiệu; thủ tục mã hóa được thảo luận trong Chương 7.

Trong phần này chúng ta thảo luận về ba kỹ thuật khác được sử dụng để giảm thiểu ảnh hưởng của pha đỉnh lên tín hiệu. Đầu tiên, đây là việc sử dụng các bộ cân bằng, được thiết kế để khắc phục hoặc ít nhất là giảm nhiễu giữa các ký hiệu; thứ hai, kỹ thuật phân tập, với nhiều bản sao của một tín hiệu nhất định được truyền và/hoặc nhận, sự kết hợp thích hợp của chúng tại máy thu sẽ cải thiện hiệu suất hệ thống; thứ ba, bộ thu RAKE, cung cấp trường hợp thu phân tập đặc biệt thích hợp để sử dụng với các hệ thống không dây băng rộng, chẳng hạn như các hệ thống sử dụng CDMA, công nghệ đa truy cập phân chia theo mã, được triển khai trong cả hệ thống thế hệ thứ hai và thứ ba được thảo luận trong các chương sau. Cần lưu ý rằng tất cả các kỹ thuật này đều có lịch sử sử dụng lâu dài, có trước ứng dụng của chúng đối với các hệ thống không dây di động. Khả năng sử dụng các kỹ thuật phân tập để chống lại hiện tượng pha đỉnh ngắn hạn gặp phải khi truyền sóng vô tuyến tần số cao (hf) liên quan đến sự phản xạ từ tầng điện ly được phát hiện vào năm 1927, với một hệ thống thu sóng vô tuyến kết hợp tính phân tập được phát triển ngay sau đó bởi RCA vào năm 1931 (xem Schwartz và cộng sự., 1966 để có tài liệu tham khảo cụ thể). Phân tích so sánh một số sơ đồ đa dạng sẽ được mô tả sau trong phần này được thực hiện vào những năm 1950 (Brenner, 1959). Máy thu RAKE cũng được giới thiệu như một phương tiện chống lại hiệu ứng Fading đa đường vào những năm 1950 (Price và Green, 1958). Bộ cân bằng được phát triển lần đầu tiên vào giữa những năm 1960 và được tích hợp trong các modem điện thoại vào thời điểm đó để khắc phục nhiễu giữa các ký hiệu phát sinh trong truyền dẫn điện thoại kỹ thuật số (Lucky, 1965).

Brenner, D. G. 1959. "Linear diversity combining techniques," *Proc. IRE*, 47, 6 (June), 1075–1102.

Price, R. and P. E. Green, Jr. 1958. "A communication technique for multipath channels," *Proc. IRE*, 46, 555–570.

Lucky, R. W. 1965. "Automatic equalization for digital communication," *Bell System Technical Journal*, 44 (April), 558–570.

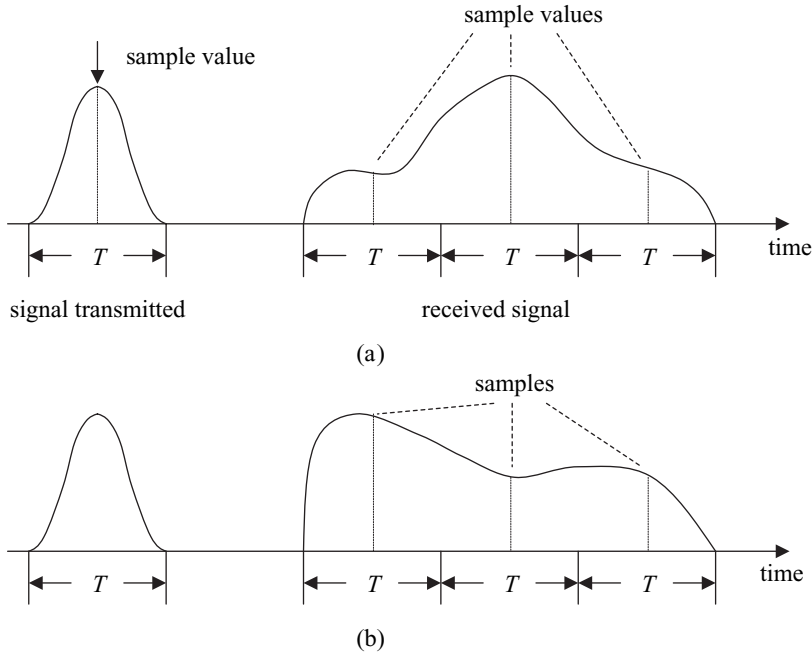


Hình 2.20 Bộ cân bằng bộ lọc ngang

Kỹ thuật cân bằng

Như đã lưu ý ở trên, mục đích của bộ cân bằng là loại bỏ nhiễu giữa các ký hiệu nếu có thể hoặc ít nhất là giảm nhiễu. Để loại bỏ nhiễu giữa các ký hiệu trên một kênh như kênh không dây, cần phải ước tính và lập mô hình kênh. Việc cân bằng được thực hiện ở băng tần cơ sở, tín hiệu bị méo nhận được trước tiên được giải điều chế xuống mức đó ở dải tần số mang thông tin. Do đó, tất cả các cuộc thảo luận sau đây chỉ xem xét hoạt động băng cơ sở. Điều này bao gồm việc ước tính và mô hình hóa kênh, hiện được coi là băng cơ sở tương đương với kênh thực tế mà qua đó tín hiệu sóng mang đã điều chế được truyền đi. Việc ước tính kênh thường được thực hiện bằng cách truyền một chuỗi thử nghiệm kỹ thuật số quy định và biết được trình tự đó, điều chỉnh hoặc điều chỉnh bộ cân bằng để giảm thiểu một số mục tiêu hiệu suất mong muốn. Hình 2.20 thể hiện dạng bộ cân bằng thường được sử dụng. Thiết bị này bao gồm một bộ lọc tuyến tính không đệ quy hoặc ngang, dài $2N + 1$ tap, như trong Hình 2.20. Chúng tôi tập trung vào thiết bị này trong đoạn này. Giả định được đưa ra là tín hiệu số được truyền qua một khoảng ký hiệu được trải rộng bởi kênh trên độ dài $2N + 1$ khoảng ký hiệu. Một ví dụ có thể là tín hiệu số được hiển thị trong Hình 2.21(a). Ở đó, tín hiệu được truyền trong khoảng thời gian một ký hiệu được hiển thị ở máy thu khi tăng lên giá trị cực đại một thời gian sau đó, cho phép thời gian truyền trên kênh và sau đó giảm dần theo thời gian sau đó. Ví dụ thứ hai trong Hình 2.21(b) cho thấy tín hiệu nhận được suy giảm theo thời gian. Tín hiệu nhận được trong cả hai trường hợp đều được lấy mẫu ở giữa mỗi khoảng ký hiệu để tạo thành đầu vào cho bộ cân bằng. Các giá trị mẫu này được chỉ ra trong hình 2.21. Trong thực tế, một chuỗi các mẫu đầu vào xuất hiện ở đầu vào bộ cân bằng. Các mẫu đầu vào này, được lấy mỗi khoảng T -giây ký hiệu, được biểu thị bằng r_j tại khoảng thời gian j đó. Lưu ý, từ Hình 2.20, mỗi giá trị mẫu này được truyền qua $2N + 1$ T-phần tử trễ, đầu ra của mỗi độ trễ được nhân với hệ số tap và tổng của tất cả các đầu ra tap tổng hợp được sử dụng để tạo thành $\hat{s}_j$ ước tính của băng cơ sở được truyền tín hiệu s_j . Sau đó, đầu ra bộ cân bằng, tương ứng với mẫu nhận được ở khoảng ký hiệu j có thể được ghi

$$\hat{s}_j = \sum_{n=-N}^N h_n r_{j-n} \quad (2.51)$$



Hình 2.21 Ví dụ về phản hồi của kênh

Lưu ý rằng đầu ra này chính xác ở dạng tích chập kỹ thuật số tương tự như tích chập được thảo luận trước đó trong (2.30)–(2.32), như mong đợi vì thiết bị của Hình 2.20 là một bộ lọc kỹ thuật số.

Vấn đề bây giờ là xác định $2N+1$ hệ số tap, h_n , $-N \leq n \leq N$. Một kỹ thuật phổ biến trước tiên là truyền một chuỗi huấn luyện đã biết dài K bit. Các chuỗi giả ngẫu nhiên được thảo luận chi tiết trong Chương 6 thường được sử dụng cho mục đích này. Với cả chuỗi bit được truyền và ước tính đã biết ở máy thu, hệ số tap có thể được điều chỉnh hoặc điều chỉnh để giảm thiểu sự khác biệt giữa giá trị tín hiệu được truyền và ước tính, sử dụng một số mục tiêu hiệu suất. Khi các đặc tính của kênh thay đổi theo thời gian, mức tăng tap của bộ cân bằng phải được điều chỉnh tương ứng, với các chuỗi huấn luyện được truyền đi để thực hiện chức năng này. Giả định được đưa ra ở đây là việc đào tạo có thể được thực hiện nhanh chóng so với những thay đổi về đặc điểm kênh. Như đã lưu ý nhiều lần, những thay đổi này thường xảy ra nhất do chuyển động của thiết bị đầu cuối không dây. Một mục tiêu hiệu suất đơn giản được sử dụng để xác định mức tăng tap của bộ cân bằng theo trình tự huấn luyện bit K -là giảm thiểu chênh lệch bình phương trung bình (ms) giữa chuỗi tín hiệu được truyền s_j và ước tính $\hat{s}_j$, $1 \leq j \leq K$.

Tối thiểu. Mục tiêu bình phương trung bình

$$\text{Find } h_n, -N \leq n \leq N, \text{ such that } \sum_{j=1}^K (s_j - \hat{s}_j)^2 \text{ is minimum} \quad (2.52)$$

Việc giảm thiểu mong muốn được chỉ ra trong (2.52) được thực hiện dễ dàng bằng cách lấy đạo hàm của (2.52) đối với $2N + 1$ hệ số bộ lọc h_n , sau khi thay thế s_j bằng cách biểu diễn nó theo các tín hiệu thu được mẫu r_j , sử dụng (2.51) và đặt mỗi số hạng về 0. Kết quả $2N + 1$ phương trình sau

$$\sum_{j=1}^K s_j r_{j-l} = \sum_{j=1}^K \sum_{n=-N}^N h_n r_{j-n} r_{j-l} \quad -N \leq l \leq N \quad (2.53)$$

Bây giờ, $2N + 1$ phương trình này phải được giải đồng thời để tìm ra hệ số tập mong muốn h_n , $-N \leq n \leq N$. Việc giảm thiểu này có vẻ gập ghềnh nhưng có thể được áp dụng ít hơn nhiều dạng cầm bằng cách xác định hai hệ số sau

$$R_{l,n} \equiv \sum_{j=1}^K r_{j-n} r_{j-l} \quad -N \leq l, n \leq N \quad (2.54)$$

$$g_l \equiv \sum_{j=1}^K s_j r_{j-l} \quad -N \leq l \leq N \quad (2.55)$$

Phương trình (2.53) khi đó có dạng đơn giản hơn

$$g_l = \sum_{n=-N}^N h_n R_{l,n} \quad -N \leq l \leq N \quad (2.53a)$$

Hệ số $R_{l,n}$ được xác định bởi (2.54) được gọi là *hệ số tương quan mẫu* và trên thực tế, có mối liên hệ chặt chẽ với hàm tự tương quan được thảo luận trước đó và được xác định bởi (2.35). Trên thực tế, hệ số mẫu là một cách để xác định hàm tự tương quan trong thực tế, thay thế trung bình tổng thể của (2,35) bằng trung bình mẫu của (2,54) (Schwartz và Shaw, 1975). Tất nhiên, người ta phải giả định rằng hệ thống mà hiện tượng tự tương quan được ước tính không thay đổi trong khoảng thời gian đo và các giá trị mẫu K đủ lớn về số lượng để cung cấp ước tính tốt về hiện tượng tự tương quan (Schwartz và Shaw, 1975).

Các phương trình $2N + 1$ của (2.53a) có thể dễ dàng đưa vào dạng vector, đơn giản hóa hơn nữa dạng phân tích để tìm các hệ số cân bằng. Xác định $2N + 1$ phần tử $\mathbf{g}$ và $\mathbf{h}$ phần tử trong đó lần lượt là g_l và h_n , sau đó là $2N + 1$ bởi $2N + 1$ ma trận $\mathbf{R}$ với các phần tử $R_{l,n}$ dễ dàng chứng minh được dạng vector của (2.53a) là

$$\mathbf{g} = \mathbf{R}\mathbf{h} \quad (2.56)$$

Giải vector cho $2N + 1$ giá trị của hệ số bộ lọc khi đó được cho bởi

$$\mathbf{h} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{g} \quad (2.57)$$

Việc giải đồng thời $2N + 1$ phương trình (2.53), (2.56) và (2.57) có thể được đơn giản hóa đáng kể nếu số lượng mẫu K lớn và một chuỗi giả ngẫu nhiên có số chữ số nhị phân dương và âm xấp xỉ bằng nhau được chọn làm chuỗi huấn luyện. Chúng tôi đặt giá trị mẫu s_j của chúng là $+1$ hoặc -1 . Hơn nữa, chúng ta sẽ thấy trong

thảo luận về các chuỗi này trong Chương 6 rằng chúng có đặc tính là các bit liên tiếp gần như độc lập với nhau. Chúng ta còn giả định rằng các lỗi trong quá trình truyền xảy ra độc lập và ngẫu nhiên từ bit này sang bit khác. Các bit nhận được liên tiếp r_j sau đó cũng gần như độc lập với nhau. Trong các điều kiện này, có thể thấy hệ số tương quan $R_{l,n}$ xác định bởi (2.54) xấp xỉ bằng 0 với $l \neq n$, và bằng giá trị K với $l = n$. Nói cách khác, ma trận $\mathbf{R}$ gần như là đường chéo. Khi đó, một xấp xỉ tốt cho các hệ số bộ lọc là

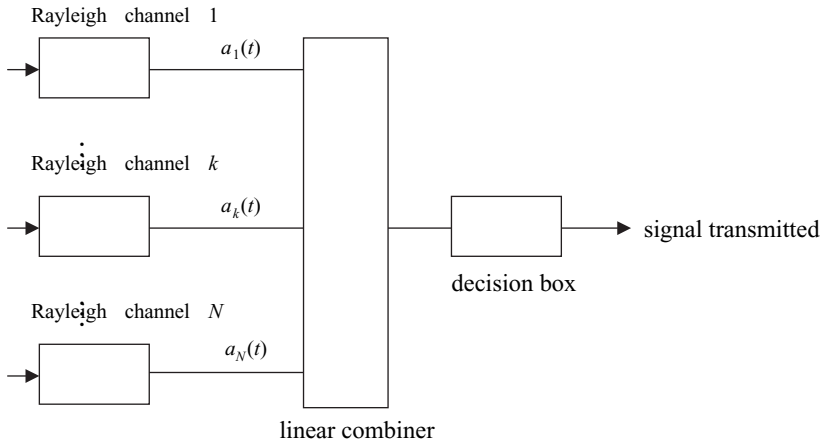
$$h_n \approx g_n/K = \sum_{j=1}^K s_j r_{j-n}/K \quad -N \leq n \leq N \quad (2.58)$$

Tiêu chí bình phương trung bình tối thiểu được sử dụng ở trên để tìm các hệ số của bộ lọc ngang trong Hình 2.20 cũng có thể được chứng minh là tương đương với ước tính khả năng tối đa của các hệ số đó (Schwartz và Shaw, 1975). Ước tính khả năng tối đa cũng được sử dụng khi thực hiện thuật toán Viterbi được mô tả trong Chương 7 trong bối cảnh giải mã các tín hiệu được mã hóa tích chập. Bộ cân bằng dựa trên thuật toán Viterbi và được thiết kế cho hệ thống di động GSM được mô tả trong Steele (1992).

Các tiêu chí khác ngoài mục tiêu bình phương trung bình tối thiểu hoặc quy trình ước lượng khả năng tối đa tương đương có thể được sử dụng để thiết kế bộ cân bằng nhằm loại bỏ hoặc giảm nhiễu giữa các ký hiệu. Bộ cân bằng cưỡng bức bằng 0, được thảo luận chi tiết trong Mark và Zhuang (2003), là một trong những thiết bị như vậy. Như tên đã chỉ ra, mục tiêu ở đây là có đầu ra bộ cân bằng $\hat{s}_j$ bằng tín hiệu được truyền s_j ở giá trị mẫu thứ j , đồng thời buộc tất cả các giá trị ký hiệu liên mẫu được tạo bởi phản hồi kênh phải s_j bằng 0. Trong miền biến đổi tuyến tính z -, quy trình này tương ứng với việc thiết lập hàm truyền tổng thể $H(z)$, tích của hàm truyền kênh và hàm truyền bộ cân bằng, bằng 1. Như đã lưu ý trong Mark và Zhuang (2003), quy trình này tương ứng với việc có đáp ứng xung của hệ thống cân bằng bằng 1 tại thời điểm mẫu ký hiệu 0 và 0 ở tất cả các thời điểm mẫu khoảng ký hiệu khác. Kết quả này chỉ có thể thực hiện được đối với $2N + 1$ khoảng ký hiệu, khoảng của bộ cân bằng và dẫn, như trong trường hợp bộ cân bằng bình phương trung bình tối thiểu, đến nghiệm cần thiết của $2N + 1$ phương trình. Các loại bộ cân bằng khác cũng được mô tả trong Mark và Zhuang (2003).

Tiếp nhận đa dạng

Phương pháp thứ hai mà chúng ta thảo luận trong phần này được sử dụng để giảm thiểu tác động của pha đình trong việc truyền tín hiệu số là phương pháp thu phân tập: nhiều mẫu độc lập của tín hiệu số được truyền và/hoặc nhận ở mỗi khoảng ký hiệu và được sử dụng để giảm xác suất xảy ra lỗi khi phát hiện tín hiệu được truyền trong khoảng đó (Schwartz và cộng sự., 1966). Kỹ thuật này, được sử dụng từ lâu trong truyền dẫn vô tuyến, như đã lưu ý trước đó, là một ví dụ về việc sử dụng nhiều mẫu thông kê để cải thiện khả năng phát hiện hoặc ước tính tín hiệu bị hỏng. Có thể thu được nhiều mẫu tín hiệu bằng cách sử dụng nhiều ăng-ten, một kỹ thuật thường được gọi là *phân tập không gian*, bằng cách truyền qua nhiều tần số



Hình 2.22 Mô hình kết hợp tuyến tính N phân tập

các kênh, được gọi là *phân tập tần số* hoặc bằng cách nhận nhiều mẫu theo thời gian của một tín hiệu nhất định, được gọi là *phân tập theo thời gian*. Các ví dụ khác về kỹ thuật phân tập bao gồm phân tập góc và phân tập phân cực. Trong trường hợp trước, ăng-ten thu định hướng sẽ được sử dụng, hướng theo các hướng khác nhau và nhận tín hiệu phân tán độc lập từ các hướng đó. Trong trường hợp sau, tín hiệu sẽ được truyền đồng thời trên mỗi hướng trong số hai hướng phân cực trực giao. Nhiều ăng-ten có thể được đặt ở máy thu, ở máy phát hoặc ở cả hai. Chúng ta nhớ lại rằng, trong trường hợp pha định Rayleigh, các đặc tính pha định thay đổi theo khoảng cách cỡ bước sóng. Do đó, các ăng-ten đặt cách nhau thậm chí bằng nửa bước sóng sẽ cung cấp các mẫu tín hiệu gần giống nhau. Một kỹ thuật tổng quát hơn để khắc phục tình trạng pha định và nhiễu tín hiệu khác, liên quan đến việc sử dụng nhiều ăng-ten ở cả máy phát và máy thu, và được gọi chung là thu MIMO (nhiều vào/nhiều ra) đã được đón nhận rất tích cực trong những năm gần đây vì tiềm năng của nó trong việc mang lại những cải tiến lớn trong việc thu tín hiệu. Phần thảo luận ngắn gọn về kỹ thuật này cùng với tài liệu tham khảo sẽ được trình bày ở Chương 6.

Hãy xem xét hình thức tiếp nhận đa dạng chung. Nói N các mẫu phân tập độc lập được cung cấp cho mỗi khoảng ký hiệu. Cho dù kỹ thuật phân tập nào thực sự được sử dụng thì tất cả đều có thể được mô hình hóa bằng cách giả sử N các kênh Rayleigh làm mờ độc lập được sử dụng để truyền tín hiệu và đầu ra bằng cơ sở của mỗi kênh được cung cấp để tạo thành mẫu phân tập ở mỗi khoảng thời gian. Đầu ra của các kênh N Rayleigh được kết hợp tuyến tính để mang lại sự cải thiện về phân tập, với đầu ra của bộ kết hợp tuyến tính được đưa đến thiết bị quyết định dùng để xác định tín hiệu số được truyền đi trong mỗi khoảng ký hiệu. Quá trình sử dụng kỹ thuật phân tập để cải thiện truyền thông không dây được thể hiện dưới dạng sơ đồ trong Hình 2.22. Chúng tôi sử dụng dạng (2.30) để biểu thị đầu ra bằng cơ sở của kênh Rayleigh, được tổng quát hóa cho kênh phân tập thứ k bằng cách sử dụng dạng $a_k(t)$ thay cho $a(t)$. Để đơn giản, chúng tôi giả sử tín hiệu bằng gốc cần phục hồi là tín hiệu nhị phân, $\pm s(t)$. Sau khi kết hợp thích hợp các kênh phân tập N , thiết bị quyết định sẽ

đưa ra quyết định, mỗi khoảng nhị phân, về việc tín hiệu được truyền là cộng hay trừ.

Có ba cách chung để kết hợp tuyến tính các tín hiệu phân tập N (Brenner, 1959; Schwartz và cộng sự., 1966): kết hợp chọn lọc, kết hợp mức tăng bằng nhau và kết hợp tỷ lệ tối đa. Kết hợp lựa chọn là hoạt động đơn giản nhất. Bộ kết hợp chọn tín hiệu được sử dụng trong quá trình quyết định làm tín hiệu trong số các kênh phân tập N có công suất lớn nhất.¹ Với việc kết hợp mức tăng bằng nhau, đầu ra của các kênh N được cộng lại với nhau sau khi loại bỏ bất kỳ độ lệch pha nào trên các kênh. Kết hợp tỷ lệ tối đa, phức tạp nhất trong số ba kỹ thuật, cân nhắc đầu ra của mỗi kênh phân tập theo biên độ của kênh đó trước khi cộng chúng lại với nhau. Sự khác biệt về pha cũng phải được loại bỏ trong trường hợp này. Ở phần sau chúng tôi sẽ trình bày rằng việc kết hợp tỷ lệ tối đa là cách thực hiện tốt nhất trong ba kỹ thuật kết hợp. Tuy nhiên, sự cải thiện hiệu suất của nó so với việc kết hợp chọn lọc hóa ra là tương đối nhỏ đối với mức độ đa dạng N nhỏ. Hiệu suất có thể được đo lường bằng nhiều cách. Trong hai chương tiếp theo, cũng như những phần khác trong cuốn sách này, chúng tôi tập trung vào tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu, SIR, như thước đo hiệu suất của hệ thống không dây di động. Cụ thể, chúng tôi sẽ trình bày trong các chương sau rằng một hệ thống hoạt động tốt là hệ thống có SIR vượt quá một ngưỡng xác định. Chúng tôi chứng minh sự cải thiện về tính đa dạng trong hiệu suất do kết hợp chọn lọc theo nghĩa này dưới đây. SIR cũng xác định hiệu suất lỗi bit trong các hệ thống không dây kỹ thuật số bị hạn chế nhiễu. (Cụm từ cuối cùng này có nghĩa là nhiễu chiếm ưu thế trong hiệu suất trái ngược với nhiễu luôn hiện hữu.) Chúng tôi thảo luận về sự cải thiện cụ thể về hiệu suất lỗi bit do tính phân tập kép (ví dụ: hai ăng-ten) trong Phần 6.4 của Chương 6.

Bây giờ chúng tôi tập trung vào *kết hợp lựa chọn*, kỹ thuật kết hợp phân tập đơn giản nhất và chứng minh ngay cả một lượng phân tập hạn chế (nhỏ N) cũng có thể mang lại sự cải thiện đáng kể về hiệu suất như thế nào. Nhớ lại từ (2.23) rằng, đối với kênh Rayleigh, công suất tức thời tuân theo phân bố hàm mũ với giá trị trung bình p , công suất trung bình cục bộ. Để đơn giản, chúng tôi giả định rằng công suất trung bình cục bộ là như nhau đối với tất cả các kênh Rayleigh N . (Xem Schwartz và cộng sự., 1966 để biết thảo luận song song về lựa chọn kết hợp với công suất trung bình cục bộ không đồng đều: tuy nhiên, cuộc thảo luận ở đó sử dụng SNR thay vì công suất.) Từ (2.23), phân bố xác suất của công suất tức thời hoặc xác suất công suất tức thời của kênh Rayleigh sẽ nhỏ hơn ngưỡng nào đó γ chỉ là $(1 - e^{-\gamma/p})$. Bây giờ hãy xem xét N các kênh như vậy. Xác suất để N kênh Rayleigh độc lập sẽ có công suất tức thời nhỏ hơn γ khi đó chỉ là tích của các xác suất này và xác suất để ít nhất một trong các kênh có công suất tức thời lớn hơn ngưỡng γ được cho bởi

$$\Pr [\text{at least one channel } P > \gamma] = 1 - (1 - e^{-\gamma/p})^N \quad (2.59)$$

¹ Most authors use the signal-to-noise ratio SNR on the k th diversity branch as the input to the combiner. In fading environments the signal-to-interference ratio SIR, introduced in the next chapter, is often used in place of the SNR, particularly when the wireless channel is dominated by interference. Since the “noise power” or “interference power” on each diversity branch is often modeled as being the same, it makes no difference in our analysis whether SNR, SIR, or simply power is used. We choose to focus on power at this point for simplicity. We include interference and noise in the discussion of maximal-ratio combining following.

Xác suất để không có kênh nào vượt quá ngưỡng, đôi khi được gọi là *tỷ lệ ngừng hoạt động* (Schwartz và cộng sự., 1966), được đưa ra bởi

$$\Pr [\text{all channel } P_s < \gamma] = (1 - e^{-\gamma/p})^N \quad (2.60)$$

Từ (2.60) có thể lưu ý rằng tỷ lệ ngừng hoạt động giảm nhanh theo cấp độ phân tập. Ngược lại, xác suất mà công suất tức thời của ít nhất một nhánh phân tập vượt quá ngưỡng cho trước, chất lượng mong muốn của hệ thống không dây, nhanh chóng tiến tới 1 với mức độ phân tập. Do đó, lượng phân tập hạn chế có thể mang lại sự cải thiện đáng kể trong việc khắc phục hiện tượng pha đỉnh ngắn hạn. Hãy xem xét một số ví dụ:

Ví dụ 1

Sự đa dạng lựa chọn kép sẽ được sử dụng. So sánh hiệu suất ngưỡng của nó với hiệu suất không phân tập khi ngưỡng là 10 (10 dB) và công suất trung bình cục bộ là 100 (20 dB). Ở đây chúng ta có $\gamma/p = 0,1$, với $e^{-0,1} = 0,905$. Đây là xác suất để một kênh có công suất lớn hơn ngưỡng. Xác suất để công suất kênh giảm xuống dưới ngưỡng là 0,095. Xác suất để ít nhất một trong hai kênh có công suất lớn hơn ngưỡng là $1 - (0,095)^2 = 0,991$. Xác suất để đầu ra của bộ kết hợp chọn phân tập kép giảm xuống dưới ngưỡng là $0,095^2 = 0,009$. Đây là mức độ nhỏ hơn trường hợp một kênh không có sự phân tập. Mỗi nhánh đa dạng được thêm vào sẽ làm giảm xác suất giảm xuống dưới ngưỡng theo hệ số $0,095 \approx 0,1$. (Lưu ý: dB hoặc decibel liên quan đến tỷ số công suất. Sau đây là định nghĩa về dB

$$\text{No. of dB} \equiv 10 \log_{10} (\text{ratio of powers})$$

Hàm ý trong các con số trên là công suất đang được so sánh với công suất bằng 1. Tỷ số 2 tương đương với 3 dB; tỷ lệ từ 10 đến 10 dB, v.v.)

Ví dụ 2

Bây giờ hãy xem xét một trường hợp mà công suất trung bình cục bộ có thể so sánh được với ngưỡng. Cụ thể, lấy $\gamma/p = 1$. Xác suất để công suất tức thời không sử dụng phân tập vượt ngưỡng là $e^{-1} = 0,368$. Tỷ lệ mất điện, xác suất công suất giảm xuống dưới ngưỡng, là 0,632, một giá trị tương đối cao. Do đó, hệ thống không hoạt động tốt trong trường hợp này. Phân tập kép làm giảm xác suất công suất đầu ra của bộ kết hợp giảm xuống dưới ngưỡng xuống còn $0,368^2 = 0,135$. Đa dạng lựa chọn bốn lần làm giảm xác suất công suất đầu ra giảm xuống dưới ngưỡng xuống còn $0,135^2 = 0,018$; xác suất ít nhất một trong bốn nhánh sẽ có công suất tức thời vượt ngưỡng khi đó là 0,98, một giá trị hợp lý.

Bây giờ chúng ta chuyển sang *kết hợp tỷ lệ tối đa*. Ở đây chúng tôi khái quát hóa dạng đầu vào của bộ kết hợp bằng cách chỉ ra rằng nhiều và nhiều cũng xuất hiện bổ sung trên mỗi kênh trong số N Rayleigh. Cụ thể, đầu ra của kênh thứ k được cho bởi $a_k(t) + n_k(t)$, với $n_k(t)$ thể hiện nhiễu và tiếng ồn. Là một phần của quá trình kết hợp, đầu ra kênh phân tập thứ k được nhân với hệ số khuếch đại g_k , tất cả các đầu vào tín hiệu được đưa cùng pha với nhau và tổng tín hiệu cộng với nhiễu được áp dụng cho hợp quyết định trong Hình 2.22. Tổng tín hiệu cộng với nhiễu được lấy mẫu trong mỗi khoảng ký hiệu để xác định tín hiệu số nào được truyền đi. (Nhớ lại từ (2.30) rằng thành phần tín hiệu $a_k(t)$ là một thành phần phức có cường độ là $|a_k(t)|$, trong khi góc pha của nó có một giá trị nào đó $\theta_k(t)$. Đối với việc kết hợp tỷ lệ tối đa, giả định rằng bộ giải điều chế có thể ước tính từng góc $\theta_k(t)$ và loại bỏ nó, sao cho tất cả các tín hiệu xuất hiện cùng pha với

Do đó, đầu ra của bộ kết hợp tỷ lệ tối đa tại thời điểm lấy mẫu có hai thành phần, một phần tín hiệu được cho bởi $s = \sum_{k=1}^N g_k a_k$, với a_k giá trị của $a_k(t)$ tại thời điểm lấy mẫu và phần nhiễu cộng với nhiễu được cho bởi $\sum_{k=1}^N g_k n'_k$, với n'_k giá trị được lấy mẫu của số hạng nhiễu/nhiều tại đầu ra của bộ kết hợp đến từ phân tập thứ k kênh. Câu hỏi bây giờ là làm thế nào để chọn các hệ số khuếch đại, g_k , $1 \leq k \leq N$. Phương pháp được chọn để kết hợp tỷ lệ tối đa là chọn hệ số khuếch đại để tối đa hóa tỷ lệ công suất tín hiệu trên nhiễu SIR tại thời điểm lấy mẫu ở đầu ra bộ kết hợp. (Xin lưu ý một lần nữa rằng hầu hết các tác giả đều sử dụng SNR, tỷ lệ giữa công suất tín hiệu và công suất nhiễu. Chúng tôi chọn từ viết tắt SIR vì nhiễu là đại lượng có hại thường gặp nhất trong các hệ thống không dây di động. Tuy nhiên, như được sử dụng ở đây, cả nhiễu và nhiễu đều được bao gồm trong định nghĩa của thuật ngữ này.) Công suất tín hiệu ở đầu ra bộ kết hợp tỷ lệ với $|s|^2$. Để xác định nhiễu cộng với công suất nhiễu, chúng ta giả sử nhiễu trên mỗi nhánh là độc lập với tất cả các nhánh khác. Do đó, nhiễu riêng lẻ cộng với công suất nhiễu cộng lại ở đầu ra của bộ kết hợp, tạo thành thuật ngữ $I_o = \sum_{k=1}^N |g_k|^2 |n'_k|^2$. SIR tại thời điểm lấy mẫu tỷ lệ thuận với tỷ lệ $|s|^2/I_o$. Khi đó, việc kết hợp tỷ lệ tối đa đề cập đến quy trình mà lợi ích riêng lẻ g_k được chọn để tối đa hóa SIR:

Kết hợp tỷ lệ tối đa

Chọn g_k , tất cả k , để tối đa hóa

$$SIR \equiv |s|^2 / I_o = \left| \sum_{k=1}^N g_k a_k \right|^2 / \sum_{k=1}^N |g_k|^2 |n'_k|^2 \quad (2.61)$$

Tỷ lệ này được tối đa hóa bằng cách áp dụng bất đẳng thức Schwartz cho số phức. Sự bất bình đẳng này được đưa ra bởi

$$\left| \sum_{k=1}^N c_k^* d_k \right|^2 \leq \left[\sum_{k=1}^N |c_k|^2 \right] \left[\sum_{k=1}^N |d_k|^2 \right] \quad (2.62)$$

Sự bình đẳng đạt được nếu $d_k = K c_k$, K là một hằng số tùy ý. Dấu hoa thị $*$ biểu thị liên hợp phức tạp.

Để đặt (2.61) ở dạng mà (2.62) có thể áp dụng được, ta đặt $c_k = a_k^* / |n'_k|$ và $d_k = g_k |n'_k|$. Khi đó ta có, từ (2.62) (Schwartz *et al.*, 1966)

$$SIR \leq \sum_{k=1}^N |a_k|^2 / |n'_k|^2 \quad (2.63)$$

Sự bình đẳng đạt được khi

$$g_k = K a_k^* / |n'_k|^2 \quad (2.64)$$

đối với nhánh đa dạng k th, $k = 1$ đến N . SIR kết quả khi đó bằng tổng của SIR, vì $|a_k|^2 / |n'_k|^2$ chỉ là SIR trên nhánh phân tập thứ k . Việc giải thích rất đơn giản và trực quan: chọn hệ số khuếch đại cao cho nhánh có biên độ tín hiệu lớn so với công suất nhiễu/nhiều; giảm mức tăng cho những nhánh có tín hiệu thấp so với nhiễu/nhiều. Loại tối ưu hóa này tạo thành cái được gọi là *bộ lọc phù hợp*. Một bộ lọc như vậy xuất hiện trong lý thuyết truyền thông trong đó sự hiện diện của tín hiệu sẽ được phát hiện khi có nhiễu. Tối ưu

bộ lọc, theo nghĩa tối đa hóa tỷ lệ công suất tín hiệu trên công suất nhiễu ở đầu ra bộ lọc, là bộ lọc phù hợp. Tổng quát hơn, hệ thống thu tối ưu này là một ví dụ về *máy dò tương quan*, trong đó một trong nhiều tín hiệu thực sự được truyền đi sẽ được phát hiện (Schwartz, 1990). Lưu ý rằng vấn đề trong trường hợp lý thuyết truyền thông cũng tương tự như vấn đề ở đây. Bài toán tối ưu hóa lý thuyết truyền thông và giải pháp lọc phù hợp lần đầu tiên được phát triển trong bối cảnh phát hiện tín hiệu radar. Một cách giải thích khác của bộ lọc như vậy liên quan đến việc xem xét trong miền tần số. Giải thích ở đó nói rằng người ta nên thiết kế một bộ lọc giúp tăng cường công suất tín hiệu ở các dải tần có công suất tín hiệu lớn hơn nhiễu và làm giảm công suất tín hiệu ở các dải có nhiễu lớn so với tín hiệu (Schwartz, 1990). (Chính xác hơn, người ta nên nói về mật độ phổ tín hiệu và nhiễu.)

Các nghiên cứu hiệu suất so sánh đã được thực hiện bằng cách kết hợp tỷ lệ tối đa, kết hợp độ lợi bằng nhau (tất cả các mức tăng phân tập đều giống nhau, do đó các đầu ra của kênh phân tập được cộng đơn giản với nhau thay vì tăng trọng số cho từng hệ số khuếch đại) và kết hợp lựa chọn (Schwartz *et al.*, 1966). Điều thú vị là, việc kết hợp mức tăng bằng nhau gần như tốt như kết hợp tỷ lệ tối đa, sự khác biệt về hiệu suất tăng lên khi số lượng kênh phân tập tăng lên, nhưng vẫn kém hơn dưới 2 dB đối với phân tập gấp tám lần. Kết hợp lựa chọn cũng tương đối gần với kết hợp tỷ lệ tối đa cho các mức phân tập nhỏ, như đã lưu ý trước đó: đối với phân tập kép, sự khác biệt về hiệu suất là khoảng 1 dB. Sự khác biệt tăng theo số lượng kênh được kết hợp: đó là 2 dB đối với kết hợp ba lần, chỉ dưới 4 dB đối với kết hợp bốn lần và là 6 dB đối với kết hợp tám lần.

Như đã lưu ý, việc kết hợp tỷ lệ tối đa đòi hỏi kiến thức về cả pha và biên độ của tín hiệu trên mỗi kênh phân tập. Một nghiên cứu về khả năng chịu đựng những thay đổi trong mỗi điều kiện này cho thấy rằng hiệu suất sẽ giảm không quá 1 dB đối với sai số pha là 37,5 độ, trong khi sai số khi ước tính biên độ tín hiệu bằng 0,5 dB sẽ dẫn đến sai số hiệu suất không quá 1 dB (Schwartz và cộng sự., 1966).

máy thu RAKE

Như đã lưu ý trước đó, trong phần giới thiệu phần này, rằng bộ thu RAKE có thể mang lại sự cải thiện đáng kể về hiệu suất của các hệ thống không dây băng rộng như đa truy cập phân chia theo mã, CDMA, các hệ thống được thảo luận trong các chương sau. Hãy xem xét một hệ thống không dây kỹ thuật số hoạt động ở tốc độ ký hiệu cao, đủ cao để độ trễ trải trên kênh Fading lớn hơn chu kỳ ký hiệu. Đây là trường hợp được mô tả bởi (2.48), và kết quả, như đã lưu ý trước đó, là hiện tượng pha đỉnh chọn lọc tần số. Khi khoảng ký hiệu giảm, băng thông tín hiệu tăng tương ứng, các thành phần riêng lẻ của tín hiệu đa đường, mỗi thành phần có độ trễ khác nhau, có thể được phân biệt riêng biệt. Nếu độ trễ vi sai cũng như các pha và biên độ tương đối của các thành phần đa đường riêng lẻ có thể được ước tính chính xác thì các tia thu khác nhau có thể bị dịch chuyển theo thời gian, bù đắp cho độ trễ vi sai. Việc kết hợp tỷ lệ tối đa sau đó có thể được áp dụng cho các tia tới được bù thời gian. Giải pháp máy thu “RAKE” này để kết hợp các tia tới riêng biệt của tín hiệu được truyền qua kênh Fading được đặt tên từ thực tế là các tia riêng lẻ, sau khi bù và kết hợp theo thời gian, giống như các ngón tay của cái cào hoặc cái nĩa. Hình 2.22 cung cấp một ví dụ về cấu trúc “giống cái cào” này. Như đã lưu ý trước đó, kỹ thuật phân tập thời gian như vậy lần đầu tiên được thảo luận trong Price and Green (1958). (Một cuộc thảo luận chi tiết xuất hiện trong Schwartz và cộng sự., 1966; và Rappaport, 2002 nữa.)

Trong trường hợp các hệ thống CDMA sẽ được mô tả sau trong cuốn sách này, mỗi chữ số nhị phân riêng lẻ được nhân với luồng nhị phân giả ngẫu nhiên tốc độ bit cao hơn nhiều, dẫn đến khoảng ký hiệu nhỏ hơn nhiều, được gọi là “chip” CDMA. Những hệ thống như vậy còn được gọi là hệ thống *trải phổ*, do việc nhân với luồng giả ngẫu nhiên sẽ làm tăng băng thông truyền đi, tức là trải phổ tần số. Người sử dụng hệ thống như vậy được gán riêng một chuỗi giả ngẫu nhiên khác nhau mà cả máy phát và máy thu đều biết. Trình tự này sau đó cung cấp “mã” mà từ viết tắt CDMA đề cập đến. Sau đó, chuỗi mã hóa sẽ điều chỉnh sóng mang và được truyền qua kênh không dây. Giả sử rằng kênh tạo ra pha đỉnh đa đường với độ trễ trải rộng lớn hơn khoảng thời gian chip, thì các tia riêng lẻ xuất hiện riêng biệt ở máy thu. Hệ thống thu có thể quét nhanh qua các giá trị độ trễ khác nhau của các tia nhận được, tìm kiếm chuỗi tương ứng với chuỗi được truyền đi. Khi một số tín hiệu thu được có độ trễ khác nhau được xác định, việc bù độ trễ có thể được thực hiện và kết hợp tỷ lệ tối đa được sử dụng để khôi phục chuỗi được truyền. Trong thực tế, chỉ một số tia tới sớm nhất, thường có năng lượng mạnh nhất, được sử dụng để thực hiện quá trình xử lý RAKE. Chúng tôi sẽ đưa ra một ví dụ trong Chương 6 về khả năng giảm hiệu suất lỗi bit của hệ thống CDMA sử dụng máy thu RAKE.

Vấn đề

2.1 Giải thích bằng lời của bạn sự khác biệt giữa *suy hao đường truyền trung bình, mờ dần theo bóng*, và *mờ dần đa đường*. Chúng có liên quan với nhau như thế nào?

2.2 Sử dụng Bảng 2.1, vẽ đồ thị $P_{R,db} - P_{T,db}$ cho Orlando dưới dạng hàm của khoảng cách d , tính bằng mét, với $0 < d < 200$ m. Giả sử độ lợi anten máy phát và máy thu đều bằng 1.

2.3 Xác định tham số độ mờ bóng σ cho mỗi đường cong đo được của Hình. 2.4 và 2.5 rồi so sánh. *Gợi ý:* Trước tiên hãy tính giá trị trung bình của từng đường cong và sau đó là giá trị bình phương gốc của các giá trị trung bình này.

2.4 Công suất trung bình nhận được ở thiết bị di động cách trạm gốc 100 m là 1 mW. Log- bình thường, bóng, mờ dần được trải nghiệm ở khoảng cách đó. **(a)** Xác suất mà công suất nhận được ở thiết bị di động ở khoảng cách đó từ trạm gốc sẽ vượt quá 1 mW là bao nhiêu? Nhỏ hơn 1 mW? **(b)** Độ lệch chuẩn loga thông thường σ là 6 dB. Tín hiệu nhận được có thể chấp nhận được là 10 mW hoặc cao hơn. Xác suất để điện thoại di động có tín hiệu chấp nhận được là bao nhiêu? Lặp lại trong $\sigma = 10$ dB. Lặp lại cả hai trường hợp để có tín hiệu nhận được có thể chấp nhận được là 6 mW. *Lưu ý:* Các giải pháp ở đây yêu cầu tích hợp chức năng gaussian. Hầu hết các gói phần mềm toán học đều chứa các phương tiện để thực hiện việc này. Hầu hết các sách về xác suất và thống kê đều có bảng hàm sai số được sử dụng cho mục đích này. Hàm lỗi được xác định trong Chương 3 của văn bản này. Xem (3.12).

2.5 (a) Điền chi tiết đạo hàm của kết quả công suất thu trung bình hai tia cho bởi (2.13a).

(b) Phù đường cong $1/d^4$ lên các đường cong đo được của Hình. 2.7 và 2.8 và so sánh với các đường cong đo được. (c) Kết quả của Hình 2.8 có xác thực (2.13a) không? Giải thích.

2.6 (a) Xác minh, như được chỉ ra trong văn bản, rằng đối với biến ngẫu nhiên phân phối Rayleigh α trong (2.15), σ_r^2 phải bằng $1/2$. **(b)** Suy ra (2.17a) từ (2.17) và chỉ ra rằng x và y là các biến ngẫu nhiên có giá trị trung bình bằng 0, mỗi biến có phương sai σ_R^2 như được xác định. **(c)** Bắt đầu với phân bố Rayleigh (2.21) cho đường bao tín hiệu nhận được a , cho thấy công suất nhận tức thời P_R tuân theo phân bố hàm mũ của (2.23).

2.7 (a) Chứng minh, theo gợi ý trong văn bản, rằng phân bố Ricean (2.25) tiến tới phân bố gaussian tập trung vào A cho $A^2/2\sigma_R^2 \gg 1$.

(b) Xác minh rằng phân bố công suất thu tức thời trong trường hợp tia trực tiếp được cho bởi (2.27). Chứng tỏ rằng, khi hệ số K nhỏ hơn (tia nhìn trực tiếp giảm so với các thành phần tín hiệu tán xạ), thì phân bố pha đỉnh của (2.27) tiến tới phân bố hàm mũ.

2.8 Như sẽ thấy trong toàn bộ văn bản, mô phỏng thường được sử dụng để xác định hiệu suất cũng như xác minh phân tích của các hệ thống di động. Quan trọng nhất ở đây là việc mô phỏng các điều kiện pha đỉnh. Bài toán này giới thiệu về mô phỏng pha đỉnh Rayleigh.

(a) Xét một dãy gồm n số ngẫu nhiên x_j , $j = 1$ đến n , phân bố đều từ 0 đến 1. (Trình tạo số giả ngẫu nhiên thường có sẵn trong các gói phần mềm toán học.) Hãy $x = (b/n)\Sigma_{j=1}^n (x_j - 1/2)$. Hiển thị x xấp xỉ một biến ngẫu nhiên gaussian có giá trị trung bình bằng 0 và phương sai $\sigma^2 = b^2/12n$. Lập lại cho một tập hợp khác gồm n (độc lập) các số ngẫu nhiên phân bố đều, gọi tổng thu được trong trường hợp này y . Sử dụng x và y , tạo ra một biến ngẫu nhiên có phân phối Rayleigh. So sánh với (2.21), tham số Rayleigh σ_R^2 trong trường hợp này là gì? Gợi ý: Xét đạo hàm của (2.21) bắt đầu từ (2.19) và phần thảo luận trong đoạn văn sau.

(b) Một phương pháp khác để thu được phân bố Rayleigh trực tiếp từ một biến ngẫu nhiên có phân bố đều x là viết biểu thức

$$a = \sqrt{-2\sigma^2 \log_e x}$$

Hiển thị biến a được phân phối Rayleigh. Bây giờ bạn sẽ sử dụng một chuỗi các số ngẫu nhiên được phân bố đồng đều như thế nào để tạo ra phân phối Rayleigh?

(c) Chọn các giá trị khác nhau cho n , tạo phân bố Rayleigh bằng cách sử dụng hai phương pháp (a) và (b), đồng thời so sánh cả hai với nhau và với đồ thị của phân bố Rayleigh. Những kết quả thay đổi n này có ảnh hưởng gì đến những kết quả này?

(d) Hãy chỉ ra cách bạn mở rộng phương pháp (a) để tạo ra phân bố Ricean. Tạo và vẽ biểu đồ phân phối này bằng cách sử dụng các số giả ngẫu nhiên được tạo trong (c) cho các giá trị khác nhau của hệ số Ricean K .

2.9 Xét phương trình thời gian mờ dần trung bình (2.39). Lấy trường hợp một ô tô chuyển động với vận tốc 100km/h. Tần số hoạt động của hệ thống là 1 GHz. Nối tỷ lệ $\rho = 1$. Hiện thị thời lượng mờ trung bình là 8 mili giây, như đã lưu ý trong văn bản. Bây giờ hãy để biên độ tín hiệu nhận được là 0,3 giá trị rms. Hiện thị thời lượng mờ trung bình hiện là 1 mili giây.

2.10 (a) Tóm tắt, bằng lời của bạn, phần thảo luận trong văn bản về phân tán thời gian và pha định chọn lọc tần số. **(b)** Hãy xem xét một số trường hợp: độ trễ lan truyền là 0,5 μ giây, một trong 1 μ giây và trường hợp thứ ba là 6 μ giây. Xác định xem các tia đa đường riêng lẻ có thể phân giải được đối với hai băng thông truyền dẫn hay không, 1,25 MHz được sử dụng trong IS-95 và cdma2000 và 5 MHz được sử dụng trong WCDMA. (Xem Chương 10.)

2.11 Hãy chỉ ra điều kiện cho pha định phẳng đối với mỗi tốc độ dữ liệu sau:

8 kb/giây, 40 kb/giây, 100 kb/giây, 6 Mb/giây

Chỉ ra môi trường vô tuyến nào, nếu có, sẽ dẫn đến hiện tượng pha định phẳng đối với từng tốc độ dữ liệu này.

2.12 (a) Xét bộ cân bằng bộ lọc ngang trong Hình 2.20. Chuỗi huấn luyện gồm K chữ số nhị phân được sử dụng để xác định mức tăng $2N + 1$ lần nhân, như được mô tả trong văn bản. Chứng tỏ rằng, theo mục tiêu hiệu suất bình phương trung bình tối thiểu, lựa chọn tối ưu về mức tăng tap được cho bởi (2.53). **(b)** Hiện thị dạng vectơ của (2.53) được cho bởi (2.56), với nghiệm cho bởi (2.57).

2.13 (a) Hãy tìm ra một ví dụ đơn giản về bộ cân bằng bộ lọc ngang: Giả sử bộ cân bằng có ba điểm nhân được tìm thấy bằng cách sử dụng mục tiêu hiệu suất bình phương trung bình tối thiểu. Chọn một tập hợp $K = 10$ chữ số nhị phân được chọn tùy ý làm chuỗi huấn luyện và sau đó để một số chữ số này được nhân ở dạng “lỗi”, tức là một số được chuyển đổi sang cực ngược lại. Tìm bộ vôi “tốt nhất” trong trường hợp này. Cố gắng chọn trình tự huấn luyện sao cho có số chữ số $+1$ và -1 bằng nhau. So sánh các hệ số nhân với các hệ số tìm thấy bằng cách sử dụng xấp xỉ (2,58). **(b)** Lặp lại ví dụ này cho một tập hợp các chữ số được truyền khác và các lỗi thu. **(c)** Chọn một ví dụ lớn hơn về bộ cân bằng bộ lọc ngang và lặp lại (a) và (b), so sánh với kết quả thu được ở đó.

2.14 (a) Vẽ biểu đồ cải thiện hiệu suất thu được bằng cách sử dụng phân tập lựa chọn kép khi tỷ lệ công suất trung bình cục bộ và ngưỡng thay đổi. Sử dụng ít nhất các trường hợp sau: (1) công suất trung bình cục bộ gấp 20 lần ngưỡng; (2) công suất trung bình cục bộ gấp 10 lần ngưỡng; (3) công suất trung bình cục bộ bằng ngưỡng; (4) công suất trung bình cục bộ 0,1 ngưỡng. *Lưu ý:* Hiệu suất có thể được định nghĩa là tốc độ ngừng hoạt động hoặc xác suất ít nhất một trong các kênh có công suất tức thời lớn hơn ngưỡng.

(b) Lặp lại (a) cho phân tập gấp 4 và 8 lần và so sánh cả ba cấp độ phân tập.

2.15 Hiện thị mức khuếch đại kết hợp tỷ lệ tối đa tối ưu cho nhánh phân tập thứ k được cho bởi (2.64). Giải thích phát biểu rằng SIR khi đó là tổng của các SIR, được tính tổng trên các nhánh phân tập N .

2.16 (a) Giải thích sự khác biệt giữa kết hợp mức tăng bằng nhau và kết hợp tỷ lệ tối đa. Cụ thể, hãy viết biểu thức cho SIR trong trường hợp kết hợp mức tăng bằng nhau. *Gợi ý:* Biểu thức này so sánh với (2.61) như thế nào? **(b)** Tại sao bạn mong đợi hiệu suất của các sơ đồ phân tập được xếp theo thứ tự tỷ lệ tối đa kết hợp tốt nhất, mức tăng bằng nhau tốt nhất tiếp theo, phân tập lựa chọn cuối cùng?

2.17 (a) Giải thích hoạt động của máy thu RAKE bằng lời của bạn.

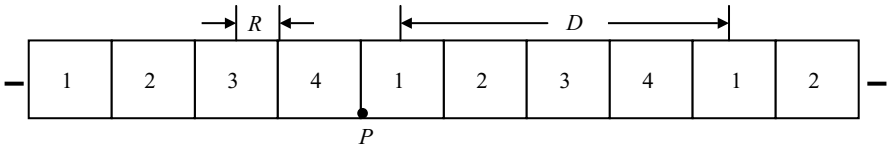
(b) Hai hệ thống CDMA thế hệ thứ ba sẽ được thảo luận trong Chương 10. Hệ thống đầu tiên, W-CDMA, sử dụng tốc độ chip 3,84 Mcps (triệu chip mỗi giây), với thời lượng chip tương ứng là 0,26 μ giây; hệ thống thứ hai, cdma2000, sử dụng tốc độ chip 1,2288 Mcps, với thời lượng chip là 0,81 μ giây. (Đây là tốc độ chip tương tự được sử dụng bởi hệ thống CDMA thế hệ thứ hai IS-95 được thảo luận trong Chương 6 và 8.) Giải thích các phát biểu trong Chương 10 rằng máy thu RAKE có thể được sử dụng để cung cấp phân tập thời gian đa đường cho các đường dẫn khác nhau về thời gian ít nhất bằng khoảng thời gian của hai chip tương ứng. Hệ thống nào có khả năng cung cấp hiệu suất RAKE tốt hơn?

Khái niệm di động và phân bổ kênh

3.1 Tái sử dụng kênh: giới thiệu các ô

Trong chương trước chúng ta đã tập trung vào hiệu ứng lan truyền qua liên kết vô tuyến giữa trạm gốc và thiết bị đầu cuối di động. Ở đó, chúng tôi đã lưu ý rằng hầu hết các hệ thống không dây hiện đại đều được tổ chức thành các ô địa lý, mỗi ô được điều khiển bởi một trạm cơ sở. (Trong số các trường hợp ngoại lệ, như đã lưu ý ở đó, là các hệ thống diện rộng như mạng không dây cục bộ và mạng cá nhân, sẽ được thảo luận trong Chương 12. *Ad hoc* và mạng cảm biến không dây, không được thảo luận trong cuốn sách này, là những ví dụ khác về mạng không nhất thiết liên quan đến khái niệm di động.) Do đó, chúng tôi đang ngầm thảo luận về các hiệu ứng lan truyền gặp phải trong một ô đơn lẻ. Trong chương này chúng tôi giới thiệu khái niệm tế bào, chỉ ra cách sử dụng tế bào có thể tăng dung lượng của hệ thống không dây, cho phép nhiều người dùng giao tiếp đồng thời hơn.

Số lượng cuộc gọi đồng thời mà hệ thống không dây di động có thể đáp ứng về cơ bản được xác định bởi tổng phân bổ phổ cho hệ thống đó và băng thông cần thiết để truyền tín hiệu được sử dụng để xử lý cuộc gọi. Điều này không khác gì trường hợp của các ứng dụng vô tuyến khác như đài phát thanh, AM hoặc FM hoặc truyền hình phát sóng. Ví dụ, hãy xem xét hệ thống di động analog thế hệ đầu tiên ở Mỹ, hệ thống AMPS. Ở đây, phổ tần 25 MHz được cung cấp cho mỗi hướng truyền trong băng tần vô tuyến 800–900 MHz. Cụ thể, như đã lưu ý trong Chương 1, khi phân bổ phổ tần vô tuyến cho thông tin vô tuyến di động, Ủy ban Truyền thông Liên bang, FCC, vào năm 1981 đã chỉ định băng tần 824–849 MHz cho liên lạc kênh đường lên hoặc kênh ngược, di động đến trạm gốc (BS); dải tần 869–894 MHz được chỉ định cho liên lạc đường xuống hoặc chuyển tiếp, BS cho thiết bị di động. Điều chế tần số (FM) là loại điều chế được áp dụng cho các hệ thống thế hệ đầu tiên này, với băng tần 25 MHz ở mỗi hướng được chia thành các kênh tín hiệu có độ rộng 30 kHz, mỗi kênh chứa một cuộc gọi. Do đó, có 832 kênh tín hiệu tương tự được cung cấp theo mỗi hướng. Các hệ thống kỹ thuật số thế hệ thứ hai và thứ ba sử dụng các kỹ thuật TDMA (đa truy cập phân chia theo thời gian) và CDMA (đa truy cập phân chia theo mã) trên cùng dải tần 25 MHz theo mỗi hướng để tăng dung lượng, do đó cho phép truyền nhiều cuộc gọi đồng thời hơn. Các khái niệm về TDMA và CDMA, cũng như các mô tả chi tiết về mạng thứ hai và



Hình 3.1 Mảng di động một chiều

hệ thống thế hệ thứ ba, sẽ được thảo luận trong các chương sau. Nhưng chúng cũng bị hạn chế về khả năng liên lạc do tổng phân bố phổ sẵn có. Những con số này, dù là 832 kênh analog hay bội số của chúng sử dụng công nghệ kỹ thuật số, rõ ràng là không đủ để đáp ứng số lượng lớn người dùng, đặc biệt là ở các khu vực thành thị/ngoại ô. Việc chia một vùng thành nhiều khu vực riêng biệt về mặt địa lý gọi là ô và sử dụng lại tần số trong các ô này cho phép tăng số lượng kênh liên lạc. Khái niệm *tế bào*, các cụm địa lý, mỗi cụm được điều khiển bởi một trạm cơ sở, được sử dụng để cải thiện khả năng liên lạc của hệ thống không dây, lần đầu tiên được đề xuất vào đầu năm 1947 bởi Phòng thí nghiệm Bell ở Hoa Kỳ, với đề xuất chi tiết về “Hệ thống Điện thoại Di động Dung lượng Cao” kết hợp với khái niệm di động do Phòng thí nghiệm Bell đệ trình lên FCC vào năm 1971 (Jakes, 1974). Hệ thống AMPS đầu tiên được triển khai ở Chicago vào năm 1983.

Ý tưởng cơ bản với các hệ thống di động, như đã lưu ý ở trên, là *tái sử dụng* các kênh trong các ô khác nhau, tăng dung lượng. Nhưng có một vấn đề nảy sinh: không thể thực hiện gán tần số giống nhau ở các ô lân cận do *nhieều giữa các kênh*. Các nhiệm vụ phải cách nhau đủ xa về mặt địa lý để duy trì sự can thiệp ở mức có thể chấp nhận được. Do đó, việc tái sử dụng kênh không hiệu quả như mong đợi ban đầu, nhưng việc sử dụng một số lượng lớn các ô sẽ mang lại sự tăng trưởng tổng thể về dung lượng hệ thống, tức là khả năng xử lý số lượng cuộc gọi đồng thời. Đặc biệt, nếu có thể giảm kích thước các ô, thì có thể thêm nhiều ô trong một khu vực địa lý nhất định, nhờ đó làm tăng dung lượng tổng thể. Xu hướng gần đây về việc sử dụng các tế bào vi mô nhỏ hơn nhiều là một bước đi theo hướng này.

Để giải thích sự cải thiện công suất hệ thống nhờ sử dụng các tế bào, trước tiên hãy xem xét một ví dụ một chiều đơn giản. (Đây có thể coi là mô hình của hệ thống di động dựa trên đường cao tốc chẳng hạn.) Hãy tập trung vào hệ thống AMPS analog thế hệ đầu tiên làm ví dụ. Giả sử băng tần tổng thể gồm 832 kênh trước tiên được chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm 208 kênh. Gọi các nhóm này là 1, 2, 3, 4 và xác định vị trí của chúng như trong Hình 3.1. Do đó, có ba ô ngăn cách các ô có cùng tập tần số (gây nhiễu). Chúng tôi gọi đây là *tái sử dụng 4 ô*. Với N ô như vậy trong một hệ thống, 208 N kênh được cung cấp, so với 832 kênh ban đầu có thể có khi không có cấu trúc ô nào được gọi. Với số lượng N ô đủ lớn, dung lượng hệ thống có thể tăng đáng kể trên 832 kênh ban đầu. Tuy nhiên, nếu chỉ cần hai ô để phân tách các ô sử dụng cùng một dải tần số (tái sử dụng 3 ô), thì một hệ thống có N ô sẽ tạo ra $277N$ kênh có thể sử dụng được, thậm chí còn cải thiện dung lượng lớn hơn. Nên sử dụng chiến lược phân công nào? Rõ ràng điều này phụ thuộc vào khả năng chịu nhiễu, vì việc đặt các ô cùng băng tần cách nhau ba ô sẽ dẫn đến ít nhiễu hơn so với việc đặt chúng cách nhau hai ô. Sự can thiệp có thể chấp nhận được này thường được định lượng bằng

tính tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu *SIR*, thường được gọi là tỷ lệ sóng mang trên nhiễu *CIR*. Tỷ lệ này được định nghĩa là tỷ lệ giữa công suất tín hiệu *trung bình* mong muốn ở máy thu và tổng công suất nhiễu *trung bình*. (Tỷ lệ này có thể so sánh với tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu được sử dụng làm thước đo hiệu suất trong các hệ thống thông tin không di động – Schwartz, 1990.) *SIR* khi đó phải lớn hơn ngưỡng xác định để hoạt động tín hiệu thích hợp. Ví dụ: trong hệ thống AMPS thế hệ đầu tiên, được thiết kế cho các cuộc gọi thoại, ngưỡng hiệu suất mong muốn, tính bằng decibel (dB) là SIR_{dB} bằng 18 dB. ($SIR_{dB} = 10 \log_{10} SIR$.) Con số này được cho là phù hợp để cung cấp chất lượng thoại có thể chấp nhận được trong các nghiên cứu về cuộc gọi di động. Đối với hệ thống AMPS kỹ thuật số thế hệ thứ hai (D-AMPS hoặc IS-54/136) được thảo luận trong các chương sau, ngưỡng 14 dB được coi là phù hợp. Đối với hệ thống GSM, cũng được mô tả trong các chương sau, hệ thống lần đầu tiên được đề xuất sử dụng ở châu Âu và kể từ khi được áp dụng trên toàn thế giới, phạm vi 7–12 dB, tùy thuộc vào nghiên cứu được thực hiện, được đề xuất là ngưỡng thích hợp. Chúng ta sẽ thấy, trong chương sau, xác suất xảy ra lỗi trong hệ thống số cũng phụ thuộc vào việc lựa chọn ngưỡng này.

3.2 Tính toán *SIR*, trường hợp một chiều

Chúng tôi đã nhấn mạnh ở trên rằng *SIR* được tính toán trên cơ sở công suất *trung bình*. Do đó, cần phải rõ ràng rằng các phép tính đại lượng này tập trung vào phần phụ thuộc khoảng cách của phương trình công suất nhận, phương trình (2.4) trong Chương 2. Ảnh hưởng của cả pha đỉnh bóng (log-chuẩn tắc) và pha đỉnh Rayleigh đa đường đều bị bỏ qua. Cụ thể hơn, chúng ta sẽ giả sử rằng $g(d)$ trong (2.4) có dạng kd^{-n} , với n thường được lấy bằng các giá trị 3 hoặc 4, giá trị sau được suy ra bằng cách sử dụng mô hình hai tia lý tưởng, như được chỉ ra trong phương trình (2.13a). Đầu tiên chúng ta tính *SIR* cho ví dụ một chiều và sau đó xem xét trường hợp hai chiều phổ biến hơn. Trong ví dụ một chiều, gọi D là khoảng cách giữa các ô giao thoa, như hình 3.1. Nửa chiều rộng (tâm đến mỗi cạnh) của mỗi ô lấy giá trị R như hình 3.1. Chúng tôi tập trung vào công suất đường xuống nhận được tại thiết bị di động, trong trường hợp xấu nhất, ở rìa tế bào. Vị trí này được biểu thị bằng điểm P trên Hình 3.1. (Các tính toán tương tự có thể được thực hiện cho trường hợp đường lên. Trên thực tế, chúng ta sẽ thực hiện các tính toán đó một cách rõ ràng khi nghiên cứu các hệ thống CDMA.) Giả sử mỗi trạm gốc, nằm ở trung tâm ô của nó, phát với cùng công suất trung bình P_T . (Điều này ngụ ý một số loại hệ thống kiểm soát công suất mà chúng ta sẽ nói thêm sau.) Công suất nhận được trung bình ở khoảng cách d m tính từ trạm gốc khi đó là $P_T d^{-n}$, $n = 3$ hoặc 4 chẳng hạn. Tỷ số tín hiệu trên nhiễu tại thiết bị di động tại điểm P khi đó được cho bởi

$$SIR = \frac{R^{-n}}{\sum P_{\text{int}}} \quad (3.1)$$

trong đó tổng ở mẫu số được lấy trên tất cả các trạm gốc gây nhiễu và P_{int} đại diện cho công suất can thiệp được chuẩn hóa. Lưu ý rằng chỉ cần tính công suất trung bình chuẩn hóa vì giả định rằng tất cả các trạm gốc đều phát ở cùng công suất trung bình. Rõ ràng là, ít nhất về mặt lý thuyết, tất cả các trạm gốc truyền ở cùng tần số sẽ gây nhiễu cho việc truyền tải của trạm gốc. Tuy nhiên, bằng ví dụ, chúng ta sẽ chỉ ra rằng chỉ cần xem xét một số lượng tương đối nhỏ các nguồn gây nhiễu ở gần vì công suất thu giảm nhanh khi khoảng cách d tăng lên.

Bảng 3.1 Tính toán SIR, trường hợp một chiều, giao thoa một tầng

Reuse factor	SIR(dB)	
	$n = 3$	$n = 4$
3 cells	19.6	27
4 cells	23	32

Cụ thể, chỉ xem xét cấp độ đầu tiên của các thiết bị gây nhiễu, hai trạm gốc gây nhiễu gần thiết bị di động nhất tại điểm P . Từ Hình 3.1, giả sử tất cả các trạm gốc đều được đặt ở trung tâm của các ô tương ứng, hai trạm gốc này lần lượt được đặt ở khoảng cách $(D - R)$ và $(D + R)$, tính từ thiết bị di động được đề cập. SIR tương ứng sau đó được đưa ra bởi

$$SIR = \frac{R^{-n}}{(D - R)^{-n} + (D + R)^{-n}} \quad (3.2)$$

Đối với tái sử dụng 3 ô, $D = 6R$; để tái sử dụng 4 ô, $D = 8R$. Kết quả tính toán sử dụng (3.2) được trình bày ở Bảng 3.1. (Hãy nhớ lại rằng, theo định nghĩa, SIR tính theo dB là $10 \log_{10} SIR$.)

Đúng như dự đoán, khi tham số biến đổi khoảng cách n tăng thì nhiễu giảm và SIR tăng. Khi hệ số tái sử dụng tăng lên thì nhiễu cũng giảm đi. Bây giờ hãy bao gồm lớp ô can thiệp thứ hai. Khoảng cách từ tâm của các ô này, nơi đặt trạm gốc, đến thiết bị di động tại điểm P lần lượt được cho bởi các giá trị $(2D - R)$ và $(2D + R)$. Biểu thức của SIR có thêm hai nguồn gây nhiễu này được đưa ra bởi

$$SIR = \frac{1}{\left(\frac{D}{R} - 1\right)^{-n} + \left(\frac{D}{R} + 1\right)^{-n} + \left(\frac{2D}{R} - 1\right)^{-n} + \left(\frac{2D}{R} + 1\right)^{-n}} \quad (3.3)$$

Lưu ý rằng chúng ta đã chia cho nửa chiều rộng ô R để chuẩn hóa phương trình này. Việc đưa vào lớp nhiễu thứ hai ảnh hưởng như thế nào đến các mục trong Bảng 3.1? Để tái sử dụng 3 ô với $D/R = 6$ và $n = 3$, người ta tìm thấy $SIR_{dB} = 19,2$ dB. Con số này so sánh với 19,6 dB khi chỉ bao gồm các chất gây nhiễu bậc một. Do đó, rõ ràng là với tham số n đủ lớn (3 trong trường hợp này), sự phụ thuộc khoảng cách trở nên đủ yếu để chỉ một số lượng nhỏ các yếu tố gây nhiễu (các ô cấp một hoặc ở hầu hết các ô cấp hai trong trường hợp này) cần được xem xét khi tính toán SIR. Trong phần tiếp theo chúng ta chuyển sang trường hợp phức tạp hơn của mảng ô hai chiều.

3.3 Cụm ô hai chiều và SIR

Một mô hình phổ biến của cấu trúc tế bào trong trường hợp hai chiều là coi tất cả các tế bào đều có hình lục giác và có cùng kích thước. Lưu ý rằng ba hình dạng hình học duy nhất có thể được sử dụng để sắp xếp một không gian hai chiều vô hạn là hình lục giác, hình vuông và hình tam giác. Hình lục giác rất hữu ích trong việc xem xét các ăng-ten của trạm cơ sở

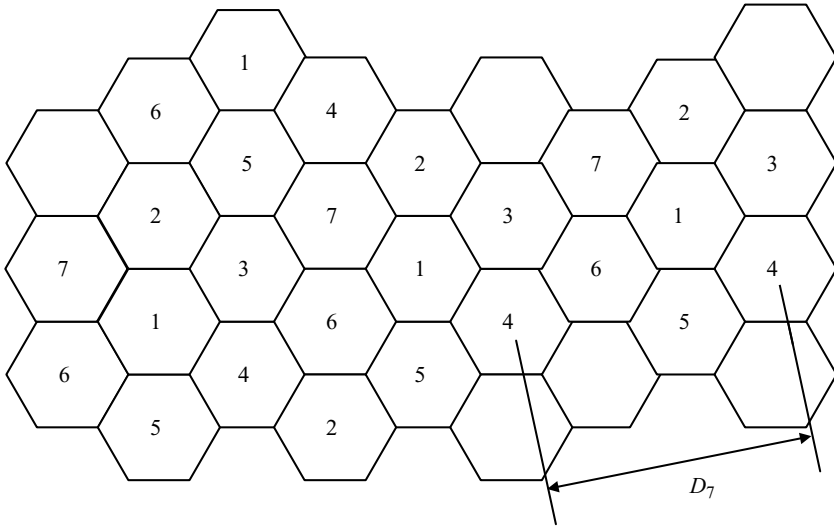


Figure 3.2 Hexagonal cell structure, two dimensions

radiate uniformly in all directions or that cover specific sectors. It provides a fairly good approximation to a circle and has, as we shall see, simple geometric properties that enable SIR calculations to be readily carried out. In a real system, cells have complex shapes, depending on antenna directivity and location, propagation conditions, terrain topography, etc. Software packages are available that take realistic terrain and propagation effects into account. As noted in the previous chapter, however, we are principally interested in this book in providing simple, basic principles for understanding wireless systems and developing useful models for analyzing them. A uniform hexagonal structure falls into this category. Hexagonal geometry will be used in subsequent chapters as well. (We shall occasionally use circular-cell geometry, however, to carry out calculations where this simplifies the analysis. We then compare results with those obtained using the hexagonal model.)

We focus therefore on a two-dimensional structure with hexagonally shaped cells, an example of which appears in Fig. 3.2. It turns out, as shall be shown shortly, that only certain clusters or groups of cells may be accommodated with reuse, among which the total number of available channels is to be divided. An example of a 7-reuse scheme appears in Fig. 3.2. The numbers 1–7 indicate the seven different groups of channels into which the available spectrum is divided. Cells with the same number use the same set of channels and are thus potential interferers of one another. The spacing between closest interfering cells is shown as having a value D_7 . More generally, it is found that clusters contain C cells, with C an integer given by the expression

$$C = i^2 + j^2 + ij \quad (3.4)$$

(i, j) the integers 0, 1, 2, . . . Examples of such reuse clusters appear in Table 3.2. We shall demonstrate the validity of (3.4) shortly. Common examples of reuse clusters adopted in practice include those for $C = 3, 7$ (as in Fig. 3.2), and 12. As examples, the AMPS system

Table 3.2 Reuse clusters, hexagonal cells

<i>C</i>	<i>i</i>	<i>j</i>
1	0	0
3	1	1
4	2	0
7	2	1
9	3	0
12	2	2
13	3	1
16	4	0
19	3	2
21	4	1
27	3	3

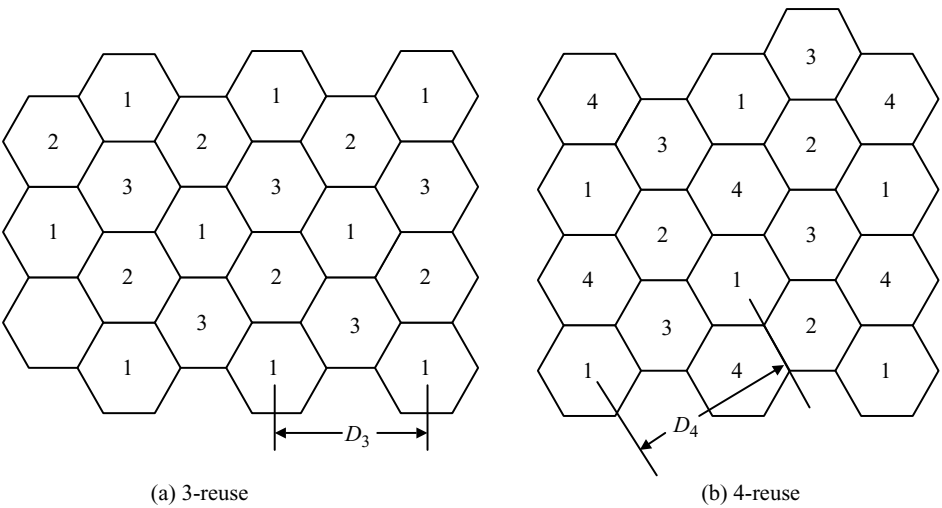
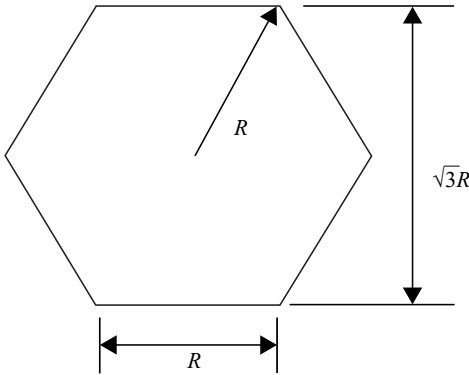


Figure 3.3 Cell reuse, hexagonal cell structure

uses 7; GSM uses 3 or 4. Figure. 3.3(a) shows a frequency reuse pattern of 3; Fig. 3.3(b) shows one for 4. The distance between closest interfering cells is shown as equal to D_3 and D_4 , respectively, in the two cases.

Consider a typical hexagonal cell as shown in Fig. 3.4. The distance from the center of the cell to any vertex, the radius of the hexagon, is taken to be a value R . Each edge has a length R as well. The distance across the cell, between parallel edges, is then $\sqrt{3} R$, as shown in the figure. The area of the cell is readily calculated to be $6(R/2*\sqrt{3} R/2) = 3\sqrt{3}R^2/2 = 2.6 R^2$. Note that a circle circumscribing the hexagon, with the same radius R , has an area $\pi R^2 = 3.14 R^2$. A circle covering the interior of the hexagon, of radius $\sqrt{3} R/2$, has as its area $3/4(\pi R^2) = 2.36 R^2$. The two circular areas serve as upper and lower bounds of the hexagonal area, respectively. As noted above, calculations involving



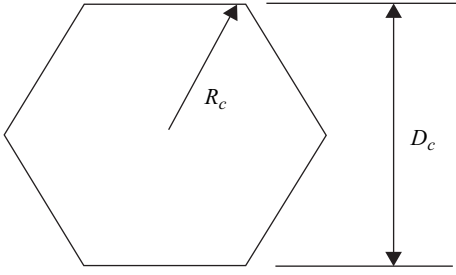
Hình 3.4 Lục giác

hình tròn thay vì hình lục giác đôi khi được sử dụng trong các chương tiếp theo để đơn giản hóa việc phân tích.

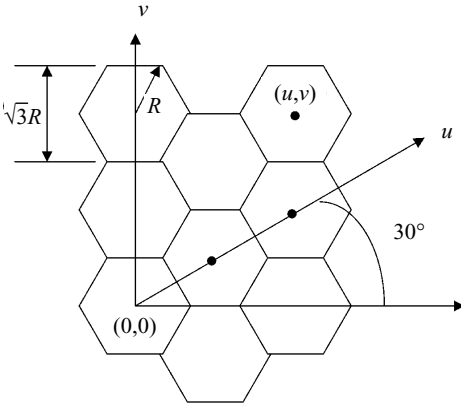
Cho bán kính lục giác R , các giá trị sau đây của khoảng cách từ tâm đến tâm giữa điểm gần nhất trong interfering cells, as indicated in Figs. 3.2 and 3.3, đã được thiết lập lại một cách dễ dàng: $D_1 = R$; $D_2 = 2R$; $D_3 = 2\sqrt{3}R = 3.46R = \sqrt{3} \times 4R$; $D_7 = \sqrt{3} \times 7R = 4.58R$. Nói chung, đối với kích thước cụm C , như được cho bởi (3.4), chúng ta sẽ chỉ ra rằng $D_C/R = \sqrt{3}C$. Do đó khi cụm tế bào tăng lên, khoảng cách giữa các tế bào gây nhiễu tăng lên, làm giảm sự can thiệp. Nhưng việc phân bổ kênh cho mỗi ô cũng giảm đi, như đã lưu ý, làm giảm hiệu quả của việc tái sử dụng kênh, lý do phải đưa ra cấu trúc ô. Hãy xem xét lại các ví dụ AMPS và IS-54/136. Nói N ô tạo thành một khu vực địa lý. Số kênh tần số có sẵn cho khu vực này khi đó là $832N/C$. Số lượng mỗi ô là $832/C$. Đối với hệ thống 7 lần tái sử dụng, số lượng trên mỗi ô là $832/7 \cong 118$ kênh. Đối với hệ thống 3 lần tái sử dụng, con số là $832/3 \cong 277$ kênh trên mỗi ô, như đã lưu ý trong ví dụ một chiều trước đó của chương trước.

Chúng ta vẫn chưa xác lập được tính hợp lệ của những con số “ma thuật” được đưa ra bởi (3.4) và $D_C/R = \sqrt{3}C$. Hãy xem xét điều kiện sau trước. Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận được sử dụng trong Yacoub (1993). Lưu ý từ Hình 3.2 rằng cụm bao gồm bảy ô có thể được xấp xỉ bằng một hình lục giác có dạng được hiển thị tổng quát hơn trong Hình 3.5. Hình lục giác lớn hơn này có khoảng cách giữa các “cạnh” chỉ bằng khoảng cách D_7 được chỉ ra trong Hình 3.2. Trong trường hợp tổng quát sẽ là D_C , khoảng cách giữa các tâm của các ô gần nhất, chỉ bằng các cạnh trên bán kính R của mỗi ô. Lục giác đó diện tích của nó là $A_C = \frac{\sqrt{3}}{2} D_C^2$. Số lượng ô trong một cụm được tính bằng tỷ lệ giữa diện tích cụm và diện tích ô. Diện tích ô $a = \frac{\sqrt{3}}{2} R^2$. Lấy tỉ số diện tích ta tìm được $C = A_C/a = D_C^2/3R^2$, từ đó ta được $D_C/R = \sqrt{3}C$.

Bây giờ hãy xem xét (3.4). Dạng cụ thể của biểu thức này là một tính chất của sự sắp xếp lục giác của không gian hai chiều. Để chứng minh tính chất này, xét tập lục giác có bán kính R như trên Hình 3.6. Vị trí tâm của các hình lục giác có thể được xác định bằng cách vẽ hai trục có nhãn u và v như hình vẽ. Trục v được chọn là trục thẳng đứng; trục u được chọn hợp một góc 30° ($\pi/6$ rad) so với phương ngang. Bắt đầu từ một hình lục giác tùy ý có tâm được lấy là $(0, 0)$, các trục u và v cắt nhau



Hình 3.5 Hình lục giác lớn hơn



Hình 3.6 Xếp hình không gian lục giác

tâm của các hình lục giác liền kề như được chỉ ra trong hình. Xét khoảng cách D bây giờ đến tâm của một hình lục giác có vị trí tại điểm (u, v) . Từ Định lý Pythagore, điều này được đưa ra bởi

$$D^2 = (v + u \sin 30^\circ)^2 + (u \cos 30^\circ)^2 = u^2 + v^2 + uv \quad (3.5)$$

Nhưng lưu ý rằng u và v mỗi tăng theo bội số của $\sqrt{3}R$, khoảng cách giữa các cạnh của một hình lục giác. Như vậy $u = i\sqrt{3}R$ và $v = j\sqrt{3}R$, i và $j = 0, 1, 2, \dots$. Do đó ta có từ (3.5)

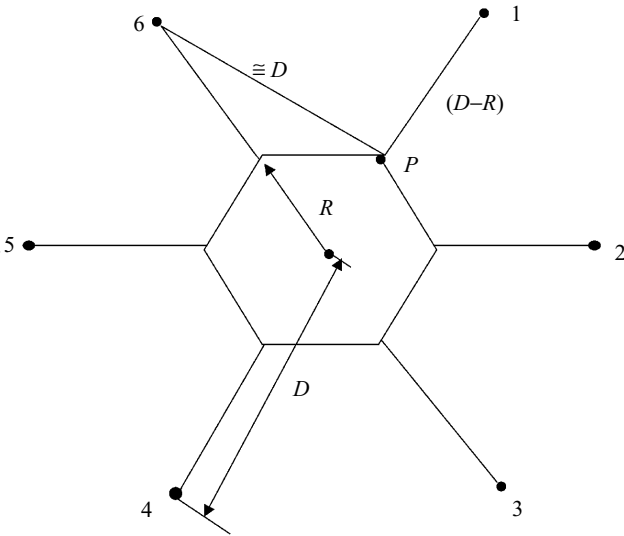
$$D^2 = 3R^2(i^2 + j^2 + ij) \quad (3.5a)$$

Kết hợp phương trình này với quan hệ $C = D_c^2/3R^2$, ta được (3.4).

Với phần giới thiệu về cụm ô hai chiều, hình học lục giác và khoảng cách của các giao thoa bậc một, chúng ta đã có thể tính SIR hai chiều, giống như đã được thực hiện trong phần trước cho trường hợp một chiều. Đầu tiên hãy lưu ý rằng, với bất kỳ ô nào, sẽ có sáu nguồn gây nhiễu bậc một nằm xung quanh nó. Điều này được thể hiện rõ ràng từ các cấu trúc cụm của Hình. 3.2 và 3.3. Sáu nguồn gây nhiễu này được vẽ sơ đồ trong hình 3.7. Vị trí thực tế của các vật cản này phụ thuộc vào kích thước cụm C . Giả sử, để đơn giản, chúng rơi dọc theo sáu trục lục giác cách nhau 60° như trên Hình 3.7. Để tính SIR trong trường hợp xấu nhất, đặt di động tại điểm P , một góc của ô, như trên Hình 3.7. Khoảng cách của nó tới trạm gốc của nó tại tâm ô là R . Khoảng cách của nó tới vật gây nhiễu gần nhất, trạm gốc tại một ô khác tại

Bảng 3.3TÍNH toán SIR gần đúng [sử dụng (3.6)]

C	D/R	SIR		SIR_{dB}	
		$\underline{n = 3}$	$\underline{n = 4}$	$\underline{n = 3}$	$\underline{n = 4}$
3	3	3.4	8.5	5.3	9.3
7	4.58	14.3	62.5	11.6	18
12	6	30.3	167	14.8	22.2



Hình 3.7 Sáu vật cản bậc một, vị trí gần đúng

điểm 1 thì xấp xỉ $(D - R)$. Khoảng cách của nó tới trạm gốc gây nhiễu cấp 1 xa nhất, tại điểm 4, xấp xỉ $(D + R)$. Bốn trạm cơ sở gây nhiễu khác ở khoảng cách khác nhau. (Theo tính đối xứng, khoảng cách từ điện thoại di động tại điểm P đến điểm 2 và 6 là như nhau, cũng như khoảng cách đến điểm 3 và 5.) Nhưng nhớ lại rằng với $D_C/R = \sqrt{3}C$, $D/R \geq \sqrt{3}$, $C \geq 3$. Khi đó, gần đúng, bốn thiết bị gây nhiễu tại các điểm 2, 6, 3, 5 cách điện thoại di động một khoảng D . Sau đó, một giá trị gần đúng với SIR được đưa ra bởi

$$SIR \approx \frac{1}{\left[\left(\frac{D}{R} - 1 \right)^{-n} + \left(\frac{D}{R} + 1 \right)^{-n} + 4 \left(\frac{D}{R} \right)^{-n} \right]} \tag{3.6}$$

Kết quả sử dụng (3.6) appear in Table 3.3. Details are left to người đọc.

Các phép tính gần đúng được sử dụng để thu được (3.6) và các mục trong Bảng 3.3 có giá trị như thế nào? G. L. Stüber (1996: 468) đã sử dụng gần đúng hai nguồn gây nhiễu có khoảng cách là $(D - R)$, D và $(D + R)$. Anh ta thu được kết quả thận trọng hơn: với $C = 3$, SIR của anh ta với $n = 3$ và 4, lần lượt là 2,8 và 6,1 so với giá trị của chúng tôi là 3,4 và 8,5 (Bảng 3.3). Với $C = 7$, $n = 3$ và 4 lần lượt là 13,2 (11,2 dB) và 55,6 (17,5 dB)

so với 14,3 (11,6 dB) và 62,5 (18 dB) của chúng tôi, chênh lệch chỉ 0,5 dB. Rappaport (1996: 39) sử dụng một phép tính gần đúng khác: hai giao thoa ở khoảng cách $(D - R)$ và một giao thoa tại $(D - R/2)$, D , $(D + R/2)$, $(D + R)$. Những kết quả này vẫn thận trọng hơn, dẫn đến SIR cho $C = 3$ là 2,6 cho $n = 3$ và 5,8 cho $n = 4$. Nhưng lưu ý rằng, theo thước đo dB, chúng không khác nhiều lắm so với kết quả của Stüber. Khi C tăng, D/R , sự khác biệt giữa các phép tính gần đúng khác nhau trở nên không đáng kể.

Kết quả cuối cùng của những kết quả này là với SIR_{dB} yêu cầu là 18 dB, IS-54/136 (AMPS hoặc D-AMPS kỹ thuật số) sẽ phải sử dụng sơ đồ 7 lần tái sử dụng. Trong thực tế $C = 7$ được sử dụng, nhưng cần phải có ba ăng-ten trên mỗi ô, mỗi ô bao phủ một khu vực 120° để đạt được mức hiệu suất 18 dB, với diện tích nhiễu giảm hơn nữa theo hệ số ba. (Bây giờ xuất hiện một phần ba số lượng nhiễu hoặc hai nhiễu cấp một cho mỗi khu vực. Thông tin chi tiết được để lại cho người đọc.) Hệ thống GSM yêu cầu SIR là 7 dB, với nhiễu được giảm bằng cách đưa ra nhảy tần, một kỹ thuật trong đó các tần số truyền được thay đổi định kỳ theo cách thức giả ngẫu nhiên được quy định. Từ Bảng 3.3, hệ thống này có thể sử dụng giá trị C nhỏ bằng 3, giả sử hệ số giảm lan truyền là $n = 4$.

3.4 Khả năng xử lý lưu lượng: Hiệu suất Erlang và kích thước ô

Với kích thước cụm ô thích hợp hoặc tham số tái sử dụng C được xác định bởi SIR cần thiết cho một hệ thống nhất định, số lượng kênh có sẵn trên mỗi ô sẽ được thiết lập ngay lập tức. Ví dụ: AMPS thế hệ đầu tiên cung cấp $832/C$ kênh trên mỗi ô, như đã lưu ý. Với $C = 7$, như đã xác định ở phần trước, hệ thống có thể cung cấp 118 kênh trên mỗi ô. Chúng ta sẽ thấy trong các chương sau rằng hệ thống AMPS kỹ thuật số thế hệ thứ hai IS-54/136 cung cấp số kênh trên mỗi ô nhiều gấp ba lần. Trong hệ thống này, ba người dùng được cung cấp cho mỗi kênh tần số, sử dụng khe thời gian, TDMA, công nghệ sẽ được mô tả sau. Với số lượng kênh có sẵn trên mỗi ô, giờ đây chúng ta có thể xác định phạm vi địa lý hoặc kích thước của ô. Việc xác định này dựa trên việc xem xét lưu lượng truy cập dự kiến trong một khu vực nhất định và hiệu suất hệ thống, ngoài SIR, sẽ được cung cấp cho người dùng thông thường.

Trong phần giới thiệu về hiệu suất hệ thống này, chúng tôi chỉ tập trung vào *xác suất chặn cuộc gọi* như thước đo hiệu suất hoặc sự hài lòng của người dùng. Chúng ta sẽ thấy ở phần sau của cuốn sách này rằng các thước đo khác về hiệu quả hoạt động cũng phải được xem xét. Chúng bao gồm xác suất hủy cuộc gọi khi chuyển giao và đối với các hệ thống không dây thế hệ thứ ba dựa trên công nghệ chuyển mạch gói, các biện pháp như xác suất mất gói và độ trễ gói. Xác suất chặn cuộc gọi về mặt lịch sử là thước đo chính về hiệu suất của các hệ thống điện thoại trên toàn thế giới. Nói một cách đơn giản, nó mô tả khả năng người dùng đang cố gắng thực hiện cuộc gọi sẽ nhận được tín hiệu bận. Biện pháp này phụ thuộc vào số lượng kênh có sẵn để xử lý các cuộc gọi đồng thời và lưu lượng truy cập dự kiến sẽ sử dụng hệ thống. Trong miền không dây di động, việc tính toán xác suất chặn cuộc gọi trong một ô nhất định phụ thuộc vào số lượng kênh có sẵn mà chúng ta đã thảo luận và lưu lượng truy cập dự kiến sẽ sử dụng ô đó. Với xác suất chặn cuộc gọi được chỉ định (con số này được coi là một con số trong khoảng từ 1% đến

5%), phải đặt ra giới hạn về lượng lưu lượng dự kiến sử dụng ô đó. Điều này có thể được thực hiện bằng cách điều chỉnh kích thước ô một cách hợp lý, như chúng ta sẽ thấy. (Cần lưu ý rằng, trong ngoặc đơn, người ta thường nói về lưu lượng truy cập tại một thời điểm nhất định, thường được coi là “giờ bận rộn” trong một tuần thông thường.) Trong tài liệu sau đây, trước tiên chúng tôi định nghĩa một cách định lượng “lượng lưu lượng truy cập” hay cường độ lưu lượng truy cập hoặc tải lưu lượng truy cập bằng cách sử dụng một mô hình thống kê đơn giản, sau đó chỉ ra xác suất tắc nghẽn có liên quan đến nó như thế nào.

Cường độ lưu lượng truy cập thường được định nghĩa là tích của số lần thử cuộc gọi trung bình trên một đơn vị thời gian, nhân với thời lượng cuộc gọi trung bình. Đặt ký hiệu λ biểu thị số lần thử cuộc gọi trung bình trên một đơn vị thời gian và $1/\mu$ là thời lượng cuộc gọi trung bình. Cường độ giao thông hoặc tải A khi đó là λ/μ , tính bằng đơn vị *Erlang*. (A. K. Erlang là một kỹ sư vĩ đại người Đan Mạch, vào đầu những năm 1900, là người đầu tiên đưa kỹ thuật giao thông trên cơ sở định lượng chắc chắn.) Ví dụ: có trung bình 50 cuộc gọi thử mỗi phút, với mỗi cuộc gọi, nếu được chấp nhận, kéo dài 3 phút. Tải lưu lượng khi đó là 150 Erlang. Ngoài ra, mô hình thống kê thông thường còn giả định rằng mô hình số lần thử cuộc gọi hoặc số cuộc gọi đến tuân theo phân phối Poisson, với tốc độ đến trung bình λ . Độ dài cuộc gọi được giả định trong mô hình đơn giản này là phân bố theo cấp số nhân, với giá trị trung bình là $1/\mu$. Sau đó, một phân tích đơn giản cho thấy, với N kênh có sẵn, xác suất chặn cuộc gọi P_B được đưa ra bởi cái gọi là công thức *Erlang-B*

$$P_B = \frac{A^N / N!}{\sum_{n=0}^N A^n / n!} \quad (3.7)$$

(Chi tiết về đạo hàm xuất hiện trong Chương 9. Một cuộc thảo luận kỹ lưỡng hơn phát sinh từ các mô hình lưu lượng được phát triển cho điện thoại hữu tuyến xuất hiện trong Schwartz (1987). Hóa ra là công thức này độc lập với thống kê độ dài cuộc gọi đến-cuộc gọi thực tế. Việc đạo hàm của nó được thực hiện dễ dàng nhất bằng cách sử dụng các giả định Poisson/số mũ cho thống kê thời lượng cuộc gọi đến và thời lượng cuộc gọi tương ứng. Đây là những gì được thực hiện trong đạo hàm ở Chương 9.) Một bảng hoặc biểu đồ của P_B vs A chỉ ra rằng $N \approx A$ cho $P_B = 10\%$. $N > A$ kênh bắt buộc phải có $P_B = 5\%$ hoặc ít hơn. (Bảng chi tiết về hàm Erlang-B xuất hiện trong Lee, 1993.) Như một ví dụ, hãy xem xét lưu lượng truy cập $A = 150$ Erlang được tính toán ở trên. Đối với $P_B = 5\%$, $N = 153$ kênh được cho là cần thiết. Để có xác suất chặn là 1% , cần có 169 kênh. Số lượng kênh có sẵn tăng lên một chút sẽ làm giảm P_B một cách đáng kể. Bây giờ hãy xem xét điều ngược lại. Giả sử số lượng kênh đã được cố định. Xác suất chặn thay đổi như thế nào khi tải Erlang? Hãy để $N = 100$ kênh cụ thể. Để giữ P_B ở mức 1% hoặc ít hơn, có thể cho phép tải không quá 84 Erlang. Nếu A tăng 13% lên 95 Erlang thì xác suất chặn sẽ tăng lên 5% , tăng gấp 5 lần! Ở xác suất chặn thấp, xác suất chặn rất nhạy cảm với những thay đổi về tải.

Bây giờ hãy xem xét ý nghĩa của những con số này liên quan đến việc sử dụng thiết bị di động của một kênh nhất định. Giả sử một cuộc gọi kéo dài trung bình 200 giây. Giả sử trung bình một người dùng thông thường thực hiện cuộc gọi cứ sau 15 phút. Nếu có sẵn 100 kênh và xác suất chặn là

Schwartz, M. 1987. *Telecommunication Networks: Protocols, Modeling, and Analysis*, Reading, MA, Addison-Wesley.

Lee, W. C. Y. 1993. *Mobile Communications Design Fundamentals*, New York, Wiley Interscience.

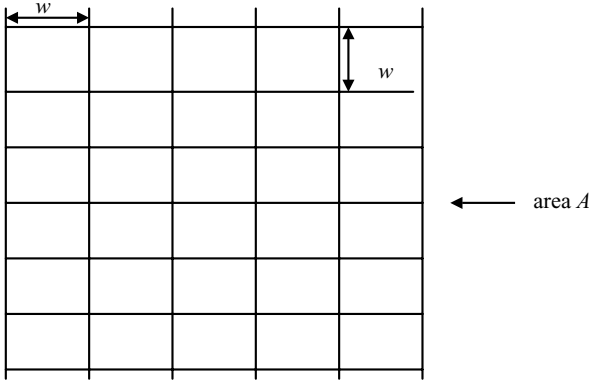
1% là mong muốn, có thể đáp ứng được 378 người dùng. (Làm thế nào có được con số này?) Nếu thời lượng cuộc gọi trung bình tăng lên 400 giây thì chỉ có thể đáp ứng được 189 người dùng. Nếu cuộc gọi thông thường kéo dài trung bình 200 giây, nhưng người dùng di động cố gắng thực hiện cuộc gọi cứ sau mười phút thì số lượng người dùng được phép trong ô hiện tại là 250. Vì vậy, việc sử dụng điện thoại di động hoặc thiết bị đầu cuối rõ ràng đóng một vai trò trong việc xác định số lượng điện thoại di động có thể được đáp ứng.

Bây giờ hãy xem xét tác động của những tính toán này lên kích thước của một ô. Để cụ thể hơn, trước tiên chúng tôi tập trung vào một ví dụ về AMPS. Hãy nhớ lại rằng với tổng số 832 kênh tần số và $C = 7$ lần tái sử dụng, mỗi ô có 118 kênh. Để giữ xác suất chặn P_B dưới 1%, tải Erlang được phép sử dụng (3.7) hoặc các bảng hoặc đồ thị dựa trên phương trình đó, $A = 101$ Erlang. Giả sử một người dùng thông thường thực hiện các cuộc gọi dài 200 giây cứ sau 15 phút một lần, thì tổng tốc độ cuộc gọi đến là $\lambda = 0,5$ cuộc gọi/giây, trung bình và $15 \times 60/2 = 450$ người dùng có thể được cung cấp trong mỗi ô. Giả sử bây giờ những người dùng này được phân bố đồng đều trên ô. Vì diện tích của ô lục giác bán kính R là $3\sqrt{3}R^2/2 = 2,6R^2$ nên mật độ người dùng cho phép là $173/R^2$ điện thoại di động/đơn vị khu vực. Đầu tiên hãy xem xét một khu vực nông thôn. Giả sử mật độ của thiết bị đầu cuối di động là hai thiết bị đầu cuối trên mỗi km^2 . Khi đó bán kính ô nên được đặt ở khoảng $R = 9,3$ km hoặc 5,6 dặm. Giả sử bây giờ một khu vực ngoại thành có mật độ thiết bị đầu cuối di động là 100 máy/ km^2 . Bán kính ô tương ứng giảm xuống còn 1,3 km. Ở khu vực thành thị có mật độ di động là 1000 điện thoại di động/ km^2 , bán kính ô sẽ giảm thêm xuống còn 0,26 km hoặc khoảng 800 ft. Các tính toán tương tự có thể được thực hiện cho phiên bản kỹ thuật số, thế hệ thứ hai của AMPS, D-AMPS hoặc IS-54/136. Như đã lưu ý, hệ thống này có thể xử lý lưu lượng gấp ba lần so với AMPS, vì ba khe thời gian trong hoạt động TDMA được cung cấp cho mỗi kênh tần số. Các ô cho hệ thống này có thể được thiết kế để có bán kính $\sqrt{3} =$ lớn gấp 1,7 lần so với bán kính của AMPS. Hệ thống di động thế hệ thứ hai toàn Châu Âu GSM có 124 kênh tần số, mỗi kênh có băng thông 200 kHz, được xác định trong tổng băng thông được chỉ định là 25 Mhz. Như chúng ta sẽ thấy ở phần sau của cuốn sách này, tám khe thời gian TDMA có thể được ấn định riêng lẻ thành các kênh người dùng trên mỗi kênh tần số. Điều này dẫn đến tổng số 992 kênh. Với tham số tái sử dụng là $C = 3$, sẽ có 330 kênh trên mỗi ô. Thay vào đó, nếu sử dụng lại $C = 4$ thì sẽ có 248 kênh. Các tính toán tương tự như các tính toán được thực hiện cho trường hợp AMPS và D-AMPS sau đó có thể được thực hiện cho hệ thống GSM để xác định bán kính ô, giả sử mô hình ô lục giác. Người đọc được khuyến khích thực hiện những tính toán này.

Các tính toán chính xác hơn có thể được thực hiện có tính đến thực tế là điện thoại di động không nhất thiết phải bao phủ một khu vực đồng nhất, nhưng, đặc biệt trong trường hợp môi trường đô thị, bị hạn chế đi theo các đường phố chỉ bao phủ một phần khu vực. Ví dụ, hãy xem xét trường hợp mạng lưới đường phố thông nhất, chẳng hạn như ở Manhattan, Thành phố New York (Jakes, 1974: Ch. 7). Giả sử các đường phố được đặt cách nhau w đơn vị và cho phép lưu thông hai chiều. Gọi S là khoảng cách giữa các thiết bị đầu cuối di động. Sau đó, người ta có thể tìm thấy số lượng điện thoại di động trong một ô có bán kính R . Một phép tính đơn giản cho thấy số M này được cho bởi

$$M = \alpha R^2/wS \quad (3.8)$$

với $\alpha = 10,4$ cho hình lục giác. (Xem xét một ô có diện tích A . Chia nó thành một lưới hai chiều, "Phố Manhattan", với các đường phố cách nhau một khoảng w , như trong Hình 3.8. Tổng chiều dài đường phố L sau đó được tính bằng số ô vuông nhỏ có diện tích



Hình 3.8 Lưới đường phố Manhattan

w mỗi số trong ô nhân với độ dài $4w$ của mỗi ô vuông. Như vậy $L \cong 4w A/w^2 = 4A/w$. Đối với hình lục giác, $A = 2.6R^2$. Khi đó $L \cong 10.4R^2/w$. Đặt các điện thoại di động cách nhau một khoảng S , sau đó chúng ta tìm được $M = L/S = 10.4 R^2/wS$. Các hình dạng hình học khác cho các giá trị α hơi khác một chút.)

Ví dụ: lấy w là 10 m, trong khi khoảng cách S giữa các điện thoại di động là 30 m. Trung bình, mỗi thiết bị đầu cuối di động sẽ thực hiện một cuộc gọi cứ sau 15 phút, mỗi cuộc gọi kéo dài trung bình 200 giây. Do đó, số liệu thống kê cuộc gọi của người dùng được chọn giống với số liệu được sử dụng trong ví dụ trên. Do đó, tải Erlang trên mỗi người dùng di động là $200/15 \times 60 = 0,22$ Erlang. Tổng tải trọng là $0,22M$. Hãy xem xét ví dụ AMPS tương tự được sử dụng ở trên: với hệ số tái sử dụng $C = 7$, có 118 kênh trên mỗi ô. Sau đó, tổng tải 101 Erlang chỉ có thể được đáp ứng nếu xác suất chặn cuộc gọi mong muốn được giữ ở mức 1%. Đánh đồng con số này với $0,22M$, ta thấy bán kính của một ô trong môi trường này là $R = 400 \text{ m} = 0,4 \text{ km}$.

3.5 Tính toán tín hiệu xác suất

Đến thời điểm này, chúng tôi đã tập trung vào việc cân nhắc sức mạnh trung bình. Trong cả Phần 3.1 và Phần 3.2, chúng tôi đã tính toán SIR trung bình, sử dụng đại lượng này làm thước đo hiệu suất hệ thống di động. Chúng ta đã bỏ qua hoàn toàn hiện tượng pha đỉnh được thảo luận trong Chương 2 và thực tế là cả công suất tín hiệu và công suất nhiễu có thể thay đổi về mặt thống kê trong giới hạn của một ô. Một phép đo thích hợp hơn về hiệu suất trong ô có thể là xác suất để công suất tín hiệu của thiết bị di động (đường xuống) hoặc trạm gốc (đường lên) lớn hơn bất kỳ công suất tín hiệu gây nhiễu nào được đo tại điểm đó. Ngoài ra, người ta có thể tính xác suất để tỷ lệ giữa công suất tín hiệu thực tế nhận được tại thiết bị đầu cuối di động và công suất nhiễu, SIR đo được, chứ không phải SIR trung bình, lớn hơn một ngưỡng xác định. Những tính toán như vậy đã được thực hiện trong tài liệu, và sau này chúng ta sẽ có dịp nghiên cứu các thước đo hiệu suất xác suất liên quan. Tuy nhiên, những tính toán này có thể trở nên khá phức tạp và tại thời điểm thảo luận này, chúng tôi chọn tập trung vào

một vấn đề đơn giản hơn: xác suất mà công suất tín hiệu thu được ở thiết bị di động vượt quá một ngưỡng xác định. Lần lượt, bằng cách sử dụng số lượng được tính toán này, chúng tôi có thể xác định phần diện tích của ô sẽ nhận được dịch vụ có thể chấp nhận được. Chúng tôi sử dụng mô hình bóng hoặc pha đỉnh chuẩn log được giới thiệu trong Chương 2 để thực hiện phép tính mong muốn. Chúng tôi làm theo cách tiếp cận được giới thiệu trong Jakes (1974: 125–128).

Hãy nhớ lại rằng trong Chương 2, chúng ta đã lưu ý rằng sự suy giảm tín hiệu quy mô lớn trải qua khoảng cách bằng nhiều bước sóng có thể được mô hình hóa như một quá trình log-chuẩn mực: tín hiệu nhận được tính bằng dB thay đổi ngẫu nhiên xung quanh tín hiệu trung bình, tuân theo phân bố gaussian. Hình 2.3 mô tả đồ thị điển hình của công suất tín hiệu thu được tính bằng dB như là một hàm của khoảng cách máy phát-máy thu, với các điểm công suất được hiển thị rải rác xung quanh công suất trung bình. Những điểm phân tán này thể hiện sự dao động ngẫu nhiên của lũy thừa về giá trị trung bình. Phân bố công suất log-chuẩn được sử dụng để mô hình hóa thực tế rằng, do pha đỉnh quy mô lớn, các phép đo công suất thực tế thường phân tán xung quanh công suất trung bình ở bất kỳ khoảng cách nào d tính từ máy phát. Cụ thể, lặp lại (2.4) ở đây, ta có công suất tín hiệu thu được P_R cho bởi

$$P_R = \alpha^2 10^{x/10} g(d) P_T G_T G_R \quad (3.9)$$

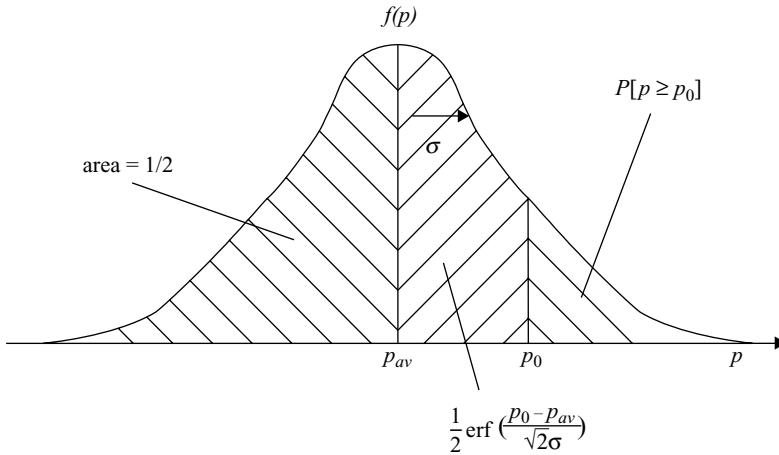
α^2 là số hạng Rayleigh hoặc Ricean-fading quy mô nhỏ do đa đường mà chúng ta sẽ bỏ qua trong phần thảo luận này. Số hạng $g(d)$ biểu thị số hạng phụ thuộc khoảng cách d^{-n} mà chúng ta tập trung vào khi tính SIR trong chương này. Tất nhiên, các thuật ngữ khác lần lượt là công suất phát và độ lợi anten ở máy phát và máy thu. Đó là chức năng $10^{x/10}$ mà chúng tôi tập trung ở đây.

Vì vậy, hãy xem xét công suất thu được đo bằng dB. Sau đó, chúng ta có, bỏ qua số hạng fade quy mô nhỏ, tức là đặt $\alpha^2 = 1$, $P_{R,dB} = x + P_{R,av,dB}$, trong đó $P_{R,av,dB} = 10 \log_{10}(g(d) P_T G_T G_R)$. Để đơn giản hóa ký hiệu, hãy $p \equiv P_{R,dB}$ và $p_{av} \equiv P_{R,av,dB}$. Khi đó, công suất tín hiệu thu thay đổi ngẫu nhiên p , được đo bằng dB, được phân bố gaussian quanh giá trị trung bình của nó p_{av} , cũng được đo bằng dB. Phân bố xác suất của nó $f(p)$ được cho bởi, lặp lại (2.9)

$$f(p) = \frac{e^{-(p-p_{av})^2/2\sigma^2}}{\sqrt{2\sigma^2}} \quad (3.10)$$

Độ lệch chuẩn σ có giá trị trong khoảng 6–10 dB, như đã lưu ý trong Chương 2. Bây giờ chúng ta sử dụng mô hình phân bố gaussian này cho công suất tín hiệu thu được, đo bằng dB như thế nào? Giả sử ngưỡng công suất tín hiệu thu được có thể chấp nhận được ở thiết bị di động là p_0 dB. Sau đó, cho trước p_{av} và σ , đều tính bằng dB, chúng ta có thể tính xác suất công suất tín hiệu nhận được cao hơn mức chấp nhận được. Xác suất này $P[p \geq p_0]$ tất nhiên được cho bởi tích phân sau

$$\begin{aligned} P[p \geq p_0] &= \int_{p_0}^{\infty} \frac{e^{-(p-p_{av})^2/2\sigma^2}}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} dp \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{erf} \left(\frac{p_0 - p_{av}}{\sqrt{2}\sigma} \right) \end{aligned} \quad (3.11)$$



Hình 3.9 Xác suất tín hiệu nhận được (dB) lớn hơn ngưỡng

trong đó hàm lỗi erf (x) được định nghĩa là

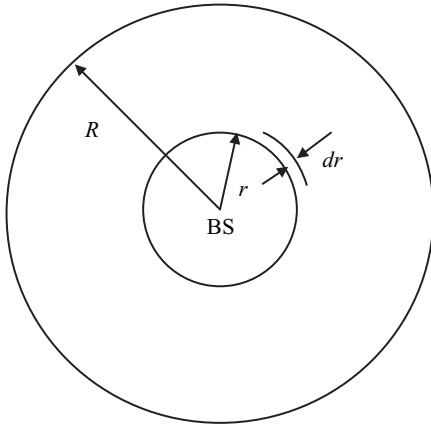
$$\text{erf}(x) \equiv \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-x^2} dx \quad (3.12)$$

Hàm sai số được trình bày trong nhiều cuốn sách về xác suất và thống kê, đồng thời cũng có sẵn trong hầu hết các gói phần mềm toán học. Nhân vật. 3.9 hiển thị hàm sai số cũng như (3.11) bằng hình ảnh. Lưu ý rằng (3.11) cũng biểu thị xác suất mà công suất nhận được cụ thể p_0 bị vượt quá, cho trước công suất nhận trung bình p_{av} và độ lệch chuẩn σ về giá trị đó.

Ví dụ: hãy $p_0 = p_{av}$. Khi đó có 50% khả năng công suất tín hiệu nhận được có thể chấp nhận được. Bây giờ giả sử ngưỡng p_0 là 10 dB trên p_{av} . Ví dụ: công suất nhận trung bình có thể là 1 mW, trong khi ngưỡng được đặt ở mức 10 mW. Đặt độ lệch chuẩn σ của đặc tính làm mờ bóng cũng là 10 dB. Khi đó xác suất vượt ngưỡng công suất là $1/2 - 1/2 \text{erf}(1/\sqrt{2}) = 0,16$. Xác suất để công suất thu được lớn hơn 10 dB dưới giá trị trung bình p_{av} , lại cho $\sigma = 10$ dB, là 0,84.

Bây giờ hãy xem xét một ứng dụng khác của việc mô hình hóa hiệu ứng làm mờ bóng như log normal (Jakes, 1974). Đặt mức công suất chấp nhận được trong một ô là p_0 như trên. Giả sử mức này được đặt ở mức công suất trung bình ở khoảng cách R tính từ trạm gốc. Câu hỏi bây giờ là, tỷ lệ khu vực dịch vụ trong bán kính này có dịch vụ chấp nhận được là bao nhiêu, tức là có công suất nhận được lớn hơn hoặc bằng p_0 ? Lưu ý rằng nếu không có bóng mờ, tất cả khu vực trong bán kính đó sẽ nhận được dịch vụ thỏa đáng vì công suất tăng theo $(r/R)^{-n}$, $r < R$. Xét một đường tròn có bán kính R vẽ quanh trạm gốc ở tâm ô. Giả sử anten đa hướng cho đơn giản. (Rõ ràng, ăng-ten định hướng có độ lợi cao hơn tương ứng sẽ cải thiện tình hình.) Gọi tỷ lệ vùng dịch vụ hữu ích F_u . Sau đó

$$F_u = \frac{1}{\pi R^2} \int_{\text{over } \pi R^2} P(p \geq p_0) dA \quad (3.13)$$



Hình 3.10 Tính diện tích phục vụ hữu ích

với $dA = 2\pi r dr$. Hình học liên quan đến tính toán (3.13) được phác họa trong hình 3.10. Vì công suất thu trung bình thay đổi theo r^{-n} , p_{av} nên công suất thu trung bình tính bằng dB, có thể được viết là $p_{av} = p_0 - 10\log_{10} r/R$, vì chúng tôi đã lấy $p_0 = p_{av}$ tại $r = R$. Chèn biểu thức này vào (3.11) chúng ta có

$$P[p \geq p_0] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{erf} \left(\frac{10 \log_{10} r/R}{\sqrt{2}\sigma} \right) \quad (3.14)$$

(Chúng ta giả sử, như một phép gần đúng hiển nhiên, rằng biến r^{-n} có thể được tính đến tận $r = 0$.) Phương trình (3.13) khi đó được cho bởi

$$F_u = \frac{1}{\pi R^2} \int_0^R 2\pi R \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{erf} \left(\frac{10n \log_{10} r/R}{\sqrt{2}\sigma} \right) \right] dr \quad (3.15)$$

Đơn giản hóa (3.15) bằng cách chuyển đổi $\log_{10}$ thành $\log_e$, xác định tham số $b \equiv 10n$

$\log_{10} e / \sqrt{2}\sigma$, xác định một biến x bởi $e^x \equiv (r/R)^b$ hoặc $x = b \log_e(r/R)$, rồi thay biến tích phân r bằng x , ta được

$$F_u = \frac{1}{2} + \frac{1}{b} \int_0^\infty e^{-\frac{2x}{b}} \operatorname{erf}(x) dx \quad (3.15a)$$

Việc tích phân trong (3.15a) có thể được thực hiện trực tiếp bằng cách thay thế $\operatorname{erf}(x)$ bằng tích phân xác định của nó (3.12). Tích phân kép sau đó có thể được đánh giá một phần bằng kỹ thuật thông thường là hoán đổi bậc tích phân. Kết quả cuối cùng thu được sau khi thay tham số b bằng giá trị thực của nó ghi ở trên sẽ được cho bởi (3.15b) bên dưới

$$F_u = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{\left(\frac{\sigma}{3n}\right)^2} \left[1 - \operatorname{erf} \left(\frac{\sigma}{3n} \right) \right] \quad (3.15b)$$

(Để thu được sự phụ thuộc rất đơn giản vào $\sigma/3n$, chúng ta đã xấp xỉ $10 \log_{10} e/\sqrt{2} = 3,13$ với giá trị 3.)

Ví dụ về việc sử dụng biểu thức này, giả sử $n = 3$ (tức là r^{-3} sự thay đổi công suất theo khoảng cách) và $\sigma = 9$ dB. Khi đó ta tìm được $F_u = 0,71$. Điều này nói lên rằng, trong trường hợp này, 71% diện tích trong bán kính R của trạm gốc có tín hiệu trên ngưỡng, được định nghĩa là công suất trung bình ở R , khi một nửa số vị trí tại R (dọc theo chu vi) có tín hiệu nhận được trên ngưỡng. Nếu $n = 4$ và $\sigma = 6$ dB, như một ví dụ khác, $\sigma/3n = 0,5$. Khi đó $F_u = 0,83$ (Jakes, 1974: Hình 2.5–1, trang 127). Từ dạng đơn giản của (3.15b), phụ thuộc vào σ/n , rõ ràng nếu n tăng (σ giảm), F_u tăng. Sự thay đổi này đúng như dự đoán: khi tăng n , công suất nhận được sẽ tăng nhanh hơn khi người ta di chuyển vào trạm gốc, làm tăng diện tích phân đoạn có tín hiệu có khả năng cao hơn ngưỡng mong muốn. Tương tự, việc giảm σ , thước đo sự thay đổi độ mờ dần của công suất nhận trung bình, sẽ làm tăng vùng phủ sóng khu vực dịch vụ hữu ích.

Tổng quát hơn, hãy để ngưỡng công suất tín hiệu thu được chấp nhận được p_0 khác với công suất trung bình $p_{av}(R)$ ở khoảng cách R tính từ trạm gốc. Sau đó người ta tìm thấy (Jakes, 1974), xác định một tham số $a \equiv [p_0 - p_{av}(R)]/\sqrt{2}\sigma$, để F_u hiện được cho bởi

$$F_u = \frac{1}{2} \left\{ 1 - \operatorname{erf}(a) + \exp\left(\frac{1-2ab}{b^2}\right) \left[1 - \operatorname{erf}\left(\frac{1-ab}{b}\right) \right] \right\} \quad (3.16)$$

Ở đây $b = 3n/\sigma$ là tham số tương tự được xác định trước đó.

Khi ngưỡng p_0 giảm xuống dưới giá trị trung bình $p_{av}(R)$, tức là tham số a trở thành âm, F_u tăng. Vì xác suất $P[p_{av}(R) > p_0]$ tăng lên, và đến lượt nó, phần diện tích cao hơn trong bán kính R về trạm gốc có công suất tín hiệu thu được lớn hơn ngưỡng. Do đó có một khu vực dịch vụ hữu ích tăng lên. Ví dụ: giả sử ngưỡng p_0 giảm xuống, do đó $P[p_{av}(R) > p_0] = 0,7$, thay vì 0,5 trước đó. Đặt lại $n = 3$ và $\sigma = 9$ dB, như trong ví dụ được trích dẫn ở trên, sao cho $b = 1$. Sau đó (Jakes, 1974: Hình 2.5–1) tỷ lệ diện tích trong bán kính R tính từ trạm gốc tăng lên khoảng 0,84 tính từ trạm gốc giá trị trước đó là 0,71.

Vấn đề

3.1 (a) Xác minh các mục trong Bảng 3.1. **(b)** So sánh với tác động của việc bao gồm cả các nguồn gây nhiễu bậc hai. Xác minh rằng $\text{SIR}_{\text{dB}} = 19,6$ dB đối với trường hợp $D/R = 6$ và $n = 3$ như đã nêu trong văn bản.

3.2 (a) Xét một ô lục giác có bán kính R , như trên Hình 3.4. Xác minh diện tích của ô là $3\sqrt{3}R^2/2 = 2,6R^2$. Chứng tỏ rằng, đối với kích thước cụm tái sử dụng C , khoảng cách từ tâm đến tâm giữa các ô can thiệp gần nhất được cho bởi $D_c/R = \sqrt{3}C$. **(b)** Tham khảo Hình 3.6, điền chi tiết đạo hàm của (3.4).

3.3 (a) Xác minh các mục trong Bảng 3.3.

(b) Hãy xem xét các mục trong Bảng 3.3 cho hệ thống 7 lần tái sử dụng. So sánh những con số này với những con số thu được bằng cách sử dụng hai phép tính gần đúng khác được đề xuất trong văn bản. Bạn có thể đề xuất một cách tính gần đúng khác cho vị trí của các vật cản không?

3.4 Tính toán SIR đường lên trong trường hợp xấu nhất giả sử nhiều đồng kênh chỉ do các thiết bị di động gây nhiễu gần nhất trong các ô vô tuyến cách ô một khoảng $D = 3,46 R$. Giả sử mô hình tổn hao đường dẫn đơn giản nhất $g(d) = 1/d^4$. Lặp lại cho $n = 3$.

3.5 Tính tải Erlang trên hệ thống cho c sau lừa:

1 Một cuộc gọi trung bình kéo dài 200 giây; có 100 cuộc gọi mỗi phút. **2** Có 400 người dùng di động trong một ô cụ thể. Trung bình, mỗi người dùng thực hiện một cuộc gọi cứ sau 15 phút. Mỗi cuộc gọi kéo dài trung bình 3 phút. **3** Số lượng người dùng ở 2 tầng lên 500; Trung bình, mỗi người dùng thực hiện một cuộc gọi cứ sau 20 phút. Lặp lại nếu thời lượng cuộc gọi trung bình tăng gấp đôi lên 6 phút.

3.6 Hãy xem xét một hệ thống di động hỗ trợ 100 kênh trên mỗi ô. Xác suất chặn cuộc gọi mong muốn là 1%. Trung bình, người dùng di động thường sử dụng điện thoại di động của họ cứ 10 phút một lần, cuộc gọi của họ kéo dài trung bình 10 phút. Giả sử hệ thống tập trung ở một khu đô thị với mật độ 500 điện thoại di động/km². Tính bán kính ô cần thiết nếu giả sử cấu trúc liên kết hình lục giác. Lặp lại nếu người dùng di động “nói mạng” trung bình trong 4 phút. Điều gì sẽ xảy ra với kích thước tế bào nếu ngoài ra, họ bắt đầu sử dụng điện thoại thường xuyên hơn?

3.7 SIR đường lên trong trường hợp xấu nhất sẽ được tính cho một $C = 3$ hệ thống tái sử dụng, trong đó tổn thất đường truyền có thể được mô hình hóa bằng

$$\begin{aligned} g(d) &= d^{-1.3} & 0 \leq d \leq 150 \text{ m} \\ &= 150 \text{ m}^{-1.3} (d/150 \text{ m})^{-3.5} & 150 \text{ m} \leq d \end{aligned}$$

(Xem (2.6a) ở Chương 2.)

Làm như vậy cho 2 trường hợp: bán kính ô = 1000 m và bán kính ô = 100 m.

3.8 Tham khảo Mục 3.4 của văn bản. Tuyên bố được đưa ra là hệ thống IS-136 hoặc D-AMPS có khả năng xử lý lưu lượng gấp ba lần hệ thống AMPS tương tự có thể bao phủ các ô có bán kính $\sqrt{3}$ = lớn gấp 1,7 lần. Giải thích. Những giả định nào được ngầm ẩn trong tuyên bố này?

3.9 Hãy xem xét một hệ thống GSM có tham số tái sử dụng $C = 3$. Đối với hệ thống này, sẽ có 330 kênh trên mỗi ô. Giả sử rằng tải lưu lượng Erlang cho phép có cùng số lượng. (Người đọc được khuyến khích tham khảo bảng hoặc đồ thị của công thức Erlang-B để xác định xác suất chặn cuộc gọi tổng hợp.) Giả sử mô hình ô lục giác, hãy tính bán kính ô cho phép cho khu vực ngoại ô có mật độ di động là 200 điện thoại di động/km². Lặp lại cho hệ thống có tham số tái sử dụng là 4. Những kết quả này thay đổi như thế nào đối với một khu vực đô thị có mật độ di động là 1000 điện thoại di động/km²? Trong mọi trường hợp, giả sử một người dùng thông thường thực hiện cuộc gọi trung bình 15 phút một lần, cuộc gọi kéo dài trung bình 200 giây.

3.10 Tham khảo bảng hàm sai số được xác định bởi (3.12). Phương trình (3.15b) biểu thị phần diện tích dịch vụ có thể chấp nhận được trong một ô giả sử bóng mờ dần với phương sai log-chuẩn σ^2 và tham số biến thiên công suất n . Hiện thị phân số này là 0,71 cho $\sigma = 9$ dB và $n = 3$. Hiện thị phân số tăng lên 0,83 cho $\sigma = 6$ dB và $n = 4$. Hãy thử nhiều cách kết hợp khác của σ và n và lặp lại.

Phân bổ kênh động và điều khiển công suất

Trong Chương 3, chúng ta đã thảo luận về việc phân bổ kênh trong môi trường di động với các ràng buộc tái sử dụng được tích hợp sẵn để giữ nhiều ở mức có thể chấp nhận được. Các ràng buộc tái sử dụng làm giảm số lượng kênh có thể được phân bổ cho mỗi ô, do đó làm giảm sự cải thiện về dung lượng lưu lượng hệ thống dự kiến thông qua việc sử dụng khái niệm ô. Nhiều chiến lược khác nhau đã được đề xuất và/hoặc áp dụng để đạt được sự cải thiện hơn nữa về hiệu suất hệ thống. Việc sử dụng ăng-ten định hướng để giảm số lượng tín hiệu gây nhiễu mà tín hiệu mong muốn gặp phải là một khả năng (Stüber, 2001). Trên thực tế, quy trình này đã được áp dụng trong các hệ thống di động hiện tại. Một cách tiếp cận khác là giảm kích thước ô, từ đó thu được nhiều ô hơn trong một khu vực địa lý, nhờ đó tăng dung lượng, kèm theo đặc tính tái sử dụng nhất định. Trên thực tế, các hệ thống di động đang hướng tới một hệ thống phân cấp kích thước ô: các ô lớn hơn, được gọi là *macrocell*; *microcell*, lý tưởng nhất là được sử dụng trong các môi trường đô thị đông đúc hơn, nơi lưu lượng giao thông buộc phải giảm kích thước ô (ăng-ten của trạm gốc và hệ thống thu-phát của chúng có thể được đặt ở độ cao giảm bớt của các cột đèn đường); và *picocell*, được sử dụng chủ yếu trong các hệ thống di động trong nhà. Một vấn đề với phương pháp microcell là việc chuyển giao, sẽ được thảo luận trong Chương 9, trở nên thường xuyên hơn, làm tăng nhu cầu xử lý các cuộc gọi chuyển giao hiệu quả hơn. Lớp phủ macrocell trên các hệ thống vi mô cũng đã được đề xuất để cải thiện khả năng xử lý lưu lượng truy cập (Stüber, 2001).

Các phương pháp khác được sử dụng để cải thiện hiệu suất hệ thống bao gồm *chiến lược phân bổ kênh động* (DCA) để giảm tình trạng chặn cuộc gọi, do đó tăng thông lượng lưu lượng cũng như kiểm soát công suất để giảm nhiễu. (DCA đôi khi được gọi là *gán kênh động*.) Chúng tôi thảo luận về cả hai kỹ thuật này trong chương này. Một số nghiên cứu mô phỏng đã chỉ ra rằng sự kết hợp giữa DCA và điều khiển công suất có thể mang lại những cải thiện đáng kể về hiệu suất hệ thống so với việc chỉ sử dụng từng kỹ thuật (Lozano và Cox, 1999).

Stüber, G. L. 2001. *Principles of Mobile Communications*, 2nd edn, Boston, MA, Kluwer Academic.

Lozano, A. and D. C. Cox. 1999. "Integrated dynamic channel assignment and power control in TDMA wireless communication systems," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 17, 11 (November), 2031–2040.

Chúng tôi giới thiệu về DCA trong Phần 4.1 sau đây, chỉ tập trung vào một chiến lược phân bổ để đơn giản hóa cuộc thảo luận. Các phiên bản đơn giản của DCA đã được áp dụng trong một số hệ thống được gọi là *cấp thấp*. Các hệ thống này, chẳng hạn như DECT, hệ thống Điện thoại không dây kỹ thuật số châu Âu và Hệ thống điện thoại cầm tay cá nhân Nhật Bản (PHS), là các hệ thống không dây công suất thấp được thiết kế để xử lý chủ yếu lưu lượng người đi bộ, trái ngược với *hệ thống di động thể hệ thứ hai cấp cao* mà chúng tôi mô tả sau trong cuốn sách này (Cox, 1995; Goodman, 1997; Rappaport, 1996). Các hệ thống di động thể hệ thứ ba được thảo luận trong Chương 10, cũng như các hệ thống di động đang được xem xét sử dụng trong tương lai, có thể sẽ sử dụng các kỹ thuật DCA ở mức độ lớn hơn. Điều khiển nguồn trong hệ thống không dây di động được thảo luận trong Phần 4.2. Chúng tôi cung cấp một số ví dụ về thuật toán kiểm soát quyền lực, một lần nữa để thúc đẩy chủ đề và cung cấp các ví dụ cụ thể về các quy trình kiểm soát có liên quan. Chúng ta đã chỉ ra sự cần thiết phải điều khiển công suất phát để duy trì SIR cụ thể trong Chương 3. Khi thảo luận về hệ thống CDMA ở các chương sau, chúng ta sẽ thấy rằng điều khiển công suất là một yêu cầu tuyệt đối trong các hệ thống đó.

4.1 Phân bổ kênh động

Việc phân bổ kênh cho các ô được mô tả trong chương trước đã ngầm giả định *phân bổ kênh cố định* (FCA): các nhóm kênh được gán vĩnh viễn cho các ô nhất định theo mẫu tái sử dụng được quy định. (Hãy nhớ lại chương trước rằng, với chiến lược tái sử dụng được mô tả ở đó, tổng số kênh có sẵn được chia thành các nhóm C , sau đó mỗi nhóm được gán cho một ô cụ thể trong một cụm gồm C ô.) DCA đề cập đến nhiều kỹ thuật trong đó các kênh có thể được phân bổ cho người dùng trong một ô phù hợp với các nhu cầu lưu lượng khác nhau. Các kỹ thuật này có thể bao gồm từ kỹ thuật không thực hiện nhiệm vụ cố định, tất cả các kênh được giữ trong một nhóm, để được ấn định cho một ô khi có nhu cầu, đến các kỹ thuật trong đó các kênh được ấn định danh nghĩa cho các ô, nhưng được phép mượn các kênh hiện không được sử dụng bởi các ô khác, nếu có nhu cầu. Tuy nhiên, các ràng buộc về tái sử dụng vẫn phải được tôn trọng. Do đó, chiến lược mượn có thể trở nên phức tạp khi vùng tái sử dụng thay đổi. Khả năng sử dụng DCA để nâng cao năng lực hệ thống đã được công nhận trong các nghiên cứu ban đầu về hệ thống di động (Cox và Reudink, 1972, 1973). Nhiều thuật toán đã được đề xuất cho DCA trong những năm tiếp theo. Mỗi cái đều có những thuộc tính riêng, cho dù đó là tính đơn giản trong sử dụng hay hiệu suất hệ thống được cải thiện trong điều kiện lưu lượng quá tải. Quá tải đề cập đến cường độ lưu lượng lớn hơn tải lưu lượng mà hệ thống đã được thiết kế trên danh nghĩa. Điều này có thể là do số lượng người dùng lớn hơn dự kiến hoặc do mức độ sử dụng tăng lên (người dùng gọi điện thường xuyên hơn hoặc thực hiện cuộc gọi dài hơn) hoặc cả hai. Hãy nhớ lại chương trước rằng chúng ta đã xác định tải lưu lượng danh nghĩa là tải cung cấp xác suất chặn ô mong muốn, với số lượng kênh được gán cho một ô. Khi tải tăng vượt quá giá trị này, quá tải sẽ xảy ra.

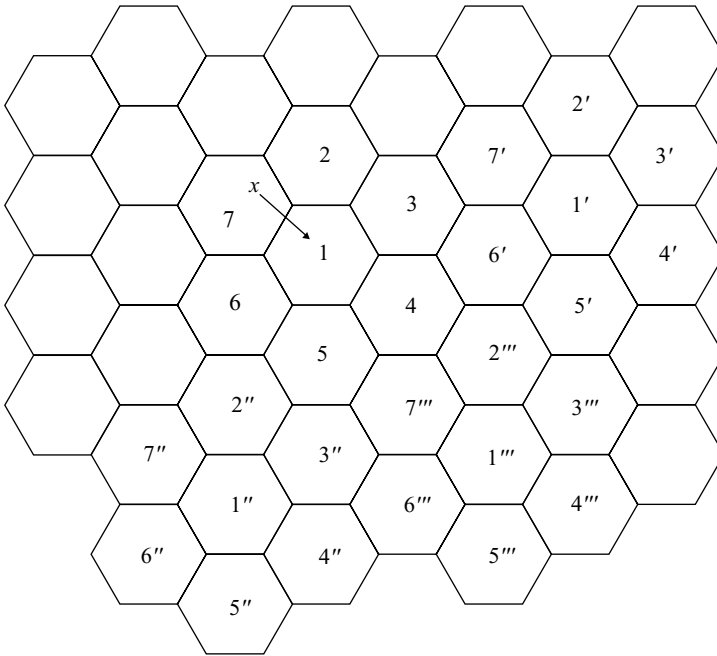
Cox, D. C. 1995. "Wireless personal communications: what is it?," *IEEE Personal Communications*, 2, 2, 20–35.

Goodman, D. J. 1997. *Wireless Personal Communication Systems*, Reading, MA, Addison-Wesley.

Rappaport, T. S. 1996. *Wireless Communications, Principles and Practice*, Upper Saddle River, NJ, Prentice-Hall PTR.

Cox, D. C. and D. O. Reudink. 1972. "Dynamic channel assignment in two-dimensional large-scale mobile communication systems," *Bell System Technical Journal*, 51, 1611–1672.

Cox, D. C. and D. O. Reudink. 1973. "Increasing channel occupancy in large-scale mobile radio systems: dynamic channel assignment," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, VT-22, 218–222.



Hình 4.1 Khóa kênh

hệ thống nhiều hơn, xác suất chặn cuộc gọi tăng lên. Sơ đồ phân bổ kênh được cho là tốt hơn sơ đồ khác trong một vùng tải nhất định nếu đường cong tải xác suất chặn của nó nằm dưới đường cong tải khác.

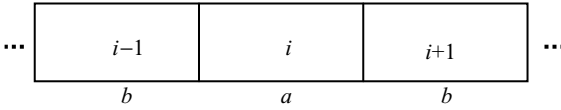
Tổng quan về DCA, với những so sánh định tính được thực hiện giữa các thuật toán khác nhau được đề xuất, xuất hiện trong Katzela và Naghshineh (1996). Như đã lưu ý ở trên, DCA đưa ra tính linh hoạt cho quá trình gán kênh. Các sơ đồ DCA khác nhau có quy tắc gán kênh khác nhau. Cần lưu ý rằng tất cả các sơ đồ DCA đều hoạt động tốt hơn FCA ở điều kiện lưu lượng giao thông thấp và trung bình. Tuy nhiên, ở mức tải rất nặng, FCA được cho là hoạt động tốt hơn vì ở mức lưu lượng này, tương đối ít kênh thường được dành để gán cho một cuộc gọi mới. Ngoài ra, cái gọi là khóa kênh, được mô tả dưới đây, sẽ làm tình hình trở nên trầm trọng hơn, dẫn đến suy giảm hiệu suất. Các sơ đồ lai đã được đề xuất để chuyển đổi sang FCA ở mức tải cao.

Khi triển khai DCA, một ô có thể mượn các kênh từ các ô lân cận khi cần thiết. Nhưng với việc mượn các kênh, các ô khác sẽ không thể sử dụng các kênh này do hạn chế sử dụng lại. Việc vay mượn DCA do đó sẽ dẫn đến việc khóa kênh. Ở mức tải lưu lượng vừa phải, điều này không gây ra vấn đề gì và DCA phục vụ để điều chỉnh những biến động về lưu lượng từ ô này sang ô khác. Tuy nhiên, khi lưu lượng truy cập lớn, việc khóa lần lượt khiến các tế bào mượn nhiều hơn, cuối cùng làm giảm hiệu suất hơn là cải thiện nó. Khóa kênh có thể được mô tả bằng cách tham khảo Hình 4.1. Các kênh Say được gán cho cụm bảy ô như được hiển thị. Các kênh có thể không được sử dụng lại bởi các ô lân cận, nhưng

có thể được sử dụng thêm một bước nữa. Hãy xem xét sơ đồ DCA trong đó kênh x ở ô 7 được ô 1 mượn như minh họa. Sau đó, kênh x bị khóa khỏi tất cả các ô xung quanh ô 1, cũng như các ô 7' và 7'''. Nó cũng không thể được mượn bởi các ô xung quanh ô 7' và 7'''. Đây là vấn đề khóa kênh do hạn chế sử dụng lại, như đã lưu ý ở trên, làm giảm hiệu suất của DCA ở mức tải cao.

Nhưng lưu ý rằng chiến lược vay đơn giản này quá nghiêm ngặt. Có thể giới thiệu *khóa định hướng* để giảm bớt một số vấn đề này. Lưu ý với ví dụ tương tự này, tham khảo lại Hình 4.1, các ô ở phía xa của ô 7', cách xa ô 1, chẳng hạn như các ô 2' và 1', có thể mượn kênh x từ ô 7' mà không vi phạm điều kiện tái sử dụng. Việc sử dụng khóa định hướng trên thực tế đã cải thiện hiệu suất DCA.

Như đã lưu ý ở trên, nhiều kỹ thuật DCA đã được đề xuất trong tài liệu (Katzela và Naghshineh, 1996). Chúng bao gồm các chiến lược của các ô được ưu tiên để vay; quy tắc gán kênh khác nhau; chỉ định một số kênh cho từng ô riêng lẻ, phần còn lại được gộp lại để được chỉ định tự do khi cần; sử dụng các quy tắc mượn khác nhau ở phần bên trong và bên ngoài của tế bào, v.v. Tuy nhiên, thay vì nghiên cứu từng phần này một cách thấu đáo, trong phần giới thiệu này, chúng tôi chọn tập trung vào một chiến lược DCA đã được chứng minh, bằng cả phân tích và mô phỏng, là mang lại hiệu suất vượt trội so với một số thuật toán khác được đề xuất trong tài liệu. Sau đó, người đọc quan tâm có thể nghiên cứu tài liệu về các chiến lược DCA được đề xuất khác. Sơ đồ mà chúng tôi mô tả ở đây, sơ đồ *BDCL* DCA do Zhang và Yum (1989) đề xuất, là một sơ đồ có thể thực hiện phân tích, trái ngược với chỉ mô phỏng, giúp giải thích hoạt động của thuật toán dễ dàng hơn. Từ viết tắt BDCL là viết tắt của *borrowing with ddirectional channel locking*, do đó lược đồ sử dụng khóa định hướng được mô tả ở trên để cải thiện hiệu suất. Lược đồ hoàn chỉnh được xác định bởi ba tính năng cụ thể: đặc tả hướng khóa, thứ tự kênh và tái phân bổ kênh ngay lập tức. Trong *thứ tự kênh*, các kênh được gán cho một ô sẽ được đánh số. Kênh được đánh số thấp nhất có mức ưu tiên cao nhất được chỉ định cho cuộc gọi nội hạt tiếp theo, tức là cho cuộc gọi được liên kết với ô cụ thể này. Mặt khác, kênh có số cao nhất sẽ có mức độ ưu tiên cao nhất được các ô lân cận mượn. Do đó, các cuộc gọi nội hạt được chỉ định các kênh theo thứ tự từ kênh được đánh số thấp nhất; các kênh được mượn bắt đầu với số lượng cao nhất và giảm dần. *Phân bổ lại kênh ngay lập tức* là một chiến lược được thiết kế để gộp các kênh được sử dụng bởi các cuộc gọi nội hạt lại với nhau; các cuộc gọi mượn cũng được gộp lại với nhau. Tính năng này bao gồm bốn phần: 1. Đóng gói thứ tự cuộc gọi nội hạt – khi cuộc gọi trên một kênh kết thúc và có một cuộc gọi đang diễn ra trên kênh cao hơn, cuộc gọi sau sẽ được chuyển đến kênh (thấp hơn) đã được giải phóng. 2. Khi một cuộc gọi nội hạt sử dụng kênh danh nghĩa (danh nghĩa) được chỉ định cục bộ kết thúc và có một cuộc gọi nội hạt khác đang diễn ra, sử dụng kênh mượn, cuộc gọi sau sẽ được chuyển sang kênh danh định và kênh mượn sẽ được giải phóng. 3. Đóng gói các kênh mượn – khi cuộc gọi kênh mượn kết thúc, giải phóng kênh mượn và có một cuộc gọi kênh mượn đang diễn ra bằng cách sử dụng kênh có số thấp hơn, kênh sau sẽ được chuyển sang kênh cao hơn (được giải phóng) 4. Khi một kênh được mở khóa bằng cách kết thúc cuộc gọi trong một ô gây nhiễu, mọi cuộc gọi trên một kênh



Hình 4.2 Phân kênh trong hệ thống di động một chiều

kênh mượn hoặc kênh bậc cao hơn được chuyển sang kênh này. Một nghiên cứu hiệu suất cho thấy sơ đồ này hoạt động tốt so với FCA ở mức tải vừa phải và mang lại sự cải thiện, như mong đợi, đối với sơ đồ không sử dụng khóa định hướng (Zhang và Yum, 1989).

Trong các đoạn văn tiếp theo, chúng tôi tập trung vào phiên bản một chiều của sơ đồ này và chỉ ra cách người ta có thể thực hiện phân tích hiệu suất gần đúng. Chúng tôi làm theo cách tiếp cận của Yeung và Yum (1995). Giả sử có tổng cộng $2m$ kênh có sẵn trong hệ thống và chỉ định chúng m mỗi lần cho các ô thay thế. Gọi tập hợp m kênh đầu tiên là tập hợp a ; tập thứ hai được gọi là tập b . Hình 4.2 thể hiện việc gán cho các ô $i - 1$, i và $i + 1$ của tập hợp một chiều hoàn chỉnh. Giả sử tất cả m kênh trong ô i đều bị chiếm dụng. Theo FCA, nếu có cuộc gọi mới đến thì cuộc gọi đó sẽ bị chặn. Khi đó xác suất chặn được cho theo phương trình (3.7) ở Chương 3, với $N=m$. Với chiến lược DCA, i có thể mượn kênh từ $i - 1$ hoặc từ $i + 1$, nếu có. Tuy nhiên, nếu nó mượn kênh từ $i - 1$ ($i + 1$), thì kênh tương ứng trong $i + 1$ ($i - 1$) khi đó sẽ bị khóa. Theo chiến lược DCA có khóa định hướng này, việc chặn cuộc gọi tại ô i xảy ra nếu tất cả $2m$ kênh bao phủ hệ thống ba ô này đều đang được sử dụng. Vì vậy sau đó không thể mượn kênh từ hàng xóm, ngay cả khi có sẵn, vì kênh đó sẽ được sử dụng trong ô lân cận khác. Nhận xét này được mở rộng hơn nữa bên dưới.

Phân tích gần đúng của sơ đồ này và so sánh với FCA được thực hiện nhờ quan sát của Yeung và Yum rằng ba ô trong Hình 4.2 (do đó, bất kỳ ba ô lân cận nào trong hệ thống một chiều) có thể được tách rời khỏi hệ thống và được xử lý riêng biệt. Sau đó, phân tích tiếp theo của hệ thống ba ô sẽ dẫn đến giới hạn trên (chặt chẽ) về hiệu suất xác suất chặn.

Quan sát này được phát triển như sau (Yeung và Yum, 1995). Giả sử một ô điển hình *tôi* đã cho các ô lân cận của nó mượn một hoặc nhiều kênh. Sau đó có thể dễ dàng chứng minh rằng họ sẽ không hoặc không thể vay mượn từ các nước láng giềng. Cụ thể, giả sử ô i đã cho mượn k kênh, được đánh số từ $m - k + 1$ tới m , tới ô $i + 1$. (Nhớ lại ô i danh nghĩa tập hợp các kênh a được đánh số từ 1 đến m .) Nghĩa là ô $i + 1$ đã có m cuộc gọi đang diễn ra, tức là toàn bộ phần bổ sung của m các kênh được chỉ định của nó đã bị chiếm dụng. Do đó, ô $i + 1$ có $m + k$ cuộc gọi đang được tiến hành. Giả sử có cuộc gọi đến ô i . Có hai khả năng: 1. Số lượng cuộc gọi đang diễn ra trong i nhỏ hơn $m - k$, trong trường hợp đó i có thể xử lý cuộc gọi trực tiếp. 2. Ô i có $m - k$ cuộc gọi đang diễn ra. Trong trường hợp này, có $2m$ kênh bị chiếm trong các ô i và $i + 1$. Do đó, ô i không thể mượn kênh từ ô $i - 1$ và cuộc gọi mới bị chặn. Theo kết quả phân tích này, việc vay mượn các kênh không được lan truyền. Do đó việc tính toán xác suất chặn của nhóm ba ô có thể được thực hiện bằng cách tách nhóm

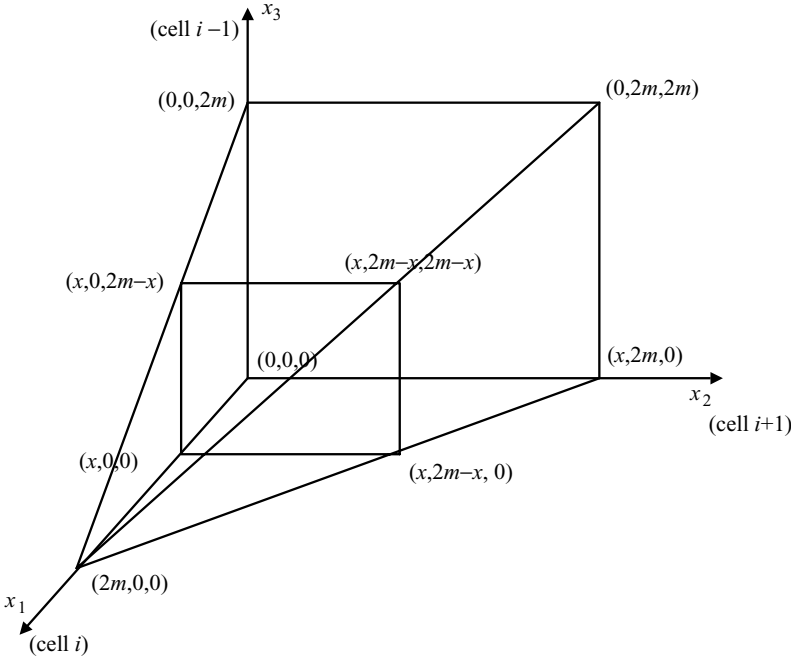
khỏi phần còn lại của mạng một chiều và xử lý nó một cách cô lập. Sau đó, Yeung và Yum trình bày phân tích về hiệu suất xác suất chặn của nhóm ba ô trong sự cô lập dẫn đến giới hạn trên chặt chẽ về xác suất chặn. Chúng tôi làm theo cách tiếp cận của họ và đưa ra một số ví dụ đơn giản, xác định xác suất chặn là một hàm của tải. Sau đó, những kết quả này có thể được so sánh với hiệu suất FCA tương đương, cho thấy, như đã lưu ý trước đó, DCA thực sự mang lại sự cải thiện hiệu suất ở mức tải thấp đến trung bình, tuy nhiên hoạt động kém hơn FCA ở mức tải cao.

Việc phân tích xác suất chặn tiến hành như sau: chúng tôi tập trung vào nhóm ba ô của Hình 4.2. Giả sử lại rằng có $2m$ kênh có sẵn trong hệ thống một chiều. m trong số này được gán cho ô i ; các kênh m còn lại được gán cho các ô lân cận $i - 1$ và $i + 1$. Tuy nhiên, do phải mượn nên ô i có thể sử dụng tối đa $2m$ kênh. Nếu tất cả $2m$ kênh được gán cho nó thì cả hai ô $i - 1$ và $i + 1$ đều không có kênh nào vì bị khóa. Trong trường hợp cực đoan khác, $i - 1$ và $i + 1$, mỗi kênh có thể có $2m$ kênh được sử dụng cùng lúc, thông qua việc mượn, vì việc tái sử dụng được tuân theo. Ô i khi đó sẽ không còn kênh nào để sử dụng. (Mặc dù chúng tôi tập trung vào nhóm ba ô để phân tích, hai ô $i - 1$ và $i + 1$ lần lượt có thể mượn từ hàng xóm bên trái và bên phải của nó.) Ô i do đó sẽ có sẵn 0 kênh khi cả hai $i - 1$ và $i + 1$ có $2m$ cuộc gọi đang diễn ra (do đó $2m$ kênh bị chiếm) cùng một lúc. Nhưng các kênh này trùng lặp với nhau. Do đó, rõ ràng là số kênh do nhóm ba ô này chiếm giữ không bao giờ có thể vượt quá giá trị tối đa là $2m$. Cuộc gọi đến i sẽ bị chặn khi và chỉ khi tất cả $2m$ kênh được chỉ định cho nhóm đều bị chiếm dụng. Gọi x_1 là số kênh chiếm giữ (thực hiện cuộc gọi đang diễn ra) trong ô i , x_2 số lượng kênh chiếm giữ trong ô $i + 1$ và x_3 số lượng kênh chiếm giữ trong ô $i - 1$. Chúng ta còn gọi những con số này là trạng thái của từng ô. Bộ ba (x_1, x_2, x_3) biểu thị vectơ trạng thái (số lượng kênh chiếm giữ) của nhóm ba ô. Tập hợp các trạng thái có thể sau đó được biểu diễn bằng sơ đồ ba chiều của Hình 4.3, có tính đến khả năng mượn kênh, có kết hợp khóa định hướng. Đặc biệt, lưu ý mặt phẳng cắt tại $x_1 = x$ có dạng hình chữ nhật với bốn điểm biên cho bởi $(x, 0, 2m - x)$; $(x, 0, 0)$; $(x, 2m - x, 0)$; và $(x, 2m - x, 2m - x)$. Những điểm này được đánh dấu như trên hình.

Tổng cộng có bao nhiêu trạng thái có thể xảy ra? Chúng tôi đếm những điều này bằng cách thay đổi x_1 từ $2m$, điểm tối đa được hiển thị trong Hình 4.3, với một trạng thái chỉ có thể có ở đây, như được hiển thị, đến giá trị tối thiểu là 0. Tại $x_1 = 2m - 1$, có $2^2 = 4$ trạng thái; tại $x_1 = 2m - 2$ thì có $3^2 = 9$ trạng thái. Tiếp tục $x_1 = 0$, tại đó có $(2m + 1)^2$ trạng thái, tổng số trạng thái có thể có được cho bởi

$$\sum_{k=1}^{2m+1} k^2 = (2m + 1)(2m + 2)[2(2m + 1) + 1]/6$$

Ví dụ: let $m = 2$. Tổng số kênh khả dụng là $2m = 4$ và tổng số trạng thái có thể là 55. Đối với $m = 1$, với $2m = 2$ kênh có sẵn trong hệ thống, có tổng cộng 14 trạng thái như vậy. Trong số các trạng thái có thể có này, một số trạng thái là trạng thái chặn, tức là các trạng thái mà kênh không có sẵn để xử lý yêu cầu cuộc gọi bổ sung trong một ô cụ thể, tại chính ô đó hoặc thông qua việc mượn từ các ô lân cận.



Hình 4.3 Các trạng thái có thể, chiến lược BDCL một chiều (từ Yeung và Yum, 1995)

Ví dụ: giả sử yêu cầu cuộc gọi đến ô i . Cuộc gọi này chỉ có thể được chấp nhận nếu ô i có một hoặc nhiều kênh trống hoặc nếu không có kênh nào trong ô i thì có thể mượn một kênh từ ô $i - 1$ hoặc ô $i + 1$. Nếu không có kênh nào, cuộc gọi sẽ bị chặn. Việc chặn xảy ra khi tất cả $2m$ kênh trong nhóm ba ô đều đang được sử dụng, như đã lưu ý trước đó.

Đầu tiên hãy xem xét trường hợp đơn giản nhất của hai kênh có sẵn trong hệ thống một chiều. Do đó $m = \text{ban đầu}$ 1 kênh được gán cho mỗi ô. Có 14 trạng thái có thể xảy ra trong trường hợp này, như đã được lưu ý. Trong số 14 trạng thái này, chúng ta có thể dễ dàng chỉ ra rằng có 9 trạng thái đang chặn. Gọi hai kênh có sẵn là 1 và 2. Gán kênh 1 cho ô i , kênh 2 cho ô $i - 1$ và $i + 1$. (Kênh 1 và 2 sau đó tương ứng với các bộ a và b trong Hình 4.2.) Rõ ràng, nếu mỗi ô có một cuộc gọi đang hoạt động thì mọi cuộc gọi mới đến ô i sẽ bị chặn. Điều này tương ứng với trạng thái vector $(1, 1, 1)$. Các trạng thái chặn khác có thể được xác định bằng cách xem xét, theo thứ tự $x_1 = 0, 1$ và 2 , giá trị tối đa của nó và tìm các giá trị tương ứng của x_2 và x_3 dẫn đến chặn. Chín trạng thái được tìm thấy được trình bày trong Bảng 4.1, kèm theo ghi chú ngắn gọn cho mỗi trạng thái. Các kênh cụ thể chiếm giữ trong mỗi ô được chỉ định trong ngoặc đơn.

Tổng hợp xác suất tồn tại ở mỗi trạng thái này, ta tìm được xác suất chặn B_i của ô i . Tổng quát hơn, có thể chỉ ra rằng, với tổng số $2m$ kênh, xác suất chặn ô i đối với thuật toán BDCL một chiều được đưa ra bởi Yeung và Yum (1995)

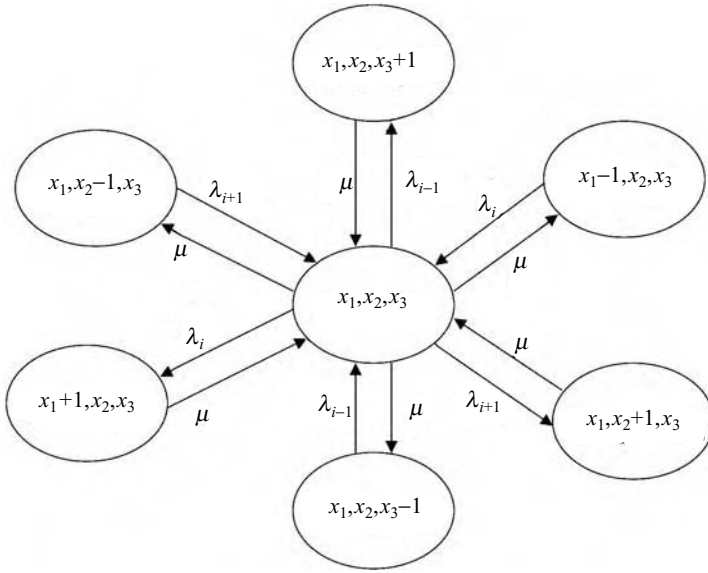
$$B_i = \sum_{x_1 + x_3 \leq 2m} P[x_1, 2m - x_1, x_3] + \sum_{x_1 + x_2 < 2m} P[x_1, x_2, 2m - x_1] \quad (4.1)$$

Bảng 4.1Trạng thái chặn, ô i , thuật toán BDCL, $m = 1$ kênh trên mỗi ô

x_1 , cell i	x_2 , cell $i + 1$	x_3 , cell $i - 1$	
0	0	2(1,2)	Here cell $i - 1$ has borrowed one channel, 1, from cell i . Even though cell $i + 1$ has no active call using its channel 2, cell i cannot use it.
0	2(1,2)	0	Same comment as above, by symmetry.
0	2(1,2)	2(1,2)	$i - 1$ and $i + 1$ can each have $2m = 2$ calls in progress since this doesn't violate reuse.
0	1(2)	2(1,2)	cell $i - 1$ has borrowed ch. 1 from cell i .
0	2(1,2)	1(1)	Same comment as above, by symmetry.
1(1)	0	1(2)	Cell i cannot borrow $i + 1$'s inactive ch. 2.
1(1)	1(2)	0	Same as above, by symmetry.
1(1)	1(2)	1(2)	Discussed in text.
2(1,2)	0	0	Cell i has borrowed ch. 2 from one of its neighbors, locking the use of that channel by the other neighbor.

Ở đây $P[x_1, x_2, x_3]$ là xác suất hệ thống ở trạng thái (x_1, x_2, x_3) . (Chúng tôi bỏ ký hiệu *trạng thái vector* để đơn giản và chỉ sử dụng *trạng thái*. Từ ngữ cảnh sẽ rõ ràng là chúng ta đang đề cập đến trạng thái của một ô hay cả ba ô.) Người đọc cần chỉ ra rằng, với $m = 1$, các trạng thái mà (4.1) được tính tổng chính xác là những trạng thái được chỉ ra trong Bảng 4.1.

Bây giờ người ta tính xác suất $P[x_1, x_2, x_3]$ để xác định xác suất chặn B_i từ (4.1)? Giả sử, như trong trường hợp phân bổ kênh cố định (FCA) được xem xét trong Chương 3, các yêu cầu cuộc gọi đến ô i với tốc độ Poisson λ_i , với thời gian lưu giữ phân bố theo cấp số nhân trung bình $1/\mu_i$. Tải Erlang tại ô i sau đó được cho bởi $A_i = \lambda_i/\mu_i$. Tương tự, cho các yêu cầu cuộc gọi tại các ô $i + 1$ và $i - 1$ lần lượt đến với tốc độ Poisson λ_{i+1} và λ_{i-1} . Thời gian giữ cuộc gọi tại các ô $i + 1$ và $i - 1$ cũng được coi là phân bố theo cấp số nhân với giá trị trung bình lần lượt là $1/\mu_{i+1}$ và $1/\mu_{i-1}$. Chúng ta sẽ giả sử trường hợp lưu lượng đồng nhất, do đó từ nay về sau sẽ lấy tất cả thời gian giữ cuộc gọi để có cùng giá trị trung bình $1/\mu$. Các giả định về thời gian đến và giữ theo cấp số nhân của Poisson xác định một tập hợp các chuyển đổi giữa các trạng thái khác nhau của Hình 4.3. Ví dụ: giả sử hệ thống ba ô $i, i + 1$ và $i - 1$ ở trạng thái (x_1, x_2, x_3) . Giả sử có cuộc gọi đến (yêu cầu được tạo) tại ô i . Sau đó, nếu yêu cầu cuộc gọi có thể được chấp nhận, trạng thái sẽ chuyển sang trạng thái $(x_1 + 1, x_2, x_3)$. Nếu cuộc gọi đến ô $i + 1$ thì trạng thái chuyển sang trạng thái $(x_1, x_2 + 1, x_3)$. Mặt khác, nếu cuộc gọi kết thúc tại ô i thì trạng thái sẽ chuyển sang trạng thái $(x_1 - 1, x_2, x_3)$. Chúng tôi đã chỉ ra ở trên rằng tỷ lệ cuộc gọi đến (yêu cầu) trung bình tại ô i chỉ là λ_i . Tỷ lệ hoàn thành cuộc gọi được cho bởi μ . Bằng cách sử dụng các tỷ lệ cuộc gọi đến và hoàn thành cuộc gọi này, người ta có thể xây dựng một sơ đồ chuyển trạng thái hiển thị tốc độ mà các trạng thái khác nhau được truyền qua. Sơ đồ như vậy cho các trạng thái đi qua trong trường hợp ba ô được tách rời $i, i + 1$, và $i - 1$, xuất hiện như Hình 4.4. Người ta có thể sử dụng sơ đồ này để tính xác suất ở trạng thái ổn định $P[x_1, x_2, x_3]$ ở trạng thái (x_1, x_2, x_3) , và do đó,



Hình 4.4 Sơ đồ chuyển trạng thái, ba ô tách rời (từ Yeung và Yum, 1995: Hình 3)

sử dụng (4.1), xác suất chặn B_i tại ô i . Tuy nhiên, lưu ý rằng tốc độ cuộc gọi đến λ_{i+1} và λ_{i-1} tại các ô lân cận với ô i thực sự nhỏ hơn trong hệ thống thực, không được tách rời so với trong Hình 4.4, vì ô i có thể sử dụng một số kênh nhất định có vẻ như bị chặn trong hệ thống được tách rời. Ví dụ: giả sử kênh k của ô $i + 1$ được cho ô $i + 2$ mượn, đồng kênh không gây nhiễu của ô i . Do đó cell $i + 1$ không thể sử dụng kênh này, nhưng cell i có thể sử dụng nó. Điều này làm giảm xác suất chặn thực tế tại ô i . B_i như được tính bằng (4.1) do đó là *giới hạn trên* (bảo toàn) của xác suất chặn thực tế.

Với giả định về thời gian chờ cuộc gọi Poisson theo cấp số nhân được đưa ra khi mô tả lưu lượng cuộc gọi đến trong mô hình cuộc gọi của chúng tôi trong môi trường di động (đây là mô hình tương tự được sử dụng phổ biến cho lưu lượng điện thoại), sơ đồ chuyển trạng thái của Hình 4.4 và Hình 4.3, dựa trên đó, mô tả một trường hợp chuyển đổi đặc biệt trong chuỗi Markov, một chủ đề đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trong nhiều năm. Cụ thể, có thể chứng minh (Yeung và Yum, 1995) rằng, trong trường hợp này, xác suất ở trạng thái ổn định mong muốn $P[x_1, x_2, x_3]$ thuộc loại *dạng sản phẩm* (Schwartz, 1987)

$$P[x_1, x_2, x_3] = G^{-1} \prod_{j=1}^3 A_j^{x_j} / x_j!, \quad A_j \equiv \lambda_j / \mu_j \quad (4.2)$$

Thuật ngữ *dạng tích* được sử dụng để chỉ ra thực tế là xác suất xuất hiện dưới dạng tích của một số số hạng, trong trường hợp này là ba. Như vậy, mặc dù trạng thái chiếm dụng x_1, x_2, x_3 của ba ô $i, i - 1$, và $i + 1$ được kết hợp rõ ràng với nhau, xác suất chiếm giữ của trạng thái đóng vai trò như thể chúng độc lập. Tuy nhiên, chúng không thực sự độc lập vì chúng được ghép trong (4.2) bằng số hạng G^{-1} , cần thiết để đảm bảo xác suất được chuẩn hóa

đến 1. Như vậy, đại lượng G thu được bằng cách chuẩn hóa $P[x_1, x_2, x_3]$ trên tất cả các trạng thái có thể

$$\sum_{\text{allstates}} P[x_1, x_2, x_3] = 1 \quad (4.3)$$

Do đó rõ ràng đại lượng G trong (4.2) được cho bởi

$$G = \sum_{\text{allstates}} \left(\prod_{j=1}^3 A_j^{x_j} / x_j! \right) \quad (4.4)$$

Để chỉ ra sự khác biệt giữa giải pháp dạng sản phẩm áp dụng ở đây và các xác suất thực sự độc lập, hãy xem xét trường hợp phân bổ kênh cố định (FCA) cho cùng ba ô. Trong trường hợp này, chúng ta có, rõ ràng

$$P[x_1, x_2, x_3] = P(x_1)P(x_2)P(x_3) \quad (4.5)$$

với

$$P(x_j) = \frac{A_j^{x_j}}{x_j!} \bigg/ \sum_{x_j=0}^m \frac{A_j^{x_j}}{x_j!} \quad (4.6)$$

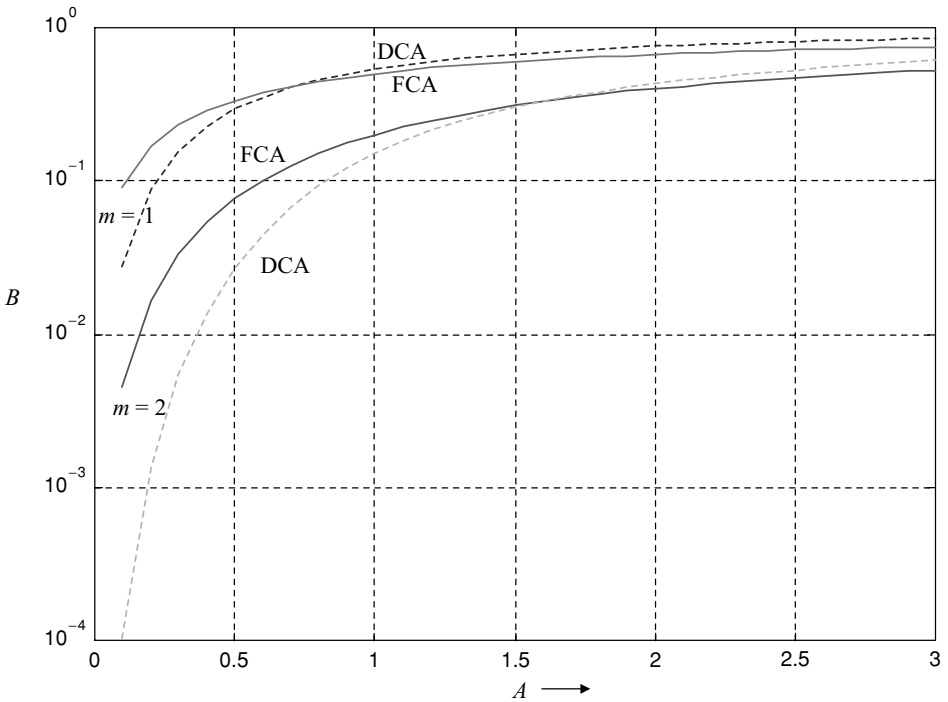
Phương trình (4.6) có thể dễ dàng thu được từ lý thuyết xếp hàng cơ bản cho mô hình thời gian duy trì hàm mũ Poisson đến (Schwartz, 1987). Dễ dàng chỉ ra rằng, bằng cách tính tổng tất cả các giá trị của x_j , (4.6) được chuẩn hóa chính xác thành 1. Lưu ý rằng, với $x_j = m$, người ta thu được công thức chặn Erlang-B như phương trình (3.7) trong Chương 3. Chúng ta sẽ sử dụng (3.7) ngay sau đây để so sánh DCA với FCA. (Thảo luận thêm về điểm đến Poisson và công thức Erlang xuất hiện trong Chương 9.)

Cho (4.2) và (4.4), giờ đây người ta có thể tính xác suất chặn B_i của ô i cho trường hợp một chiều này của sơ đồ phân bổ kênh động BDCL mà chúng ta đã tập trung vào trong chương này. (Tuy nhiên, hãy nhớ lại nhận xét của chúng tôi rằng việc sử dụng (4.2) và (4.3) cung cấp giới hạn trên cho B_i .) Cho trước B_i , xác suất chặn B của toàn bộ hệ thống ô N được tính bằng tổng có trọng số

$$B = \sum_{i=1}^N \lambda_i B_i \bigg/ \sum_{i=1}^N \lambda_i \quad (4.7)$$

Trong trường hợp thuần nhất mà chúng ta sẽ giải quyết, tức là trường hợp giao thông đồng nhất, với $\lambda_i = \lambda$, và $\mu_i = \mu$, $B = B_i$, như được cho bởi (4.1). Ở đây chúng tôi xem xét hai trường hợp đặc biệt, $m = 1$ ($2m = 2$ do đó 2 kênh có sẵn trong hệ thống) và $m = 2$ ($2m = 4$). (Các ví dụ lớn hơn nhiều được trình bày trong tài liệu tham khảo làm cơ sở cho tài liệu được trình bày ở đây – Yeung và Yum, 1995). Đối với trường hợp đồng nhất, với tốc độ lưu lượng đến trung bình λ như nhau ở mỗi ô, ta có tải Erlang A_j của (4.2) chỉ bằng A . Đầu tiên hãy xem xét trường hợp $m = 1$ kênh được phân bổ cho mỗi ô. Sau đó, sử dụng (4.2) trong (4.1), dễ dàng chứng minh rằng xác suất chặn B được cho bởi biểu thức sau

$$B = \frac{\frac{7}{2}A^2 + 2A^3 + \frac{A^4}{4}}{1 + 3A + \frac{9}{2}A^2 + 2A^3 + \frac{A^4}{4}} \quad (4.8)$$



Hình 4.5 Xác suất chặn, sơ đồ BDCL một chiều, so sánh với FCS

(Từ số của (4.8) thu được bằng cách tính tổng các số hạng của tích tử số của (4.2) trên chín trạng thái chặn của Bảng 4.1 và rút gọn tổng kết quả. Mẫu số tương ứng với phép tính G trong (4.2): tổng các số hạng của tích trên chín trạng thái chặn giống nhau cộng với năm trạng thái không chặn.) Phương trình (4.8) được vẽ như một hàm của tải Erlang A trên hình 4.5. Được vẽ trên cùng một hình, để so sánh, là đường cong hiệu suất xác suất chặn cho sơ đồ FCA 2 kênh tương đương ($m = 1$), với một kênh trong số hai kênh được gán luân phiên cho các ô lân cận. Xác suất chặn trong trường hợp này $m = 1$ kênh trên mỗi ô được đưa ra đơn giản bởi

$$B = A/(1 + A) \quad (4.9)$$

sử dụng (3.7) hoặc (4.6) với $x_j = m = 1$. Lưu ý rằng chiến lược DCA trong trường hợp đơn giản nhất có thể này sẽ cung cấp một số cải tiến về xác suất chặn so với FCA ở mức tải dưới đây $A = 0,75$. Trên giá trị tải này, FCA cung cấp hiệu suất tốt hơn một chút như mong đợi. Cũng được vẽ trên Hình 4.5 là các đường cong hiệu suất so sánh của DCA và FCA, trong trường hợp $m = 2$ kênh trên mỗi ô hoặc tổng cộng bốn kênh cho hệ thống. Chi tiết về phép tính DCA, sử dụng (4.1) đến (4.4), xin dành cho độc giả. Hãy nhớ lại cuộc thảo luận của chúng ta ở Hình 4.3 trước đó rằng có 55 trạng thái hoạt động cần xem xét trong ví dụ thứ hai về chiến lược BDCL một chiều tuyến tính. Trong số 55 tiểu bang này, 25 tiểu bang được coi là trạng thái chặn; 30 tiểu bang còn lại không bị chặn. Một biểu thức tương tự như biểu thức của (4.8) có thể được tính cho xác suất chặn trong trường hợp này, một lần nữa chứa tổng các số hạng dạng tích trên các trạng thái chặn, thu được từ (4.2), trong tử số, trong khi

tổng của tất cả các số hạng của dạng tích, được lấy trên tất cả 55 trạng thái, xuất hiện ở mẫu số. Đường cong hiệu suất tổng hợp trong trường hợp này, về xác suất chặn B so với tải A , xuất hiện trong Hình 4.5. Đường cong hiệu suất tương đương cho trường hợp $m = 2$ FCA cũng được vẽ. Đường cong này là đồ thị của biểu thức

$$B = A^2/2/(1 + A + A^2/2) \quad (4.10)$$

lại thu được bằng cách sử dụng (3.7) hoặc (4.6) với $x_j = m = 2$. Lưu ý rằng trong trường hợp này, thuật toán DCA cung cấp sự cải thiện đáng kể so với sơ đồ FCA tương đương cho các tải Erlang nhỏ hơn $A = 2$. Trên giá trị tải này, FCA mang lại hiệu suất tốt hơn. Những kết quả này phù hợp với nhận xét của chúng tôi trước đó rằng các sơ đồ DCA được cho là mang lại sự cải thiện hiệu suất so với FCA trong các trường hợp lưu lượng truy cập thấp đến trung bình. Trong trường hợp lưu lượng truy cập cao, FCA được cho là hoạt động tốt hơn.

Cũng lưu ý rằng, từ hai trường hợp đơn giản được xem xét trong Hình 4.5, phạm vi tải mà lợi thế DCA được thể hiện sẽ tăng lên khi số lượng kênh tăng lên. Điều này được chứng minh bằng ví dụ tính toán trong Yeung và Yum (1995), với $2m = 20$ kênh được xem xét. Tải danh định được giả định trong bài báo đó là $\lambda = 100$ cuộc gọi/giờ. Với thời gian giữ cuộc gọi trung bình là $1/\mu = 3$ phút thì tải Erlang là $A = 5$ Erlang. Ở giá trị tải này, FCA cung cấp xác suất chặn là 0,12. Chiến lược BDCL được cho là mang lại xác suất chặn ở mức độ nhỏ hơn. Sự khác biệt giữa hai sơ đồ này vẫn giống nhau khi tải tăng lên tới 50% so với tải danh định. Hiệu suất của hai phương án có lẽ sẽ hội tụ, với FCA cuối cùng sẽ tiếp quản, ở mức lưu lượng truy cập cao hơn nhiều. Cũng lưu ý rằng, như mong đợi, với 20 kênh có sẵn trong hệ thống này, có thể đáp ứng tải cao hơn nhiều so với các trường hợp gần như tầm thường mà chúng tôi đã xem xét ở đây, chỉ có hai và bốn kênh có sẵn.

Chúng tôi đã tập trung ở đây, như đã lưu ý trước đó, vào một thuật toán DCA cụ thể chỉ để đơn giản hóa và để tránh sa lầy vào những giải thích chi tiết về các chiến lược DCA khác nhau. Cuộc thảo luận, sử dụng ví dụ về thuật toán DCA này, cũng đã chứng minh cách sử dụng DCA cải thiện hiệu suất chặn so với chiến lược FCA ở khu vực lưu lượng truy cập thấp đến trung bình. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là mức độ cải thiện hiệu suất nói chung như thế nào và những cải tiến khác có thể thực hiện được bằng cách sử dụng thuật toán DCA. Sự cải thiện hiệu suất so với FCA trong các trường hợp lưu lượng truy cập từ thấp đến trung bình đã được chứng minh thông qua việc sử dụng mô phỏng cho nhiều thuật toán DCA. Đặc biệt, những cải thiện đáng kể về hiệu suất hệ thống của GSM thông qua việc giới thiệu DCA được đề xuất đã được chứng minh thông qua mô phỏng (Priscoll và cộng sự., 1997; Le Bris và Robison, 1999). Chúng ta nhớ lại từ Chương 1 rằng GSM là một trong ba hệ thống di động thế hệ thứ hai được áp dụng thành công trên toàn thế giới. GSM sẽ được mô tả chi tiết trong Chương 6 và 8. Các nghiên cứu mô phỏng xuất hiện trong Priscoll *et al.* (1997) chỉ ra rằng việc giới thiệu DCA có thể làm tăng số lượng người dùng được cung cấp bởi mạng GSM lên tới 40–50% so với FCA để có xác suất chặn trong phạm vi 1%. Các nghiên cứu

được tóm tắt trong Le Bris và Robison (1999) tập trung vào tỷ lệ lỗi mà người dùng gặp phải trong môi trường Rayleigh Fading với tải lưu lượng là 70%, tức là 70% số kênh bận. Kết quả của họ chỉ ra rằng việc sử dụng kỹ thuật DCA giúp cải thiện tỷ lệ lỗi lên 25% ở hướng lên và 15% ở hướng xuống. (Khái niệm về tỷ lệ lỗi được tóm tắt ngắn gọn trong Chương 6.)

Các ví dụ khác về sự cải thiện do áp dụng DCA xuất hiện trong Katzela và Naghshineh (1996) và trong các tài liệu tham khảo được trích dẫn ở đó. Mô phỏng thường được sử dụng để chứng minh khả năng cải thiện. Tuy nhiên, tổng quát hơn, những ưu điểm về hiệu suất của DCA đã được chứng minh bằng cách sử dụng kỹ thuật giới hạn, nghiên cứu hiệu suất của một dạng DCA lý tưởng hóa mang lại hiệu suất gần với xác suất chặn tối ưu. Phiên bản lý tưởng hóa này của DCA đã được gắn nhãn là chính sách “đóng gói tối đa” và hiệu suất của nó được đánh giá bởi Everitt và Manfield (1989) bằng cách sử dụng mô phỏng Monte-Carlo và phân tích đối với một số cấu trúc tế bào đơn giản bởi Raymond (1991).

Với chiến lược đóng gói tối đa, cuộc gọi mới đến luôn được chỉ định một kênh miễn là có sẵn một kênh, nếu cần bằng cách sắp xếp lại việc phân bổ kênh của các cuộc gọi đang diễn ra. Quy định duy nhất là các ràng buộc tái sử dụng phải được thỏa mãn. Everitt và Manfield đã sử dụng mô hình của họ để so sánh việc đóng gói tối đa với FCA một cấu trúc lục giác 350 kênh, 49 ô với khả năng tái sử dụng 7 ô. Do đó, trong trường hợp FCA, 50 kênh được cung cấp cho mỗi ô. Sau đó, họ phát hiện ra rằng chiến lược đóng gói tối đa, tức là DCA, cung cấp mức giảm lớn về xác suất chặn so với FCA khi tải lưu lượng tạo ra xác suất chặn là 2% và 5% khi sử dụng FCA. Kết quả này phù hợp với kết quả được trích dẫn ở trên đối với hệ thống (nhỏ hơn) được phân tích trong Yeung và Yum (1995). Cụ thể hơn, trong ví dụ của họ, FCA có thể đáp ứng tải lưu lượng trung bình là 40,3 Erlang/ô, nếu xác suất chặn được giữ ở mức 2%, trong khi tải lưu lượng trung bình tăng lên 44,5 Erlang/ô nếu xác suất chặn chấp nhận được tăng lên 5%. Đối với cùng lưu lượng tải này, xác suất chặn khi sử dụng gói tối đa sẽ thấp hơn. Ngoài ra, chiến lược đóng gói tối đa hoặc DCA có thể đáp ứng trung bình 47,3 Erlang/ô đối với trường hợp xác suất chặn 2% và trung bình 50,7 Erlang/ô đối với trường hợp xác suất chặn 5%. Do đó, lưu lượng cho phép tăng lên từ 15% trở lên thông qua việc sử dụng đóng gói tối đa.

Everitt và Manfield cũng đã nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay đổi lưu lượng truy cập đến hiệu suất so sánh của chiến lược đóng gói tối đa và FCA. Họ thực hiện điều này bằng cách lập mô hình lưu lượng truy cập trong mỗi ô dưới dạng một biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với lưu lượng trung bình được cho bởi các số ở trên và với phương sai tăng dần để mô hình hóa độ biến thiên tăng dần. Kết quả thu được chỉ ra rằng hiệu suất chặn DCA ít nhạy cảm hơn với sự thay đổi lưu lượng so với trường hợp FCA. Kết quả phân tích của Raymond, sử dụng mô hình tế bào tuyến tính, cũng tương tự đối với trường hợp lưu lượng truy cập trung bình. Anh ta cũng tìm thấy xác suất chặn

Le Bris, L. and W. Robison. 1999. “Dynamic channel assignment in GSM networks,” Proc. VTC’99, IEEE Vehicular Technology Conference, Amsterdam, September, 2339–2342.

Everitt, D. and D. Manfield. 1989. “Performance analysis of cellular mobile communication systems with dynamic channel assignment,” *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 7, 8 (October), 1172–1180.

Raymond, P.-A. 1991. “Performance analysis of cellular networks,” *IEEE Transactions on Communications*, 37, 12 (December), 1787–1793.

giảm cường độ hoặc hơn thông qua việc sử dụng đóng gói/DCA tối đa cho tải lưu lượng danh nghĩa dẫn đến xác suất chặn, sử dụng FCA, là 1–2%. Sự cải thiện về hiệu suất xác suất chặn này giảm khi lưu lượng truy cập trung bình tăng lên, cả DCA và FCA đều cung cấp hiệu suất như nhau ở mức tải trung bình gấp ba lần, do đó xác suất chặn đã tăng lên khoảng 40% hoặc hơn. Giá trị này rõ ràng tương ứng với trường hợp có lưu lượng truy cập cao. Do đó, cả hai nghiên cứu về phiên bản DCA lý tưởng hóa này đều chứng thực các kết quả được tìm thấy cho các ví dụ cụ thể về sơ đồ DCA, bao gồm thuật toán BDCL được thảo luận trong phần này: DCA mang lại sự cải thiện hiệu suất đáng kể ở mức tải lưu lượng danh nghĩa, dẫn đến xác suất chặn 1%–5% khi sử dụng FCA. Ảnh hưởng của sự thay đổi lưu lượng ở các tải này cũng giảm đáng kể khi sử dụng DCA. Tuy nhiên, sự cải thiện hiệu suất sẽ giảm khi tải và ở mức tải cao sẽ biến mất, FCA tiếp quản ở mức tải đủ cao.

4.2 Điều khiển nguồn

Khi giới thiệu khái niệm di động trong các hệ thống không dây di động, chúng tôi lưu ý rằng khái niệm này được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng dung lượng của các hệ thống này. Do đó, các kênh hệ thống có thể được tái sử dụng, cho phép nhiều người dùng di động hơn truy cập vào hệ thống, miễn là các ô sử dụng cùng một kênh không “quá gần” nhau. Chúng tôi đã xác định “độ gần” bằng cách chỉ ra rằng tổng công suất nhiễu từ các ô đồng kênh không được lớn hơn một phần công suất tín hiệu xác định trong một ô nhất định. Chúng tôi đã định lượng khái niệm này bằng cách đưa ra tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu SIR trên một kênh nhất định làm thước đo hiệu suất. Đưa ra một yêu cầu cụ thể đối với SIR và số lượng kênh thực sự có sẵn, người ta có thể xác định số lượng người dùng di động có thể được cung cấp trong bất kỳ ô nào (và do đó là toàn bộ hệ thống di động). Điều này được thực hiện bằng cách chỉ định, như một mục tiêu hiệu suất, xác suất chặn mà người dùng thông thường sẽ gặp phải. Việc sử dụng DCA, như được mô tả trong phần trước, cho phép hệ thống, với lưu lượng truy cập vừa phải, có thể đáp ứng được nhiều người dùng di động hơn cho một số kênh nhất định so với khả năng có thể có của FCA.

Điều quan trọng đối với tất cả những điều này là việc duy trì SIR thích hợp. Điều này đòi hỏi phải giám sát và kiểm soát nguồn điện di động để đảm bảo rằng SIR trong một ô nhất định không giảm xuống dưới ngưỡng xác định. Tất cả các hệ thống di động di động đều kết hợp các phương tiện để giám sát công suất đường lên di động với các trạm cơ sở gửi tin nhắn điều khiển công suất đến các thiết bị di động trong ô của chúng. Trên thực tế, chúng ta sẽ thấy khi thảo luận về hệ thống CDMA trong Chương 6, 8 và 10, việc kiểm soát chặt chẽ công suất là vô cùng cần thiết để các hệ thống đó hoạt động bình thường. Trong phần này, chúng tôi mô tả và so sánh hai chiến lược *điều khiển công suất phân tán* được đề xuất trong tài liệu, theo đó công suất của máy phát được điều chỉnh riêng sao cho SIR ở tất cả các máy thu càng lớn càng tốt. Chúng ta sẽ chỉ ra rằng SIR tổng hợp là *giống nhau* ở tất cả các máy thu. Các thuật toán này và các biến thể của chúng được đề xuất trong tài liệu áp dụng chủ yếu cho các hệ thống di động yêu cầu hạn chế tái sử dụng, như được thảo luận trong Chương 3. Các hệ thống như vậy được minh họa bằng các hệ thống TDMA/FDMA (đa truy nhập phân chia theo tần số/đa truy cập phân chia theo tần số) thể hệ thứ hai sẽ được thảo luận trong Chương 6 và 8 (D-AMPS hoặc IS-136 và GSM). (Các khái niệm về TDMA và FDMA sẽ được thảo luận trong Chương 6.) CDMA thể hệ thứ hai (đa truy cập phân chia theo mã)

Hệ thống IS-95 sẽ được thảo luận trong Chương 6 và 8, cũng như các hệ thống CDMA thế hệ thứ ba được thảo luận trong Chương 10, không liên quan đến hạn chế tái sử dụng: cùng một tần số có thể được tái sử dụng trong mỗi ô. Mã hóa sau đó được dựa vào để xử lý các tín hiệu gây nhiễu, như chúng ta sẽ thấy trong Chương 6. Hai thuật toán được thảo luận trong phần này và các ví dụ chúng ta sử dụng để so sánh chúng, do đó không áp dụng cụ thể cho các hệ thống CDMA. Do đó, chúng tôi theo dõi cuộc thảo luận chi tiết về các thuật toán này và sự sửa đổi dẫn đến dạng phổ biến của các thuật toán này và các thuật toán liên quan bằng mô tả ngắn gọn về thuật toán liên quan được sử dụng trong các hệ thống CDMA để điều khiển công suất máy phát. Chúng tôi chỉ ra rằng thuật toán này có điểm chung với thuật toán TDMA/FDMA được thảo luận ở phần đầu.

Để đơn giản trong việc mô tả các thuật toán khác nhau, chúng tôi tập trung vào điều khiển công suất đường lên. Do đó, chúng tôi giả sử các máy phát được đặt ở điện thoại di động và máy thu được đặt ở các trạm cơ sở. Do đó, SIR được đo tại mỗi trạm gốc đối với một kênh nhất định. Trên thực tế, tình huống này là nghiêm trọng hơn đối với các hệ thống CDMA trong đó tất cả các thiết bị di động gây nhiễu sẽ sử dụng cùng tần số truyền dẫn. Tuy nhiên, sẽ trở nên rõ ràng khi chúng tôi mô tả các thuật toán rằng chúng có thể áp dụng như nhau cho điều khiển công suất đường xuống, đảm bảo trong trường hợp đó SIR đo được tại một thiết bị đầu cuối di động nhất định càng lớn càng tốt.

Xem lại Phần 3.2 và 3.3 rằng SIR đường lên là tỷ lệ giữa công suất (mong muốn) nhận được tại một trạm gốc nhất định từ một thiết bị di động sử dụng kênh được đề cập trên tổng của tất cả các công suất (gây nhiễu) nhận được tại trạm gốc đó từ tất cả các thiết bị di động khác trong hệ thống sử dụng cùng kênh đó. Chỉ tập trung vào công suất trung bình, như chúng ta đã làm trong phân tích trước đó ở Chương 3, chúng ta có thể khái quát hóa phân tích đó bằng cách viết SIR_i trong ô i theo tỷ lệ sau

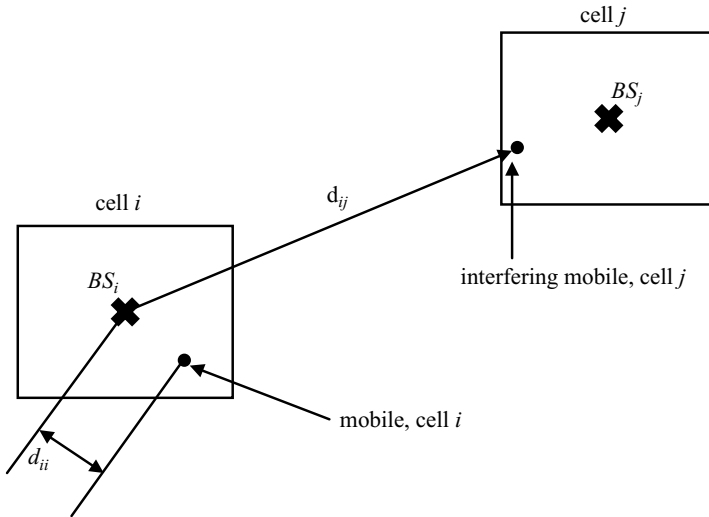
$$SIR_i \equiv \frac{P_i/d_{ii}^n}{\sum_{j=1, j \neq i}^M P_j/d_{ij}^n} \quad (4.11)$$

Ở đây, như hình 4.6, d_{ii} là khoảng cách từ thiết bị di động trong ô i sử dụng kênh liên quan đến trạm gốc của nó, phát ở mức công suất P_i , trong khi d_{ij} là khoảng cách từ thiết bị di động gây nhiễu trong ô j đến trạm gốc trong ô i . P_j thể hiện công suất phát sóng của di động đó. Tất nhiên, tham số n , thường có giá trị từ 2 đến 4, là số mũ lan truyền được thảo luận trong Chương 2. Giả sử có một số M điện thoại di động gây nhiễu sử dụng cùng một kênh, mỗi kênh nằm trong một ô khác nhau. Phương trình (4.11) có thể được viết lại ở dạng tổng quát hơn như sau

$$SIR_i = \frac{P_i G_{ii}}{\sum_{j=1}^M P_j G_{ij} - P_i G_{ii}} = \frac{P_i}{\sum_{j=1}^M P_j (G_{ij}/G_{ii}) - P_i} \quad (4.12)$$

Thuật ngữ G_{ij} được gọi là hệ số khuếch đại (thực ra là sự suy giảm!) giữa máy phát j (di động j trong trường hợp đường lên) và máy thu i (trạm gốc i trong trường hợp này). Trong trường hợp công suất trung bình đang được thảo luận ở đây, tất nhiên, chúng ta có $G_{ij} \equiv 1/d_{ij}^n$. Mục tiêu của điều khiển công suất là giữ cho mỗi SIR trong hệ thống ở trên ngưỡng yêu cầu.

$$SIR_i \equiv \gamma_i \geq \gamma_0, 1 \leq i \leq M \quad (4.13)$$



Hình 4.6 Các khoảng cách dùng để tính SIR;

Để đơn giản hóa ký hiệu, từ nay chúng ta sẽ sử dụng ký hiệu γ_i như được chỉ ra trong (4.13) để biểu thị SIR_i .

Một số bài báo đã xuất hiện về chủ đề điều khiển công suất theo nghĩa được chỉ ra trong (4.13) là giữ mỗi SIR trên một giá trị ngưỡng. Chúng tôi sẽ chỉ trích dẫn một số. Sau đó, người đọc có thể kiểm tra các tài liệu tham khảo trong mỗi tài liệu để đưa ra danh sách đầy đủ. Đặc biệt, các thuật toán phi tập trung lần đầu tiên được áp dụng để điều khiển công suất cho các hệ thống vệ tinh. Aein (1973) và Meyerhoff (1974), xuất hiện vào những năm 1970, là một trong những bài báo sớm nhất mô tả các thuật toán như vậy. Zander và nhóm của ông ở Thụy Điển đã đi tiên phong trong việc phát triển các thuật toán điều khiển năng lượng cho hệ thống không dây di động. Ở đây trước tiên chúng tôi tập trung vào thuật toán điều khiển công suất phân tán, *thuật toán cân bằng phân tán* hay DBA, do Zander (1992) đề xuất. Mục tiêu ở đây là điều chỉnh các giá trị công suất phát, P_i , $1 \leq i \leq M$, theo kiểu phân tán, mỗi điện thoại di động M hoạt động cùng với trạm gốc của nó, để đạt được SIR tối đa có thể đạt được. Đại lượng này được xác định là giá trị lớn nhất trên tất cả công suất di động của SIR tối thiểu. Sử dụng ký hiệu γ để biểu thị SIR, như đã lưu ý ở trên, chúng ta có SIR tối đa có thể đạt được

$$\gamma^* = \max_{\text{all powers}} \min \gamma_i \quad 1 \leq i \leq M \quad (4.13a)$$

Thuật toán DBA của Zander, cũng như thuật toán được mô tả sau cuộc thảo luận này, cả hai đều đạt được cùng một mức SIR γ^* cho *tất cả các thiết bị di động M* sử dụng cùng một kênh. Cái giá phải trả khi sử dụng thuật toán này, như chúng ta sẽ thấy, là

Aein, J. M. 1973. "Power balancing in systems employing frequency reuse," *Comsat Technology Review*, 3, 2 (Fall).

Meyerhoff, H. J. 1974. "Method for computing the optimum power balance in multibeam satellites," *Comsat Technology Review*, 4, 1 (Spring).

Zander, J. 1992. "Distributed cochannel interference control in cellular radio systems," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 41, 3 (August), 304–311.

cần có lượng liên lạc hạn chế giữa mỗi thiết bị di động và trạm gốc của nó, cũng như giữa các trạm gốc M . (Một sửa đổi của thuật toán này và các thuật toán liên quan, do Foschini và Miljanic (1993), sẽ được thảo luận sau, sẽ loại bỏ vấn đề này.) Thuật toán DBA là một thuật toán lặp từng bước. Nó yêu cầu đầu vào là tập hợp lợi ích hoàn chỉnh, $G_{ij} \equiv 1/d_{ij}$, $1 \leq i, j \leq M$. Nó cũng giả định rằng những lợi ích này không thay đổi trong quá trình hoạt động của thuật toán. Điều này ngụ ý rằng cần phải hội tụ nhanh đến giá trị SIR yêu cầu γ^* . Thật không may, thuật toán này lại mất tương đối nhiều thời gian để hội tụ. Thuật toán thứ hai được xem xét sau đây là phiên bản sửa đổi của thuật toán này, hội tụ nhanh hơn nhiều.

Cả hai thuật toán đều yêu cầu lặp lại từng bước, bắt đầu từ một số giá trị công suất ban đầu, mỗi thiết bị di động đồng bộ sẽ điều chỉnh công suất của nó một cách lặp đi lặp lại. Hai thuật toán này khác nhau ở chiến lược điều chỉnh. Hãy xem xét lần lặp thứ n trên thiết bị di động i . Để đơn giản hóa ký hiệu, hãy $r_{ij} \equiv G_{ij}/G_{ii}$, tức là hệ số khuếch đại G_{ij} được chuẩn hóa thành G_{ii} . Thuật toán DBA thực hiện việc điều chỉnh công suất như sau

$$P_i^{(n)} = c^{(n-1)} P_i^{(n-1)} \left[1 + \frac{1}{\gamma_i^{(n-1)}} \right] \quad (4.14)$$

Ở đây

$$\gamma_i^{(n-1)} = P_i^{(n-1)} / \left(\sum_{j=1}^M P_j^{(n-1)} r_{ij} - P_i^{(n-1)} \right) \quad (4.15)$$

Hằng số $c^{(n-1)}$ phải lớn hơn 0 và tất cả các điện thoại di động phải chọn cùng một giá trị. Khi đó, đơn giản hóa (4.14) bằng cách sử dụng (4.15), ta có

$$P_i^{(n)} = c^{(n-1)} \sum_{j=1}^M P_j^{(n-1)} r_{ij} \quad (4.16)$$

Phép lặp công suất được mô tả bởi (4.16), được thực hiện đồng thời bởi mỗi thiết bị di động sử dụng kênh được đề cập, có thể được viết đơn giản hơn nhiều dưới dạng vector. Do đó, hãy xác định $\mathbf{P}^{(n)}$ là vector phần tử M có i mục nhập thứ i là $P_i^{(n)}$. Xác định $\mathbf{R}$ là ma trận $M \times M$ với r_{ij} là mục nhập (i, j) . Lưu ý rằng $\mathbf{R}$ là một ma trận không âm, với các phần tử đường chéo đơn vị và các phần tử ngoài đường chéo lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn một, vì $r_{ii} \equiv G_{ii}/G_{ii} = 1$ và $r_{ij} \equiv G_{ij}/G_{ii} < 1$, $i \neq j$. Thuật toán DBA của (4.16) khi đó được viết dưới dạng vector khá đơn giản là

$$\mathbf{P}^{(n)} = c^{(n-1)} \mathbf{R} \mathbf{P}^{(n-1)} \quad (4.17)$$

Vì $\mathbf{R}$ là ma trận không âm với các phần tử đường chéo đơn vị, nên nó có thể dễ dàng được chứng minh bằng cách sử dụng định lý Perron–Frobenius cho các ma trận không âm (xem, ví dụ, Noble và Daniel, 1988) rằng giá trị riêng lớn nhất của nó $z^* > 1$, với bội số là 1, trong khi ma trận $(M - 1)$ các giá trị riêng đều thỏa mãn $|z_j| < z^*$. (Nhắc lại rằng $\mathbf{R}$ là ma trận $M \times M$ nên

Foschini, G. J. and Z. Miljanic. 1993. "A simple distributed autonomous power control algorithm and its convergence," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 42, 4 (November), 641–646.

Noble, B. and J. H. Daniel. 1988. *Applied Linear Algebra*, 2nd edn, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.

có M giá trị riêng.) Cụ thể, bây giờ chúng ta sẽ chỉ ra rằng thuật toán DBA của (4.17) có SIR tại mỗi ô hội tụ về cùng một giá trị giới hạn γ^* cho bởi (4.18)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \gamma_i^{(n)} = \gamma^* = 1/(z^* - 1) \quad (4.18)$$

Như vậy, rõ ràng là, vì người ta muốn SIR γ^* càng lớn càng tốt, người ta muốn giá trị riêng z^* càng gần 1 càng tốt. Tuy nhiên, như chúng ta sẽ thấy ngay sau đây, z^* càng gần 1 thì độ hội tụ của thuật toán càng chậm. Điểm này thúc đẩy sự cần thiết của thuật toán thứ hai mà chúng ta sẽ thảo luận, thuật toán này hội tụ về cùng giá trị SIR γ^* , nhưng nhanh hơn nhiều.

Sau đây là bằng chứng cho thấy thuật toán DBA, được áp dụng đồng bộ bởi tất cả M điện thoại di động sử dụng cùng một kênh và do đó có thể gây nhiễu lẫn nhau, đã γ_i hội tụ trong tất cả các điện thoại di động đến cùng một giá trị mong muốn γ^* : Hãy để mỗi điện thoại di động độc lập chọn giá trị công suất phát ban đầu. Điều này thiết lập một vectơ công suất ban đầu $\mathbf{P}^{(0)}$. Lặp lại (4.17) n lần, ta có

$$\mathbf{P}^{(n)} = \mathbf{R}^n \left[\prod_{j=0}^{n-1} c^{(j)} \right] \mathbf{P}^{(0)} \quad (4.19)$$

Ở trên chúng ta đã lưu ý rằng ma trận $M \times M$ $\mathbf{R}$ có M giá trị riêng z_j , $1 \leq j \leq M$. Mỗi cái có vectơ riêng tương ứng ϕ_j . Các M vectơ riêng này đại diện cho một tập trực giao có thể được sử dụng làm cơ sở cho việc khai triển duy nhất vectơ lũy thừa ban đầu $\mathbf{P}^{(0)}$

$$\mathbf{P}^{(0)} = \sum_i a_i \phi_i \quad (4.20)$$

Các hệ số khai triển a_j xuất hiện trong (4.20) được cho bởi tích vô hướng tương ứng thông thường

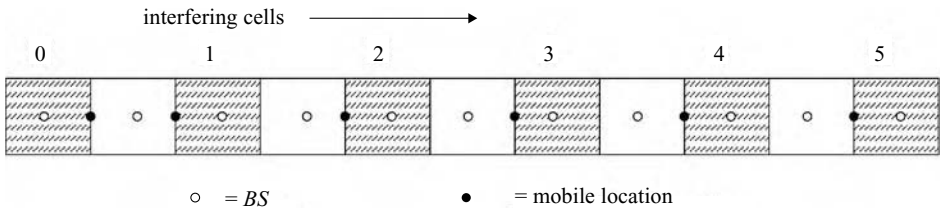
$$a_j = (\mathbf{P}^{(0)}, \phi_j) / (\phi_j, \phi_j) \quad (4.21)$$

(Hãy nhớ lại rằng nếu $\mathbf{x}$ và $\mathbf{y}$ là mỗi vectơ M thành phần, $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \equiv \sum_i x_i y_i$.)

Sử dụng (4.20), $\mathbf{R}^n \mathbf{P}^{(0)}$ trong (4.19) có thể được thay thế bằng $\sum_j a_j \mathbf{R}^n \phi_j$. Nhưng lưu ý rằng, bằng cách định nghĩa giá trị riêng và vectơ riêng, $\mathbf{R} \phi_j = z_j \phi_j$. Do đó $\mathbf{R}^n \phi_j = z_j^n \phi_j$, và $\mathbf{R}^n \mathbf{P}^{(0)} = \sum_j a_j z_j^n \phi_j$. Không mất tính tổng quát, cho z_1 là $z^* > 1$, giá trị riêng lớn nhất trong các M . Khi đó đối với biến lặp đủ lớn thì $(z^*)^n$ phải chiếm ưu thế tất cả các số hạng trong tổng trên, và $\sum_j a_j z_j^n \phi_j \rightarrow a_1 (z^*)^n \mathbf{P}^*$, trong đó chúng tôi đã sử dụng ký hiệu $\mathbf{P}^*$ để biểu thị ϕ_1 , vectơ riêng tương ứng với $z_1 \equiv z^*$. Do đó $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{R}^n \mathbf{P}^{(0)} = a_1 (z^*)^n \mathbf{P}^*$, và ta nhận được, từ (4.19)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P}^{(n)} = \mathbf{P}^* a_1 \lim_{n \rightarrow \infty} (z^*)^n \prod_{j=0}^{n-1} c^{(j)} \quad (4.22)$$

Mục tiêu bây giờ là chọn hằng số $c^{(j)}$ ở lần lặp thứ j sao cho giới hạn (4.22) bị giới hạn, tức là giữ cho công suất giới hạn tại các điện thoại di động M không trở nên quá lớn. Một khả năng là chỉ cần cho $c^{(j)} = 1/\max(\mathbf{P}^{(j)})$, trong đó $\max(\mathbf{P}^{(j)})$ có nghĩa là mức tối đa trong số M công suất được truyền trên j lần lặp thứ. Tuy nhiên, lưu ý rằng lựa chọn này yêu cầu tất cả các thiết bị di động thực hiện thuật toán phải truyền đồng bộ các giá trị công suất tương ứng của chúng trong lần lặp thứ j cho nhau. Ngoài ra, mỗi trạm cơ sở



Hình 4.7 Hệ thống tế bào tuyến tính 11 cell

phải chuyển giá trị năng lượng của thiết bị di động của nó tới tất cả các trạm cơ sở khác và sau đó đến thiết bị di động trong mỗi ô.

Tóm tắt lại các kết quả phân tích cho đến nay, chúng tôi đã chỉ ra rằng thành phần i của vector công suất $\mathbf{P}^{(n)}$ ở lần lặp thứ n của thuật toán DBA, tức là công suất được truyền bởi thiết bị di động trong ô i , tiến gần đến biểu thức sau cho n “đủ lớn”:

$$P_i^{(n)} = c^{(n-1)} P_i^* a_1(z^*)^n \prod_{j=0}^{n-2} c^{(j)} \quad (4.23)$$

Nhưng nhớ lại rằng $P_i^{(n)}$ cũng có thể được viết dưới dạng (4.14). Thay $P_i^{(n-1)}$ trong (4.14) bằng giá trị tương đương của nó (4.23), với $n - 1$ được dùng thay cho n , ta cũng được

$$P_i^{(n)} = c^{(n-1)} \left[1 + \frac{1}{\gamma_i^{(n-1)}} \right] P_i^* a_1(z^*)^{n-1} \prod_{j=0}^{n-2} c^{(j)} \quad (4.24)$$

So sánh (4.23) và (4.24), rõ ràng lấy giới hạn trong n , một ge ts cuối cùng

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \gamma_i^{(n-1)} \equiv \gamma^* = 1/(z^* - 1) \quad (4.25)$$

Biểu thức này chính xác là biểu thức của (4.18), giá trị chung của SIR mà chúng tôi đã chỉ ra rằng SIR của tất cả M điện thoại di động sẽ hội tụ.

Bây giờ chúng ta xem xét hai ví dụ một chiều về việc áp dụng thuật toán này. Ví dụ đầu tiên là hệ thống tế bào tuyến tính 11 ô được hiển thị trong Hình 4.7. Chúng tôi giả sử các kênh có thể được tái sử dụng sau mỗi hai ô. Chúng tôi tập trung vào sáu ô được biểu thị bằng gạch chéo. Các trạm cơ sở được biểu thị bằng các vòng tròn mở; $M = 6$ điện thoại di động có khả năng gây nhiễu, mỗi điện thoại được gán cùng một kênh, được biểu thị bằng các chấm đen. Các vị trí di động đều được chọn nằm ở rìa tế bào, tương ứng với tình huống nhiễu trong trường hợp xấu nhất. (Lưu ý rằng khoảng cách d_{ij} và do đó các SIR tương ứng phụ thuộc rất nhiều vào vị trí của các thiết bị di động khác nhau so với các trạm gốc. Khi các thiết bị di động di chuyển, khoảng cách sẽ thay đổi. Đây là lý do, đã lưu ý ở trên, tại sao điều quan trọng là phải có thuật toán điều khiển công suất hội tụ nhanh chóng.) Mỗi ô được xác định là có chiều rộng bằng một đơn vị. (Người ta có thể chọn chiều rộng là D đơn vị, trong một số thước đo khoảng cách, nhưng vì chúng ta xử lý tỷ lệ lũy thừa khoảng cách khi tính các phần tử $r_{ij} = G_{ij}/G_{ii} = d_{ii}^n/d_{ij}^n$ của ma trận $\mathbf{R}$ thì giá trị riêng của D bị loại bỏ.) Việc này để lại cho

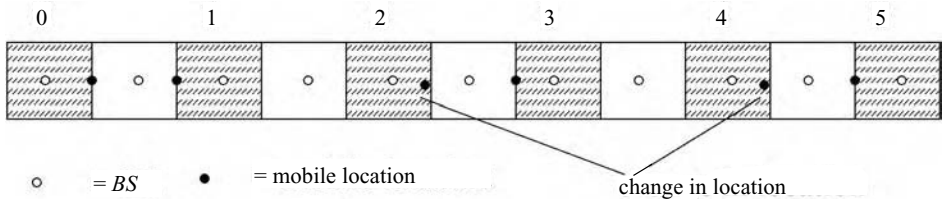


Figure 4.8 Symmetrical case of mobile locations

the reader to show that the matrix $\mathbf{R}$ for this example appears as follows in (4.26)

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3^4} & \frac{1}{7^4} & \frac{1}{11^4} & \frac{1}{15^4} & \frac{1}{19^4} \\ \frac{1}{3^4} & 1 & \frac{1}{3^4} & \frac{1}{7^4} & \frac{1}{11^4} & \frac{1}{15^4} \\ \frac{1}{7^4} & \frac{1}{5^4} & 1 & \frac{1}{3^4} & \frac{1}{7^4} & \frac{1}{11^4} \\ \frac{1}{11^4} & \frac{1}{9^4} & \frac{1}{5^4} & 1 & \frac{1}{3^4} & \frac{1}{7^4} \\ \frac{1}{15^4} & \frac{1}{13^4} & \frac{1}{9^4} & \frac{1}{5^4} & 1 & \frac{1}{3^4} \\ \frac{1}{19^4} & \frac{1}{17^4} & \frac{1}{13^4} & \frac{1}{9^4} & \frac{1}{5^4} & 1 \end{bmatrix} \quad (4.26)$$

The corresponding six eigenvalues are then readily found, using any mathematics software, to be given by 1.0137, 1.006, 1, 0.999, 0.994, 0.987. The maximum eigenvalue is thus $z^* = 1.0137$ and the SIR to which all mobile SIRs converge is $\gamma^* = 1/(z^* - 1) = 73.3$ or, in dB, 18.7 dB.

For the second example, we simply switch two mobile locations, creating the symmetrical 11-cell case of Fig. 4.8. Note that this slight change shows the effect of mobility on power control. The $\mathbf{R}$ matrix in this case is correspondingly symmetrical. It is then readily shown that the six eigenvalues of matrix $\mathbf{R}$ are 1.0140, 1.012, 1.011, 0.988, 0.988, and 0.987. Then $z^* = 1.0140$ and $\gamma^* = 71.6$ or 18.5 dB. Note that there is a slight change in the SIR because of the mobility introduced. More significant changes in mobile location would introduce correspondingly greater changes in the SIR.

Since the SIR to which the power control algorithm converges is mobile position dependent due to changes in the distance or gain parameters, it is important that the algorithm converge rapidly, as noted earlier. (Recall our basic assumption that the gain parameters, or distances on which they are based, were constant.) However, it was also noted earlier that the DBA algorithm on which we have been focusing converges slowly. The reason is clear from the examples just described: the eigenvalues are quite closely spaced together. But in the proof of convergence we made the assumption that, for iteration n large enough, $z_1^n \gg z_i^n, i \neq 1$. But for z_i close to z_1 , n has to be very large for this condition to hold true. Note that in both examples the eigenvalues were very closely spaced, so that convergence is expected to be slow. It is readily shown from simple matrix analysis that this algorithm will always converge slowly: the eigenvalues of the matrix $\mathbf{R}$ will always cluster around the value 1. This observation is demonstrated as follows. The trace $\text{Tr}(\mathbf{R})$ of a matrix $\mathbf{R}$, defined to be the sum of the diagonal terms, is also known to

được cho bởi tổng các giá trị riêng. Do đó chúng tôi có

$$\text{Tr}(\mathbf{R}) \equiv \sum_{i=1}^M r_{ii} = \sum_{i=1}^M z_i \quad (4.27)$$

Trong trường hợp của chúng tôi, với các mục chéo r_{ii} đều bằng 1, $\text{Tr}(\mathbf{R}) = M$. Nếu chúng ta mong muốn có SIR cao γ^* chúng ta phải có $z^* - 1 = z_1 - 1 = 1/\gamma^* \ll 1$. Do đó $z^* = 1 + \varepsilon$, $\varepsilon \ll 1$. (Lưu ý trong hai ví dụ của chúng ta, chúng ta có $\varepsilon = .0137$ và $0,014$ tương ứng.) Vì $\text{Tr}(\mathbf{R}) = M$ nên ta có từ (4.27)

$$\sum_{j=2}^M z_j = M - z^* \approx M - 1 \quad (4.28)$$

Do đó M lớn ngụ ý *tất cả các* z_j đều gần bằng 1 và có khoảng cách gần nhau. Do đó, sự hội tụ chậm được mong đợi. Trên thực tế, khi tham khảo hai ví dụ của chúng ta, thậm chí với M chỉ bằng 6, hãy lưu ý rằng sáu giá trị riêng cách nhau gần nhau như thế nào. Hãy xem xét tỷ số của hai giá trị riêng lớn nhất trong ví dụ đầu tiên của chúng ta, ví dụ ở Hình 4.7. Ở đây chúng ta có $z_2/z_1 = 1,006/1,0137 = 0,992$. Khi đó với $n = 20$ lần lặp, z_2^n/z_1^n chỉ là 0,85, thay vì $\ll 1$, như giả định trong đạo hàm của chúng tôi về sự hội tụ của thuật toán. Tại $n = 60$, z_2^n/z_1^n vẫn chỉ là 0,52. Các giá trị riêng khác cũng tương đối gần với $z^* = z_1$ cũng tiếp tục đi vào hội tụ cho đến khi n cực kỳ lớn.

Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu cả hai z_1 và z_2 đều nhỏ hơn 1? Sau đó, sự hội tụ nhanh hơn nhiều. Điều này thúc đẩy thuật toán thứ hai, trong đó chúng ta sẽ thấy các giá trị riêng đều nhỏ hơn chính xác 1 so với các giá trị tìm thấy ở đây; tức là gọi chúng là λ_i , $1 \leq i \leq M$, ta sẽ chứng minh rằng $\lambda_i = z_i - 1$. Trong ví dụ đầu tiên của Hình 4.7, chúng ta có $(\lambda_2/\lambda_1)^n = (0,006/0,0137)^n = 0,44^n$. Với $n = 8$, con số này là 0,0015 và rõ ràng sự hội tụ đã gần nhau. Đối với ví dụ thứ hai của Hình 4.8, chúng ta có $(\lambda_2/\lambda_1)^n = 0,86^n$ và sự hội tụ được dự kiến sẽ chậm hơn, nhưng rõ ràng vẫn nhanh hơn nhiều so với thuật toán DBA. Thuật toán sửa đổi thứ hai này, được gọi đơn giản là *điều khiển công suất phân tán* hay thuật toán DPC, là do Grandhi, Vijayan, và Goodman (1994). Nó dựa trên thuật toán cân bằng công suất Meyerhoff được đề xuất cho các hệ thống vệ tinh (Meyerhoff, 1974). Thay vì sử dụng phương trình lặp lũy thừa (4.14) của thuật toán DBA, nó chỉ sử dụng phép lặp

$$\mathbf{P}_i^{(n)} = c^{(n-1)} \mathbf{P}_i^{(n-1)} / \gamma_i^{(n-1)} \quad (4.29)$$

Ở dạng vector ma trận, điều này có thể be written as

$$\mathbf{P}^{(n)} = c^{(n-1)} \mathbf{A} \mathbf{P}^{(n-1)} \quad (4.30)$$

với $\mathbf{A}$ an $M \times M$ ma trận có các phần tử $a_{ij} \equiv G_{ij}/G_{ii}$, $i \neq j$; $a_{ii} = 0$. Do đó, ma trận $\mathbf{A}$ hoàn toàn giống với ma trận $\mathbf{R}$ trong thuật toán DBA, ngoại trừ việc được rút gọn bởi ma trận nhận dạng $\mathbf{I}$: $\mathbf{A} = \mathbf{R} - \mathbf{I}$. Lưu ý rằng các giá trị riêng λ_j , $1 \leq j \leq M$ của ma trận $\mathbf{A}$ được cho đơn giản bởi $\lambda_j = z_j - 1$, với z_j là các giá trị riêng của ma trận $\mathbf{R}$ đã thảo luận ở trên. Nó được chứng minh dễ dàng bằng cách sử dụng cách tiếp cận tương tự được sử dụng để chứng minh sự hội tụ của DBA

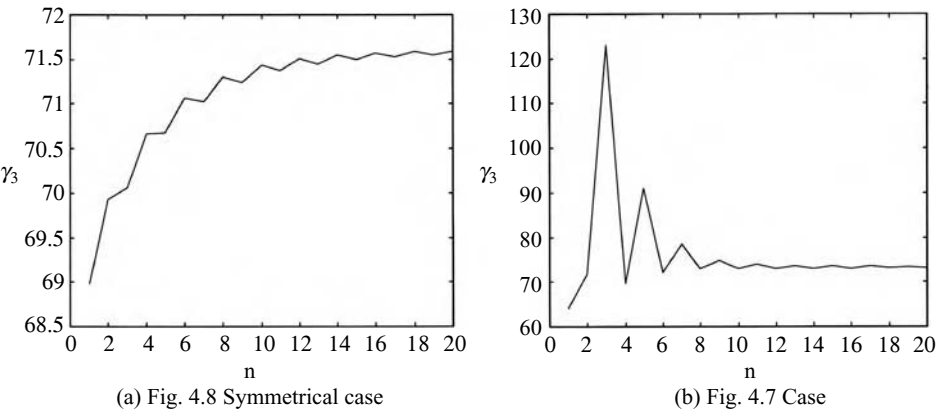


Figure 4.9 Convergence of DPC algorithm, example of Figs. 4.7 and 4.8

algorithm, that the DPC algorithm converges to the same SIR γ^* as the DBA algorithm, but given this time by $\gamma^* = 1/\lambda^*$, with $\lambda^* = z^* - 1$ the largest eigenvalue of matrix **A**. The convergence rate is now governed by λ_2/λ^* , a much smaller number than z_2/z^* , which governed the convergence rate in the DBA algorithm. This point has already been made above.

Consider as examples the same two cases of the 11-cell linear network discussed previously, as described by Figs. 4.7 and 4.8. Fig. 4.9 plots the convergence of $\gamma_3 = \text{SIR}_3$, the SIR of cell 3 in these two cases. Note that the SIR of cell 3 for case 1, shown in Fig. 4.9(b), does converge rapidly, within eight iterations, as predicted above, albeit with some initial wild oscillations! The corresponding SIR for the symmetrical case of Fig. 4.8 converges more slowly, within about 20 iterations, again as predicted above, but with fewer and much smaller oscillations. Grandhi *et al.* (1994) have carried out similar simulations for a 50-cell one-dimensional system. Each channel in their system is reused every three cells, resulting, of course, in a much higher SIR. They have chosen three representative mobile positions, rather than the two we have selected for our examples. They find that, at most, five iterations are required for convergence with the resultant minimum SIR ranging from 31.8 to 34 dB. The corresponding convergence rate for the DBA algorithm is much slower, with the DBA algorithm still far from convergence after 50 iterations in the three cases considered.

We have focused, thus far, in this discussion of distributed power control, on convergence of the SIR. What are the resultant transmitter powers at each mobile after convergence has taken place? Consider our 11-cell examples. Recall again that six mobiles are assigned the same channel, assuming a reuse of two. In case 1, that of Fig. 4.7, the relative powers at each mobile, relative to the one with the highest power, are found to be given by the following list:

mobile $\rightarrow$	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
relative power $\rightarrow$	0.86	1	0.214	0.052	0.016	0.004

Note that the algorithm acts to reduce the powers to very small values in mobiles 3, 4, 5. Consider case 2, however, with two of the six mobiles moved from their positions in

trường hợp 1. Các lũy thừa tương đối tương ứng hiện được liệt kê dưới đây:

$$\begin{array}{cccccc} \text{mobile} & \rightarrow & \underline{0} & \underline{1} & \underline{2} & \underline{3} & \underline{4} & \underline{5} \\ \text{relative power} & \rightarrow & 0.64 & 0.71 & 1 & 1 & 0.71 & 0.64 \end{array}$$

Kết quả này được mong đợi dựa trên tính đối xứng, với các ô ở bên trái ô 2 và bên phải ô 3 hoạt động theo cùng một cách.

Các nghiên cứu sâu hơn về điều khiển công suất phân tán cho các hệ thống di động đã tập trung vào việc loại bỏ một số vấn đề liên quan đến việc triển khai hai thuật toán được mô tả trong phần này. Những vấn đề này bao gồm ảnh hưởng của sự thay đổi trong hệ số khuếch đại, được giả định là không đổi ở đây, khi điện thoại di động di chuyển; nhu cầu liên lạc giữa các trạm cơ sở trong việc thực hiện các thuật toán; sự cần thiết phải thực hiện đồng bộ các thuật toán. Việc sửa đổi thuật toán DPC do Foschini và Miljanic (1993) đề xuất sẽ loại bỏ nhu cầu liên lạc; thuật toán đã sửa đổi chỉ dựa vào các phép đo cục bộ và các tác giả đã chứng minh tính hội tụ của thuật toán này. Mitra cũng đã chỉ ra rằng thuật toán DPC đã sửa đổi hội tụ với việc triển khai không đồng bộ, do đó các thiết bị di động không cần phải giả định thực hiện lặp lại thuật toán cùng một lúc (Mitra, 1994).

Phép biến đổi Foschini–Miljanic của thuật toán DPC thay thế (4.29) bằng phương trình

$$P_i^{(n)} = \gamma P_i^{(n-1)} / \gamma_i^{(n-1)} \quad (4.31)$$

Tham số γ thay thế $c^{(n-1)}$ in (4.29) is a “target” SIR which the mobiles all aspire để đạt được. SIR mục tiêu này phải được xác định bởi $\gamma \leq \gamma^*$. Sau đó, tất cả các lần lặp lại trên thiết bị di động sẽ được thực hiện cục bộ mà không cần liên lạc giữa các thiết bị di động, như trường hợp sử dụng $c^{(n-1)}$. Một biến thể thú vị của (4.31) thu được bằng cách viết lại biểu thức lặp đó dưới dạng decibel (dB). Nhắc lại rằng $P_{dB} \equiv 10 \log_{10} P$, ta có ngay

$$P_i^{(n)}{}_{dB} = P_i^{(n-1)}{}_{dB} + (\gamma_{dB} - \gamma_i^{(n-1)}{}_{dB}) \quad (4.31a)$$

Việc giải thích của e này xpression is quite interesting. It says thkhi chênh lệch giữa SIR mục tiêu tính bằng dB và SIR đo bằng thiết bị di động tính bằng dB sẽ được thêm vào ước tính công suất phát trước đó để hình thành ước tính mới. Blom và Gunnarson (1998) đã chỉ ra rằng hầu hết các thuật toán điều khiển công suất phân tán được đề xuất trong tài liệu đều có dạng (4-31a) nếu sử dụng công thức dB. Sự thống nhất của các thuật toán này đạt được bằng cách nhân số hạng sai phân trong (4-31a) với một tham số được chọn phù hợp mà tham số này có thể thay đổi theo lần lặp.

Cần lưu ý ở phần đầu của phần này rằng các thuật toán được thảo luận ở đây phù hợp với các hệ thống di động TDMA/FDMA trong đó các ràng buộc tái sử dụng đồng một vai trò. Trên thực tế, các ví dụ một chiều mà chúng tôi tập trung đã giả định việc tái sử dụng hai ô. Chúng tôi cũng đã lưu ý ở phần đầu của phần này rằng một dạng của thuật toán này đã được sử dụng làm thuật toán điều khiển công suất đường lên (máy phát di động) trong hệ thống CDMA IS-95

Mitra, D. 1994. “An asynchronous distributed algorithm for power control in cellular systems,” in *Wireless and Mobile Communications*, ed. J. M. Holtzman, Boston, MA, Kluwer/Academic.

Blom, J. and F. Gunnarson. 1998. “Power control in cellular systems, Linköping studies in science and technology,” Thesis No. 706, Department of Electrical Engineering, Linköping University, Linköping, Sweden.

được mô tả trong Chương 6 và 8. Mục tiêu của hệ thống CDMA là đảm bảo rằng SIR được đo tại trạm gốc của mỗi thiết bị di động trong ô của nó là như nhau, không phụ thuộc vào vị trí của thiết bị di động trong ô. Chúng ta sẽ thấy trong Chương 6 rằng điều kiện này mang lại hiệu suất CDMA tốt nhất. Để đạt được mục tiêu này, quy trình kiểm soát công suất gồm hai phần được sử dụng (Viterbi, 1995). Có một phương pháp điều khiển công suất thô, “vòng hở” được sử dụng trong đó mỗi thiết bị di động điều chỉnh công suất máy phát của nó bằng cách sử dụng phép đo điều khiển khuếch đại tự động của riêng nó đối với công suất đường xuống nhận được từ trạm gốc. Nhưng đây chỉ là sự điều chỉnh thô vì các điều kiện truyền dẫn đường xuống và đường lên có thể khác nhau đáng kể. Ý nghĩa ở đây là các tham số độ lợi đường lên và đường xuống G_{ij} và G_{ji} như được định nghĩa trong (4.12) là như nhau. Rõ ràng, đây chỉ có thể là một xấp xỉ thô. Các hệ thống CDMA cũng phải kết hợp sơ đồ điều khiển công suất “vòng kín” để đạt được sự bằng nhau mong muốn của tất cả các SIR thu được tại trạm gốc. Chiến lược điều khiển công suất “vòng kín” được áp dụng cho IS-95 trong đó trạm gốc điều khiển công suất phát của mỗi thiết bị di động trong ô của nó thuộc loại “bang-bang”: một thiết bị di động được trạm gốc ra lệnh tăng công suất máy phát của nó lên một lượng dB cố định nếu SIR ước tính nhận được tại trạm gốc do thiết bị di động đó thấp hơn ngưỡng chỉ định; nó được lệnh giảm công suất phát của nó xuống một lượng dB cố định nếu SIR nhận được ước tính vượt quá ngưỡng (Viterbi, 1995). Cụ thể, chúng ta có, sử dụng ký hiệu tương tự được áp dụng trước đây trong phần này

$$P_i^{(n)}{}_{dB} = P_i^{(n-1)}{}_{dB} \pm \Delta \quad (4.32)$$

trong đó Δ là mức tăng cố định tính bằng dB (ví dụ: một dB) và giá trị $+$ được sử dụng nếu ước tính $SIR_i < \gamma$, trong khi giá trị $-$ được sử dụng nếu $SIR_i > \gamma$. Nhưng lưu ý rằng, bằng cách so sánh (4.32) và (4-31a), hai quy trình điều khiển công suất khá giống nhau. Trong thực tế, hai biểu thức giống nhau nếu số hạng sai phân của (4-31a) được lượng tử hóa thành một bit. Do đó, các chiến lược kiểm soát công suất CDMA và TDMA/FDMA có liên quan chặt chẽ với nhau. Sự khác biệt cơ bản nằm ở cách đo lường hoặc ước tính SIR_i . Lưu ý rằng thuật toán CDMA chỉ yêu cầu một bit truyền từ trạm gốc tới mỗi thiết bị di động sau khi thực hiện ước tính từng SIR nhận được.

Vấn đề

4.1 Tham khảo Hình 4.1. Giả sử có mười kênh được chỉ định cho mỗi ô.

(a) Có bao nhiêu kênh trong hệ thống?

(b) Thuật toán DCA BDCL được mô tả trong văn bản sẽ được triển khai cho hệ thống này: Tạo bảng kênh đánh số các kênh từ 1 đến 10. Áp dụng thứ tự kênh như được mô tả trong văn bản, gán mức độ ưu tiên cuộc gọi cục bộ từ 1 trở lên, gán các kênh được mượn bởi các ô lân cận với mức độ ưu tiên từ 10 trở xuống. Tập trung vào một ô. Tìm ra các trường hợp khác nhau của việc áp dụng thuật toán này, với số lượng cuộc gọi khác nhau đang diễn ra, cả cuộc gọi cục bộ và cuộc gọi sử dụng các kênh được mượn từ các ô lân cận. Chứng minh việc khóa kênh trong ví dụ này và sau đó chỉ ra cách khóa định hướng có thể giúp giảm bớt điều này

vấn đề. Bao gồm các ví dụ thể hiện các tính năng của việc tái phân bổ kênh ngay lập tức được mô tả trong văn bản. **(c)** So sánh thuật toán này với thuật toán khác, lấy từ tài liệu hoặc thuật toán bạn tự phát minh ra.

4.2 Bài toán 4.1 trên được lặp lại cho trường hợp một chiều ở Hình 4.2.

(a) Có bao nhiêu kênh trong hệ thống nếu mười kênh được chỉ định cho mỗi ô? **(b)** Cho biết cách triển khai thuật toán BDCL cho hệ thống này, với số lượng cuộc gọi khác nhau đang diễn ra. **(c)** Hãy xem xét trường hợp có mười cuộc gọi đang diễn ra trong ô i . Giả sử ô $i - 1$ có bảy cuộc gọi đang diễn ra. Người dùng di động trong ô i hiện đang cố gắng thực hiện cuộc gọi. Trạm gốc của ô đó mượn kênh từ ô $i - 1$. Áp dụng thuật toán BDCL, hiện tại có kênh nào bị khóa không? (Những) cái nào? Ví dụ, chỉ ra rằng việc mượn các kênh không lan truyền, như đã nêu trong văn bản.

4.3 Tính xác suất chặn cho thuật toán BDCL một chiều cho trường hợp $2m = 2$ kênh trong hệ thống. Giả sử điều kiện giao thông đồng nhất. Chứng minh kết quả (4.8). Vẽ đồ thị xác suất này với cường độ lưu lượng A trong Erlangs và so sánh với kết quả FCA.

4.4 Xét trường hợp $2m = 4$ kênh trong hệ thống BDCL một chiều. **(a)** Cho thấy có tổng cộng 55 trạng thái có thể xảy ra. **(b)** Hãy chỉ ra một số trong 25 trạng thái chặn. Giải thích bằng lời tại sao chúng lại có trạng thái chặn. **(c)** Tính toán và vẽ đồ thị xác suất chặn dưới dạng hàm của tải Erlang A , giả sử các điều kiện lưu lượng đồng nhất. So sánh với đồ thị ở Hình 4.5. Vẽ biểu đồ xác suất chặn FCA và so sánh với kết quả DCA. Sử dụng kết quả của cả bài toán này và bài toán 4.3, hãy thảo luận về tác dụng của việc tăng số lượng kênh trên cả thuật toán FCA và DCA.

4.5 Tham khảo Hình. 4,7 và 4,8. Thuật toán công suất DBA sẽ được áp dụng cho từng ví dụ này.

(a) Tìm ma trận $\mathbf{R}$ trong mỗi trường hợp. Cụ thể, chứng minh (4.26) là ma trận $\mathbf{R}$ cho trường hợp Hình 4.7. **(b)** Tìm 6 giá trị riêng của $\mathbf{R}$ trong mỗi trường hợp và chứng tỏ chúng phù hợp với các giá trị xuất hiện trong văn bản. **(c)** Chứng minh $\text{Tr}(\mathbf{R}) = M = \sum_i z_i$ trong mỗi trường hợp. **(d)** Chạy thuật toán DBA cho từng trường hợp và cho thấy thuật toán hội tụ về hai giá trị SIR là 18,7 dB và 18,5 dB như đã nêu trong văn bản. Vẽ biểu đồ SIR tại một số trạm cơ sở dưới dạng hàm lặp n trong ít nhất 20 lần lặp. Nhận xét về kết quả.

4.6 Vấn đề này liên quan đến việc phân tích thuật toán DPC, như được định nghĩa bởi (4.29).

(a) Bắt đầu từ (4.29) cho thấy dạng ma trận-vectơ của thuật toán này có thể được viết dưới dạng (4.30), với ma trận $\mathbf{A}$ được định nghĩa như đã chỉ ra trong văn bản.

(b) Liên hệ các giá trị riêng của ma trận **A** với các giá trị riêng của ma trận **R** được xác định cho thuật toán DBA. (c) Chứng minh thuật toán DPC hội tụ về cùng một SIR như thuật toán DBA. Hãy chỉ ra tại sao thuật toán này được kỳ vọng sẽ hội tụ nhanh hơn thuật toán DBA.

4.7 Lặp lại bài toán 4.5 cho thuật toán DPC: Tìm ma trận **A** cho hai trường hợp Hình 4.7 và 4.8. Tìm các giá trị riêng trong mỗi trường hợp. So sánh với thuật toán DBA. Chạy và vẽ đồ thị thuật toán trong từng trường hợp trong ít nhất 20 lần lặp và so sánh với thuật toán DBA.

4.8 Thuật toán điều khiển nguồn phân tán DBA và DPC sẽ được so sánh với mạng di động một chiều mà bạn chọn, bao gồm ít nhất 13 ô.

- (a) Thực hiện phân tích lặp lại cho cả trường hợp tái sử dụng hai lần và trường hợp tái sử dụng ba lần, vẽ biểu đồ SIR kết quả dưới dạng hàm của tham số lặp tại một số trạm cơ sở. Cố gắng chọn các vị trí di động trong trường hợp xấu nhất. (b) So sánh SIR mà thuật toán DPC hội tụ với giá trị riêng lớn nhất của ma trận **R** của thuật toán DBA. (c) Tìm công suất tương đối tại mỗi thiết bị đầu cuối di động và nhận xét kết quả.

4.9 Xét thuật toán Foschini–Miljanic được xác định bởi (4.31).

- (a) So sánh thuật toán này với thuật toán DPC được xác định bởi (4.29). Hiển thị hai thuật toán hội tụ về cùng một SIR. (b) Chỉ ra lý do tại sao không cần liên lạc giữa các thiết bị di động khi thực hiện thuật toán này. (c) Áp dụng thuật toán này cho hệ thống tuyến tính 11 ô của Hình 4.7 và so sánh với kết quả trình bày trong văn bản.

4.10 Mục đích của bài toán này là cung cấp một ví dụ về ứng dụng thuật toán điều khiển công suất tăng dần cố định của (4.32). Bắt đầu với mạng di động do bạn lựa chọn. (Một lựa chọn đơn giản sẽ là mạng một chiều như những mạng được sử dụng làm ví dụ trong văn bản.) Hãy để mỗi thiết bị di động có khả năng gây nhiễu chọn công suất phát ban đầu. Trạm cơ sở cho mỗi thiết bị di động ước tính SIR của nó và sau đó ra lệnh cho thiết bị di động giảm hoặc tăng công suất phát của nó theo một mức tăng cố định, như được thảo luận trong văn bản. Thủ tục này sau đó được lặp lại cho đến khi đạt được sự hội tụ. Thực hiện thuật toán này cho các giá trị gia tăng khác nhau. Thảo luận về kết quả của bạn.

Kỹ thuật điều chế

Cho đến nay, chúng tôi đã nhấn mạnh trong cuốn sách này các khái niệm hệ thống cơ bản trong hệ thống tế bào di động. Chúng ta đã thảo luận về môi trường lan truyền và mô hình hóa nó, việc sử dụng các ô được gán theo địa lý để tăng dung lượng bằng cách tái sử dụng kênh và cuối cùng trong chương trước là việc sử dụng phân bổ kênh động và điều khiển công suất để cải thiện hiệu suất hệ thống. Ấn ý trong tất cả những điều này là giả định rằng người dùng giao tiếp qua *kênh* được chỉ định. Tùy thuộc vào hệ thống đang nghiên cứu, kênh có thể là một băng tần, một khe thời gian trong băng tần hoặc một mã duy nhất, một chuỗi các ký hiệu nhị phân được xác định. Trong mỗi trường hợp này, việc liên lạc được thực hiện bằng cách sử dụng tần số sóng mang xác định, với các kỹ thuật điều chế khác nhau được sử dụng để truyền thông tin mong muốn, cho dù đó là giọng nói, dữ liệu hoặc các loại tín hiệu mang thông tin khác, qua sóng mang này. Trong chương này chúng tôi mô tả các kỹ thuật điều chế khác nhau được đề xuất hoặc áp dụng để sử dụng các kênh một cách hiệu quả nhất.

Việc điều chế hoặc biến đổi tần số của sóng mang được sử dụng phổ biến trong các hệ thống thông tin liên lạc để đưa thông tin được truyền đến tần số hoạt động hoặc tần số sóng mang mong muốn. Trong trường hợp hệ thống không dây di động, tín hiệu vô tuyến được điều chế sau đó được truyền lên đường lên, từ thiết bị di động đến trạm gốc hoặc đường xuống, từ trạm gốc đến thiết bị di động, tùy từng trường hợp. Công suất phát được thảo luận ở các chương trước là công suất trong tín hiệu sóng mang được điều chế này. Các hệ thống di động thế hệ đầu tiên, chẳng hạn như hệ thống AMPS được đề cập trong Chương 1, đã sử dụng FM tương tự làm sơ đồ điều chế. Các hệ thống thế hệ thứ hai, chẳng hạn như AMPS kỹ thuật số hoặc D-AMPS (còn được gọi là IS-54/136), IS-95 hoặc GSM, được giới thiệu trong Chương 6 sau đây và sau đó được mô tả chi tiết trong Chương 8, sử dụng các sơ đồ điều chế kỹ thuật số. Các hệ thống thế hệ thứ ba được thảo luận trong Chương 10 và các mạng truyền thông cá nhân được mô tả trong Chương 12 cũng sử dụng các kỹ thuật điều chế số. Hãy xem xét các hệ thống thế hệ thứ hai làm ví dụ. Tại Hoa Kỳ, như đã lưu ý trong Chương 1, các hệ thống di động di động đã được ấn định dải tần 824–849 MHz cho truyền thông đường lên và 869–894 MHz cho truyền dẫn đường xuống. Cả AMPS và D-AMPS đều bố trí các dải tần rộng 25 MHz có sẵn ở mỗi hướng vào 832 kênh 30 kHz. Như chúng ta sẽ thấy, D-AMPS còn sử dụng các khe thời gian trong mỗi băng tần 30 kHz để tăng công suất của hệ thống lên hệ số 3–6. Kỹ thuật điều chế được chọn cho D-AMPS là $\pi/4$ -DQPSK, sẽ được mô tả ngắn gọn. IS-95 ở Mỹ sử dụng

cùng các dải tần đường lên và đường xuống, nhưng các kênh, mã trong trường hợp này chiếm dải tần số 1,25 MHz rộng hơn nhiều. Nó sử dụng QPSK cho truyền thông đường xuống và OQPSK cho truyền dẫn đường lên. Cả hai kỹ thuật điều chế cũng sẽ được mô tả trong chương này.

Ở Châu Âu, các băng tần được chỉ định và sử dụng bởi GSM là 890–915 MHz theo hướng đường lên và 935–960 MHz theo hướng đường xuống. Các băng tần 25 MHz có sẵn ở mỗi hướng được chia thành 124 kênh tần số, mỗi kênh 200 kHz. Lần lượt mỗi kênh tần số được truy cập bởi tối đa tám người dùng, sử dụng các phép gán khe thời gian. Kỹ thuật điều chế được áp dụng, sẽ được mô tả sau trong chương này, được gọi là GMSK.

Các kênh liên lạc không dây bổ sung dành cho thông tin di động đã được cung cấp ở Mỹ ở băng tần 1,85–1,99 GHz, còn gọi là băng tần PCS và các băng tần từ 1,71 đến 1,9 GHz ở Châu Âu. Để đơn giản hơn trong việc cung cấp các ví dụ trong chương này, chúng tôi tập trung vào các kỹ thuật điều chế được sử dụng trong băng tần 800–900 MHz.

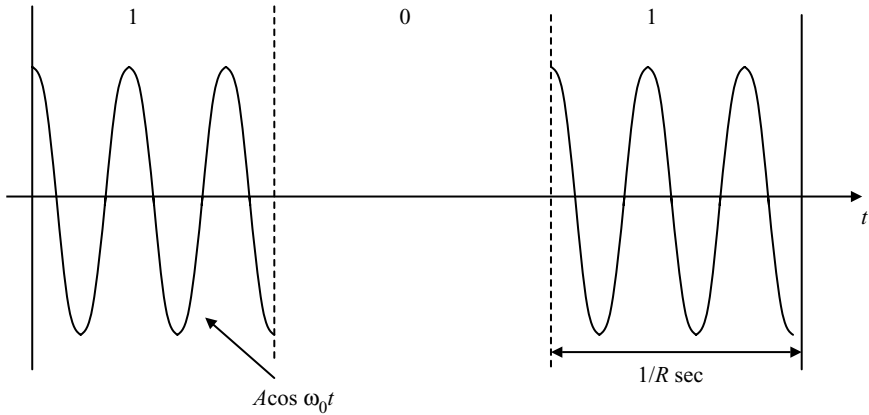
Phản thảo luận trong chương này sẽ tập trung vào các kỹ thuật điều chế số đã nêu ở trên. Do đó, DQPSK, GMSK, QPSK và OQPSK sẽ được mô tả chi tiết sau khi cung cấp một số tài liệu giới thiệu về điều chế số. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng có nhiều tiêu chí liên quan đến việc lựa chọn cụ thể một kỹ thuật điều chế sẽ được sử dụng. Ví dụ về các tiêu chí như vậy bao gồm hiệu quả băng thông, hiệu quả năng lượng, chi phí và độ phức tạp cũng như hiệu suất trong các kênh fading. Lưu ý rằng thiết bị đầu cuối thuê bao hoặc di động chạy bằng pin phải có giá thành hợp lý, kích thước nhỏ và tiết kiệm năng lượng khi sử dụng. Hoạt động trong môi trường pha định có nghĩa là các kỹ thuật điều chế biên độ không đối với các bộ khuếch đại phi tuyến được sử dụng được ưa chuộng hơn. Đây là một lý do cho sự lựa chọn ban đầu của FM cho các hệ thống analog thế hệ đầu tiên.

Cách tiếp cận của chúng tôi trong chương này trước tiên sẽ mô tả các kỹ thuật điều chế số cơ bản, đơn giản nhất. Chúng bao gồm khóa bật-tắt (OOK) hoặc khóa dịch chuyển biên độ (ASK), khóa dịch pha (PSK) và khóa dịch chuyển tần số (FSK). Sau đó chúng ta sẽ đề cập ngắn gọn về điều chế biên độ cầu phương (QAM), được sử dụng một cách tình cờ trong các modem hữu tuyến để tăng tốc độ bit truyền qua một kênh có băng thông giới hạn, chẳng hạn như đường dây truy cập điện thoại từ nhà hoặc văn phòng đến tổng đài điện thoại hoặc văn phòng trung tâm. Khóa dịch pha cầu phương (QPSK) là trường hợp đặc biệt của QAM. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về các kỹ thuật điều chế kỹ thuật số nâng cao như OQPSK hoặc MSK và GMSK, được chọn để hoạt động tương đối tốt trong môi trường băng thông hạn chế, mờ dần của hệ thống di động không dây.

Chúng tôi kết thúc chương này bằng phần giới thiệu về ghép kênh phân chia tần số trực giao (OFDM). Sơ đồ này, có niên đại ít nhất là từ những năm 1960, đang được xem xét để sử dụng trong các hệ thống di động tiên tiến. Nó đã được áp dụng cho các mạng LAN không dây tốc độ cao và các modem DSL tốc độ cao được phát triển để sử dụng qua đường dây truy cập dây đồng điện thoại tới nhà. Chúng ta thảo luận về ứng dụng của nó đối với mạng LAN không dây như một phần của IEEE 802.11g và các tiêu chuẩn trong Chương 12.

5.1 Giới thiệu kỹ thuật điều chế số

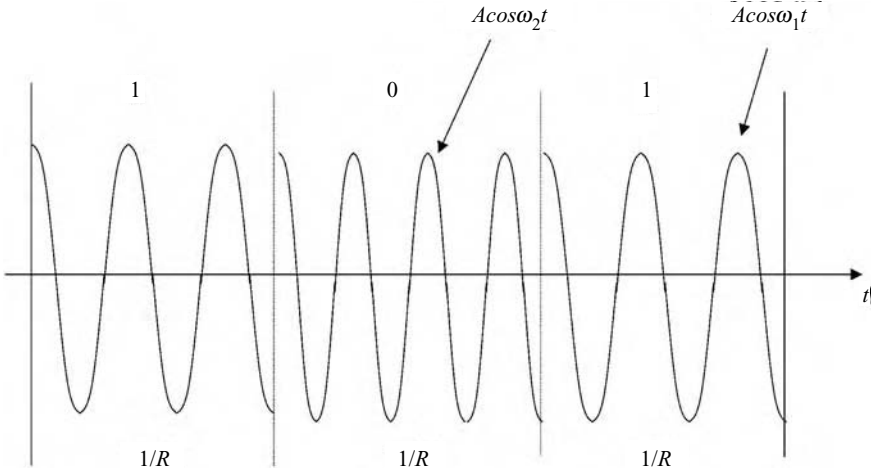
Xét một sóng mang hình sin không điều chế $A \cos \omega_0 t$ hoạt động liên tục ở tần số sóng mang f_0 Hz, hoặc $\omega_0 = 2\pi f_0$ radian/giây. Biên độ, tần số và pha của nó có thể



Hình 5.1 Tín hiệu OOK tương ứng với nhị phân 1, 0, 1

được biến đổi hoặc điều chế riêng lẻ phù hợp với tín hiệu mang thông tin được truyền đi để cung cấp, trong trường hợp của hai loại đầu tiên, các tín hiệu tần số cao AM và FM nổi tiếng được sử dụng trong các hệ thống phát thanh vô tuyến (tương tự) mà tất cả chúng ta đều quen thuộc. Tương đương kỹ thuật số đơn giản nhất được gọi tương ứng, như đã lưu ý ở trên, truyền có khóa bật-tắt hoặc dịch chuyển biên độ, OOK hoặc ASK, truyền có khóa dịch tần, FSK và truyền có khóa dịch pha, PSK. Trong trường hợp kỹ thuật số này, các chữ số nhị phân (bit) liên tiếp, 0 hoặc 1, được sử dụng để thay đổi hoặc điều chỉnh biên độ, tần số và pha tương ứng của sóng mang không điều chế. Các chữ số nhị phân mang thông tin cũng được coi là bao gồm chuỗi tín hiệu *bằng cơ sở*. Trong trường hợp đơn giản nhất, đó là truyền OOK, số nhị phân 0 sẽ tắt sóng mang; $A \cos \omega_0 t$ sẽ được truyền bất cứ khi nào số nhị phân 1 xuất hiện trong chuỗi báo hiệu bằng cơ sở. Giả sử chuỗi nhị phân đang được truyền ở tốc độ bit R bit/giây. Sau đó, mỗi ký hiệu hoặc bit nhị phân kéo dài $1/R$ giây. Một ví dụ về tín hiệu OOK tương ứng với ba bit liên tiếp 1, 0, 1 xuất hiện trong Hình 5.1. Lưu ý rằng truyền OOK không phù hợp với hệ thống di động số vì sự thay đổi biên độ của tín hiệu được truyền. Hãy nhớ lại rằng chúng tôi đã chỉ ra trước đó rằng các tín hiệu có biên độ không đổi được ưu tiên hơn do môi trường pha đình, theo định nghĩa, tạo ra những biến đổi biên độ ngẫu nhiên không mong muốn. Chúng tôi thảo luận về việc truyền OOK ở đây để cung cấp một bức tranh đầy đủ hơn về truyền thông kỹ thuật số.

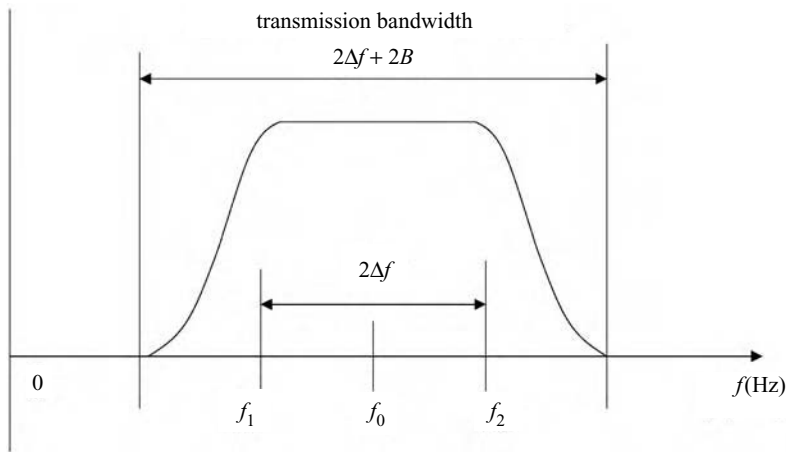
Trong thực tế, sự thay đổi tức thời về biên độ xảy ra trong Hình 5.1, khi tín hiệu OOK tắt rồi bật lại, không thể xảy ra trong thế giới thực. Những chuyển đổi đột ngột như vậy sẽ yêu cầu băng thông vô hạn để được tái tạo. Trong thực tế, các tín hiệu thực sự được truyền đi được định hình hoặc lọc trước để cung cấp sự chuyển đổi dần dần giữa 0 và 1 hoặc ngược lại. Tín hiệu truyền tổng hợp tương ứng với nhị phân bằng cơ sở 1 có thể được viết $Ah(t) \cos \omega_0 t$. Hàm thời gian tần số thấp $h(t)$ biểu thị hàm định hình tín hiệu. Việc định hình tín hiệu này được thiết kế để cho phép chuỗi OOK được truyền phù hợp với băng thông hệ thống quy định với ít hoặc không có biến dạng. Chúng ta sẽ thảo luận ngắn gọn về việc định hình tín hiệu trong phần tiếp theo. Băng thông truyền sóng mang rf, độ trải tần của tín hiệu được điều chế xung quanh sóng mang, được biểu thị dễ dàng bằng $2B$, với B băng thông bằng cơ sở, băng thông yêu cầu



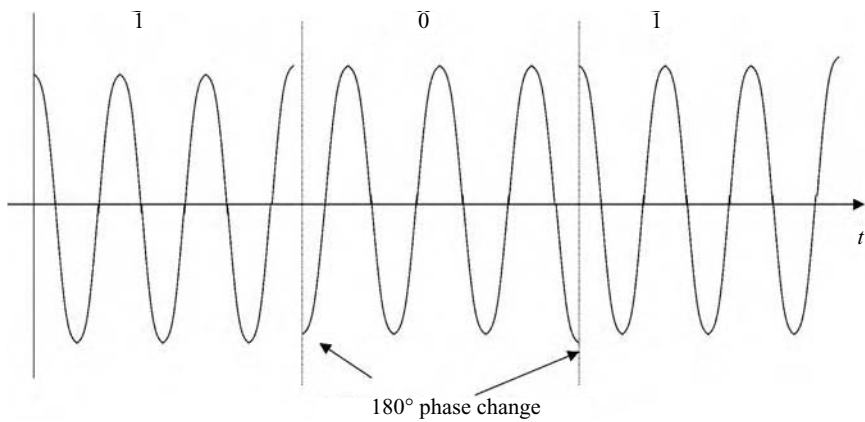
Hình 5.2 Tín hiệu FSK

để truyền chuỗi nhị phân bằng cơ sở gồm 1 và 0 (Schwartz, 1990). Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ thấy rằng băng thông bằng cơ sở, tính bằng Hz, thay đổi giữa $R/2$ và R đối với kiểu định hình được thảo luận ở đó. Do đó băng thông tín hiệu truyền đi thay đổi trong khoảng R và $2R$ Hz. Ví dụ: nếu tín hiệu thông tin số 10 kbps được truyền qua kênh vô tuyến không dây, băng thông bằng cơ sở sẽ nằm trong khoảng từ 5 kHz đến 10 kHz, tùy thuộc vào dạng được sử dụng. Băng thông kênh vô tuyến sẽ nằm trong khoảng từ 10 đến 20 kHz. Do truyền OOK, ngay cả khi định hình tín hiệu, dẫn đến sự thay đổi biên độ và do đó không mong muốn đối với liên lạc di động, nên chúng tôi xem xét các loại điều chế kỹ thuật số khác để cung cấp tín hiệu kỹ thuật số mong muốn. Hầu hết các triển khai trong thực tế đều sử dụng một số biến thể của khóa dịch pha hoặc PSK. Tuy nhiên, chúng ta tiếp tục thảo luận bằng cách trước tiên xem xét khóa dịch tần hoặc FSK, phiên bản nhị phân của FM. Cuộc thảo luận ngắn gọn này về FSK sẽ trở nên hữu ích trong cuộc thảo luận sau này của chúng ta về các hình thức truyền thông kỹ thuật số kỳ lạ hơn.

Trong trường hợp FSK, tần số sóng mang thay đổi giữa hai tần số khác nhau $f_1 = f_0 - \Delta f$ và $f_2 = f_0 + \Delta f$, tùy thuộc vào việc 0 hay 1 đang được truyền đi. Thuật ngữ Δf được gọi là *độ lệch tần số* về tần số sóng mang trung bình f_0 . Ở tần số radian ta có $\omega_1 = \omega_0 - \Delta\omega$, $\omega_2 = \omega_0 + \Delta\omega$, mỗi tần số radian gấp 2π lần tần số tương ứng tính bằng Hz. Cụ thể, hãy $A \cos \omega_1 t$ tương ứng với số 1 được truyền và $A \cos \omega_2 t$ tương ứng với số 0 được truyền trong khoảng nhị phân dài $1/R$ giây. (Nói đúng ra, mỗi thuật ngữ sóng mang phải được nhân với thuật ngữ định hình $h(t)$, nhưng chúng tôi bỏ qua thuật ngữ đó vì muốn đơn giản hóa.) Một ví dụ xuất hiện trong Hình 5.2. Sau đó, người ta thấy rằng băng thông tín hiệu truyền được cho khoảng $2\Delta f + 2B$, trong đó băng thông bằng cơ sở B lại thay đổi giữa $R/2$ và R , tùy thuộc vào dạng được sử dụng (Schwartz, 1990). Do đó, băng thông truyền FSK có thể lớn hơn đáng kể so với băng thông cần thiết cho truyền OOK. Kết quả tương tự thu được cho analog



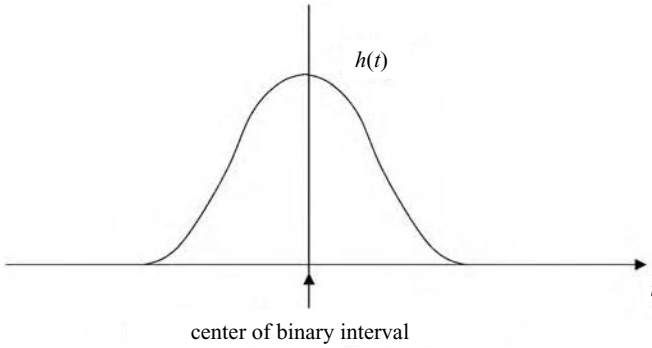
Hình 5.3 Phổ FSK



Hình 5.4 Tín hiệu PSK

FM. Một ví dụ bằng hình ảnh đơn giản về phổ FSK, biểu thị tần số sóng mang và băng thông truyền dẫn, xuất hiện trong Hình 5.3.

Bây giờ hãy xem xét khóa dịch pha, hay PSK, cách cuối cùng trong ba cách cơ bản để điều chế sóng mang kỹ thuật số phù hợp với chuỗi tín hiệu nhị phân mang thông tin. Trong trường hợp này, làm ví dụ, chúng ta có thể truyền thuật ngữ sóng mang $A \cos \omega_0 t$ khi số nhị phân 1 xuất hiện trong chuỗi nhị phân bằng cơ sở; $-A \cos \omega_0 t = A \cos (\omega_0 t + \pi)$ khi số 0 xuất hiện. (Chúng tôi lại loại bỏ các yếu tố định hình để đơn giản hóa cuộc thảo luận.) Một ví dụ xuất hiện trong Hình 5.4. Truyền PSK hóa ra lại là phương án tốt nhất để sử dụng khi có nhiễu (Schwartz, 1990). Tuy nhiên, nó yêu cầu tham chiếu pha ở máy thu để thực hiện việc phát hiện chính xác, không có lỗi, chuỗi tín hiệu nhị phân được truyền đi. Lưu ý rằng cả FSK và PSK đều cung cấp khả năng truyền có biên độ không đổi, một đặc tính mong muốn khi có sự suy giảm tín hiệu cùng với sự thay đổi biên độ ngẫu nhiên đi kèm của nó, như đã lưu ý. Tuy nhiên, lưu ý trong Hình 5.4 rằng những thay đổi *pha* đột ngột xảy ra khi tín hiệu chuyển từ 1 sang 0 và ngược lại. (Hiệu ứng được phóng đại trong



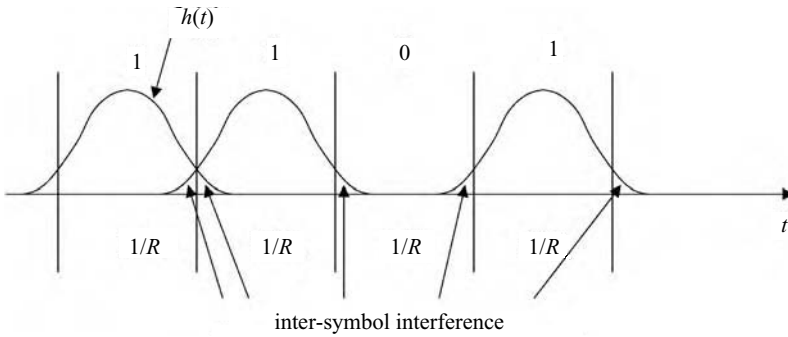
Hình 5.5 Chức năng tạo hình điển hình

Hình 5.4 bằng cách không hiển thị định dạng tín hiệu được yêu cầu.) Những thay đổi đột ngột về pha (π radian hoặc 180° trong trường hợp của Hình 5.4) sẽ được sửa đổi phần nào và làm mịn trong quá trình truyền, vì những thay đổi đột ngột ngụ ý băng thông vô hạn trong phổ tín hiệu, một điều không thể thực hiện được về mặt vật lý. Tuy nhiên, sự thay đổi pha dẫn đến sự gia tăng không mong muốn về băng thông truyền tín hiệu và dẫn đến sự thay đổi không mong muốn về biên độ tín hiệu được truyền do băng thông bị hạn chế gặp phải trong quá trình truyền. Do đó, cần phải thực hiện các bước để giảm những thay đổi pha đột ngột, có khả năng xảy ra lớn này. Trên thực tế, chúng ta sẽ thảo luận về việc sửa đổi kỹ thuật điều chế để thực hiện điều này. Tuy nhiên, trước khi thực hiện điều này, chúng ta sẽ hơi lạc đề trong phần tiếp theo để thảo luận về việc định hình tín hiệu theo cách định lượng. Điều này rất quan trọng vì khái niệm định hình đóng vai trò then chốt trong các kỹ thuật điều chế nâng cao phù hợp với thông tin di động không dây mà chúng ta sẽ mô tả sau.

5.2 Định hình tín hiệu

Chúng tôi đã lưu ý trong phần trước rằng việc định hình phải được sử dụng trong các sơ đồ truyền thông kỹ thuật số để giữ băng thông của tín hiệu truyền được điều chế tổng hợp trong băng thông hệ thống quy định. Chúng ta theo đuổi khái niệm định hình trong phần này, tập trung vào một lớp các chức năng định hình đã được sử dụng trong nhiều năm trong việc thiết kế các hệ thống truyền thông kỹ thuật số. Các loại chức năng định hình khác cũng sẽ được gặp trong các sơ đồ điều chế cụ thể được thiết kế cho các hệ thống di động mà chúng ta sẽ thảo luận trong phần tiếp theo. Cuộc thảo luận trong phần này sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc cần thiết để hiểu được việc định hình tín hiệu nói chung.

Nhớ lại rằng việc định dạng tín hiệu sóng mang tần số cao ở tần số f_0 được biểu thị bằng cách viết tín hiệu sóng mang ở dạng $h(t) \cos \omega_0 t$. Hàm biến đổi theo thời gian $h(t)$ là hàm định hình. Để giữ cho tín hiệu được điều chế mượt mà, đặc biệt trong quá trình chuyển đổi bit từ 1 sang 0 và ngược lại, rõ ràng là hàm $h(t)$ phải có dạng như trong Hình 5.5. Nó phải đạt mức tối đa ở tâm của khoảng nhị phân $1/R$ và sau đó giảm dần về hai phía của mức tối đa. Sau đó, người ta có thể tái tạo ký hiệu nhị phân ban đầu, dù là 1 hay 0, bằng cách lấy mẫu giá trị ở giữa. Ví dụ, lưu ý rằng nếu một hàm như vậy nhân sóng hình sin OOK của Hình 5.1, thì nó sẽ làm giảm đáng kể những thay đổi biên độ đột ngột gặp phải trong

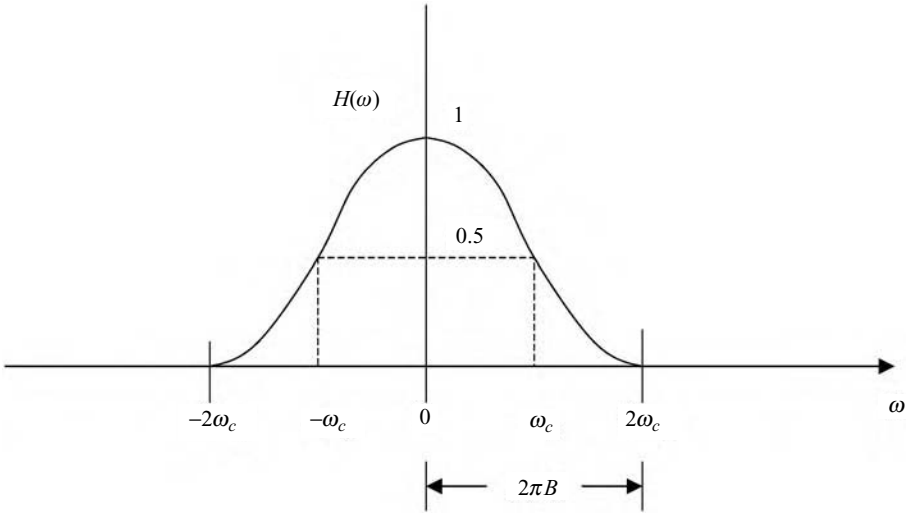


Hình 5.6 Chuỗi nhị phân

chuyển từ số 1 được truyền sang số 0 và ngược lại. Thay vì tập trung vào các tín hiệu tần số cao được điều chế của Hình. 5.1, 5.2 và 5.4 và tác dụng của việc nhân chúng với $h(t)$, tuy nhiên, việc xem xét việc định hình chuỗi tín hiệu bằng cơ sở nhị phân 1 và 0 sẽ đơn giản hơn. Phép nhân với $\cos\omega_0 t$ sau đó dùng để chuyển phổ băng cơ sở đã định hình lên thành phổ có tâm ở tần số sóng mang f_0 . Do đó, việc định hình có thể được thực hiện ở băng gốc, như chúng ta giả định, để đơn giản về mặt khái niệm hoặc trực tiếp ở tần số sóng mang. Kết quả là như nhau.

Do đó, hãy xem xét chuỗi băng cơ sở gồm 1 và 0, tương ứng với tốc độ bit R bit/giây (bps), mỗi bit nhân với $h(t)$, như trong Hình 5.6. Mỗi số 1 được thể hiện bằng sự xuất hiện của $h(t)$. Số 0 làm phát sinh một khoảng trống trong chuỗi thời gian. Phân tích Fourier đã biết rõ rằng khi hàm thời gian bị thu hẹp thì băng thông quang phổ của nó sẽ tăng tương ứng. Khi hàm mở rộng theo thời gian, băng thông của nó sẽ giảm. Độ rộng của xung và băng thông của nó tỷ lệ nghịch với nhau (Schwartz, 1990). Như vậy nếu độ rộng của $h(t)$ trong Hình 5.6 giảm thì băng thông của chuỗi tín hiệu băng cơ sở tăng lên; nếu chiều rộng của $h(t)$ tăng thì băng thông tương ứng sẽ giảm. Tuy nhiên, khi độ rộng của $h(t)$ tăng lên, các xung bắt đầu xâm nhập vào các khoảng nhị phân liền kề. Điều này làm phát sinh *nhiều giữa các ký hiệu*, như trong Hình 5.6. Ban đầu không có vấn đề gì. Vì luôn có thể lấy mẫu xung nhị phân ở tâm của nó và xác định xem nó là 1 hay 0. Nhưng cuối cùng, nhiều giữa các ký hiệu trở nên đủ lớn để ảnh hưởng đến giá trị của tín hiệu nhị phân ở tâm của khoảng cụ thể của nó và có thể xảy ra các lỗi như nhầm lẫn 1 với 0 và ngược lại. Điều này đặc biệt đúng nếu có nhiều, cản trở tín hiệu truyền đi. Do đó, có sự cân bằng giữa nhiều giữa các ký hiệu và băng thông cần thiết để truyền một chuỗi xung. Quan sát tương tự cũng áp dụng cho chuỗi nhị phân được điều chế thu được bằng cách nhân với $\cos\omega_0 t$ và chuyển lên tần số sóng mang f_0 . Trên thực tế, chúng ta sẽ thấy sự cân bằng này xảy ra khi thảo luận về các chức năng định hình cụ thể trong phần tiếp theo, như được sử dụng trong các hệ thống thông tin di động kỹ thuật số.

Để làm rõ sự cân bằng giữa băng thông và nhiều giữa các ký hiệu một cách cụ thể hơn, chúng ta sẽ thảo luận về một kiểu định hình cụ thể, được áp dụng trong nhiều hệ thống truyền thông kỹ thuật số. Các ví dụ khác được sử dụng trong các hệ thống di động kỹ thuật số thế hệ thứ hai hiện tại sẽ được cung cấp trong phần tiếp theo, như đã được lưu ý. Kiểu tạo hình này được gọi là tạo hình *cuộn hình sin*. Để giới thiệu kiểu tạo hình này, đầu tiên chúng ta xem xét một trường hợp đặc biệt, *tạo hình cosin nâng cao*. Thuật ngữ *cosine nâng cao* được sử dụng vì Biến đổi Fourier hoặc



Hình 5.7 Phổ cosin tăng

Phổ $H(\omega)$, của hàm định hình $h(t)$ có dạng cosin nâng, như được trình bày dưới đây trong (5.1)

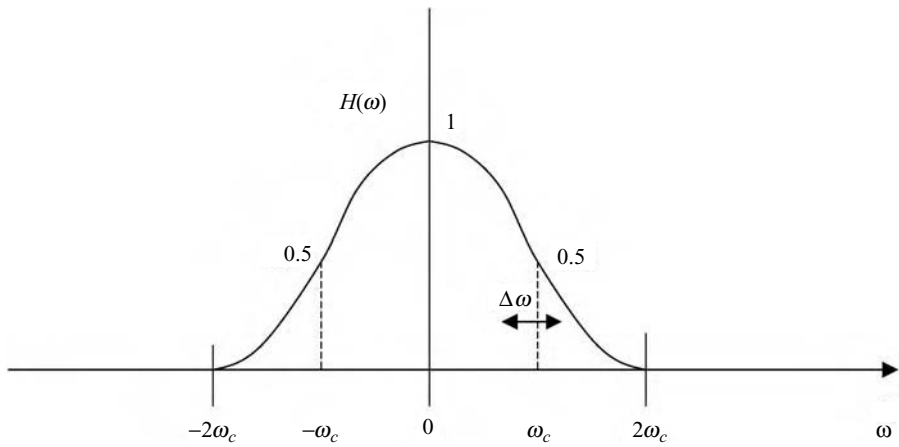
$$\begin{aligned}
 H(\omega) &= \frac{1}{2} \left(1 + \cos \frac{\pi \omega}{2\omega_c} \right) \quad |\omega| \leq 2\omega_c \\
 &= 0 \quad \text{elsewhere}
 \end{aligned} \tag{5.1}$$

Chức năng này được phác họa trong hình 5.7. Kiểu định hình này và định hình cuộn hình sin nói chung là các trường hợp đặc biệt của hàm định hình Nyquist, được đặt theo tên của nhà nghiên cứu vĩ đại của AT&T là H. Nyquist, người lần đầu tiên mô tả các hàm định hình này trong bối cảnh điện báo vào những năm 1920 (Nyquist, 1928; Schwartz, 1990). Lưu ý rằng phổ cosin nâng của (5.1) và Hình 5.7 có $2\omega_c$ là băng thông (băng cơ sở), tính bằng radian/giây, với ω_c một tham số có thể điều chỉnh sẽ được thảo luận thêm bên dưới. Băng thông B tính theo đơn vị Hz khi đó được tính bằng $B = \omega_c/\pi$, như được chỉ ra trong Hình 5.7. Khi đó, băng thông tần số cao hoặc rf sử dụng truyền OOK hoặc PSK sẽ gấp đôi giá trị này, như đã lưu ý. Xác định một biến $\Delta\omega \equiv \omega - \omega_c$, với $\Delta\omega$ đo lường sự biến thiên so với biến ω , như được hiển thị trong Hình 5.8, người ta thu được, như được đưa ra trong (5.2) bên dưới, một cách viết thay thế (5.1), dẫn trực tiếp đến trường hợp tổng quát hơn về việc định hình cuộn hình sin được thảo luận dưới đây

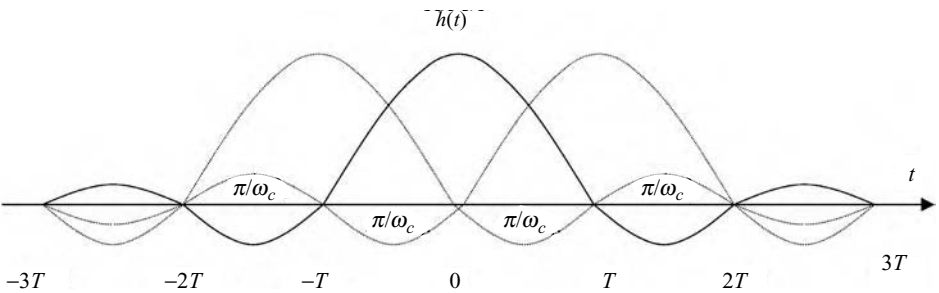
$$H(\omega) = \frac{1}{2} \left(1 - \sin \frac{\pi \Delta\omega}{2\omega_c} \right) \quad -\omega_c \leq \Delta\omega \leq \omega_c \tag{5.2}$$

Lấy biến đổi nghịch đảo của (5.1) hoặc (5.2), có thể chỉ ra rằng hàm xung hoặc hàm định hình $h(t)$ theo thời gian được cho bởi

$$h(t) = \frac{\omega_c}{\pi} \frac{\sin \omega_c t}{\omega_c t} \frac{\cos \omega_c t}{1 - (2\omega_c t/\pi)^2} \tag{5.3}$$



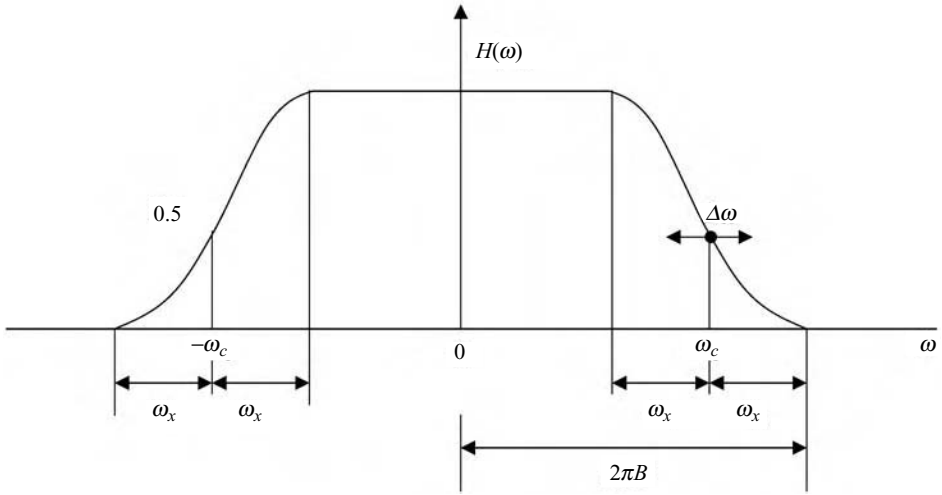
Hình 5.8 Biểu diễn biến thay thế



Hình 5.9 Đáp ứng xung cho phổ của Hình. 5,7, 5,8

Chức năng này được thể hiện phác họa trong hình 5.9. Lưu ý rằng hàm này có đặc tính là nó đi qua 0 tại các khoảng cách nhau π/ω_c giây. Do đó, các chữ số nhị phân cách nhau khoảng cách đó và tập trung tại điểm 0 của các chữ số khác sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Điều này được biểu thị bằng các xung được thêm vào được biểu thị bằng các đường đứt nét và cách nhau π/ω_c giây ở hai bên của xung chính như trong Hình 5.9. Trong thực tế, một số jitter thời gian xung sẽ luôn xảy ra, dẫn đến một số nhiễu giữa các ký hiệu. Nhưng lưu ý từ (5.3) rằng đuôi của các xung nhị phân này giảm xuống dưới dạng $1/t^3$ với t đủ lớn, sao cho bất kỳ nhiễu giữa các ký hiệu nào cũng có thể được giảm xuống mức có thể chấp nhận được. Chọn khoảng nhị phân $1/R$ làm khoảng cách giữa các số 0 của $h(t)$, chúng ta có $1/R = \pi/\omega_c$. Do đó, tốc độ truyền nhị phân R yêu cầu bằng thông băng cơ sở, tính bằng Hz, là $B = \omega_c/\pi = R$. Ví dụ, truyền nhị phân ở tốc độ 14,4 kbps yêu cầu băng thông cơ sở là 14,4 kHz nếu sử dụng định hình cosine nâng. Băng thông tần số cao tương ứng, tập trung vào tần số sóng mang, sẽ là 28,8 kHz đối với truyền OOK hoặc PSK. Tăng gấp đôi tốc độ truyền nhị phân sẽ tăng gấp đôi băng thông cần thiết để truyền hai loại truyền tần số cao kỹ thuật số này.

Bây giờ hãy xem xét trường hợp tổng quát hơn của việc tạo hình cuộn hình sin. Điều này được sử dụng để kiểm soát nhiễu giữa các ký hiệu, đồng thời giữ băng thông cần thiết để truyền ở mức thấp nhất có thể. Như đã lưu ý ở trên, việc tạo hình cosin nâng là một trường hợp đặc biệt. Theo hình sin



Hình 5.10 Quang phổ định hình hình sin

định hình rolloff, chúng tôi muốn nói đến việc định hình với phổ $H(\omega)$ được cung cấp bởi

$$\begin{aligned}
 H(\omega) &= \frac{1}{2} \left(1 - \sin \frac{\pi}{2} \frac{\Delta\omega}{\omega_x} \right) & |\Delta\omega| \leq \omega_x \\
 &= 1 & -(2\omega_c - \omega_x) < \Delta\omega < -\omega_x \\
 &= 0 & |\Delta\omega| > \omega_x
 \end{aligned} \tag{5.4}$$

Phổ này được thể hiện phác họa trong hình 5.10. Lưu ý rằng nó đưa ra một tham số $\omega_x \leq \omega_c$ thay cho tham số ω_c xuất hiện trong phổ cosin nâng của (5.2). Do đó, nó khái quát hóa phổ định hình cosin nâng lên, như đã lưu ý. Cho $\omega_x = \omega_c$ vào (5.4), ta thu được (5.2). Biến $\Delta\omega$ trong (5.4) lại được xác định là $\Delta\omega = \omega - \omega_c$. Hình dạng xung tương ứng $h(t)$, Biến đổi Fourier nghịch đảo của $H(\omega)$, có thể được biểu diễn bởi

$$h(t) = \frac{\omega_c}{\pi} \frac{\sin \omega_c t}{\omega_c t} \frac{\cos \omega_x t}{1 - (2\omega_x t / \pi)^2} \tag{5.5}$$

Lưu ý rằng hàm này có dạng giống hệt như đáp ứng xung cosin nâng của (5.3) ngoại trừ tham số $\omega_x \leq \omega_c$ thay thế tham số ω_c trong phần thứ hai của biểu thức, như dự kiến. Từ Hình 5.10, băng thông radian được tính bằng $2\pi B = \omega_c + \omega_x$. Theo đơn vị Hz, ta được $B = f_c + f_x$, với hai tham số tần số f_c và f_x thu được bằng cách chia các số hạng tần số radian tương ứng cho 2π . Do đó, băng thông B nhỏ hơn băng thông yêu cầu trong trường hợp cosine tăng, chỉ tiếp cận trường hợp đó khi f_x tiếp cận f_c . Thuật ngữ $\sin \omega_c t / \omega_c t$ trong (5.5) chỉ ra rằng các chữ số nhị phân liên tiếp vẫn có thể cách nhau $1/R = \pi / \omega_c$ gây với sự giao thoa giữa các ký hiệu là 0. Tuy nhiên, khi $f_x = \omega_x / 2\pi$ giảm, làm giảm băng thông B , jitter thời gian phải được kiểm soát chặt chẽ hơn, vì độ suy giảm $1/t^2$ trong mẫu số của số hạng thứ hai của $h(t)$ là bây giờ kém nhanh hơn trong trường hợp cosin tăng, bởi vì số hạng $(\omega_x t)^2$ nhỏ hơn số hạng tương đương trong (5.3). Do đó có sự cân bằng giữa băng thông và

điều khiển jitter thời gian. Khi f_x tăng lên, tiến gần đến f_c , giá trị của nó trong trường hợp cosin tăng, khả năng gặp nhiễu giữa các ký hiệu do jitter thời gian giảm đi, nhưng băng thông tăng lên. Lưu ý rằng Hình 5.9 áp dụng cho dạng tạo hình tổng quát hơn này, nhưng với tốc độ giảm các thùy của hàm $h(t)$ giảm khi f_x giảm.

Băng thông $B = f_c + f_x$ cần thiết để truyền các xung này thường được viết dưới dạng có tỷ lệ f_x/f_c , được định nghĩa là hệ số rolloff r . Lưu ý trong Hình 5.10 rằng tỷ lệ này xác định tốc độ mà phổ định hình giảm từ giá trị tối đa là 1 xuống 0. Khi f_x , hay tương đương, r , giảm, tiến gần đến 0, phổ giảm nhanh hơn, làm giảm băng thông B , nhưng, như đã lưu ý, làm tăng khả năng nhiễu giữa các ký hiệu do jitter thời gian. Hãy nhớ lại rằng chúng ta có tốc độ bit R , từ Hình 5.7, được cho bởi $R = \omega_c/\pi = 2f_c$, kể từ $\omega_c = 2\pi f_c$. Điều này cho phép chúng ta viết băng thông B dưới dạng

$$B = f_c + f_x = (R/2)(1 + f_x/f_c) = (R/2)(1 + r) \quad (5.6)$$

Ở đây, như đã lưu ý, hệ số rolloff $r \equiv f_x/f_c \leq 1$. Khi đó, đường truyền hoặc băng thông vô tuyến cho truyền OOK hoặc PSK là $2B = R(1+r)$. Do đó, băng thông truyền trong những trường hợp này dao động từ các giá trị ngay trên R đến $2R$, giá trị trong trường hợp cosine nâng lên với $r = 1$. Dán nhãn băng thông truyền B_T , chúng ta có

$$B_T = R(1 + r) \quad (5.6a)$$

Trong các tham chiếu tiếp theo về băng thông truyền dẫn, chúng ta thường sẽ bỏ chỉ số dưới và chỉ sử dụng chữ cái B để chỉ băng thông đó. Không nên có sự nhầm lẫn với sự thay đổi trong ký hiệu này, cuộc thảo luận luôn chỉ ra liệu đó là băng cơ sở hay băng thông truyền dẫn mà tham chiếu đang được thực hiện.

Ví dụ, giả sử mong muốn truyền 14,4 kbps. Nếu sử dụng định hình cuộn hình sin và điều chế PSK, băng thông truyền yêu cầu là 21,6 kHz nếu sử dụng hệ số cuộn 0,5; 28,8 kHz nếu hệ số cuộn là 1. Nếu muốn 28,8 kbps, các băng thông này sẽ tăng gấp đôi. Ngược lại, với băng thông sẵn có, người ta có thể xác định tốc độ truyền nhị phân tối đa cho hệ số rolloff nhất định. Ví dụ, hệ thống không dây di động thế hệ thứ hai D-AMPS (IS-136) sử dụng hình dạng cuộn hình sin, với hệ số cuộn $r = 0,35$. Nó sắp xếp việc phân bổ dải tần tổng thể của mình thành các dải tần người dùng rộng 30 kHz, như đã lưu ý trước đó. Nếu sử dụng điều chế PSK, tốc độ truyền nhị phân tối đa sẽ là $R = 30.000/1,35 = 22,2$ kbps. Sơ đồ điều chế thực sự được sử dụng, sẽ được mô tả trong phần tiếp theo, được gắn nhãn DQPSK. Tốc độ truyền thực tế là 48,6 kbps. Hệ thống PDC của Nhật Bản cũng sử dụng phương pháp định hình rolloff hình sin, với hệ số rolloff $r = 0,5$. Băng thông có sẵn cho mỗi người dùng là 25 kHz. Đối với điều chế PSK, tốc độ truyền nhị phân khi đó sẽ là 16,7 kbps. Hệ thống này cũng sử dụng DQPSK và tốc độ truyền nhị phân thực tế là 42 kbps. Chúng ta sẽ thấy, trong phần tiếp theo, các sơ đồ điều chế phức tạp hơn cho phép tốc độ truyền cao hơn đáng kể như thế nào.

5.3 Điều chế trong hệ thống không dây di động

Chúng ta đã lưu ý trong Phần 5.1, về sơ đồ điều chế số, rằng các vấn đề cụ thể nảy sinh khi xử lý việc truyền qua kênh không dây di động có băng thông giới hạn, kênh này có khả năng tạo ra các biến đổi biên độ ngẫu nhiên do pha đỉnh. Các sơ đồ điều chế phải được lựa chọn để cung cấp biên độ truyền dẫn về cơ bản không đổi. PSK và FSK được thảo luận trong Phần 5.2 có đặc tính này, nhưng sự dịch pha tức thời lên tới π radian (180°) có thể xảy ra khi thay đổi từ giá trị bit này sang giá trị bit khác làm tăng thay đổi biên độ trong quá trình truyền do băng thông hạn chế. Ngoài ra, như đã lưu ý trong Phần 5.2, tốc độ bit có thể sử dụng PSK trên kênh băng thông giới hạn B bị giới hạn nghiêm ngặt bởi B và tỷ lệ thuận với nó. Do đó, chúng tôi xem xét các sơ đồ điều chế kỹ thuật số phức tạp hơn một chút để tạo ra tín hiệu truyền có biên độ và pha thay đổi hạn chế, từ bit này sang bit khác, đồng thời cho phép sử dụng tốc độ bit cao hơn cho băng thông nhất định. Các loại điều chế này, ví dụ được cung cấp trong phần này, dựa trên và sử dụng truyền dẫn pha vuông góc.

Do đó, chúng ta bắt đầu thảo luận trong phần này bằng cách tập trung vào một kỹ thuật được gọi là *vuông phương* PSK hoặc QPSK, cho phép hệ thống truyền với tốc độ gấp đôi tốc độ bit cho một băng thông nhất định. Hãy xem xét việc truyền *hai* sóng mang có cùng tần số, f_0 , cùng lúc, với một sóng mang cùng pha với sóng mang kia: $\cos \omega_0 t$ và $\sin \omega_0 t$. Giả sử mỗi giá trị có hai giá trị biên độ có thể có, ví dụ ± 1 , để đơn giản. Hãy để mỗi cái kéo dài như nhau, T giây. Mỗi cái sau đó tương ứng với một tín hiệu PSK. Đặt $a_i = \pm 1$ là giá trị được gán cho sóng mang cosin (cùng pha) của tín hiệu i đó; gọi $b_i = \pm 1$ là giá trị được gán cho sóng mang sin (vuông góc) của cùng một tín hiệu. Giả sử mỗi trong số hai sóng mang được định hình bởi một yếu tố định hình $h(t)$. Tín hiệu i thứ $i(t)$, kéo dài trong khoảng T , sau đó được cho bởi biểu thức

$$s_i(t) = a_i h(t) \cos \omega_0 t + b_i h(t) \sin \omega_0 t \quad 0 \leq t \leq T \quad (5.7)$$

Hệ số định hình $h(t)$ ở đây được giả sử là có tâm ở giữa khoảng T . Biểu thức này cũng có thể, bằng lượng giác, được viết dưới dạng biên độ/pha sau

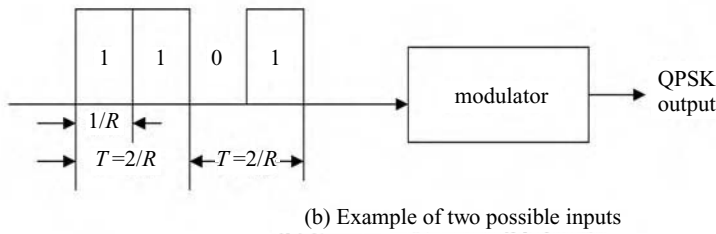
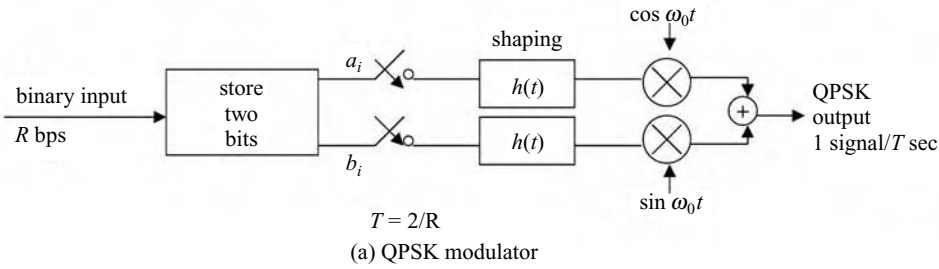
$$s_i(t) = r_i h(t) \cos(\omega_0 t + \theta_i) \quad 0 \leq t \leq T \quad (5.7a)$$

Bốn giá trị có thể có của cặp biên độ-pha (r_i, θ_i) rõ ràng có liên hệ 1-1 với các giá trị tương ứng của (a_i, b_i). Do đó, bốn tín hiệu có thể thu được, tùy thuộc vào các giá trị của tổ hợp (a_i, b_i), mỗi tín hiệu yêu cầu cùng một băng thông để truyền. Giá trị thực tế của a_i và b_i được xác định như thế nào? Việc truyền tải sẽ được thực hiện như thế nào? Đặt tốc độ bit là R bps như trước đây. Các cặp bit liên tiếp được lưu trữ mỗi T giây, tạo ra bốn chuỗi hai bit khác nhau. Lưu ý rằng chúng ta phải có khoảng hai bit $T = 2/R$. Mỗi chuỗi trong số bốn chuỗi này được ánh xạ thành một trong bốn tín hiệu sóng mang và tín hiệu cụ thể đó, kéo dài T giây, sẽ được truyền đi. Một ánh xạ có thể có của các tín hiệu này xuất hiện trong Bảng 5.1. Sơ đồ khối của bộ điều chế QPSK tổng hợp xuất hiện trong Hình 5.11.

Nếu chúng ta sử dụng định hình cuộn hình sin, như trong (5.4) hoặc (5.5), *băng cơ sở* băng thông $B = (1/T)(1 + r)$, với $1/T$ thay thế trước $R/2$. Do đó, băng thông cần thiết để truyền một chuỗi bit nhất định đã giảm đi hai lần. Ngược lại, với băng thông B , giờ đây chúng ta có thể truyền với tốc độ bit gấp đôi. Băng thông truyền hoặc r_f , như trong trường hợp

Bảng 5.1 Ví dụ về ánh xạ, chuỗi đầu vào nhị phân $\rightarrow$ QPSK (a_i, b_i)

Successive binary pairs	a_i	b_i
0 0	-1	-1
0 1	-1	+1
1 0	+1	-1
1 1	+1	+1



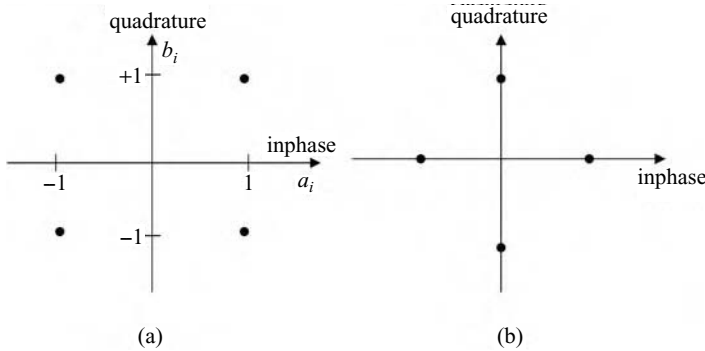
Hình 5.11 Tạo tín hiệu QPSK

của PSK, gấp đôi băng thông cơ sở, hoặc $(2/T)(1 + r)$. Giải điều chế, quá trình tái tạo lại chuỗi nhị phân ban đầu ở máy thu, được thực hiện dễ dàng bằng cách lưu ý rằng các số hạng cosin và sin trong tín hiệu QPSK của (5.7) là trực giao với nhau. Nhân tín hiệu QPSK nhận được trong hai phép toán song song với các số hạng cosine và sin tương ứng, mỗi số hạng chính xác cùng pha với các số hạng cosin và sin được truyền đi, sau đó tích phân trong khoảng T -giây (lọc thông thấp hiệu quả hai số hạng được nhân), sẽ trích xuất từng số hạng riêng biệt (Schwartz, 1990). Hoạt động này yêu cầu hiểu biết chính xác về pha của tín hiệu được truyền đi, vấn đề tương tự gặp phải với truyền PSK. Một quy trình thay thế, sẽ được mô tả ngắn gọn sau trong phần này, là sử dụng các tín hiệu liên tiếp làm chuẩn pha cho các tín hiệu theo sau.

Hoạt động điều chế cầu phương có thể được biểu diễn dưới dạng hình học trên sơ đồ hai chiều, như trong Hình 5.12(a). Trục hoành biểu thị hệ số a_i của pha nội, cosin, số hạng của (5.7); trục tung biểu thị b_i , hệ số cầu phương, số hạng sin. Lưu ý rằng việc đưa vào bốn giá trị có thể có của (a_i, b_i) ,

Bảng 5.2 $\pi/4$ DQPSK

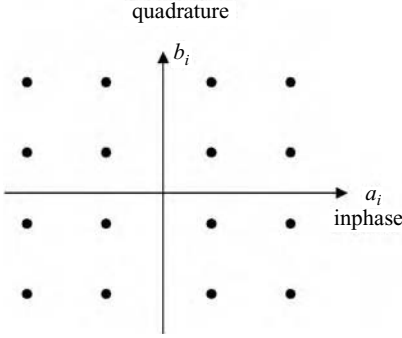
(a_i, b_i)	$\Delta\theta(n) = \theta(n + 1) - \theta(n)$
$-1, -1$	$-3\pi/4$
$-1, +1$	$-\pi/4$
$+1, -1$	$\pi/4$
$+1, +1$	$3\pi/4$



Hình 5.12 Chòm tín hiệu QPSK

người ta có được bốn điểm hoạt động như trong Hình 5.12(a). Những điểm này cũng tương ứng trực tiếp với bốn giá trị của (r_i, θ_i) xuất hiện trong (5.7a). Những điểm này được gọi là *chòm tín hiệu* của tín hiệu QPSK đang được thảo luận. Mỗi điểm có thể được viết dưới dạng số phức hoặc pha a_i , phần thực của nó là a_i , phần ảo của nó là b_i . Suy nghĩ một chút sẽ làm rõ rằng có thể thu được biểu diễn tương đương của tín hiệu QPSK bằng cách xoay chòm sao tín hiệu trong Hình 5.12(a) 45° hoặc $\pi/4$ radian, tạo ra chòm sao như trong Hình 5.12(b). Chòm sao này tương ứng với việc truyền một trong 4 tín hiệu $\pm \cos \omega_0 t, \pm \sin \omega_0 t$, tùy theo giá trị cụ thể của $a_i = (a_i, b_i)$. Do đó, nó thể hiện một ánh xạ khác của bốn giá trị có thể có của (a_i, b_i) , ví dụ đầu tiên về giá trị này được cung cấp trong Bảng 5.2. Lưu ý rằng, mặc dù bốn điểm trong chòm tín hiệu nằm trên một vòng tròn, nhưng sự chuyển tiếp giữa các điểm này và do đó tín hiệu được truyền sẽ dẫn đến một số biến đổi biên độ tín hiệu trong vùng lân cận của thời gian chuyển tiếp.

Khoảng thời gian dài T -giây mà chúng tôi đã giới thiệu, tương ứng với thời gian lưu trữ hai bit và thời gian mà mỗi tín hiệu QPSK (một trong bốn tín hiệu có thể) được truyền đi, được gọi là khoảng *baud* hoặc *ký hiệu*, khác với khoảng nhị phân $1/R$. Người ta đề cập đến một số baud nhất định, thay vì bit/giây và chính số baud sẽ xác định băng thông. Trong trường hợp đặc biệt của truyền hai trạng thái, nhị phân, số lượng baud và tốc độ bit là như nhau. Tuy nhiên, đối với trường hợp QPSK, chúng khác nhau theo hệ số 2. Phương trình (5.6) và (5.6a) phải được thay đổi bằng ký hiệu hoặc tốc độ băng tần $1/T$ được sử dụng thay cho R . Sự thay đổi này đã được ghi nhận ở trên. Ví dụ: giả sử chúng tôi truyền 28,8 kbps bằng cách truyền QPSK. Điều này tương ứng với 14,4 kbaud hoặc 14,4 ký hiệu mỗi giây. các

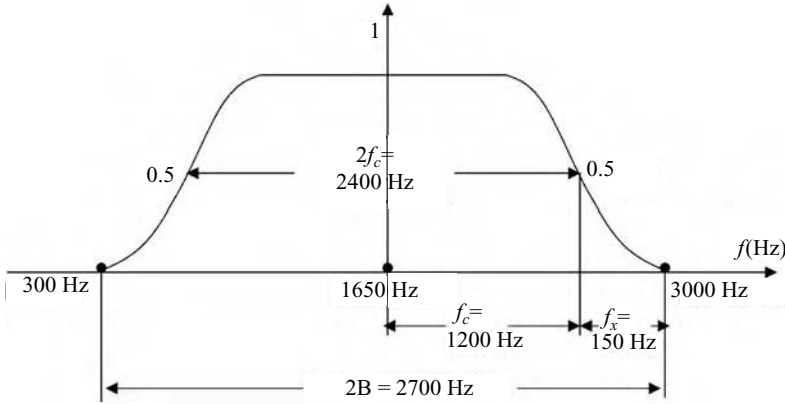


Hình 5.13 Chòm tín hiệu 16-QAM

băng thông cơ sở là $7,2(1 + r)$ kHz nếu sử dụng định hình cuộn hình sin. Băng thông cần thiết để truyền tín hiệu QPSK tần số vô tuyến gấp đôi hoặc $14.400(1 + r)$ Hz, với r hệ số cuộn, như trước đây.

Bây giờ hãy xem xét việc mở rộng ý tưởng lưu trữ hai bit này để giảm băng thông cần thiết cho việc truyền tải. Ví dụ, ba bit liên tiếp được lưu trữ. Điều này dẫn đến $2^3 = 8$ chuỗi 3 bit có thể có. Tương ứng với các chuỗi này, chúng ta có thể truyền tám tín hiệu khác nhau, tất cả đều có cùng biên độ nhưng khác nhau về pha $\pi/4$ radian. Ngoài ra, tám tín hiệu này có thể khác nhau về cả pha và biên độ. Trường hợp đầu tiên được gọi là tín hiệu 8-PSK. Loại tín hiệu này sẽ được biểu diễn bằng một chòm tín hiệu tương tự như trong Hình 5.12 với tám điểm nằm đối xứng trên một vòng tròn có tâm quanh điểm gốc. Trên thực tế, sơ đồ báo hiệu 8-PSK này đã được áp dụng cho phiên bản tốc độ bit nâng cao của GSM có tên là *EDGE*. Sơ đồ này sẽ được thảo luận sâu hơn trong Chương 10 về hệ thống di động thế hệ thứ ba.

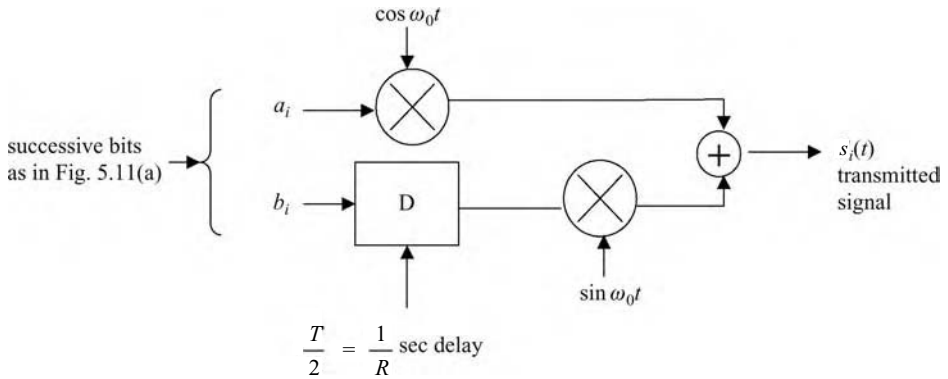
Trường hợp thứ hai được lưu ý ở trên, khi thiết kế một bộ tám tín hiệu, mỗi tín hiệu tương ứng với một trong các chuỗi đầu vào 3 bit, phải có cả biên độ và pha khác nhau. Biểu diễn tín hiệu của phương trình (5.7) và (5.7a) vẫn được áp dụng. Sự khác biệt duy nhất giữa trường hợp QPSK và 8-PSK là ở chỗ thu được một chòm tín hiệu bao gồm ánh xạ tám giá trị có thể có của cặp biên độ (a_i, b_i), mỗi giá trị đó có thể được định nghĩa là một số phức với a_i phần thực của nó trong mặt phẳng của chòm sao tín hiệu và b_i phần ảo của nó. Tổng quát hơn bây giờ, giả sử k các bit liên tiếp được lưu trữ, dẫn đến các chuỗi $M = 2^k$ có thể có k -bit. Mỗi chuỗi này lại có thể được ánh xạ thành tín hiệu có dạng (5.7). Khi đó, tập hợp kết quả của M các tín hiệu khác nhau phải khác nhau về các giá trị a_i và b_i . Kỹ thuật điều chế này được gọi là *điều chế biên độ cầu phương*, hay QAM. Các tín hiệu này tương ứng với M điểm có thể có trong chòm tín hiệu hai chiều. QPSK và 8-PSK rõ ràng là những trường hợp đặc biệt, với các điểm tín hiệu được sắp xếp trên một vòng tròn. Một ví dụ cụ thể về chòm tín hiệu 16 điểm xuất hiện trong Hình 5.13. Trong trường hợp này, một trong 16 tín hiệu có thể có dạng (5.7) sẽ được truyền đi trong mỗi khoảng thời gian T -giây. Bốn bit liên tiếp sẽ được lưu trữ trong trường hợp này để tạo ra tín hiệu 16-QAM tương ứng. Băng thông cần thiết để truyền chuỗi tín hiệu này bằng $1/4$ băng thông của tín hiệu PSK tương đương, do độ dài của một trong 16 tín hiệu có thể có đã tăng lên gấp bốn lần. Ngược lại, với một băng thông kênh nhất định, người ta có thể truyền với tốc độ gấp bốn lần tốc độ bit. Tổng quát hơn, với k bit liên tiếp được lưu trữ,



Hình 5.14 Băng thông modem điện thoại

độ dài baud T tăng theo hệ số k , cho phép k lần tốc độ bit được truyền qua một băng thông nhất định. Ngoài trường hợp đặc biệt của 8-PSK, QAM thường không được áp dụng cho các hệ thống không dây di động vì nó tạo ra các biến đổi biên độ trong tập hợp tín hiệu tổng hợp được truyền đi. Nó đã được áp dụng cho các mạng cục bộ không dây (LAN), sẽ được thảo luận trong Chương 12. Chúng tôi cũng đề cập đến QAM trong Phần 5.4 tiếp theo, về ghép kênh phân tần chia tần số trực giao, hay OFDM, một kỹ thuật được áp dụng, như chúng ta sẽ thấy, để truyền dữ liệu tốc độ cao qua mạng LAN không dây. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là thảo luận về kỹ thuật này ở mức độ sâu hơn một chút. Chúng tôi thực hiện điều này thông qua việc sử dụng nó với các modem điện thoại vì tính đơn giản tương đối của ứng dụng đó. Đặc biệt, QAM là cơ sở hoạt động của các modem dây điện thoại 28,8 kbps (từ *modulator–demodulator*) đã được sử dụng trước khi có các modem 56 kbps thường được sử dụng phổ biến vào thời điểm này. (Modem 56 kbps sử dụng một phiên bản OFDM, nhưng sẽ là quá xa nếu tập trung vào ứng dụng OFDM đó.)

Chúng tôi giới thiệu QAM cho modem điện thoại với ví dụ đơn giản sau. Giả sử đường dây truy cập điện thoại bằng đồng đến gia đình hoặc doanh nghiệp có khả năng truyền tín hiệu trên dải tần 300–3000 Hz. QAM sẽ được sử dụng để mang thông tin nhị phân qua kênh này. Do đó modem phải thuộc loại QAM. Tần số sóng mang f_0 được chọn ở trung tâm của dải này, ở tần số 1650 Hz. Băng tần này sau đó tương đương với các băng tần rf cao hơn nhiều được sử dụng trong truyền thông không dây. Một sơ đồ xuất hiện trong hình 5.14. Định hình cuộn 12,5% được sử dụng, tức là $r = 0,125$, sao cho tần số f_c , tham khảo Hình 5.14, là 1200 Hz, trong khi tần số f_x là 150 Hz. Băng thông truyền khi đó là 2700 Hz. Nhớ lại Hình 5.9, trong trường hợp giao tiếp nhị phân, chúng ta có $1/R = \pi/\omega_c = 1/2f_c$ Hz, hoặc $R = 2f_c$. Trong trường hợp truyền QAM, tốc độ ký hiệu $1/T = R/k$, tính theo đơn vị baud, đóng vai trò tương tự như R trong trường hợp nhị phân. Do đó, chúng ta có $1/T = 2f_c$ baud. Đặc biệt, trong ví dụ về điện thoại ở Hình 5.14, $1/T = 2400$ baud. Bây giờ hãy xem xét hai trường hợp. Trong trường hợp 1, $k = 4$ bit được lưu trữ, tạo ra $2^4 = 16$ tín hiệu QAM có thể có, như được chỉ ra trong (5.7). Ví dụ, bộ phát hoặc bộ điều biến thực tế sẽ có dạng Hình 5.11(a), ngoại trừ bốn bit liên tiếp được lưu trữ, thay vì hai bit như trong hình đó. Chòm tín hiệu có thể có là chòm sao được hiển thị trong Hình 5.13. Tốc độ bit có thể đạt được với sơ đồ này khi đó là $R = 4/T = 9600$ bps. Đối với trường hợp 2, hãy lưu trữ 12 bit liên tiếp, như vậy

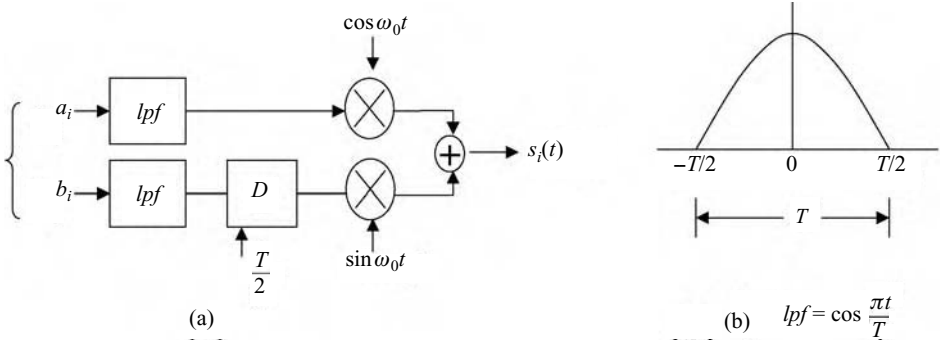


Hình 5.15 Sơ đồ khối OQPSK; T = khoảng baud hoặc ký hiệu

rằng, trong mỗi khoảng $T = 1/2400$ giây, một trong $2^{12} = 4096$ tín hiệu QAM có thể được truyền đi, tùy thuộc vào trình tự cụ thể của 12 bit đi vào bộ điều biến. Chòm sao tín hiệu sẽ có 4096 điểm. Tốc độ bit có thể có, đối với cùng tốc độ ký hiệu 2400 baud trên đường dây điện thoại với băng thông truyền 2700 Hz, hiện là 28,8 kbps. Tất nhiên, đây là tốc độ bit của modem được sử dụng với PC trước khi có modem 56 kbps, như đã lưu ý ở trên.

Sau phần tóm tắt này, chúng ta quay trở lại chủ đề chính mà chúng ta quan tâm trong phần này, miền di động di động kỹ thuật số. (Chúng tôi quay lại ngắn gọn với QAM khi thảo luận về OFDM trong phần tiếp theo, như đã lưu ý trước đó.) Chúng tôi tập trung vào QPSK, nó không có sự thay đổi biên độ, như được thấy rõ từ các chòm sao tín hiệu trong Hình 5.12. Như đã lưu ý trước đó, sơ đồ điều chế này tăng gấp đôi tốc độ bit có thể có trên kênh không dây có băng tần giới hạn, một tính năng mong muốn trong môi trường này. Vẫn còn vấn đề về sự dịch pha đột ngột 180° (π rad.) xảy ra trong quá trình chuyển đổi từ tín hiệu QPSK sang tín hiệu QPSK khác trong khoảng thời gian T giây, chúng tôi nhận thấy đã tồn tại một vấn đề với PSK, nếu cả hai a_i và b_i đổi dấu. Điều này được thấy rõ khi xem xét hai chòm sao trong Hình 5.12. Lưu ý rằng pha thay đổi 90° ($\pi/2$ rad.) nếu chỉ một trong các hệ số này thay đổi. Một sơ đồ được phát triển để giảm độ dịch pha tối đa và do đó giữ biên độ gần như không đổi trong quá trình truyền qua kênh không dây giới hạn băng tần, được gọi là *offset QPSK* (OQPSK) hoặc, ở dạng sửa đổi, *khóa dịch chuyển tối thiểu* (MSK). Sơ đồ này làm cơ sở cho các sơ đồ điều chế được lựa chọn cho một số hệ thống không dây di động hiện nay (Pasupathy, 1979). Trong OQPSK, việc điều chế bởi một trong hai sóng mang (vuông góc) được bù theo thời gian một bit. ($T/2 = 1/R$ giây) Sơ đồ khối xuất hiện trong Hình 5.15. Hệ thống ở bên trái của hai đường đầu vào trong hình giống như hệ thống trong Hình 5.11(a).

MSK cũng tương tự, ngoại trừ việc định hình hoặc nhân theo hàm sin $\cos \pi t/T$ được thực hiện đầu tiên trước khi thực hiện các hàm nhân (điều chế) và trễ như trong Hình 5.15. Điều này được thể hiện dưới dạng sơ đồ trong sơ đồ khối của Hình 5.16. Lưu ý rằng từ viết tắt “lpf” hiển thị ở đó thể hiện sự định hình bởi $\cos \pi t/T$. Nó là viết tắt của lọc thông thấp (GMSK, sẽ được mô tả sau, sử dụng định hình gaussian). Hệ thống bên trái của



Hình 5.16 Điều chế MSK

hai dòng đầu vào lại giống như trong Hình 5.11(a). Cặp (a_i, b_i) một lần nữa thể hiện việc ánh xạ hai bit thông tin liên tiếp thành một trong bốn cặp có thể, một ví dụ về cặp này xuất hiện trong Bảng 5.1.

Do đó dạng sóng MSK có thể được viết dưới dạng

$$s_i(t) = a_i \cos \frac{\pi t}{T} \cos \omega_0 t + b_i \sin \frac{\pi t}{T} \sin \omega_0 t \quad 0 \leq t \leq T \quad (5.8)$$

Do đó, tín hiệu MSK tương tự như tín hiệu QPSK trong (5.7), ngoại trừ hàm định hình $\sin \pi t/T$ nhân số hạng sóng mang cầu phương có pha cầu phương với hàm định hình $\cos \pi t/T$ được sử dụng để nhân số hạng sóng mang cùng pha. Thuật ngữ $\sin \pi t/T$ phát sinh đơn giản vì độ trễ $T/2 = 1/R$ theo sau quá trình định hình lpf trong phân cầu phương của bộ điều biến. Lưu ý rằng các hệ số a_i và b_i thay đổi mọi $T = 2/R$ giây. Bằng lượng giác, (5.8) có thể được viết lại dưới dạng tương đương sau

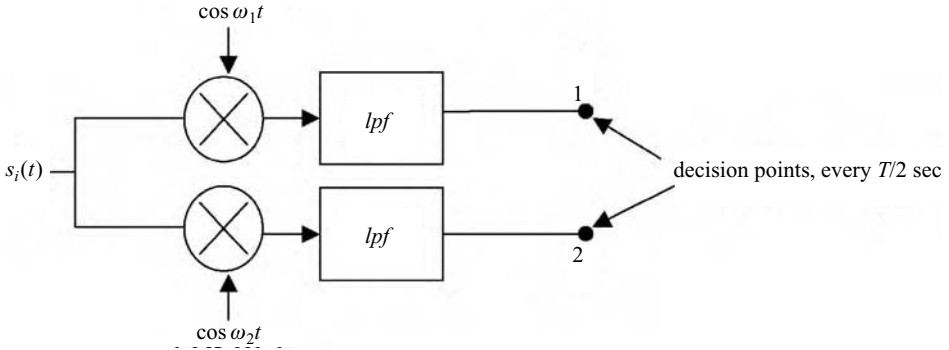
$$s_i(t) = \cos \left(\omega_0 t - \frac{a_i b_i \pi t}{T} + \theta \right) \quad \theta = 0, a_i = 1; \theta = \pi, a_i = -1 \quad (5.9)$$

Lưu ý từ dạng tín hiệu MSK $s_i(t)$ này rằng tín hiệu có biên độ không đổi mong muốn. Do độ trễ $T/2$ ngăn cách ảnh hưởng của a_i và b_i (Hình 5.16), nên tại một thời điểm chỉ có một trong các hệ số này có thể thay đổi. Do đó, độ thay đổi pha tối đa có thể là $\pi/2$ radian, thay vì độ thay đổi pha tối đa là π radian trong trường hợp QPSK.

Nhưng tại sao lại chỉ định khóa dịch *tối thiểu*? Điều này được giải thích bằng cách viết lại biểu thức của tín hiệu MSK ở dạng khác

$$s_i(t) = \cos(\omega_0 t \pm \Delta \omega t + \theta) \quad \Delta \omega = \pi/T, \quad \Delta f = 1/2T = R/4, \quad a_i b_i = \mp 1 \quad (5.10)$$

Biểu mẫu này đại diện cho khóa dịch chuyển tần số (FSK) (xem Phần 5.1), với độ lệch tần số Δf , tính bằng Hz, và khoảng cách tần số, tính bằng Hz, cho bởi $2\Delta f = 1/T = R/2, R$ tốc độ bit thông tin. Chính trong bối cảnh này mà tên gọi khóa shift *tối thiểu* phát sinh. Để chứng minh điều này, hãy xem xét việc khôi phục chuỗi bit thông tin ở máy thu, ở đầu kia của kênh không dây. Chúng tôi chưa thảo luận về cái gọi là quá trình *phát hiện* này cho đến thời điểm này, ngoại trừ lưu ý, trong cuộc thảo luận về PSK ở Phần 5.1,



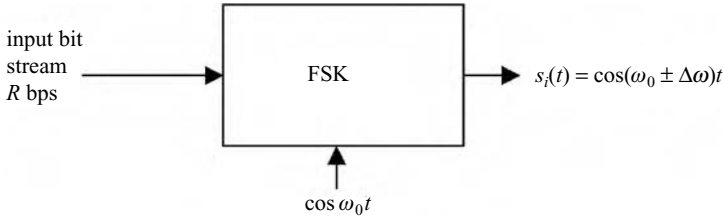
Hình 5.17 Phát hiện tín hiệu FSK; được sử dụng để phát hiện tín hiệu MSK

rằng một tham chiếu pha là cần thiết trong trường hợp đó. Để đơn giản hóa việc thảo luận, hãy đặt $\omega_1 = \omega_0 - \Delta\omega$ trong (5.10), trường hợp mà $a_i b_i = +1$, và $\omega_2 = \omega_0 + \Delta\omega$, trường hợp mà $a_i b_i = -1$. Tạm thời hãy để $\Delta\omega$ tùy ý. Hình 5.17 cho thấy một bộ dò FSK đồng bộ cũng có thể áp dụng cho việc phát hiện MSK. Thuật ngữ *bộ dò đồng bộ* có nghĩa là cả pha và tần số của hai tín hiệu hình sin được tạo cục bộ nhân với tín hiệu nhận được đến $s_i(t)$ trong mỗi nhánh trong số hai nhánh được hiển thị trong Hình 5.17 đều giống hệt hoặc bị khóa với các tín hiệu được truyền tương ứng. Hộp có nhãn “lpf” là bộ lọc thông thấp, có đáp ứng tần số thấp hơn đáng kể so với tín hiệu MSK tần số cao (hoặc tín hiệu FSK nói chung). Chúng tôi sẽ ước tính thiết bị này bằng một bộ tích hợp, cung cấp loại hoạt động làm mịn thông thấp đơn giản nhất. Các điểm quyết định là các điểm mà tại đó tín hiệu (thông thấp) được lấy mẫu sau mỗi $T/2$ giây. Tại các thời điểm lấy mẫu này, quyết định được đưa ra về giá trị (cực trong trường hợp này) của a_i hoặc b_i , luân phiên nhau, như được tạo ra tại máy phát. Do đó, khi đã quyết định giá trị a_i chẳng hạn, chúng ta sử dụng giá trị này để xác định giá trị truyền đi của b_i $T/2$ giây sau; sau đó, cho trước b_i , hãy sử dụng giá trị này để xác định giá trị của a_{i+1} và lặp lại quy trình.

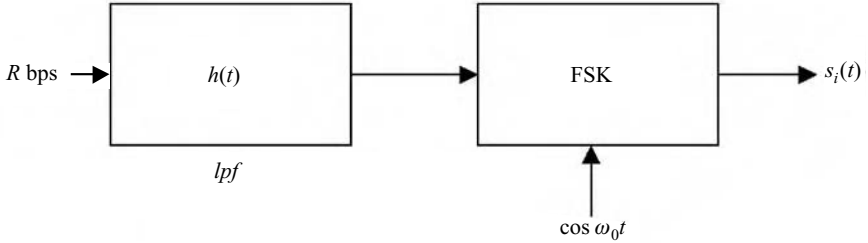
Bây giờ chúng tôi cho thấy những quyết định này được thực hiện như thế nào. Ví dụ: a_i đã được tìm thấy là $+1$. Khi xác định b_i , bằng cách lấy mẫu hai điểm quyết định $T/2$ giây sau, hãy xem xét từng khả năng trong hai khả năng. Nếu $b_i = +1$, ngụ ý rằng từ (5.10) $\cos(\omega_0 - \Delta\omega)t = \cos \omega_1 t$ đã được truyền đi. Giá trị của mẫu tín hiệu thông thấp ở vị trí trên 1 trong Hình 5.17 sau đó được xấp xỉ gần đúng bằng tích phân trên $T/2$ giây (đầu ra lpf) $2/T \int_0^{T/2} \cos^2 \omega_1 t dt$. Người đọc cần chứng minh rằng, với $\omega_1 T \gg 1$, một giả định hợp lý (tại sao?), thì điều này gần như là $1/2$. Xem xét điểm quyết định thấp hơn 2 tại cùng thời điểm lấy mẫu. Bây giờ chúng ta chứng minh rằng, dưới một điều kiện đơn giản, giá trị của nó bằng 0. Cụ thể, giá trị của mẫu tín hiệu tại điểm quyết định 2 gần đúng với

$$\begin{aligned} \frac{2}{T} \int_0^{T/2} \cos \omega_1 t \cos \omega_2 t dt &= \frac{1}{T} \int_0^{T/2} [\cos(\omega_1 + \omega_2)t + \cos 2\Delta\omega t] dt \\ &\cong \sin \Delta\omega T / 2\Delta\omega T \end{aligned}$$

Ở đây chúng ta đã áp dụng phép lượng giác đơn giản để thay tích các hàm cosin bằng tổng và hiệu các góc, đã sử dụng tính chất $\omega_2 - \omega_1 = 2\Delta\omega$, và đã giả sử

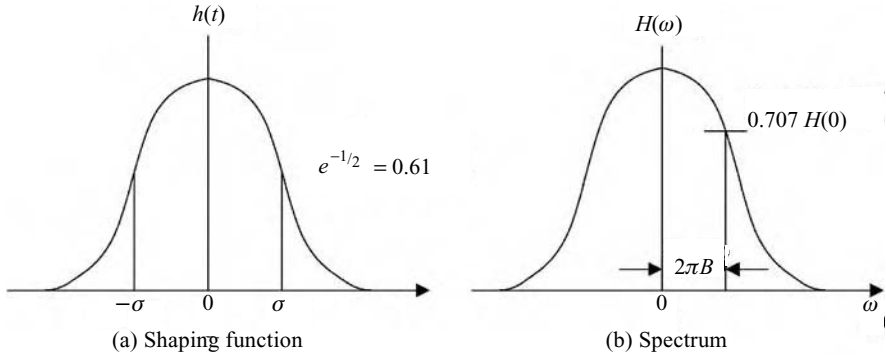


(a) FSK equivalent of MSK

(b) $h(t)$: Gaussian shaping–gaussian MSK**Hình 5.18** Điều chế Gaussian MSK

rằng $(\omega_1 + \omega_2)T \gg 1$. Bây giờ chúng ta chọn $\Delta\omega T$ sao cho $\cos \Delta\omega T = 0$. Với lựa chọn $\Delta\omega T$ này, phân tích này chỉ ra rằng, với a_i cho đã được tìm thấy là $+1$, giá trị $b_i = +1$ sẽ tạo ra tín hiệu dương ở điểm quyết định 1 của máy thu và không có đầu ra ở điểm 2. Người đọc chỉ ra, bằng cách sử dụng phân tích tương tự, rằng $b_i = -1$ sẽ tạo ra tín hiệu ở điểm 2 và không có tín hiệu ở điểm 1. Tương tự, nếu $a_i = -1$, $b_i = +1$ tạo ra đầu ra ở điểm 2 và không tạo ra đầu ra nào ở điểm 1, trong khi $b_i = -1$ tạo ra đầu ra ngược lại. Do đó, các quyết định duy nhất ở người nhận về giá trị của b_i có thể được đưa ra khi đã biết a_i . Tiếp tục lập luận, một lần nữa người đọc sẽ chứng minh rằng với b_i đã biết thì a_i có thể được xác định duy nhất. Từ chuỗi a_i s và b_i s, luồng bit mang thông tin tại máy phát có thể được tái tạo lại ở máy thu. Nhưng lưu ý rằng để đưa ra quyết định chính xác đòi hỏi phải có mẫu tín hiệu khác 0 chỉ xuất hiện tại một trong các điểm quyết định. Điều kiện để điều này xảy ra là điều kiện đã nêu ở trên: $\sin \Delta\omega T = 0$. Độ lệch tần *nhỏ nhất* $\Delta\omega$ thỏa mãn điều kiện này là $\Delta\omega T = \pi$, hoặc $\Delta f = \Delta\omega/2\pi = 1/2T = R/4$, chỉ là điều kiện MSK của (5.10). Tóm lại, điều chế MSK, được xem như một sơ đồ điều chế FSK, sử dụng sự thay đổi tần số *nhỏ nhất* có thể để đảm bảo phát hiện chính xác luồng tín hiệu được truyền ở máy thu. (Điều này không có nghĩa là các tín hiệu luôn được nhận chính xác khi được truyền đi. Nhiều xuất hiện trong hệ thống, hiệu ứng mờ dần, jitter thời gian dẫn đến nhiễu giữa các ký hiệu và nhiễu từ các máy phát khác, đôi khi có thể gây ra lỗi trong việc phát hiện tín hiệu, một hệ thống được thiết kế tốt sẽ không thể chịu đựng được.)

Bây giờ hãy xem xét *gaussian* MSK, hay GMSK, được sử dụng trong hệ thống không dây di động GSM. Sơ đồ điều chế này mở rộng MSK để bao gồm cả việc định hình gaussian. Hình 5.18 minh họa quá trình này. Trong hình 5.18(a) chúng ta biểu diễn FSK tương đương với MSK, như được cho bởi (5.10) ở trên. Trong GMSK, bộ lọc định hình gaussian thông thấp $h(t)$ đặt trước bộ điều biến FSK, như được hiển thị



Hình 5.19 Định hình Gaussian

trong hình 5.18(b). Bộ lọc định hình này có dạng gaussian cụ thể được cho trong (5.11) dưới đây, do đó có tên là

$$h(t) = e^{-t^2/2\sigma^2} \quad (5.11)$$

Việc định hình này sẽ được áp dụng cho từng đầu vào bit thông tin, như trong Hình 5.18(b). Lưu ý rằng tham số σ kiểm soát độ rộng của xung nhị phân có hình dạng tổng hợp đi vào bộ điều biến. Việc tăng σ làm tăng sự trải rộng của xung thành các khoảng bit liền kề, làm tăng nhiễu giữa các ký hiệu. Không giống như trường hợp định hình rolloff hình sin, trong đó chức năng định hình được chọn cụ thể để đạt được nhiễu giữa các ký hiệu bằng 0, ngoại trừ hiệu ứng của jitter thời gian, ở đây được điều khiển nhiễu giữa các ký hiệu được đưa ra. Lý do là bằng cách tăng độ rộng xung nhị phân có hình dạng, do đó băng thông truyền sẽ giảm: điều này thể hiện mối quan hệ nghịch đảo nổi tiếng giữa độ rộng xung và băng thông (Schwartz, 1990). Mối quan hệ nghịch đảo này được thể hiện trong trường hợp cụ thể này bằng cách tính Biến đổi Fourier của $h(t)$, phổ của nó. Dễ dàng chứng minh rằng phép biến đổi này, $H(\omega)$, cũng có dạng gaussian và được cho bởi (5.12) sau

$$H(\omega) = C e^{-\sigma^2 \omega^2 / 2} \quad (5.12)$$

C một hằng số. Băng thông 3 dB, tức là băng thông tính bằng Hz mà tại đó $H(\omega)$ là

$1/\sqrt{2} = 0,707$ giá trị đỉnh của nó, dễ dàng được biểu thị bằng $B = 0,133/\sigma$. Lưu ý mối quan hệ nghịch đảo giữa độ rộng xung σ và băng thông B . Hàm định hình này $h(t)$ và phép biến đổi $H(\omega)$ của nó được phác họa trong hình 5.19.

Một biểu diễn thay thế của hàm định hình $h(t)$ có thể được viết, thay thế σ bằng tương đương về mặt băng thông B

$$h(t) = e^{-t^2/2\sigma^2} = e^{-(2\pi B)^2 t^2 / 2 \ln 2} \quad (5.11a)$$

Lưu ý rằng khi $\sigma \rightarrow 0$ hoặc $B \rightarrow \infty$, việc định hình sẽ biến mất một cách hiệu quả và chúng tôi khôi phục tín hiệu MSK ban đầu ở đầu ra bộ điều biến.

Tác động của hàm định hình lên đầu vào của bộ điều biến FSK trong Hình 5.18(b) được tìm thấy bằng cách xem xét một xung nhị phân có đỉnh vuông không định hình, đại diện cho số nhị phân 1, chẳng hạn, đi qua bộ định hình (thông thấp) trước khi được bộ điều biến tác động. Xung này có độ rộng $1/R = T/2 \equiv D$, kích thích bộ lọc gaussian của Hình 5.18(b). các

đầu ra mong muốn $g(t)$, tức là đầu vào của bộ điều biến FSK (MSK), được tìm thấy bằng cách kết hợp hai hàm thời gian. Hàm thời gian tổng hợp được cho bởi (5.13), loại bỏ hằng số nhân

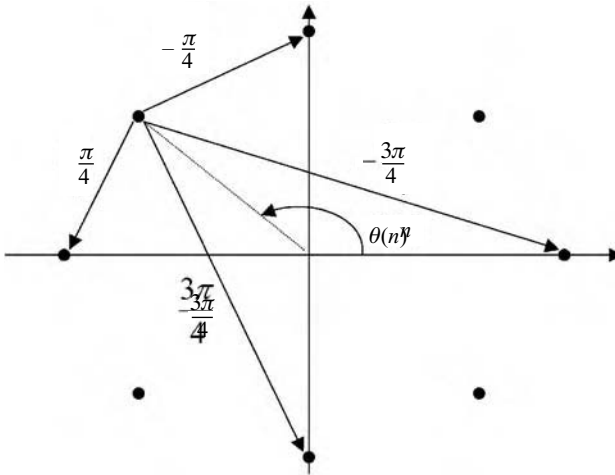
$$g(t) = \operatorname{erfc}[2\pi B(t - D)/\sqrt{\ln 2}] - \operatorname{erfc}[2\pi B(t + D)/\sqrt{\ln 2}] \quad (5.13)$$

Hàm sai số bổ sung, $\operatorname{erfc}(x)$, xuất hiện trong (5.13) được biết đến như là tích phân của hàm gaussian

$$\operatorname{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^{\infty} e^{-y^2} dy \quad (5.14)$$

Hiệu quả của việc định hình gaussian có thể được xác định bằng cách vẽ hàm thời gian được định hình $g(t)$ như là một hàm của băng thông chuẩn hóa $B_N \equiv BD = BT/2 = B/R$ (Steele, 1992: 535). Khi B_N giảm, băng thông giảm với tốc độ đầu vào nhị phân R cố định, $g(t)$ lan rộng hơn vào các khoảng nhị phân liền kề, làm tăng nhiễu giữa các ký hiệu. Tuy nhiên, phổ kết quả, Biến đổi Fourier của $g(t)$, hay tương đương, hiệu ứng nhân $H(\omega)$ của (5.12) với phổ sin x/x của xung đầu vào nhị phân vuông, hóa ra lại có các nút quang phổ giảm so với phổ Phổ MSK (Steele, 1992: 540, 541). GMSK do đó cung cấp một cách hiệu quả băng thông truyền dẫn giảm so với MSK đơn giản, nhưng lại gây ra nhiễu giữa các ký hiệu. Giá trị thỏa hiệp tốt của B_N hóa ra là $B_N = 0,3$. Giá trị này giúp giảm đáng kể băng thông truyền dẫn mà không gây ra quá nhiều nhiễu giữa các ký hiệu. Trên thực tế, đây là giá trị đã được áp dụng cho điều chế GMSK được sử dụng trong các hệ thống GSM.

Các nhà thiết kế của IS-136 (trước đây gọi là IS-54) hoặc D-AMPS, hệ thống di động TDMA thế hệ thứ hai ở Bắc Mỹ, đã chọn sơ đồ điều chế $\pi/4$ -DQPSK (vi phân QPSK cho nó). Sơ đồ này sử dụng tám vị trí pha khác nhau, với biên độ không đổi, làm chòm tín hiệu. Bốn giá trị khác nhau của cặp (a_i, b_i) được thảo luận trước đây được gán cho *những thay đổi vì sai* tương ứng trong các vị trí pha của chòm sao (Gibson, 1996: Ch. 33). Cho một điểm hiện tại trong chòm sao mà hệ thống đang vận hành, chẳng hạn như ở cuối khoảng T -giây n , có bốn điểm khác nhau mà hệ thống có thể di chuyển tới, tùy thuộc vào điểm nào trong bốn giá trị của (a_i, b_i) xuất hiện trong T -giây tiếp theo khoảng, $n + 1$. Bảng 5.2 cung cấp ánh xạ cần thiết của (a_i, b_i) tới các thay đổi pha vi phân, $\Delta\theta(n) = \theta(n + 1) - \theta(n)$. Một sơ đồ của chòm sao tám điểm, với một ví dụ về những thay đổi pha vi sai được chỉ ra, xuất hiện trong Hình 5.20. Trong ví dụ này, điểm pha hệ thống ở cuối khoảng n được lấy là $3\pi/4$, như trong hình. Cặp $(a_i, b_i) = (-1, -1)$ phát sinh trong khoảng T -giây tiếp theo khi đó sẽ thay đổi pha $-3\pi/4$ rad., xoay điểm pha thành $\theta(n + 1) = 0$, như trong hình. Ba phép quay có thể khác, tương ứng với ba phép quay được hiển thị trong Bảng 5.2, được chỉ ra trong Hình 5.20. Khi đó, tín hiệu được phát thuộc loại dịch pha có biên độ không đổi, tương tự như tín hiệu được chỉ ra trước đó trong (5.7a), sử dụng một trong tám vị trí pha có thể có. Sự chuyển tiếp giữa các điểm tín hiệu sẽ dẫn đến sự thay đổi biên độ trong các tín hiệu liên tiếp được truyền đi, giống như trong trường hợp



Hình 5.20 16QPSK

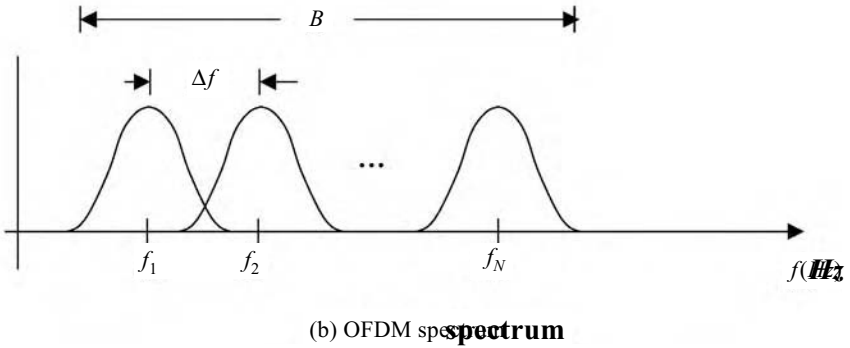
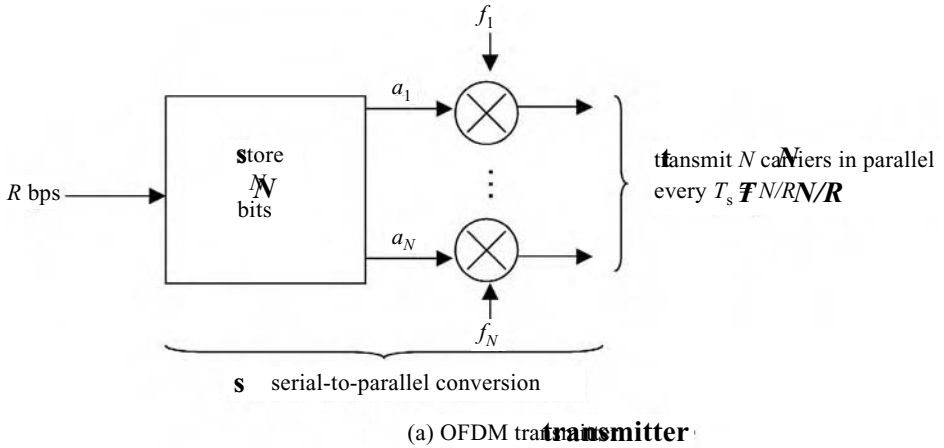
của QPSK. Tuy nhiên, những biến thể này, giống như những biến thể của 8-PSK, sẽ bị giảm so với QPSK.

Việc phát hiện ở máy thu sẽ được thực hiện như thế nào trong trường hợp này? Rõ ràng là việc tách pha là cần thiết vì thông tin được tái tạo sẽ được mang theo pha của tín hiệu thu được. Đã lưu ý trước đó rằng máy thu thường phải được khóa chính xác theo pha và tần số của tín hiệu được truyền trong trường hợp điều chế khóa lệch pha và kiểu FSK. Những kỹ thuật như vậy sau đó yêu cầu máy thu theo dõi chính xác pha tuyệt đối của tín hiệu được truyền để phát hiện chính xác. Tuy nhiên, thông tin pha tuyệt đối như vậy là không cần thiết khi sử dụng loại sơ đồ điều chế pha vi sai này. *Các quyết định dịch pha vi phân* chỉ cần được thực hiện, trong mỗi khoảng thời gian T -giây, để xác định chính xác cặp (a_i, b_i) được tạo ra tại máy phát, từ đó, chuỗi thông tin nhị phân tương ứng có thể được tái tạo. Về bản chất, các tín hiệu được truyền lần lượt cung cấp tham chiếu pha cần thiết cho tín hiệu theo sau. Điều này có thể đơn giản hóa đáng kể quá trình phát hiện pha. Tuy nhiên, phải có điều khoản để phát hiện và sửa chữa một quyết định sai lầm về giai đoạn; nếu không thì lỗi pha có thể tồn tại vô thời hạn!

5.4 Ghép kênh phân chia tần số trực giao (OFDM)

Chúng ta kết thúc chương này bằng phần giới thiệu về OFDM. Như đã lưu ý trong phần giới thiệu của chương này, OFDM hiện được sử dụng trong các modem DSL tốc độ cao trên đường dây truy cập điện thoại băng đồng. Nó cũng đã được tiêu chuẩn hóa như một phần của tiêu chuẩn IEEE 802.11g và 802.11a cho tốc độ bit cao, 54 Mbps, truyền dữ liệu qua mạng LAN không dây (WLAN). Những ứng dụng này được mô tả như một phần trong cuộc thảo luận về mạng WLAN của chúng ta ở Chương 12. OFDM cũng đã được đề xuất cho các hệ thống di động tiên tiến.

Việc ứng dụng OFDM vào các hệ thống không dây là do nhu cầu ngày càng tăng về tốc độ bit cao hơn, truyền dữ liệu băng thông cao hơn qua các hệ thống liên lạc dựa trên sóng vô tuyến. Chúng tôi đã lưu ý, trong Chương 2, rằng, khi băng thông truyền tăng lên, lựa chọn tần số



Hình 5.21 Ghép kênh tần số trực giao (OFDM)

Fading và hậu quả là méo tín hiệu xảy ra. Đặc biệt, trong trường hợp truyền dẫn kỹ thuật số, xảy ra hiện tượng nhiễu giữa các ký hiệu, với các ký hiệu kỹ thuật số liên tiếp chồng lên các khoảng ký hiệu liền kề. OFDM giảm thiểu hiệu ứng này bằng cách chia phổ truyền tín hiệu thành các phân đoạn hẹp và truyền tín hiệu song song trên từng phân đoạn này. Nếu băng thông của mỗi phân đoạn phổ tần số này đủ hẹp thì sẽ xảy ra pha đỉnh phẳng hoặc không chọn lọc tần số và tín hiệu truyền qua từng phân đoạn sẽ được thu không bị méo. Chính ưu điểm này đã khiến OFDM có ý nghĩa đặc biệt đối với ứng dụng không dây.

Cụ thể, hãy xem xét trường hợp các chữ số nhị phân được truyền với tốc độ R bps. Băng thông B cần thiết để truyền các bit này là từ (5.6a), $R(1 + r)$, với r hệ số cuộn Nyquist hoặc thứ tự R Hz. Bây giờ hãy xem xét một chuỗi N các bit này được lưu trữ trong một khoảng $T_s = N/R$. Chúng tôi gọi khoảng thời gian này là khoảng ký hiệu OFDM. Sau đó, quá trình chuyển đổi nối tiếp sang song song được thực hiện, với mỗi bit trong số N được lưu trữ được sử dụng để điều chế sóng mang riêng biệt. Sau đó, tất cả N tín hiệu sóng mang được điều chế sẽ được truyền đồng thời trong khoảng thời gian dài T_s . Thủ tục này tạo thành bản chất của OFDM. Hình 5.21(a) mô tả quá trình tạo OFDM đơn giản này. Các tham số a_k , $1 \leq k \leq N$, biểu thị các bit liên tiếp được lưu trữ, trong khi các tần số f_k , $1 \leq k \leq N$, biểu thị *nhà cung cấp dịch vụ N*

tần số được truyền song song. Hình 5.21(b) cho thấy phổ OFDM tổng hợp. Để làm cho các tần số sóng mang khác nhau trực giao với nhau, cần có khoảng cách Δf giữa các sóng mang bằng $1/T_S$. Do đó, chúng ta có $B = N\Delta f$, B bằng thông truyền dẫn như trong Hình 5.21(b). Lưu ý rằng Δf thực chất cũng là bằng thông của từng kênh tần số song song N .

Như vậy, rõ ràng quá trình lan truyền tín hiệu này đã làm giảm băng thông truyền dẫn của từng tín hiệu được truyền song song theo hệ số N . Với N đủ lớn, pha đỉnh phẳng, thay vì pha đỉnh chọn lọc tần số, xảy ra trên mỗi kênh tần số được sử dụng, do đó khắc phục được mọi pha đỉnh chọn lọc tần số phát sinh mà không có quá trình nối tiếp-song song này. (Lưu ý rằng quá trình lưu trữ một chuỗi bit và sau đó truyền song song N sóng mang này khác với QAM trong đó chỉ sử dụng một sóng mang.) Giá trị nào của N hay nói cách khác là Δf là mong muốn? Nhớ lại ở Chương 2 rằng pha đỉnh phẳng xảy ra nếu băng thông truyền B và trễ trễ τ_{av} có liên quan với nhau bởi

$$\tau_{av} < 1/2\pi B \quad (5.15)$$

Do đó chúng ta phải có $\Delta f < 1/2\pi \tau_{av}$. Xét về mặt thời gian tương đương, sử dụng $\Delta f = 1/T_S$, ta phải có

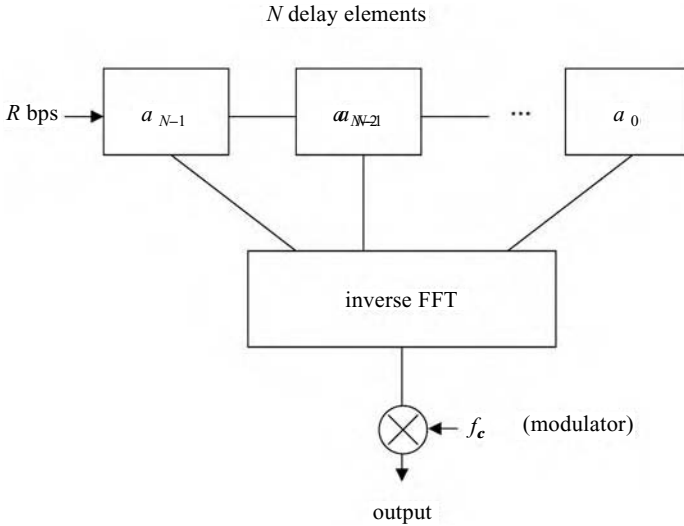
$$T_S = N/R \gg \tau_{av} \quad (5.16)$$

Nói một cách đơn giản, để tránh nhiễu giữa các ký hiệu, khoảng ký hiệu OFDM phải lớn hơn nhiều so với độ trễ trải rộng. Đây là những gì người ta mong đợi bằng trực giác.

Hãy xem xét một số ví dụ. Như ví dụ đầu tiên, hãy để băng thông truyền là 1 MHz, với tốc độ truyền dữ liệu 800 kbps được thử qua kênh này. (Ở đây giả sử hệ số giảm Nyquist là 0,25.) Độ trễ trải rộng 1 μ giây sẽ dẫn đến hiện tượng pha đỉnh chọn lọc tần số và gặp phải nhiễu giữa các ký hiệu. Sử dụng OFDM với mười sóng mang cách nhau 100 kHz, nhiễu giữa các ký hiệu sẽ được giảm thiểu, với hiện tượng pha đỉnh phẳng gặp phải trên mỗi trong số mười kênh song song rộng 100 kHz. (Các sóng mang OFDM này thường được gọi là sóng mang phụ.)

Ví dụ thứ hai, hãy xem xét trường hợp kênh có độ rộng 20 MHz, kênh được sử dụng cho các tiêu chuẩn mạng LAN không dây IEEE 802.11g và 802.11a tốc độ dữ liệu cao. Nếu không sử dụng OFDM, độ trễ trải rộng hơn 10 nsec sẽ dẫn đến pha đỉnh chọn lọc tần số. Tuy nhiên, như đã lưu ý trong Chương 2, chênh lệch độ trễ gặp phải trong các môi trường khác nhau, bao gồm cả môi trường microcell và môi trường trong nhà, lớn hơn nhiều so với giá trị này. Do đó, một kỹ thuật như OFDM là cần thiết để tiếp cận các hệ thống có băng thông rất cao. Trên thực tế, sự phân tách sóng mang Δf và do đó băng thông sóng mang phụ là 312,5 kHz đã được áp dụng cho các hệ thống mạng LAN không dây rộng 20 MHz, như chúng ta sẽ thấy trong Chương 12. Với băng thông sóng mang phụ OFDM là 312,5 kHz, nhiễu giữa các ký hiệu xảy ra với độ trễ trải rộng hơn 0,5 μ giây, một cải tiến đáng kể trong trường hợp này không có OFDM được giới thiệu.

Tuy nhiên, việc triển khai OFDM sử dụng nhiều sóng mang truyền song song có thể gây ra vấn đề trong quá trình triển khai. Bây giờ, bằng phân tích, chúng tôi chỉ ra rằng vấn đề này có thể tránh được bằng cách sử dụng kỹ thuật Biến đổi Fourier rời rạc. Hãy xem xét các tín hiệu đầu ra song song N của Hình 5.21 được truyền qua khoảng thời gian ký hiệu dài T_S . Gọi tổng các tín hiệu này là tổng tín hiệu được truyền đi, $v(t)$. Xác định tần số sóng mang thứ k là $f_c + k\Delta f$, $0 \leq k \leq N - 1$. Trên thực tế, chúng ta chỉ đơn giản là định nghĩa lại danh pháp sóng mang, mức thấp nhất trong số N sóng mang con song song được viết là f_c , phần còn lại là tất cả các khoảng cách đều nhau của Δf



Hình 5.22 Tạo tín hiệu OFDM tương đương

trên giá trị đó. W yêu cầu điều khoản thứ 2 của nhà cung cấp dịch vụ là $\cos 2\pi(f_c + k\Delta f)t$, $v(t)$ có thể là $\cos 2\pi f_c t$ giống như

$$\begin{aligned}
 v(t) &= \text{Re} \left[\sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j2\pi(f_c + k\Delta f)t} \right] \\
 &= \text{Re} \left[e^{j2\pi f_c t} \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j2\pi k\Delta f t} \right] \\
 &= \text{Re} \left[e^{j2\pi f_c t} a(t) \right]
 \end{aligned} \tag{5.17}$$

với $a(t) \equiv \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j2\pi k\Delta f t}$. Ở đây $\text{Re}[\cdot]$ đại diện cho “Phần thực của”.

Bây giờ chúng tôi lấy mẫu $a(t)$ theo các khoảng thời gian T_S/N , tức là với tốc độ R mẫu mỗi giây. Do đó, thay cho $a(t)$, hàm được lấy mẫu $a(n)$, với t được thay thế bằng nT_S/N , $n = 0 \dots N-1$. Nhưng, nhớ lại rằng $\Delta f T_S = 1$, chúng ta có thể viết $a(n)$ là

$$a(n) = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j2\pi kn/N} \quad n = 0 \dots N-1 \tag{5.18}$$

Bây giờ chúng ta lưu ý rằng (5.18) chính xác ở dạng Biến đổi Fourier rời rạc nghịch đảo (Oppenheim và Willsky, 1997), và có thể dễ dàng được đánh giá bằng cách sử dụng các kỹ thuật Biến đổi Fourier nhanh (FFT). Thay cho việc truyền song song N sóng mang trực giao như được biểu diễn bằng sơ đồ trong Hình 5.21 và được biểu thị bằng toán học bằng (5.17), quy trình truyền OFDM đã được thay thế bằng phép tính FFT, với việc truyền ở tần số sóng mang đơn f_c sau đây! Quá trình tương đương này được biểu diễn trong hình 5.22. Như chúng ta sẽ thấy trong Chương 12, đây chính xác là quy trình được tuân theo trong các tiêu chuẩn được áp dụng cho mạng LAN không dây tốc độ cao. Tại máy thu, quá trình ngược lại được thực hiện mỗi khoảng ký hiệu T_S sau khi giải điều chế tín hiệu sóng mang đã điều chế thu được: Biến đổi Fourier rời rạc được tính toán, từ đó các hệ số a_k ,

$k = 0 \dots N - 1$ được phục hồi và chuyển đổi song song nối tiếp được sử dụng để tạo ra luồng bit đầu ra mong muốn. Cần lưu ý rằng N được chọn làm bội số của 2 sẽ rất hữu ích trong việc thực hiện các phép tính FFT.

Quá trình tạo tín hiệu OFDM từ các mẫu đầu vào nhị phân bằng cách sử dụng Biến đổi Fourier rời rạc nghịch đảo có thể được khái quát hóa thành hoạt động trên các mẫu tín hiệu QAM, cho phép truyền tín hiệu dữ liệu tốc độ bit cao hơn qua băng thông được chỉ định. Cụ thể, giả sử QAM lần đầu tiên được sử dụng để giảm băng thông cần thiết để truyền một luồng bit đầu vào nhất định. Cụ thể hơn, hãy lưu trữ $K < N$ chữ số nhị phân liên tiếp, tạo ra một trong 2^K tín hiệu QAM có thể có. Như đã lưu ý trước đó trong cuộc thảo luận của chúng ta về QAM, sơ đồ đó tạo ra một chùm tín hiệu như được hiển thị trong Hình 5.13. Ở đó, chúng tôi đã lưu ý rằng mỗi điểm trong chòm sao, đại diện cho một trong 2^K tín hiệu được truyền đi, có thể được biểu diễn dưới dạng số phức. Cụ thể, đặt số thứ 2 như vậy được gán nhãn $\mathbf{a}_k$. Thực hiện tạo QAM bằng cách sử dụng từng nhóm chữ số nhị phân K liên tiếp, sau đó lưu trữ kết quả N số phức liên tiếp, $\mathbf{a}_k$, $k = 0 \dots N - 1$, trong khoảng T_S ký hiệu OFDM, người ta có thể sử dụng chuyển đổi nối tiếp sang song song để truyền các số phức N này bằng cách sử dụng một sóng mang con khác nhau cho mỗi số. Do đó, chúng ta đã thu được một dạng OFDM tổng quát hơn. Nhưng quá trình tạo tín hiệu QAM đầu tiên trước khi áp dụng OFDM này tương ứng với việc tổng quát hóa (5.17) để kết hợp các số phức $\mathbf{a}_k$ thay cho các hệ số nhị phân a_k được sử dụng ở đó. Kỹ thuật Biến đổi Fourier rời rạc nghịch đảo một lần nữa được sử dụng như một phương pháp thực hiện thao tác OFDM bằng cách lấy mẫu lại phương trình kết quả, nhưng lần này bằng cách lấy mẫu tại các khoảng QAM K/R đơn vị thời gian cách nhau. Bây giờ người ta thu được Biến đổi Fourier rời rạc nghịch đảo của (5.18), nhưng được sửa đổi để bao gồm trường hợp tổng quát hơn là kết hợp các hệ số phức $\mathbf{a}_k$ thay cho a_k s. Dạng sửa đổi và tổng quát hơn này xuất hiện trong (5.19) bên dưới

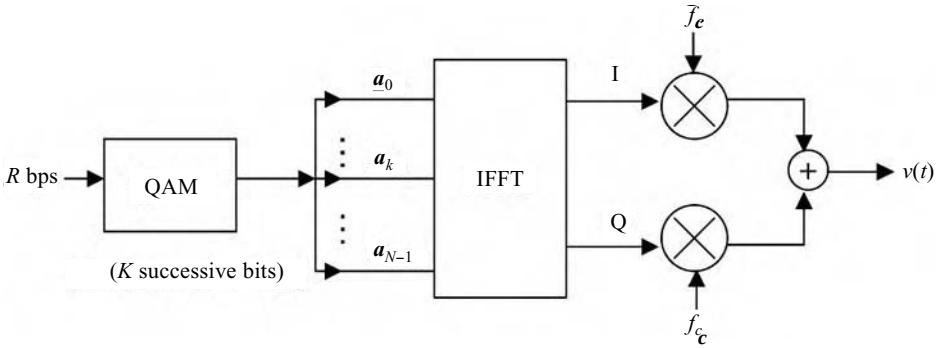
$$a(n) = \sum_{k=0}^{N-1} \mathbf{a}_k e^{j2\pi kn/N} \quad (5.19)$$

Bây giờ, các kỹ thuật Fourier nhanh có thể được thực hiện để tính toán phép toán Biến đổi Fourier rời rạc (IFFT) nghịch đảo của (5.19). Tín hiệu được truyền $v(t)$ lại chính xác là tín hiệu của (5.17), nhưng với dạng tổng quát hơn của (5.19) được sử dụng thay cho (5.18). Hệ thống OFDM tổng quát hơn này kết hợp các hoạt động QAM trước khi thực hiện chuyển đổi nối tiếp sang song song được sơ đồ hóa trong Hình 5.23. Các tín hiệu I và Q hiển thị ở đầu ra của hộp IFFT biểu thị các thành phần cùng pha và cầu phương của hoạt động IFFT phức tạp.

Chúng tôi kết thúc phần này bằng một số ví dụ về hệ thống OFDM kết hợp các hoạt động QAM.

Ví dụ 1

Giả sử băng thông truyền là 1 MHz. Giả sử hệ số giảm $r = 0,25$ được sử dụng. Sau đó, như đã lưu ý ở trên, lưu lượng dữ liệu có thể được truyền ở tốc độ 800 kbps. Fading chọn lọc tần số dẫn đến nhiễu giữa các ký hiệu sẽ xảy ra đối với độ trễ kéo dài khoảng 0,2 μ giây trở lên. Cho phép sử dụng OFDM với $N=16$ sóng mang cách đều nhau. Khoảng cách sóng mang con Δf là 67 kHz và khoảng ký hiệu OFDM là $T_S = 1/\Delta f = 15 \mu$ giây. Có thể gặp phải độ trễ từ 3 μ giây trở xuống mà không gây ra nhiễu giữa các ký hiệu. Nếu 16-QAM hiện được sử dụng cho hệ thống OFDM, với bốn bit liên tiếp được lưu trữ để tạo ra một trong 16 điểm có thể có trong chòm sao QAM số phức, thì lưu lượng ở tốc độ 3,2 Mbps có thể được cung cấp cho cùng các số có độ trễ trải rộng.



Hình 5.23 Đầu ra OFDM, tích hợp QAM

Ví dụ 2

Đối với cùng một ví dụ về tần số 1 MHz, giả sử muốn truyền ở tốc độ dữ liệu 4,8 Mbps nhưng không có nhiều giữa các ký hiệu đối với độ trễ lan truyền lên tới 25 μ giây. Sau đó, 64-QAM trước tiên phải được sử dụng để giảm tốc độ ký hiệu xuống 800 kbaud mà kênh cho phép. Để đáp ứng độ trễ trải rộng 25 μ giây, chúng tôi chọn khoảng ký hiệu OFDM T_s ít nhất năm lần độ trễ trải rộng tối đa hoặc 125 μ giây. Chọn $N = 128$ sóng mang con nghĩa là khoảng cách giữa các sóng mang con là $\Delta f = 7,8$ kHz, với khoảng ký hiệu $T_s = 1/\Delta f = 128$ μ giây.

Như đã lưu ý, OFDM sẽ được thảo luận sâu hơn trong Chương 12 về cách xử lý các tiêu chuẩn WLAN tốc độ bit cao IEEE 802.11g và 802.11n.

Vấn đề

5.1 (a) Tại sao các kỹ thuật điều chế đường bao không đổi được ưu tiên sử dụng trên các kênh vô tuyến dành cho thông tin di động? **(b)** Giải thích, trên cơ sở (a), tại sao FM, thay vì AM, lại được áp dụng để sử dụng với AMPS thế hệ đầu tiên. **(c)** Một lần nữa đề cập đến (a), tại sao các hệ thống không dây di động kỹ thuật số tránh sử dụng một số dạng QAM yêu cầu nhiều mức biên độ, mặc dù nhờ đó có khả năng đạt được tốc độ bit cao hơn trên các kênh được cung cấp? **(d)** Tại sao băng thông và hiệu suất năng lượng lại là những cân nhắc quan trọng trong thiết kế hệ thống không dây di động?

5.2 (a) QPSK được sử dụng để truyền dữ liệu qua liên kết không dây hoạt động ở tần số sóng mang 871,5 MHz. Băng thông truyền có sẵn ở tần số đó là 1,25 MHz. Việc định hình cuộn hình sin sẽ được sử dụng. Tính tốc độ dữ liệu có thể được sử dụng cho các hệ số cuộn sau: $r = 0,25, 0,5, 1$. Tốc độ có thể so sánh sẽ là bao nhiêu nếu sử dụng PSK? Kết quả có khác nhau ở tần số sóng mang khác nhau không? Giải thích. **(b)** Lặp lại (a) cho băng thông 30 kHz tập trung vào cùng tần số sóng mang. Một lần nữa, liệu kết quả có khác nhau ở tần số sóng mang khác không?

5.3 (a) Chọn chuỗi đầu vào gồm mười chữ số nhị phân trở lên để áp dụng cho bộ điều biến QPSK như trong Hình 5.11. Ánh xạ chúng tới năm tín hiệu QPSK thích hợp

cặp sử dụng Bảng 5.1. Phác thảo các tín hiệu QPSK đầu ra tương ứng bằng cách sử dụng biểu diễn tín hiệu của (5.7). Bỏ qua hàm tạo hình cho đơn giản. Giả sử tần số sóng mang là bội số của $1/T$. Lưu ý thời điểm xảy ra sự chuyển pha π -radian và $\pi/2$ radian. Tương quan những điều này với các cặp bit đầu vào. **(b)** Lặp lại (a) đối với bộ điều biến OQPSK của Hình 5.15. Độ dịch pha cực đại trong trường hợp này là bao nhiêu?

5.4 (a) Tập trung vào QPSK. Giải thích, bằng cách sử dụng một chuỗi các chữ số nhị phân xác định, tác động lên sự chuyển pha của những thay đổi về dấu của thứ nhất, một, và sau đó, cả hai hệ số a_i và b_i xuất hiện trong (5.7). **(b)** Chứng tỏ, với cùng một chuỗi như trong (a), OQPSK khác với QPSK như thế nào. Điều gì ở kết quả này khiến OQPSK thích hợp hơn QPSK trong liên lạc di động? **(c)** So sánh MSK với QPSK cho cùng một chuỗi như trong (a).

5.5 (a) Điều biến MSK được xác định bởi (5.8) hoặc theo Hình 5.16. Chứng minh rằng (5.8) có thể được biểu diễn dưới dạng tương đương của (5.9) và (5.10). **(b)** Giải thích, bằng ví dụ, mệnh đề trong văn bản, rằng chỉ một trong các hệ số a_i và b_i có thể thay đổi tại một thời điểm với MSK. Tại sao độ lệch pha cực đại chỉ $\pi/2$ radian?

5.6 Xét bộ điều biến MSK như trong hình 5.16. Phác thảo tín hiệu MSK đầu ra cho một chuỗi ít nhất mười bit đầu vào, được chọn tùy ý. Chứng minh rằng tín hiệu có đường bao không đổi. Có bất kỳ sự gián đoạn pha nào xuất hiện tại các điểm chuyển tiếp bit không? Giải thích.

5.7 (a) Phân tích phát hiện MSK sau (5.10) cho thấy rằng nếu $f = R/4$, như trong (5.10), các giá trị liên tiếp của a_i và b_i sẽ được phục hồi duy nhất bằng cách sử dụng Máy dò FSK ở hình 5.17. Tiến hành phân tích, điền vào tất cả các chi tiết còn sót lại và chứng minh tính hợp lệ của đối số được sử dụng. **(b)** Tiếp tục thảo luận trong (a) của bộ phát hiện FSK của Hình 5.17, cho thấy, như được đề xuất trong văn bản, rằng với tất cả các giá trị có thể có của a_i (b_i) được thiết lập chính xác, bộ phát hiện sẽ, một interval $T/2$ sau đó, tạo ra giá trị b_i (a_i một cách duy nhất và chính xác) có thể đã được truyền đi.

5.8 Phương trình (5.13) biểu thị hiệu ứng định hình xung nhị phân có độ rộng D bằng bộ lọc gaussian có đáp ứng xung (đặc trưng theo thời gian) được cho bởi (5.11) và phổ tần số theo (5.12). Vẽ đồ thị (5.13) dưới dạng hàm theo thời gian cho các giá trị khác nhau của $B_N = BD$, bao gồm cụ thể là giá trị 0,3, cũng như các giá trị trên và dưới giá trị đó. Cho thấy tác dụng của việc giảm băng thông B là tạo ra nhiều nhiễu giữa các ký hiệu hơn, như đã chỉ ra trong văn bản. Bạn sẽ cần sử dụng gói phần mềm hoặc bảng của hàm lỗi bổ sung $\text{erfc}(x)$ được xác định bởi (5.14).

5.9 Xét $\pi/4$ DQPSK như được mô tả trong văn bản. Giai đoạn ban đầu của hệ thống được thiết lập để bắt đầu từ số 0. Đặt luồng bit đến là 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1, được sắp xếp từ trái sang phải. Hiển thị các điểm trên sơ đồ chòm sao của Hình 5.20 mà qua đó bộ điều biến di chuyển khi các bit này được xử lý, lần lượt từng bit.

5.10 Hiện có băng thông truyền dẫn 2 MHz. Định hình rolloff Nyquist được sử dụng để truyền dữ liệu. **(a)** Tìm tốc độ bit có thể được truyền qua kênh này bằng cách sử dụng PSK với hệ số rolloff là (1) 0,2, (2) 0,25 và (3) 0,5. **(b)** Định hình rolloff Nyquist 0,25 được sử dụng. Mong muốn truyền ở tốc độ 6,4 Mbps qua kênh này. Chỉ ra cách điều này có thể được thực hiện. Lặp lại với tốc độ 9,6 Mb/giây.

5.11 Kênh của vấn đề 5.10 sẽ được sử dụng để truyền dữ liệu không dây với tốc độ 6,4 Mbps.

(a) Ước tính độ trễ trải rộng tối đa có thể được điều chỉnh. **(b)** Mong muốn điều chỉnh độ trễ trải rộng là 8 μ giây. OFDM sẽ được sử dụng. Tìm số lượng sóng mang con có thể chấp nhận được, băng thông của mỗi sóng mang và khoảng ký hiệu OFDM tổng hợp. Vẽ sơ đồ phổ tổng hợp. **(c)** Vẽ sơ đồ khối của bộ phát OFDM của (b) nếu xử lý Biến đổi Fourier rời rạc được sử dụng để triển khai nó.

Kỹ thuật đa truy cập: FDMA, TDMA, CDMA; so sánh dung lượng hệ thống

Chúng tôi đã sử dụng thuật ngữ “kênh” khá trừu tượng trong cuộc thảo luận về FCA và DCA ở Chương 3 và 4. Trong chương này, chúng tôi làm cho khái niệm này cụ thể hơn và cung cấp các ví dụ về các loại “kênh” khác nhau được sử dụng trong các hệ thống di động hiện tại. Từ *kênh* đề cập đến tài nguyên hệ thống được phân bổ cho một người dùng di động nhất định cho phép người dùng đó giao tiếp với mạng với sự can thiệp có thể chấp nhận được từ những người dùng khác. Do đó, các kênh hoàn toàn *trực giao* với nhau. Các loại kênh phổ biến nhất được áp dụng cho hệ thống di động là kênh tần số, khe thời gian trong dải tần và mã riêng biệt. Ba cách khác nhau để cung cấp quyền truy cập của nhiều người dùng vào hệ thống di động này lần lượt được gọi là *đa truy cập phân chia theo tần số* hoặc FDMA; *đa truy cập phân chia theo thời gian* (TDMA); và *đa truy cập phân chia theo mã* (CDMA). Chúng tôi mô tả các kỹ thuật đa truy cập khác nhau này trong chương này, sử dụng ba hệ thống di động kỹ thuật số thế hệ thứ hai được triển khai rộng rãi nhất làm ví dụ. Cả ba hệ thống này đều sử dụng FDMA. Hai trong số các hệ thống, GSM và D-AMPS hoặc IS-136, là các hệ thống dựa trên TDMA; hệ thống thứ ba, IS-95, sử dụng CDMA. Vì FDMA là nền tảng của tất cả các hệ thống di động sẽ được thảo luận trong cuốn sách này, bao gồm cả các hệ thống thế hệ thứ ba được thảo luận trong Chương 10, nên trước tiên chúng tôi mô tả ngắn gọn khái niệm FDMA. Sau đó, chúng tôi dành các phần riêng biệt cho các hệ thống TDMA và CDMA, kết thúc chương bằng việc so sánh “dung lượng kênh” của chúng hoặc số lượng người dùng mà mỗi sơ đồ đa truy cập có thể đáp ứng trên mỗi ô trong một băng tần xác định.

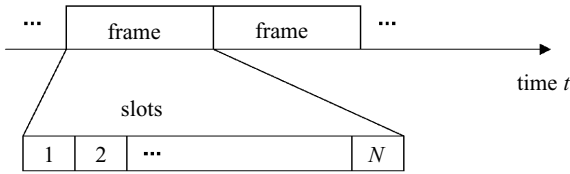
Do đó, trước tiên hãy xem xét khái niệm FDMA. Khái niệm này được giải thích rất đơn giản. Sơ đồ này, ở dạng đơn giản và thuần túy nhất, chia một dải tần nhất định thành các kênh tần số, phân bổ mỗi kênh cho một người dùng hệ thống hoặc thiết bị đầu cuối di động khác nhau. Đây chính xác là chiến lược được áp dụng cho các hệ thống di động tương tự thế hệ đầu tiên. Tất nhiên, việc phân kênh hóa một phổ tần số nhất định này trước đây được sử dụng lần đầu tiên cho đài phát thanh và sau đó cho truyền hình quảng bá. Trong trường hợp phát sóng, mỗi trạm được chỉ định một kênh hoặc dải tần số nhất định để phát sóng, ví dụ như sử dụng điều chế biên độ (AM) hoặc điều chế tần số (FM), với dải bảo vệ đủ giữa các kênh để đảm bảo hạn chế nhiễu giữa chúng. Các đài phát thanh và truyền hình cách xa nhau về mặt địa lý có thể sử dụng lại các kênh giống nhau mà không bị nhiễu lẫn nhau. Các hệ thống di động tương tự thế hệ thứ nhất hoạt động

trên cùng một nguyên tắc. Ví dụ, hệ thống AMPS ở Bắc Mỹ, như đã lưu ý trong Chương 1, đã được phân bổ dải tần số 869–894 MHz cho đường truyền xuống hoặc đường truyền chuyên tiếp, trạm gốc (BS) tới thiết bị di động (MS). Giao tiếp đường lên hoặc ngược được thực hiện bằng băng tần 824–849 MHz. Các băng tần 25 MHz này lần lượt được chia thành 832 kênh 30 kHz, một cặp trong số đó, mỗi kênh một hướng, được gán cho một người dùng di động. Việc phân bổ các kênh tần số như vậy đôi khi được gọi là phân bổ tần số trực giao vì nó cho phép nhiều người dùng sử dụng hệ thống đồng thời. Do đó, hệ thống AMPS là một ví dụ về hệ thống FDMA thuần túy. Việc ghép nối các kênh để cung cấp liên lạc hai chiều theo hướng, đường lên hoặc đường xuống, được gọi là *song công phân chia tần số* hoặc FDD. Sơ đồ tổng hợp, với các kênh tần số riêng biệt được ấn định cho từng hướng truyền thông, do đó được gán nhãn FDMA/FDD. Lưu ý điều này khác với mô hình phát sóng trong đó chỉ liên lạc một chiều được thực hiện và trong đó tất cả người nhận thông tin phát sóng đều chia sẻ cùng một kênh.

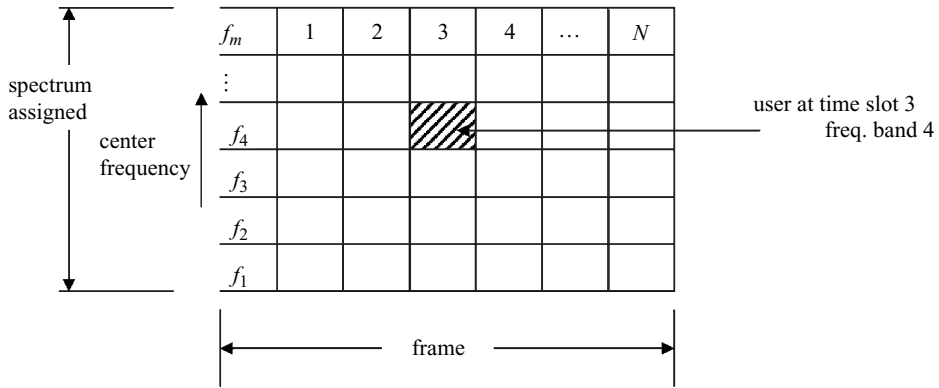
Trong các phần tiếp theo, chúng ta thảo luận về các khái niệm, như đã lưu ý ở trên, về TDMA và CDMA, sử dụng GSM, D-AMPS và IS-95 làm ví dụ. Các hệ thống thế hệ thứ hai này sẽ được thảo luận chi tiết hơn trong Chương 8. (Các hệ thống di động kỹ thuật số thế hệ thứ ba sử dụng cả kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo thời gian và phân chia theo mã sẽ được thảo luận chi tiết trong Chương 10.) Cụ thể, trong Phần 6.1 sau đây, chúng ta sẽ thảo luận về các hệ thống TDMA, sử dụng GSM và D-AMPS làm ví dụ. Trong Phần 6.2 chúng tôi giới thiệu về CDMA. Sau đó, các phần từ 6.3 đến 6.5 được dành để xác định dung lượng của hệ thống CDMA, xét về số lượng người dùng mà một ô nhất định có thể đáp ứng. Sử dụng kết quả thực hiện ở Mục 6.5, chúng ta có thể so sánh dung lượng của GSM, D-AMPS và hệ thống CDMA IS-95 trong Mục 6.6.

6.1 Đa truy cập phân chia theo thời gian (TDMA)

Các hệ thống TDMA, được minh họa bằng hệ thống GSM toàn châu Âu và hệ thống IS-136 hoặc D-AMPS của Bắc Mỹ, đạt được dung lượng so với các hệ thống FDMA thế hệ đầu tiên bằng cách chỉ định nhiều người dùng cho một kênh tần số. Các hệ thống TDMA thế hệ thứ hai này hoàn toàn là các hệ thống chuyển mạch kênh, như được minh họa bằng hệ thống điện thoại chuyển mạch kỹ thuật số hiện đại. Các tín hiệu số được gửi đi trên một kênh tần số hoặc băng tần nhất định sẽ được truyền trong các khe thời gian ("mạch") xác định trong cấu trúc khung lặp lại hoạt động ở tần số sóng mang được ấn định cho kênh đó. Mỗi người dùng được chỉ định một hoặc nhiều khe thời gian này cho mỗi khung hình và giữ khoảng thời gian đó miễn là cần thiết, tức là cho đến khi "cuộc gọi" hoàn tất. Đây là lý do tại sao từ mạch được sử dụng. Bản thân các tín hiệu số được truyền bằng cách sử dụng một trong các sơ đồ điều chế (PSK hoặc một phiên bản của QPSK) đã thảo luận trước đó trong Chương 5. Một ví dụ về cấu trúc khung lặp đi lặp lại như vậy chứa N khe trên mỗi khung xuất hiện trong Hình 6.1. Tất nhiên, phải có sự cung cấp để phân biệt cả phần đầu và phần cuối của khung, cũng như phân định các vị trí trong khung. Như đã lưu ý ở trên, mỗi người dùng được chỉ định một hoặc nhiều vị trí trong một khung. Những hệ thống thế hệ thứ hai này được thiết kế chủ yếu để thực hiện các cuộc gọi thoại, giống như trường hợp của các hệ thống điện thoại có dây kỹ thuật số, mặc dù việc truyền dữ liệu qua các hệ thống này đã bắt đầu đóng một vai trò ngày càng quan trọng. Chúng ta thảo luận chi tiết về việc truyền các cuộc gọi thoại qua các hệ thống này trong Chương 8. Các hệ thống thế hệ thứ ba được mô tả trong Chương 10 có



Hình 6.1 Cấu trúc khe TDMA

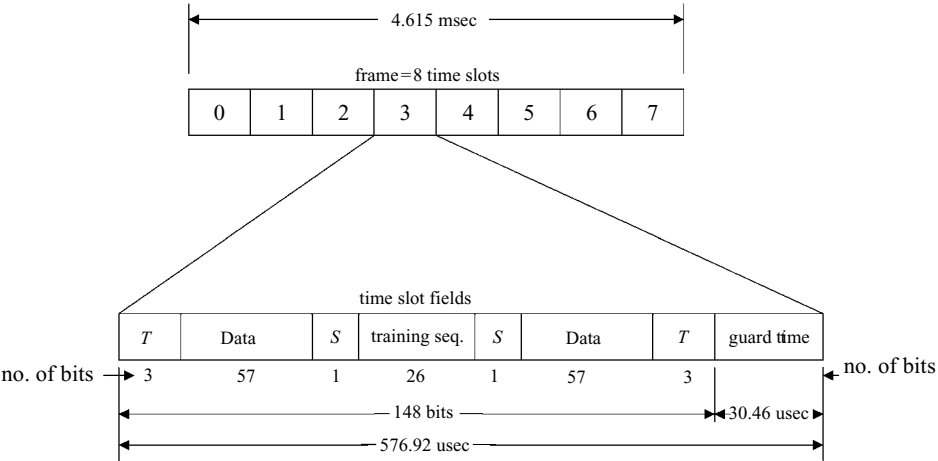


Hình 6.2 Phân bổ kênh FDMA/TDMA

được thiết kế để truyền tải lưu lượng dữ liệu và sử dụng công nghệ chuyển mạch gói, công nghệ được sử dụng cho Internet, cho mục đích đó.

Các hệ thống TDMA thế hệ thứ hai này thực sự là các hệ thống FDMA/TDMA, vì toàn bộ phổ tần số được phân bổ cho một hệ thống nhất định trước tiên được chia thành các kênh hoặc dải tần số nhỏ hơn, mỗi dải tập trung vào một tần số sóng mang xác định. Mỗi băng tần như vậy sau đó được phân chia theo thời gian theo cấu trúc khung xác định để phù hợp với nhiều người dùng. Toàn bộ sơ đồ FDMA/TDMA có thể được sơ đồ hóa như trong Hình 6.2. Khi đó, một “kênh” sẽ tương ứng với một hoặc nhiều khe thời gian trong một dải tần số nhất định. Trong hình này xuất hiện M dải tần, mỗi dải sử dụng tần số sóng mang khác nhau và N khe thời gian trên mỗi khung, được gán cho một sóng mang nhất định. Một ví dụ về kênh người dùng tương ứng với một khe thời gian xác định được gán cho một trong các dải tần xuất hiện trong hình. Do đó, có khả năng có các kênh NM trong hệ thống này. Chúng ta sẽ thấy ngay rằng hệ thống di động di động D-AMPS hoặc IS-136 ở Bắc Mỹ thường chỉ định cho mỗi người dùng hai khe thời gian trên mỗi khung. Điều này giúp tăng gấp đôi tốc độ bit có thể có cho mỗi người dùng một cách hiệu quả so với việc chỉ gán một khe cho mỗi khung hình (gấp đôi số bit được truyền trên mỗi khung hình), nhưng làm giảm số lượng người dùng đồng thời có thể có một cách tương ứng. Trong hệ thống GSM, chỉ một khe cắm cho mỗi khung hình được chỉ định cho mỗi người dùng, nhưng người dùng có thể chuyển đổi giữa các kênh tần số khác nhau để giảm nguy cơ bị mở dãn. (Tất nhiên phải kiểm soát để đảm bảo chỉ có một người dùng tại một thời điểm chiếm bất kỳ kênh nhất định nào.)

Hãy xem GSM như một ví dụ cụ thể của hệ thống FDMA/TDMA. Như đã lưu ý trước đó trong cuốn sách này, ở Châu Âu hệ thống này được phân bổ hai dải phổ 25 MHz,

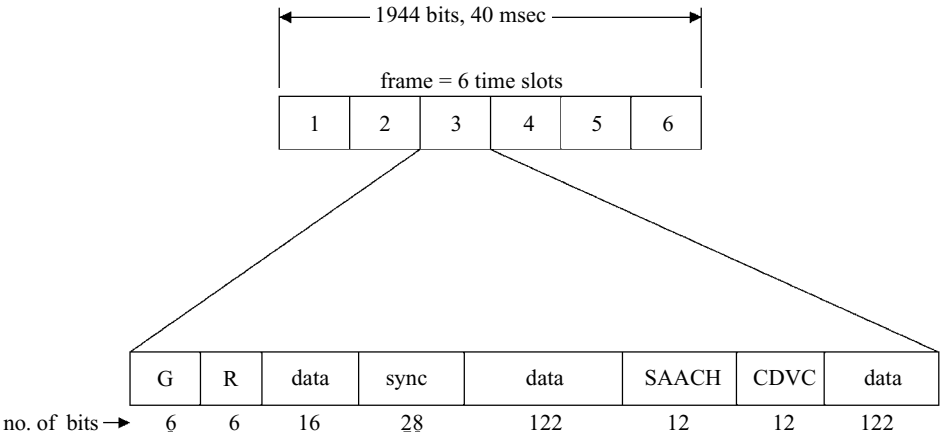


Hình 6.3 Cấu trúc khung GSM

Đường lên 890–915 MHz, theo hướng ngược lại, hướng MS đến BS và đường xuống 935–960 MHz, theo hướng chuyển tiếp, hướng BS đến MS. (GSM cũng đã được điều chỉnh cho phù hợp với băng tần 2 GHz ở Châu Âu và Bắc Mỹ, nhưng ở đây chúng tôi chỉ tập trung vào hệ thống 900 MHz.) Mỗi băng tần 25 MHz lần lượt được chia thành các băng tần rộng 200 kHz. Một băng tần như vậy được sử dụng làm băng tần bảo vệ, do đó thực tế có 124 tần số được phân bổ cho mỗi hướng. Truyền GMSK được sử dụng làm kỹ thuật điều chế, như đã lưu ý trong Chương 5. Mỗi băng tần 200 kHz mang cấu trúc khung TDMA 8 khe, các khung lặp lại trong khoảng thời gian 4,615 mili giây. Như đã lưu ý ở trên, mỗi người dùng được chỉ định một khe thời gian cho mỗi khung. Do đó, có tới $124 \times 8 = 992$ kênh có sẵn trên mỗi hệ thống GSM. Con số này tương ứng với con số NM xuất hiện trên hình 6.2. (Cấu trúc đa khung cũng được áp đặt trên hệ thống. Cấu trúc này sẽ được mô tả trong phần thảo luận chi tiết hơn về GSM ở phần sau của Chương 8.)

Cấu trúc khung GSM được biểu diễn trong hình 6.3. Lưu ý rằng mỗi khe thời gian dài 576,92 μ giây và chứa 148 bit. Các khe được phân tách bằng thời gian bảo vệ là 30,46 μ giây, tương đương với 8,25 bit. Trong số 148 bit trên mỗi khe, có 114 bit là bit dữ liệu, được đặt thành hai nhóm, mỗi nhóm 57 bit. Ba bit (được gọi là trường T), mỗi bit xác định điểm bắt đầu và kết thúc của một khe. Chuỗi huấn luyện 26 bit cung cấp sự đồng bộ hóa thời gian cần thiết và hai bit còn lại hoàn thành khe cấm. Do đó, hệ thống truyền ở tốc độ bit $154,25 \text{ bit}/576,92 \text{ } \mu\text{giây} = 270,833 \text{ kbps}$. Việc truyền bit kết quả này tương ứng với việc sử dụng kênh 1,35 bit/Hz trên kênh tần số rộng 200 kHz. Hãy nhớ lại rằng trong Chương 5 chúng ta đã chỉ ra rằng GSM sử dụng truyền dẫn 0,3 GMSK. Hệ số 0,3 chỉ ra rằng $B/R = 0,3$, B là băng thông thông thấp 3 dB và R tốc độ bit truyền. Do đó, băng thông truyền 3 dB là $0,6R = 162,5 \text{ kHz}$. Băng thông kênh 200 kHz là băng thông giữa các điểm cách trung tâm băng tần khoảng 10 dB (Steele, 1992: 540).

Tốc độ dữ liệu người dùng phức tạp hơn một chút để tính toán. Mỗi người dùng được truyền 114 bit trên mỗi khung. Tuy nhiên, như sẽ được trình bày chi tiết khi thảo luận về GSM ở Chương 8,



Hình 6.4 Cấu trúc khung IS-136 (D-AMPS) (trạm gốc di động => d hướng)

kênh dữ liệu chiếm 24 vị trí của mỗi 26 khung hình (đa khung). Hai khe thời gian còn lại được sử dụng để mang thông tin điều khiển. Do đó, tốc độ bit người dùng được cung cấp là $114/4,615 \text{ mili giây} \times 24/26 = 22,8 \text{ kbps}$. Tuy nhiên, những bit này được truyền ở tốc độ 270,833 kbps. Sơ đồ điều chế GMSK 0,3 được áp dụng cho GSM cộng với việc sử dụng nhảy tần cho phép GSM hoạt động ở SIR thấp tới 6,5 dB. Do đó, hệ số tái sử dụng tế bào là 4 có thể thực hiện được, thay vì hệ số tái sử dụng 7 cần thiết cho IS-136. Do đó, một phần tư trong số 124 tần số phân bổ được phân bổ cho mỗi ô, sao cho $992/4 = 248$ kênh được cung cấp cho mỗi ô. Con số này sau đó tương ứng với dung lượng hệ thống GSM và sẽ được sử dụng sau này để so sánh dung lượng của ba hệ thống thế hệ thứ hai mà chúng tôi tập trung vào trong cuốn sách này.

Hệ thống di động IS-136 D-AMPS sử dụng một bộ kênh FDMA/TDMA hoàn toàn khác. Như đã lưu ý trước đó trong cuốn sách này, IS-136 sử dụng sơ đồ phân bổ tần số giống như hệ thống AMPS tương tự ban đầu: việc phân bổ phổ tần 25 MHz theo mỗi hướng truyền được chia thành 832 dải tần số 30 kHz. Tuy nhiên, trong trường hợp IS-136, như đã lưu ý trong Chương 5, DQPSK được sử dụng làm sơ đồ điều chế cơ bản. Lần lượt, mỗi băng tần được sử dụng theo kiểu TDMA, với các khung lặp đi lặp lại mang sáu khe thời gian trên mỗi băng tần. Cấu trúc khe khung cho đường lên, hướng ngược được hiển thị trong Hình 6.4. Lưu ý rằng các khung hình có độ dài 40 mili giây, do đó lặp lại ở tốc độ 25 khung hình mỗi giây. Chúng mang 1944 bit mỗi cái. Như vậy tốc độ truyền tải là $1944 \times 25 = 48,6 \text{ kbps}$. Hai loại người dùng có thể được cung cấp trong cấu trúc khung TDMA 6 khe: người dùng tốc độ đầy đủ và người dùng nửa tốc độ. Người dùng tốc độ đầy đủ được phân bổ hai khe thời gian cho mỗi khung hình; do đó ba người dùng như vậy có thể được cung cấp trên mỗi kênh tần số 30 kHz. Sáu người dùng nửa tốc độ, mỗi người dùng được ấn định một khe thời gian trên mỗi khung và mỗi người truyền với tốc độ bằng một nửa tốc độ bit của người dùng tốc độ đầy đủ, có thể được cung cấp trên mỗi kênh tần số. Hãy xem xét những người dùng có mức giá đầy đủ. Họ có thể gửi 260 bit dữ liệu trên mỗi khe với tổng số 520 bit trên mỗi khung. Do đó, điều này cung cấp tốc độ bit thông tin là $520 \text{ bit/khung hình} \times 25 \text{ khung hình/giây} = 13 \text{ kbps}$, được gửi ở tốc độ truyền 48,6 kbps. Đối với việc truyền giọng nói, tốc độ bit này xử lý giọng nói nén được mã hóa được phát từ bộ mã hóa giọng nói chạy ở tốc độ 7,95 kbps. Do đó, giọng nói 64 kbps thông thường được nén theo hệ số khoảng 8:1. Chi tiết về cách xử lý giọng nói (giọng nói) trong hệ thống này có trong Chương 8.

Các trường khác nhau trong cấu trúc khe thời gian mở rộng được hiển thị trong Hình 6.4 cũng sẽ được giải thích chi tiết hơn trong Chương 8. Ở điểm này, cần lưu ý rằng G là thời gian bảo vệ, R được gọi là thời gian tăng tốc, trường Đồng bộ hóa là một chuỗi 28 bit được chỉ định cung cấp sự đồng bộ hóa, trường SAACH cung cấp một kênh điều khiển và CDVC, viết tắt của “mã điều khiển xác minh kỹ thuật số được mã hóa”, là một số 8 bit cộng thêm bốn bit mã giúp trạm gốc biết rằng người dùng vẫn đang hoạt động; BS truyền số này đến thiết bị di động; điện thoại di động trả lời với cùng một số. Nếu điện thoại di động không gửi số này, khe cắm sẽ bị hủy bỏ.

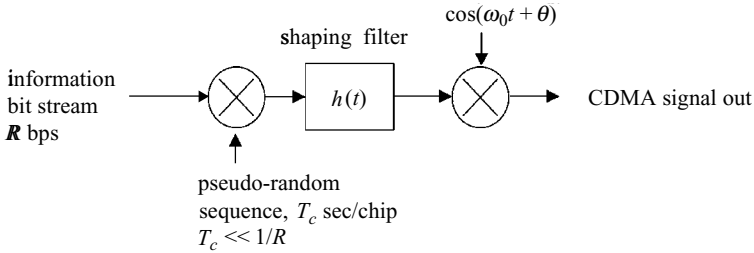
Phần giới thiệu ngắn gọn về GSM và D-AMPS này kết thúc cuộc thảo luận của chúng ta tại thời điểm đa truy cập phân chia theo thời gian, TDMA. Trong các phần tiếp theo của chương này, chúng tôi tập trung vào *đa truy cập phân chia theo mã* hoặc CDMA. Chúng ta sẽ quay lại ngắn gọn với cả GSM và IS-136 ở phần sau của chương này để so sánh dung lượng người dùng của các hệ thống này với dung lượng của CDMA.

6.2 Đa truy cập phân chia theo mã (CDMA)

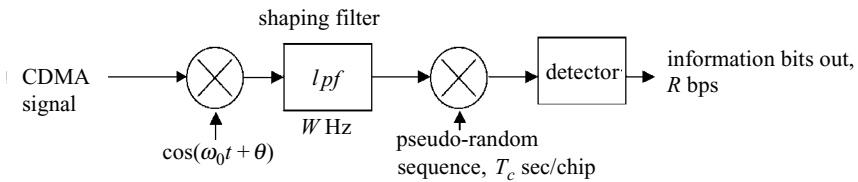
Đa truy cập phân chia theo mã (CDMA) là loại kỹ thuật đa truy cập thứ ba được sử dụng trong các hệ thống di động. Đây là kỹ thuật truy cập được sử dụng trong hệ thống IS-95 (thế hệ thứ hai, ở Bắc Mỹ, sử dụng phổ tần số được chỉ định giống như AMPS và IS-136 (D-AMPS)). Nhiều phiên bản bằng rộng hơn của CDMA đã được áp dụng cho các hệ thống di động thế hệ thứ ba. Chi tiết về các hệ thống tiên tiến hơn này sẽ xuất hiện sau trong cuốn sách này, ở Chương 10. Chúng tôi lưu ý rằng CDMA là một sơ đồ dựa trên công nghệ trải phổ được phát minh và phát triển từ nhiều năm trước, chủ yếu dành cho các hệ thống liên lạc quân sự.

Tính trực giao của người dùng trong trường hợp CDMA được thực hiện bằng cách gán cho mỗi người dùng một *mã kỹ thuật số* riêng biệt. Các mã được chọn sao cho “trực giao” với nhau theo nghĩa sau: giả sử một mã i được tạo thành từ một chuỗi xác định gồm l bit $\{x_{ik}\}$, $k = 1 \dots l$, trong đó chữ số nhị phân $x_{ik} = \pm 1$. Cho dãy bit này được biểu thị bằng vector phần tử $\mathbf{c}_i$. Tính trực giao khi đó có nghĩa là $\sum_{k=1}^l x_{ik}x_{jk} = 0$, $j \neq i$. Do đó, nhiều người dùng có thể truyền đồng thời nếu mỗi người được gán một mã khác nhau. Sau đó, bộ thu mã có thể tái tạo duy nhất tín hiệu bằng cách thực hiện thao tác tích số chấm. Đầu ra chỉ xuất hiện nếu có mã. Do tính trực giao nên tất cả các tín hiệu khác sẽ bị loại bỏ. Trong thực tế, như chúng ta sẽ thấy, mã người dùng được tạo ra bởi một thanh ghi dịch. Mã kết quả là một ví dụ về *chuỗi giả ngẫu nhiên* (Viterbi, 1995). Việc sử dụng chuỗi giả ngẫu nhiên này để tạo tín hiệu CDMA được chỉ ra trong Hình 6.5. Điều chế PSK được hiển thị đang được sử dụng trong hình này. Các loại sơ đồ điều chế khác cũng có thể được sử dụng. (OQPSK và QPSK được sử dụng trong IS-95, như sẽ được lưu ý trong Chương 8.)

Chuỗi giả ngẫu nhiên điều chế hoặc nhân từng bit trong luồng bit thông tin như trong Hình 6.5. Mỗi bit trong chuỗi giả ngẫu nhiên, được gọi là *chip*, có độ dài T_c , được chọn ngắn hơn nhiều so với độ dài bit thông tin $1/R$: $T_c \ll 1/R$. Tác dụng của việc nhân các bit thông tin với chuỗi giả ngẫu nhiên là chuyển đổi luồng thông tin nhị phân thành chuỗi giống nhiễu có độ rộng phổ rộng hơn nhiều. Điều này giải thích cho thuật ngữ *truyền thông trải phổ*, được sử dụng thay thế cho nhau ở đây với từ viết tắt CDMA. Băng thông W của chuỗi nhị phân băng rộng tổng hợp



(a) Transmitter



(b) Receiver

Hình 6.5 Hệ thống phát và thu CDMA

xấp xỉ $1/T_c$. Do đó, băng thông của luồng bit thông tin ban đầu được nhân một cách hiệu quả với W/R , được gọi là *độ lợi trải phổ* của hệ thống. Chúng ta sẽ thấy ngay rằng, độ lợi trải phổ càng lớn thì hiệu suất của hệ thống CDMA càng hiệu quả. (Lưu ý rằng, trong thực tế, phép cộng mod-2 được sử dụng thay vì nhân tín hiệu nhị phân với chuỗi giả ngẫu nhiên. Cả hai đều tương đương nhau. Xem Chương 8.)

Nhân với cùng một chuỗi giả ngẫu nhiên ở máy thu, như trong Hình 6.5(b), sẽ tái tạo luồng bit thông tin gốc. Các tín hiệu được mã hóa khác sử dụng cùng tần số sóng mang sẽ bị loại bỏ do tính trực giao của mã. Việc sử dụng CDMA giúp có thể tái sử dụng tần số phổ quát: cùng một mã người dùng có thể được sử dụng trong *bất kỳ* ô nào của một hệ thống nhất định mà thiết bị di động có thể chuyển vùng tới. Điều này giúp đơn giản hóa vấn đề ấn định kênh trong bất kỳ ô mới nào mà thiết bị di động kết nối. Tuy nhiên, nó tạo ra vấn đề về nhiễu vì *tất cả* người dùng trong *tất cả* ô sử dụng cùng tần số đều góp phần gây nhiễu tại một trạm gốc hoặc thiết bị di động nhất định (tùy thuộc vào hướng truyền). Mặc dù công suất nhiễu tăng lên nhưng kết quả thực sự của việc trải rộng là cải thiện khả năng phát hiện được một tín hiệu nhất định, như sẽ được trình bày sau trong phần này.

Từ *giả ngẫu nhiên* ngụ ý rằng chuỗi nhị phân hoặc mã người dùng nhân luồng bit thông tin có thuộc tính ngẫu nhiên hoặc giống nhiễu. Do đó, chuỗi như vậy thường được gán nhãn *những giả* (PN). Chuỗi này mang tính xác định vì nó được tạo bằng thanh ghi dịch chuyển tuyến tính. Đặc biệt, thanh ghi dịch chuyển có độ dài tối đa có thể được hiển thị để có các đặc tính giống như tiếng ồn mong muốn (Viterbi, 1995). Giả sử thanh ghi dịch có độ dài n . Đầu ra nhị phân m của nó a_m sau đó được cho bởi quan hệ đệ quy

$$a_m = \sum_{i=1}^n c_i a_{m-i}, \quad c_i = 0, 1; c_n = 1 \quad (6.1)$$

Lưu ý rằng đầu ra nhị phân ở đây là 1 hoặc 0. Số 0 sẽ phải được chuyển đổi thành -1 để đảm bảo sử dụng mã trực giao.

Thanh ghi dịch chuyển độ dài tối đa được định nghĩa là thanh ghi có chu kỳ $P = 2^n - 1$ cho tất cả các vector ban đầu khác 0. Sau đó có thể chỉ ra (Viterbi, 1995) rằng một thanh ghi dịch như vậy có các đặc tính giống nhiều sau đây ($\Pr[\cdot]$ là viết tắt của xác suất của $[\cdot]$):

$$1 \Pr[0] = 1/2(1 - 1/P); \Pr[1] = 1/2(1 + 1/P)$$

Với $n \geq 10$ thì $\Pr[0] = \Pr[1] = 1/2$ nằm trong hệ số $1/P \leq 10^{-3}$. Do đó, sự xuất hiện tương đối của các số 0 và 1 có khả năng như nhau trong phạm vi $1/P$, thuộc tính được mong đợi của một chuỗi ngẫu nhiên.

2 Tần suất xuất hiện tương đối của bất kỳ chuỗi (chạy) nào dài 0 và 1s l bit là $1/2^l$, $l \leq n - 1$; $1/2^{n-1}$, $l = n$. Ví dụ, người ta nên mong đợi rằng, trong một chuỗi ngẫu nhiên gồm các số 0 và 1, $1/2$ trong số tất cả các độ dài chạy có độ dài 1; $1/4$ có độ dài 2; $1/8$ có độ dài 3, v.v. Thanh ghi dịch chuyển độ dài tối đa có thuộc tính này.

3 Việc dịch chuyển một chuỗi ngẫu nhiên theo một số phần tử dẫn đến số lượng đồng ý và không đồng tình bằng nhau với chuỗi ban đầu. Một lần nữa người ta thấy rằng (Viterbi, 1995) rằng thanh ghi dịch chuyển độ dài tối đa có đặc tính này nằm trong hệ số $1/P$. Thuộc tính này ngụ ý rằng hai người dùng có mã được dịch chuyển bằng một chip sẽ vẫn có thể được phát hiện riêng biệt trong vòng $1/P$.

Đặc biệt, thuộc tính cuối cùng này được sử dụng để định lượng tính hiệu quả của cấu trúc mã trực giao CDMA. Để cụ thể, hãy xem xét chip thứ k trong mã của người dùng j . Giá trị nhị phân của nó, như đã lưu ý ở trên, được viết là $x_{jk} = \pm 1$. Giả sử nó có giá trị của phần tử mã của người dùng i được thay thế bởi l chip: $x_{jk} = x_{i,k+l}$. Sau đó có thể chứng minh được (Viterbi, 1995) rằng

$$\frac{1}{P} \sum_{k=1}^P x_{ik} x_{i,k+l} = -\frac{1}{P}, l > 0; = 1, l = 0 \quad (6.2)$$

Phép nhân máy thu, từng chip, được hiển thị trong Hình 6.5(b), thực hiện chính xác thao tác tương quan này. Do đó, dựa trên (6.2), khả năng phát hiện tín hiệu trên nhiễu (SIR) là $P = 2^n - 1$. Điều này có thể được thực hiện lớn như mong muốn bằng cách có độ dài thanh ghi thay đổi n lớn như mong muốn. Cái giá phải trả là điều này đồng nghĩa với việc giảm độ dài chip T_c , để đóng gói nhiều bit giả ngẫu nhiên hơn vào một bit thông tin nhất định dài $1/R$ giây. Bảng thông truyền tải tăng lên tương ứng. Khả năng phát hiện SIR tiềm năng này được chỉ ra bởi (6.2) giả định mã của những người dùng khác nhau được căn chỉnh hoặc đồng bộ hóa. Tuy nhiên, điều này có thể không xảy ra với truyền dẫn đường lên từ nhiều điện thoại di động. Việc thiếu căn chỉnh mã này và do đó tính trực giao của mã sẽ dẫn đến sự can thiệp của người dùng. Với nhiều người dùng gây nhiễu như vậy, nhiễu có thể được coi là giống như tiếng ồn. Cuộc thảo luận trong các phần sau đây đưa ra giả định này.

Bây giờ chúng tôi tập trung vào hiệu suất có thể đạt được với CDMA. Bằng cách này, chúng tôi chỉ muốn nói đến dung lượng của hệ thống, số lượng người dùng mà một hệ thống nhất định có thể đáp ứng. Trong phần tiếp theo, 6.3, chúng ta thực hiện một cách tiếp cận đơn giản, sơ bộ để xác định dung lượng CDMA bằng cách chỉ tập trung vào nhiễu từ một ô. Điều này cũng giúp củng cố sự hiểu biết của chúng ta về CDMA. Trong phần 6.4 chúng tôi tạm dừng trình bày kết quả một số xác suất tính toán lỗi bit trong môi trường Fading cần thiết trong nghiên cứu CDMA

hiệu suất năng lực. Trong Phần 6.5 chúng ta quay lại việc xác định nhiễu CDMA, có tính đến nhiễu từ tất cả người dùng của hệ thống. Kết quả cuối cùng của việc xác định dung lượng sau đó được sử dụng để so sánh dung lượng của hệ thống IS-95 dựa trên CDMA với GSM và IS-136 dựa trên TDMA. Một độc giả sáng suốt sau phần trình bày của các phần tiếp theo sẽ lưu ý rằng phân tích xuyên suốt đều dựa trên các mô hình lý tưởng hóa về hình học hệ thống, hiệu ứng lan truyền và hiện tượng Fading mà chúng tôi đã áp dụng trong suốt cuốn sách này. Những mô hình này có thể rất hữu ích trong việc cung cấp cái nhìn sâu sắc cần thiết về môi trường trong đó thông tin di động được thực hiện, cũng như cung cấp một số thước đo về hiệu suất có thể đạt được với các hệ thống này. Tuy nhiên, cần phải thận trọng khi sử dụng kết quả của các mô hình này để so sánh một cách rõ ràng hiệu suất tương đối của các hệ thống cạnh tranh. Hiệu suất của các hệ thống phức tạp như hệ thống di động đang được nghiên cứu ở đây trong điều kiện làm việc thực tế có thể khác biệt rõ rệt so với tính toán ở đây và trên thực tế, thay đổi tùy theo vị trí và việc triển khai hệ thống cũng như các yếu tố khác.

6.3 Dung lượng CDMA: trường hợp tế bào đơn

As noted above, in this section we show how one determines the capacity of a CDMA system, for the simplest case of interference due to mobile users within a single cell only. Say there are K users within the cell. Hence each user has $K - 1$ interfering users. We focus on the uplink, mobile to BS, direction since this is the one in which communication is most difficult to control. All users in this cell are assumed to be power controlled to have the *same* power P_R as received at the BS. Power control is *critical* to the performance of CDMA systems. Otherwise, close-in users would have a built-in advantage. Examples of such power control techniques were discussed earlier in Chapter 4.

Nếu số lượng người dùng truyền đủ lớn, mỗi người sử dụng mã giả ngẫu nhiên của riêng mình, thì có thể giả định rằng hành vi gây nhiễu tổng hợp gần giống với nhiễu gaussian trắng. Vấn đề cơ bản sau đó trở thành việc phát hiện tín hiệu khi có nhiễu. Vấn đề này đã được nghiên cứu trong nhiều năm. Đặc biệt, lý thuyết truyền thông đã biết rõ rằng khả năng phát hiện tín hiệu (nhị phân) khi có nhiễu gaussian trắng (nhiều có hàm mật độ xác suất là gaussian hoặc Bình thường và có phổ tần số phẳng) phụ thuộc vào tỷ lệ năng lượng bit tín hiệu nhận được E_b so với mật độ phổ nhiễu N_0 (Schwartz, 1990; Wozencroft và Jacobs, 1965). Với *khả năng phát hiện* chúng tôi muốn nói đến khả năng phân biệt chính xác giữa một trong hai tín hiệu nhị phân (1 hoặc 0 hoặc 1 hoặc -1 , tùy từng trường hợp), trong một xác suất lỗi xác định. Trong trường hợp truyền thông không dây di động, tiếng ồn thường nhỏ hoặc thậm chí không đáng kể. Chính sức mạnh *nhiều* giống như tiếng ồn chiếm ưu thế. Đây là sức mạnh do $K-1$ người dùng can thiệp, được cung cấp bởi $(K-1)P_R$. Do đó, chúng tôi sử dụng năng lượng bit tín hiệu để gây nhiễu mật độ phổ công suất nhiễu làm thước đo khả năng phát hiện tín hiệu.

Vì băng thông của tín hiệu CDMA được mã hóa băng rộng được lấy là giá trị W Hz $\gg 1/R$, R tốc độ bit thông tin, như đã lưu ý trong Phần 6.2 trước đó, nên công suất

Schwartz, M. 1990. *Information Transmission, Modulation, and Noise*, 4th edn, New York, McGraw-Hill.
Wozencroft, J. M. and I. M. Jacobs. 1965. *Principles of Communication Engineering*, New York, Wiley.

mật độ phổ I_0 của giao thoa, được tính bằng cách chia công suất giao thoa cho băng thông phổ, được tính bằng $(K - 1)P_R/W$. Năng lượng bit tín hiệu nhận được là $E_b = P_R/R$. Do đó, tỷ lệ E_b/I_0 , có thể so sánh với mật độ phổ năng lượng trên nhiều của bit tín hiệu E_b/N_0 xác định khả năng phát hiện tín hiệu trong bối cảnh lý thuyết truyền thông thông thường, do đó được đưa ra bởi

$$\frac{E_b}{I_0} = \frac{P_R/R}{(K - 1)P_R/W} = \frac{W/R}{(K - 1)} \quad (6.3)$$

Độ lợi trải rộng W/R càng lớn thì càng có nhiều người dùng K có thể được cung cấp. Cho giá trị mong muốn của E_b/I_0 , dựa trên giá trị chấp nhận được của xác suất lỗi bit và giá trị của độ lợi trải phổ W/R có thể có trong một hệ thống xác định, số lượng người dùng có thể được bố trí trong một ô, bỏ qua tại thời điểm này nhiều từ các ô khác, là từ (6.3), dễ dàng được xác định là

$$K = (W/R)/(E_b/I_0) + 1 \quad (6.4)$$

Ví dụ: giả sử $E_b/I_0 = 5$ (hoặc 7 dB), với tốc độ bit thông tin $R = 10$ kbps và băng thông truyền $W = 1,25$ MHz (các giá trị được chọn cho IS-95). Khi đó $K = 26$ người dùng/ô có thể được cung cấp trong băng thông 1,25 MHz này. Tổng số người dùng hệ thống trong phổ tần 25 MHz được phân bổ cho các hệ thống di động ở Bắc Mỹ khi đó sẽ là $20 \times 26 = 520$ người dùng. Lưu ý rằng việc sử dụng lại tần số không có vai trò gì ở đây trong hệ thống CDMA vì người dùng được gán mã giả ngẫu nhiên riêng lẻ và *tất cả* tần số được sử dụng trong *tất cả* ô; đây là bản chất của việc tái sử dụng tần số phổ quát được thực hiện thông qua việc sử dụng công nghệ CDMA trải phổ.

Trong Phần 6.5, chúng tôi cải thiện đáng kể mô hình người dùng gây nhiễu đơn bào đơn giản này bằng cách kết hợp các hiệu ứng truyền tín hiệu, làm mờ bóng và nhiễu gặp phải từ *tất cả* người dùng hệ thống. Mô hình đơn bào sẽ được cho là quá lạc quan, như người ta có thể mong đợi. Phân tích toàn diện hơn ở Phần 6.5 cho phép chúng ta so sánh dung lượng hệ thống CDMA và TDMA, ít nhất là trong giới hạn của các mô hình lý tưởng mà chúng ta sử dụng. Nhưng trước khi chuyển sang mô hình cải tiến, chúng tôi thảo luận về yêu cầu E_b/I_0 về khả năng phát hiện tín hiệu. Cụ thể tại sao lại chọn $E_b/I_0 = 5$, như đã làm trong ví dụ trên? Con số này đến từ đâu? Do đó, trong phần tiếp theo, 6.4, chúng tôi tóm tắt một số con số hiệu suất xác suất lỗi bit thu được từ lý thuyết truyền thông so sánh khả năng phát hiện tín hiệu nhị phân khi có nhiễu gaussian đối với các sơ đồ điều chế khác nhau. Sau đó, chúng tôi trích dẫn một số con số mở rộng đánh giá hiệu suất cho trường hợp kênh Rayleigh mờ dần nhanh chóng, thuộc loại đã được thảo luận trước đó trong Chương 2. Đối với những độc giả có nền tảng về lý thuyết truyền thông, những kết quả này có thể dùng để xem xét lại công việc mà họ có thể đã gặp phải trước đây. Những độc giả chưa có kiến thức nền tảng về lý thuyết truyền thông sẽ phải chấp nhận các kết quả thực hiện dựa trên đức tin, hoặc truy cập vào các tài liệu tham khảo được trích dẫn để biết chi tiết về các phân tích được sử dụng.

6.4 Ngoài ra: xác suất xem xét lỗi bit

Chúng tôi bắt đầu phần này về xác suất lỗi bit và mối liên hệ của nó với khả năng phát hiện tín hiệu nhị phân di động bằng cách tóm tắt trước một số kết quả hiệu suất so sánh thích hợp.

từ lý thuyết truyền thông về khả năng phát hiện tín hiệu trong nhiễu gaussian cho các sơ đồ điều chế khác nhau như những sơ đồ được thảo luận trong Chương 5.

Ví dụ, có thể chỉ ra rằng PSK là sơ đồ điều chế nhị phân hoạt động tốt nhất bằng cách sử dụng mô hình đơn giản nhất của kênh truyền thông, trong đó nhiễu gaussian trắng bổ sung, nhiễu với số liệu thống kê gaussian được giả định *được thêm* vào tín hiệu trong quá trình truyền, là yếu tố ngăn cản duy nhất đối với khả năng phát hiện tín hiệu (Schwartz, 1990; Wozencroft và Jacobs, 1965). *Bồi hiệu suất* một có nghĩa là xác suất lỗi bit có thể đạt được, xác suất mà một chữ số nhị phân sẽ được nhận do lỗi. Khi đó, sơ đồ *hoạt động tốt nhất* là sơ đồ có xác suất xảy ra lỗi nhỏ nhất. Xác suất xảy ra lỗi bit P_e đối với PSK khi có nhiễu gaussian trắng bổ sung dễ dàng được đưa ra, dưới dạng hàm lỗi bổ sung, bằng biểu thức sau (Schwartz, 1990: 475)

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \sqrt{\frac{E_b}{N_0}} \quad (6.5)$$

Ở đây E_b là năng lượng bit tín hiệu nhận được và N_0 là mật độ phổ nhiễu, cả hai đều được xác định trước đó. Hàm lỗi bổ sung $\operatorname{erfc}x$ được xác định bằng tích phân sau

$$\operatorname{erfc}x \equiv \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^{\infty} e^{-y^2} dy \cong \frac{e^{-x^2}}{x\sqrt{\pi}}, \quad x > 3 \quad (6.6)$$

Từ (6.5) và (6.6) khi đó, ta thu được biểu thức sau đây cho xác suất lỗi bit PSK đối với các giá trị nhỏ của xác suất

$$P_e \cong \frac{1}{2} \frac{e^{-E_b/N_0}}{\sqrt{\pi E_b/N_0}} \quad (6.7)$$

Do đó, xác suất xảy ra lỗi thay đổi tỷ lệ nghịch với hàm mũ của E_b/N_0 . Ví dụ, giả sử người ta mong muốn có $P_e = 10^{-5}$. Do đó, trung bình một bit trong 10^5 được truyền đi sẽ bị lỗi. Từ (6.7), chúng ta thấy rằng E_b/N_0 yêu cầu, tính theo đơn vị đo dB, là 9,6 dB. Giảm E_b/N_0 một nửa hoặc 3 dB xuống 6,6 dB, người ta tìm thấy $P_e = 10^{-3}$, tăng hai bậc cường độ, do sự biến đổi theo cấp số nhân với E_b/N_0 ! Do đó, hiệu suất xác suất lỗi phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng bit tín hiệu nhận được trên tỷ lệ mật độ phổ nhiễu E_b/N_0 .

Thay vào đó, nếu bây giờ người ta chuyển sang điều chế FSK, sử dụng cùng một kênh nhiễu trắng phụ gia, thì người ta thấy rằng sẽ phát sinh tổn thất 3 dB: các giá trị yêu cầu của E_b/N_0 hiện nhiều gấp đôi hoặc lớn hơn 3 dB. Đối với mật độ phổ nhiễu cố định, điều này cho biết năng lượng hoặc công suất bit tín hiệu cần thiết phải được tăng gấp đôi để đạt được xác suất lỗi tương tự như PSK. Ví dụ: nếu muốn $P_e = 10^{-5}$, sử dụng điều chế FSK, $E_b/N_0 = 12,6$ dB; cho $P_e = 10^{-3}$, $E_b/N_0 = 9,6$ dB. Những con số này cho PSK và FSK yêu cầu đồng bộ hóa pha chính xác giữa máy phát và máy thu, như đã lưu ý trong Chương 5. Tuy nhiên, người ta có thể phát hiện các tín hiệu FSK không kết hợp trên cơ sở so sánh biên độ hoặc đường bao tín hiệu tương đối ở mỗi tần số được truyền đi, loại bỏ nhu cầu đồng bộ hóa pha. (Điều này rõ ràng là không thể với PSK.) Cái giá phải trả là tổn thất khoảng 0,7 dB, tức là FSK không kết hợp yêu cầu năng lượng hoặc công suất tín hiệu tăng thêm 0,7 dB – yêu cầu E_b/N_0 tăng lên 13,3 dB, ví dụ: nếu $P_e = 10^{-5}$ là mong muốn.

Người ta cũng có thể chứng minh rằng PSK hoặc DPSK vi sai yêu cầu công suất tín hiệu nhiều hơn gần 1 dB so với PSK: $E_b/N_0 = 10,5$ dB đối với $P_e = 10^{-5}$. (Lược đồ này tương tự như DQPSK, được thảo luận trong Chương 5.) Những con số này có thể được cải thiện đáng kể bằng cách mã hóa các tín hiệu nhị phân trước khi thực hiện điều chế sóng mang. Ví dụ: nếu sử dụng mã hóa tích chập tốc độ 1/2, với PSK làm sơ đồ điều chế, năng lượng tín hiệu cần thiết cho mật độ phổ nhiễu E_b/N_0 dao động từ 4 đến 6 dB ở $P_e = 10^{-5}$, tùy thuộc vào loại bộ mã hóa được sử dụng, mức giảm đáng kể từ con số 9,6 dB được trích dẫn ở trên (Viterbi, 1995; Schwartz, 1990: 693). Các kỹ thuật mã hóa, bao gồm mã hóa tích chập, sẽ được thảo luận trong chương tiếp theo, Chương 7.

Bây giờ hãy xem xét một môi trường mờ dần. Những con số này thay đổi đáng kể (Schwartz và cộng sự., 1966). Xác suất lỗi bit PSK bây giờ được cho là xấp xỉ bằng

$$P_e = 1/4(E_b/N_0) \quad (6.8)$$

Mối quan hệ tuyến tính nghịch đảo này được so sánh với biến thiên nghịch đảo theo hàm mũ của (6.7) trong môi trường không phai. Điều này có nghĩa là, ngay cả đối với $E_b/N_0 = 10$ dB, xác suất lỗi bit xấp xỉ 1/40 hoặc 0,025, tăng hơn ba độ so với con số 10^{-5} được trích dẫn trước đó. Hóa ra cả DPSK và FSK đều yêu cầu công suất tín hiệu lớn hơn 3 dB so với trường hợp PSK, mức giảm hiệu suất tương tự như trong trường hợp không phai màu. Các sơ đồ phân tập được thảo luận trong Chương 2 có thể được chứng minh là có thể khắc phục được một số sự suy giảm hiệu suất nghiêm trọng do pha-đỉnh (Schwartz và cộng sự., 1966). Ví dụ, giả sử FSK được sử dụng làm sơ đồ điều chế. Việc sử dụng phân tập kép, kết hợp đầu ra của hai anten thu với các tín hiệu nhận được từ mỗi anten giả định có độ suy giảm độc lập với nhau, sau đó được cho là cải thiện hiệu suất xác suất lỗi bit theo một bậc độ lớn! Ví dụ: với $E_b/N_0 = 10$ dB, P_e giảm từ 0,05 trong trường hợp không phân tập xuống 0,005 khi sử dụng phân tập kép. (Ở đây chúng ta bỏ qua loại sơ đồ kết hợp có thể được sử dụng. Như đã thảo luận trong Chương 2, người ta có thể sử dụng phân tập lựa chọn, chọn tín hiệu lớn nhất trong số nhiều tín hiệu nhận được có sẵn; chỉ cần cộng nhiều tín hiệu nhận được với nhau, tức là kết hợp mức tăng bằng nhau; hoặc sử dụng kết hợp tỷ lệ tối đa, với mỗi thuật ngữ tín hiệu nhận được có trọng số bằng tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu của nó. Như đã lưu ý trong Chương 2, sơ đồ cuối cùng này có thể được chứng minh là mang lại hiệu suất phân tập tốt nhất (Schwartz et al., 1966).)

Hãy nhớ lại rằng các kỹ thuật phân tập này để cải thiện hiệu suất hệ thống trong môi trường mờ dần đã được biết đến từ nhiều năm trước, trước khi chúng có thể được sử dụng trong các hệ thống không dây di động. Chúng thường kết hợp việc sử dụng hai hoặc nhiều ăng-ten thu sóng, như trong ví dụ vừa trích dẫn. Tuy nhiên, gần đây, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có thể mong đợi những cải thiện đáng kể về khả năng truyền tải bằng cách sử dụng nhiều ăng-ten ở cả máy phát và máy thu. Các kỹ thuật xử lý tín hiệu số (DSP) hiện đại làm cho việc sử dụng nhiều ăng-ten trở nên thiết thực. Các hệ thống kết hợp nhiều ăng-ten được gọi là hệ thống *nhieều đầu vào nhiều đầu ra* (MIMO) (Matsumoto và cộng sự., 2003). Các sơ đồ MIMO có thể được kết hợp với những cải tiến gần đây về mã hóa

Schwartz, M., W. R. Bennett, and S. Stein. 1966. *Communication Systems and Techniques*, New York, McGraw-Hill; reprinted, IEEE Press, 1996.

Matsumoto, T. et al. 2003. "Overview and recent challenges of MIMO systems," *IEEE Vehicular Technology News*, 50, 2 (May), 4–9.

các sơ đồ như mã hóa turbo, sẽ được thảo luận trong Chương 7 sau đây, các hệ thống kết hợp được gọi là sử dụng mã hóa không-thời gian. Những phát triển gần đây này đã tạo ra nhiều sự quan tâm trong ứng dụng của chúng vào các hệ thống không dây thực tế. Mã hóa không-thời gian đã được đề xuất để sử dụng với các hệ thống di động CDMA thế hệ thứ ba được thảo luận trong Chương 10, cũng như với các hệ thống thế hệ tương lai chưa được phát triển. Việc triển khai MIMO tiên phong có tên *BLAST* đã được phát triển tại Bell Labs để sử dụng với các hệ thống CDMA (Foschini, 1996). Các nghiên cứu mô phỏng cho thấy BLAST có khả năng mang lại khả năng tăng công suất truyền tải rất cao.

Bây giờ hãy xem xét truyền thông trải phổ một cách cụ thể, như được minh họa bằng hệ thống CDMA mà chúng ta đã thảo luận trong chương này. Hãy nhớ lại rằng, trong Chương 2, chúng ta đã mô tả trường hợp đặc biệt của sơ đồ phân tập được gọi là bộ thu RAKE, sử dụng thực tế là, đối với các tín hiệu băng rộng, các phiên bản đa đường của cùng một tín hiệu có thể đến ở những thời điểm khác nhau rõ ràng, cho phép chúng được phân giải riêng biệt. Máy thu RAKE kết hợp các tín hiệu đa đường riêng biệt này, mang lại sự cải thiện đáng kể về tính phân tập (Price và Green, 1958). Nhưng trên thực tế, CDMA tạo ra các tín hiệu băng rộng nhờ mã hóa giả ngẫu nhiên với độ khuếch đại trải rộng cao. Nói cách khác, việc sử dụng mã hóa giả ngẫu nhiên với các giá trị chip nhỏ hơn nhiều so với khoảng ký hiệu kỹ thuật số sẽ chuyển đổi tín hiệu thành tín hiệu trong đó độ trải rộng có thể lớn hơn nhiều so với khoảng tín hiệu, chip. Sau đó, các tính toán cho thấy rằng việc thu phân tập kép của tín hiệu CDMA được mã hóa tích chập sử dụng bộ thu RAKE yêu cầu tỷ lệ E_b/I_0 là 5 (7 dB) để đạt được xác suất lỗi bit $P_e = 10^{-3}$ (Gilhausen và cộng sự., 1991; Viterbi, 1995). Con số này thể hiện sự cải thiện đáng kể so với con số được tìm thấy ở trên đối với FSK phân tập kép. (Lưu ý rằng ở đây chúng ta quay lại sử dụng mật độ phổ nhiễu I_0 thay vì mật độ phổ nhiễu N_0 .) Nếu E_b/I_0 giảm 1 dB xuống 6 dB hoặc giá trị bằng 4 thì xác suất lỗi bit P_e được phát hiện tăng theo độ lớn đến $= 0,01$! Vì vậy, giá trị riêng của năng lượng tín hiệu so với mật độ phổ giao thoa rõ ràng là rất quan trọng đối với hiệu suất của một hệ thống nhất định.

Những nhận xét này về ảnh hưởng của pha đình đa đường kiểu Rayleigh đến xác suất lỗi bit và việc sử dụng các kỹ thuật phân tập để giảm thiểu ảnh hưởng này được tóm tắt trong Bảng 6.1. Các giá trị dạng bảng áp dụng cho sơ đồ CDMA được thảo luận trong chương này được in đậm. Tóm lại, cuộc thảo luận ngắn gọn này về sự tương tác giữa tỷ lệ năng lượng bit tín hiệu với mật độ phổ nhiễu hoặc nhiễu và xác suất lỗi bit chỉ ra rằng dung lượng của hệ thống CDMA, số lượng người dùng được phép trên mỗi ô, phụ thuộc cả vào việc lựa chọn xác suất lỗi bit được coi là chấp nhận được và sơ đồ mã hóa/phân tập được sử dụng để khắc phục ảnh hưởng của pha đình. Chúng ta sẽ sử dụng giá trị $E_b/I_0 = 5$ (7 dB) một cách nhất quán trong suốt phần còn lại của chương này. Các tác giả khác đã chấp nhận giá trị $E_b/I_0 = 4$ (6 dB), giá trị này cung cấp, như đã lưu ý ở trên, xác suất lỗi bit là 10^{-2} . Lưu ý rằng các hệ thống di động thế hệ thứ hai ban đầu được thiết kế cho và vẫn được sử dụng chủ yếu cho lưu lượng thoại. Giọng nói kỹ thuật số tương đối mạnh về xác suất lỗi. Chính vì thế $P_e = 10^{-2}$

Foschini, G. J. 1996. "Layered space-time architecture for wireless communication in a fading environment when using multiple antennas," *Bell Laboratories Technology Journal*, 1, 2, 41–59.

Price, R. and P. E. Green, Jr. 1958. "A communication technique for multipath channels," *Proc. IRE*, 46, 555–570.

Gilhausen, K. H. et al. 1991. "On the capacity of a cellular CDMA system," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 40, 2 (May), 303–312.

Bảng 6.1 E_b/I_0 vs xác suất lỗi bit, các kênh truyền thông khác nhau

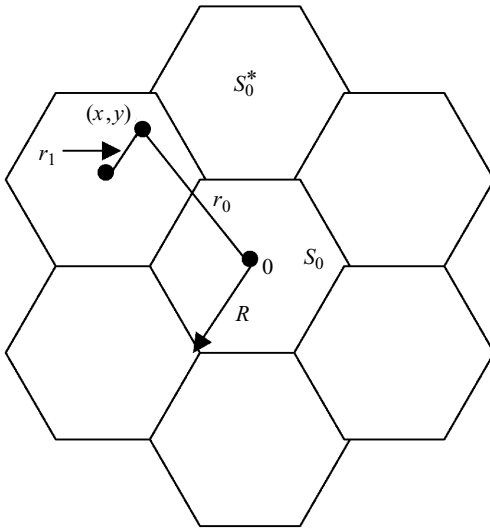
Modulation type and channel	Required E_b/I_0 (dB)				
	$P_e \rightarrow$	0.01	0.005	0.001	10^{-5}
<i>PSK</i>					
no fading, no coding		4		6.6	9.6
with convolutional coding					4–6
fading channel		14	17	24	
with dual diversity RAKE					
and convolutional coding		6		7	
<i>DPSK</i>					
no fading					10.5
fading channel		17	20	27	
<i>FSK</i>					
no fading		7		9.6	12.6
fading channel		17	20	27	
with dual diversity			10		

hoặc 10^{-3} có thể mang lại hiệu quả chấp nhận được. Những con số này sẽ không được chấp nhận để truyền dữ liệu.

6.5 Tính toán dung lượng CDMA: CDMA so với TDMA

Trong Phần 6.3, chúng tôi đã xác định số lượng người dùng được phép trên mỗi ô đối với hệ thống CDMA, sử dụng một mô hình đơn giản chỉ bao gồm người dùng ô đơn và không bao gồm các hiệu ứng lan truyền cũng như bóng mờ. Trong phần này, chúng tôi khái quát hóa các tính toán để bao gồm những ảnh hưởng này. Đặc biệt, chúng tôi bao gồm tác động của việc gây nhiễu người dùng trong toàn bộ khu vực hệ thống, không chỉ từ cùng một ô, cũng như hiệu ứng của bóng mờ, sử dụng mô hình được mô tả trong Chương 2. (Hiệu ứng của Fading đa đường nhanh được giả định là có liên quan đến các máy thu RAKE phân tập kép và được bao gồm trong giá trị E_b/I_0 được chọn, sử dụng các số được thảo luận trong Phần 6.4.) Chúng tôi lại tập trung vào trên đường lên, di động tới BS, hướng. Như đã lưu ý trong Phần 6.3, hoạt động của hệ thống CDMA phụ thuộc rất nhiều vào việc điều khiển công suất. Chúng tôi giả định rằng tất cả các thiết bị di động đều được điều khiển công suất bằng tín hiệu đường xuống từ trạm gốc mà chúng liên lạc, sao cho các tín hiệu đường lên, khi nhận được ở bất kỳ trạm gốc nào, đều có cùng giá trị công suất trung bình P_R . Chúng ta nhớ lại rằng các kỹ thuật điều khiển công suất được mô tả trong Chương 4 được thiết kế để đạt được điều kiện này. Ngoài ra, pha định bóng được giả định thay đổi đủ chậm để điều khiển công suất BS có thể xử lý những thay đổi về công suất thu gây ra bởi loại pha định này.

Ban đầu chúng tôi tập trung vào *chuyển giao cứng*: thiết bị di động chỉ liên lạc với một BS trong một ô nhất định. Khi nó vượt qua rãnh giới tới một ô khác, nó ngay lập tức chuyển sang BS mới. Việc phân tích các chiến lược chuyển giao được thực hiện trong Chương 9. Tuy nhiên, CDMA cho phép *chuyển giao mềm*. Trong trường hợp này, thiết bị di động có thể liên lạc với hai hoặc nhiều



Hình 6.6 Tính công suất nhiễu ngoài CDMA

các trạm cơ sở. Sau đó nó sẽ được chỉ định là nơi có tổn thất truyền tải ít nhất. Điều này giúp giảm tổng công suất nhiễu và tăng dung lượng hệ thống, số lượng người dùng đồng thời được phép trên mỗi ô. Chúng tôi sẽ cung cấp những con số thu được thông qua phân tích trong trường hợp này sau. Mô hình được chọn để phân tích giả định các ô hình lục giác. (Sau này chúng ta sẽ thấy rằng phân tích dựa trên cấu trúc ô tròn cung cấp các kết quả cơ bản giống nhau. Điều này có nghĩa là các kết quả, ở cấp độ đầu tiên, chắc chắn với hình dạng ô được giả định.) Các điều kiện đồng nhất được giả định xuyên suốt: người dùng được coi là phân bố đồng đều trong mỗi ô, với cùng một mật độ người dùng xuyên suốt; tất cả các quyền hạn nhận được đều có cùng giá trị P_R trên toàn hệ thống; các tham số suy hao lan truyền và độ mờ bóng là như nhau, từ ô này sang ô khác, trong toàn hệ thống. Vì thế đây là một mô hình rất lý tưởng.

Hãy xem xét cấu trúc ô lục giác của Hình 6.6. Chúng tôi làm theo phương pháp được sử dụng trong Viterbi (1995) để tính tổng công suất nhiễu tại một trạm gốc. Đặc biệt, do giả định tính đồng nhất trong toàn hệ thống, hãy tập trung vào một ô điển hình S_0 với trạm gốc được lấy ở trung tâm của nó, điểm 0. Các điện thoại di động gây nhiễu từ bên ngoài ô này, bị bỏ qua trong phân tích trước đây ở Mục 6.3, do đó là các điện thoại di động trong tất cả các ô bên ngoài S_0 , vùng được ký hiệu là S_0^* . Những người dùng di động này, khi truyền tín hiệu đến trạm gốc của mình, cũng tạo ra công suất nhiễu tại trạm gốc BS_0 . Đó là tổng công suất nhiễu ở vùng bên ngoài S_0^* mà người ta muốn xác định. Ví dụ: hãy xem xét một điện thoại di động tại điểm (x, y) trong ô 1, như được hiển thị. Nó đang liên lạc với trạm gốc BS_1 , nhưng công suất của nó cũng được nhận dưới dạng công suất nhiễu tại BS_0 . Như đã nêu ở trên, giả sử các thiết bị di động được phân bố đồng đều trên một ô, tức là có *mật độ lưu lượng đồng đều* ρ người dùng/ m^2 . Vì diện tích hình lục giác có bán kính R_m là $(3\sqrt{3}/2)R^2$

(xem Chương 3), mật độ lưu lượng, cho trước K người dùng trên mỗi ô, là

$$\rho = 2K/3\sqrt{3}R^2 \quad (6.9)$$

Chúng tôi đã chỉ ra rằng mỗi BS yêu cầu một công suất nhận được P_R , được giả định là giống nhau trên toàn hệ thống. Sau đó, điều này sẽ xác định công suất cần thiết để thiết bị di động truyền tải ở khoảng cách r m tính từ trạm gốc của nó. Để nhớ lại, từ (2.4) trong Chương 2, công suất thu có thể được viết, bỏ qua số hạng pha đình nhanh

$$P_R = P_T r^{-n} 10^{z/10} \quad (6.10)$$

P_T là công suất truyền của thiết bị di động, n là số mũ lan truyền, thường lấy bằng 4, và z là biến ngẫu nhiên độ mờ bóng phân bố gaussian, tập trung vào công suất trung bình, với độ lệch chuẩn σ , tính bằng dB. Do đó, hàm mật độ xác suất của nó là

$$f(z) = e^{-z^2/2\sigma^2} / \sqrt{2\pi\sigma^2} \quad (6.11)$$

Bây giờ tập trung vào thiết bị di động gây nhiễu nằm tại điểm (x, y) , cách BS của nó một khoảng r_1 ở ô 1. Giả sử biến ngẫu nhiên mờ bóng trong trường hợp này được viết là z_1 . Công suất truyền của thiết bị di động phải được cung cấp bởi

$$P_{T_1} = P_R r_1^n 10^{-z_1/10} \quad (6.12)$$

(Nhân tiện, lưu ý rằng, vì biến ngẫu nhiên mờ bóng z được phân bố đối xứng khoảng 0, nên người ta có thể viết tốt như nhau $10^{-z/10}$ trong (6.10) và $10^{z/10}$ tại đây.) Công suất (gây nhiễu) nhận được tại BS₀ từ điện thoại di động này, một khoảng cách r_0 từ BS₀, sau đó được cho bởi

$$P_{T_1} r_0^{-n} 10^{z_0/10} = P_R \left(\frac{r_1}{r_0} \right)^n 10^{(z_0 - z_1)/10}$$

Số lượng điện thoại di động trong một khu vực vi sai $dA(x, y)$ tập trung tại điểm (x, y) là $\rho dA(x, y) = 2KdA(x, y)/3\sqrt{3}R^2$. Sử dụng số này thay cho thiết bị di động gây nhiễu duy nhất được mô tả ở trên, tích phân trên tất cả S_0^* , sau đó lấy trung bình hoặc kỳ vọng (ký hiệu là E) trên các biến ngẫu nhiên, người ta tìm thấy *tổng* công suất nhiễu trung bình tại trạm gốc BS₀ do điện thoại di động bên ngoài ô S_0 được tính bằng tích phân sau (Viterbi, 1995):

$$\begin{aligned} I_{S_0^*} &= \frac{2K}{3\sqrt{3}R^2} P_R E \left\{ \iint_{S_0^*} \left[\left(\frac{r_1}{r_0} \right)^n 10^{(z_1 - z_0)/10} \right] dA(x, y) \right\} \\ &= \frac{2K}{3\sqrt{3}R^2} P_R E [10^{(z_0 - z_1)/10}] \iint_{S_0^*} \left(\frac{r_1(x, y)}{r_0(x, y)} \right)^n dA(x, y) \end{aligned} \quad (6.13)$$

Do đó, biểu thức của công suất giao thoa bên ngoài được chia thành tích của hai số hạng, một số hạng thuần túy hình học, liên quan đến tích phân trên vùng bên ngoài S_0^* , số hạng còn lại là trung bình trên các số hạng mờ dần. Tích phân số trên tích phân kép hình học thuần túy, bao gồm số hạng $2/\sqrt{3}\sqrt{3}R^2$ trong đánh giá, cung cấp giá trị 0,44 cho trường hợp $n = 4$ (Viterbi, 1995). (Tích hợp dạng đóng sử dụng hình học ô tròn sẽ sớm được hiển thị để cung cấp một giá trị rất giống nhau.) Bây giờ hãy xem xét biểu thức làm mờ bóng. Hóa ra thuật ngữ này rất có ý nghĩa, tạo ra một lượng tương đối lớn

giá trị cho mô hình được áp dụng ở đây. Do đó bóng mờ tăng thêm đáng kể vào công suất giao thoa. (Hiệu ứng của số hạng hình học biến mất tương đối nhanh chóng đối với tham số lan truyền $n = 4$, do đó các ô cấp 1 bao quanh ô S_0 chiếm phần lớn công suất nhiễu. Chúng ta sẽ chứng minh hiệu ứng này một cách trực tiếp bằng cách sử dụng mô hình ô tròn.)

Bây giờ chúng ta tập trung đánh giá biểu thức làm mờ bóng trong (6.13). Phân tích tiếp theo lần đầu tiên được mô tả trong Viterbi và cộng sự (1994) và cũng xuất hiện trong Viterbi (1995). Hai biến ngẫu nhiên mờ dần bóng z_0 và z_1 lần lượt thể hiện sự biến thiên công suất được đo tại hai trạm gốc BS₀ và BS₁. Tuy nhiên, lưu ý rằng vì công suất nhận được tại các trạm cơ sở này là do điện thoại di động truyền trong vùng lân cận điểm (x, y) nên hiệu ứng làm mờ bóng trong vùng đó cũng phải được kết hợp. Viterbi và cộng sự (1994) và Viterbi (1995) mô hình hóa điều này bằng cách giả định rằng biến ngẫu nhiên làm mờ bóng (rv) được đo tại mỗi trạm gốc được cho bằng tổng của hai biến ngẫu nhiên. Một, chung cho cả hai thuật ngữ làm mờ bóng, biểu thị hiệu ứng làm mờ bóng trong vùng lân cận của điện thoại di động phát tại (x, y) . Rv thứ hai biểu thị các biến đổi công suất ngẫu nhiên gặp dọc theo đường truyền và được giả định độc lập dọc theo hai đường từ (x, y) đến BS₀ và BS₁. Cụ thể, giả định được đưa ra là viết hai biến ngẫu nhiên mờ bóng z_0 và z_1 dưới dạng

$$z_i = ah + bh_i \quad i = 0, 1 \quad a^2 + b^2 = 1 \quad (6.14)$$

rv h biểu thị hiện tượng mờ dần trong vùng lân cận của thiết bị di động đang phát, do đó phổ biến đối với công suất nhận được tại hai trạm gốc được đề cập, một trạm BS₁ hướng tới trạm còn lại BS₀, tại đó nó đóng vai trò gây nhiễu. Rv còn lại, h_i , $i = 0$ hoặc 1, biểu thị độ mờ bóng được thêm vào do các điều kiện truyền sóng (độc lập) gặp dọc theo hai đường dẫn. Nếu một nửa ảnh hưởng của việc làm mờ bóng là do vùng chung của thiết bị di động truyền, nửa còn lại là do sự độc lập của các điều kiện làm mờ bóng nhận được ở hai trạm gốc thì phải có $a^2 = b^2 = 1/2$. Lưu ý rằng, từ cuộc thảo luận này, ba biến ngẫu nhiên khác nhau xuất hiện trong (6.14), h , h_0 , và h_1 , phải được phân phối gaussian riêng lẻ và độc lập. Do đó khoảng khắc đầu tiên và khoảng khắc thứ hai phải liên quan như sau

$$E(z_i) = 0 = E(h) = E(h_i); \quad E(z_i^2) = \sigma^2 = E(h^2) = E(h_i^2); \\ E(hh_i) = 0 = E(h_0h_1)$$

Bây giờ hãy xem xét việc đánh giá kỳ vọng đối với biểu thức làm mờ bóng xuất hiện trong (6.13). Đầu tiên lưu ý, từ (6.14), rằng $(z_0 - z_1) = b(h_0 - h_1)$ là một gaussian rv có giá trị trung bình và phương sai bằng 0 $2b^2\sigma^2$ kể từ thời điểm các mối quan hệ vừa được lập bảng. Để đơn giản hóa việc tính kỳ vọng trong (6.13), hãy định nghĩa phép biến đổi biến

$$e^y \equiv 10^{(z_0 - z_1)/10} \quad (6.15)$$

Khi đó $y = (z_0 - z_1)/10 * \log_e 10 = 0,23(z_0 - z_1)$ cũng là gaussian, với giá trị trung bình bằng 0 và phương sai $\sigma_y^2 = (0,23)^2 * 2b^2\sigma^2 = 0,053\sigma^2$, if $b^2 = 1/2$, As đã đề xuất ở trên. các

Số hạng kỳ vọng trong (6.13) sau đó được đánh giá dễ dàng, như được chỉ ra sau đây, trong (6.16)

$$E[10^{(z_0 - z_1)/10}] = E(e^y) = \int_{-\infty}^{\infty} e^y \frac{e^{-y^2/2\sigma_y^2}}{\sqrt{2\pi\sigma_y^2}} dy = e^{\sigma_y^2/2} \quad (6.16)$$

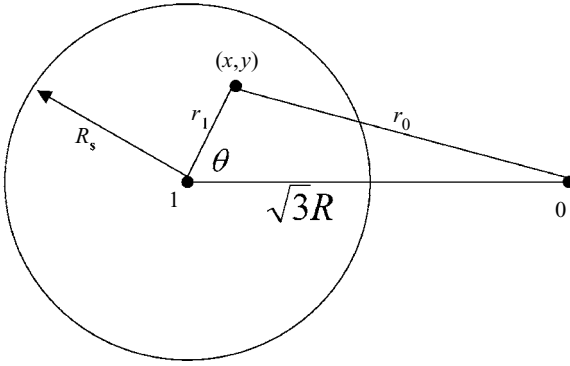
Ví dụ: lấy trường hợp mô hình làm mờ bóng thông thường $\sigma = 8$ dB. (Viterbi (1995) lập bảng kết quả cho một số trường hợp khác, bao gồm cả tác động của việc thay đổi số mũ lan truyền n . Để thảo luận ngắn gọn, chúng tôi chỉ tập trung vào một ví dụ này.) Sau đó $\sigma^2 = 64$ và $E(e^y) = 5.42$. Lưu ý rằng đây là một giá trị khá lớn, như đã chỉ ra trước đó trong phần thảo luận sau (6.13). Do đó, độ mờ bóng có ảnh hưởng lớn đến dung lượng hệ thống. Sử dụng giá trị này cho độ lệch chuẩn làm mờ bóng và bao gồm nó với giá trị 0,44 được tìm thấy cho tích phân kép hình học trong (6.13), cuối cùng chúng ta nhận được, là công suất nhiễu trung bình bên ngoài của ô

$$I_{S_0^*} = P_R K \cdot 0.44 \cdot 5.42 = 2.38 P_R K \quad (6.17)$$

Thuật ngữ công suất nhiễu này biểu thị công suất nhiễu từ bên ngoài ô bây giờ phải được thêm vào công suất nhiễu trong ô $(K - 1)P_R$ từ $K - 1$ điện thoại di động gây nhiễu bên trong ô được thảo luận trong Phần 6.3. Lưu ý rằng công suất nhiễu bên ngoài này lớn hơn công suất nhiễu trong cell, chủ yếu là do ảnh hưởng của pha đỉnh bóng. Do đó, tổng công suất nhiễu I , tổng của hai số hạng, đối với trường hợp thường được sử dụng này là $n = 4$ và $\sigma = 8$ dB, $I = P_R(3,38K - 1)$, và mật độ phổ giao thoa tương ứng, đối với băng thông truyền dẫn aW-Hz, hiện là $I_0 = (3,38K - 1)P_R/W$. Tỷ lệ E_b/I_0 giữa năng lượng bit tín hiệu và mật độ phổ nhiễu, thuật ngữ có giá trị xác định xác suất lỗi bit, giờ trở thành, đối với trường hợp đang thảo luận ở đây

$$E_b/I_0 = (W/R)/(3,38K - 1) \quad (6.18)$$

Giá trị này của E_b/I_0 được so sánh với giá trị của (6.3) ở Mục 6.3. Lưu ý rằng tác động của nhiễu ô bên ngoài và mờ dần bóng là làm giảm E_b/I_0 theo hệ số nhiễu hơn ba cho cùng một số lượng người dùng trên mỗi ô hoặc ngược lại, để giữ tỷ lệ ở một giá trị xác định, số lượng người dùng phải giảm hơn ba. Cụ thể, lấy $E_b/I_0 = 5$ (7 dB), giá trị mà chúng ta đã chọn trước đó. Giả sử W lại là 1,25 MHz, băng thông truyền dẫn được chọn cho IS-95 và $R = 10$ kbps, tốc độ bit thông tin cũng được sử dụng trong ví dụ ở Mục 6.3, chúng ta nhận được $K = 7$ hoặc 8 người dùng trên mỗi ô. Điều này thể hiện sự giảm đáng kể về dung lượng so với giá trị 26 người dùng trên mỗi ô thu được trước đó, chỉ sử dụng nhiễu trong ô để tính toán. (Đối với băng tần 25 MHz hoàn chỉnh, điều này có nghĩa là, trung bình, không thể đáp ứng quá 160 người dùng trên mỗi ô.) Tuy nhiên, chúng tôi đã bỏ qua những cải tiến khác về dung lượng hệ thống có thể thực hiện được nhờ sử dụng CDMA. Chúng bao gồm, trong số các yếu tố khác, chuyển giao mềm, đã đề cập trước đó; khả năng phân chia tế bào (ba ăng-ten bao phủ 120° mỗi khu vực, lý tưởng nhất là có thể giảm số lượng nhiễu xuống ba lần); và phát hiện sự im lặng của giọng nói. Tất cả những điều này sẽ được mô tả ngắn gọn và ảnh hưởng của chúng đến năng lực hệ thống được đánh giá. Tuy nhiên, trước tiên, chúng ta tạm dừng để kiểm tra số 0,44 thu được bằng số cho hình học lục giác đối với tích phân kép của (6.13). Như đã lưu ý trước đó, mô hình ô tròn mà bây giờ chúng tôi mô tả



Hình 6.7 Tính công suất nhiễu bên ngoài, mô hình ô tròn

cho kết quả gần như giống nhau – giá trị 0,43! Điều này ít nhất xác nhận tính chắc chắn của phép tính đối với hình học. Ở đây chúng tôi theo dõi phân tích được thực hiện bởi Kwok và Wang (1995). (Bài báo này thực hiện một tính toán độc lập về sự can thiệp của tế bào bên ngoài, bỏ qua sự mờ dần của bóng, đối với hình học lục giác, thu được kết quả phù hợp với kết quả của Viterbi (1995).)

Xét mô hình giao thoa ô tròn được chỉ ra trong hình 6.7. Ô hình tròn hiển thị ở đó tương đương với ô giao thoa hình lục giác trong Hình 6.6. Lưu ý trong Hình 6.6 rằng nó đại diện cho một trong sáu ô can thiệp bậc một bao quanh ô S_0 . Để làm cho mô hình này tương đương với mô hình ô lục giác, chúng ta đặt diện tích của ô hình tròn bán kính R_s bằng diện tích của ô lục giác có bán kính R . Do đó, chúng ta có $\pi R_s^2 = 3\sqrt{3}R^2/2$, hoặc $R_s = 0,91R$. Cũng lưu ý rằng, từ hình học của Hình 6.6, tâm của hai ô, điểm 0 và 1, cách nhau một khoảng $\sqrt{3}R$. Điều này được chỉ ra trong hình 6.7. Chúng tôi thực hiện phép tính “nhiều ô bên ngoài” chỉ cho các ô nhiễu cấp một, để thể hiện cách tiếp cận được sử dụng với mô hình ô tròn. Điều thú vị là việc phân tích này có thể được thực hiện khá dễ dàng, dẫn đến một biểu thức dạng đóng, thay vì yêu cầu đánh giá bằng số của tích phân kép của (6.13), như trường hợp của mô hình lục giác. Điều này được thực hiện bằng cách tính tổng công suất giao thoa phát ra từ ô tròn bậc một như trong Hình 6.7, rồi nhân với 6, do tính đối xứng, để thu được tổng công suất giao thoa bậc một. Việc sử dụng hình học tròn làm cho nhiệm vụ này tương đối đơn giản. Cụ thể, áp dụng cách tiếp cận tương tự như được sử dụng để viết biểu thức trong (6.13), chúng tôi giả sử K các thiết bị di động gây nhiễu trong ô hình tròn của Hình 6.7 được phân bố đều trên diện tích ô πR_s^2 . Chúng tôi lại viện dẫn r^{-n} luật lan truyền và một lần nữa yêu cầu kiểm soát công suất sao cho công suất nhận được tại bất kỳ trạm gốc nào từ bất kỳ thiết bị di động nào cũng có cùng giá trị P_R . Trước tiên, chúng tôi lại tính toán công suất nhiễu nhận được tại trạm gốc tại điểm 0 từ các điện thoại di động được phân cụm trong vùng vi sai dA xung quanh điểm (x, y) trong ô gây nhiễu, nhưng bây giờ sử dụng tọa độ cực. Sử dụng tọa độ cực như hình 6.7, $dA = r_1 dr_1 d\theta$. Sau đó, chúng tôi tích phân trên toàn bộ ô gây nhiễu và nhân với 6 để thu được tổng công suất nhiễu bậc một. Nó được để lại cho người đọc

chỉ ra rằng biểu thức tổng hợp của nhiều bậc một, có thể so sánh với biểu thức của (6.13), bỏ qua sự mờ dần của bóng, được cho bởi

$$I_{1st, S_0^*} = \frac{6K P_R}{\pi R_S^2} \int_0^{R_S 2\pi} \int_0^{\left(\frac{r_1}{r_0}\right)^n} r_1 dr_1 d\theta \quad (6.19)$$

Bây giờ, hãy lưu ý rằng biến r_0 trong (6.19), khoảng cách từ các thiết bị di động gây nhiễu trong vùng vi phân quanh điểm (x, y) đến trạm gốc tại điểm 1 trong ô S_0 , có thể được viết, từ dạng hình học của Hình 6.7, dưới dạng tọa độ cực r_1 và θ

$$\begin{aligned} r_0^2 &= (\sqrt{3}R - r_1 \cos \theta)^2 + r_1^2 \sin^2 \theta \\ &= (3R^2 + r_1^2) - 2\sqrt{3}r_1 R \cos \theta \end{aligned} \quad (6.20)$$

Thay r_0 trong (6.19) bằng (6.20), integrating first wí đối với θ , sau đó thay r_1 trong tích phân còn lại trên r_1 bằng biến giả $x = r_1/\sqrt{3}R$, đối với trường hợp đặc biệt $n = 4$

$$I_{1st, S_0^*} = 36K P_R \int_0^{0.525} \frac{x^5(1+x^2)}{(1-x^2)^3} dx \quad (6.19a)$$

Phần còn lại cho người đọc chứng tỏ rằng tích phân trong (6.19a) có thể được tính dễ dàng và người ta thu được công suất giao thoa bậc một

$$I_{1st, S_0^*} = 0.38K P_R \quad (6.19b)$$

Giá trị này được so sánh với giá trị hình học lục giác $0.44K P_R$ thu được, bằng cách sử dụng tích phân số, của tích phân kép của (6.13) trên toàn bộ không gian. (Số bậc đầu tiên tương đương, sử dụng hình học lục giác, như được tính toán trong Kwok và Wang (1995), hóa ra là 0,384!) Tiếp tục với các bậc khác, Kwok và Wang đạt được giá trị $0.43K P_R$, như đã lưu ý trước đó. Do đó, kết quả của mô hình hình tròn và hình lục giác gần như giống nhau, cho thấy, như đã lưu ý một lần nữa ở trên, phép tính này là một phép tính chắc chắn xét về mặt hình học. Cũng lưu ý rằng các kết quả cấp một đã gần với các kết quả thu được bằng cách lấy tích phân trên toàn bộ không gian. Điều này rõ ràng là do sự phụ thuộc lan truyền r^{-4} được giả định ở đây. Hiệu ứng nhiễu từ các ô ở xa hơn nhanh chóng giảm xuống 0 khi khoảng cách tăng lên. Chúng tôi cũng đã lưu ý đến hiệu ứng này trong tính toán SIR ở các chương trước.

Bây giờ chúng ta quay lại tính toán số lượng người dùng mà hệ thống CDMA có thể mang theo, dung lượng người dùng của nó, với giá trị cụ thể là E_b/I_0 , tỷ lệ giữa năng lượng bit tín hiệu và mật độ phổ nhiễu. Ở trên chúng ta đã trình bày cách tính toán nhiễu tế bào bên ngoài, bao gồm cả ảnh hưởng của việc làm mờ bóng. Bây giờ chúng ta thảo luận về việc cải thiện dung lượng người dùng CDMA có thể thực hiện được bằng cách tận dụng các hiệu ứng bổ sung như *chuyển giao mềm*, *phát hiện sự im lặng của giọng nói* và *phân vùng ăng-ten*. Trong phần thảo luận ở trên, chúng ta đã lập mô hình tính toán nhiễu giả sử chuyển giao cứng. Do điều khiển công suất cần thiết cho CDMA nên chuyển giao mềm, như đã mô tả ở trên, trở nên khả thi, với việc thiết bị di động quyết định giữa hai hoặc nhiều trạm gốc để liên lạc. Đặc biệt, các tính toán chỉ ra rằng số hạng nhiễu ô bên ngoài giảm từ giá trị 2,38 trong (6.17) xuống 0,77, nếu thiết bị di động chọn trạm gốc tốt hơn trong hai trạm gốc.

(Viterbi, 1995). (Hệ số này còn giảm xuống còn 0,57 nếu thiết bị di động được phép chọn một trong ba trạm gốc tốt nhất (Viterbi, 1995).) Điều này dẫn đến khả năng tăng dung lượng người dùng lên 3,38/1,77, hoặc hệ số gần như là hai trên một (xem (6.18)). Yếu tố này giả định việc kiểm soát công suất hoàn hảo. Tuy nhiên, hệ số tổn thất điều khiển công suất 1 dB là điển hình, làm giảm khả năng cải thiện đi 1,25 (Viterbi, 1995). Công suất có thể tăng thêm đáng kể nhờ *phát hiện sự im lặng* tự động: ai cũng biết rằng, trong lời nói bình thường, người nói có xu hướng xen kẽ giữa những khoảng im lặng rất ngắn và việc tạo ra lời nói tích cực hoặc các cuộc nói chuyện dồn dập (Schwartz, 1996). Thông thường, một cuộc nói chuyện kéo dài từ 0,4 đến 1,2 giây, sau đó là khoảng im lặng kéo dài từ 0,6 đến 1,8 giây. Trung bình, lời nói được kích hoạt khoảng 0,4 lần. Trong nhiều năm, các mạng điện thoại đã tận dụng hiện tượng này để cho phép số lượng người dùng truy cập mạng gần như gấp 2,5 lần so với mức bình thường. Trong trường hợp hệ thống CDMA mang tín hiệu thoại, sự im lặng có nghĩa là không có nguồn điện nào được truyền đi, tự động giảm công suất nhiều tương ứng. Không cần thiết bị phát hiện sự im lặng, như trường hợp điện thoại thoại. Do đó, chúng ta có thể phân bổ mức giảm trung bình khoảng 2,5 công suất nhiều CDMA do phát hiện sự im lặng của giọng nói. (Viterbi (1995) sử dụng hệ số 2,67.) Cuối cùng, giả sử rằng 120° ăng-ten khu vực được sử dụng tại trạm gốc. Hóa ra, việc phân chia ăng-ten là cần thiết cho các hệ thống AMPS và D-AMPS, ngay cả với hệ số tái sử dụng là 7. Trong trường hợp CDMA, việc sử dụng phân chia ăng-ten này dẫn đến khả năng giảm hệ số ba khác trong công suất nhiễu, do nhiễu tại bất kỳ một trong các ăng-ten chỉ có thể đến từ các thiết bị di động bên ngoài ô trong khu vực tương ứng. Tuy nhiên, hệ số ba này giả định ăng-ten trạm gốc hoàn hảo. Việc cho phép giảm 1 dB trong mức tăng ăng-ten sẽ làm giảm khả năng cải thiện tiềm năng của ba theo hệ số 1,25, xuống còn 2,4.

Kết hợp các yếu tố khác nhau được mô tả ở trên, kết quả cuối cùng về dung lượng của hệ thống IS-95 CDMA trong băng truyền 1,25 MHz hóa ra là 84 di động trên mỗi ô nếu sử dụng chuyển giao mềm hai ô và 96 di động nếu sử dụng chuyển giao ba ô. Một lần nữa lưu ý rằng những kết quả này thu được trong trường hợp mô hình làm mờ bóng có $\sigma = 8$ dB, số mũ truyền lan là $n = 4$ và đối với E_b/I_0 yêu cầu là 7 dB, giá trị là 5. Nếu E_b/I_0 có thể giảm xuống giá trị 4 (6 dB), tức là mức tăng tương ứng về xác suất lỗi bit là có thể chấp nhận được, giá trị dung lượng tương ứng tăng lên 108 và 120 người dùng trên mỗi ô. Hãy nhớ lại nhận xét phòng ngừa ban đầu của chúng tôi: những kết quả này thu được bằng cách sử dụng mô hình lý tưởng hóa của hệ thống tế bào. Cũng lưu ý rằng đây là những giá trị công suất trung bình. Một số thước đo hiệu suất thống kê thay vì số lượng trung bình đã được mô tả ngắn gọn trong Chương 2 và 4. Chi tiết hơn về các thước đo thống kê có trong phần phân tích hiệu suất của Chương 9.

Việc tính toán dung lượng CDMA cho các giá trị của các tham số như hằng số lan truyền n và độ lệch chuẩn làm mờ bóng, cũng như các hiệu ứng chuyển giao mềm, khác với những hiệu ứng được chọn ở đây, xuất hiện trong Viterbi (1995). Các kết quả về dung lượng CDMA cho trường hợp được thảo luận ở đây được tóm tắt trong Bảng 6.2, trong đó chúng được so sánh với các giá trị dung lượng tương ứng cho các hệ thống AMPS, D-AMPS hoặc IS-136 và GSM cho dải truyền tần số 1,25 MHz. Kết quả AMPS và D-AMPS giả định hệ số tái sử dụng là 7; kết quả GSM, hệ số tái sử dụng là 4. Thông tin chi tiết được để lại cho người đọc. (Lưu ý rằng trong phần thảo luận trước đây về dung lượng của hệ thống TDMA ở Phần 6.1, chúng tôi đã trích dẫn

Bảng 6.2 So sánh dung lượng, di động/cell, băng tần 1,25 MHz

AMPS ¹ (analog)	D-AMPS ¹ (TDMA)	GSM ² (TDMA)	IS95 ³ (CDMA)
6	18	12–13	84–96

Lưu ý: ¹ Tái sử dụng hệ số anten 7, 120°-sector.

² Hệ số tái sử dụng là 4.

³ $E_b/I_0 = 7$ dB, $n = 4$, $\sigma = 8$ dB, hệ số phát hiện độ im lặng của giọng nói là 2,4, chuyển giao mềm là 2 hoặc 3, mất điều khiển công suất 1 dB, 120°-ăng-ten khu vực, suy hao tăng ích ăng-ten = 1dB.

công suất mỗi cell cho toàn bộ băng tần 25 MHz. Do đó, các số thu được ở đó phải giảm đi 20 để có được số dải tần 1,25 MHz trong Bảng 6.2.) Do đó, trên cơ sở các mô hình lý tưởng được sử dụng ở đây, có vẻ như hệ thống CDMA cung cấp sự cải thiện công suất trung bình đáng kể so với các hệ thống TDMA. Sự cải thiện được tính toán này về hiệu suất của CDMA so với TDMA đã được tranh luận trong nhiều năm. Cần lưu ý rằng hầu hết sự cải thiện dung lượng này là do sử dụng chuyển giao mềm kết hợp với phát hiện giọng nói tự động im lặng. Phát hiện sự im lặng của giọng nói có thể được tích hợp vào các hệ thống TDMA, nhưng phải trả giá bằng sự phức tạp của hệ thống. Trên thực tế, các nghiên cứu mô phỏng hệ thống TDMA kết hợp các tính năng như phát hiện sự im lặng của giọng nói đã chỉ ra rằng chúng cung cấp hiệu suất dung lượng tương đương với hiệu suất của CDMA Gudmundson và cộng sự., (1992; Skid và cộng sự., 1995). Bất chấp những tranh cãi về các tính toán CDMA giả định các điều kiện lý tưởng hóa, theo quan điểm của tác giả, đây vẫn là một bài tập hữu ích vì nó tập trung sự chú ý vào hoạt động của hệ thống CDMA và các tính năng khác nhau mà nó kết hợp. Chúng ta sẽ thấy, trong Chương 10, CDMA đã trở thành kỹ thuật đa truy nhập được ưa thích cho các hệ thống di động thế hệ thứ ba xử lý dữ liệu tốc độ cao cũng như thoại. Lý do chính là khả năng cung cấp khả năng xử lý linh hoạt của cả hai loại thông tin. Công nghệ trải phổ cũng đã được áp dụng cho các mạng không dây cục bộ, khu vực cá nhân và đặc biệt, như sẽ thấy trong Chương 12.

Vấn đề

6.1 (a) Xác minh hình 832 là dung lượng (số lượng người dùng có thể có) trong hệ thống AMPS analog. Hình số tương ứng cho D-AMPS (IS-136) là gì? **(b)** Cho thấy rằng phân bố phổ tần của Châu Âu cho GSM cung cấp 992 kênh. **(c)** Xác minh khả năng so sánh của các hệ thống AMPS, D-AMPS và GSM được hiển thị trong Bảng 6.2.

Gudmundson, B. *et al.* 1992. "A comparison of CDMA and TDMA systems," Proc. IEEE Vehicular Technology Conference, Denver, CO, May, 732–735.

Skid, J. *et al.* 1995. "Performance and characteristics of GSM-based PCS," Proc. 45th IEEE Vehicular Technology Conference, 743–748.

6.2 (a) Giải thích bằng lời của bạn sự khác biệt giữa *tốc độ bit thông tin người dùng* và *tốc độ truyền*. Cụ thể, cho thấy tốc độ người dùng GSM là 22,8 kbps trong khi tốc độ truyền là 270,833 kbps. **(b)** Tính tốc độ bit thông tin và tốc độ truyền tương ứng cho IS-136 (D-AMPS).

6.3 (a) Về sơ đồ hệ thống CDMA và xác định các khối xây dựng chính của nó. **(b)** Mục đích của điều khiển công suất trong hệ thống CDMA là gì? **(c)** *chuyển giao mềm*? **(d)** Giải thích tại sao CDMA cung cấp khả năng tái sử dụng phổ biến các kênh, trong đó mỗi kênh có thể được sử dụng trong tất cả các ô.

6.4 So sánh sơ đồ TDMA và CDMA, xác định ưu điểm của mỗi sơ đồ so với sơ đồ kia.

6.5 Bộ mã hóa giọng nói IS-95 của hệ thống CDMA hoạt động ở tốc độ bit 9,6 kbps. Tìm mức tăng trải rộng nếu tốc độ chip là 1,2288 Mcips/giây. Điều này đại diện cho bao nhiêu chip mỗi bit? Xếp chồng một bản phác thảo của một chuỗi chip lên trên một chuỗi bit.

6.6 (a) Theo các giả định được đưa ra trong văn bản, hãy chứng minh rằng hệ thống CDMA IS-95, như được sử dụng ở Hoa Kỳ, có khả năng chứa được 520 người dùng nếu chỉ xem xét nhiễu trong một ô biệt lập. **(b)** Cho thấy dung lượng của IS-95 ở Hoa Kỳ giảm xuống phạm vi các giá trị được hiển thị trong Bảng 6.2 nếu nhiễu giữa các ô cũng như các can nhiễu khác được lưu ý trong văn bản được tính đến.

6.7 (a) Sử dụng (6.5) (hoặc (6.7) nếu có) và (6.8) vẽ đồ thị và so sánh xác suất lỗi bit PSK dưới dạng hàm của E_b/I_0 , tỷ lệ năng lượng tín hiệu trên mỗi bit với mật độ phổ công suất nhiễu, trong hai trường hợp phương tiện truyền thông không mờ dần và mờ dần. **(b)** Sử dụng bất kỳ tài liệu tham khảo nào về ảnh hưởng của môi trường pha định đến truyền dẫn kỹ thuật số (một ví dụ xuất hiện trong văn bản), hãy kiểm tra một số xác suất của các mục nhập lỗi bit xuất hiện trong Bảng 6.1.

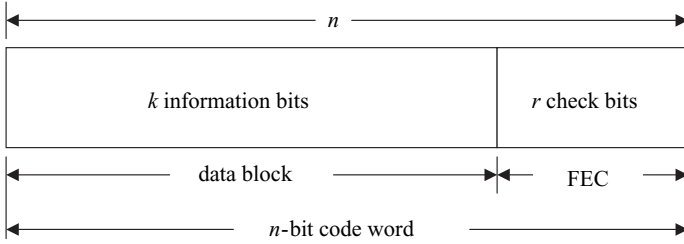
6.8 Bài toán này được dành để thiết lập một số biểu thức nhiễu CDMA được sử dụng trong văn bản. **(a)** Chứng minh rằng tổng công suất nhiễu trung bình tại một trạm gốc do các điện thoại di động bên ngoài ô của nó cho bởi (6.13). **(b)** Giải thích tại sao phải xem xét hai đường dẫn khi đánh giá biểu thức làm mờ bóng xuất hiện trong (6.13). **(c)** Theo dõi phần thảo luận trong văn bản đánh giá biểu thức làm mờ bóng xuất hiện trong (6.13) và chứng minh rằng người ta thu được (6.16). Đánh giá (6.16) cho ví dụ được xem xét trong văn bản và chỉ ra rằng công suất nhiễu trung bình của tế bào bên ngoài được cho bởi (6.17). So sánh kết quả này với kết quả thu được cho các giá trị khác của độ lệch chuẩn làm mờ bóng σ . **(d)** Sử dụng mô hình giao thoa ô tròn được thảo luận trong văn bản và chỉ ra rằng công suất giao thoa bậc một được cho bởi (6.19b).

6.9 Xác minh rằng tỷ số E_b/I_0 bao gồm tổng công suất nhiễu CDMA được cho bởi (6.18) cho ví dụ được chọn trong văn bản. Tìm biểu thức tương đương cho một số lựa chọn khác của tham số làm mờ bóng σ . (Xem vấn đề 6.8(c).) **6.10 (a)** Văn bản thảo luận ngắn gọn về một số tính năng của CDMA như chuyển giao mềm và phát hiện im lặng tự động giúp cải thiện năng lực của các hệ thống như vậy. Tính năng nào sau đây có thể được triển khai với hệ thống TDMA? Giải thích kết luận của bạn. **(b)** Hãy kết hợp tác dụng của các tính năng này với nhau, như được thực hiện trong văn bản và cho biết cách đạt được dung lượng của 84 điện thoại di động trên mỗi ô. Cho biết con số này thay đổi như thế nào khi các giả định được đưa ra cho các đặc điểm khác nhau cũng thay đổi.

Mã hóa để phát hiện và sửa lỗi

Chúng tôi đã nhiều lần lưu ý rằng môi trường vô tuyến di động là môi trường thù địch. Điều này đã được trình bày cụ thể ở Chương 2, trong cuộc thảo luận của chúng ta về hiện tượng mờ dần trong môi trường đó. Chúng ta sẽ thấy, trong cuộc thảo luận về các hệ thống di động thế hệ thứ hai (2G) định hướng bằng giọng nói trong chương tiếp theo, Chương 8, việc sử dụng rộng rãi các kỹ thuật mã hóa để giảm thiểu ảnh hưởng của những thay đổi bất thường khi truyền chẳng hạn như làm mờ dần thông tin được truyền đi. “Mã hóa” có nghĩa là việc đưa thêm các bit bổ sung vào luồng tin nhắn kỹ thuật số một cách có mục đích để cho phép sửa và/hoặc phát hiện các bit trong luồng tin nhắn có thể đã được nhận do lỗi. Trong Chương 10, mô tả việc truyền dữ liệu chuyên mạch gói trong hệ thống di động thế hệ thứ ba (3G), cũng như Chương 12 trên mạng cục bộ không dây, chúng ta sẽ thấy rằng các kỹ thuật mã hóa cũng được sử dụng phổ biến. Ba kỹ thuật như vậy đã được áp dụng cho các hệ thống không dây: mã hóa khối để phát hiện lỗi, với các bit phát hiện lỗi được thêm vào mỗi thông báo được truyền đi; mã hóa tích chập để sửa lỗi; và trong các hệ thống 3G tốc độ cao, việc sử dụng mã hóa turbo thay cho thủ tục mã hóa tích chập. (Mã hóa Turbo là một kỹ thuật mã hóa tương đối gần đây và đặc biệt hiệu quả.) Mặc dù mã khối được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống viễn thông để sửa lỗi, như chúng ta sẽ thấy trong Phần 7.1 sau đây, các hệ thống không dây nói riêng sử dụng mã khối thường xuyên nhất để phát hiện các lỗi không được sửa bằng các thủ tục sửa lỗi như mã chập và mã hóa turbo. Trong chương này, chúng tôi giới thiệu ngắn gọn về các kỹ thuật này để trang bị tốt hơn cho người đọc hiểu cách sử dụng chúng trong các hệ thống được thảo luận trong Chương 8 và 10. Thảo luận trong chương này về mã hóa khối và mã chập tóm tắt và theo sát khá chặt chẽ cách xử lý giới thiệu chi tiết hơn xuất hiện trong Schwartz (1990). Một cách xử lý toàn diện hơn xuất hiện trong Michelson và Levesque (1985). Cả hai cuốn sách đều chứa các tài liệu tham khảo khác về tài liệu trong lĩnh vực này. Chúng ta bắt đầu chương này bằng cách mô tả mã hóa khối trước, sau đó chuyển sang mã hóa tích chập, kết thúc bằng phần hướng dẫn ngắn gọn về mã hóa turbo.

Schwartz, M. 1990. *Information Transmission, Modulation, and Noise*, 4th edn, New York, McGraw-Hill.
Michelson, A. M. and A. H. Levesque. 1985. *Error-Control Techniques for Digital Communication*, New York, John Wiley & Sons.



Hình 7.1 Mã hóa khối

7.1 Mã hóa khối để sửa và phát hiện lỗi

Giả sử một khối k bit được sử dụng để mang thông tin số. Mã hóa khối bao gồm việc thêm các bit r , được hình thành bằng các phép toán tuyến tính trên các bit thông tin k vào khối. Những bit được thêm vào này thường được gọi là *bit kiểm tra chẵn lẻ*. Hình 7.1 mô tả khái niệm này bằng hình ảnh. (Lưu ý rằng luồng bit được đọc từ trái sang phải, bit đầu tiên là bit ngoài cùng bên trái. Chúng ta sẽ sử dụng quy ước này trong suốt chương này, trừ khi có ghi chú khác.) Tùy thuộc vào các số k và r , và vào các phép toán tuyến tính được sử dụng để tạo thành các bit kiểm tra chẵn lẻ, người ta có thể phát hiện hoặc sửa các lỗi xảy ra trong quá trình truyền toàn bộ khối $n = k + r$ bit. Mã này được gọi là mã (n, k) và khối n -bit được mã hóa kết quả được gọi là một *từ mã*. (Với k -khối bit thì có thể có 2^k từ mã.)

Hãy xem xét một ví dụ đơn giản. Nói $r = 1$ bit kiểm tra chẵn lẻ bằng tổng modulo-2 (mod-2) của các bit thông tin k được thêm vào khối bit k . Tổng mod-2 của $n = k + 1$ bit được truyền khi đó luôn bằng 0 và bit kiểm tra chẵn lẻ được thêm vào được gọi là bit kiểm tra chẵn lẻ. Suy nghĩ một chút sẽ cho thấy rằng có thể phát hiện ra một số lỗi *lẻ*. Tương tự, người ta dễ dàng chỉ ra rằng việc chọn bit kiểm tra chẵn lẻ làm phần bù của tổng mod-2 của các bit thông tin k cũng cung cấp một sơ đồ để phát hiện bất kỳ số lỗi lẻ nào. Ví dụ: đặt khối thông tin là 00110101, với $k =$ khối 8 bit này lại được giả định đọc từ trái sang phải (0 đầu tiên, sau đó là 0, 1, 1, ...). Tổng mod-2 là 0, do đó bit kiểm tra chẵn lẻ sẽ là 0 và từ mã 9-bit đầy đủ sẽ là 001101010. Phần bù của tổng rõ ràng là 1, do đó bit kiểm tra chẵn lẻ sẽ là 1. Trong cả hai trường hợp, bất kỳ số lỗi lẻ nào cũng có thể được phát hiện.

Bây giờ hãy xem xét việc tăng số lượng r bit kiểm tra chẵn lẻ. Rõ ràng là có thể phát hiện được nhiều lỗi hơn và một số lỗi cũng được sửa chữa. Sự lựa chọn thích hợp các bit kiểm tra tính chẵn lẻ, như một phép toán tuyến tính trên các bit thông tin, là một vấn đề cơ bản trong lý thuyết mã hóa. Nhiều mã khác nhau đã được phát triển, với các thuộc tính khác nhau. Tồn tại các mã để phát hiện hoặc sửa các lỗi xảy ra độc lập, để phát hiện hoặc sửa các lỗi cụm, để cung cấp đồng bộ hóa thông tin nhị phân không có lỗi hoặc ít lỗi, v.v. (Lỗi cụm, trong đó toàn bộ chuỗi bit có thể bị hỏng trong quá trình truyền, có thể xảy ra tương đối thường xuyên trong môi trường mờ dần không dây, đặc biệt đối với các thiết bị di động di chuyển chậm “bị mắc kẹt” trong vùng dễ bị mờ dần. Tuy nhiên, sự xuất hiện của lỗi cụm có thể được giảm bằng cách lưu trữ một số khối bit liên tiếp và đọc các bit theo thứ tự khác với thứ tự được tạo ra. Kỹ thuật này of *xen kẽ khối* tách các bit trong một khối bất kỳ, chuyển các lỗi cụm thành các lỗi được tạo độc lập.

(Kỹ thuật như vậy thường được sử dụng trong các hệ thống tế bào, như sẽ được lưu ý trong Chương 8 và 10.) Để phát triển các mã có thuộc tính cụ thể, một lượng cấu trúc đáng kể phải được kết hợp trong chúng. Đặc biệt, chúng tôi tập trung vào chương giới thiệu này về mã hóa trên cái gọi là *mã hệ thống*, trong đó các bit kiểm tra chẵn lẻ luôn xuất hiện ở cuối từ mã, thuộc tính được giả định ở trên khi thảo luận về kiểm tra lỗi bit chẵn lẻ đơn. Ngoài ra, trong lớp này, chúng ta sẽ nhấn mạnh *mã tuần hoàn*, như chúng ta sẽ thấy, có thể mô tả ở dạng đa thức, một thuộc tính giúp việc thực hiện và phân tích chúng đơn giản hơn nhiều.

Bây giờ hãy xem xét khối thông tin dữ liệu k -bit $d_1, d_2, \dots, d_k$, với $d_i, i = 1$ đến $k, 0$ hoặc 1. Chúng ta biểu thị dãy số nhị phân này bằng vector $\mathbf{d}$:

$$\mathbf{d} = (d_1, d_2, \dots, d_k)$$

Từ mã tương ứng sẽ được biểu thị bằng vector n -bit $\mathbf{c}$

$$\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_k, c_{k+1}, \dots, c_n)$$

Mã hệ thống là mã mà $c_1 = d_1, c_2 = d_2, \dots, c_k = d_k$, tức là c_1 to c_k đại diện cho k bit đầu tiên được truyền đi. Các $r = n - k$ bit kiểm tra chẵn lẻ $c_{k+1}, c_{k+2}, \dots, c_n$ sau đó được tính bằng tổng mod-2 có trọng số của các bit dữ liệu, như được cho bởi (7.1) bên dưới

$$\begin{aligned} c_{k+1} &= h_{11}d_1 \oplus h_{12}d_2 \oplus \dots \oplus h_{1k}d_k \\ c_{k+2} &= h_{21}d_1 \oplus h_{22}d_2 \oplus \dots \oplus h_{2k}d_k \\ &\vdots \\ c_n &= h_{r1}d_1 \oplus h_{r2}d_2 \oplus \dots \oplus h_{rk}d_k \end{aligned} \quad (7.1)$$

Các số h_{ij} là 0 hoặc 1 và biểu thị các trọng số được đề cập ở trên.

Một ví dụ đơn giản sẽ là một mã (7, 3) ($n = 7$ bit đầu ra cho mỗi $k = 3$ bit đầu vào) với lựa chọn bốn bit kiểm tra chẵn lẻ sau đây

$$\begin{aligned} c_4 &= d_1 \oplus d_3 \\ c_5 &= d_1 \oplus d_2 \oplus d_3 \\ c_6 &= d_1 \oplus d_2 \\ c_7 &= d_2 \oplus d_3 \end{aligned} \quad (7.2)$$

Kết quả là có $2^3 = 8$ từ mã có thể có trong Bảng 7.1. (Chúng tôi đã cố tình chèn một khoảng trắng giữa các bit đầu vào và bốn bit kiểm tra tính chẵn lẻ trong cột từ mã được hiển thị.)

A close look at (7.1), with the (7, 3) code of equation (7.2) just described as an example, indicates that the n -element vector $\mathbf{c}$ for a systematic codeword may be written as a $k \times n$ -matrix operation on the k -element information data word (or block) $\mathbf{d}$

$$\mathbf{c} = \mathbf{dG} \quad (7.3)$$

Bởi vì $\mathbf{c}$ là từ mã có hệ thống (xem ví dụ về (7, 3) từ mã), nên $k \times n$ ma trận $\mathbf{G}$, được gọi là *ma trận tạo mã*, phải có cột k đầu tiên là $k \times k$ ma trận nhận dạng $\mathbf{I}_k$ trong khi các cột $r = n - k$ còn lại biểu thị mảng chuyển vị của các hệ số trọng số h_{ij} của (7.1). (Tại sao mảng phải được hoán vị khi định nghĩa $\mathbf{G}$? Gợi ý: Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chọn viết $\mathbf{c} = \mathbf{Gd}$?) Mảng cột r này có thể được biểu diễn bằng

Table 7.1 Codewords, (7,3) code

d	c
000	000 0000
001	001 1101
010	010 0111
011	011 1010
100	100 1110
101	101 0011
110	110 1001
111	111 0100

a $k \times r$ matrix we label $\mathbf{P}$. We thus have

$$\mathbf{G} = [\mathbf{I}_k \mathbf{P}] \quad (7.4)$$

with

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{21} & \cdots & h_{r1} \\ h_{12} & h_{22} & \cdots & h_{r2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ h_{1k} & h_{2k} & \cdots & h_{rk} \end{bmatrix} \quad (7.5)$$

Consider the (7, 3) code as an example. Then it is left for the reader to show that

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (7.6)$$

and

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (7.7)$$

Continuing with the (7, 3) code as an example, look carefully at the eight codewords in Table 7.1 above. Note that the codewords all differ in at least three positions. A single error in any one bit of an 8-bit transmitted codeword should be correctable since the received codeword would be *closer* to that transmitted codeword than to any of the seven other possible codewords, in the sense that all the others would differ in more than one bit position from this received codeword. This (7, 3) code is an example of a *single-error-correcting code*. (Certain numbers of errors will be detectable, although not correctable as well. We discuss error detection later on.) This single-error-correcting capability is obviously due to the fact that the codewords differ in at least 3-bit positions. The difference in the number of bit positions between two codewords is called the *Hamming distance* after the prominent researcher R. W. Hamming, who, while at Bell Laboratories in the 1940s and 1950s, did some of the basic work on coding theory for communication systems. For

hai lỗi có thể sửa được, khoảng cách Hamming d phải là 5; đối với các lỗi x có thể sửa được thì khoảng cách Hamming tối thiểu phải là $2x + 1$.

Với mã được sử dụng, làm cách nào để giải mã từ mã n -bit nhận được? Một thủ tục rõ ràng là lặp lại phép tính kiểm tra chẵn lẻ ở máy thu và so sánh các bit kiểm tra chẵn lẻ kết quả với các bit nhận được. Nếu có sự khác biệt thì rõ ràng đã xảy ra ít nhất một lỗi. Sau đó, quy trình sửa lỗi có thể được thực hiện nếu mã được sử dụng được thiết kế cho mục đích này. Một ví dụ về quy trình sửa lỗi như vậy là so sánh được thực hiện với các mục trong sổ mã, chọn từ mã có nhiều khả năng được truyền đi nhất. (Tuy nhiên, phương pháp này có thể trở nên khó áp dụng đối với các từ mã dài, vì danh sách các mục tăng theo cấp số nhân với kích thước khối dữ liệu k .)

Quy trình kiểm tra tính chẵn lẻ tại máy thu có thể được biểu diễn như sau: vì từ mã n -bit $\mathbf{c} = \mathbf{d}\mathbf{G}$ là từ mã có tính hệ thống, với ma trận $\mathbf{G}$ được viết dưới dạng (7.4) nên rõ ràng $\mathbf{c}$ có thể được viết ở dạng

$$\mathbf{c} = [\mathbf{d} \ \mathbf{d}\mathbf{P}] = [\mathbf{d} \ \mathbf{c}_P] \quad (7.8)$$

với ký hiệu $\mathbf{c}_P$ đại diện cho chuỗi $r = n - k$ chuỗi kiểm tra tính chẵn lẻ bit. Giả sử hệ thống nhận đã nhận được từ mã n -bit. Các bit k đầu tiên của nó phải đại diện cho một trong 2^k có thể k -vector dữ liệu bit $\mathbf{d}$. Sử dụng vector nhận được $\mathbf{d}$ này, bộ giải mã thực hiện thao tác $\mathbf{d}\mathbf{P}$ và thực hiện so sánh mod-2 của vector bit r -kết quả, từng bit một, với vector kiểm tra chẵn lẻ nhận được (vector cuối cùng $r = n - k$ bit nhận được). Nếu chuỗi nhận được đại diện cho một từ mã thích hợp thì sự so sánh này phải dẫn đến giá trị bằng 0. Chúng tôi viết sự so sánh này về mặt toán học như

$$\mathbf{d}\mathbf{P} \oplus \mathbf{c}_P = 0 \quad (7.9)$$

(Cần lưu ý rằng phép trừ mod-2 cũng giống như phép cộng mod-2.)

Một thủ tục thay thế, tương đương, thu được bằng cách lưu ý rằng (7.9) có thể được viết lại dưới dạng ma trận vector như sau

$$[\mathbf{d} \ \mathbf{c}_P] \begin{bmatrix} \mathbf{P} \\ \mathbf{I}_{n-k} \end{bmatrix} = 0 \quad (7.10)$$

Ký hiệu $\mathbf{I}_{n-k}$ thể hiện ma trận đồng nhất bậc $n - k$. Bây giờ chúng ta định nghĩa một ma trận $n \times r$ mới $\mathbf{H}^T$ mới cho bởi số hạng sau phép nhân của (7.10):

$$\mathbf{H}^T = \begin{bmatrix} \mathbf{P} \\ \mathbf{I}_{n-k} \end{bmatrix} \quad (7.11)$$

Khi đó từ (7.8) và (7.10), ta có

$$\mathbf{c}\mathbf{H}^T = 0 \quad (7.12)$$

Chuyển vị của $\mathbf{H}^T$ được gọi là ma trận kiểm tra chẵn lẻ $\mathbf{H}$ và từ (7.11), phải được cho bởi

$$\mathbf{H} = [\mathbf{P}^T \ \mathbf{I}_{n-k}] \quad (7.13)$$

This matrix plays a significant role in studies of error-correcting codes. Note, from (7.5), that it may be written as

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & \cdots & h_{1k} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ h_{21} & h_{22} & \cdots & h_{2k} & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ h_{r1} & h_{r2} & \cdots & h_{rk} & 0 & 0 & \vdots & 1 \end{bmatrix} \quad (7.14)$$

As an example, for the (7, 3) code we have been considering, it is left for the reader to show that

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (7.15)$$

(What is the matrix $\mathbf{H}^T$ in this example?)

Now return to the question of error detection and possible correction at a receiver. We indicated that the comparison of (7.9) provides a means of checking for errors in transmission. The use of the matrix $\mathbf{H}^T$ provides another means. Say an error has occurred in one or more of the digits of the code vector $\mathbf{c}$. The received vector $\mathbf{r}$ may then be written as the mod-2 sum of the transmitted vector $\mathbf{c}$ and an n -bit error vector $\mathbf{e}$, with a 1 appearing wherever an error occurred

$$\mathbf{r} = \mathbf{c} \oplus \mathbf{e} \quad (7.16)$$

For example, if errors occurred in the first, second, and last bits, we would have $\mathbf{e} = (1, 1, 0, 0, \dots, 1)$. Operating on the received vector $\mathbf{r}$ with the matrix $\mathbf{H}^T$, we then get, using (7.12)

$$\mathbf{r}\mathbf{H}^T = (\mathbf{c} \oplus \mathbf{e})\mathbf{H}^T = \mathbf{e}\mathbf{H}^T \equiv \mathbf{s} \quad (7.17)$$

The r -element vector $\mathbf{s}$ is called the *syndrome*. If it is non-zero this is an indication that one or more errors have occurred. (Conversely, a zero $\mathbf{s}$ is no guarantee that no errors have occurred, since codes may not necessarily detect all error patterns.)

As a special case, say a single error has occurred in the i th digit of a transmitted codeword, resulting in a 1 in the i th digit of the error vector $\mathbf{e}$. From (7.17) and the definition of the matrix $\mathbf{H}^T$, it is readily shown that the syndrome $\mathbf{s}$ must be given by the i th row of the $\mathbf{H}^T$ matrix or the i th column of the parity-check matrix $\mathbf{H}$

$$\mathbf{s} = (h_{1i}, h_{2i}, \dots, h_{ri}) \quad (7.18)$$

With all rows of $\mathbf{H}^T$ (columns of $\mathbf{H}$) distinct, the error is therefore not only detectable, but correctable as well. A code satisfying this condition will then be single-error correcting. Consider the (7, 3) code again as an example. Say the information vector consists of the three bits 1 1 0. The 7-bit codeword, from our discussion earlier, is given by 1 1 0 1 0 0 1. Say an error occurs in the third position, changing the 0 to a 1. The error vector $\mathbf{e}$ is then (0 0 1 0 0 0 0), and the received vector $\mathbf{r}$ has the bit-elements 1 1 1 1 0 0 1. Post-multiplying $\mathbf{r}$ by the matrix $\mathbf{H}^T$ for this example (see (7.17)), it is

đã dễ dàng chứng minh rằng vectơ hội chứng s là $(1\ 1\ 0\ 1)$. So sánh với (7.15), ta lưu ý rằng đây chỉ là cột thứ ba của ma trận kiểm tra chẵn lẻ $\mathbf{H}$ hoặc hàng thứ ba của $\mathbf{H}^T$.

Để khái quát cuộc thảo luận một chút, các yêu cầu đối với một mã để sửa nhiều lỗi là gì? Cái gọi là *Giới hạn Hamming* (một trong số các giới hạn như vậy) cung cấp thước đo về số lượng r bit kiểm tra tính chẵn lẻ được yêu cầu. Nói ít nhất t lỗi phải được sửa. Giới hạn Hamming nói đơn giản rằng số lượng mẫu bit kiểm tra có thể có 2^r ít nhất phải bằng số cách có thể xảy ra tối đa t lỗi. Đối với mã (n, k) , với $r = n - k$, do đó chúng ta phải có

$$2^r \geq \sum_{i=0}^t \binom{n}{i} \quad (7.19)$$

Ví dụ: đối với mã sửa một lỗi, $t = 1$ và chúng ta có $2^r \geq n + 1$. Nếu $r = 3$ thì n không được dài quá bảy bit. Tất nhiên, mã $(7, 3)$ mà chúng ta đang sử dụng làm ví dụ phù hợp với loại này. Người đọc chỉ ra rằng các mã $(7, 4)$ và $(15, 11)$ cũng sẽ sửa được một lỗi. Nhưng lưu ý rằng giới hạn Hamming không nhiều hơn thế. Đó là một giới hạn cho biết khả năng tìm ra mã sửa được số lỗi này. Nó không mang tính quy định. Nó cung cấp các ứng cử viên có thể cho mã. Nó không cung cấp phương pháp để tìm mã. Sau này chúng ta sẽ thấy rằng công thức đa thức mã tuần hoàn cung cấp một phương pháp để thiết lập mã.

Bây giờ hãy xem xét khả năng sửa ít nhất hai lỗi. Áp dụng (7.19), người ta thấy rằng các mã $(10, 4)$, $(11, 5)$ và $(15, 8)$ tồn tại để cung cấp khả năng sửa lỗi kép. Chúng ta đã chỉ ra trước đó rằng các từ mã tổng hợp phải có khoảng cách Hamming là 5. Để sửa ít nhất ba lỗi, khoảng cách Hamming phải là 7. Ví dụ về mã sửa ít nhất ba lỗi sẽ là mã $(15, 5)$, $(23, 12)$ và $(24, 12)$. Những ví dụ này có thể được kiểm tra bằng cách sử dụng giới hạn Hamming của (7.19).

Tuy nhiên, có hai vấn đề khi cố gắng sửa lỗi bằng cách sử dụng mã khối (n, k) . Trước tiên hãy lưu ý rằng một số lượng tương đối lớn các bit kiểm tra phải được thêm vào để sửa ngay cả những số lỗi nhỏ, với kích thước từ mã bị giới hạn ở các giá trị tương đối nhỏ. Do đó, các khối thông tin có kích thước lớn sẽ yêu cầu số lượng lớn các bit kiểm tra tính chẵn lẻ. Vấn đề này có thể được tóm tắt bằng cách lưu ý rằng cái gọi là *hiệu quả mã*, được định nghĩa là tỷ lệ k/n , có xu hướng giảm khi khả năng sửa lỗi mong muốn tăng lên. Vấn đề thứ hai nảy sinh từ vấn đề đầu tiên: đối với truyền thời gian thực, tốc độ truyền và do đó băng thông truyền phải tăng khi số lượng bit kiểm tra tăng lên. Đối với $n = r + k$ các bit bây giờ phải được truyền trong cùng khoảng thời gian cần thiết để truyền khối thông tin k -bit gốc. Băng thông tăng lên này sẽ dẫn đến thêm tiếng ồn vào hệ thống. Ngoài ra, nếu khoảng thời gian cần thiết để truyền khối thông tin gốc được giữ cố định thì độ dài bit sẽ giảm theo tỷ lệ k/n . Điều này làm giảm năng lượng trên mỗi bit, tăng xác suất xảy ra lỗi khi nhận từ mã. Mối liên hệ cụ thể giữa năng lượng bit E_b và xác suất lỗi bit đã được ghi lại trong Phần 6.4 của Chương 6 khi tóm tắt một số phương trình hiệu suất quan trọng liên quan đến xác suất lỗi đối với mật độ phổ nhiễu và năng lượng tín hiệu. Ở đó đã lưu ý rằng, trong trường hợp truyền dẫn kỹ thuật số PSK, chẳng hạn, xác suất lỗi bit khi có nhiễu trắng và môi trường không phai mờ được

đưa ra bởi $P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \sqrt{E_b N_0}$, với thực hiện hàm sai số bổ sung, E_b năng lượng trong một bit, và _____

N_0 mật độ phổ nhiễu (xem (6.5)). Ở đó đã chỉ ra rằng, đối với xác suất lỗi nhỏ thì xác suất lỗi giảm theo cấp số nhân với tham số tới hạn E_b/N_0 . Tuy nhiên, trong môi trường mờ dần, xác suất lỗi bit chỉ giảm tuyến tính với E_b/N_0 . (Hãy nhớ lại cuộc thảo luận của chúng ta ở Chương 6, trong đó chúng ta đã chỉ ra rằng các phương trình xác suất lỗi vẫn khá hợp lệ trong môi trường tế bào với nhiều tín hiệu giống gaussian được sử dụng thay cho nhiễu trắng.) Khi các bit kiểm tra chẵn lẻ được thêm vào, làm giảm độ dài bit và do đó giảm năng lượng bit tương ứng, xác suất lỗi bit tăng lên, đi ngược lại mục đích sử dụng mã hóa dự định để giảm lỗi!

Để chứng minh hiệu ứng này, hãy xem xét mã sửa lỗi đơn mã (7, 3) mà chúng ta đã sử dụng làm ví dụ trong suốt phần này. Nếu không sử dụng mã, xác suất xảy ra lỗi của khối 3 bit không được mã hóa chỉ là xác suất có ít nhất một trong ba bit bị lỗi. Giả sử các lỗi bit độc lập để đơn giản, đây chỉ là $1 - (1 - P_e)^3 \approx 3P_e, P_e \ll 1$. Trong trường hợp được mã hóa, xác suất lỗi bit có dạng giống như P_e nhưng năng lượng tín hiệu giảm đi hệ số 7/3. (Tại sao lại như vậy?) Do đó, sử dụng ký hiệu p để biểu thị xác suất này, đối với trường hợp nhiễu trắng (hoặc “giao thoa trắng”) không mờ dần, $p = \frac{1}{2}$

$\text{erfc} \sqrt{3E_b/7N_0}$. Do đó $p > P_e$, như đã lưu ý ở trên. (Người đọc lặp lại phần thảo luận này đối với môi trường pha định, sử dụng các phương trình thích hợp từ Chương 6.) Xác suất lỗi khối trong trường hợp mã hóa là xác suất xảy ra ít nhất hai lỗi độc lập trong mẫu bảy bit. (Tại sao?) Đối với p nhỏ thì con số này là khoảng $21p^2$. So sánh biểu thức này với giá trị chưa được mã hóa $3P_e$, rõ ràng việc mã hóa sẽ chỉ có hiệu quả đối với p đủ nhỏ, tức là đủ lớn E_b/N_0 , sao cho sự phụ thuộc bậc hai p^2 bắt đầu tiếp quản. Chi tiết xin để lại cho người đọc. Một phân tích tương tự xuất hiện trong Schwartz (1990) cho mã sửa lỗi đơn (7, 4). Ở đó chỉ ra rằng, đối với trường hợp không làm mờ nhiễu trắng, mã (7, 4) không mang lại sự cải thiện đáng kể trong việc sửa lỗi cho đến khi xác suất lỗi bit P_e là 10^{-5} hoặc nhỏ hơn. Giá trị tương ứng của E_b/N_0 khoảng 9 dB trở lên. Do đó, trong môi trường tế bào, mã hóa khối được sử dụng thường xuyên nhất để phát hiện lỗi. Mã hóa chập, sẽ được thảo luận sau trong chương này, được sử dụng để sửa lỗi. Khả năng phát hiện lỗi của mã khối sẽ trở nên rõ ràng sau cuộc thảo luận của chúng ta về mã tuần hoàn sau đây.

Mã tuần hoàn: biểu diễn đa thức

Giới hạn Hamming được thảo luận ở trên cung cấp một phương pháp xác định kích thước mã cần thiết để cung cấp khả năng sửa lỗi cụ thể. Nó không cung cấp phương tiện để thực sự xây dựng mã, tức là để xác định các bit kiểm tra tính chẵn lẻ được yêu cầu. Cấu trúc bổ sung là cần thiết để thực sự cho phép xác định các mã cụ thể. Lớp mã tuần hoàn cung cấp cấu trúc cần thiết này. Ngoài ra, như chúng ta sẽ thấy, mã tuần hoàn có thể được mô tả ở dạng đa thức, cho phép chúng được tạo ra bằng kỹ thuật thanh ghi dịch. Mã khối được sử dụng để phát hiện lỗi thay vì sửa lỗi trong hệ thống di động thường được xác định bằng biểu diễn đa thức của chúng. Chúng tôi sẽ cung cấp một số ví dụ sau trong phần này.

Mã tuần hoàn được định nghĩa là mã mà các từ mã là sự dịch chuyển ngang của nhau, với phép cộng mod-2 từng bit của hai từ mã bất kỳ sẽ tạo ra một từ mã khác. Do đó, nếu một n -từ mã bit được biểu thị bằng vector mã $\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_n)$, thì vector mã

$(c_2, c_3, \dots, c_n, c_1)$ là một từ mã khác, cũng như $(c_3, c_4, \dots, c_n, c_1, c_2)$, v.v. Hãy xem đoạn mã $(7, 3)$ mà chúng ta đã sử dụng làm ví dụ trong suốt phần này. Lưu ý rằng tất cả các từ mã, ngoại trừ từ mã hoàn toàn bằng 0, có thể thu được bằng cách dịch chuyển ngang của nhau. Việc cộng từng chút một mod-2 của các từ mã (0011101) và (0100111) sẽ tạo ra từ mã (0111010) . Do đó, mã $(7, 3)$ là một ví dụ về mã tuần hoàn và có biểu diễn đa thức, như chúng ta sẽ thấy sau đây.

Định nghĩa về mã tuần hoàn này dẫn đến các thuộc tính cụ thể của ma trận trình tạo mã tương ứng $\mathbf{G}$. Do đó, bằng cách sử dụng một lập luận mâu thuẫn, có thể dễ dàng chứng minh rằng phần tử cuối cùng của $\mathbf{G}$, ở hàng k và cột n , phải luôn là 1. Thay vào đó, hãy đặt phần tử đó là 0. Xét từ thông tin $\mathbf{d}$ cho bởi $(000 \dots 01)$. Vì từ mã tương ứng $\mathbf{c}$, sử dụng (7.3), được cho bởi $\mathbf{c} = \mathbf{d}\mathbf{G}$, nên chúng ta phải có $\mathbf{c} = (000 \dots 01 \dots 0)$, tức là bit cuối cùng của $\mathbf{c}$ là 0. Dịch từ mã này sang phải một lần, chúng ta nhận được một từ mã có các bit thông tin đều bằng 0, trong khi các bit kiểm tra chẵn lẻ có dạng $1 \dots$. Nhưng điều này không thể thực hiện được theo cách chúng tôi xác định cấu trúc mã của mình; một chuỗi thông tin dữ liệu hoàn toàn bằng không phải dẫn đến một chuỗi kiểm tra tính chẵn lẻ hoàn toàn bằng không. Do đó, hàng cuối cùng của ma trận tạo mã phải kết thúc bằng số 1. Lưu ý rằng phương trình (7.7), ma trận tạo mã của ví dụ mã $(7, 3)$ mà chúng ta đã sử dụng trong suốt cuộc thảo luận này, có thuộc tính này. Ngoài ra, chúng ta sẽ thấy rằng hàng cuối cùng này xác định cấu trúc mã, tất cả các hàng khác được tìm thấy dưới dạng dịch chuyển tuần hoàn và bổ sung mod-2 của các hàng trước đó.

Bây giờ chúng ta tiến hành mô tả mã tuần hoàn ở dạng đa thức của chúng. Cụ thể, hãy để từ mã n -bit $\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ được mô tả bởi một $(n - 1)$ đa thức bậc trong x , trong đó mỗi lũy thừa của x thể hiện sự dịch chuyển 1 bit theo thời gian. Sau đó, số hạng có thứ tự cao nhất được viết c_1x^{n-1} , số hạng tiếp theo là c_2x^{n-2} , v.v., với số hạng cuối cùng chỉ là c_n . Do đó, đa thức đầy đủ được cho bởi

$$c(x) = c_1x^{n-1} + c_2x^{n-2} + \dots + c_{n-1}x + c_n \quad (7.20)$$

Các dịch chuyển liên tiếp để tạo ra các từ mã khác sau đó được lặp lại bằng thao tác $xc(x) \bmod (x^n + 1)$. Ví dụ: dịch chuyển một lần, chúng ta nhận được

$$c_2x^{n-1} + c_3x^{n-2} + \dots + c_{n-1}x^2 + c_nx + c_1$$

Lưu ý rằng các hệ số của đa thức này biểu thị độ dịch chuyển ngang đã nêu ở trên và cung cấp từ mã thứ hai. Chuyển lần 2 ta có $xc^2(x) \bmod (x^n + 1) = c_3x^{n-1} + c_4x^{n-2} + \dots + c_nx^2 + c_1x + c_2$. Dưới đây chúng tôi sẽ trình bày cách tạo ra đa thức cụ thể $c(x)$ cho một mã tuần hoàn nhất định (n, k) . Nhưng trước khi làm điều này, trước tiên chúng ta sẽ trình bày cách biểu diễn ma trận $\mathbf{G}$ dưới dạng đa thức. Điều này được thực hiện một cách đơn giản, bắt đầu từ cột đầu tiên, bằng cách biểu thị mỗi phần tử có giá trị 1 với lũy thừa thích hợp là x , để trống những phần tử chứa số 0. Hãy xem lại ví dụ mã $(7, 3)$. Từ ma trận tạo mã $\mathbf{G}$ của (7.7), ta có biểu diễn đa thức của nó

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} x^6 & - & - & x^3 & x^2 & x & - \\ - & x^5 & - & - & x^2 & x & 1 \\ - & - & x^4 & x^3 & x^2 & - & 1 \end{bmatrix} \quad (7.21)$$

Lưu ý rằng hàng cuối cùng của (7.21) có thể biểu diễn bằng đa thức $g(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$. Lũy thừa của hệ số dẫn đầu chính xác là $n - k = 4$ trong này

trường hợp. Tổng quát hơn, rõ ràng từ cách xây dựng ma trận ban đầu $\mathbf{G}$ là hàng cuối cùng này ở dạng đa thức phải luôn được cho bởi $x^{n-k} + \dots + 1$. (Nhớ lại chứng minh của chúng ta ở trên rằng phần tử cuối cùng của $\mathbf{G}$ trong trường hợp mã tuần hoàn phải luôn là 1.) Đa thức $g(x)$ này là được gọi là *đa thức tạo mã*. Dùng ký hiệu r để biểu thị số bit kiểm tra $n - k$, $g(x)$ có thể viết tổng quát dưới dạng

$$g(x) = x^r + g_{r-1}x^{r-1} + g_{r-2}x^{r-2} + \dots + g_2x^2 + g_1x + 1 \quad (7.22)$$

Các hệ số g_i , $i = 1$ đến $r - 1$, là 0 hoặc 1. Như tên gọi của nó, khi đa thức sinh được xác định, mã và tất cả các từ mã tương ứng có thể được xác định. Trong thực tế, ma trận sinh đầy đủ $\mathbf{G}$ có thể được viết ra, cho trước $g(x)$. Hãy xem lại mã ví dụ (7, 3) của chúng ta. Bắt đầu với $g(x)$ ở hàng cuối cùng, như trong (7.21), để có được hàng thứ hai từ dưới lên, trước tiên chúng ta dịch chuyển sang ngang bằng x , viết $xg(x)$, để thu được $x^5 + x^4 + x^3 + x$. Nhưng hãy nhớ lại rằng $k = 3$ cột đầu tiên trong $\mathbf{G}$ phải được cung cấp bởi ma trận nhận dạng $\mathbf{I}_k$ đối với các mã hệ thống như mã này (xem (7.4)). Đa thức dịch chuyển $xg(x)$ trong ví dụ này có số hạng x^4 vi phạm điều kiện ma trận nhận dạng. Vì tổng mod-2 của hai từ mã bản thân nó là một từ mã, một trong những điều kiện của mã tuần hoàn, như đã lưu ý ở trên, nên chúng ta chỉ cần loại bỏ thuật ngữ x^4 không mong muốn bằng cách thêm $g(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$ sang dịch chuyển $xg(x)$, thu được $x^5 + x^2 + x + 1$. (Yêu cầu bạn đọc kiểm tra phần này tổng mod-2.) Lưu ý rằng đa thức này chính xác là đa thức xuất hiện ở hàng thứ hai của (7.21). Hàng thứ hai từ dưới lên, hàng đầu tiên trong trường hợp này, lại được lấy theo cách tương tự: dịch chuyển đa thức vừa thu được theo chiều ngang bằng cách nhân lại với x . Kiểm tra xem điều kiện của ma trận nhận dạng $\mathbf{I}_k$ ở đây $\mathbf{I}_3$ không bị vi phạm. Nếu đúng như vậy, hãy thêm lại hàng cuối cùng, $g(x)$, vào đa thức đã dịch chuyển. Lưu ý, trong ví dụ này, rằng $x(x^5 + x^2 + x + 1) = x^6 + x^3 + x^2 + x$. Không có số hạng x^4 không mong muốn, vì vậy đa thức này là số hạng được sử dụng trong hàng đó, giống như trong (7.21). Do đó, bằng ví dụ, chúng tôi đã chỉ ra cách, với đa thức trình tạo $g(x)$, có thể thu được toàn bộ ma trận trình tạo $\mathbf{G}$. Do đó, mã tuần hoàn có thể được suy ra từ đa thức sinh.

Bây giờ làm thế nào để tìm được đa thức sinh $g(x)$ cho mã tuần hoàn (n, k) ? Chúng tôi tuyên bố, không cần bằng chứng, rằng câu trả lời rất đơn giản là $g(x) = x^r + \dots + 1$ là ước của $x^n + 1$ (Michelson và Levesque, 1985). (Michelson và Levesque đưa ra một chứng minh rằng $g(x)$ là ước số của $x^n - 1$, nhưng hai mệnh đề này giống nhau trong số học mod-2. Chúng tôi thích sử dụng ký hiệu $+1$ ở đây, phù hợp với ký hiệu được sử dụng trong suốt chương này.) Hãy xem xét lớp của $(7, k)$, với $r = 7 - k$ làm ví dụ. Trong trường hợp này chúng ta cần các ước của $x^7 + 1$. Người đọc chỉ ra rằng

$$x^7 + 1 = (x + 1)(x^3 + x^2 + 1)(x^3 + x + 1) \quad (7.23)$$

Do đó, có thể có hai mã có dạng (7, 4), với $r = 3$, sử dụng một trong hai đa thức trong x^3 để dùng làm $g(x)$ mong muốn. Để tìm đa thức sinh cho mã (7, 3) mà chúng ta đã sử dụng làm ví dụ trong suốt chương này cho đến nay, chúng ta nhân ước số đầu tiên và ước số cuối cùng, bằng phép cộng mod-2, để thu được $x^4 + x^3 + x^2 + 1$, đa thức thu được trước đó (xem hàng cuối cùng của (7.21)). Ở đây chúng ta chỉ lưu ý rằng tích của các ước cũng là ước số.

Cho $g(x)$ là ước số thích hợp của $x^n + 1$, chúng ta có thể tìm ma trận tạo tương ứng $\mathbf{G}$ bằng cách sử dụng công thức nêu trên: sử dụng $g(x)$ làm hàng cuối cùng của $\mathbf{G}$. Sau đó tìm hàng

Bảng 7.2 Tạo từ mã, $(7, 3)$ mã, từ $g(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$

$a(x)$	$a(x)g(x)$	Codeword
0	0	0000000
1	$x^4 + x^3 + x^2 + 1$	0011101
x	$x^5 + x^4 + x^3 + x$	0111010
$x + 1$	$x^5 + x^2 + x + 1$	0100111
x^2	$x^6 + x^5 + x^4 + x^2$	1110100
$x^2 + 1$	$x^6 + x^5 + x^3 + 1$	1101001
$x^2 + x$	$x^6 + x^3 + x^2 + x$	1001110
$x^2 + x + 1$	$x^6 + x^4 + x + 1$	1010011

above by shifting $g(x)$ and adding $g(x)$ if necessary; then repeating the process, row by row. Given $\mathbf{G}$, we can then proceed to find all 2^k codewords, as indicated earlier. An alternate procedure allows us to find the 2^k codewords directly from the generator polynomial. Note that, since $g(x)$ is, by definition, a polynomial of the $r = n - k$ order, we may write the $(n - 1)$ -order polynomial $c(x)$ in the form

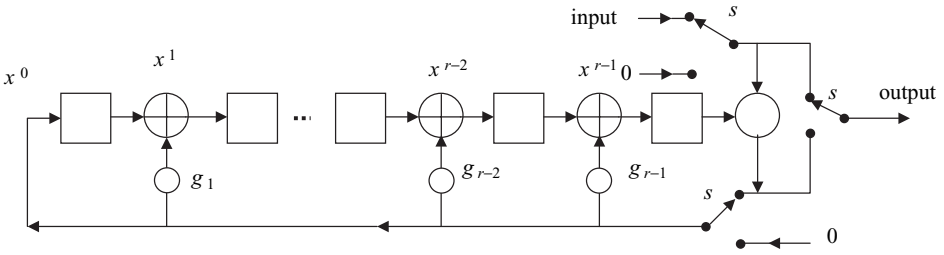
$$c(x) = a(x)g(x) \quad (7.24)$$

với số học mô-đun được giả định ngầm định và $a(x)$ là đa thức cấp $k - 1$. Nhưng có thể có 2^k đa thức như vậy, bao gồm cả dạng suy biến 0 và 1. Do đó, mỗi đa thức này phải tương ứng với một từ mã khác nhau. Bằng cách quét qua từng chúng và nhân với $g(x)$, mod-2 đã cho, người ta tạo ra tất cả các đa thức từ mã có thể có. Các hệ số tương ứng, 0 hoặc 1, cung cấp các từ mã mong muốn. Bảng 7.2 cho thấy thủ tục này được thực hiện như thế nào đối với mã $(7, 3)$ quen thuộc của chúng ta. Michelson và Levesque (1985) đưa ra một ví dụ tương tự cho 16 từ mã có thể có của một mã $(7, 4)$ sử dụng $x^3 + x + 1$, một trong các ước số khác trong (7.21), làm đa thức sinh. Lưu ý rằng các từ mã này chính xác là những từ được trình bày trong Bảng 7.1, mặc dù không được liệt kê theo cùng thứ tự.

Cần lưu ý khi giới thiệu cách biểu diễn đa thức của các mã tuần hoàn rằng cách biểu diễn này trực tiếp hỗ trợ việc thực hiện thanh ghi dịch của các mã này. Điều này được chứng minh như sau. Đầu tiên chúng ta viết k bit dữ liệu $d_1, d_2, \dots, d_{k-1}, d_k$ ở dạng đa thức

$$d(x) = d_1x^{k-1} + d_2x^{k-2} + \dots + d_{k-1}x + d_k \quad (7.25)$$

đa thức bậc $k-1$ trở xuống. (Ví dụ: Với $d_1 = 0$ và $d_2 = 1$, biểu thức này trở thành đa thức bậc $k - 2$.) Phép toán $x^{n-k}d(x)$ thì thu được đa thức bậc $n - 1$ hoặc nhỏ hơn. Chia đa thức mới này cho đa thức sinh $g(x)$ bậc $r = n - k$ tạo ra đa thức $z(x)$ bậc $k-1$ trở xuống, cộng



Hình 7.2 Bộ mã hóa thanh ghi dịch mã tuần hoàn, r bit kiểm tra. Chuyển lên các bit thông tin, giảm xuống các bit kiểm tra chẵn lẻ r cuối cùng

đa thức dư $r(x)$, như được chỉ ra trong (7.26) sau

$$\frac{x^{n-k}d(x)}{g(x)} = z(x) + \frac{r(x)}{g(x)} \quad (7.26)$$

Bây giờ chúng ta lưu ý rằng, bằng phép cộng mod-2, $r(x) + r(x) = 0$. Do đó, nếu chúng ta viết $x^{n-k}d(x) + r(x)$, đa thức thu được phải chia hết cho $g(x)$. Từ (7.24), điều này phải thể hiện một từ mã và do đó chúng ta lại sử dụng r thay cho $n - k$

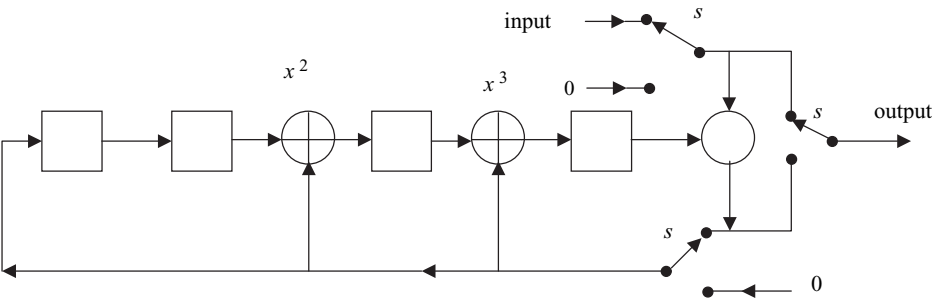
$$c(x) = a(x)g(x) = x^r d(x) + r(x) \quad (7.27)$$

Vì $x^r d(x)$ biểu thị phép dịch trái theo r -bit đơn vị của các bit dữ liệu, nên số hạng còn lại $r(x)$ phải biểu thị các bit kiểm tra chẵn lẻ. Do đó, các bit này có được bằng cách thực hiện thao tác

$$r(x) = \text{rem} \frac{x^r d(x)}{g(x)} \quad (7.28)$$

ký hiệu “rem” biểu thị phần còn lại. Mã (7, 3) với $g(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$ một lần nữa cung cấp một ví dụ. Đặt vector dữ liệu là $\mathbf{d} = (111)$. Khi đó đa thức tương ứng là $d(x) = x^2 + x + 1$. Sau đó, để người đọc chứng minh phép chia $x^r d(x)$ by $g(x)$, với $r = 4$ trong trường hợp này, dẫn đến đa thức dư $r(x) = x^2$. Điều này tương ứng với bốn bit kiểm tra chẵn lẻ 0100, sao cho từ mã đầy đủ khi đó là 1110100. Điều này phù hợp với cả Bảng 7.1 và 7.2.

Biểu diễn bộ mã hóa thanh ghi dịch của hoạt động của (7.28) xuất hiện trong Hình 7.2. Các hộp vuông hiển thị thể hiện độ trễ 1 bit. Các phép tính tổng Modulo-2 cũng được chỉ định. Các hệ số trọng số g_1 đến g_{r-1} là các hệ số được sử dụng trước đó trong (7.22) để xác định đa thức tạo $g(x)$ và là 0 hoặc 1. Các k bit dữ liệu đến xuất hiện trên dòng có nhãn “đầu vào” với chuyển sang vị trí “lên” như đã chỉ ra. Lưu ý rằng các bit này ngay lập tức di chuyển đến đầu ra bộ mã hóa như mong muốn, do đó tạo thành các bit k đầu tiên của từ mã bit n -bit. Chúng cũng di chuyển tuần tự qua thanh ghi dịch, các hoạt động được biểu thị sẽ được thực hiện khi chúng thực hiện. Khi bit dữ liệu k cuối cùng rời khỏi bộ mã hóa, các công tắc có nhãn s ngay lập tức được chuyển sang vị trí “xuống” và các bit thanh ghi, đại diện cho các bit kiểm tra chẵn lẻ, được bấm giờ, mỗi lần một chút, cho đến khi tất cả các bit r được xuất ra. Lưu ý rằng các hoạt động mod-2 cũng tiếp tục trong suốt thời gian này. Cũng lưu ý rằng r -bit-0-chuỗi cũng được chèn vào hai trong số các công tắc để xóa thanh ghi và chờ từ dữ liệu tiếp theo sau khi các bit kiểm tra chẵn lẻ đã được xuất ra.



Hình 7.3 Bộ mã hóa, (7, 3) mã, $g(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$

Ví dụ, bộ mã hóa thanh ghi dịch cho mã (7, 3) xuất hiện trong Hình 7.3. Người đọc có thể thực hiện các thao tác được chỉ định bằng cách sử dụng một vài trong số tám chuỗi dữ liệu đầu vào có thể có để kiểm tra xem các bit chẵn lẻ được dịch chuyển ra có phù hợp với các bit xuất hiện trong Bảng 7.1 và 7.2 hay không. Các ví dụ khác về mã đa thức được thiết kế để sửa lỗi xuất hiện trong Schwartz (1990) và Michelson và Levesque (1985), cũng như trong các tài liệu tham khảo được trích dẫn ở đó.

Phát hiện lỗi bằng mã tuần hoàn

Từ cuộc thảo luận ở trên, rõ ràng là việc biểu diễn đa thức của mã tuần hoàn có liên quan trực tiếp đến việc triển khai thanh ghi dịch của bộ mã hóa. Hệ thống nhận thực hiện các hoạt động đăng ký dịch chuyển tương tự để xác định các bit kiểm tra chẵn lẻ để so sánh với các bit chẵn lẻ thực sự nhận được, để xác định xem có bất kỳ lỗi bit nào xảy ra trong quá trình truyền hay không. Điểm nhấn ở trên là việc sử dụng các mã đó để sửa lỗi. Tuy nhiên, công dụng chính của mã khối trong hệ thống di động không dây là để *phát hiện*, thay vì sửa lỗi, như đã lưu ý ở đầu chương này. Kích thước khối thông tin tương đối lớn được áp dụng trong các hệ thống không dây kỹ thuật số, chạy tới hàng trăm bit như chúng ta sẽ thấy khi thảo luận về các ví dụ về hệ thống không dây trong Chương 8 và 10, ngăn cản việc sử dụng các kỹ thuật sửa lỗi dựa trên khối mà chúng ta đã thảo luận cho đến nay trong chương này. Các khối lớn như vậy sẽ yêu cầu số lượng bit kiểm tra chẵn lẻ cực kỳ lớn để thực hiện việc sửa lỗi thậm chí ở mức giới hạn. Do đó, việc kiểm tra tính chẵn lẻ được sử dụng để phát hiện lỗi. Các mạng chuyển mạch gói như Internet cũng sử dụng các phép tính kiểm tra tính chẵn lẻ cho mục đích phát hiện lỗi. Trong trường hợp hệ thống không dây, người ta thường sử dụng 8, 12 hoặc 16 bit kiểm tra chẵn lẻ được gắn vào các khối thông tin để thực hiện phát hiện lỗi. Như chúng ta sẽ thấy trong Chương 8 và 10, bộ mã hóa chập và turbo được sử dụng ở máy phát, tuân theo quy trình kiểm tra tính chẵn lẻ của khối phát hiện lỗi, để cung cấp khả năng sửa lỗi trong các hệ thống này. (Tại máy thu, quy trình ngược lại được thực hiện: bộ giải mã chập và bộ giải mã turbo trước tiên thực hiện sửa lỗi. Sau đó, quy trình kiểm tra tính chẵn lẻ khối được sử dụng để phát hiện bất kỳ lỗi nào chưa được sửa.) Các mã này sẽ được thảo luận trong các phần tiếp theo. Do đó, việc phát hiện lỗi bit chẵn lẻ được sử dụng để phát hiện các lỗi không được sửa bằng mã hóa tích chập. Do đó, tại thời điểm này, sẽ rất hữu ích khi tập trung vào việc phát hiện lỗi bằng cách sử dụng biểu diễn mã đa thức. Mã khối khi đó được gọi là mã bên ngoài; mã chập và mã turbo được gọi là mã bên trong.

Trước khi thảo luận về việc sử dụng mã tuần hoàn để phát hiện lỗi, điều quan trọng là chỉ ra lý do tại sao *phát hiện* lỗi, thay vì sửa lỗi chuyển tiếp, như đã thảo luận cho đến nay trong chương này, có thể đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống truyền thông. Chúng tôi lưu ý rằng việc phát hiện lỗi được sử dụng theo nhiều cách trong các hệ thống viễn thông: một khối thông tin chứa một hoặc nhiều lỗi được phát hiện nhưng chưa được sửa có thể bị loại bỏ; hệ thống tiếp nhận có thể báo hiệu rằng một hoặc nhiều lỗi đã được phát hiện để thực hiện hành động tiếp theo; hoặc, như một hành động có thể xảy ra, hệ thống thu có thể báo hiệu cho máy phát để truyền lại khối được đề cập. Khả năng đầu tiên, đơn giản nhất, có thể được sử dụng cho lưu lượng thời gian thực, chẳng hạn như thoại, trong trường hợp đó hệ thống nhận phát hiện lỗi trong khối dữ liệu thoại có thể loại bỏ khối đó. Người ta biết rằng tỷ lệ lỗi lên tới 5% có thể được chấp nhận trong giọng nói thời gian thực, tức là những người tham gia cuộc gọi thoại không thấy cuộc trò chuyện bị suy giảm quá nhiều khi thỉnh thoảng làm mất mẫu giọng nói. Các hệ thống không dây kỹ thuật số thế hệ thứ hai sẽ được thảo luận trong chương tiếp theo, Chương 8, được thiết kế chủ yếu để xử lý lưu lượng thoại.

Các hệ thống thế hệ thứ ba, sẽ được thảo luận trong Chương 10, cũng được thiết kế để xử lý lưu lượng dữ liệu chuyển mạch gói. Phần lớn loại lưu lượng truy cập này không yêu cầu phân phối theo thời gian thực. Trong trường hợp này, việc truyền lại gói có thể được sử dụng để sửa bất kỳ lỗi nào được phát hiện. Đặc biệt, một kỹ thuật được gắn nhãn chung là ARQ, dành cho *yêu cầu lặp lại tự động*, thường được sử dụng trong các mạng chuyển mạch gói, bao gồm cả Internet và cũng đã được áp dụng cho các hệ thống không dây chuyển mạch gói. Trong kỹ thuật này, bộ đếm thời gian được đặt ở hệ thống truyền khi gửi khối dữ liệu. Nếu hệ thống nhận không phát hiện thấy lỗi, nó sẽ phản hồi bằng một xác nhận tích cực, hệ thống gửi sẽ nhận được trước khi hết giờ. Mặt khác, nếu phát hiện ra lỗi, người nhận chỉ cần bỏ khối đó đi. Sau đó, bộ hẹn giờ ở hệ thống gửi sẽ hết thời gian chờ, khối dữ liệu sẽ tự động được gửi lại và bộ hẹn giờ được đặt lại. Trong trường hợp Internet, TCP, giao thức vận chuyển hoạt động từ đầu đến cuối, giữa hai người dùng cuối, thực hiện thủ tục ARQ, người dùng cuối nhận kiểm tra lỗi trong các khối dữ liệu đã nhận và gửi xác nhận lại cho người dùng cuối gửi nếu không phát hiện thấy lỗi; nếu không nó sẽ loại bỏ bất kỳ khối dữ liệu nào được cho là đã nhận được do lỗi. Sau đó, người dùng gửi sẽ truyền lại khối dữ liệu đó sau khi hết giờ. Vì lý do này mà các giao thức “lớp thấp hơn” như Ethernet được sử dụng rộng rãi trong các mạng cục bộ chỉ cần phát hiện lỗi. Việc còn lại là các giao thức “lớp cao hơn” như TCP sẽ sửa lỗi. (Chúng ta thảo luận ngắn gọn về khái niệm phân lớp giao thức được áp dụng cho truyền dữ liệu chuyển mạch gói trong Chương 10.)

Quá trình phát hiện lỗi trong một khối thông tin tương tự như quá trình được thực hiện để sửa lỗi, như được ngầm hiểu từ phần thảo luận ở trên: một tập hợp các bit kiểm tra chẵn lẻ được tính toán, trong nhiều trường hợp sử dụng phép tính thanh ghi dịch chuyển đa thức tạo ra và sau đó khối có các bit kiểm tra chẵn lẻ được thêm vào sẽ được truyền đi. Bộ thu thực hiện phép tính tương tự và kiểm tra xem liệu các bit kiểm tra chẵn lẻ thu được có khớp với các bit nhận được hay không. Tập hợp các bit kiểm tra chẵn lẻ được thêm vào khối thông tin được gọi khác nhau là *kiểm tra khối*, *bit tổng kiểm tra*, *trường phát hiện lỗi*, *chuỗi kiểm tra khung* (FCS) và *kiểm tra dự phòng theo chu kỳ* (CRC), cũng như các chỉ định khác. Ở phần đầu của chương này, chúng ta đã thấy rằng bit chẵn lẻ đơn có thể được sử dụng để phát hiện số bit lẻ nhận được bị lỗi. Tuy nhiên, tổng quát hơn, chìa khóa cho việc áp dụng rộng rãi

Mã hóa kiểm tra chẵn lẻ để phát hiện lỗi, chúng tôi nhấn mạnh tuyên bố sau: *việc sử dụng r bit kiểm tra chẵn lẻ cho phép phát hiện bất kỳ cụm lỗi nào có độ dài r bit hoặc nhỏ hơn*. Điều này độc lập với độ dài của khối thông tin. Một bằng chứng mang tính xây dựng của tuyên bố này xuất hiện trong Schwartz (1990). Lưu ý rằng một cụm lỗi có độ dài b bao gồm một chuỗi các bit b trong đó bit đầu tiên và bit cuối cùng được nhận bị lỗi, với các bit ở giữa được nhận đúng hoặc bị lỗi. Do đó, việc sử dụng tám bit kiểm tra chẵn lẻ cho phép phát hiện bất kỳ cụm nào dài tám bit hoặc ít hơn; việc sử dụng 16 bit chẵn lẻ cho phép phát hiện một cụm dài 16 bit hoặc ít hơn.

Điều thú vị hơn nữa là mã tuần hoàn sử dụng r bit chẵn lẻ sẽ phát hiện tỷ lệ phần trăm cao các cụm dài hơn r về độ dài! Cụ thể, bằng cách sử dụng biểu diễn đa thức của mã tuần hoàn, người ta dễ dàng chứng minh rằng tỷ lệ các cụm có độ dài b lớn hơn r vẫn không bị phát hiện chỉ là 2^{-r} (Schwartz, 1990). Kết quả này không phụ thuộc vào độ dài của khối thông tin. Do đó, các khối dài có thể được sử dụng và hầu hết các mẫu lỗi đều được phát hiện. Ví dụ: nếu $r = 8$ bit chẵn lẻ được thêm vào, thì tỷ lệ các mẫu cụm không được phát hiện là $2^{-8} = 1/256$; nếu sử dụng 12 bit chẵn lẻ thì tỷ lệ mẫu cụm không được phát hiện này giảm xuống $2^{-12} = 0,00024$; nếu sử dụng 16 bit chẵn lẻ, tỷ lệ mẫu bit không được phát hiện sẽ giảm xuống 0,000015! Lưu ý, như chúng ta sẽ thấy trong Chương 8 và 10, các số bit kiểm tra tính chẵn lẻ này là những số được sử dụng phổ biến trong việc truyền các khối thông tin qua giao diện vô tuyến trong các hệ thống không dây kỹ thuật số.

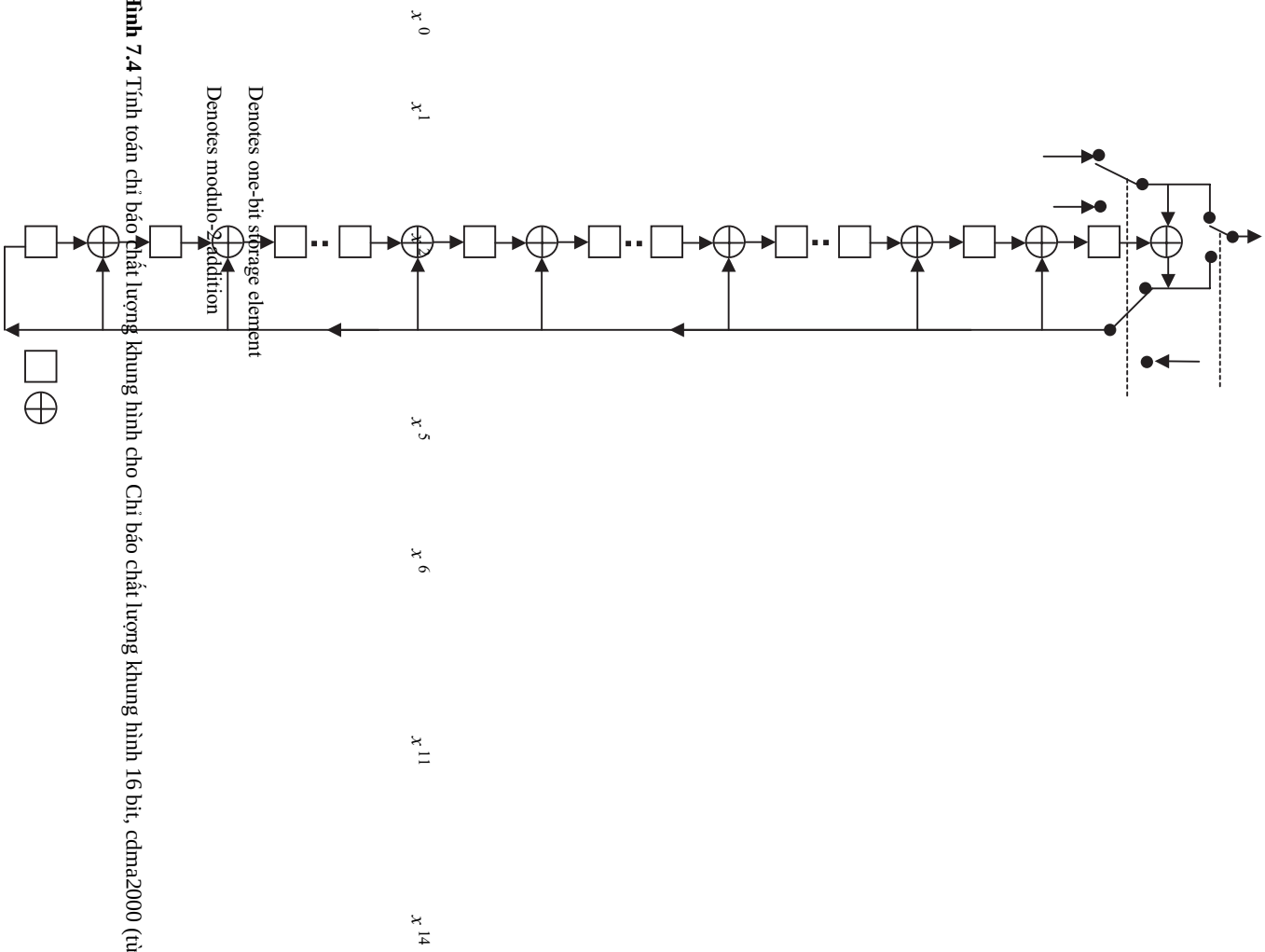
Ví dụ: các chuỗi kiểm tra chẵn lẻ 16 bit, 12 bit và 8 bit đã được sử dụng để truyền dữ liệu và thông tin tín hiệu trong hệ thống di động không dây cdma2000 thế hệ thứ ba được mô tả trong Chương 10. Thuật ngữ Chỉ báo chất lượng khung được sử dụng trong hệ thống đó để chỉ định trình tự kiểm tra chẵn lẻ. Các đa thức sinh cho ba trường hợp này xuất hiện trong các phương trình (7.29) đến (7.31) dưới đây. Việc triển khai thành ghi dịch tương ứng, tất cả đều dựa trên cách triển khai chung của Hình (7.2), xuất hiện trong Hình. (7.4) đến (7.6), tương ứng (cdma, 2002).

$$g(x) = x^{16} + x^{15} + x^{14} + x^{11} + x^6 + x^5 + x^2 + x + 1 \quad (7.29)$$

$$g(x) = x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^4 + x + 1 \quad (7.30)$$

$$g(x) = x^8 + x^7 + x^4 + x^3 + x + 1 \quad (7.31)$$

Sử dụng thực tế là tỷ lệ các cụm không bị phát hiện là 2^{-r} , như đã lưu ý ở trên, người ta có thể thực hiện phép tính “phía sau” để xác định xác suất các lỗi trong khối thông tin dài n bit sẽ không được phát hiện. Cụ thể, chúng tôi giả sử mô hình lỗi có xác suất lỗi khối tỷ lệ với độ dài khối n . Do đó, chúng ta có xác suất lỗi khối np , với p một số tham số nhỏ. (Xem Schwartz, 1990 để thảo luận về mô hình này. Một sự biện minh xuất phát từ quan sát rằng nếu các lỗi bit là độc lập với một xác suất nhỏ nào đó p , thì xác suất một khối n bit dài bị lỗi sẽ là $1 - (1 - p)^n \approx np$, if $np \ll 1$. Trong môi trường tế bào luôn tồn tại sự mờ dần, các lỗi bit nói chung không độc lập trên thực tế, các đợt mờ dần có thể phổ biến hơn nhiều. Tuy nhiên, như chúng ta sẽ thấy khi thảo luận về thế hệ thứ hai.



và các hệ thống thể hệ thứ ba trong Chương 8 và 10, việc xen kẽ khối thường được sử dụng để trải rộng từng khối bit dữ liệu theo thời gian, chuyển đổi các đợt lỗi có thể xảy ra thành các lỗi bit được tạo ra gần như độc lập. Bất chấp cảnh báo này, giả định được đưa ra ở đây rằng lỗi khối tỷ lệ thuận với độ dài khối dường như hợp lý về mặt trực giác và dựa trên một số thử nghiệm trên các kênh điện thoại đầu tiên được tham chiếu trong Schwartz, 1990.) Khi sử dụng mô hình này, xác suất P_{bl} các lỗi trong một khối n -bit sẽ không bị phát hiện được đưa ra đơn giản bởi

$$P_{bl} \approx np2^{-r} \quad (7.32)$$

Xét một số ví dụ: Lấy $p = 10^{-5}$ trong mọi trường hợp. Nếu $n = 500$ bit, $P_{bl} \approx 2 \times 10^{-5}$ với $r = 8$ bit chẵn lẻ được sử dụng và $P_{bl} \approx 10^{-7}$, với 16 bit chẵn lẻ được sử dụng. Nếu n tăng lên 1000 bit thì con số này tất nhiên sẽ tăng gấp đôi. Tuy nhiên, xác suất xảy ra lỗi vẫn khá nhỏ. Lưu ý rằng những con số này phản ánh sự lựa chọn nhỏ ban đầu của tham số p .

Cuộc thảo luận về phát hiện lỗi kiểm tra chẵn lẻ này kết thúc cuộc thảo luận của chúng ta về mã hóa khối với sự nhấn mạnh đặc biệt vào mã tuần hoàn và biểu diễn đa thức của chúng. Trong phần tiếp theo chúng ta chuyển sang thảo luận về mã xoắn thường được sử dụng trong các hệ thống không dây.

7.2 Mã hóa tích chập

Chúng tôi đã lưu ý trước đó rằng các kỹ thuật mã hóa được chia thành hai loại chính, mã hóa khối và mã hóa tích chập. (Mã Turbo, sẽ được thảo luận ngắn gọn trong phần tiếp theo, được xây dựng dựa trên mã hóa chập, như chúng ta sẽ thấy.) Mã khối thêm r bit kiểm tra chẵn lẻ vào k bit thông tin để tạo thành từ mã n -bit. Trong trường hợp mã chập, một chuỗi bit dữ liệu trượt được vận hành theo modulo-2 để tạo ra dòng bit được mã hóa. Bộ mã hóa tích chập có khả năng sửa lỗi và lần đầu tiên được giới thiệu để sử dụng trong các ứng dụng liên lạc vệ tinh và không gian. Các hệ thống di động kỹ thuật số hiện nay cũng sử dụng các loại bộ mã hóa này, như sẽ được trình bày trong các chương tiếp theo. Cuộc thảo luận về các bộ mã hóa tích chập trong phần này dựa chủ yếu vào Schwartz (1990). Những phương pháp hướng dẫn mở rộng hơn xuất hiện trong Michelson và Levesque (1985) và Proakis (1995). Chúng tôi cũng sẽ tham khảo một số bài viết cơ bản trong lĩnh vực này khi chúng tôi tiếp tục.

Bộ mã hóa tích chập bao gồm một thanh ghi dịch chuyển giai đoạn K . Các bit dữ liệu đầu vào được dịch chuyển dọc theo thanh ghi từng bit một. Tổng Modulo-2 của nội dung của các giai đoạn thanh ghi dịch được đọc với tốc độ v nhanh gấp 2 lần bằng cách dịch chuyển ra v bit cho mỗi bit vào. K được gọi là độ dài ràng buộc của bộ mã hóa. Bộ mã hóa như vậy được phân loại là bộ mã hóa có độ dài ràng buộc K , tốc độ $1/v$. Như chúng ta sẽ thấy sau, khi thảo luận về hiệu suất sửa lỗi của các bộ mã hóa tích chập, việc cải thiện hiệu suất đạt được bằng cách tăng K và tốc độ v . Cái giá phải trả là cả sự phức tạp và tốc độ hoạt động tăng lên. Một ví dụ về bộ mã hóa $aK = 3$, rate- $1/2$ xuất hiện trong Hình 7.7. Do đó, tốc độ bit đầu ra gấp đôi tốc độ bit đầu vào. Các hộp biểu thị các giai đoạn đăng ký thay đổi, giống như trong Hình. 7,2 đến 7,6. Hai đại diện có thể được hiển thị. Phần (a) của hình có $K=3$ ô; phần (b) sử dụng $K-1 = 2$ ô. Lưu ý rằng, trong cả hai cách biểu diễn, các bit đầu vào được đưa đến hai dòng đầu ra, chập

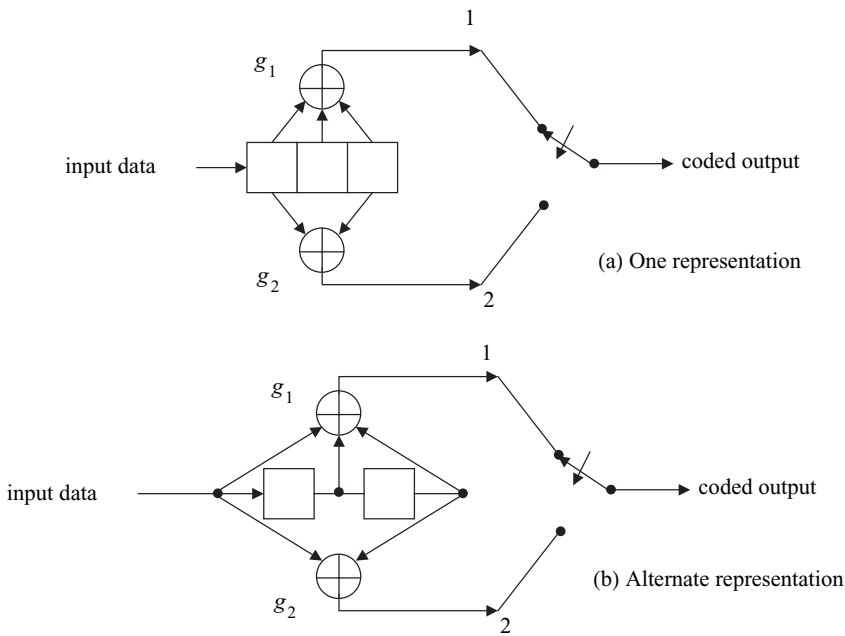


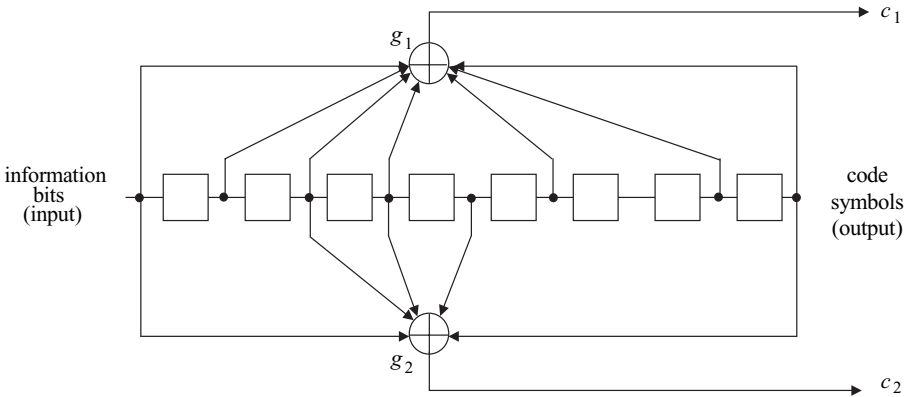
Figure 7.7 Example of a $K = 3$, rate $1/2$ convolutional encoder

at twice the speed of the input line. They are there added, modulo-2, to bits from the other stages, following the connections indicated. The coded output is given first by the bit appearing at output line 1, then by the bit at line 2, then back to line 1 again, and so on, as the switch shown cycles between the two outputs. As bits enter the register, they are shifted through, one bit at a time, again as indicated. The representation of part (b) demonstrates that only $K - 1$ delay stages are needed to represent the encoder. This is due to the fact that the output bits are determined by the connections in the $K - 1 = 2$ rightmost stages of Fig. 7.7(b), plus the new bit. Convolutional encoders must be initialized by setting all stages to 0 before operating on an incoming word. This adds K bits to each incoming data word as we shall see in the specific examples shown in Chapters 8 and 10.

Consider now the operation of the encoder of Fig. 7.7 as an example. Say it has been initialized and that the first data bit to appear at the input is a 0. Then clearly two 0s appear at the outputs. Now let a 1 enter at the input. From the connections shown in Fig. 7.7 it is apparent that the two outputs are 1 and 1, respectively. Let another 1 then enter the encoder. It is left for the reader to show that the two outputs are now, in order, 0 1. Letting a 0 now enter, the corresponding outputs are again 0 1. Bits continue to be carried along by the shift register for $K - 1$ stages. The full 16 bits outputted for a particular sequence of eight bits at the input are shown below:

Input bits:	0	1	1	0	1	0	0	1							
Output bits:	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1

Note that the particular connections to form the output mod-2 addition of the bits from the various stages may be represented by the two function generators g_1 and g_2 as indicated

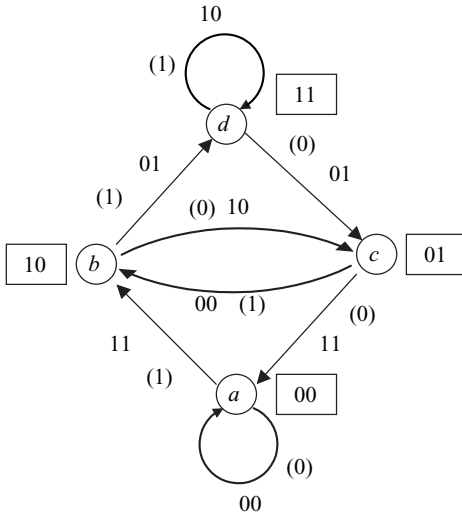


Hình 7.8 $K = 9$, tốc độ $1/2$ bộ mã hóa tích chập (từ cdma, 2002: hình 2.1.3.1.4.1.3-1)

trong hình 7.7. Mỗi bộ tạo hàm được biểu diễn bằng một vector bit K -, một bit cho mỗi giai đoạn của thanh ghi dịch, bao gồm cả bit đầu vào. Số 1 ở một giai đoạn cụ thể cho biết kết nối được thực hiện với bộ cộng mod-2 đầu ra; số 0 cho biết không có kết nối nào được thực hiện. Đối với ví dụ ở Hình 7.7, khi đó chúng ta sẽ có $g_1 = [111]$ và $g_2 = [101]$. Các bộ tạo hàm này dùng để biểu diễn bộ mã hóa tích chập, giống như đa thức tạo mã khối trong biểu diễn của (7.22) và Hình 7.2 được sử dụng để biểu diễn một mã khối cụ thể ở dạng thanh ghi dịch. Tổng quát hóa, một bộ mã hóa có độ dài ràng buộc K , tốc độ- $1/v$ sẽ có v các bộ tạo hàm như vậy, một bộ tạo cho mỗi dòng đầu ra, mỗi vector bit a K - chỉ ra cách thêm các bit ở mỗi giai đoạn của thanh ghi dịch để tạo thành bit đầu ra.

Thông thường nhất, đặc biệt đối với các bộ mã hóa tích chập có độ dài ràng buộc dài hơn, các bộ tạo hàm được cung cấp ở dạng bát phân để đơn giản hóa cách biểu diễn của chúng. Do đó, trong ví dụ của Hình 7.7, hai bộ tạo được biểu diễn tương ứng là $g_1 = 7$ và $g_2 = 5$. Ví dụ về $K = 9$, bộ mã hóa chập rate- $1/2$ được sử dụng trong hệ thống cdma2000 thế hệ thứ ba được mô tả trong Chương 10 xuất hiện trong Hình 7.8 (cdma, 2002). Hai bộ bit đầu ra được mã hóa, c_1 và c_2 , được định nghĩa là các ký hiệu đầu ra được mã hóa, như được hiển thị. Hai bộ tạo hàm được đưa ra tương ứng ở dạng bát phân là $g_1 = 753$ và $g_2 = 561$. Để kiểm tra, hãy lưu ý rằng, đối với hai bộ kết nối được chỉ ra trong Hình 7.8, các vector kết nối 9 bit lần lượt là $[111101011]$ và $[101110001]$. Nhóm ba bit cùng một lúc để tạo ra số bát phân, chúng ta có 753 và 561, như đã nêu. Thay đổi kết nối, tức là thay đổi bộ tạo hàm, thay đổi luồng bit đầu ra. Các bộ tạo hàm cụ thể được chọn sẽ xác định hiệu suất của bộ mã hóa tích chập về mặt xác suất lỗi. Chúng tôi sẽ tóm tắt ngay các đặc tính hiệu suất của bộ mã hóa tích chập.

Một bộ mã hóa tích chập cụ thể có thể được biểu diễn theo ba cách khác nhau, bằng sơ đồ trạng thái, bằng lưới hoặc bằng cây ngẫu nhiên càng mở rộng. Những cách trình bày này cung cấp sự hiểu biết tốt hơn về hoạt động của các bộ mã hóa này và dẫn trực tiếp đến đặc tính hiệu suất của chúng. Chúng tôi chứng minh từng cách biểu diễn này bằng cách sử dụng ví dụ về bộ mã hóa $K = 3$, rate- $1/2$ đơn giản của Hình 7.7. Chúng ta bắt đầu với việc biểu diễn sơ đồ trạng thái. Quay lại Hình 7.7, chúng ta lưu ý rằng trình tự bit đầu ra cho bất kỳ khoảng bit đầu vào nào được xác định bởi bit đến trong khoảng đó, cộng với các bit trong $K - 1 = 2$ giai đoạn ngoài cùng bên phải



Hình 7.9 Sơ đồ trạng thái, bộ mã hóa tích chập của Hình 7.7

của Hình 7.7(a) hoặc tương đương là $K - 1 = 2$ giai đoạn của Hình 7.7(b). Có $2^{K-1} = 4$ cách sắp xếp bit có thể có trong 2 giai đoạn $K-1 = 2$ này. Những sự sắp xếp có thể có của các bit này được gọi là *trạng thái*. Ví dụ: hãy xem xét số 0 đến đầu vào bộ mã hóa của Hình 7.7, với các bit trong hai giai đoạn là 00, như trường hợp với chuỗi đầu vào 8 bit/đầu ra 16 bit mẫu được chọn ở trên. Bộ mã hóa được cho là ở trạng thái 00 khi đầu vào 0 đến và các bit đầu ra cũng được cho bằng 00. Tuy nhiên, nếu số 1 xuất hiện ở đầu vào thì chuỗi đầu ra sẽ là 11 do các kết nối cụ thể được chọn. Với số 1 xuất hiện ở đầu vào, $K-1 = 2$ bit trong thanh ghi hiện được cho bằng 10. Bộ mã hóa được cho là đã chuyển sang trạng thái mới 10. Khi số 0 đến, bộ mã hóa vẫn ở trạng thái 00. Hình 7.9 cung cấp sơ đồ trạng thái cho bộ mã hóa tích chập trong Hình 7.7. $2^{K-1} = 4$ trạng thái trong trường hợp này được biểu thị bằng $K - 1 = 2$ bit xuất hiện trong các hộp hình chữ nhật và được dán nhãn a, b, c, d , như được hiển thị. Các dòng có mũi tên biểu thị sự chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, tùy thuộc vào bit đầu vào, được hiển thị trong ngoặc đơn, với các bit đầu ra cũng được gắn nhãn, được hiển thị theo bit đầu vào. Do đó, với bộ mã hóa ở trạng thái 00 hoặc a như được hiển thị, bit đầu vào 0 giữ cho bộ mã hóa ở trạng thái tương tự, với các bit đầu ra được cung cấp bởi 00 như được hiển thị. Tuy nhiên, mức 1 ở đầu vào sẽ điều khiển bộ mã hóa ở trạng thái 10 hoặc b , như được hiển thị, với chuỗi bit 11 được phát ra ở đầu ra. Với bộ mã hóa ở trạng thái b , số 1 ở đầu vào sẽ đưa bộ mã hóa đến trạng thái 11 hoặc d , với 01 xuất hiện ở đầu ra. Thay vào đó, nếu số 0 xuất hiện ở đầu vào, với bộ mã hóa ở trạng thái b , thì bộ mã hóa sẽ chuyển sang trạng thái 01 hoặc c , với số 10 xuất hiện ở đầu ra, như minh họa. Phần còn lại của các chuyển đổi có thể xuất hiện trong Hình 7.9 để người đọc chứng minh. Rõ ràng, với các bộ tạo hàm hoặc kết nối bộ mã hóa khác nhau, các chuỗi bit đầu ra cụ thể sẽ thay đổi, nhưng sơ đồ trạng thái của Hình 7.9 vẫn giữ nguyên. Do đó, nó áp dụng cho tất cả $K = 3$, rate-1/2 bộ mã hóa tích chập. $AK = 4$, bộ mã hóa rate-1/2 sẽ có 8 trạng thái. Lưu ý rằng sơ đồ trạng thái được duyệt theo chu kỳ, tất cả các trạng thái đều được truy cập: bắt đầu ở bất kỳ trạng thái nào tại một thời điểm nhất định, máy trạng thái hữu hạn đại diện cho bộ mã hóa tích chập cuối cùng sẽ quay trở lại trạng thái đó.

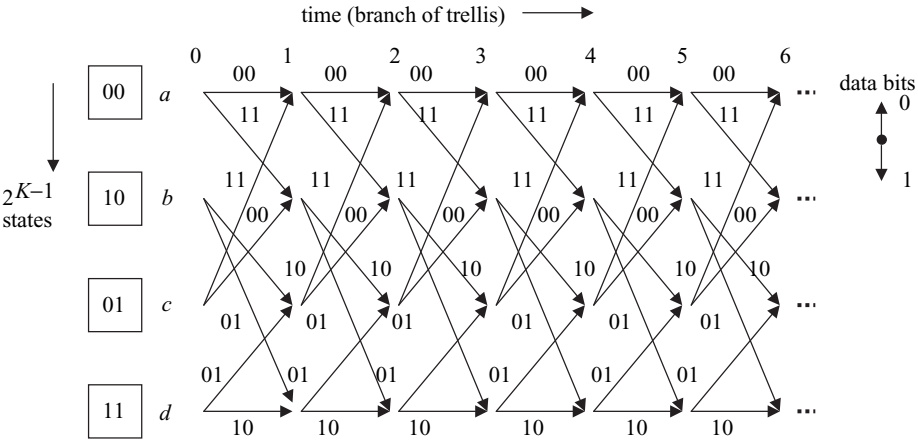


Figure 7.10 Trellis representation, encoder of Fig. 7.7

Consider now the trellis representation of the same $K = 3$, rate- $1/2$ encoder, as portrayed in Fig. 7.10. The trellis representation of any other encoder can then easily be obtained in the same way. The 2^{K-1} states, the four states of this example, are arrayed along the vertical axis, as shown. Time, in input-bit intervals, is represented by the horizontal axis. Transitions between states are then shown as occurring from one time interval to the next, a transition due to a 0 data input bit always being graphed as the upper line of the two leaving any state. The output bits are shown in order of occurrence alongside each transition, just as in the state diagram of Fig. 7.9. Note how this trellis representation immediately demonstrates the repetitive or cyclical nature of the encoder finite-state machine: starting at any state, one can see at a glance how one moves between states, eventually returning to the state in question. This representation is useful in evaluating the performance of a given convolutional encoder.

The third, tree, representation of convolutional encoders is again best described using the same $K = 3$, rate- $1/2$ example. The tree representation for this example appears in Fig. 7.11. It is effectively the same as the trellis representation with sequences of transitions now individually separated out and identified as separate paths. As in the trellis representation of Fig. 7.10, just described, upward transitions are shown corresponding to a 0 data input bit; downward transitions correspond to a 1 data input bit. The output bits corresponding to a particular transition along a given path are shown above each transition. This representation too demonstrates the repetitive nature of the convolutional encoder state machine, as is apparent by tracing out the various possible paths, and noting that the $2^{K-1} = 4$ states are entered and reentered as time progresses. The important point to note here is that the number of possible paths, each with a different sequence of output bits, increases exponentially with time. The Hamming distance, the difference in the number of positions between any pair of paths, increases as well. This observation indicates why convolutional codes provide improved performance. As a given path increases in length, it is more readily distinguishable from other paths. One or more errors occurring in transmission are more readily detected and corrected. This simple observation demonstrates

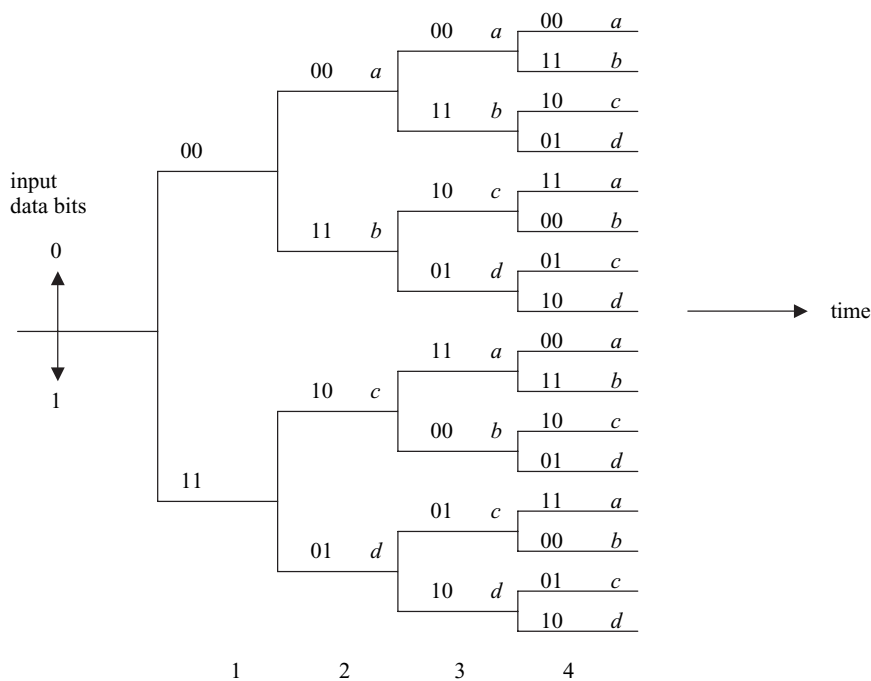


Figure 7.11 Tree representation, coder of Fig. 7.7

as well why increasing the constraint length K and/or the rate ν of the encoder improve the system performance.

Given a particular binary data sequence passed through a convolutional encoder, how does one recover or decode the sequence at the destination, the receiving system? Coding of the information-bearing binary sequence, the subject of this chapter, implies that some transmitted information will have been corrupted during transmission, whether due to interference, fading, or noise. The whole purpose of the convolutional coding we have been discussing is to recover possibly corrupted information with the smallest probability of error. This defines the “best” decoder. With convolutional coding this means, given a received signal sequence, choosing the *most probable path* that would correspond to that sequence. Say, for example, that we select a sequence L input binary intervals long. There are then 2^L possible paths corresponding to the received sequence. The most probable or most likely one of these is the one to be chosen. A decoder implementing such a strategy is called a *maximum-likelihood decoder* (Schwartz, 1990; Proakis, 1995). Consider the following simple version of such a decoder. For each input data binary interval there are ν bits transmitted and ν signals received. Because of fading, noise, and interference, each received signal is essentially analog in form, even though transmitted as a binary 1 or 0. Say, for simplicity, that these ν signals are each individually converted to the best estimate of a 1 or 0. Such a technique is termed *hard limiting* or *hard-decision decoding*. This procedure simplifies the discussion considerably. (Maximum-likelihood decoding of the actual analog received signals is discussed in Schwartz (1990) and in Proakis

(1995). Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng người ta phải trả mức phạt hiệu suất khoảng 2 dB bằng cách sử dụng giải mã quyết định cứng, thay vì giữ lại các tín hiệu tương tự nhận được và làm việc trực tiếp với các tín hiệu này (Heller và Jacobs, 1971). Mức giảm hiệu suất này tương ứng với công suất tín hiệu bổ sung cần thiết để đạt được xác suất lỗi tương tự. Việc biểu diễn tín hiệu nhận được nhiều hơn một bit và sử dụng cách biểu diễn này để đưa ra quyết định được gọi là giải mã quyết định mềm. Thuật toán Viterbi được mô tả tiếp theo để thực hiện quá trình quyết định tự nó dễ dàng giải mã quyết định mềm (Michelson và Levesque, 1985; Proakis, 1995), do đó mang lại hiệu suất gần như tối ưu. Chúng ta tiếp tục thảo luận về giải mã quyết định cứng để đơn giản hóa việc phân tích.) Đường dẫn nhận được bây giờ bao gồm một tập hợp các ký hiệu L , mỗi ký hiệu chứa ν bit. Chuỗi bit $L\nu$ nhận được này hiện được so sánh với từng đường trong số 2^L đường dẫn có thể và đường dẫn "gần nhất" xét theo khoảng cách Hamming hiện được chọn là đường dẫn có nhiều khả năng nhất hoặc có khả năng được truyền đi cao nhất. Sau đó, các bit L tương ứng với đường dẫn này được xuất ra dưới dạng các bit dữ liệu có khả năng được truyền đi cao nhất. Ví dụ: hãy xem xét biểu diễn cây trong Hình 7.11 của bộ mã hóa $K = 3$, rate-1/2 của Hình 7.7 mà chúng tôi đã sử dụng từ trước đến nay làm ví dụ. Trong khoảng thứ ba, với $L = 3$, có tám đường dẫn có thể được so sánh với chuỗi bit nhận được. Trong khoảng thứ tư, với $L = 4$, có 16 đường dẫn có thể được so sánh với chuỗi nhận được. Nếu chúng ta đi tới khoảng thứ năm trước khi quyết định đường đi có khoảng cách Hamming gần nhất với chuỗi nhận được trong 5 khoảng đó thì có 32 đường đi có thể được so sánh với chuỗi nhận được.

Việc tăng L sẽ làm giảm xác suất xảy ra lỗi, tức là xác suất chọn sai đường. Nhưng lưu ý rằng sự gia tăng L này dẫn đến một vấn đề lớn. Khi chúng ta tăng L , số đường đi có thể được so sánh sẽ tăng theo cấp số nhân là 2^L . Ví dụ: nếu chúng ta đi đến giá trị $L = 100$, tức là so sánh khoảng cách Hamming trên 100 đường đi thì cần có 2^{100} so sánh! Phải làm gì? Một thuật toán giải mã khả năng tối đa khéo léo của Andrew J. Viterbi, thường được gọi là *thuật toán Viterbi*, giúp giảm bớt đáng kể vấn đề này và đã được sử dụng rộng rãi trong truyền thông vệ tinh và không gian cũng như các ứng dụng không dây (Viterbi, 1967). Tiền đề của thuật toán Viterbi rất đơn giản: có 2^{K-1} trạng thái trong bộ mã hóa tích chập đầu vào nhị phân mà chúng ta đã thảo luận. Giả sử nó ở một trong những trạng thái này trong một khoảng nhị phân nhất định. Để đạt đến trạng thái đó, nó chỉ có thể ở một trong hai trạng thái có thể có trong khoảng nhị phân trước đó. Bộ mã hóa $K = 3$, rate-1/2 một lần nữa cung cấp một ví dụ. Dựa vào sơ đồ trạng thái ở Hình 7.9, giả sử nó hiện đang ở trạng thái b . Khi đó nó chỉ có thể ở trạng thái c hoặc a trong khoảng thời gian trước đó. Một nhị phân đầu vào 1, với 00 xuất hiện ở đầu ra bộ mã hóa, sẽ đưa nó từ trạng thái c sang trạng thái hiện tại b ; nhị phân đầu vào 1, với 11 xuất hiện ở đầu ra bộ mã hóa, sẽ điều khiển bộ mã hóa từ trạng thái a sang trạng thái hiện tại b . Giả sử khoảng cách Hamming từ chuỗi nhị phân nhận được thực tế nhỏ hơn đối với đường dẫn đến b đến từ trạng thái trước c so với đường dẫn đến từ trạng thái a . Khi đó, trong những khoảng thời gian tương lai, không có khả năng khoảng cách Hamming cho

Heller, J. A. and I. M. Jacobs. 1971. "Viterbi decoding for space and satellite communications," *IEEE Transactions on Communication Technology*, COM-19, 5, part II (October), 835–848.

Viterbi, A. J. 1967. "Error bounds for convolutional codes and an asymptotically optimum decoding algorithm," *IEEE Transactions on Information Theory*, IT-13 (April), 260–269.

đường đi từ trạng thái a có thể tụt xuống dưới đường đi từ trạng thái c . Do đó, việc giữ đường dẫn từ trạng thái a là vô nghĩa. Chúng ta cũng có thể bỏ nó đi và giữ lại cái ở trạng thái c . Sự so sánh tương tự này có thể được thực hiện ở mỗi trạng thái bộ mã hóa. Đây là bản chất của thuật toán Viterbi. Sau mỗi khoảng nhị phân, đường dẫn nhỏ hơn trong hai đường dẫn vào mỗi trạng thái trong số 2^{K-1} , so với chuỗi nhận được, được giữ lại là “đường dẫn còn lại”. Do đó, có 2^{K-1} so sánh được thực hiện ở mỗi khoảng nhị phân. Do đó, trên L khoảng nhị phân, tổng số so sánh được thực hiện bằng thuật toán Viterbi là $2^{K-1}L$, thay vì 2^L so sánh được yêu cầu sử dụng quy trình khả năng tối đa tiêu chuẩn.

Tổng quát hơn, nếu giải mã quyết định cứng không được sử dụng, nhưng thông tin nhận được tương tự trên mỗi khoảng nhị phân được giữ lại để thực hiện thuật toán, thì thước đo khoảng cách Euclide (hình học) bổ sung được sử dụng thay cho khoảng cách Hamming để xác định những người sống sót sau mỗi khoảng thời gian (Schwartz, 1990; Proakis, 1995). Người sống sót trong trường hợp này là người có số liệu nhỏ nhất so với khoảng cách Hamming được sử dụng với giải mã quyết định cứng. Số liệu đường dẫn được tăng lên theo từng khoảng thời gian. Như đã lưu ý trong ngoặc ở trên, bộ giải mã Viterbi sẵn sàng đáp ứng việc giải mã quyết định mềm với chi phí hợp lý và do đó đã được chấp nhận rộng rãi trong thực tế.

Nên sử dụng giá trị nào của L ? Rõ ràng người ta muốn giữ L càng nhỏ càng tốt. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng giá trị L khoảng bốn hoặc năm lần K là đủ để tạo ra hiệu suất gần bằng giá trị đó đối với rất lớn L , tức là tốt nhất có thể (Heller và Jacobs, 1971). Những nghiên cứu tương tự này đã chỉ ra rằng một quy trình giải mã đơn giản là xuất ra bit đầu vào cũ nhất trên các đường dẫn có khả năng tồn tại nhất. Sau mỗi khoảng thời gian, sau khi chọn 2^{K-1} phần tử sống sót, bit đầu vào cũ nhất của phần tử sống sót có số liệu nhỏ nhất được chọn làm bit có nhiều khả năng xuất hiện nhất ở bộ mã hóa máy phát; khoảng thời gian cũ nhất của mỗi đường dẫn còn lại sẽ bị xóa khỏi bộ nhớ đường dẫn. Thuật toán sau đó được lặp lại trong khoảng thời gian tiếp theo. Hãy xem xét một bộ mã hóa $K = 9$ như bộ mã hóa trong Hình 7.8 làm ví dụ. Khi đó $L = 36$, nếu $L = 4K$ được dùng để chọn L . Số lượng so sánh cần thiết để xuất ra mỗi bit khi đó là $2^{K-1}L = 256 \times 36 = 9216$ thay cho 2^{36} , một mức giảm đáng kể!

Một ví dụ rất đơn giản về hoạt động của thuật toán Viterbi, giả sử thủ tục giải mã quyết định cứng một lần nữa để đơn giản, được trình bày trong Bảng 7.3. Ví dụ này một lần nữa sử dụng bộ mã hóa tích chập $K = 3$, rate-1/2 của Hình 7.7. Để đơn giản, chúng ta giả sử rằng một quyết định được đưa ra cứ sau 5 khoảng thời gian bit đầu vào. Giả sử hệ thống đã hoạt động được một thời gian. Chuỗi bit nhận được (hai bit trên mỗi khoảng bit đầu vào) trong 5 khoảng thời gian vừa qua được hiển thị và được so sánh với 8 đường dẫn có thể có; 4 đường dẫn còn sót lại từ khoảng thời gian trước đó, được tăng thêm bởi hai lần chuyển đổi có thể có vào mỗi trong số bốn trạng thái của khoảng hiện tại. Mục đầu tiên trong cột khoảng cách Hamming là khoảng cách từ một trong các đường dẫn còn sót lại trước đó đến chuỗi nhận được; mục thứ hai là khoảng cách được thêm vào do quá trình chuyển đổi hiện tại. Lưu ý rằng khoảng cách Hamming tổng thể tối thiểu là 2 trong ví dụ này tương ứng với quá trình chuyển đổi từ trạng thái trước b sang trạng thái hiện tại c . Truy ngược năm khoảng về khoảng đầu tiên, có thể dễ dàng thấy rằng bit đầu vào ở khoảng 1 phải là 0. Bit này được xuất ra từ bộ thu, bốn khoảng còn sống sót mới (được gắn dấu sao) được chọn, khoảng đầu tiên bị loại khỏi đường dẫn và phép tính lặp lại khoảng tiếp theo (không được hiển thị).

Table 7.3 *Viterbi algorithm, 5-interval operation, $K = 3$, rate-1/2 coder*

interval→	Possible paths					Previous state	Current state	Hamming distance
	1	2	3	4	5			
received bits→	01	01	00	11	10			
	11	01	01	11	00	<i>a</i>	<i>a</i>	$2 + 1 = 3^*$
	11	01	10	01	11	<i>c</i>	<i>a</i>	$3 + 1 = 4$
	11	01	01	11	11	<i>a</i>	<i>b</i>	$2 + 1 = 3^*$
	11	01	10	01	00	<i>c</i>	<i>b</i>	$3 + 1 = 4$
	00	00	00	11	10	<i>b</i>	<i>c</i>	$2 + 0 = 2^*$
	11	01	10	10	01	<i>d</i>	<i>c</i>	$3 + 2 = 5$
	00	00	00	11	01	<i>b</i>	<i>d</i>	$2 + 2 = 4$
	11	01	10	10	10	<i>d</i>	<i>d</i>	$3 + 0 = 3^*$

Convolutional encoders were introduced as a particularly efficient and effective way of correcting errors in digital transmission. We described the Viterbi algorithm as an ingenious method of reducing the computational and storage requirements in carrying out maximum-likelihood decoding of convolutionally coded digital signals. How effective *is* convolutional coding? How well do convolutional coders perform in practice? How does their performance depend on the constraint-length K , the rate $1/\nu$, and the function generators used? By performance we mean here the residual probability of bit error after using convolutional coding to both code and decode messages.

To determine the performance of a convolutional coder note that an error occurs when the path selected on reception differs from the correct one, as transmitted. The probability of error is then found by calculating the probability a given (incorrect) path deviates from a specified correct path, and averaging over all such paths. Since no particular path is likely to always be the correct one, we assume all possible paths equally likely to occur – this is, in fact, the basic assumption behind the concept of maximum-likelihood decoding, the decoding procedure implemented by the Viterbi algorithm. In particular, we assume for simplicity and without loss of generality that the correct path is the all-zero one. This implies that the message transmitted is a sequence of zeros. Focusing again on the $K = 3$, rate-1/2 encoder example we have been using throughout this section, note from Fig. 7.10, the trellis representation of this encoder, that, with this “correct” sequence of transmitted bits, the path the encoder follows is the upper horizontal one, staying in state a at all times. An error then occurs if the path chosen at the decoder strays from this horizontal one. The probability of error is then found by determining the possible ways the decoder can deviate from the all-zero path and the probability of doing so. But recall the cyclic nature of entering and re-entering states that we have referred to previously and as readily seen from the trellis representation of Fig. 7.10. We can thus pick any interval to start and determine the various ways of leaving the all-zero path and then returning to it. In particular, we choose to start with interval 0 for simplicity. We now list the various paths that could be taken in leaving the all-zero transmitted path and then returning to it

sau đó, để tăng khoảng cách Hamming đối với đường đi hoàn toàn bằng không. Lưu ý rằng cách duy nhất để rời khỏi đường dẫn toàn 0 là trước tiên chuyển sang trạng thái b với bit 11 nhận được. Từ trạng thái b có hai cách để di chuyển, cách ngắn nhất là đến trạng thái c . (Lưu ý rằng việc chuyển sang trạng thái d từ b cũng tăng dần số 1 vào số liệu, nhưng sẽ đưa chúng ta rời xa trạng thái hoàn toàn bằng 0.) Từ trạng thái này, quãng đường quay trở lại trạng thái a có khoảng cách ngắn nhất là quãng đường di chuyển thẳng trở lại a . Khoảng cách Hamming của đường đi này dễ dàng tìm thấy là 5. Đây là đường đi có khoảng cách Hamming nhỏ nhất. Khoảng cách Hamming tối thiểu bằng 5 này được gọi là *khoảng cách tự do tối thiểu* d_F . Hóa ra hiệu suất của bộ giải mã tích chập phụ thuộc rất nhiều vào khoảng cách tự do tối thiểu, tức là khoảng cách Hamming nhỏ nhất. Người đọc cần chỉ ra rằng giá trị lớn hơn tiếp theo của khoảng cách Hamming đối với bộ giải mã tích chập cụ thể này là 6. Có hai đường dẫn có thể có với khoảng cách này: $a-b-c-b-c-a$ và $a-b-d-c-a$. Người đọc cũng cần chỉ ra rằng có bốn đường đi có khoảng cách 7. Ngoài ra còn có nhiều đường đi có giá trị ngày càng cao hơn của khoảng cách Hamming.

Nói chung, đối với bất kỳ bộ giải mã tích chập nào, hãy để hàm $a(d)$ biểu thị số đường dẫn có khoảng cách Hamming d lệch khỏi và sau đó quay trở lại đường dẫn kiểm tra toàn 0. Xác suất lỗi P_e đi chệch khỏi đường đi đúng khi đó được giới hạn trên bởi

$$P_e < \sum_{d=d_F}^{\infty} a(d)P_d \quad (7.33)$$

Ở đây P_d biểu thị xác suất mà d các bit truyền được nhận bị lỗi. Một lần nữa lưu ý rằng d_F theo định nghĩa là khoảng cách tự do tối thiểu. Do đó, tất cả các khoảng cách Hamming phải bằng hoặc lớn hơn khoảng cách này. Tại sao giới hạn trên của (7.33)? Nhiều đường dẫn có thể trùng nhau, như được hiển thị trong bộ mã hóa $K=3$, rate-1/2 vừa lấy làm ví dụ. Lưu ý rằng nhánh $a-b$ là nhánh chung cho tất cả các đường đi lệch khỏi đường đi hoàn toàn bằng 0. Tuy nhiên, vế phải của (7.33) giả sử các đường đi đều loại trừ lẫn nhau, cho phép các xác suất được cộng lại với nhau. Phương trình (7.33) biểu thị tầm quan trọng của khoảng cách tự do tối thiểu d_F đối với việc xác định xác suất xảy ra lỗi.

Tuy nhiên, xác suất lỗi đường dẫn không phải là thước đo hiệu suất mà chúng tôi thực sự mong muốn. Xác suất lỗi bit P_B mới thực sự quyết định hiệu suất của bộ mã hóa. Việc đánh giá đại lượng này phức tạp hơn một chút và cũng được tìm thấy là bị giới hạn trên bởi một đại lượng tương tự như đại lượng của (7.33). Chi tiết về phân tích để tìm P_B xuất hiện trong Schwartz (1990) và Proakis (1995). Điểm quan trọng cần đưa ra là cả xác suất lỗi, xác suất lỗi đường dẫn và xác suất lỗi bit, đều phụ thuộc vào d_F . Đối với một số mô hình kênh, hóa ra xác suất lỗi, nếu đủ nhỏ, điều kiện mong muốn thông thường, sẽ giảm theo cấp số nhân khi khoảng cách tự do tối thiểu tăng lên. Trong trường hợp đó cả hai xác suất xảy ra lỗi đều có cùng thứ tự. Do đó khoảng cách tự do tối thiểu càng lớn thì hiệu suất càng tốt. Việc tìm kiếm trên máy tính các mã chập cho các độ dài và tốc độ ràng buộc khác nhau để tìm các mã có khoảng cách tự do tối thiểu lớn nhất có thể đã được thực hiện từ nhiều năm trước bởi J. P. Odenwalder. Nhiều mã trong số này, cũng như những mã khác được tìm thấy sau này bằng tìm kiếm trên máy tính, được lập bảng trong Michelson và Levesque (1985) và Proakis (1995). Cụ thể, mã độ dài ràng buộc $K=9$ và tốc độ-1/2 được sử dụng trong hệ thống di động cdma2000 thế hệ thứ ba và được hiển thị trước đó trong Hình 7.8 là

chính xác là mã được lập bảng trong Bảng 9.1 của Michelson và Levesque (1985). Một giới hạn hữu ích về khoảng cách tự do tối thiểu d_F mà Heller thu được và xuất hiện ở đây dưới dạng (7.34) cho thấy rất rõ ràng khoảng cách tự do tối thiểu tăng lên với cả K và ν (Proakis, 1995):

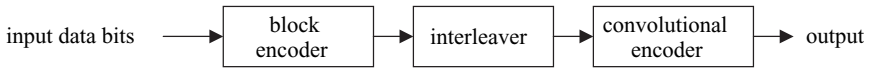
$$d_F \leq \min_{l \geq 1} \left\lfloor \frac{2^{l-1}}{2^l - 1} (K + l - 1) \nu \right\rfloor \quad (7.34)$$

(Ký hiệu $\min_{l \geq 1}$ có nghĩa là quét các giá trị của hàm theo sau trên tất cả các giá trị của l lớn hơn hoặc bằng 1 và chọn giá trị nhỏ nhất tìm được. Ký hiệu $\lfloor x \rfloor$ có nghĩa là lấy số nguyên lớn nhất trong x .) Do đó, việc tăng một trong hai hoặc cả hai tham số này sẽ cải thiện hiệu suất của bộ mã hóa tích chập. Nhưng hãy nhớ lại rằng chúng ta không muốn K quá lớn, vì thuật toán giải mã Viterbi thực hiện 2^{K-1} so sánh từng khoảng nhị phân và đưa ra quyết định nhị phân dựa trên $L = 4K$ các khoảng trước đó. Việc tăng tham số tốc độ ν cũng đòi hỏi phải tăng tốc độ truyền. Kiểm tra (7.34) cho $K = 3$, rate-1/2, ví dụ mà chúng ta đã sử dụng trong suốt phần này, chúng ta thấy giới hạn của d_F là 5, chính xác là giá trị mà chúng ta tìm thấy bằng cách truy tìm các đường dẫn lỗi. Trên thực tế, giới hạn này khá gần với các giá trị d_F được tìm thấy bởi tìm kiếm trên máy tính (Proakis, 1995).

Việc giảm thực tế xác suất lỗi bit đạt được bằng cách sử dụng mã hóa tích chập phụ thuộc vào loại kênh truyền được sử dụng. Ví dụ: hãy xem xét kênh nhiễu gaussian phụ gia như được giới thiệu trong phần thảo luận ngắn gọn của chúng tôi ở Phần 6.4 của Chương 6. Ở đó, chúng tôi đã chỉ ra rằng bằng cách sử dụng PSK, kỹ thuật điều chế tốt nhất cho kênh đó, tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR) là 9,6 dB là cần thiết để đảm bảo xác suất lỗi bit là 10^{-5} . Bộ mã hóa $K = 3$, rate-1/2 được giới thiệu cùng với PSK giúp giảm SNR cần thiết xuống 6 dB. Việc tăng K lên 5 và 7, với tốc độ được giữ ở mức 1/2, tiếp tục giảm SNR yêu cầu xuống lần lượt là 5 và 4,2 dB. Đây là mức giảm đáng kể về công suất tín hiệu cần thiết. Bảng 6.1 của Chương 6 còn chỉ ra rằng tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu được yêu cầu giảm đáng kể trên kênh pha đỉnh khi hệ thống CDMA sử dụng RAKE phân tập kếp và mã hóa tích chập. Như đã chỉ ra trong bảng đó, riêng PSK, không sử dụng tính phân tập và mã hóa, sẽ yêu cầu tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu là 14 dB và 24 dB đối với xác suất lỗi bit lần lượt là 0,01 và 0,001. Việc giới thiệu RAKE phân tập kếp và mã hóa tích chập làm giảm những con số này xuống các giá trị dễ chịu hơn tương ứng là 6 và 7 dB. Những thay đổi này thể hiện sự giảm đáng kể về công suất tín hiệu cần thiết. Do đó, mã hóa tích chập có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trong hiệu suất của các hệ thống di động. Trong phần tiếp theo, chúng tôi kết thúc cuộc thảo luận về các kỹ thuật mã hóa bằng cách giới thiệu khái niệm mã hóa turbo, được áp dụng, ngoài mã hóa tích chập, cho một số hệ thống di động thế hệ thứ ba.

7.3 Mã hóa Turbo

Trong Phần 7.1 chúng ta đã xem xét việc phát hiện và sửa lỗi bằng cách sử dụng mã khối. Ở đó chúng tôi tập trung vào các mã hệ thống trong đó các bit dữ liệu được đọc đầu tiên, sau đó là các bit kiểm tra tính chẵn lẻ. Phần trước đã tóm tắt tài liệu về mã chập, vốn hoàn toàn không mang tính hệ thống vì các bit đầu ra là tổng modulo-2 của các bit đầu vào và phiên bản trễ của các bit trước đó. Người đọc có thể hỏi tại sao không kết hợp hai loại bộ mã hóa để cải thiện hiệu suất do sơ đồ mã hóa cung cấp.



Hình 7.12 Nối tiếp các bộ mã hóa

một mình? Trên thực tế, một kỹ thuật kết hợp hoặc *ghép nối* hai bộ mã hóa như vậy đã được đề xuất lần đầu tiên bởi G. D. Forney từ nhiều năm trước (Forney, 1966), người đã nghiên cứu việc ghép nối nối tiếp hai bộ mã hóa khối. Công việc sau này của nhiều nhà nghiên cứu đã dẫn đến một sơ đồ thường được sử dụng trong truyền thông không gian sâu, nối mã khối với mã chập (Michelson và Levesque, 1985). Sơ đồ khối của bộ mã hóa nối tiếp như vậy được minh họa trong hình 7.12. Bộ mã hóa khối thực hiện mã hóa ban đầu. Các khối được mã hóa tổng hợp được xen kẽ hoặc trải rộng trên không gian của một số khối để giảm khả năng xảy ra các đợt lỗi và sau đó được đưa vào bộ mã hóa tích chập. Bộ mã hóa khối, thường được chọn là một loại bộ mã hóa khối cụ thể được gọi là bộ mã hóa Reed–Solomon, thường được gọi là bộ mã hóa bên ngoài. Bộ mã hóa chập lần lượt được gọi là bộ mã hóa bên trong. Khi tiếp nhận, quá trình ngược lại diễn ra: luồng bit nhận được trước tiên được giải mã bằng bộ giải mã tích chập, các bit được giải xen kẽ và việc giải mã khối trên luồng bit kết quả được thực hiện. Việc ghép nối các bộ mã hóa giúp sửa lỗi hiệu quả bằng cách sử dụng các bộ mã hóa tích chập nhỏ hơn và ít phức tạp hơn so với yêu cầu khác (Michelson và Levesque, 1985).

Mã Turbo, chủ đề của phần này, liên quan đến, như chúng ta sẽ thấy, sự ghép *nối song song* của các bộ mã hóa tích chập thuộc loại *hệ thống*. Chúng cung cấp hiệu suất được cải thiện so với mã hóa tích chập, đặc biệt khi yêu cầu giao tiếp tốc độ cao hơn và các mã loại này đang được áp dụng để sử dụng, trong một số trường hợp, với các hệ thống di động thế hệ thứ ba, như sẽ thấy trong Chương 10. Chúng đại diện cho sự bổ sung tương đối gần đây cho lĩnh vực sửa lỗi, đã được giới thiệu đến cộng đồng truyền thông bởi C. Berrou, A. Glavieux và P. Thitimajshima (1993; Berrou và Glavieux, 1996).

Việc họ giới thiệu danh mục mã hóa đã tạo ra sự phấn khích tốt độ trong cộng đồng nghiên cứu mã hóa vì những mã này đã được chứng minh là mang lại hiệu suất mã hóa gần như tối ưu. Nhiều công việc về các loại mã này đã được thực hiện trong nhiều năm qua, với ứng dụng được áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau của lĩnh vực viễn thông, bao gồm cả truyền thông không dây rất cụ thể. Sách hiện có sẵn cung cấp các hướng dẫn giới thiệu. Một ví dụ là của Vucetic và Yuan (Vucetic và Yuan, 2000). Để hiểu lý do tại sao sự phấn khích này đối với việc giới thiệu mã turbo và sự kết hợp nhanh chóng của chúng vào các hệ thống không dây, cùng nhiều hệ thống khác, chúng ta phải đi vòng quanh.

Forney, G. D. 1966. *Concatenated Codes*, Cambridge, MA, MIT Press.

Berrou, C., A. Glavieux, and P. Thitimajshima. 1993. "Near Shannon-limit error-correcting coding and decoding: turbo codes," IEEE International Conference on Communications, ICC93, Geneva, Switzerland, May, 1064–1070.

Berrou, C. and A. Glavieux. 1996. "Near optimum error correcting coding and decoding: turbo codes," *IEEE Trans. on Communications*, 44, 10 (October), 1261–1271.

Vucetic, B. and J. Yuan. 2000. *Turbo Codes: Principles and Applications*, Boston, MA, Kluwer Academic Publishers.

phần nào giải thích ý nghĩa của hiệu suất mã hóa *tối ưu*. Từ “tối ưu” ở đây có một ý nghĩa rất cụ thể. Nó được định nghĩa theo nghĩa Shannon: Claude Shannon, kỹ sư và nhà toán học lỗi lạc, đồng thời là người sáng lập lĩnh vực Lý thuyết Thông tin, đã chỉ ra trong công trình hoành tráng của ông năm 1948, 1949 rằng các kênh truyền thông thể hiện *dung lượng* C , tính bằng bit trên giây, sao cho khi truyền ở tốc độ nào đó R bps dưới dung lượng đó, cần có mã hóa thích hợp để truyền không có lỗi. Ví dụ: hãy xem xét ví dụ phổ biến nhất về kênh mà Shannon tìm thấy dung lượng một cách rõ ràng. Đây là *nhiều gaussian trắng bổ sung* hoặc kênh AWGN: tín hiệu đầu vào được truyền đi được mã hóa dưới dạng sóng liên tục, xuất hiện gaussian với công suất trung bình S và kênh có băng thông W Hz, tạo ra nhiễu gaussian phụ gia với công suất trung bình N trong quá trình truyền tín hiệu. Dung lượng của kênh băng thông W Hz này sau đó được biểu diễn (Michelson và Levesque, 1985) được cho bởi phương trình quen thuộc

$$C = W \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \quad (7.35)$$

Lưu ý rằng Shannon đã xây dựng khái niệm về dung lượng kênh, trong đó (7.35) là ví dụ được viết phổ biến nhất, nhưng không đưa ra quy định nào về loại mã hóa dẫn đến dung lượng. Nhiều nhà nghiên cứu đã tham gia trong nhiều năm để tìm kiếm các bộ lập trình và mã cho chúng tiếp cận dung lượng kênh càng gần càng tốt. (Khả năng này được tiếp cận bằng cái gọi là M -tín hiệu trực giao, nhưng chỉ tiệm cận với $M \rightarrow \infty$ (Schwartz, 1990; Michelson và Levesque, 1985). Tín hiệu M -ary FSK mạch lạc cung cấp một ví dụ.)

Tiếp tục theo ví dụ này, hãy xem xét khả năng xử lý các giá trị nhỏ của tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm S/N . Những giá trị nhỏ này có được bằng cách lưu ý rằng công suất nhiễu $N = N_0 W$, N_0 mật độ phổ nhiễu và bằng cách để băng thông W tăng không giới hạn. (Xem thảo luận của chúng tôi trong Phần 6.4 về các đại lượng này.) Khi đó kênh được cho là bị giới hạn công suất. Đối với các giá trị nhỏ của S/N , (7.35) trở thành, sử dụng log xấp xỉ $\ln(1+x) \approx x$, $x \ll 1$

$$C = WS/(N \log_e 2), \quad S/N \ll 1 \quad (7.36)$$

Bây giờ chúng ta viết $S = E_b R$, với E_b năng lượng tín hiệu trên mỗi bit và R tốc độ bit truyền, như đã lưu ý ở trên. Chúng tôi cũng lưu ý rằng $\log_e 2 = 0,69$. Sau đó, người đọc sẽ chứng tỏ rằng (7.36) trở thành

$$R/C = 0.69/E_b/N_0 \quad (7.37)$$

Vì tốc độ R phải nhỏ hơn dung lượng Shannon C để đảm bảo truyền không có lỗi nên ta có từ (7.37)

$$E_b/N_0 > 0.69 \quad (7.38)$$

Trong thước đo dB quen thuộc, giá trị này tương ứng với $(E_b/N_0)|_{db} > -1,6$ dB. Giới hạn này được gọi là *giới hạn Shannon*. Với E_b/N_0 lớn hơn giới hạn này, về mặt lý thuyết, xác suất xảy ra lỗi có thể đạt tới mức 0 bằng cách lựa chọn đúng mã sửa lỗi. Lưu ý rằng mặc dù biểu thức giới hạn này đã được Shannon thu được cho AWGN

kênh có tín hiệu truyền giống gaussian, từ đó nó được cho là có thể áp dụng cho các loại kênh AWGN khác. Ví dụ về *tín hiệu M-ary* đã được trích dẫn ở trên. Ngoài mục đích của chúng tôi, một loạt các kênh Fading cũng thể hiện giới hạn Shannon này. Một quy định là phải có tiếng ồn trắng bổ sung. Một cuộc thảo luận chi tiết xuất hiện trong Verdu (2002a) và Verdu (2002b).

Bây giờ quay lại (7.35) và viết lại phương trình này theo E_b/N_0 trực tiếp sử dụng các quan hệ $S = E_b R$ và $N = N_0 W$ đã nêu ở trên. Sau đó chúng ta nhận được biểu thức tương đương sau cho dung lượng Shannon

$$\frac{C}{W} = \log_2 \left(1 + \frac{R}{W} \frac{E_b}{N_0} \right) \quad (7.39)$$

Biểu thức này liên quan đến ba tham số C/W (công suất chuẩn hóa), R/W (tốc độ truyền chuẩn hóa) và E_b/N_0 . Cụ thể, giả sử chúng ta hoạt động rất gần với công suất nên chúng ta lại có $R = C$. Sau đó, biểu thức công suất Shannon (7.39) cho chúng ta giá trị nhỏ nhất có thể yêu cầu của năng lượng bit tín hiệu E_b ở bất kỳ mức công suất nào. Gọi giá trị này $E_{b\min}$. Sau đó chúng ta viết lại (7.39) dưới dạng

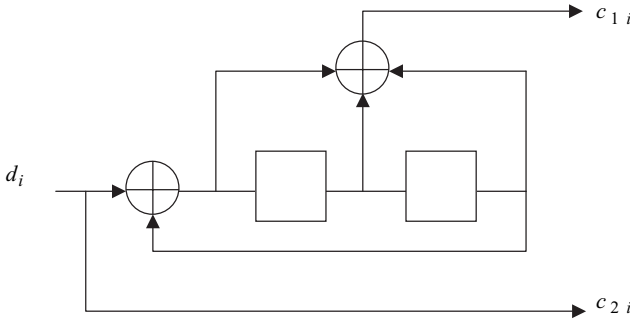
$$\frac{C}{W} = \log_2 \left(1 + \frac{C}{W} \frac{E_{b\min}}{N_0} \right) \quad (7.40)$$

Đây là biểu thức tham số liên quan C/W đến $E_{b\min}/N_0$. Nếu chúng ta vẽ đồ thị $E_{b\min}/N_0$ theo C/W , chúng ta sẽ có được đường cong công suất Shannon cung cấp năng lượng tín hiệu tối thiểu có thể cần để truyền tải với xác suất lỗi bằng 0 ở bất kỳ công suất mong muốn nào. Năng lượng tối thiểu này tăng lên khi dung lượng, chuẩn hóa theo băng thông, tăng lên (Michelson và Levesque (1985)). Trong trường hợp đặc biệt khi C/W rất nhỏ, ta lại nhận được giới hạn $E_{b\min}/N_0 = 0,69$ của (7,38).

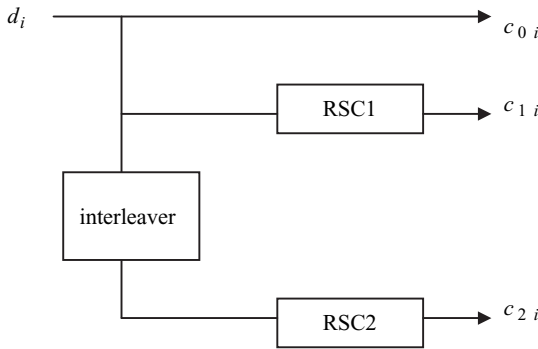
Làm thế nào để so sánh các tín hiệu mà chúng ta quen thuộc với đường cong giới hạn của (7.40)? Chúng tôi đã chỉ ra trong phần trước rằng PSK yêu cầu tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu SNR = 9,6 dB cho xác suất lỗi bit là 10^{-5} , khi truyền qua kênh gaussian phụ gia, chỉ là kênh đang được thảo luận ở đây. Tuy nhiên, lưu ý rằng cuộc thảo luận của chúng ta về việc định hình tín hiệu Nyquist trong Chương 5 chỉ ra rằng tỷ lệ tốc độ bit PSK R với băng thông truyền tải W yêu cầu gần bằng 1. Cài đặt $R = W$, điều này nói lên rằng SNR = $E_b/N_0 = 9,6$ dB cho trường hợp này. Để so sánh với kết quả tối ưu của Shannon, chúng tôi đặt C/W trong (7.40) bằng 1. (Hãy nhớ lại rằng chúng tôi đã lấy $R = C$ bằng văn bản (7.40).) Chúng tôi tìm được kết quả $E_{b\min}/N_0 = 1$ hoặc 0 dB. PSK hoạt động ở xác suất lỗi bit là 10^{-5} do đó yêu cầu công suất tín hiệu lớn hơn 9,6 dB so với mức tối thiểu tuyệt đối cần thiết để có xác suất lỗi bằng 0. Lưu ý rằng chúng tôi cũng đã chỉ ra trong phần trước rằng $K = 7$, rate-1/2 mã chập yêu cầu $E_b/N_0 = 4,2$ dB trên cùng một kênh, cải thiện 5,4 dB so với PSK không mã hóa, nhưng vẫn cách xa 4,2 dB so với giá trị tối ưu là 0 dB. Các mã turbo được mô tả trong Berrou và cộng sự (1993) và Berrou và Glavieux (1996) đã được tìm thấy, bằng mô phỏng, yêu cầu $E_b/N_0 = 0,7$ dB với xác suất lỗi bit là 10^{-5} . Điều này đặt các mã này trong phạm vi 0,7 dB của Shannon

Verdu, S. 2002a. "Spectral efficiency in the wideband regime," *IEEE Transactions on Information Theory*, 48, 6 (June), 1319–1343.

Verdu, S. 2002b. "Recent results on the capacity of wideband channels in the low-power regime," *IEEE Wireless Communications*, 9, 4 (August), 40–45.



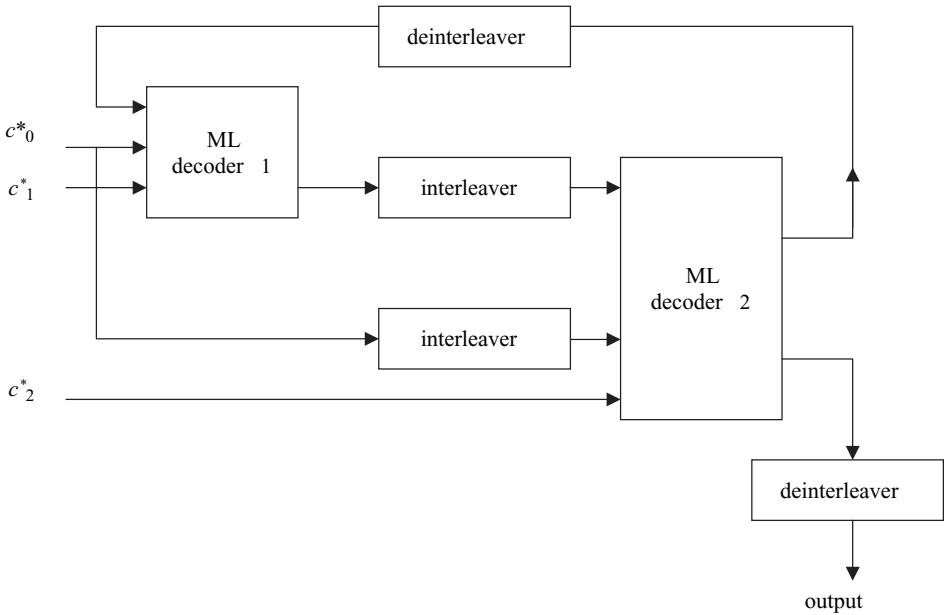
Hình 7.13 Ví dụ về bộ mã hóa tích chập hệ thống đệ quy



Hình 7.14 Bộ mã hóa turbo tốc độ 1/3

tối ưu. (Đối với mục đích mô phỏng, 10^{-5} được coi là gần bằng 0.) Do đó, thật phần khích!

With this digression, we now introduce turbo codes, albeit quite briefly. These codes involve the parallel concatenation of so-called recursive systematic convolutional (RSC) encoders, with an interleaver separating the two. Fig. 7.13 shows the example of a rate-1/2 recursive systematic convolutional encoder (Berrou and Glavieux, 1996). The word systematic means, as already stated, that the input information bits are fed directly to the output. The output line c_2 can be seen to be serving that function in Fig. 7.13, the i th bit on that line being just the i th input bit d_i . The recursive designation means that the output of the convolutional encoder is fed back to the input. This is also shown in the example of Fig. 7.13. A rate-1/3 turbo encoder, as an example, then takes on the form of Fig. 7.14 (Berrou and Glavieux, 1996; Vucetic and Yuan, 2000). The two recursive systematic convolutional encoders RSC1 and RSC2 operating in parallel provide two of the three outputs. Note that the input data bits are fed into the upper convolutional encoder; they are fed into an interleaver before entering the lower encoder. The input bits are also fed directly to the output, as required for a systematic encoder, to provide the third output bit, as shown. The design of the interleaver is critical to the performance of the turbo coder, defined in terms of the bit error probability (Berrou *et al.*, 1993; Berrou and Glavieux, 1996; Vucetic and Yuan, 2000). The purpose of the interleaver is to decorrelate the input sequences of bits



Hình 7.15 Bộ giải mã turbo lặp cho bộ mã hóa turbo của Hình 7.14

được cung cấp cho cả hai bộ mã hóa cũng như bộ giải mã được sử dụng ở bộ thu để lấy chuỗi bit đầu vào. Xáo trộn giả ngẫu nhiên, sử dụng kích thước khối dài, được cho là mang lại hiệu suất của bộ xen kẽ tốt nhất: kích thước bộ xen kẽ càng dài thì hiệu suất càng tốt (Vucetic và Yuan, 2000). Hiệu suất của mã turbo một lần nữa được phát hiện là phụ thuộc vào khoảng cách tự do kiểu Hamming (Berrou và Glavieux, 1996; Vucetic và Yuan, 2000). Do đó, các mã tốt có thể được tìm thấy thông qua thủ tục tìm kiếm liên quan đến khoảng cách Hamming (Vucetic và Yuan, 2000).

Một cách tiếp cận có khả năng tối đa tương tự như thủ tục được đề cập trong phần thảo luận của chúng ta về giải mã tích chập được sử dụng để xác định dạng bộ giải mã ở máy thu. Bộ giải mã kết quả xuất hiện dưới dạng nối tiếp hai bộ giải mã với cùng một bộ xen kẽ như được sử dụng ở máy phát tách hai bộ giải mã (Berrou và cộng sự., 1993; Berrou và Glavieux, 1996; Vucetic và Yuan, 2000). Việc lặp lại liên tiếp là cần thiết để đạt được hiệu suất tốt nhất. Ví dụ, bộ giải mã cho trường hợp bộ mã hóa turbo tốc độ-1/3 của Hình 7.14 xuất hiện trong Hình 7.15 (Vucetic và Yuan, 2000). Các ký hiệu c_0^* , c_1^* và c_2^* lần lượt được sử dụng để biểu thị các tín hiệu thu được tương ứng với ba tín hiệu truyền đi như trong Hình 7.14. Các tín hiệu được truyền đi được giả định là đã đi qua một kênh có các đặc tính đã biết, chẳng hạn như kênh tạo ra pha đình ngẫu nhiên, nhiễu gaussian phụ gia, v.v. Dạng cụ thể của hai bộ giải mã khả năng tối đa ML1 và ML2 được kết nối nối tiếp trong Hình 7.15 phụ thuộc vào các đặc tính kênh, cũng như dạng của bộ mã hóa RSC1 và RSC2 trong Hình 7.14. Lưu ý rằng các tín hiệu nhận được c_0^* và c_1^* được đưa vào bộ giải mã đầu tiên ML1; tín hiệu nhận được c_2^* được đưa vào bộ giải mã thứ hai ML2. ML2 cũng nhận đầu vào là đầu ra xen kẽ

of ML1 as well as the interleaved form of received signal c_0^* . The output of ML2 is fed back to ML1 to form the (iterated) third input to that device. It is this feedback loop that gives the name “turbo” coder to this coding system, based on the principle of the turbo engine. Delays introduced by the ML decoders, interleavers, and the deinterleaver must be accounted for, but are not shown in Fig. 7.15. Iteration continues until convergence to the best possible performance is attained. For large size interleavers of 4096 bits or more, 12 to 18 iterations are typically needed to attain convergence (Vucetic and Yuan, 2000).

The effect of using turbo codes on Rayleigh fading channels has been presented in Hall and Wilson (1998) and is summarized as well in Vucetic and Yuan (2000). Simulation results for rate-1/3 turbo codes show that in this environment they can achieve a performance within 0.7 dB of the capacity possible for this channel. This represents a coding gain of over 40 dB, as contrasted to uncoded PSK! (Recall from Chapter 6 that PSK operating over a fading channel requires $E_b/N_0 = 24$ dB to achieve a bit error probability of 0.001. This increases to 44 dB to achieve a bit error probability of 10^{-5} .) Vucetic and Yuan (2000) contains as well information on some of the turbo coders adopted for use with the third-generation cellular systems to be discussed in Chapter 10.

Problems

- 7.1** (a) Show that one parity-check bit, chosen to be the mod-2 sum of a block of k information bits, can be used to detect an even number of errors among the information bits. Check this result with a number of bit patterns of varying size.
 (b) Repeat (a) for the case of odd-parity checking.
- 7.2** Consider the $(7, 3)$ code of equation (7.2).
 (a) Show that this code generates the eight codewords of Table 7.1.
 (b) Show that this code is represented by the $\mathbf{P}$, $\mathbf{G}$, and $\mathbf{H}$ matrices of (7.6), (7.7), and (7.15), respectively.
 (c) Write the $\mathbf{H}^T$ matrix of this code.
 (d) Find the syndrome $\mathbf{s}$ of each of the codewords of Table 7.1 if the received code vector has an error in its second digit. Compare this vector with the appropriate column of the $\mathbf{H}$ matrix.
- 7.3** The systematic $(7, 4)$ block code has the generator matrix $\mathbf{G}$ written below.

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- (a) Find the $\mathbf{P}$ matrix of this code and compare with that of the $(7, 3)$ code.
 (b) Find the parity-check matrix $\mathbf{H}$ and its transpose $\mathbf{H}^T$ and compare with those of the $(7, 3)$ code.

(c) Mã này có bao nhiêu từ mã? Lập bảng tất cả chúng. Đoạn mã này có thể sửa được bao nhiêu lỗi? Điều này có phù hợp với giới hạn Hamming không? (d) Tại sao mã (7, 3) và (7, 4) được coi là mã kép? (e) Tại sao có tám mẫu lỗi có thể sửa được liên quan đến mã này, bao gồm cả vectơ toàn bằng 0? Tìm hội chứng liên quan đến từng mẫu.

7.4 Sử dụng giới hạn Hamming (7.19) để chỉ ra rằng các mã (15, 11) sẽ sửa được một lỗi; Các mã (10, 4), (11, 5) và (15, 8) sẽ sửa hai lỗi; Các mã (15, 5), (23, 12) và (24, 12) sẽ sửa được ba lỗi. Tính hiệu suất mã của từng mã này và so sánh.

7.5 (a) Chứng minh rằng (7.23) cung cấp ba ước của $x^7 + 1$. **(b)** Tìm hai mã có thể có dạng (7, 4), tính ma trận G cho mỗi mã và chỉ ra rằng một trong số chúng phù hợp với mã của bài toán 7.3 ở trên. **(c)** Sử dụng (7.24) để xác minh việc tạo 8 từ mã của mã (7, 3), như được thực hiện trong Bảng 7.2. **7.6 (a)** Đa thức sinh của mã (7, 3) được cho trong Bảng 7.2. Tìm các bit kiểm tra chẵn lẻ cho mỗi chuỗi dữ liệu đầu vào khác 0 cho mã này bằng cách tính đa thức còn lại $r(x)$, như được cho bởi (7.28). **(b)** Kiểm tra xem bộ mã hóa (7, 3) của Hình 7.3 có tạo ra các bit kiểm tra chẵn lẻ thích hợp cho mã đó hay không.

7.7 Sử dụng Hình 7.2, tìm bộ mã hóa cho mã (7, 4) của bài toán 7.3, tương tự như Hình (7.3) cho mã (7, 3). Tìm các bit kiểm tra tính chẵn lẻ cho một số chuỗi dữ liệu đầu vào và viết ra các từ mã 7 bit tương ứng. Kiểm tra xem mã có sửa lỗi đơn không.

7.8 Hãy xem xét ba triển khai thành ghi dịch chuyển Chỉ báo chất lượng khung cdma2000 (bộ mã hóa) được hiển thị trong Hình. 7,4 đến 7,6. Các đa thức sinh cho mỗi đa thức lần lượt xuất hiện từ (7.29) đến (7.31).

- (a)** Tính xác suất để mỗi lỗi này không bị phát hiện đối với các khối dài 250, 500 và 1000 bit, trong hai trường hợp $p = 10^{-5}$ và 10^{-4} . Nhận xét về các kết quả này.
- (b)** Lấy trường hợp Chỉ báo chất lượng khung hình 8 bit của Hình 7.6 hoặc (7.31). Chọn một mẫu bit đầu vào tùy ý dài 10 bit và hiển thị mẫu mã hệ thống 18 bit kết quả khi nó rời khỏi bộ mã hóa.

7.9 Tham khảo bộ mã hóa tích chập $K = 3$, rate-1/2 của Hình 7.7.

(a) Khởi tạo bộ mã hóa sao cho số 0 chỉ xuất hiện ở đầu ra của nó. Theo dõi chuỗi bit đầu ra cho chuỗi bit đầu vào sau sau khi khởi tạo 1 1 0 0 1 0 1 1

(b) Xác minh rằng sơ đồ trạng thái của Hình 7.9 thể hiện bộ mã hóa này. Theo dõi các trạng thái khác nhau mà bộ mã hóa này di chuyển qua đó cho chuỗi đầu vào của (a), bắt đầu từ trạng thái 00. Slàm thế nào chuỗi đầu ra thu được phù hợp với chuỗi đầu ra trong (a). Chứng minh rằng các biểu diễn lưới và cây của bộ mã hóa này được hiển thị trong Hình. 7.10 và 7.11 tương ứng cũng đại diện cho bộ mã hóa này.

7.10 (a) Theo dõi chuỗi bit đầu ra của $K = 9$, bộ mã hóa chập rate-1/2 của Hình 7.8 cho chuỗi bit đầu vào tùy ý. Đảm bảo bộ mã hóa được khởi tạo lần đầu tiên. **(b)** Xác minh rằng hai vectơ kết nối có thể được biểu diễn dưới dạng bát phân là 753 và 561.

7.11 Xét a $K = 3$, bộ mã hóa chập rate-1/3 với các bộ tạo $g_1 = [111]$, $g_2 = [101]$ và $g_3 = [011]$.

(a) Phác thảo sơ đồ của bộ mã hóa này. **(b)** Cung cấp sơ đồ trạng thái, gắn nhãn cho các trạng thái khác nhau và chuyển đổi giữa các trạng thái, như được thực hiện trong Hình 7.9. Tìm chuỗi bit đầu ra cho chuỗi bit đầu vào được hiển thị trong Prob. 7.9(a). Đảm bảo bạn khởi tạo lại bộ mã hóa.

7.12 (a) Kiểm tra các mục trong Bảng 7.3 để biết thuật toán Viterbi. Xác minh rằng tám đường sống sót sau năm khoảng thời gian là những đường được hiển thị, với bốn đường sống sót mới được chỉ định như vậy. Chọn một chuỗi các cặp bit nhận được tùy ý trong một vài khoảng thời gian nữa. Lập lại thuật toán thêm vài lần nữa, đưa ra quyết định cho mỗi khoảng thời gian ước tính bit đầu vào trong 5 khoảng thời gian trước đó.

(b) Chọn chuỗi bit đầu vào tùy ý ít nhất 15 bit. Chúng phải được mã hóa bởi cùng một bộ mã hóa $K = 3$, rate-1/2 như trong Hình 7.7, ví dụ về (a) ở trên. Xác định trình tự đầu ra của bộ mã hóa. Sau đó, thực hiện thuật toán Viterbi cho hai trường hợp: trường hợp thứ nhất không xảy ra lỗi trong quá trình truyền; cái còn lại có một số bit của chuỗi đầu ra được truyền bị lỗi. So sánh kết quả ước tính của các bit đầu vào trong hai trường hợp. Đầu tiên, hãy sử dụng khoảng quyết định L là 5, sau đó thử một trong 12. So sánh kết quả trong cả hai trường hợp.

7.13 Lập lại 7.12(b) cho bộ mã hóa tích chập của bài toán 7.11. Phát triển bảng của riêng bạn tương tự như Bảng 7.3. Một lần nữa hiển thị kết quả ước tính bit đầu vào cho hai trường hợp không có lỗi trong quá trình truyền và một vài lỗi xảy ra. Hãy thử lại hai khoảng thời gian hoạt động khác nhau, chẳng hạn như 5 và 12, rồi so sánh kết quả.

7.14 (a) Tham khảo phần thảo luận trong nội dung Khoảng cách Hamming của các đường dẫn trong bộ mã hóa tích chập. Chứng minh cho bộ mã hóa của Hình 7.7, với sơ đồ lưới được biểu thị bằng Hình 7.10, khoảng cách Hamming nhỏ nhất, khoảng cách tự do tối thiểu, là 5. Cho thấy có hai đường đi có khoảng cách Hamming là 6 và bốn đường đi có khoảng cách 7.

(b) Xác minh rằng công thức giới hạn trên của (7.34) cho giá trị 5 cho khoảng cách tự do tối thiểu đối với bộ mã hóa của (a). Điều này có ràng buộc gì đối với những người lập trình trong bài toán 7.10 và 7.11? Khi đó giới hạn này thay đổi như thế nào theo độ dài và tỷ lệ ràng buộc?

7.15 (a) Chứng minh, theo phân tích ở Mục 7.3, giới hạn Shannon, với $C \ll W$, là $-1,6$ dB. Ở đây C là dung lượng kênh, W băng thông truyền dẫn. Điều này thể hiện trường hợp truyền băng thông rất rộng.

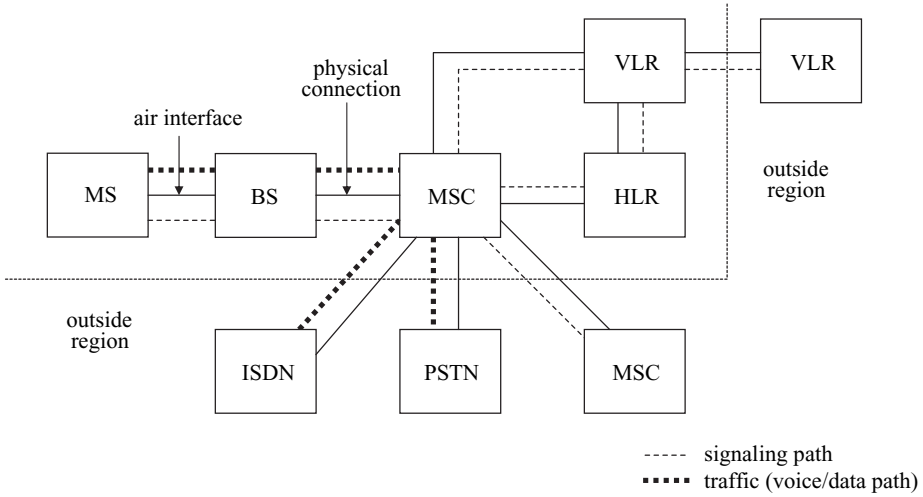
(b) Bây giờ hãy xem xét trường hợp truyền dẫn có giới hạn băng tần, như được minh họa bằng thông tin vô tuyến di động. Ở đây W không đặc biệt lớn như ở (a). Trong trường hợp này, chỉ ra rằng mức tối ưu của Shannon là 0 dB. *Gợi ý:* Như đã chỉ ra trong văn bản, R/W gần bằng 1, sử dụng định dạng tín hiệu thích hợp trong trường hợp này, với R tốc độ truyền bit qua kênh này. Cũng lưu ý rằng lý thuyết của Shannon chỉ ra rằng có thể đạt được R/C gần bằng 1 với xác suất xảy ra lỗi bằng 0 với mã hóa phù hợp.

Hệ thống không dây, kỹ thuật số thế hệ thứ hai

Trong chương này chúng ta thảo luận về các hệ thống tế bào số thế hệ thứ hai hiện nay. Một số đề cập đã được đề cập đến về các hệ thống này trong Chương 6, trong bối cảnh TDMA và CDMA, cũng như khi thảo luận về khả năng so sánh của chúng. Đặc biệt, chúng tôi đã thảo luận về IS-136 hoặc D-AMPS dựa trên TDMA ở Bắc Mỹ, phiên bản tiếp theo kỹ thuật số của hệ thống di động tương tự AMPS thế hệ đầu tiên; GSM, hệ thống toàn châu Âu dựa trên TDMA, cũng đang được triển khai ở Mỹ và các nơi khác trên thế giới; và IS-95 dựa trên CDMA. Bây giờ chúng ta xem xét các hệ thống này một cách chi tiết hơn, đầu tiên mô tả tín hiệu cần thiết qua giao diện vô tuyến giữa trạm di động (MS) và trạm gốc (BS) để thiết lập và nhận cuộc gọi. Sau đó, chúng tôi thảo luận về tín hiệu cần thiết trong mạng có dây mà các trạm cơ sở được kết nối, để điều khiển chuyển giao di động từ ô này sang ô khác, cũng như tín hiệu cần thiết để định vị và nhắn tin cho thiết bị di động nhằm thực hiện cuộc gọi đến. Chúng tôi kết thúc chương bằng một cuộc thảo luận ngắn gọn về xử lý và mã hóa tín hiệu giọng nói trong các hệ thống này.

Một sơ đồ đơn giản hơn nhiều của hệ thống tế bào thế hệ thứ hai xuất hiện trong Hình 8.1. Một trạm cơ sở (BS) nhất định thường sẽ điều khiển nhiều trạm di động (MS). (Tiêu chuẩn Bắc Mỹ gọi thiết bị di động là trạm thuê bao di động, CSS.) Nhiều trạm cơ sở lần lượt được điều khiển bởi một trung tâm chuyển mạch di động (MSC), chịu trách nhiệm xử lý chuyển giao giữa các tế bào, cũng như vị trí di động, phân trang và các chức năng điều khiển và quản lý di động khác. Sổ đăng ký vị trí nhà (HLR) chứa thông tin tham chiếu và hồ sơ cho tất cả các thuê bao di động đã đăng ký với MSC này làm “vị trí nhà” của họ. Du khách đến một địa điểm “nước ngoài” đăng ký với MSC ở khu vực đó. Sau đó, thông tin tham chiếu và hồ sơ của khách truy cập được lưu trữ trong thanh ghi vị trí VLR của khách truy cập được liên kết với MSC đó, sau khi liên lạc với HLR của thiết bị di động.

Việc đăng ký và xác thực một thiết bị di động tự bật, chuẩn bị cho việc gửi hoặc nhận cuộc gọi, được thực hiện bằng cách gửi các bản tin điều khiển thích hợp qua giao diện vô tuyến giữa thiết bị di động và BS. Các bản tin này sau đó được chuyển tiếp đến MSC để xác thực. Nếu thiết bị di động ở vị trí ban đầu, MSC sẽ truy vấn HLR của nó để xác minh và phê duyệt đăng ký thiết bị di động. Nếu thiết bị di động ở một địa điểm nước ngoài, tổ hợp MSC/VLR cục bộ sẽ chuyển tiếp đăng ký được yêu cầu của thiết bị di động tới HLR của nó. Các đường đứt nét nhẹ trong Hình 8.1 chỉ ra đường đi của các tín hiệu điều khiển khác nhau. In đậm



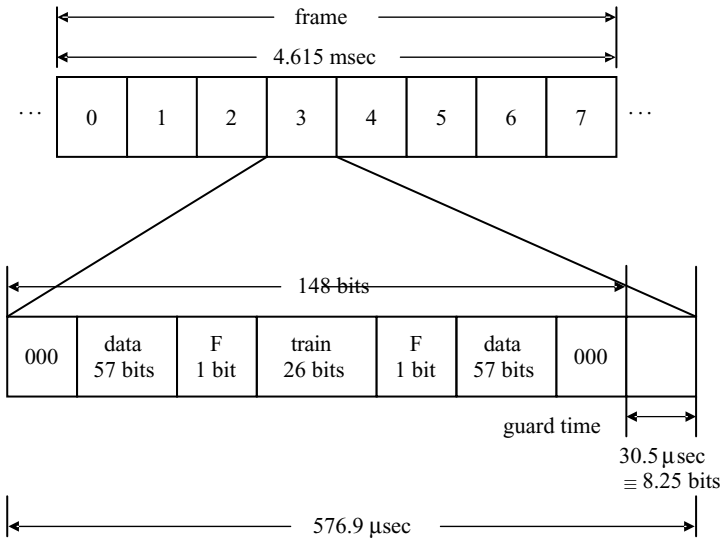
Hình 8.1 Hệ thống tế bào, đơn giản hóa

các đường đứt nét thể hiện đường đi của lưu lượng thoại và dữ liệu khi cuộc gọi được thiết lập và đang diễn ra. Lưu lượng được hiển thị qua mạng điện thoại chuyển mạch công cộng (PSTN) hoặc qua mạng dịch vụ kỹ thuật số tích hợp (ISDN).

Trong Phần 8.1 sau đây, chúng ta thảo luận chi tiết về các tín hiệu điều khiển khác nhau được truyền qua giao diện vô tuyến trong hệ thống GSM, cần thiết để thiết bị di động đăng ký và thiết lập cuộc gọi. Chúng ta theo dõi mô tả GSM này bằng phần thảo luận trong Phần 8.2 về các tín hiệu điều khiển tương ứng được sử dụng trong IS-36/D-AMPS. Phần 8.3 thảo luận chi tiết về IS-95 dựa trên CDMA. Phần 8.4 mô tả các thủ tục chuyển giao, định vị và phân trang được sử dụng trong các hệ thống này. Chúng ta kết thúc chương này bằng phần mô tả ngắn gọn việc xử lý và mã hóa tín hiệu thoại. Mã hóa sửa lỗi của lưu lượng thoại số hóa, cũng như của tất cả các tín hiệu điều khiển, phải được thực hiện trước khi truyền qua giao diện vô tuyến để cải thiện các tác động của pha đình, nhiễu và nhiễu dự kiến trong quá trình truyền.

8.1 GSM

Hãy nhớ lại rằng GSM (Hệ thống viễn thông di động toàn cầu) hoạt động ở băng tần đường lên 890–915 MHz (MS đến BS) và đường xuống băng tần 935–960 MHz (BS đến MS). Băng thông 25 MHz theo mỗi hướng được chia thành các kênh tần số 200 kHz, với các dải bảo vệ 200 kHz không được sử dụng ở đầu dưới của mỗi dải. Do đó, có 124 kênh 200 kHz có sẵn ở mỗi hướng truyền. Mỗi kênh tần số sử dụng các khung lặp lại 8 khe, như đã lưu ý trong Chương 6 (xem Hình 6.3), để truyền tải lưu lượng. Một kênh lưu lượng đầy đủ chiếm một khe trên mỗi khung. Điện thoại di động và trạm gốc có khả năng nhảy từ kênh tần số này sang kênh tần số khác trong mỗi khung hình, theo một mẫu nhảy cụ thể, để giảm hiệu ứng Fading, nếu nhà điều hành mạng mong muốn kết hợp tính năng này. Giả định ở đây là pha đình phụ thuộc vào tần số; Một thiết bị di động gặp phải tình trạng pha đình trên một kênh có thể cải thiện việc truyền tải của nó khi nhảy tần



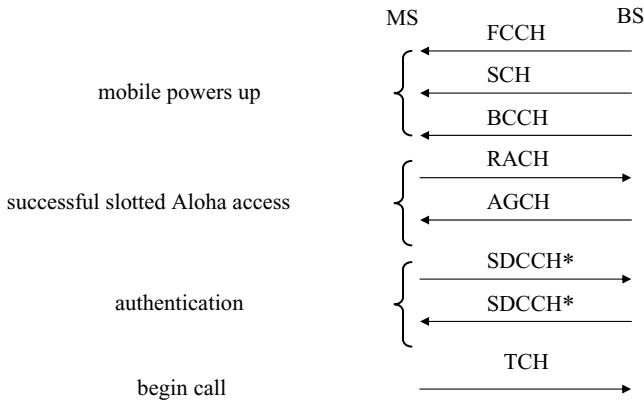
Hình 8.2 Cấu trúc khung/khe GSM; khe kênh lưu lượng

sang kênh khác. Tính năng này rõ ràng đòi hỏi sự phối hợp đáng kể trong từng ô cũng như ở các ô lân cận để tránh nhiễu.

Khung 8 khe dài 4,615 msec, cũng như sự bùng nổ cấu trúc bit của khe mang lưu lượng, lặp lại Hình 6.3, được hiển thị trong Hình 8.2. Các khe dài 148 bit, như được hiển thị, với thời gian bảo vệ là 30,5 μgiây tương đương với 8,25 bit ngăn cách các khe liên tiếp. (Các khe tín hiệu điều khiển sẽ được mô tả sau có cùng độ dài khe thời gian, nhưng mang các trường khác nhau với các mẫu bit quy định trong đó.) Lưu ý rằng khe hiển thị trong Hình 8.2 bắt đầu và kết thúc bằng các trường đồng bộ hóa hoàn toàn bằng 0 3 bit. Chuỗi huấn luyện 26 bit ở giữa khe được sử dụng để cung cấp ước tính về kênh vô tuyến, được sử dụng để huấn luyện bộ cân bằng thích ứng ở máy thu nhằm giúp khắc phục hiện tượng pha đỉnh đa đường có thể gặp phải. Khe mang 114 bit dữ liệu trong hai nhóm, mỗi nhóm 57 bit. Hai bit cờ một bit (F) cho biết trường dữ liệu mang lưu lượng người dùng hay điều khiển. (Như sẽ thấy sau, lưu lượng dữ liệu người dùng có thể bị gián đoạn, thay vào đó là các thông báo điều khiển đặc biệt sử dụng khe lưu lượng.) Lưu ý rằng hệ thống, khi truyền 156,25 bit trong khoảng thời gian khe 0,577 msec, hoạt động ở tốc độ bit 270,833 Mbps, như đã lưu ý trước đó trong cuốn sách này. Tốc độ dữ liệu người dùng là 22,8 kbps: 114 bit dữ liệu được truyền một lần trên mỗi khung hình dài 4,615 mili giây, nhưng một khung hình trong 13 khung hình được dành riêng cho mục đích tín hiệu điều khiển, như sẽ được trình bày ngay sau đây.

Với bản tóm tắt ngắn gọn về các khe thời gian lưu lượng người dùng GSM, bây giờ chúng ta xem xét quá trình thiết lập cuộc gọi. Một số thông báo điều khiển, được mô tả trong Hình 8.3, phải được gửi qua giao diện vô tuyến cho mục đích này. Những tin nhắn này sẽ được coi là yêu cầu sử dụng đặc biệt các khung GSM và khe thời gian. Chúng được thảo luận ngắn gọn trong các đoạn văn sau.

Điện thoại di động rõ ràng phải được bật nguồn trước khi cố gắng thiết lập cuộc gọi hoặc chuẩn bị sẵn sàng nhận cuộc gọi. Khi bật nguồn ở bất kỳ ô nào, trước tiên thiết bị di động phải khóa hoặc thu được các tần số được sử dụng trong ô đó, sau đó đồng bộ hóa với cấu trúc khe thời gian định khung. Để làm điều này, đầu tiên nó phải tìm kiếm một kênh điều khiển cụ thể, *tần số*



Hình 8.3 Thiết lập cuộc gọi GSM Lưu ý: * Có thể là một loạt các tin nhắn này.

kênh hiệu chỉnh, FCCH, được phát sóng bởi BS cục bộ, cho phép nó điều chỉnh hoặc đồng bộ hóa đặc tính tần số của nó với đặc tính tần số của trạm gốc. Theo sau bản tin FCCH luôn là *kênh đồng bộ hóa*, SCH, bản tin xác định BS và cung cấp khung, do đó, đồng bộ hóa thời gian với thiết bị di động. (Lưu ý rằng trong phần thảo luận này, các từ *kênh* và *thông báo* được sử dụng thay thế cho nhau. Một kênh điều khiển luôn mang một thông báo quy định.) Sau khi thu được thông tin về tần số và thời gian, thiết bị di động sẽ lắng nghe một kênh có tên là *kênh điều khiển quảng bá*, BCCH, kênh này cung cấp thông tin cần thiết để thiết lập cuộc gọi: cấu hình ô, mạng mà nó thuộc về, thông tin truy cập và thông tin kênh điều khiển, cùng các hạng mục khác. (Steele, 1992: Ch. 8; Goodman, 1997).

Với thông tin này có sẵn, thiết bị đầu cuối di động đã sẵn sàng bắt đầu cuộc gọi. Nó thực hiện điều này bằng cách gửi tin nhắn yêu cầu truy cập ngẫu nhiên qua *kênh truy cập ngẫu nhiên*, RACH, mang số ngẫu nhiên 5 bit cộng với chỉ báo mục đích 3 bit. (Mục đích có thể là một nỗ lực gọi mới, ví dụ được mô tả ở đây; một phản hồi cho một tin nhắn phân trang, đăng ký vị trí, hoặc mong muốn truyền một tin nhắn ngắn, một trong những khả năng của hệ thống GSM.) Giao thức truy cập ngẫu nhiên có rãnh Aloha, sẽ được mô tả sau trong cuốn sách này, được sử dụng để gửi và nhận xác nhận của nỗ lực truy cập này. Nó được gọi là nỗ lực truy cập ngẫu nhiên vì nhiều thiết bị đầu cuối có thể cố gắng truy cập trạm gốc một cách ngẫu nhiên cùng một lúc, dẫn đến “xung đột”. Trong trường hợp đó, trạm cơ sở không nhận được thông báo RACH chính xác và không gửi phản hồi xác nhận. Giao thức Aloha có rãnh chỉ ra rằng trạm phát, trong trường hợp này là MS, không nhận được xác nhận nào, sẽ thử lại nỗ lực truy cập trong một khoảng thời gian ngẫu nhiên sau đó. Nếu nỗ lực truy cập thành công, BS xác nhận đã nhận được bản tin RACH với *kênh cấp quyền truy cập*, AGCH, bản tin, như trong Hình 8.3. Thông báo này lặp lại thông báo yêu cầu 8 bit và hướng thiết bị đầu cuối tới một *kênh độc lập được chỉ định*, SDCCH, qua đó thiết bị di động truyền thông tin báo hiệu cần thiết để xác thực cũng như để thực hiện các kết nối cuộc gọi mong muốn. Nếu thiết lập cuộc gọi được phê duyệt, BS

Bảng 8.1 Danh sách các kênh điều khiển GSM

Broadcast channels (all downlink, BS→MS direction)

- 1 Frequency correction channel, FCCH
- 2 Synchronization channel, SCH
- 3 Broadcast control channel, BCCH

Common Control channels

- 1 Paging channel, PCH (downlink, BS→MS)
- 2 Access grant channel, AGCH (downlink, BS→MS)
- 3 Random access channel, RACH (uplink, MS→BS)

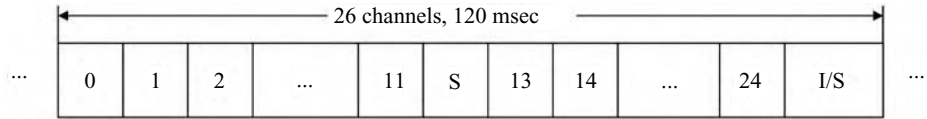
Dedicated Control channels (bi-directional)

- 1 Stand-alone dedicated control channel, SDCCH
 - 2 Slow associated control channel, SACCH
 - 3 Fast associated control channel, FACCH
-
-

trả lời MS bằng các bản tin SDCCH hướng thiết bị di động đến kênh lưu lượng khe thời gian/tần số (TCH) để sử dụng cho việc thực sự bắt đầu cuộc gọi và gửi thông tin người dùng mong muốn. (Đây là giọng nói được số hóa phổ biến nhất.)

How are these control channels actually implemented? These channels, plus three other control channels noted below, appear as logical channels within the frame/time slot structure of Fig. 8.2. The control channels are grouped into three categories: broadcast channels, common control channels, and dedicated control channels. These groupings as to category, and the various channels defined in each group, are tabulated in Table 8.1. Note that the three broadcast channels indicated in this table and described above in the context of setting up a call (see Fig. 8.3) are all directed downlink, from BS to MS, as are the paging and access control channels. The paging channel, as the name indicates, is used by a base station to locate a mobile for an incoming call. The random access channel, as already noted, and as shown in Fig. 8.3, is directed uplink, from MS to BS. The dedicated control channels noted in Table 8.1 are bi-directional, allowing mobile signaling, management, and supervisory information to be transmitted in either direction. In particular, the *slow associated control channel*, SACCH, is used by the BS, in the downlink direction, to send transmitter power level and timing advance instructions to the MS. The mobile uses this channel, in the reverse, uplink direction, to send the base station indications of received signal strength, the quality of its traffic control channel, and broadcast channel measurement results from neighboring cells to be used for mobile- assisted handoffs. The *fast associated control channel*, FACCH, is used to send handoff requests and other urgent signaling messages. It is sent on a normal traffic channel, TCH, or an SDCCH, interrupting that channel for this purpose. (Recall the use of the F, flag, bit in Fig. 8.2 for this purpose.)

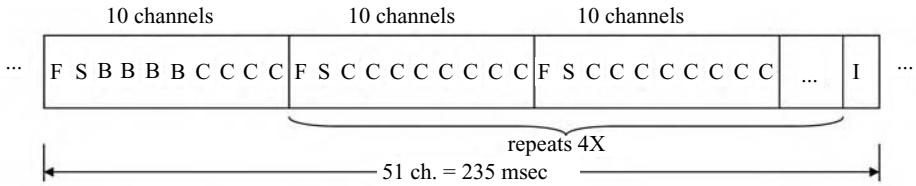
Bây giờ hãy xem xét việc triển khai thực tế các kênh điều khiển *logic* khác nhau này theo các khe thời gian *vật lý* và khung mà chúng xuất hiện. Hãy nhớ lại rằng MS và BS gửi lưu lượng người dùng cho nhau qua các kênh lưu lượng (TCH) bao gồm một khe thời gian xác định trên mỗi khung, như được chỉ ra trong Hình 8.2, trên mỗi cặp tần số được chỉ định.



Hình 8.4 Cấu trúc đa khung 26-ch lặp lại, GSM

Cặp này có thể được cố định trong suốt thời gian của cuộc gọi hoặc có thể thay đổi mỗi khoảng thời gian khung, theo mô hình nhảy quy định. Các kênh điều khiển được thực hiện theo cách tương tự, bằng cách phân bổ các khe thời gian quy định sử dụng các kênh tần số nhất định để điều khiển các kênh. Kênh điều khiển chuyên dụng độc lập, SDCCH, được sử dụng tạm thời theo cả hai hướng trước khi ấn định các TCH chuyên dụng cho kết nối song công (hai chiều) của trạm gốc di động, như trong Hình 8.3, sử dụng các khe thời gian chuyên dụng trên một số kênh tần số quy định, được phân bổ cho mục đích này. GSM sử dụng ba cách khác nhau để phân bổ các khe thời gian cho các kênh điều khiển khác: Nó dành một số kênh tần số quy định là 124 kênh có sẵn ở mỗi hướng và “cướp” một khe thời gian trên mỗi khung hình (khe thời gian 0) để sử dụng cho mục đích điều khiển; nó phân bổ một khe thời gian trên 13, như đã lưu ý trước đó, theo trình tự thông thường của các khe thời gian trên kênh lưu lượng, như một kênh điều khiển; nó sử dụng một khe thời gian kênh lưu lượng thông thường, khi cần, bằng cách thiết lập lại bit cờ TCH, như đã lưu ý. Chúng tôi thảo luận ngắn gọn về việc triển khai kênh điều khiển khác nhau này cho các kênh điều khiển được lập bảng trong Bảng 8.1. Các chi tiết xuất hiện trong Rappaport (1996), Goodman (1997) và trong Steele (1992: Ch. 8).

Việc phân bổ một khe thời gian trong 13, trong một chuỗi các kênh lưu lượng, cho một kênh điều khiển được thực hiện bằng cách xác định cấu trúc 26 khung hình đa khung lặp đi lặp lại dài 120 mili giây, như trong Hình 8.4. Các kênh lưu lượng chiếm các khung 0–11 và 13–24. Khung 12, có nhãn S trong Hình 8.4, được chỉ định làm kênh điều khiển liên kết chậm, chuyên dụng, SACCH, của Bảng 8.1. Khung 25 cũng có thể được gán như vậy nếu muốn. Nếu không, nó sẽ được để lại dưới dạng khung *nhàn rỗi*, được gán nhãn I. Mỗi vị trí trong số tám vị trí trong khung S được liên kết với kênh lưu lượng cho vị trí đó, cung cấp thông tin báo hiệu cần thiết cho kênh đó, như đã chỉ ra trước đó. Các khe SACCH sử dụng cấu trúc bit giống như các kênh lưu lượng, được minh họa trước đó trong Hình 8.2. Vì mỗi khe như vậy mang 114 bit thông tin nên tốc độ bit SACCH, với một khe trên 26 bit được sử dụng, là 114 bit/120 msec, hay 950 bps. Nếu sử dụng hai khe cho mỗi đa khung thì tốc độ bit sẽ tăng gấp đôi lên 1900 bps. Đây là lý do tại sao kênh này được chỉ định là kênh điều khiển liên quan *chậm*. (Lưu ý rằng tốc độ lưu lượng người dùng gấp 24 lần tốc độ này, 22,8 kbps, như đã lưu ý. Các kênh lưu lượng nửa tốc độ cũng có thể được xác định, được phân bổ 12 vị trí trên mỗi đa khung 26 khe, thay vì 24 vị trí đầy đủ. Tốc độ dữ liệu của các kênh này khi đó là 11,4 kbps. Một khe SACCH trên mỗi đa khung sau đó sẽ được phân bổ cho mỗi kênh TCH nửa tốc độ này.) Chúng ta sẽ sớm thấy rằng Các bản tin SACCH bao gồm các bản tin báo hiệu được mã hóa dài 456 bit, được gửi xen kẽ (xen kẽ) trong bốn khoảng thời gian đa khung, bao gồm 480 mili giây. Nếu khoảng thời gian này quá dài cho mục đích quản lý di động, chẳng hạn như trong trường hợp chuyển giao, kênh TCH sẽ bị gián đoạn bằng cách đặt F



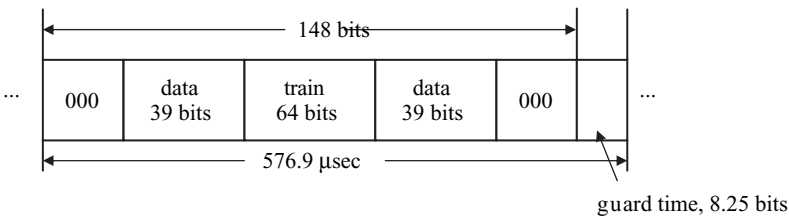
F = FCCH B = BCCH
S = SCH C = PCH or ACH

Hình 8.5 Cấu trúc điều khiển đa khung đường xuống GSM (khe 0 của các kênh tần số được chọn)

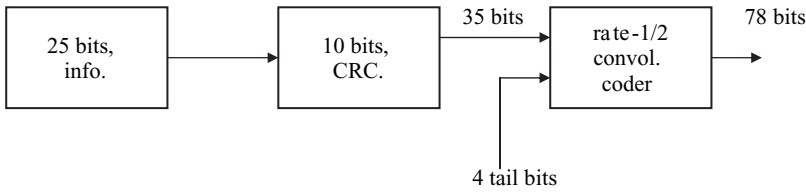
bit (Hình 8.2) và kênh điều khiển liên kết nhanh, FACCH, thông báo được gửi qua kênh đó.

Đã lưu ý ở trên rằng ba phương pháp được sử dụng để ấn định các kênh điều khiển GSM, ngoại trừ SDCCH, sử dụng các khe thời gian dành riêng trên các kênh tần số quy định. Hai phương pháp vừa được mô tả, phân bổ một khe trong 13 khung cho SACCH và thiết lập các bit F trong khe TCH để cung cấp thông báo FACCH, bao gồm hai trong số ba kênh điều khiển chuyên dụng của Bảng 8.1. Phương pháp thứ ba, “cướp” khe thời gian 0 trong một số kênh tần số đã chọn (nhiều nhất là 34) trong số 124 kênh có sẵn ở mỗi hướng, được sử dụng để triển khai các kênh điều khiển không chuyên dụng còn lại của Bảng 8.1. Tất cả các khe thời gian 0 trong tất cả các khung sử dụng các tần số đã chọn này theo hướng đường lên được gán cho các kênh truy cập ngẫu nhiên, RACH. Phần còn lại của các kênh quảng bá và điều khiển chung được trình bày trong Bảng 8.1, tất cả đường xuống có hướng, từ BS đến MS, được ấn định khe thời gian 0 trong mỗi khung của cấu trúc điều khiển đa khung 51 khung lặp đi lặp lại, sử dụng tập hợp đường xuống của các tần số đã chọn này. (Tất nhiên, các khe thời gian khác được gán cho các kênh TCH hoặc SDCCH.) Cấu trúc đa khung 51 khung này được sơ đồ hóa trong Hình 8.5. Như được chỉ ra trong hình đó, 51 khung, lặp lại mỗi 235 mili giây, được tổ chức thành 5 nhóm 10 khung, kênh đầu tiên trong mỗi nhóm, được gán nhãn F trong Hình 8.5, tương ứng với kênh hiệu chỉnh tần số, FCCH. (Hãy nhớ lại trong Hình 8.3 rằng đây là kênh mà thiết bị di động sử dụng để khóa tần số trạm gốc.) Mỗi FCCH ngay sau đó là kênh đồng bộ hóa, SCH, được thiết bị di động sử dụng để thiết lập khung, từ đó thiết lập thời gian, đồng bộ hóa. Kênh này được dán nhãn S trong Hình 8.5. (Lại lưu ý rằng từ “ngay lập tức” đề cập đến khe thời gian 0 trong khung tiếp theo. Tất cả các tham chiếu ở đây đến các khung khác nhau chỉ đề cập đến khe thời gian 0 trong các khung đó.) Bốn khung liên tiếp theo sau khung SCH trong nhóm 10 khung đầu tiên mang kênh điều khiển quảng bá, BCCH, được gán nhãn B trong Hình 8.5, được sử dụng để cung cấp thông tin cần thiết để thiết lập cuộc gọi. BCCH do đó chỉ xuất hiện bốn lần liên tiếp, một lần trong 51 khung hình. Các kênh còn lại trong Hình 8.5, được biểu thị bằng chữ C, tương ứng với các kênh truy cập (ACH) hoặc các kênh tìm gọi (PCH). Kênh tìm gọi, như tên gọi, được sử dụng để định vị thiết bị di động trong một ô cụ thể cho cuộc gọi đến. Phân trang sẽ được thảo luận sau, trong Phần 8.4.

Hãy nhớ lại, như được phác họa trong hình 8.2, các khe thời gian GSM đều là 576,9 μ giây. dài. Các khe kênh lưu lượng được hiển thị ở đó chứa 148 bit, theo sau là thời gian bảo vệ 30,5 μ giây.



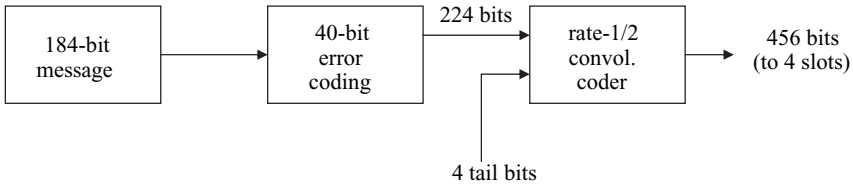
(a) SCH time-slot structure



(b) Generation of 78-bit SCH data field

Hình 8.6 Triển khai SCH, GSM

Tất cả các kênh điều khiển, ngoại trừ kênh truy cập ngẫu nhiên, RACH, cũng chứa 148 bit trên mỗi khe. Tất cả những thứ này, ngoại trừ FCCH và SCH, sử dụng cùng cách phân bổ bit khe như cách phân bổ TCH trong Hình 8.2. Kênh hiệu chỉnh tần số FCCH truyền một chuỗi toàn số 0 trên 148 bit. Điều này dẫn đến việc trạm gốc GSM truyền một sóng hình sin chưa điều chế trên toàn bộ khoảng khe mà điện thoại di động có thể sử dụng để điều chỉnh tần số được tạo ra của chính chúng với tần số của trạm gốc. SCH, được truyền bởi trạm gốc, mang chuỗi huấn luyện dài hơn, 64 bit so với TCH. (Tại sao lại như vậy?) Do đó, nó mang tải trọng dữ liệu ngắn hơn, 78-bit, như trong Hình 8.6(a). Hình 8.6(b) cho thấy cách trường dữ liệu 78-bit thực sự được tạo ra từ thông báo thông tin 25-bit. Thông báo này được bảo vệ khỏi lỗi, trước tiên, bằng mã dự phòng tuần hoàn 10 bit (CRC) thêm 10 bit chẵn lẻ và sau đó bằng mã xoắn tốc độ-1/2. Cả hai phương pháp thực hiện kiểm soát lỗi này đã được thảo luận trong Chương 7. Lưu ý rằng CRC cung cấp mã hóa bên ngoài được đề cập ở đó, trong khi bộ mã hóa tích chập thực hiện mã hóa bên trong. Các mã xoắn được thảo luận trong Chương 7 được giả định hoạt động trên dữ liệu đến liên tục. Các bộ mã hóa tích chập được mô tả ở đây, cũng như ở phần sau của cuốn sách, được sử dụng để bảo vệ khỏi các lỗi trong các khối dữ liệu có độ dài hữu hạn. Do đó, mã hóa tích chập phải được kết thúc đúng cách ở cuối mỗi khối dữ liệu, về cơ bản là đặt lại bộ mã hóa tích chập về cùng trạng thái ở cuối mỗi khối dữ liệu liên tiếp. Một tập hợp *bit đuôi* đã biết được sử dụng cho mục đích này. Trong trường hợp cụ thể của Hình 8.6(b), bốn bit đuôi được hiển thị được thêm vào cuối mỗi khối dữ liệu. Hãy nhớ lại một lần nữa, từ Chương 7, với mã hóa tích chập tốc độ-1/2, hai bit thực sự được gửi cho mỗi bit thông tin. Do đó, thông báo thông tin 25 bit với 10 bit CRC và 4 bit đuôi được thêm vào sẽ xuất hiện dưới dạng trường dữ liệu 78 bit của Hình 8.6(b).

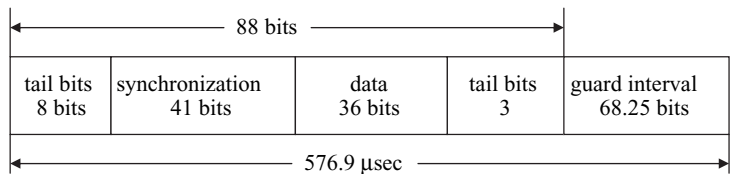


Hình 8.7 Tạo trường dữ liệu 114 bit/khe, BCCH, PCH, AGCH: GSM

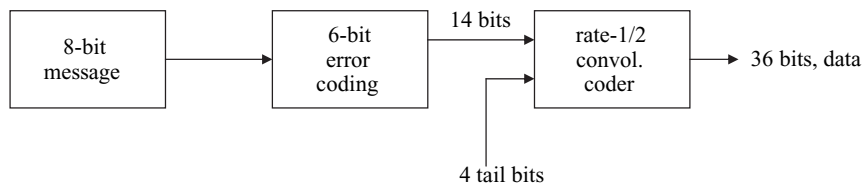
Thông báo thông tin 25 bit ban đầu chứa mã nhận dạng BS 6 bit và chuỗi đồng bộ hóa khung 15 bit (Steele, 1992: Ch. 8). Do đó, việc đồng bộ hóa MS-BS trong việc thiết lập cuộc gọi GSM (Hình 8.3) được thực hiện bằng cách khóa MS vào một chuỗi các chuỗi 15 bit, mỗi chuỗi được mã hóa thành 78 bit dữ liệu (xem Hình 8.6 và 8.5).

Xem xét các kênh điều khiển còn lại, ngoài RACH, xuất hiện trong Bảng 8.1. (Chúng bao gồm kênh điều khiển quảng bá, BCCH, và các kênh phân trang và cấp quyền truy cập, PCH và AGCH, tương ứng.) Trường dữ liệu 114-bit (Hình 8.2) trong mỗi khe kênh điều khiển được tạo ra bằng cách xen kẽ 456 bit trên bốn khe liên tiếp trong mỗi đa khung. Bản thân 456 bit này được tạo ra từ thông báo thông tin 184 bit được bảo vệ bằng mã sửa lỗi với 40 bit chẵn lẻ, theo sau là mã hóa chấp tốc độ-1/2. Bốn bit đuôi một lần nữa được thêm vào chuỗi mã hóa 224-bit đi vào bộ mã hóa tích chập. Hình 8.7 mô tả việc tạo ra 456 bit. Lưu ý trong Hình 8.5 rằng kênh điều khiển quảng bá, được biểu thị bằng chữ B, sử dụng khe thời gian 0 trong bốn khung liên tiếp được hiển thị để truyền thông báo 184 bit được mã hóa, một lần trên đa khung 51 kênh. Các kênh cấp phát phân trang hoặc truy cập, được biểu thị bằng chữ cái C trong Hình 8.5, mang thông báo 184-bit được mã hóa thích hợp trong nhóm bốn khung liên tiếp.

Cấu trúc phân bổ bit khe thời gian cho kênh truy cập ngẫu nhiên RACH, được hiển thị trong Hình 8.8, khác với tất cả các kênh khác, như đã lưu ý trước đó. Cụm truyền thực tế ngắn hơn, chỉ bao gồm 88 bit. Do đó, khoảng bảo vệ tương đương với 68,25 bit hoặc 252 μ giây. Rõ ràng là, do thiết bị đầu cuối di động ban đầu có thể được đặt ở bất kỳ đâu trong một ô, khoảng bảo vệ này cho bản tin RACH, bản tin đầu tiên được gửi từ đường lên tới trạm gốc bằng thiết bị di động và yêu cầu trả lời, phải dành đủ thời gian cho độ trễ truyền khứ hồi tối đa có thể có trong một ô. Do đó, giá trị khoảng bảo vệ này đã được chọn để cho phép các trạm di động liên lạc với BS của tế bào ở khoảng cách tối đa là 35 km (Steele, 1992: Ch. 8). (Lưu ý rằng ở tốc độ truyền 300 000 km/giây, độ trễ khứ hồi cho khoảng cách này là 233,3 μ giây, ngay dưới độ dài khoảng bảo vệ.) Quay lại Hình 8.8(a), lưu ý rằng tám và ba bit đuôi xác định phần đầu và phần cuối của cụm, trong khi 41 bit được sử dụng cho mục đích đồng bộ hóa. Trường dữ liệu còn lại 36 bit là phiên bản được mã hóa mạnh của thông báo truy cập ngẫu nhiên 8 bit ban đầu, chứa số ngẫu nhiên 5 bit cộng với chỉ báo mục đích 3 bit, như đã lưu ý trước đó khi thảo luận về Hình 8.3. Hình 8.8(b) chỉ ra rằng sáu bit kiểm tra chẵn lẻ được thêm vào thông báo 8 bit để cung cấp thước đo sửa lỗi, thông báo được mã hóa 14 bit kết quả cộng với bốn bit cuối sau đó được mã hóa tiếp theo để cung cấp 36 bit của trường dữ liệu RACH.



(a) Slot structure



(b) Generation of 36-bit data field

Hình 8.8 Kênh truy cập ngẫu nhiên, RACH: GSM

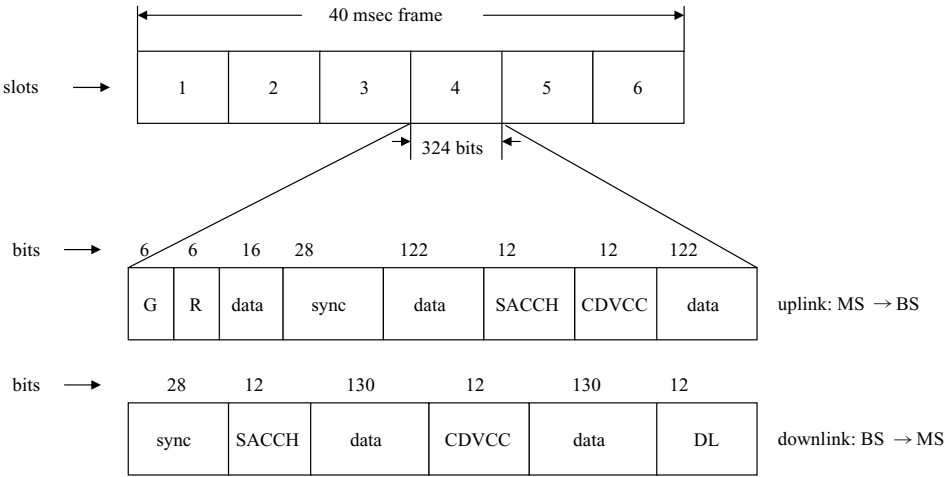
8.2 IS-136 (D-AMPS)

Trong phần này chúng ta thảo luận về các kênh lưu lượng cũng như các kênh điều khiển logic cần thiết để thiết lập và duy trì cuộc gọi trong hệ thống di động kỹ thuật số thế hệ thứ hai dựa trên TDMA khác được mô tả trong Chương 6, IS-136 hoặc D-AMPS, Hệ thống thế hệ thứ hai này được phát triển sau GSM, và trên thực tế, chúng ta sẽ thấy rằng các kênh điều khiển có một số điểm tương đồng với các kênh điều khiển được sử dụng trong GSM.

Hãy nhớ lại, từ các cuộc thảo luận trước đây của chúng ta trong các chương trước, hệ thống này, khi được triển khai ở Bắc Mỹ, chiếm các băng tần 25 MHz từ đường lên 824–849 MHz và đường xuống 869–894 MHz. Trong các băng tần này, các kênh tần số được đặt cách nhau 30 kHz, một kênh tần số chứa các khung TDMA lặp đi lặp lại, mỗi khung mang sáu khe thời gian. Một ví dụ về cấu trúc khe cho kênh lưu lượng số, có thể so sánh với TCH trong GSM, xuất hiện trong Hình 8.9. Như đã thảo luận trước đây, hai khe trên mỗi khung được phân bổ cho mỗi người dùng lưu lượng đầy đủ.

Tốc độ truyền của hệ thống là 48,6 kbps: 1944 bit/khung hình (324 bit trên mỗi khe) được truyền trong 40 mili giây. Người dùng tốc độ đầy đủ có thể truyền 520 bit dữ liệu trên mỗi khung hình (260 bit dữ liệu trên mỗi khe), do đó tốc độ truyền dữ liệu là 13 kbps, mặc dù được gửi ở tốc độ 48,6 kbps. Tất nhiên, những con số này khác biệt đáng kể so với những con số dành cho GSM. Ngay từ đầu, người ta đã quyết định rằng D-AMPS sẽ sử dụng cấu trúc kênh tần số giống như hệ thống AMPS analog ban đầu, do đó, ở những khu vực có mức độ sử dụng kỹ thuật số thấp, điện thoại di động hai chế độ có thể dễ dàng trở lại hệ thống analog.

Lưu ý trong Hình 8.9 rằng cấu trúc khe khác nhau theo hai hướng, đường lên và đường xuống. Căn cứ thời gian bảo vệ 6 bit G theo hướng đường lên vì các thiết bị di động trong một ô nhất định có thể di chuyển so với trạm gốc và có thể được đặt ở các vị trí khác nhau.



Hình 8.9 Cấu trúc khe IS-136, kênh lưu lượng số

khoảng cách từ trạm đó. Nó ngăn không cho các thiết bị đầu cuối bắt đầu giao tiếp cùng lúc gây nhiễu lẫn nhau. Cần có thời gian tăng tốc công suất R trong cùng một cấu trúc đường lên, khe để phù hợp với các thiết bị đầu cuối có thể không bật và cần thời gian để công suất truyền của chúng tăng lên đến giá trị mong muốn, tùy thuộc vào vị trí trong ô và công suất nhiễu đo được, theo yêu cầu của trạm gốc. Vì trạm gốc (BS)¹ luôn bật và luôn truyền nên hai trường này không cần thiết trong cấu trúc khe đường xuống. Thay vào đó, đường xuống, BS đến MS, khe mang trường DL 12 bit. Trường này mang thông báo vị trí sóng mang 7 bit, cho biết tần số sóng mang mà tại đó các kênh điều khiển kỹ thuật số được mô tả ngắn gọn. Thông báo này được bảo vệ bằng bốn bit kiểm tra tính chẵn lẻ. Một trong 12 bit được dành riêng.

Trường CDVCC 12 bit, hay *mã màu xác minh kỹ thuật số được mã hóa*, bao gồm số DVCC 8 bit cộng với bốn bit kiểm tra chẵn lẻ để bảo vệ nó. Trường này được sử dụng như một quá trình bắt tay liên tục: BS truyền số; MS trả lời với cùng số đó. Nếu không nhận được phản hồi hoặc phản hồi không chính xác, vị trí đó sẽ bị hủy bỏ. Trường đồng bộ 28 bit theo mỗi hướng được sử dụng để thiết lập đồng bộ hóa thời gian và để huấn luyện bộ cân bằng máy thu. Mỗi trường đồng bộ sáu khe trong một khung có trình tự đồng bộ hóa khác nhau. Cuối cùng, các trường SACCH 12 bit ở mỗi hướng mang *kênh điều khiển liên quan chậm*. Kênh này, có thể so sánh với SACCH trong hệ thống GSM, được sử dụng để gửi thông tin điều khiển giữa thiết bị di động và trạm gốc. Ví dụ, thiết bị di động, để đáp lại bản tin lệnh đo từ trạm gốc, thực hiện các phép đo cường độ tín hiệu nhận được và tỷ lệ lỗi bit, cùng với các đại lượng đo khác và gửi kết quả của các phép đo này đến trạm gốc. Chúng sẽ được sử dụng để xác định liệu việc chuyển giao sang ô khác có được đảm bảo hay không. (Quy trình đo này, với sự trợ giúp của thiết bị di động cho trạm gốc, sau đó được gọi là *chuyển giao được hỗ trợ bởi thiết bị di động* hoặc MAHO,

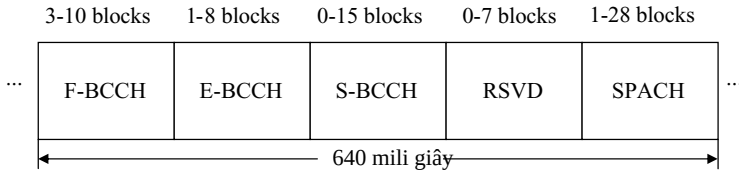
¹ The IS-136 specifications use the terminology *base station*, *MSC* and *interworking function*, BMI, in place of base station. We shorten this to BS for simplicity's sake.

Bảng 8.2 Các kênh điều khiển logic DCCH, IS-136

Downlink (BS→MS)
1 Broadcast control channels, BCCH:
Fast broadcast control channel, F-BCCH
Extended broadcast control channel, E-BCCH
SMS broadcast BCCH, S-BCCH
2 SMS point-to-point, paging, and access response channel, SPACH:
Paging control channel, PCH
Access response channel, ARCH
SMS channel, SMSCH
3 Shared control feedback channel, SCF
Uplink (MS→BS)
Random access channel, RACH

thủ tục.) Một kênh lưu lượng đầy đủ tốc độ, bao gồm hai khe trong một khung, có 24 bit trên mỗi khung dành cho SACCH. Do đó, tốc độ truyền dữ liệu điều khiển SACCH là 600 bps trong trường hợp này. *Akênh điều khiển liên kết nhanh*, FACCH, thu được, như trong trường hợp GSM, bằng cách thay thế các trường dữ liệu 260-bit trên mỗi khe trong kênh lưu lượng bằng thông tin điều khiển. Tốc độ truyền dữ liệu điều khiển cho kênh này khi đó là 13 kbps đối với các kênh tốc độ đầy đủ có hai khe trên mỗi khung.

Giao tiếp giữa MS và BS hiện được thiết lập và duy trì như thế nào trong hệ thống này? Các kênh điều khiển logic được gọi là *DCCH*, dành cho *kênh điều khiển kỹ thuật số*, được sử dụng cho mục đích này. DCCH tốc độ đầy đủ tương ứng với hai khe thời gian 48,6 kbps trên mỗi khung, thường là khe 1 và 4, trong các kênh tần số được chọn. Một thiết bị di động muốn thiết lập khả năng liên lạc sẽ bật và tìm thấy DCCH. Thông tin về DCCH đó cho phép nó định vị DCCH được chỉ định của nó. Sau đó, nó sử dụng thủ tục truy cập kiểu Aloha, giống như trong trường hợp GSM, để đăng ký, nghe bất kỳ trang nào và bắt đầu cuộc gọi. Các kênh logic bao gồm DCCH cho hệ thống IS-136 được lập bảng trong Bảng 8.2. Người đọc có thể so sánh những điều này sau cuộc thảo luận của chúng tôi sau đây với những điều xuất hiện trong Bảng 8.1 của hệ thống GSM. Lưu ý rằng ba loại kênh điều khiển logic đường xuống được xác định. Các kênh điều khiển quảng bá đường xuống, BCCH, bao gồm *kênh điều khiển quảng bá nhanh*, F-BCCH, được sử dụng để mang thông tin quan trọng về thời gian cần thiết để MS thiết lập cấu trúc DCCH được gán cho nó (sẽ nói thêm về điều này sau), cũng như thông tin đăng ký và truy cập; *BCCH mở rộng*, E-BCCH, mang theo thông tin ít quan trọng hơn về mặt thời gian; và *SMS BCCH*, S-BCCH, được sử dụng để kiểm soát dịch vụ tin nhắn ngắn *phát sóng* được xác định cho hệ thống IS-136. (GSM có sẵn dịch vụ tin nhắn ngắn tương tự. Những dịch vụ này cho phép các tin nhắn dữ liệu ngắn, ngoài các tin nhắn thoại phổ biến hơn, được truyền qua các hệ thống di động này. Khả năng truyền dữ liệu sẽ được thảo luận chi tiết trong các chương sau, liên quan đến thảo luận của chúng ta về các hệ thống chuyển mạch gói, thế hệ thứ ba, cũng như các mạng LAN không dây dựa trên dữ liệu. Ở đây chúng ta tập trung ở đây vào phần thảo luận về các hệ thống thế hệ thứ hai về truyền thông thoại hầu như chỉ có vậy.)



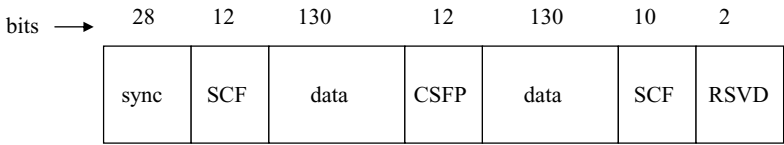
Hình 8.10 Cấu trúc siêu khung lặp lại, IS-136

Kênh phản hồi SMS điểm-điểm, phân trang, và truy cập, SPACH, là một kênh logic được thiết kế, như tên cho thấy, để mang thông tin kiểm soát phản hồi phân trang và truy cập, cũng như các tin nhắn điểm-điểm liên quan đến dịch vụ SMS. Cuối cùng, kênh điều khiển chia sẻ, SCF, được sử dụng để mang thông tin đường xuống, từ BS đến MS, như một phần của thủ tục truy cập ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chỉ cho thiết bị di động một khe thời gian truy cập ngẫu nhiên để yêu cầu truy cập, cũng như để cung cấp xác nhận yêu cầu truy cập ngẫu nhiên sau khi được thực hiện. Các tin nhắn truy cập ngẫu nhiên, được sử dụng để thiết lập hoặc khởi tạo cuộc gọi, cũng như đăng ký và xác thực di động, được truyền qua một kênh đường lên, kênh truy cập ngẫu nhiên, RACH. Lưu ý sự tương đồng với GSM.

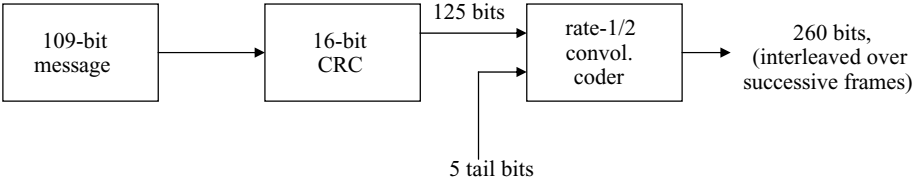
Các kênh điều khiển logic khác nhau này được triển khai như thế nào? Đầu tiên hãy tập trung vào các kênh quảng bá đường xuống. Như đã lưu ý ở trên, các kênh này, trong phiên bản tốc độ đầy đủ, được truyền bằng hai khe trên mỗi khung, thường là khe 1 và 4, trên các kênh tần số đã chọn. (Ở đây chúng tôi chỉ tập trung vào danh mục tốc độ đầy đủ.) Các kênh quảng bá được truyền tuần tự bằng cách sử dụng cấu trúc siêu khung lặp đi lặp lại. Định dạng siêu khung được biểu diễn trong hình 8.10. Mỗi siêu khung tương ứng với 16 khung TDMA liên tiếp, với tổng khoảng thời gian là 640 mili giây. Mỗi khung TDMA 6 khe được nhóm thành hai khối 3 khe và một khe trên mỗi khối (thường là khe 1 và 4, như đã lưu ý ở trên) được gán cho DCCH. Do đó, mỗi siêu khung dài 32 khối. Như được chỉ ra trong hình 8.10, tập hợp đầu tiên gồm 3 đến 10 khối được gán cho kênh logic F-BCCH. Tiếp theo là E-BCCH, bao gồm từ một đến tám khối, S-BCCH, được gán từ 0–15 khối, một nhóm gồm 0–7 khối còn lại dành riêng cho các chức năng khác nếu cần, và cuối cùng, SPACH, được chỉ định phần còn lại của siêu khung 32 khối. Tuy nhiên, SPACH phải được chỉ định ít nhất một khối. Chiều dài tối đa của nó rõ ràng là 28 khối. (Tại sao?)

Việc phân bổ cụ thể các khối cho mỗi kênh logic này được chỉ định trong thông báo F-BCCH được kênh đó mang theo. Hãy nhớ lại rằng một thiết bị di động, khi bật nguồn, sẽ tìm thấy một DCCH, nó lần lượt hướng nó đến DCCH được chỉ định. F-BCCH trong DCCH đó mang một thông báo chứa cấu trúc của DCCH: số lượng khối F-BCCH, E-BCCH, S-BCCH, dành riêng và SPACH trong siêu khung; thông tin truy cập như sức mạnh truy cập di động, kích thước cụm truy cập, các tham số cho thuật toán truy cập ngẫu nhiên (số lần thử lại tối đa, số ngẫu nhiên để xác thực, độ dài tin nhắn SMS, v.v.); và đăng ký cũng như các tham số id hệ thống (loại mạng, mã quốc gia, v.v.)

Tất cả các kênh logic quảng bá đường xuống sử dụng định dạng khe 324-bit tương tự như các kênh lưu lượng kỹ thuật số đường xuống được hiển thị trong Hình 8.9. Định dạng khe của các kênh điều khiển này xuất hiện trong Hình 8.11. Lưu ý rằng mỗi khe mang cùng trường đồng bộ 28 bit và tổng cộng 260 bit dữ liệu giống như kênh lưu lượng kỹ thuật số. Tuy nhiên, định dạng khe điều khiển khác nhau ở chỗ có trường CSFP thay cho CDVCC và 22 bit SCF thay cho trường SACCH và DL. Tất nhiên, các bit SCF được sử dụng để mang



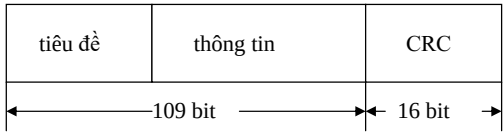
Hình 8.11 Cấu trúc khe IS-136, các kênh điều khiển quảng bá đường xuống



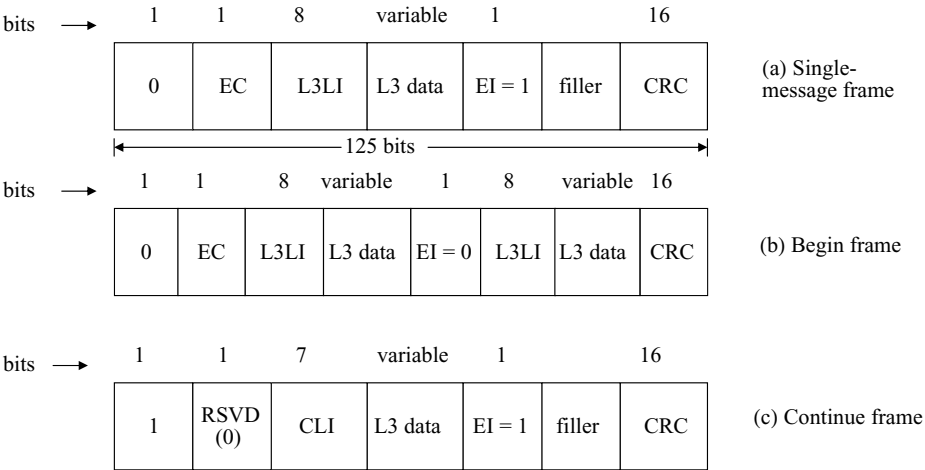
Hình 8.12 Tạo trường dữ liệu điều khiển IS-136

kênh logic SCF xuất hiện trong Bảng 8.2. Do đó, các bản tin SCF được truyền đi như một phần của khe kênh điều khiển, thay vì trong các khe điều khiển riêng biệt, như trường hợp của các bản tin kênh quảng bá đường xuống khác. (Một độc giả sáng suốt có thể đã lưu ý và thắc mắc khi xem định dạng siêu khung trong Hình 8.10 về cách triển khai kênh SCF.) Kênh SCF được sử dụng, như đã lưu ý ở trên, để đáp ứng nỗ lực truy cập ngẫu nhiên của thiết bị di động. Chúng ta sẽ có nhiều điều để nói sau về những thông điệp được kênh này truyền tải. Tiếp tục thảo luận về định dạng khe kênh điều khiển, chúng tôi lưu ý rằng trường CSFP 12 bit (đối với *pha siêu khung được mã hóa*) được sử dụng để chỉ ra vị trí của khối TDMA trong siêu khung. Trường này mang số SFP (pha siêu khung) 8 bit và bốn bit kiểm tra chẵn lẻ để bảo vệ số này khỏi lỗi. Năm trong số tám bit được sử dụng để giữ số lượng modulo-32 của các khối trong siêu khung 32 khối. Ba bit còn lại được dự trữ và đặt thành 0. (Lưu ý một lần nữa rằng chúng ta chỉ xem xét các DCCCH tốc độ đầy đủ ở đây. Đối với DCCCH nửa tốc độ, chỉ các số SFP chẵn được sử dụng trong quá trình đếm.) Số bắt đầu bằng 0 trong khe F-BCCH đầu tiên và được tăng thêm một đơn vị cho mỗi khối TDMA trong siêu khung.

Bây giờ hãy xem xét 260 bit dữ liệu trong định dạng khe DCCCH đường xuống này. Chúng được tạo ra bằng cách bắt đầu bằng 125 bit, thêm 5 bit đuôi (không) và đưa 130 bit vào bộ mã hóa tích chập tốc độ 1/2, một quy trình tương tự như quy trình được hiển thị cho hệ thống GSM trong Hình. 8.6(b) và 8.7. Kết quả đầu ra gồm 260 bit được mã hóa sau đó được xen kẽ trên các khung TDMA liên tiếp để bảo vệ chống lại sự mờ dần. Bản thân 125 bit đầu vào cho bộ mã hóa tích chập được tạo ra từ 109 bit chứa cả bit tiêu đề và bit thông tin, với 16 bit CRC (kiểm tra dự phòng theo chu kỳ) được thêm vào để bảo vệ khỏi lỗi. Quá trình mã hóa kiểm soát lỗi này được biểu diễn trong Hình 8.12, được so sánh với Hình. 8.6(b) và 8.7, hiển thị quy trình được sử dụng trong GSM. Hình 8.13 chỉ ra cách các thông báo điều khiển kênh xuất hiện ở đầu vào của bộ mã hóa tích chập rate-1/2. (Đối với những độc giả quen thuộc với kiến trúc phân lớp của mạng, cần lưu ý rằng thông số kỹ thuật IS-136 chỉ ra rằng trường thông tin của Hình 8.13 biểu thị dữ liệu lớp 3, trong khi toàn bộ 130 bit dữ liệu trong trường dữ liệu của các khe điều khiển TDMA trong Hình 8.11 biểu thị dữ liệu lớp 2.)



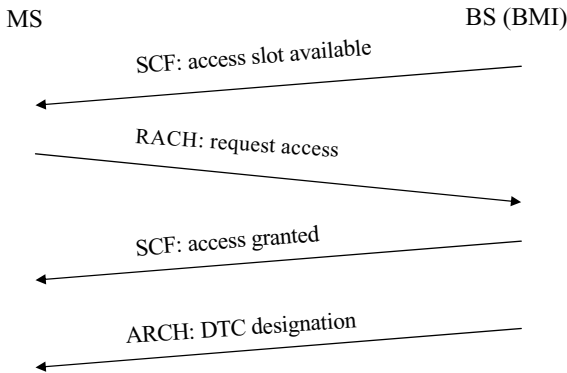
Hình 8.13 Mẫu chung, các bản tin đường xuống IS-136 DCCH



Hình 8.14 Ví dụ về khung F-BCCH

Chúng tôi tập trung vào các bản tin F-BCCH như một ví dụ cụ thể. Hãy nhớ lại rằng kênh điều khiển này được sử dụng để truyền cấu trúc DCCH, tham số truy cập, đăng ký và thông tin id hệ thống. Một số loại tin nhắn khác nhau có thể được gửi đi, bao gồm thông tin này. Những thông báo này có thể yêu cầu nhiều hơn 109 bit để truyền đi, do đó phải cung cấp khả năng tiếp tục truyền các thông báo sang khung khác. Ví dụ về ba loại khung F-BCCH khác nhau xuất hiện trong hình 8.14. Lưu ý rằng tất cả đều chứa trường CRC 16-bit của Hình. 8.12 và 8.13, thông tin chung và các trường dữ liệu có kích thước khác nhau được biểu thị là dữ liệu L3. Như đã lưu ý ở trên, đây là trường dữ liệu lớp 3 mang một trong các bản tin F-BCCH khác nhau. Tham số 8 bit L3LI là chỉ báo độ dài, chỉ định độ dài tính bằng octet của trường dữ liệu L3 ngay sau đó. Hình 8.14(a) biểu thị định dạng khung được sử dụng khi một thông báo F-BCCH có thể được truyền hoàn toàn trong một khung. Nếu một thông báo yêu cầu nhiều hơn một khung để hoàn thành, các định dạng Bắt đầu và Tiếp tục của Hình. 8.14(b) và (c) được sử dụng. Cờ EI một bit được đặt thành 1 chỉ ra rằng phần điền (tất cả các số 0) đã được sử dụng để đệm khung; EI = 0 cho biết có thông báo mới tiếp theo. EC được sử dụng để chỉ định sự thay đổi trong E-BCCH. Các khung bắt đầu bằng ký hiệu một bit 0 hoặc 1, như được hiển thị. CLI 7 bit, hoặc Chỉ báo độ dài tiếp tục, trong khung Tiếp tục của Hình 8.14(c), được sử dụng để biểu thị số bit thuộc về thông báo Tiếp tục.

Ví dụ về bản tin F-BCCH, bản tin “cấu trúc DCCH” có thể chứa từ 43 đến 201 bit. Thông báo “Tham số truy cập” dài 65 bit, thông báo “Đăng ký” có độ dài thay đổi từ 16 đến 77 bit và thông báo “Id hệ thống” dài từ 27 đến (191 + bội số của 17) bit. Các bản tin F-BCCH khác, một số bắt buộc, một số tùy chọn khác, cũng được xác định.

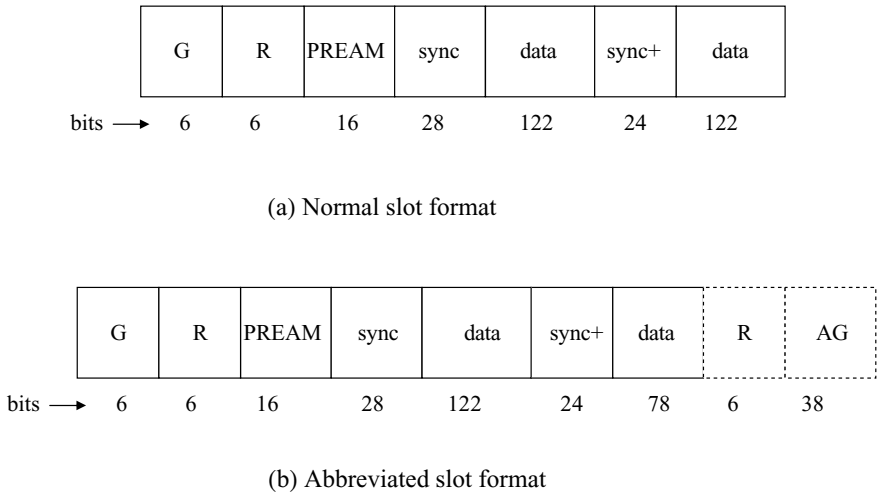


Hình 8.15 Thủ tục truy cập, IS-136

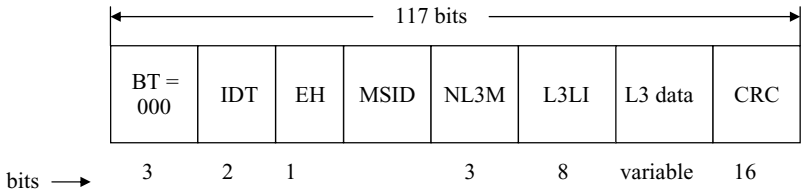
Bây giờ chúng ta chuyển sang xem xét kênh điều khiển IS-136 đường lên, RACH, được trình bày trong Bảng 8.2. Kênh này được điện thoại di động sử dụng, như đã lưu ý trước đó, để khởi tạo cuộc gọi, đăng ký và trả lời tin nhắn trạng. Các chức năng của nó rõ ràng tương tự như những chức năng được mô tả trước đây khi thảo luận về GSM. Giống như trường hợp của các DCCH (đường xuống) khác đã thảo luận ở trên, kênh này được mang trong các khe thời gian 1 và 4 của khung trong các kênh tần số đã chọn. Thủ tục truy cập IS-136 sử dụng RACH, kết hợp với các kênh đường xuống, được biểu diễn trong Hình 8.15. Quy trình này sử dụng giao thức truy cập có khe cấm Aloha được đề cập trong phần thảo luận về quy trình truy cập GSM (xem Hình 8.3). Trạm di động lắng nghe kênh SCF đường xuống (xem Hình 8.11) để xác định một khe thời gian cụ thể trong tương lai để sử dụng để gửi bản tin RACH của nó. Sau đó nó gửi tin nhắn RACH, như trong Hình 8.15. Thông báo SCF sau đó, được truyền trong một khe thời gian xác định, sẽ cho biết liệu thông báo RACH đã được nhận chính xác và có được cấp quyền truy cập hay không. Nếu quyền truy cập được cấp, một thông báo ARCH được truyền trên kênh SPACH (Bảng 8.2 và Hình 8.10) sẽ theo sau, cho biết kênh lưu lượng kỹ thuật số cụ thể mà thiết bị di động sẽ sử dụng để liên lạc. Nếu việc truy cập không thành công (các thiết bị di động khác có thể đang thử truy cập cùng lúc), nỗ lực truy cập sẽ được thử lại vào thời điểm ngẫu nhiên sau đó.

Hai định dạng khe có sẵn để gửi tin nhắn RACH: định dạng khe thông thường, dài 324 bit, như trường hợp của các kênh điều khiển và lưu lượng IS-136 đã thảo luận ở trên (Hình 8.9 và 8.11) và định dạng khe rút gọn. Hai định dạng xuất hiện trong hình. 8.16(a) và (b), tương ứng. Lưu ý rằng chúng khác nhau về độ dài của trường dữ liệu. Định dạng bình thường mang tổng cộng 244 bit dữ liệu; định dạng viết tắt mang 200 bit. Thay vào đó, cái sau mang thêm thời gian bảo vệ tương đương 38 bit (AG) cộng với thời gian tăng tốc R là sáu bit. Các trường trên cao G, R và đồng bộ là các trường bảo vệ, tăng tốc và đồng bộ hóa giống nhau xuất hiện trong kênh lưu lượng đường lên (Hình 8.9). PREAM là trường mở đầu bao gồm $-\pi/4$ thay đổi pha liên tiếp trong sơ đồ điều chế DPSK, được sử dụng để trợ giúp đồng bộ hóa ký hiệu. Trường đồng bộ hóa bổ sung, đồng bộ+, là cần thiết vì RACH không được sử dụng liên tục, như trường hợp của kênh lưu lượng kỹ thuật số, do đó cần thêm thời gian đồng bộ hóa.

Các trường dữ liệu RACH được tạo theo cách tương tự như các trường được thảo luận đối với các giao thức DCCH khác. Ví dụ, các thông báo RACH thông thường có độ dài 101 bit để bắt đầu. 16 bit CRC được thêm vào để bảo vệ các bit này và 117 bit kết quả, cộng với 5 bit đuôi, sau đó được bảo vệ thêm bằng cách chuyển chúng qua cùng một phép chập tốc độ-1/2



Hình 8.16 Các định dạng khe cắm, IS-136 RACH



Hình 8.17 Định dạng khung BEGIN, thông báo RACH, IS-136

bộ mã hóa được sử dụng cho các kênh khác (xem Hình 8.12). Các thông báo RACH viết tắt ban đầu có độ dài 79 bit và sau đó được nâng lên kích thước trường dữ liệu 200 bit bằng cách sử dụng cùng một quy trình. Có bảy loại khung RACH thông thường khác nhau dài 117 bit (bao gồm trường CRC 16 bit) có thể được truyền đi. Chúng bao gồm các khung BEGIN, CONTINUE, END và các khung BEGIN/END đơn, cùng với các khung khác. (So sánh với các khung F-BCCH khác nhau đã thảo luận trước đó - xem Hình 8.14 chẳng hạn.) Định dạng khung BEGIN xuất hiện, như một ví dụ, trong Hình 8.17. Trường BT 3 bit được sử dụng để phân biệt giữa bảy loại khung RACH khác nhau: ví dụ: 000 biểu thị khung BEGIN. Id trạm di động, MSID, có ba giá trị có thể: id MS tạm thời 20 bit, id di động 34 bit tương ứng với số điện thoại Bắc Mỹ 10 chữ số thông thường được chuyển đổi sang định dạng nhị phân và id di động quốc tế 50 bit. Trường IDT 2 bit cho biết id di động nào trong số ba id này xuất hiện trong trường MSID. Cờ EH một bit cho phép xuất hiện tiêu đề mở rộng: 0 có nghĩa là không có tiêu đề mở rộng; 1 có nghĩa là nó hiện diện. Trường NL3M 3 bit cho biết có bao nhiêu thông báo lớp 3 được nối xuất hiện trong khung BEGIN này. Trường L3LI phục vụ chức năng tương tự như trong ví dụ định dạng F-BCCH của Hình 8.14. Nó cho biết độ dài, tính bằng byte, của trường thông báo thực tế, dữ liệu L3, theo sau. Mười tám thông báo RACH khác nhau được xác định. Các thông báo mà chúng tôi đã đề cập ngắn gọn, Xác thực, Phản hồi trang, Nguồn gốc (thiết lập cuộc gọi) và Đăng ký, đều được bao gồm trong nhóm này. Các tin nhắn được phân biệt bằng trường loại tin nhắn 6 bit đi kèm

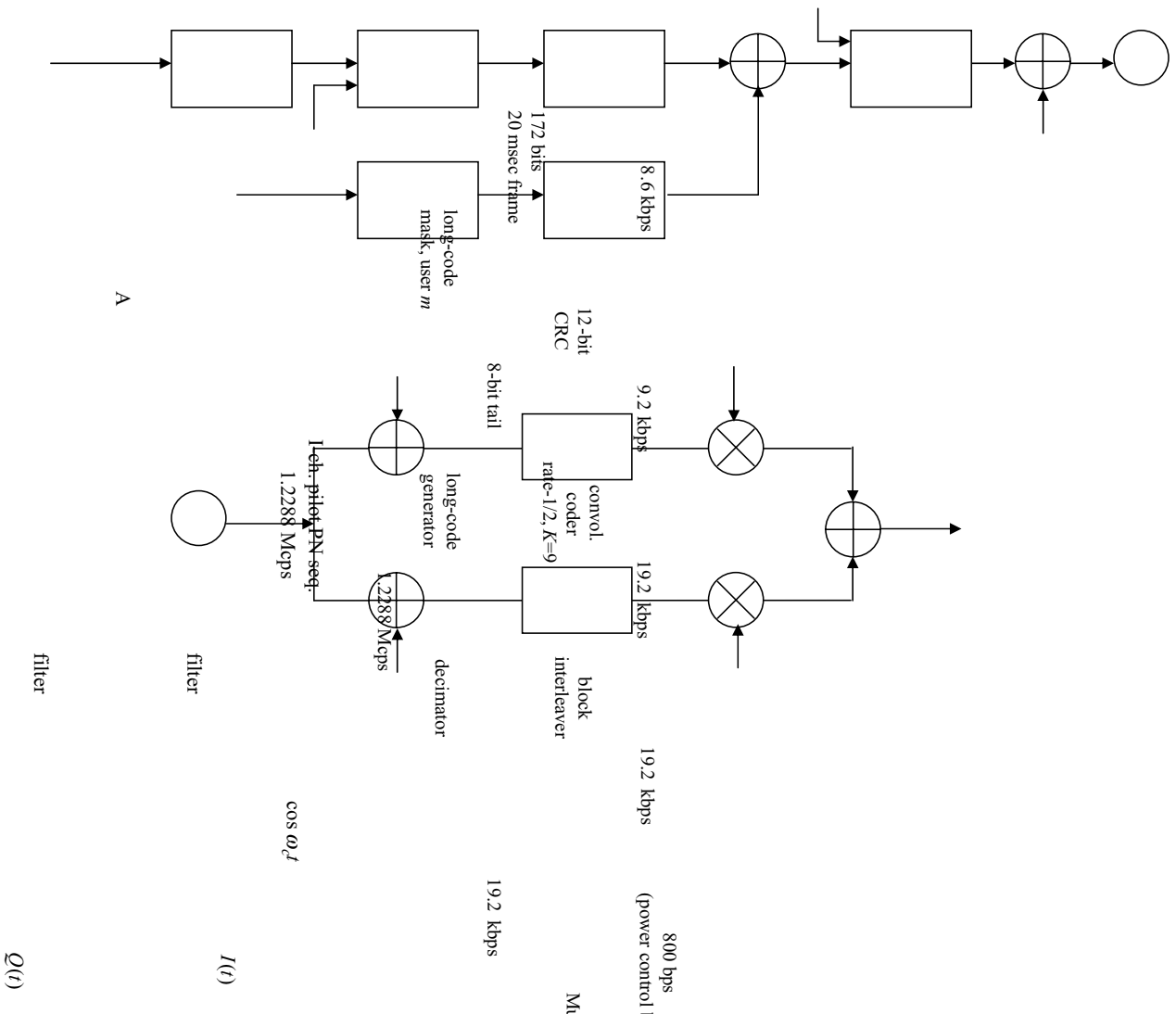
trong các định dạng tin nhắn. Bản tin Origination chứa số của bên được gọi như một phần định dạng của nó. Số của bên gọi có thể được bao gồm tùy chọn.

Bây giờ hãy quay lại phản hồi điều khiển chia sẻ đường xuống, SCF, kênh, như được mô tả ngắn gọn trước đó trong việc giải thích thủ tục truy cập của Hình 8.15. Chúng tôi mở rộng ở đây về mô tả ngắn gọn đó. Hãy nhớ lại, trong Hình 8.11, kênh SCF được mang dưới dạng 22 bit trong DCCH. Như được biểu thị trong Hình 8.15, kênh này được sử dụng để thông báo cho các thiết bị di động muốn bắt đầu nỗ lực truy cập qua một DCCH nhất định vị trí của các khe RACH tại một thời điểm xác định trong tương lai sẽ được sử dụng cho nỗ lực truy cập của chúng. (Một nỗ lực truy cập có thể nhằm phản hồi một trang nhận được qua kênh con phân trang PCH của SPACH; nó có thể nhằm mục đích đăng ký; nó có thể là một nỗ lực khởi tạo hoặc thiết lập cuộc gọi; nó có thể nhằm mục đích gửi các tin nhắn RACH khác, như đã lưu ý ở trên.) Khi tin nhắn RACH được gửi bằng cách sử dụng khe thời gian RACH được chỉ định, một tin nhắn SCF sau này, như trong Hình 8.15, mang thông tin về việc nỗ lực truy cập có thành công hay không. Trước tiên, ba cờ riêng biệt được kênh SCF mang theo được sử dụng để cho biết liệu một khe RACH cụ thể hiện đang rảnh và có sẵn cho nỗ lực truy cập hay không; thứ hai, để cho biết liệu nỗ lực truy cập bằng khe RACH được chỉ định trước đó có thành công hay không. (Hãy nhớ rằng nhiều thiết bị di động có thể thử truy cập bằng cách sử dụng cùng một khe thời gian được chỉ định.) Cờ đầu tiên, được gọi là cờ BRI, bao gồm sáu trong số 22 bit SCF, được sử dụng để chỉ ra rằng RACH được chỉ định là *Bận* (111100), *Dự trữ* (001111) hoặc *Nhàn rỗi* (000000). Cờ BRI *nhàn rỗi* chỉ ra rằng khe thời gian RACH trước một khoảng thời gian được chỉ định có thể được sử dụng cho nỗ lực truy cập. Nếu nỗ lực truy cập trước đó đã được BS nhận dạng thành công thì cờ BRI được đặt thành *Bận*. Cờ thứ hai dài 5 bit, cờ R/N, được sử dụng để cho biết liệu nỗ lực truy cập có thành công hay không: 11111 chỉ định nỗ lực *đã nhận được*; 00000 biểu thị *chưa nhận được*. Cuối cùng, bảy bit, được bảo vệ bởi bốn bit kiểm tra chẵn lẻ, với tổng số 11 bit, được chỉ định là cờ CPE (tiếng vang một phần được mã hóa). Bảy bit này là bảy bit có ý nghĩa thấp nhất của MSID (xem Hình 8.17), được BS phản hồi lại, của một thiết bị di động đang cố gắng truy cập thành công. Lưu ý rằng cả ba cờ đều được sử dụng để biểu thị nỗ lực truy cập ngẫu nhiên thành công.

8.3 IS-95

Hãy nhớ lại những thảo luận trước đó của chúng ta trong cuốn sách này, đặc biệt là trong Chương 6, rằng IS-95 là một hệ thống dựa trên CDMA. Các kênh lưu lượng và điều khiển của nó được xác định dưới dạng các mã đặc biệt thay vì các khe thời gian như trong trường hợp GSM và IS-136. Do đó, cuộc thảo luận ở đây sẽ khác biệt đáng kể so với mô tả trong các phần trước của hai hệ thống di động dựa trên TDMA đó.

Chúng ta bắt đầu bằng việc thảo luận về sơ đồ khối hệ thống kênh lưu lượng, như được phác họa trong Hình. 8.18 và 8.19. Các sơ đồ này là phiên bản mở rộng đáng kể của sơ đồ khối CDMA trong Hình 6.5(a), được thảo luận trước đó trong Chương 6. Mục tiêu là mô tả quá trình trải phổ tín hiệu, sử dụng mã trải phổ giả ngẫu nhiên, càng đơn giản càng tốt. Ở đây chúng tôi cố gắng chính xác hơn, cụ thể là vì *mã*, thay vì các khe thời gian, được sử dụng làm kênh để truyền thông tin giao thông và kiểm soát. Sơ đồ hệ thống kênh điều khiển có thể so sánh được sẽ được mô tả ngay sau đây. Lưu ý rằng các phần cơ bản của quá trình xử lý tín hiệu CDMA được phác họa trong Hình 6.5(a) vẫn xuất hiện trong Hình. 8.18 và 8.19: luồng thông tin nhị phân được “nhân lên” bởi sự lan truyền của chip giả tiếng ồn (PN)



Hình 8.19 Kênh lưu lượng chuyển tiếp IS-95, người dùng m, trường hợp tốc độ đầy đủ

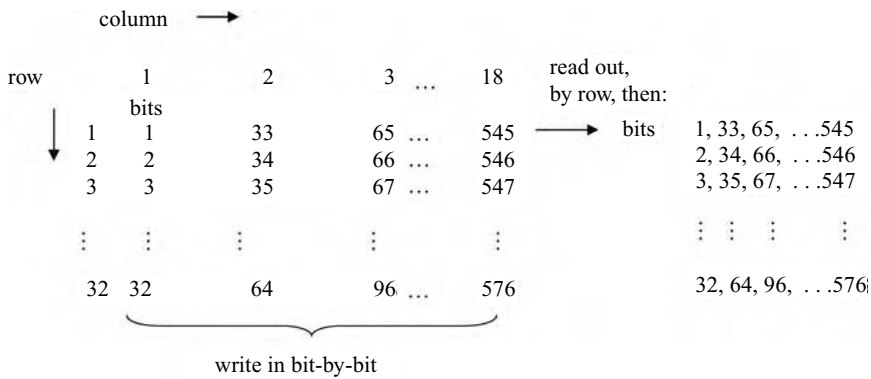


Figure 8.20 Block interleaver operation

sequence, the resulting output shaped by an appropriate low-pass shaping filter, and then fed to a high-frequency transmitter. Modulo-2 (mod-2) addition is used here instead of the multiplication process of Fig. 6.5(a), however. It is left to the reader to show that mod-2 addition of binary 1s and 0s is identical to multiplication of the equivalent bipolar (± 1) binary digits. (*Hint:* $+1 \bullet +1 = +1$; $-1 \bullet -1 = +1$; $-1 \bullet +1 = -1$; $+1 \bullet -1 = -1$.) Figure 8.18 shows the reverse or uplink transmitter to be that of the QPSK type (see Chapter 5), while the forward or downlink transmitter of Fig. 8.19 is of the QPSK type.

We now discuss the two diagrams in more detail, focusing on each of the blocks in succession. We first note that the diagrams of Figs. 8.18 and 8.19 are those for full-rate traffic transmission of 8.6 kbps, as shown at the top left-hand side of each figure. Reduced transmission rates of 4.0, 2.0, and 0.8 kbps are defined for IS-95 as well. As also indicated at the top left-hand side of each figure, for the full-rate case, IS-95 defines consecutive 172-bit traffic frames, 20 msec long. This obviously equates to a traffic input rate of 8.6 kbps. Twelve forward error-correction bits per frame are then added. In the case of the reverse traffic channel of Fig. 8.18 the resultant 9.2 kbps signal is fed into a rate-1/3, constraint length $K = 9$, convolutional encoder, with eight all-zero tail bits appended each frame. (Note that for the forward traffic channel case of Fig. 8.19, the convolutional encoder is of the rate-1/2 type. This encoder provides somewhat reduced error-correction capability than the rate 1/3 type (Viterbi, 1995). Why is this acceptable for the forward or downlink direction?) The 28.8 kbps convolutional encoder output is then fed into a block interleaver to reduce the effect of burst errors, those lasting many bits, as might result from a mobile undergoing a severe fade. This block interleaver operates consecutively on each frame of 576 bits (28.8 kbps times 20 msec). The block interleaver may be visualized as being a 32-row by 18-column array, as shown in Fig. 8.20. The interleaver is filled each frame, one column at a time. It is then read out bit by bit, each row at a time: bits 1, 33, 65, 97, ..., 545, 2, 34, 66, ..., 546, ... in succession. This procedure reduces the possible adverse effect of a burst of errors.

The block interleaver output at the 28.8 kbps rate is now fed into a 64-ary Walsh encoder, as shown in Fig. 8.18. This device requires a side discussion for its explanation.

Viterbi, A. J. 1995. *CDMA, Principles of Spread Spectrum Communication*, Reading, MA, Addison-Wesley.

Six consecutive bits in the 28.8 kbps stream are stored and used to generate one of 64 orthogonal Walsh functions, a set of binary waveforms (1s and 0s), each 64 bits long. The 28.8 kbps input stream is thus converted to a 307.2 kbps output stream. Why use this procedure? The Walsh encoder acts as an orthogonal modulator, analogous to the case of using 64 orthogonal sinewaves, but with binary waveforms used instead. This procedure enables non-coherent demodulation to be used at the receiver, followed by de-interleaving and decoding to recover the original message sent. Straight binary PSK would have provided better performance, but would have required coherent demodulation, with a phase reference, such as a pilot signal, necessary to be sent, accompanying the normal signal. Given the level of coherence of the wireless channels over which the IS-95 is used, this was deemed to be impractical, because of the relatively large energy required to send the pilot signal. Differential PSK, such as is used in the IS-136 system (see Chapter 5), provides performance inferior to the Walsh orthogonal scheme used in this system.

The 64-ary Walsh encoder is generated as shown by the matrix representation following. We start by defining the Walsh matrix $\mathbf{W}_2$ as being given by the two-by-two matrix

$$\mathbf{W}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (8.1)$$

Now let the $L \times L$ Walsh matrix $\mathbf{W}_L$ be defined in terms of the $L/2 \times L/2$ Walsh matrix $\mathbf{W}_{L/2}$ as follows:

$$\mathbf{W}_L = \begin{pmatrix} \mathbf{W}_{L/2} & \mathbf{W}_{L/2} \\ \mathbf{W}_{L/2} & \mathbf{W}'_{L/2} \end{pmatrix} \quad (8.2)$$

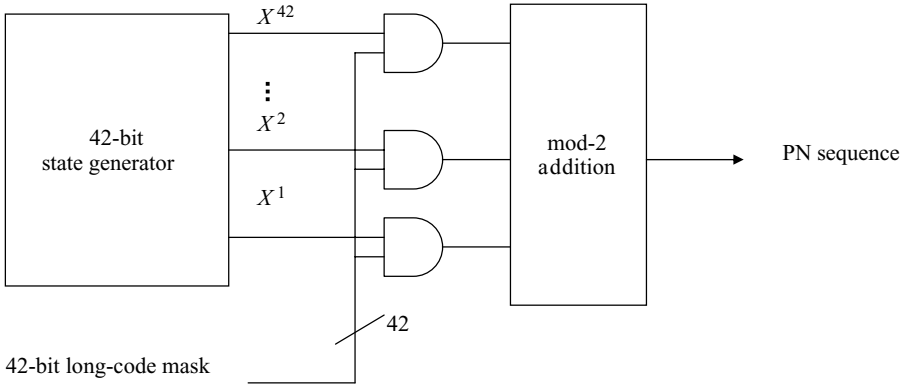
Here element w'_{ij} of matrix $\mathbf{W}'_{L/2}$ is the complement of the corresponding element w_{ij} of matrix $\mathbf{W}_{L/2}$, i.e., $w'_{ij} = 1 - w_{ij}$. In particular, Walsh code $\mathbf{W}_4$ is now given, using (8.1) and (8.2), by

$$\mathbf{W}_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (8.3)$$

(One could equally well have started by first defining $\mathbf{W}_1$ as a matrix with the single element 0, and then invoking the recursive relation (8.2) to obtain, first, (8.1) and then (8.3).)

Continuing, Walsh code $\mathbf{W}_8$ is now readily shown to be given by

$$\mathbf{W}_8 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (8.4)$$



Hình 8.21 Trình tạo mã dài

Lưu ý mỗi hàng khác nhau như thế nào ở $L/2$ (ở đây là 4) vị trí. Cũng lưu ý rằng mỗi hàng có một nửa ($L/2$) số 0 và nửa số 1. Nếu mỗi 0 được chuyển đổi thành -1 tương đương, thì các số 1 không thay đổi, thì rõ ràng từ (8.4) rằng nhân các phần tử của cùng một cột ở hai hàng khác nhau với nhau và tính tổng trên tất cả các cột, ta sẽ nhận được 0 là tổng kết quả. Cụ thể

$$\sum_k w_{ik} w_{jk} = 0 \quad (8.5)$$

Đây w_{ik} là phần tử ma trận ở hàng i và cột k . Tổng được lấy trên tất cả các cột. Do đó, tất cả các hàng đều trực giao với nhau. Tiếp tục quá trình tìm đệ quy đầu tiên $\mathbf{W}_{16}$ theo $\mathbf{W}_8$, sử dụng (8.2), sau đó $\mathbf{W}_{32}$, và cuối cùng là $\mathbf{W}_{64}$, người ta dễ dàng chứng minh rằng tất cả các ma trận này đều có cùng một tính chất đã nêu ở trên, đó là một nửa các mục là 0, nửa còn lại là 1, với tất cả các hàng khác nhau ở $L/2$ vị trí. Do đó, mỗi quan hệ trực giao của (8.5) được duy trì xuyên suốt. Chi tiết xin để lại cho người đọc. Đặc biệt, đối với ma trận $\mathbf{W}_{64}$, 64 hàng khác nhau, mỗi hàng 64 bit có thể được sử dụng để cung cấp 64 mã Walsh cần thiết để triển khai hộp mã hóa Walsh của kênh lưu lượng hướng ngược của Hình 8.18. Do đó, mỗi chuỗi trong số 64 chuỗi 6 bit có thể được lưu trữ trong bộ mã hóa sẽ kích hoạt đầu ra của mã dài 64 bit tương ứng, được đưa ra bởi hàng thích hợp của ma trận Walsh. Do đó, 64 mã thu được tạo thành một tập trực giao, như được chỉ ra bởi (8.5).

Tiếp tục thảo luận về kênh lưu lượng hướng ngược của Hình 8.18, lưu ý rằng việc trải rộng CDMA yêu cầu của tín hiệu lưu lượng hiện được thực hiện bằng cách bổ sung mod-2 của chuỗi chip giả nhiễu (PN) 1,2288 Mcps và chuỗi mã Walsh 307,2 kbps. Chuỗi chip PN được tạo ra bởi bộ tạo mã dài rộng 42 bit, như được chỉ ra trong Hình 8.18. Trình tạo mã dài này bao gồm một trình tạo trạng thái rộng 42 bit với 42 vòi, đầu ra của mỗi vòi được kết hợp mod-2 với mặt nạ mã dài 42 bit. 42 bit kết quả được thêm vào mod-2 và được đưa ra dưới dạng chuỗi PN mong muốn trong Hình 8.18. Bộ tạo này tương ứng với thanh ghi dịch chuyển (dài 42 bit) được thảo luận trong Chương 6. Sơ đồ khối của bộ tạo mã dài được hiển thị trong Hình 8.21. Mặt nạ mã dài là duy nhất cho mỗi thiết bị di động trong hệ thống, do đó chuỗi trải phổ tương ứng sẽ xác định thiết bị di động đến trạm gốc. Mặt nạ được tạo thành từ một số sê-ri điện tử 32-bit (ESN) được gán cố định cho mỗi thiết bị đầu cuối di động, cộng thêm một chuỗi 10 bit đã biết bổ sung. Trạm gốc phải biết ESN này vì nó phải biết mã PN

trình tự thực hiện hoạt động thu giải mã tín hiệu lưu lượng CDMA được gửi lên bởi thiết bị di động (xem Hình 6.5). Như chúng ta sẽ thấy ngay sau đây, ESN di động, trên thực tế, được truyền đường lên, từ thiết bị di động đến BS, trong tất cả các bản tin điều khiển kênh truy cập, như một phần của id di động, trong thủ tục truy cập ban đầu.

Chuỗi PN của bộ tạo mã dài được tạo ở tốc độ 1,2288 Mcps cung cấp độ trải rộng tín hiệu là 128 được thảo luận trong Chương 6. Đáp ứng tần số băng cơ sở của hệ thống IS-95, như sẽ được lưu ý bên dưới, dẫn đến băng thông truyền danh định W là 1,23 MHz, tức là hệ thống cung cấp băng thông 1 bps trên mỗi Hz. Băng thông này, chia cho tốc độ bit 9,6 kbps ở đầu vào của bộ mã hóa tích chập trong Hình 8.18, cho mức trải là 128. Cũng lưu ý rằng chuỗi PN do bộ tạo mã dài tạo ra sẽ tự lặp lại sau mỗi $2^{42} - 1$ chip. Ở tốc độ chip 1,2288 Mcps, điều này dẫn đến khoảng thời gian PN khoảng 1000 giờ hoặc 41,6 ngày! Bổ sung, cầu phương, trải rộng được thực hiện ở cả hai kênh cùng pha (I) và cầu phương (Q) như trong Hình 8.18. Chuỗi PN được sử dụng ở đây có chu kỳ là 2^{15} chip. Với tốc độ 1,2288 Mcps, khoảng thời gian này tương ứng với chính xác 75 lần lặp lại cứ sau 2 giây.

Chúng ta kết thúc cuộc thảo luận về sơ đồ hệ thống kênh lưu lượng ngược của Hình 8.18 bằng cách lưu ý rằng bộ lọc thông thấp dải cơ sở được hiển thị trong cả hai nhánh I và Q của hình đó được xác định là có đáp ứng băng thông phẳng trong phạm vi ± 1 dB lên đến 590 kHz và sau đó giảm ít nhất 40 dB xuống băng tần dừng bắt đầu ở 740 kHz. Nhân đôi các giá trị này để đạt được đáp ứng truyền tập trung ở tần số sóng mang, điều này nói lên rằng băng thông truyền danh định là 1,23 MHz sẽ rơi vào khoảng giữa các giá trị này là 1,180 MHz và 1,480 MHz. Cuối cùng, hộp trễ D được hiển thị trong Hình 8.18 chính xác là giá trị $T/2$ được hiển thị trong Hình 5.15 của Chương 5, theo yêu cầu để có được đường truyền OQPSK mong muốn. Ở đây độ trễ bằng một nửa giá trị chip ở mức 1,2288 Mcps hoặc 409,6 nsec.

Bây giờ chúng ta xem xét sơ đồ khối hệ thống cho các kênh lưu lượng chuyển tiếp, BS tới thiết bị di động, được hiển thị trong Hình 8.19. Lưu ý rằng sơ đồ này tương tự như sơ đồ dành cho kênh lưu lượng ngược trong Hình 8.18 vừa được thảo luận, với một số khác biệt quan trọng. Người ta đã lưu ý rằng bộ mã hóa tích chập thuộc loại tốc độ 1/2, thay vì loại tốc độ 1/3 theo hướng ngược lại. Việc bổ sung mod-2 với ESN do người dùng xác định được thực hiện ở mức 19,2 kbps để cung cấp khả năng xáo trộn dữ liệu: chip PN đầu tiên trong số 64 chip ra khỏi bộ tạo mã dài, được cung cấp bởi đầu ra của bộ thập phân, được thêm modulo-2 vào đầu ra của bộ chèn khối. (Lưu ý rằng $1,2288 \text{ Mcps}/64 = 19,2 \text{ kbps}$.) Mặt khác, việc trải rộng băng rộng được thực hiện thông qua phép cộng mod-2 với các chip mã Walsh ở tốc độ 1,2288 Mcps. Mã Walsh 64-ary được sử dụng ở đây, như trong trường hợp hướng ngược lại, nhưng 64 giá trị mã Walsh có thể có, mỗi giá trị dài 64 chip, phục vụ một mục đích khác: chúng được sử dụng để chỉ định các kênh lưu lượng hoặc điều khiển mà thông tin được gửi đi. Ví dụ, trong trường hợp của Hình 8.19, trạm cơ sở gửi thông tin người dùng m qua kênh lưu lượng n , được chỉ định bởi mã Walsh $\mathbf{W}_m$. Tất nhiên, kỹ thuật sử dụng mã để chỉ định các kênh này khác với các kỹ thuật kênh khe thời gian được sử dụng trong các hệ thống TDMA, GSM và IS-136, đã được thảo luận trước đó.

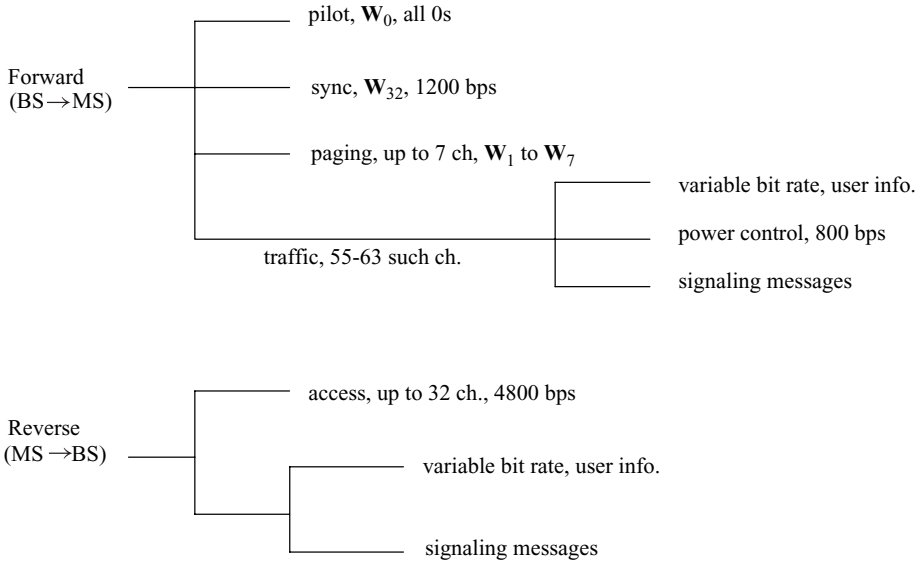
64 mã Walsh có thể có, trong việc xác định các kênh lưu lượng hoặc điều khiển theo hướng chuyển tiếp, được chỉ định như sau: Mã Walsh $\mathbf{W}_0$, bao gồm chuỗi toàn 0, tương ứng với kênh hoa tiêu mà chúng ta sẽ thấy ngay sau đây, cung cấp cho thiết bị di động thông tin về pha và thời gian sóng mang cần thiết khi bật nguồn trong một ô nhất định. Kênh đồng bộ hóa (đồng bộ) có thể được sử dụng để cung cấp cho hệ thống bổ sung di động

thông tin về thời gian cũng như cấu hình hệ thống. Nếu được sử dụng, nó được biểu thị bằng $\mathbf{W}_{32}$, 32 bit đầu tiên đều là 0, 32 bit còn lại đều là 1. Có thể có tối đa bảy kênh nhả tin trên mỗi kênh CDMA chuyển tiếp, được sử dụng như một phần của quá trình truy cập, cũng như để truyền các tin nhả tin đến thiết bị di động, được cung cấp bởi $\mathbf{W}_1$ tới $\mathbf{W}_7$. Các kênh do Walsh xác định còn lại được gán cho các kênh lưu lượng chuyển tiếp. Ví dụ: một người có thể có ba kênh phân trang, $\mathbf{W}_1$ đến $\mathbf{W}_3$ và không có kênh đồng bộ hóa. Trong trường hợp này, các kênh Walsh $\mathbf{W}_4$ đến $\mathbf{W}_{63}$ được chỉ định làm kênh lưu lượng. Tuy nhiên, nếu có kênh đồng bộ thì kênh đó sẽ được chỉ định kênh $\mathbf{W}_{32}$, các kênh còn lại lại được chỉ định làm kênh lưu lượng. Như được hiển thị trong Hình 8.19, việc truyền tới một người dùng di động nhất định được chỉ định bằng cách sử dụng mặt nạ mã dài của người dùng đó, tức là chuỗi mã dài mang ESN của người dùng đó. Người dùng m được xác định như vậy, như đã lưu ý ở trên, trong Hình 8.19. Kênh lưu lượng cụ thể đang được sử dụng được xác định bằng mã Walsh được sử dụng, trong trường hợp này, một lần nữa, như đã lưu ý, $\mathbf{W}_m$. Thiết bị di động, ở tần số thu của nó, sẽ thực hiện quy trình ngược lại trong Hình 8.19. Thông tin chi tiết sẽ xuất hiện sau trong phần thảo luận về các kênh điều khiển IS-95.

Lưu ý rằng Hình 8.19 cho thấy luồng 800 bps được gán nhãn “bit điều khiển công suất” được ghép kênh với luồng lưu lượng 19,2 kbps thoát ra khỏi bộ chèn khối. Hãy nhớ lại ở Chương 6 rằng các hệ thống CDMA dựa vào việc kiểm soát chặt chẽ năng lượng di động để đảm bảo rằng năng lượng nhận được tại BS từ tất cả các thiết bị di động trong một ô là như nhau. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng sự kết hợp của điều khiển vòng hở do mỗi thiết bị di động cung cấp, được tăng cường bằng hiệu chỉnh vòng kín, liên quan đến trạm gốc. Chính sự hiệu chỉnh điều khiển công suất này được cung cấp bởi kênh phụ điều khiển công suất 800 bps. BS ước tính công suất nhận được của mỗi thiết bị di động trong khoảng thời gian 1,25 mili giây và sau đó truyền số 0 trở lại thiết bị di động nếu công suất của thiết bị di động đó quá thấp và cần phải tăng lên; bằng 1 nếu công suất giảm. Ở tốc độ bit lưu lượng 19,2 kbps, 24 bit, mỗi bit kéo dài 52,083 μ giây, được truyền đi mỗi 1,25 mili giây. Hai trong số các bit này được thay thế cứ sau 1,25 mili giây bằng bit điều khiển công suất, dài 104,166 μ giây, để tạo thành kênh phụ điều khiển công suất 800 bps. Đây là một ví dụ về cái được gọi là *mã bị thủng*. (Không được hiển thị trong Hình 8.19 là một số thập phân tiếp theo theo hệ số 24 của chuỗi 19,2 kbps thoát ra khỏi bộ thập phân để cung cấp tín hiệu 800 bps nhằm cung cấp khả năng điều khiển thời gian cho bộ ghép kênh bit điều khiển công suất/kênh lưu lượng.)

Cuối cùng, lưu ý rằng các chuỗi trái I- và Q bao gồm nhãn “pilot PN seq”. Điều này đề cập đến thực tế là mỗi trạm cơ sở sử dụng độ lệch thời gian xác định, có thể là 512, của chuỗi PN hoa tiêu. Độ lệch tương tự được sử dụng trên tất cả các kênh điều khiển chuyển tiếp và trên tất cả các phép gán tần số CDMA cho một trạm gốc nhất định. Do đó, độ lệch thời gian sẽ xác định một trạm cơ sở nhất định. Tuy nhiên, phần bù có thể được sử dụng lại. Độ lệch thời gian được chỉ định theo đơn vị 64 chip. Ví dụ: độ lệch 10 đề cập đến $10 \times 64 = 640$ chip từ chuỗi PN thí điểm có độ lệch bằng 0. Ở tốc độ chip 1,2288 Mcps, điều này tương ứng với 520,83 μ giây của thời gian trễ thực tế.

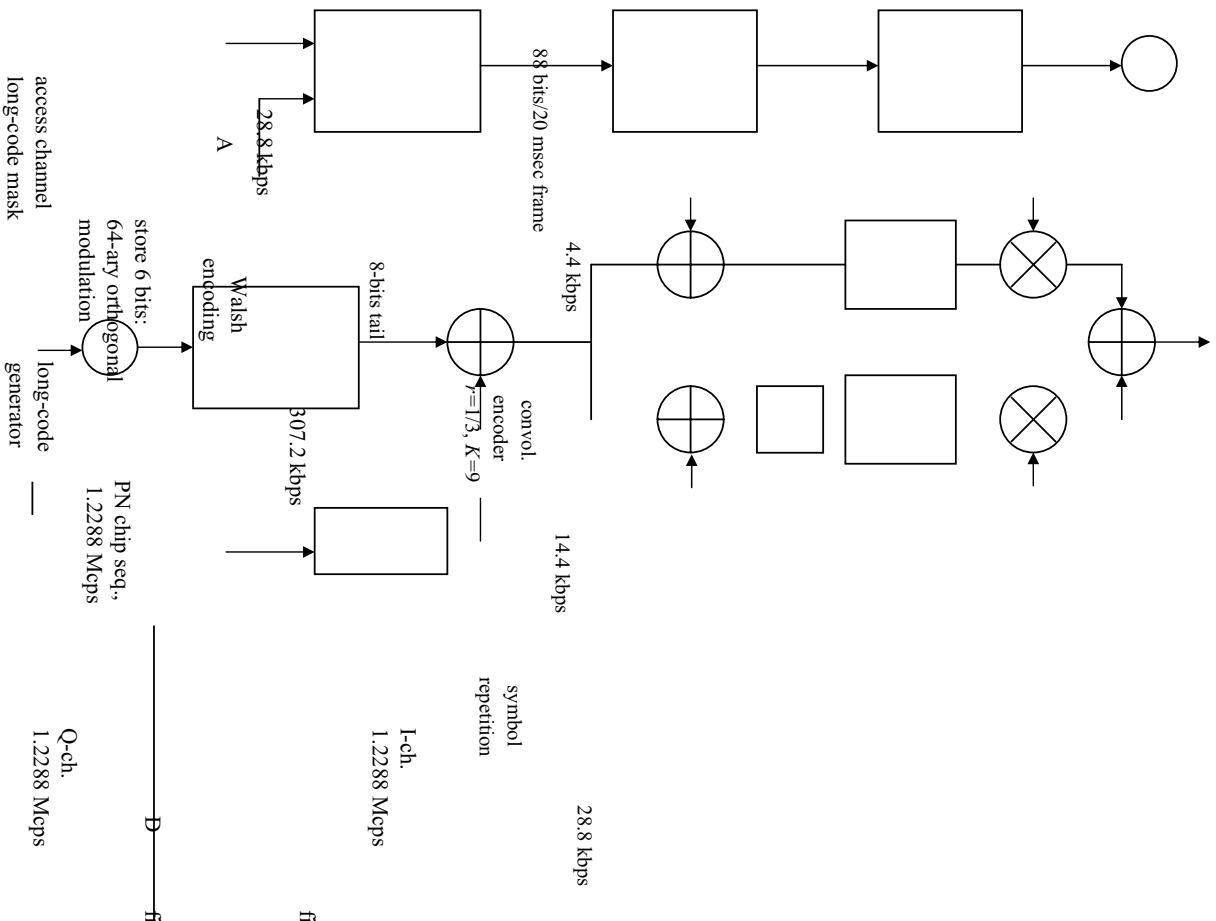
Bây giờ hãy xem xét các kênh điều khiển được sử dụng trong IS-95. Chúng ta đã lưu ý rằng các kênh chuyển tiếp, đường xuống, hướng có các kênh điều khiển hoa tiêu, đồng bộ và phân trang được xác định. Các kênh lưu lượng theo hướng này mang kênh con điều khiển công suất và được thảo luận, cũng như các bản tin báo hiệu đường xuống. Hướng ngược lại, đường lên chỉ có kênh điều khiển truy cập được đề cập trước đó được xác định. Do đó, điều này tương tự như kênh truy cập ngẫu nhiên, RACH, được xác định cho cả IS-136 (Bảng 8.2) và GSM (Bảng 8.1). Kênh lưu lượng đường lên hoặc đường ngược cũng mang các bản tin báo hiệu. Hình 8.22 mô tả những khác nhau này



Hình 8.22 Kênh điều khiển và lưu lượng, IS-95

kênh theo sơ đồ. Các mã riêng biệt được sử dụng để xác định tất cả các kênh này, như đã chỉ ra ở trên cho hướng chuyển tiếp.

Đầu tiên chúng tôi tập trung vào kênh điều khiển truy cập đường lên. Như vừa lưu ý, kênh này đóng vai trò tương tự trong hệ thống IS-95 như các kênh RACH trong hệ thống GSM và IS-136. Đây là kênh đa truy cập được thiết bị di động sử dụng để bắt đầu liên lạc với BS, cũng như để đáp ứng các bản tin nhắn tin được truyền theo hướng chuyển tiếp qua kênh nhắn tin được hiển thị trong Hình 8.22. Có tới 32 kênh truy cập như vậy được xác định cho IS-95, mỗi kênh liên kết với một kênh phân trang cụ thể. Ít nhất một kênh truy cập phải có sẵn cho mỗi kênh tìm gọi. Một kênh truy cập được tạo ra, sử dụng mã duy nhất của chính nó để nhận dạng nó, theo sơ đồ khối của Hình 8.23. Chúng tôi chỉ mô tả các phần của sơ đồ này khác với sơ đồ tương ứng, Hình 8.18, cho kênh lưu lượng ngược chiều. Lưu ý rằng 88 bit kênh truy cập được tạo ra trên mỗi khung 20 mili giây. Tám bit đuôi được thêm vào mỗi khung để tạo ra tín hiệu 4,8 kbps đi vào bộ mã hóa tích chập tốc độ-1/3, độ dài ràng buộc $K = 9$. Kết quả đầu ra bộ mã hóa 14,4 kbps được lặp lại, từng bit một, để thu được luồng bit 28,8 kbps, cùng tốc độ bit như trong trường hợp kênh lưu lượng đầy đủ tốc độ của Hình 8.18. (Cần lưu ý rằng việc lặp lại ký hiệu cũng được sử dụng trong các trường hợp kênh lưu lượng tốc độ thấp hơn 4, 2 và 0,8 kbps xuất hiện ở đầu vào của bộ mã hóa tích chập trong Hình 8.18. Trong mọi trường hợp, luồng bit 28,8 kbps được đưa vào bộ mã hóa Walsh được hiển thị ở đó, giống như trong trường hợp này của kênh truy cập.) Điều chế trực giao Walsh 64-ary tương tự được sử dụng như trong trường hợp kênh lưu lượng ngược, tiếp theo là sự trải rộng PN. Tuy nhiên, sự khác biệt ở đây là chuỗi PN 1,2288 Mbps được tạo trong trường hợp này bằng mặt nạ mã dài kênh truy cập 42 bit được tạo thành từ id trạm gốc 16 bit; số bù PN hoa tiêu 9 bit, PN hoa tiêu, tương ứng với độ lệch chuỗi PN hoa tiêu của trạm gốc đã nêu ở trên; số kênh tìm gọi ba bit (hãy nhớ rằng có tối đa bảy kênh tìm gọi có sẵn cho mỗi kênh CDMA chuyển tiếp); Và



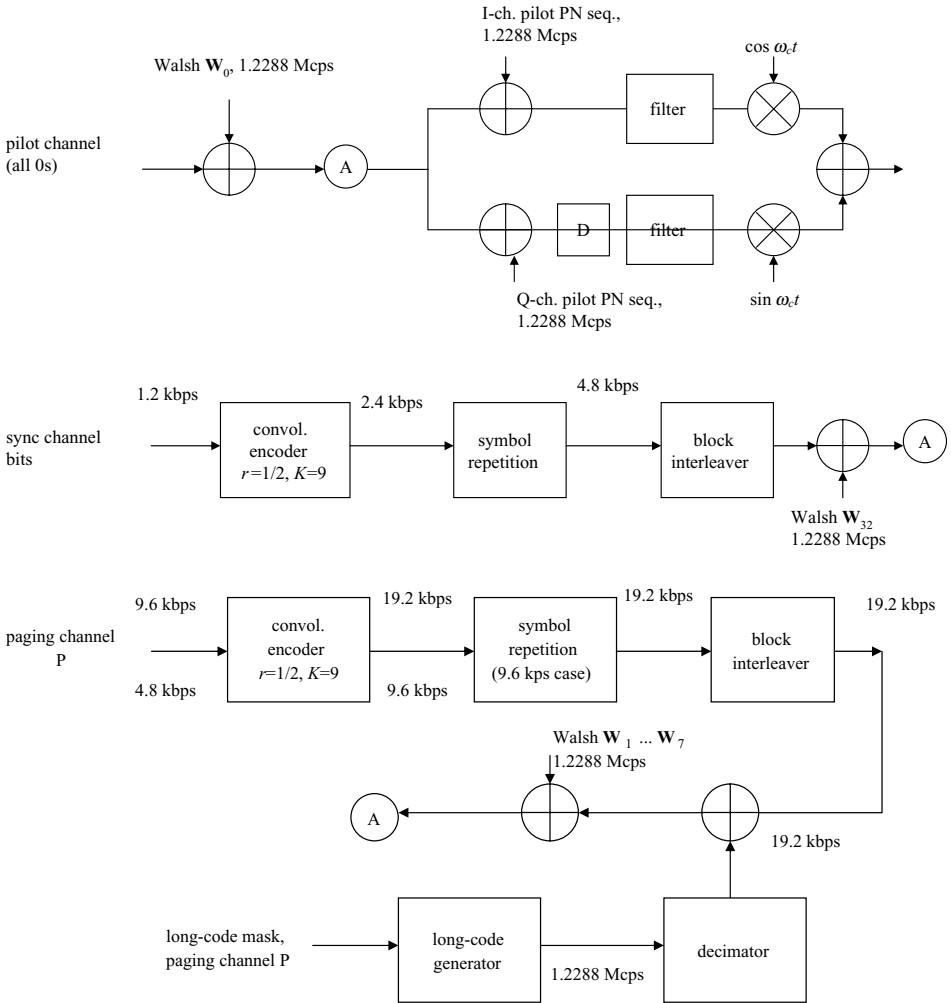
Hình 8.23 Sơ đồ khối kênh truy cập IS-95

số kênh truy cập 5 bit. 33 bit này được tăng thêm bởi trường 9 bit quy định để tạo thành mã 42 bit trong trường hợp này. Những số và id khác nhau này trước đây đã được cung cấp cho thiết bị di động trong quá trình khởi tạo, sau khi bật nguồn, thông qua tin nhắn kênh đồng bộ hướng chuyển tiếp và tin nhắn Tham số hệ thống được kênh tìm gọi mang theo. Những thông báo này sẽ được mô tả trong phần thảo luận sau của chúng ta về các kênh điều khiển hệ thống được sử dụng trong quá trình xử lý cuộc gọi.

Thủ tục truy cập ngẫu nhiên Aloha đã được sửa đổi được sử dụng để truyền một bản tin đến BS qua kênh truy cập. Giống như trong các trường hợp đã thảo luận trước đó của GSM và IS-136, bản tin này có thể được gửi để đáp lại bản tin nhận tin nhận được qua kênh nhận tin, nó có thể là một tin nhắn từ thiết bị di động đăng ký một vị trí mới hoặc có thể là một tin nhắn được gửi như một phần của thủ tục khởi tạo cuộc gọi. Các thủ tục phản hồi-cố gắng và yêu cầu-cố khác nhau một chút, nhưng trong cả hai trường hợp, một chuỗi các nỗ lực truy cập được thực hiện bằng cách sử dụng kênh truy cập mỗi lần được chọn ngẫu nhiên từ danh sách các kênh truy cập có sẵn. Mỗi nỗ lực truy cập thực sự được tạo thành từ một số đầu dò truy cập, mỗi đầu dò tăng công suất và bị trì hoãn ngẫu nhiên so với lần thử trước đó. Độ trễ chờ ngẫu nhiên cũng được sử dụng giữa mỗi lần truy cập bằng nhiều đầu dò trong chuỗi. Việc truy cập được hoàn thành bất cứ lúc nào trong chuỗi khi nhận được xác nhận qua kênh tìm gọi. Tất cả các tin nhắn trên kênh truy cập đều mang số thông tin di động *MIN 34 bit* và ESN 32 bit mà tham chiếu đã được thực hiện trước đó.

Các kênh điều khiển hướng thuận, trạm gốc đến thiết bị di động được chỉ định trong Hình 8.22 được biểu diễn trong Hình 8.24. Kênh thí điểm hoàn toàn bằng 0 được trải rộng, như được hiển thị, bằng mã Walsh hoàn toàn bằng 0 $\mathbf{W}_0$, với tốc độ trải phổ là 1,2288 Mcps. Kênh đồng bộ hoạt động ở tốc độ 1,2 kbps, được chuyển đổi thành 4,8 kbps sau khi mã hóa tích chập tốc độ 1/2 và lặp lại ký hiệu. Sau khi xen kẽ khối, các bit kênh đồng bộ được trải rộng bằng cách thêm modulo-2 vào mã Walsh $\mathbf{W}_{32}$ để xác định kênh này, chạy ở tốc độ 1,2288 Mcps. Cuối cùng, các kênh phân trang, có số lượng lên tới bảy, nhập thông tin ở tốc độ ban đầu là 9,6 kbps hoặc 4,8 kbps, và được chuyển đổi lên tới 19,2 kbps sau khi mã hóa tích chập và lặp lại ký hiệu của tín hiệu 4,8 kbps, được trải phổ bằng mã Walsh 1,2288 Mcps, được chọn từ $\mathbf{W}_1$ đến $\mathbf{W}_7$, tùy thuộc vào số lượng kênh phân trang được chỉ định. Trong tất cả các kênh điều khiển này, cũng như các kênh lưu lượng chuyển tiếp trong Hình 8.19, mã Walsh dài 64 chip, lặp lại mỗi 64 chip và chạy ở tốc độ chip 1,2288 Mcps. Lưu ý rằng độ lệch chuỗi PN của BS điều khiển giống nhau xuất hiện trong tín hiệu trải phổ I và Q cho tất cả các kênh điều khiển này.

Các kênh điều khiển hướng thuận khác nhau này được sử dụng như thế nào? Kênh hoa tiêu được sử dụng bởi các thiết bị đầu cuối di động trong một ô nhất định, như đã lưu ý, để thu được tham chiếu pha sóng mang và thời gian. Kênh đồng bộ, hoạt động ở tốc độ 1200 bps, chỉ truyền một tin nhắn, chứa thời gian hệ thống, số offset 9 bit Pilot PN, id hệ thống/mạng và tốc độ thông tin kênh tìm gọi đang được sử dụng, cho dù là 4800 hay 9600 bps. Kênh tìm gọi được sử dụng để truyền các bản tin điều khiển đến các thiết bị di động chưa được ấn định kênh lưu lượng. Một ví dụ rõ ràng về tin nhắn kênh phân trang là tin nhắn Trang tới một thiết bị đầu cuối được chỉ định, thông báo rằng người dùng khác muốn bắt đầu cuộc gọi. Thủ tục này sẽ được xem xét chi tiết trong phần tiếp theo. Kênh tìm gọi cũng được sử dụng như một phần của giao thức truy cập ngẫu nhiên để xác nhận việc nhận được bản tin kênh truy cập do thiết bị di động tạo ra. Các tin nhắn khác được gửi qua kênh tìm gọi bao gồm Kênh



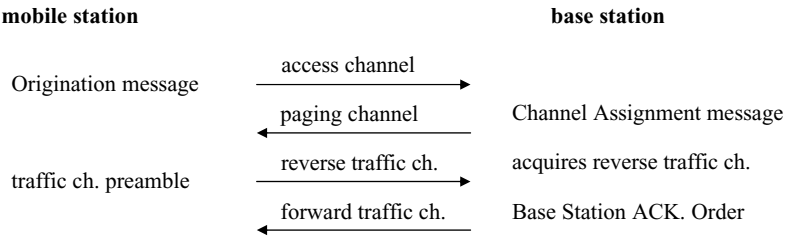
Hình 8.24 Sơ đồ khối kênh điều khiển chuyển tiếp IS-95

Thông báo phân công, sẽ được tham chiếu ngay khi thảo luận về quá trình kết nối cuộc gọi; một bản tin Tham số hệ thống mạng, trong số các mục khác, id trạm gốc, id hệ thống/mạng, PN hoa tiêu và số lượng kênh tìm gọi có sẵn trên kênh CDMA này; một bản tin Tham số truy cập, bao gồm, trong số các tham số khác, thông tin về nguồn điện cho thiết bị di động, số lượng kênh truy cập có sẵn cho kênh tìm gọi này, PN hoa tiêu, thông tin về thủ tục truy cập (ví dụ: số đầu dò truy cập và thời gian chờ xác nhận), định dạng bản tin truy cập, v.v.; một tin nhắn Danh sách hàng xóm; một bản tin Danh sách kênh CDMA; nhiều tin nhắn đặt hàng; và một số loại tin nhắn khác. Một số tin nhắn này được gửi định kỳ, những tin nhắn khác khi cần thiết. Chúng ta sẽ thảo luận thêm về một số vấn đề này, cả trong phần thảo luận về nguồn gốc cuộc gọi tiếp theo và trong việc cung cấp các ví dụ về cách các thông báo này thực sự được truyền qua kênh nhắn tin. Chúng có thể được nhóm thành các danh mục như Tin nhắn quảng bá

MS bật nguồn hệ thống CDMA đã chọn tìm-kiếm phi công ch. nhận được ch đồng bộ, tin nhắn



Hình 8.25 IS-95: chuẩn bị thiết lập cuộc gọi



Hình 8.26 IS-95, khởi tạo cuộc gọi (đơn giản hóa)

cung cấp các thông số hệ thống và truy cập, các thông báo Quản lý cuộc gọi, các thông báo Xác thực và các thông báo Vận hành và Bảo trì (Goodman, 1997).

Quy trình được sử dụng để thiết lập cuộc gọi trong IS-95 sử dụng các kênh điều khiển theo cả hướng ngược và hướng xuôi vừa được thảo luận và tương tự như quy trình được sử dụng trong hệ thống GSM, như được nêu trước đó trong Hình 8.3 và trong hệ thống IS-136, như được chỉ định trong Hình 8.15. Thiết bị di động khi bật nguồn trong một ô nhất định trước tiên phải tuân theo các quy trình khác nhau được mô tả trong Hình 8.25. Nó thiết lập kênh mã nhận cho kênh hoa tiêu hoàn toàn bằng 0, tìm kiếm và thu được kênh hoa tiêu cho ô đó. Sau đó, nó đặt kênh mã nhận cho kênh đồng bộ và thu được kênh đó. Máy di động lúc này ở trạng thái rảnh, trong đó nó giám sát kênh tìm gọi để thu được thông tin như các thông số hệ thống và kênh truy nhập cần thiết để khởi tạo cuộc gọi. Các tham số này bao gồm kênh tìm gọi cụ thể sẽ được sử dụng cũng như các kênh truy cập tương ứng được liên kết với kênh tìm gọi đó. Khi các tham số này được thu thập, thiết bị di động sẵn sàng bắt đầu thủ tục khởi tạo cuộc gọi bằng kênh truy cập.

Từ trạng thái rảnh, thiết bị di động cũng có thể đăng ký với trạm gốc bằng cách sử dụng kênh truy cập bằng cách gửi bản tin Đăng ký. Thông báo này, chứa id di động trong số các trường khác, cho biết vị trí di động đối với hệ thống. Sau khi đăng ký, điện thoại di động sẽ trở về trạng thái rảnh, bắt đầu thủ tục khởi tạo cuộc gọi hoặc phản hồi một tin nhắn phân trang đang chờ.

Bây giờ chúng ta thực hiện theo quy trình khởi tạo cuộc gọi, chỉ ra các tin nhắn được truyền đi và các kênh được sử dụng để mang chúng. Hình 8.26 mô tả quy trình và được so sánh với Hình. 8.3 và 8.15, trình bày các thủ tục thiết lập cuộc gọi tương ứng cho GSM và IS-136. Cần nhắc lại rằng các kênh được sử dụng ở đây là các mã chứ không phải các khe thời gian được sử dụng trong GSM và IS-136 dựa trên TDMA. Các kênh ở hướng xuôi, hướng xuống được xác định bằng một trong 64 mã Walsh thích hợp (Hình 8.19, 8.22, 8.24) và bởi mật mã mã dài của chúng xuất hiện như một phần của

trình tự chip PN theo hướng ngược lại, hướng lên (Hình 8.18 và 8.23). Như được hiển thị trong Hình 8.26, thiết bị di động bắt đầu thiết lập cuộc gọi bằng cách gửi bản tin Nguồn gốc qua kênh truy cập. Giả sử thông báo này được nhận chính xác, trạm cơ sở sẽ phản hồi bằng cách gửi thông báo Phân công kênh qua kênh nhắn tin. Bản tin này cho thiết bị di động biết kênh lưu lượng chuyển tiếp (mã Walsh) mà trạm gốc sẽ truyền trên đó và mã nhận của kênh lưu lượng sẽ được thiết lập. Thiết bị di động, khi nhận được bản tin Phân công kênh, bắt đầu gửi phần mở đầu của kênh lưu lượng qua kênh lưu lượng ngược, bao gồm các số 0 liên tục ở tốc độ 9600 bps, được trạm gốc sử dụng để thu được kênh đó. Trạm cơ sở hiện gửi Lệnh xác nhận trạm cơ sở qua kênh lưu lượng chuyển tiếp và cuộc trò chuyện hai chiều qua các kênh lưu lượng có thể bắt đầu.

Định dạng của các bản tin báo hiệu và điều khiển này là gì? Hãy xem xét những điều theo hướng ngược lại. Như đã lưu ý, chúng được truyền qua kênh truy cập hoặc qua kênh lưu lượng ngược. Chúng tôi xem xét các tin nhắn báo hiệu đầu tiên được gửi qua kênh lưu lượng ngược, vật mang lưu lượng dữ liệu, chủ yếu là giọng nói trong các hệ thống di động thế hệ thứ hai. Như chúng tôi đã chỉ ra, kênh lưu lượng ngược có thể hoạt động ở tốc độ 9600, 4800 và 2400 bps, thay đổi từ khung này sang khung khác nếu cần thiết. Để đơn giản, chúng tôi chỉ tập trung vào tốc độ đầy đủ, 9600 bps, như đã được thực hiện trong sơ đồ khối hệ thống kênh lưu lượng ngược của Hình 8.18. Các khung kênh lưu lượng ngược liên tiếp dài 172 bit và lặp lại sau mỗi 20 mili giây. Có thể mang sự kết hợp của lưu lượng dữ liệu, lưu lượng chính được dán nhãn và lưu lượng báo hiệu. Lưu lượng thứ cấp cũng có thể được mang theo tùy chọn. Bảng 8.3 chỉ ra cách phân bổ 172 bit trên mỗi khung hình trong Hình 8.18 giữa dữ liệu và tín hiệu hoặc lưu lượng thứ cấp. (Nhớ lại từ Hình 8.18 rằng mỗi khung 172 bit có 12 bit kiểm tra lỗi được thêm vào, khung 184 bit kết quả, với phần đuôi 8 bit hoàn toàn bằng 0 được thêm vào, sau đó được đưa vào bộ mã hóa chập rate-1/3.) Như được hiển thị trong Bảng 8.3, bit đầu tiên trong khung, bit “chế độ hỗn hợp”, nếu được đặt thành 0, chỉ ra rằng một khung nhất định đang mang chỉ lưu lượng truy cập chính. Nếu được đặt thành 1, khung mang sự kết hợp giữa lưu lượng chính và tín hiệu hoặc lưu lượng thứ cấp tùy chọn. Ba bit tiếp theo, nếu bit chế độ hỗn hợp được đặt thành 1, biểu thị sự phân chia phần còn lại của 168 bit giữa lưu lượng chính và lưu lượng tín hiệu hoặc lưu lượng thứ cấp. Một ví dụ về khung mang 16 bit lưu lượng sơ cấp và 152 bit lưu lượng tín hiệu xuất hiện trong Hình 8.27. Thuật ngữ *mở* và *bật* được sử dụng để chỉ những khung mang cả lưu lượng chính và tín hiệu, với các tỷ lệ khác nhau. *Trống* và *bật* biểu thị khung chỉ mang lưu lượng báo hiệu. Phần 8.5, kết thúc chương này, thảo luận cách xử lý các cuộc gọi thoại bằng cách sử dụng cả kênh lưu lượng ngược và xuôi. Do đó chúng tôi chỉ tập trung ở đây vào các thông điệp báo hiệu.

Các bản tin báo hiệu được gửi trên kênh lưu lượng ngược có độ dài từ 16 đến 216 bit. Do đó, chúng có thể chiếm nhiều khung, tùy thuộc vào độ dài tin nhắn và sự phân chia khung giữa lưu lượng dữ liệu và tín hiệu. Tuy nhiên, trước khi được chia thành nhiều khung, một tin nhắn có thêm tiêu đề có độ dài tin nhắn 8 bit và thêm chuỗi kiểm tra lỗi 16 bit. Định dạng kết quả xuất hiện trong Hình 8.28. Chỉ báo độ dài tin nhắn cho biết độ dài tin nhắn tính bằng byte. Một ví dụ xuất hiện trong hình 8.29. Bản thân phần thân bản tin báo hiệu trong ví dụ này đã được chọn tùy ý có độ dài 37 byte hoặc 296 bit. Thông báo đầy đủ được truyền qua các khung, bao gồm 24 bit cho tiêu đề và CRC, do đó dài 320 bit. Sự phân chia các khung hình mờ và liên tục với 80 bit

Table 8.3 IS-95 Reverse Traffic Channel, 172-bit Frame (9600 bps case)

bits per frame:					
Format field bits					
Mixed mode	Traffic type	Traffic mode	Primary Traffic	Signaling Traffic	Secondary Tr. (optional)
0	—	—	171	0	0
1	0	00	80	88*	0
1	0	01	40	128*	0
1	0	10	16	152*	0
1	0	11	0	168**	0
1	1	00	80	0	88
1	1	01	40	0	128
1	1	10	16	0	152
1	1	11	0	0	168

Notes: *dim-and-burst
**blank-and-burst

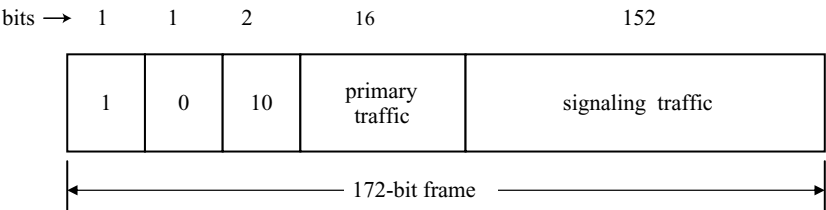


Figure 8.27 Example of IS-95 “dim-and-burst” frame, reverse traffic channel

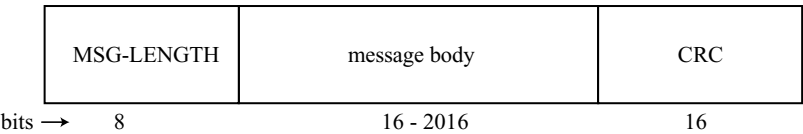
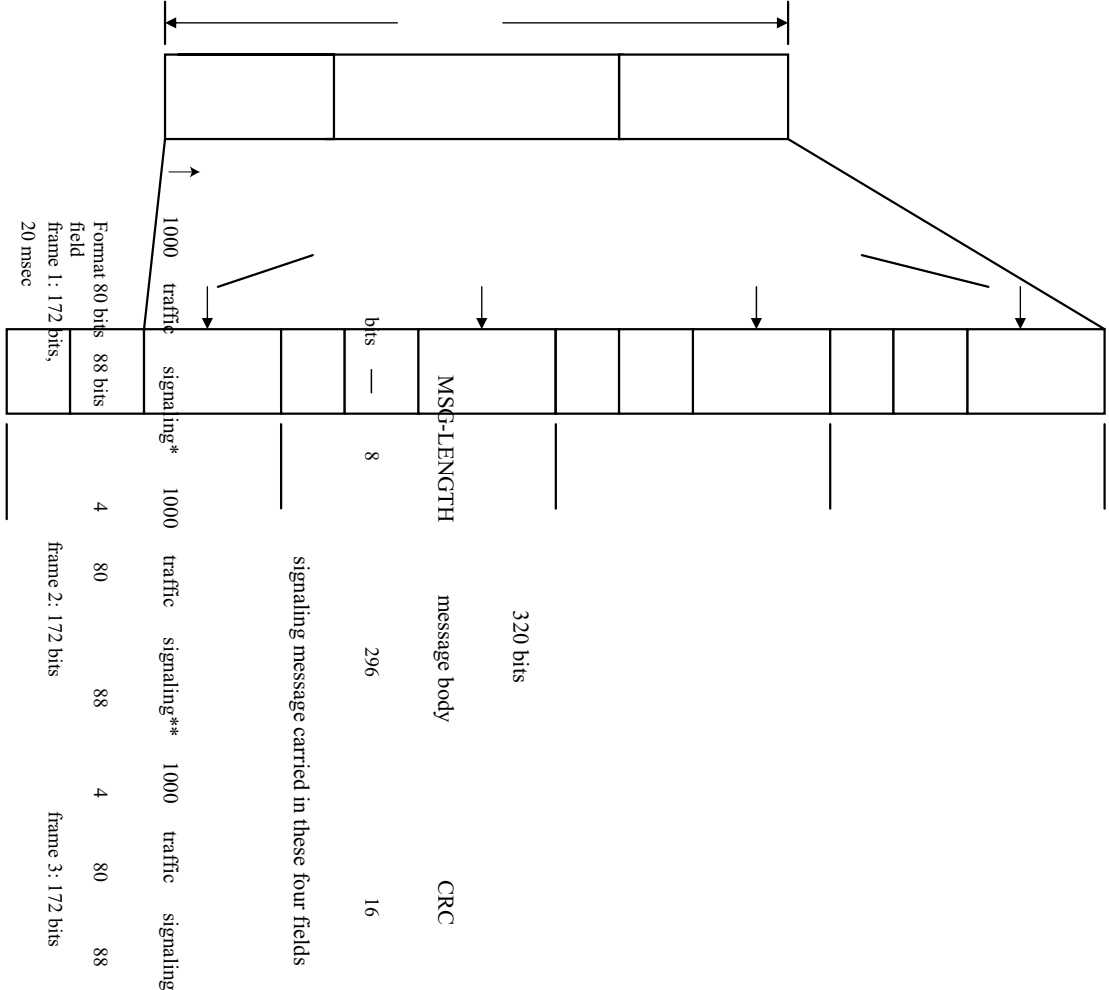


Figure 8.28 IS-95 signaling message format, reverse traffic channel

primary traffic and 88 bits of signaling traffic per frame has been arbitrarily selected. Four frames are thus needed to carry this message. The first bit of the 88 signaling bits in each frame is used to indicate whether the frame in question is the first frame of the message or a continuing frame. Eighty-seven bits per frame thus remain to carry the signaling message. Two hundred and sixty one bits are thus carried in the first three frames; the remaining 59 bits are carried in the fourth and last frame. The 28 bits left over in that frame must then be filled by all-zero padding bits. The message-length indicator is used by the base station, on receiving this message, to delete the padded bits.

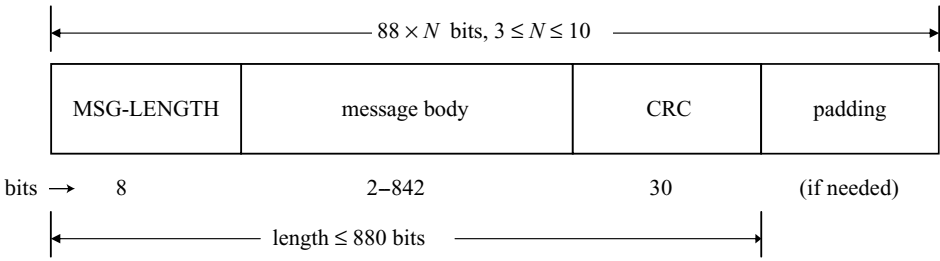
There are a variety of reverse traffic signaling messages defined in IS-95, each of varying length, depending on the information to be sent. Examples include a Pilot Strength Measurement message, that provides to the base station a 6-bit indication of the mobile’s



Ghi chú: * bit 1 = 1(khung đầu tiên) ** bit 1 = 0 (khung tiếp theo)
*** bit 1=0, 28 bit được điền (tất cả đều là 0)

(b) Bản tin báo hiệu được truyền qua bốn khung

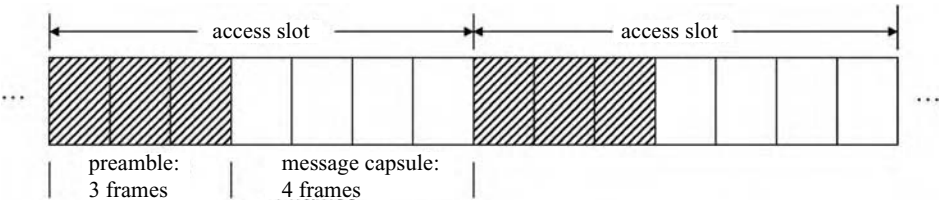
Hình 8.29 IS-95: ví dụ về bản tin báo hiệu đa khung, kênh lưu lượng ngược



Hình 8.30 Hộp thông báo kênh truy cập IS-95

phép đo công suất tín hiệu của hoa tiêu được thiết bị di động sử dụng để lấy tham chiếu thời gian của nó; bản tin Báo cáo đo công suất cung cấp cho trạm gốc công suất được thiết bị di động đo cho mỗi hoa tiêu trong tập hoạt động của nó, cũng như số lượng khung được sử dụng để thực hiện phép đo này; một bản tin Tiếp tục nguồn gốc có chứa bất kỳ chữ số quay số nào không có trong bản tin Nguồn gốc được gửi qua kênh truy cập (Hình 8.26); một tin nhắn Flash with Information có thể bao gồm các bản ghi thông tin như số của bên gọi và số của bên được gọi; Thông báo trạng thái có thể bao gồm các bản ghi thông tin như nhận dạng thiết bị di động, ESN và trạm MIN (số nhận dạng thiết bị di động), thông tin đầu cuối liên quan đến mã và số kiểu của nhà sản xuất cũng như trạng thái bảo mật của thiết bị di động; và nhiều thông báo Đặt hàng khác nhau, thường là các thông báo đơn giản hơn, chẳng hạn như Phát hành và Kết nối Đơn hàng. Mỗi trong số này, khi được gửi đi, sẽ được gửi theo định dạng và thủ tục vừa được mô tả, như được tóm tắt trong phần lưu lượng báo hiệu của Bảng 8.3 và Hình. 8,28 và 8,29.

Cuộc thảo luận ở trên đã tập trung vào các bản tin báo hiệu được truyền bởi kênh lưu lượng ngược. Bây giờ hãy xem xét các bản tin báo hiệu được truyền qua kênh truy cập. Như đã lưu ý trước đó, kênh điều khiển ngược này được thiết bị di động sử dụng để thiết lập cuộc gọi (Hình 8.26), để phản hồi một trang hoặc để đăng ký vị trí của nó. Ba trong số các thông báo kênh truy cập được xác định khác nhau, bao gồm một số thông báo Đặt hàng, thực hiện các nhiệm vụ khác nhau này lần lượt là thông báo Nguồn gốc mà tham chiếu đã được thực hiện (Hình 8.25 và 8.26), thông báo Phản hồi Trang và thông báo Đăng ký. Tất cả các tin nhắn này đều mang theo id di động, cùng với các thông tin khác. Tin nhắn có thể có độ dài khác nhau từ 2 đến 842 bit. Chúng được nhúng trong một gói tin nhắn kênh truy cập được xác định là một số nguyên của các khung truy cập có độ dài 88 bit. (Nhớ lại từ hình 8.23 rằng các khung kênh truy cập 20 msec mang 88 bit mỗi khung.) Hình 8.30 hiển thị một hộp thông báo kênh truy cập. Lưu ý rằng phần thân thông báo được đặt trước bởi trường độ dài thông báo 8 bit cho biết độ dài của gói, bao gồm trường kiểm tra lỗi 30 bit theo sau nội dung thư (nhưng không bao gồm phần đệm được hiển thị). Các viên nang có thể không dài hơn 880 bit hoặc mười khung hình. Chiều dài viên nang tối thiểu là ba khung. Vì các viên nang phải phù hợp với ranh giới khung nên phần đệm phải được sử dụng để tăng độ dài thông báo, như trong Hình 8.30. Độ dài viên nang tối đa, tính bằng khung, được xác định bởi trạm gốc và được gửi đến thiết bị di động qua kênh phân trang trong thông báo Tham số truy cập khi nó ở trạng thái rảnh (xem Hình 8.25). Mỗi khung 88 bit trong viên nang được tăng thêm 8 bit đuôi hoàn toàn bằng 0 để tạo thành khung 96 bit, trước khi được mã hóa tích chập, như minh họa trước đó trong Hình 8.23.

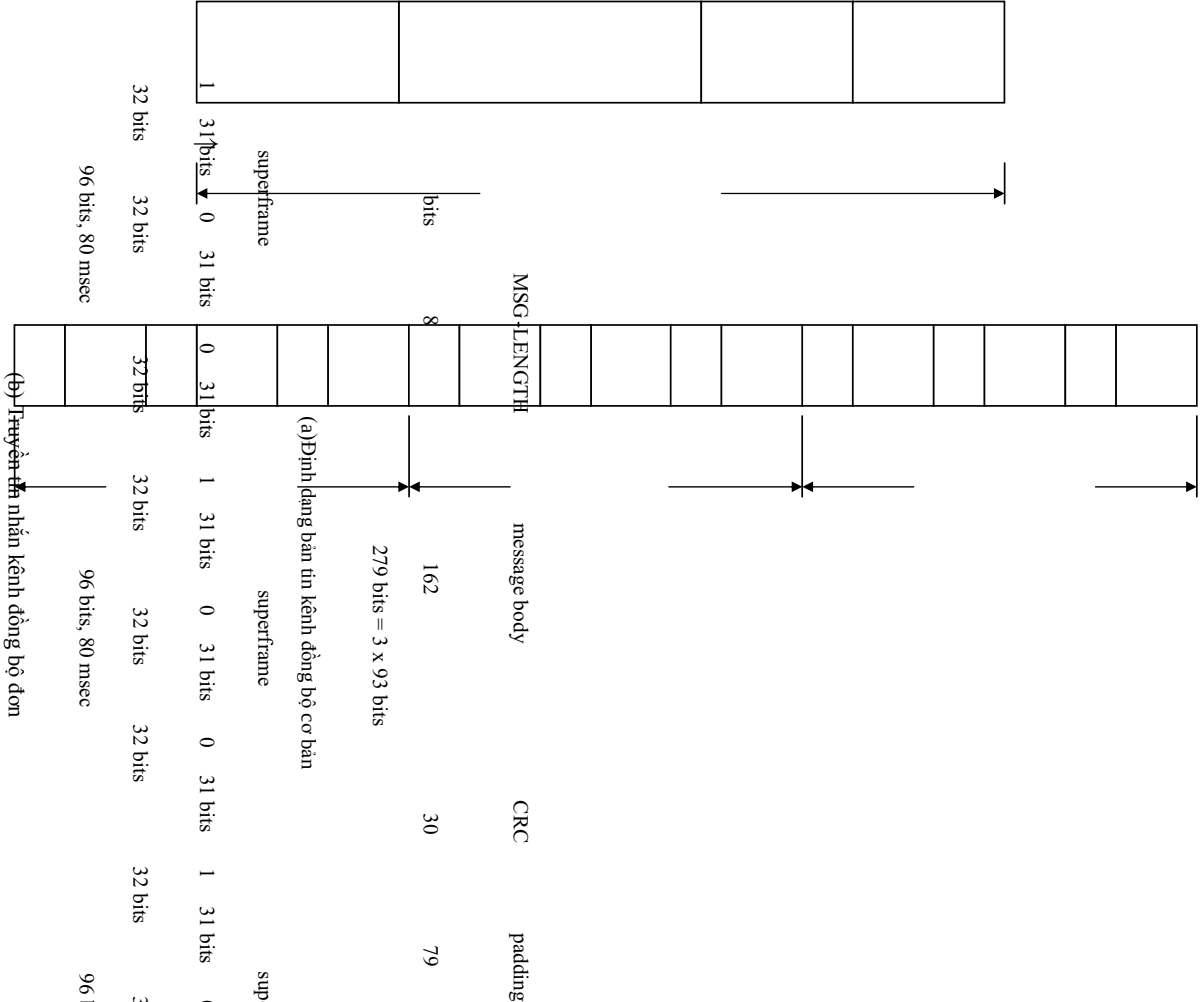


Hình 8.31 Kênh truy cập IS-95, khe truyền, 4800 bps

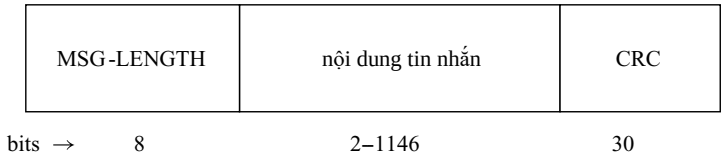
Việc truyền kênh truy cập, được gọi là khe kênh truy cập, bao gồm gói tin nhấn tăng cường trước phần mở đầu bit hoàn toàn bằng 0, có độ dài tối thiểu là một khung hoặc 96 bit. Phần mở đầu được trạm cơ sở sử dụng để thu nhận hoặc đồng bộ hóa với đường truyền di động trong giai đoạn truy cập. Độ dài phần mở đầu, tối đa là 16 khung hình 96 bit hoàn toàn bằng 0, cũng được trạm gốc chỉ định trong thông báo Tham số truy cập được gửi qua kênh phân trang. Hình 8.31 mô tả một loạt các khe kênh truy cập, ví dụ mỗi khe chứa một phần mở đầu ba khung và một khung bao gồm bốn khung. Truyền ở tốc độ 4800 bps đi vào bộ mã hóa tích chập, như được chỉ ra trong Hình 8.23.

Cho đến nay chúng ta đã tập trung vào các bản tin báo hiệu và điều khiển được gửi qua kênh ngược, từ thiết bị di động đến trạm gốc. Định dạng của các bản tin báo hiệu và điều khiển được gửi theo hướng xuôi, hướng xuống là gì? Hãy nhớ lại trong Hình 8.22 rằng các bản tin báo hiệu theo hướng đường xuống có thể được gửi qua kênh lưu lượng đường xuống cũng như qua ba kênh báo hiệu đường xuống, kênh đồng bộ, hoa tiêu và kênh phân trang, đã được thảo luận ngắn gọn trước đó. Việc báo hiệu trên các kênh lưu lượng chuyển tiếp được thực hiện giống như báo hiệu trên các kênh lưu lượng ngược vừa thảo luận: kênh lưu lượng chuyển tiếp cũng được tổ chức thành các khung 172-bit. Các khung này mang sự kết hợp của lưu lượng chính (chủ yếu là tin nhắn thoại), tin nhắn báo hiệu lưu lượng và lưu lượng thứ cấp và được tổ chức theo cách tương tự như các khung lưu lượng ngược, như được hiển thị trong Bảng 8.3 và ví dụ của Hình 8.27. Định dạng bản tin báo hiệu trên kênh lưu lượng chuyển tiếp, từ trạm gốc đến thiết bị di động, về cơ bản giống như mô tả trong hình 8.28 đối với trường hợp kênh lưu lượng ngược, ngoại trừ một ngoại lệ là phần thân bản tin có thể không dài hơn 1160 bit. Do đó, các bản tin báo hiệu đường xuống yêu cầu nhiều khung sẽ được gửi qua kênh lưu lượng chuyển tiếp giống như trong ví dụ về kênh lưu lượng ngược của Hình 8.29. Một số thông báo kênh lưu lượng chuyển tiếp được xác định cho IS-95. Các ví dụ bao gồm nhiều thông báo Đặt hàng, thông báo Phản hồi thách thức xác thực, thông báo Hướng chuyển giao, thông báo Cập nhật danh sách hàng xóm và thông báo Tham số điều khiển nguồn, cùng nhiều thông báo khác.

Bây giờ hãy xem xét các kênh báo hiệu chuyển tiếp. Kênh hoa tiêu, như đã lưu ý, được sử dụng để gửi một chuỗi hoàn toàn bằng 0 (mã Walsh W_0) qua đó thiết bị di động thu được tham chiếu pha và thời gian sóng mang. Một tin nhắn kênh đồng bộ, nếu được gửi bởi trạm gốc, là một tin nhắn 162 bit, có độ dài cố định, được gửi liên tục qua kênh đồng bộ bằng mã Walsh W_{32} , như đã lưu ý trước đó (Hình 8.24). Như đã lưu ý trước đó, bản tin này chứa, trong số các tham số khác, id hệ thống 15 bit, id mạng 16 bit, chuỗi 9 bit Pilot PN bù PILOT PN duy nhất cho mỗi trạm cơ sở, tham số thời gian hệ thống 36 bit và chỉ báo tốc độ bit kênh tìm gọi. Để truyền tải thông điệp này, một định dạng tương tự như định dạng được sử dụng trong



Hình 8.32 Truyền tin nhần kênh đồng bộ, IS-95



Hình 8.33 Định dạng thông báo kênh phân trang

trường hợp thông báo kênh lưu lượng được sử dụng (Hình 8.28): thông báo 162 bit được nhúng trong một hộp 279 bit, ngoài ra, còn có trường có độ dài thông báo 8 bit, trường CRC 30 bit và 79 bit đệm (tất cả đều là 0) cho tổng số 279 bit. Điều này được thể hiện trong hình 8.32(a). Lần lượt, gói này được chia thành ba phần đoạn 93 bit, với mỗi phần đoạn được truyền dưới dạng ba khung 32 bit liên tiếp tạo thành một siêu khung, mỗi khung bao gồm 31 bit trước một bit định khung 1 bit: số 1 cho khung đầu tiên trong nhóm ba siêu khung, số 0 trong hai khung còn lại (Hình 8.32(b)). Một siêu khung như vậy được truyền đi cứ sau 80 mili giây, như trong Hình 8.32. Lưu ý rằng điều này dẫn đến tốc độ truyền đầu vào 1200 bps cho kênh đồng bộ, như được chỉ ra trong Hình 8.24. Cần có ba siêu khung để truyền từng thông báo kênh đồng bộ, như trong Hình 8.32(b).

Kênh tìm gọi được sử dụng để truyền một số bản tin điều khiển từ trạm gốc đến thiết bị di động trước khi ấn định kênh lưu lượng, như đã lưu ý trước đó. Chúng tôi đã đề cập đến thông báo Trang, thông báo Phân công kênh được sử dụng trong quy trình khởi tạo cuộc gọi trong Hình 8.26, thông báo Tham số hệ thống và thông báo Tham số truy cập. Tin nhắn kênh phân trang được gửi ở tốc độ 4800 hoặc 9600 bps (Hình 8.24). Quá trình truyền được tổ chức thành các khe 80 msec, mỗi khe mang 384 bit hoặc 768 bit, tùy thuộc vào tốc độ truyền được sử dụng. Các khe được nhóm thành 2048 chu kỳ khe dài 163,84 giây, để cho phép các thiết bị đầu cuối di động thường xuyên chuyển sang “chế độ ngủ” hoặc trạng thái không hoạt động và sau đó “thức dậy” định kỳ vào những thời điểm cụ thể trong một chu kỳ, để xác định xem các tin nhắn có đang chờ chúng hay không. Thủ tục này phục vụ để tiết kiệm năng lượng pin. Mỗi khe 80 mili giây được chia thành bốn khung 20 mili giây, mỗi khung bao gồm hai nửa khung 10 mili giây. Nửa khung hình, dài 48 hoặc 96 bit, có bit đầu tiên là bit SCI (chỉ báo viên nang đồng bộ). Bit này cho biết việc truyền tin nhắn có được đồng bộ hay không. Các thông báo kênh phân trang được mang bởi các nửa khung này, mỗi thông báo bao gồm một nội dung thông báo được bắt đầu bằng chỉ báo độ dài thông báo 8 bit và theo sau là CRC 30 bit. Phần thân thông báo, như trong Hình 8.33, có thể có độ dài khác nhau từ 2 đến 1146 bit. Phần đệm có thể được thêm vào để tạo thành một gói tin nhắn. Nếu sử dụng truyền đồng bộ, gói tin nhắn được đồng bộ hóa sẽ bắt đầu ở bit thứ hai, bit tiếp theo bit SCI, của nửa khung hình. Đệm được sử dụng để đảm bảo điều này.

8.4 Quản lý di động: thủ tục chuyển giao, định vị và phân trang

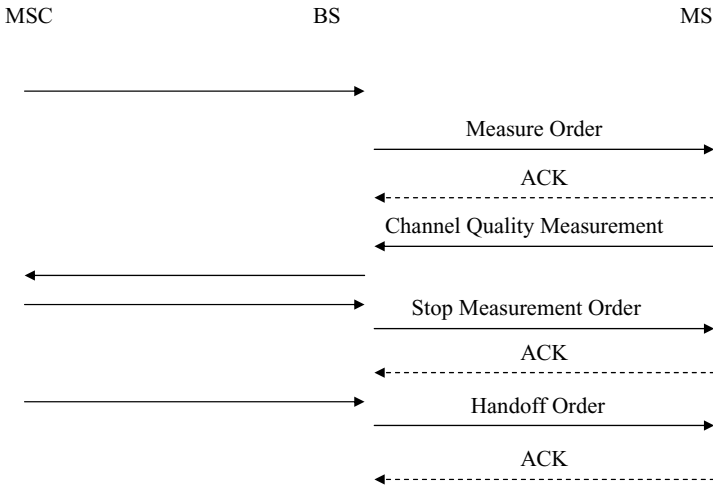
Trong phần giới thiệu chương này, chúng tôi đã đề cập đến việc báo hiệu qua giao diện vô tuyến giữa thiết bị di động và trạm gốc, cũng như báo hiệu qua mạng có dây để điều khiển liên lạc di động khi điện thoại di động di chuyển qua hệ thống không dây hoặc thậm chí chuyển vùng sang các hệ thống khác. Chương này cho đến nay đã tập trung vào báo hiệu qua giao diện vô tuyến, với các ví dụ được cung cấp cho ba tiêu chuẩn chính hiện đang được sử dụng trong thế hệ thứ hai.

hệ thống: GSM, IS-136 hoặc D-AMPS và IS-95. Chúng tôi đã mô tả chi tiết trong ba phần trước của chương này cách các bản tin báo hiệu khác nhau cần thiết để thiết lập cuộc gọi cũng như thực hiện các chức năng điều khiển cần thiết khác được truyền qua giao diện vô tuyến giữa thiết bị di động và trạm gốc. Trong phần này chúng ta tập trung vào tín hiệu cần thiết khi di động di chuyển giữa các ô hoặc giữa các khu vực lớn hơn chứa nhiều ô. Việc kiểm soát cần thiết để xử lý chuyển động của thiết bị di động được gọi là *quản lý thiết bị di động*. Sự chuyển động của thiết bị di động về cơ bản bao gồm ba chức năng: điều khiển chuyển giao, quản lý vị trí và phân trang. Điều khiển chuyển giao được yêu cầu khi một thiết bị di động tham gia vào một cuộc gọi đang diễn ra, di chuyển từ ô này sang ô lân cận hoặc từ phạm vi quản lý của hệ thống này sang hệ thống khác. Một tập hợp các kênh truyền dẫn mới phải được phân bổ cho cuộc gọi chuyển giao mà người dùng di động không nhận thấy được hoặc không bị gián đoạn cuộc gọi. Hai loại chuyển giao này lần lượt được gọi là chuyển giao giữa các cell và chuyển giao giữa các hệ thống. (Các tiêu chuẩn bên ngoài Bắc Mỹ thường sử dụng thuật ngữ chuyển giao thay thế.) Chuyển giao nội tế bào cũng có thể thực hiện được khi tổ hợp di động/trạm gốc xác định rằng các cân nhắc về công suất hoặc suy giảm kênh đảm bảo cho việc thay đổi các kênh trong một ô.

Quản lý vị trí được yêu cầu để xử lý việc đăng ký điện thoại di động ở các khu vực hoặc khu vực bên ngoài khu vực nhà của nó, để cho phép nó được định vị và phân trang trong trường hợp có cuộc gọi đến. Hãy nhớ lại Hình 8.1 trong phần giới thiệu của chương này rằng thiết bị di động được liên kết với vùng nhà, với thông tin hồ sơ và tham chiếu cần thiết được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của thanh ghi vị trí nhà, HLR của Hình 8.1, của vùng đó. Mỗi HLR được liên kết với một trung tâm chuyển mạch di động (MSC), như trong Hình 8.1. Thuật ngữ vị trí hoặc khu vực đăng ký được sử dụng để chỉ một vùng gồm nhiều ô, mỗi ô có trạm gốc, được điều khiển bởi MSC. Khi đăng ký ở một khu vực khác, thanh ghi vị trí của khách truy cập, VLR, được sử dụng để lưu trữ thông tin hồ sơ và tham chiếu của thiết bị di động truy cập, sau khi liên lạc diễn ra với MSC và HLR của khu vực nhà. Thông tin đăng ký này sau đó được sử dụng để nhắn tin cho thiết bị di động khi có cuộc gọi đến hướng tới nó, sau lần đầu tiên truy vấn MSC và HLR gốc về khu vực vị trí ghé thăm. Một tin nhắn Trang được MSC truy cập gửi đến tất cả các trạm cơ sở dưới sự kiểm soát của nó, sau đó sẽ phát một tin nhắn Trang qua các kênh nhắn tin của chúng.

Các tin nhắn báo hiệu được gửi giữa các MSC để thực hiện các chức năng quản lý di động khác nhau được đề cập ở trên sẽ được truyền qua mạng có dây. Ở Bắc Mỹ, các giao thức và mô tả thông báo khác nhau cần thiết để xử lý các chức năng liên hệ thống được xác định theo Tiêu chuẩn tạm thời 41, IS-41 của Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông. Ngược lại, IS-41 giả định mạng dữ liệu cơ bản được sử dụng để truyền các bản tin báo hiệu liên hệ thống cần thiết để thực hiện các chức năng quản lý di động. Trong thực tế, mạng dữ liệu được sử dụng tuân thủ một bộ tiêu chuẩn khác gọi tắt là Hệ thống báo hiệu số 7 hoặc SS7. SS7, một kiến trúc giao thức phân lớp liên quan đến chuyển mạch gói ở lớp mạng của nó, được sử dụng trên toàn thế giới để cung cấp các chức năng quản lý cuộc gọi cho các mạng điện thoại cố định. Do đó, việc áp dụng tiêu chuẩn này và bộ tin nhắn được xác định của nó cho các hoạt động điện thoại di động là điều đương nhiên. Hướng dẫn về SS7 xuất hiện trong Modaresi và Skoog (1990).

Bây giờ chúng ta nghiên cứu từng thành phần trong số bảy thành phần của quản lý thiết bị di động một cách chi tiết hơn. Chúng ta bắt đầu với điều khiển chuyển giao, đầu tiên thảo luận về liên tế bào và sau đó là liên hệ thống.



Hình 8.34 Chuyển giao được hỗ trợ bởi thiết bị di động, IS-136

chuyển giao. Sau đó chúng ta chuyển sang quản lý vị trí và phân trang, kết thúc bằng việc xem xét đơn giản về sự cân bằng liên quan đến việc giải quyết hai chức năng xung đột này. (Các thiết bị đầu cuối di động riêng lẻ sẽ ít vượt qua ranh giới hơn khi kích thước khu vực vị trí tăng lên, làm giảm số lượng đăng ký, nhưng nhiều tin nhắn phân trang phải được phát đi để tìm một thiết bị di động nhất định.)

Hãy xem xét một thiết bị di động liên lạc di chuyển trong một ô nhất định. Khi nó đạt đến ranh giới (thường không được xác định rõ ràng) của ô đó, công suất nhận được từ trạm gốc của ô mà thiết bị di động đang liên lạc qua giao diện vô tuyến giữa chúng sẽ giảm xuống dưới ngưỡng được xác định trước. Ngược lại, giả sử công suất nhận được từ trạm cơ sở lân cận vượt quá ngưỡng. Quyết định chuyển giao sang trạm gốc lân cận và vào ô mới liên kết với trạm gốc đó sau đó sẽ được MSC điều khiển cả hai trạm gốc đưa ra. Các hệ thống không dây thế hệ thứ hai hỗ trợ chuyển giao có sự hỗ trợ của thiết bị di động (MAHO), trong đó các phép đo công suất được thực hiện bởi thiết bị di động dưới sự chỉ huy của MSC và trạm gốc, với kết quả của các phép đo được truyền đến trạm gốc dưới dạng các bản tin báo hiệu đường lên.

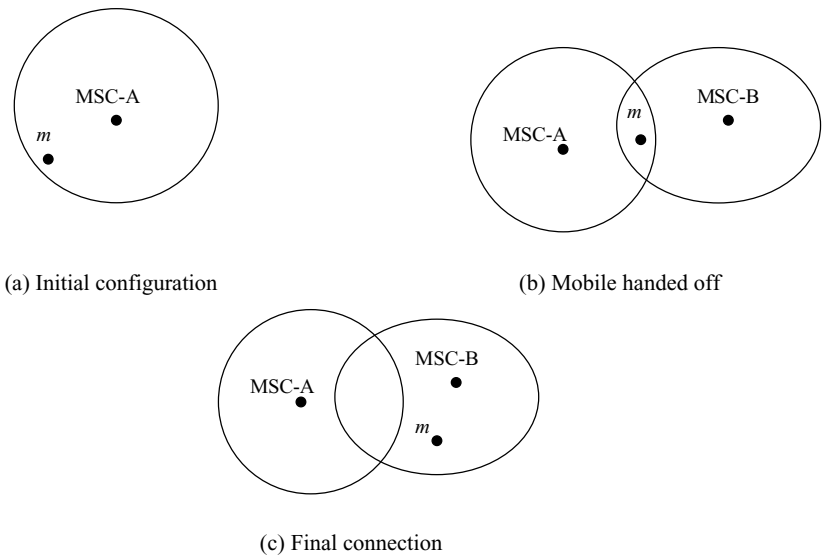
Chúng tôi tập trung vào IS-136 làm ví dụ cụ thể. GSM sử dụng chiến lược chuyển giao tương tự. Hình 8.34 biểu đồ các bản tin được truyền giữa MSC, trạm gốc và thiết bị di động khi quá trình chuyển giao được hỗ trợ bởi thiết bị di động được thực hiện. MSC thông báo cho trạm gốc rằng việc đo chất lượng kênh sẽ được thực hiện. Trạm cơ sở phản hồi bằng cách truyền tới thiết bị di động một thông báo Thứ tự Đo lường xác định các kênh lưu lượng chuyển tiếp lân cận, cũng như kênh lưu lượng chuyển tiếp mà nó hiện đang nhận được các tin nhắn từ trạm gốc, qua đó chất lượng kênh sẽ được đo. Các phép đo chất lượng kênh bao gồm các phép đo cường độ tín hiệu thu được cho các kênh lưu lượng hiện tại và lân cận cũng như đo tỷ lệ lỗi bit cho kênh lưu lượng hiện tại. Kết quả của các phép đo này được thiết bị di động báo cáo trở lại trạm gốc khi chúng hoàn thành trong bản tin Đo lường chất lượng kênh được truyền trên SACCH (xem Phần 8.2). Trạm cơ sở lần lượt chuyển tiếp các kết quả đo đến MSC, sau đó MSC sẽ đưa ra lệnh dừng đo, được trạm cơ sở gửi đến thiết bị di động.

dưới dạng thông báo Lệnh dừng đo. Nếu, dựa trên phân tích các phép đo, việc chuyển giao được cho là cần thiết, MSC sẽ ra lệnh cho trạm gốc sau đó báo hiệu cho thiết bị di động biết kênh mới nào sẽ được điều chỉnh. (Hình 8.34 cũng chỉ ra các thông báo xác nhận được truyền tải lên bởi thiết bị di động, xác nhận việc nhận đúng các thông báo lệnh tương ứng.)

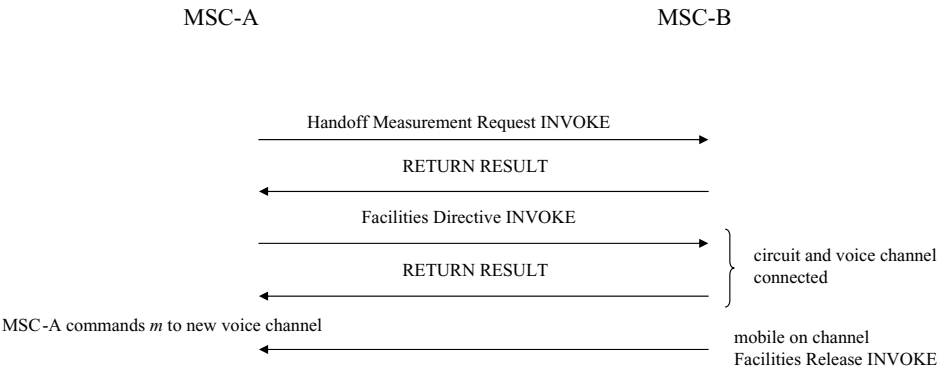
Do đó, việc chuyển giao thiết bị di động sang trạm gốc mới dẫn đến nhu cầu ngay lập tức phân bổ cho thiết bị di động một kênh trong ô mới. Nếu không có kênh, cuộc gọi đang diễn ra sẽ phải bị hủy. Xác suất rớt của chuyển giao rõ ràng giống như xác suất chặn cuộc gọi mới được tạo ra nếu các cuộc gọi mới và chuyển giao được xử lý giống nhau trong việc phân bổ kênh. Xác suất chặn cuộc gọi đã được thảo luận trong Chương 3 (xem phương trình (3.7)). Nói chung người ta đồng ý rằng người dùng hệ thống di động nhận thấy việc bỏ cuộc gọi đang diễn ra còn khó khăn hơn nhiều so với việc nhận được tín hiệu bận khi cố gắng bắt đầu cuộc gọi, tức là bị chặn cuộc gọi mới. Rốt cuộc, thật khó chịu khi bị cắt ngang giữa cuộc trò chuyện! Do đó, một số đề xuất đã được đưa ra để giảm khả năng bị rớt cuộc gọi. Chúng bao gồm, trong số những thứ khác, ưu tiên các cuộc gọi chuyển giao hơn các lần thử cuộc gọi mới hoặc xếp hàng các cuộc gọi chuyển giao trong một thời gian ngắn trong khi chờ đợi một kênh khả dụng. Với số lượng kênh cố định sẵn có, việc ưu tiên cho các cuộc gọi chuyển giao rõ ràng sẽ làm tăng khả năng chặn các cuộc gọi mới. Do đó, có một sự đánh đổi cần được xem xét. Chúng ta sẽ quay lại một số đề xuất này, so sánh chúng nếu có thể, trong chương tiếp theo, khi nghiên cứu định lượng về kiểm soát tiếp nhận cuộc gọi.

Đã đề cập ở Chương 6 rằng IS-95 dựa trên CDMA sử dụng *chuyển giao mềm* thay vì chuyển giao cứng mà chúng ta đã ngầm giả định cho đến thời điểm này. Cần lưu ý rằng chuyển giao mềm dẫn đến cải thiện tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu và do đó tăng công suất hệ thống. Trong thủ tục chuyển giao mềm, thiết bị di động tạo kết nối với hai hoặc nhiều trạm gốc trước khi chọn trạm để liên lạc. Do đó, đây là một ví dụ về hoạt động “thực hiện trước khi phá vỡ”. Chuyển giao cứng nghĩa là kết nối với trạm gốc hiện tại bị hỏng trước khi kết nối với trạm mới. Các hệ thống IS-95, khi thực hiện chuyển giao, sử dụng chuyển giao được hỗ trợ bởi thiết bị di động, cũng như IS-136 và GSM. Tuy nhiên, không giống như thủ tục chuyển giao được áp dụng cho các hệ thống khác này, trong IS-95 chính thiết bị di động khởi tạo thủ tục chuyển giao. Chính thiết bị di động xác định việc chuyển giao có thể cần thiết dựa trên các phép đo mà nó thực hiện. Tuy nhiên, việc thực sự đưa ra quyết định chuyển giao là việc của MSC. Quá trình chuyển giao được hoàn thành khi MSC ra lệnh cho thiết bị di động, bằng cách gửi tin nhắn đến các trạm gốc liên quan, hủy kết nối trạm gốc cũ và tiếp tục với kết nối trạm gốc mới. Tuy nhiên, các kết nối với trạm gốc cũ và mới vẫn được duy trì cho đến khi có quyết định chỉ kết nối với trạm gốc mới. Đây là bản chất của chuyển giao mềm.

Bây giờ chúng ta chuyển sang chuyển giao giữa các hệ thống. Kiểu chuyển giao này xảy ra khi một thiết bị di động chuyển vùng, di chuyển từ khu vực được điều khiển bởi một MSC sang khu vực được điều khiển bởi một MSC khác. Một số kịch bản chuyển giao có thể xảy ra đã được xác định bởi IS-41, tiêu chuẩn liên lạc di động liên hệ thống của Bắc Mỹ. Trong hình 8.35, chúng ta sơ đồ quy trình liên hệ thống trong trường hợp đơn giản nhất có thể, đó là một thiết bị di động m di chuyển từ một vùng do MSC kiểm soát, có nhãn MSC-A ở đây, đến một vùng dưới sự kiểm soát của MSC-B. Thủ tục này được gọi là chuyển giao chuyển tiếp. Khi thiết bị di động di chuyển qua vùng A, như trong Hình 8.35(a), cuối cùng nó sẽ đi vào vùng chồng chéo giữa A và B

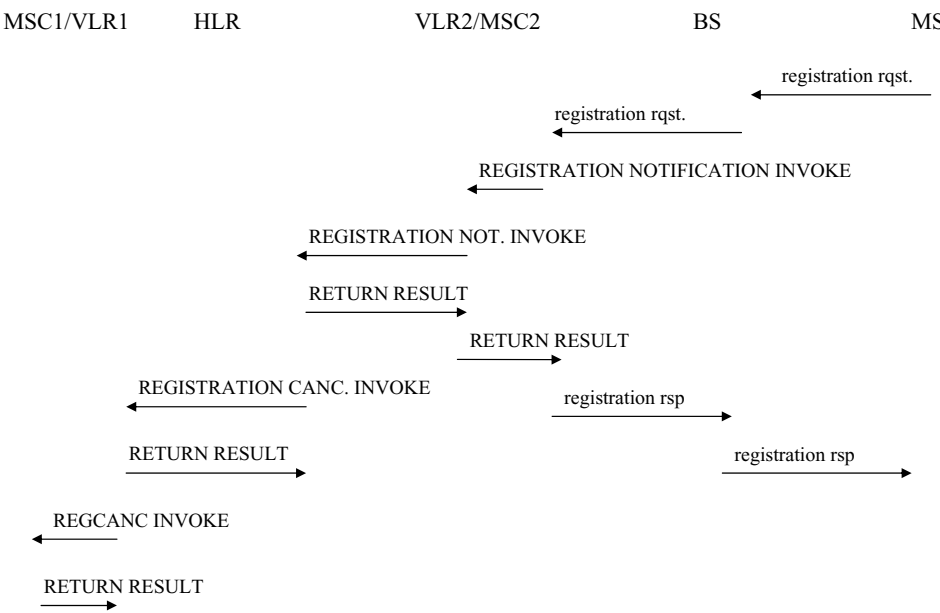


Hình 8.35 Chuyển tiếp liên hệ thống, IS-41



Hình 8.36 Thông báo được truyền đi, chuyển tiếp liên hệ thống, IS-41

(Hình 8.35(b)). Tại đây, MSC-A đưa ra quyết định, dựa trên các phép đo được thực hiện, chuyển cuộc gọi cho MSC-B. Khi cuộc gọi được chuyển giao, thiết bị di động nằm dưới sự điều khiển của MSC-B, như trong Hình 8.35(c). Các tin nhắn được gửi và nhận bởi hai MSC trong khi thiết bị di động ở trong vùng chồng lấp của Hình 8.35(b) được biểu đồ trong Hình 8.36. Các nhân INVOKE và RETURN Result đại diện cho các loại thông báo SS7, được sử dụng để mang các thông báo IS-41. MSC-A, ban đầu phục vụ cuộc gọi của thiết bị di động m , là chuyển mạch quyết định việc chuyển giao sang MSC-B lân cận là phù hợp. Sau đó, nó gửi thông báo INVOKE Yêu cầu đo lường chuyển giao mang id của ô phục vụ trong MSC-A tới MSC-B. MSC-B trả lời bằng danh sách một hoặc nhiều ô của nó, kèm theo chất lượng tín hiệu của từng ô. MSC-A sau đó sẽ đưa ra quyết định có bàn giao hay không. Nếu nó quyết định khẳng định, nó sẽ thiết lập một mạch giữa hai MSC và sau đó gửi Chỉ thị Cơ sở vật chất INVOKE tới



Hình 8.37 Đăng ký vị trí, IS-41

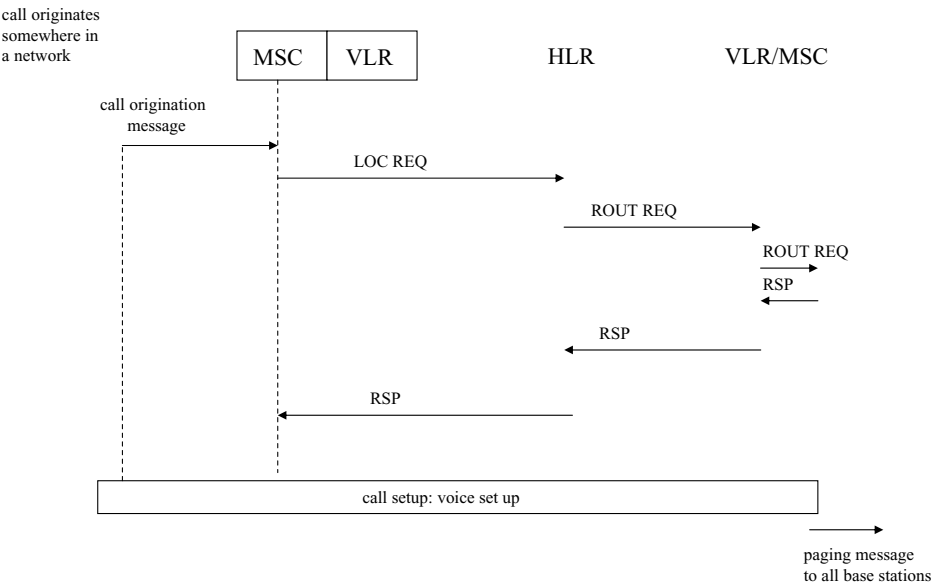
MSC-B, mang id ô trong MSC-B, nó được chỉ định là ô để xử lý thiết bị di động. Nếu MSC-B tìm thấy một kênh thoại khả dụng trong ô được chỉ định, nó sẽ trả lời bằng bản tin RETURN Result. MSC-A sau đó ra lệnh cho thiết bị di động *m* chuyển sang kênh thoại đó. Với thiết bị di động trên kênh đó, MSC-B gửi một INVOKE Phát hành Cơ sở vật chất, giải phóng mạch liên MSC. Quá trình chuyển giao hiện đã hoàn tất.

Các thủ tục liên hệ thống khác được xác định trong IS-41 liên quan đến các trường hợp trong đó quá trình chuyển giao ban đầu được trả lại cho MSC ban đầu (chuyển giao trở lại) hoặc tiếp tục đến MSC thứ ba (chuyển giao đến thứ ba).

Bây giờ chúng ta chuyển sang mô tả ngắn gọn về quản lý vị trí. Hãy nhớ lại rằng quản lý vị trí đề cập đến yêu cầu điện thoại di động chuyển vùng phải đăng ký ở bất kỳ khu vực mới nào mà chúng đi qua. Sau đó, họ có thể được phân trang trong trường hợp có cuộc gọi đến. Một khu vực bao gồm nhiều ô được điều khiển bởi MSC. Chúng ta lại thảo luận về tiêu chuẩn Bắc Mỹ như được mô tả trong IS-41. Các thủ tục quy định cho GSM khá giống nhau. Liên kết với mỗi khu vực dịch vụ của MSC, thường được nhắc đến trong tài liệu quản lý vị trí như một vị trí hoặc khu vực đăng ký, là Sổ đăng ký vị trí khách, VLR, duy trì cơ sở dữ liệu của các điện thoại di động nước ngoài đã đăng ký trong khu vực đó. Các trạm cơ sở trong một khu vực nhất định sẽ phát sóng id khu vực theo định kỳ. Một thiết bị di động chuyển vùng, khi đi vào một khu vực mới, bằng cách lắng nghe chương trình phát sóng của trạm gốc, sẽ cảm nhận được rằng nó đã đi vào một khu vực mới và bắt đầu quá trình đăng ký. Hình 8.37 biểu diễn phiên bản rút gọn của quá trình này. Trong hình này, thiết bị di động được giả định trước đó đã ở trong khu vực được điều khiển bởi MSC-1, với VLR1 liên quan của nó. Hiện tại nó đã vượt qua khu vực được kiểm soát bởi MSC-2 có chứa VLR2. Thanh ghi vị trí ban đầu của điện thoại di động HLR được hiển thị, nằm trong khu vực nhà của nó, duy trì một bản ghi về id, thông tin thuê bao và thông tin vị trí hiện tại. (Lưu ý rằng Hình 8.37 là sự mở rộng của Hình 8.1.)

Thiết bị di động khi đi vào khu vực 2 sẽ gửi một bản tin đăng ký đến trạm gốc mà nó nghe thấy, trạm gốc sẽ chuyển tiếp bản tin đó đến khu vực MSC. Tin nhắn chứa số nhận dạng di động MIN. Bây giờ MSC-2 gửi bản tin ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ được xác định theo IS-41 có chứa MIN tới VLR của nó. (VLR thực tế có thể được đặt cùng vị trí với MSC.) VLR2, lưu ý rằng di động này hiện chưa được đăng ký, chuyển tiếp bản tin tới HLR của di động, sử dụng MIN để xác định HLR. HLR xác nhận đã nhận được bản tin này bằng REGIS.NOT. Bản tin KẾT QUẢ TRẢ LẠI được gửi trở lại VLR2, nhập vị trí mới của thiết bị di động trong cơ sở dữ liệu của nó và sau đó gửi một LỜI GỌI HỦY ĐĂNG KÝ tới VLR1, chuyển tiếp bản tin này đến MSC của nó. Thao tác này sẽ hủy đăng ký của thiết bị di động trong vùng 1. Các tin nhắn xác nhận khác, xác nhận việc nhận từng tin nhắn đã gửi, cũng xuất hiện trong Hình 8.37. Đặc biệt, lưu ý rằng mỗi đăng ký yêu cầu 8 tin nhắn SS7, bao gồm các xác nhận, được gửi giữa các VLR, MSC và HLR khác nhau. Bốn bản tin khác trên giao diện vô tuyến và giữa trạm gốc và MSC của nó được tạo ra do đăng ký. Ở đây chúng tôi bỏ qua các thông báo bổ sung sẽ phải được gửi để xử lý bất kỳ lỗi hoặc sự kiện không mong muốn nào. Giả định ở đây là việc đăng ký diễn ra suôn sẻ và chính xác. Ngay cả khi không có những tin nhắn khác có thể phải được gửi đi, rõ ràng là hoạt động tin nhắn đăng ký có thể sẽ yêu cầu một phần lớn dung lượng hệ thống, tùy thuộc vào kích thước của khu vực vị trí và mật độ điện thoại di động trong đó. Sức mạnh di động cũng bị ảnh hưởng bởi hoạt động đăng ký. Việc tăng quy mô của khu vực địa điểm rõ ràng sẽ làm giảm việc qua biên giới của thiết bị di động yêu cầu đăng ký, do đó làm giảm hoạt động đăng ký trên mỗi thiết bị di động. Tuy nhiên, như chúng ta sẽ thấy tiếp theo, khi thảo luận về phân trang của thiết bị di động, việc tăng kích thước vùng sẽ dẫn đến nhiều tin nhắn phân trang được gửi để định vị thiết bị di động trong một khu vực vị trí. Do đó, có sự cân bằng giữa quản lý vị trí và phân trang, như đã lưu ý ở phần đầu của phần này. Chúng tôi sẽ định lượng sự cân bằng này bằng cách sử dụng một mô hình chuyển động di động rất đơn giản và xác định một cách khá tổng quát một kích thước phù hợp cho khu vực địa điểm.

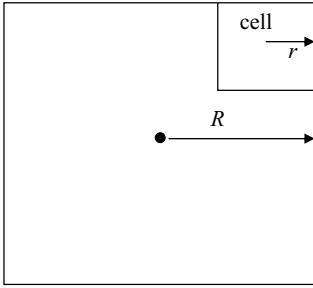
Bây giờ chúng ta xem xét việc phân phối cuộc gọi đến một thiết bị đầu cuối di động nhân rồi nằm bên ngoài khu vực nơi cuộc gọi bắt đầu, chuyển vùng ra ngoài khu vực nhà của nó. Quá trình này dẫn đến việc phân trang của thiết bị đầu cuối di động, được biểu diễn trong hình 8.38. Tin nhắn Khởi tạo cuộc gọi từ thiết bị đầu cuối khởi tạo cuộc gọi (đây có thể là điện thoại di động hoặc có thể là điện thoại cố định trong mạng có dây), được chuyển hướng đến MSC gần nhất, dựa trên số di động đích được quay số có trong tin nhắn. Đến lượt MSC chuyển tiếp bản tin đến HLR của thiết bị di động đích bằng cách sử dụng LocationRequest INVOKE (ở đây viết tắt là LOCREQ). Sau đó HLR gửi một RoutingRequest INVOKE (ROUTREQ) tới VLR được xác định là VLR cuối cùng mà di động đích đã đăng ký. VLR chuyển tiếp bản tin tới MSC đang phục vụ. MSC chỉ định Số thư mục cục bộ tạm thời (TLDN) cho cuộc gọi dự định và bao gồm số này trong Phản hồi yêu cầu định tuyến (RSP) được gửi lại cho HLR, thông qua VLR của nó, như được hiển thị. Sau đó, HLR gửi Phản hồi yêu cầu vị trí (RSP) tới MSC khởi tạo, bao gồm cả MIN của thiết bị di động. MSC khởi tạo bây giờ thiết lập kết nối thoại end-to-end tới MSC phục vụ di động. MSC đó sau đó sẽ thông báo cho tất cả các trạm cơ sở trong khu vực của nó thông qua một tin nhắn phân trang tới thiết bị di động đích. Lần lượt, mỗi trạm cơ sở sẽ phát một tin nhắn phân trang tới tất cả các thiết bị đầu cuối di động trong ô của nó. Điện thoại di động chuyển vùng nhân rồi đang được phân trang, nhận dạng id của nó, trả lời trạm gốc bằng kênh truy cập ngẫu nhiên của nó, như đã thảo luận ở phần trước.



Hình 8.38 Gọi tới điện thoại di động chuyển vùng, IS-41

phần. Lưu ý rằng thủ tục phân phát/phân trang cuộc gọi này yêu cầu sáu bản tin SS7, một bản tin phân trang từ MSC phục vụ đến từng trạm gốc trong khu vực của nó, một bản tin phân trang quảng bá bởi mỗi trạm gốc và một phản hồi tới trang từ thiết bị di động được phân trang. Đối với N ô trong một khu vực vị trí, do đó có tổng cộng $8 + 2N$ tin nhắn được truyền cho mỗi trang được gửi đến một thiết bị đầu cuối chuyển vùng nhàn rỗi. (Chúng tôi lại bỏ qua các loại bản tin khác cần được gửi trong trường hợp có lỗi hoặc các sự cố bất thường khác.) Khi số lượng tế bào trong một khu vực tăng lên, làm tăng hiệu quả khu vực được bao phủ bởi MSC, thì cần nhiều tin nhắn phân trang hơn. Như đã lưu ý ở trên, đây là tác động ngược lại với việc quản lý vị trí, trong đó việc tăng vùng phủ sóng của MSC sẽ làm giảm số lượng đăng ký mà điện thoại di động chuyển vùng yêu cầu. Do đó, dường như có sự lựa chọn tối ưu về kích thước khu vực vị trí dựa trên việc giảm thiểu hoạt động của tin nhắn. Dưới đây chúng tôi cung cấp một cách tiếp cận đơn giản để xác định lựa chọn “tốt nhất” về quy mô khu vực địa điểm. Một số tài liệu tham khảo cũng được cung cấp cho các bài viết được xuất bản về trường hợp tổng quát hơn về việc giảm độ phức tạp của việc quản lý vị trí và phân trang.

Hãy xem xét một khu vực vị trí của khu vực A chứa trong nó N ô, mỗi khu vực a . Giả sử diện tích kéo dài trung bình R m từ tâm đến biên của nó. Gọi đây là "bán kính" của khu vực. Do đó, một khu vực hình tròn hoặc hình lục giác sẽ có bán kính R . Hình 8.39 là một ví dụ về một diện tích hình vuông. Cho các ô bên trong nó có bán kính tương ứng là r m. Khi đó rõ ràng là chúng ta phải có $R = \sqrt{Nr}$. Giả sử có m điện thoại di động được phân bố đồng đều trong khu vực này. Vận tốc trung bình của một thiết bị di động được lấy là V m/giây, phân bố đều trên mọi hướng. Suy nghĩ một chút sẽ chỉ ra rằng phải mất trung bình $o(R/V)$ giây di động để đến được đường viền (“o” có nghĩa là thứ tự). Do đó, một thiết bị di động thông thường trải qua $o(V/R) = o(V/r\sqrt{N})$ vượt biên/giây. Một phân tích chi tiết hơn, sử dụng mô hình dòng chất lỏng với các hạt di động được biểu diễn dưới dạng các hạt chất lỏng vô cùng nhỏ, cho thấy tốc độ trung bình đi qua một diện tích có kích thước S là $VL/\pi S$, với L



Hình 8.39 Khu vực vị trí

chu vi hoặc chiều dài ranh giới (Jabbari, 1996). Đối với hình tròn hoặc hình vuông (Hình 8.39) có bán kính R , giá trị này trở thành $2V/\pi R$. Đối với hình lục giác, đây là $2,3V/\pi R$. Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ sử dụng giá trị $2V/\pi R = 2V/\pi r\sqrt{N}$ cho tỷ lệ trung bình của số lần vượt biên theo khu vực trên mỗi thiết bị di động. Bây giờ hãy lưu ý rằng nếu mỗi lần vượt biên dẫn đến l tin nhắn vị trí được truyền đi thì tốc độ trung bình của việc truyền tin nhắn vị trí tất nhiên là $2lV/\pi r\sqrt{N}$. (Lưu ý rằng kịch bản đăng ký vị trí IS-41 trong Hình 8.37 dẫn đến tổng số $l = 12$ tin nhắn thuộc tất cả các loại được truyền đi. Nếu xem xét các tin nhắn được truyền qua giao diện vô tuyến, tức là những tin nhắn liên quan trực tiếp đến thiết bị đầu cuối di động, thì $l = 2$. Số nhỏ hơn có thể là số được sử dụng trong phân tích này nếu người ta chỉ quan tâm đến tác động của việc quản lý vị trí đối với Tuy nhiên, trong các ví dụ bên dưới, chúng tôi sẽ tập trung vào tổng số tin nhắn được truyền đi.)

Bây giờ hãy giả sử rằng một thiết bị đầu cuối di động chuyển vùng thông thường được gọi và do đó được phân trang trung bình λ_p lần mỗi giây. Để mỗi trang yêu cầu p tin nhắn được truyền đi. Đối với trường hợp Hình 8.38, $p = 8 + 2N$, như đã lưu ý ở trên. Do đó, số lượng tin nhắn phân trang trung bình được truyền trên một đơn vị thời gian là $\lambda_p p = \lambda_p(8 + 2N)$. Do đó, tổng số C tin nhắn được truyền trên một đơn vị thời gian trên thiết bị di động do đăng ký và phân trang được đưa ra bởi

$$C = 2lV/\pi r\sqrt{N} + \lambda_p(8 + 2N) \quad (8.6)$$

Bây giờ chúng tôi coi con số này là “chi phí” trên mỗi thiết bị di động khi thực hiện quản lý vị trí. Con số này thể hiện rõ ràng giá trị tối thiểu vì N , số lượng ô trên mỗi khu vực vị trí, thay đổi. Giá trị của N dẫn đến giá trị chi phí tối thiểu này có thể dễ dàng tìm thấy bằng kỹ thuật thông thường là đặt đạo hàm của C đối với N bằng 0, nếu chúng ta giả sử, để đơn giản, rằng N là một biến thay đổi liên tục. Thực hiện phép phân biệt này, chúng tôi tìm thấy sự lựa chọn “tốt nhất” của N , số lượng ô xác định vị trí hoặc khu vực đăng ký, được đưa ra bởi

$$N_{opt} = (lV/2\pi r\lambda_p)^{2/3} \quad (8.7)$$

Tuy nhiên, lưu ý rằng sự lựa chọn “tối ưu” của N phải được coi là khá gần đúng vì mô hình đơn giản được sử dụng và các phép tính gần đúng được thực hiện. Do đó, nó chỉ cung cấp số liệu về “sân bóng”.

Hãy xem xét một số ví dụ về việc sử dụng (8.7). Chúng tôi lấy ba trường hợp: ví dụ về tế bào vĩ mô, tế bào cỡ trung bình và tế bào vi mô. Cho l = cần truyền 12 tin nhắn vị trí cho mỗi lần qua biên giới, như gợi ý ở Hình 8.37. Chúng tôi coi tốc độ nhắn tin trên mỗi thiết bị di động là $\lambda_p = 1$ cuộc gọi đến mỗi giờ. (Hiệu quả của việc tăng gấp đôi tốc độ này sẽ được xem xét bên dưới. Người đọc có thể thay đổi tốc độ này và tự mình xem tác động của nó đối với quy mô của khu vực vị trí.) Các giá trị gần đúng cuối cùng của N_{opt} đối với các tốc độ di động và kích thước ô khác nhau được lập bảng như sau:

1 Macrocell

(1) $r = 10$ km, $V = 60$ km/giờ (2) $r = 15$ km, $V = 100$ km/giờ $N_{opt} = 5$ ô mỗi khu vực trong cả hai trường hợp

2 Ô vừa (môi trường đô thị), $r = 1$ km

(1) hộp đi bộ $V = 5$ km/giờ $N_{opt} = 4$ (2) xe $V = 50$ km/giờ $N_{opt} = 20$ hoặc 21

(Nếu tốc độ phân trang trung bình tăng lên 2 cuộc gọi/giờ trên mỗi thiết bị di động thì số lượng ô trên mỗi khu vực vị trí sẽ giảm xuống tương ứng là 3 và 13 hoặc 14.)

3 Microcell- $r = 100$ m, $V = 5$ km/giờ $N_{opt} = 20$ hoặc 21

Những ví dụ này chứng minh các kết quả mong đợi, như được biểu thị bằng trục góc và cụ thể hơn là từ (8.7): khi tốc độ di động tăng lên, với kích thước ô cố định, diện tích địa điểm sẽ tăng lên, để giảm số lượng các cửa khẩu biên giới cần có người đăng ký. Khi kích thước ô giảm, với tốc độ di động cố định, kích thước vùng vị trí cũng sẽ tăng lên. Tuy nhiên, khi tốc độ cuộc gọi đến tăng lên, kích thước khu vực vị trí sẽ giảm xuống.

Tất nhiên, những kết quả này khá gần đúng, như đã lưu ý. Họ tập trung vào mô hình dòng chảy đơn giản nhất có thể với mật độ di động được giả định là đồng đều và phân bố dày đặc khắp một khu vực. Vận tốc trung bình và tốc độ phân trang trung bình chỉ được xem xét. Các nghiên cứu và phân tích chi tiết hơn đã xuất hiện trong tài liệu. Một số nghiên cứu này đã kết hợp phân bố xác suất của vị trí và vận tốc di động. Một số thuật toán khác nhau để giảm chi phí vị trí và/hoặc phân trang cũng đã được nghiên cứu và so sánh. Nghiên cứu về quản lý vị trí tiếp tục là một lĩnh vực tích cực. Độc giả quan tâm có thể tham khảo các bài viết kết hợp một số nghiên cứu và phân tích này, cũng như các tài liệu tham khảo có trong đó. Ví dụ về các bài báo như vậy bao gồm Wang (1993), Mohan và Jain (1994), Bar-Noy và cộng sự (1995), Akkylidiz và Ho (1995), Jain và Lin (1995), Rose và Yates (1995), Lin (1997), Akkylidiz và cộng sự (1998).

Wang, J. Z. 1993. "A fully distributed location registration strategy for universal personal communications systems," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 11, 6 (August), 850–860.

Mohan, S. and R. Jain. 1994. "Two user location strategies for personal communication services," *IEEE Personal Communications*, 1, 1 (1st Qtr.), 42–50.

Bar-Noy, A. et al. 1995. "Mobile users: to update or not to update?" *Wireless Networks*, 1, 2 (July), 175–185.

Akkylidiz, I. F. and J. S. M. Ho. 1995. "Dynamic mobile user location update for wireless PCS networks," *Wireless Networks*, 1, 2 (July), 187–196.

Jain, R. and Y.-B. Lin. 1995. "An auxiliary location strategy employing forwarding pointers to reduce network impacts of PCS," *Wireless Networks*, 1, 2 (July), 197–210.

Rose, C. and R. Yates. 1995. "Minimizing the average cost of paging under delay constraints," *Wireless Networks*, 1, 2 (July), 211–219.

Lin, Y.-B. 1997. "Reducing location update costs in a PCS network," *IEEE/ACM Transactions on Networking*, 5, 1 (February), 25–33.

Akkylidiz, I. F. et al. 1998. "Mobility management in current and future communication networks," *IEEE Network*, 12, 4 (July/August), 39–49.

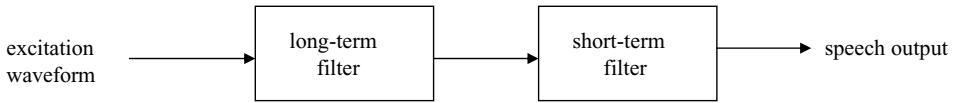
8.5 Xử lý và mã hóa tín hiệu thoại

Cho đến nay, chúng ta đã tập trung vào chương này về các bản tin báo hiệu trong các hệ thống thế hệ thứ hai và cách chúng được truyền qua các kênh báo hiệu. Trong phần này cuối cùng chúng ta xem xét ứng dụng chính của các hệ thống này, đó là truyền tín hiệu thoại. Tín hiệu thoại được truyền với tốc độ giảm đáng kể so với tốc độ được sử dụng trong hệ thống điện thoại kỹ thuật số có dây. Điều này là cần thiết vì băng thông tương đối thấp có sẵn trong các hệ thống di động không dây. Môi trường truyền dẫn khắc nghiệt liên quan đến fading và nhiễu từ thiết bị đầu cuối di động cũng yêu cầu khả năng bảo vệ lỗi mạnh mẽ thông qua mã hóa. Do đó, cần có hai bước để truyền tin nhắn thoại qua giao diện vô tuyến không dây. Tín hiệu thoại trước tiên phải được nén một cách đáng kể để giảm tốc độ bit cần thiết cho việc truyền tải. Sau đó, các kỹ thuật mã hóa phải được sử dụng để cung cấp khả năng bảo vệ lỗi cần thiết. Cả hai bước phải dẫn đến tín hiệu giọng nói rõ ràng được người dùng nhận chấp nhận.

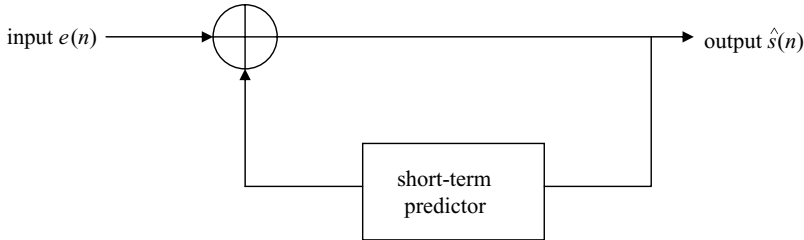
Nén tín hiệu thoại đã là một vấn đề được quan tâm trong nhiều năm. Nhiều kỹ thuật đã được đề xuất, nghiên cứu, tiêu chuẩn hóa và triển khai. Điện thoại kỹ thuật số ban đầu được tiêu chuẩn hóa trên đường truyền giọng nói PCM 64 kbps, đạt được bằng cách lấy mẫu giọng nói giới hạn băng tần 3,2 kHz 8000 lần mỗi giây và sau đó sử dụng 8 bit trên mỗi mẫu để cung cấp chất lượng giọng nói có thể chấp nhận được cho các ứng dụng điện thoại. Kỹ thuật này dựa trên việc áp dụng định lý lấy mẫu Nyquist, trong đó nêu rõ rằng bằng cách lấy mẫu tín hiệu giới hạn băng tần ở tốc độ ít nhất gấp đôi băng thông, tín hiệu có thể được thu lại mà không bị biến dạng (Schwartz, 1990). Quá trình lượng tử hóa, sử dụng 8 bit hoặc 256 mức biên độ tín hiệu trong trường hợp này, sẽ đưa ra một số nhiễu lượng tử hóa được gắn nhãn biến dạng (Schwartz, 1990). PCM vi sai (DPCM), trong đó mẫu giọng nói hiện tại được so sánh với tổng trọng số (được lọc) của các mẫu trước đó và tín hiệu sai lệch sau đó được lượng tử hóa và truyền đi, đã được sử dụng một cách hiệu quả để giảm tốc độ bit truyền giọng nói điện thoại xuống 32 kbps. Để giảm tốc độ bit truyền đòi hỏi phải xử lý tín hiệu tinh vi và phức tạp hơn.

Tại sao có thể nén tốc độ truyền bit của giọng nói? Người ta biết rằng có rất nhiều sự dư thừa trong giao tiếp bằng giọng nói. Ví dụ: người nghe thường có thể bù đắp cho việc thiếu một từ được nói hoặc một phần của từ đó bằng cách lưu ý đến ngữ cảnh mà những từ này xuất hiện. Những thử nghiệm ban đầu với 8000 mẫu mỗi giây PCM cho thấy người nghe bản xứ thường có thể hiểu được giọng nói được lượng tử hóa chỉ còn 1 bit trên mỗi mẫu. (Tuy nhiên, mức “nhiều” tất nhiên là rất cao!) Mục tiêu là giảm sự dư thừa này càng nhiều càng tốt, trong khi vẫn duy trì chất lượng chủ quan hợp lý của tín hiệu thu được. Có một sự cân bằng bổ sung cần thiết trong trường hợp tín hiệu thoại kỹ thuật số được truyền qua các phương tiện khắc nghiệt như các phương tiện gặp phải trong hệ thống di động không dây. Điều này đã được lưu ý ở trên: khi độ dư thừa tín hiệu giảm đi thì khả năng bị suy giảm, nhiễu và nhiễu qua giao diện vô tuyến trở nên lớn hơn. Do đó, cần phải mã hóa tín hiệu số được truyền đi, tăng tốc độ bit truyền được yêu cầu và loại bỏ một số biện pháp giảm dư thừa một cách hiệu quả. Do đó, kỹ thuật nén tín hiệu cụ thể được sử dụng trở nên quan trọng.

Các hệ thống di động thế hệ thứ hai, lựa chọn nén tín hiệu thoại một cách đáng kể ở tốc độ dữ liệu không được mã hóa trong phạm vi từ 8 kbps trong trường hợp IS-136 đến 13 kbps trong trường hợp IS-136.



Hình 8.40 Mô hình giọng nói LPC



Hình 8.41 Bộ lọc ngắn hạn: dự đoán tuyến tính

trong trường hợp của GSM, tất cả đều áp dụng các biến thể của kỹ thuật nén được gọi là *mã hóa dự đoán tuyến tính* (LPC). Về cơ bản, LPC bắt đầu bằng cách mô hình hóa quá trình tạo giọng nói của con người dưới dạng dạng sóng kích thích điều khiển một tập hợp các bộ lọc tuyến tính (Atal và Hanauer, 1971; Jayant, 1992; Rabiner và Hwang, 1993). Mô hình giọng nói LPC được mô tả trong hình 8.40. Dạng sóng kích thích và mô hình lọc dài hạn của âm thanh giọng nói do phổi và dây thanh âm tạo ra; bộ lọc ngắn hạn đại diện cho đường phát âm. Hai loại âm thanh thường được công nhận: hữu thanh và vô thanh. Các âm thanh hữu thanh do sự mở và đóng của dây thanh âm có xu hướng gần như có tính chu kỳ; những âm vô thanh là do không khí hỗn loạn được tạo ra bởi sự co thắt trong đường thanh âm. Do đó, dạng sóng kích thích xuất hiện trong mô hình LPC của Hình 8.40 sẽ là sự kết hợp của các xung tuần hoàn và tín hiệu giống nhiễu (ngẫu nhiên). Thuật ngữ “dài hạn” được sử dụng để mô tả bộ lọc đầu tiên trong hai bộ lọc trong Hình 8.40 đề cập gần đúng đến *chu kỳ cao độ* của âm thanh hữu thanh do sự rung động của dây thanh âm. Khoảng thời gian cao độ có xu hướng vào khoảng 3–15 mili giây (Rabiner và Hwang, 1993). “Ngắn hạn” ngụ ý thời gian theo thứ tự 1 mili giây.

Tại sao lại có thuật ngữ “mã hóa dự đoán tuyến tính”? Đầu ra của mô hình giọng nói LPC tại thời điểm lấy mẫu nhất định dựa trên tổng trọng số của các mẫu trước đó cộng với giá trị mới do đầu vào được lấy mẫu. Cụ thể, hãy tập trung vào bộ lọc ngắn hạn của Hình 8.40. Một sơ đồ đơn giản của bộ lọc này xuất hiện trong Hình 8.41. Đầu ra $\hat{s}(n)$ tại khoảng thời gian lấy mẫu n được cung cấp bằng cách thêm đầu vào được lấy mẫu $e(n)$ vào đầu ra của bộ dự báo tuyến tính, như được chỉ ra trong Hình 8.41. Mô hình dự đoán tuyến tính có thể được viết khá đơn giản như

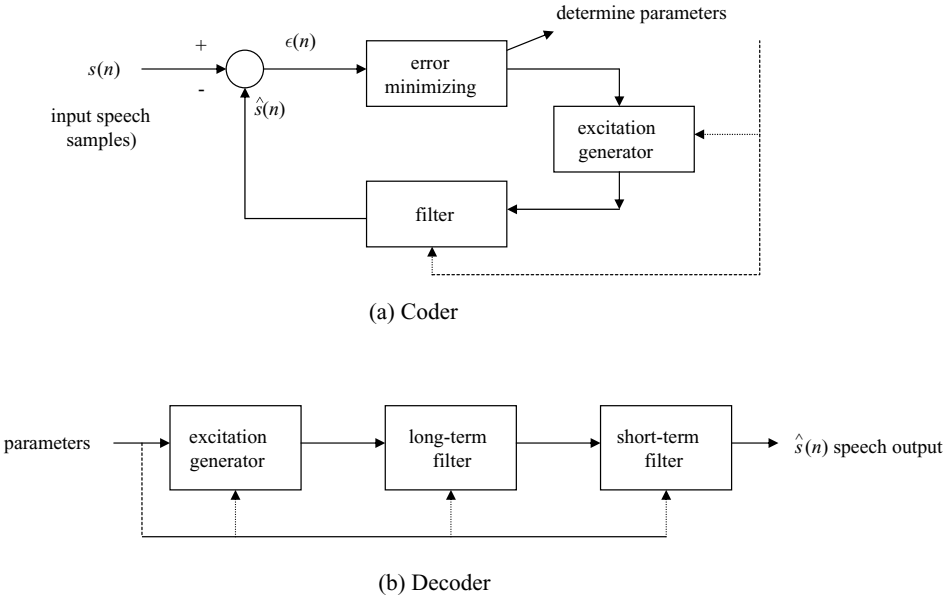
$$\hat{s}(n) = \sum_{i=1}^m a_i \hat{s}(n-i) + e(n) \quad (8.8)$$

Do đó, giá trị hiện tại của đầu ra dựa trên m mẫu trong quá khứ, mỗi mẫu cách nhau 125 μ giây, như chúng tôi đã lưu ý trước đó. Các a_i là các yếu tố có trọng số, được tìm thấy một cách thích ứng,

Atal, B. S. and S. L. Hanauer. 1971. “Speech analysis and synthesis by linear prediction of the speech wave,” *Journal of the Acoustic Society of America*, 50, 2 (August), 637–655.

Jayant, N. 1992. “Signal compression: technology targets and research directions,” *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 10, 5 (June), 796–818.

Rabiner, L. and B.-H. Hwang. 1993. *Fundamentals of Speech Recognition*, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.



Hình 8.42 Hệ thống LPC

như chúng ta sẽ thấy. Lấy z -biến đổi của (8.8), người đọc chỉ ra rằng hàm truyền kết quả, $H(z) = S(z)/E(z)$ được cho bởi

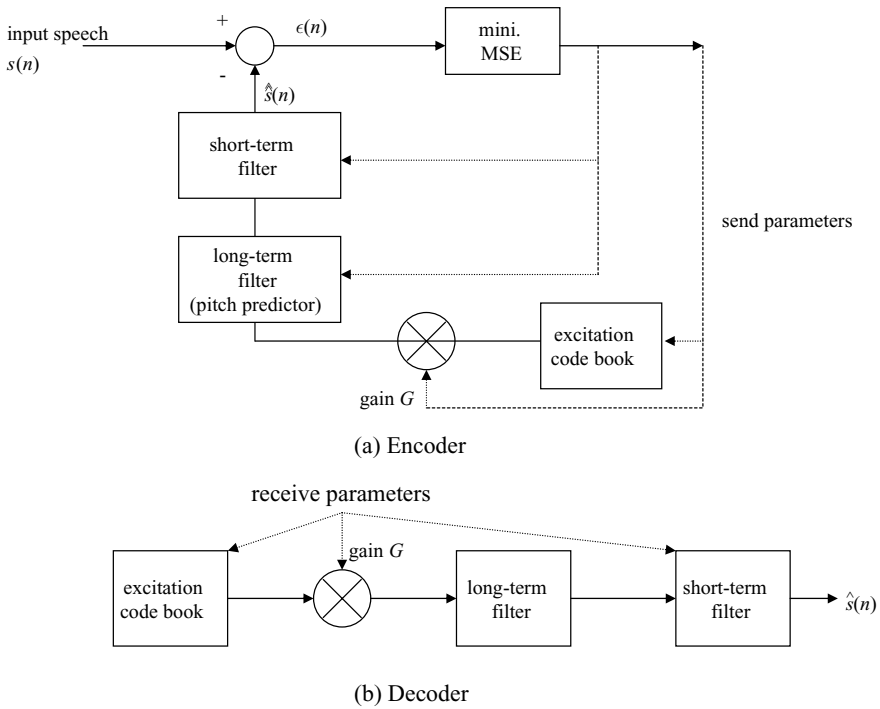
$$H(z) = 1 / \left(1 - \sum_{i=1}^m a_i z^{-i} \right) \quad (8.9)$$

Hàm truyền này chính xác là hàm của bộ lọc tuyến tính toàn cực. Số lượng mẫu m thường là mười hoặc hơn, nghĩa là bộ lọc hoạt động trong khoảng thời gian tương đối “ngắn” là 1 mili giây, như đã lưu ý. Mô hình cho bộ lọc “dài hạn” thường được coi là mô hình của bộ lọc tất cả các cực, nhưng chỉ có một hoặc hai cực. Cụ thể, giả sử nó được biểu diễn bằng bộ lọc một cực. Do đó, hàm truyền của nó được cho rõ ràng bởi

$$H(z) = 1 / (1 - bz^{-p}) \quad (8.10)$$

Thông số p chỉ là khoảng thời gian tính bằng bội số của thời gian lấy mẫu, được điều chỉnh định kỳ bằng phép đo. Do đó, nó sẽ nằm trong khoảng từ 20 đến 120 hoặc hơn, tương ứng với 2,5 đến 15 mili giây trong thời gian thực tế, như đã lưu ý ở trên. Tham số b là hệ số trọng số.

Sử dụng mô hình LPC để tạo giọng nói được đưa ra bởi Figs. 8.40 và 8.41, hệ thống LPC cơ bản dùng để nén giọng nói được đưa ra bởi sơ đồ khối của Hình 8.42 (xem thêm Steele, 1992: 227). Hệ thống này so sánh đầu ra của mô hình với các mẫu giọng nói thực tế và cố gắng giảm thiểu tín hiệu chênh lệch (lỗi) bằng cách điều chỉnh các tham số kích thích và bộ lọc theo định kỳ. Nó hiển thị cả *bộ mã hóa* ở phía tạo giọng nói (Hình 8.42(a)) và *bộ giải mã* ở phía nhận (Hình 8.42(b)). Hệ thống kết hợp thường được gọi là bộ giải mã *tiếng nói*. Hãy xem xét người lập trình trước tiên. Các mẫu giọng nói đầu vào được lượng tử hóa có nhãn $s(n)$ được tạo ra sau mỗi 125 μ giây. Sự khác biệt $\epsilon(n)$ giữa những điều này và



Hình 8.43 Hệ thống CELP

Đầu ra mô hình giọng nói $\hat{s}(n)$ được giảm thiểu bằng cách điều chỉnh các tham số bộ lọc và bộ tạo kích thích. (Thông thường, việc giảm thiểu lỗi bình phương trung bình trên một số mẫu sẽ được thực hiện. Điều này tương ứng với việc giảm thiểu $\sum_n \epsilon^2(n)$.) Sau đó, *tham số* kết quả sẽ được truyền theo các khoảng thời gian mẫu đến hệ thống nhận. Hệ thống tiếp nhận, bộ giải mã, sau đó thực hiện quy trình ngược lại, sử dụng các tham số nhận được để điều chỉnh bộ tạo và bộ lọc kích thích. Như chúng ta sẽ thấy bên dưới, việc gửi các tham số định kỳ, thay vì gửi các mẫu giọng nói hoặc sự khác biệt của chúng, sẽ dẫn đến việc giảm đáng kể tốc độ bit truyền. Các codec được sử dụng trong các hệ thống thế hệ thứ hai sử dụng các biến thể của hệ thống này, như đã lưu ý ở trên.

In particular, GSM uses a scheme called *LPC with regular pulse excitation* (LPC-RPE). IS-136 and IS-95 use as their voice codecs variations of the *code-excited linear predictive coding* (CELP) scheme. We now describe these different coding–decoding techniques. Consider the CELP technique first (Schroeder and Atal, 1985; Chen *et al.*, 1992; Steele, 1992). A block diagram of the basic CELP scheme appears in Fig. 8.43. (Not appearing are weighting filters sometimes used to weight input signal samples and/or the error samples.) Note that the system looks very much like the LPC codec representation of Fig. 8.42. The basic difference is that the excitation generator of Fig. 8.43 is given by a selected set

Schroeder, M. R. and B. S. Atal. 1985. "Code-excited linear prediction (CELP): High quality speech at very low bit rates," Proc. IEEE Int. Conf. Acoust. Speech, Signal Process., March, 937–950.
Chen, J.-H. *et al.* 1992. "A low-delay CELP coder for the CCITT 16 kb/s Speech Coding Standard," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 10, 5 (June), 830–849.

của các từ mã gaussian (tức là ngẫu nhiên). Tham số G được hiển thị biểu thị hệ số khuếch đại điều chỉnh biên độ của các từ mã được chọn. Bộ lọc dài hạn của Hình 8.43 thường được thiết kế dưới dạng bộ lọc một cực của phương trình (8.10) với hàm truyền $1/(1-bz^{-p})$. Như trước đây, tham số p biểu thị khoảng cao độ ước tính của các âm thanh phát âm gần như định kỳ. Tham số b là hệ số trọng số có thể điều chỉnh được. Sự kết hợp của các từ mã ngẫu nhiên và bộ lọc dài hạn này dùng để mô hình hóa sự kích thích dây thanh âm (thanh hầu), như đã lưu ý khi thảo luận về LPC. Bộ lọc ngắn hạn một lần nữa mô hình hóa đường phát âm.

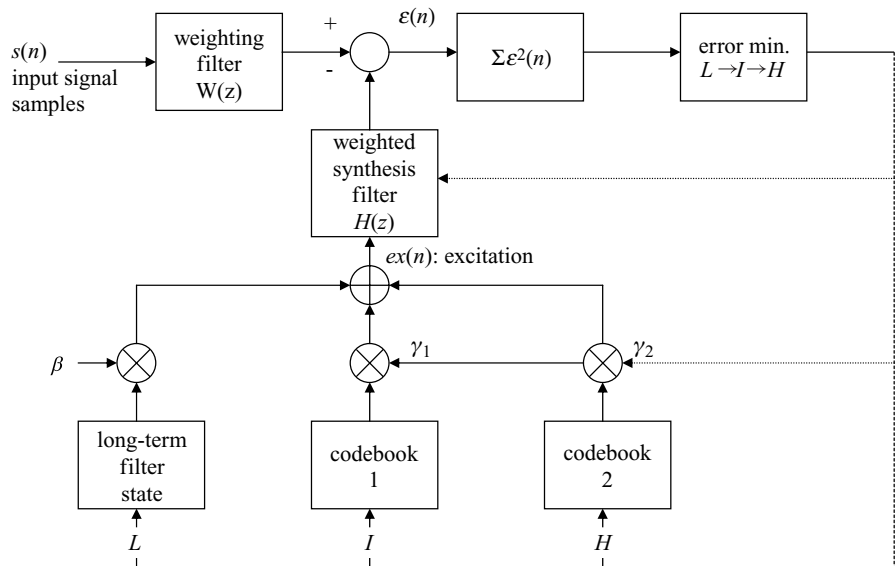
CELP sử dụng lượng tử hóa vector (Rabiner và Hwang, 1993): Đây là một kỹ thuật trong đó việc điều chỉnh tham số được thực hiện định kỳ, sau khi một số mẫu lỗi lượng tử hóa, tạo thành một vector, đã được thu thập. Lượng tử hóa vector đã được chứng minh là mang lại lợi thế về nén. Ví dụ: giả sử các điều chỉnh được thực hiện cứ sau 5 mili giây, với việc lấy mẫu giọng nói được thực hiện cứ sau 125 μ giây. Do đó, các vector gồm 40 mẫu được tạo ra cứ sau 5 mili giây. Sau đó, sách mã kích thích bao gồm một số từ mã ngẫu nhiên (gaussian) thích hợp, mỗi từ mã là một vector 40 phần tử được lượng tử hóa. Giảm thiểu lỗi bình phương trung bình trên các tham số bộ lọc, độ lợi và từ mã, như được hiển thị trong Hình 8.43, sau đó được sử dụng để xác định các tham số và từ mã “tốt nhất” cho mỗi khoảng. Chính các tham số này được gửi qua kênh thoại giao diện vô tuyến và được sử dụng trong bộ giải mã để khôi phục tín hiệu giọng nói, như trong Hình 8.43b. Như đã lưu ý ở trên, việc truyền các tham số này thay vì phiên bản bit thấp của tín hiệu giọng nói thực tế sẽ dẫn đến việc giảm đáng kể tốc độ bit kênh thoại. Hãy xem xét một ví dụ đơn giản, lấy đại khái từ codec IS-136 sẽ được xem xét dưới

đây. Giả sử bộ lọc ngắn hạn là bộ lọc toàn cực 10 cực có hàm truyền $1/(1-\sum_{i=1}^{10} a_i z^{-i})$. Bộ lọc này sau đó có mười hệ số cần được xác định. Giả sử các hệ số này được gửi cứ sau 20 mili giây và chỉ cần độ chính xác 4 bit để mô tả mười số này. Do đó, bộ mã hóa chỉ cần gửi 40 bit cứ sau 20 ms để thể hiện chúng. Đặt các tham số khác, cường độ p , trọng số b , độ lợi G và từ mã được chọn được biểu thị bằng mỗi tham số bảy bit, được thu thập sau mỗi 5 mili giây. Điều này tương ứng với 28 bit cứ sau 5 mili giây. Do đó, tổng số bit được gửi sau mỗi 20 mili giây là 152 bit, với tốc độ bit tổng hợp là 7600 bps. (Bên dưới chúng ta sẽ thấy rằng IS-136 gửi 159 bit cứ sau 20 mili giây qua kênh thoại của nó, với tốc độ bit tổng hợp là 7950 bps.) Do đó, có thể giảm đáng kể tốc độ bit bằng cách sử dụng CELP được lượng tử hóa theo vector. Với phần giới thiệu về các kỹ thuật nén giọng nói chung này, giờ đây chúng tôi tập trung cụ thể vào các kỹ thuật nén/mã hóa giọng nói được áp dụng bởi ba hệ thống di động thế hệ thứ hai.

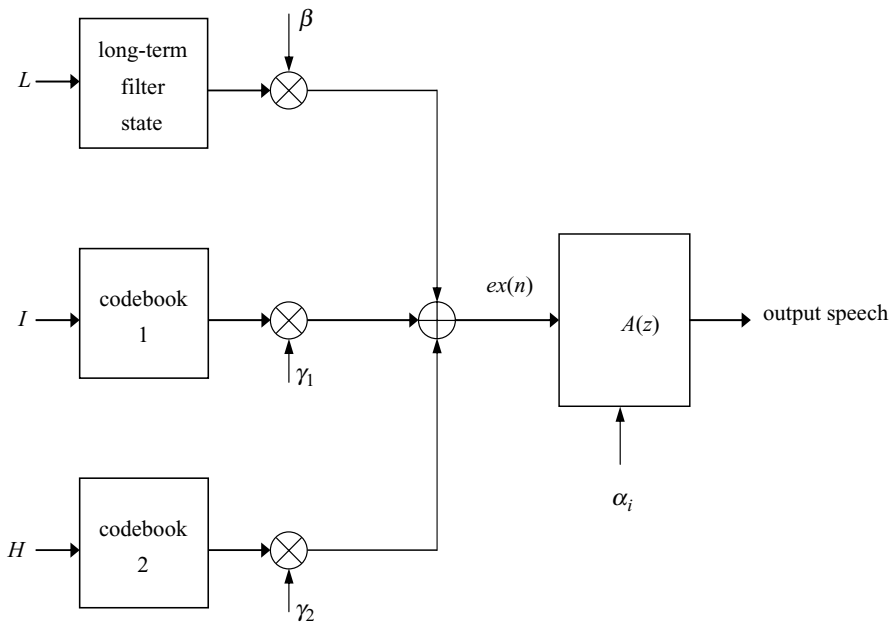
IS-136

Hệ thống di động thế hệ thứ hai IS-136 ở Bắc Mỹ sử dụng cho hệ thống nén giọng nói của mình một biến thể của CELP được gọi là *mã hóa dự đoán tuyến tính kích thích tổng vector* (VSELP). Trong hệ thống này, giọng nói tương tự được lấy mẫu ở tốc độ 8000 mẫu/giây đã được ghi nhận một số lần trước đó. Do đó, nó được lấy mẫu ở các khoảng thời gian 125 μ giây. Tuy nhiên, các mẫu được lượng tử hóa thành 13 bit/mẫu, thay vì 8 bit/mẫu được sử dụng trong điện thoại kỹ thuật số có dây. Sơ đồ khối của VSELP được thể hiện trong Hình 8.44 (TIA, 1992). Ghi chú

TIA 1992. “EIA/TIA Interim standard, cellular system dual-mode mobile station-base station compatibility standard,” 15-54-B, Telecommunication Industry Association.



(a) coder

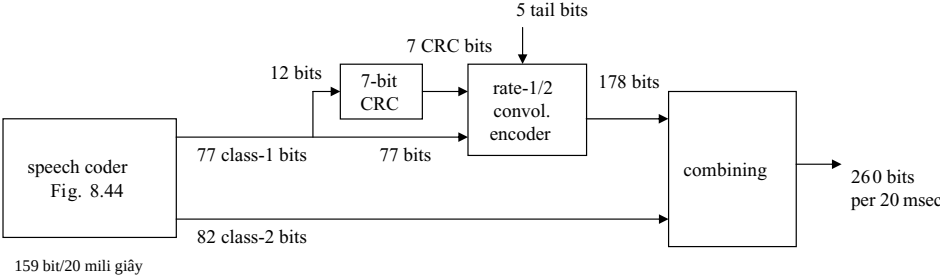


(b) decoder

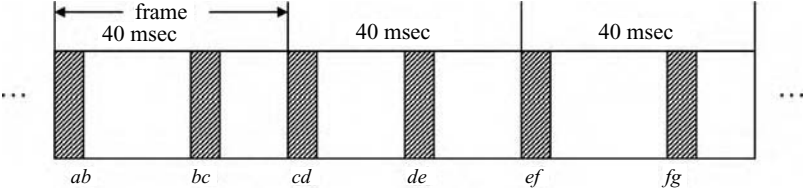
Hình 8.44 Codec IS-136: hệ thống VSELP

từ Hình 8.44 codec VSELP tương tự như thế nào với codec CELP cơ bản của Hình 8.43. Sự khác biệt chính là ở việc sử dụng hai bảng mã ngẫu nhiên, thay vì một bảng mã như trong CELP. Bộ lọc dài hạn được biểu diễn bằng bộ lọc một cực của (8.10). Tham số cao độ của nó (còn gọi là tham số độ trễ) được cho bởi tham số L được biểu thị trong Hình 8.44, trong khi tham số khuếch đại β trong Hình 8.44 tương ứng với tham số b trong (8.10). L có giá trị từ 20 đến 146, tính theo đơn vị khoảng thời gian lấy mẫu là 125 μ giây, tương ứng tới 127 giá trị có thể. Do đó nó có thể được biểu diễn bằng bảy bit. Bộ lọc tổng hợp có trọng số $H(z)$ của bộ mã hóa và bộ lọc $A(z)$ đều tương ứng với hàm truyền toàn cực của (8.9), mỗi bộ có $m = 10$ tham số trọng số được gán nhãn α_i , $i = 1 - 10$, như được chỉ ra trong Hình 8.44. Các mẫu tín hiệu cũng được tính trọng số bằng bộ lọc trọng số $W(z)$ được hiển thị. Bộ lọc này được cấu trúc với cả số 0 và cực, sử dụng cùng tham số α_i ở cả từ số (số không) và mẫu số (cực) của $W(z)$. Các từ mã trong mỗi số mã được cho bởi các vectơ ngẫu nhiên 40 phần tử, được xác định theo bảy vectơ cơ sở ngẫu nhiên 40 phần tử được chọn cho mỗi số mã. Do đó, có $2^7 = 128$ từ mã có thể có trong mỗi bảng mã để từ đó chọn vectơ kích thích thích hợp.

Hoạt động của codec diễn ra như sau: thuật ngữ lỗi $\varepsilon(n)$ được bình phương và tính tổng trong các khoảng thời gian 5 mili giây, tương ứng với 40 mẫu tín hiệu. Sau đó, điều này được giảm thiểu trên các tham số và từ mã khác nhau, giảm thiểu đầu tiên đối với bộ lọc dài hạn như là kích thích duy nhất, sau đó chuyển tuần tự sang các từ mã, được hiển thị dưới dạng tham số I và H trong Hình 8.44. Sau đó, các tham số và từ mã giảm thiểu sai số bình phương được truyền qua giao diện vô tuyến giữa trạm gốc và thiết bị di động tới bộ giải mã máy thu như trong Hình 8.44(b). Một lần nữa cần nhấn mạnh ở điểm này rằng các mẫu tín hiệu nén hoặc những khác biệt trong các mẫu đó *không* được truyền qua giao diện vô tuyến, như trường hợp của PCM hoặc các phiên bản của DPCM. Đó là các thông số CELP thay đổi thích ứng được truyền tới bộ giải mã. Bộ giải mã trong Hình 8.44(b), giống như bộ giải mã trong Hình 8.43(b) cho hệ thống CELP, tái tạo mô hình giọng nói của bộ mã hóa trong Hình 8.44(a). Các tham số và từ mã thực sự được truyền đi sau mỗi 20 mili giây hoặc cứ sau bốn khoảng thời gian 5 mili giây. Tại sao khoảng thời gian 20 mili giây được chọn để gửi tham số VSELP? Hãy nhớ lại phần thảo luận của chúng ta về IS-136 trong Phần 8.2 rằng hai khe trên mỗi khung 40 mili giây, mỗi khe mang 260 bit dữ liệu, được sử dụng để cung cấp khả năng truyền giọng nói tốc độ đầy đủ (xem thêm Hình 8.9). Do đó, việc truyền các tham số VSELP ở khoảng thời gian 20 mili giây cung cấp khả năng thích ứng codec hai lần cho mỗi khung IS-136. Các tham số này được gửi dưới dạng 159 bit cứ sau 20 mili giây, như đã lưu ý ở trên, tương ứng với tốc độ bit giọng nói thô là 7,95 kbps, tốc độ bit nén IS-136 đã đề cập trước đó. Tuy nhiên, việc mã hóa được mô tả dưới đây dẫn đến tốc độ bit được mã hóa cho giọng nói là 13 kbps. 159 bit được chia cho các tham số và từ mã khác nhau như sau: ba mức tăng β , γ_1 và γ_2 được phân bổ tổng cộng 8 bit cho mỗi khoảng phụ 5 mili giây hoặc 32 bit cho khoảng thời gian 20 mili giây. Hai từ mã I và H , mỗi từ mã yêu cầu bảy bit trên mỗi khoảng phụ 5 mili giây, như đã chỉ ra ở trên, để có tổng cộng 56 bit cho mỗi khoảng 20 mili giây. Cần có bảy bit trên mỗi khoảng thời gian phụ 5 mili giây để truyền tham số L , như đã lưu ý ở trên, với tổng số 28 bit trên 20 mili giây. Ba mươi tám bit trên 20 mili giây được sử dụng để truyền mười hệ số lọc. Cuối cùng, năng lượng trên mỗi khung hình 20 mili giây cũng được truyền đi, sử dụng 5 bit. Do đó, tổng số là 159 bit cứ sau 20 mili giây, như đã nêu ở trên.



Hình 8.45 IS-136, mã hóa bộ mã hóa giọng nói



Hình 8.46 Ảnh hưởng của việc xen kẽ, IS-136

159 bit này phải được bảo vệ trước khi truyền để giảm thiểu các lỗi kênh có thể xảy ra. Ba cơ chế bảo vệ được sử dụng. Kiểm soát lỗi chuyển tiếp, sử dụng mã hóa dự phòng theo chu kỳ (CRC) và mã hóa tích chập, trên một số bit, được thêm vào phần còn lại của các bit không được kiểm soát, được sử dụng để chuyển đổi 159 bit thành 260 bit trường dữ liệu được truyền trong khoảng thời gian 20 mili giây, con số được trích dẫn ở trên. (Chi tiết về quy trình kiểm soát lỗi chuyển tiếp này xuất hiện bên dưới.) 260 bit này sau đó được xen kẽ trên hai khe của khung IS-136 40 mili giây. Hình 8.45 mô tả toàn bộ quy trình kiểm soát lỗi. Quy trình kiểm soát lỗi được áp dụng cho lưu lượng thoại này sẽ được so sánh với quy trình được mô tả trong Hình 8.12 đối với thông tin điều khiển IS-136. Mô tả hình 8.45 chi tiết hơn, lưu ý rằng 159 bit đầu tiên được chia thành hai loại, 77 bit loại 1 và 82 bit loại 2, như thể hiện trong hình. Chỉ các bit loại 1 được bảo vệ bởi cơ chế kiểm soát lỗi. Ví dụ, các tham số từ mã đều được gửi dưới dạng Lớp 2, các bit không được bảo vệ. Tất cả các tham số L đều được gửi dưới dạng bit Loại-1. Các tham số khác được gửi dưới dạng bit lớp hỗn hợp. Trong số 77 bit Loại 1, 12 bit được chọn là bit có ý nghĩa nhất về mặt cảm nhận. 12 bit được chọn từ tham số năng lượng và 5 trong số 10 hệ số lọc. 12 bit này đầu tiên có thêm 7 bit CRC để cung cấp khả năng kiểm soát lỗi chuyển tiếp, như trong Hình 8.45. Chuỗi được mã hóa CRC kết quả và các bit Loại 1 còn lại được đưa vào bộ mã hóa tích chập tốc độ 1/2, trong đó 5 bit đuôi được thêm vào để tạo thành 89 bit đi vào bộ mã hóa tích chập. Sau đó, 178 bit kết quả thoát khỏi bộ mã hóa tích chập được thêm vào 82 bit Loại 2 không được bảo vệ, như trong Hình 8.45, để tạo thành chuỗi đầu ra 260 bit được tạo ra sau mỗi 20 mili giây.

260 bit này bây giờ được xen kẽ trên hai khe lưu lượng dữ liệu (Hình 8.9) để bảo vệ các bit hơn nữa, như đã nêu ở trên. Thủ tục xen kẽ sẽ xuất hiện như trong Hình 8.46. Giả sử các chuỗi 260-bit được mã hóa liên tiếp được gán nhãn $a, b, c, d, e, f, g, \dots$

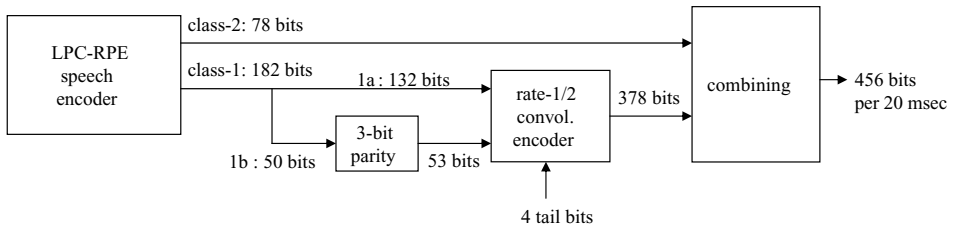
Một nửa của mỗi chuỗi sau đó sẽ xuất hiện ở mỗi vị trí trong số hai vị trí liên tiếp được gán cho một kênh thoại cụ thể. (Hãy nhớ lại rằng khung IS-136 6 khe kéo dài 40 mili giây có hai khe trên mỗi khung được gán cho mỗi kênh trong số ba kênh – xem Hình 8.9.) Hình 8.46 cho thấy nửa sau của 260 a bit cộng với nửa đầu của 260 b bit xuất hiện trong một khe; nửa sau của các bit b và nửa đầu của các bit c được gán cho vị trí tiếp theo của cùng một kênh, v.v. Do đó, 260 bit được mã hóa của mỗi người dùng giọng nói sẽ được gửi thành hai vị trí liên tiếp, cách nhau ba vị trí.

IS-95

Kỹ thuật nén giọng nói được sử dụng trong IS-95 tương tự như kỹ thuật vừa được mô tả cho IS-136, ngoại trừ việc chỉ sử dụng một bảng mã (Garg, 2000). Nó sử dụng công nghệ loại CELP như trong Hình 8.43. Các mẫu giọng nói lại được lấy ở các khoảng thời gian 125 μ giây, trong trường hợp này được lượng tử hóa thành ít nhất 14 bit/mẫu và sau đó được so sánh với đầu ra của các bộ lọc loại LPC có đầu vào là vectơ loại ngẫu nhiên được chọn từ sách mã lỗi kích thích. Việc xác định lỗi bình phương trung bình tối thiểu được thực hiện cứ sau 20 mili giây, như trong trường hợp IS-136, và các tham số hệ thống CELP được tìm thấy để giảm thiểu bình phương trung bình sẽ được truyền tới bộ giải mã tại hệ thống nhận, như được chỉ ra trong Hình 8.43 và cũng như được mô tả trong phần thảo luận của chúng ta về hệ thống IS-136 VSELP.

Như đã lưu ý trong Phần 8.3 dành cho IS-95, một số tốc độ bit thoại có sẵn cho IS-95. Chúng tôi lại chỉ tập trung vào việc triển khai tốc độ bit đầy đủ. Hãy xem xét quá trình 8.18 và 8.19, cung cấp sơ đồ khối của các kênh lưu lượng ngược và xuôi IS-95 tốc độ đầy đủ tương ứng. Họ chỉ ra rằng 172 bit cứ sau 20 ms, được định nghĩa là khoảng thời gian khung, cung cấp đầu vào cho các hệ thống này. Chính các bit đầu vào này tương ứng với các tham số CELP sẽ được truyền đến bộ giải mã qua giao diện vô tuyến sau khi mã hóa và điều chế thêm, như thể hiện trong các hình này. Các chức năng sửa lỗi chuyển tiếp, mã hóa tích chập và xen kẽ khối được sơ đồ hóa trong các hình này và được thảo luận trong Phần 8.3, cung cấp chức năng tương đương với các chức năng bảo vệ giọng nói vừa được mô tả cho IS-136, như được biểu thị trong Hình 8.45.

Chính xác hơn, 171 bit trong mỗi khung hình 20 mili giây, được bộ mã hóa CELP xuất ra, cho tốc độ bit giọng nói IS-95 là 8,55 kbps. Hãy nhớ lại Bảng 8.3 của Mục 8.3 rằng kênh lưu lượng toàn tốc IS-95 có thể được sử dụng để mang cả lưu lượng sơ cấp và lưu lượng báo hiệu. Chúng ta xem xét trường hợp kênh chỉ mang lưu lượng chính. Từ Bảng 8.3, 171 bit trên mỗi khung hình 20 mili giây thực sự được gửi đi, vì một bit được sử dụng để chỉ định trường hợp này. 171 bit được gửi sẽ được phân phối, như trong trường hợp bộ mã hóa IS-136 VSELP, giữa các tham số hệ thống CELP khác nhau. Bộ mã hóa IS-95 CELP lại sử dụng bộ lọc dài hạn một cực. Tham số độ trễ hoặc cường độ L của nó được cập nhật, như trong trường hợp IS-136, cứ sau 5 mili giây hoặc bốn lần một khung và bảy bit cho mỗi bản cập nhật được truyền với tổng số 28 bit. Ba bit trên khoảng thời gian phụ 5 mili giây hoặc tổng cộng 12 bit trên mỗi khung được sử dụng để truyền hệ số khuếch đại bộ lọc dài hạn. Các hệ số lọc ngắn hạn được truyền dưới dạng 40 bit cho mỗi khung hình. Từ mã kích thích và độ lợi G (Hình 8.43) được cập nhật tám lần trên mỗi khung, với bảy bit và ba bit tương ứng, được sử dụng để biểu diễn các tham số được cập nhật này mỗi lần. Do đó, yêu cầu truyền sách mã là 80 bit trên mỗi khung 20 mili giây. Tổng cộng



Hình 8.47 GSM, mã hóa bảo vệ tín hiệu thoại

số bit cần thiết để truyền các tham số CELP này là 160 bit trên mỗi khung. Tuy nhiên, để bảo vệ lỗi tốt hơn, hơn thế nữa, được cung cấp như minh họa trước đó trong Hình. 8.18 và 8.19, 11 bit chẵn lẻ trên mỗi khung được tính toán và gắn vào 160 bit, để có tổng số 171 bit đã nêu ở trên.

GSM

Chúng ta kết thúc phần này về nén và mã hóa tín hiệu thoại được áp dụng cho các hệ thống tế bào số thế hệ thứ hai bằng cách mô tả hệ thống được sử dụng trong GSM. Như đã đề cập trước đó, sơ đồ nén giọng nói GSM được gọi là *mã hóa dự đoán tuyến tính với kích thích xung đều đặn* (LPC-RPE). Ngay từ cái tên, rõ ràng LPC đóng vai trò là cơ sở cho sơ đồ này, giống như nó đã làm cho hai thủ tục nén khác vừa được mô tả. Như vậy, nó tuân theo dạng LPC cơ bản của Hình 8.42. Sự khác biệt giữa kỹ thuật GSM và kỹ thuật dựa trên CELP của hai hệ thống di động còn lại nằm ở việc lựa chọn máy phát kích thích. GSM sử dụng các xung cách đều nhau có biên độ khác nhau để cung cấp sự kích thích cho bộ lọc, thay vì cách tiếp cận từ mã ngẫu nhiên CELP được các hệ thống khác áp dụng. Biên độ của các xung này được chọn để giảm thiểu sai số bình phương trung bình, như trong Hình 8.42(a). Cách tiếp cận GSM này có trước hai sơ đồ còn lại và cung cấp hiệu quả nén ít hơn một chút: 260 bit trên khoảng thời gian 20 mili giây được tạo ra tại bộ mã hóa giọng nói, cho tốc độ truyền giọng nói hiệu quả là 13 kbps. Gần đây hơn, các bộ mã hóa loại CELP toàn tốc độ và bán tốc độ nâng cao cũng đã được chuẩn hóa cho GSM. Hệ thống nửa tốc độ hoạt động ở tốc độ 5,6 kbps thuộc loại VSELP (Garg và Wilkes, 1999).

Chi tiết về sơ đồ LPC-RPE có trong (Steele, 1992: Ch. 3 và 8). Bộ lọc dự đoán dài hạn được sử dụng lại là loại bộ lọc đơn cực. Các tham số độ trễ (cao độ) và độ khuếch đại được xác định bằng cách sử dụng ước tính sai số bình phương trung bình tối thiểu, cứ sau 5 mili giây và bảy và hai bit tương ứng được sử dụng để biểu thị các tham số độ trễ và độ khuếch đại. Điều này chiếm 36 trong số 260 bit được lắp ráp cứ sau 20 ms. Ước tính tám hệ số của bộ lọc ngắn hạn cứ sau 20 ms chiếm 36 bit khác. 188 bit còn lại, 47 bit cứ sau 5 ms, biểu thị các tham số xác định tín hiệu kích thích thích hợp cho khoảng thời gian đó (Garg và Wilkes, 1999; Steele, 1992: Ch. 8).

Bảo vệ lỗi theo quy trình mã hóa giọng nói LPC-RPE được mô tả trong Hình 8.47 (Goodman, 1997; Steele, 1992: Ch. 8). Quy trình bảo vệ lỗi được tuân theo

bằng thao tác xen kẽ. Quy trình bảo vệ này được so sánh với quy trình được biểu thị trong Hình 8.6 đến 8.8 cho các kênh điều khiển GSM khác nhau. Như trong trường hợp IS-136 được mô tả trước đó (Hình 8.45), đầu ra bộ mã hóa giọng nói 260 bit xuất hiện cứ sau 20 mili giây được chia thành hai loại bit. Trong số 260 bit, 182 bit được chỉ định là bit loại 1, có ý nghĩa; 78 bit được chỉ định là Loại 2, các bit không cần thiết. Không có biện pháp bảo vệ lỗi nào được cung cấp cho các bit không cần thiết. Các bit Loại 1 còn được chia thành hai nhóm, như trong trường hợp IS-136: 50 trong số 182 bit được bảo vệ đầu tiên, yếu trong trường hợp này, bằng ba bit kiểm tra tính chẵn lẻ được sử dụng để phát hiện các lỗi nhưng không chính xác. Sau đó, 53 bit được kết hợp với 132 bit còn lại và được mã hóa xoắn trong bộ mã hóa tốc độ $1/2$, với bốn bit đuôi được thêm vào. Sơ đồ khối kết quả xuất hiện trong Hình 8.47. 378 bit xuất hiện ở đầu ra bộ mã hóa chấp mỗi 20 mili giây cộng với 78 bit không được bảo vệ cung cấp 456 bit mỗi 20 mili giây, cho tốc độ đầu ra lưu lượng thoại là 22,8 kbps. Hãy nhớ lại Phần 8.1 rằng đây chính xác là tốc độ bit lưu lượng thoại được áp dụng cho GSM. (Như được hiển thị trong Hình 8.2, 114 bit dữ liệu được truyền trong mỗi khe lưu lượng. Một người dùng tốc độ đầy đủ chiếm một khe như vậy trong mỗi khung hình, lặp lại ở các khoảng thời gian 4,615 mili giây. Tuy nhiên, một khung trong 13 khung bị “cướp” vì mục đích điều khiển.) Hoạt động xen kẽ được thực hiện theo các hoạt động mã hóa bảo vệ vừa được mô tả để cung cấp thêm khả năng bảo vệ tín hiệu. Cần lưu ý rằng 456 chỉ bằng 8 nhân 57. Trong hoạt động xen kẽ, 57 bit từ mỗi khối giọng nói dài 456 bit, bao gồm 40 ms thời gian, được kết hợp để lấp đầy các khe thời gian trong tám khung liên tiếp (Goodman, 1997; Garg và Wilkes, 1999; Steele, 1992: Ch. 8).

Vấn đề

8.1 Hình 8.3 cho thấy cách thiết lập cuộc gọi GSM, sử dụng các kênh điều khiển khác nhau được mô tả trong văn bản và được chỉ ra trong Bảng 8.1. Các bước khác nhau cần thiết để thiết lập một cuộc gọi, như được hiển thị trong Hình 8.3, phải được ánh xạ kịp thời vào các biểu đồ thời gian như các biểu đồ được hiển thị trong Hình 8.4 và 8.5. Với mục đích này, hãy chuẩn bị hai bộ sơ đồ định thời đa khung, bộ này ở dưới bộ kia. Một biểu thị việc truyền từ một thiết bị di động nhất định đang cố gắng thiết lập cuộc gọi; cái còn lại tương ứng với thời gian khung cho trạm gốc mà thiết bị di động sẽ truyền các thông điệp đường lên của nó. Chỉ ra trên hai sơ đồ này các tín hiệu điều khiển khác nhau được truyền đến và đi từ thiết bị di động, khi chúng xuất hiện trong mỗi khung khi cuộc gọi được thiết lập.

8.2 So sánh các kênh điều khiển IS-136 trong Bảng 8.2 với các kênh điều khiển của GSM được trình bày trong Bảng 8.1. Trong quá trình so sánh, hãy xem xét chức năng của một kênh điều khiển cụ thể cũng như việc triển khai nó trong cấu trúc khe thời gian/khung. Kênh điều khiển nào giống, kênh nào khác?

8.3 (a) Cung cấp sơ đồ như trong Hình 8.3 cho thấy cách thiết lập cuộc gọi trong IS-136. Điều này sẽ yêu cầu tăng cường quy trình truy cập trong Hình 8.15 để bao gồm bật nguồn điện thoại di động và thu được thông tin truy cập và đồng bộ hóa cần thiết. **(b)** Lặp lại vấn đề 8.1 ở trên cho IS-136, ánh xạ sơ đồ (a) với sơ đồ định thời đa khung thích hợp. **(c)** So sánh quy trình thiết lập cuộc gọi GSM và IS-136.

8.4 Hãy xem xét sơ đồ khối kênh lưu lượng IS-95 trong Hình. 8.18 và 8.19. **(a)** Giải thích tại sao Hình 8.19 thể hiện hệ thống điều chế QPSK; Hình 8.18 một hệ thống được điều chế OQPSK. **(b)** Chỉ ra cách thu được các tốc độ bit dữ liệu khác nhau như 9,2 kbps, 28,8 kbps, 307,2 kbps và 19,2 kbps, xuất hiện ở đầu của cả hai hình. **(c)** Tại sao hướng truyền đường xuống yêu cầu ít khả năng sửa lỗi hơn đường lên hướng? **(d)** Giải thích tại sao việc xen kẽ khối làm giảm ảnh hưởng của lỗi cụm. **(e)** Chỉ ra cách làm thùng chuỗi dữ liệu 19,2 kbps của Hình 8.19 dẫn đến tín hiệu điều khiển công suất 800 bps.

8.5 (a) Hiển thị mã Walsh $\mathbf{W}_8$ được cho bởi (8.4). Tìm mã Walsh $\mathbf{W}_{16}$. **(b)** Chứng minh tính đúng đắn của quan hệ trực giao (8.5) cho hai mã Walsh của (a). Bằng cách kiểm tra, hãy chỉ ra rằng cả hai mã đều có một nửa số mục 0, nửa số 1, trong khi tất cả các hàng khác nhau lần lượt ở bốn và tám vị trí, như được chỉ ra trong văn bản.

8.6 (a) Giải thích chi tiết về Hình 8.23, tập trung vào chức năng của từng khối, cũng như chỉ ra cách xác định các tốc độ bit khác nhau được biểu thị. **(b)** Tham khảo Hình 8.25, hiển thị quy trình mà thiết bị di động IS-95 tuân theo, từ cấp nguồn đến bắt đầu cuộc gọi, giải thích thông tin mà thiết bị di động lấy được từ các kênh hoa tiêu, đồng bộ hóa và phân trang. **(c)** So sánh quy trình khởi tạo và khởi tạo cuộc gọi IS-95 của Hình. 8.25 và 8.26 với GSM và IS-136 (D-AMPS).

8.7 Hình 8.27 cung cấp một ví dụ về cấu trúc khung xảy ra đối với một ví dụ về khung mờ và liên tục. Lập lại hình này cho một số ví dụ khác được chọn từ Bảng 8.3.

8.8 Hình 8.29 cung cấp một ví dụ về tín hiệu đa khung IS-95. Hiển thị chuỗi các khung cần thiết để truyền một thông báo báo hiệu dài 2016 bit bằng cách sử dụng tín hiệu trống và truyền liên tục. Chỉ ra cách phân bổ các bit trong mỗi khung, như trong Hình 8.29(b). Lập lại để lựa chọn tín hiệu mờ và bật.

8.9 Giải thích bằng lời của bạn sự khác biệt giữa chuyển giao cứng và chuyển giao mềm. Tại sao chuyển giao mềm mang lại sự cải thiện hiệu năng trong hệ thống CDMA? (Xem Chương 6.)

8.10 Hình 8.36 sơ đồ trao đổi các bản tin cần được truyền đi khi thực hiện thủ tục chuyển tiếp giữa các hệ thống. Tài liệu này cũng đề cập đến các thủ tục chuyển giao liên hệ thống và chuyển giao đến bên thứ ba. Cung cấp các sơ đồ trao đổi tin nhắn có thể có cho từng thủ tục khác.

8.11 Gọi r là bán kính tính bằng mét của một ô, R bán kính tính bằng mét của một khu vực vị trí chứa N ô. Chứng minh tại sao một thiết bị di động thông thường di chuyển với tốc độ trung bình V m/giây phải trải qua trung bình $O(\sqrt{V/r\sqrt{N}})$ vượt qua biên giới địa điểm/giây. (Biểu thức $O()$ có nghĩa là “thứ tự của”.)

8.12 (a) Cho thấy, đối với cuộc thảo luận về sự cân bằng khu vực vị trí đơn giản trong văn bản, (8.7) cung cấp ước tính về số lượng ô "tối ưu" trên mỗi khu vực vị trí. **(b)** Xác minh số lượng ô kết quả trên mỗi khu vực vị trí giống như được chỉ ra trong văn bản đối với các ví dụ được chọn ở đó. Lắp lại các phép tính cho các lựa chọn khác về kích thước ô, tốc độ di động và tốc độ phân trang.

8.13 (a) Chứng minh rằng mô hình dự báo tuyến tính, Hình 8.41, cho bộ lọc ngắn hạn của mô hình giọng nói LPC của Hình 8.40, có dạng (8.8). **(b)** Chứng tỏ rằng hàm truyền biến đổi z của bộ lọc của (a) được cho bởi (8.9). Giải thích tuyên bố rằng với $m = 10$ mẫu được sử dụng cho bộ lọc này, bộ lọc hoạt động trong khoảng thời gian khoảng 1 mili giây. **(c)** Giải thích tại sao, trong hệ thống CELP của Hình 8.43, các vectơ 40 phần tử được tạo ra nếu các điều chỉnh được thực hiện cứ sau 5 mili giây. **(d)** Thực hiện phép tính được chỉ định ví dụ về codec CELP được mô tả trong văn bản và cho thấy tốc độ bit truyền là 7600 bps.

8.14 (a) Hãy xem xét codec thoại IS-136 VSELP của Hình 8.44. Thực hiện các phép tính được chỉ ra trong văn bản và trước tiên chỉ ra cách đạt được tốc độ bit giọng nói không mã hóa là 7,95 kbps, tiếp theo là tốc độ bit được mã hóa là 13 kbps được chỉ ra trong Hình 8.45. **(b)** Lắp lại (a) cho bộ mã hóa giọng nói GSM được thảo luận trong văn bản, với mã hóa bảo vệ được thực hiện như trong Hình 8.47. Đầu tiên, hãy tính tốc độ bit giọng nói chưa được mã hóa và sau đó hiển thị tốc độ bit truyền thực tế là 22,8 kbps

Phân tích hiệu suất: kiểm soát tiếp nhận và chuyển giao

Trong các chương trước của cuốn sách này, chúng tôi đã thảo luận rõ ràng về khái niệm *dung lượng* của hệ thống di động. Đặc biệt, trong Chương 2, chúng tôi đã sử dụng công thức Erlang-B nổi tiếng để liên hệ xác suất chặn cuộc gọi với cường độ lưu lượng (tốc độ cuộc gọi đến nhân với thời gian giữ cuộc gọi) và dung lượng, tính theo số lượng kênh, mỗi kênh có khả năng xử lý một cuộc gọi. Trong Chương 3, chúng tôi đã chỉ ra việc đưa ra khái niệm di động đã làm tăng dung lượng tổng thể của hệ thống như thế nào xét về số lượng cuộc gọi đồng thời có thể được xử lý. Chúng tôi đã chỉ ra thêm trong Chương 4 rằng Phân công kênh động, DCA, về nguyên tắc có thể được sử dụng để tăng công suất hệ thống trong trường hợp cường độ lưu lượng vừa phải. Trong Chương 6, chúng tôi đã so sánh dung lượng của ba hệ thống di động kỹ thuật số thế hệ thứ hai, IS-136, IS-95 và GSM. Trong chương đó, chúng tôi cũng đã lưu ý rằng các cuộc gọi di động phải được *chuyển giao* tới các ô lân cận khi điện thoại di động di chuyển qua một hệ thống cụ thể. Đặc biệt, chúng tôi lưu ý rằng IS-95 dựa trên CDMA mang lại hiệu suất được cải thiện nhờ khả năng sử dụng *chuyển giao mềm*. Chúng tôi tiếp tục phân giới thiệu về chuyển giao này bằng cách bình luận về quá trình chuyển giao thực tế trong Chương 8.

Trong chương này, chúng ta định lượng cuộc thảo luận của chúng ta về quá trình chuyển giao bằng cách mô tả *điều khiển tiếp nhận* di động: các nỗ lực gọi mới chỉ được chấp nhận trong một ô nhất định nếu có sẵn dung lượng để xử lý cuộc gọi. Nếu không thì nỗ lực gọi sẽ bị chặn. Việc chuyển giao sang một ô mới có thể được xử lý theo cách tương tự, trong trường hợp đó xác suất bị chặn, gọi là giảm chuyển giao, giống như đối với các cuộc gọi mới hoặc chúng có thể được cung cấp một số ưu tiên để giảm xác suất bị rút. Cách tiếp cận thứ hai này được ưu tiên hơn, nếu có thể, vì mọi người đều đồng ý rằng khách hàng không muốn cuộc gọi bị gián đoạn giữa cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, sẽ có sự cân bằng nếu ưu tiên chuyển giao được áp dụng: đối với một dung lượng nhất định, việc giảm xác suất hủy cuộc gọi chuyển giao phải dẫn đến tăng xác suất chặn cuộc gọi mới. Nếu xác suất chặn cuộc gọi mới chỉ tăng dần trong khi xác suất rút chuyển giao giảm đáng kể thì rõ ràng có lợi thế khi theo đuổi kỹ thuật như vậy. Một số thủ tục xử lý chuyển giao đã được đề xuất trong tài liệu và chúng tôi sẽ mô tả cũng như so sánh một số thủ tục trong số đó. Một sơ đồ này tốt hơn sơ đồ khác nếu nó mang lại xác suất loại bỏ chuyển giao thấp hơn đối với một xác suất chặn cho trước. Ngược lại, với việc giảm chuyển giao

xác suất bị ràng buộc ở một giá trị tối đa được chỉ định, một sơ đồ này sẽ tốt hơn sơ đồ khác nếu nó mang lại xác suất chặn thấp hơn.

Một sơ đồ ưu tiên chuyển giao chung mà chúng ta sẽ nghiên cứu là sơ đồ trong đó một số kênh xác định được dành riêng cho việc sử dụng riêng các chuyển giao. Số được đặt sang một bên có thể được điều chỉnh phù hợp với cường độ lưu lượng để đáp ứng sự kết hợp xác suất chặn/giảm chuyển giao nhất định. Chiến lược ưu tiên này thường được gọi là cách tiếp cận *kênh bảo vệ* vì những lý do hiển nhiên. Một quy trình khác được đề xuất trong tài liệu là quy trình trong đó các ô lân cận gửi cho nhau một chỉ báo định kỳ về việc sử dụng kênh của chúng. Bằng cách dự đoán trước, một ô nhất định có thể xác định khả năng cuộc gọi mới được thừa nhận sẽ bị từ chối dịch vụ ở ô lân cận nếu sau đó nó bị chuyển giao. Nếu xác suất đó cao hơn một ngưỡng nhất định thì tốt hơn hết là từ chối dịch vụ cho cuộc gọi mới ngay từ đầu. Các tính toán chỉ ra rằng chiến lược này mang lại sự cải tiến so với sơ đồ kênh bảo vệ, nhưng nó yêu cầu liên lạc định kỳ giữa các ô. Các chiến lược khác cũng đã được đề xuất trong tài liệu. Một sơ đồ đơn giản được nghiên cứu là các cuộc gọi chuyển giao đệm đến thời gian tối đa nào đó nếu ban đầu không có kênh nào khả dụng. Kết quả là xác suất giảm chuyển giao tất nhiên sẽ giảm, với cái giá phải trả là sự chậm trễ trong việc tiếp tục dịch vụ. Nếu độ trễ này không quá cao thì những người tham gia cuộc gọi đang diễn ra có thể chấp nhận được.

Nghiên cứu và so sánh các sơ đồ khác nhau này đòi hỏi phải phát triển và phân tích các mô hình hiệu suất cho các hệ thống di động. Chúng ta bắt đầu trong Phần 9.1 bằng cách nghiên cứu các mô hình đơn giản về thời lượng cuộc gọi và thời gian chuyển giao, độc lập với hình dạng ô. Trong Phần 9.2 chúng ta nghiên cứu các vấn đề về hiệu suất trong cấu trúc ô một chiều. Một số mô hình di động được giới thiệu và so sánh khi thực hiện phân tích trong trường hợp này. Sau đó, chúng được sử dụng để so sánh một số sơ đồ kiểm soát nhập học được đề cập ở trên. Trong Phần 9.3, chúng tôi mở rộng phân tích sang trường hợp tổng quát hơn và do đó phức tạp hơn của các ô hai chiều. Những mô hình ngày càng phức tạp này bổ sung và mở rộng mô hình hóa và phân tích hiệu suất còn hạn chế đã thảo luận trong các chương trước đã được đề cập ở trên. Giống như trường hợp thảo luận ở các chương trước, chúng ta sẽ giả định mật độ di động đồng nhất và điều kiện giao thông chiếm ưu thế trong toàn hệ thống. Sản phẩm phụ của các nghiên cứu trong chương này sẽ là sự hiểu biết được cải thiện về các vấn đề hiệu suất nói chung trong các hệ thống di động.

9.1 Tổng quan về khái niệm hiệu suất

Trong phần này trước tiên chúng ta tập trung vào các mô hình xác suất đơn giản về thời lượng cuộc gọi và thời gian dừng di động trong một ô. Từ những mô hình này, chúng tôi dễ dàng tính toán khoảng thời gian mà một kênh được giữ trong một ô cũng như xác suất xảy ra chuyển giao. Cường độ của lưu lượng chuyển giao trong một ô khi đó có liên quan đến cường độ lưu lượng cuộc gọi mới bằng cách sử dụng phân tích luồng đơn giản. (Rõ ràng, các cuộc gọi chuyển giao phải được bắt đầu dưới dạng các cuộc gọi mới!) Các ví dụ về các kích thước ô khác nhau được cung cấp để củng cố và giải thích các khái niệm này. Sau đó, chúng tôi giới thiệu điều khiển tiếp nhận cuộc gọi, nghiên cứu sự cân bằng có thể có giữa xác suất chặn cuộc gọi mới và xác suất rút chuyển giao thông qua phân tích chiến lược điều khiển kênh bảo vệ. Lưu ý rằng phân tích giới thiệu này được thực hiện mà không cần gọi đến hình dạng tế bào cụ thể. Trong các phần tiếp theo, như đã lưu ý ở trên, chúng tôi thực hiện hiệu suất tương đương

phân tích bằng cách sử dụng, đầu tiên, các mô hình tế bào một chiều và sau đó là hai chiều, sử dụng các mô hình di động của trạm di động khác nhau.

Bây giờ hãy xem xét một cuộc gọi đến thiết bị đầu cuối di động đang diễn ra trong mạng di động không dây. Cuộc gọi này có thể đã được bắt đầu trong ô mà thiết bị di động hiện đang tìm thấy chính nó hoặc có thể được chuyển tiếp từ một ô lân cận khi thiết bị di động vượt qua ranh giới ô. Chúng tôi sử dụng tham số $1/\mu$, tính bằng giây, để chỉ định thời lượng trung bình của một cuộc gọi. Thời gian này thường được gọi là *thời gian giữ cuộc gọi* trung bình. Chúng tôi giả sử rằng thời lượng cuộc gọi hoặc thời gian giữ T_n là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố theo cấp số nhân. Đây là mô hình gọi điện thoại phổ biến trong nhiều năm. Đối với trường hợp hàm mũ này, hàm mật độ xác suất độ dài cuộc gọi $f_n(t)$ được cho dưới dạng quen thuộc $f_n(t) = \mu \exp(-\mu t)$, với thời gian t được tính bằng giây. Hàm phân phối tương ứng, $F_n(t) = \text{Prob}(T_n \leq t)$, khi đó là $1 - \exp(-\mu t)$.

Phân bố theo cấp số nhân có một đặc tính thú vị: đó là một ví dụ về phân bố *không cần bộ nhớ* (Papoulis, 1991). Tuyên bố này có nghĩa là xác suất xảy ra một sự kiện là độc lập với các sự kiện trước đó. Ví dụ, trong trường hợp độ dài cuộc gọi hoặc thời gian giữ cuộc gọi được phân bố theo cấp số nhân, xác suất cuộc gọi kết thúc tại bất kỳ thời điểm nào luôn giống nhau, bất kể cuộc gọi đã kéo dài bao lâu. Các biến ngẫu nhiên có thuộc tính không có bộ nhớ này được gọi là biến ngẫu nhiên Markov. Biến ngẫu nhiên phân bố theo cấp số nhân là trường hợp đặc biệt của Markov rv. Phân tích xác suất được đơn giản hóa đáng kể, như chúng ta sẽ thấy, nếu thuộc tính không có bộ nhớ được tìm thấy là có độ chính xác hợp lý và do đó có thể được viện dẫn.

Thiết bị di động thực hiện cuộc gọi này được ngầm hiểu là đã được ấn định một kênh cho cuộc gọi trong ô hiện tại, hoặc khi nó được chuyển đến ô này hoặc để đáp ứng yêu cầu cuộc gọi mới trong ô này. Thiết bị di động cũng được ngầm hiểu là đang di chuyển trong ô hiện tại (định nghĩa chính xác của thiết bị đầu cuối di động!), và sẽ yêu cầu gán kênh mới khi vào ô lân cận, nếu cuộc gọi chưa hoàn thành khi vào ô mới. Đây là những gì chúng tôi gọi là quá trình chuyển giao. Thời gian T_h ở trong một ô nhất định, trước khi chuyển giao, được gọi là thời gian dừng của ô. Trong phần này, chúng tôi giả sử thời gian (ngẫu nhiên) này cũng được phân phối theo cấp số nhân, với tham số η , để đơn giản hóa việc phân tích. Thời gian dừng trung bình khi đó là $1/\eta$. Trong các phần tiếp theo, chúng tôi xác định sự phân bố thời gian dừng bằng cách sử dụng các mô hình di động và hình học tế bào đơn giản. Biết phân bố độ dài cuộc gọi và phân bố thời gian dừng, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy phân bố độ dài thời gian T_c một kênh được giữ hoặc chiếm giữ trong một ô nhất định. Đây là một đại lượng quan trọng cần thiết để tính toán các tham số hiệu suất như xác suất chặn cuộc gọi và xác suất rớt chuyển giao.

Để xác định sự phân bố thời gian lưu giữ kênh, hãy lưu ý rằng thời gian duy trì kênh chỉ là giá trị nhỏ hơn của thời gian dừng hoặc thời lượng cuộc gọi; tức là, đó là thời gian dừng nếu cuộc gọi không hoàn thành trong khi thiết bị di động nằm trong một ô nhất định; đó là độ dài cuộc gọi nếu cuộc gọi được hoàn thành trong khi điện thoại di động vẫn ở trong ô. (Lưu ý rằng tuyên bố này yêu cầu giả định không có bộ nhớ đã lưu ý ở trên rằng độ dài cuộc gọi được phân bố theo cấp số nhân.) Do đó, chúng ta có hệ thức

$$T_c = \min(T_h, T_n) \quad (9.1)$$

Bây giờ hãy xác định các hàm phân phối khác nhau của ba biến ngẫu nhiên độc lập này lần lượt là $F_c(t) = \text{Prob}(T_c \leq t)$, $F_h(t) = \text{Prob}(T_h \leq t)$, và $F_n(t) = \text{Vấn đề}(T_n \leq t)$. Sau đó có thể chỉ ra từ lý thuyết xác suất cơ bản (Papoulis, 1991) rằng ba hàm phân phối có liên quan như sau

$$1 - F_c(t) = [1 - F_h(t)] \bullet [1 - F_n(t)] \quad (9.2)$$

Đẳng thức này liên hệ hàm phân phối *bổ sung* với tích của hai hàm phân phối *bổ sung* khác.

Bây giờ hãy xem xét trường hợp đặc biệt của các biến ngẫu nhiên phân bố theo cấp số nhân, với cả thời gian giữ cuộc gọi và thời gian dừng theo cấp số nhân, như giả định ở trên. Sau đó, người đọc sẽ chỉ ra rằng, bằng cách sử dụng (9.2), thời gian lưu giữ kênh cũng là hàm mũ, với tham số của nó, được xác định là μ_c , được tính bằng tổng của hai tham số còn lại. Đây là một trong những lý do tại sao thời gian dừng hoặc thời gian giữa các lần chuyển giao trong một ô được giả định ở đây, trong phần thảo luận giới thiệu này, là một biến phân bố theo cấp số nhân. Do đó, chúng ta có thời gian lưu giữ kênh trung bình là $1/\mu_c$

$$1/\mu_c = 1/(\mu + \eta) \quad (9.3)$$

(Hãy nhớ lại lần nữa rằng $1/\mu$ và $1/\eta$ lần lượt là thời lượng cuộc gọi trung bình và thời gian dừng trung bình.)

Chúng ta cũng có thể xác định xác suất P_h của sự chuyển giao. Điều này hóa ra được đưa ra bởi $\eta/(\mu + \eta)$ cho trường hợp rv phân bố theo cấp số nhân. Để chứng minh kết quả đơn giản này, hãy lưu ý rằng đây chỉ là xác suất mà thời lượng cuộc gọi (thời gian giữ) lớn hơn thời gian dừng; nếu không thì không có sự chuyển giao. Sau đó, kết quả này được thể hiện dễ dàng bằng cách tính toán xác suất đầu tiên rằng thời lượng cuộc gọi lớn hơn một giá trị xác định của thời gian dừng, điều chỉnh dựa trên giá trị đó và sau đó tính tổng (tích phân) trên tất cả các giá trị của thời gian dừng. Việc tính toán cụ thể xuất hiện như trong (9.4) sau đây

$$\begin{aligned} P_h &= \text{Prob}(T_n > T_h) = \int_0^{\infty} f_h(T_h) \left[\int_{T_h}^{\infty} f_n(t|T_h) dt \right] dT_h \\ &= \int_0^{\infty} \eta e^{-\eta T_h} \left[\int_{T_h}^{\infty} \mu e^{-\mu t} dt \right] dT_h \\ &= \eta/(\eta + \mu) \end{aligned} \quad (9.4)$$

Kết quả ở dòng thứ ba của phương trình thu được sau khi thực hiện phép tính tích phân được chỉ ra ở dòng thứ hai. (Biểu thức $f_n(t|T_h)$ chỉ là hàm mật độ cho độ dài cuộc gọi được điều chỉnh theo một giá trị nhất định của thời gian dừng T_h .)

Bây giờ chúng tôi cung cấp một số ví dụ về việc sử dụng các kết quả này. Nhưng trước tiên hãy lưu ý rằng tham số thời gian dừng theo cấp số nhân η , với $1/\eta$ thời gian dừng trung bình, cũng có thể được hiểu là tốc độ trung bình của việc di chuyển qua các ô. Tốc độ này chỉ là đại lượng được đề cập trong Mục 8.4 của Chương 8 khi thảo luận về khái niệm khu vực định vị; đó là tốc độ trung bình mà một thiết bị di động di chuyển với tốc độ V đi qua một loạt các ô có diện tích S và chu vi (ranh)

chiều dài L . Ở đó đã lưu ý rằng đại lượng mà ngày nay chúng ta gọi là η được đưa ra bởi Jabbari (1996)

$$\eta = VL/\pi S \quad (9.5)$$

Cụ thể, đối với ô hình tròn có bán kính r , ta có

$$\eta = 2V/\pi r \quad (9.5a)$$

Giả sử thời gian giữ cuộc gọi trung bình là $1/\mu = 200$ giây. Lấy ba trường hợp tương ứng với ba kích thước ô khác nhau: một ô lớn có bán kính 10 km, một ô nhỏ hơn có bán kính 1 km và một ô siêu nhỏ có bán kính 100 m. Trong trường hợp đầu tiên, chúng ta giả sử các phương tiện di chuyển với tốc độ trung bình là 60 km/h (36 dặm/giờ); trong hai trường hợp khác, chúng tôi giả sử thiết bị đầu cuối di động được người đi bộ mang theo với tốc độ trung bình là 5 km/giờ (3 dặm/giờ). Người đọc cũng được khuyến khích xem xét các trường hợp khác. Các kết quả thu được, chỉ bằng cách “cắm” vào các phương trình được viết ở trên, sẽ xuất hiện như sau:

1 Macrocell, bán kính $r = 10$ km, tốc độ $V = 60$ km/h

Thời gian trung bình giữa các lần chuyển giao hoặc thời gian dừng trung bình

$$1/\eta = 940 \text{ sec}$$

Xác suất của sự chuyển giao

$$\eta/(\eta + \mu) = 0.17$$

Thời gian chiếm giữ hoặc chiếm giữ kênh trung bình

$$1/\mu_c = 170 \text{ sec}$$

2 Ô nhỏ hơn, bán kính $r = 1$ km, tốc độ $V = 5$ km/giờ

Thời gian trung bình giữa các lần chuyển giao

$$1/\eta = 1100 \text{ sec}$$

Xác suất của sự chuyển giao

$$\eta/(\eta + \mu) = 0.15$$

Thời gian chiếm giữ hoặc chiếm giữ kênh trung bình

$$1/\mu_c = 170 \text{ sec}$$

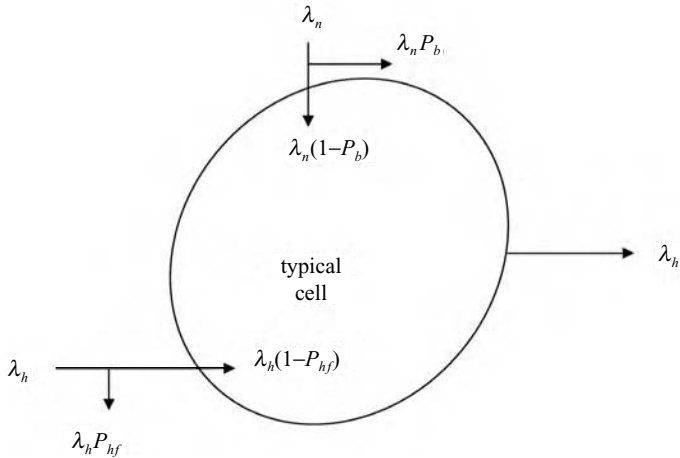
3 Microcell, bán kính $r = 100$ m, tốc độ $V = 5$ km/giờ

Thời gian trung bình giữa các lần chuyển giao

$$1/\eta = 110 \text{ sec}$$

Xác suất của sự chuyển giao

$$\eta/(\eta + \mu) = 0.64$$



Hình 9.1 Lưu lượng truy cập vào và ra khỏi một ô

Thời gian chiếm giữ hoặc chiếm giữ kênh trung bình

$$1/\mu_c = 72 \text{ sec}$$

Tất nhiên, những kết quả này phù hợp với những gì được mong đợi. Trường hợp 1 và 2 khá giống nhau: Bán kính của ô trong 2 đã giảm xuống còn 0,1 so với trường hợp 1, nhưng tốc độ của thiết bị di động cũng bị giảm nhiều hơn một chút so với hệ số đó. Do đó, các con số gần như giống nhau. Cần có một khoảng thời gian tương đối dài để đi qua một ô trong cả hai trường hợp; do đó thời gian chuyển giao tương ứng cũng tương đối dài. Vì thời gian này dài hơn đáng kể so với độ dài cuộc gọi trung bình nên xác suất chuyển giao là tương đối nhỏ. (Khả năng là cuộc gọi sẽ kết thúc trước khi thiết bị di động rời khỏi ô; do đó không cần chuyển giao.) Do đó, thời gian chiếm dụng kênh được xác định chủ yếu bởi độ dài cuộc gọi trung bình. Bây giờ hãy so sánh trường hợp thứ ba với trường hợp thứ hai. Ở đây kích thước ô đã giảm đi 10 lần nhưng tốc độ của thiết bị đầu cuối di động vẫn giữ nguyên. Do đó, thời gian cần thiết để đi qua ô và do đó để quá trình chuyển giao diễn ra sẽ giảm đi cùng một hệ số. Xác suất xảy ra chuyển giao tăng tương ứng, thời gian giữ cuộc gọi vẫn cố định. Thời gian chiếm dụng kênh trong một ô bây giờ giảm đáng kể do thời gian chuyển giao giảm xuống dưới thời gian giữ cuộc gọi.

Bây giờ chúng ta thảo luận về tốc độ lưu lượng chuyển giao và mối liên hệ của nó với tốc độ truy cập mới. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách viện dẫn tính liên tục của dòng chảy (Jabbari, 1996). Hình 9.1 mô tả một ô tùy ý trong hệ thống di động. Như đã lưu ý trong phần giới thiệu của chương này, chúng tôi giả định các điều kiện dừng, đồng nhất chiếm ưu thế. Điều này có nghĩa là về trung bình, mọi ô đều giống hệt nhau với cường độ lưu lượng và mật độ lưu lượng trung bình như nhau. (Trên thực tế, chúng tôi đã ngầm viện dẫn giả định này khi viết phương trình (9.5). Mật độ di động đồng nhất cũng như hình dạng ô giống hệt nhau và tốc độ di động được giả định khi rút ra phương trình đó.) Đặt λ_n là cường độ lưu lượng truy cập mới trung bình, tính bằng cuộc gọi/giây, được tạo ra trong mỗi ô. Gọi P_b là xác suất chặn một cuộc gọi mới. Cường độ lưu lượng truy cập mới vào một ô khi đó chỉ là $\lambda_n(1 - P_b)$. Bây giờ đặt λ_h là giá trị trung bình

Cường độ lưu lượng chuyển giao, tính bằng cuộc gọi/giây, do chuyển giao cố gắng đi vào một ô từ tất cả các ô lân cận. Về trung bình, do giả định về tính đồng nhất nên tốc độ các cuộc gọi chuyển giao rời khỏi một ô, được tính tổng trên tất cả các ô lân cận, phải có cùng giá trị λ_h . Đặt xác suất nỗ lực chuyển giao bị loại bỏ do thiếu kênh trong ô mới là P_{hf} . Tốc độ rông của lưu lượng chuyển giao vào ô khi đó là $\lambda_h(1 - P_{hf})$. Các đại lượng này đều được chỉ ra trong hình 9.1. Từ việc xem xét luồng đơn giản, tốc độ trung bình của các cuộc gọi rời khỏi ô λ_h phải bằng tốc độ trung bình của các cuộc gọi yêu cầu chuyển giao, do cả số lần thử gọi mới và chuyển giao vào ô. Cái sau chỉ đơn giản là tốc độ cuộc gọi vào ô và thu được các kênh nhân với xác suất P_h chúng sẽ chuyển giao. Tuyên bố này là một ví dụ về cân bằng dòng chảy. Chúng tôi sẽ cung cấp một ví dụ khác sau khi thảo luận về việc tiếp nhận cuộc gọi. Xác suất P_h của sự chuyển giao đã được đánh giá ở trên trong (9.4) đối với trường hợp đặc biệt của thống kê hàm mũ. Để cân bằng tốc độ rông của các cuộc gọi vào một ô và yêu cầu chuyển giao cho những cuộc gọi rời khỏi ô đó, phương trình cân bằng luồng sau đây có thể được viết

$$\lambda_h = P_h[\lambda_n(1 - P_b) + \lambda_h(1 - P_{hf})] \quad (9.6)$$

Giải phương trình dòng này cho tỷ lệ chuyển giao λ_h theo tỷ lệ đến của cuộc gọi mới λ_n , người ta thu được

$$\lambda_h = \frac{P_h(1 - P_b)}{[1 - P_h(1 - P_{hf})]} \lambda_n \quad (9.7)$$

Nếu xác suất chặn và giảm chuyển giao là các số nhỏ thích hợp ($P_b, P_{hf} \ll 1$), người ta thu được phép tính gần đúng sau đây cho mối quan hệ giữa hai cường độ lưu lượng

$$\lambda_h \approx \frac{P_h}{(1 - P_h)} \lambda_n, \quad P_b, P_{hf} \ll 1 \quad (9.7a)$$

Đặc biệt, đối với trường hợp đặc biệt của thống kê hàm mũ, chúng ta tìm thấy

$$\lambda_h \approx \frac{\eta}{\mu} \lambda_n, \quad P_b, P_{hf} \ll 1 \quad (9.7b)$$

Hãy xem xét hai trong số các ví dụ được mô tả ở trên, lần lượt là hệ thống tế bào vĩ mô và hệ thống vi mô. Áp dụng (9.7b) cho hai trường hợp này, người ta tìm thấy $\lambda_h = 0,21 \lambda_n$ trong ví dụ tế bào vĩ mô và $\lambda_h = 1,8 \lambda_n$ trong ví dụ vi mô. Rõ ràng là vì xác suất chuyển giao trong ví dụ vi mô khá cao đối với các số được chọn, các cuộc gọi mới sẽ tạo ra số lượng chuyển giao đáng kể. Do đó, tỷ lệ chuyển giao trung bình gần như gấp đôi tỷ lệ thử cuộc gọi mới trong trường hợp đó.

Chúng ta đã xác định số lượng P_{hf} là xác suất một nỗ lực chuyển giao sẽ bị loại bỏ khi một thiết bị di động mang cuộc gọi đang diễn ra đi vào một ô mới. Trong trường hợp các ô nhỏ, với nhiều nỗ lực chuyển giao trong suốt cuộc gọi, thước đo quan trọng hơn đối với người dùng là xác suất P_d một cuộc gọi chuyển giao cuối cùng sẽ bị loại bỏ khi thiết bị di động di chuyển từ ô này sang ô khác. Nó còn được gọi là *xác suất buộc phải chấm dứt* (Hong và Rappaport, 1999).

Tham số này có thể dễ dàng được tìm thấy bằng cách lưu ý rằng đó là xác suất một cuộc gọi chuyển giao bị loại bỏ trong lần chuyển giao đầu tiên hoặc lần thứ hai hoặc lần thứ ba, v.v. Xác suất đầu tiên chỉ là $P_h P_{hf}$, xác suất xảy ra chuyển giao nhân với xác suất nó bị loại bỏ do thiếu năng lực. Xác suất một lần chuyển giao sẽ bị loại bỏ sau lần chuyển giao thứ hai được đưa ra bởi $P_h^2 (1 - P_{hf}) P_{hf}$, v.v. Tổng các xác suất này, sau đó người ta thu được, là xác suất chấm dứt bắt buộc

$$\begin{aligned} P_d &= P_h P_{hf} + P_h^2 (1 - P_{hf}) P_{hf} + P_h^3 (1 - P_{hf})^2 P_{hf} + \dots \\ &= \frac{P_h P_{hf}}{[1 - P_h (1 - P_{hf})]} \end{aligned} \quad (9.8)$$

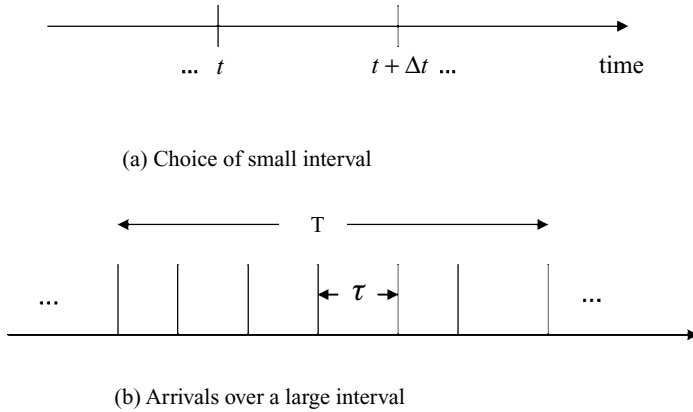
Đối với xác suất rớt chuyển giao nhỏ P_{hf} , xác suất kết thúc cưỡng bức xấp xỉ bằng

$$P_d \approx \frac{P_h}{1 - P_h} P_{hf}, \quad P_{hf} \ll 1 \quad (9.8a)$$

Do đó, xác suất kết thúc bắt buộc tỷ lệ thuận với xác suất loại bỏ chuyển giao, như mong đợi.

Bây giờ chúng ta tập trung vào việc xác định xác suất chặn cuộc gọi P_b và xác suất rớt chuyển giao P_{hf} được sử dụng trong các phân tích ở trên. Chúng tôi đã lưu ý rằng, nếu các nỗ lực chuyển giao và cuộc gọi mới được xử lý giống nhau thì hai xác suất là như nhau và được đưa ra bởi công thức xác suất chặn Erlang-B được giới thiệu trong Chương 3 và 4. (Xem (3.7) và (4.6).) Trong Chương 3, chúng tôi đã sử dụng N để biểu thị số lượng kênh trong một ô; ở Chương 4 chúng ta đã sử dụng chữ m . Chúng ta sẽ sử dụng chữ m trong chương này. Tuy nhiên, có một sự khác biệt cơ bản trong cuộc thảo luận của chúng tôi ở đây. Chúng tôi đã bỏ qua chuyển giao trong các chương trước, ngầm tập trung vào các lần thử cuộc gọi mới trong việc tính toán cường độ lưu lượng và từ đó, tham số Erlang A được sử dụng để tính xác suất chặn. Tuy nhiên, kết quả thu được ở đó về xác suất chặn vẫn còn hiệu lực, nếu chúng ta cộng cường độ lưu lượng chuyển giao λ_h với cường độ lưu lượng cuộc gọi mới λ_n khi tính toán tham số Erlang A. Lưu ý rằng điều này rất quan trọng trong trường hợp các ô nhỏ, thường có nhiều lần chuyển giao. Chúng ta đã thấy ở trên rằng tốc độ lưu lượng chuyển giao vượt quá tốc độ thử cuộc gọi mới trong trường hợp đó. Tuy nhiên, việc cộng hai đại lượng này sẽ đặt ra một câu hỏi. Vì tốc độ cố gắng chuyển giao tỷ lệ thuận với tốc độ thử cuộc gọi mới, như được thấy từ (9.7) (xét cho cùng, một cuộc gọi chuyển giao phải được bắt đầu như một cuộc gọi mới!), có hợp lệ không khi giả định rằng các chuyển giao độc lập với các cuộc gọi mới? Câu trả lời là có, vì khi tính toán tỷ lệ lưu lượng truy cập *trung bình*, chúng tôi đang ngầm tính trung bình cho nhiều cuộc gọi được tạo độc lập. Một điện thoại di động có cuộc gọi đang diễn ra đến một ô mới và yêu cầu kênh (chuyển giao) trong ô đó rõ ràng là không được kết nối với các điện thoại di động có cuộc gọi đang diễn ra trong ô đó. Các cuộc gọi mới trong một ô nhất định không phụ thuộc vào việc chuyển giao đến ô đó. Trung bình, tốc độ chuyển giao đến tỷ lệ thuận với tốc độ đến của cuộc gọi mới, nhưng hai tốc độ này có thể được cộng lại với nhau để xác định tổng lưu lượng tế bào được sử dụng để tính xác suất chặn Erlang-B.

Nếu chúng ta phân biệt giữa hai loại lưu lượng, như chúng ta sẽ làm bây giờ, để cung cấp mức độ ưu tiên cho các cuộc gọi chuyển giao, thì chúng ta xử lý các cuộc gọi chuyển giao như thể độc lập với lưu lượng mới và xem xét hai tốc độ lưu lượng trung bình một cách riêng biệt khi tính toán xác suất chặn và xác suất rớt chuyển giao. Tuy nhiên, tỷ lệ chuyển giao trung bình vẫn



Hình 9.2 Thống kê Poisson

tỷ lệ thuận với tốc độ lưu lượng cuộc gọi mới và được tính bằng phương trình (9.7). Trong phần này, chúng ta chỉ thảo luận về phương pháp kênh bảo vệ để cung cấp mức độ ưu tiên cho các cuộc gọi chuyển giao (Hong và Rappaport, 1999). Trong phần tiếp theo chúng tôi giới thiệu một phương pháp so sánh thứ hai. Cách tiếp cận kênh bảo vệ là dành một số lượng kênh cụ thể trong tổng số kênh có sẵn trong một ô chỉ để sử dụng chuyển giao. Giả sử có m kênh trong một ô nhất định. Trong số này, chẳng hạn g sẽ được sử dụng riêng cho các cuộc gọi chuyển giao. Điều này cho biết rằng tất cả m kênh đều khả dụng cho các cuộc gọi chuyển giao; $m - g$ chỉ khả dụng cho các cuộc gọi mới. Chúng tôi giả định cả số liệu thống kê về cuộc gọi mới và cuộc gọi chuyển giao đều là Poisson. Thống kê Poisson và phân bố hàm mũ có liên quan chặt chẽ với nhau: nếu số lượt đến là Poisson, thời gian (ngẫu nhiên) giữa các lượt đến tuân theo phân bố số mũ (Papoulis, 1991; Schwartz, 1987). Thống kê Poisson sau đó cung cấp một ví dụ khác về thống kê Markov không có bộ nhớ.

Giả định cuộc gọi đến Poisson đã được sử dụng để nghiên cứu lưu lượng điện thoại trong nhiều năm và được xác nhận rõ ràng trong môi trường đó. Thống kê Poisson dựa trên các tiên đề sau:

Hãy xem xét một khoảng thời gian rất nhỏ Δt kéo dài từ thời gian t đến $t + \Delta t$ (xem Hình 9.2(a)).

1 Xác suất xảy ra sự việc (sự kiện xảy ra) là $\lambda \Delta t \ll 1$; tức là nó rất nhỏ và tỷ lệ thuận với khoảng thời gian. 2 Xác suất *không* đến trong cùng khoảng thời gian là $1 - \lambda \Delta t$; tức là xác suất có nhiều hơn một lần đến trong khoảng thời gian đó là không đáng kể. 3 Lần đến là *không nhớ*: việc đến trước thời gian t không ảnh hưởng đến xác suất đến trong khoảng $t, t + \Delta t$; những gì xảy ra trong khoảng thời gian đó không ảnh hưởng đến những người đến sau thời gian đó.

Sau đó có thể chỉ ra rằng thời gian τ giữa những lần đến (Hình 9.2(b)) là một biến ngẫu nhiên với mật độ xác suất theo cấp số nhân $\lambda e^{-\lambda \tau}$, với thời gian trung bình giữa những lần đến là $1/\lambda$.

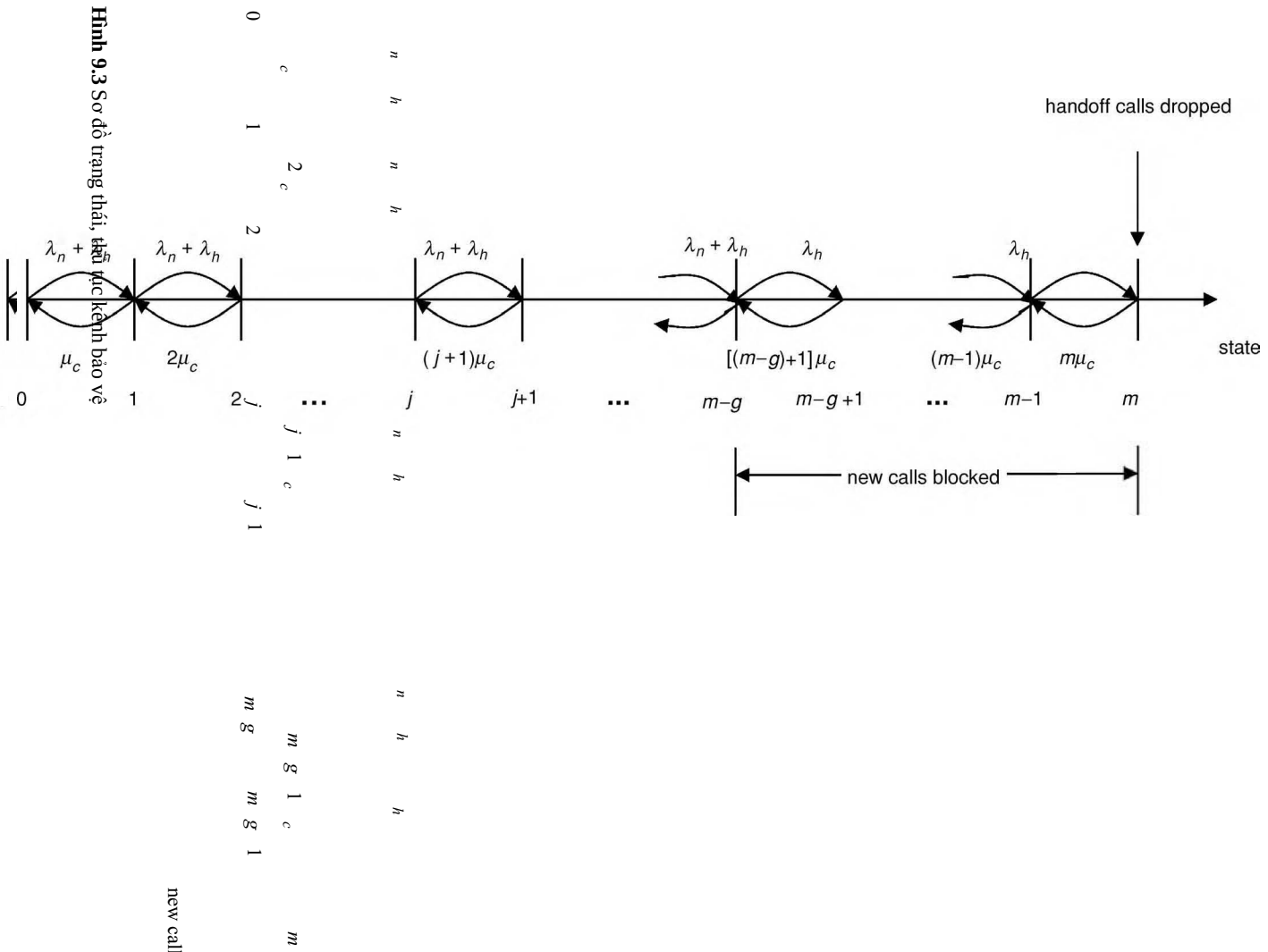
(Papoulis, 1991; Schwartz, 1987). Nó cũng có thể chỉ ra rằng số lượng người đến trong một khoảng lớn hơn T (Hình 9.2(b)) tuân theo phân phối Poisson

$$\text{Prob}(n \text{ arrivals in } T \text{ sec}) = (\lambda T)^n e^{-\lambda T} / n!$$

(Xác suất không có máy nào đến trong T giây là $e^{-\lambda T}$; một lần đến $\lambda T e^{-\lambda T}$; v.v.) Sau đó, dễ dàng chỉ ra rằng số lượng khách đến trung bình trong khoảng T là λT , với tỷ lệ đến trung bình, số lượng khách đến trên một đơn vị thời gian, chỉ là tham số tỷ lệ λ . Vì vậy, hệ số tỷ lệ λ được sử dụng trong các định đề 1 và 2 trong việc xác định thống kê Poisson hóa ra là tỷ lệ trung bình của những lần đến (Poisson); nghịch đảo $1/\lambda$ của nó biểu thị thời gian trung bình giữa các lần đến.

Bây giờ chúng ta sử dụng giả định Poisson cho cả số liệu thống kê về cuộc gọi mới và chuyển giao khi tính toán cả xác suất loại bỏ chuyển giao và xác suất chặn bằng cách sử dụng thủ tục kênh bảo vệ. Thủ tục này xác định thủ tục tiếp nhận cuộc gọi mới: các cuộc gọi mới chỉ được chấp nhận nếu có sẵn một kênh để phục vụ chúng. Theo định nghĩa, đây phải là một trong những kênh $m - g$ phục vụ cả các cuộc gọi mới và chuyển giao. Các kênh bảo vệ g chỉ có sẵn để phục vụ các nỗ lực chuyển giao, như đã lưu ý ở trên. Đây được gọi là thủ tục kiểm soát tiếp nhận bởi vì, bằng cách kiểm soát việc tiếp nhận các cuộc gọi mới, chặn chúng khi các kênh không khả dụng, người ta có thể phục vụ tốt hơn các cuộc gọi hiện có và các nỗ lực chuyển giao cuộc gọi. Rõ ràng, khi số lượng tăng lên thì xác suất rút chuyển giao sẽ giảm; tất nhiên xác suất chặn cuộc gọi mới sẽ tăng lên cùng lúc. Chúng ta sẽ thấy rằng, với cường độ lưu lượng cho trước, mức giảm tương đối trong xác suất rút chuyển giao nói chung sẽ lớn hơn mức tăng tương ứng trong xác suất chặn cuộc gọi mới, một đặc tính mong muốn.

Việc phân tích thủ tục kiểm soát tiếp nhận kênh bảo vệ được tiến hành bằng cách sử dụng thủ tục cân bằng đồng cục bộ thường được sử dụng để phân tích các hệ thống Markov (không có bộ nhớ). Lưu ý rằng, với m kênh có sẵn trong một ô, hệ thống có thể ở bất kỳ lúc nào trong số $m + 1$ trạng thái, mỗi trạng thái tương ứng với một mức chiếm dụng kênh cụ thể, bao gồm cả trường hợp không chiếm chỗ. Do các giả định Poisson/theo cấp số nhân không có bộ nhớ được thực hiện cho cả thời gian đến và thời gian giữ cuộc gọi, chúng tôi có thể tính toán xác suất chiếm chỗ ở trạng thái ổn định của từng trạng thái trong số $m + 1$. Từ tính toán này, chúng ta dễ dàng tìm thấy xác suất chiếm chỗ của các trạng thái giảm chặn và chuyển giao. Một cách tiếp cận tương tự được sử dụng để rút ra công thức xác suất chặn Erlang-B (3.7) của Chương 3, cũng như xác suất trạng thái chặn được sử dụng khi nghiên cứu hiệu suất của sơ đồ DCA được phân tích trong Chương 4. Một độc giả sáng suốt sẽ lưu ý rằng chúng tôi đã viện dẫn rõ ràng giả định thống kê Poisson khi thảo luận về tài liệu trong các chương đó. Chúng tôi cũng đề cập rõ ràng đến khái niệm “chuỗi Markov” ở đó. Trên thực tế, kết quả phân tích của chúng tôi ở đây sẽ được đưa về công thức chặn Erlang-B, được nêu mà không có bằng chứng trong các chương trước đó, đối với trường hợp đặc biệt của $g = 0$, tức là không có kênh bảo vệ. Chúng tôi hoãn phân tích chi tiết ở Chương 3 để đơn giản hóa cuộc thảo luận ở đó. Do đó, phân tích trong chương này cung cấp tài liệu còn thiếu trong Chương 3 cho những người không quen với lý thuyết lưu lượng điện thoại. (Điều đáng quan tâm là cả khái niệm kênh bảo vệ và các phân tích của nó được trình bày ở đây đều giống hệt với khái niệm trước đó).



Chiến lược *đặt trước đường trực* được phát triển để xử lý lưu lượng được định tuyến luân phiên trong mạng điện thoại có dây (Schwartz, 1987). *Đường trực* theo thuật ngữ của hệ thống điện thoại chỉ là một kênh để xử lý cuộc gọi điện thoại qua một liên kết duy nhất của mạng. Trong các hệ thống điện thoại kỹ thuật số hiện đại, một đường trực sẽ tương ứng với một khe thời gian của cấu trúc khung lặp đi lặp lại, giống hệt như trong các hệ thống không dây TDM như IS-136 và GSM được mô tả trước đó trong cuốn sách này.)

Hình 9.3 mô tả sơ đồ trạng thái của thủ tục kênh bảo vệ. Cuộc gọi mới sẽ bị chặn nếu có ít nhất $(m - g)$ cuộc gọi hiện diện. Do đó, các trạng thái chặn cuộc gọi mới được đánh số $(m - g)$, $(m - g + 1)$, $\dots, m$. Cuộc gọi chuyển giao sẽ bị loại bỏ nếu tất cả m kênh bị chiếm dụng. Bây giờ hãy xác định $p_{j,j} = 0, 1, 2, \dots, m$, là xác suất (trạng thái ổn định) chiếm chỗ của trạng thái j . Chính $m + 1$ xác suất trạng thái này sẽ được tính toán. Khi chúng tôi biết những điều này, chúng tôi xác định xác suất chặn cuộc gọi mới bằng cách tổng hợp các trạng thái chặn cuộc gọi mới. Xác suất rớt bàn giao chỉ là p_m . Biểu đồ cũng chỉ ra tốc độ chuyển đổi trung bình khác nhau giữa các trạng thái. Chúng ta sẽ có nhiều điều để nói về các tốc độ chuyển đổi này khi chúng ta theo đuổi việc phân tích, thiết lập các phương trình cân bằng dòng chảy, một phương trình cho mỗi trạng thái. Nhưng hãy xem xét các tốc độ chuyển đổi này được biểu thị trong Hình 9.3 theo cả hai hướng “lên” (phải) và “xuống” (trái). Lưu ý rằng tốc độ di chuyển “lên” một trạng thái là $(\lambda_n + \lambda_h)$ trong vùng trạng thái 0 đến $(m - g - 1)$, trong đó cuộc gọi mới hoặc cuộc gọi chuyển giao đều có thể truy cập các kênh sẵn có. Tốc độ chuyển đổi này phát sinh từ khả năng một cuộc gọi thuộc một trong hai loại có thể đến, chuyển hệ thống lên một trạng thái. (Hai loại cuộc gọi đến trong cùng một khoảng thời gian nhỏ bị loại trừ do định đề Poisson. Do đó, việc chuyển đổi giữa các trạng thái liên kế chỉ có thể thực hiện được trong mô hình mà chúng tôi đã áp dụng.) Tuy nhiên, khi đạt đến trạng thái $(m - g)$, tuy nhiên, các cuộc gọi chuyển giao chỉ có thể truy cập vào các kênh còn lại. Do đó, tốc độ chuyển tiếp “lên” một trạng thái λ_h chỉ nằm trong khoảng $(m - g)$ đến $(m - 1)$. Bây giờ, hãy xem xét hướng “xuống”, lưu ý rằng hệ thống sẽ di chuyển xuống, từng trạng thái một, khi cuộc gọi chiếm một kênh sẽ loại bỏ kênh đó, bằng cách hoàn thành hoặc bằng cách chuyển giao sang một ô khác. Tốc độ thực hiện điều này chỉ là tham số μ_c , nghịch đảo của thời gian lưu giữ kênh trung bình đã thảo luận trước đó. Tuy nhiên, khi số lượng cuộc gọi đang diễn ra tăng lên, tức là khi chúng ta tăng số trạng thái, xác suất *một* cuộc gọi rời khỏi kênh sẽ tăng tương ứng: nếu j cuộc gọi đang diễn ra thì xác suất một trong các cuộc gọi này rời khỏi kênh trong một khoảng thời gian nhỏ có khả năng xảy ra j lần so với trường hợp chỉ có một cuộc gọi đang diễn ra. Tuy nhiên, một cuộc gọi chỉ có thể hoàn thành hoặc chuyển giao trong bất kỳ khoảng thời gian nhỏ nào do giả định Poisson. Tốc độ bỏ trống trung bình của một kênh, với điều kiện hệ thống đang ở trạng thái j , là $j\mu_c$ và được biểu thị như vậy trên sơ đồ.

Chúng tôi sử dụng sơ đồ chuyển trạng thái này để xác định $(m + 1)$ xác suất của trạng thái p_j , $j = 0$ đến m . Những xác suất này được tính toán dễ dàng bằng cách gọi các phương trình cân bằng cục bộ, mỗi phương trình cho mỗi trạng thái, đã được đề cập trước đó. Ví dụ, hãy xem xét trạng thái 0, trạng thái không có kênh nào bị chiếm dụng. Cách duy nhất để hệ thống rời khỏi trạng thái này là nếu có một cuộc gọi mới hoặc một cuộc gọi chuyển giao đến thì hệ thống sẽ chuyển sang trạng thái 1 với một kênh bị chiếm dụng. Một lần nữa lưu ý rằng, như đã nêu ở trên, theo giả định Poisson mà chúng tôi đã viện dẫn ở đây, nhiều nhất một lệnh gọi thuộc một trong hai loại có thể đến trong một khoảng thời gian nhỏ bất kỳ. Tỷ lệ *trung bình* rời khỏi trạng thái này khi đó chỉ là $(\lambda_n + \lambda_h)$, tỷ lệ tổng hợp của các cuộc gọi đến nhân với xác suất P_0 đã ở trạng thái này. Bây giờ hãy xem xét việc vào trạng thái này. Khả năng duy nhất là hệ thống có một cuộc gọi đang diễn ra và cuộc gọi đã hoàn thành hoặc được chuyển tiếp.

tất. Tỷ lệ trung bình vào trạng thái 0 khi đó là tỷ lệ trung bình μ_c của các cuộc gọi hoàn thành hoặc chuyển giao nhân với xác suất p_1 hệ thống ở trạng thái 1. Một hệ thống ở trạng thái cân bằng thống kê sẽ có tỷ lệ trung bình rời khỏi và vào trạng thái bằng nhau. Cân bằng các tỷ lệ này, chúng ta có

$$(\lambda_n + \lambda_h)p_0 = \mu_c p_1 \quad (9.9)$$

Phương trình này là phương trình cân bằng dòng chảy đầu tiên. Giải p_1 , ta có

$$p_1 = \frac{(\lambda_n + \lambda_h)}{\mu_c} p_0 \quad (9.10)$$

Bây giờ hãy xem xét trạng thái 1. Trạng thái này có thể được nhập độc lập theo hai cách: từ trạng thái 2 ở trên, bằng một cuộc gọi đang diễn ra bỏ trống kênh của nó hoặc từ trạng thái 0 bên dưới bằng một cuộc gọi thuộc một trong hai loại đến. Tham khảo Hình 9.3 và tổng hợp tỷ lệ trung bình vào trạng thái 1 do hai khả năng này, chúng ta nhận được tỷ lệ trung bình vào trạng thái 1 là $2\mu_c p_2 + (\lambda_n + \lambda_h)p_0$. Tiễn hành theo cách tương tự, tốc độ trung bình của việc rời khỏi trạng thái 1, di chuyển độc lập sang trạng thái 0 thông qua việc hoàn thành hoặc chuyển giao cuộc gọi hoặc đến trạng thái 2 thông qua một cuộc gọi thuộc một trong hai loại đến, được xác định rõ ràng bởi $(\lambda_n + \lambda_h + \mu_c)p_1$. Đánh đồng hai tốc độ chuyển đổi này để cung cấp sự cân bằng về số lượng người đến và đi từ trạng thái 1, chúng ta có được

$$(\lambda_n + \lambda_h + \mu_c)p_1 = (\lambda_n + \lambda_h)p_0 + 2\mu_c p_2 \quad (9.11)$$

Phương trình cân bằng này dễ dàng được đơn giản hóa bằng cách sử dụng (9.9) để loại bỏ một số hạng ở mỗi vế của phương trình. Sau đó, chúng ta giải phương trình còn lại của p_2 theo p_1 . Nhưng chúng ta có thể loại bỏ p_1 và liên hệ p_2 trực tiếp với p_0 bằng cách sử dụng (9.10). Điều này cho chúng ta phương trình

$$p_2 = \frac{(\lambda_n + \lambda_h)^2}{2\mu_c \cdot \mu_c} p_0 \quad (9.12)$$

Bây giờ chúng ta đơn giản hóa ký hiệu bằng cách xác định hệ số cường độ giao thông $\rho \equiv (\lambda_n + \lambda_h)/\mu_c$. Hệ số này tương tự như hệ số cường độ lưu lượng Erlang $A = \lambda/\mu$, tích của tốc độ lưu lượng đến trung bình nhân với thời gian giữ cuộc gọi trung bình, được xác định trong Chương 3. Sau đó, chúng ta nhận được, thay cho (9.12)

$$p_2 = \frac{\rho^2}{2} p_0 \quad (9.12a)$$

Tiếp tục theo cách này bằng cách thiết lập một phương trình cân bằng tại mỗi trạng thái $j \leq (m - g - 1)$, đánh đồng số lần đến và đi trung bình tại một trạng thái để duy trì trạng thái cân bằng thống kê, người đọc chỉ ra rằng chúng ta nhận được, đối với xác suất trạng thái tại trạng thái j , $1 \leq j \leq (m - g)$

$$p_j = \frac{\rho^j}{j!} p_0, \quad 1 \leq j \leq (m - g) \quad (9.13)$$

$$\rho \equiv \frac{(\lambda_n + \lambda_h)}{\mu_c}$$

Bây giờ hãy xem xét các trạng thái $j = (m - g)$ đến m . Tuy nhiên, chúng ta lại viết phương trình cân bằng cho từng trạng thái, lưu ý rằng vì hiện tại chúng ta đang ở trong vùng kênh bảo vệ nên chỉ các cuộc gọi chuyên giao mới có thể truy cập vào các kênh. Do đó, tốc độ lưu lượng truy cập ở mỗi trạng thái là λ_h , như được hiển thị trong Hình 9.3. Đây là thay đổi duy nhất trong sơ đồ trạng thái, trái ngược với các trạng thái kênh không bảo vệ trước đó. Chúng tôi lại thiết lập các phương trình cân bằng, một phương trình cho mỗi trạng thái, bắt đầu bằng trạng thái $(m - g)$. Người đọc có thể chỉ ra rằng các phương trình này sau đó có thể được viết, xác định tham số lưu lượng $\rho_h \equiv \lambda_h / \mu_c$, dưới dạng

$$p_{m-g+k} = \frac{\rho_h^k}{(m - g + k)(m - g + k - 1) \dots (m - g + 1)} p_{m-g},$$

$$\rho_h \equiv \frac{\lambda_h}{\mu_c}, \quad 1 \leq k \leq g \quad (9.14)$$

Xác suất trạng thái p_{m-g} xuất hiện trong (9.14) có thể được viết dưới dạng p_0 sử dụng (9.13). Thay $m - g + k$ cũng bằng j trong (9.14), phương trình đó rút gọn thành

$$p_j = \frac{\rho_h^{j-(m-g)}}{j!} p_{m-g}, \quad m - g + 1 \leq j \leq m \quad (9.14a)$$

Điều này hoàn thành việc đánh giá các xác suất trạng thái p_j , $1 \leq j \leq m$, sử dụng các phương trình cân bằng. Tất cả đều xuất hiện dưới dạng p_0 , xác suất hệ thống kênh bảo vệ có sẵn tất cả m kênh. Bây giờ vẫn còn để xác định xác suất này. Phép tính này được thực hiện dễ dàng bằng cách viện dẫn quy tắc rằng tổng các xác suất trên tất cả $m + 1$ trạng thái phải bằng 1. Thực hiện điều này bằng cách tính tổng (9.13) và (9.14a) trên các phạm vi tương ứng của chúng, chúng ta nhận được giá trị của p_0 được sử dụng trong (9.13) và (9.14a)

$$\frac{1}{p_0} = \sum_{j=0}^{m-g} \frac{\rho_h^j}{j!} + \rho^{m-g} \sum_{j=m-g+1}^m \frac{\rho_h^{j-(m-g)}}{j!} \quad (9.15)$$

Xác suất chặn cuộc gọi mới và xác suất rút chuyển giao giờ đây được tính toán dễ dàng, như đã chỉ ra trước đó, dưới dạng xác suất trạng thái thích hợp. Đặc biệt, ta có ngay xác suất rút chuyển giao P_{hf} cho bởi

$$P_{hf} = p_m = \rho^{m-g} \frac{\rho_h^g}{m!} p_0 \quad (9.16)$$

với p_0 cho bởi (9.15).

Xác suất chặn cuộc gọi mới P_b được cho bởi

$$P_b = \sum_{j=m-g}^m p_j = \rho^{m-g} \sum_{j=m-g}^m \frac{\rho_h^{j-(m-g)}}{j!} p_0 \quad (9.17)$$

Chúng tôi gặp khó khăn khi sử dụng hai phương trình này để thực hiện các phép tính số. Các tham số cường độ lưu lượng ρ và ρ_h đều được xác định theo tỷ lệ đến của cuộc gọi chuyên giao λ_h . Từ (9.7) tỷ lệ này phụ thuộc vào cả hai P_{hf} và P_b . Chỉ đối với các giá trị nhỏ của hai xác suất này thì tỷ lệ này gần như độc lập với chúng, như được chỉ ra bởi (9.7a). Câu trả lời là thực hiện một phân tích lặp, đầu tiên đặt cả P_{hf} và $P_b = 0$ trong biểu thức λ_h xuất hiện trong hai phương trình (9.16) và (9.17),

Bảng 9.1 Kiểm soát tiếp nhận kênh bảo vệ, ví dụ về macrocell và microcell

Macrocell $P_h = 0,17, m = 10$

Xác suất chặn P_b :

$\rho_n \backslash g$	5	6	7	8
0	0.042299	0.083095	0.13135	0.18168
1	0.078954	0.13644	0.1973	0.25609
2	0.12698	0.19545	0.26169	0.32216
3	0.19001	0.26519	0.33291	0.39207

Xác suất rò rỉ bàn giao P_{hr} :

$\rho_n \backslash g$	5	6	7	8
0	0.042299	0.083095	0.13135	0.18168
1	0.0067967	0.013059	0.020288	0.027685
2	0.0010172	0.0018929	0.0028799	0.0038775
3	0.0001352	0.000241	0.00035682	0.00047215

Microcell $P_h = 0,64, m = 10$

Xác suất chặn P_b :

$\rho_n \backslash g$	2	3	4	5
0	0.024982	0.087396	0.15463	0.21613
1	0.060032	0.16876	0.26745	0.34808
2	0.10729	0.24597	0.35706	0.4417
3	0.16754	0.32159	0.43425	0.51629
4	0.24072	0.39807	0.50559	0.58149
5	0.32647	0.47741	0.57533	0.64289

Xác suất rò rỉ bàn giao P_{hr} :

$\rho_n \backslash g$	2	3	4	5
0	0.024982	0.087396	0.15463	0.21613
1	0.014748	0.048893	0.083461	0.11326
2	0.0080158	0.025415	0.042815	0.057639
3	0.0038816	0.011836	0.019912	0.026888
4	0.0016047	0.0047166	0.0079562	0.010827
5	0.00053252	0.0015088	0.0025497	0.0034975

tìm các giá trị kết quả của các xác suất, tính toán lại λ_h , sử dụng giá trị mới này trong (9.16) và (9.17), và lặp lại cho đến khi các phương trình hội tụ. Chúng ta sẽ sớm chỉ ra các kết quả phân tích như vậy, nhưng trước tiên chúng ta quay lại việc xác định phương trình Erlang-B. Chúng tôi đặt kênh bảo vệ g bằng 0. Xác suất loại bỏ chặn và chuyển giao hội tụ về cùng một giá trị $(\rho^m/m!) p_0$, như rõ ràng từ cả (9.16) và (9.17). Biểu thức (9.15) cho p_0 cũng được đơn giản hóa. Sau đó, người đọc sẽ chỉ ra rằng xác suất chặn trên thực tế được cho bởi phân bố Erlang-B

$$P_b \Big|_{g=0} = \frac{\rho^m/m!}{\sum_{j=0}^m \rho^j/j!} \quad (9.18)$$

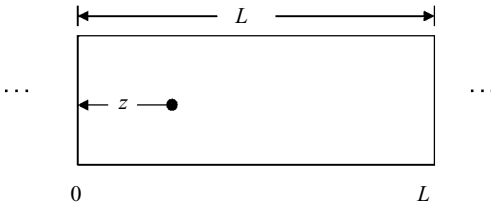
Lưu ý rằng đây chính xác là dạng phương trình (3.7) trong Chương 3, như đã nêu trước đó. Chúng ta vẫn phải lặp lại phương trình này khi thực hiện các tính toán ở đây liên quan đến chuyển giao, vì cường độ lưu lượng phụ thuộc vào λ_h , điều này lần lượt phụ thuộc vào P_b .

Hãy xem xét việc áp dụng sơ đồ kiểm soát tiếp nhận kênh bảo vệ cho các ví dụ ô vĩ mô và vi mô được mô tả trước đó. Hãy nhớ lại rằng xác suất P_h của sự chuyển giao lần lượt là 0,17 và 0,64 trong hai trường hợp. Bảng 9.1 cung cấp kết quả tính toán xác suất chặn cuộc gọi mới P_b và xác suất rút chuyển giao cho hai trường hợp này lần lượt sử dụng (9.17) và (9.16). Phương trình (9.7) đã được sử dụng để xác định hệ số cường độ chuyển giao ρ_h theo cường độ đến của cuộc gọi mới $\rho_n \equiv \lambda_n/\eta_c$. Giá trị $m = 10$ kênh trên mỗi ô đã được chọn tùy ý cho ví dụ này. Xác suất chặn và xác suất rút được lập bảng cho một số giá trị cường độ cuộc gọi mới đến và cho các giá trị khác nhau của g , số lượng kênh được phân bổ riêng cho các cuộc gọi chuyển giao. Kết quả như mong đợi: đối với cường độ cuộc gọi mới nhất định ρ_n , xác suất loại bỏ sẽ giảm khi g tăng, đồng thời xác suất chặn cũng tăng. Bảng 9.1 cũng cho thấy mức tăng dự kiến của cả xác suất chặn và xác suất rút khi cường độ lưu lượng truy cập ngày càng tăng.

Trước tiên hãy xem xét ví dụ về tế bào vi mô. Rõ ràng là sự cải thiện tương đối về xác suất loại bỏ trong trường hợp này lớn hơn đáng kể so với mức tăng tương đối về xác suất chặn. Lưu ý rằng với $\rho_n = 5$, hai xác suất bắt đầu ở cùng giá trị 0,042 mà không sử dụng các kênh bảo vệ. Chỉ định một trong mười kênh làm kênh bảo vệ, người ta nhận thấy xác suất rút chuyển giao giảm xuống 0,0068, giảm nhiều hơn hệ số 6. Xác suất chặn tăng ít hơn hệ số hai, lên 0,079. Với hai kênh bảo vệ được chỉ định, xác suất giảm chuyển giao giảm xuống còn 0,001, giảm hệ số 7, trong khi xác suất chặn tăng lên 0,13, mức tăng nhỏ hơn nhiều. Tất nhiên, số lượng kênh bảo vệ có thể tăng thêm nhưng xác suất chặn sẽ trở nên khá cao. Đặc biệt, lưu ý rằng với $g = 3$, xác suất rút chuyển giao giảm xuống các giá trị cực nhỏ, dao động từ 10^{-4} đến 5×10^{-4} trong phạm vi cường độ lưu lượng từ 5 đến 8. Tuy nhiên, xác suất chặn cuộc gọi mới tương ứng nằm trong khoảng từ 0,19 đến 0,39. Tất nhiên, việc tăng số lượng kênh sẽ làm giảm cả hai xác suất. Do đó, việc đưa vào các kênh bảo vệ có tác dụng mong muốn: các cuộc gọi đang diễn ra ít có khả năng bị rút trong quá trình chuyển giao. Kết quả là khả năng bị chặn tăng lên, nếu không quá cao, có thể được coi là một mức giá có thể chấp nhận được để trả cho sự cải thiện dịch vụ này trong một cuộc gọi đang diễn ra.

Lựa chọn thiết kế phù hợp cho ví dụ tế bào vĩ mô này với $m = 10$ kênh được chỉ định cho mỗi ô sẽ là gì? Có vẻ như hoạt động ở cường độ lưu lượng cuộc gọi mới $\rho_n = 5$ sẽ mang lại hiệu suất có thể chấp nhận được, tức là một loại dịch vụ tương đối tốt. Một kênh duy nhất được phân bổ cho chuyển giao sẽ cung cấp xác suất rời chuyển giao khoảng 0,7%, trong khi xác suất chặn cuộc gọi mới tương ứng sẽ là khoảng 8%. Lưu ý rằng số liệu cường độ lưu lượng truy cập ở đây không hoàn toàn là cường độ lưu lượng tính theo đơn vị của Erlang, như được định nghĩa trong Phần 3.3 của Chương 3. Định nghĩa Erlang được sử dụng ở đó là $A \equiv \lambda_n/\mu$, với $1/\mu$ thời gian duy trì cuộc gọi trung bình. Ở đây chúng tôi đã sử dụng tham số $\rho_n \equiv \lambda_n/\mu_c$, với $1/\mu_c$ thời gian lưu giữ trung bình *kênh*, bằng $1/(\mu + \eta)$, $1/\eta$ thời gian dừng trung bình của ô. Do đó, tải Erlang thực sự cao hơn tham số cường độ lưu lượng thu được ở đây. Cụ thể, ta có $A = \rho_n(1 + \eta/\mu)$. Đối với ví dụ về ô vĩ mô được sử dụng ở đây, chúng ta có, với $1/\mu = 200$ giây và $1/\eta = 940$ giây, $A = 1,21\rho_n$. Với $\rho_n = 5$, do đó chúng tôi có $A = 6$ Erlang là lưu lượng cuộc gọi mới được phép trên mỗi ô. (Tất nhiên, ba hệ thống thể hệ thứ hai được thảo luận trong cuốn sách này cho phép cường độ lưu lượng truy cập cao hơn nhiều vì số liệu về dung lượng của chúng cao hơn đáng kể. Xem Chương 6.) Với thời lượng cuộc gọi trung bình (thời gian lưu giữ) là 200 giây, số liệu 6-Erlang chuyển thành tốc độ đến cuộc gọi trung bình là 6 cuộc gọi/200 giây hoặc 1,8 cuộc gọi mỗi phút. Việc tăng số lượng kênh bảo vệ lên 2 hoặc 3 dẫn đến xác suất chặn khá cao, như đã lưu ý ở trên. Việc tăng cường độ lưu lượng cuộc gọi mới lên $\rho_n = 6$ và cao hơn cũng dẫn đến xác suất chặn tương đối cao.

Bây giờ hãy xem xét ví dụ thứ hai, ví dụ vĩ mô. Bảng 9.1 chỉ ra rằng cường độ lưu lượng cuộc gọi mới cho phép nhỏ hơn đáng kể do sự gia tăng đáng kể trong chuyển giao. Đặc biệt, ở cường độ lưu lượng cuộc gọi mới $\rho_n = 2$, xác suất chặn và xác suất rời chuyển giao đều bằng 2,5% nếu không có kênh bảo vệ. Giá trị này cung cấp hiệu suất chặn tốt cho các cuộc gọi mới nhưng mang lại xác suất rời cuộc gọi quá cao đối với các cuộc gọi đang diễn ra. Việc chỉ định một trong mười kênh cho các cuộc gọi chuyển giao riêng sẽ làm giảm xác suất rời chuyển giao xuống 1,5% và tăng xác suất chặn lên 6%, có thể là một giá trị có thể chấp nhận được. (Tăng số lượng kênh thậm chí còn giúp ích nhiều hơn trong trường hợp này! Do đó, cần nhắc lại rằng việc lựa chọn $m = 10$ kênh là tùy ý và được chọn để cung cấp một ví dụ đơn giản, dễ tính toán cũng như để cung cấp một phương tiện thảo luận về các vấn đề hiệu suất liên quan.) Sử dụng hai kênh bảo vệ làm giảm xác suất loại bỏ xuống 0,8% nhưng lại tăng xác suất chặn lên 10%. Nếu cường độ lưu lượng cuộc gọi mới bây giờ tăng lên $\rho_n = 3$ thì xác suất chặn và giảm chuyển giao đều là 8,7% nếu không có kênh bảo vệ nào được chỉ định. Việc gán một kênh bảo vệ cho lưu lượng chuyển giao sẽ giảm xác suất rời xuống 4,9% nhưng lại tăng xác suất chặn lên giá trị khá cao là 17%. Vì vậy, nếu chỉ có mười kênh, có lẽ tốt nhất nên duy trì cường độ lưu lượng tối đa $\rho_n = 2$ với một trong số mười kênh được dành riêng cho các cuộc gọi chuyển giao. Từ cuộc thảo luận của chúng ta về *Erlang* lưu lượng ở trên, lưu lượng truy cập trong Erlang trong trường hợp này là $A = 5,6$ Erlang. (Hãy nhớ lại rằng, đối với ví dụ microcell, chúng ta có $\eta/\mu = 1,8$.) Hình này không khác nhiều so với hình trong trường hợp macrocell. Mặc dù lưu lượng tăng do số lượng cuộc gọi chuyển giao đến tăng lên khi kích thước ô giảm, các kênh vẫn được giữ trong khoảng thời gian ngắn hơn khi cuộc gọi chuyển giao. Hai hiệu ứng này dường như triệt tiêu lẫn nhau.



Hình 9.4 Ô điện hình, hệ một chiều

Trong phần tiếp theo và phần tiếp theo, chúng ta chuyển sang các dạng hình học và mô hình di động cụ thể để sử dụng trong việc xác định hiệu suất hệ thống. Chúng ta bắt đầu trong phần tiếp theo bằng cách thảo luận về mô hình một chiều đơn giản hơn của ô. Chúng ta tiếp tục thảo luận ở phần sau về trường hợp hai chiều.

9.2 Ô một chiều

Trước đây, chúng tôi đã sử dụng mô hình ô một chiều trong cuốn sách này, đầu tiên là khi thực hiện các tính toán SIR trong Phần 3.2 của Chương 3, và sau đó là trong Phần 4.2 của Chương 4, để cung cấp các ví dụ về thuật toán điều khiển công suất. Trường hợp một chiều cung cấp một mô hình đơn giản để thực hiện các phép tính. Nó cũng cung cấp một mô hình đơn giản cho các ô nằm dọc theo đường cao tốc. Đối tượng ở đây, trong phần này, sẽ là thực hiện phân tích hiệu suất tương tự như phân tích được thực hiện trong chương trước, nhưng có tính di động và hình học một chiều được bao gồm cụ thể. Có một số thay đổi trong phân tích xảy ra do việc tập trung vào một dạng hình học cụ thể: bằng cách sử dụng các mô hình phân bố vận tốc di động được tích hợp vào hình học, chúng ta có thể xác định sự phân bố thời gian dừng di động từ các nguyên tắc cơ bản thay vì giả định ban đầu là theo cấp số nhân, như đã được thực hiện trong phần trước; Ngoài ra, do việc phân bố thời gian dừng không còn không có bộ nhớ nên thời gian dừng cho các cuộc gọi mới đến sẽ khác với thời gian dừng cho các cuộc gọi chuyển giao. Điều này sẽ được coi là ảnh hưởng đến việc phân tích. Những cân nhắc chung này độc lập với hình học thực tế và do đó sẽ chuyển sang hình học ô hai chiều được nghiên cứu trong phần tiếp theo.

Chúng ta bắt đầu thảo luận ở đây bằng cách xem xét thời gian dừng trong hai trường hợp riêng biệt của các cuộc gọi mới được tạo ra và những cuộc gọi được thực hiện bởi điện thoại di động chuyển phát từ ô trước đó. Một lần nữa lưu ý rằng thời gian dừng tương ứng với thời gian thiết bị di động vẫn ở trong một ô trước khi chuyển sang ô khác. Cụ thể hơn, chúng tôi tập trung vào hình dạng ô một chiều được mô tả trong Hình 9.4. Chiều dài ô được lấy là L mét. Một lần nữa chúng ta giả sử tình huống đồng nhất nhất chiếm ưu thế: Tất cả các ô đều giống nhau và mang cùng số lượng điện thoại di động được phân bố đồng đều. Vận tốc di động trong tất cả các ô có sự phân bố như nhau. (Chúng ta sẽ tập trung vào hai trường hợp, với tất cả các thiết bị di động di chuyển ở cùng một tốc độ, không đổi và với vận tốc được phân bố đều đến một giá trị tối đa nhất định.) Các cuộc gọi mới được giả định là được tạo ngẫu nhiên và thống nhất ở bất kỳ đâu trong một ô. Chúng tôi sử dụng ký hiệu T_N để biểu thị thời gian dừng của ô được phân bố ngẫu nhiên, tổng hợp cho một thiết bị di động tạo ra cuộc gọi mới; ký hiệu T_H thể hiện thời gian dừng ngẫu nhiên của một thiết bị di động mang cuộc gọi đến từ một ô khác, tức là đã được chuyển tiếp từ một ô khác. Mật độ xác suất tương ứng và hàm phân bố cần tìm là

được xác định tương ứng là $f_N(t)$ và $F_N(t)$; $f_H(t)$ và $F_H(t)$. Trong phần trước, với giả định phân bố hàm mũ cho thời gian dừng, không có sự khác biệt nào giữa hai biến ngẫu nhiên này.

Chúng tôi sử dụng hai hàm mật độ này để tính xác suất chuyển giao trong hai trường hợp thời gian dừng này. Hãy nhớ lại, ở phần trước, xác suất chuyển giao là xác suất mà độ dài cuộc gọi T_n lớn hơn thời gian dừng. Chúng ta sử dụng (9.4) để thực hiện phép tính trong hai trường hợp này nhưng không đưa ra giả định rằng thời gian dừng là hàm mũ. Do đó, khi tìm được hàm mật độ cho hai biến thời gian dừng, xác suất chuyển giao tương ứng là $P_N = \text{Prob}[T_n > T_N]$ và $P_H = \text{Prob}[T_n > T_H]$, được cho bởi các phương trình sau

$$P_N = \int_0^{\infty} e^{-\mu t} f_N(t) dt \quad (9.19)$$

Và

$$P_H = \int_0^{\infty} e^{-\mu t} f_H(t) dt \quad (9.20)$$

Một lần nữa lưu ý rằng P_N là xác suất một thiết bị di động có chuyển giao được tạo ra bởi cuộc gọi mới; P_H là xác suất một thiết bị di động chuyển giao từ một ô khác lại chuyển giao. Sau đó, đây là những khái quát hóa về xác suất P_h của một chuyển giao với thời gian dừng được giả định là theo cấp số nhân, như được cho bởi (9.4). (Ngoài ra, hãy lưu ý rằng (9.19) và (9.20) thực chất là các phép biến đổi Laplace của các hàm tương ứng. Chúng cũng là các hàm đặc trưng, do đó các mômen khác nhau của các biến ngẫu nhiên tương ứng, T_N và T_H , có thể được tìm thấy bằng vi phân, nếu chúng tồn tại.)

Hai xác suất này không chỉ khác nhau trong trường hợp phân bố hình học và vận tốc di động cụ thể mà mối quan hệ giữa tốc độ cuộc gọi chuyển giao λ_h và tốc độ bắt đầu cuộc gọi mới λ_n cũng thay đổi. Điều này lại tác động đến việc phân bố thời gian nắm giữ kênh, như chúng ta sẽ thấy sau trong phần này. Nhưng trước tiên hãy xem xét mối quan hệ giữa tốc độ cuộc gọi chuyển giao và tốc độ bắt đầu cuộc gọi mới. Chúng ta mở rộng mối quan hệ cân bằng luồng của (9.6), dựa trên Hình 9.1, để thu được mối quan hệ ở đây với các xác suất chuyển giao khác nhau được xác định, tùy thuộc vào việc chúng ta đang xử lý các cuộc gọi mới hay các cuộc gọi chuyển giao. Cụ thể, bằng cách lưu ý lại rằng tốc độ trung bình của các cuộc gọi chuyển giao từ một ô nhất định phải bằng tổng tốc độ chuyển giao cuộc gọi, bao gồm cả các cuộc gọi mới được tạo ra trong ô này cũng như các cuộc gọi chuyển giao đến từ các ô lân cận, chúng ta có được phương trình cân bằng luồng sau đây

$$\lambda_h = P_H \lambda_h (1 - P_{hf}) + P_N \lambda_n (1 - P_b) \quad (9.21)$$

Như trước đây, P_{hf} là xác suất rớt chuyển giao và P_b là xác suất chặn cuộc gọi mới, các giá trị của xác suất này phụ thuộc vào chiến lược kiểm soát tiếp nhận cụ thể đã chọn. Giải (9.21) cho xác suất loại bỏ chuyển giao, chúng ta tìm thấy, dưới dạng tổng quát hóa của (9.7)

$$\lambda_h = \frac{P_N (1 - P_b)}{1 - P_H (1 - P_{hf})} \lambda_n \quad (9.22)$$

Bây giờ chúng ta cần tìm hai phân bố thời gian dừng và xác suất chuyển giao tương ứng P_N và P_H .

Đầu tiên hãy xem xét trường hợp các cuộc gọi mới được tạo ra trong một ô một chiều điển hình, chẳng hạn như ô được hiển thị trong Hình 9.4. Chúng tôi giả định rằng các điện thoại di động mang những cuộc gọi này đều có khả năng ở bất kỳ đâu trong ô có độ dài L m khi cuộc gọi thử được tạo ra. Chúng ta xem xét hai ví dụ về phân bố vận tốc của điện thoại di động mang các cuộc gọi mới này, như đã lưu ý ở trên. Ví dụ đầu tiên chỉ đơn giản giả định rằng tất cả các thiết bị di động đang chuyển động với cùng một vận tốc V_c , có khả năng di chuyển theo một trong hai hướng như nhau. Ví dụ thứ hai giả định rằng vận tốc di động, mặc dù không đổi trong suốt chuyển động trong một ô, được chọn ngẫu nhiên từ một phân bố có khả năng có bất kỳ giá trị nào từ 0 đến giá trị tối đa V_m . Trung bình, các điện thoại di động này đang di chuyển với vận tốc $V_m/2$ m/giây. Chúng tôi đánh giá các đại lượng kết quả $f_N(t)$, $F_N(t)$ và P_N riêng biệt cho từng ví dụ. Cụ thể, đối với ví dụ về vận tốc không đổi, không ngẫu nhiên, người đọc có thể chứng minh một cách khá đơn giản rằng hàm mật độ thời gian dừng của tế bào được cho bởi

$$f_N(t) = \frac{V_c}{L} \quad 0 \leq t \leq \frac{L}{V_c} \quad (9.23)$$

Hàm phân phối tương ứng sau đó được cho bởi

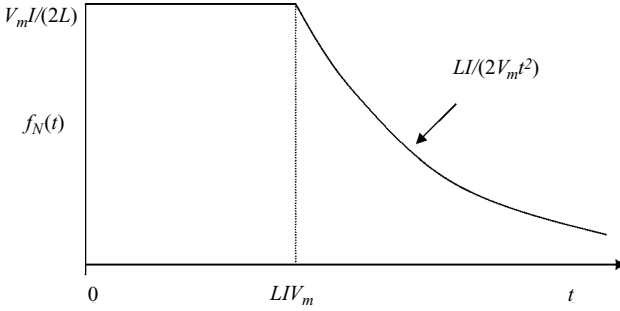
$$\begin{aligned} F_N(t) &= \frac{V_c}{L} t \quad 0 \leq t \leq \frac{L}{V_c} \\ &= 1 \quad t \geq \frac{L}{V_c} \end{aligned} \quad (9.24)$$

Từ (9.19) xác suất chuyển giao tương ứng P_N được cho bởi

$$\begin{aligned} P_N &= \int_0^\infty e^{-\mu t} f_N(t) dt = \frac{V_c}{L} \int_0^{L/V_c} e^{-\mu t} dt \\ &= \frac{V_c}{\mu L} (1 - e^{-\mu L/V_c}) \end{aligned} \quad (9.25)$$

Do đó, xác suất này phụ thuộc vào tham số không thứ nguyên $\mu L/V_c$. Khi độ rộng ô L giảm, tốc độ và thời gian giữ cuộc gọi vẫn cố định, xác suất chuyển giao cuộc gọi mới sẽ tăng lên. Quan sát tương tự cũng đúng nếu vận tốc V_c và số cuộc gọi trung bình giữ $1/\mu$ tăng lên. Trong giới hạn, khi $\mu L/V_c$ giảm, xác suất chuyển giao cuộc gọi mới sẽ tiếp cận 1. Tất cả những điều này đều phù hợp với trực giác. Khi tham số này tăng lên, xác suất chuyển giao nhanh chóng tiến tới $1/(\mu L/V_c)$ và tiến tới 0 khi tham số tiếp tục tăng.

Bây giờ hãy xem xét ví dụ thứ hai trong đó điện thoại di động được cho là đang chuyển động với vận tốc V được chọn ngẫu nhiên từ một phân bố đều thay đổi từ 0 đến V_m . Ở đây chúng tôi lưu ý rằng thời gian dừng ngẫu nhiên T_N được cho bởi z/V , khoảng cách (ngẫu nhiên) z là khoảng cách mà thiết bị di động phải di chuyển từ điểm thực hiện cuộc gọi mới lần đầu tiên đến điểm cuối ô mà thiết bị di động đi vào một ô mới và cố gắng chuyển giao. Khoảng cách z rõ ràng được giới hạn bởi $0 \leq z \leq L$. Hình 9.4 cho thấy một ví dụ trong đó một điện thoại di động, bắt đầu từ điểm z như minh họa, đang di chuyển sang trái. Tuy nhiên, một số người sẽ cho rằng điều đó không có gì khác biệt trong việc tính toán hướng di động đang di chuyển. Thời gian dừng ngẫu nhiên trong trường hợp này được tính bằng tỉ số giữa hai



Hình 9.5 Hàm mật độ thời gian dừng, hệ một chiều, vận tốc ngẫu nhiên

các biến ngẫu nhiên. Hàm mật độ xác suất của một biến ngẫu nhiên được định nghĩa là tỷ số của hai biến ngẫu nhiên có thể dễ dàng tìm thấy từ các nguyên tắc cơ bản của lý thuyết xác suất (Papoulis, 1991). Cụ thể, hàm mật độ thời gian dừng $f_N(t)$ có thể được viết là

$$f_N(t) = \int V f_z(tV) f_V(V) dV \quad (9.26)$$

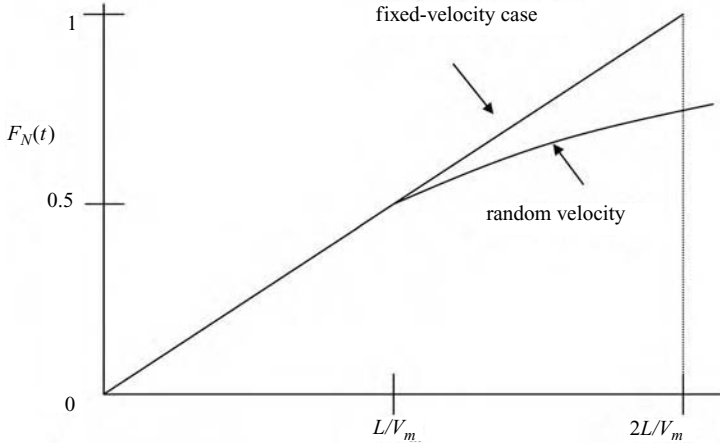
Trong trường hợp này cả hai biến ngẫu nhiên z và V đều được phân bố đều, $f_z(z) = 1/L$, $0 \leq z \leq L$; $f_V(V) = 1/V_m$, $0 \leq V \leq V_m$. Do đó $f_z(Vt) = 1/L$, $0 \leq Vt \leq L$. Chèn các biểu thức này cho hai hàm mật độ vào (9.26), chúng ta thấy $f_N(t)$ có hai dạng khác nhau ở hai phạm vi khác nhau của t

$$\begin{aligned} f_N(t) &= \int_0^{V_m} \frac{V}{L V_m} dV = \frac{V_m}{2L}, \quad t \leq \frac{L}{V_m} \\ &= \int_0^{L/t} \frac{V}{L V_m} dV = \frac{L}{2 V_m t^2}, \quad t \geq \frac{L}{V_m} \end{aligned} \quad (9.27)$$

Hàm mật độ thời gian dừng này được phác họa trong hình 9.5. Hàm phân bố xác suất tương ứng, được tìm bằng cách lấy tích phân hàm mật độ, được cho bởi

$$\begin{aligned} F_N(t) &= \int_0^t f_N(t) dt = \frac{V_m t}{2L}, \quad t \leq \frac{L}{V_m} \\ &= 1 - \frac{L}{2 V_m t}, \quad t \geq \frac{L}{V_m} \end{aligned} \quad (9.28)$$

Lưu ý rằng có xác suất 0,5 rằng thời gian dừng $T_N \leq L/V_m$. Hai hàm phân bố, cho trường hợp vận tốc cố định và trường hợp vận tốc ngẫu nhiên, cho tương ứng bởi (9.24) và (9.28), được phác họa trong Hình 9.6. Vận tốc không đổi V_c đã được chọn bằng vận tốc trung bình $V_m/2$ trong trường hợp vận tốc ngẫu nhiên. Lưu ý sự giống nhau của kết quả, như mong đợi.



Hình 9.6 Hàm phân bố xác suất, thời gian dừng, hệ một chiều, $V = V_m/2$

Sử dụng (9.19), bây giờ chúng ta tính xác suất P_N một cuộc gọi mới sẽ được thực hiện trong trường hợp vận tốc ngẫu nhiên được phân bố đều của các thiết bị di động. Ta có (9.27) và (9.19)

$$\begin{aligned}
 P_N &= \int_0^{\infty} e^{-\mu t} f_N(t) dt \\
 &= \int_0^{L/V_m} \frac{V_m}{2L} e^{-\mu t} dt + \int_{L/V_m}^{\infty} \frac{L}{2V_m t^2} e^{-\mu t} dt \\
 &= \frac{1}{2a} [1 - e^{-a}] + \frac{a}{2} \int_a^{\infty} \frac{e^{-x}}{x^2} dx
 \end{aligned} \tag{9.29}$$

Ở đây tham số $a \equiv \mu L/V_m$. Lưu ý rằng tham số không thứ nguyên này tương tự như tham số $\mu L/V_c$ xuất hiện trong (9.25) cho trường hợp vận tốc di động không đổi. Cuộc thảo luận ở đó về tác động của việc thay đổi tham số cũng đúng ở đây: khi tham số a tăng, bằng cách tăng chiều dài ô L , giảm vận tốc tối đa V_m hoặc bằng cách giảm thời gian giữ cuộc gọi $1/\mu$, xác suất chuyển giao sẽ giảm. Ngược lại, khi tham số giảm thì xác suất chuyển giao sẽ tăng.

Ví dụ

Bây giờ chúng tôi cung cấp ba ví dụ, sử dụng (9.25) và (9.29), để tính xác suất P_N của chuyển giao cuộc gọi mới cho các kích thước ô và tốc độ di động khác nhau để làm cho những nhận xét này cụ thể hơn. Những ví dụ này cho phép chúng ta so sánh trường hợp vận tốc cố định (không đổi) với trường hợp vận tốc phân bố ngẫu nhiên. Chúng tôi chọn $1/\mu = 200$ giây trong cả ba trường hợp. Ta cũng chọn $V_c = V_m/2$, tức là vận tốc cố định (không đổi) luôn được chọn bằng vận tốc trung bình của trường hợp vận tốc ngẫu nhiên.

1 Macrocell, $L = 10$ km, không đổi $V_c = 60$ km/h, $V_m = 120$ km/h

$$P_N|_{\text{fixed}} = 0.316 \quad P_N|_{\text{random}} = 0.30$$

2 Macrocell, $L = 1$ km, không đổi $V_c = 60$ km/h, $V_m = 120$ km/h

$$P_N|_{\text{fixed}} = 0.86 \quad P_N|_{\text{random}} = 0.78$$

3 Microcell, $L = 100$ m, không đổi $V_c = 5$ km/h, $V_m = 10$ km/h

$$P_N|_{\text{fixed}} = 0.84 \quad P_N|_{\text{random}} = 0.76$$

Lưu ý rằng xác suất chuyển giao cuộc gọi mới đối với trường hợp vận tốc phân bố đều luôn nhỏ hơn xác suất của trường hợp vận tốc cố định. Sự thay đổi về giá trị vận tốc trung bình làm giảm xác suất chuyển giao. Trường hợp 2 và 3 rất giống nhau, vì cả kích thước và vận tốc của tế bào đều giảm gần như nhau. Nếu vận tốc trong trường hợp microcell được chọn là 6 km/h thì kết quả sẽ giống nhau vì các thông số trong hai trường hợp sẽ giống nhau. Nhưng lưu ý rằng khả năng chuyển giao trong ô macro lớn hơn, trong trường hợp 1, ít có khả năng xảy ra hơn trong ô nhỏ hơn, trong trường hợp 2. Tất nhiên, điều này đúng như mong đợi.

Sự phân bố thời gian dừng được tìm thấy ở trên và các tính toán P_N dựa trên chúng đều dành cho trường hợp các cuộc gọi mới đến một ô. Bây giờ chúng ta lặp lại các tính toán cho trường hợp cuộc gọi được chuyển từ một ô khác. Hãy nhớ lại rằng kết quả sẽ giống nhau đối với hai trường hợp này nếu phân bố thời gian dừng là theo cấp số nhân hoặc không có bộ nhớ, như giả định trong phần trước. Do hình dạng ô cụ thể được sử dụng ở đây, sự phân bố thời gian dừng không còn theo cấp số nhân và hai kết quả sẽ khác nhau, như chúng tôi trình bày bây giờ. Chúng ta quay lại sơ đồ ô một chiều của Hình 9.4. Đầu tiên xét trường hợp vận tốc cố định. Cuộc gọi chuyển giao sẽ *luôn* mất L/V_c giây để đi qua ô. Do đó, thời gian dừng T_H là giá trị không đổi này, hàm mật độ xác suất thời gian dừng $f_H(t)$ là hàm xung $\delta(t - L/V_c)$ và hàm phân phối là $F_H(t) = 0, t < L/V_c; = 1, t \geq L/V_c$. Xác suất chuyển giao P_H sau đó lại là xác suất mà thời gian dừng T_H nhỏ hơn thời gian lưu giữ ô T_n , và từ (9.20), dễ dàng được xác định bởi

$$P_H = e^{-\mu L/V_c} \quad (9.30)$$

Điều này được so sánh với kết quả (9.25) về xác suất chuyển giao cuộc gọi mới. Một số suy nghĩ sẽ chỉ ra rằng P_H luôn nhỏ hơn P_N . Điều này đúng như mong đợi, vì một cuộc gọi chuyển giao luôn phải đi qua toàn bộ chiều dài ô L , trong khi một cuộc gọi mới, trung bình, phải đi qua khoảng cách $L/2$. Do đó, khả năng một cuộc gọi chuyển giao sẽ hoàn thành sẽ lớn hơn so với một cuộc gọi mới trước khi đến được đầu bên kia của ô và chuyển giao.

Bây giờ hãy xem xét trường hợp vận tốc ngẫu nhiên. Hãy nhớ lại đây là trường hợp trong đó vận tốc của điện thoại di động được chọn ngẫu nhiên từ một phân bố đồng đều có giá trị tối đa V_m . Vận tốc trung bình khi đó là $V_m/2$. Vì thời gian lưu của tế bào luôn là $T_H = L/V$, với V là biến ngẫu nhiên nên chúng tôi sử dụng phương pháp chung là xác định hàm mật độ $f_H(t)$ của T_H bằng cách biến đổi các biến ngẫu nhiên (Papoulis, 1991):

$$f_H(t) = \frac{f_v(V)}{\left| \frac{dt}{dV} \right|} = \frac{L}{V_m t^2}, \quad t \geq \frac{L}{V_m} \quad (9.31)$$

Bảng 9.2Xác suất chuyển giao

P_N		P_H		$P_H _{\text{exponential}}$
Constant V	Random V	Constant V	Random V	
1 Macrocell, $L = 10$ km, $V_c = 60$ km/hr, $V_m = 120$ km/hr				
0.316	0.30	0.05	0.074	0.17
2 Macrocell, $L = 1$ km, $V_c = 60$ km/hr, $V_m = 120$ km/hr				
0.86	0.78	0.74	0.64	0.69
3 Microcell, $L = 100$ m, $V_c = 5$ km/hr, $V_m = 10$ km/hr				
0.84	0.76	0.70	0.60	0.64

Chào (9.20) xác suất P_H để xảy ra chuyển giao là g

thậm chí bởi

$$P_H = \int_{L/V_m}^{\infty} e^{-\mu t} \frac{L}{V_m t^2} dt = a \int_a^{\infty} \frac{e^{-x}}{x^2} dx \tag{9.32}$$

Tham số a một lần nữa được xác định là $\mu L/V_m$. (Cần lưu ý, khi so sánh với biểu thức tương đương (9.29) của P_N thì $P_N = (1 - e^{-a})/2a + P_H/2$. Chúng ta sẽ thấy, từ các ví dụ được sử dụng trước đó, rằng $P_N > P_H$, như đã được trình bày ở trên với trường hợp vận tốc cố định.)

Trong Bảng 9.2, chúng tôi so sánh xác suất chuyển giao P_N và P_H đối với ba ví dụ được xem xét ở trên, đối với hai mô hình được sử dụng, vận tốc ngẫu nhiên phân bố đều và không đổi, cũng như với các kết quả tìm thấy trong phần trước, giả sử thời gian dừng phân bố theo cấp số nhân. Thời gian giữ cuộc gọi trung bình là 200 giây trong mọi trường hợp. Lưu ý rằng $P_N > P_H$, như đã chỉ ra trước đó. Xác suất của hai mô hình với $V_c = V_m/2$ không khác nhau quá nhiều. Xác suất chuyển giao giả định thời gian dừng theo cấp số nhân dường như nằm giữa các giá trị P_N và P_H được tìm thấy bằng mô hình vận tốc ngẫu nhiên. Chỉ riêng ví dụ 1, của macrocell lớn hơn, mới có sự khác biệt đáng kể giữa P_N và P_H .

Các giá trị này cho P_N và P_H bây giờ có thể được sử dụng trong (9.22) để tìm tốc độ đến trung bình λ_h của các cuộc gọi chuyển giao xét theo số lượng cuộc gọi mới đến λ_n , đặc biệt nếu xác suất chặn cuộc gọi mới P_b và xác suất giảm chuyển giao P_{hf} đủ nhỏ để có thể bỏ qua. Đặc biệt, điều đáng quan tâm là tìm tỷ lệ λ_h/λ_n và so sánh với tỷ lệ thu được bằng cách sử dụng mô hình thời gian dừng theo cấp số nhân. Các kết quả của mô hình vận tốc ngẫu nhiên so với mô hình hàm mũ, bỏ qua xác suất chặn và giảm chuyển giao, xuất hiện như sau đối với ba trường hợp được xem xét trong Bảng 9.2:

	λ_h/λ_n	
	Random velocity model	Exponential dwell time
1 10 km macrocell	0.32	0.20
2 1 km macrocell	2.2	2.1
3 100 m microcell	1.9	1.8

Lưu ý rằng các kết quả tương tự nhau như thế nào, mặc dù có sự khác biệt trong các mô hình.

Như đã lưu ý, chúng ta đã bỏ qua xác suất chặn P_b và xác suất rút chuyển giao P_{hf} khi thực hiện những so sánh này. Để tìm ra những đại lượng rất quan trọng này, qua đó đo hiệu suất tế bào di động thực sự, chúng ta phải tiến hành như trong Phần 9.1 trước đó bằng cách xác định chiến lược kiểm soát tiếp nhận chẳng hạn như kỹ thuật kênh bảo vệ. Trên thực tế, chúng ta sẽ so sánh chiến lược kiểm soát tiếp nhận kênh bảo vệ với chiến lược dự đoán khác ngay sau đây. Nhưng để phân tích thủ tục kênh bảo vệ, trước tiên chúng ta phải xác định mức độ chiếm dụng hoặc thời gian lưu giữ kênh như đã thực hiện ở phần trước. Sự khác biệt ở đây là chúng ta có hai trường hợp cần xem xét – thời gian giữ kênh cho các cuộc gọi chuyển giao và thời gian giữ kênh cho các cuộc gọi mới. Với mục đích này, chúng ta quay lại (9.1) và khái quát hóa phương trình đó, cũng như (9.2) dựa trên nó. Gọi T_{HH} là thời gian lưu giữ kênh cho các cuộc gọi chuyển giao và T_{HN} là thời gian lưu giữ kênh tương ứng cho các cuộc gọi mới. Cả hai đều là đại lượng ngẫu nhiên mà phân bố xác suất của chúng có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng (9.2) cho mỗi đại lượng. Cụ thể, T_{HH} phải nhỏ hơn về thời gian dừng đối với các cuộc gọi chuyển giao và độ dài cuộc gọi (thời gian giữ cuộc gọi). Đối với một kênh trong một ô được giữ cho đến khi cuộc gọi chuyển sang ô khác hoặc cuộc gọi hoàn thành, tùy điều kiện nào đến trước. Với T_n một lần nữa biểu diễn độ dài cuộc gọi ngẫu nhiên với phân bố hàm mũ $F_n(t)$ giả định, chúng ta có

$$T_{HH} = \min(T_n, T_H) \quad (9.33)$$

Đặt $F_{HH}(t)$ là hàm phân phối xác suất của T_{HH} , đồng thời nhớ lại từ phân tích vừa hoàn thành rằng $F_H(t)$ là hàm phân phối thời gian tồn tại của tế bào mà chúng tôi vừa xác định xong, chúng tôi có, so sánh (9.33) với (9.1) và (9.2)

$$1 - F_{HH}(t) = [1 - F_n(t)] \cdot [1 - F_H(t)] \quad (9.34)$$

Một lần nữa lưu ý rằng sự đẳng thức này theo lý thuyết xác suất làm cho hàm phân phối bổ sung tương đương với tích của hai hàm phân phối bổ sung khác.

Tương tự, cho $F_{HN}(t)$ là hàm phân phối thời gian lưu giữ kênh T_{HN} đối với cuộc gọi mới, ta phải có

$$T_{HN} = \min(T_n, T_N) \quad (9.35)$$

và do đó

$$1 - F_{HN}(t) = [1 - F_n(t)] \cdot [1 - F_N(t)] \quad (9.36)$$

Đặt $F_c(t)$ là hàm phân bố xác suất tổng thể của thời gian lưu giữ kênh trong điều kiện cuộc gọi mới hoặc cuộc gọi chuyển giao. Điều này được tính bằng tổng trọng số của hai phân phối thời gian lưu giữ kênh $F_{HH}(t)$ và $F_{HN}(t)$, tính trọng số của mỗi kênh theo tỷ lệ tổng lưu lượng truy cập mà nó tạo ra. Lưu lượng cuộc gọi mới trung bình thực sự được mang bởi một ô là $\lambda_{nc} = \lambda_n(1 - P_b)$; lưu lượng chuyển giao tương ứng được mang bởi một ô là $\lambda_{hc} = \lambda_h(1 - P_{hf})$, với λ_h được tìm thấy theo λ_n từ (9.22). Lưu lượng tổng thể chỉ là $\lambda_{nc} + \lambda_{hc}$, do đó phân phối thời gian giữ kênh $F_c(t)$ được tính bằng tổng có trọng số

$$F_c(t) = \frac{\lambda_{nc}}{\lambda_{nc} + \lambda_{hc}} F_{HN}(t) + \frac{\lambda_{hc}}{\lambda_{nc} + \lambda_{hc}} F_{HH}(t) \quad (9.37)$$

Sử dụng (9.34) và (9.36) và giả định rằng phân phối độ dài cuộc gọi $F_n(t)$ là hàm mũ với giá trị trung bình $1/\mu$, tức là $F_n(t) = 1 - \exp(-\mu t)$, giả định được đưa ra

Trong suốt chương này, người đọc sẽ chỉ ra rằng (9.37) có thể được viết dưới dạng sau liên quan đến hai phân bố thời gian dừng của hai ô $F_N(t)$ và $F_H(t)$ một cách trực tiếp

$$F_c(t) = 1 - e^{-\mu t} + \frac{e^{-\mu t}}{1 + \gamma_c} [F_N(t) + \gamma_c F_H(t)] \quad (9.37a)$$

Tham số γ_c xuất hiện trong (9.37a) được định nghĩa là tỷ lệ $\lambda_{hc}/\lambda_{nc}$ của chuyển giao trên lưu lượng mang cuộc gọi mới.

Một lần nữa lưu ý rằng các đại lượng P_b và P_{hf} xuất hiện ngầm định trong (9.37) và (9.37a) đến λ_{hc} , λ_{nc} , và γ_c phụ thuộc vào thủ tục kiểm soát tiếp nhận được chỉ định. Như trường hợp trong phần trước, một quy trình lặp phải được sử dụng để tìm các đại lượng này sau khi quy trình đó được chỉ định. Chỉ có một vấn đề khi sử dụng các phương trình này khi áp dụng thủ tục tiếp nhận kênh bảo vệ được mô tả ở phần trước. Giả định được đưa ra là thời gian giữ kênh được phân bố theo cấp số nhân để thu được sơ đồ trạng thái của Hình 9.3 từ đó thu được các phương trình cân bằng cục bộ như (9.11). Điều này rõ ràng không còn đúng nữa, như đã thấy rõ trong (9.37a). Do đó, chúng tôi làm theo cách tiếp cận của Hong và Rappaport (1999), xấp xỉ phân bố thời gian giữ kênh bằng phân bố hàm mũ tương đương. Phân phối mũ được chọn là phân phối giữ lại thời gian duy trì kênh trung bình thực tế $1/\mu_c$. Thời gian lưu giữ kênh trung

bình được cho rõ ràng bởi $\int t f_c(t) dt$ với $f_c(t)$ hàm mật độ xác suất thời gian giữ kênh.

Đối với các hàm hoạt động tốt, điều này cũng có thể được viết là $\int [1 - F_c(t)] dt = \int F_c^C(t) dt$, $F_c^C(t)$ hàm phân phối bổ sung. Khi đó, phân bố hàm mũ tương đương là $1 - \exp(-\mu_c t)$, với giá trị trung bình là $1/\mu_c$. Do đó, rõ ràng là việc sử dụng cùng một giá trị trung bình cho cả hai phân phối tương đương với việc viết

$$\int_0^\infty [F_c^C(t) - e^{-\mu_c t}] dt = 0 \quad (9.38)$$

Một cách giải thích khác về số mũ gần đúng là tích phân của sự khác biệt giữa phân bố thời gian giữ kênh bổ sung và tập hợp số mũ bằng 0 (Hong và Rappaport, 1999). Từ (9.38) và (9.37a) ta dễ dàng tìm được

$$\frac{1}{\mu_c} = \frac{1}{\mu} - \frac{1}{1 + \gamma_c} \int_0^\infty e^{-\mu t} [F_N(t) + \gamma_c F_H(t)] dt \quad (9.39)$$

Chúng tôi lưu ý một lần nữa rằng $\gamma_c \equiv \lambda_{hc}/\lambda_{nc}$, $\lambda_{hc} = \lambda_h(1 - P_{hf})$, và $\lambda_{nc} = \lambda_n(1 - P_b)$ (Hong và Rappaport, 1986)). Giá trị μ_c cho bởi (9.39) được sử dụng trong bất kỳ tính toán nào về hiệu suất của thủ tục kiểm soát tiếp nhận kênh bảo vệ.

Ví dụ

Ví dụ về phép tính $1/\mu_c$ sử dụng (9.39) rất hữu ích ở điểm này. Chúng tôi sử dụng mô hình vận tốc cố định để đơn giản. Chúng tôi cũng giả sử P_b và P_{hf} đều bằng 0. Từ (9.24) ta có $F_N(t) = V_c t/L$, $0 \leq t \leq L/V_c$; $= 1$, $t \geq L/V$. Chúng ta cũng có $F_H(t) = 0$, $t < L/V_c$; $= 1$, $t \geq L/V_c$. Vì

macrocell 10 km với vận tốc di động là 60 km/giờ và $1/\mu = 200$ giây, chúng tôi tìm thấy từ (9,39) rằng $1/\mu_c = 0,75/\mu = 150$ giây. Kết quả có thể so sánh thu được ở phần trước, với mô hình chuyển giao hàm mũ giả định, là 170 giây. Đối với microcell 100 m có vận tốc di động 5 km/giờ, chúng tôi tìm thấy $1/\mu_c = 0,26/\mu = 53$ giây. Mô hình chuyển giao hàm mũ cho giá trị 72 giây. Như trong trường hợp mô hình chuyển giao hàm mũ, sự khác biệt về chiếm dụng kênh hoặc thời gian lưu giữ giữa hai ví dụ về kích thước ô là như mong đợi. Microcell nhỏ hơn nhiều được người dùng di động di chuyển nhanh hơn nhiều, ngay cả khi di chuyển với tốc độ đi bộ 6 km/giờ. Do đó, tính trung bình, một kênh được giữ trong thời gian ít hơn nhiều.

Bây giờ chúng ta quay trở lại cơ chế kiểm soát việc nhập học. Hãy nhớ lại rằng một số loại thủ tục kiểm soát đầu vào là cần thiết để đảm bảo duy trì hiệu suất của tế bào. Một quy trình phổ biến trong hệ thống điện thoại là chặn các cuộc gọi mới đến nếu lưu lượng truy cập trở nên quá lớn. Lưu lượng trong trường hợp này được đo bằng Erlang, được định nghĩa là tích của tốc độ cuộc gọi đến và thời gian duy trì cuộc gọi trung bình. Chúng tôi đã giới thiệu xác suất chặn như một thước đo hiệu suất trong các chương trước. Các hệ thống di động cũng đưa ra xác suất rút chuyển giao. Trong phần trước chúng ta đã lưu ý rằng nên giữ xác suất rút chuyển giao ở mức khá thấp, vì khi cuộc gọi được thiết lập, người dùng di động sẽ thấy khó chấp nhận việc bị rút cuộc gọi khi người dùng di chuyển vào một ô mới. Đối với dung lượng kênh di động nhất định, điều này ngụ ý ưu tiên cho các cuộc gọi chuyển giao. Thủ tục kênh bảo vệ được mô tả ở phần trước thực hiện chính xác điều này. Một thủ tục ưu tiên chuyển giao khác đã được đề xuất và nghiên cứu bởi một số nhà điều tra, xếp hàng các cuộc gọi chuyển giao cho đến khi có sẵn một kênh (Hong và Rappaport, 1999). Một số chiến lược kiểm soát tiếp nhận khác cũng đã được đề xuất và so sánh. Chúng tôi phác thảo một quy trình như vậy ở đây, chỉ tập trung vào hệ thống tế bào một chiều của phần này và so sánh hiệu suất của nó trong trường hợp đó với sơ đồ kênh bảo vệ (Naghshineh và Schwartz, 1996). Thủ tục này là một thủ tục phân tán, liên quan đến việc truyền thông tin giữa các ô lân cận và đặt ngưỡng về số lượng người dùng có thể được nhận vào một ô để đảm bảo các cuộc gọi hiện tại được chuyển giao trong tương lai gần sẽ có sẵn các kênh cho họ.

Hãy xem xét ba ô liên kề trong hệ thống một chiều này. Đặt $\hat{C}_n$ là ô thực hiện yêu cầu chấp nhận cuộc gọi. Đặt các $\hat{C}_l$ và $\hat{C}_r$ là các ô lân cận của nó, lần lượt nằm ở bên trái và bên phải của C_n . Gọi P_i là xác suất có cuộc gọi trong một ô. Giả sử một ô có thể N gọi. Chúng tôi định nghĩa xác suất quá tải là xác suất mà số lượng cuộc gọi trong một ô vượt quá N . Xác suất này phải được xác định ở một giá trị chấp nhận được nào đó. Khi tiếp nhận cuộc gọi mới đến ô C_n , mục tiêu này phải được duy trì. Để đạt được mục tiêu này, bộ điều khiển tiếp nhận ô sử dụng kiến thức về số lượng cuộc gọi hiện tại trong các ô C_n , C_l và C_r , cũng như ước tính số lượng cuộc gọi trong các ô đó trong khoảng thời gian T giây trong tương lai, gần bằng thời gian cần thiết để chuyển giao. Do đó, chiến lược điều khiển tiếp nhận về cơ bản là chiến lược dự đoán, ước tính liệu các kênh có sẵn sàng cho các cuộc gọi mới trong trường hợp chuyển giao sau này hay không. Cụ thể, phải đáp ứng 3 điều kiện tuyến sinh:

1 T giây trong tương lai, xác suất quá tải của ô C_n bị ảnh hưởng bởi sự chuyển giao từ C_r hoặc C_l đến C_n , cũng như sự chuyển giao từ C_n sang các ô lân cận, phải nhỏ hơn q .

$2T$ giây trong tương lai, xác suất quá tải của $\hat{C}_r$ bị ảnh hưởng bởi sự chuyển giao từ $\hat{C}_n$ hoặc ô bên phải C_r sang $\hat{C}_r$, và kể cả từ $\hat{C}_r$ tới bất kỳ ô nào khác trong khoảng T , phải nhỏ hơn q .

3 Tương tự như 2, tuy nhiên, tập trung vào $\hat{C}_l$ thay vì $\hat{C}_r$.

Những điều kiện tiếp nhận này có thể được định lượng trong trường hợp các điều kiện đồng nhất như sau:

Gọi p_m là xác suất chuyển giao từ một ô trong T giây. Nếu chúng ta giả sử thống kê chuyển giao hàm mũ với tốc độ trung bình η , như đã thực hiện ở phần trước, p_m chỉ là $1 - e^{-\eta T}$. Với điều kiện đồng nhất thì xác suất giao bên trái hoặc bên phải chỉ là $p_m/2$. Xác suất không chuyển giao trong T giây là $1 - p_m = e^{-\eta T}$, được định nghĩa là p_s . Bây giờ hãy xem xét một ô nhất định. Giả sử hiện tại có k cuộc gọi trong ô. Xác suất mà T giây sau i trong số các cuộc gọi này sẽ không chuyển giao là phân bố nhị thức

$$B(i, k, p_s) = \frac{k!}{i!(k-i)!} p_s^i (1-p_s)^{k-i} \quad (9.40)$$

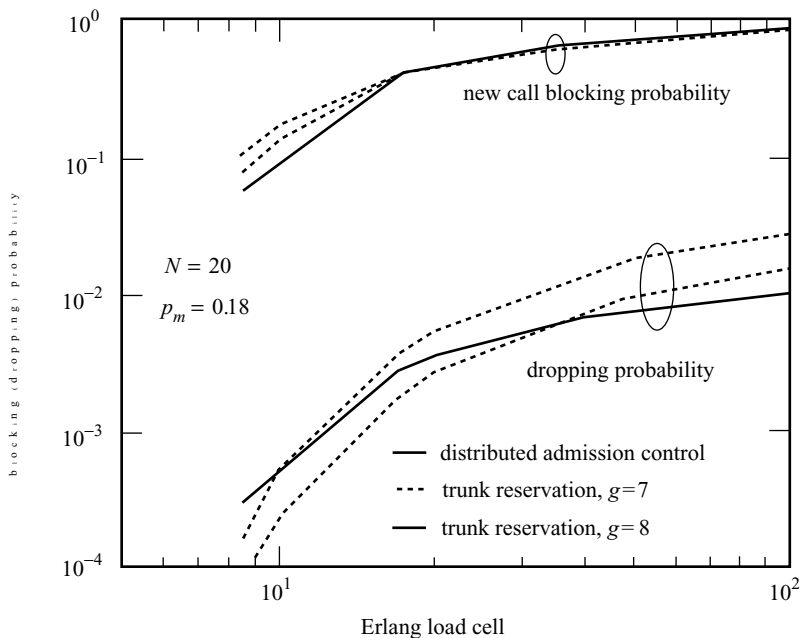
Phân phối này có giá trị trung bình kp_s và phương sai $kp_s(1-p_s)$. Đối với k lớn, điều này có thể được tính gần đúng bằng phân bố gaussian có cùng giá trị trung bình và phương sai. (Hãy nhớ lại rằng phân phối nhị thức là tổng của các biến ngẫu nhiên nhị phân. Điều kiện nhị phân ở đây là liệu cuộc gọi có được thực hiện hay không. Theo Định lý giới hạn trung tâm của xác suất, phân phối của tổng các biến ngẫu nhiên sẽ tiến tới phân phối gaussian hoặc phân phối chuẩn.)

Bây giờ hãy xem xét ô C_n , ô mà điều khiển tiếp nhận, khi có cuộc gọi mới đến, sẽ được gọi. Giả sử nó có n cuộc gọi đang diễn ra tại thời điểm có cuộc gọi mới, bao gồm cả cuộc gọi đó. Giả sử các ô C_r và C_l lần lượt có r và l cuộc gọi đang diễn ra khi có cuộc gọi mới này đến trong ô C_n . Dựa trên phần thảo luận ở trên, người đọc sẽ chỉ ra rằng số lượng cuộc gọi trong ô C_n T giây sau đó có thể được xấp xỉ bằng phân phối gaussian với giá trị trung bình $E(m) = np_s + (r + l)p_m/2$ và phương sai $\sigma^2 = np_s(1-p_s) + (r + l)p_m/2(1-p_m/2)$. Xác suất quá tải khi đó được tính gần đúng bằng xác suất phân bố gaussian này vượt quá dung lượng N . Nếu chúng ta đặt xác suất quá tải thành giá trị tối đa q , chúng ta có thể giải quyết giá trị tối đa tương ứng của số lượng cuộc gọi n mà ô sẽ hỗ trợ. Điều này cung cấp điều kiện đầu tiên trong ba điều kiện nhập học được nêu ở trên. Cụ thể, bằng cách sử dụng phép tính gần đúng gaussian, chúng tôi tìm thấy

$$\begin{aligned} q &= \int_N^{\infty} \frac{e^{-[x-E(m)]^2/2\sigma^2}}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} dx \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(a) \end{aligned} \quad (9.41)$$

trong đó $\operatorname{erfc}(a)$ là hàm lỗi bổ sung được định nghĩa là

$$\operatorname{erfc}(a) \equiv \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_a^{\infty} e^{-x^2} dx \quad (9.42)$$



Hình 9.7 So sánh dự trữ trung kế với ước tính trạng thái cho $N = 20$ (từ Naghshineh và Schwartz, 1996, Hình 6, theo sự cho phép)

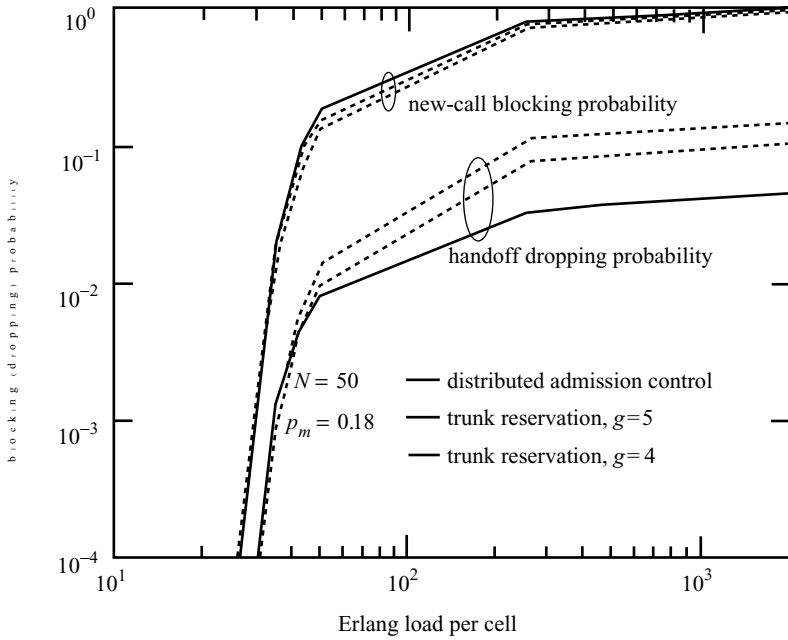
và tham số a được cho bởi

$$\begin{aligned} a &= \frac{N - E(m)}{\sqrt{2\sigma^2}} \\ &= \frac{N - (np_s + (l + r)p_m/2)}{\sqrt{2 \left[np_s(1 - p_s) + (l + r) \frac{p_m}{2}(1 - p_m/2) \right]}} \end{aligned} \tag{9.43}$$

Cho xác suất quá tải lớn nhất q , ta sử dụng (9.41) và (9.42) để tìm giá trị tương ứng của a . Sau đó chúng ta giải tìm giá trị thích hợp của n bằng cách sử dụng (9.43). Chúng ta gọi giá trị này n_1 , vì nó thể hiện điều kiện đầu vào đầu tiên. Chúng tôi lặp lại quy trình tương tự cho điều kiện nhập học 2 và 3, lần lượt tập trung vào các ô C_r và C_l , thu được các giá trị n_2 và n_3 cho các giá trị cho phép là n trong hai trường hợp này. Quyết định tiếp nhận cuối cùng được đưa ra bằng cách chọn giá trị nhỏ nhất trong ba giá trị n thu được làm số lượng cuộc gọi tối đa mà ô C_n sẽ hỗ trợ

$$n = \min(n_1, n_2, n_3) \tag{9.44}$$

Hình 9.7 và 9.8 cho thấy kết quả mô phỏng được thực hiện so sánh sơ đồ kiểm soát nhập ước tính trạng thái phân tán này với phương pháp tiếp cận kênh bảo vệ (Naghshineh và Schwartz, 1996). Mô phỏng được thực hiện bằng hệ thống một chiều bao gồm mười ô được sắp xếp trên một vòng tròn. Các giá trị của tham số dành riêng kênh bảo vệ g đã được chọn để cung cấp hiệu suất gần như tương đương giữa hai tham số



Hình 9.8 So sánh dự trữ trung kế với ước tính trạng thái cho $N = 50$ (từ Naghshineh và Schwartz, 1996, Hình 7, theo sự cho phép)

sơ đồ ở mức tải Erlang danh nghĩa trên mỗi ô là $0,85N$. Thời lượng cuộc gọi trung bình được đặt thành 500 giây. Thời gian chuyển giao trung bình được lấy là $1/\eta = 100$ giây và thời gian ước tính T được chọn là 20 giây. Xác suất kết quả của việc chuyển giao trong T giây khi đó là $p_m = 1 - e^{-\eta T} = 0,18$. Hình 9.7 so sánh hai sơ đồ kiểm soát tiếp nhận khi tải Erlang thay đổi, trong trường hợp $N = 20$ kênh trên mỗi ô; Hình 9.8 cung cấp sự so sánh tương tự ở $N = 50$ ô. Sơ đồ phân tán có xu hướng cung cấp hiệu suất xác suất rơi thấp hơn ở mức tải cao hơn. Do đó, bằng cách tính đến trạng thái của các ô lân cận, tài nguyên hệ thống có thể được sử dụng hiệu quả hơn ở mức tải cao hơn so với việc sử dụng phương pháp kênh bảo vệ tĩnh. Thậm chí hiệu suất tốt hơn có thể đạt được bằng cách sửa đổi sơ đồ kiểm soát tiếp nhận phân tán (Epstein và Schwartz, 1998). Khi có cuộc gọi mới đến, xác suất loại bỏ dự đoán sẽ được tính toán theo từng ô và cuộc gọi được chấp nhận nếu xác suất lớn nhất trong ba xác suất nhỏ hơn hoặc bằng tham số q . Sau đó người ta thấy rằng xác suất giảm chuyển giao gần như không đổi khi có tải. Thuật toán này đã được mở rộng cho trường hợp lưu lượng truy cập nhiều lớp, với các lớp khác nhau yêu cầu băng thông kênh khác nhau và có các đặc tính thời gian lưu trữ khác nhau (Epstein và Schwartz, 1998). Hai thuật toán kiểm soát tiếp nhận đa lớp phân tán khác đã được đề xuất sử dụng dự đoán để đạt được xác suất loại bỏ chuyển giao độc lập với tải, đồng thời cung cấp một hồ sơ xác suất chặn cụ thể.

(Epstein và Schwartz, 2000). Các chiến lược kiểm soát tuyến sinh khác đã được đề xuất trong Yu và Leung (1997), Choi và Shin (1998), Chao và Chen (1997), Levine *et al.* (1997), trong số những người khác. Yu và Leung (1997) mô tả một phiên bản động của kỹ thuật kênh bảo vệ. Sutivong và Peha (1997) cung cấp sự so sánh một số chiến lược kiểm soát tiếp nhận cuộc gọi.

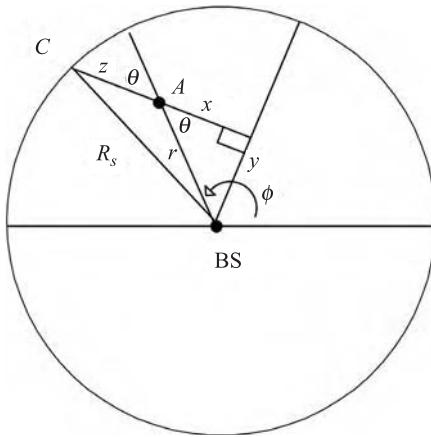
Trong phần tiếp theo, chúng tôi mở rộng công việc của phần này sang mô hình hóa mạng di động hai chiều. Các phương pháp phân tích tương tự nhưng phức tạp hơn do hình học. Một số phương trình thu được ở đây cho phân bố xác suất không phụ thuộc vào dạng hình học cụ thể và do đó có thể được sử dụng trực tiếp.

9.3 Ô hai chiều

Bây giờ chúng ta mở rộng phân tích một chiều của phần trước sang trường hợp các ô hai chiều. Khi làm điều này, chúng ta sẽ thấy rằng một số phân tích và phương trình cơ bản được sử dụng trong phần trước vẫn tồn tại nguyên vẹn, không phụ thuộc vào thứ nguyên. Ở đây chúng ta theo dõi công trình của Hong và Rappaport (1999), chỉ sai lệch trong việc thực hiện phân tích cho trường hợp vận tốc không đổi (cố định). Điều này làm đơn giản hóa việc phân tích. Hong và Rappaport cung cấp giải pháp cho trường hợp tổng quát hơn về vận tốc di động được rút ra từ sự phân bố vận tốc ngẫu nhiên được phân bố đồng đều. Tuy nhiên, hãy nhớ lại phân tích của chúng tôi trong phần trước cho thấy kết quả của trường hợp vận tốc cố định khá phù hợp với kết quả của trường hợp vận tốc phân bố đều. Chúng ta cũng sẽ đề cập đến công trình được trình bày trong Guerin (1987) sử dụng mô hình hơi khác so với mô hình của Hong và Rappaport trong việc nghiên cứu hiệu suất của hệ thống tế bào hai chiều.

Mục tiêu ở đây là xác định lại phân bố thời gian lưu giữ kênh $F_c(t)$, như được cho bởi (9.37a). Xấp xỉ phân bố này bằng một phân bố hàm mũ tương đương với thời gian giữ kênh trung bình $1/\mu_c$, như đã thực hiện trong (9.38) và (9.39) của phần trước, chúng ta có thể đánh giá xác suất chặn và hiệu suất giảm chuyển giao của chiến lược kiểm soát tiếp nhận kênh bảo vệ, cũng như các chiến lược kiểm soát tiếp nhận ưu tiên chuyển giao khác được đề xuất trong tài liệu. Một quy trình dự đoán như vậy đã được mô tả ở phần trước. Những người khác xuất hiện trong tài liệu đã được tham khảo trong phần trước. Hong và Rappaport cũng đánh giá hiệu suất, đối với trường hợp hai chiều, của sơ đồ trong đó cuộc gọi chuyển giao được đệm nếu một

-
- Epstein, B. and M. Schwartz. 2000. "Predictive QoS-based admission control for multiclass traffic in cellular wireless networks," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 18, 3 (March), 523–534.
- Yu, O. and V. Leung. 1997. "Adaptive resource allocation for prioritized call admission in ATM-based wireless PCN," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 15, 9 (September), 1208–1225.
- Choi, S. and K. G. Shin. 1998. "Predictive and adaptive bandwidth reservation for handoffs in QoS-sensitive cellular networks," *Proc. SIGCOMM98*, 155–166.
- Chao, C. and W. Chen. 1997. "Connection admission control for mobile multiple-class personal communication networks," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 15, 10 (October), 1618–1626.
- Levine, D. *et al.* 1997. "A resource estimation and admission control algorithm for wireless multimedia networks using the shadow cluster concept," *IEEE/ACM Transactions on Networking*, 5, 1 (February), 1–12.
- Sutivong, A. and J. Peha. 1997. "Call admission control algorithms: proposal and comparison," *Proc. IEEE Globecom*.
- Guerin, R. A. 1987. "Channel occupancy time distribution in cellular radio systems," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, VT-35, 3 (August), 89–99.



Hình 9.9 Tính thời gian dừng của ô mới, mô hình ô tròn

kênh không có sẵn ngay lập tức khi chuyển sang ô mới. Thủ tục này rõ ràng đã đánh đổi xác suất rút chuyển giao bằng độ trễ trong việc nhận kênh. Nếu độ trễ được đo bằng phần của giây, người dùng di động rõ ràng sẽ không nhận thấy hiệu ứng.

Hãy nhớ lại, từ (9.37a), rằng phân bố thời gian lưu giữ kênh $F_c(t)$ phụ thuộc vào phân bố thời gian dừng của ô $F_N(t)$ và $F_H(t)$, tương ứng cho các cuộc gọi mới và cuộc gọi chuyển giao. Việc tính toán hai phân bố này đã được thực hiện trong phần trước đối với hình học một chiều cho cả vận tốc ngẫu nhiên phân bố đều (cố định) và không đổi. Bây giờ chúng ta lặp lại phép tính cho hình học hai chiều, theo cách tiếp cận của Hong và Rappaport, nhưng chỉ dành cho trường hợp vận tốc không đổi. Khi phân bố thời gian dừng đã được xác định, phân bố thời gian lưu giữ kênh sẽ được tính trực tiếp từ (9.37a). Như đã lưu ý trước đó, Hong và Rappaport thực hiện các phép tính cho trường hợp vận tốc ngẫu nhiên. Giả sử hình dạng ô tròn, như được chỉ ra trong Hình 9.9, để đơn giản hóa việc tính toán. Guerin (1987) sử dụng các ô lục giác, dẫn đến các phép tính phức tạp hơn một chút. Để liên hệ các kết quả thu được ở đây với trường hợp hình lục giác, chúng ta đánh đồng diện tích ô trong hai trường hợp, giống như đã thực hiện trong Chương 6, khi so sánh các tính toán nhiễu CSMA sử dụng hai dạng hình học ô này (xem Hình 6.6 và 6.7). Cho R là bán kính ô lục giác và R_s là bán kính ô tròn tương

đương, ta có $\pi R_s^2 = 3\sqrt{3}R^2/2$ hoặc $R_s = 0,91R$.

Trước tiên hãy xem xét những cuộc gọi mới. Điện thoại di động được giả định là được phân bố đồng đều ở mọi nơi trong tế bào. Giả sử cuộc gọi mới bắt đầu bằng điện thoại di động tại điểm A trong Hình 9.9. Điểm này nằm hợp một góc ϕ so với trục hoành và cách trạm gốc một khoảng r , được coi là tâm của ô như hình vẽ. Thiết bị di động tại điểm A được coi là đang chuyển động với vận tốc cố định V_c . Góc ϕ là một giá trị ngẫu nhiên, được phân bố đồng đều trên phạm vi từ 0 đến 2π , do giả định rằng các thiết bị di động được phân bố đồng đều trên toàn ô. Di động chuyển động liên tục cùng chiều đến ranh giới của ô tròn tại điểm C, cách z một khoảng từ A. Thời gian dừng của ô khi đó là thời gian để thiết bị di động đi được khoảng cách z . Lần này, $T_N = z/V_c$, là biến ngẫu nhiên có phân phối $F_N(t)$ mà chúng ta muốn tính. Đối với V_c cố định, việc phân phối

rõ ràng là tỉ lệ thuận với $F_z(z)$, phân phối của z . Chính sự phân bố này trước tiên chúng ta phải tính toán.

Chúng tôi thực hiện điều này, theo Hong và Rappaport, bằng cách sử dụng góc ngẫu nhiên θ như trong Hình 9.9, thay cho ϕ , xác định phân bố chung của θ và r , thay thế bằng phân bố chung tương đương của x và y , hai biến (ngẫu nhiên) cũng được xác định trong Hình 9.9, và sau đó liên quan z tới những đại lượng này. Ở đây $x = r\cos\theta$, trong khi $y = r\sin\theta$. Cụ thể, lưu ý rằng, do giả định sự phân bố đồng đều của số điện thoại di động trong toàn bộ ô tròn nên θ phải được phân bố đều từ 0 đến π , trong khi hàm mật độ $f_r(r)$ của r là $2r/R_s^2$. (Rõ ràng là hai biến ngẫu nhiên này độc lập với nhau.) Vì xác suất cơ bản của một sự kiện trong một khu vực vi phân không phụ thuộc vào việc chọn tọa độ, dù x, y hay r, θ nên ta phải có

$$f_{x,y}(x, y)dx dy = f_r(r)f_\theta(\theta)dr d\theta = \frac{2r}{\pi R_s^2}dr d\theta \quad (9.45)$$

Nhưng $dx dy = r dr d\theta$. Do đó chúng tôi có

$$f_{x,y}(x, y) = 2/\pi R_s^2 \quad (9.46)$$

Nhưng lưu ý từ Hình 9.9 rằng $(z+x)^2 + y^2 = R_s^2$. Sử dụng đẳng thức này, người ta có thể biến đổi $f_{x,y}(x, y)$ thành một hàm mật độ khớp tương đương $f_{z,w}(z, w)$, w một biến giả, từ đó người ta dễ dàng tìm ra mật độ mong muốn hàm $f_z(z)$ của z . Cụ thể, hãy $w = x$. Khi đó ta có $y^2 = R_s^2 - (z+w)^2$. Bây giờ chúng ta sử dụng phép biến đổi chuẩn sau đây (Papoulis, 1991) của hai biến ngẫu nhiên được phân phối chung sang một tập hợp hai rv khác để tìm $f_{z,w}(z, w)$

$$f_{z,w}(z, w) = \frac{f_{x,y}(x, y)}{|J(x, y)|} \quad (9.47)$$

với $J(x, y)$ người Jacobian của tr ansformation defined as the determinant

$$J(x, y) = \begin{vmatrix} \frac{\partial z}{\partial x} & \frac{\partial z}{\partial y} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial z} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial z} & \frac{\partial y}{\partial w} \end{vmatrix}^{-1} \quad (9.48)$$

Phép biến đổi này là sự mở rộng cho trường hợp hai biến của phép biến đổi một biến được sử dụng trong (9.31) của phần trước. (Biến đổi này có thể đã được sử dụng để tìm $f_{x,y}(x, y)$ từ $f_r(r)f_\theta(\theta)$ ở trên. Nhưng quy trình được sử dụng trực tiếp hơn nhiều và đơn giản hơn trong trường hợp đó.)

Dành cho người đọc, bằng cách tính đạo hàm riêng biểu thị trong phương trình thứ hai của (9.48) và sau đó đánh giá định thức kết quả, rằng hàm mật độ xác suất mong muốn $f_{z,w}(z, w)$ trong trường hợp ở đây được cho bởi

$$f_{z,w}(z, w) = \frac{|z+w|}{\sqrt{R_s^2 - (z+w)^2}} \cdot \frac{2}{\pi R_s^2} \quad (9.49)$$

Để tìm $f_z(z)$, bây giờ chúng ta tích phân rate over the variable w

$$f_z(z) = \int_w f_{z,w}(z, w)dw \quad (9.50)$$

Nhưng hãy nhớ lại rằng $(w + z) = \sqrt{(R_s^2 - y^2)}$. Rõ ràng là chúng ta phải có $0 \leq y \leq R_s$ (xem Hình 9.9 và lưu ý rằng $y = r \sin \theta$, với $r \leq R_s$). Do đó $0 \leq w + z \leq R_s$. Tuy nhiên, từ Hình 9.9, chúng ta lưu ý rằng $0 \leq z \leq 2R_s$, trong khi, với $w = x$, $-R_s \leq w \leq R_s$. Kết hợp các bất đẳng thức khác nhau này, chúng ta phải có $-z/2 \leq w \leq R_s - z$. Do đó, cuối cùng chúng ta có từ (9.49) và (9.50)

$$\begin{aligned} f_z(z) &= \int_{-z/2}^{R_s-z} \frac{2}{\pi R_s^2} \frac{(z+w)}{\sqrt{R_s^2 - (z+w)^2}} dw \\ &= \frac{2}{\pi R_s^2} \sqrt{R_s^2 - (z/2)^2}, \quad 0 \leq z \leq 2R_s \end{aligned} \quad (9.51)$$

Sự phân bố mong muốn về thời gian dừng của ô cuộc gọi mới T_N hiện được tìm thấy, như đã lưu ý trước đó, bằng cách viết $T_N = z/V_c$, với V_c , vận tốc, một giá trị không đổi cho trước. Trong trường hợp tổng quát khi cả z và V_c đều là các biến ngẫu nhiên, một trong những trường hợp đã được giải quyết ở phần trước, chúng ta lại có thể sử dụng (9.26) để xác định $f_N(t)$ từ (9.51) và một phân bố vận tốc giả định. Đây là những gì đã được Hong và Rappaport (1999) thực hiện đối với ô tròn hai chiều đang được xem xét ở đây. Việc tính toán tuy khá đơn giản nhưng lại khá tẻ nhạt. Do đó, chúng tôi chọn thực hiện phép tính đơn giản hơn nhiều cho trường hợp vận tốc không đổi, cố định. Như đã lưu ý trước đó, dựa trên thảo luận của chúng ta trong phần trước của trường hợp một chiều, người ta sẽ không mong đợi kết quả sẽ khác biệt đáng kể so với trường hợp vận tốc không đổi. Chúng tôi giữ lại một số tính ngẫu nhiên trong chuyển động của thiết bị di động ở đây vì thiết bị di động được cho là đang di chuyển theo các hướng ngẫu nhiên, mặc dù tất cả đều có cùng vận tốc. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo Hong và Rappaport để tính toán trường hợp tổng quát hơn về vận tốc di động ngẫu nhiên phân bố đều.

Với vận tốc của tất cả các máy di động được chọn là một giá trị không đổi V_c , hàm mật độ xác suất của thời gian dừng ô của cuộc gọi mới được tìm thấy đơn giản từ (9.51) được cho bởi

$$\begin{aligned} f_N(t) &= V_c f_z(V_c t) = \frac{2V_c}{\pi R_s^2} \sqrt{R_s^2 - \left(\frac{V_c t}{2}\right)^2}, \\ 0 \leq t &\leq 2R_s/V_c \end{aligned} \quad (9.52)$$

Biểu thức này có thể được viết ở dạng đơn giản hơn, chuẩn hóa hơn bằng cách xác định một tham số $K \equiv V_c/R_s$. Sau đó chúng tôi nhận được

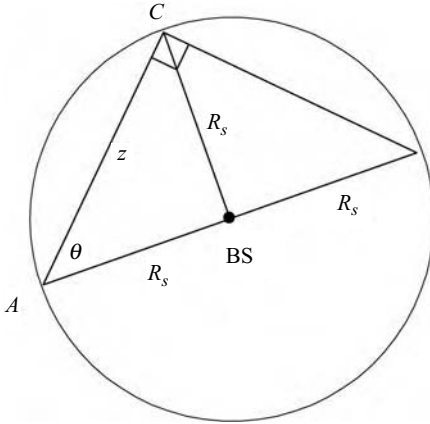
$$f_N(t) = \frac{2K}{\pi} \sqrt{1 - \left(\frac{Kt}{2}\right)^2}, \quad 0 \leq \frac{Kt}{2} \leq 1 \quad (9.52a)$$

Do đó, phân bố xác suất tương ứng, $F_N(t) = \text{Prob}(T_N \leq t)$ được cho bởi

$$F_N(t) = \int_0^t f_N(t) dt = \frac{2}{\pi} \left[\frac{Kt}{2} \sqrt{1 - \left(\frac{Kt}{2}\right)^2} + \sin^{-1} \left(\frac{Kt}{2}\right) \right] \quad (9.53)$$

sau khi thực hiện việc tích hợp được chỉ định.

Suy nghĩ một chút sẽ chỉ ra rằng $F_N(t)$ nằm trong khoảng đơn điệu từ 0 đến 1, như mong đợi. Cụ thể, đối với $Kt/2 = 1$, hoặc $t = 2/K = 2R_s/V_c$, $F_N(t) = 1$. Đối $Kt/2 = 1/2$, hoặc



Hình 9.10 Tính toán thời gian dừng cuộc gọi chuyển giao

$t = R_s/V_c$, $F_N(t) = 0,609$. Do đó, có 61% xác suất rằng thiết bị di động đang thực hiện một cuộc gọi mới sẽ rời khỏi ô trong khoảng thời gian R_s/V_c . Với $Kt/2 = 0,707$, hoặc $t = 1,414R_s/V_c$, $F_N(t) = 0,818$.

Bây giờ hãy xem xét việc xác định phân bố thời gian dừng $F_H(t)$ của điện thoại di động có cuộc gọi chuyển giao. Hình 9.10 mô tả hình học liên quan. Một thiết bị di động đi vào một ô mới tại điểm A trên ranh giới, di chuyển một khoảng z qua ô đó với vận tốc V_c và góc được chọn ngẫu nhiên θ như minh họa và thoát ra tại một điểm C, cũng trên ranh giới. Thời gian dừng khi đó chỉ là z/V_c , với vận tốc lại được lấy bằng giá trị không đổi V_c . Khoảng cách z bao phủ từ lần chuyển giao ban đầu tới ô này, tại điểm A, đến lần chuyển giao tiếp theo tới ô lân cận tại điểm C, từ hình học được chỉ ra trong Hình 9.10, có thể được viết là $z = 2R_s \cos \theta$. Góc θ được phân bố đồng đều trên phạm vi $-\pi/2$ đến $\pi/2$ do giả định của chúng tôi về sự phân bố đồng đều của các điện thoại di động trong toàn bộ ô. Đầu tiên chúng ta tìm phân phối $F_z(z)$, và từ đó tìm phân phối mong muốn $F_H(t)$. Phân bố $F_z(z)$ có thể được xác định trực tiếp từ phân bố phân bố đều của θ bằng cách viết

$$\begin{aligned} F_z(z) &= \text{Prob}(Z \leq z) = \text{Prob}\left(|\theta| \geq \cos^{-1} \frac{z}{2R_s}\right) \\ &= 1 - \frac{2}{\pi} \cos^{-1}(z/2R_s) \quad 0 \leq z \leq R_s \end{aligned} \quad (9.54)$$

Phân phối này cũng có thể được viết dưới dạng tương đương sau

$$F_z(z) = \frac{2}{\pi} \sin^{-1}(z/2R_s) \quad (9.54a)$$

Hàm mật độ xác suất $f_z(z)$ chỉ là đạo hàm của $F_z(z)$ và do đó được cho bởi

$$f_z(z) = \frac{1}{\pi R_s} \frac{1}{\sqrt{1 - (z/2R_s)^2}} \quad (9.55)$$

Vì ở đây chúng ta giả sử rằng vận tốc V là một giá trị không đổi V_c nên ngay lập tức chúng ta có, với $t = z/V_c$, $f_H(t) = V_c f_z(V_c t)$, hoặc

$$f_H(t) = \frac{V_c}{\pi R_s} \frac{1}{\sqrt{1 - (V_c t / 2R_s)^2}} \quad (9.56)$$

Hàm mật độ thời gian dừng chuyển giao này $f_H(t)$ cũng có thể được viết dưới dạng chuẩn hóa bằng cách cho V_c/R_s một lần nữa được định nghĩa là tham số K . Sau đó chúng tôi có

$$f_H(t) = \frac{K}{\pi} \frac{1}{\sqrt{1 - (Kt/2)^2}} \quad K \equiv V_c/R_s \quad (9.56a)$$

Hàm phân phối $F_H(t)$ hiện được cho bởi

$$F_H(t) = \int_0^t f_H(t) dt = \frac{2}{\pi} \sin^{-1} \left(\frac{Kt}{2} \right) \quad (9.57)$$

(Kết quả này được so sánh với kết quả của (9.54a) cho $F_z(z)$, và trên thực tế, có thể được viết trực tiếp từ (9.54a) trong trường hợp vận tốc không đổi này, vì $t = z/V_c$.) Chú ý rằng, bằng cách so sánh (9.57) và (9.53), ta cũng có thể viết

$$F_N(t) = F_H(t) + \frac{2}{\pi} \frac{Kt}{2} \sqrt{1 - \left(\frac{Kt}{2} \right)^2} \quad (9.53a)$$

Với hai cách phân bố thời gian dừng của ô, $F_N(t)$ và $F_H(t)$, đã biết, chúng ta đang ở vị trí sử dụng (9.37a), để tính toán phân bố thời gian lưu giữ kênh $F_c(t)$, giống như chúng ta đã làm trong trường hợp một chiều trước đó. Điều này chúng ta sẽ thực hiện ngay sau đây, so sánh các kết quả này với phân bố hàm mũ tương đương, để xem mức độ gần đúng hàm mũ đối với thời gian lưu giữ kênh tốt đến mức nào. Hãy nhớ lại rằng đây là giả định được đưa ra khi thực hiện phân tích sơ đồ kiểm soát tiếp nhận kênh bảo vệ. Nhưng trước tiên, chúng tôi tính toán hai xác suất chuyển giao, P_N và P_H , như chúng tôi đã làm trong phần trước, để so sánh kết quả hai chiều với kết quả của trường hợp một chiều. Chúng ta lại sử dụng (9.19) và (9.20) cho mục đích này. Trước tiên hãy xem xét xác suất chuyển giao P_N cho trường hợp cuộc gọi mới. Khi đó ta có, sử dụng (9.19) và (9.52)

$$P_N = \int_0^\infty e^{-\mu t} f_N(t) dt = \frac{4}{\pi} \int_0^1 \sqrt{1 - x^2} e^{-bx} dx$$

$$b \equiv 2\mu R_s / V_c \quad (9.58)$$

Tham số không thứ nguyên b có thể so sánh với tham số không thứ nguyên $a \equiv \mu L / V_c$ xuất hiện trong mô hình di động một chiều của phần trước. Trên thực tế, chúng ta sẽ so sánh các ví dụ một và hai chiều với đường kính hai chiều $2R_s$ được đặt bằng chiều dài ô một chiều L .

Bảng 9.3 Xác suất chuyển giao

One-dimensional case			Two-dimensional case		
P_N	P_H	γ_c	P_N	P_H	γ_c
1 Macrocell, $2R_S = L = 10$ km, $V_c = 60$ km/hr, $b = 3$					
0.32	0.05	0.34	0.37	0.23	0.48
2 Macrocell, $2R_S = L = 1$ km, $V_c = 60$ km/hr, $b = 0.3$					
0.86	0.74	3.31	0.88	0.83	5.18
3 Microcell, $2R_S = L = 100$ m, $V_c = 5$ km/hr, $b = 0.36$					
0.84	0.70	2.8	0.86	0.80	4.3

Xác suất P_H chuyển giao, khi thiết bị di động đến ô có cuộc gọi đang diễn ra, cũng được tìm tương tự bằng cách sử dụng (9.20) và (9.56)

$$P_H = \int_0^{\infty} e^{-\mu t} f_H(t) dt = \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{e^{-bx}}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad (9.59)$$

Tham số không thứ nguyên $b \equiv 2\mu R_S/V_c$, giống như nó đã được định nghĩa ở trên khi viết biểu thức cho P_N . Trong Bảng 9.3, chúng tôi cung cấp các ví dụ về tính toán xác suất chuyển giao cho ba trường hợp tương tự được trình bày trong Bảng 9.2 ở phần trước. Chúng tôi cũng đưa vào các xác suất chuyển giao cho trường hợp một chiều của Bảng 9.2 để cung cấp sự so sánh giữa trường hợp một và hai chiều. Cũng được lập bảng để so sánh là các giá trị của γ_c được xác định là tỷ lệ của lưu lượng chuyển giao λ_h so với lưu lượng đến của cuộc gọi mới λ_m , giả sử xác suất chặn và xác suất giảm chuyển giao đều rất nhỏ. Từ (9.22) đây chỉ là $P_N/(1-P_H)$. Điều này cung cấp cho chúng tôi một tham số duy nhất để so sánh kết quả. Những giá trị này của γ_c cũng sẽ cần thiết trong tính toán phân bố thời gian duy trì kênh $F_c(t)$, như đã thấy rõ từ kết quả trước đó của chúng tôi (9.37a). Như đã lưu ý ở trên, chúng tôi đặt chiều dài ô một chiều L bằng đường kính ô tròn $2R_S$ khi thực hiện so sánh. Do đó, tham số b được giới thiệu ở đây được làm bằng tham số $a \equiv \mu L/V_c$ được giới thiệu trong trường hợp một chiều. (Chúng tôi chỉ chọn mô hình vận tốc không đổi khi thực hiện những so sánh này.) Thời gian duy trì cuộc gọi trung bình $1/\mu$ một lần nữa được lấy là 200 giây trong cả ba ví dụ.

Kết quả của các ví dụ một và hai chiều là tương đương nhau, mặc dù trong cả ba ví dụ đều $\gamma_c|_{\text{one-dimen}} < \gamma_c|_{\text{two-dimen}}$. Xác suất chuyển giao đối với macrocell nhỏ hơn cao hơn nhiều so với macrocell lớn hơn, với cùng tốc độ di động trong mỗi trường hợp. Những kết quả này đúng như mong đợi, giống như nhận xét mà chúng tôi đã đưa ra ở các phần trước. Người ta cũng dễ dàng chứng minh rằng nếu chúng ta chọn bán kính R_S của ô hình tròn hai chiều bằng, thay vì một nửa, chiều dài L của ô một chiều có thể so sánh, thì γ_c s thu được đều nhỏ hơn một cách đồng đều so với độ dài trong trường hợp hai chiều. Do đó, kết quả cho trường hợp một chiều bị giới hạn bởi kết quả hai chiều. Chúng ta sẽ quay lại những tính toán này của γ_c sau để so sánh kết quả của mô hình ô tròn hai chiều này với kết quả xuất hiện trong Guerin (1987) bằng cách sử dụng cấu trúc ô lục giác và một cách tiếp cận mô hình hơi khác.

Bây giờ chúng ta quay lại tính toán phân bố thời gian giữ kênh $F_c(t)$ và phép tính gần đúng của nó bằng phân bố hàm mũ tương đương có cùng giá trị trung bình. Hãy nhớ lại phần trước, như đã nhắc lại ở trên, rằng phép tính gần đúng hàm mũ là cần thiết để tính toán hiệu năng của sơ đồ điều khiển tiếp nhận kênh bảo vệ. Việc sử dụng nó, nếu được hiển thị đủ chính xác, cũng sẽ đơn giản hóa các tính toán hiệu suất khác. Biểu thức cho $F_c(t)$ cho mô hình ô tròn hai chiều này, giả sử vận tốc chuyển động không đổi, được viết trực tiếp từ (9.37a), sử dụng (9.53) và (9.57)

$$F_c(t) = 1 - e^{-\mu t} \left[1 - \frac{2}{\pi} \sin^{-1}(Kt/2) - \frac{Kt}{\pi(1 + \gamma_c)} \sqrt{1 - \left(\frac{Kt}{2}\right)^2} \right] \quad (9.60)$$

Hãy nhớ lại một lần nữa rằng $K \equiv V_c/R_S$, V_c vận tốc, giả định không đổi hoặc cố định, của tất cả các thiết bị di động và R_S bán kính của ô. Tham số γ_c , như đã lưu ý ở trên, là tỷ lệ chuyển giao trên lưu lượng cuộc gọi mới và chỉ là $P_N/(1 - P_H)$ đối với xác suất chặn và giảm chuyển giao nhỏ. Lưu ý, theo yêu cầu, rằng (9.60) có các giới hạn về thời gian t , $0 \leq t \leq 2/K = 2R_S/V_c$. Phương trình (9.60) có thể được viết ở dạng chuẩn hóa phù hợp hơn cho việc vẽ đồ thị bằng cách xác định một biến $x \equiv Kt/2 = V_c t/2R_S$. Sau đó chúng ta nhận được $F_c(x)$

$$F_c(x) = 1 - e^{-bx} \left[1 - \frac{2}{\pi} \left(\sin^{-1}x + \frac{x\sqrt{1-x^2}}{1 + \gamma_c} \right) \right] \quad (9.60a)$$

$$0 \leq x \leq 1$$

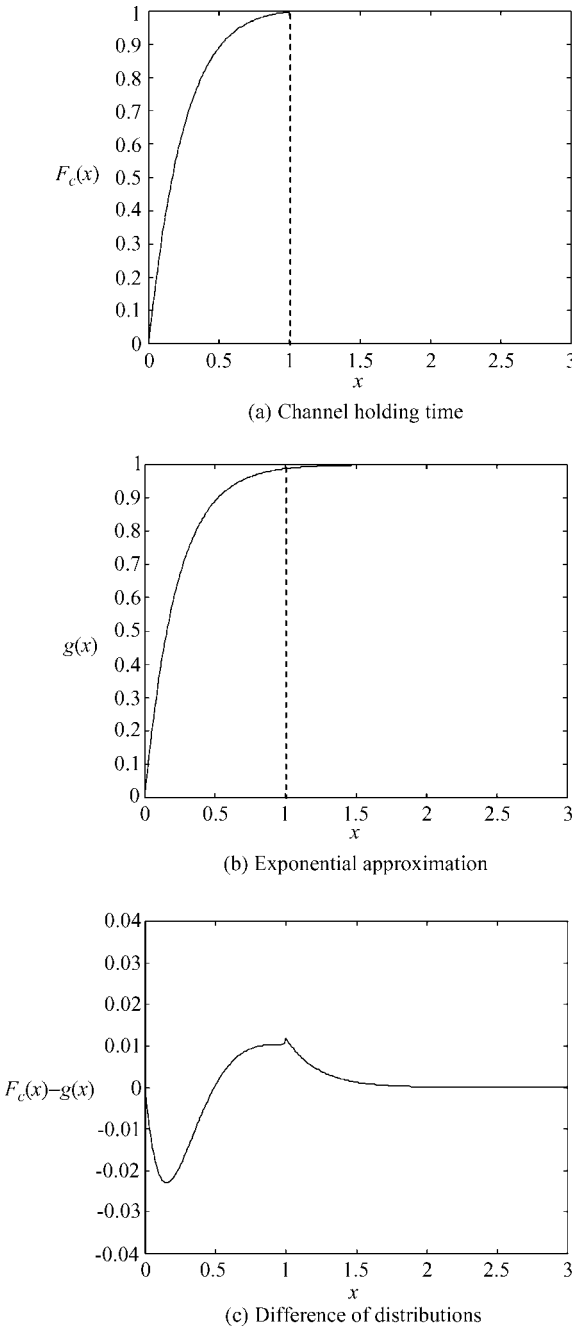
Tham số b chỉ là đại lượng $2\mu R_S/V_c$ được xác định trước đó.

Bây giờ chúng ta sử dụng (9.39) để tính thời gian giữ kênh trung bình $1/\mu_c$, được sử dụng trong phân bố thời gian giữ kênh theo hàm mũ gần đúng, như đã được thực hiện trong phần trước. Ta tìm thấy, sử dụng dạng chuẩn hóa của $F_c(t)$, như đã cho bởi (9.60a)

$$\frac{1}{\mu_c} = \frac{1}{\mu} \left[1 - e^{-b} - \frac{2b}{\pi} \int_0^1 e^{-bx} \left(\sin^{-1}x + \frac{x\sqrt{1-x^2}}{1 + \gamma_0} \right) dx \right] \quad (9.61)$$

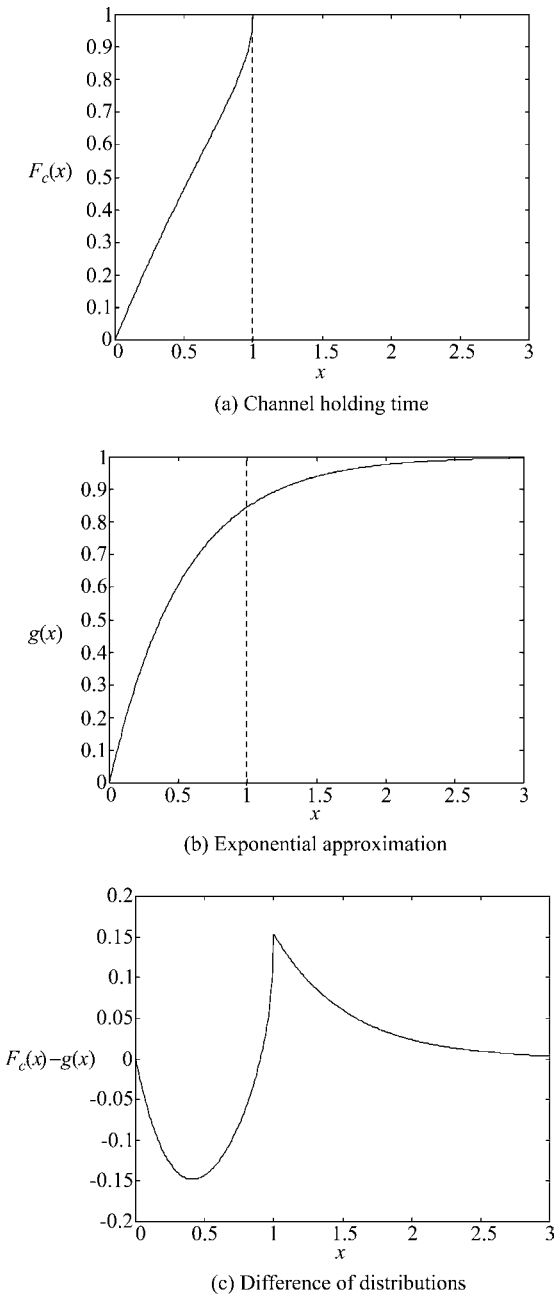
Như ví dụ về phép tính $1/\mu_c$, sử dụng (9.61), hãy xem xét các trường hợp ba chiều của Bảng 9.3. Đối với trường hợp 1, đó là macrocell bán kính 5 km với vận tốc di động $V_c = 60$ km/h, $b = 3$ và $1/\mu_c = 0,675/\mu = 135$ giây. Đối với macrocell bán kính 0,5 km của trường hợp 2, có cùng vận tốc di động là 60 km/h, $b = 0,3$ và $1/\mu_c = 0,16/\mu = 32$ giây. Những kết quả này, như được mong đợi, phù hợp với kết quả tìm thấy trong các ví dụ một chiều của phần trước. Khi bán kính ô giảm, với tốc độ di động cố định, xác suất chuyển giao tăng đáng kể (xem Bảng 9.3) và thời gian kết nối kênh trung bình giảm nhanh.

Khoảng thời gian kết nối theo cấp số nhân gần đúng với phân bố xác suất thực tế $F_c(t)$ đối với mô hình ô tròn hai chiều, như được cho bởi (9.60) hoặc (9.60a), cả hai đều có cùng thời gian kết nối trung bình $1/\mu_c$, được tìm thấy từ (9.61)? Chúng tôi so sánh hai phân bố cho ví dụ 1 và 2 của Bảng 9.3 trong Hình. lần lượt là 9,11 và 9,12. Chúng tôi sử dụng phiên bản chuẩn hóa của các bản phân phối, so sánh $F_c(x)$ với $1 - \exp(-bx)$ (μ_c/μ). Lưu ý rằng, với $b > 1$, như trường hợp của ví dụ đầu tiên, phép tính gần đúng theo hàm mũ là khá chính xác. Kết quả của ví dụ thứ hai, của một ô nhỏ hơn, với $b = 0,3$, khá kém. Lý do là rõ ràng từ việc so sánh các phương trình.

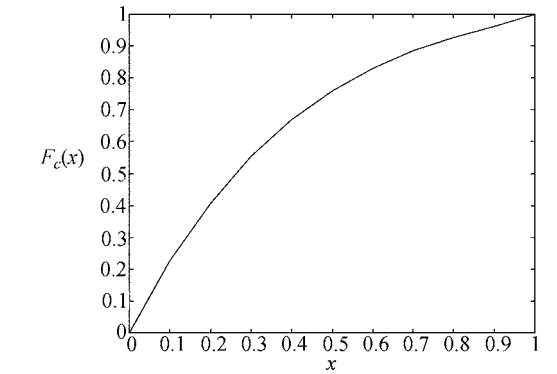


Ex: $R_s = 5$ km
 $V = 60$ km/hr
 $1/\mu = 200$ sec

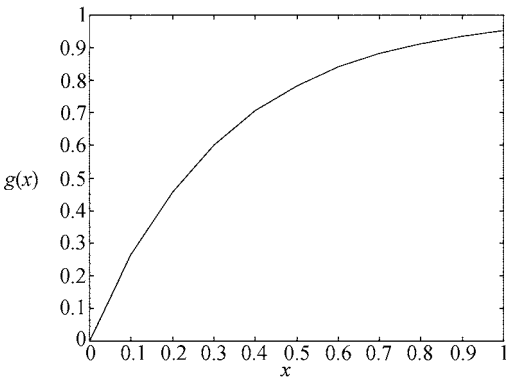
Hình 9.11 So sánh, phân bố thời gian giữ kênh theo xấp xỉ hàm mũ, trường hợp 1, Bảng 9.3, $b = 3$



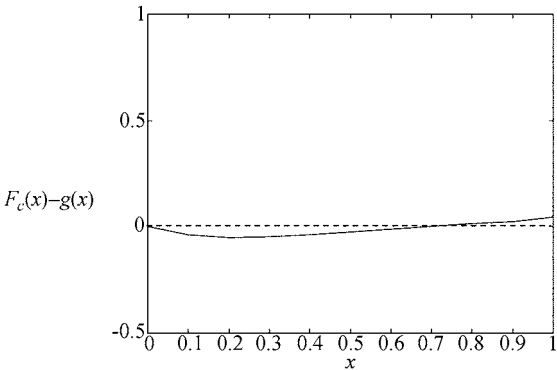
Hình 9.12 So sánh, phân bố thời gian giữ kênh xấp xỉ hàm mũ, trường hợp 2. Bảng 9.3, $b = 0.3$



(a) Channel holding time



(b) Exponential approximation



(c) Difference of distributions

Ex: $R = 1$ mile
 $V = 35$ miles/hr
 $1/\mu = 120$ sec

Hình 9.13 So sánh, phân bố thời gian giữ kênh theo xấp xỉ hàm mũ, $b = 1.56$

Mô hình mà chúng tôi đã sử dụng, mô hình có vận tốc không đổi, dẫn đến giới hạn thời gian duy trì kênh là $2R_S/V_c$, hoặc ở dạng chuẩn hóa, $x = 1$. Phép tính gần đúng hàm mũ không có giới hạn như vậy. Đối với các ô tương đối lớn, với vận tốc không quá cao, cả phép tính gần đúng theo hàm mũ và phân bố tìm được bằng mô hình đều tiếp cận xác suất giới hạn bằng 1 đủ nhanh để việc phân bố bị giới hạn theo thời gian trong khi phép tính gần đúng theo hàm mũ thì không, không ảnh hưởng nhiều đến việc so sánh. Kết quả của ví dụ 3, với $b = 0,36$, rất giống với kết quả của ví dụ thứ hai. Sự so sánh khá kém.

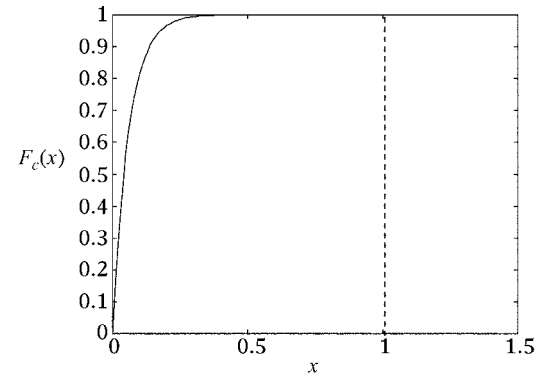
Bây giờ hãy xem xét hai ví dụ khác với tham số $b > 1$. Đây là những ví dụ được xem xét trong Guerin (1987), giả sử các ô lục giác, kết quả mà chúng ta sẽ sớm so sánh với kết quả phân tích thu được ở đây. Đối với ví dụ đầu tiên, chúng ta để ô tròn xấp xỉ một ô lục giác có bán kính $R = 1$ dặm; vận tốc di động được chọn là 35 dặm/giờ, trong khi thời gian giữ cuộc gọi trung bình được lấy là 2 phút. Ô hình tròn tương đương khi đó có bán kính R_S là 0,91 dặm và tham số $b = 1,56$. Sự so sánh kết quả của hai phân bố thời gian giữ kênh, một kênh sử dụng (9,60a), kênh còn lại sử dụng xấp xỉ hàm mũ với cùng giá trị trung bình $1/\mu_c$, xuất hiện trong Hình 9.13. Lưu ý xấp xỉ hàm mũ là khá tốt, như mong đợi. Phép tính gần đúng thậm chí còn tốt hơn trong trường hợp của Hình 9.14, với bán kính ô lớn hơn mười lần, tốc độ và thời gian giữ cuộc gọi vẫn giữ nguyên. Do đó, xấp xỉ hàm mũ cho trường hợp $b > 1$ là khá tốt. Điều này, như bây giờ chúng ta sẽ thấy, phù hợp với các kết quả mà Guerin (1987) thu được đối với việc phân bố thời gian duy trì kênh bằng cách sử dụng trực tiếp mô hình lục giác, thay vì mô hình ô tròn đã thảo luận cho đến nay.

Phương pháp mô hình hóa được áp dụng ở Guerin có thể được tóm tắt như sau. Tất cả các thiết bị di động đều được giả định có cùng vận tốc không đổi V_c , chỉ là giả định được đưa ra trong phần này, nhưng đều có khả năng bắt đầu di chuyển như nhau, khi bắt đầu cuộc gọi, theo bất kỳ hướng nào trong bốn hướng trục giao. Họ giữ nguyên hướng trong suốt cuộc gọi, sau khi được chọn ở đầu cuộc gọi. Phân tích chi tiết về phân bố thời gian giữ kênh cho hệ lục giác hai chiều sau đó được thực hiện bằng tính toán trực tiếp. Phân tích và mô phỏng xác nhận trong nghiên cứu này rằng phân bố hàm mũ là một xấp xỉ tuyệt vời với phân bố thời gian lưu kênh, đặc biệt đối với kích thước ô lớn hơn, đúng như kết quả tìm thấy ở trên, sử dụng mô hình ô tròn. Phép tính gần đúng hàm mũ được sử dụng trong Guerin là phép tính có số lần chuyển giao trung bình trên mỗi cuộc gọi $E(h)$ được tính toán bằng mô hình lục giác. Điều thú vị là, như được hiển thị bên dưới, việc đánh đồng tỷ lệ chuyển giao trung bình trên mỗi cuộc gọi trong hai phân phối về cơ bản là tương đương với việc đánh đồng thời gian duy trì kết nối trung bình $1/\mu_c$ cho hai phân phối, cách tiếp cận mà chúng tôi đã áp dụng trong các phân tích của mình trong phần này và trong phần trước! Chúng tôi chứng minh sự tương đương này trong hai cách tiếp cận trong thời gian ngắn.

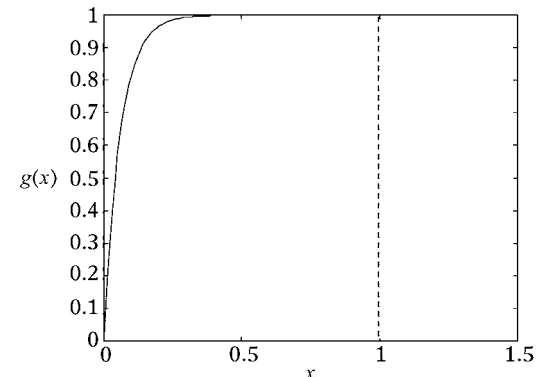
Phân tích chi tiết cho hệ thống tế bào lục giác theo các giả định di động di động đã nêu ở trên cho thấy số lần chuyển giao trung bình trên mỗi cuộc gọi được đưa ra bởi biểu thức đơn giản sau

$$E(h) = (3 + 2\sqrt{3})/9\alpha = 0.72/\alpha, \alpha \equiv R\mu/V_c, R \text{ the hexagonal radius}$$

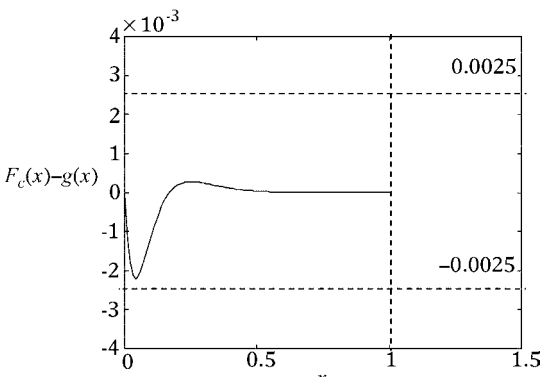
Nhưng lưu ý rằng tham số chuẩn hóa α xuất hiện trong suốt quá trình phân tích trong Guerin tỷ lệ thuận với tham số $b \equiv 2R_S\mu/V_c$ mà chúng tôi đã sử dụng trong mô hình ô tròn được sử dụng để phân tích phần này. Trong thực tế, vì ô tròn tương đương



(a) Channel holding time



(b) Exponential approximation



(c) Difference of distributions

Ex: $R = 10$ miles
 $V = 35$ miles/hr
 $1/\mu = 120$ sec

Hình 9.14 So sánh các phân bố, $b = 15.6$

Bảng 9.4 So sánh, xấp xỉ theo cấp số nhân, và phân tích

b	γ_c	$1.5/b$	$1/(1+\gamma_c)$	$1/(1+(1.5/b))$	$1/\mu_c/1/\mu$ (from (9.61))
3	0.48	0.5	0.68	0.67	0.675
0.3	5.18	5	0.16	0.17	0.16
0.36	4.3	4.17	0.19	0.19	0.188

đến hình lục giác có $R_S = 0,91R$, như đã nói ở đầu phần này, ta có $b = 1,82\alpha$, hoặc $E(h) = 1.3/b$, sử dụng ký hiệu của chúng tôi. Nhưng lưu ý rằng, ví dụ, chúng tôi đã chỉ ra rằng, đối với mô hình ô tròn, xấp xỉ hàm mũ là khá tốt nếu $b > 1$. Điều này ngụ ý rằng số lần chuyển giao trung bình trên mỗi cuộc gọi là thứ tự từ 1 trở xuống. Guerin đi đến kết luận tương tự. Một hệ thống như vậy đòi hỏi một cell đủ lớn, tốc độ không quá cao hoặc thời gian duy trì cuộc gọi đủ nhỏ để không xảy ra quá nhiều chuyển giao. Tất cả những thứ này được gắn với nhau bằng tham số tới hạn $E(h)$.

Vì Guerin tìm thấy, bằng tính toán trực tiếp, rằng thời gian duy trì kênh phụ thuộc vào tham số đơn giản α , nên chúng tôi hỏi liệu một kết quả tương tự có thể đúng cho trường hợp ô hình tròn của chúng tôi hay không. Câu trả lời hóa ra là có! Hãy xem xét việc tính số lần chuyển giao trung bình trên mỗi cuộc gọi $E(h)$ trong trường hợp ô tròn. Dù ở dạng hình học nào, đại lượng này phải được tính bằng tỷ lệ chuyển giao trên lưu lượng cuộc gọi mới đến. Điều này được xác minh bởi (9.7b), trong đó chúng ta đã bỏ qua xác suất chặn và chuyển giao. Tỷ lệ η/μ xuất hiện ở đó chỉ là số lần chuyển giao trung bình trên mỗi cuộc gọi hoặc $E(h)$. Nhưng cũng hãy nhớ lại, từ (9.22), với cùng một giả định về xác suất giảm chuyển giao và chặn nhỏ, $\lambda_h/\lambda_n = P_N/(1 - P_H) \equiv \gamma_c$. Do đó $E(h) = \gamma_c$, tham số mà chúng tôi thấy hữu ích trong việc so sánh hiệu suất hệ thống. Điều này đã được chỉ ra cụ thể khi thảo luận về ba ví dụ trong Bảng 9.3. Tuy nhiên, lưu ý rằng từ Bảng 9.3, rằng $b\gamma_c \approx 1.5$ đối với các ví dụ ô tròn, hai chiều. Do đó $E(h) \approx 1.5/b$ trong trường hợp ô tròn. Điều này so sánh với $1,3/b$ đối với các ô lục giác, do Guerin thu được. Đây chỉ là chênh lệch 15% và khá đáng chú ý vì việc tính toán $E(h)$ khá phức tạp và tẻ nhạt trong trường hợp hình học lục giác, trong khi $E(h)$ khá dễ tìm thấy trong mô hình ô tròn, sử dụng các biểu thức dạng đóng (9.58) và (9.59) cho *lần lượt* là P_N và P_M . Trên thực tế, người ta có thể dễ dàng chứng minh rằng, trong hai trường hợp giới hạn, $b \ll 1$ và $b \gg 1$, γ_c tiến tới $\pi/2b = 1.57/b$ cho $b \ll 1$, và $4/\pi b = 1.27/b$ cho $b \gg 1$. Do đó, hai phép tính cho γ_c , một phép tính dựa trên ô tròn mô hình, mô hình còn lại sử dụng mô hình ô lục giác, thậm chí còn tạo ra các kết quả gần hơn cho $b > 1$. So sánh giữa giá trị của γ_c , được đưa ra trực tiếp bởi $P_N/(1 - P_H)$ và được xấp xỉ bởi $1.5/b$, xuất hiện trong cột hai và ba của Bảng 9.4 cho ba ví dụ tương tự của Bảng 9.3. Lưu ý mức độ gần đúng tốt như thế nào.

Bây giờ chúng ta chuyển sang phép tính gần đúng theo cấp số nhân đối với phân bố thời gian lưu giữ kênh được Guerin áp dụng. Như đã lưu ý ở trên, trong bài báo đó, phép tính gần đúng theo cấp số nhân được định nghĩa là phép tính có cùng số lần chuyển giao trung bình $E(h)$ như phân bố được tính toán từ hình học lục giác và mô hình di động di động đã chọn. Bây giờ chúng tôi chỉ ra rằng cách tiếp cận này về cơ bản tương đương với cách tiếp cận trong đó kênh trung bình

thời gian nắm giữ được yêu cầu phải giống nhau, cách tiếp cận mà chúng tôi đã áp dụng trong phần này và phần trước. Chúng tôi nhớ lại từ (9.3) trong Phần 9.1 rằng thời gian chiếm giữ hoặc chiếm giữ kênh trung bình $1/\mu_c$ trong trường hợp thống kê thời gian dừng hoặc chuyển giao của ô theo cấp số nhân được tính bằng $1/\mu_c = (1/\mu)/(1+\eta/\mu)$, với $1/\eta$ thời gian dừng hoặc chuyển giao trung bình và $1/\mu$ cuộc gọi trung bình độ dài hoặc thời gian giữ cuộc gọi. Như đã lưu ý ở trên, tỷ lệ η/μ chỉ là số lần chuyển giao trung bình trên mỗi cuộc gọi $E(h)$. Do đó ta có $1/\mu_c = (1/\mu)/[1+E(h)]$. Guerin sử dụng phép tính gần đúng này với $E(h) = 0,72/\alpha$, giá trị được tìm thấy thông qua phân tích ô lục giác. Anh ta tìm thấy sự phù hợp tốt giữa phép tính gần đúng này và phân bố thời gian duy trì kênh được tính toán cho $E(h)$ theo thứ tự từ 1 trở xuống, như đã lưu ý.

Chúng ta cũng có thể sử dụng kết quả đơn giản này cho $1/\mu_c$ để so sánh với phân tích của chúng tôi trong phần này. Vì chúng ta biết rằng $E(h) = \gamma_c$ nên chúng ta có thể viết $1/\mu_c = (1/\mu)/(1+\gamma_c)$. Điều này cho chúng ta một cách khác để thể hiện thời gian duy trì kênh trung bình. So sánh biểu thức này của $1/\mu_c$ với biểu thức tìm được bằng (9.61) như thế nào? Hóa ra (9.61) được tính gần đúng khá chính xác bằng biểu thức đơn giản này. Điều này được thể hiện trong Bảng 9.4 cho ba ví dụ tương tự của Bảng 9.3. Ngoài ra, chúng tôi cũng trình bày ở Bảng 9.4 kết quả tính giá trị gần đúng của $1/\mu_c$, với γ_c thay thế bằng $1.5/b$. Tất cả ba giá trị của $1/\mu_c$, được chuẩn hóa theo thời gian giữ cuộc gọi trung bình $1/\mu$, đều gần nhau! Do đó, có vẻ như rằng, không chỉ phân bố hàm mũ gần đúng với phân bố thời gian lưu kênh, đặc biệt đối với trường hợp $b > 1$, như được xác minh bằng cả mô hình ô tròn và mô hình ô lục giác, mà thời gian lưu giữ kênh trung bình $1/\mu_c$ cũng gần đúng bằng biểu thức đơn giản $1/(1+1,5/b)$! Do đó, có vẻ như việc xác định phân bố thời gian giữ kênh theo cấp số nhân tương đương là phân bố có cùng giá trị trung bình của chuyển giao trên mỗi cuộc gọi như được tính từ mô hình đã chọn, cách tiếp cận được Guerin áp dụng, tương đương với việc đánh đồng thời gian giữ kênh trung bình của hai phân bố, cách tiếp cận được áp dụng ở đây.

Vấn đề

Lưu ý: Một số vấn đề sau đây yêu cầu giải pháp bằng cách sử dụng gói phần mềm toán học. Nói chung bất kỳ gói nào như vậy cũng đủ.

9.1 Giải thích bằng lời của bạn và phân biệt giữa các thuật ngữ thời gian dừng ô, thời gian giữ cuộc gọi và thời gian giữ kênh.

9.2 (a) Phân bố xác suất của thời gian giữ kênh, thời gian dừng ô và thời gian giữ cuộc gọi (độ dài cuộc gọi) có liên quan bởi (9.2). Chỉ ra trong trường hợp thời gian dừng cuộc gọi và thời gian lưu giữ cuộc gọi được phân bố theo cấp số nhân rằng thời gian lưu giữ kênh cũng là hàm mũ, với thời gian lưu giữ kênh trung bình liên hệ với giá trị trung bình của hai lần còn lại bằng (9.3). **(b)** Xác minh rằng xác suất P_h của chuyển giao trong trường hợp các biến ngẫu nhiên phân bố theo cấp số nhân như trong (a) được cho bởi (9.4). **(c)** Xác minh và thảo luận kết quả của ba ví dụ về kích thước ô và tốc độ di động khác nhau được đưa ra sau đây (9.5a). Chọn một số ví dụ khác và tính toán ba tham số tương tự, thời gian trung bình giữa các lần chuyển giao, xác suất chuyển giao và thời gian lưu giữ kênh trung bình cho mỗi ví dụ.

9.3 Sử dụng Hình 9.1, hãy chỉ ra cách rút ra phương trình cân bằng dòng chảy (9.6). Giả định về các biến ngẫu nhiên phân bố theo cấp số nhân được sử dụng ở đâu để rút ra biểu thức này? (Xem vấn đề 9.6(a) bên dưới.)

9.4 Hãy xem xét phần thảo luận trong văn bản về thủ tục kiểm soát truy cập kênh bảo vệ.

(a) Sử dụng khái niệm cân bằng cục bộ như được áp dụng trong Hình 9.3, hãy kiểm chứng các biểu thức cho xác suất của trạng thái p_1 và p_2 cho bởi (9.10) và (9.12) tương ứng. Hãy chỉ ra các biểu thức tổng quát về xác suất trạng thái trong hai vùng chỉ ra ở hình 9.3 cho bởi (9.13) và (9.14).

(b) Hiện thị xác suất loại bỏ chuyển giao và chặn cuộc gọi mới lần lượt được cho bởi (9.16) và (9.17). (c) Bảng 9.1 cho thấy kết quả của việc lặp lại (9.16) và (9.17), như đã giải thích trong văn bản, để tìm xác suất loại bỏ chuyển giao và chặn cuộc gọi mới cho hai ví dụ về hệ thống tế bào vĩ mô và hệ thống vi mô. Một macrocell trong các ví dụ này có bán kính 10 km, một microcell có bán kính 100 m. Tốc độ di động được lấy là 60 km/giây trong trường hợp tế bào vĩ mô, 5 km/giây trong trường hợp tế bào vi mô. Số lượng kênh có sẵn trong cả hai trường hợp là $m = 10$. Thực hiện phép lặp được chỉ định cho mỗi hệ thống, bắt đầu với hai xác suất được đặt thành 0, đối với trường hợp đầu tiên là $g =$ một kênh bảo vệ và sau đó là hai kênh bảo vệ. Thực hiện điều này với một số giá trị của tỷ lệ cuộc gọi mới đến, như được chỉ ra trong Bảng 9.1. Xác minh và thảo luận các mục thích hợp trong Bảng 9.1. Cụ thể, chỉ ra cách đưa vào các kênh bảo vệ làm giảm xác suất rút chuyển giao gây thiệt hại cho việc tăng xác suất chặn.

(d) Lặp lại các tính toán ở (c) cho các ví dụ khác được sử dụng trong 9.2(c).

9.5 (a) Hiện thị công thức Erlang-B cho xác suất chặn được cho bởi (9.18). **(b)** Vẽ đồ thị xác suất chặn Erlang-B so với ρ (hoặc A , trong Erlangs, như định nghĩa trong Chương 3) cho $m = 1, 5, 10$, và 20 kênh.

(c) Mỗi quan hệ đệ quy hữu ích để tính xác suất chặn Erlang-B của (9.18) được đưa ra như sau

$$\frac{1}{P_B(m)} = 1 + \frac{m}{\rho P_B(m-1)}, \quad P_B(0) = 1$$

Hãy suy ra mối quan hệ này và sử dụng nó để tính toán và vẽ đồ thị $P_B(m)$ cho $1 \leq m \leq 20$ và $1 \leq \rho \leq 20$ Erlang.

9.6 Vấn đề này liên quan đến việc chuyển giao các cuộc gọi mà thời gian dừng của ô không theo cấp số nhân.

(a) Tại sao nói chung lại có thời gian dừng của ô khác nhau, một cho các cuộc gọi mới được tạo, một cho các cuộc gọi được chuyển đến từ một ô khác? (Gợi ý: Ở đâu, trong một ô, một cuộc gọi mới có thể được tạo ra? Ở đâu một cuộc gọi chuyển giao, mới đến một ô, được tạo ra?) Tại sao thuộc tính không có bộ nhớ của phân bố mũ dẫn đến một phân bố thời gian dừng duy nhất?

(b) Sử dụng Hình 9.1 và định nghĩa của hai loại xác suất chuyển giao, P_N cho các cuộc gọi mới đến và P_H cho các cuộc gọi được chuyển giao từ một ô khác, để suy ra kết quả

phương trình cân bằng dòng chảy (9.21). So sánh phương trình này với phương trình tìm được giả sử thời gian dừng của tế bào được phân bố theo cấp số nhân. (Xem bài toán 9.3 và phương trình (9.6).) **(c)** Giải thích tại sao hai xác suất chuyển giao này được đưa ra bởi $P_N = \text{Prob}[T_n > T_N]$ và $P_H = \text{Prob}[T_n > T_H]$. **(d)** Chứng minh, bắt đầu từ (9.4) và các định nghĩa của P_N và P_H trong (c) ở trên, rằng hai xác suất này nói chung được cho bởi (9.19) và (9.20), tương ứng.

9.7 Hãy xem xét trường hợp ô một chiều trong Hình 9.4, với tất cả các thiết bị di động chuyển động với cùng một vận tốc V_c , khả năng như nhau theo một trong hai hướng.

(a) Chứng minh rằng hàm mật độ thời gian dừng của ô cuộc gọi mới, hàm phân phối và xác suất chuyển giao lần lượt được cho bởi (9.23), (9.24) và (9.25). **(b)** Lấy ba ví dụ được xem xét trong văn bản: một macrocell có chiều dài $L = 10$ km với điện thoại di động di chuyển ở tốc độ 60 km/giờ, một macrocell có chiều dài $L = 1$ km và cùng vận tốc di động, một microcell có chiều dài $L = 100$ km với vận tốc di động 5km/h. Tất cả các cuộc gọi đều được phân bổ theo cấp số nhân, với giá trị trung bình là 200 giây. Cho thấy xác suất chuyển giao cuộc gọi mới lần lượt là 0,316, 0,86 và 0,84 (xem Bảng 9.2). Những con số này có phù hợp với trực giác không? Họ có đồng ý với phát hiện rằng xác suất chuyển giao cuộc gọi mới trong trường hợp tốc độ di động không đổi phụ thuộc vào tham số không thứ nguyên $\mu L/V_c$, $1/\mu$ độ dài cuộc gọi trung bình (thời gian giữ cuộc gọi) không? Lập lại các phép tính cho một số ví dụ khác với một hoặc nhiều tham số trong số ba tham số được thay đổi.

9.8 Xét ô một chiều có chiều dài L , như trong Hình 9.4. Điện thoại di động di chuyển với vận tốc được chọn ngẫu nhiên từ phân bố đều với vận tốc tối đa V_m . Tập trung vào thời gian dừng cuộc gọi mới và xác suất chuyển giao cuộc gọi mới. **(a)** Điền chi tiết về các dẫn xuất trong văn bản của hàm mật độ thời gian dừng, phân bố xác suất và xác suất chuyển giao P_N cho trường hợp này và cho thấy chúng lần lượt được cho bởi (9.27), (9.28) và (9.29). **(b)** Lập lại phép tính P_N cho ba trường hợp 9.7(b), với $V_m = 2V_c$ trong mọi trường hợp. Độ dài cuộc gọi trung bình là 200 giây trong mọi trường hợp. Cho thấy kết quả thu được phù hợp với kết quả trình bày ở bảng 9.2: $P_N = 0,30, 0,78, 0,76$. Hãy chỉ ra những kết quả này phù hợp như thế nào với những kết quả được mong đợi từ sự phụ thuộc vào tham số không thứ nguyên $a \equiv \mu L/V_m$. Chọn một số ví dụ khác và lập lại các phép tính, so sánh kết quả thu được với kết quả dự kiến, dựa trên sự thay đổi của tham số này.

9.9 Bài toán này xử lý ví dụ ô một chiều của bài toán 9.7 và 9.8, nhưng tập trung vào việc xác định phân bố thời gian dừng và xác suất chuyển giao P_H đối với các cuộc gọi được chuyển giao từ một ô khác.

(a) Chứng tỏ rằng, đối với tất cả các thiết bị di động chuyển động với cùng một vận tốc V_c , P_H được cho bởi (9.30). **(b)** Chứng tỏ rằng, nếu các thiết bị di động di chuyển với tốc độ được chọn ngẫu nhiên từ một phân bố đều có giá trị tối đa V_m , hàm mật độ của phân bố thời gian dừng được cho bởi (9.31), trong khi xác suất chuyển giao được cho bởi (9.32).

(c) Sử dụng ba ví dụ của bài toán 9.7(b) để tìm xác suất chuyển giao trong mỗi trường hợp. Độ dài cuộc gọi trung bình là 200 giây. Thể hiện kết quả cho ở bảng 9.2 thu được. Chọn một số ví dụ khác, như trong các bài toán 9.7(b) và 9.8(b), và chỉ ra cách kết quả thu được chứng minh sự phụ thuộc vào tham số $a \equiv \mu L/V_m$ trong trường hợp vận tốc ngẫu nhiên.

9.10 Xét ba ví dụ ô một chiều của bài toán 9.7(b). (Những điều này cũng xuất hiện trong văn bản.) Tìm tỷ lệ giữa tốc độ đến của cuộc gọi chuyển giao và tốc độ tạo cuộc gọi mới trong mỗi trường hợp. Bỏ qua xác suất bị chặn và giảm chuyển giao khi thực hiện các tính toán này. So sánh kết quả với kết quả được cung cấp trong văn bản.

9.11 Văn bản mô tả quy trình xác định phân bố xác suất của phân bố thời gian giữ kênh trong trường hợp thời gian dừng di động trong một ô không được phân bố theo cấp số nhân. Điều này được mô tả thông qua việc sử dụng các phương trình (9.33)–(9.37a).

(a) Suy ra (9.37a) theo quy trình được nêu trong văn bản. Lưu ý rằng độ dài cuộc gọi phải được giả định là phân bố theo cấp số nhân để có được kết quả này. (b) Tập trung vào mô hình ô một chiều được thảo luận trong văn bản. Thời gian lưu giữ kênh được tính gần đúng theo phân bố hàm mũ có cùng giá trị trung bình. Điều này dẫn đến (9.39) là phương trình cho giá trị trung bình gần đúng. Hãy tính biểu thức này cho ba ví dụ của bài toán 9.7(b). Tất cả các thiết bị di động đều được giả định là đang di chuyển ở cùng một tốc độ cố định, tốc độ được chỉ ra trong bài toán 9.7(b). So sánh thời gian lưu giữ kênh trung bình gần đúng được tìm thấy với thời gian lưu giữ kênh được tìm thấy bằng cách giả sử trực tiếp thời gian lưu giữ kênh được phân bố theo cấp số nhân. (c) Lặp lại các phép tính kênh bảo vệ của bài toán 9.4(c), giả sử các ô một chiều và sử dụng thời gian lưu giữ kênh trung bình gần đúng được tìm thấy trong (b) ở trên. So sánh kết quả với kết quả tìm được trong bài toán 9.4(c). (Xem thêm các mục thích hợp trong Bảng 9.1.)

9.12 Bài toán này tập trung vào hình học ô hai chiều được xem xét trong Phần 9.3.

(a) Xét hình dạng ô tròn của Hình 9.9. Điền chi tiết các phép tính được nêu trong văn bản, cho thấy hàm mật độ xác suất của thời gian dừng của ô cuộc gọi mới được cho bởi (9.52) hoặc (9.52a), trong khi hàm phân phối được cho bởi (9.53). Lưu ý rằng phân tích giả định rằng tất cả các thiết bị di chuyển với cùng một vận tốc không đổi V_c . (b) Sử dụng hình học được chỉ ra trong Hình 9.10, theo phân tích được chỉ ra trong văn bản, hãy chỉ ra rằng hàm mật độ xác suất của phân bố thời gian dừng cuộc gọi chuyển giao được cho bởi (9.56a), với hàm phân phối được cho bởi (9.57). Một lần nữa, điện thoại di động được giả định là đang truyền với tốc độ không đổi. (c) Tính xác suất chuyển giao cuộc gọi mới P_N và xác suất P_H của một cuộc gọi chuyển giao lại được chuyển giao cho ba ví dụ trong Bảng 9.3 và so sánh với kết quả được chỉ ra ở đó.

9.13 (a) Sử dụng (9.61) để tính thời gian duy trì kênh trung bình gần đúng cho ba ví dụ hai chiều của Bảng 9.3.

(b) Vẽ biểu đồ phân bố thời gian giữ kênh (9.60) hoặc (9.60a) cho ba ví dụ ở Bảng 9.3. Nếu có thể, hãy chồng lên phân bố hàm mũ gần đúng bằng cách sử dụng các kết quả của (a) và so sánh. Lặp lại với một số ví dụ khác với tham số đã chuẩn hóa $b > 1$. Phép tính gần đúng có cải thiện khi tăng b như được chỉ ra trong văn bản không? Bạn có thể giải thích, trong các ví dụ của mình, tại sao phép tính gần đúng có thể được mong đợi sẽ cải thiện không?

Hệ thống không dây di động

2.5G/3G: dữ liệu chuyển mạch gói

10.1 Giới thiệu

Các chương trước của cuốn sách này đã tập trung vào các hệ thống không dây thế hệ thứ hai (2G) được thiết kế chủ yếu cho điện thoại không dây, tức là để thực hiện các cuộc gọi thoại, giao tiếp với mạng điện thoại có dây. Trong chương này, chúng ta thảo luận về những nỗ lực trên toàn thế giới nhằm phát triển và triển khai các mạng di động tiên tiến hơn, được thiết kế để cung cấp các dịch vụ dữ liệu không dây tốc độ bit cao hơn để giao tiếp với Internet và các mạng dữ liệu khác. Mục tiêu là cung cấp các mạng không dây có khả năng mang lưu lượng đa phương tiện như thoại, video, hình ảnh và các tệp dữ liệu giao tiếp với mạng có dây để cung cấp cho người dùng khả năng liên lạc liên mạch, nếu có thể, từ đầu đến cuối. Các mạng di động này mở rộng hệ thống 2G thành hệ thống thường được mô tả là thế hệ thứ ba (3G) hoặc, trong một số trường hợp, hệ thống 2.5G. Mạng cục bộ không dây tốc độ bit cao hơn nhiều (W-LAN) cũng đã được thiết kế để cung cấp một số dịch vụ tương tự và đã bắt đầu lan tỏa khắp các lĩnh vực kinh doanh và học thuật. Những điều này sẽ được thảo luận trong Chương 12. Thế hệ mạng di động mới xử lý truyền thông thoại về cơ bản giống như cách thế hệ thứ hai thực hiện - như lưu lượng điện thoại chuyển mạch. Tuy nhiên, dữ liệu phải được truyền ở định dạng chuyển mạch gói. Tốc độ bit dữ liệu được sử dụng cao hơn tốc độ bit hiện có trong hệ thống 2G. Các mạng LAN không dây (WLAN) được thảo luận trong Chương 12 chỉ sử dụng chuyển mạch gói. Các nghiên cứu cũng đang được tiến hành đồng thời trên các hệ thống di động thế hệ thứ tư. Những hệ thống này dự kiến sẽ được chuyển mạch toàn gói, giao tiếp liên mạch với các mạng có dây chuyển mạch gói như Internet. Mặc dù việc truyền giọng nói sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống 3G nhưng điểm nhấn trong chương này sẽ là việc sử dụng công nghệ chuyển mạch gói để truyền dữ liệu trong các hệ thống này.

Chúng tôi đã sử dụng hai nhóm từ *chuyển mạch* và *chuyển mạch gói*. Truyền thông chuyển mạch là loại truyền thông được sử dụng trên toàn thế giới trong các mạng điện thoại, dù có dây hay không dây. Tên gọi *mạch* ngụ ý rằng một kết nối chuyên dụng đã được thực hiện từ đầu đến cuối cho một cuộc gọi nhất định và kết nối đó được giữ trong suốt thời gian của cuộc gọi. Trong phần mạng có dây của mạch, các liên kết dọc theo đường dẫn trong mạch mang cấu trúc khung TDM lặp đi lặp lại, giống như trong trường hợp GSM và IS-136, với các khung bao gồm một số khe thời gian cố định. Mỗi khe thời gian, được gọi là

a *đường trực*, được chỉ định cho một cuộc gọi nhất định trong suốt thời gian của cuộc gọi đó. Do đó, một mạch bao gồm một chuỗi các đường trực chuyên dụng dọc theo đường dẫn của mạch. Trong trường hợp hệ thống CDMA như IS-95, cuộc gọi sẽ nhận được một mã chuyên dụng để sử dụng trên phần giao diện vô tuyến trên đường dẫn của nó; phần còn lại của mạch, được truyền trên phần có dây của đường đi, được truyền trên các đường trực TDM chuyên dụng, giống như trong trường hợp các hệ thống TDMA, IS-136 và GSM.

Chuyển mạch gói, một loại kỹ thuật truyền thông khác và được triển khai trên Internet cũng như các mạng dữ liệu khác, gói dữ liệu thành các khối bit gọi là gói. Các gói này có thể có độ dài cố định hoặc thay đổi và *riêng lẻ* được truyền qua mạng, từ nguồn đến đích, dọc theo một số đường dẫn. Các gói từ những người dùng dữ liệu khác nhau *chia sẻ* các liên kết bao gồm đường dẫn từ đầu đến cuối. Do đó, một khe thời gian nhất định trên khung TDM trên một liên kết cụ thể không được dành riêng cho một người dùng cụ thể, như trong trường hợp chuyển mạch. Trong trường hợp CDMA chuyển mạch gói, một mã chỉ được gán cho một gói nhất định trong thời gian cần thiết để truyền gói đó.

Chúng ta đã lưu ý ở trên rằng các hệ thống di động 2,5G/3G mới hơn mà chúng ta sẽ thảo luận trong chương này đã được thiết kế để cung cấp tốc độ bit cao hơn, truyền dữ liệu trên gói. Khả năng truyền dữ liệu, trái ngược với giao tiếp bằng giọng nói, đã có sẵn cho ba hệ thống 2G mà chúng ta đã thảo luận trong các chương trước. Ví dụ: GSM cung cấp *dịch vụ tin nhắn ngắn* (SMS), với dữ liệu được truyền đi, cũng như giọng nói, ở dạng chuyển mạch. Dịch vụ này đã được chấp nhận tốt ở Châu Âu nhưng bị hạn chế về tốc độ bit dữ liệu mà nó có thể cung cấp. Một ví dụ khác, CDPD là dịch vụ dữ liệu mạng di động lớp phủ do IBM phát triển để sử dụng với các mạng IS-136 ở Hoa Kỳ. Nó được thiết kế, nếu có, để truyền dữ liệu chuyển mạch gói qua các khe thời gian không được sử dụng trong khung IS-136, trả lại các khe này cho người dùng thoại theo yêu cầu. Tuy nhiên, nó đã có sự chấp nhận hạn chế. Lưu ý rằng dịch vụ này, giống như SMS, cung cấp dịch vụ có khả năng truyền tốc độ bit tương đối thấp. Do đó, cả hai dịch vụ đều không hoàn toàn phù hợp với nhu cầu về các dịch vụ băng thông rộng đa phương tiện (tốc độ bit cao) do sự gia tăng bất thường trong việc sử dụng trình duyệt Web trên Internet, hiện đang rất phổ biến trên toàn thế giới.

Như đã lưu ý ở trên, các dịch vụ Internet đa phương tiện, đặc biệt là các dịch vụ liên quan đến duyệt Web, liên quan đến việc truyền các tệp, video và hình ảnh băng rộng (tốc độ bit cao) dưới dạng gói từ nguồn đến đích, rất thường xuyên từ máy chủ đến máy khách yêu cầu. Trong trường hợp thông tin di động, máy khách thông thường sẽ là một loại thiết bị đầu cuối dữ liệu di động nào đó, với dữ liệu băng rộng được gửi để trả lời một yêu cầu được truyền đường xuống từ một điểm truy cập ở phía có dây của liên kết vô tuyến (trạm cơ sở trong trường hợp hệ thống di động) đến thiết bị di động yêu cầu. Lưu ý rằng việc truyền dữ liệu Internet khác với kiểu truyền hiện có trên các hệ thống thế hệ thứ hai mà chúng ta đã thảo luận cho đến thời điểm này theo hai cách: dữ liệu xuất hiện ở dạng gói và thường có tốc độ bit hoặc băng thông cao hơn nhiều. Chính sự khác biệt về yêu cầu này đã dẫn đến việc triển khai mạng LAN không dây cũng như hoạt động tiêu chuẩn quốc tế dành cho việc phát triển và triển khai các hệ thống di động thế hệ thứ ba (3G) sẽ được thảo luận trong chương này.

Yêu cầu về truyền thông dữ liệu tốc độ bit cao hơn, dựa trên gói trong hệ thống di động 3G cũng như W-LAN xuất hiện vì một số lý do. Đầu tiên, như vừa lưu ý, có mong muốn mở rộng các dịch vụ không dây, thường hướng tới lưu lượng thoại, sang thế giới mới hơn của lưu lượng đa phương tiện vốn vốn có dạng dựa trên gói. Kết nối các hệ thống di động với Internet dựa trên gói hoặc mở rộng Internet để kết hợp liên mạch

Ví dụ, các thiết bị đầu cuối di động có khả năng dữ liệu yêu cầu đưa truyền thông dựa trên gói vào thế giới không dây di động. Thứ hai, truyền thông gói từ lâu đã được công nhận là một cách hiệu quả hơn nhiều để xử lý các yêu cầu truyền tải khác nhau được đưa ra bởi thế giới lưu lượng đa phương tiện mới hơn này. Lưu lượng dữ liệu có thể bùng nổ, nghĩa là thời gian giữa các lần xuất hiện liên tiếp của các gói dữ liệu có thể rất dài so với thời gian truyền gói; có thể yêu cầu truyền tải thường xuyên với khối lượng lưu lượng nhỏ; cuối cùng, thỉnh thoảng có thể có sự truyền tải các tập tin dài. (Hãy nghĩ đến những ứng dụng Internet hiển nhiên như truyền email, “lướt” Web, tải các tập tin từ một trang Web, v.v.) Những biến thể trong yêu cầu truyền tải này rất khác so với những biến thể trong lưu lượng chuyển mạch dựa trên giọng nói. Truyền gói có hiệu quả hơn trong việc xử lý lưu lượng truyền loạt so với truyền chuyển mạch vì nhiều gói từ nhiều người dùng khác nhau có thể chia sẻ các phương tiện truyền dẫn như đã lưu ý, không giống như chuyển mạch kênh sử dụng các phương tiện chuyển dụng. Nhưng để đảm bảo sử dụng hiệu quả các tài nguyên không dây như băng thông tần số, khe thời gian hoặc mã trong hệ thống CDMA, việc thiết lập đường truyền phải rất nhanh và thời gian truy cập phải rất ngắn. Thời gian kết nối phải ít hơn nhiều so với thời gian trong hệ thống di động 2G chuyển mạch kênh dựa trên giọng nói được mô tả trong các chương trước.

Truyền thông dữ liệu chuyển mạch gói cũng đưa ra những khác biệt đáng kể về yêu cầu hiệu suất đối với người dùng. Chúng tôi tập trung trong Chương 9 vào các mục tiêu hiệu suất như chặn cuộc gọi và xác suất rút chuyển giao. Truyền dữ liệu chuyển mạch gói đưa ra một loạt mục tiêu hoàn toàn mới về hiệu suất người dùng, bên cạnh hai mục tiêu vừa đề cập. Những điều này được mô tả theo tiêu chí chung về *chất lượng dịch vụ* hoặc QoS. Các mục tiêu này bao gồm mức độ ưu tiên của gói (các loại lưu lượng khác nhau có thể yêu cầu xử lý khác nhau), xác suất mất gói, đặc điểm truyền độ trễ gói và tốc độ thông lượng dữ liệu. Chúng ta sẽ thấy các yêu cầu và mục tiêu về hiệu suất chuyển mạch gói này được lặp lại trong suốt cuộc thảo luận của chúng ta trong chương này về hệ thống 3G.

Đầu tiên người ta nghĩ rằng một tiêu chuẩn mạng di động 3G trên toàn thế giới sẽ được phát triển theo tiêu chuẩn 2G hiện tại mà chúng ta đang thảo luận sẽ hội tụ. Hóa ra, như thường lệ với sự phát triển của các tiêu chuẩn quốc tế, sự thống nhất về một tiêu chuẩn là không thể thực hiện được. Thay vào đó, một số tiêu chuẩn đã được phát triển, với hy vọng rằng sự hội tụ vẫn có thể thực hiện được trong tương lai. Trong Phần 10.2 và 10.3 sau đây, chúng tôi mô tả ba trong số bốn tiêu chuẩn 3G đã được phát triển, hai tiêu chuẩn dựa trên công nghệ CDMA, tiêu chuẩn còn lại dựa trên công nghệ TDMA. Công nghệ CDMA dường như được ưa chuộng hơn vì một số lý do. Nó có khả năng, như sẽ được lưu ý sau trong chương này, về việc phân bổ băng thông một cách linh hoạt cho những người dùng khác nhau. Đây là thuộc tính mong muốn đối với các hệ thống chuyển mạch gói, cho phép hỗ trợ lưu lượng đa phương tiện, trong số các loại lưu lượng khác. Các nghiên cứu được thực hiện trên toàn thế giới cũng đã chỉ ra rằng loại công nghệ này mang lại hệ thống di động có dung lượng cao hơn với băng thông cần thiết để hỗ trợ lưu lượng đa phương tiện tốc độ bit cao hơn ngoài giọng nói. Hai tiêu chuẩn CDMA, CDMA băng rộng hoặc W-CDMA và cdma2000, được mô tả trong Phần 10.2, sau phần giới thiệu về các hệ thống CDMA tốc độ bit tăng lên nói chung. cdma2000 được thiết kế để tương thích ngược với IS-95.

W-CDMA được coi là sự phát triển vượt bậc và có thể thay thế cho GSM. Các quốc gia và tổ chức khác nhau trên toàn thế giới hiện đang triển khai và hỗ trợ GSM đã phát triển khái niệm Dịch vụ Viễn thông Di động Toàn cầu hoặc UMTS như là

mục tiêu thay thế GSM thế hệ thứ ba. Do đó, từ viết tắt UMTS thường được coi là đồng nghĩa với W-CDMA và tiêu chuẩn W-CDMA cũng được gọi là tiêu chuẩn UMTS/IMT-2000. Tiêu chuẩn này được phát triển bởi Dự án Đối tác Thế hệ thứ 3, 3GPP. Tiêu chuẩn cdma2000 được phát triển bởi dự án tiếp theo, 3GPP2. Các dự án tiêu chuẩn này lần lượt được tạo ra vào năm 1998 và 1999, như một nỗ lực chung của các cơ quan tiêu chuẩn hóa ở Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Trung Quốc.

Tiêu chuẩn TDMA, còn được gọi là tiêu chuẩn 2,5/3G, được thiết kế để cung cấp khả năng chuyển mạch gói cho GSM cũng như tăng tốc độ bit trên giao diện vô tuyến, trong khi duy trì càng nhiều càng tốt các đặc tính hiện tại của GSM và cho phép khả năng tương thích trong việc truyền giọng nói cũng như các dịch vụ chuyển mạch kênh khác. Do đó, nó đại diện cho một sự thay đổi ít sâu rộng hơn so với W-CDMA. Tuy nhiên, việc giới thiệu chuyển mạch gói để truyền dữ liệu qua mạng GSM đòi hỏi phải thay đổi cơ sở hạ tầng mạng lõi không dây GSM, tiêu chuẩn mạng lõi chuyển mạch gói được gọi là GPRS (dịch vụ vô tuyến gói chung). Tốc độ bit nâng cao đến từ việc áp dụng một kỹ thuật gọi là EDGE (tốc độ dữ liệu nâng cao cho sự phát triển toàn cầu). Kỹ thuật EDGE cũng đang được áp dụng cho các phiên bản nâng cao của IS-136 với kỳ vọng rằng sẽ có sự hội tụ trong tương lai của hai hệ thống TDMA, GSM và IS-136. Phần 10.3 cung cấp tổng quan về GPRS và EDGE. Khái niệm kiến trúc phân lớp đóng một vai trò quan trọng trong việc tiêu chuẩn hóa GPRS, giống như trong tất cả các mạng chuyển mạch gói. Do đó, chúng tôi xem xét khái niệm này một cách ngắn gọn và mô tả cách phân lớp được áp dụng cho GPRS trong Phần 10.3.

Lưu ý rằng chúng tôi đã chỉ ra rằng chúng tôi sẽ chỉ thảo luận về hai trong số ba tiêu chuẩn CDMA trong Phần 10.2. W-CDMA có hai loại, phiên bản song công phân chia theo tần số, FDD và phiên bản song công phân chia theo thời gian, TDD, được sử dụng chủ yếu trong môi trường trong nhà. Song công phân chia theo tần số là kỹ thuật được sử dụng trong tất cả các hệ thống thế hệ thứ hai, với các dải tần khác nhau được gán cho truyền dẫn đường lên và đường xuống. Song công phân chia theo thời gian là một kỹ thuật trong đó truyền dẫn đường xuống và đường lên luân phiên nhau sử dụng cùng một băng tần. Chúng ta sẽ tập trung vào phiên bản FDD trong cuộc thảo luận về W-CDMA. Hệ thống cdma2000 được thiết kế để tương thích ngược với IS-95 chuyển mạch kênh, như đã lưu ý ở trên, nhưng vẫn có khả năng xử lý dữ liệu chuyển mạch gói tốc độ bit cao hơn nhiều.

Trong hai chương còn lại chúng ta tiếp tục tập trung vào chuyển mạch gói trong hệ thống không dây. Trong Chương 11 tiếp theo, chúng ta sẽ rời xa các tiêu chuẩn mạng không dây cụ thể và thảo luận vấn đề kết hợp hoặc ghép kênh thoại và dữ liệu chuyển mạch gói qua một liên kết vô tuyến chung theo những thuật ngữ tổng quát hơn. Vấn đề này thường được gọi là vấn đề đa truy cập. Về cơ bản, đây là vấn đề phân bổ tài nguyên, phân bổ băng thông hiệu quả nhất cho những người dùng khác nhau, cũng như cho các loại lưu lượng cạnh tranh như thoại, video, hình ảnh và tệp. Nó thường được nhắc đến cũng như vấn đề *lập kế hoạch*. Trong trường hợp hệ thống CDMA, điều này tương ứng với việc phân bổ thời gian và mã thích hợp; trong hệ thống TDMA, các khe thời gian trong mỗi khung biểu thị tài nguyên được phân bổ. Nhiều công việc đã được thực hiện trong việc so sánh các chiến lược phân bổ tài nguyên khác nhau và chúng tôi mô tả một số công việc này trong cả hai lĩnh vực CDMA và TDMA. Một ví dụ về chiến lược phân bổ tài nguyên đã được nghiên cứu cho cdma2000 xuất hiện ở đây ở phần cuối của phần tiếp theo, dành cho các sơ đồ CDMA khác nhau được đề xuất cho các hệ thống thế hệ thứ ba.

Ở hướng lên hoặc hướng ngược lại, các kỹ thuật đa truy cập khác nhau này phụ thuộc rất nhiều vào các thủ tục truy cập ngẫu nhiên. Truy cập ngẫu nhiên, như chúng ta sẽ thấy, đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống 3G sẽ được mô tả trong các phần sau. Hãy nhớ lại rằng việc bắt đầu cuộc gọi trong hệ thống 2G mà chúng ta đã mô tả cũng được thực hiện trên cơ sở truy cập ngẫu nhiên. Aloha có rãnh là hình thức truy cập ngẫu nhiên phổ biến nhất. Do đó, trong Chương 11, chúng tôi giới thiệu ngắn gọn về khái niệm Aloha có rãnh cũng như các biến thể của kỹ thuật này. Cuối cùng, trong phần kết của Chương 12, như đã lưu ý ở trên, chúng ta thảo luận về W-LAN chuyển mạch gói, mạng LAN không dây, đặc biệt nhấn mạnh vào tiêu chuẩn mạng LAN không dây IEEE 802.11. Sơ đồ này, đã được triển khai rộng rãi, như đã lưu ý trước đó, trong lĩnh vực thương mại cũng như trong các tổ chức học thuật, để cung cấp kết nối không dây với Internet và các mạng dữ liệu khác, sử dụng thủ tục truy cập ngẫu nhiên đã được sửa đổi có nhãn CSMA, dành cho truy cập đa cảm nhận của sóng mang. Chúng tôi kết thúc chương đó bằng phần giới thiệu ngắn gọn về mạng không dây loại cảm biến như tiêu chuẩn Bluetooth.

10.2 Tiêu chuẩn di động 3G CDMA

Như đã lưu ý trong phần giới thiệu trước, chúng tôi sẽ mô tả hai trong số ba tiêu chuẩn 3G CDMA trong phần này. Đây là CDMA băng rộng hoặc W-CDMA ở dạng song công phân chia tần số, FDD, phiên bản và cdma2000. Chúng tôi bắt đầu với một số nhận xét chung về CDMA băng rộng hơn (tốc độ bit cao hơn), sau đó tập trung vào từng hệ thống riêng biệt, bắt đầu với W-CDMA.

Hệ thống CDMA băng tần rộng hơn (tốc độ bit cao hơn)

Một câu hỏi quan trọng với các hệ thống 3G CDMA là việc xử lý tốc độ bit cao hơn nhiều cần thiết cho việc truyền tải lưu lượng dữ liệu đa phương tiện chuyển mạch gói. Nói chung, có ba cách cơ bản để tăng tốc độ bit trong CDMA: người ta có thể chọn thêm các dải tần. Kỹ thuật sử dụng nhiều dải tần hẹp hơn này đôi khi được gọi là CDMA đa sóng mang (Milstein, 2000) và là kỹ thuật được áp dụng cho cdma2000. (Tuy nhiên, như sẽ được lưu ý khi thảo luận về cdma2000 sau, các phiên bản đầu tiên của cdma2000 chỉ sử dụng một băng tần duy nhất.) Kỹ thuật thứ hai là tăng tốc độ chip đủ để một số dữ liệu tốc độ bit cao hơn có thể được truyền đi với độ lợi trải phổ tương đối cao. (Nhắc lại từ Chương 6 rằng hiệu suất và dung lượng của hệ thống CDMA phụ thuộc vào việc thiết lập độ lợi trải rộng cao, tỷ lệ giữa băng thông trải rộng W và tốc độ bit R . Một định nghĩa thay thế về độ lợi trải rộng, đôi khi được sử dụng, là tỷ lệ tốc độ chip trên tốc độ bit, vì băng thông trải rộng tỷ lệ thuận với tốc độ chip.) Để xử lý tốc độ bit vẫn cao hơn, người ta chỉ cần tăng tốc độ bit với tốc độ chip (tương đối cao) được duy trì không đổi. Do đó, tín hiệu tốc độ bit cao hơn được truyền đi với độ lợi trải phổ thấp hơn. Sơ đồ như vậy được gọi là *độ lợi trải phổ biến đổi CDMA* (Chih-Lin I và Sabnani, 1995a và b). Do tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu, SIR và hiệu suất của hệ thống CDMA,

Milstein, L. 2000. "Wideband code division multiple access," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 18, 8 (August), 1344–1354.

Chih-Lin I and K. Sabnani. 1995a. "Variable spreading gain CDMA with adaptive control for true packet switching wireless network," IEEE International Conference on Communications, ICC95, Seattle, WA, June, 725–730.

Chih-Lin I and K. Sabnani. 1995a. "Variable spreading gain CDMA with adaptive control for integrated traffic in wireless networks," IEEE 45th Vehicular Technology Conference, VTC95, Chicago, IL, July, 794–798.

tỷ lệ thuận với hệ số trải phổ, rõ ràng là hiệu suất của sơ đồ như vậy sẽ kém đi trừ khi công suất tín hiệu được tăng lên để bù cho việc giảm SIR khi tốc độ bit tăng. Điều này không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được trong môi trường điều khiển công suất CDMA và phải đến một thời điểm đạt được tốc độ bit tối đa có thể. Điều này phụ thuộc vào loại lưu lượng dữ liệu được truyền đi, vì các loại lưu lượng khác nhau sẽ có yêu cầu về tỷ lệ lỗi bit khác nhau, với các yêu cầu tương ứng trên SIR. W-CDMA sử dụng khả năng trải rộng mức tăng thay đổi để đạt được hiệu suất tốc độ bit tăng lên. Như chúng ta sẽ thấy, khi thảo luận về W-CDMA trong đoạn tiếp theo, thiết kế hệ thống của W-CDMA tăng tốc độ chip lên 3,84 Mcps từ giá trị 1,2288 Mcps được sử dụng trong các hệ thống IS-95, yêu cầu tăng đồng thời băng thông truyền dẫn lên 5 MHz.

Lợi ích trước mắt của việc sử dụng tốc độ chip cao hơn là sự phân tập đa đường sử dụng bộ thu RAKE được cải thiện. Hãy nhớ lại cuộc thảo luận ngắn gọn về máy thu RAKE ở cuối Chương 2, cũng như trong Chương 6, trong đó những cải thiện về hiệu suất hệ thống CDMA thông qua việc sử dụng máy thu RAKE đã được ghi lại. Tóm tắt cuộc thảo luận trong Chương 2, chúng tôi lưu ý rằng sơ đồ RAKE cung cấp sự đa dạng về thời gian, nếu có thể, giải quyết các đường dẫn riêng lẻ trong môi trường đa đường, số được giải tương ứng với “ngón tay” của “RAKE”. Sau đó, các tín hiệu tương ứng với từng đường dẫn có thể được kết hợp để cung cấp khả năng ước tính tín hiệu nâng cao và cải thiện tương ứng tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu SIR. Như đã lưu ý trong Chương 2, để máy thu RAKE hoạt động hiệu quả, băng thông tín hiệu trải rộng phải lớn hơn băng thông kết hợp. Sau đó xảy ra pha đình chọn lọc tần số, dẫn đến việc phân giải tiếng vang đa đường. Việc tăng tốc độ chip sẽ làm tăng băng thông tín hiệu. Ví dụ, hãy xem xét khả năng phân giải đa đường của W-CDMA (WCDM, 2000). Ở tốc độ chip 3,84 Mcps, thời lượng chip là 0,26 μ giây. Sau đó có thể giải quyết các đường dẫn khác nhau theo giá trị này theo thời gian hoặc chênh lệch đường dẫn tương ứng là 78 mét, sử dụng tốc độ sóng vô tuyến là 300.000 km/giây. Điều này tương ứng với khoảng 240 feet hoặc chiều dài khối nhà điển hình trong môi trường đô thị. Do đó, việc cải thiện tính phân tập máy thu RAKE có thể đạt được trong các microcell đô thị có chiều dài ít nhất là một khối. Chúng tôi đã lưu ý trong Chương 6 rằng IS-95 có khả năng giải quyết tiếng vang đa đường và sử dụng khái niệm ngón tay RAKE để cải thiện khả năng phát hiện tín hiệu. Nhưng hóa ra là do tốc độ chip thấp hơn đáng kể so với tốc độ được sử dụng trong W-CDMA nên độ phân giải đa đường về cơ bản bị giới hạn trong môi trường macrocell. Như chúng ta sẽ thấy sau, cdma2000 giữ lại tốc độ chip IS-95 để cung cấp khả năng tương thích ngược với IS-95. Cụ thể, IS-95 và hệ thống 3G cdma2000 sử dụng tốc độ chip là 1,2288 Mcps, với thời lượng chip là 0,81 μ giây. Chiều dài thời gian này tương ứng với chiều dài 244 mét. Sự khác biệt đường dẫn tối thiểu trong trường hợp này là khoảng 240 mét hoặc hơn, điều này ngụ ý sự cải thiện tính phân tập của máy thu RAKE cho khoảng cách đó hoặc hơn. (Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khi băng thông trải rộng tăng lên, số lượng đường dẫn có thể được giải quyết tăng lên, năng lượng tín hiệu trên mỗi đường dẫn nhận được sẽ giảm, làm giảm đến một mức độ nào đó độ lợi phân tập dự kiến (Milstein, 2000).)

Kỹ thuật thứ ba được sử dụng để đạt được tốc độ bit cao hơn trong CDMA là sử dụng nhiều mã song song. Kỹ thuật này được gọi đơn giản là *CDMA đa mã* (Chih-Lin và Gitlin,

1995). Trong thủ tục CDMA băng rộng này, mỗi nhóm bit tín hiệu liên tiếp được mã hóa chip song song và một mã giả ngẫu nhiên khác nhau được sử dụng để trải rộng từng bit trong nhóm. Sau đó, các chuỗi trải phổ được mã hóa sẽ được cộng lại với nhau và được truyền đi bằng một sóng mang. Việc chuyển đổi từ truyền nối tiếp sang truyền song song có hiệu quả làm giảm việc truyền bit cao hơn theo kích thước của nhóm. Do đó, có một “tốc độ bit cơ sở” được sử dụng để truyền và kết quả là độ lợi trải rộng không đổi. Hai bit liên tiếp được nhóm lại với nhau và chip được mã hóa song song, mỗi bit có chuỗi chip riêng, sau đó cung cấp phương tiện truyền với tốc độ bit gấp đôi nhưng có cùng độ lợi trải phổ. Ba bit liên tiếp được nhóm lại với nhau sẽ cung cấp tốc độ truyền gấp ba lần tốc độ bit cơ bản, v.v. Do đó, kỹ thuật này tránh được vấn đề giảm độ lợi trải phổ khi tốc độ bit tăng. Như chúng ta sẽ thấy ngay sau đây, cdma2000 sử dụng kỹ thuật này. Chuẩn W-CDMA cũng sử dụng kỹ thuật này để đạt được tốc độ bit dữ liệu cao nhất. Rõ ràng, các mã được sử dụng song song phải trực giao với nhau để các bit riêng lẻ được phát hiện chính xác và để ngăn chặn tình trạng “tự nhiễu” ở máy thu (Chih-Lin I và Gitlin, 1995; WCDM, 2000).

Sự cân bằng giữa việc sử dụng CDMA đa mã và CDMA có độ lợi trải phổ thay đổi là gì? Vấn đề cơ bản với CDMA đa mã, ngoài yêu cầu các mã chip giả ngẫu nhiên được sử dụng phải trực giao với nhau, là kỹ thuật này tạo ra những biến đổi đường bao rộng hơn trong quá trình truyền dẫn, dẫn đến những yêu cầu nghiêm ngặt hơn về tính tuyến tính của bộ khuếch đại công suất máy phát (Dahlman và Jamal, 1996). Việc sử dụng nhiều mã cũng yêu cầu nhiều bộ thu RAKE, mỗi bộ nhận một mã. Tuy nhiên, hiệu suất SIR của hai sơ đồ, độ lợi trải phổ thay đổi CDMA và CDMA đa mã, dường như gần như giống nhau (Dahlman và Jamal, 1996; Ramakrishna và Holtzman, 1998).

Milstein và các cộng sự đã thực hiện một số nghiên cứu so sánh CDMA băng rộng với CDMA đa sóng mang, toàn bộ phổ hoặc dải tần bao phủ được giữ cố định. Về bản chất, người ta đang so sánh một tín hiệu CDMA băng rộng đơn với một số tín hiệu CDMA băng hẹp song song có cùng băng tần. Kết quả của những nghiên cứu này được tóm tắt trong Milstein (2000). Như đã lưu ý trước đó, CDMA băng rộng, được định nghĩa là một hệ thống có băng thông trải rộng vượt quá băng thông kết hợp tín hiệu (xem Chương 2), dẫn đến các thành phần đa đường có thể phân giải được mà nếu kết hợp chặt chẽ có thể cải thiện hiệu suất hệ thống bằng cách sử dụng máy thu RAKE. Đây là điểm được thực hiện trước đó trong phần này. (Năng lượng nhận được trên mỗi đường đi nhất thiết phải giảm đi, như đã lưu ý.) Tuy nhiên, từ tác động là sự kết hợp *mạch lạc*. Nếu phải sử dụng kết hợp không kết hợp thì sẽ xảy ra tổn thất kết hợp không kết hợp (Milstein, 2000). (Như chúng ta sẽ thấy, W-CDMA sử dụng kết hợp mạch lạc.) Ngoài ra, những nghiên cứu này giả định ước tính hoàn hảo các tham số kênh. Việc ước tính không hoàn hảo các tham số kênh sẽ làm giảm hiệu suất của hệ thống băng rộng hơn nữa. Hệ thống đa sóng mang có thể được thiết kế bằng cách sử dụng máy thu RAKE ở mỗi tần số,

Chih-Lin I and R. D. Gitlin. 1995. “Multi-code CDMA wireless personal communication networks,” IEEE International Conference on Communications, ICC95, Seattle, WA, June, 1060–1064.

Dahlman, E. and K. Jamal. 1996. “Wideband services in a DS-SS based FPLMTS system,” IEEE Vehicular Technology Conference, VTC96, 1656–1660.

Ramakrishna, S. and J. M. Holtzman. 1998. “A comparison between single code and multiple code transmission schemes in a CDMA system,” VTC98, May, 791–795.

kết quả là hiệu suất hệ thống được cải thiện tương đương với hiệu suất thu được bằng cách sử dụng hệ thống băng rộng sóng mang đơn. Cấu trúc máy thu phức tạp hơn nhưng có thể sử dụng xử lý song song tốc độ thấp hơn trong khi hệ thống băng rộng yêu cầu xử lý nối tiếp tốc độ cao hơn (Milstein, 2000). Cả hai sơ đồ, sơ đồ băng rộng và sơ đồ đa sóng mang, đều cung cấp hiệu suất tương đương đối với SIR lớn hơn 0 dB. Tuy nhiên, khi SIR suy giảm, hệ thống đa sóng mang được cho là hoạt động tốt hơn hệ thống băng rộng (Milstein, 2000).

W-CDMA

Bây giờ chúng ta thảo luận chi tiết hơn về từng tiêu chuẩn trong số hai tiêu chuẩn hệ thống CDMA, bắt đầu với song công phân chia theo tần số, FDD, phiên bản của CDMA băng rộng, W-CDMA. Hệ thống này được thiết kế để trở thành hệ thống CDMA chuỗi trực tiếp giống như hệ thống CDMA thế hệ thứ hai (2G), IS-95, đã thảo luận trong các chương trước, nhưng, như đã lưu ý, với tốc độ chip cao hơn nhiều là 3,84 Mcps, thay vì tốc độ 1,2288 Mcps được sử dụng trong IS-95. Tốc độ chip cao này cho phép truyền dữ liệu tốc độ bit cao hơn, với mức tăng trải phổ tương đối cao được duy trì. Tốc độ chip cao hơn này cũng dẫn đến băng thông truyền cao hơn nhiều, được chọn là 5 MHz. Do đó, các dải tần được phân bổ cho W-CDMA phải được chuyển đến các giá trị cao hơn để đáp ứng băng thông truyền tải được yêu cầu cao hơn. Ở Châu Âu và Châu Á (Nhật Bản và Hàn Quốc), băng tần 2 GHz đã được chọn cho mục đích này. (Tuy nhiên, băng tần này không sẵn có cho các hệ thống 3G ở Hoa Kỳ.) Cụ thể, lựa chọn đã được thực hiện để sử dụng băng tần rộng 60 MHz 1920 MHz–1980 MHz để truyền dẫn đường lên, thiết bị di động đến trạm gốc và băng tần rộng 60 MHz 2110 MHz–2170 MHz để truyền dẫn đường xuống, trạm gốc đến thiết bị di động. Mục đích của thiết kế hệ thống W-CDMA là làm cho hệ thống này phù hợp với các mạng GSM hiện có càng nhiều càng tốt, bất chấp sự lựa chọn công nghệ CDMA và các dải tần hoạt động cao hơn. Do đó, nó được thiết kế để xử lý việc chuyển giao từ mạng W-CDMA sang mạng GSM và ngược lại. Tuy nhiên, trong môi trường W-CDMA, chuyển giao mềm được hỗ trợ, giống như trong trường hợp IS-95. (Một lần nữa lưu ý rằng từ “chuyển giao” được sử dụng thay cho “chuyển giao” bên ngoài Bắc Mỹ. Do đó, hầu hết các tài liệu quốc tế đều đề cập đến *chuyển giao* thay vì chuyển giao, thuật ngữ chúng tôi sẽ sử dụng.)

W-CDMA được thiết kế để cung cấp tốc độ truyền dữ liệu lên tới 384 kbps trong môi trường diện rộng và lên tới 2 Mbps trong môi trường cục bộ. Lưu ý rằng những con số này cao hơn bao nhiêu so với tốc độ (chuyển giọng nói chuyển mạch) được cung cấp trong hệ thống 2G mà chúng ta đã thảo luận trong các chương trước. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là tốc độ thông lượng dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tốc độ truyền dữ liệu do chi phí, độ trễ xếp hàng gói, kích thước gói có độ dài thay đổi dẫn đến việc sử dụng cấu trúc khung và khe thời gian không hiệu quả, v.v. Chúng ta sẽ định lượng nhận xét này một cách ngắn gọn dưới đây, cũng như sau khi thảo luận về IS-95B, thành viên đầu tiên của họ cdma2000, khi thảo luận về GPRS và khi thảo luận về kỹ thuật EDGE ở cuối chương này.

Làm thế nào W-CDMA đạt được tốc độ truyền dữ liệu cao hơn này? Như đã lưu ý ở trên, W-CDMA sử dụng kết hợp kỹ thuật khuếch đại trải phổ thay đổi với tốc độ chip cố định là 3,84 Mcps và kỹ thuật đa mã sử dụng cùng tốc độ chip. Kỹ thuật khuếch đại trải phổ thay đổi được sử dụng để truyền dữ liệu qua giao diện vô tuyến ở các tốc độ khác nhau, theo bội số của 15 kbps, từ 15 kbps đến 960 kbps đường lên và tối đa gấp đôi tốc độ đó, 1,92 Mbps, đường xuống. Đường xuống có tốc độ cao hơn, từ trạm cơ sở đến

di động, là do việc sử dụng QPSK làm kỹ thuật điều chế theo hướng đó; PSK được sử dụng theo hướng đường lên. Tất cả hoạt động truyền dữ liệu đều sử dụng mã hóa tích chập tốc độ $1/2$ để bảo vệ dữ liệu người dùng trước khi truyền. Tốc độ truyền dữ liệu người dùng thực tế khi đó thấp hơn một nửa giá trị vừa được trích dẫn, tức là chúng nằm trong khoảng từ dưới 7,5 kbps đến dưới 480 kbps đường xuống, khi các bit đuôi và các bit sửa lỗi chuyển tiếp bổ sung cũng được bao gồm. Lưu ý rằng độ lợi trải phổ, được định nghĩa trong trường hợp này là tỷ lệ giữa tốc độ chip và tốc độ bit truyền (WCDM, 2000), sau đó thay đổi từ giá trị cao 256 (3,84 Mcps/15 kbps) đến giá trị thấp 4 (3,84 Mcps/960 kbps). Có thể sử dụng song song tối đa sáu mã trực giao, nếu cần, để đạt được tốc độ bit cao hơn. (Thủ tục này chỉ là thủ tục đa mã được mô tả ở phần trước.) Tốc độ bit tối đa có thể có trên kênh vô tuyến đường lên là $6 \times 960 = 5,76$ Mbps, với độ lợi trải phổ là 4. Tốc độ thông tin người dùng hơi nhỏ hơn một nửa giá trị này, hoặc cỡ 2 Mbps, hình được trích dẫn ở trên. Do mức tăng trải rộng thấp nên tốc độ truyền cao nhất này bị giới hạn trong môi trường cục bộ. Tốc độ truyền dữ liệu người dùng tối đa trong môi trường diện rộng được giới hạn ở con số 384 kbps được trích dẫn ở trên.

Đã lưu ý trong phần giới thiệu trước đó rằng các hệ thống 3G đang được thiết kế với các mục tiêu về chất lượng dịch vụ, QoS, hiệu suất. Chúng tôi cũng lưu ý rằng W-CDMA thường được coi là đồng nghĩa với Dịch vụ Viễn thông Di động Toàn cầu hoặc UMTS; các dịch vụ này, và do đó là W-CDMA, dự án xử lý bốn loại lưu lượng QoS, hai loại thời gian thực và hai loại không thời gian thực (WCDM, 2000). Danh mục lưu lượng truy cập thời gian thực bao gồm lưu lượng đàm thoại (tức là tương tác hai chiều) như thoại và video cũng như lưu lượng truy cập đa phương tiện trực tuyến. Lớp đàm thoại, với mục tiêu QoS của nó, là độ trễ phân phối lưu lượng từ đầu đến cuối thấp và sự thay đổi thời gian hạn chế giữa các thực thể thông tin liên tiếp bao gồm luồng lưu lượng (WCDM, 2000). (Cần lưu ý rằng từ lâu người ta đã thừa nhận rằng giọng nói thời gian thực không thể bị trễ hơn 100 mili giây trong quá trình truyền từ đầu đến cuối. Nếu không, người nhận ở đầu nhận sẽ thấy khó theo dõi quá trình truyền.) Lớp truyền phát yêu cầu duy trì thời gian giữa các thực thể thông tin liên tiếp (WCDM, 2000).

Lưu lượng truy cập không theo thời gian thực bao gồm lưu lượng truy cập tương tác, chẳng hạn như duyệt web và lưu lượng truy cập “nền” chẳng hạn như e-mail (WCDM, 2000). Cả hai lớp đều yêu cầu bảo toàn tính toàn vẹn của dữ liệu, nghĩa là dữ liệu sẽ đến người nhận với xác suất xảy ra lỗi rất thấp. (Mặt khác, lưu lượng thoại vẫn có thể nhận ra được ngay cả khi có tới 5% mẫu giọng nói được gửi bị mất hoặc bị coi là có lỗi.) Lưu lượng nền, được phân biệt với lưu lượng tương tác, là loại lưu lượng dữ liệu, chẳng hạn như e-mail, tương đối không nhạy cảm với sự chậm trễ trong thời gian gửi. Trong thế giới Internet, loại lưu lượng truy cập này được gắn nhãn là lưu lượng truy cập “nỗ lực tối đa”. Lưu lượng tương tác không theo thời gian thực thường có đặc điểm là có tính chất “bùng nổ”, vì khoảng thời gian tương đối dài có thể trôi qua giữa các lần truyền liên tiếp các đợt dữ liệu ngắn bằng một trong hai phía của kết nối hai chiều. Ví dụ: một máy khách di động được kết nối với máy chủ Internet chẳng hạn như một trang web có thể gửi các tin nhắn yêu cầu ngắn gọn đến máy chủ, cần một chút thời gian để xử lý các câu trả lời từ máy chủ, sau đó trả lời lại bằng một yêu cầu mới. Chúng ta sẽ thấy rằng hệ thống W-CDMA có quy định về việc gửi một lượng nhỏ dữ liệu gói không thường xuyên.

Như đã lưu ý ở trên, W-CDMA sử dụng đường lên điều chế PSK, từ thiết bị di động đến trạm gốc và đường xuống điều chế QPSK. Việc sử dụng QPSK có nghĩa là tốc độ truyền dữ liệu đường xuống, từ trạm gốc đến thiết bị di động, có thể gấp đôi tốc độ đường lên. Đây là một

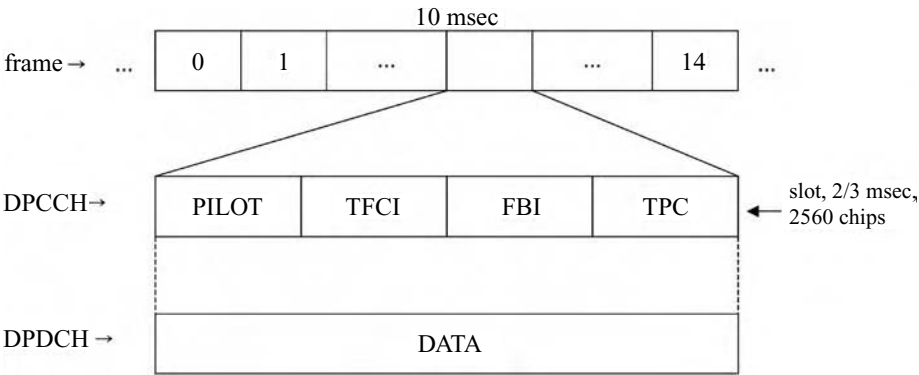
tính năng mong muốn khi nhận từ máy chủ Internet hoặc trang Web chẳng hạn. Việc phát hiện mạch lạc được sử dụng, sử dụng thông tin thí điểm để cung cấp các ước tính về kênh. Thông tin như vậy là cần thiết trong việc thiết lập máy thu RAKE.

Cấu trúc khung lặp đi lặp lại được sử dụng để truyền dữ liệu qua kênh vô tuyến. Các khung dữ liệu dài 10 ms và tốc độ bit cụ thể được sử dụng có thể thay đổi trong mỗi khung. Tuy nhiên, bộ giải mã giọng nói (bộ mã hóa/bộ giải mã) sử dụng khung 20 msec, như trong hệ thống 2G đã thảo luận ở Chương 8. Giọng nói được truyền ở dạng chuyển mạch, như đã lưu ý trước đó. Một trong tám tốc độ bit khác nhau có thể được chọn để truyền tín hiệu thoại, từ 12,2 kbps xuống 4,75 kbps. Tốc độ được sử dụng có thể được thay đổi sau mỗi khung hình 20 mili giây. Giá trị 12,2 kbps đã được chọn để tương thích với GSM; giá trị 7,4 kbps cung cấp khả năng tương thích tốc độ bit giọng nói với IS-136; 6,7 kbps tương đương với tốc độ bit của bộ giải mã giọng nói PDC của Nhật Bản (WCDM, 2000). Bộ mã hóa giọng nói W-CDMA sử dụng một kỹ thuật gọi là ACELP, dự đoán tuyến tính kích thích mã đại số và xử lý 8000 mẫu giọng nói/giây hoặc 160 mẫu trên mỗi khung hình 20 mili giây theo cách tương tự như các sơ đồ được mô tả trong Chương 8 (WCDM, 2000).

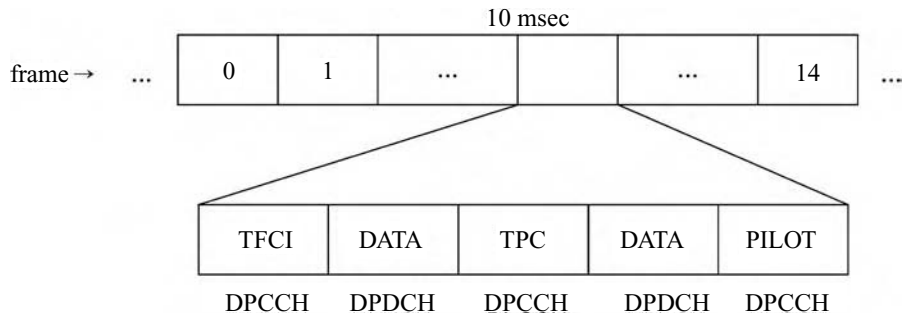
Bây giờ chúng ta tập trung vào lưu lượng dữ liệu chuyển mạch gói, tốc độ thay đổi. Lưu lượng này được truyền qua kênh vô tuyến như thế nào? Hai loại kênh chuyên dụng được xác định hợp lý (DCH) được sử dụng cho mục đích này. Đến lượt chúng, chúng được hỗ trợ hoặc ánh xạ tới các kênh vật lý chuyên dụng. Một loại DCH được sử dụng để truyền tải thông tin người dùng (dữ liệu người dùng) cũng như lưu lượng điều khiển lớp cao hơn, khác với lưu lượng điều khiển liên quan đến các hoạt động vật lý trên kênh vô tuyến. (Khái niệm phân lớp trong kiến trúc truyền thông dựa trên gói được xem xét trong Phần tiếp theo, 10.3, liên quan đến thảo luận về GPRS.) Kênh vật lý mà kênh logic này được ánh xạ tới, kênh dữ liệu vật lý chuyên dụng hoặc DPDCH, bao gồm một mã cụ thể ở tần số nhất định, dành riêng cho một người dùng. Tốc độ bit của DPDCH có thể thay đổi, sử dụng kỹ thuật hệ số trải phổ thay đổi và kỹ thuật đa mã (khi cần thiết), từ khung 10 mili giây này sang khung 10 mili giây tiếp theo. Do đó, kênh này hỗ trợ bốn loại lưu lượng khác nhau được nêu ở trên, cung cấp “băng thông theo yêu cầu”.

DCH thứ hai là kênh logic chung được chia sẻ bởi tất cả hoặc một tập hợp con cụ thể của người dùng trong một ô. Nó được thiết kế để cung cấp hỗ trợ điều khiển và báo hiệu cần thiết cho DCH truyền tải dữ liệu tốc độ thay đổi, bao gồm thông tin về tốc độ truyền dữ liệu được DCH đó sử dụng. DCH báo hiệu/điều khiển này ánh xạ tới DPCCCH. DPCCCH cũng bao gồm một mã cụ thể ở tần số nhất định, nhưng luôn hoạt động ở tốc độ bit cố định với hệ số khuếch đại trải phổ là 256. Nó được truyền song song với DPDCH. DPCCCH mang thông tin về tốc độ bit truyền của DPDCH xảy ra trong cùng thời gian khung, cùng với các tham số khác. Cấu trúc DPCCCH khác nhau theo hướng đường lên và đường xuống. Hình 10.1 mô tả cấu trúc DPCCCH đường lên được ánh xạ tới khung lặp lại 10 ms của W-CDMA (WCDM, 2000). (DPDCH mang dữ liệu người dùng và/hoặc thông tin điều khiển lớp trên cũng được hiển thị là được truyền cùng lúc, song song với DPCCCH.) Lưu ý rằng một khung được chia thành 15 khe, mỗi khe rộng 2/3 mili giây và được mã hóa thành 2560 chip của chuỗi mã chip được chọn.

Mỗi khe DPCCCH lần lượt bao gồm bốn trường, trong đó trường FBI là tùy chọn. Trường hoa tiêu được sử dụng để cung cấp các ước tính về kênh vô tuyến theo yêu cầu để phát hiện mạch lạc và thu RAKE. Trường TFCI, chỉ báo kết hợp định dạng truyền tải, là trường cho biết tốc độ truyền dữ liệu được sử dụng trong DPDCH đi kèm.



Hình 10.1 Các kênh vật lý dành riêng cho đường lên W-CDMA (từ WCDM, 2000: Hình 6.11)



Hình 10.2 Kênh vật lý dành riêng cho đường xuống W-CDMA: kênh điều khiển và dữ liệu được ghép kênh theo thời gian (từ WCDM, 2000: Hình 6.14)

khung. Trường TPC, điều khiển công suất truyền tải, cung cấp thông tin cần thiết cho việc điều khiển công suất đường xuống. Thông tin phản hồi tùy chọn, FBI, trường được sử dụng để kiểm soát các pha và biên độ của ăng-ten nếu sử dụng nhiều ăng-ten để cải thiện mảng phân tập. Việc xen kẽ bit trên khung 10 mili giây để cung cấp một số biện pháp bảo vệ chống lại pha đình được sử dụng khi truyền khung DPDCH. Cũng có thể xen kẽ thêm 20, 40 hoặc 80 mili giây nếu thông tin được truyền dẫn đến độ trễ bổ sung trong việc nhận thông tin. (Ví dụ: lưu lượng hội thoại có các giới hạn nghiêm ngặt về độ trễ đầu cuối giữa các hệ thống gửi và nhận. Mặt khác, lưu lượng không theo thời gian thực có thể có các giới hạn lỏng lẻo hơn, nếu có, về độ trễ đầu cuối.) Do kênh DPCCH mang thông tin tốc độ DPDCH, nên các bit DPDCH phải được đệm tại trạm cơ sở nhận để được xử lý sau khi các trường DPCCH đi kèm được trích xuất và diễn giải lần đầu tiên. Chi tiết xuất hiện trong WCDM (2000). Cấu trúc khung đường xuống khác với cấu trúc khung đường lên. Cả DPCCH và DPDCH đều được ghép kênh thời gian thành một kênh vật lý đường xuống gồm 15 khung 10 ms. Không có trường FBI nào được sử dụng. Thay vào đó, mỗi khe mang các trường TFCI, TPC và hoa tiêu xen kẽ với DPDCH, dữ liệu, các trường. Hình 10.2 chỉ ra cấu trúc vật lý dành riêng cho đường xuống này. Người đọc một lần nữa tham khảo WCDM (2000) để biết thêm chi tiết, bao gồm thông tin về sự hình thành các khung liên kết lên và xuống cũng như cách xử lý chúng tại các máy thu tương ứng.

Bảng 10.1 Các kênh báo hiệu/điều khiển chung W-CDMA

Logical channel	Direction	Physical channel
BCH	D	PCCPCH, primary common control physical ch.
FACH*	D } D }	SCCPCH, secondary common cntrl. phys. ch.
PCH*		
RACH	U	PRACH, physical random access ch.
<i>Optional</i>		
DSCH	D	PDSCH, physical downlink shared ch.
CPCH	U	PCPCH, physical common packet ch.
	D	SCH, synch. ch.
	D	CPICH, common pilot ch.
	D	AICh, acquisition indic. ch.
	D	PICH, paging indic. ch.
	D	4 additional ch. associated with CPCH procedure

Lưu ý: * cả hai kênh logic có thể chia sẻ cùng một kênh vật lý, như được hiển thị.

Cuộc thảo luận cho đến nay đã tập trung vào việc truyền dữ liệu gói W-CDMA bằng cách sử dụng các kênh vật lý chuyên dụng. Như trong trường hợp hệ thống 2G, các kênh điều khiển cũng được xác định để mang thông tin lớp vật lý cần thiết cho các thiết bị đầu cuối đồng bộ hóa với các trạm gốc, để lấy thông tin mã cần thiết, để phản hồi các trang, để bắt đầu thiết lập cuộc gọi bằng thủ tục truy cập ngẫu nhiên, v.v. Đây đều là các kênh chung, được sử dụng bởi tất cả các thiết bị đầu cuối, thay vì các kênh chuyên dụng như trong trường hợp các kênh truyền dữ liệu vừa được thảo luận. Sáu kênh logic ánh xạ tới các kênh vật lý được xác định cho mục đích truyền tải chung này, hai trong số đó là tùy chọn, bên cạnh một số kênh vật lý thuần túy (WCDM, 2000). (Hãy nhớ lại thảo luận của chúng ta về IS-95 trong Chương 8 rằng các kênh vật lý luôn được xác định là các mã cụ thể ở các tần số nhất định.) Bảng 10.1 liệt kê các kênh này, chỉ ra các kênh này là tùy chọn cũng như hướng truyền dẫn đường lên (U) hoặc đường xuống (D). Lưu ý rằng kênh đường lên được yêu cầu duy nhất là kênh truy cập ngẫu nhiên, chỉ ra rằng truy cập ngẫu nhiên là kỹ thuật được thiết bị đầu cuối di động sử dụng để thiết lập liên lạc với trạm gốc. Chúng tôi dựa trên WCDM (2000) để thảo luận phần lớn về các kênh này.

Kênh quảng bá đường xuống, BCH, mang mã truy cập ngẫu nhiên và các khe truy cập có sẵn trong một ô, cũng như các thông tin khác cần thiết cho thiết bị đầu cuối di động. Tất cả các thiết bị đầu cuối, bất kể khả năng của chúng ra sao, đều phải có khả năng nhận kênh này và giải mã thông tin mang theo. Ngoài ra, kênh này phải có khả năng tiếp cận tất cả người dùng di động trong vùng phủ sóng di động. Do đó, nó được truyền bằng tốc độ dữ liệu thấp, cố định và công suất tương đối cao. Kênh truy cập chuyên tiếp FACH mang thông tin báo hiệu và điều khiển đến các thiết bị đầu cuối sau khi chúng hoàn thành thủ tục truy cập ngẫu nhiên được mô tả bên dưới và do đó được xác định là đang được định vị tích cực trong ô. Một số dữ liệu gói cũng có thể được truyền trên kênh này. Dữ liệu bùng nổ, đã được đề cập trước đó, có thể là một ví dụ về dữ liệu được truyền qua kênh này từ trạm gốc đến thiết bị đầu cuối di động.

Có thể có một số kênh như vậy trong một ô, nhưng ít nhất một kênh phải có tốc độ bit đủ thấp, như trường hợp của BCH, để bất kỳ loại thiết bị đầu cuối di động nào cũng có thể nhận được. FACH bổ sung có thể được truyền ở tốc độ bit cao hơn. Điều khiển công suất nhanh không được sử dụng trên kênh này. Lưu ý trong Bảng 10.1 rằng FACH được hiển thị chia sẻ cùng một kênh vật lý với kênh phân trang đường xuống, PCH. Hai kênh có thể được ghép kênh thời gian trên cùng một kênh vật lý, chế độ hoạt động bình thường hoặc FACH có thể có kênh vật lý độc lập riêng.

PCH có chức năng tương tự như các kênh tìm gọi đã thảo luận trước đó trong mô tả của chúng ta về hệ thống 2G. Ví dụ: nó xử lý các tin nhắn phân trang cần thiết để chuyển các cuộc gọi thoại đến trực tiếp đến thiết bị đầu cuối dự kiến nằm ở một khu vực vị trí nhất định. Kênh phân trang được sử dụng cùng với kênh chỉ báo phân trang, PICH, để cho phép các thiết bị đầu cuối hoạt động ở “chế độ ngủ” nhằm tiết kiệm năng lượng. Các thiết bị đầu cuối “thức dậy” và lắng nghe PICH định kỳ để xác định xem có thông báo phân trang nào đang chờ chúng hay không. Chi tiết xuất hiện trong WCDM (2000).

Kênh truy cập ngẫu nhiên đường lên, RACH, được sử dụng, như trong hệ thống 2G, để báo hiệu mong muốn của thiết bị di động bắt đầu cuộc gọi, để cho biết sự hiện diện của nó ở một khu vực mới hoặc để đăng ký với mạng khi bật nguồn. Kênh chỉ báo thu thập, AICH, được trạm gốc sử dụng để trả lời bản tin RACH. Nó thực hiện điều này bằng cách lặp lại “chuỗi chữ ký” xuất hiện trong thông báo RACH. (Có thể xác nhận tối đa 16 chuỗi chữ ký khác nhau trong cùng một phản hồi AICH.) Kênh hoa tiêu chung, CPICH, được truyền đường xuống từ trạm gốc cung cấp thông tin tham chiếu pha và ước tính kênh được thiết bị đầu cuối sử dụng để phát hiện sự xuất hiện của AICH. Thông báo RACH có thể dài 10 hoặc 20 mili giây và có thể được sử dụng để truyền một loạt dữ liệu gói ngắn, chứa tối đa khoảng 600 bit: hệ số trải phổ từ 256 xuống đến 32 có thể được sử dụng trên kênh truy cập ngẫu nhiên. Với hệ số trải phổ là 32, tốc độ bit truyền là 120 kbps. Đối với tin nhắn 10 mili giây, điều này có nghĩa là 1200 bit được truyền đi, tương ứng với ít hơn 600 bit dữ liệu gói, có tính đến mã hóa chập tốc độ-1/2. Nếu sử dụng hệ số trải phổ 128 do cân nhắc về công suất thì lượng dữ liệu gói có thể được truyền trong thông báo RACH rõ ràng sẽ giảm xuống dưới 150 bit.

Kênh đồng bộ SCH được sử dụng để tìm kiếm ô và đạt được sự đồng bộ khung và khe cần thiết. Hai kênh đồng bộ hóa thực sự được sử dụng, một kênh sơ cấp sử dụng chuỗi trải phổ 256 chip giống hệt nhau trong tất cả các ô trong hệ thống và kênh thứ cấp liên quan đến các từ mã khác nhau. Cả hai kênh đều được truyền song song. SCH được ghép kênh thời gian với kênh điều khiển chung chính, chứa chấy, được sử dụng để truyền BCH (xem Bảng 10.1). Nó sử dụng 1/10 khe trong khung 10 ms, tương ứng với 256 chip trong số 2560 chip trong một khe.

Lưu ý rằng Bảng 10.1 liệt kê một kênh gói chung tùy chọn, CPCH, thủ tục với cả kênh đường lên và một số kênh đường xuống được xác định cho nó. Thủ tục này, nếu được thông qua, sẽ cung cấp một kỹ thuật truy cập ngẫu nhiên đã được sửa đổi với khả năng phát hiện xung đột tốt hơn thủ tục RACH thông thường. Kết quả là, nhiều dữ liệu gói có thể được truyền đi khi cố gắng truy cập hơn so với truy cập ngẫu nhiên thông thường. Chúng ta sẽ định lượng sự cải thiện này trong việc phân phối dữ liệu gói khi thảo luận về các thủ tục truy cập ngẫu nhiên loại Aloha có khe ở phần sau của chương tiếp theo. Kênh chia sẻ đường xuống tùy chọn, DSCH, được hiển thị trong Bảng 10.1 cung cấp khả năng truyền tăng cường đường xuống dữ liệu người dùng chuyên dụng từ

trạm cơ sở đến thiết bị đầu cuối di động. Nó đặc biệt hữu ích cho việc truyền tải tốc độ bit cao, dữ liệu có tính bùng nổ cao. Như đã lưu ý trước đó, dữ liệu đó được xác định bao gồm các tin nhắn ở dạng gói chỉ thỉnh thoảng được truyền hoặc một phần nhỏ thời gian. Ví dụ được cung cấp trước đó là phản hồi của máy chủ đối với các truy cập web dựa trên máy khách. Nói chung, việc truyền tập tin cũng có xu hướng thuộc loại này. Kênh tùy chọn này luôn được liên kết với kênh dành riêng cho đường xuống, DCH. Kênh có thể được chia sẻ bởi nhiều người dùng. Giống như DCH, nó cung cấp tốc độ bit thay đổi trên cơ sở từng khung hình và hỗ trợ điều khiển công suất nhanh.

Thủ tục truy cập, sử dụng các kênh nêu trên, có thể được tóm tắt như sau: thiết bị đầu cuối muốn truy cập mạng di động sẽ giải mã BCH và xác định RACH nào khả dụng, cũng như các mã xáo trộn và tập hợp các chuỗi chữ ký liên quan đến mỗi kênh. Nó chọn ngẫu nhiên cả RACH và mẫu chữ ký. Thiết bị đầu cuối cũng đo mức công suất đường xuống và sử dụng phép đo này để đặt mức công suất truyền RACH ban đầu. Sau đó, nó truyền phần mở đầu RACH dài 1 mili giây, với mẫu chữ ký cụ thể được chọn điều chế phần mở đầu và chờ phản hồi AICH từ trạm gốc. Nếu phần mở đầu RACH đã được trạm gốc nhận chính xác, thông báo AICH sẽ mang cùng mẫu chữ ký. Sau đó, thiết bị di động sẽ phản hồi bằng cách gửi một bản tin RACH đầy đủ, dài 10 hoặc 20 ms, như đã lưu ý ở trên. Nếu sau một vài khe thời gian, thiết bị di động không nhận được bản tin AICH, nó sẽ truyền lại phần mở đầu 1 mili giây mang cùng chuỗi chữ ký nhưng sử dụng công suất truyền cao hơn và lặp lại quá trình truy cập. (Các mức tăng công suất liên tiếp, nếu cần, được đo bằng bội số của 1 dB, như được chỉ định bởi trạm gốc trong bản tin BCH gốc.)

cdma2000

Hệ thống cdma2000 được thiết kế để tương thích ngược với IS-95, hệ thống CDMA thế hệ thứ hai (2G) đã được thảo luận trong các chương trước. Sự phát triển và tiêu chuẩn hóa của hệ thống mới hơn này có thể được hình dung là đã xảy ra theo ba giai đoạn theo trình tự thời gian, dẫn đến tốc độ dữ liệu cao hơn liên tiếp, với mỗi hệ thống được chỉ định khác nhau, mặc dù chúng được nhóm lại với nhau dưới tên chung của họ cdma2000. Chúng ta sẽ lần lượt thảo luận về từng hệ thống này, tập trung vào khả năng dữ liệu gói của chúng. Tất cả các hệ thống này đều sử dụng phương pháp tiếp cận đa mã CDMA được mô tả trong Phần 10.1 trước đó để tăng tốc độ dữ liệu, cũng như sử dụng một số mã tăng ích trải phổ thay đổi và phương pháp đa sóng mang.

Phần mở rộng đầu tiên của IS-95 tới dịch vụ dữ liệu gói tốc độ bit cao hơn được gắn nhãn IS-95B. Hệ thống này cung cấp dịch vụ dữ liệu gói lên tới 115,2 kbps theo hướng chuyển tiếp hoặc hướng xuống, BS tới thiết bị di động. cdma2000 thích hợp thể hiện sự mở rộng hơn nữa của IS-95 để cung cấp khả năng truyền tốc độ bit cao hơn nhiều. cdma2000 có hai chế độ giao diện vô tuyến, cdma2000 1X, sử dụng cùng tốc độ mã chip 1,2288 Mcps và băng thông 1,25 MHz như IS-95 và IS-95B, và cdma2000 3X. cdma2000 3X là phiên bản đa sóng mang của dòng cdma2000, sử dụng ba sóng mang 1,25 MHz bao phủ băng thông 5 MHz theo hướng chuyển tiếp để cung cấp dịch vụ tốc độ dữ liệu cao hơn. Mỗi nhà mạng sử dụng tốc độ chip IS-95 là 1,2288 Mcps. Một sóng mang duy nhất được sử dụng theo hướng ngược lại (đường lên) với tốc độ chip là 3,6864 Mcps ($3 \times 1,2288$ Mcps) hoặc 1,2288 Mcps. Cuối cùng, thành viên thứ ba của họ cdma2000, 1×EV – DV, là một hệ thống tốc độ bit cao được thiết kế đặc biệt cho truyền thông dữ liệu gói.

Chỉ cần nói một chút về ký hiệu trước khi chúng ta tiếp tục thảo luận về họ cdma2000. Thuật ngữ cdma2000 sử dụng các từ *chuyển tiếp* và *đảo ngược* để chỉ chỉ đường trên đường truyền vô tuyến hoặc đường truyền vô tuyến, thay vì các từ tương đương đường xuống và đường lên. Chúng ta sẽ áp dụng thuật ngữ tương tự trong đoạn này để mô tả họ CDMA2000. Khi thảo luận ngắn gọn về các kênh lưu lượng và tín hiệu cdma2000, chúng ta sẽ, theo thuật ngữ cdma2000, sử dụng các chữ cái F và R để chỉ các kênh hướng thuận và các kênh hướng ngược tương ứng.

Chúng ta bắt đầu bằng cuộc thảo luận về IS-95B (Sarikaya, 2000; Tiedmann, 2001). Như đã lưu ý ở trên, đây là phiên bản chế độ gói của IS-95 và là tiền thân của cdma2000. Nó cho phép truyền tốc độ lên tới 115,2 kbps theo cả hướng thuận và ngược, sử dụng băng thông IS-95 là 1,25 MHz và tốc độ chip là 1,2288 Mcps. Hệ thống này hỗ trợ 64 kênh vật lý, mã Walsh, theo mỗi hướng trong số hai hướng liên kết vô tuyến. Các kênh này có hai loại, kênh chung và kênh chuyên dụng, như trong trường hợp của W-CDMA. (Người đọc sẽ so sánh các kênh, như chúng tôi mô tả ngắn gọn, với các kênh được mô tả trong phần thảo luận IS-95 của Chương 8.)

Trước tiên hãy xem xét các kênh chung. Về cơ bản, các kênh này giống với các kênh được sử dụng trong IS-95, như được mô tả trong Chương 8. Theo hướng chuyển tiếp, các kênh này bao gồm kênh hoa tiêu chuyển tiếp, F-PICH, luôn được tạo ra, kênh đồng bộ hóa chuyển tiếp, F-SYNCH, và tối đa bảy kênh tìm gọi chuyển tiếp, F-PCH. Các kênh chung đảo ngược bao gồm các kênh truy cập ngẫu nhiên, RACH, chỉ một kênh cho mỗi kênh tìm gọi, như trường hợp của IS-95. F-PICH được sử dụng để cung cấp ước tính kênh, bao gồm các phép đo điều khiển công suất, cũng như các thông tin khác cần thiết cho việc thu và chuyển giao kênh. F-SYNCH là kênh 1,2 kbps, cung cấp tốc độ dữ liệu kênh phân trang và thời gian hệ thống, cùng với các tham số khác. RACH lại được sử dụng để bắt đầu cuộc gọi, trả lời tin nhắn phân trang và đăng ký cập nhật vị trí. Chúng hoạt động ở tốc độ 4,8 kbps.

Bây giờ hãy xem xét các kênh lưu lượng chuyên dụng. Chúng có hai loại, kênh cơ bản, FCH và kênh mã bổ sung, SCCH, mỗi loại có tối đa bảy kênh được liên kết với mỗi FCH. Chính sự ra đời của SCCH, sử dụng kỹ thuật đa mã, đã mang lại sự gia tăng tốc độ bit so với IS-95. Số lượng FCH (và do đó cả SCCH) có sẵn để truyền dữ liệu khác nhau, tùy thuộc vào số lượng trong số 64 kênh được sử dụng cho mục đích điều khiển và báo hiệu. Trước tiên hãy xem xét hướng về phía trước. F-PICH phải luôn được tạo ra. Nếu F-SCH và F-PCH cũng được tạo ra thì số kênh cơ bản chuyển tiếp, F-FCH, sẽ giảm đi bằng tổng của tất cả các kênh báo hiệu và điều khiển này. Số lượng FCH theo hướng ngược lại sẽ ít hơn 64 số lượng RACH, một cho mỗi PCH, như đã lưu ý ở trên.

FCH theo một trong hai hướng truyền ở một số tốc độ dữ liệu, tối đa là 9,6 kbps hoặc 14,4 kbps. (Lưu ý rằng 14,4 kbps cao hơn tốc độ truyền của IS-95.) SCCH luôn truyền ở tốc độ tối đa của FCH mà nó liên kết. Đặc biệt, nếu bảy SCCH được cung cấp cho một FCH truyền ở tốc độ tối đa 14,4 kbps thì mỗi SCCH truyền ở tốc độ 14,4 kbps và tốc độ truyền sẽ trở thành

Sarikaya, B. 2000. "Packet mode in wireless networks: overview of transition to third generation," *IEEE Communications Magazine*, 38, 9 (September), 164–172.

Tiedmann, E. G., Jr. 2001. "cdma20001X: new capabilities for CDMA networks," *IEEE Vehicular Technology Society News*, 48, 4 (November), 4–12.

$8 \times 14,4$ hoặc $115,2$ kbps, con số được trích dẫn ở trên. Lưu ý cách sử dụng đa mã làm tăng tốc độ bit khả dụng.

Việc truyền dữ liệu gói được khởi tạo bởi thiết bị di động sử dụng kênh chuyển tiếp ngược R-FCH (Sarıkaya, 2000). Nếu thiết bị di động yêu cầu tốc độ truyền theo hướng ngược lại cao hơn, nó sẽ gửi bản tin yêu cầu kênh bổ sung tới trạm gốc trên kênh R-FCH. Trạm cơ sở trả lời bằng bản tin gán kênh bổ sung, ấn định một số kênh mã bổ sung ngược, R-SCCH, cho thiết bị di động. Mặt khác, nếu trạm gốc xác định rằng nó cần F-SCCH để tăng tốc độ truyền tới thiết bị di động, nó sẽ gửi một bản tin gán bổ sung tới thiết bị di động và bắt đầu truyền bằng cách sử dụng các F-FCH và F-SCCH được ấn định.

Tuy nhiên, tốc độ thông lượng hiệu quả của các gói dữ liệu thấp hơn giá trị thu được khi sử dụng dung lượng tốc độ bit được trích dẫn ở trên, trước hết là do chi phí cần thiết được đưa ra; thứ hai, vì các gói không nhất thiết phải vừa với các khe IS-95 (Sarıkaya, 2000). Việc giảm tốc độ thông lượng dữ liệu thực tế này là đặc điểm chung của tất cả các hệ thống và mạng chuyển mạch gói. Điểm này đã được đưa ra trước đó trong cuộc thảo luận ban đầu của chúng ta về tốc độ bit W-CDMA và cũng sẽ gặp trong cuộc thảo luận về GPRS và EDGE sau đó.

Ví dụ

Hãy xem xét một ví dụ đơn giản để làm rõ điểm này. Các khung hoặc khe dài 20 mili giây, như trong IS-95. Ở tốc độ dữ liệu 14,4 kbps, điều này có nghĩa là 288 bit trên mỗi khung hình. Giả sử một gói dài 1200 byte hoặc 9600 bit sẽ được truyền qua liên kết vô tuyến. Gói này phải được cắt thành các đoạn nhỏ hơn để vừa với các khung liên tiếp. Trong phân đoạn, không cho phép quá 32 byte cho mỗi khung. Điều này biến thành 31 byte dữ liệu cộng với trường chuỗi 1 byte cần thiết để đánh số các phân đoạn liên tiếp của một gói nhất định. Giả sử 7 SCCH cộng với FCH sẽ được sử dụng cho tốc độ truyền tối đa là 115,2 kbps. Sau đó, suy nghĩ một chút sẽ chỉ ra rằng cần có 5 khung hình 20 mili giây để truyền gói tin. Thời gian cần thiết để truyền gói là 0,1 giây và tốc độ truyền hiệu quả là 96 kbps. Các gói dài hơn sẽ mang lại tốc độ truyền hiệu quả cao hơn; các gói ngắn hơn làm giảm tốc độ truyền hiệu quả. Ví dụ, người đọc chỉ ra rằng tốc độ truyền hiệu quả của gói 800 byte, lại được truyền ở tốc độ tối đa 115,2 kbps, sẽ là 80 kbps. Nếu thủ tục truy cập ngẫu nhiên theo hướng ngược lại được tính đến, thời gian truyền gói tin từ thiết bị di động đến trạm gốc thậm chí còn tăng hơn nữa, làm giảm tốc độ truyền hiệu quả hơn nữa (Sarıkaya, 2000).

Bây giờ chúng ta chuyển sang cdma2000, phiên bản 3G của dòng cdma2000 (cdma, 2002). Như đã lưu ý ở trên, hệ thống này có hai chế độ giao diện vô tuyến, chế độ 1X sử dụng cùng tốc độ trải phổ và băng thông như các hệ thống IS-95 và IS-95B trước đó, lần lượt là 1,2288 Mcps và 1,25 MHz, và chế độ 3X, đa sóng mang, đã đề cập ở trên. Chúng ta chỉ thảo luận về cdma2000 1X, vì hoạt động trên hệ thống tốc độ dữ liệu cao $1 \times \text{EV} - \text{DV}$ đã làm giảm nhu cầu về hệ thống chế độ 3X (Tiedmann, 2001). Hệ thống này mang nhiều tính năng của IS-95 và IS-95B để duy trì khả năng tương thích ngược. Ví dụ, cách điều chế và loại mã được sử dụng tương tự như IS-95. Các kênh chuyển dụng và chung của IS-95B được mô tả ở trên vẫn được duy trì, nhưng được bổ sung thêm các kênh mới để cung cấp khả năng tốc độ dữ liệu tăng lên đáng kể cũng như cải thiện hiệu suất. Đặc biệt, một tập hợp mới các kênh tốc độ bit cao hơn, các kênh bổ sung, SCH, đã được giới thiệu, cung cấp tốc độ bit cao tới 307,2 kbps trên mỗi kênh, sử dụng biến

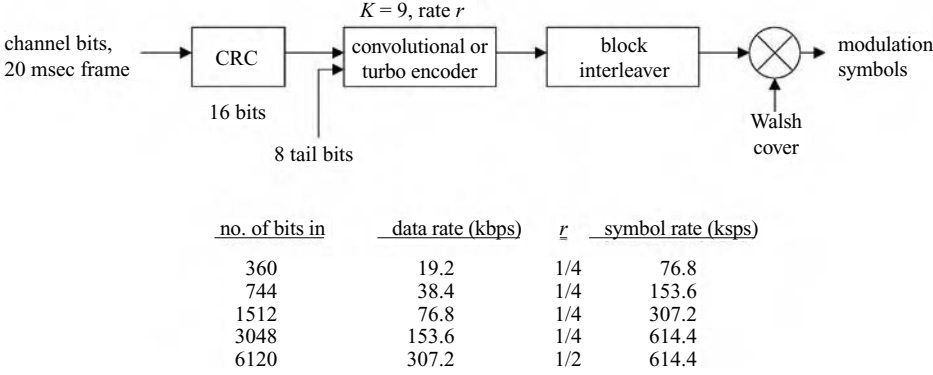
Bảng 10.2 Cấu hình vô tuyến kênh ngược (RC), cdma2000 1X

RC	Data rates (kbps)	Convolutional/turbo encoder (rate r)	Spreading gain
1	1.2, 2.4, 4.8, 9.6	Conv., $r = 1/3$	128
2	1.8, 3.6, 7.2, 14.4	Conv., $r = 1/2$	85.33
3	1.2, 1.35, 1.5, 2.4, 2.7, 4.8, 9.6 $9.6 \times N, N = 2, 4, 8, 16$ (9.6, 19.2, 38.4, 76.8, 153.6)	Conv., $r = 1/4$ Conv./turbo, $r = 1/4$	$128/N$
4	307.2 (9.6×32) 1.8, 3.6, 7.2, 14.4 $14.4 \times N, N = 1, 2, 4, 8, 16$ (14.4, 28.8, 57.6, 115.2, 230.4)	Conv./turbo, $r = 1/2$ Conv., $r = 1/4$ Conv./turbo, $r = 1/4$	4 $85.33/N$

cách tiếp cận khuếch đại lợi ích. Nhiều nhất hai SCH có thể được liên kết với một FCH. Các tính năng cải tiến hiệu suất được giới thiệu bao gồm, đối với liên kết chuyển tiếp, điều khiển công suất nhanh 800 bps có khả năng phản ứng với pha đỉnh bóng và cải thiện khả năng phân tập phát tán dụng sự trải rộng không gian-thời gian. Sự phân tập được thực hiện, nếu muốn, bằng cách lặp lại các ký hiệu điều chế trên hai ăng-ten sao cho chúng trực giao mà không cần thêm các chức năng Walsh. Sự cải thiện hiệu suất thu được bằng quy trình này đặc biệt đáng chú ý ở tốc độ thiết bị đầu cuối di động thấp hơn. Những cải tiến có sẵn ở cả hai hướng truyền bao gồm sự sẵn có của cả mã hóa tích chập tốc độ-1/2 và tốc độ-1/4, và mã hóa turbo được sử dụng trên SCH tốc độ bit cao hơn với các khung mang nhiều hơn 360 bit (cdma, 2002; Tiedmann, 2001; Willenegger, 2000). Như đã lưu ý trong Chương 7, việc sử dụng mã hóa turbo có thể cải thiện đáng kể hiệu suất hệ thống. Mã chập Rate-1/4 cũng cung cấp sự cải thiện hiệu suất, như đã lưu ý trong Chương 7. Độ dài khung hình phổ biến nhất được sử dụng trong các hệ thống cdma2000 là 20 mili giây, như trường hợp của IS-95, như được mô tả trong Chương 8. Độ dài khung hình 5, 40 và 80 mili giây cũng có sẵn.

Một loạt các cấu hình vô tuyến đã được xác định cho cdma2000 (cdma, 2002). Mỗi cấu hình này chỉ định phạm vi tốc độ dữ liệu được cung cấp trên các kênh lưu lượng, các kỹ thuật sửa lỗi được sử dụng (loại bộ mã hóa tích chập hoặc turbo) và kỹ thuật điều chế được sử dụng. Đầu tiên chúng ta thảo luận về trường hợp hướng ngược lại. Có sáu cấu hình vô tuyến được chỉ định theo hướng đó, bốn cho hệ thống 1X, hai cho hệ thống 3X. Trong số các cấu hình 1X, phải sử dụng cấu hình 1, về cơ bản tương ứng với hệ thống IS-95B với FCH và các kênh SCCH liên quan, hoặc cấu hình tốc độ bit cao hơn 3, hỗ trợ SCH ngoài các kênh FCH. Hệ thống cấu hình 1 cũng có thể hỗ trợ cấu hình 2 một cách tùy chọn; hệ thống cấu hình 3 cũng có thể hỗ trợ cấu hình 4 một cách tùy chọn. Bảng 10.2 cung cấp tóm tắt về bốn

cdma 2002. Physical layer standard for cdma2000 spread spectrum systems, Release A, 3GPP2 C.S0002-A, Version 6.0, 3rd Generation Partnership Project 2, 3GPP2, February, http://www.3gpp2.org/public_html/specs/ Willenegger, S. 2000. "cdma2000 physical layer: an overview," *Journal of Communications and Networks*, 2, 1 (March), 5–17.



Hình 10.3 Cấu trúc kênh bổ sung đảo ngược, cấu hình vô tuyến 3, cdma 2000 (chuyển thể từ cdma, 2002: Hình 2.1.3.1.1.1.–8)

cấu hình vô tuyến hướng ngược được chỉ định cho cdma2000 1X (cdma, 2002). Lưu ý rằng cấu hình 1 cung cấp tốc độ dữ liệu tối đa trên mỗi FCH là 9600 bps. Các SCCH liên quan, nhiều nhất là 7 SCCH trên mỗi FCH, sau đó sẽ hoạt động ở tốc độ 9600 bps mỗi SCCH. Cấu hình 2 là cấu hình cung cấp tối đa 14,4 kbps cho mỗi FCH. Có nhiều nhất hai SCH cho mỗi FCH trong cấu hình 3, mỗi SCH hỗ trợ tốc độ dữ liệu lên tới tối đa 307,2 kbps. FCH, nếu được truyền đi, hoạt động ở tốc độ dữ liệu tối đa 9600 bps. Có năm tốc độ dữ liệu SCH có thể trên 9600 bps, tất cả đều là bội số của 9600 bps, cho bởi $9600 \times N$, $N = 2, 4, 8, 16, 32$: 19,2 kbps, 38,4 kbps, 76,8 kbps, 153,6 kbps và 307,2 kbps. Kỹ thuật khuếch đại trải phổ thay đổi được sử dụng để tạo ra các tốc độ bit cao hơn này, tốc độ chip vẫn cố định ở mức 1,2288 Mcps, khi tỷ lệ chip trên mỗi bit giảm. Cụ thể, như được hiển thị trong Bảng 10.2, mức tăng trải phổ giảm từ $128/N$ xuống giá trị tối thiểu là 4 cho $N = 32$. Cấu hình 4 tương tự như cấu hình 3, cũng hỗ trợ các kênh SCH, nhưng với tốc độ dữ liệu cao hơn thu được từ bội số 14,4 kbps, tối đa là $16 \times 14,4$ kbps hoặc 230,4 kbps. Độ lợi trải phổ tương ứng ở tốc độ bit tối đa này là $85,33/16 = 5,3$. Mã hóa Turbo có thể được sử dụng thay cho mã hóa tích chập cho năm tốc độ bit cao nhất của cấu hình 3 và bốn tốc độ bit cao nhất của cấu hình 4.

Trong hình 10.3, chúng tôi sơ đồ việc tạo các ký hiệu điều chế cho năm trường hợp tốc độ bit cao nhất của SCH cho cấu hình 3 (cdma, 2002). Giả sử chiều dài khung hình dài 20 mili giây. Hình này có thể so sánh với phần trên của Hình 8.19 trong Chương 8, mô tả cách xử lý kênh lưu lượng chuyển tiếp tốc độ bit thấp hơn nhiều của IS-95. Lưu ý rằng số lượng bit kênh (thông tin) đầu vào trong mỗi khoảng thời gian khung hình 20 mili giây thay đổi tùy thuộc vào tốc độ bit dữ liệu mong muốn. Mười sáu bit kiểm tra dự phòng theo chu kỳ (CRC), thu được bằng cách sử dụng mã đa thức tuần hoàn và được gọi là chỉ báo chất lượng khung, được thêm vào các bit kênh đầu vào và khối dữ liệu kết quả được đưa vào bộ mã hóa tích chập hoặc bộ mã hóa turbo, tùy theo loại nào được sử dụng. Tám bit đuôi trên mỗi khung cũng được thêm vào, như được hiển thị. Tốc độ dữ liệu của Bảng 10.2 sau đó được xác định là tốc độ bit tổng hợp ở đầu vào của bộ mã hóa tích chập hoặc bộ mã hóa turbo. Tốc độ dữ liệu có thể được thay đổi mỗi khoảng thời gian khung. Bộ mã hóa được sử dụng trong cdma2000 luôn có độ dài giới hạn $K = 9$. Tốc độ r của nó thay đổi tùy thuộc vào cấu hình vô tuyến và tốc độ dữ liệu, như được hiển thị trong Bảng 10.2. Đặc biệt, SCH dành cho

RC 3 có $r = 1/4$, ngoại trừ tốc độ dữ liệu cao nhất, trong đó $r = 1/2$ như hình. Tốc độ dữ liệu có thể được thay đổi mỗi khoảng thời gian khung.

Các bit đầu ra của bộ mã hóa được kết hợp thành các khối có độ dài khác nhau, tùy thuộc vào tốc độ dữ liệu được sử dụng và sau đó được xen kẽ khối như trong Hình 10.3. Sau đó chúng được mã hóa Walsh, như được hiển thị. Sau khi mã hóa Walsh, các ký hiệu điều chế đầu ra SCH của Hình 10.3 được thêm vào các ký hiệu điều chế FCH nếu sử dụng R-FCH, cũng như vào kênh hoa tiêu ngược, R-PICH, tín hiệu được truyền cùng lúc. Mã hóa Walsh trực giao được sử dụng trên các ký hiệu kênh bổ sung ngược, R-SCH và R-FCH để đảm bảo chúng có thể được phân tách duy nhất tại hệ thống thu trạm gốc. Các tín hiệu tổng hợp sau đó được trải rộng theo chuỗi chip giả ngẫu nhiên 1,2288 Mcps. Mỗi chuỗi như vậy được tạo ra bởi một bộ tạo mã dài duy nhất cho mỗi thiết bị di động, tương tự như kỹ thuật được mô tả trong phần thảo luận IS-95 của Chương 8. R-PICH là tín hiệu tham chiếu có giá trị không đổi (dc) được truyền liên tục cho phép giải điều chế nhất quán được sử dụng tại trạm gốc thu, do đó cải thiện khả năng phát hiện kênh ngược.

Các kênh đảo ngược cdma2000 khác bao gồm kênh điều khiển chuyên dụng đảo ngược, R-DCCH, được sử dụng trong cấu hình vô tuyến 3 và 4 để truyền dữ liệu cụm hoặc thông tin báo hiệu ở tốc độ 9600 hoặc 14,400 bps, kênh truy cập đảo ngược, R-ACH, tương tự như kênh được sử dụng trong IS-95 và IS-95B, kênh truy cập tăng cường đảo ngược, R-EACH và kênh điều khiển chung đảo ngược, R-CCCH. Tất cả các kênh này, ngoại trừ R-ACH, luôn được truyền cùng với R-PICH. R-EACH hỗ trợ hai chế độ truy cập, một chế độ truy cập cơ bản tương tự ACH, nhưng cho phép truyền các tin nhắn ngắn như một phần của thủ tục truy cập ngẫu nhiên và một chế độ truy cập đặt trước giúp tăng tốc thủ tục truy cập và cho phép các tin nhắn dài hơn được truyền đi như một phần của thủ tục truy cập (Tiedmann, 2001; Willenegger, 2000). Trong chế độ truy cập đặt trước, chế độ truy cập cơ bản trước tiên được thiết bị di động sử dụng để yêu cầu phân bổ dung lượng từ trạm gốc. Trạm cơ sở trả lời bằng thông báo phân bổ trên kênh phân công chung chuyển tiếp, F-CACH, kênh được thiết kế để tăng tốc độ xác nhận truy cập và giải quyết xung đột truy cập nhanh hơn. Khi thiết bị đầu cuối nhận được thông báo phân bổ này, nó sẽ truyền thông báo dữ liệu mong muốn bằng R-CCCH. Công suất đầu cuối di động trên kênh đó được điều khiển bởi trạm gốc thông qua một kênh con được truyền qua kênh điều khiển công suất chung phía trước, F-PCCH, kênh này mang nhiều kênh con điều khiển công suất như vậy, mỗi kênh được liên kết duy nhất với một R-CCCH (Willenegger, 2000). Việc sử dụng điều khiển công suất này như một phần của chế độ truy cập đặt trước nhằm giảm nhiễu trong quá trình truy cập và do đó giảm độ tin cậy của kênh. Hình 10.4 tóm tắt các kênh ngược được sử dụng trong cdma2000 1X (cdma, 2002). Cấu trúc sơ đồ khối của các kênh khác nhau này, tương tự như cấu trúc kênh được trình bày trong phần thảo luận IS-95 của Chương 8, và mở rộng sơ đồ của kênh bổ sung ngược, R-SCH, cấu trúc của Hình 10.3, đều được trình bày trong cdma (2002).

Bây giờ hãy xem xét các kênh chuyển tiếp cdma2000 1X. Các kênh lưu lượng được sử dụng và đặc điểm của chúng lại được xác định bằng cấu hình vô tuyến (cdma, 2002; Willenegger, 2000). Hiện tại có 5 cấu hình vô tuyến được xác định cho cdma2000 1X, thay vì 4 cấu hình được xác định cho hướng ngược lại, như được trình bày trong Bảng 10.2. Các cấu hình hướng thuận này được trình bày trong Bảng 10.3, trong đó chúng cũng được hiển thị liên quan đến RC tương ứng cho hướng ngược lại. Do đó, cấu hình 1 và 2 tương ứng là:

Bảng 10.3Cấu hình vô tuyến chuyển tiếp (RC), cdma2000 1X

RC	Data rates (kbps)	Reverse ch. RC	Convol./turbo encoder (rate r)
1	1.2, 2.4, 4.8, 9.6	1	Convol., $r = 1/2$
2	1.8, 3.6, 7.2, 14.4	2	Convol., $r = 1/2$
3	1.2, 1.35, 1.5, 2.4 2.7, 4.8, 9.6 19.2, 38.4, 76.8, 153.6	3	Convol., $r = 1/4$ Convol./turbo, $r = 1/4$
4	1.2, 1.35, 1.5, 2.4 2.7, 4.8, 9.6 19.2, 38.4, 76.8, 153.6 307.2	3	Convol., $r = 1/2$ Convol./turbo, $r = 1/2$
5	1.8, 3.6, 7.2, 14.4 28.8, 57.6, 115.2, 230.4	4	Convol., $r = 1/4$ Convol./turbo, $r = 1/4$

access ch.	reverse traffic ch. (RC 1 or 2)	enhanced access ch. operation	reverse common ch. operation	reverse traffic ch. (RC 3 or 4)
	reverse fundamental ch.	reverse pilot ch.	reverse pilot ch.	reverse pilot ch.
	0–7 reverse supplemental code ch.	enhanced access ch.	reverse common control ch.	0 or 1 reverse dedicated control ch.
				0 or 1 reverse fundamental ch.
				0–2 reverse supplemental ch.

Hình 10.4 Các kênh đảo chiều, cdma2000 (từ cdma, 2002: Hình 2.1.3.1.1–1)

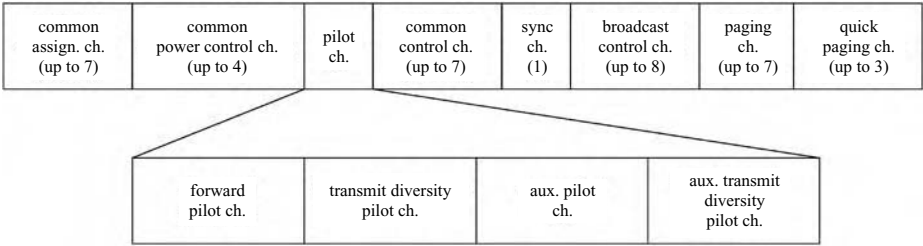
mỗi liên kết với RC 1 và 2 theo hướng ngược lại. Những điều này một lần nữa thể hiện các cấu hình cũ, cung cấp khả năng tương thích ngược với IS-95 và IS-95B. RC 3 và 4 thuận đều được liên kết với RC 3 trong RC 3 ngược; RC 5 chuyển tiếp được liên kết với RC 4 ngược. Các kênh lưu lượng cho RC 1 và 2 là các kênh cơ bản chuyển tiếp, F-FCH và các kênh mã bổ sung chuyển tiếp F-SCCH, tối đa bảy kênh sau cho mỗi kênh lưu lượng chuyển tiếp. Do đó, các kênh này có đặc điểm giống như trong trường hợp kênh lưu lượng ngược và lại tương thích ngược với IS-95 và IS-95B. Các kênh lưu lượng cho cấu hình vô tuyến chuyển tiếp tốc độ bit cao hơn RC 3 đến RC 5 cũng tương tự như các kênh theo hướng ngược lại: mỗi kênh lưu lượng chuyển tiếp có thể mang tốc độ bit F-FCH thấp hơn và tối đa hai kênh bổ sung chuyển tiếp tốc độ bit cao hơn. Tốc độ dữ liệu của SCH có thể được thay đổi từ khung này sang khung khác, giống như ngược lại.

trường hợp kênh lưu lượng Kỹ thuật khuếch đại trải phổ thay đổi một lần nữa được sử dụng để tạo ra các tốc độ bit khác nhau được trình bày trong Bảng 10.3, tốc độ chip trải phổ luôn được cố định ở mức 1,2288 Mcps. Việc tạo kênh bổ sung hướng tới, F-SCH, được thực hiện theo cách tương tự như kênh bổ sung ngược, R-CH, được hiển thị trong Hình 10.3. Sơ đồ khối của việc tạo ra tất cả các kênh lưu lượng chuyển tiếp cũng như các kênh báo hiệu và điều khiển chuyển tiếp xuất hiện trong CDMA (2002).

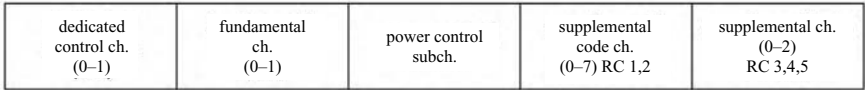
Các kênh báo hiệu và điều khiển đường xuống bao gồm các kênh điều khiển đường xuống quen thuộc với chúng ta từ phần thảo luận của chúng ta về IS-95 trong Chương 8, cộng với các kênh mới được xác định như F-PCCH và F-CACH đã đề cập ở trên liên quan đến kỹ thuật truy cập đặt trước. Hãy nhớ lại trong Chương 8 rằng IS-95, ngoài các kênh lưu lượng chuyển tiếp, còn có các kênh dẫn đường, đồng bộ và phân trang theo hướng chuyển tiếp. Các kênh này cũng xuất hiện trong kiến trúc cdma2000. Các kênh chung chuyển tiếp mới được xác định, ngoài F-PCCH và F-CACH, bao gồm kênh điều khiển chung chuyển tiếp, F-CCCH, và kênh quảng bá chuyển tiếp, F-BCCH được sử dụng để truyền các tin nhắn phân trang, phân công kênh, các tin nhắn quảng bá ngắn và các tin nhắn tiêu đề. Phân trang được thực hiện theo quy trình hai bước để giảm mức sử dụng năng lượng di động và tăng tuổi thọ pin. Điện thoại di động thường ở chế độ ngủ. Một kênh phân trang nhanh mới, F-QPCH, bao gồm các chỉ báo bit đơn liên tiếp, được sử dụng để báo hiệu sự xuất hiện của một thông báo trang. Điện thoại di động thức dậy để kiểm tra các chỉ số. Điều này sử dụng rất ít năng lượng. Sau đó, thiết bị di động nhận bản tin nhắn gọi sẽ tiếp tục đọc tin nhắn trên kênh nhắn tin thích hợp, kênh nhắn tin loại IS-95, F-PCH, dành cho các hệ thống tương thích ngược với IS-95 hoặc F-CCCH trên các hệ thống cdma2000 mới hơn. Các kênh chung, chuyên biệt hơn, khác bao gồm kênh hoa tiêu phân tập truyền dẫn hướng tới, F-TDPICH, kênh hoa tiêu phân tập truyền dẫn hướng tới, F-APICH, và kênh hoa tiêu phân tập truyền dẫn hướng phụ, F-ATDPICH, được thiết kế cho các trạm cơ sở được trang bị chùm tia tại chỗ và/hoặc nhiều ăng ten cho phép thực hiện các kỹ thuật phân tập không gian (cdma, 2002; Tiedmann, 2001; Willenegger, 2000).

Các kênh điều khiển chuyên dụng chuyển tiếp mới cũng đã được thiết kế cho cdma2000. Chúng bao gồm kênh điều khiển dành riêng, F-DCCH và kênh hoa tiêu phụ trợ dành riêng phía trước, F-DAPICH. Cái trước sẽ được sử dụng để truyền dữ liệu bùng nổ hoặc thông tin báo hiệu. Cái sau phục vụ mục đích tương tự như kênh điều khiển chung, F-APICH (Willenegger, 2000). Tất cả các kênh chuyển tiếp được liệt kê trong Hình 10.5 (cdma, 2002). Cũng được biểu thị trong hình đó là số lượng kênh trên mỗi trạm cơ sở, nếu được chỉ định.

Bây giờ hãy xem xét cách một số kênh này được sử dụng như một thiết bị di động cấp nguồn và thu thập thông tin hệ thống khi bắt đầu quá trình đăng ký như một phần của quá trình bắt đầu cuộc gọi (Willenegger, 2000). Các trạm gốc liên tục truyền kênh hoa tiêu chuyển tiếp, F-PICH, được biểu thị bằng giá trị không đổi được truyền liên tục 1, được mã hóa bằng chuỗi PN. Giống như trường hợp IS-95, các trạm gốc khác nhau được xác định bằng độ lệch PN khác nhau. Thiết bị di động, khi bật nguồn, tìm kiếm kênh hoa tiêu mạnh nhất và khi thu được nó, tiếp theo sẽ giải mã kênh đồng bộ chuyển tiếp, F-SYNCH. Kênh đồng bộ này được đồng bộ hóa với kênh hoa tiêu và được xáo trộn với cùng chuỗi PN, cho phép sử dụng giải điều chế nhất quán. Kênh đồng bộ xác định trạm cơ sở và hệ thống mà nó được liên kết cũng như các thông tin hệ thống cần thiết khác như thời gian hệ thống, kênh quảng bá và thông tin kênh phân trang.



(a) Control and signaling channels



(b) Traffic channels

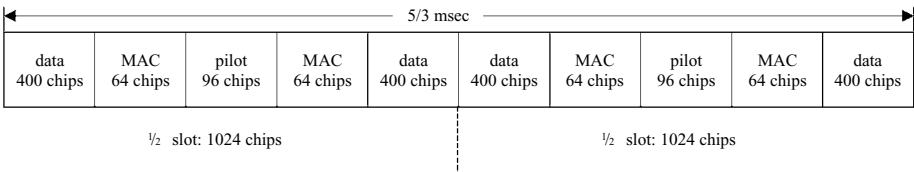
Hình 10.5 Kênh chuyển tiếp, cdma2000 (từ cdma, 2002: Hình 3.1.3.1.1–1)

Thông tin hệ thống chi tiết bổ sung hiện có được bằng cách lắng nghe kênh phân trang chuyển tiếp, F-PCH, trong trường hợp hệ thống cdma2000 tương thích ngược với IS-95 hoặc kênh quảng bá, F-BCCH, nếu không yêu cầu tính tương thích.

Với các tham số hệ thống thu được, điện thoại di động có thể tiến hành đăng ký bằng cách sử dụng một trong các chế độ truy cập đã lưu ý trước đó. Đặc biệt, trong chế độ truy cập cơ bản, phần mở đầu, bao gồm một chuỗi các khung hoàn toàn bằng 0 và thông báo đăng ký theo sau, được gửi đi lặp lại, với công suất tăng dần mỗi lần, cho đến khi nhận được thông báo xác nhận trên kênh phân công chung chuyển tiếp, F-CACH, từ trạm gốc. Thủ tục lùi ngẫu nhiên được sử dụng để lặp lại các nỗ lực truy cập không được xác nhận. Cuối cùng, trạm cơ sở thông báo cho thiết bị di động về việc đăng ký thành công bằng cách xác nhận việc đăng ký sử dụng kênh điều khiển chung chuyển tiếp, F-CCCH. Bây giờ, thiết bị di động có thể chuyển sang chế độ chờ chờ tin nhắn trang, như đã chỉ ra ở trên hoặc yêu cầu thiết lập kênh dành riêng để truyền tin nhắn thông tin, bằng cách sử dụng lại một trong các chế độ truy cập được mô tả ở trên.

Chúng tôi kết thúc phần này về họ cdma2000 bằng cách mô tả ngắn gọn tiêu chuẩn $1 \times \text{EV-DV}$, được thiết kế đặc biệt để xử lý dữ liệu gói tốc độ cao (cdma, 2001; Bender và cộng sự., 2000). Chúng tôi tập trung vào việc truyền dẫn theo hướng chuyển tiếp, từ trạm cơ sở đến thiết bị đầu cuối di động, vì đây là hướng mà hầu hết lưu lượng dữ liệu tốc độ cao sẽ đi theo hướng đáp ứng yêu cầu của người dùng di động tới các trang web Internet. Kênh chuyển tiếp mang kênh lưu lượng chuyển tiếp hoặc kênh điều khiển, cộng với kênh hoa tiêu chuyển tiếp và kênh điều khiển truy cập môi trường chuyển tiếp (MAC), tất cả được ghép kênh thời gian cùng nhau. Các gói người dùng được truyền qua kênh lưu lượng chuyển tiếp với tốc độ từ 38,4 kbps

cdma 2001. cdma2000 high rate packet data air interface specification, 3GPP2 C.S0024, Version 3.0, 3rd Generation Partnership Project 2, 3GPP2, December, 5, http://www.3gpp2.org/public_html/specs/
Bender, P. et al. 2000. "CDMA/HDR: a bandwidth-efficient high-speed service for nomadic users," *IEEE Communications Magazine*, 38, 7 (July), 70–77.



Hình 10.6 Cấu hình khe cắm, giao diện không gian dữ liệu gói tốc độ cao cdma2000 (cdma, 2001: Hình 9.3.1.3.1–2)

tới 2457,6 kbps (2,4576 Mbps). (Để so sánh, tốc độ dữ liệu có sẵn theo hướng ngược lại nằm trong khoảng từ 9,6 kbps đến 153,6 kbps.) Kênh điều khiển mang các thông báo điều khiển và cũng có thể mang lưu lượng người dùng. Kênh hoa tiêu, bao gồm tất cả các số 0 được ánh xạ thành một chuỗi +1 và sau đó được mã hóa thành từ mã Walsh 0, như trong IS-95 và cdma2000 1X, được thiết bị di động sử dụng để thu tín hiệu trạm gốc ban đầu, giống như trong các hệ thống khác này. Ngoài ra, nó còn được di động sử dụng để phục hồi pha và thời gian cũng như để ước tính SIR tại di động đó. Ước tính này sau đó được đưa trở lại trạm gốc để kiểm soát tốc độ dữ liệu được sử dụng để truyền tới thiết bị di động. Kênh MAC bao gồm một bộ 64 kênh Walsh. Ba kênh con được truyền qua kênh này, kênh điều khiển công suất ngược và kênh DRCLock được ghép kênh thời gian trên một trong các kênh Walsh, từ 5–63, được gán cho một thiết bị đầu cuối di động cụ thể và một kênh hoạt động ngược, được gán cho kênh Walsh số 4.

Kênh chuyển tiếp mang các kênh ghép kênh thời gian khác nhau này được truyền đi dưới dạng một chuỗi các khe thời gian lặp đi lặp lại có độ dài 5/3 mili giây. Do đó, mỗi khe được liên kết với 2048 chip của dòng chip giả nhiễu 1,2288 Mcps. Hình 10.6 mô tả cấu hình khe của một kênh hoạt động với kênh lưu lượng hoặc kênh điều khiển hiện diện và chiếm bốn vị trí dữ liệu được chỉ định, với tổng số 1600 chip. Lưu ý cách các kênh khác nhau được ghép kênh thời gian một cách đối xứng quanh tâm của khe, khe được coi là hầu như được tạo thành từ hai nửa đối xứng. Kênh thí điểm chiếm 192 trong số 2048 chip, ở trung tâm của mỗi nửa khe. Nó được bao quanh, ở mỗi nửa khe, bởi các thành phần kênh MAC, như trong Hình 10.6. Một khe nhân rồi, luôn được gửi khi không có thông tin lưu lượng và điều khiển để truyền xuống bất kỳ thiết bị di động nào, sẽ trống ở các vị trí dữ liệu, nhưng vẫn mang các kênh MAC và hoa tiêu ở cùng các vị trí như được hiển thị.

Dữ liệu được truyền trên kênh lưu lượng chuyển tiếp và hướng tới một thiết bị đầu cuối di động cụ thể được mã hóa thành các gói có độ dài cố định và được truyền ở các tốc độ khác nhau, tốc độ được chọn cho một gói nhất định được báo hiệu bởi thiết bị di động trong lần truyền ngược trước đó. Ngược lại, tốc độ đó phụ thuộc vào SIR được đo bởi thiết bị đầu cuối khi nhận được tín hiệu kênh hoa tiêu từ trạm gốc của nó và các trạm gốc gây nhiễu, như đã lưu ý ở trên. Một ví dụ về lựa chọn tốc độ truyền dữ liệu sẽ được mô tả dưới đây, dựa trên kết quả mô phỏng xuất hiện trong Bender và cộng sự. (2000). Các tốc độ dữ liệu khác nhau có sẵn, độ dài gói được quy định cho từng tốc độ và loại điều chế được chọn cho từng tốc độ dữ liệu được trình bày trong Bảng 10.4 (cdma, 2001). (Kênh điều khiển chỉ hoạt động ở hai tốc độ dữ liệu thấp nhất.) Một số tốc độ dữ liệu, đặc biệt là những tốc độ ở giá trị thấp hơn, yêu cầu truyền nhiều khe trên mỗi gói. Số lượng khe cần thiết để truyền một gói tin cũng được thể hiện trong Bảng 10.4. Nhiều khe, khi được sử dụng, được đặt cách nhau bốn khe. Mã hóa Turbo là

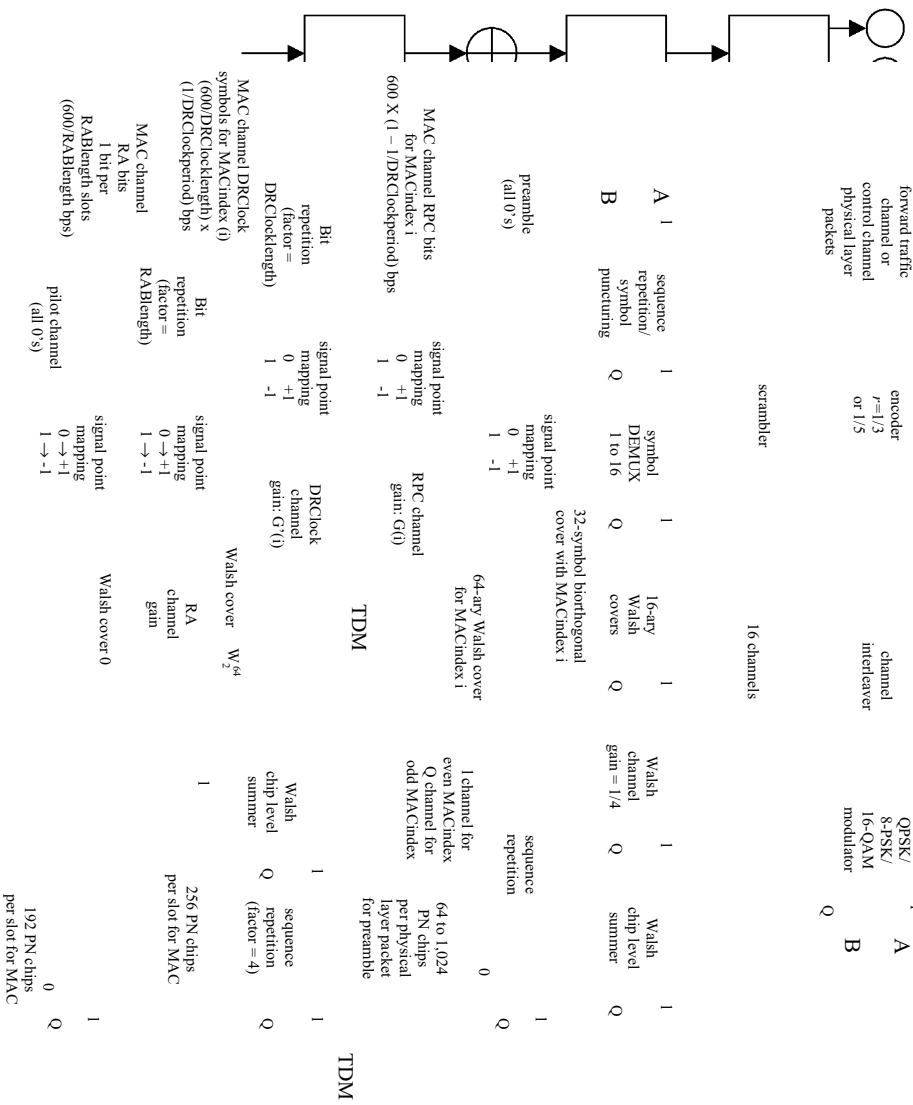
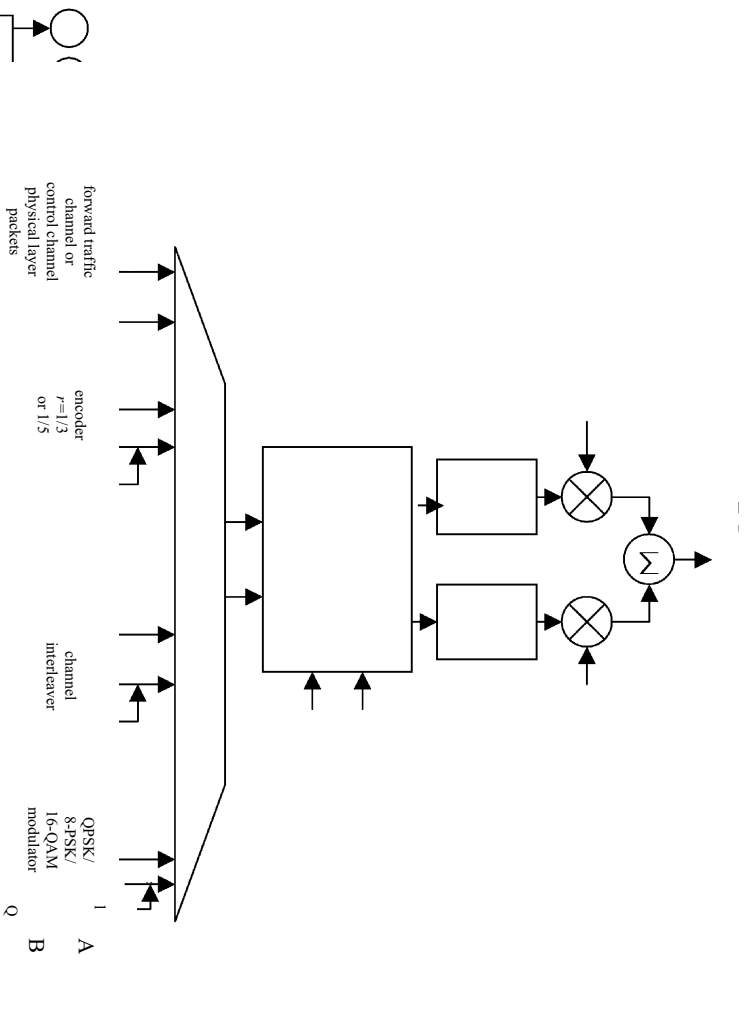
Bảng 10.4 *Tham số kênh lưu lượng chuyển tiếp, cdma2000 1×EV-DV: hệ thống dữ liệu gói tốc độ cao*

(từ cdma, 2001; Bảng 9.3.1.3.1.1-1)

Data rate (kbps)	Packet length (bits)	Slots/packet	Code rate	Modulation type
38.4	1024	16	1/5	QPSK
76.8	1024	8	1/5	QPSK
153.6	1024	4	1/5	QPSK
307.2	1024	2	1/5	QPSK
614.4	1024	1	1/3	QPSK
307.2	2048	4	1/3	QPSK
614.4	2048	2	1/3	QPSK
1228.8	2048	1	1/3	QPSK
921.6	3072	2	1/3	8-PSK
1843.2	3072	1	1/3	8-PSK
1228.8	4096	2	1/3	16-QAM
2457.6	4096	1	1/3	16-QAM

được chỉ định cho hệ thống này và tốc độ mã hóa turbo cũng xuất hiện trong Bảng 10.4. Độ dài gói được hiển thị trong Bảng 10.4 là những độ dài xuất hiện ở đầu vào của bộ mã hóa, giống như trong trường hợp các hệ thống cdma2000 khác được mô tả trước đó. (Sự khác biệt ở đây là phần mở đầu có độ dài khác nhau, bao phủ phần đầu tiên của trường chip dữ liệu, được gửi trước khi truyền gói (cdma, 2001).)

Cấu hình hệ thống cần thiết để có được các tốc độ dữ liệu khác nhau được hiển thị là gì? Đặc biệt, lưu ý rằng tốc độ dữ liệu cao nhất vượt quá tốc độ chip giả nhiễu. Điều chế đa cấp, như được chỉ ra trong Bảng 10.4, cũng như truyền song song, được sử dụng để đạt được tốc độ dữ liệu cao. Sơ đồ khối chi tiết của cấu trúc kênh chuyển tiếp xuất hiện trong Hình 10.7, được lấy từ cdma (2001). Chúng tôi tóm tắt các phần của cấu hình hệ thống này: các gói dữ liệu được đưa vào bộ mã hóa, đầu ra của nó được xáo trộn và xen kẽ, như trong các hệ thống cdma2000 khác. Sau quá trình xen kẽ, dòng bit kết quả được đưa vào bộ điều biến thực hiện điều chế QPSK, 8-PSK hoặc 16-QAM, theo yêu cầu, như trong Bảng 10.4. (Xem Chương 5 để thảo luận về các phương án điều chế khác nhau này. 8-PSK sẽ được thảo luận ngắn gọn sau khi mô tả sơ đồ EDGE để nâng cao hiệu suất GSM.) Ví dụ, hai bit liên tiếp được kết hợp để tạo thành đầu vào bộ điều biến QPSK, ba bit liên tiếp được kết hợp để tạo thành đầu vào 8-PSK và bốn bit được kết hợp để tạo thành đầu vào 16-QAM. Các ký hiệu đầu ra của bộ điều biến được lặp lại khi cần thiết, để đưa tốc độ ký hiệu đầu ra của bộ điều biến hiệu quả lên cùng một giá trị cho tất cả các tốc độ dữ liệu. (Do đó, đây là trường hợp xảy ra với tốc độ dữ liệu thấp hơn.) Các ký hiệu chuỗi đầu ra của bộ điều biến tổng hợp sau đó được tách kênh để tạo thành 16 cặp luồng song song cùng pha (I) và cầu phương (Q) (cdma, 2001). Sau đó, mỗi luồng được mã hóa Walsh bằng cách sử dụng một trong 16 mã Walsh hoạt động ở tốc độ 76,8 kksymbol/giây và 16 luồng I và Q riêng biệt được tổng hợp riêng lẻ để tạo thành một cặp 1,2288 Msymbols/giây.



Hình 10.7 Cấu trúc kênh chuyển tiếp (từ cdma, 2001: Hình 9.3.1.3.1-1)

luồng I và Q. Sau đó, mỗi luồng trong số hai luồng lưu lượng này được ghép kênh thời gian với các kênh hoa tiêu và kênh MAC, theo yêu cầu, cũng như với luồng ký hiệu mở đầu dữ liệu. Sau đó, các chuỗi ghép kênh thời gian I và Q tổng hợp được mã hóa riêng biệt với các chuỗi nhiễu giả 1,2288 Mcps và được nhân với các sóng mang cosine và sóng hình sin tần số cao mong muốn tương ứng để truyền qua giao diện không khí. Bây giờ chúng tôi cung cấp một số ví dụ

Ví dụ 1

Hãy xem xét tốc độ dữ liệu cao nhất, 2,4576 Mbps, làm ví dụ. Tốc độ dữ liệu này tương ứng với gói 4096 bit được truyền trong khe thời gian 5/3 mili giây, như được chỉ ra trong Bảng 10.4. Tốc độ ở đầu ra của bộ mã hóa rate-1/3 được sử dụng khi đó gấp ba lần tốc độ này, hay 7,3728 Mbps. Truyền luồng bit này qua bộ điều biến 16-QAM, tức là thu thập bốn bit cùng một lúc để điều khiển bộ điều biến, dẫn đến tốc độ ký hiệu đầu ra của bộ điều biến là 1,8432 Msymbol/giây hoặc 3072 ký hiệu trên mỗi khe thời gian 5/3 mili giây. Luồng ký hiệu này hiện được phân kênh thành 16 cặp luồng mã hóa Walsh song song đã nêu ở trên.

Ví dụ 2

Trường hợp tốc độ dữ liệu 1,8432 Mbps ở đầu vào bộ mã hóa tương ứng với các gói dữ liệu 3072 bit trên mỗi khe thời gian 5/3 mili giây ở đầu vào bộ mã hóa. Do bộ điều biến 8-PSK được sử dụng trong trường hợp này nên chúng ta lại có tốc độ đầu ra của bộ điều biến là 1,8432 Msymbol/giây hoặc 3072 ký hiệu trên mỗi khe thời gian được phân kênh thành 16 cặp luồng mã hóa Walsh song song. Tuy nhiên, đối với cùng công suất đầu ra của máy phát, luồng tốc độ dữ liệu 2,4576 Mbps yêu cầu SIR ở máy thu cao hơn luồng tốc độ dữ liệu 1,8432 Mbps do sử dụng điều chế 16-QAM so với 8-PSK.

Ví dụ 3

Cuối cùng, hãy xem xét trường hợp tốc độ dữ liệu 1,2288 Mbps. Lưu ý, từ Bảng 10.4, có hai lựa chọn. Trong một trường hợp, gói 2048 bit có thể được truyền trong một khe thời gian, với QPSK được sử dụng làm sơ đồ điều chế. Trong trường hợp khác, một gói có độ dài gấp đôi, 4096 bit, có thể được truyền bằng hai khe thời gian, cách nhau bốn khe thời gian, nhưng sử dụng 16-QAM. Độ trễ bổ sung được đưa vào trong trường hợp này do khoảng cách giữa các khe thời gian. Chuyển sang thái cực khác trong Bảng 10.4, lưu ý rằng tốc độ dữ liệu thấp nhất được chỉ ra là 38,4 kbps. Trong trường hợp này, gói dữ liệu 1024 bit sẽ yêu cầu 16 khe thời gian để truyền, với khoảng cách bốn khe giữa mỗi gói. Độ trễ, tức là thời gian cần thiết để truyền và do đó nhận gói, không bao gồm bất kỳ thời gian xử lý và đệm gói nào, hiện khá cao. Nhưng lưu ý rằng, cả vì độ rộng bit lớn hơn và QPSK có thể được sử dụng thay vì 8-PSK hoặc 16-QAM, nên SIR được yêu cầu ở máy thu nhỏ hơn đáng kể so với yêu cầu đối với truyền tốc độ bit cao hơn.

Người dùng rõ ràng sẽ thích tốc độ dữ liệu càng cao càng tốt khi sử dụng hệ thống dữ liệu gói tốc độ cao này. Tốc độ dữ liệu nào thực sự có thể thực hiện được và sự cân bằng đối với độ trễ là gì? Bender và cộng sự. (2000) báo cáo về một nghiên cứu mô phỏng được thực hiện trên mạng dữ liệu cdma2000 lớn kết hợp hầu hết các tính năng giống như những tính năng được xác định trong cdma (2001). (Tốc độ bộ mã hóa hơi khác so với tốc độ trong Bảng 10.4. Ví dụ: hệ thống tốc độ bit thấp hơn được giả sử sử dụng bộ mã hóa tốc độ-1/4 thay vì bộ mã hóa tốc độ-1/5, như trong Bảng 10.4; hệ thống tốc độ bit cao hơn sử dụng bộ mã hóa tốc độ-1/2 thay vì bộ mã hóa tốc độ 1/3 trong Bảng 10.4. Tất cả tốc độ dữ liệu ngoại trừ hai tốc độ cao nhất, 1843,2 kbps và 2457,6 kbps, sử dụng điều chế QPSK; hai tốc độ sau lần lượt sử dụng 8-PSK và 16-QAM. Lưu ý rằng tốc độ 921,6 kbps trong Bảng 10.4 được hiển thị bằng cách sử dụng 8-PSK.) Mỗi thiết bị đầu cuối trong nghiên cứu mô phỏng đều ước tính SIR nhận được, bao gồm cả tham số nhiễu.

ước tính cả nhiễu nội bào và tế bào cũng như nhiễu nhiệt của máy thu. Giá trị ước tính này của SIR sau đó được thiết bị đầu cuối chuyển đổi thành tốc độ dữ liệu tối đa có thể đối với xác suất lỗi gói nhất định và tốc độ đó được truyền đến trạm gốc, giống như được mô tả trước đó trong phần thảo luận của chúng ta về hệ thống này.

Bảng 2 trong Bender và cộng sự. (2000) liệt kê các giá trị SIR tổng hợp được tìm thấy trong nghiên cứu này là cần thiết để duy trì tỷ lệ lỗi gói 1%. Điều thú vị là chúng được phát hiện là tăng gần như tuyến tính với tốc độ dữ liệu từ 38,4 kbps cho đến 1228,8 kbps. Do đó, tốc độ dữ liệu 38,4 kbps yêu cầu SIR $-12,5$ dB, với mức tăng khoảng 3 dB hoặc gấp đôi SIR cần thiết cho mỗi lần tăng gấp đôi tốc độ dữ liệu cho đến khi đạt được 1228,8 kbps, yêu cầu SIR là 3 dB. (Lưu ý rằng chênh lệch dB tổng thể là 15,5 dB trong khi tỷ lệ tốc độ dữ liệu là 32 hoặc 15 dB.) Tuy nhiên, việc tăng gấp đôi tốc độ lên tốc độ cao nhất là 2,4576 Mbps đòi hỏi phải tăng thêm 6,5 dB SIR lên giá trị 9,5 dB. Cũng được trình bày trong Bender và cộng sự. là đồ thị của hàm phân phối tích lũy (cdf) của SIR, được đo trong nghiên cứu mô phỏng. Ví dụ: biểu đồ này chỉ ra rằng SIR nhỏ hơn 0 dB trong 50% thời gian và nhỏ hơn 5 dB trong 80% thời gian. (Ngược lại, có xác suất 0,5 rằng SIR sẽ vượt quá 0 dB và xác suất 0,2 vượt quá 5 dB.) Kết hợp cdf đo được của SIR và SIR cần thiết để truyền ở tốc độ dữ liệu nhất định, có thể tính được xác suất có thể truyền ở mỗi tốc độ dữ liệu. Phân phối xác suất tổng hợp hoặc biểu đồ của tốc độ dữ liệu cũng được lập bảng trong Bender và cộng sự. Tốc độ dữ liệu có khả năng xảy ra cao nhất được tìm thấy là 307,2 kbps, với xác suất là 0,24. Phân bố xác suất của các tốc độ dữ liệu khác gần như được phân bố đối xứng theo xác suất quanh giá trị xác suất 307,2 kbps. Ví dụ: xác suất truyền ở tốc độ 153,6 kbps là khoảng 0,08, trong khi xác suất truyền ở tốc độ 921,6 kbps là khoảng 0,09. Thông lượng trung bình của hệ thống, được tính bằng cách tính tổng các tốc độ truyền khác nhau có thể, mỗi tốc độ được tính theo xác suất đạt được tốc độ đó, hóa ra là khoảng 570 kbps.

Có thể vượt quá giá trị thông lượng trung bình đó không? Bender và cộng sự. đề xuất một kỹ thuật dựa trên việc hạn chế độ trễ. Lưu ý rằng phép tính đơn giản về thông lượng hệ thống trung bình vừa mô tả này hoàn toàn bỏ qua độ trễ. Do đó, độ trễ sẽ thay đổi tùy thuộc vào tốc độ truyền. Ví dụ, từ Bảng 10.4, rõ ràng là số lượng khe cần thiết để truyền một gói có kích thước nhất định tỷ lệ nghịch với tốc độ dữ liệu. Những người dùng buộc phải truyền ở tốc độ thấp hơn vì SIR thấp hơn sẽ phải chịu độ trễ truyền dài hơn tương ứng. Bender và cộng sự. đề xuất chiến lược truyền dẫn với tỷ lệ độ trễ tối đa và tối thiểu cố định ở một số giá trị được chỉ định. Sau đó, họ cho thấy thông lượng trung bình có thể được tối đa hóa như thế nào với tỷ lệ độ trễ được chỉ định này. Tăng tỷ lệ độ trễ sẽ tăng thông lượng trung bình. Nếu tất cả người dùng được yêu cầu phải có cùng một giá trị độ trễ, bất kể tốc độ dữ liệu thì thông lượng trung bình sẽ là 360 kbps đối với hệ thống được mô phỏng. Nếu bây giờ tỷ lệ độ trễ tăng lên 8 thì thông lượng trung bình của hệ thống sẽ tăng lên 750 kbps.

Cuộc thảo luận về chiến lược truyền tải thích hợp theo hướng thuận là một ví dụ về vấn đề được nêu ở cuối phần giới thiệu trước của chương này về cách phân bổ tài nguyên hệ thống tốt nhất. Ở đó đã lưu ý rằng vấn đề phân bổ nguồn lực còn được gọi là vấn đề lập kế hoạch. Chúng tôi giải quyết vấn đề này sâu hơn trong Chương 11, bằng cách thảo luận, ví dụ, vấn đề chung về đa truy cập: làm thế nào cả người dùng di động và các loại lưu lượng truy cập khác nhau theo cả hướng thuận và hướng ngược có thể

được phân bổ tài nguyên hệ thống một cách thích hợp để đạt được các mục tiêu hiệu suất mong muốn. Một ví dụ cụ thể có thể áp dụng trực tiếp cho hệ thống tốc độ dữ liệu cao cdma2000 vừa được mô tả xuất hiện trong Andrews (2001), trong đó sơ đồ lập lịch tối ưu thông lượng được thảo luận, sử dụng các hàm mục tiêu hiệu suất hơi khác so với hàm liên quan đến tỷ lệ độ trễ đã lưu ý ở trên, xuất hiện trong Bender và cộng sự. (2000).

10.3 2.5/3G TDMA: GPRS và EDGE

Đã thảo luận về hệ thống 3G CDMA ở phần trước, bây giờ chúng ta chuyển sang hệ thống 3G sử dụng công nghệ TDMA. Chúng tôi tập trung vào các hệ thống phát sinh và tương thích với GSM. Như đã lưu ý trước đó trong phần giới thiệu chương này, và rõ ràng từ việc lựa chọn tiêu đề cho phần này, các hệ thống 3G dựa trên TDMA này cũng thường được coi là hệ thống 2.5G: chúng được thiết kế để cung cấp cho GSM khả năng chuyển mạch gói để truyền dữ liệu nhanh nhất có thể, với càng ít thay đổi về kiến trúc GSM càng tốt. Có hai bộ tiêu chuẩn cơ bản được xác định để cung cấp những thay đổi này, GPRS (dịch vụ vô tuyến gói chung) và EDGE (tốc độ dữ liệu nâng cao cho sự phát triển toàn cầu).¹

Như chúng ta sẽ thấy bên dưới, GPRS bao gồm hai phần cơ bản: phần mạng lõi và tiêu chuẩn giao diện vô tuyến. EDGE, như được biểu thị bằng ý nghĩa của từ viết tắt, được thiết kế để cung cấp tốc độ bit tăng lên đáng kể trên giao diện vô tuyến. Trước đó cũng đã lưu ý rằng hệ thống IS-136 được mong đợi sẽ chuyển sang kết hợp các công nghệ và tính năng kiến trúc mới này (IEEE, 1999). Sự kết hợp giữa GPRS và EDGE đôi khi được gọi là EGPRS, để tăng cường GPRS. Đầu tiên chúng tôi mô tả GPRS và sau đó là EDGE. Phần mạng lõi của GPRS sử dụng kiến trúc phân lớp với các giao thức TCP/IP dựa trên Internet đóng vai trò then chốt. Do đó, chúng tôi dành thời gian để xem xét ngắn gọn khái niệm về kiến trúc phân lớp trong các hệ thống chuyển mạch gói, sử dụng phân lớp TCP/IP làm ví dụ điển hình. (Cần lưu ý rằng cả W-CDMA và cdma2000 đều sử dụng phân lớp trong kiến trúc chuyển mạch gói của chúng, nhưng do điểm nhấn trong chương này cho đến nay là về giao diện vô tuyến nên chúng ta chưa có dịp thảo luận về khái niệm này. Phân lớp, trên thực tế, được sử dụng để mô tả các thông báo khác nhau được truyền trong các hệ thống di động thế hệ thứ hai, nhưng chúng tôi đã chọn không thảo luận vấn đề này trong Chương 8 để tránh sự phức tạp không cần thiết vào thời điểm đó.)

GPRS

Đúng như đối với các hệ thống 3G CDMA đã thảo luận ở phần trước, công nghệ và kiến trúc GPRS đã được thiết kế đặc biệt dành cho các ứng dụng dựa trên gói. Trong phần giới thiệu chương này, chúng ta đã thảo luận ngắn gọn về đặc điểm của các ứng dụng này và các yêu cầu mà chúng đặt ra trên các hệ thống dựa trên gói 3G. Ví dụ, chúng tôi lưu ý rằng một số loại truyền dữ liệu đã được xác định là kết quả của các ứng dụng này: lưu lượng dữ liệu bùng nổ, ngụ ý thời gian cần thiết để phân phối dữ liệu.

¹ Alternate interpretations appearing in the literature for the letter G in this acronym include “GSM” and “GPRS.” Recall, from Chapter 8, that the acronym GSM itself stands for Global System for Mobile Communication, although originally coined from the French phrase Groupe Speciale Mobile. Acronyms tend to stay on forever, while their interpretations have a way of changing!

Andrews, M. *et al.* 2001. “Providing quality of service over a shared wireless link,” *IEEE Communications Magazine*, 39, 2 (February), 150–153.

IEEE. 1999. “The evolution of TDMA to 3G,” *IEEE Personal Communications*, 6, 3 (June).

(đợt “nổ”) ít hơn nhiều so với thời gian giữa các đợt liên tiếp; truyền thường xuyên khối lượng dữ liệu nhỏ; và thỉnh thoảng truyền các tập tin lớn hơn, như có thể xảy ra khi truy cập một trang Web. Các ứng dụng này tạo ra các thuộc tính cụ thể mong muốn của GPRS (GPRS, 1998; Kalden và cộng sự., 2000). (Các hệ thống 3G khác được thảo luận trước đây rõ ràng cũng kết hợp các thuộc tính này.) Chúng bao gồm việc sử dụng hiệu quả tài nguyên vô tuyến, một trong những lý do để chuyển sang truyền dẫn dựa trên gói, như đã lưu ý trước đây, với thời gian kết nối ít hơn nhiều so với thời gian gặp phải khi xử lý lưu lượng thoại chuyên mạch kênh; vận chuyển gói hiệu quả; khả năng kết nối liên mạch với các mạng gói (PDN) khác như Internet; và cuối cùng là việc cung cấp các đặc tính, chất lượng dịch vụ, QoS mong muốn.

Chúng tôi đã lưu ý, khi thảo luận về W-CDMA/UMTS, rằng một số lớp lưu lượng đã được xác định cho hệ thống đó, mỗi lớp được đặc trưng bởi các mục tiêu QoS như độ trễ, sự thay đổi thời gian giữa các thực thể thông tin và tính toàn vẹn dữ liệu (xác suất lỗi). QoS trong GPRS được định nghĩa là một trong các đặc tính dịch vụ (GPRS, 1998). Người dùng đăng ký một hồ sơ thuê bao được chỉ định trong một khoảng thời gian hợp đồng đã thỏa thuận, hồ sơ này chứa, cùng với các thông tin khác, hồ sơ QoS. Các thuộc tính QoS có trong hồ sơ này là mức độ ưu tiên của dịch vụ, độ tin cậy, độ trễ và thông lượng (GPRS, 1998). Ba mức độ ưu tiên được quy định: mức ưu tiên cao, mức ưu tiên bình thường và mức ưu tiên thấp. Mức độ ưu tiên thấp sẽ tương ứng với lớp nền W-CDMA hoặc lớp nỗ lực tối đa trên Internet, không có ràng buộc cụ thể nào về thời gian đến của thông tin được truyền đi. Ba loại độ tin cậy được chỉ định, độ tin cậy được xác định bởi bốn tham số khác nhau liên quan đến việc phân phối đơn vị thông tin người dùng: xác suất mất đơn vị dữ liệu, xác suất trùng lặp, xác suất sắp xếp sai trình tự (đơn vị dữ liệu đến không theo thứ tự) và xác suất đơn vị dữ liệu sẽ bị hỏng hoặc được phân phối với lỗi không được phát hiện. Loại 1 trong ba loại độ tin cậy yêu cầu các tham số này phải có thứ tự 10^{-9} , tức là cực kỳ thấp. Các ứng dụng trong lớp này rất nhạy cảm với các lỗi, không có khả năng sửa lỗi và có khả năng chịu lỗi hạn chế. Độ tin cậy loại 2 được đặc trưng bởi các giá trị vừa phải của các tham số này, dao động từ 10^{-4} cho xác suất mất đến 10^{-6} cho xác suất đơn vị dữ liệu bị hỏng. Các ứng dụng liên quan đến lớp này nhạy cảm với lỗi nhưng có khả năng sửa lỗi hạn chế và có khả năng chịu lỗi tốt (GPRS, 1998). Cuối cùng, lớp 3 sẽ được sử dụng bởi các ứng dụng không nhạy cảm với lỗi. Xác suất tổn thất quy định cho người sử dụng loại này có giá trị tương đối cao là 10^{-2} ; xác suất đơn vị dữ liệu bị hỏng cũng được đặt ở giá trị này. Xác suất dữ liệu trùng lặp và xác suất ngoài chuỗi đều được xác định là 10^{-5} (GPRS, 1998).

Có bốn loại độ trễ được xác định trong thông số kỹ thuật của GPRS. Các lớp này được nêu trong Bảng 10.5, lấy từ Bảng 5 của GPRS (1998). “Độ trễ” có nghĩa là thời gian cần thiết để truyền một đơn vị dữ liệu chỉ qua (các) mạng GPRS. Nó không bao gồm thời gian cần thiết để truyền các đơn vị dữ liệu qua các mạng bên ngoài, chẳng hạn như Internet, mà (các) mạng GPRS có thể được kết nối. Thời gian này bao gồm thời gian cần thiết để truy cập kênh vô tuyến và sau đó truyền tải đường lên của đơn vị dữ liệu, thời gian để truyền qua kênh vô tuyến.

GPRS. 1998. “Digital cellular communications system (Phase 2+): general packet radio service description,” Stage 1, EN 301 113 v6.1.1 (1998–11) (GSM 02.60 version 6.1.1 Release 1997), European Telecommunications Institute (ETSI), Sophia Antipoli, Valbonne, France.

Kalden, R. et al. 2000. “Wireless internet access based on GPRS,” *IEEE Personal Communications*, 7, 2 (April), 8–18.

Bảng 10.5 Các loại độ trễ GPRS
(từ GPRS, 1998; Bảng 5)

Delay Class	Maximum delay (sec)			
	128 octets, data unit size		1024 octets, data unit size	
	Mean delay	95 percentile	Mean delay	95 percentile
1 (Predictive)	<0.5	<1.5	<2	<7
2 (Predictive)	<5	<25	<15	<75
3 (Predictive)	<50	<250	<75	<375
4 (Best effort)	(Unspecified)			

(Các) mạng GPRS và thời gian lập lịch và sau đó truyền tải đơn vị dữ liệu xuống tới thiết bị di động nhận. Lưu ý trong Bảng 10.5 rằng độ trễ được chỉ định được xác định theo cả độ trễ truyền trung bình và độ trễ 95 phần trăm, và được đưa ra cho hai kích thước đơn vị dữ liệu khác nhau, 128 và 1024 octet. Cũng lưu ý có bao nhiêu giá trị độ trễ. Chúng rõ ràng không được chấp nhận đối với giọng nói tương tác thời gian thực, như chúng tôi đã chỉ ra trước đó, dự kiến sẽ có độ trễ từ đầu đến cuối tối đa khoảng 0,1 giây. Tuy nhiên, độ trễ trung bình là vài phút có thể được chấp nhận đối với một số loại lưu lượng dữ liệu nhất định.

Tham số QoS cuối cùng xuất hiện trong hồ sơ người dùng là thông lượng dữ liệu của người dùng. Tham số này thể hiện thông lượng dữ liệu được yêu cầu bởi người dùng. Nó được xác định bởi hai tham số có thể thương lượng, tốc độ bit tối đa và tốc độ bit trung bình (GPRS, 1998). Tốc độ trung bình bao gồm, đối với truyền dẫn chùm, các khoảng thời gian không có dữ liệu nào được truyền đi. Ví dụ: một người dùng truyền dữ liệu với tốc độ tối đa được thương lượng là 384 kbps, nhưng tốc độ này chỉ đạt mức trung bình 5% thời gian, sẽ có tốc độ thông lượng trung bình là 19,2 kbps. Tốc độ bit tối đa được phân bổ cho người dùng rõ ràng bị giới hạn bởi tốc độ bit tối đa có sẵn trên một hệ thống nhất định. Do GPRS được thiết kế để thích ứng GSM với chuyển mạch gói dữ liệu, nên nó sử dụng cấu trúc khung lặp lại 8 khe của GSM mà chúng tôi đã mô tả trong Chương 8. Không giống như GSM chuyển mạch, với mỗi người dùng được phân bổ một khe thời gian trên mỗi khung, người dùng GPRS chuyển gói có thể được phân bổ tối đa tất cả 8 khe trên mỗi khung để tăng khả năng thông lượng của họ. (Điều này rõ ràng làm giảm số lượng người dùng có khả năng truy cập vào một hệ thống nhất định, nhưng lưu ý rằng vị trí chiếm dụng khe được chỉ định là cho một khung tại một thời điểm, không giống như chuyển mạch, trong đó một khe, đường trực, được giữ trong thời gian dài hơn nhiều.) Chính sự phân bổ tối đa có thể có này là tám khe trên mỗi khung cung cấp giới hạn thông lượng tuyệt đối.

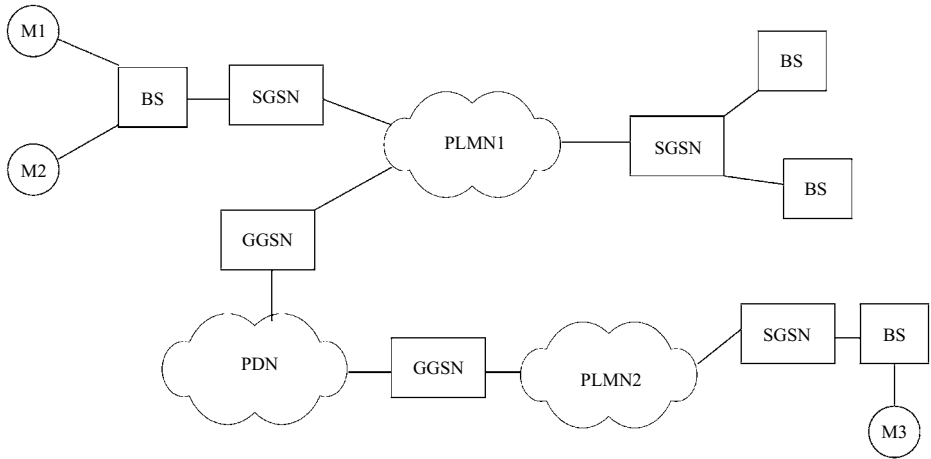
Tùy thuộc vào ứng dụng và yêu cầu của thị trường, một số người dùng di động có thể muốn tận dụng đồng thời khả năng chuyển mạch gói GPRS và chuyển mạch GSM; những người khác có thể muốn sử dụng GPRS hoặc GSM vào những thời điểm khác nhau. Vì lý do này, ba loại trạm di động GPRS khác nhau đã được định nghĩa (GPRS, 1998). Lớp A hỗ trợ sử dụng đồng thời cả hai dịch vụ GPRS và GSM. “Đồng thời” ngụ ý rằng cả hai dịch vụ sẽ sử dụng cùng một bộ khe thời gian để truyền thông tin.

Do đó, đối với lớp này, phải cung cấp tối thiểu một khe thời gian cho mỗi khung hình, khi được yêu cầu, cho mỗi dịch vụ trong số hai dịch vụ.² Lớp B không hỗ trợ truyền thông tin đồng thời. Tuy nhiên, người dùng di động loại B có thể thực hiện và/hoặc nhận cuộc gọi trên một trong hai dịch vụ một cách tuần tự. Dịch vụ thích hợp sẽ được sử dụng sẽ được thực hiện tự động. Cuối cùng, lớp C chỉ hỗ trợ một hoặc một dịch vụ khác chứ không hỗ trợ cả hai. Tuy nhiên, một thiết bị di động có thể được cấu hình lại sang một lớp khác.

Cuộc thảo luận đến thời điểm này đã tập trung vào các loại ứng dụng được hỗ trợ bởi GPRS, với các thuộc tính QoS liên quan đến từng loại, cũng như các loại trạm di động khác nhau được hỗ trợ. Bây giờ chúng ta mô tả kiến trúc GPRS cần thiết để xử lý các ứng dụng này và cung cấp hồ sơ chất lượng dịch vụ mong muốn. Việc triển khai GPRS đòi hỏi những thay đổi trong kiến trúc mạng lõi GSM cũng như những thay đổi trong cấu trúc của các bản tin được truyền qua giao diện vô tuyến GSM. Trước tiên, chúng ta thảo luận về kiến trúc mạng lõi GPRS, sau đó chuyển sang truyền các bản tin qua giao diện vô tuyến. Hai nút hỗ trợ dựa trên gói mới đã được thêm vào kiến trúc hệ thống GSM trong việc thiết lập mạng lõi GPRS. Đây là *nút hỗ trợ GPRS phục vụ* hoặc SGSN và *nút hỗ trợ GPRS công* hoặc GGSN. SGSN được kết nối với các trạm gốc trong một khu vực phục vụ nhất định, gửi các gói đến và nhận các gói từ các trạm di động GPRS liên kết với các trạm gốc đó. Do đó, nó phục vụ chức năng tương tự như chức năng của trung tâm chuyển mạch di động (MSC) trong thế giới GSM chuyển mạch. Đến lượt mình, SGSN được kết nối với các SGSN khác trong mạng di động công cộng mặt đất (PLMN) hoặc thông qua GGSN, đến các mạng dữ liệu gói bên ngoài như Internet. SGSN thực hiện định tuyến gói và giống như MSC chuyển mạch kênh của nó, chịu trách nhiệm quản lý di động, quản lý vị trí và xác thực người dùng cùng với các chức năng khác được yêu cầu trong vùng phục vụ của nó. Thông tin vị trí của tất cả người dùng GPRS đã đăng ký trong vùng dịch vụ của SGSN được lưu trữ trong SGSN. Điều này bao gồm sổ đăng ký vị trí nhà (HLR) và sổ đăng ký vị trí khách truy cập (VLR).

Hình 10.8 cho thấy SGSN và GGSN có thể được triển khai như thế nào trong một kiến trúc mạng dữ liệu rất đơn giản. Hai SGSN, mỗi SGSN điều khiển một số trạm cơ sở, được hiển thị gắn liền với cùng một mạng di động mặt đất công cộng, PLMN1. Trong trường hợp đặc biệt, các SGSN có thể được kết nối trực tiếp với nhau. (Để đơn giản, một trong các SGSN được hiển thị chỉ điều khiển một trạm cơ sở.) Kết nối với mạng dữ liệu công cộng bên ngoài, PDN, được thực hiện thông qua GGSN, như được hiển thị. PLMN2 được hiển thị cũng được kết nối với mạng dữ liệu công cộng. Chỉ có ba trạm di động dữ liệu M1–M3 được xác định cụ thể để đơn giản hóa hình ảnh. Lưu ý rằng thiết bị di động dữ liệu có thể được kết nối qua mạng dữ liệu trên mặt đất với các thiết bị di động dữ liệu khác, với người dùng dữ liệu, thiết bị đầu cuối dữ liệu và cơ sở dữ liệu trong các mạng dữ liệu chuyển mạch gói khác nhau, như đã chỉ ra. Các cấu hình có thể khác, cụ thể

² The deployment of this class poses problems in ensuring interworking between existing, widely deployed GSM systems and the GPRS systems being discussed here. Included are issues involving the use of higher frequency bands for the 3G GPRS systems, with different propagation characteristics which result in poorer signal penetration within buildings. This would thus presumably result in increased handovers between GPRS (or W-CDMA for that matter, if used) and GSM as users penetrated buildings. Another significant issue is the need to keep mobile terminal costs low, and yet allow support of both GSM and GPRS. The need to resolve these problems has led to the proposal to create the class A Dual Transfer Mode (DTM). Details of the issues raised and the solutions proposed by class A DTM are discussed in Pecan and Howell (2001).



Hình 10.8 Cấu hình mạng GRPS đơn giản

cho phép nhiều đường dẫn định tuyến giữa thiết bị đầu cuối dữ liệu di động và/hoặc cố định và cơ sở dữ liệu xuất hiện trong Bettstetter và cộng sự. (1999).

Kiến trúc lớp được xem xét

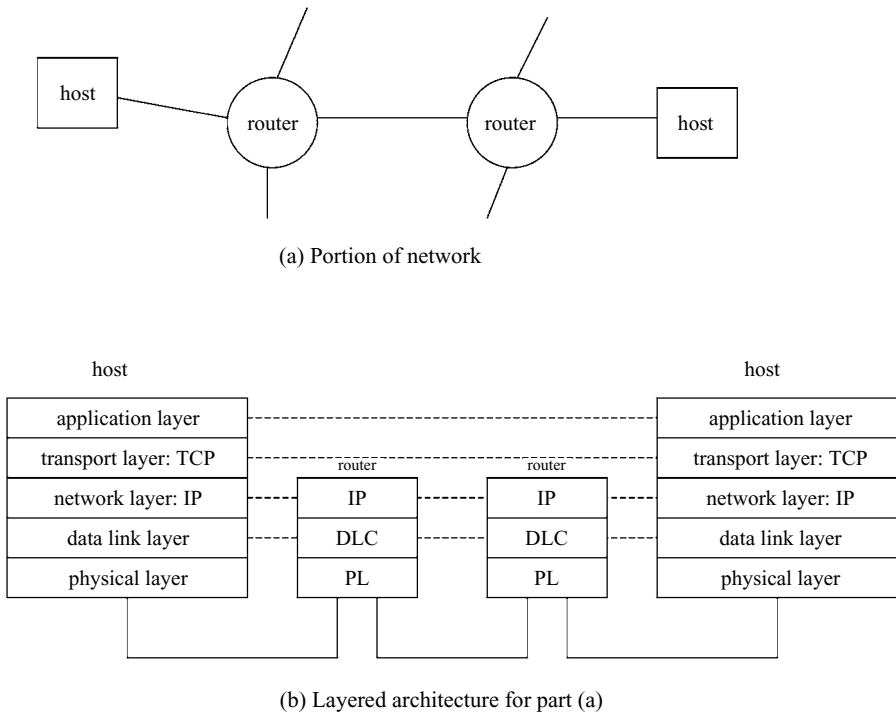
Làm thế nào các đơn vị dữ liệu được truyền qua mạng chuyển mạch gói như mạng được mô tả trong Hình 10.8, từ người dùng dữ liệu di động đến đích như một trang web được liên kết với Internet hoặc có lẽ đến một người dùng dữ liệu di động khác? Mạng chuyển mạch gói sử dụng kiến trúc phân lớp để đảm bảo các đơn vị dữ liệu đến đích mong muốn ở dạng phù hợp (Kurose và Ross, 2002; Schwartz, 1987). Các hoạt động ở mỗi lớp của kiến trúc được xác định bằng các giao thức thiết lập các quy tắc thủ tục mong muốn được tuân theo ở lớp đó. (Tùgiao thức rõ ràng xuất phát từ thế giới ngoại giao nơi nó biểu thị một thủ tục trong đó các cá nhân được phép giao tiếp với nhau.) Một giao thức ở một lớp nhất định được sử dụng để kết nối một cách hợp lý các thiết bị ở mỗi đầu của lớp đó. Mạng lõi của GPRS sử dụng kiến trúc phân lớp để đảm bảo liên lạc chính xác qua mạng và hơn thế nữa, như chúng ta sẽ thấy ngay sau đây. Nhưng trước khi tập trung vào kiến trúc và các giao thức GPRS, trước tiên chúng ta xem xét ngắn gọn khái niệm về kiến trúc phân lớp. Chúng tôi thực hiện điều này thông qua một ví dụ đơn giản liên quan đến kiến trúc phân lớp Internet.

Nói chung, trong khái niệm này, lớp bên dưới được thiết kế để cung cấp dịch vụ cho lớp bên trên. Một ví dụ đơn giản sử dụng kiến trúc Internet được thể hiện trong Hình 10.9. Hình 10.9(a) cho thấy một phần rất nhỏ của mạng, với hai máy chủ, thiết bị đầu cuối hoặc máy tính người dùng, được kết nối với nhau thông qua hai bộ định tuyến. Mỗi bộ định tuyến có các liên kết đầu ra bổ sung được hiển thị, được kết nối với các bộ định tuyến khác hoặc với các máy chủ khác (không hiển thị). Hình 10.9(b) chỉ ra các lớp kiến trúc xuất hiện ở mỗi thiết bị được chỉ ra trong phần (a) của hình. Hai máy chủ đều có năm lớp kiến trúc, như đã chỉ ra; hai

Bettstetter, C. et al. 1999. "GSM Phase 2+ general packet radio service GPRS: architecture, protocols, and air interface," *IEEE Communication Surveys*, 3rd gtr.

Kurose, J. F. and K. W. Ross. 2002. *Computer Networking*, Boston, MA, Addison-Wesley.

Schwartz, M. 1987. *Telecommunication Networks: Protocols, Modeling, and Analysis*, Reading, MA, Addison-Wesley.



Hình 10.9 Kiến trúc phân lớp Internet TCP/IP

bộ định tuyến chỉ mang ba lớp kiến trúc. Các giao thức tương ứng với mỗi lớp thường được triển khai trong phần mềm hoặc chỉ ở các lớp thấp nhất trong phần cứng. Các đường đứt nét kết nối các thiết bị hoặc hệ thống ở một lớp nhất định biểu thị các kết nối logic. Các đường liền nét ở lớp vật lý thấp nhất biểu thị các liên kết duy nhất, cho dù là vô tuyến, dây hoặc cáp quang, qua đó các bit thực sự được truyền đi.

Lớp ứng dụng là lớp mà tại đó người dùng nhập các tin nhắn cụ thể của họ để gửi từ máy chủ này, thiết bị đầu cuối người dùng hoặc máy tính đến máy chủ khác. Những tin nhắn này ở dạng đơn vị dữ liệu thông tin, thường được gọi là tải trọng thông tin, phải được định tuyến qua một mạng hoặc nhiều mạng để đến đích mong muốn. Các lớp bên dưới lớp ứng dụng được sử dụng để đảm bảo các đơn vị dữ liệu đến đích như mong muốn. Đầu tiên hãy xem xét lớp bên dưới lớp ứng dụng. Đây được gọi là lớp vận chuyển. Trong bộ giao thức Internet, đây có thể là TCP, giao thức điều khiển truyền dẫn, được sử dụng phổ biến nhất cho các ứng dụng phi thời gian thực, hoặc giao thức gói dữ liệu người dùng, UDP, được sử dụng cho các ứng dụng thời gian thực như thoại. Chúng tôi chỉ đề cập đến TCP để đơn giản hóa việc thảo luận. Giao thức này cung cấp dịch vụ cho lớp ứng dụng ở trên, trong việc thực hiện sắp xếp thứ tự đơn vị dữ liệu và sửa lỗi, cùng với các hoạt động khác, để đảm bảo gửi tin nhắn chính xác, có trật tự trên mạng. Việc sửa lỗi được thực hiện bằng cách sử dụng quy trình yêu cầu lặp lại tự động hoặc ARQ được mô tả ngắn gọn trong Chương 7. (Hãy nhớ lại rằng, trong quy trình này, bộ đếm thời gian được đặt ở hệ thống gửi, máy chủ trong Hình 10.9, khi một tin nhắn được truyền đi. Nếu máy chủ đích nhận được tin nhắn này một cách chính xác, nó sẽ truyền một xác nhận tích cực trở lại người gửi. Nếu không, nó sẽ hủy tin nhắn. Máy chủ gửi, trên

nhận được xác nhận trước một khoảng thời gian chờ xác định, giả định rằng tin nhắn đã được nhận chính xác và loại bỏ tin nhắn đã được lưu trữ trước đó. Nếu không nhận được xác nhận trước khi hết thời gian chờ, người gửi sẽ lặp lại tin nhắn.) Trong số các chức năng khác, TCP cũng thực hiện các hoạt động điều khiển luồng để đảm bảo việc truyền và nhận tin nhắn có trật tự mà không làm tràn bộ đệm nhận.

Như đã lưu ý ở trên, các đường đứt nét hiển thị kết nối các lớp ứng dụng và TCP ở hai máy chủ ở mỗi đầu của mạng cho biết rằng một lớp ở một đầu được kết nối hợp lý với lớp ngang hàng của nó ở đầu kia của mạng. Hai lớp này hoạt động từ đầu đến cuối, giữa máy gửi và máy nhận mà không cần biết về mạng thực tế ở giữa. Nó giống như một đường ống logic kết nối từng lớp này ở một đầu với lớp ngang hàng của nó ở đầu kia. Mục tiêu sau đó là chèn các thông điệp vào một đầu của đường ống và đưa chúng đến một cách chính xác, theo trình tự được truyền đi, ở đầu kia. Như đã lưu ý, đó là dịch vụ do TCP cung cấp cho lớp ứng dụng ở trên. Nhưng thông điệp không chảy qua “ống”. Các đơn vị dữ liệu mang tin nhắn phải được định tuyến qua mạng. Chức năng định tuyến này là dịch vụ được cung cấp cho TCP bởi lớp mạng ngay bên dưới. Lớp này, trong trường hợp Internet, được triển khai dưới dạng IP, giao thức internet. Lưu ý trong Hình 10.9(b) rằng IP được cài đặt tại mỗi máy chủ và tại mỗi bộ định tuyến trong mạng, như trong Hình 10.9(b). Do đó, các đường đứt nét được hiển thị kết nối với nhau từng hệ thống mà tại đó các quyết định định tuyến được đưa ra. Các đường đứt nét một lần nữa biểu thị các kết nối logic chứ không phải vật lý giữa các thiết bị liên quan.

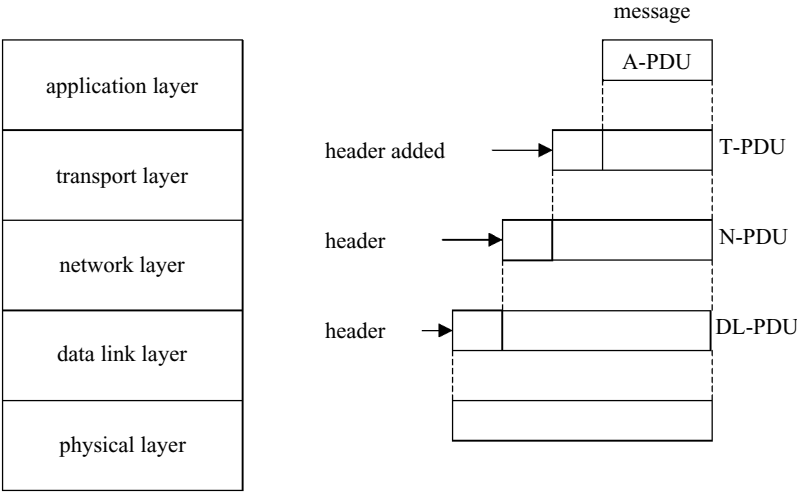
Tuy nhiên, để truyền vật lý từ thiết bị này sang thiết bị khác, các đơn vị dữ liệu phải được truyền qua các liên kết kết nối các thiết bị, được biểu thị bằng các đường liền nét trong Hình 10.9(a), như đã lưu ý ở trên. Giao thức liên kết dữ liệu ở lớp liên kết dữ liệu được sử dụng để đảm bảo khối bit cấu thành một đơn vị dữ liệu đến được đầu nhận của liên kết một cách rõ ràng. (Lớp này thường được triển khai thành hai lớp con, như chúng ta sẽ thấy khi thảo luận về kiến trúc lớp GPRS bên dưới.) Trong số các chức năng của giao thức liên kết dữ liệu là chức năng nhận dạng phần đầu và phần cuối của một đơn vị dữ liệu nhất định. Giao thức cũng thường được thiết kế để xác định xem đơn vị dữ liệu có được nhận không có lỗi ở cuối liên kết hay không, sửa các thông báo nhận được do lỗi hoặc thường chỉ đơn giản là báo hiệu cho các lớp bên trên rằng lỗi đã được phát hiện. Tại lớp con của lớp này, các thủ tục truy cập như giao thức Aloha mà chúng tôi đã mô tả nhiều lần được thực hiện qua liên kết vô tuyến trong trường hợp liên lạc không dây. Các kết nối lớp liên kết dữ liệu là các kết nối logic như được hiển thị bằng các đường đứt nét trong Hình 10.9(b).

Như đã lưu ý ở trên, các kết nối vật lý thực tế giữa các thiết bị và hệ thống trong (các) mạng được thực hiện ở lớp thấp nhất của kiến trúc, lớp vật lý, như được hiển thị bằng các đường liền nét kết nối các thiết bị trong Hình 10.9(b). Đây là lớp thực sự thực hiện việc truyền vật lý các bit cấu thành một đơn vị dữ liệu. Truyền vô tuyến qua giao diện trạm gốc di động là một ví dụ về thủ tục lớp vật lý. Các kỹ thuật truyền dẫn khác nhau được mô tả trong chương này và các chương trước, chẳng hạn như PSK, QAM và thậm chí cả CDMA, đều được kết hợp như một phần của quy trình lớp vật lý. Mục tiêu của lớp vật lý, hỗ trợ lớp liên kết dữ liệu ở trên, là đảm bảo rằng các bit riêng lẻ được truyền qua một liên kết, cho dù liên kết đó là liên kết vô tuyến, một cặp dây hay liên kết sợi quang trong mạng truyền tải.

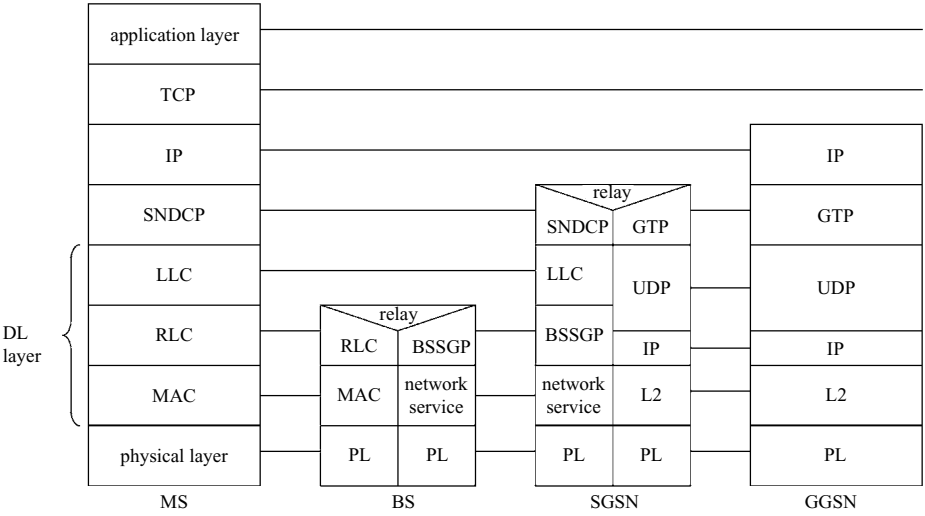
Lưu ý rằng chúng tôi đã sử dụng thuật ngữ duy nhất “đơn vị dữ liệu” trong suốt phần này để biểu thị một khối bit ở mỗi lớp của kiến trúc. Chúng tôi cũng đã sử dụng thuật ngữ đó ở những chỗ khác trong cuốn sách này để biểu thị một khối bit. Trong thực tế, mặc dù một thông báo có thể được gửi bởi lớp ứng dụng nhưng khối bit mang thông báo đó sẽ thay đổi khi nó di chuyển xuống các lớp. Tin nhắn có thể quá dài để được truyền dưới dạng một đơn vị dữ liệu; do đó chúng có thể được chia thành nhiều đơn vị. Chúng ta đã thấy các ví dụ về điều này trong Chương 8, khi mô tả việc truyền tải thông điệp trong các hệ thống tế bào thế hệ thứ hai chuyển mạch kênh. Ngoài ra, tin nhắn có thể quá ngắn để có thể truyền tải qua mạng một cách tiết kiệm. Các tin nhắn sau đó có thể được kết hợp để tạo thành các đơn vị dữ liệu lớn hơn. Nhưng quan trọng hơn, khi thông báo di chuyển “xuống” qua các lớp khác nhau, các giao thức ở mỗi lớp sẽ thêm cái gọi là “tiêu đề” (và đôi khi cả “đoạn giới thiệu”) vào tin nhắn. Các tiêu đề này mang thông tin cụ thể đến một lớp nhất định và được sử dụng bởi giao thức tương ứng ở đầu nhận của một lớp nhất định, cho dù trên một liên kết hoặc trên toàn bộ mạng, để thực hiện chức năng của lớp đó. Tiêu đề cộng với đơn vị dữ liệu nhận được ở một lớp nhất định từ lớp trên cùng được gọi là *đơn vị dữ liệu giao thức* hoặc PDU. Tại hệ thống nhận, các đơn vị dữ liệu giao thức di chuyển “lên” các lớp, với các tiêu đề bị loại bỏ khi chúng làm như vậy. Do đó, các đơn vị dữ liệu giao thức sẽ thay đổi khi chúng di chuyển “lên” hoặc “xuống” các lớp, xóa hoặc thêm các tiêu đề khi chúng làm như vậy. Vì lý do này, các đơn vị dữ liệu giao thức ở một lớp nhất định được đặt tên cụ thể cho lớp đó. Do đó, chúng ta có đơn vị dữ liệu giao thức ứng dụng (A-PDU), đơn vị dữ liệu giao thức truyền tải (T-PDU), đơn vị dữ liệu giao thức mạng (N-PDU) và đơn vị dữ liệu giao thức liên kết dữ liệu (DL-PDU). Mỗi PDU này có thể được hiển thị dưới dạng chảy qua liên kết logic kết nối các giao thức ngang hàng ở một lớp nhất định. Sự vận chuyển vật lý thực tế chỉ xảy ra ở lớp vật lý. PDU thực sự được vận chuyển qua một liên kết vật lý, sau đó mang thông báo thông tin gốc từ lớp ứng dụng cộng với tất cả các tiêu đề được thêm vào khi di chuyển “xuống” qua tất cả các lớp.

Hình 10.10 cho thấy các đơn vị dữ liệu giao thức khác nhau được xác định ở trên đang di chuyển “xuống” qua các lớp khác nhau, với các tiêu đề được thêm vào ở mỗi lớp. Việc truyền DL-PDU tổng hợp mang tất cả các tiêu đề, bao gồm tiêu đề được thêm vào ở lớp liên kết dữ liệu, diễn ra ở lớp vật lý. Về mặt khái niệm, máy chủ gửi nghĩ rằng nó đang truyền thông tin dưới dạng đơn vị dữ liệu giao thức ứng dụng. Máy chủ nhận cũng chỉ “nhìn thấy” A-PDU này. Các lớp bên dưới thêm các trường khác nhau vào tin nhắn, dưới dạng các tiêu đề được hiển thị trong Hình 10.10, để đảm bảo tin nhắn gốc được định tuyến phù hợp trên mạng và được gửi theo dạng mong muốn. Các ví dụ cụ thể sẽ được trình bày ngay sau đây khi chúng tôi mô tả các kiến trúc phân lớp GPRS một cách chi tiết hơn.

Cuộc thảo luận cho đến nay đã tập trung vào PDU. Vậy thì thuật ngữ “gói” thường được sử dụng phù hợp ở đâu? Nói đúng ra, từ *gói* đồng nghĩa với đơn vị dữ liệu giao thức mạng, N-PDU, PDU di chuyển và được định tuyến trên toàn bộ (các) mạng. Do đó, trong kiến trúc Internet, lớp IP xử lý các gói, thường được gọi là gói IP và xử lý việc định tuyến của chúng qua (các) mạng. Tuy nhiên, việc sử dụng không chính thức thường có các đơn vị dữ liệu của các lớp khác cũng được gọi là các gói. (Ví dụ: đơn vị dữ liệu Ethernet đôi khi được gọi là gói Ethernet, mặc dù Ethernet hoạt động ở phần dưới của lớp liên kết dữ liệu, được gọi là lớp truy cập trung bình hoặc lớp MAC, cũng như ở lớp vật lý.) Khi không có sự nhầm lẫn về lớp nào đang được thảo luận, cách sử dụng không chính thức này không gây ra vấn đề gì. Trong đó đơn vị dữ liệu của



Hình 10.10 Phân lớp và đơn vị dữ liệu giao thức



Hình 10.11 Ví dụ về kiến trúc phân lớp GPRS

các lớp khác nhau đang được thảo luận cùng một lúc, tuy nhiên, phải cẩn thận và sử dụng danh pháp thích hợp.

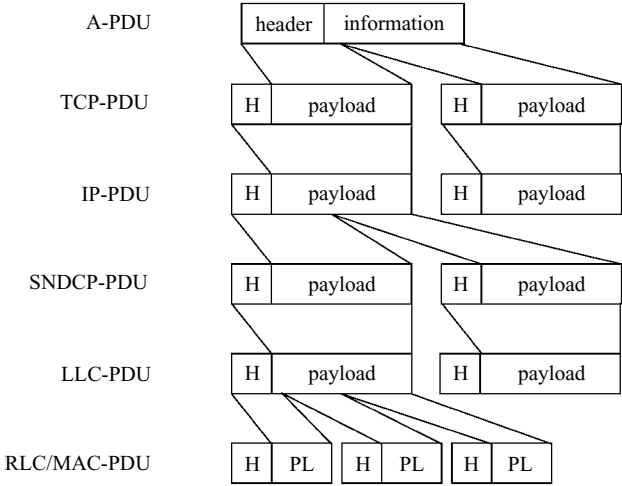
Kiến trúc phân lớp GPRS

Với việc xem xét các kiến trúc phân lớp này, chúng ta có thể thảo luận, mặc dù ngắn gọn, kiến trúc phân lớp được áp dụng cho mạng lõi GPRS. Chúng ta tiếp nối phần giới thiệu ngắn gọn về kiến trúc GPRS bằng phần thảo luận chi tiết hơn về các giao thức được sử dụng để xác định các tương tác qua giao diện vô tuyến giữa thiết bị di động và trạm gốc.

Hình 10.11 mô tả một cái nhìn đơn giản về kiến trúc phân lớp GPRS, tập trung vào một trạm di động và trạm cơ sở của nó, SGSN mà BS được liên kết,

và một GGSN duy nhất kết nối SGSN với mạng dữ liệu gói bên ngoài (Kalden *et al.*, 2000; Cai và Goodman, 1997). Chúng tôi lưu ý rằng các kết nối ở mỗi lớp đều được hiển thị dưới dạng các đường liên nét để đơn giản hóa sơ đồ, mặc dù người ta hiểu rằng việc truyền bit thực tế duy nhất diễn ra giữa các lớp vật lý khác nhau được hiển thị. Các kết nối khác được hiển thị đều là kết nối logic, giống như trong Hình 10.9 đã thảo luận ở trên. Ở đây chúng ta tập trung vào giao tiếp dựa trên TCP/IP với Internet hoặc một số mạng dữ liệu gói được cấu hình IP khác. Kiến trúc GPRS cung cấp khả năng sử dụng các dịch vụ mạng dựa trên gói khác như X.25 (Kalden và cộng sự., 2000; Cai và Goodman, 1997; Bettstetter và cộng sự., 1999). (Giao thức X.25 được thảo luận trong Schwartz, 1987.) Trước tiên hãy lưu ý rằng, do máy chủ đích không được hiển thị trong Hình 10.11 nên các lớp ứng dụng và TCP được hiển thị là không kết thúc trong hình này. Lớp IP hỗ trợ các lớp này kết thúc tại GGSN. Do đó, về mặt logic, mạng GPRS được coi là một bước nhảy trong mạng chuyển mạch gói. Do đó, các gói IP được truyền một cách logic từ trạm di động đến GGSN mà nó được kết nối qua mạng lõi GPRS. Lớp giao thức hội tụ phụ thuộc vào mạng con, SNDCP, được hiển thị bên dưới lớp IP, cho phép các gói IP được ghép kênh trên một kết nối logic, thực hiện phân đoạn các gói này thành các đơn vị dữ liệu ngắn hơn khi cần thiết và cung cấp khả năng nén. Trong trường hợp một giao thức mạng khác được sử dụng thay cho IP thì chỉ cần thay đổi SNDCP. Các giao thức khác được hiển thị trong Hình 10.11 sẽ không bị ảnh hưởng. Lưu ý rằng lớp SNDCP cung cấp kết nối logic giữa trạm di động và SGSN, bỏ qua trạm gốc. Mặc dù lớp SNDCP kết thúc tại SGSN, SGSN đóng vai trò là trạm chuyển tiếp trong việc chuyển tiếp các gói IP tới GGSN để kết nối nó với (các) mạng dữ liệu gói bên ngoài mạng lõi GPRS.

Cơ sở và phục vụ lớp SNDCP là lớp liên kết dữ liệu. Lớp này, như trong Hình 10.11, được tạo thành từ hai lớp con, lớp con điều khiển liên kết logic, LLC và sự kết hợp giữa RLC điều khiển liên kết vô tuyến và lớp con MAC điều khiển truy cập phương tiện. Việc chia lớp liên kết dữ liệu thành các lớp con LLC và MAC là phổ biến trong các mạng chuyển mạch gói, với loạt IEEE 800 của lớp 2, điều khiển liên kết dữ liệu, các giao thức là tập hợp ví dụ được áp dụng rộng rãi nhất (Kurose và Ross, 2002; Schwartz, 1987). (Mạng cục bộ hoặc mạng LAN chẳng hạn như Ethernet phổ biến đều sử dụng giao thức lớp 2. Ethernet đồng nghĩa với IEEE 802.3. Chúng tôi thảo luận về hai tiêu chuẩn mạng LAN không dây, 802.11 và 802.15, trong Chương 12.) Sự kết hợp giữa các lớp con RLC và MAC là duy nhất của GPRS. Lưu ý rằng lớp con LLC, giống như lớp SNDCP ngay phía trên nó trong ngăn xếp giao thức, được hiển thị kết nối logic giữa thiết bị di động và SGSN. LLC-PDU xuất hiện tại trạm gốc được chuyển tiếp trực tiếp tới SGSN. Tuy nhiên, các lớp con RLC/MAC được kết nối logic qua giao diện vô tuyến giữa thiết bị di động và trạm gốc. Lớp con LLC cung cấp một số dịch vụ cho lớp SNDCP ở trên. Chúng bao gồm, trong số những thứ khác, điều khiển luồng và trình tự, cũng như kiểm soát lỗi. Giao thức RLC của lớp con RLC/MAC cung cấp khả năng phân đoạn các PDU LLC khi cần thiết, cũng như kiểm soát lỗi của các PDU RLC/MAC. Kiểm soát lỗi có thể kết hợp sửa lỗi bằng kỹ thuật ARQ hoặc chỉ phát hiện lỗi, với các lớp phía trên được báo hiệu về bất kỳ lỗi nào được phát hiện. (Những kỹ thuật này đã được đề cập trước đó trong Chương 7.)



Hình 10.12 Tạo PDU giao diện vô tuyến GPRS (từ Kalden và cộng sự., 2000: Hình 3)

Điều khiển truy cập môi trường hoặc giao thức MAC là giao thức kết hợp điều khiển truy cập cho nhiều trạm di động truy cập vào trạm gốc, sử dụng dạng sửa đổi của kỹ thuật truy cập Aloha có rãnh mà chúng ta đã thảo luận nhiều lần trong cuốn sách này. Nó cũng chịu trách nhiệm cung cấp nhiều khe thời gian (kênh) cho thiết bị di động khi cần thiết và khi có sẵn. Lớp vật lý tại giao diện vô tuyến MS-BS thực sự bao gồm hai bộ lớp con. Lớp trên, lớp con liên kết vật lý, là lớp thực hiện việc sửa lỗi chuyển tiếp bằng cách sử dụng mã hóa tích chập. Nó cũng chịu trách nhiệm giám sát chất lượng tín hiệu trên giao diện vô tuyến và thực hiện các chức năng điều khiển công suất. Lớp con phía dưới, lớp tần số vô tuyến vật lý, là lớp cung cấp các đặc tính điều chế và phân bổ tần số thực tế của các tín hiệu được truyền qua giao diện vô tuyến. Lớp con này giống như lớp con được sử dụng trong GSM. Chúng ta quay lại thảo luận chi tiết hơn về các giao thức lớp thấp hơn được xác định trên giao diện vô tuyến sau khi kết thúc cuộc thảo luận về các lớp và giao thức GPRS khác nhau xuất hiện trong Hình 10.11.

(Bên cạnh đó, cần lưu ý rằng phần lớn thảo luận trước đây của chúng ta về các hệ thống di động trong chương này, cũng như trong Chương 8 về các hệ thống chuyển mạch kênh thế hệ thứ hai, tập trung vào lớp vật lý trên giao diện vô tuyến, cùng với một số thảo luận ngầm về lớp MAC, khi thảo luận về các thủ tục truy cập và các thông điệp logic được truyền đi. Chúng tôi không đưa ra bình luận nào về việc phân lớp giao thức được sử dụng trong các hệ thống này để tránh nhầm lẫn vào thời điểm đó. Người đọc hiện được khuyến khích đọc lại tài liệu trước đó và xem khái niệm phân lớp được kết hợp ở đâu trong thiết kế của các hệ thống này.)

Trước khi tiếp tục thảo luận về các lớp giao thức khác được hiển thị trong Hình 10.11, cần xem PDU được hình thành như thế nào ở các lớp khác nhau vừa được thảo luận, bao gồm ngăn xếp giao thức tại máy di động. PDU ở lớp thấp nhất sau đó là PDU thực sự được truyền qua giao diện vô tuyến giữa MS và BS. Các PDU này ở các lớp khác nhau được hiển thị trong Hình 10.12 (Kalden, 2000). Việc phân đoạn PDU được chỉ định ở một số lớp đã được chọn hoàn toàn tùy ý để cung cấp ví dụ

của quá trình này. Do đó, PDU ứng dụng được tạo ra trên thiết bị di động được chia thành hai, như một ví dụ tùy ý, để tạo thành tải trọng TCP. (PDU ứng dụng không có độ dài tối đa được quy định. TCP-PDU được giới hạn ở độ dài tối đa 64.000 octet hoặc byte.) Mỗi phân đoạn trong số hai phân đoạn được tạo ra sau đó có tiêu đề TCP tiêu chuẩn được biểu thị bằng ký hiệu H được thêm vào để tạo thành TCP-PDU. TCP-PDU này bây giờ tạo thành tải trọng IP, với tiêu đề IP H được IP thêm vào. IP-PDU hoặc gói mạng kết quả sau đó được truyền một cách logic đến GGSN, như trong Hình 10.11. Một lần nữa, gói IP là một ví dụ, được chia thành hai phân đoạn, với tiêu đề SNDCP được thêm vào mỗi phân đoạn để tạo thành SNDCP-PDU. (SNDCP-PDU được giới hạn ở độ dài 1560 octet (byte), trong khi các gói IP có thể dài tới 64 koctets.) Các SNDCP-PDU kết quả hiện được chuyển giao cho giao thức LLC có thêm tiêu đề riêng. Cuối cùng, LLC-PDU được hiển thị được phân đoạn thành nhiều RLC/MAC-PDU để truyền cuối cùng qua giao diện không gian, sử dụng các dịch vụ của lớp vật lý: như chúng ta sẽ thấy ngay sau đây, trong đoạn tiếp theo thảo luận về giao diện không gian GPRS, RLC/MAC-PDU bị giới hạn ở độ dài tối đa 54 octet, bao gồm cả các tiêu đề được thêm vào ở các lớp đó. Như đã lưu ý ở trên, khi bắt đầu cuộc thảo luận của chúng ta về Hình 10.11, trạm gốc chuyển tiếp các LLC-PDU từ thiết bị di động đến SGSN. Điều này có nghĩa là các RLC/MAC-PDU mà LLC-PDU nhất định có thể đã được phân đoạn phải được kết hợp lại tại trạm cơ sở để tạo thành LLC-PDU, sau lần đầu tiên loại bỏ các tiêu đề RLC/MAC. LLC-PDU sau đó được chuyển tiếp không thay đổi tới SGSN. Thông tin tiêu đề RLC/MAC do RLC/MAC-PDU mang theo được trạm gốc sử dụng để thực hiện các chức năng giao thức RLC/MAC cần thiết.

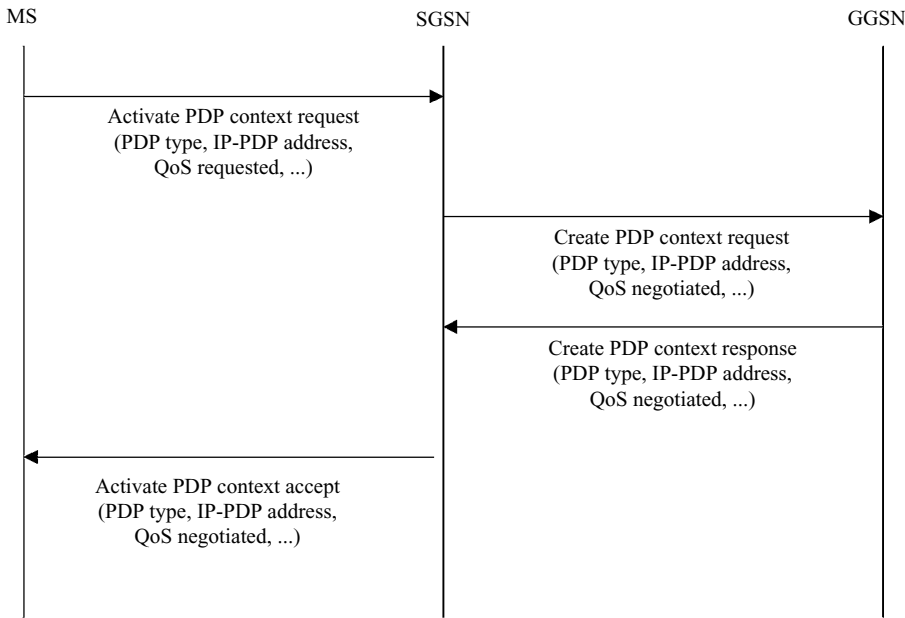
Bây giờ quay lại Hình 10.11, chúng tôi mô tả ngắn gọn các lớp giao thức khác được hiển thị trong hình đó. Hình 10.8 cho thấy một ví dụ rất đơn giản về cấu hình mạng GPRS. Các SGSN, mỗi SGSN phục vụ nhiều trạm cơ sở, có thể được kết nối với nhau thông qua các mạng di động mặt đất công cộng (PLMN), và thông qua các mạng này, đến các mạng gói bên ngoài bằng các GGSN giao tiếp với các mạng bên ngoài. Kiến trúc GPRS cung cấp các PLMN này dựa trên IP. Điều này có nghĩa là tất cả việc định tuyến qua PLMN phải được thực hiện bằng IP và các giao thức định tuyến liên quan của nó. Tuy nhiên, một kết nối truyền thông tin giữa SGSN và GGSN tương ứng một cách logic với một bước nhảy, như được minh họa trong Hình 10.11. Điều này ngụ ý rằng việc định tuyến qua PLMN giữa SGSN và GGSN phải được ẩn khỏi các gói IP mang thông tin đang được chuyển tiếp từ trạm di động đến GGSN được kết nối với mạng gói bên ngoài. Việc “ẩn” định tuyến cơ bản thông qua PLMN này được gọi là “đường hầm”: Các gói IP mang thông tin trong Hình 10.11 được đóng gói tại SGSN trong một tiêu đề mang địa chỉ GGSN đích và sau đó được định tuyến qua PLMN đến GGSN bằng cách sử dụng giao thức IP được liên kết với PLMN. Việc đóng gói hoặc tạo đường hầm được thực hiện bằng giao thức đường hầm GPRS hoặc GTP như trong Hình 10.11. Về mặt logic, giao thức này coi SGSN và GGSN được kết nối trực tiếp với nhau. Về mặt vật lý, có thể cần nhiều bước định tuyến. Kết nối logic trực tiếp này được hiển thị đang được phục vụ bởi giao thức UDP của lớp vận chuyển, vì mạng dữ liệu gói dựa trên IP không mong đợi việc truyền mạng đáng tin cậy. (Lớp TCP được hiển thị trong Hình 10.11 bảo vệ kết nối mạng dữ liệu công cộng di động. X.25 mong đợi một liên kết dữ liệu đáng tin cậy và nếu nó được sử dụng để cung cấp dịch vụ mạng giữa thiết bị di động và GGSN thay cho IP, TCP sẽ được sử dụng để phục vụ lớp GTP và kết nối một cách hợp lý SGSN với GGSN thay vì UDP (Bettstetter

và cộng sự., 1999).) Lớp IP PLMN sau đó được sử dụng để định tuyến thông tin được đóng gói qua PLMN, như trong Hình 10.11. (Điều quan trọng là không nhầm lẫn các giao thức TCP và IP tại thiết bị di động với các giao thức UDP/IP bên trong của PLMN. Chúng tôi xin lưu ý một lần nữa rằng các gói IP do thiết bị di động tạo ra dành cho mạng gói bên ngoài như Internet được truyền qua PLMN bằng cách sử dụng các giao thức bên trong của PLMN, được chỉ định là UDP và IP.) Cuối cùng, chúng tôi lưu ý rằng các giao thức liên kết dữ liệu và lớp vật lý trong PLMN nhất định không được chỉ định và do đó được hiển thị là L2 (lớp 2) và PL tương ứng.

Giao thức cuối cùng vẫn được thảo luận trong hình 10.11 là BSSGP. Giao thức GPRS của hệ thống con trạm gốc BSSGP cung cấp kết nối logic giữa trạm gốc và SGSN và được sử dụng để truyền tải thông tin định tuyến và QoS cần thiết giữa hai trạm. Kết nối giữa hai bên được cung cấp bởi một số dịch vụ mạng (không xác định) và giao thức lớp vật lý được liên kết với dịch vụ mạng đó.

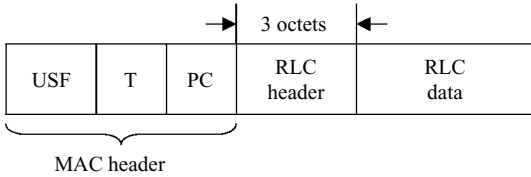
Các thủ tục được trạm di động sử dụng để kết nối với mạng GPRS và sau đó thiết lập phiên với mạng dữ liệu gói bên ngoài như Internet cung cấp một ví dụ cụ thể về cách hoạt động của kiến trúc lớp trong Hình 10.11. Việc đàm phán cấu hình QoS mong muốn cho phiên này cũng diễn ra trong quá trình này. Để kết nối vào mạng, trạm di động trước tiên phải đăng ký với SGSN. Thủ tục này được gọi là đính kèm GPRS (Bettstetter và cộng sự., 1999; Koodli và Punsakari, 2001). Sau khi được gán thành công, thiết bị di động sẽ bắt đầu quá trình kích hoạt cái gọi là *bối cảnh giao thức dữ liệu gói (PDP)*. Trong môi trường dựa trên IP mà chúng tôi đã giả định trong suốt phần này, như được chỉ ra trong Hình 10.11, bối cảnh PDP này tương ứng với kết nối ảo dựa trên IP giữa thiết bị di động và SGSN cung cấp mục nhập mong muốn vào mạng dữ liệu gói bên ngoài (Bettstetter và cộng sự., 1999; Koodli và Punsakari, 2001). Trong quá trình đính kèm GPRS, ủy quyền người dùng di động được xác thực và thông tin hồ sơ người dùng được sao chép từ HLR sang SGSN. Lưu ý trong Hình 10.11 rằng các tin nhắn được trao đổi giữa thiết bị di động và SGSN trong thủ tục này chỉ liên quan đến các lớp kiến trúc thấp hơn.

Việc kích hoạt bối cảnh PDP loại IP trong việc thiết lập phiên mong muốn với mạng gói bên ngoài liên quan đến việc xác định địa chỉ IP di động nếu trước đó không có địa chỉ nào được gán cho trạm di động và đàm phán QoS để được hỗ trợ trong phiên. (Mạng gia đình di động có thể gán vĩnh viễn một địa chỉ IP cho thiết bị di động hoặc một địa chỉ có thể được gán động trong quá trình thiết lập phiên IP. Trong trường hợp sau này, việc gán địa chỉ được thực hiện bởi SGSN.) Quá trình kích hoạt liên quan đến việc truyền một loạt các bản tin yêu cầu-đáp ứng giữa trạm di động, SGSN của nó và SGSN (Bettstetter *et al.*, 1999). Những thông báo này được mô tả trong Hình 10.13 trong trường hợp quá trình kích hoạt ngữ cảnh thành công (Bettstetter và cộng sự., 1999: Hình 4). Đầu tiên, thiết bị di động gửi bản tin yêu cầu ngữ cảnh Kích hoạt PDP tới SGSN của nó như đã chỉ ra. Thông báo này chứa loại PDP, ví dụ như IPv4, địa chỉ IP (PDP) nếu được chỉ định trước đó, cấu hình QoS được yêu cầu và một số tham số thông báo khác. (Nếu không có địa chỉ IP nào được gán cho thiết bị di động, trường địa chỉ sẽ được để trống.) Thông báo này được gửi bằng cách sử dụng các tiện ích của lớp SNDCP trong Hình 10.11 kết nối thiết bị di động.



Hình 10.13 Kích hoạt ngữ cảnh PDP (từ Bettstetter và cộng sự., 1999: Hình 4)

trạm và SGSN một cách logic như thể hiện trong hình đó. Việc truyền thông báo vật lý yêu cầu chuyển tiếp nó qua trạm cơ sở, tạo và đính kèm tiêu đề LLC như trong Hình 10.12, sau đó chia LLC-PDU kết quả thành nhiều RLC/MAC-PDU theo yêu cầu, mỗi RLC/MAC-PDU có một tiêu đề MAC/RLC, để truyền qua giao diện vô tuyến MS-BS, cũng như trong Hình 10.12. (Chi tiết về cách các RLC/MAC-PDU này thực sự được truyền qua giao diện vô tuyến sẽ được trình bày ở phần tiếp theo.) Xác thực người dùng được thực hiện bởi SGSN và nếu người dùng được cấp quyền truy cập, một thông báo yêu cầu ngữ cảnh tạo PDP sẽ được SGSN gửi đến GGSN. Thông báo này cũng mang địa chỉ IP di động (PDP), nếu được chỉ định (nếu không thì trường địa chỉ lại để trống), trường hồ sơ QoS và các tham số khác. Như được hiển thị trong Hình 10.11, bản tin này được chuyển từ SGSN sang GGSN bằng cách sử dụng GTP và các lớp bên dưới hỗ trợ GTP. Việc đàm phán các tham số QoS được yêu cầu có thể được thực hiện như một phần của thủ tục kích hoạt ngữ cảnh này. Tài nguyên mạng phải sẵn có để cung cấp các thuộc tính QoS đã được thỏa thuận cuối cùng. Nếu chúng sẵn sàng và đàm phán thành công, một thông báo phản hồi ngữ cảnh tạo PDP sẽ được GGSN trả về SGSN, như trong Hình 10.13. SGSN lần lượt chuyển tiếp bản tin chấp nhận bởi cảnh PDP kích hoạt tới trạm di động. Trong trường hợp không có địa chỉ IP nào được gán cho thiết bị di động, GGSN sẽ gán một địa chỉ, do đó chỉ ra phản hồi ngữ cảnh PDP tạo của nó tới SGSN. Địa chỉ này sau đó cũng xuất hiện trong trường địa chỉ của bản tin chấp nhận ngữ cảnh PDP kích hoạt được gửi từ SGSN tới thiết bị di động. SGSN ánh xạ QoS đã đàm phán thành công vào mức ưu tiên vô tuyến RLC/MAC và chỉ ra trong bản tin chấp nhận của nó tới thiết bị di động mức ưu tiên sẽ được sử dụng trong yêu cầu truy cập đường lên tiếp theo của nó. Yêu cầu đó lần lượt được trạm cơ sở sử dụng để xác định mức độ ưu tiên truy cập di động. Cấu hình QoS được đàm phán cũng được cả SGSN và GGSN ánh xạ thành các tham số IP QoS nếu mạng lõi GPRS cung cấp khả năng đó (Koodli và Punskari,



Hình 10.14 Đơn vị dữ liệu giao thức RLC/MAC

2001). Các gói IP được liên kết tới hoặc di chuyển từ thiết bị di động được đề cập sau đó sẽ được đánh dấu thích hợp bởi GGSN và SGSN tương ứng.

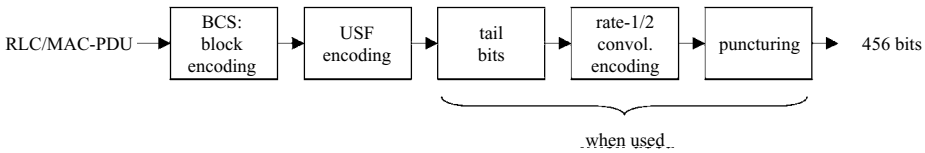
Giao diện vô tuyến GPRS

Với kiến trúc mạng lõi GPRS và các lớp giao thức đã được mô tả, chúng ta có thể tập trung chi tiết hơn vào giao diện vô tuyến GPRS. Chúng ta bắt đầu với các RLC/MAC-PDU (Hình 10.12) và chỉ ra cách chúng được ánh xạ vào cấu trúc khung khe thời gian GSM. Chúng ta đã lưu ý ở phần đầu của phần này rằng các gói GPRS chia sẻ cấu trúc khung GSM với các cuộc gọi chuyên mạch kênh GSM. Hãy nhớ lại ở Chương 8 rằng các khung GSM có chiều dài 4,615 msec, mỗi khung được chia thành 8 khe thời gian, với 114 bit dữ liệu được cung cấp cho mỗi khe. Trong cấu trúc gói GPRS, RLC/MAC-PDU, sau khi mã hóa thích hợp để phát hiện và sửa lỗi, được ánh xạ vào phần dữ liệu của bốn khe thời gian, mỗi khe từ bốn khung liên tiếp, được gọi là *khối vô tuyến*. Do đó, RLC/MAC-PDU được mã hóa sẽ dài 456 bit. Khối vô tuyến này đại diện cho đơn vị truyền dẫn cơ bản của kênh dữ liệu gói GPRS, hoặc PDCH, trên đó các kênh điều khiển và lưu lượng logic GPRS, sẽ được mô tả sau, được ánh xạ. Rõ ràng từ cuộc thảo luận trước đó của chúng ta rằng PDCH chia sẻ các khe thời gian, tài nguyên vật lý GSM, với các kênh lưu lượng chuyên mạch GSM. Vì có 8 khe thời gian trên mỗi khung nên có thể có tới 8 PDCH được cung cấp cho người dùng GPRS, tùy thuộc vào nhu cầu và QoS mong muốn. Do đó, công suất luôn sẵn có “theo yêu cầu”. Không giống như các kênh lưu lượng GSM, được ấn định cho một người dùng nhất định trong suốt thời gian của cuộc gọi (chuyên mạch), PDCH được ấn định chỉ để truyền các gói riêng lẻ và được giải phóng khi kết thúc truyền. PDCH được định nghĩa sâu hơn dưới dạng cấu trúc đa khung bao gồm 52 khung, do đó dài 240 ms. Giống như trong GSM, cứ 13 khung hình thì có một khung không được sử dụng cho PDCH. Do đó, có 12 khối vô tuyến có sẵn cho mỗi đa khung 240 mili giây. Khi đó, trung bình phải mất 20 mili giây để truyền một khối vô tuyến.

Bây giờ chúng ta quay lại việc truyền RLC/MAC-PDU sử dụng các khối vô tuyến. Hình 10.14 cho thấy cấu trúc cơ bản của RLC/MAC-PDU, trước khi mã hóa, mang dữ liệu người dùng. Tiêu đề RLC 3 octet được thêm vào phần dữ liệu RLC hoặc tải trọng, trong Hình 10.12, có thể bao gồm một phân đoạn của LLC-PDU. (Một RLC/MAC-PDU mang thông tin báo hiệu hoặc điều khiển sẽ mang thông tin này thay cho dữ liệu và tiêu đề RLC (Cai và Goodman, 1997).) Tiêu đề MAC chứa PC trường điều khiển nguồn, chỉ báo loại khối T và cờ trạng thái đường lên 3 bit USF cũng được thêm vào. Trường USF chỉ định trạm di động được gán cho một khối vô tuyến cụ thể (Cai và Goodman, 1997; Kalden *et al.*, 2000). Hình 10.15 cho thấy cách xử lý PDU này để truyền lên khối vô tuyến 456-bit. (Việc xen kẽ cũng được thực hiện nhưng không hiển thị

Bảng 10.6 So sánh các sơ đồ mã hóa GPRS

Scheme	PDU size (bits)	BCS (bits)	Add. coded USF bits	Tail bits	Convul. coder (bits)		Punctured bits	Eff. rate
					Input	Output		
CS-1	184	40	0	4	228	456	0	0.5
CS-2	271	16	3	4	294	588	132	0.64
CS-3	315	16	3	4	338	676	220	0.74
CS-4	431	16	9	–	–	456	0	1



Hình 10.15 Xử lý RLC/MAC-PDU

trong hình.) Loại xử lý được thực hiện được xác định bởi bốn sơ đồ mã hóa, CS-1 đến CS-4, để cho phép thay đổi các điều kiện truyền dẫn giao diện không khí. CS-1 cung cấp khả năng bảo vệ mã hóa nặng nhất, CS-4 ít nhất. Các sơ đồ mã hóa CS-1 đến CS-3 đều sử dụng bộ mã hóa tích chập có độ dài-4, tốc độ-1/2 ràng buộc để sửa lỗi, như trong Hình 10.15; CS-4 không sử dụng mã hóa tích chập. Sơ đồ CS-1 bổ sung thêm 40 bit mã hóa trình tự kiểm tra khối, BCS, để phát hiện các lỗi không được sửa bằng mã hóa chập; các sơ đồ khác sử dụng 16 bit để mã hóa BCS. Các sơ đồ CS-2 đến CS-4 cũng bảo vệ trường USF, với các bit mã hóa USF được thêm vào, như trong Hình 10.15. Bảng 10.6 so sánh đặc điểm của từng sơ đồ. Mỗi sơ đồ mã hóa dẫn đến 456 bit cần thiết cho mỗi PDU sau khi xử lý, như được chỉ ra trong Hình 10.15.

Kích thước RLC/MAC-PDU hiển thị trong cột đầu tiên của bảng là kích thước tổng hợp của PDU được phép trước khi xử lý, để thu được 456 bit cần thiết sau khi xử lý. Kích thước PDU này bao gồm USF 3 bit, theo Hình 10.14. Lưu ý rằng kích thước PDU tối đa 431 bit cho CS-4 tương ứng với con số 54 octet, được trích dẫn trước đó là kích thước RLC/MAC-PDU tối đa. Do đó, PDU có kích thước từ 23 đến 54 octet, bao gồm cả tiêu đề. Cột thứ ba của Bảng 10.6 chỉ ra các bit bổ sung cần thiết để mã hóa USF. (Thông thường hơn, các hình ảnh trong tài liệu tham khảo hiển thị hộp mã hóa USF dưới dạng hộp “USF mã hóa trước”, với cả USF và các bit mã hóa của nó được thêm vào tại điểm đó (Cai và Goodman, 1997; Bettstetter, 1999). Điều này tương ứng với việc xóa ba bit khỏi cột đầu tiên trong Bảng 10.6 và thêm ba bit vào cột USF. Khối kết quả của các bit đầu vào, với các bit USF bị loại bỏ, được gọi là khối “tải trọng” của khối vô tuyến (Cai và Goodman, 1997).) Như đã lưu ý ở trên, các sơ đồ CS-1 đến CS-3 đều sử dụng bộ mã hóa chập tốc độ-1/2; CS-4 thì không. Bốn bit đuôi được thêm vào bộ mã hóa khi được sử dụng, như minh họa. Các sơ đồ CS-2 và CS-3 đều tạo ra hơn 456 bit ở đầu ra bộ mã hóa tích chập. Sau đó, các bit bổ sung này sẽ bị “chọc thủng” hoặc bị xóa, như đã chỉ ra. Tỷ lệ đầu vào bộ mã hóa tích chập với 456 bit đầu ra là tốc độ mã hóa hiệu quả được hiển thị ở cột cuối cùng trong bảng.

Bảng 10.7 Tốc độ thông lượng GPRS

(khe thời gian duy nhất trên mỗi khung hình; điều chế GSM không có EDGE)

Scheme	Radio block data rate (kbps)	LLC rate (kbps)
CS-1	9.05	8
CS-2	13.4	12
CS-3	15.6	14.4
CS-4	21.4	20

Do mỗi khối vô tuyến 456 bit mất trung bình 20 mili giây để truyền, sơ đồ CS-4, với kích thước PDU được truyền lớn hơn, cung cấp tốc độ thông lượng cao hơn đáng kể so với CS-1. Rõ ràng trong Bảng 10.6 là thông lượng tăng theo số lược đồ. Bảng 10.7 chỉ ra tốc độ thông lượng hiệu quả cho bốn sơ đồ ở cả lớp RLC/MAC (tốc độ dữ liệu khối vô tuyến) và ở lớp LLC. Tốc độ hiển thị cho thông lượng khối vô tuyến dựa trên tải trọng khối vô tuyến được đề cập ở trên cột 1 của Bảng 10.6 trừ đi USF 3 bit (Cai và Goodman, 1997); thông lượng LLC là tốc độ dữ liệu được làm tròn sau khi trừ tiêu đề MAC và tiêu đề RLC 24-bit khỏi RLC/MAC-PDU (Bettstetter *et al.*, 1999). Tuy nhiên, lưu ý rằng giả định ở đây là chỉ có một khe thời gian trên mỗi khung được sử dụng làm đơn vị truyền dựa trên đó. PDU có thể được truyền bằng cách sử dụng tối đa tám khe thời gian trên mỗi khung, tăng thông lượng người dùng nhất định lên đến hệ số đó. Việc giới thiệu kỹ thuật EDGE để tăng tốc độ truyền GSM cũng sẽ làm tăng các số liệu này, như sẽ thấy trong đoạn tiếp theo, thảo luận về kỹ thuật EDGE.

Như đã lưu ý trước đó, các kênh logic GPRS mang lưu lượng dữ liệu người dùng cũng như thông tin điều khiển và báo hiệu được ánh xạ tới các kênh dữ liệu gói, PDCH. Các kênh logic này tương tự như các kênh được sử dụng trong các hệ thống thế hệ thứ hai và được mô tả trước đó trong Chương 8, cũng như các kênh được sử dụng trong các hệ thống thế hệ thứ ba khác được thảo luận trước đó trong chương này. Trước khi thảo luận về các kênh logic GPRS và mô tả việc sử dụng chúng trong các hệ thống GPRS, sẽ rất hữu ích nếu chỉ ra ngắn gọn chúng liên quan như thế nào đến cuộc thảo luận vừa kết luận về PDCH và các khối vô tuyến mà chúng sử dụng. Trước tiên, chúng tôi nhớ lại rằng lưu lượng dữ liệu người dùng bắt nguồn từ các lớp cao hơn và được vận chuyển bởi các LLC-PDU, được phân đoạn thành RLC/MAC-PDU, như trong Hình. 10.11 và 10.12. Các PDU này phục vụ để mang kênh logic lưu lượng người dùng được gọi là kênh lưu lượng dữ liệu gói, PDTCH. Các kênh logic này được xác định cho cả hướng lên và hướng xuống.

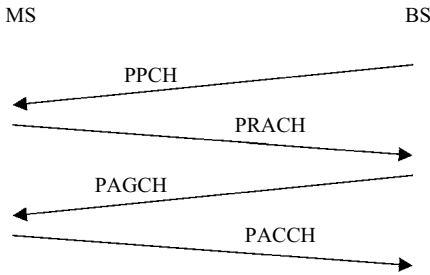
Như được thấy trong Hình 10.11, việc điều khiển giao diện không khí được thực hiện ở lớp RLC và MAC. Do đó, thông tin báo hiệu và điều khiển cho các chức năng điều khiển giao diện vô tuyến được truyền bởi các RLC/MAC-PDU điều khiển. Chúng ta đã thấy trước đó trong chương này cũng như trong Chương 8, trong số các chức năng báo hiệu và điều khiển này có các hạng mục như đăng ký di động; thông tin quảng bá đường xuống bao gồm nhận dạng trạm gốc, tần số hoạt động và tín hiệu đồng bộ hóa; yêu cầu truy cập và cấp quyền truy cập; thông báo phân trang; và những người khác được mô tả trước đây. Một số kênh logic được xác định cho GPRS được sử dụng để mang các bản tin liên quan đến các chức năng báo hiệu/điều khiển khác nhau này ở lớp RLC và MAC. Chính những tin nhắn này lần lượt được chuyển đổi thành RLC/MAC

Bảng 10.8*Các kênh logic GPRS*

Group	Channel name	Function	Direction
Packet data traffic channels	PDTCH	Data traffic	Bi-directional
Packet dedicated control channels	PACCH	Associated control	Bi-directional
	PTCCH	Timing advance control	Bi-directional
Packet broadcast control channels	PBCCH	Broadcast control	Downlink
Packet common control channels	PRACH	Random access	Uplink
	PAGCH	Access grant	Downlink
	PPCH	Paging request	Downlink
	PNCH	Multicast notification	Downlink

điều khiển PDU. Các kênh logic GPRS cho cả lưu lượng dữ liệu và điều khiển được liệt kê trong Bảng 10.8, được nhóm theo danh mục và chức năng (Cai và Goodman, 1997; Bettstetter *et al.*, 1999). Lưu ý rằng chúng tương tự như thể nào với các kênh logic được thảo luận cho các hệ thống di động khác đã thảo luận trước đó. Đặc biệt, hãy lưu ý sự tương đồng với các kênh logic được mô tả cho GSM trong Chương 8.

Hãy xem xét các kênh logic trong Bảng 10.8 cùng một lúc. Kênh điều khiển quảng bá gói PBCCH được trạm cơ sở sử dụng để quảng bá thông tin hệ thống tới tất cả các thiết bị đầu cuối di động GPRS trong ô của nó. Chức năng này rõ ràng tương tự như chức năng được thực hiện bởi kênh điều khiển quảng bá BCCH trong GSM. Nếu PBCCH không có sẵn trong một ô, thiết bị đầu cuối GPRS sẽ lắng nghe BCCH để thu được thông tin hệ thống cần thiết. Do đó, sự phối hợp giữa các kênh logic chuyển mạch kênh và chuyển mạch gói là rất quan trọng (Bettstetter và cộng sự., 1999). Những cân nhắc tương tự cũng áp dụng đối với các kênh điều khiển chung gói và các kênh điều khiển GSM. Kênh truy cập ngẫu nhiên, PRACH, được sử dụng bởi thiết bị di động, giống như trong GSM và các hệ thống di động khác đã được thảo luận, để cho biết trạm gốc mong muốn truyền dữ liệu gói, do đó yêu cầu một hoặc nhiều kênh dữ liệu gói, PDTCH. Trạm cơ sở trả lời bằng cách sử dụng kênh cấp quyền truy cập PAGCH để phân bổ các tài nguyên cần thiết cho thiết bị di động yêu cầu. Kênh truy cập ngẫu nhiên GSM thông thường RACH và kênh cấp quyền truy cập AGCH cũng có thể được sử dụng. Kỹ thuật truy cập ngẫu nhiên kiểu Aloha có rãnh một lần nữa được sử dụng để yêu cầu quyền truy cập. Kênh điều khiển liên kết PACCH được dành riêng cho một thiết bị di động nhất định, được liên kết với các PDTCH được thiết lập theo một trong hai hướng cho thiết bị di động đó. Nó được sử dụng để mang các xác nhận dữ liệu gói, thông tin điều khiển nguồn và thông báo gán tài nguyên. Kênh tìm gọi PPCH được trạm cơ sở sử dụng, như trong GSM, để phân trang cho các thiết bị đầu cuối di động trước khi bắt đầu truyền các gói đường xuống đang chờ. GPRS hỗ trợ truyền gói tin multicast tới một nhóm điện thoại di động. Kênh thông báo multicast PNCH được sử dụng để thông báo cho một nhóm như vậy trước khi truyền một bản tin hướng đến nhóm. Hình 10.16 mô tả một kịch bản có thể xảy ra liên quan đến việc phân trang trên thiết bị di động (Bettstetter và cộng sự., 1999). Trạm cơ sở gửi tin nhắn yêu cầu phân trang bằng PPCH (hoặc PCH); thiết bị di động phản hồi bằng bản tin yêu cầu truy cập kênh sử dụng PRACH (hoặc RACH); sự phân công tài nguyên



Hình 10.16 Các kênh logic được sử dụng trong phân trang

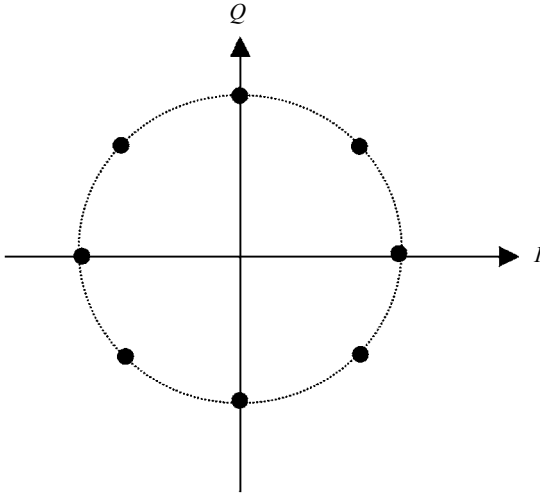
sau đó được gửi bởi trạm gốc bằng PAGCH (hoặc AGCH); thiết bị di động xác nhận trang bằng PACCH.

EDGE/EGPRS

Bây giờ chúng ta hoàn thành cuộc thảo luận ngắn gọn về GPRS bằng cách mô tả các sửa đổi được thực hiện đối với các giao thức giao diện vô tuyến GSM và GPRS để tăng đáng kể tốc độ truyền qua giao diện vô tuyến. Hai thay đổi cơ bản đã được đưa ra: việc sử dụng điều chế 8-PSK thay cho GSM sử dụng điều chế và sửa đổi GMSK trong điều khiển liên kết vô tuyến để cải thiện chất lượng truyền dẫn liên kết. (Xem Chương 5 để biết phần thảo luận ngắn gọn về các kỹ thuật điều chế.) Kết quả giao diện vô tuyến nâng cao được gọi là EDGE, để nâng cao tốc độ dữ liệu cho quá trình phát triển toàn cầu. As noted earlier, EDGE is to be applied to improve the performance of IS-136 as well, with a hope that the various third-generation systems will eventually converge to a smaller number, if not to one universal system. Nhiều tài liệu khác nhau về việc triển khai EDGE trong các hệ thống IS-136, cũng như GSM, xuất hiện trong (IEEE, 1999), đã được trích dẫn. Trong cuộc thảo luận này, chúng tôi tập trung vào việc triển khai GSM/GPRS. (Như đã lưu ý ở phần đầu của phần này, chữ G trong EDGE cũng được hiểu là viết tắt của GSM và GPRS. Để phù hợp với các triển khai được đề xuất cho các hệ thống 3-G khác, chúng tôi thích sử dụng từ toàn cầu hơn.) EDGE được định nghĩa cho cả truyền dẫn chuyên gói và truyền chuyên mạch kênh. Phiên bản chuyên mạch gói được thảo luận ở đây được gọi là EGPRS; phiên bản chuyên mạch được dán nhãn ECSD (Furuskar và cộng sự., 1999a).

Bây giờ chuyển sang chi tiết về EDGE, trước tiên hãy xem xét kỹ thuật điều chế mới, 8-PSK tuyến tính, được giới thiệu. Tuyến tính 8-PSK mở rộng Quadrature-PSK hoặc QPSK, được thảo luận trong Chương 5, để bao gồm tám vị trí pha cách đều nhau. Do đó, đây là trường hợp đặc biệt của QAM, cũng được thảo luận trong Chương 5. (Hãy nhớ lại rằng QPSK, 8-PSK và QAM cũng được sử dụng trong cdma2000.) Tám vị trí pha cách đều nhau được mô tả trong hình ảnh mặt phẳng pha của Hình 10.17. Như đã mô tả trong Chương 5, việc đưa vào nhiều điểm trong mặt phẳng pha sẽ làm tăng tốc độ bit hiệu dụng được truyền qua một băng thông truyền dẫn nhất định. Do đó, mỗi lần truyền tương ứng với một ký hiệu, một ký hiệu tương ứng với nhiều bit thông tin. Cụ thể, trong trường hợp 8-PSK, ba bit liên tiếp tại máy phát sẽ được lưu trữ và một trong tám sóng mang pha có thể có tương ứng với một tập hợp cụ thể.

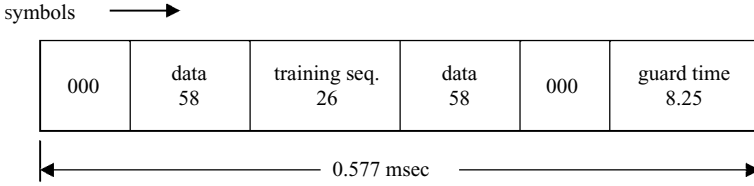
Furuskar, A. et al. 1999a. "EDGE: enhanced data rates for GSM and TDMA/136 evolution," *IEEE Personal Communications*, 6, 3 (June), 56–66.



Hình 10.17 8-PSK

số bit sẽ được truyền đi sau mỗi khoảng ba bit, tương ứng với khoảng ký hiệu. Do đó, tốc độ bit có thể tăng lên gấp ba lần, như đã được lưu ý trong cuộc thảo luận của chúng ta về cdma2000 trước đó. Tất nhiên, nhược điểm của quy trình như vậy là khi số điểm trong mặt phẳng pha tăng lên (ở đây là 8 điểm), xác suất nhầm lẫn điểm này với điểm khác (tức là pha này với pha khác) cũng tăng theo. (Hãy nhớ lại trong Chương 5 rằng, với công suất máy phát cố định, khoảng cách tối đa của các điểm từ điểm gốc trong trường hợp QAM không thể tăng. Do đó, khi số lượng điểm tăng lên, chúng sẽ di chuyển gần nhau hơn.) Sự hiện diện của các kênh Fading và nhiễu từ các thiết bị di động và/hoặc trạm gốc khác có nghĩa là việc chuyển sang sơ đồ điều chế như 8-PSK có thể làm tăng xác suất xảy ra lỗi gói. Do đó, các thủ tục sửa lỗi nâng cao và tốc độ truyền thích ứng có thể phải được sử dụng. Như chúng ta sẽ thấy bên dưới, EDGE sử dụng cả hai phương pháp.

Bây giờ hãy xem xét tốc độ dữ liệu GPRS có thể thực hiện được bằng công nghệ EDGE (Furuskar và cộng sự., 1999a). Chúng tôi xin lưu ý một lần nữa rằng có thể tăng ngay lập tức theo hệ số ba thông qua việc sử dụng 8-PSK. Định dạng quang phổ được áp dụng là GMSK tuyến tính hóa (xem Chương 5) để giữ các tham số giao diện vô tuyến EDGE gần với các tham số của GSM nhất có thể. Để tiếp tục giữ các tham số hệ thống càng gần với các tham số của GSM càng tốt, khe thời gian cơ bản hoặc định dạng cụm được chấp nhận về cơ bản giống với định dạng của GSM. Có một khác biệt nhỏ: Hãy nhớ lại Hình 8.2 của Chương 8 rằng khe thời gian trong GSM, kéo dài 0,577 ms, mang 114 bit dữ liệu. Cũng hãy nhớ lại rằng người dùng được chỉ định một vị trí trong khung gồm 8 vị trí và cứ 13 khung hình thì có 12 khung mang dữ liệu của một người dùng nhất định. Điều này dẫn đến tốc độ dữ liệu cơ bản trên mỗi người dùng là $(12/13) \cdot 1/8 \cdot 114/0.577 = 22,8$ kbps. Định dạng khe cho EDGE xuất hiện trong Hình 10.18. Trước tiên hãy lưu ý rằng từ “ký hiệu” xuất hiện thay vì “bit” khi xác định từng trường trong khe. Điều này tương ứng với thực tế đã nhấn mạnh ở trên rằng một trong tám tín hiệu 8-PSK đang được truyền đi trong mỗi khoảng ký hiệu, mỗi ký hiệu mang ba bit. Thứ hai, có 58 ký hiệu xuất hiện trong mỗi trường trong số hai trường dữ liệu với tổng số 116 ký hiệu dữ liệu trên mỗi khe, thay vì 114 bit trên mỗi khe trong trường hợp GSM.



Hình 10.18 Định dạng khe thời gian, EDGE

So sánh Hình 10.18 với trường hợp GSM của Hình 8.2, cần lưu ý rằng hai bit F được sử dụng trong GSM hiện đã bị “đánh cắp” để thêm vào trường dữ liệu. (Các bit F trong trường hợp GSM được sử dụng để cho biết có hiện diện dữ liệu hoặc lưu lượng điều khiển hay không; không có sự phân biệt như vậy trong EDGE. Hãy nhớ lại rằng RLC/MAC-PDU trong GPRS mang chỉ định riêng của nó về điều khiển hoặc PDU dữ liệu.) Do đó, một khe thời gian EDGE mang dữ liệu gói truyền ở tốc độ $(12/13) \cdot 1/8 \cdot 116/0.577 = 23,2$ ksymbol/giây hoặc 69,6 kbps. Do đó, tốc độ truyền tối đa sử dụng EDGE gấp 8 lần giá trị này, hoặc 557 kbps, nếu người dùng dữ liệu gói được chỉ định tất cả 8 khe thời gian để truyền. (Lưu ý rằng tốc độ truyền thực tế trên mỗi sóng mang trên băng tần 200 kHz nhất định là 271 kksymbol/giây, không thay đổi so với tốc độ của GSM, ngoại trừ việc, với việc sử dụng 8-PSK, các ký hiệu được truyền chứ không phải bit.) Tuy nhiên, tốc độ tối đa này có thể không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được do độ mờ dần, sự bất thường trong quá trình truyền sóng và các điều kiện bất lợi khác mà hệ thống di động gặp phải. Trước đó chúng ta đã mô tả các thuộc tính QoS được xác định cho GPRS. Bao gồm tỷ lệ thông lượng tối đa và trung bình. Những thuộc tính này được chuyển sang EDGE. Đặc biệt, tốc độ bit tối đa được thiết lập cho người dùng EDGE/EGPRS di chuyển ở tốc độ 100 km/giờ là 384 kbps, mặc dù khả năng truyền dữ liệu về mặt lý thuyết là 557 kbps. Đây là giá trị tối đa tương tự được thiết lập cho W-CDMA, như đã lưu ý trước đó. Đối với điện thoại di động di chuyển ở tốc độ lên tới 250 km/h, tốc độ tối đa cho phép này giảm xuống còn 144 kbps (Furuskar và cộng sự., 1999a).

Chúng tôi lưu ý rằng, khi giới thiệu EDGE và EGPRS, những thay đổi trong điều khiển liên kết vô tuyến đã được thực hiện bên cạnh việc kết hợp điều chế 8-PSK. Giống như trong trường hợp của W-CDMA và cdma2000, khả năng thích ứng của tốc độ bit phải được xây dựng để phù hợp với những thay đổi dự kiến về chất lượng liên kết. Hãy nhớ lại trong Bảng 10.6 rằng giao diện vô tuyến GPRS, dựa trên GSM, cung cấp bốn sơ đồ mã hóa CS-1–CS-4, được sử dụng để thay đổi tốc độ truyền nhằm điều chỉnh những thay đổi về chất lượng liên kết. EDGE/EGPRS tiếp nối điều này bằng cách bổ sung thêm sáu sơ đồ mã hóa PCS-1–PCS-6 (Furuskar *et al.*, 1999a). Các tham số chính của mỗi loại xuất hiện trong Bảng 10.9, liệt kê tất cả mười sơ đồ mã hóa, theo thứ tự tốc độ bit giao diện vô tuyến có thể đạt được trên mỗi khe. Mã hóa tích chập Rate-1/3 được sử dụng cho các sơ đồ mã hóa mới, tất cả đều sử dụng 8-PSK, như được hiển thị. Lưu ý rằng các tốc độ bit này trên giao diện vô tuyến cao hơn tốc độ thông lượng được trình bày trước đó trong Bảng 10.7, đại diện cho tốc độ khối vô tuyến và LLC trung bình. Tốc độ bit trong Bảng 10.9 thể hiện tốc độ bit “thô” hiệu quả được truyền qua giao diện vô tuyến. Các tốc độ này có thể được tăng lên gấp 8 lần, như đã lưu ý, bằng cách chỉ định các vị trí bổ sung trên mỗi khung cho người dùng dữ liệu gói nhất định. Các tốc độ khác nhau được trình bày trong Bảng 10.9 có được bằng cách bắt đầu với sơ đồ mã hóa tốc độ bit cao nhất PCS-6, sau đó liên tục chọn thùng nhiều bit hơn trên mỗi khối được truyền, giống như được thực hiện khi chuyển từ CS-3 xuống CS-1, được mô tả trước đó. Hãy nhớ lại trong Chương 7 rằng bộ mã hóa chập tốc độ 1/3, được sử dụng cho các sơ đồ mã hóa

Bảng 10.9 Sơ đồ mã hóa, EGPRS

(dựa trên Furuskar và cộng sự, 1999a, Bảng 1)

Scheme	Relative code rate	Modulation	Radio interface rate/ time slot (kbps)
CS-1	0.5	GMSK	11.4
CS-2	0.64	GMSK	14.5
CS-3	0.74	GMSK	16.9
CS-4	1	GMSK	22.8
PCS-1	0.33	8-PSK	22.8
PCS-2	0.49	8-PSK	34.3
PCS-3	0.59	8-PSK	41.3
PCS-4	0.74	8-PSK	51.6
PCS-5	0.82	8-PSK	57.4
PCS-6	1	8-PSK	69.6

PCS-1–PCS-6, cung cấp hiệu suất được cải thiện so với bộ mã hóa tốc độ 1/2, như được sử dụng cho sơ đồ mã hóa GMSK CS-1–CS-3.

Sơ đồ mã hóa cụ thể được sử dụng trong số mười sơ đồ được trình bày trong Bảng 10.9 phụ thuộc vào các điều kiện chất lượng liên kết vô tuyến. EGPRS sử dụng kiểm soát chất lượng liên kết để thích ứng với điều kiện kênh. Hai ví dụ về kiểm soát liên kết được sử dụng là thích ứng liên kết và dự phòng gia tăng (Furuskar và cộng sự., 1999a). Trong trường hợp thích ứng liên kết, chất lượng liên kết được ước tính và sơ đồ mã hóa thích hợp được chọn để tối đa hóa việc truyền dữ liệu cho hình chất lượng được tìm thấy. Trong trường hợp dự thừa tăng dần, mã hóa cao nhất có thể được chọn trước tiên để truyền khối vô tuyến. Nếu việc truyền khối không thành công, khối đó sẽ được truyền lại bằng cách sử dụng tốc độ bit thấp hơn, như đã lưu ý, bằng cách chọn thùng nhiều bit hơn trong quá trình truyền lại. (Việc truyền lại ARQ, được mô tả trong Chương 7, được sử dụng.) Tốc độ truyền do đó thích ứng một cách tự động và dần dần, theo yêu cầu, với các sơ đồ mã hóa được đánh số thấp hơn.

EDGE/EGPRS có hiệu quả như thế nào trong việc cải thiện các tham số QoS như thông lượng và độ trễ gói? Kết quả nghiên cứu mô phỏng được thực hiện bằng cách sử dụng bộ cục ô thông thường, có kích thước lớn, được báo cáo trong Furuskar và cộng sự. (1999a). Những mô phỏng này tập trung vào các mô hình lưu lượng truy cập kiểu Web đường xuống và kết hợp cả sự suy giảm khoảng cách truyền sóng và pha đình log-bình thường. Một nghiên cứu mô phỏng có liên quan được báo cáo trong Furuskar và cộng sự. (1999b), which also incorporated Rayleigh-distributed multipath fading, came up with similar results, albeit with lower packet bit rates found possible, presumably because of the multipath fading model included. Chúng tôi tóm tắt ở đây các kết quả được báo cáo trong Furuskar và cộng sự. (1999a) chỉ đề đơn giản. Mặc dù cả hai bài viết đều bao gồm các kết quả mô phỏng cho EDGE áp dụng cho IS-136 (TDMA/136), chúng tôi chỉ tóm tắt các kết quả EGPRS để phù hợp với trọng tâm của phần này.

Furuskar, A. et al. 1999b. "Capacity evaluation of the EDGE concept for enhanced data rates in GSM and TDMA/136," *Proc. IEEE Vehicular Technology Conference, VTC99*, 1648–1652.

Bảng 10.10 So sánh mô phỏng, EDGE/EGPRS và GSM (kết quả độ trễ phần trăm 90)

(dựa trên Furuskar và cộng sự, 1999a)

Load (users/sector)	EDGE/EGPRS		GSM		EDGE/GSM (Ratios)	
	Through. (kbps)	Spectral effic. (bps/Hz/site)	Through. (kbps)	Spectral effic. (bps/Hz/site)	Through.	Spectr. eff.
30	25	0.14	14.3	0.03	1.7	4.7
40	21.2	0.19	13.3	0.07	1.7	2.7
50	20.2	0.25	12.5	0.11	1.8	2.3
60	16.7	0.28	8.3	0.14	2	2
70	5.9	0.33	3.7	0.17	1.6	1.9

Các macrocell ba ngành đã được chọn để mô phỏng. Tài được thay đổi bằng cách tăng số lượng người dùng trên mỗi khu vực. Hai thước đo cơ bản về hiệu suất được xác định là hàm của tải, tham số độ trễ chuẩn hóa và hiệu suất phổ. Cái sau được định nghĩa là tốc độ bit có thể có trên mỗi site đối với băng thông sẵn có, tính bằng bps/Hz trên mỗi site, tương ứng với độ trễ chuẩn hóa nhất định. Do đó, tham số này đo lường hiệu quả sử dụng băng thông sẵn có, như được thể hiện rõ ràng từ chỉ định của nó. Độ trễ chuẩn hóa được định nghĩa là độ trễ tuyệt đối, độ trễ xếp hàng cộng với thời gian truyền tính bằng giây, được chuẩn hóa thành (chia cho) độ dài gói tính bằng kbit. (Các gói dài hơn rõ ràng sẽ có độ trễ dài hơn. Do đó, việc chuẩn hóa cố gắng giảm sự phụ thuộc hiệu suất vào độ dài gói.) Đối ứng của độ trễ chuẩn hóa là thông lượng tính bằng kbps. Nó biểu thị thông lượng thực tế của hệ thống, trái ngược với các thước đo thông lượng đã lưu ý trước đó, chẳng hạn như tốc độ bit giao diện vô tuyến (Bảng 10.9), tốc độ dữ liệu khối vô tuyến và tốc độ dữ liệu LLC (Bảng 10.7). Chúng ta đã gặp phải sự khác biệt như vậy giữa tốc độ thông lượng thực tế hoặc hiệu quả và tốc độ dữ liệu ở đầu chương này, trong cuộc thảo luận của chúng ta về IS-95. Bản tóm tắt một số kết quả mô phỏng thông lượng và hiệu suất phổ được lấy từ Furuskar và cộng sự. (1999a) được trình bày trong Bảng 10.10. Các kết quả được hiển thị dành cho độ trễ chuẩn hóa 90 phần trăm. Điều này có nghĩa là 10% người dùng có thông lượng ít hơn thông lượng được hiển thị.

Lưu ý rằng thông lượng giảm khi tải tăng, như dự kiến. (Độ trễ chuẩn hóa tương đương tăng lên.) Mức giảm này tương đối từ từ cho đến khi đạt được tải 70 người dùng trên mỗi khu vực, tại thời điểm đó rõ ràng tình trạng tắc nghẽn bắt đầu xuất hiện và thông lượng giảm nhanh chóng (độ trễ tăng nhanh). Tuy nhiên, hiệu suất quang phổ vẫn tiếp tục tăng. (Rõ ràng, khi “ông” bắt đầu đầy và khoảng cách giữa các gói được truyền bắt đầu biến mất, băng thông được sử dụng hiệu quả hơn. Do đó, điều này mang lại sự cân bằng điển hình giữa hiệu suất được cung cấp cho người dùng, độ trễ hoặc thông lượng tương đương, và hiệu suất mà nhà điều hành mạng mong muốn, về hiệu suất quang phổ.) Sự cải thiện nhờ có EDGE được thấy rõ ở hai cột cuối cùng, cho thấy hiệu suất tương đối của EDGE so với GSM, được đo bằng tỷ lệ của cả hai trong thông lượng và hiệu suất quang phổ. Đặc biệt, tỷ lệ thông lượng vẫn ở ngay dưới hệ số 2:1 trong hầu hết phạm vi tải.

Các mô phỏng cũng được thiết kế để xác định mức phân bổ tốc độ bit trung bình cho mỗi người dùng do EDGE cung cấp, một thước đo về tính công bằng của hệ thống đối với người dùng cá nhân. Thông tin chi tiết xuất hiện trong Furuskar và cộng sự. (1999a). Đặc biệt, ngay dưới thời điểm bắt đầu tắc nghẽn được chỉ ra trong Bảng 10.10, với tải 60 người dùng trên mỗi khu vực, người ta phát hiện ra rằng 97% người dùng có thể đạt được tốc độ bit trung bình vượt quá 18 kbps khi sử dụng một khe trên mỗi khung hình hoặc gấp tám lần con số đó là 144 kbps nếu tất cả tám khe cấm được sử dụng; 30% người dùng có thể vượt quá tốc độ trung bình 48 kbps khi sử dụng một khe cấm, 384 kbps khi sử dụng tất cả 8 khe cấm.

Cuộc thảo luận về tính hiệu quả của EDGE trong việc cải thiện hiệu suất của hệ thống GSM/GPRS kết thúc cuộc thảo luận của chúng ta về hệ thống di động 2.5G/3G. Trong Chương 12, chúng ta thảo luận về mạng LAN không dây 802.11 có tốc độ bit cao hơn nhiều, cũng như sơ đồ Bluetooth có tốc độ bit cao trong khu vực nhỏ. Các hệ thống này, mặc dù được thiết kế để bao phủ các khu vực nhỏ hơn các hệ thống di động được mô tả trong chương này, nhưng có thể được kết nối với nhau hoặc với các hệ thống di động, để cung cấp vùng phủ sóng rộng rãi cần thiết để xử lý các ứng dụng đa phương tiện đòi hỏi tốc độ bit cao mà chúng tôi đã nhấn mạnh trong phần giới thiệu chương này. Trong chương tiếp theo, chúng ta thảo luận về các vấn đề đa truy cập cần thiết khi giới thiệu tất cả các hệ thống không dây mới hơn này: tài nguyên băng thông được phân bổ như thế nào để truyền hiệu quả cả thông tin chuyển mạch và chuyển mạch gói? Kỹ thuật lập kế hoạch “tốt” để xử lý sự kết hợp giữa thoại, video và dữ liệu là gì?

Vấn đề

10.1 Giải thích các tuyên bố trong văn bản rằng, ở tốc độ chip CDMA là 3,84 Mcps, có thể giải quyết được sự khác biệt về đường dẫn là 78 mét hoặc 240 ft, trong khi, đối với tốc độ chip là 1,2288 Mcps, có thể giải quyết được sự khác biệt về đường dẫn là 240 mét.

10.2 (a) Giải thích cách CDMA đa mã cho phép truyền ở tốc độ bit cao hơn mà không làm giảm độ lợi trải phổ. Câu nói “các mã được sử dụng song song phải trực giao với nhau” có nghĩa là gì? Cụm từ “tự can thiệp vào người nhận” nghĩa là gì? Tính trực giao ngăn ngừa hiện tượng tự nhiễu như thế nào? **(b)** Về sơ đồ CDMA đa mã cho trường hợp tăng gấp ba lần tốc độ bit cơ bản, cho thấy cách sử dụng chuyển đổi nối tiếp song song để đạt được tốc độ gấp ba lần. **(c)** Giải thích tại sao CDMA đa mã dẫn đến các biến thể đường bao rộng hơn. Tại sao cần có nhiều máy thu RAKE, mỗi máy một mã?

10.3 Giải thích nhận định rằng, để máy thu RAKE hoạt động hiệu quả, băng thông tín hiệu trải rộng phải lớn hơn băng thông kết hợp. Tại sao điều này dẫn đến pha đỉnh chọn lọc tần số và tại sao pha đỉnh chọn lọc tần số lại cần thiết cho việc phân giải tiếng vang đa đường?

10.4 Hãy xem xét hệ thống W-CDMA.

(a) Giải thích tại sao tốc độ truyền dữ liệu người dùng thấp hơn một nửa tốc độ truyền qua giao diện vô tuyến. Tại sao môi trường cục bộ cho phép tốc độ truyền cao hơn nhiều so với môi trường diện rộng? **(b)** Giải thích cách có thể đạt được tốc độ bit 5,76 Mbps trên kênh vô tuyến đường lên. Chứng minh rằng độ lợi trải rộng là bốn trong trường hợp này.

(c) Đưa ra lời giải thích đơn giản tại sao QPSK, cung cấp tốc độ bit gấp đôi PSK, được sử dụng để truyền đường xuống trong hệ thống W-CDMA trong khi PSK được sử dụng theo hướng đường lên.

10.5 Bốn loại lưu lượng QoS được mô tả trong văn bản. Giải thích tại sao lớp hội thoại thời gian thực yêu cầu độ trễ đầu cuối thấp và biến đổi thời gian hạn chế giữa các thực thể thông tin liên tiếp trong khi lớp truyền phát thời gian thực chỉ yêu cầu biến đổi thời gian giới hạn giữa các thực thể thông tin liên tiếp. Tại sao lưu lượng e-mail được coi là tương đối không nhạy cảm với sự chậm trễ về thời gian gửi? Cung cấp các ví dụ từ trải nghiệm của chính bạn về lưu lượng truy cập tương tác không theo thời gian thực, ghi lại tính chất bùng nổ của chúng.

10.6 Hình 10.1 thể hiện hai kênh vật lý W-CDMA được truyền song song. Giải thích cách hai kênh có thể được truyền đồng thời và được phát hiện riêng biệt tại máy thu.

10.7 Hãy xem xét kênh W-CDMA RACH.

(a) Giải thích tại sao việc truyền qua kênh này với tốc độ 120 kbps tương ứng với hệ số trải phổ là 32. Giải thích tuyên bố trong văn bản rằng các cân nhắc về công suất có thể yêu cầu sử dụng hệ số trải phổ là 128. Trong trường hợp đó tại sao lượng dữ liệu gói được truyền qua kênh RACH lại nhỏ hơn 150 bit? (b) Hãy vẽ sơ đồ quy trình truy cập, chỉ ra kịp thời các thông báo khác nhau được truyền giữa thiết bị di động và trạm gốc. Bao gồm trường hợp yêu cầu truyền lại phần mở đầu RACH một số lần.

10.8 (a) So sánh các kênh IS-95B với các kênh IS-95 được mô tả trong Chương 8. (b) Giải thích cách sử dụng hoạt động đa mã bằng cách sử dụng mã Walsh để tăng tốc độ truyền bit. (c) Hãy xem xét hai ví dụ về truyền dữ liệu gói qua IS-95B được cung cấp trong văn bản. Trong cả hai trường hợp, tốc độ truyền 115,2 kbps đều được sử dụng. Hãy chỉ ra lý do tại sao trong trường hợp đầu tiên của gói 1200 byte, tốc độ truyền hiệu dụng là 96 kbps, trong khi ở trường hợp thứ hai với gói 800 byte, tốc độ truyền hiệu dụng là 80 kbps. Giải thích tuyên bố rằng, nếu tính đến quy trình truy cập theo hướng ngược lại, tốc độ truyền hiệu quả thậm chí còn thấp hơn những gì các tính toán này chỉ ra.

10.9 Tham khảo phần thảo luận về cdma2000 trong văn bản.

(a) Bảng 10.2 cung cấp thông tin về các cấu hình vô tuyến kênh ngược khác nhau. Giải thích về mặt vật lý tại sao độ lợi trải phổ của cấu hình 3 lại giảm tỉ lệ nghịch với tốc độ bit dữ liệu. Bạn mong muốn sử dụng hệ thống tốc độ bit cao hơn trong loại môi trường nào so với hệ thống tốc độ bit thấp hơn? (b) Hãy cho biết cách đạt được tốc độ dữ liệu 307,2 kbps trong Hình 10.3. Tốc độ bit thực tế nhìn thấy ở đầu vào của cấu trúc R-SCH được hiển thị trong hình đó là bao nhiêu?

10.10 So sánh các kênh cdma2000 khác nhau ở cả hai hướng truyền với các kênh của IS-95, như được mô tả trong Chương 8. Cái nào giống hoặc tương tự, cái nào khác? Sơ đồ của các kênh khác nhau được xác định theo từng hướng sẽ là

hữu ích trong việc so sánh. Nhóm các kênh tương tự lại với nhau để vẽ sơ đồ. Sơ đồ này cho biết điều gì về khả năng tương thích ngược với IS-95?

10.11 So sánh các kênh logic cả đường lên và đường xuống của W-CDMA và cdma2000.

10.12 Văn bản cung cấp mô tả bằng lời về quy trình đăng ký và cấp nguồn cho thiết bị di động cdma2000. Cung cấp sơ đồ của quy trình này, chỉ ra kịp thời các tín hiệu và tin nhắn khác nhau được truyền theo cả hướng ngược và hướng xuôi, cho đến khi thiết bị di động chuyển sang trạng thái rảnh.

10.13 Bảng 10.4 cho thấy các tốc độ dữ liệu khác nhau có sẵn để truyền các gói theo hướng chuyển tiếp trong hệ thống cdma2000 1×EV-DV.

(a) Giải thích bằng lời của bạn cách thu được các tốc độ dữ liệu khác nhau được hiển thị, mở rộng phần thảo luận trong văn bản. Trong mỗi trường hợp, hãy tìm tốc độ ký hiệu xuất hiện ở đầu ra của bộ điều biến trong Hình 10.7 (điểm A và B). Mục đích của chức năng xen kẽ kênh được hiển thị trong Hình 10.7 là gì? (b) Giải thích tuyên bố trong văn bản rằng cần có SIR nhỏ hơn nhiều ở thiết bị di động thu để truyền chuyển tiếp 38,4 kbps so với truyền dẫn tốc độ bit cao hơn sử dụng 8-PSK và 16-QAM.

10.14 Kiến trúc lớp GPRS của Hình 10.11 sẽ được áp dụng trong hai kịch bản ứng dụng. Đầu tiên, một trạm di động được kết nối qua GPRS với Internet, sau đó, qua Internet, tới một trang web mà nó đang truy cập. Với mục đích này, giả sử thiết bị di động là M1 trong Hình 10.8, với Internet là PDN được hiển thị. Giả sử trang web nằm trong Internet yêu cầu hai bước định tuyến qua Internet, tương tự như những bước được hiển thị trong Hình 10.9, để truy cập nó từ GGSN. Kết hợp các phần thích hợp của hình. 10.8, 10.9 và 10.11 để hiển thị đơn vị dữ liệu ứng dụng, A-PDU, bắt đầu từ M1 cuối cùng đến để xử lý tại trang web. Trong kịch bản ứng dụng thứ hai, thiết bị di động M1 đang truyền dữ liệu gói đến thiết bị di động M3. PDN trong trường hợp này lại được đại diện bởi hai bộ định tuyến nhưng chỉ được sử dụng để vận chuyển các đơn vị dữ liệu từ một GGSN này sang GGSN khác được kết nối với PDN. Một lần nữa kết hợp các phần thích hợp của các hình khác nhau để cho thấy gói ứng dụng bắt đầu từ M1 cuối cùng đến M3 như thế nào. Trong cả hai kịch bản, hãy chỉ ra lớp giao thức nào ở mỗi hệ thống dọc theo đường dẫn được thực hiện trong từng trường hợp được gọi để lấy đơn vị dữ liệu ứng dụng từ đầu này đến đầu kia của đường dẫn. Chỉ ra cách thức và vị trí các tiêu đề thích hợp được thêm vào và loại bỏ, tùy từng trường hợp. Để đơn giản, giả sử A-PDU được tạo ra ở M1 đủ ngắn để không yêu cầu bất kỳ phân đoạn nào được hiển thị trong Hình 10.12.

10.15 (a) So sánh các kênh logic GPRS được hiển thị trong Bảng 10.8 với các kênh logic của GSM được thảo luận trong Chương 8. **(b)** So sánh quy trình phân trang GPRS được hiển thị trong Hình 10.16 với thủ tục của GSM.

10.16 (a) Chứng minh rằng tốc độ thông lượng hiệu quả của sơ đồ mã hóa GPRS CS-4 là 22,8 kbps nếu sử dụng một khe thời gian trên mỗi khung. Tỷ lệ thông lượng hiệu quả tối đa là bao nhiêu? (Chung còn được gọi là tốc độ giao diện vô tuyến. Xem Bảng 10.9.)

(b) Hiển thị tốc độ thông lượng hiệu quả của CS-1 đến CS-3 được cho trong Bảng 10.9. So sánh với các tốc độ hiệu quả tương đối được hiển thị ở cột cuối cùng của Bảng 10.6. (c) Xác thực các tốc độ thông lượng GPRS khác nhau được hiển thị trong Bảng 10.7.

10.17 Giải thích bằng lời của bạn cách thu được các tốc độ bit khác nhau được trình bày trong Bảng 10.9.

10.18 So sánh kết quả thông lượng của Bảng 10.10 với kết quả của Bảng 10.9. Tại sao các mục trong Bảng 10.10 lại thấp hơn nhiều so với giá trị tối đa 69,6 kbps được hiển thị trong Bảng 10.9? Tại sao các giá trị thông lượng trong Bảng 10.10 lại giảm khi tải?

Kỹ thuật truy cập và lập lịch trong hệ thống di động

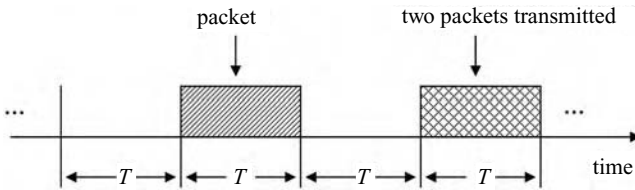
Chúng tôi đã lưu ý trong suốt cuốn sách này, khi thảo luận về các hệ thống di động, rằng kênh vô tuyến được sử dụng để liên lạc giữa các trạm di động và trạm gốc sẽ hạn chế khả năng liên lạc. Đặc biệt, cho dù sử dụng TDMA hay CDMA làm kỹ thuật đa truy cập cơ bản, chỉ một số lượng người dùng hạn chế có thể được cung cấp trong một băng tần nhất định. Do đó, người dùng phải được phép truyền, sử dụng tần số nhất định và số lượng khe thời gian hoặc mã xác định, tùy từng trường hợp. Để có được quyền truyền, trước tiên người dùng phải truy cập vào trạm cơ sở và bày tỏ mong muốn sử dụng hệ thống. Ngược lại, tính khả dụng của chỉ một số lượng hạn chế các kênh truy cập, cho dù là một tập hợp tần số và khe thời gian cụ thể, hoặc tần số và mã, có thể dẫn đến cản trở các nỗ lực truy cập hoặc “xung đột” bởi những người dùng cố gắng truy cập cùng một lúc. Thông thường nhất, như đã thấy trong phần thảo luận của chúng ta về hệ thống di động thể hệ thứ hai và thứ ba trong Chương 8 và 10, các chiến lược truy cập ngẫu nhiên chủ yếu dựa trên kỹ thuật slotted-Aloha được sử dụng để cung cấp quyền truy cập cần thiết, bao gồm các cơ chế giải quyết “va chạm”. Trong trường hợp cuộc gọi thoại chuyển mạch kênh, sau khi thực hiện truy cập mong muốn, người dùng sẽ nhận được một khe thời gian hoặc mã dành riêng ở tần số nhất định, tùy từng trường hợp, tài nguyên hệ thống này thường được giữ trong suốt thời gian của cuộc gọi. Trường hợp dữ liệu chuyển mạch gói trong các hệ thống thể hệ thứ ba được mô tả trong Chương 10 trình bày các vấn đề phức tạp hơn.

Chúng ta đã lưu ý trong chương đó rằng có một số ứng dụng dữ liệu dựa trên gói khác nhau với các đặc điểm lưu lượng khác nhau dự kiến sẽ được các hệ thống này thực hiện. Ở đó, chúng tôi đã chỉ ra rằng các ứng dụng này có thể được phân loại một cách hữu ích thành bốn loại khác nhau: lưu lượng đàm thoại và truyền phát trực tuyến theo thời gian thực; lưu lượng truy cập phi thời gian thực mang tính tương tác và bùng nổ. Tuy nhiên, với mục đích thảo luận vấn đề truy cập tại thời điểm này, sẽ rất hữu ích khi phân loại các loại lưu lượng dữ liệu chuyển mạch gói khác nhau này hơi khác nhau, thành hai loại cơ bản. Điều này đơn giản hóa cuộc thảo luận. Hai loại cơ bản có thể được định nghĩa là lưu lượng truy cập theo thời gian liên tục và lưu lượng truy cập bùng nổ. Ví dụ về lưu lượng truy cập thời gian liên tục bao gồm thoại và video. Việc xử lý loại lưu lượng này, sau khi thiết lập quyền truy cập vào mạng di động, sẽ liên quan đến việc truyền các gói liên tục, như tên gọi đã chỉ ra, ở tốc độ thông thường, trong một thời gian, yêu cầu dành riêng kênh vô tuyến và tài nguyên mạng, giống như trong trường hợp chuyển mạch. Do đó, một lần truy cập, nếu thành công,

trong trường hợp đó sẽ cung cấp quyền truy cập vào dung lượng tốc độ bit cần thiết trong một khoảng thời gian nào đó. Tuy nhiên, dữ liệu bùng nổ, với mỗi cụm bao gồm một hoặc một loạt các gói liên tiếp có thể yêu cầu nhiều lần truy cập. Tùy thuộc vào cách hệ thống được thiết kế, quyền truy cập có thể chỉ được cấp cho một gói tại một thời điểm, cho các gói trong một phần của cụm hoặc cho tất cả các gói trong cụm. Ngược lại, quyền truy cập được yêu cầu riêng cho mỗi cụm. Ngoài ra, đối với mỗi khoảng thời gian cấp quyền truy cập, dung lượng kênh vô tuyến hoặc tốc độ truyền thực sự được phân bổ cho một người dùng nhất định, theo cả hai hướng, đường lên hoặc đường xuống, có thể khác nhau giữa các khung, như chúng ta đã thấy trong Chương 10. Việc phân bổ tài nguyên cụ thể trong khoảng thời gian này có thể phụ thuộc vào đặc điểm của dữ liệu được truyền, điều kiện kênh vô tuyến, tính khả dụng của tài nguyên kênh và các đặc điểm chất lượng dịch vụ (QoS) được chỉ định cho người dùng đó và loại lưu lượng. Sau đó, một số loại cơ chế lập lịch gói phải được sử dụng tại trạm gốc để thiết lập phân bổ tài nguyên từng khung theo cả hai hướng nhằm đảm bảo xử lý công bằng cho tất cả người dùng dữ liệu, theo loại lưu lượng riêng lẻ/thông số kỹ thuật QoS và điều kiện truyền kênh.

Do đó, chúng ta thấy rằng việc truyền gói yêu cầu cả kiểm soát truy cập thích hợp và lập lịch truyền gói khi quyền truy cập được cấp. Cả hai vấn đề này đều được thảo luận trong chương này. Điều đáng quan tâm cần lưu ý là cả kiểm soát truy cập và lập lịch đều được xác định chính xác là hoạt động ở lớp con MAC hoặc truy cập trung bình của lớp liên kết dữ liệu được mô tả trong thảo luận của chúng ta về phân lớp ở Chương 10. Chúng ta sẽ thấy, trong chương tiếp theo về mạng LAN không dây và mạng khu vực cá nhân, các hệ thống được thảo luận ở đó cũng đều hoạt động ở lớp con MAC và lớp vật lý hỗ trợ nó bên dưới. Cụ thể, câu hỏi cơ bản cần đặt ra là, *chiến lược truy cập phù hợp là gì?* Làm thế nào để so sánh các chiến lược truy cập khác nhau? Đây là vấn đề xảy ra đối với cả hệ thống chuyển mạch kênh và chuyển mạch gói. Việc lập lịch truyền gói dữ liệu, sau khi đã cấp quyền truy cập, phải được thực hiện, như đã lưu ý ở trên, phù hợp với loại lưu lượng và yêu cầu QoS, điều kiện kênh cho phép. Vậy thì một số cơ chế lập kế hoạch thích hợp là gì? Cả hai vấn đề thiết kế này sẽ được thảo luận trong các phần sau.

Trong Phần 11.1, chúng ta bắt đầu thảo luận về kiểm soát truy cập bằng cách tập trung vào thủ tục truy cập Aloha có rãnh được áp dụng phổ biến. Chúng tôi cung cấp một phân tích đơn giản về hiệu suất của nó, đầu tiên là trong môi trường không phai màu, sau đó là trong môi trường có hiện tượng phai màu Rayleigh (nhẹ). Sau đó, một số đề xuất nhằm cải thiện hiệu suất truy cập (ngẫu nhiên) được trình bày và hiệu suất của chúng được so sánh với hiệu suất của Aloha có rãnh. Một ví dụ đã được lưu ý trong Chương 10 khi thảo luận về thủ tục truy cập W-CDMA là CPCH. Trong Phần 11.2, chúng tôi mở rộng công việc này bằng cách trình bày một số chiến lược được đề xuất để kết hợp thích hợp hai loại lưu lượng gói, với các đặc điểm khác nhau, trong cấu trúc khung dựa trên TDMA. Một ví dụ phổ biến là dữ liệu thoại và dữ liệu bùng nổ. Những chiến lược này liên quan đến các khía cạnh của cả kiểm soát truy cập và lập kế hoạch. Chúng tôi bắt đầu với một đề xuất ban đầu, được gọi là PRMA cho *truy cập đa gói vô tuyến* và tiếp tục với các chiến lược cải tiến như PRMA++ và chiến lược truy cập liên quan DQRMA. Trong phần 11.3 chúng ta kết thúc chương này bằng cách thảo luận một số thuật toán lập lịch được đề xuất cho cả hệ thống TDMA và CDMA. Một số kỹ thuật lập lịch này đã được đề xuất cho các hệ thống tế bào thể hệ thứ tư, toàn gói, trong tương lai. Một số trong số này có nguồn gốc từ các thuật toán lập lịch được thiết kế cho mạng gói có dây.



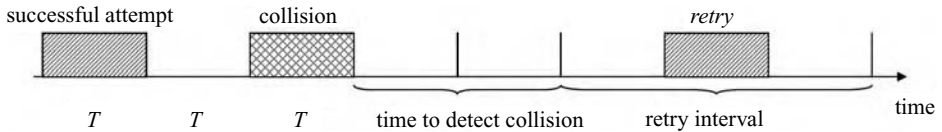
Hình 11.1 Khe thời gian

11.1 Truy cập Aloha có rãnh

Như đã lưu ý ở trên, kỹ thuật truy cập Aloha theo khe và các biến thể của nó đã được áp dụng rộng rãi trong cả hệ thống di động thế hệ thứ hai và thứ ba. Chúng tôi đã đưa ra các ví dụ về việc sử dụng kỹ thuật Aloha có rãnh trong cả Chương 8 và Chương 10 khi thảo luận về các hệ thống thế hệ thứ hai và thứ ba. Bây giờ chúng tôi cung cấp chi tiết về kỹ thuật chung, đánh giá hiệu suất đơn giản của kỹ thuật, tác động của kênh fading đến hiệu suất của nó và một số biến thể của kỹ thuật được thiết kế để cải thiện hiệu suất của nó.

Thủ tục truy cập Aloha có rãnh là một trong những lớp phương pháp truy cập kiểu Aloha được đề xuất và phát triển lần đầu tiên bởi Norman Abramson và các cộng sự của ông tại Đại học Hawaii vào đầu những năm 1970 (Abramson, 1973). Khái niệm cơ bản của sơ đồ truy cập Aloha rất đơn giản: truyền tải theo ý muốn. Nếu phát hiện thấy "xung đột", với hai hoặc nhiều máy phát đang cố gắng truyền vào các thời điểm chồng chéo, hãy lặp lại nỗ lực truyền này nhưng vào một thời điểm ngẫu nhiên sau đó. (Khoảng thời gian thử lại ngẫu nhiên là cần thiết để giảm xác suất xảy ra xung đột khi thử truyền lại.) Dạng thủ tục *truy cập ngẫu nhiên* đơn giản nhất này thường được gọi là Aloha thuần túy. Hóa ra là, mặc dù có khả năng xảy ra xung đột rõ ràng, nhưng kỹ thuật này vẫn cung cấp thông lượng hữu ích nếu nỗ lực truyền của người dùng bị dồn dập và các gói có thời lượng ngắn. Do đó, đây là một kỹ thuật khả thi, đặc biệt vì tính đơn giản của nó. Mạng cục bộ Ethernet (LAN) phổ biến trên toàn thế giới sử dụng một dạng kỹ thuật truy cập Aloha đã được sửa đổi, cung cấp khả năng thông lượng cao hơn, tuy nhiên, việc triển khai vẫn khá đơn giản và rẻ tiền. Một bản tóm tắt ngắn gọn về kỹ thuật Ethernet sẽ được trình bày trong chương tiếp theo. Mạng LAN không dây sẽ được thảo luận chi tiết trong chương tiếp theo cũng sử dụng kỹ thuật truy cập bắt nguồn từ thủ tục Aloha.

Bây giờ hãy xem xét kỹ thuật truy cập Aloha có rãnh. Quy trình này về cơ bản giống như quy trình của kỹ thuật Aloha thuần túy với một điểm khác biệt đáng kể là các khe thời gian lặp lại được cung cấp và các gói truy cập, được giả định là chiếm một khe thời gian, tất cả đều bị hạn chế để bắt đầu truyền chỉ ở đầu khe thời gian. Hình ảnh cơ bản được mô tả trong hình 11.1. Các khe trong hình đó được lấy dài T -giây và lặp lại định kỳ như được hiển thị. Một gói truy cập được hiển thị đang được truyền ở một trong các khe; hai gói xung đột được hiển thị đang cố truyền trong một khe khác. Thủ tục truy cập trong trường hợp này là truyền theo ý muốn nhưng chỉ trong một khoảng thời gian. Nếu truyền



Hình 11.2 Thủ tục Slotted-Aloha

người dùng được cảnh báo về xung đột, tức là có nhiều người dùng đã cố gắng truyền trong cùng một khoảng thời gian, người dùng đó sẽ lên lịch lại lần truy cập đó vào một số khe thời gian ngẫu nhiên sau đó. Một ví dụ xuất hiện trong hình 11.2. Một nỗ lực truy cập thành công được hiển thị đầu tiên. (Thời gian mà người dùng được thông báo thành công không được hiển thị.) Sau đó, một xung đột sẽ được hiển thị xảy ra sau đó. Thời gian cần thiết để người dùng nhận được thông báo về các gói xung đột cũng được hiển thị. Sau đó là khoảng thời gian để thử lại, với vị trí được chọn ngẫu nhiên cho lần thử lại do một trong những người dùng chỉ định. Trong trường hợp hệ thống di động đang được xem xét ở đây, nó sẽ là trạm cơ sở thông báo cho trạm di động của người dùng về nỗ lực truy cập thành công. Trạm người dùng sẽ phát hiện ra xung đột hoặc nỗ lực truy cập không thành công khi nó không nhận được xác nhận từ trạm gốc về nỗ lực truy cập của nó. Các lược đồ Aloha có sẵn được áp dụng bởi các hệ thống tế bào khác nhau được thảo luận trong Chương 8 và 10 đều được xây dựng dựa trên quy trình cơ bản này, với một số cải tiến được thêm vào. Chúng bao gồm, trong số những thứ khác, việc tăng công suất truyền trên mỗi lần thử lại hoặc tăng khoảng thời gian ngẫu nhiên, tính theo đơn vị khe, để thử lại. Trong phần tiếp theo, chúng tôi mô tả một sửa đổi khác có nhân p -kiến trì, trong đó các lần thử lại được thực hiện với xác suất p . Một sửa đổi khác có thể là một sửa đổi trong đó việc thử lại chỉ được phép một lần trong một khoảng thời gian khung, một khung bao gồm một số khe thời gian xác định, như trong các hệ thống được thảo luận ở các chương trước. Ngoài ra, các khe thời gian được chỉ định chỉ có thể được phân bổ cho các lần truy cập.

Nhưng bây giờ hãy xem xét thủ tục Aloha có rãnh cơ bản trong Hình 11.1. Lưu ý rằng thông lượng hoặc dung lượng tối đa có thể có của hệ thống là một gói mỗi T giây. Ví dụ: nếu các khe thời gian dài 5 ms thì có thể truyền tối đa 200 gói mỗi giây. Theo dung lượng hệ thống, chúng tôi muốn nói đến tổng thông lượng cho phép của kênh truy cập vô tuyến này ở một tần số nhất định, tức là tổng thông lượng của tất cả các trạm người dùng sử dụng kênh truy cập này không thể vượt quá giá trị này. Khi số lượng người dùng tiềm năng tăng lên, thông lượng được phân bổ cho mỗi người dùng phải giảm tương ứng. Slotted-Aloha hoạt động tốt như thế nào so với thông lượng hoặc giá trị dung lượng tối đa có thể có của một gói trên mỗi khe thời gian? Chúng ta sẽ thấy, thông qua một phân tích đơn giản, rằng *thông lượng Aloha phân khe tối đa có thể có* là e^{-1} hoặc 0,368 dung lượng, tức là $0,368/T$ gói mỗi giây. Trên thực tế, hóa ra một hệ thống phải hoạt động dưới giá trị tối đa này một cách đáng kể. Slotted-Aloha, cùng với các hệ thống truy cập ngẫu nhiên khác, thể hiện sự không ổn định gần giá trị tối đa và phải được kiểm soát để hoạt động ở dạng ổn định (xem tài liệu tham khảo trong Schwartz, 1987: p. 430). Một cách đơn giản để ổn định các hệ thống như vậy là tăng khoảng thời gian thử lại ngẫu nhiên sau mỗi lần thử lại (không thành công), một trong những sửa đổi đối với quy trình cơ bản đã nêu ở trên. Việc giảm thông lượng cho phép khi sử dụng Aloha có rãnh

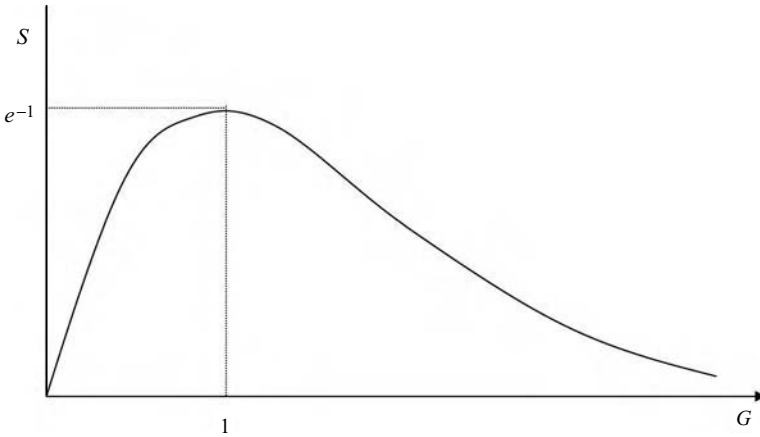
Thủ tục này có vẻ rất quan trọng nhưng thực tế lại khá được chấp nhận trong hầu hết các trường hợp, xét đến tính đơn giản của thủ tục. Hãy xem xét ví dụ đã lưu ý ở trên. Với khe thời gian là 5 mili giây, thông lượng Aloha có rãnh tối đa có thể là $0,386 \cdot 200$ hoặc 77 lần thử truy cập mỗi giây. Giả sử hệ thống hoạt động với tốc độ bằng một nửa tốc độ này để đảm bảo sự ổn định thì cho phép tối đa 38 lần thử như vậy mỗi giây. Nếu 100 thiết bị đầu cuối được liên kết với một trạm cơ sở, điều này có nghĩa là, trung bình, mỗi trạm có thể thực hiện một lần truy cập cứ sau 2,5 giây. Điều này có vẻ không nặng nề lắm! Đây là lý do tại sao các chương trình Aloha được sử dụng. Miễn là cường độ lưu lượng truy cập không quá lớn, chúng sẽ hoạt động rất hiệu quả và thực hiện tương đối đơn giản. Ban đầu chúng được thiết kế để xử lý lưu lượng dữ liệu bùng nổ và hoạt động đặc biệt tốt đối với loại lưu lượng đó, chính xác là loại ứng dụng mà Ethernet và mạng LAN không dây phù hợp nhất. Do đó, chúng hoạt động tốt đối với các nỗ lực truy cập xảy ra thưa thớt.

Để rút ra biểu thức đơn giản mô tả hiệu suất của slotted-Aloha, chúng tôi sử dụng mô hình chung sau (Schwartz, 1987): giả sử các nỗ lực truy cập đường lên di động cho một ô nhất định được tạo bằng thống kê Poisson, với tốc độ trung bình là λ lần thử mỗi giây. Mỗi lần thử như vậy tương ứng với việc tạo ra một gói truy cập có độ dài T giây. Do đó, trung bình có λT nỗ lực truy cập trong bất kỳ khoảng thời gian nhất định nào có độ dài T giây. Giả định của thống kê Poisson ngụ ý sự xuất hiện ngẫu nhiên và độc lập của các nỗ lực truy cập từ khe thời gian này sang khe thời gian khác. Đối với thống kê Poisson, xác suất mà K những nỗ lực truy cập như vậy được thực hiện trong khoảng thời gian T -giây (một khe thời gian) được đưa ra bởi

$$P(K) = (\lambda T)^K e^{-\lambda T} / K! \quad (11.1)$$

Một số nỗ lực truy cập này sẽ tạo ra xung đột, dẫn đến việc thử lại vào những thời điểm ngẫu nhiên sau đó. Những lần thử lại này rõ ràng được kết nối với những lần thử truy cập ban đầu. Chúng tôi giả định, mặc dù có mối tương quan này với các lần truy cập, nhưng các lần thử lại cũng là các lần xảy ra Poisson. Ngoài nhu cầu rõ ràng là phải viện dẫn giả định này để làm cho việc phân tích trở nên khả thi, còn có một số lý do khiến giả định này thường được coi là hợp lý: các lần thử lại có thể cách nhau đủ xa trong tương lai để giảm mối tương quan; các lần thử lại được tạo theo các khoảng thời gian được chọn ngẫu nhiên sau đó; tập hợp các lần thử lại trong bất kỳ vị trí nào sau đó không được kết nối với bất kỳ người dùng cụ thể nào hoặc lần xuất hiện trước đó. Khi đó, trong bất kỳ khe thời gian nhất định nào, có thể có các lần thử truy cập mới, được tạo ngẫu nhiên và các lần thử lại từ các khe thời gian trước đó. Giả sử tổng số lần truy cập, mới và thử lại, xảy ra với tốc độ trung bình là $\lambda' > \lambda$ lần thử mỗi giây. Xác suất của K các lần thử tổng hợp như vậy trong bất kỳ khoảng thời gian T giây nào cũng được cho bởi (11.1), nhưng với λ' thay thế λ .

Bây giờ chúng tôi giới thiệu một số ký hiệu đã sửa đổi thường được sử dụng để mô tả hiệu suất của các sơ đồ truy cập ngẫu nhiên kiểu Aloha. Chúng tôi đặt chữ cái S biểu thị số lần thử truy cập mới trung bình được thực hiện trong khoảng thời gian T giây, trong khi chữ cái G biểu thị mức trung bình của tất cả các lần thử truy cập, tổng số lần thử mới và số lần thử lại trong cùng một khoảng thời gian. Do đó, chúng ta lần lượt có $S \equiv \lambda T$ và $G \equiv \lambda' T$. Khi đó, ký hiệu S là thước đo *thông lượng* thực tế, mức trung bình của số lần thử truy cập mới trên mỗi khoảng thời gian. (Tỷ lệ trung bình của các lần thử truy cập mới phải bằng tỷ lệ trung bình của các lần thử thành công, vì không có sự chặn nào được xem xét ở đây. Tất cả các lần thử truy cập cuối cùng đều thành công.) Phương trình 11.1 bây giờ có thể được viết lại bằng cách sử dụng S thay cho λT . Một phương trình tương tự cũng có thể được viết bằng cách sử dụng G thay cho $\lambda' T$ để xác định xác suất của K các lần thử truy cập tổng hợp, các lần thử cộng mới,



Hình 11.3 Đường cong hiệu suất có rãnh-Apoha

trong khoảng thời gian một T -giây. Cụ thể, xác suất để không xảy ra va chạm trong khoảng thời gian T -giây chỉ là e^{-G} và xác suất để có ít nhất một vụ va chạm xảy ra là $1 - e^{-G}$. Số lần *thử lại* trung bình trong mỗi khoảng thời gian T -giây khi đó chỉ là $G(1 - e^{-G})$. Vì G biểu thị mức trung bình của *tất cả* lần thử trong khoảng thời gian T giây, nên chúng ta phải có $G = S + G(1 - e^{-G})$, hoặc

$$S = Ge^{-G} \quad (11.2)$$

Biểu thức này liên quan đến thông lượng S , số lần thử truy cập mới (và *thành công*) trung bình trong một khoảng thời gian với tổng số lần thử truy cập trong một khoảng thời gian là biểu thức hiệu suất thông lượng nổi tiếng cho Aloha có khe (Schwartz, 1987). Phương trình (11.2) có thể được rút ra theo một cách hơi khác và thậm chí đơn giản hơn: trong một khoảng thời gian dài $T' \gg T$, xác suất của một lần truy cập thành công phải chỉ là tỷ lệ của số lần thử thành công ST' trên tổng số lần thử GT' , hoặc ST'/GT' . Nhưng đây chỉ là xác suất không xảy ra va chạm, hoặc e^{-G} . Cân bằng hai biểu thức, chúng ta nhận được (11.2).

Phương trình (11.2) được vẽ trong hình 11.3. Có thể dễ dàng xác định rằng thông lượng tối đa chỉ là $e^{-1} = 0,368$, như đã lưu ý trước đó, và nó đạt được tại điểm $G = 1$, cả hai đều như trong hình. Chúng tôi cũng lưu ý rằng việc tăng G vượt quá giá trị 1 sẽ dẫn đến giảm thông lượng. Đây là dấu hiệu của một hệ thống không ổn định, như đã lưu ý trước đó. Như vậy rõ ràng là người ta phải hoạt động tốt dưới giá trị tối đa của S . Điều thú vị là, việc suy ra hiệu suất thuần túy của hệ thống Aloha khá giống nhau. Trong trường hợp đó, do không có khe và do đó không có ranh giới khe mà tại đó người dùng bị hạn chế truy cập, nên người dùng truyền theo ý muốn bất kỳ lúc nào, người dùng có thể bị xung đột do các nỗ lực truy cập của người dùng chồng chéo trong khoảng $2T$, T là độ dài gói truy cập. (Người đọc được yêu cầu giải thích nhận định này.) Một phân tích sử dụng thống kê Poisson, với $2T$ thay thế tham số T được sử dụng trong phân tích ở trên, sau đó hiển thị phương trình hiệu suất Aloha thuần túy được đưa ra bởi $S = Ge^{-2G}$. So sánh với (11.2), rõ ràng thông lượng tối đa tính theo một phần công suất hóa ra là $e^{-1}/2$ hoặc 0,18 tại $G = 1/2$. Việc giới thiệu cấu trúc khe sẽ tăng gấp đôi thông lượng tối đa có thể. Chi tiết xin để lại cho người đọc.

Ảnh hưởng của việc mờ dần trong kiểm soát truy cập: “hiệu ứng chụp”

Bây giờ chúng ta xem xét ảnh hưởng của phương tiện pha đỉnh lên thủ tục truy cập Aloha có rãnh. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng thông lượng tối đa có thể thực tế *tăng* so với kết quả không phai thu được ở trên! Điều này là do đặc tính truy cập ngẫu nhiên được gọi là *hiệu ứng bắt giữ*, đã được biết đến từ lâu trong các nghiên cứu vận hành Aloha (Abramson, 1977), cũng như trong các phân tích hiệu suất hệ thống tế bào (Goodman và Saleh, 1987; Yacoub, 1993). Thuộc tính bắt giữ là do thực tế là một thiết bị di động có tín hiệu truyền đủ lớn có thể được “nghe thấy” qua tín hiệu của những người dùng khác, “bắt” kênh một cách hiệu quả. Các di động ở gần các vị trí trạm gốc, so với các di động ở xa hơn trong một ô nhất định, cung cấp một ví dụ đơn giản về khả năng như vậy. Công suất nhận được có thể thay đổi trên nhiều decibel do vị trí di động, hiệu ứng che khuất và hiện tượng mờ dần thay đổi nhanh hơn. Do đó, điều khiển công suất rất quan trọng trong các hệ thống tế bào, đặc biệt như chúng ta đã thấy trong các chương trước, trong các hệ thống CDMA. Điện thoại di động thường có hai loại điều khiển công suất, điều khiển vòng hở thô hơn và điều khiển vòng kín tinh tế hơn. Trong trường hợp điều khiển vòng hở, thiết bị di động ban đầu có thể ước tính công suất phát mà nó nên sử dụng dựa trên phép đo công suất trạm gốc đường xuống mà nó nhận được (Viterbi, 1995). Điều này làm giảm sự khác biệt về công suất di động do khoảng cách truyền sóng và sự mờ dần của bóng. Tuy nhiên, điều khiển vòng kín, bao gồm các tín hiệu từ trạm gốc đến một thiết bị di động cụ thể để giảm hoặc tăng công suất, là cần thiết để điều chỉnh cho pha đỉnh Rayleigh hoặc Ricean thay đổi nhanh hơn.

Hãy xem xét thủ tục truy cập ngay bây giờ. Rõ ràng, thiết bị di động có thể “nghe” các tín hiệu của trạm gốc và ước tính công suất mà nó sẽ sử dụng trước khi được trạm gốc nhận ra. Do đó, nó có thể điều chỉnh công suất phát của mình để bù lại các hiệu ứng lan truyền và độ mờ bóng thay đổi tương đối chậm. Tuy nhiên, do nó vẫn chưa được nhận dạng với trạm gốc (chính là lý do của thủ tục truy cập!), điều khiển vòng kín là không thể thực hiện được. Do đó sự khác biệt về công suất di động thu được tại trạm gốc sẽ xuất hiện do fading nhanh. Một điện thoại di động bị mờ dần rõ ràng sẽ không được trạm gốc “nghe thấy” cũng như một điện thoại ở một vị trí tạm thời tốt hơn. Do đó, những thay đổi về công suất nhận được tại trạm gốc trong quá trình cố gắng truy cập có thể làm tăng hiệu ứng bắt được nêu ở trên. Đó là phân tích về hiệu ứng này mà chúng tôi tóm tắt ở đây. Chúng tôi làm theo cách tiếp cận của Arbak và Van Blitterwijk, giả sử Rayleigh mờ dần (Arbak và Van Blitterwijk, 1987). Cụ thể, chúng tôi giả định một tình huống đồng nhất, trong đó trạm gốc nhận được công suất tín hiệu trung bình như nhau P_0 từ mỗi thiết bị di động. Do đó, điều này ngụ ý, như đã lưu ý ở trên, vận hành thành công điều khiển công suất vòng hở thô ở mỗi thiết bị di động. Chúng tôi cũng giả định rằng các tín hiệu di động khác nhau nhận được tại trạm gốc cộng lại không mạch lạc. (Tất nhiên, không có lý do gì cần phải có bất kỳ sự đồng bộ pha nào giữa các tín hiệu khác nhau.) Điều này có nghĩa là phải chú ý đến công suất tín hiệu thu được, công suất này sẽ bổ sung vào trạm gốc.

Abramson, N. 1977. “The throughput of packet broadcasting channels,” *IEEE Transactions on Communications*, COM-25, 1 (January), 117–128.

Goodman, D. J. and A. A. M. Saleh. 1987. “The near-far effect in local Aloha radio communications,” *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, VT-36, 1 (February).

Yacoub, M. D. 1993. *Foundations of Mobile Radio Engineering*, Boca Raton, FL, CRC Press.

Viterbi, A. J. 1995. *CDMA, Principles of Spread Spectrum Communication*, Reading, MA, Addison-Wesley.

Arbak, J. C. and W. Van Blitterwijk. 1987. “Capacity of slotted Aloha in Rayleigh fading channels,” *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, SAC-5, 2 (February), 261–269.

Tập trung vào tín hiệu *thứ i* nhận được, sẽ nhắc lại ở Chương 2 rằng, với pha định Rayleigh, công suất tín hiệu thu được tuân theo hàm mật độ xác suất hàm mũ sau đây với giá trị trung bình P_0

$$f_{P_i}(P_i) = \frac{1}{P_0} e^{-P_i/P_0} \quad (11.3)$$

Bây giờ hãy nói rằng tại một khoảng thời gian nhất định, n các gói (gây nhiễu) như vậy sẽ được nhận. Khi đó lũy thừa của chúng cộng lại tạo thành biến ngẫu nhiên T_n

$$T_n = \sum_{i=1}^n P_i \quad (11.4)$$

Biến ngẫu nhiên này T_n , với giá trị trung bình nP_0 , dễ dàng được chứng minh là có hàm mật độ xác suất của phân bố Gamma được cho bởi

$$f_{T_n}(T_n) = \frac{1}{P_0} \frac{(T_n/P_0)^{n-1}}{(n-1)!} e^{-T_n/P_0} \quad (11.5)$$

Bây giờ hãy xem xét gói truy cập thử nghiệm có nguồn P_S được truyền trong cùng khoảng thời gian với các gói truy cập gây nhiễu n này. Chúng ta lại giả sử lũy thừa P_S được phân bố theo cấp số nhân với giá trị trung bình P_0 . Gói này sẽ bắt được đường truyền nếu công suất của nó đủ lớn hơn tổng công suất của các gói truy cập n khác. Cụ thể, việc bắt giữ sẽ xảy ra nếu tỷ lệ $P_S/T_n \geq z_0$, z_0 một ngưỡng xác định nào đó ≥ 1 . Ngược lại, xác suất xảy ra va chạm là xác suất $P_S/T_n < z_0$. Ngưỡng này z_0 , hay tỷ lệ nắm bắt, như thường được gọi, phụ thuộc vào việc xem xét hệ thống. Giá trị điển hình là 2 hoặc 3 dB tương đương thường được sử dụng trong tính toán.

Việc bắt giữ đường truyền bằng gói truy cập thử nghiệm này tương đương với quá trình truyền thành công. Từ cuộc thảo luận của chúng ta về hiệu suất Aloha có rãnh ở đoạn trước, xác suất truyền thành công hoặc bắt giữ trong trường hợp này chỉ là S/G . Do đó việc tính toán xác suất bắt giữ sẽ cho chúng ta giá trị mong muốn của tỷ số S/G có tính đến pha định Rayleigh. Cụ thể gọi xác suất bắt được (thành công) $p_c(z_0)$. Việc tính $p_c(z_0)$ được tiến hành như sau (Arbak và Van Blitterwijk, 1987). Trước tiên, chúng tôi lưu ý rằng n các gói truy cập gây nhiễu mà gói truy cập thử nghiệm sẽ gặp trong một khoảng thời gian nhất định bao gồm cả các gói mới và các lần thử lại, tất cả đều trong môi trường này bao gồm cả Rayleigh Fading. Xác suất để n các gói truy cập như vậy được truyền trong một khe thời gian nhất định chỉ là xác suất Poisson $P(n)$ được xác định trong (11.1), với tham số tốc độ hiện được điều chỉnh để bao gồm tất cả các gói. Do đó, xác suất $P(n)$ được đưa ra bởi $G^n e^{-G}/n!$, G một lần nữa biểu thị số lần thử truy cập trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng hiện tại trong môi trường mờ dần Rayleigh này. Biểu thức này được sử dụng để xác định xác suất bắt giữ mong muốn $p_c(z_0)$. Vì chúng ta lưu ý rằng xác suất bắt giữ chỉ là xác suất không xảy ra va chạm, tức là $1 -$ xác suất xảy ra va chạm. Do đó nó được đưa ra bởi

$$p_c(z_0) = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} P(n) \text{Prob} \left(\frac{P_S}{T_n} < z \right) \quad (11.6)$$

Ở đây biểu thức $\text{Prob}(P_S/T_n < z_0)$ được định nghĩa là xác suất xảy ra xung đột trong một khe thời gian, tùy thuộc vào n các gói gây nhiễu đang được truyền đi. Để kiểm tra, hãy đặt tỷ lệ bắt giữ z_0 rất lớn, tiến gần đến ∞ . Khi đó $\text{Prob}(P_S/T_n < z_0) = 1$ và $p_c(z_0)$ từ (11.6) là

cho bởi $1 - \sum_n P(n)$. Đây chỉ là xác suất để 0 gói gây nhiễu được truyền đi, hoặc e^{-G} từ (11.1), sử dụng G làm tham số Poisson, như đã lưu ý ở trên. Do đó, chúng ta nhận được $S/G = e^{-G}$ như mong đợi.

Tổng quát hơn, chúng ta có z_0 hữu hạn và chúng ta phải tính $\text{Prob}(P_S/T_n < z_0)$ để xác định xác suất bắt được $p_c(z_0)$. Điều này được thực hiện như sau, sử dụng phép biến đổi hai chiều của các biến ngẫu nhiên tương tự như đã thực hiện trong Chương 9 (Arbak và Van Blitterwijk, 1987). Đầu tiên chúng tôi giới thiệu một tham số $z_n \equiv P_S/T_n$. Chúng tôi cũng viết $w \equiv T_n$. Sau đó chúng ta tiến hành chuyển đổi các biến ngẫu nhiên, chuyển đổi (P_S, T_n) sang các biến mới (z_n, w) . Tích hợp trên w , chúng ta tính toán hàm mật độ xác suất mong muốn của z_n từ đó tìm được xác suất bắt được. Cụ thể, ta có, giống như trong Chương 9

$$\begin{aligned} f_{z_n, w}(z, w) &= f_{P_S, T_n}(P_S, T_n) \left| \frac{\partial(P_S, T_n)}{\partial(z, w)} \right| \\ &= f_{P_S}(zw) f_{T_n}(w) w \end{aligned} \quad (11.7)$$

Thay P_i trong (11.3) bằng zw ta có số hạng đầu tiên trong (11.7); hàm Gamma của (11.5) với w là biến cho chúng ta số hạng thứ hai. Do đó chúng tôi nhận được

$$f_{z_n, w}(z, w) = \frac{w(w/P_0)^{n-1}}{P_0^2(n-1)!} e^{-(wz+w)/P_0} \quad (11.8)$$

Hàm mật độ xác suất mong muốn của z_n hiện nay có thể dễ dàng tìm thấy bằng cách lấy tích phân (11.8) trên tất cả các giá trị của biến w từ 0 đến ∞ . Người đọc cần chứng minh rằng hàm mật độ tổng hợp được cho bởi

$$f_{z_n}(z) = n(z+1)^{-n-1} \quad (11.9)$$

Nhưng hãy nhớ lại rằng biến z_n trong phép biến đổi ở trên biểu thị P_S/T_n và đó là $\text{Prob}(P_S/T_n < z_0)$ chúng tôi quan tâm đến việc tính toán. Do đó, điều này được cho bởi tích phân của (11.9) với mọi $z < z_0$, chỉ là hàm phân phối tích lũy của z_n . Điều này dễ dàng nhận thấy được cho bởi $1 - (z_0 + 1)^{-n}$. Giới thiệu kết quả này cho $\text{Prob}(P_S/T_n < z_0)$ trong (11.6), thực hiện phép tính tổng đã chỉ ra trên n và đơn giản hóa biểu thức kết quả, cuối cùng, chúng tôi thấy rằng

$$S = G e^{-G \frac{z_0}{z_0+1}} \quad (11.10)$$

So sánh với biểu thức hiệu suất có rãnh-Aloha của (11.2), rõ ràng là hiệu ứng bắt do pha đình Rayleigh đã cải thiện phần nào thông lượng trung bình. Xin lưu ý rằng giá trị tối đa của S hiện là $e^{-1}(z_0 + 1)/z_0$, thay vì giá trị trước đó là e^{-1} . Ví dụ: nếu chúng tôi lấy tỷ lệ bắt z_0 là 3 dB hoặc giá trị 2, như được đề xuất ở trên, thì điều này thể hiện mức tăng giá trị tối đa có thể có của S thêm 50% lên 0,55. Nhưng hãy nhớ lại rằng chúng tôi không thể thực sự hoạt động ở giá trị thông lượng này vì lý do ổn định. Công trình sau này của Zorzi và Rao về tính ổn định của capture-slotted-Aloha cho thấy rằng việc kiểm soát truyền lại là cần thiết để giữ cho cơ chế truy cập slotted-Aloha ổn định khi có hiện tượng Rayleigh Fading (Zorzi và Rao, 1994). Phân tích của họ chỉ ra rằng

tính ổn định đòi hỏi thông lượng trung bình S trong các lần truy cập mới trên mỗi khoảng thời gian vị trí phải nhỏ hơn $2/\pi \sqrt{z_0}$. Đối với trường hợp $z_0 = 2$, giá trị tối đa S này cho phép để đảm bảo cơ chế truy cập ổn định là $S = 0,45$. Điều này tương ứng với giá trị tối đa cho phép G là $0,75$. Nếu không có hiệu ứng bắt giữ, hoạt động ở giá trị G này sẽ dẫn đến (11.2), thông lượng $S = 0,35$. Do đó, có khả năng cải thiện 29% do hiệu ứng thu giữ nếu hệ thống hoạt động vào thời điểm này. Nhưng hãy lưu ý một lần nữa rằng việc tăng khoảng thời gian truyền lại với mỗi lần thử lại bổ sung là cần thiết để đảm bảo sự ổn định. Sự cải thiện tiềm năng này do hiệu ứng thu thập sẽ giảm khi tốc độ truy cập giảm. Hiệu ứng bắt giữ trong các hệ thống GPRS, điểm chung với tất cả các hệ thống được thảo luận trong cuốn sách này, sử dụng truy cập Aloha theo khe, đã được mô phỏng chứng minh là mang lại sự cải thiện đáng kể về thông lượng so với hệ thống không có hiệu ứng bắt giữ (Cai và Goodman, 1997). Tuy nhiên, điểm khác biệt cơ bản với các phân tích được thảo luận trong phần này là các gói truy cập ngẫu nhiên được xếp hàng đợi trong khi chờ truyền đi. Kết quả là, sự không ổn định được mô tả ở trên không xuất hiện, đường cong hiệu suất không gấp khúc như trong Hình 11.3 mà bão hòa ở một giá trị cố định. Sự đánh đổi sau đó được thêm vào thời gian trễ (Cai và Goodman, 1997).

Chiến lược truy cập được cải thiện

Một số thủ tục đã được đề xuất để cải thiện thông lượng so với kỹ thuật truy cập Aloha có khe cơ bản được mô tả ở trên. Chúng tôi mô tả một số trong số họ một cách ngắn gọn ở đây. Một số đã được áp dụng trong các hệ thống thế hệ thứ ba, như đã lưu ý trong phần thảo luận của chúng ta về các hệ thống này ở Chương 10.

Đầu tiên, hãy xem xét khái niệm tăng công suất trong giai đoạn tiếp cận. Quy trình này được sử dụng cho các hệ thống thế hệ thứ hai, như đã được chỉ ra trong phần thảo luận của chúng ta về các hệ thống này ở Chương 8. Chúng tôi đã lưu ý trong phần thảo luận về các hệ thống CDMA thế hệ thứ ba ở Chương 10 rằng việc tăng công suất trong quá trình truy cập cũng đã được áp dụng ở đó. Với thủ tục này, công suất được chọn để gửi bản tin truy cập ban đầu thường được chọn thấp hơn đáng kể so với ước tính công suất truyền vòng hồ mà thiết bị di động thường sử dụng. Cần lưu ý rằng những ước tính như vậy có thể không chính xác do sai số đo lường và sự mờ dần. Để giải thích khả năng bị pha định, thông thường phải sử dụng một biên độ pha định lớn, dẫn đến khả năng gây nhiễu tăng lên. Thay vào đó, thiết bị di động bắt đầu truy cập ban đầu với công suất thấp hơn công suất được đề xuất bởi ước tính và sau đó tăng công suất lên một lượng cố định cho mỗi lần thử truy cập được yêu cầu (Olafsson và cộng sự., 1999; Moberg và cộng sự., 2000). Một câu hỏi khác được nêu trong Chương 10 là liệu có tốt hơn nếu gửi các phần mở đầu truy cập lặp đi lặp lại cho đến khi quyền truy cập được cấp, sau đó là một tin nhắn dài hơn hay gửi chính tin nhắn đó, lặp lại nếu cần thiết cho đến khi quyền truy cập cuối cùng được cấp. Trong cả hai trường hợp, việc tăng công suất đều được sử dụng. Độ trễ xử lý lâu hơn trong trường hợp sau, nhưng tin nhắn được đảm bảo đã được nhận sau khi quyền truy cập được cấp. Trong trường hợp trước, sử dụng

Cai, J. and D. J. Goodman. 1997. "General packet radio service in GSM," *IEEE Communications Mag.*, 35, 10 (October), 122–131.

Olafsson, H. et al. 1999. "Performance evaluation of different random access power ramping proposals for the WCDMA system," *IEEE Personal Indoor Mobile Radio Conference*.

Moberg, J. et al. 2000. "Throughput of the WCDMA random access channel," *Proc. IST Mobile Communication Summit, Galway, Ireland, October*.

lời mở đầu đầu tiên để có được quyền truy cập, thời gian xử lý sẽ giảm xuống, nhưng bản thân thông báo có thể bị mất do những thay đổi trong điều kiện mở dân khi quyền truy cập cuối cùng được cấp (Olafsson và cộng sự., 1999; Moberg và cộng sự., 2000). Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng khả năng gây nhiễu và do đó va chạm sẽ giảm khi sử dụng các đoạn mở đầu ngắn.

CPOCH, thủ tục truy cập kênh gó chung đường lên, đã được đề cập trong phần giới thiệu chương này như một kỹ thuật khác để cải thiện thông lượng truy cập. Hãy nhớ lại rằng CPOCH đã được đề cập ngắn gọn trong phần thảo luận của chúng ta về W-CDMA ở Chương 10 như một lựa chọn thay thế cho thủ tục truy cập RACH. Sự khác biệt giữa hai thủ tục chỉ xuất hiện sau giai đoạn tiếp cận ban đầu. In the RACH access stage, a mobile selects a RACH sub-channel from those broadcast by the base station, estimates the initial transmission power level to be used, based on its measurement of the downlink power received, and then transmits a brief 1 msec preamble using a randomly selected code and signature. Nếu trạm cơ sở phát hiện phần mở đầu này, nó sẽ phản hồi lại chữ ký trên AICH. Sau đó, thiết bị đầu cuối sẽ truyền một phần bản tin RACH có độ dài 10 hoặc 20 ms. Tuy nhiên, lưu ý rằng các thiết bị đầu cuối truy cập khác có thể đã sử dụng cùng một chữ ký và cũng trả lời tin nhắn AICH, dẫn đến xung đột. Thủ tục CPOCH cố gắng giảm khả năng xảy ra xung đột tại thời điểm này bằng cách gửi phần mở đầu phát hiện xung đột (CD) thay vì một phần (dài hơn) của thông báo RACH, sử dụng chữ ký được chọn ngẫu nhiên khác cho mục đích này. Trạm cơ sở phản hồi chữ ký mới này trở lại thiết bị di động trên Kênh chỉ dẫn CD, CDICH. Nếu chữ ký phản hồi là chính xác thì thiết bị di động sẽ bắt đầu truyền một tin nhắn dài hơn. Đó là sự kết hợp giữa phần mở đầu CPOCH ngắn và chữ ký ngẫu nhiên mới được chọn được truyền cùng với nó để mang lại hiệu suất truy cập được cải thiện. Trên thực tế, một nghiên cứu mô phỏng được mô tả trong Moberg và cộng sự (2000) cho thấy rằng sự cải thiện đáng kể về thông lượng của thủ tục truy cập ngẫu nhiên ở mức tải cao có thể đạt được chỉ bằng cách chọn một chữ ký ngẫu nhiên mới để truyền thông báo sau khi trạm cơ sở cấp quyền truy cập. Sự ngẫu nhiên hóa thứ hai này rõ ràng có tác dụng làm giảm khả năng “xung đột” của nhiều lần truyền tin nhắn sau khi quyền truy cập được cấp.

11.2 Truy cập tích hợp: thoại và dữ liệu

Phần trước tập trung vào truy cập ngẫu nhiên theo khe Aloha vào kênh đường lên. Quyền truy cập ban đầu chỉ được xem xét. Việc xử lý thích hợp các tài nguyên kênh sau khi đạt được quyền truy cập không được xem xét. Trong phần này chúng ta xem xét vấn đề chung về kiểm soát truy cập và phân bổ tài nguyên kênh. Chúng tôi cũng mở rộng tập hợp vấn đề để bao gồm nhiều loại lưu lượng, với các đặc điểm lưu lượng khác nhau và các yêu cầu chất lượng dịch vụ (QoS) khác nhau. Như đã chỉ ra trong phần giới thiệu của chương này, thường đủ để xem xét hai loại lưu lượng cơ bản, lưu lượng thời gian liên tục, chẳng hạn như thoại thời gian thực và dữ liệu bùng nổ. Do đó chúng tôi tập trung vào việc kiểm soát truy cập và phân bổ tài nguyên của hai loại lưu lượng này. Trước tiên, chúng tôi mô tả và so sánh, nếu có thể, một số đề xuất đã xuất hiện trong tài liệu để xử lý dữ liệu thoại và dữ liệu cụm trong kênh đường lên TDMA. Như chúng ta sẽ thấy, các chiến lược truy cập được đề xuất này đều được xây dựng trên Aloha có khe. Các thủ tục kiểm soát truy cập này sau đó được mở rộng sang môi trường CDMA.

Cách tiếp cận đầu tiên, tiên phong đối với vấn đề kiểm soát đa truy cập đã được Goodman và cộng sự phát triển trong một loạt bài báo (Goodman và cộng sự., 1989; Goodman và Wei, 1991; Nanda và cộng sự., 1991). Chiến lược cơ bản, được gọi là *đa truy cập đặt trước gói*, hay gọi tắt là PRMA, yêu cầu loại truy cập Aloha có khe thời gian và dành các khe thời gian trong các khung liên tiếp cho các gói thoại, sau khi việc truy cập được thực hiện thành công. Việc đặt trước cuộc gọi thoại được giữ lại miễn là các gói thoại tiếp tục được gửi đến định kỳ. Tuy nhiên, các khe thời gian không được dành riêng cho các gói dữ liệu. Các gói dữ liệu phải cạnh tranh riêng lẻ để giành các khe thời gian. Chúng tôi mô tả quy trình truy cập/đặt trước chỉ tiết hơn trước tiên chỉ dành cho trường hợp các cuộc gọi thoại cạnh tranh, sau đó thêm yêu cầu về quyền truy cập gói dữ liệu. Cấu trúc khung được chọn cho các nghiên cứu mô phỏng về hiệu suất của PRMA hình dung ra một cuộc gọi thoại của người dùng di động, sau khi được cấp quyền truy cập, vì yêu cầu một khe thời gian cho mỗi khung.

Các nghiên cứu mô phỏng được mô tả trong các bài báo PRMA sử dụng ví dụ về cấu trúc giọng nói sau đây. Như thường lệ (tham khảo phần thảo luận ở Chương 8), các mẫu giọng nói được giả định lấy mỗi 125 μ giây. Giả sử tốc độ truyền 32 kbps được sử dụng. Điều này sau đó tương ứng với 4 bit cho mỗi mẫu. Giả sử 128 mẫu như vậy được tập hợp lại để tạo thành gói thoại 512 bit. Do đó cứ 16 mili giây lại có một gói được tập hợp. Đây là thời gian được chọn cho độ dài khung hình. Bây giờ hãy để tốc độ truyền là 720 kbps. Lưu ý rằng các hệ thống thế hệ thứ ba được mô tả trong Chương 10 cho phép truyền giá trị này, mặc dù hệ thống thực tế sử dụng tốc độ của giá trị này có thể đang hoạt động trong nhà. Hãy để một khung bao gồm 20 khe. Với tốc độ truyền 720 kbps, mỗi khe có 576 bit. Điều này ngụ ý rằng 64 bit thông tin điều khiển và tiêu đề được thêm vào mỗi gói thoại 512 bit.

Bây giờ hãy xem xét truy cập bằng giọng nói. Như đã lưu ý ở trên, PRMA áp dụng quy trình truy cập Aloha có khe cấm, nhưng có những sửa đổi sau. Một gói hoàn chỉnh được truyền đi như một phần của nỗ lực truy cập. Nếu thành công, trạm cơ sở sẽ trả lời bằng xác nhận (ack). Khe cấm được sử dụng bởi thiết bị di động thoại sau đó được coi là dành riêng cho thiết bị di động đó và được trạm gốc đánh dấu. Do đó, các khe trong PRMA có hai loại, một loại dành riêng cho các cuộc gọi thoại đang diễn ra và một loại dành cho truy cập ngẫu nhiên. Lưu ý rằng thời gian khứ hồi để nhận được một ack nhỏ hơn nhiều so với thời gian khung hình, thường thậm chí còn nhỏ hơn cả thời gian một khe: trong ví dụ này, thời gian một khe là 0,8 mili giây. Ở tốc độ truyền sóng vô tuyến, thời gian để bao phủ khoảng cách khứ hồi có kích thước macrocell là 30 km là 0,1 mili giây. Thêm một chút thời gian xử lý tại trạm gốc, sẽ có nhiều thời gian để nhận được ACK trước khung tiếp theo.

Tiếp tục với quy trình PRMA cơ bản, trong trường hợp không nhận được xác nhận, thiết bị di động thoại sẽ thử lại khung tiếp theo với xác suất p_v , một tham số thiết kế. Do đó, quy trình thử lại PRMA này khác với quy trình Aloha có rãnh thông thường trong đó một khoảng thời gian ngẫu nhiên sau đó được chọn cho lần thử lại. Kỹ thuật thử lại theo xác suất này từ lâu đã được gọi là *lặp-persistent-Aloha*. (Chúng ta sẽ gặp lại chiến lược thử lại này trong chương tiếp theo trong việc thiết lập hiệu suất của mạng LAN không dây.) Đặt trước vị trí trong PRMA cũng là một ví dụ về chiến lược truy cập *đặt trước-Aloha*, cũng đã được biết đến từ lâu trong Aloha

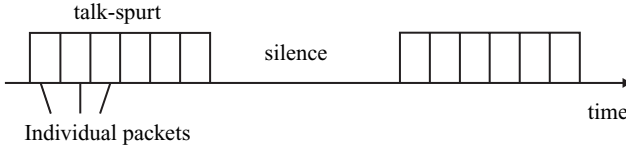
Goodman, D. J. et al. 1989. "Packet reservation multiple access for local wireless communication," *IEEE Transactions on Communications*, 37, 8 (August), 885–890.

Goodman, D. J. and S. X. Wei. 1991. "Efficiency of packet reservation access," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 40, 1 (February), 170–176.

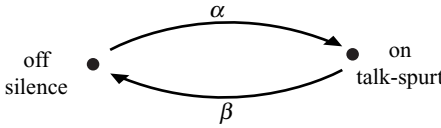
Nanda, S. et al. 1991. "Performance of PRMA: a packet voice protocol for cellular systems," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 40, 3 (August), 584–598.

văn học. Trong trường hợp PRMA, thiết bị di động thoại tiếp tục thử lại tối đa chỉ hai lần. Gói tin được đề cập sau đó sẽ bị loại bỏ. Lý do cho điều này là các gói thoại thời gian thực thường phải được gửi đến đích trong vòng tối đa 100 mili giây. Nếu không, cuộc trò chuyện theo thời gian thực sẽ trở nên không được chấp nhận đối với các bên tham gia trò chuyện. Lưu ý rằng hai khung hình trễ đã tương ứng với 32 mili giây. Tất nhiên, việc giảm gói sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc trò chuyện bằng giọng nói. Các giá trị xác suất mất gói trong khoảng 1–5% đã được chấp nhận trong các nghiên cứu về giọng nói gói trong mạng hữu tuyến. Xác suất mất gói thường được coi là một trong các thuộc tính QoS của giọng nói gói (Schwartz, 1996).

Các nghiên cứu mô phỏng đã được thực hiện cho hệ thống PRMA với các thông số kỹ thuật ví dụ được chỉ ra ở trên và được mô tả trong các tài liệu PRMA được tham chiếu ở trên. Chúng tôi thảo luận về kết quả trong thời gian ngắn. Trước tiên, chúng tôi lưu ý rằng mô hình tạo gói nói chuyện trong mô hình cuộc gọi thoại được sử dụng trong các mô phỏng này. Mô hình này được thiết lập tốt vì thể hiện khá chính xác các đặc điểm của giọng nói (Schwartz, 1996), và được đề cập ngắn gọn trong Chương 6 khi thảo luận về hiệu suất hệ thống CDMA. Theo mô hình này, cái nhìn cận cảnh về các đặc điểm của một người nói điển hình cho thấy giọng nói được phát ra xen kẽ ngẫu nhiên giữa trạng thái nói chuyện và trạng thái im lặng. Hình 11.4(a) cho thấy các gói được tạo ra với tốc độ định kỳ trong thời gian tăng vọt, xen kẽ với các khoảng im lặng. Mô hình Markov hai trạng thái (không có bộ nhớ) đại diện cho quá trình tạo gói giọng nói này xuất hiện trong phần b của hình. Theo mô hình này, một người nói ở trạng thái nói chuyện đột ngột có xác suất $\beta \Delta t \ll 1$ rời khỏi trạng thái đó và chuyển sang trạng thái im lặng trong bất kỳ khoảng thời gian nhỏ nào Δt . Ngược lại, có xác suất $\alpha \Delta t \ll 1$ chuyển sang trạng thái nói chuyện dồn dập trong khoảng thời gian nhỏ bất kỳ Δt . (Điều này thể hiện mô hình thời gian liên tục. Một mô hình thời gian rời rạc tương đương thực sự phù hợp hơn cho phần trình bày của chúng tôi, vì chúng tôi giả định việc tạo các gói thoại theo chu kỳ khi ở trạng thái nói chuyện nhanh và chúng tôi cũng áp đặt cấu trúc khung tuần hoàn. Tuy nhiên, với những con số mà chúng tôi xử lý ở đây, hai mô hình về cơ bản là tương đương nhau và việc trình bày phiên bản thời gian liên tục sẽ đơn giản hơn.) Xác suất ở trạng thái nói chuyện nhanh chóng được chứng minh là được đưa ra bởi $\alpha/(\alpha + \beta)$, trong khi xác suất rơi vào trạng thái im lặng là $\beta/(\alpha + \beta)$. (Một người đọc chu đáo sẽ lưu ý rằng mô hình hai trạng thái này là trường hợp đặc biệt của các mô hình đa trạng thái tổng quát hơn của chuỗi Markov được thảo luận trong Chương 9.) Người ta cũng dễ dàng chứng minh rằng độ dài trung bình của một cuộc nói chuyện nhanh là $1/\beta$, trong khi khoảng im lặng trung bình chỉ là $1/\alpha$. Các khoảng thời gian nói chuyện được đo lường thường có độ dài khác nhau từ 0,4–1,2 giây, trong khi các khoảng im lặng có độ dài trung bình là 0,6–1,8 giây. Xác suất xảy ra một cuộc nói chuyện vội vã thường được coi là khoảng 0,4. Thực tế là phần lớn thời gian người nói thực sự im lặng từ lâu đã được sử dụng trong các mạng điện thoại, với những người dùng chia sẻ các khe thời gian. Dấu hiệu cho thấy trung bình có tới 2,5 người dùng có thể chia sẻ mỗi khe thời gian trong một hệ thống lớn. Điều này dẫn đến DSI, nội suy giọng nói kỹ thuật số, trong mạng điện thoại kỹ thuật số, với số lượng người dùng được chỉ định cho một bộ chuyển mạch nhất định là 2,5. Chúng ta đã lưu ý trong Chương 6 rằng, trong các hệ thống CDMA, mức tăng trong việc sử dụng này sẽ dẫn đến giảm nhiều, vì trung bình 60% thời gian, các thiết bị di động thoại đang hoạt động đều im lặng. PRMA cũng mong đợi sự cải thiện về hiệu suất do khoảng thời gian im lặng của giọng nói.



(a) Generation of voice packets during a call



(b) Two-state Markov model

Hình 11.4 Mô hình nói nhanh

Bây giờ quay trở lại các mô phỏng PRMA được mô tả trong tài liệu được trích dẫn, giả định rằng thiết bị di động thoại có quyền truy cập vào một khe thời gian trong khung sẽ mất khe đó khi nó chuyển sang trạng thái im lặng. Nó lại phải tranh giành quyền truy cập khi bắt đầu cuộc trò chuyện. Do đó, việc đặt trước một khoảng thời gian chỉ kéo dài trong khoảng thời gian nói chuyện. Thời lượng nói chuyện trung bình được sử dụng trong mô phỏng PRMA là 0,36 giây, với khoảng im lặng trung bình được chọn là 0,64 giây. Khi đó, xác suất xảy ra tình trạng nói chuyện đột ngột là 0,36, với mức cải thiện DSI dự kiến là khoảng 1/0,36 hoặc 2,8. Do đó, đối với khung 20 khe, người ta có thể mong đợi có thể xử lý tới 56 mẫu giọng nói. Điều này hóa ra là quá lạc quan. Các mô phỏng chỉ ra rằng lựa chọn tốt nhất p_v sử dụng chiến lược Aloha liên tục p là 0,3, với 37 điện thoại di động thoại có xác suất rút gói là 1%. Lưu ý rằng giá trị người dùng có thể được đáp ứng này không gấp 2,8 lần số vị trí, nhưng vẫn gần như gấp đôi số lượng có thể bằng cách chỉ định cho người dùng một vị trí trong cuộc gọi thoại và cho phép họ giữ lại vị trí đó trong suốt thời gian của cuộc gọi. Tại sao lại là sự lựa chọn “tốt nhất” p_v ? Với p_v quá nhỏ, các thiết bị đầu cuối phải chờ quá lâu để truy cập kênh vô tuyến và kết quả là có quá nhiều gói bị loại bỏ. Với p_v quá lớn sẽ dẫn đến va chạm quá mức và mất ổn định.

Các nghiên cứu mô phỏng vừa tóm tắt chỉ tập trung vào trường hợp lưu lượng thoại. Nhiều nghiên cứu tiếp theo được báo cáo trong tài liệu đã xem xét tác động của cả thiết bị đầu cuối thoại và dữ liệu PRMA cạnh tranh để truy cập trên cùng một kênh vô tuyến đường lên. Chúng tôi chỉ tóm tắt kết quả của một trong những nghiên cứu mô phỏng này trước khi chuyển sang các biến thể sau này của kỹ thuật PRMA. Nghiên cứu này của Grillo và các cộng sự đã xem xét tác động của các điều kiện vận hành thực tế trong một hệ thống đa bào, bao gồm cả suy hao đường truyền và pha đình chậm (Grillo và cộng sự., 1993). Cụ thể hơn, cấu trúc ô được mô hình hóa có dạng hình lục giác bán kính 1km. Suy hao đường truyền được mô hình hóa bằng cách sử dụng định luật lũy thừa 3,5 cho sự suy giảm. Pha đình chậm

Grillo, D. et al. 1993. “A performance analysis of PRMA considering speech, data, co-channel interference and ARQ error recovery,” *Mobile and Personal Communications*, IEEE Conference Publication No. 387, December 13–15, 161–171.

là log bình thường với độ lệch chuẩn 4 dB. Fading Rayleigh nhanh không được xem xét rõ ràng. Người ta giả định rằng cần có SIR đường lên tối thiểu, được đo tại trạm gốc, để đảm bảo nhận gói chính xác tại trạm gốc. Hai giá trị SIR tối thiểu, 9 dB và 12 dB, đã được xem xét. Hiệu ứng bắt giữ cũng được mô hình hóa: với hai hoặc nhiều gói tranh giành quyền truy cập, gói có SIR cao nhất sẽ thành công trong việc giành quyền truy cập, tuy nhiên, với điều kiện là SIR của nó vượt quá giá trị tối thiểu được yêu cầu.

Cấu trúc khung PRMA được áp dụng giống như cấu trúc đã lưu ý ở trên, sử dụng các khung 16 mili giây, mỗi khung 20 khe, lại hoạt động ở tốc độ truyền 720 kbps. Các gói thoại, được tạo một lần trên mỗi khung hình, lại được giả định mang 512 bit thông tin (lời nói), với 64 bit được thêm vào. Một thay đổi được thực hiện là ở các thông số nói chuyện/im lặng. Khoảng thời gian nói chuyện trung bình được chọn là 1 giây; khoảng thời gian im lặng trung bình được lấy là 1,35 giây. Lưu ý rằng, với những con số này, xác suất để một trạm thoại đang nói chuyện là 0,43; mức tăng DSI dự kiến là 2,33. Thiết bị đầu cuối thoại lại giữ lại một khoảng thời gian nhất định cho mỗi khung hình, sau khi quyền truy cập được cấp, trong suốt thời gian của một cuộc nói chuyện. Mặt khác, các thiết bị đầu cuối dữ liệu phải truy cập kênh mỗi khi gói dữ liệu được truyền đi. Không có sự đặt trước gói dữ liệu nào từ khung này sang khung khác. Các gói dữ liệu có chiều dài một khe. Thiết bị đầu cuối dữ liệu được coi là có tốc độ bit tương đối thấp, mỗi thiết bị truyền ở tốc độ 4,8 kbps, với chu kỳ nhiệm vụ 50%: hoạt động trong 0,588 giây, không truyền trong cùng thời gian. Do đó, tốc độ bit trung bình trên mỗi thiết bị đầu cuối là 2,4 kbps. Không giống như thoại, với những hạn chế chặt chẽ về thời gian phân phối gói thoại, độ trễ gói dữ liệu thường không phải là mục tiêu QoS, như đã lưu ý trong chương trước. Do đó, trong quy trình truy cập được áp dụng cho các gói dữ liệu trong nghiên cứu mô phỏng này, thời gian truyền lại tương đối dài. (Lưu ý rằng các gói dữ liệu và gói thoại cạnh tranh trong cùng một khe thời gian. Tuy nhiên, khi nguồn thoại giành được quyền truy cập vào một khe thời gian, khe đó được dành riêng cho nguồn trong suốt thời gian của cuộc đàm phán, làm giảm số lượng khe có sẵn cho cả gói thoại và gói dữ liệu.) Ngoài ra, thủ tục ARQ với kích thước của số thay đổi đã được sử dụng để kiểm soát luồng gói dữ liệu. Trong các mô phỏng được thực hiện (Grillo và cộng sự., 1993), 30 thiết bị đầu cuối dữ liệu được cho là luôn hoạt động; lưu lượng truy cập được tăng lên bằng cách tăng số lượng các trạm thoại. Kết quả mô phỏng sau đó cho thấy hệ thống có thể hỗ trợ khoảng 29 phiên thoại với SIR yêu cầu là 9 dB hoặc 25 phiên thoại với SIR yêu cầu là 12 dB. Cả hai trường hợp đều bị mất gói thoại 1%. Đối với những con số này, số lần thử truyền dữ liệu trung bình cần thiết cho mỗi gói dữ liệu được truyền thành công nằm trong khoảng từ 1,4 đến 1,8. Lưu ý rằng các nỗ lực gói dữ liệu được thêm vào sẽ làm giảm dung lượng hệ thống hiệu quả. Hãy xem trường hợp SIR tối thiểu là 9 dB làm ví dụ. Với 1,4 lần thử truyền cần thiết để truyền mỗi gói dữ liệu, tốc độ bit trung bình được 30 trạm dữ liệu sử dụng là $30 \cdot 1,4 \cdot 2,4$ kbps hoặc 101 kbps. Nếu các trạm dữ liệu bị vô hiệu hóa và chỉ truyền giọng nói, các mô phỏng cho thấy rằng lý tưởng nhất là 37 trạm thoại có thể được hỗ trợ với tỷ lệ mất gói là 1%. Điều này phù hợp với các nghiên cứu mô phỏng trước đó được trích dẫn ở trên. Nếu, với các trạm thoại chỉ phát, cần có SIR tối thiểu là 9 dB để thu gói thoại, thì số lượng sẽ giảm xuống còn 35 trạm. Yêu cầu SIR tối thiểu là 12 dB sẽ giảm con số này xuống còn 32 trạm. Những số liệu này thể hiện sự cân bằng khác nhau được đưa ra cùng với tác động của các điều kiện truyền tải thực tế.

Tất nhiên, những cải tiến có thể được thực hiện đối với thủ tục truy cập PRMA cơ bản. Một chiến lược truy cập cải tiến như vậy được đề xuất bởi các thành viên của cộng đồng nghiên cứu không dây châu Âu, những người đã sớm nghiên cứu các đề xuất cho hệ thống thế hệ thứ ba, được dán nhãn PRMA++

R	1	2	...	10	11	R	12	...	20	...	33	R
-----	---	---	-----	----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----

(a) Hướng đường lên

1	2	...	10	A	11	...	20	A	...	31	32	33	A
---	---	-----	----	-----	----	-----	----	-----	-----	----	----	----	-----

(b) Downlink direction

Hình 11.5 Ví dụ về cấu trúc khung PRMA++

(DeVilley, 1993). Thủ tục truy cập này khác với PRMA ở chỗ phân biệt giữa hai loại khe trên mỗi khung theo hướng đường lên. Các khe đặt trước hoặc R được sử dụng riêng cho kiểm soát truy cập kiểu Aloha có khe. Các khe thông tin hoặc I được sử dụng để truyền các gói thông tin sau khi nỗ lực truy cập thành công. Hình 11.5(a) mô tả một ví dụ về cấu trúc khung này cho khung 36 khe. Ở đây ba vị trí R được xác định cụ thể; 33 slot còn lại là slot thông tin. Cấu trúc khe đường xuống cũng chứa hai loại khe, xác nhận hoặc khe A , xác nhận nỗ lực truy cập thành công và khe I , được sử dụng để mang các gói thông tin đường xuống. Hai loại khe này được xác định trong Hình 11.5(b) cho cùng một ví dụ ở Hình 11.5(a). Các khe chuyên biệt bổ sung được xác định cho đường xuống trong giao thức truy cập được đề xuất này để truyền thông tin phân trang nhanh, với các khe paging-ack cũng được dành riêng cho đường lên. Chúng tôi bỏ qua các loại vị trí bổ sung này trong cuộc thảo luận ngắn gọn này. (Ý tưởng giới thiệu các khe đặt chỗ đặc biệt, ngoài các khe thông tin, lần đầu tiên được đề xuất trong Mitrou và cộng sự. (1990).) Trong giao thức này, một thiết bị di động tìm kiếm quyền truy cập truyền một cụm tranh chấp truy cập trên một khe R , cụm chứa một địa chỉ di động bị cắt cụt và số lượng khe cấm I cần thiết để truyền thông tin. Các khe A đường xuống mang địa chỉ của các truy cập di động cạnh tranh thành công, cũng như các khe I đường lên được sử dụng để truyền thông tin đường lên. Sau đó, các khe I đường lên này vẫn được phân bổ cho các điện thoại di động được đề cập miễn là quá trình truyền của chúng đang hoạt động. Do đó, thủ tục này cho phép nhiều khe cấm, do đó thay đổi dung lượng truyền dẫn, được phân bổ cho một thiết bị di động nhất định. Bằng cách sử dụng một số lượng hạn chế dành riêng, R , các vị trí theo hướng đường lên, số lượng xác nhận, A , các vị trí cũng được giảm bớt. Điều này dẫn đến việc giảm đáng kể dung lượng đường xuống dành cho việc giải quyết tín hiệu của các nỗ lực truy cập (DeVilley, 1993).

Một số ý kiến sẽ chỉ ra rằng, với số lượng vị trí trên mỗi khung hình cố định, sẽ có số lượng R vị trí tối ưu trên mỗi khung hình để giảm thiểu độ trễ truy cập. Độ trễ này được tạo thành từ hai thành phần, độ trễ tranh chấp và độ trễ chờ đợi một khe I trở nên trống sau khi truy cập thành công. Nếu có sẵn một số lượng nhỏ các vị trí R ,

DeVilley, J. M. 1993. "A reservation-based multiple access scheme for a future universal telecommunications system," *Mobile and Personal Communications*, IEEE Conference Publication No. 387, 13–15 December, 210–215.

Mitrou, N. M. et al. 1990. "A reservation multiple access protocol for microcellular mobile communication systems," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 39, 4 (November), 340–351.

độ trễ tranh chấp cao. Việc tăng số lượng sẽ làm giảm độ trễ tranh chấp nhưng cũng làm giảm số lượng vị trí I . Cuối cùng, nếu số lượng vị trí ít thì thời gian chờ để nhận được vị trí sẽ tiếp tục và độ trễ truy cập lại tăng lên. Số lượng khe cắm R tối ưu này hóa ra lại phụ thuộc vào số lượng thiết bị di động trong một hệ thống nhất định. Ví dụ: kết quả mô phỏng cho thông tin di động gói giọng nói được mô tả trong DeVille (1993) chỉ ra rằng, với cấu trúc khung 72 khe 5 mili giây, độ trễ truy cập tối thiểu là 20 mili giây (tức là 4 khung) có thể đạt được cho 128 thiết bị di động cạnh tranh bằng cách gán 16 trong số các vị trí làm khe R . Thời gian nói chuyện trung bình trong trường hợp này được chọn là 1,41 giây, trong khi khoảng thời gian im lặng trung bình được chọn là 1,78 giây. Do đó, xác suất tham gia đàm phán là 0,44 và mức tăng DSI dự kiến sẽ là 2,27. Độ lợi thực tế trong chế độ chuyển mạch kênh là 128/72, hay 1,78, gần tương đương với các số liệu mô phỏng PRMA được trích dẫn ở trên, đối với cấu trúc khung khác. Nhưng lưu ý rằng chỉ cần 16 khe A trên đường xuống, còn 56 khe có sẵn để truyền thông tin. (We are again ignoring other up/downlink slot usages such as those required for paging.) If the access delay is now allowed to increase to 30 msec (close to the 32-msec maximum value allowed in the PRMA simulations quoted above), 136 mobiles can be accommodated, with the number of R slots per frame reduced to 12 (DeVile, 1993).

A number of other extensions of PRMA and PRMA++ have been proposed in the literature. An access protocol called SIR (Service Integration Radio), for example, extends PRMA++ to incorporate bursty data transmission as well as voice-packet transmission (Anasti *et al.*, 1996, 1997). In this proposed protocol uplink R slots are divided into two groups, VR and DR slots. The former are used, as in PRMA++, to contend for access. Voice transmission requests use these slots to request bandwidth allocations as well. The DR slots are used to provide information, contention-free, to the base station as to data bandwidth requests: once data mobiles succeed in gaining access, they are periodically polled by the base station, round-robin fashion, to determine their bandwidth requirements. I slots are then assigned to the data mobiles by the base station in a round-robin, contention-free, manner. Dedicated data I slots may be made available to data mobiles for this purpose. In addition, any voice-assigned I slots not being used in a given frame by voice mobiles are assigned to data terminals for this frame only. This procedure for allowing data to access unused voice slots is referred to as a “movable boundary” scheme, and has long been used in wired link assignment strategies. The SIR access protocol thus assigns data mobiles information slots, once access has been accomplished, in a contention-free, round-robin manner without affecting voice information slots.

Một giao thức truy cập tích hợp khác được đề xuất, Frame Reserve Multiple Access hay FRMA, sửa đổi giao thức PRMA cơ bản theo hai cách: nó cố gắng tối đa hóa số lượng khe được phân bổ cho dữ liệu trên mỗi khung, giữ cho xác suất rớt gói thoại ở giá trị xác định là 1% và yêu cầu trạm gốc chỉ phát một xác nhận trên mỗi khung, để giảm hoạt động của máy thu di động và do đó nâng cao tuổi thọ pin di động (Narasimhan và Yates, 1996). Cụ thể, đường lên, thiết bị di động tới trạm gốc, khung

Anasti, G. *et al.* 1996. “A bandwidth reservation protocol for speech/data integration in TDMA-based advanced mobile systems,” *Proc. IEEE Infocom'96*, San Francisco, CA, March, 722–729.

Anasti, G. *et al.* 1997. “A contention/reservation access protocol for speech and data integration in TDMA-based advanced mobile systems,” *Mobile Networks and Applications*, 2, 3–18.

Narasimhan, P. and R. P. Yates. 1996. “A new protocol for the integration of voice and data over PRMA,” *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 14, 4 (May), 621–631.

Cấu trúc được chia thành ba loại khe: cái gọi là khe R dành riêng cho các gói thông tin thoại, với thiết bị di động thoại hoạt động chỉ được phân bổ một khe như vậy cho mỗi khung, khe V được sử dụng cho tranh chấp thoại và khe lưu lượng dữ liệu được sử dụng cho cả tranh chấp dữ liệu và để mang các gói thông tin dữ liệu. (Lưu ý sự khác biệt về ký hiệu so với công việc PRMA++ được trích dẫn ở trên: các vị trí V ở đây tương đương với các vị trí R trong trường hợp PRMA++; các vị trí R ở đây tương đương với các vị trí I ở đó.) Một chiến lược ranh giới di động cũng được áp dụng, với các vị trí thoại chuyên dụng, không được sử dụng, mỗi khung được phân bổ cho dữ liệu giao thông. Với N slot trong một khung thì chúng ta phải có số slot dữ liệu cho trước là $N - R - V$. Trong sơ đồ này, trạm cơ sở tính toán thích ứng cả V và xác suất liên tục của giọng nói p_v , cần thiết để tối đa hóa việc phân bổ khe dữ liệu (băng thông) cho mỗi khung và phát các giá trị đó tới tất cả các thiết bị di động thoại để sử dụng cho từng khung. Việc tối đa hóa băng thông dữ liệu được thực hiện với hạn chế là xác suất rớt gói thoại gần bằng 1%, như đã lưu ý. Khi thực hiện tối ưu hóa từng khung này, ở đầu mỗi khung, trạm cơ sở sẽ biết số M điện thoại di động thoại đang thực hiện cuộc gọi thoại và số R ở trạng thái nói chuyện nhanh, do đó dự kiến sẽ truyền một gói thông tin giọng nói cho mỗi khung. (Lưu ý rằng $R \leq M$.) Hai tham số V và p_v cần tính là hàm của cả hai R và M .

Kết quả của việc sử dụng giao thức truy cập này là gì? Các mô phỏng được thực hiện cho thấy rằng do áp dụng tối ưu hóa nên hiệu suất thiết bị đầu cuối dữ liệu của nó vượt xa so với PRMA thuần túy (Narasimhan và Yates, 1996). Cụ thể, hãy xem xét một hệ thống có các tham số tương tự như các tham số được sử dụng trong hệ thống PRMA được tóm tắt ở trên: các khung lặp lại mang 20 khe và dài 16 mili giây; tốc độ kênh vô tuyến là 720 kbps và các cuộc gọi thoại truyền ở tốc độ 32 kbps mỗi cuộc; 64 bit tiêu đề được thêm vào mỗi gói thoại 512 bit trên mỗi khe; thời gian nói chuyện trung bình dài 1 giây và khoảng thời gian im lặng trung bình kéo dài 1,35 giây. (Do đó, khoảng thời gian nói chuyện/im lặng khác với khoảng thời gian được sử dụng trong mô phỏng PRMA được tham chiếu trước đó.) Như trong ví dụ PRMA, hiệu ứng mờ dần không được xem xét khi thực hiện mô phỏng. Kết quả sau đó như sau: khi số lượng thiết bị đầu cuối thoại tăng lên, tỷ lệ băng thông (khe) dành cho thiết bị đầu cuối dữ liệu giảm tuyến tính theo số lượng thiết bị đầu cuối thoại, với 20% băng thông hoặc 144 kbps được cung cấp để truyền dữ liệu, trung bình, với 32 thiết bị đầu cuối thoại trong hệ thống. Lưu ý rằng hệ thống PRMA chỉ có giọng nói cho phép 37 thiết bị đầu cuối thoại truy cập vào trạm gốc. Hệ thống PRMA tích hợp, mang cả thoại và dữ liệu, được trích dẫn ở trên (Grillo và cộng sự., 1993), cho thấy 72 kbps, hay 10% băng thông, được cung cấp cho các thiết bị đầu cuối dữ liệu (30 thiết bị đầu cuối như vậy mang trung bình 2,4 kbps mỗi thiết bị), với 30 thiết bị đầu cuối thoại trong hệ thống. Hãy xem xét một ví dụ khác, trường hợp của 20 thiết bị di động thoại và 20 thiết bị đầu cuối dữ liệu trong hệ thống. Sau đó, với chiến lược FRMA, có tới 50% băng thông hoặc 360 kbps được phân bổ để truyền dữ liệu, tức là tối đa 18 kbps trên mỗi thiết bị đầu cuối. Điều đáng chú ý hơn nữa là độ trễ gói dữ liệu trung bình chờ trên hàng đợi trước khi bắt đầu truyền qua kênh vô tuyến được nhận thấy là giảm đáng kể ở FRMA so với PRMA. Vì vậy, hãy xem xét độ trễ gói dữ liệu trung bình trong trường hợp cụ thể này của 20 thiết bị di động thoại và 20 thiết bị đầu cuối dữ liệu, khi tốc độ dữ liệu trên mỗi thiết bị đầu cuối tăng lên. Với tốc độ dữ liệu 1000 bps trên mỗi thiết bị đầu cuối, sơ đồ PRMA dẫn đến độ trễ gói dữ liệu trung bình khoảng 400 mili giây. Độ trễ FRMA tương ứng nhỏ hơn 100 mili giây. Sau đó, độ trễ xếp hàng cho cả hai sơ đồ sẽ tăng lên khi tốc độ dữ liệu trên mỗi thiết bị đầu cuối tăng lên trên giá trị này, tuân theo đường cong xếp hàng điển hình. Sơ đồ PRMA bão hòa ở tốc độ dữ liệu tối đa trên mỗi thiết bị đầu cuối là 1400 bps, trong đó độ trễ là

800 mili giây. Sơ đồ FRMA được cho là đạt tốc độ dữ liệu tối đa là 18 kbps với độ trễ dưới 800 mili giây (Narasimhan và Yates, 1996). Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là phải trả giá cho những cải tiến đáng kể về hiệu suất do thủ tục truy cập FRMA mang lại: tốc độ rót gói thoại luôn được giữ ở mức khoảng 1%, ngay cả khi hệ thống chỉ tải nhẹ. Con số này là một hạn chế và do đó được tích hợp vào quy trình tối ưu hóa. PRMA có tỷ lệ loại bỏ gói 1% làm ngưỡng, tức là tỷ lệ loại bỏ gói thoại nhỏ hơn hoặc bằng 1%. Một hệ thống PRMA được tải nhẹ sẽ có tỷ lệ rót gói nhỏ hơn 1%.

Sơ đồ truy cập dựa trên TDMA cuối cùng mà chúng ta thảo luận (nhiều sơ đồ khác đã được đề xuất và nghiên cứu trong tài liệu!) là DQRUMA (Cập nhật yêu cầu xếp hàng phân tán đa truy cập), một giao thức đa truy cập được thiết kế chủ yếu để truyền gói cố định qua mạng cục bộ không dây (LAN) (Karol và cộng sự., 1995a). (Trong một bài báo khác của cùng các tác giả, công trình được mở rộng để chỉ ra cách DQRUMA có thể được điều chỉnh phù hợp với các hệ thống có kích thước tế bào lớn (Karol và cộng sự., 1995b).) Giao thức này cố gắng cung cấp khả năng sử dụng hiệu quả hơn năng lực hệ thống. Các khung đường lên mang nhiều kênh truy cập yêu cầu khe nhỏ (RA) cộng với các khe thông tin có độ dài gói thông thường. Do đó, các kênh RA khe nhỏ sử dụng ít dung lượng hơn so với trường hợp các kênh tranh chấp toàn khe. Các thiết bị di động tranh giành quyền truy cập, truyền id truy cập di động ngắn b -bit, sử dụng một trong các kênh RA, được chọn ngẫu nhiên từ các kênh có sẵn. (Số bit b được sử dụng tùy thuộc vào số lượng thiết bị di động mà trạm gốc có thể hỗ trợ.) Số lượng kênh RA thay đổi linh hoạt theo từng khung, tùy thuộc vào số lượng thiết bị di động yêu cầu truy cập. Với đèn giao thông, trạm cơ sở có thể phân bổ nhiều kênh RA hơn trong một khung, do đó thông báo trong bản tin đường xuống.

Các khung đường xuống, từ trạm gốc đến thiết bị di động, mang các kênh xác nhận, một kênh cho mỗi đường lên kênh RA. Nếu tranh chấp truy cập của thiết bị di động sử dụng một trong các kênh RA thành công, thiết bị di động sẽ nhận dạng id của nó là đường xuống được truyền trên kênh ACK tương ứng, nó sẽ truyền gói thông tin trên khe đường lên tiếp theo. (Do đó, quy trình này áp dụng chủ yếu cho các mạng LAN không dây, trong đó thời gian xử lý khứ hồi cộng với độ trễ truyền tương đối nhỏ. Tuy nhiên, như đã lưu ý ở trên, công việc khác chỉ ra cách giao thức DQRUMA có thể được điều chỉnh cho phù hợp với các hệ thống có kích thước ô lớn (Karol và cộng sự., 1995b).) Nếu thiết bị di động có các gói thông tin bổ sung để truyền (bộ đệm gói của nó không trống), thì nó sẽ phát tín hiệu bằng cờ yêu cầu cộng một bit gắn liền với việc truyền gói tin của nó. Do đó, các truy cập gói tiếp theo không bị xung đột. (Phiên bản CDMA của DQRUMA, được mô tả ngắn gọn bên dưới, kết hợp trường yêu cầu piggyback a p -bit, cho biết số lượng gói bổ sung mà thiết bị di động đề xuất truyền. Trường này cũng được kết hợp trong tranh chấp truy cập ban đầu bằng cách sử dụng khe nhỏ RA.) Một thủ tục truy cập Aloha có rãnh đã sửa đổi, các thiết bị di động sử dụng xác suất thử truy cập thích ứng, được đề xuất làm tranh chấp. Thủ tục truy cập (Karol và cộng sự., 1995b). Các mô phỏng chỉ ra rằng kỹ thuật truy cập Aloha có khe động này cũng như một thuật toán đề xuất khác hoạt động khá tốt, dẫn đến đặc tính độ trễ gói so với thông lượng gần với đặc tính của sơ đồ truy cập “lý tưởng”, trong đó trạm cơ sở có thông tin đầy đủ, hoàn hảo về tất cả các yêu cầu truy cập trong mỗi khe thời gian. Thủ tục bit yêu cầu cộng

Karol, M. J. et al. 1995a. “An efficient demand-assignment multiple-access protocol for wireless packet (ATM) networks,” *Wireless Networks*, 1, 5 (October), 267–279.

Karol, M. J. et al. 1995b. “Distributed-queueing request update multiple access (DQRUMA) for wireless packet (ATM) networks,” IEEE International Conference on Communications, ICC’95, Seattle, WA, June, 1224–1231.

cũng giảm yêu cầu truy cập ngẫu nhiên vì thiết bị di động có bộ đệm không trống không cần sử dụng truy cập ngẫu nhiên ngoài lần truy cập đầu tiên. Các mô phỏng chỉ ra rằng hiệu suất truyền trễ gói được cải thiện khi kích thước cụm gói thông tin của thiết bị di động tăng từ một lên hai gói. (Lưu ý rằng quy trình này hơi giống với quy trình được thiết kế cho truy cập giọng nói trong PRMA, ngoại trừ việc ở đó phải mất một khoảng thời gian khung để trạm cơ sở nhận thấy khe thông tin giọng nói được chỉ định trước đó trống, cho biết thiết bị di động thoại không còn ở chế độ đàm thoại nhanh nữa. Ở đây, kiến thức về việc liệu thiết bị di động có các gói bổ sung để truyền đi đi kèm với đường truyền hiện tại hay không.)

Chiến lược truy cập CDMA

Trong phần này chúng ta mô tả các chiến lược truy cập bắt nguồn từ sơ đồ PRMA ban đầu nhưng được điều chỉnh cho phù hợp với các hệ thống CDMA. Các sơ đồ này sử dụng nhiều mã để truyền, được đặt trên một cấu trúc khung có rãnh, thủ tục được áp dụng cho các hệ thống CDMA thể hệ thứ ba được thảo luận trong Chương 10. Do đó, chúng có thể áp dụng trực tiếp cho các hệ thống đó.

Chúng ta bắt đầu với phiên bản CDMA của DQRUMA, được đề cập khi thảo luận về DQRUMA trong phần trước (Liu và cộng sự., 1996). Sơ đồ đa truy cập được đề xuất này sử dụng CDMA đa mã, dạng CDMA đa tốc độ sử dụng song song nhiều mã trải phổ trực giao để đạt được tốc độ truyền cao hơn, như được mô tả trong Chương 10. Một thủ tục gọi là nổi mã phụ được sử dụng để thu được các mã trải phổ trực giao. Trong thủ tục này, mỗi thiết bị di động được gán một mã giả ngẫu nhiên chính. Các mã này không hoàn toàn trực giao. Mã trải phổ trực giao có nguồn gốc từ mã chính bằng cách thao tác trên chúng với một bộ mã Walsh trực giao (Chin-Lin I và Gitlin, 1995c; Liu và cộng sự., 1996).

Giống như DQRUMA dựa trên TDMA, tranh chấp truy cập Aloha theo khe được thực hiện bằng cách sử dụng các khe nhỏ RA được gán cho mỗi khung. Một thiết bị di động tranh giành quyền truy cập sử dụng một mã trực giao duy nhất cũng như một id ngắn b -bit. Tranh chấp nảy sinh khi có nhiều thiết bị di động chọn cùng một mã truy cập trực giao. Nỗ lực truy cập bao gồm một số p -bit cho biết số lượng gói mà thiết bị di động muốn truyền. Nhiều bộ thu truy cập yêu cầu, mỗi bộ được cấu hình để chấp nhận một mã xác định, có thể được thiết lập tại trạm gốc, cho phép nhiều nỗ lực truy cập di động được xác nhận trên kênh khe nhỏ xác nhận đường xuống tương ứng. Do đó, nhiều lần truy cập di động, mỗi lần sử dụng một mã khác nhau, có thể được nhận dạng và xác nhận. Cách tiếp cận này cho phép nhiều nỗ lực truy cập đồng thời được nhận dạng là đặc điểm của hệ thống CDMA, so với hệ thống TDMA. Nhưng chúng ta cũng phải nhớ lại rằng CDMA là một kỹ thuật truy cập băng rộng hơn nhiều so với TDMA, như đã lưu ý lần đầu trong Chương 6. (Kết quả thực hiện của các sơ đồ truy cập TDMA khác nhau được mô tả trong đoạn trước đều được xác định cho một kênh tần số.) Ngoài ra, cái giá phải trả cho nhiều truy cập đồng thời là nhiễu cũng tăng lên.

Trong phiên bản CDMA đa mã này của DQRUMA, thiết bị di động chờ gửi các gói thông tin cho đến khi nhận được chỉ báo cho phép truyền từ trạm gốc. Chỉ báo này được gửi dưới dạng một trong nhiều chỉ báo cho phép truyền theo cách tương tự như

Liu, Z. et al. 1996. "A demand-assignment access control for multi-code DS-CDMA wireless packet (ATM) networks," *Proc. IEEE Infocom '96*, San Francisco, CA, March, 713–721.
Chih-Lin, I. and R. D. Gitlin. 1995. "Multi-code CDMA wireless personal communication networks," *IEEE International Conference on Communications, ICC95*, Seattle, WA, June, 1060–1064.

thủ tục ACK được mô tả cho DQRUMA dựa trên TDMA, nhưng sử dụng thủ tục CDMA đa mã trên kênh khe cắm mini cho phép truyền. Quyền truyền hướng đến thiết bị di động mang theo chỉ dẫn về số lượng mã, do đó tốc độ truyền được phép sử dụng, trường gán mã giả ngẫu nhiên chính được sử dụng để truyền gói trong khe thời gian tiếp theo và trường chỉ mức năng lượng được sử dụng. Vì các mã được gán trên cơ sở từng khe một và do đó được sử dụng lại nên số lượng mã yêu cầu sẽ giảm đi (Liu và cộng sự., 1996).

Các kết quả thực hiện mô phỏng cho lưu lượng dữ liệu cho phiên bản CDMA đa mã này của DQRUMA tương tự như kết quả tìm thấy cho DQRUMA dựa trên TDMA, như được tóm tắt trong đoạn trước (Liu và cộng sự., 1996). Đối với các cụm dữ liệu gói mang nhiều gói trong mỗi gói, đường cong độ trễ-thông lượng, thu được bằng cách tăng số lượng cụm trên mỗi khe, sẽ tiến gần đến đường cong “truy cập lý tưởng”. Hiệu suất này gần như lý tưởng là do việc sử dụng tính năng truy cập yêu cầu hỗ trợ của DQRUMA. Trên thực tế, các mô phỏng cho trường hợp bùng nổ gói đơn cho thấy hiệu suất của DQRUMA chỉ đạt đến hiệu suất của đường cong lý tưởng trong khu vực có lưu lượng truy cập lớn, trong đó bộ đệm di động thường không trống hầu hết thời gian, cho phép tính năng truy cập yêu cầu công trở nên hoạt động.

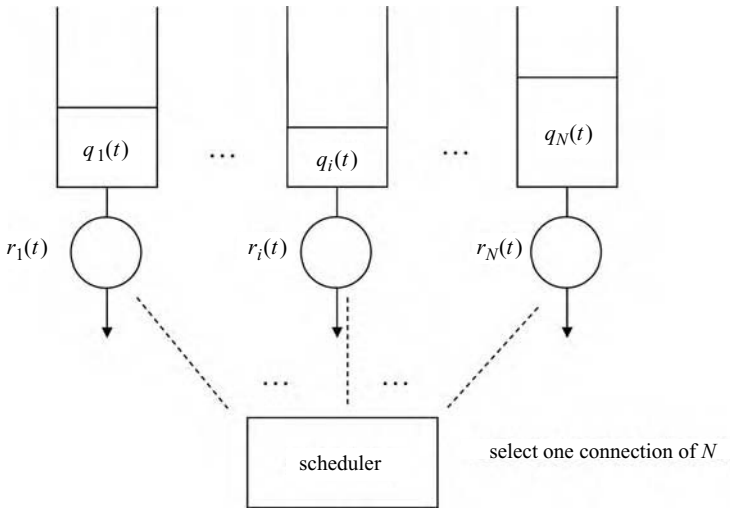
Bây giờ chúng ta chuyển sang thủ tục truy cập CDMA được đề xuất cho cả thiết bị đầu cuối thoại và dữ liệu dựa chặt chẽ hơn vào PRMA (Brand và Aghvami, 1996). Giống như trong PRMA dựa trên TDMA trước đó, các thiết bị đầu cuối cạnh tranh để truyền một gói sẽ thực hiện việc đó với xác suất p_v đối với thoại và p_d đối với dữ liệu. Các xác suất cấp phép này có thể khác nhau giữa các khung và từ vị trí này sang vị trí khác trong một khung nhất định. Chúng được trạm gốc tính toán cho từng khe trong một khung và được trạm gốc truyền xuống đường xuống để sử dụng trong khung tiếp theo. Trong công trình được trình bày trong bài viết này, p_d luôn là một phần nhỏ của p_v , ví dụ 0,1 hoặc 0,2, do đó xác suất cho phép bằng giọng nói chỉ cần tính toán. Mục tiêu được chọn để tính toán là tối đa hóa thông lượng với xác suất mất gói thoại bị ràng buộc luôn nhỏ hơn một số giá trị được chỉ định, chẳng hạn như 0,01 hoặc 0,02. Mục tiêu này hóa ra tương đương với việc kiểm soát số lượng người dùng “định kỳ” đồng thời trong một vị trí trong khung hiện tại. Người dùng định kỳ là những người truyền một gói thông tin trên mỗi khung cho một số khung. Việc truyền gói giọng nói cung cấp một ví dụ: như đã lưu ý một số lần trước đó, việc truyền gói giọng nói tiếp tục định kỳ trong suốt khoảng thời gian nói chuyện. Các gói dữ liệu, trong mô hình được sử dụng ở đây, có thể là định kỳ hoặc có thể ngẫu nhiên, trong trường hợp đó chỉ có một gói được truyền đi. Giống như trong PRMA, khi người dùng định kỳ truy cập thành công vào một vị trí trong khung, vị trí đó sẽ được dành riêng cho người dùng đó, miễn là nó vẫn tiếp tục gửi các gói. Một số tối ưu có trạng thái dự trữ trong một vị trí nhất định tương ứng với số đáp ứng mục tiêu thông lượng tối đa. Như vậy rõ ràng là trong trường hợp có số lượng lớn người dùng ở trạng thái dành riêng thì xác suất được phép sẽ thấp. Trên thực tế, nếu đã đạt được số lượng người dùng tối ưu cho một vị trí thì xác suất được phép sẽ bằng 0. Khi số lượng người dùng giảm xuống dưới giá trị tối ưu, xác suất được phép sẽ tăng lên. Đối với mục đích tính toán trong công việc này, hàm liên quan đến xác suất cấp phép với số lượng người dùng đã được xác định theo phương pháp heuristic để thực hiện

gồm hai đoạn tuyến tính, một đường cong nông ban đầu bắt đầu với xác suất được cấp phép cao nhất đối với 0 người dùng trong một vùng và giảm dần theo số lượng người dùng, sau đó, tại một điểm dừng được chỉ định, giảm nhanh hơn nhiều xuống xác suất được cấp phép bằng 0 khi số lượng người dùng tăng lên.

Mô phỏng sơ đồ này đã được thực hiện cho cả trường hợp tế bào đơn lẻ và trường hợp có cấu trúc tế bào hình lục giác (Brand và Aghvami, 1996). Nguồn thoại 8 kbps được giả định như trong các hệ thống di động được mô tả ở các chương trước. Những nguồn này được cho là có khoảng thời gian nói chuyện trung bình là 1 giây và khoảng thời gian im lặng trung bình là 1,35 giây, như trong mô hình giọng nói được mô tả trước đó trong (Grillo *et al.*, 1993). Điều này tương ứng với mức tăng DSI là 2,35. Độ dài khung hình là 20 mili giây, với 20 vị trí trên mỗi khung hình, được chọn cho mô phỏng. Do đó, mỗi nguồn giọng nói cung cấp 160 bit thông tin cho mỗi khung. Các bit này cộng với các bit tiêu đề, sau khi mã hóa, tạo thành một gói thoại được truyền trong một khe nhất định. Các gói sẽ bị loại bỏ nếu chúng không thể được truyền đi trong khung thời gian 20 mili giây. Trước tiên hãy xem xét kết quả của các mô phỏng tế bào đơn lẻ. For the case of voice traffic only, the optimum number of periodic sources per slot was found to be 9, with the maximum loss probability in the range of 1 to 2%. Đường cong xác suất cấp phép theo suy nghiệm tốt nhất được tìm thấy là đường bắt đầu với xác suất cấp phép là 0,3 đối với không có người dùng nào trong một vị trí (kênh) nhất định, giảm tuyến tính xuống 0,25 với sáu người dùng trong một vị trí, sau đó giảm nhanh xuống 0 ở giá trị tối ưu là chín người dùng trên mỗi vị trí. Với xác suất mất mát bị ràng buộc ở giá trị tối đa là 2%, số lượng cuộc gọi đồng thời có thể được hỗ trợ là 379. Việc giảm xác suất hạn chế mất mát xuống 1% đã hạ số lượng cuộc gọi có thể được hỗ trợ xuống còn 358. Lưu ý rằng những con số này tương phản với $9 \cdot 20 \cdot 2,35 = 435$ là con số thu được bằng cách sử dụng phép tính lợi thế DSI đơn giản. Đáng chú ý hơn, nếu sử dụng quyền truy cập ngẫu nhiên thuần túy, tức là cài đặt $p_v = 1$, số lượng cuộc hội thoại có thể thực hiện đồng thời với xác suất mất mát bị hạn chế không quá 2% được tìm thấy là 227. Vì vậy, kỹ thuật kiểm soát xác suất cấp phép đã mang lại hiệu suất đạt được là 67%. Mức tăng được tìm thấy là 78% đối với giới hạn xác suất tổn thất chặt chẽ hơn là 1%. Các mẫu nhiễu biểu thị số lượng người dùng trên mỗi khe như một hàm của thời gian cho thấy con số dao động rộng rãi ở mức trung bình khoảng tám hoặc hơn trong trường hợp truy cập ngẫu nhiên; con số bị ràng buộc khá chặt chẽ trong phạm vi từ bảy đến chín, trong trường hợp truy cập được kiểm soát.

Tác động của việc thêm lưu lượng dữ liệu gói đơn vào hỗn hợp lưu lượng được đánh giá thông qua mô phỏng bằng cách tăng dần số lượng thiết bị đầu cuối dữ liệu và xác định số lượng cuộc hội thoại thoại có thể được hỗ trợ với giới hạn mất giọng nói là 2% (Brand và Aghvami, 1996). Thiết bị đầu cuối dữ liệu được giả định hoạt động ở tốc độ bit 3400 bps, bằng tốc độ bit trung bình của thiết bị đầu cuối thoại (tức là $8 \text{ kbps} \cdot 0,43$). Khi số lượng thiết bị đầu cuối dữ liệu tăng lên thì số lượng cuộc hội thoại bằng giọng nói có thể được hỗ trợ sẽ giảm đi như mong đợi. Thông lượng ròng cũng giảm do lưu lượng truy cập tăng đột ngột. Nhưng người ta nhận thấy có sự cải thiện đáng kể về năng lực so với truy cập ngẫu nhiên (Brand và Aghvami, 1996).

Các mô phỏng được thực hiện bằng cấu trúc ô lục giác đã đưa ra kết luận tương tự về hiệu quả của kiểm soát truy cập. Số lượng các cuộc hội thoại đồng thời có thể được hỗ trợ cho một ràng buộc xác suất mất nhất định đã giảm so với trường hợp một ô: nhiễu giữa các ô làm tăng đáng kể nhiễu tổng cộng. (Nhắc lại các tính toán dung lượng CDMA được thực hiện ở Chương 6 cho thấy



Hình 11.6 Lập kế hoạch cho nhiều luồng dữ liệu

nhieu có thể lớn hơn đáng kể so với nhiều trong cell.) Tuy nhiên, truy cập có kiểm soát vẫn cho thấy sự cải thiện đáng kể so với truy cập ngẫu nhiên thuần túy (Brand và Aghvami, 1996), sự cải thiện có được tùy thuộc vào mô hình truyền công suất được sử dụng. Hãy xem xét mô hình lan truyền $1/d^4$ phổ biến được mô tả trong các chương trước làm ví dụ. Với giới hạn xác suất mất mát là 1%, con số một ô của 358 cuộc hội thoại đồng thời có thể thực hiện được bằng cách sử dụng truy cập có kiểm soát giảm xuống còn khoảng 280. Con số tương ứng với quyền truy cập ngẫu nhiên cho mô hình di động được tìm thấy là 160. Do đó, truy cập có kiểm soát mang lại mức cải thiện 75%, tương tự như kết quả tìm thấy cho mô hình một ô, như đã lưu ý ở trên.

11.3 Lập lịch trong hệ thống di động dựa trên gói

Như đã lưu ý trong phần giới thiệu chương này, việc phân bổ tài nguyên trong các hệ thống di động được thiết kế để truyền gói, chẳng hạn như các hệ thống di động thế hệ thứ ba được mô tả trong Chương 10, hoặc những hệ thống được đề xuất cho các hệ thống thế hệ thứ tư trong tương lai, yêu cầu lập kế hoạch phù hợp cho các gói dữ liệu cả đường lên từ mỗi thiết bị di động trong một ô nhất định và đường xuống đến từng thiết bị di động. Mục đích của việc lập lịch gồm hai phần: để cung cấp các biện pháp QoS thích hợp như độ trễ gói tối đa, đảm bảo thông lượng liên quan, xác suất mất gói và các đảm bảo hiệu suất QoS khác cho người dùng cá nhân, nếu có thể, các điều kiện truyền sóng cho phép và để đảm bảo sử dụng đầy đủ tài nguyên, phổ biến nhất là băng thông hoặc dung lượng liên kết. Chúng tôi đã nhận xét ngắn gọn về nhu cầu phân bổ tài nguyên ở cuối đoạn về cdma2000 trong Phần 10.2 của Chương 10, thảo luận về mối quan hệ giữa SIR đo được và tốc độ truyền dữ liệu có thể có cho SIR đó. Như một ví dụ về cách yêu cầu QoS ảnh hưởng đến việc phân bổ tài nguyên, chúng tôi đã chỉ ra, bằng cách sử dụng tài liệu tham khảo từ tài liệu, việc thay đổi yêu cầu về độ trễ dữ liệu có thể cải thiện thông lượng tổng thể của hệ thống như thế nào.

Một bức tranh đồ họa về ý nghĩa của việc lập kế hoạch xuất hiện trong Hình 11.6. Đây là một mô hình khá trừu tượng, hiển thị N bộ đệm dữ liệu, mỗi bộ đệm chứa một số gói tại thời điểm t , được biểu thị cho hàng đợi thứ i , bằng ký hiệu $q_i(t)$. Tốc độ truyền hoặc giải phóng các gói tin từ hàng đợi thứ i được biểu thị bằng ký hiệu $r_i(t)$. Bộ đệm dữ liệu có thể đại diện cho các gói dữ liệu đang chờ để được truyền đường lên, theo hướng ngược lại, đến trạm gốc tại mỗi N thiết bị di động dữ liệu trong ô do trạm gốc điều khiển; chúng có thể biểu diễn tốt các bộ đệm riêng lẻ được liên kết với từng thiết bị di động dữ liệu tại trạm gốc, giữ các gói dữ liệu chờ được truyền tải xuống đường xuống, theo hướng chuyển tiếp, tới từng thiết bị di động. Bài toán lập lịch, cả đường lên và đường xuống, là vấn đề xác định gói nào hoặc các gói nào sẽ được lập lịch để truyền tại thời điểm t . Tốc độ truyền gói $r_i(t)$ thể hiện trong Hình 11.6 có thể là kết quả của việc áp dụng thuật toán lập lịch; nó có thể được kết hợp như một phần của giải pháp cho vấn đề lập kế hoạch. Trong ví dụ đầu tiên dưới đây, chúng ta sẽ thấy rằng tỷ lệ này thực sự là kết quả của việc áp dụng thuật toán. Trong ví dụ này, tốc độ truyền dữ liệu *mong muốn* cho một thiết bị di động nhất định được xác định bởi SIR do được của nó, tức là khả năng của thiết bị di động gửi hoặc nhận các gói dữ liệu đang chờ. Đây là cách tiếp cận được áp dụng trong công trình được trích dẫn ở Chương 10. Tốc độ truyền *thực tế* có thể khác sau khi áp dụng thuật toán.

Các thuật toán lập kế hoạch thường được thiết kế để đạt được một số mục tiêu hiệu suất mong muốn. Các mục tiêu này có thể bao gồm việc đạt được QoS mong muốn cho từng loại lưu lượng dữ liệu, tùy thuộc vào khả năng xảy ra các điều kiện truyền sóng bất lợi, như đã lưu ý ở trên và như được xem xét trong ví dụ được thảo luận trong Phần 10.2. Chúng cũng sẽ bao gồm việc đạt được thông lượng tổng thể tối đa có thể có trên một liên kết vô tuyến nhất định, như đã nêu ở trên. Thuật toán lập kế hoạch được áp dụng rõ ràng cũng phải tính đến loại và đặc điểm của luồng lưu lượng nhất định. (Tất nhiên, một số thuộc tính của loại lưu lượng nhất định có thể được xếp vào QoS mong muốn của nó.) Do đó, việc lập kế hoạch cho lưu lượng dữ liệu bùng nổ có lẽ sẽ tính đến các đặc tính bùng nổ; việc xử lý loại lưu lượng truy cập thường xuyên, liên tục hơn cũng sẽ phản ánh các đặc điểm của loại lưu lượng đó. Lưu lượng truy cập băng rộng hơn, chẳng hạn như lưu lượng đa phương tiện từ một trang web đã được truy cập bởi một thiết bị di động nhất định và được gửi liên kết xuống tới thiết bị di động đó, có lẽ sẽ được xử lý khác với các gói e-mail yêu cầu tốc độ bit thấp hơn nhiều.

Trong bối cảnh của các thiết kế hệ thống mà chúng ta đang xem xét, việc lập kế hoạch phân công có thể thay đổi từ khe thời gian này sang khe thời gian khác hoặc từ khung này sang khung khác. Thời gian t được sử dụng trong Hình 11.6 phản ánh bất kỳ lựa chọn nào được thực hiện. Tốc độ truyền gói thực tế, theo cả hai hướng, đối với một thiết bị di động nhất định có thể được thực hiện bằng cách gán mã thích hợp trong hệ thống CDMA hoặc thay đổi số lượng khe thời gian trong một khung trong hệ thống TDMA. Ví dụ về cả hai trường hợp đã được trích dẫn trong Chương 10. Việc lập lịch có thể được thực hiện bởi chính trạm gốc hoặc bởi bộ lập lịch nằm trong bộ điều khiển mạng chịu trách nhiệm điều khiển một số ô trong một hệ thống nhất định (WCDM, 2000). Trong cả hai trường hợp, các kênh điều khiển liên kết được mô tả trong Chương 10 sẽ được sử dụng để truyền thông tin cần thiết để thực hiện thuật toán lập lịch, chẳng hạn như công suất đo được và SIR tại mỗi thiết bị di động, cũng như các đặc điểm và số lượng gói đang chờ được truyền trên hàng đợi di động. (Lưu ý rằng hệ thống DQRUMA đã thảo luận ở phần trước

bao gồm độ dài hàng đợi di động trong số các thuộc tính được truyền đường lên từ thiết bị di động đến trạm gốc của nó.)

Khái niệm lập lịch các gói từ nhiều luồng lưu lượng để đáp ứng các mục tiêu hiệu suất cụ thể, bức tranh trừu tượng được mô tả trong Hình 11.6, đã được thảo luận từ lâu trong các mạng gói có dây (xem Zhang (1995) để biết tổng quan về các thủ tục lập lịch mạng gói). Trên thực tế, một số thuật toán lập lịch được thông qua hoặc đề xuất để sử dụng trong các hệ thống không dây là các biến thể của những thuật toán được đề xuất ban đầu để sử dụng trong thế giới có dây. Việc tổng hợp các kỹ thuật lập lịch được đề xuất để sử dụng trong cả mạng không dây TDMA và CDMA xuất hiện trong Fattah và Leung (2002). Việc biên soạn này bao gồm các tài liệu tham khảo về cách sử dụng được đề xuất trước đó của chúng trong các mạng có dây, được mô tả lần đầu tiên ở đó. Chúng ta chỉ thảo luận trong phần này một số thuật toán lập lịch đã chọn để đơn giản hóa việc thảo luận và tập trung hơn vào các nguyên tắc lập lịch. Chúng tôi bắt đầu thảo luận về các thuật toán lập lịch phù hợp với các hệ thống không dây bằng cách mô tả một thuật toán cụ thể được giới thiệu để sử dụng với tốc độ dữ liệu cao cdma2000 1X hoặc hệ thống HDR được đề cập trong Chương 10. Đây là *thuật toán lập lịch theo tỷ lệ công bằng*, PF (Rental và cộng sự., 2002). Thuật toán này dựa trên khe thời gian và thực hiện khá đơn giản: nó chọn truyền trong một khe nhất định các gói đang chờ trong hàng đợi người dùng có tỷ lệ tốc độ truyền được yêu cầu cao nhất cho hàng đợi đó với tốc độ truyền trung bình từ hàng đợi đó. Nếu hòa xảy ra, nó sẽ bị phá vỡ ngẫu nhiên. Cụ thể, gọi $DRC^i(n+L)$ là tốc độ mà người dùng i yêu cầu cho vị trí $(n+L)$, dựa trên SIR đo được. (Như đã lưu ý ở trên, sự lựa chọn tỷ lệ này, dựa trên SIR đo được, đã được mô tả ở phần cuối của cuộc thảo luận cdma2000 trong Phần 10.2. Những tỷ lệ này là giá trị tối đa có thể dựa trên yêu cầu về tỷ lệ lỗi gói 1% (Bender và cộng sự., 2000).) Let $R_{av}^i(n+L-1)$ là tốc độ truyền trung bình mà người dùng i nhận được trong một khoảng thời gian dài, được đo cho khe trước đó. Người dùng có gói được chọn để truyền trong khe $(n+L)$ khi đó là người dùng có tỷ lệ $DRC^i(n+L)/R_{av}^i(n+L-1)$ là tối đa. Cụ thể, thuật toán PF chọn người dùng j để truyền trong khe thời gian $(n+L)$ nếu j có giá trị lớn nhất được chỉ ra trong (11.11):

$$PF: \quad \max_i [DRC^i(n+L)/R_{av}^i(n+L-1)] \quad 1 \leq i \leq N \quad (11.11)$$

Lưu ý rằng thuật toán này cố gắng đáp ứng nhu cầu của người dùng với tốc độ truyền được yêu cầu cao nhất, nhưng đưa ra yếu tố công bằng bằng cách chuẩn hóa tốc độ được yêu cầu thành tốc độ truyền trung bình. Do đó, mức độ ưu tiên của người dùng có tốc độ truyền trung bình cao sẽ bị giảm để phù hợp với người dùng có tốc độ truyền trung bình thấp hơn. Thuật toán cố gắng tối đa hóa thông lượng kênh (việc lựa chọn người dùng với tốc độ được yêu cầu tối đa rõ ràng sẽ thực hiện được điều này), nhưng đưa ra thước đo về sự công bằng bằng cách chuẩn hóa thành tốc độ trung bình, ngăn người dùng “ăn trộm” kênh.

Zhang, H. 1995. “Service disciplines for guaranteed performance service in packet-switching networks,” *Proc. IEEE*, 53 (October), 1374–1396.

Fattah, H. and C. Leung. 2002. “An overview of scheduling algorithms in wireless multimedia networks,” *IEEE Wireless Communications*, 9, 5 (October), 76–83.

Rental, C. H. et al. 2002. “Comparative forward link traffic channel performance evaluation of HDR and 1EXTREME systems,” *Proc. 55th IEEE Vehicular Technology Conference*, VTC Spring, 160–164.

Bender, P. et al. 2000. “CDMA/HDR: a bandwidth-efficient high-speed service for nomadic users,” *IEEE Communications Magazine*, 38, 7 (July), 70–77.

Bất kỳ thuật toán trung bình nào cũng có thể được sử dụng để thực hiện việc tính trung bình các tỷ lệ. Phương án được đề xuất bởi Rental và cộng sự. (2002) sử dụng cập nhật đệ quy bậc nhất

$$R_{av}^i(n) = \left(1 - \frac{1}{t_c}\right) R_{av}^i(n-1) + \frac{1}{t_c} r_i(n-1) \quad (11.12)$$

Thuật ngữ $r_i(n-1)$ là tốc độ truyền thực tế mà người dùng i nhận được ở khe trước $n-i$. Đây là tốc độ truyền tải được thể hiện trong hình 11.6. Số t_c là số vị trí mà việc lấy trung bình bậc một được thực hiện trên đó. Trong các mô phỏng được báo cáo trong Rental và cộng sự (2002), 1000 vị trí đã được sử dụng làm thời gian trung bình. Lưu ý từ (11.12), tốc độ truyền trung bình dự kiến sẽ thay đổi rất chậm theo thời gian.

Ví dụ

Một ví dụ đơn giản dành cho hai người dùng về việc áp dụng thuật toán này, được lấy từ Andrews và cộng sự (2001), cho thấy tính hiệu quả của nó trong việc tăng thông lượng người dùng và tổng thể, so với việc phân bổ tài nguyên hệ thống theo vòng tròn đơn giản. Theo cách tiếp cận vòng tròn, người dùng lần lượt được phân bổ cơ hội truyền tải mà không có bất kỳ ưu tiên nào. Trong ví dụ này, giả sử người dùng di động 2 có trải nghiệm trung bình chất lượng kênh tốt hơn người dùng 1. Giả sử nó yêu cầu truyền đo SIR của nó, ở một trong hai tốc độ truyền, 153,6 kbps hoặc 307,2 kbps. Giả sử mỗi yêu cầu này được thực hiện trung bình 50% thời gian. Người dùng 1, có chất lượng kênh kém hơn, được cho là chỉ có thể truyền ở tốc độ 76,8 kbps và 153,6 kbps, mỗi tốc độ lại xảy ra 50% thời gian. (Lưu ý rằng những tốc độ này thể hiện tốc độ truyền do cdma2000 1X cung cấp, như được trình bày trong Bảng 10.2 và 10.3 trong Chương 10.) Người đọc sẽ chỉ ra rằng thông lượng dịch vụ quay vòng trung bình, tức là thông lượng kênh trung bình theo lịch trình quay vòng, khi đó là 172,8 kbps. Trong thông lượng trung bình này, người dùng 1 được phân bổ thông lượng trung bình là 57,6 kbps; người dùng 2 có thông lượng trung bình là 115,7 kbps.

Bây giờ hãy giới thiệu lịch trình công bằng theo tỷ lệ. Tốc độ trung bình R_{av} được sử dụng để chuẩn hóa như trong (11.11) thu được trong ví dụ đơn giản này bằng cách lấy trung bình hai tốc độ truyền có thể có cho mỗi người dùng và được cho trước tương ứng là $R_{av}^1 = 115,2$ kbps và $R_{av}^2 = 230,4$ kbps. (Rõ ràng là không cần phải gọi đến mối quan hệ đệ quy (11.12) trong trường hợp đơn giản này. Trung bình ở trạng thái ổn định là đủ.) Có bốn sự kiện có thể xảy ra, có khả năng như nhau, có thể xảy ra khi gọi thuật toán công bằng theo tỷ lệ trong ví dụ hai người dùng này: có hai trường hợp tie-breaker, $76,8/115,2 = 153,6/230,4 = 0,67$ và $153,6/115,2 = 307,2/230,4 = 1,33$. Trường hợp đầu tiên tạo ra tốc độ truyền trung bình $0,5(76,8 + 153,6) = 115,2$ kbps. Trường hợp tie-breaker thứ hai dẫn đến giá trị trung bình gấp đôi giá trị đó, 230,4 kbps. Sự kiện thứ ba có thể xảy ra là người dùng 2 đang truyền ở tốc độ 307,2 kbps giành chiến thắng, tức là $307,2/230,4 > 76,8/115,2$. Khả năng thứ tư là người dùng 1 truyền ở tốc độ 153,6 kbps giành chiến thắng, tức là $153,6/115,2 > 153,6/230,4$. Tính trung bình trên tất cả bốn sự kiện có thể xảy ra, chúng tôi nhận thấy thông lượng kênh tổng thể trung bình là 201,6 kbps, lớn hơn rõ ràng so với kết quả quay vòng là 172,8 kbps. Các giá trị thông lượng trung bình riêng lẻ cũng lớn hơn, lần lượt là 67,2 kbps và 134,4 kbps. Chi tiết xin để lại cho người đọc kiểm tra.

Các mô phỏng quy mô lớn của hệ thống HDR được mô tả trong Rental và cộng sự (2002) cho thấy việc lập kế hoạch công bằng theo tỷ lệ mang lại sự cải thiện đáng kể về thông lượng tổng thể trong môi trường tế bào ba khu vực dành cho người đi bộ khi số lượng người dùng di động tăng lên. Suy hao đường truyền, mờ dần bóng và mờ dần Rayleigh đều được đưa vào mô phỏng. Thông lượng trung bình trên mỗi người dùng với 16 người dùng có mặt trên mỗi khu vực được đo là 100 kbps, với độ lệch chuẩn là 55,6 kbps. Độ lệch chuẩn cung cấp thước đo về tính công bằng của thuật toán. Trong tập mô phỏng thứ hai liên quan đến mạng di động dành cho xe cộ

môi trường, với các phương tiện di chuyển với tốc độ 60 km/giờ, người ta chỉ thấy sự cải thiện nhỏ về hiệu suất khi sử dụng thuật toán PF (Rental và cộng sự., 2002).

Lập kế hoạch công bằng theo tỷ lệ là trường hợp đặc biệt của thuật toán lập kế hoạch tổng quát hơn do Andrews và cộng sự đề xuất. (2001). Thuật toán tổng quát hơn của họ, được gọi là *độ trễ có trọng số lớn nhất được sửa đổi trước tiên* hoặc *M-LWDF*, có đặc tính là tất cả hàng đợi của tất cả người dùng đều được đảm bảo giữ ổn định, tức là không có hàng đợi nào bị "nổ tung". (Giả định ở đây là kích thước hàng đợi không giới hạn về chiều dài. Việc đưa ra một giới hạn hữu hạn đảm bảo hàng đợi sẽ không bị quá tải, nhưng, trong trường hợp đó, điều tương đương với sự không ổn định là hàng đợi sẽ bão hòa ở giá trị tối đa của nó và vẫn ở đó, với tất cả các gói mới cố gắng vào hàng đợi bị chặn làm như vậy.) Thuật toán này lên lịch các gói từ hàng đợi j tại khe thời gian t nếu, với j , số lượng sau đây là tối đa (Andrews và cộng sự, 2001):

$$\text{M-LWDF:} \quad \max_i [\gamma_i W_i(t) r_i(t)] \quad 1 \leq i \leq N \quad (11.13)$$

Ở đây γ_i là một hằng số tùy ý sẽ được thảo luận sâu hơn bên dưới; $W_i(t)$ là thời gian chờ đầu dòng trong hàng đợi i , và $r_i(t)$ là tốc độ truyền gói tin tại hàng đợi i , như thể hiện trong Hình 11.6 và đã thảo luận trước đó. Thời gian chờ đợi $W_i(t)$ cũng có thể được thay thế đối với một số hoặc tất cả người dùng bằng độ dài hàng đợi $q_i(t)$ được hiển thị trong Hình 11.6 (Andrews *et al.*, 2001). Làm cách nào để chọn hằng số γ_i ? Điều này phụ thuộc vào loại lưu lượng và mục tiêu QoS mong muốn. Andrews và cộng sự. cung cấp một ví dụ về lưu lượng bị hạn chế độ trễ. Lưu lượng truy cập thời gian thực như thoại hoặc video sẽ là ví dụ. Đối với loại lưu lượng này, hạn chế độ trễ tại hàng đợi i có thể được trình bày dưới dạng

$$\text{Prob}[W_i > T_i] \leq \varepsilon_i \quad (11.14)$$

Ở đây T_i là hạn chế về độ trễ; ε_i là xác suất xác định. Ví dụ: đối với giọng nói thời gian thực, chúng ta có thể có $T_i = 50$ ms và $\varepsilon_i = 0,01$. Do đó, có 99% khả năng trong trường hợp này giới hạn độ trễ 50 ms được thỏa mãn. Với ràng buộc về độ trễ (11.14), Andrews và cộng sự. đề nghị hằng số γ_i được viết là a_i/R_{av}^i , R_{av}^i chỉ là tốc độ truyền trung bình cho lưu lượng truy cập của người dùng i , như được sử dụng trong thuật toán PF và tham số a_i được định nghĩa là $(-\log \varepsilon_i)/T_i$. Ví dụ: nếu đối với người dùng i , chúng tôi chọn ε_i là 0,01 và $T_i = 50$ mili giây, ví dụ vừa đưa ra, chúng tôi có $a_i = 0,04$. Nếu ε_i tăng lên 0,1, cho thấy ràng buộc lỏng lẻo hơn, a_i giảm xuống 0,02. Mức độ ưu tiên của người dùng i do đó cũng giảm đi tương ứng. Note therefore that the transmission priority of individual mobile users in a given cell may be adjusted by appropriate choice of the parameter a_i . Sử dụng mối quan hệ $\gamma_i = a_i/R_{av}^i$, thuật toán lập lịch M-LWDF khi đó có thể được định nghĩa là thuật toán chọn người dùng j để truyền trong khe t nếu đối với người dùng j , số lượng sau đây là số lượng lớn nhất trong số N người dùng di động

$$\text{M-LWDF:} \quad \max_i [a_i W_i(t) r_i(t) / R_{av}^i] \quad 1 \leq i \leq N \quad (11.15)$$

Lưu ý rằng thuật toán lập lịch M-LWDF ở dạng này giống với thuật toán PF được mô tả trong (11.11) như thế nào. Ở đây có ba bộ tham số xác định sự lựa chọn của người dùng để phục vụ tại thời điểm t : a_i và $W_i(t)$ có thể được hình dung là cung cấp đầu vào yêu cầu ràng buộc độ trễ QoS, tỷ lệ $r_i(t)/R_{av}^i$, cung cấp khả năng tối đa hóa thông lượng kênh tổng thể mà không gây phạt quá mức cho những người dùng có tỷ lệ trung bình thấp hơn, giống như

trong thuật toán PF. Mặc dù chúng ta đã thảo luận về thuật toán M-LWDF ở trên để lấy ví dụ về lưu lượng truy cập thời gian thực, nhưng rõ ràng là thuật toán này cũng dễ dàng thích ứng với lưu lượng truy cập phi thời gian thực. Trong trường hợp đó, người ta có thể bỏ qua tham số a_i . (Việc chọn nó làm giá trị không đổi cho tất cả người dùng di động sẽ thực hiện điều này một cách hiệu quả.) Số lượng thời gian chờ $W_i(t)$ hoặc độ dài hàng đợi tương đương của nó $q_i(t)$ sau đó cung cấp một phương tiện để đảm bảo rằng các gói trong hàng đợi riêng lẻ không bị trễ quá mức.

Thuật toán M-LWDF kết hợp, như một trong các thành phần của nó, thời gian chờ $W_i(t)$ hoặc độ dài hàng đợi tương đương của nó $q_i(t)$. Do đó, ưu tiên được dành cho các gói đã chờ lâu hơn các gói khác để được truyền. Chiến lược ưu tiên các gói chờ đợi lâu nhất này có liên quan đến một lớp thuật toán lập lịch được dán nhãn chung là thuật toán lập lịch “Sớm nhất-Hạn chót-Đầu tiên”. Lớp thuật toán này và các biến thể của nó đã được nghiên cứu từ lâu trong bối cảnh mạng có dây. Trong phiên bản đơn giản nhất, thuật toán “Thời hạn sớm nhất-Đầu tiên” (EDF) liên quan đến việc chọn truyền trong mỗi khe thời gian, gói ở đầu hàng đợi gần nhất với độ trễ ngưỡng truyền của nó. Xét về mặt kỹ hiệu được áp dụng cho đến nay và tham khảo Hình 11.6, điều này có nghĩa là việc chọn truyền gói đầu dòng trong hàng đợi i nếu $(T_i - W_i)$ là giá trị nhỏ nhất trong số tất cả N hàng đợi. Ở đây T_i là ngưỡng trễ được xác định trong (11.14). Các phiên bản khác nhau của thuật toán này, được điều chỉnh để phù hợp với môi trường di động CDMA, đã được nghiên cứu và so sánh trong Varsou và Poor (2002) và Solana *et al.* (2002). Tham chiếu sau này sử dụng nhãn thời gian của các gói khi chúng lần đầu tiên đến hàng đợi truyền để căn cứ vào thời gian chờ được đo khi chúng đến đầu hàng đợi. Thủ tục dán nhãn thời gian đã được đề xuất bởi các nhà nghiên cứu khác khi nghiên cứu các thuật toán lập lịch dựa trên thời gian chờ gói.

Lớp thuật toán lập lịch sớm nhất-thời hạn-trước (EDF) đã được trình bày trong một bản ghi nhớ chưa xuất bản tháng 9 năm 1999 của Phòng thí nghiệm Bell được tham chiếu trong Varsou và Poor (2002), để cung cấp hiệu suất tốt nhất trong so sánh được thực hiện giữa một số sơ đồ lập lịch đường xuống cho người dùng dữ liệu bùng nổ trong môi trường CDMA và cho các yêu cầu QoS nhất định. Varsou và Poor mở rộng tác phẩm chưa được xuất bản này như sau: trong tác phẩm gốc, gói đường xuống ở đầu hàng đợi có thời hạn gần nhất được chọn để truyền trong mỗi khe thời gian. Tất cả sức mạnh khả dụng được gán cho đường truyền duy nhất đó. Phần mở rộng cho công việc được mô tả trong Varsou và Poor cho phép người dùng có thời hạn sớm nhất tiếp theo được phục vụ vào mỗi khoảng thời gian nếu còn đủ điện để thực hiện việc đó. Chiến lược lập kế hoạch này được dán nhãn “được hỗ trợ sớm nhất-thời hạn-trước”, PEDF, lập kế hoạch. Một biến thể khác, được gọi là “công bằng đầu tiên được cấp quyền sớm nhất” hay PEDFF, chia sẻ mọi quyền lực còn lại giữa tất cả những người dùng đang hoạt động khác. Điều này đưa yếu tố công bằng vào thuật toán lập kế hoạch. Cả hai phần mở rộng của thuật toán EDF đều được chứng minh là mang lại những cải tiến về hiệu suất, sử dụng năng lượng hiệu quả hơn (Varsou và Poor, 2002). Thuật toán PEDFF lần lượt được nhận thấy là hoạt động tốt hơn thuật toán PEDF đối với lưu lượng truy cập bùng nổ và lưu lượng hỗn hợp (không đồng nhất). Cải thiện hiệu suất hơn nữa được chứng minh là đạt được bằng cách sử dụng một thuật toán khác ưu tiên truyền gói ngắn, cũng như xử phạt các gói đã bỏ lỡ ngưỡng thời hạn (Varsou và Poor, 2002).

Varsou, A. C. and H. V. Poor. 2002. “Scheduling algorithms for downlink rate allocation in heterogeneous CDMA networks,” *Journal of Communications and Networks*, 4, 3 (September), 199–208.

Solana, A. H. *et al.* 2002. “Performance analysis of packet scheduling strategies for multimedia traffic in WCDMA,” *Proc. 55th IEEE Vehicular Technology Conference, VTC 2002*, Spring, 155–159.

Chúng ta kết thúc phần này về lập lịch bằng cách tập trung vào sơ đồ lập lịch công bằng CDMA được phỏng theo chiến lược tương tự được nghiên cứu khá rộng rãi trong tài liệu mạng có dây. Đầu tiên chúng tôi mô tả phiên bản mạng có dây. Chiến lược chia sẻ bộ xử lý tổng quát, GPS, lần đầu tiên được đề xuất và phân tích bởi Parekh và Gallager (1993). Bản tóm tắt của tác phẩm này xuất hiện trong Schwartz (1996). (Thuật toán GPS là một thuật toán được lý tưởng hóa, không thể triển khai được trong thực tế. Một phần mở rộng có thể thực hiện được gọi là GPS gói, PGPS, còn được gọi là xếp hàng công bằng có trọng số, cũng được thảo luận trong Parekh và Gallager (1993). Chúng tôi chỉ mô tả GPS để đơn giản hóa cuộc thảo luận.) GPS về cơ bản là một chiến lược vòng tròn được sửa đổi, được thiết kế để phân bổ dung lượng liên kết (băng thông) một cách công bằng giữa nhiều người dùng. Nó hoàn thành mục tiêu này bằng cách cân nhắc dung lượng được phân bổ cho mỗi người dùng khi nó thực hiện lập kế hoạch vòng tròn. Cụ thể, hãy xem xét các hàng đợi N của Hình 11.6. Để các hàng đợi này có chung một liên kết dung lượng C . Trong tài liệu GPS, mỗi hàng đợi và phần tử truyền liên quan được chỉ định là *kết nối*. Trực quan hóa từng kết nối truyền theo kiểu vòng tròn. Đặt luồng gói từ kết nối i được gán trọng số ϕ_i sao cho nó được đảm bảo dịch vụ ở tốc độ g_i do

$$g_i = \phi_i C / \sum_{j=1}^N \phi_j \quad (11.16)$$

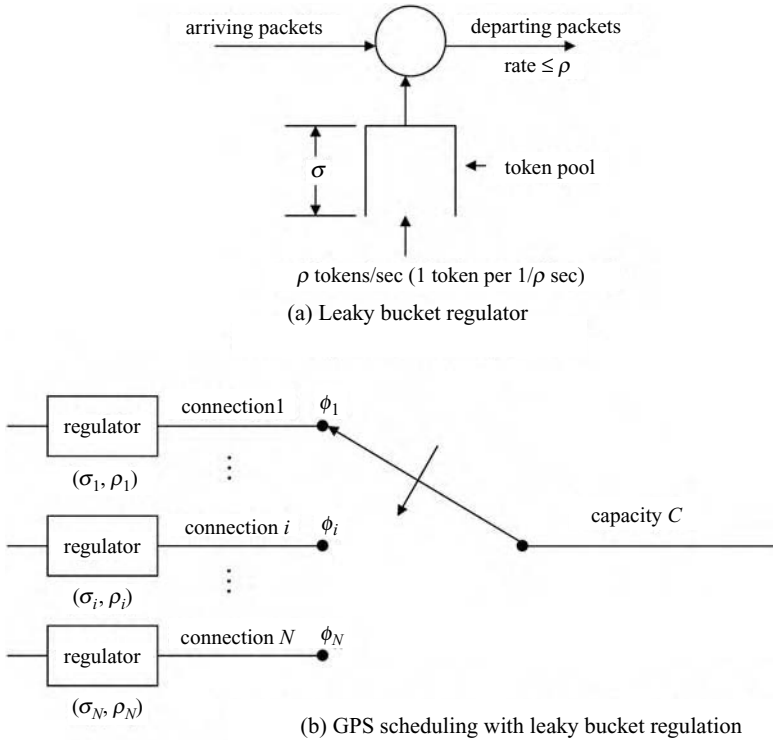
Sơ đồ của Hình 11.7(b) cung cấp cái nhìn khái niệm về bộ lập lịch GPS. (Các bộ điều chỉnh được hiển thị sẽ được mô tả ngay sau đây.) Sơ đồ GPS cũng được xác định là *bảo toàn công*. Điều này có nghĩa là, ở mọi cơ hội để truyền gói, một gói sẽ diễn ra. Kết quả là, nếu một kết nối cụ thể không có lưu lượng để truyền khi đến lượt nó thực hiện việc đó, thì sự phân bổ của nó sẽ được phân bổ cho kết nối có lưu lượng để gửi. Kết quả là, lưu lượng kết nối thực tế được phục vụ trong một khoảng thời gian có độ dài T được chỉ định là S_i tuân theo bất đẳng thức sau

$$S_i / S_j \geq \phi_i / \phi_j, \quad j = 1 \dots N \quad (11.17)$$

Sau đó có thể chứng minh rằng GPS cung cấp hai đảm bảo sau (Parekh và Gallager, 1993):

1 Gọi R_{av}^i là tốc độ dịch vụ (truyền) kết nối- i trung bình. Chỉ cần $R_{av}^i \leq g_i$, tốc độ dịch vụ g_i được đảm bảo, độc lập với các kết nối khác. 2 Độ trễ tối đa của lưu lượng trên bất kỳ kết nối nào có thể bị giới hạn, dựa trên đặc điểm riêng của nó, không phụ thuộc vào lưu lượng trên các kết nối khác.

Có thể đạt được giới hạn cụ thể về hiệu suất độ trễ GPS như sau. Hãy để luồng lưu lượng trên mỗi kết nối được làm trơn tru hoặc được điều chỉnh bởi cái gọi là bộ điều chỉnh “xô rơ ri” (Schwartz, 1996). Bộ điều chỉnh này được thiết kế để hạn chế tốc độ và sự bùng nổ của lưu lượng truy cập đến. Nó làm như vậy bằng cách thiết lập hai tham số σ và ρ . Việc triển khai nhóm bị rò rỉ bằng cách sử dụng bộ đếm có thể cài đặt cho biết tốc độ và mức độ bùng nổ được điều chỉnh như thế nào. Bộ đếm được đặt tăng thêm 1 cứ sau $1/\rho$ giây, đến giá trị tối đa là σ . Nó giảm đi 1 mỗi lần nhận và truyền gói tin. Khi bộ đếm đạt đến 0, các gói không thể được truyền đi. Một số ý kiến sẽ chỉ ra rằng bộ điều khiển nhóm bị rò rỉ đã hạn chế tốc độ các gói đến tối đa là tham số ρ , trong khi mức tối đa



Hình 11.7 GPS và quy định gầu bị rò rỉ

số lượng gói đến dưới dạng một cụm và được truyền đi như vậy, tức là kích thước cụm tối đa, được giới hạn ở tham số σ . Việc triển khai khái niệm thay thế liên quan đến bộ đệm mã thông báo chứa tối đa σ mã thông báo (Schwartz, 1996). Bộ điều khiển nhóm rò rỉ dựa trên bộ đệm mã thông báo này được mô tả trong Hình 11.7(a). Hoạt động của nó được giải thích như sau: bộ đệm mã thông báo được tăng thêm 1 đến giá trị tối đa là σ cứ sau $1/\rho$ giây. Gói đến phải có mã thông báo để truyền đi. Bây giờ, hãy để mỗi kết nối GPS có bộ điều chỉnh thùng bị rò rỉ với các tham số ρ_i và σ_i được chọn độc lập cho mỗi kết nối. Bộ lập lịch GPS kết nối N -kết quả xuất hiện trong Hình 11.7(b). Quy định duy nhất ở đây là tốc độ đến của gói được kiểm soát bởi bộ chứa bị rò rỉ nhỏ hơn hoặc bằng tốc độ dịch vụ kết nối g_i , tức là $\rho_i \leq g_i$. Sau đó, có thể chứng minh rằng việc đưa bộ điều chỉnh thùng bị rò rỉ vào mỗi kết nối dẫn đến một giới hạn, được cho bởi tỷ lệ σ_i/g_i , về độ trễ gói tối đa trên mỗi kết nối (Parekh và Gallager, 1993; Schwartz, 1996).

Mô tả này về thuật toán lập kế hoạch hợp lý GPS và tóm tắt các thuộc tính của nó, đã giả định, như đã lưu ý ở trên, một môi trường mạng có dây. Sự thích ứng của nó với việc lập kế hoạch liên kết của lưu lượng không đồng nhất trong hệ thống không dây di động loại CDMA đã được đề xuất bởi một số nhà nghiên cứu, bao gồm Arad và Leon-Garcia (1998) và Xu *et al.* (2002). Ở đây chúng tôi mô tả cách triển khai do Xu và cộng sự đề xuất, vì

Arad, M. A. and A. Leon-Garcia. 1998. "A generalized processor sharing approach to time scheduling in hybrid CDMA/TDMA," *Proc. IEEE Infocom'98*, San Francisco, CA, March, 1164–1171.
 Xu, L. *et al.* 2002. "Dynamic bandwidth allocation with fair scheduling for WCDMA systems," *IEEE Wireless Communications*, 9, 2 (April), 26–32.

thông di động CDMA đa mã. Lập lịch đường lên chỉ được nghiên cứu cụ thể trong công việc này, mặc dù rõ ràng rằng lập lịch hợp lý GPS cũng có thể được áp dụng cho lập lịch đường xuống. Chiến lược được Xu và cộng sự đưa ra, là cơ chế dựa trên tốc độ, phân bổ động tốc độ truyền cho từng người dùng trong mỗi khe thời gian. Tốc độ của mỗi người dùng đường lên được thay đổi bằng cách ấn định các hệ số trải phổ khác nhau và/hoặc số lượng kênh mã trực giao khác nhau. Quy trình lập lịch được sử dụng được gọi là *lập lịch hợp lý GPS phân chia theo mã* hoặc CDGPS. Trong đề xuất này, mỗi thiết bị di động truyền đến trạm gốc một tin nhắn ngắn ở cuối mỗi khe thời gian báo cáo trạng thái bộ đệm của nó (số lượng gói bị tồn đọng) và lượng lưu lượng đến trong khe thời gian đó. Kênh truy cập ngẫu nhiên hoặc kênh đường lên chuyên dụng có thể được sử dụng để mang bản tin này. Bộ lập lịch, dù ở trạm gốc hay ở vị trí trung tâm hơn, sử dụng thông tin đường lên này được thu thập từ tất cả các thiết bị di động đang hoạt động, cộng với các yêu cầu QoS đã biết cho từng thiết bị di động, để tính toán tốc độ truyền kênh được phân bổ cho mỗi thiết bị di động để truyền đường lên của nó trong khe thời gian tiếp theo. Tốc độ kênh này được chuyển thành hệ số trải phổ và số lượng mã thích hợp sẽ được sử dụng trong khe thời gian tiếp theo và thông tin này được trạm gốc gửi đường xuống tới mỗi thiết bị di động trong một bản tin phân bổ tài nguyên.

Quy trình tính toán cụ thể được Xu và cộng sự đề xuất. (2002) cho sơ đồ lập kế hoạch CDGPS của họ có thể được viết như sau:

(Lưu ý: Các ký hiệu S_i, C và ϕ_i xuất hiện bên dưới giống như các ký hiệu được sử dụng ở trên trong (11.16) và (11.17) khi xác định quy trình GPS.)

CDGPS: Mục tiêu – xác định phân bổ dung lượng $C_i(k)$ cho thiết bị di động i , khe thời gian k

Let $q_i(k-1)$ be the packet backlog, mobile i , end of slot $k-1$. Let $r_i(k)$ be the estimated traffic arrival rate during time slot k . (Tốc độ này có thể được ước tính trực tiếp từ lưu lượng truy cập đến trong khe thời gian $k-1$ hoặc bằng cách sử dụng một số loại sơ đồ tính trung bình.) Độ dài khe thời gian là T . Dự kiến tồn đọng, khe thời gian k , là $B_i(k)$.

Các bước trong quy trình

$$1 \quad B_i(k) = q_i(k-1) + r_i(k)T \quad (11.18)$$

2 Tính toán $S_i(k)$, lưu lượng dự kiến sẽ được nhận bởi thiết bị di động i (xem (11.17))

$$\begin{aligned} \text{If } B_i(k) = 0, \quad & \text{then } S_i(k) = 0 \\ \text{If } B_i(k) > 0, \quad & \text{then } S_i(k) = g_i T \end{aligned} \quad (11.19)$$

g_i cho bởi (11.16)

$$\text{If } \sum_i S_i(k) < CT$$

phân bổ công suất còn lại theo ϕ_i

3 Dung lượng phân bổ cho người dùng i :

$$C_i(k) = S_i(k)/T \quad (11.20)$$

CDGPS, phiên bản GPS được sửa đổi để sử dụng với hệ thống CDMA này hoạt động tốt như thế nào? Mô phỏng cho các loại giao thông khác nhau đã được thực hiện và kết quả được báo cáo trong Xu và cộng sự. (2002). Ngoài ra, giả sử sử dụng bộ điều chỉnh thùng bị rò rỉ như trong Hình 11.7(b), giới hạn độ trễ tối đa rất giống với giới hạn được trích dẫn ở trên cho GPS cũng có thể được thiết lập. Cụ thể, độ trễ tối đa được giới hạn cho thiết bị di động i hóa ra gần giống với GPS được trích dẫn trước đó, với việc bổ sung tính năng lập lịch trình.

(khe thời gian) khoảng T (Xuet *al.*, 2002):

$$\text{Delay}_{\max,i} = \sigma_i / g_i + T \quad (11.21)$$

Đối với các giá trị khe thời gian nhỏ, độ trễ tối đa giới hạn cho CDGPS rõ ràng là gần với độ trễ tối đa của GPS.

Bây giờ hãy xem xét kết quả mô phỏng được báo cáo bởi Xu và cộng sự. (2002). Cụ thể, hệ thống mô phỏng có các kênh đường lên CDMA có tổng dung lượng $C = 2$ Mbps. Các khe thời gian dài 0,1 giây. Bộ lập lịch không chỉ phải gửi thông tin tốc độ mà còn phải gửi thông tin điều khiển công suất để kiểm soát nhiễu nội ô và giữa các ô. Trong các mô phỏng này, giả định các kênh truyền dẫn không có lỗi và điều khiển công suất hoàn hảo. Kênh mở dẫn không được mô hình hóa. Trường hợp đầu tiên được mô phỏng là bốn luồng gói đồng nhất, nỗ lực tốt nhất, với các gói $L =$ dài 5120 bit, được định hình bởi bộ điều chỉnh xô bị rò rỉ với các tham số $\sigma = 4L$ và $\rho = C/4$. Các luồng giao thông được mô hình hóa như các quá trình Poisson với tốc độ đến trung bình, tải được cung cấp cho hệ thống, tăng từ tải thấp đến tải đạt đến mức tối đa có thể. Độ trễ tối đa giới hạn từ (11.21), cài đặt $g_i = \rho$, hóa ra là 0,14 giây. Độ trễ tối đa thực tế ở mức tải tối đa được mô phỏng hóa ra là 0,13 giây, dưới mức giới hạn độ trễ, như mong đợi. Sơ đồ phân bố tĩnh, với mỗi luồng được ấn định cùng tốc độ truyền cố định, dẫn đến độ trễ tối đa cao hơn đáng kể khi tải cao. Một kết quả tương tự được tìm thấy cho độ trễ trung bình. Ở các giá trị tải thấp, kỹ thuật phân bố tĩnh và động không khác nhau nhiều về hiệu suất, như mong đợi, vì với lưu lượng tương đối ít, phân bố động rõ ràng là không cần thiết. Mô phỏng tình huống giao thông không đồng nhất bao gồm sự kết hợp của mười luồng thoại, ba luồng video và bốn luồng dữ liệu nỗ lực tốt nhất cũng được thực hiện. Các kết quả thu được bằng cách sử dụng lập lịch CDGPS lại có độ trễ tối đa cho nguồn lưu lượng thấp hơn độ trễ tối đa được tính toán cho loại lưu lượng cụ thể của nó. Cả độ trễ tối đa đo được và độ trễ trung bình trong mỗi lớp đều có sự khác biệt tương đối ít giữa các luồng khác nhau trong một lớp. Thông lượng được đo giữa các nguồn lưu lượng dữ liệu và video cũng cho thấy sự khác biệt tương đối ít, cho thấy việc lập lịch hợp lý đang được thực hiện cho các luồng này. Tuy nhiên, thông lượng giữa mười nguồn giọng nói có sự khác biệt đáng kể.

Vấn đề

11.1 Chương 8 đã lưu ý rằng hệ thống GSM sử dụng thủ tục truy cập ngẫu nhiên kiểu Aloha có khe. Trong quy trình đó, các bản tin RACH đường lên có thể được gửi bằng cách sử dụng khe thời gian “0” cho mỗi khung của các kênh tần số đã chọn. Khung GSM dài 4,615 mili giây. Với mục đích của bài toán này, giả sử chỉ có một kênh tần số được sử dụng để mang các bản tin RACH.

(a) Số lượng tin nhắn RACH tối đa mỗi giây có thể được gửi là bao nhiêu nếu thủ tục truy cập ngẫu nhiên GSM được mô hình hóa bằng cách sử dụng slotted-Aloha như được mô tả trong chương này? Giá trị hợp lý cho số lần truy cập/giây sẽ là bao nhiêu nếu sự ổn định được đảm bảo?

(b) Giả sử tải Erlang trong một ô nhất định được giới hạn ở 300 Erlang, dựa trên các cân nhắc về việc chặn cuộc gọi. Bình luận về khả năng xảy ra “xung đột” truy cập ngẫu nhiên bởi một thiết bị đầu cuối di động điển hình trong ô này.
Đang học

này, hãy thử các giá trị khác nhau của số lần gọi của người dùng trên mỗi đơn vị thời gian cũng như thời gian giữ cuộc gọi của người dùng. (Xem Chương 3 để thảo luận về tài Erlang.)

11.2 Lặp lại bài toán 11.1 cho trường hợp IS-136 (D-AMPS). Hãy nhớ lại, từ Chương 8, hệ thống này chỉ định các khe 1 và 4 từ các khung trong một tập hợp các kênh tần số đã chọn để sử dụng theo quy trình truy cập ngẫu nhiên được áp dụng cho hệ thống. Các khung có chiều dài 40 ms.

11.3 Lặp lại phân tích Aloha theo khe được thực hiện trong văn bản cho trường hợp Aloha thuần túy, không có bất kỳ ranh giới khe nào.

(a) Chứng minh rằng xung đột là do các nỗ lực truy cập trong khoảng thời gian $2T$. (b) Hiện thị phương trình thông lượng Aloha thuần túy được cho bởi $S = Ge^{-2G}$. Hiện thị thông lượng chuẩn hóa tối đa có thể (tỷ lệ công suất) là $e^{-1}/2 \approx 0,18$. Làm lại ví dụ 11.1 cho trường hợp này.

11.4 (a) Xác minh rằng phân phối Gamma của (11.5) đã được chuẩn hóa đúng cách và giá trị trung bình của nó là nP_0 . (b) Thực hiện tích phân trên w của (11.8) như được chỉ ra trong văn bản, cho thấy kết quả (11.9). (c) Hoàn thành phần phân tích dẫn tới (11.10). Xếp chồng một bản phác thảo của (11.10) cho tỷ lệ bắt giữ là 2 lên một bản phác thảo của phương trình thông lượng có rãnh-Aloha (11.2) và so sánh hai kết quả thông lượng.

11.5 Tham khảo Bài toán 11.1. Lặp lại các phép tính nếu tính đến hiệu ứng bắt giữ.

11.6 Một số chiến lược truy cập ngẫu nhiên cải tiến được mô tả trong văn bản. Một chiến lược như vậy sử dụng việc tăng cường sức mạnh; một phương pháp khác chỉ bắt đầu bằng những lời mở đầu ngắn; một phương pháp khác đề xuất lặp lại các phần mở đầu. (a) Giải thích lý do tại sao mỗi phương pháp này có thể cung cấp khả năng truy cập được cải thiện. (b) Giải thích lý do tại sao quy trình truy cập CPCH có thể được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu suất truy cập được cải thiện.

11.7 Hình 11.4 mô tả mô hình hai trạng thái của lời nói.

(a) Cho thấy xác suất rơi vào trạng thái nói-trứt là $\alpha/(\alpha + \beta)$, trong khi xác suất rơi vào trạng thái im lặng là $\beta/(\alpha + \beta)$. (b) Hiện thị thời lượng nói trung bình là $1/\beta$, trong khi khoảng im lặng trung bình là $1/\alpha$. (c) Tính hai xác suất của (a) ở trên đối với (1) thời lượng nói chuyện trung bình là 0,4 giây, khoảng thời gian im lặng trung bình là 0,6 giây; (2) thời lượng nói chuyện trung bình là 1,2 giây, khoảng thời gian im lặng trung bình là 1,8 giây. (d) Giải thích tuyên bố trong văn bản rằng, với mỗi người dùng có xác suất là 0,4 trong một cuộc nói chuyện, “trung bình có tới 2,5 người dùng có thể chia sẻ từng khoảng thời gian trong một hệ thống lớn”. Tại sao lại tập trung vào *hệ thống lớn*? (e) Quay lại phần thảo luận về dung lượng CDMA ở Chương 6, giải thích cách đạt được sự cải thiện về dung lượng 2,5 bằng cách sử dụng mô hình đàm thoại hai trạng thái.

11.8 (a) Chuẩn bị sơ đồ máy trạng thái hữu hạn (FSM) của quy trình PRMA để truy cập giọng nói được mô tả trong văn bản. **(b)** Hãy xem xét hệ thống PRMA được mô tả trong văn bản. Hãy chỉ ra lý do tại sao, với độ dài khung hình là 16 mili giây và 20 vị trí trên mỗi khung hình, hệ thống có thể phải xử lý tới 56 người dùng PRMA. Tại sao kết quả mô phỏng cho thấy con số này quá lạc quan?

11.9 Hãy xem xét thủ tục truy cập PRMA++ được mô tả trong văn bản.

(a) Một điện thoại di động nhất định đang thực hiện cuộc gọi thoại. So sánh quy trình sử dụng PRMA với quy trình sử dụng PRMA++. **(b)** Tham khảo Hình 11.5. Vẽ lại hình đầy đủ, sử dụng thang thời gian chung cho truyền dẫn đường lên và đường xuống, nhưng cho phép một số độ trễ truyền gói theo một trong hai hướng. Theo thời gian, hãy chỉ ra cách một số điện thoại di động tham gia liên lạc bằng giọng nói có thể sử dụng PRMA++ để thực hiện việc truyền tương ứng của chúng. (Mỗi thiết bị di động phải được nhận dạng riêng bằng số. Sử dụng mẫu giọng nói hai trạng thái cho mỗi thiết bị di động, tất nhiên, hãy chú ý rằng tất cả các mẫu này đều độc lập với nhau.)

11.10 Vấn đề này đề cập đến ví dụ hai người dùng về lập kế hoạch công bằng theo tỷ lệ, như được mô tả trong văn bản. Người dùng di động 1 gặp phải chất lượng kênh kém và có thể truyền ở tốc độ 76,8 kbps hoặc 153,6 kbps. Giả sử nó đưa ra các yêu cầu tới trạm gốc, trung bình, được lập lịch 50% thời gian ở mỗi tốc độ truyền. Người dùng 2 trải nghiệm chất lượng kênh cao hơn và do đó có thể truyền với tốc độ gấp đôi người dùng 1, 153,6 kbps hoặc 307,2 kbps. Các yêu cầu lập lịch của nó cũng được thực hiện trung bình 50% thời gian cho mỗi tỷ lệ.

(a) Giả sử trạm cơ sở thực hiện lập kế hoạch quay vòng. Hiện thị người dùng 1 được phân bổ trung bình 57,6 kbps, trong khi người dùng 2 được phân bổ trung bình 115,7 kbps. Hiện thị thông lượng trung bình của hệ thống là 172,8 kbps. **(b)** Lập lại phép tính với lịch trình công bằng tương ứng được sử dụng. Cho thấy thông lượng riêng lẻ hiện đã được cải thiện đáng kể, cũng như thông lượng tổng thể của hệ thống.

11.11 Lập lịch vòng tròn và lập lịch PF của các gói dữ liệu sẽ được so sánh, sử dụng mô phỏng, cho một hệ thống di động có ít nhất năm thiết bị di động. Giả sử điện thoại di động có thể truyền ở một trong ba tốc độ, 76,8 kbps, 153,6 kbps hoặc 307,2 kbps. Một gói ở tốc độ cuối cùng, cao nhất, cần một khe thời gian để truyền đi. Ba tốc độ này được chọn trên cơ sở SIR đo được. Giả sử SIR được đo bởi mỗi thiết bị di động thay đổi ngẫu nhiên sau mỗi sáu khe thời gian, lấy một trong ba giá trị có khả năng bằng nhau, chẳng hạn như 10 dB, 15 dB và 20 dB. Tốc độ truyền được yêu cầu bởi thiết bị di động sau đó sẽ tương ứng với SIR đo được của nó. Thiết kế một mô phỏng cho ví dụ này cho phép sử dụng lập lịch vòng tròn hoặc lập lịch PF. Đưa ra bất kỳ giả định nào khác mà bạn cần để thực hiện mô phỏng. Chạy mô phỏng và so sánh hai thuật toán trên cơ sở (1) thông lượng trung bình của hệ thống, (2) thông lượng trung bình trên mỗi người dùng.

Mạng LAN không dây và mạng khu vực cá nhân

Các chương trước trong cuốn sách này đã tập trung vào mạng không dây di động. Chúng ban đầu được phát triển để hầu như chỉ sử dụng cho giọng nói, như là phần mở rộng của mạng điện thoại có dây trên toàn thế giới. Các hệ thống thế hệ thứ hai đã cực kỳ thành công về mặt này, với số lượng người dùng di động mở rộng với tốc độ đáng chú ý trên toàn thế giới. Như đã lưu ý trong Chương 10, lưu lượng dữ liệu trên các mạng di động này phát triển chậm hơn. Các hệ thống thế hệ thứ ba có dung lượng cao hơn được thảo luận trong chương đó đã được thiết kế đặc biệt để xử lý dữ liệu chuyển mạch gói. Mạng cục bộ không dây, WLAN, cũng đã được phát triển để xử lý lưu lượng dữ liệu và đang phát triển rộng rãi trên toàn thế giới. Chính những mạng này và những họ hàng thậm chí còn nhỏ hơn của chúng, mạng khu vực cá nhân, mà chúng ta sẽ thảo luận trong chương cuối cùng này.

Cụ thể hơn, chúng ta thảo luận trong Phần 12.1 về các tiêu chuẩn mạng LAN không dây IEEE 802.11 và 802.11b phổ biến rộng rãi, chạy ở tốc độ truyền lên tới 11 megabit/giây (11 Mbps) trên băng tần không được cấp phép 2,4 GHz. Chúng tôi cũng xử lý ngắn gọn các tiêu chuẩn WLAN tốc độ bit rất cao mới hơn IEEE 802.11g và 802.11a chạy ở tốc độ lên tới 54 Mbps trên các băng tần không được cấp phép 2,4 GHz và 5 GHz tương ứng. Chuẩn 802.11g được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ mở rộng mạng LAN 802.11b

IEEE 802.11. IEEE Standard for Information technology-Telecommunications and information exchange between systems-Local and metropolitan area networks-Specific requirements-Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications, ANSI/IEEE Std 802.11, 1999 Edition, IEEE Standards Board, Piscataway, NJ.

IEEE 802.11b. Supplement to IEEE Standard for Information Technology-Telecommunications and information exchange between systems-Local and metropolitan area networks-Specific requirements-Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: Higher-Speed Physical Layer Extension in the 2.4 GHz Band, IEEE Std 802.11b-1999, IEEE, January 2000.

IEEE 802.11g. IEEE Standard for Information technology-Telecommunications and information exchange between systems-Local and metropolitan area networks-Specific requirements-Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications; Amendment 4: Further Data Rate Extension in the 2.4 GHz Band, IEEE Std 802.11g-2003, IEEE, New York, NY, 25 June 2003.

IEEE 802.11a. Supplement to IEEE Standard for Information technology-Telecommunications and information exchange between systems-Local and metropolitan area networks-Specific requirements-Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: High-Speed Physical Layer in the 5 GHz Band, IEEE Std 802.11a-1999, IEEE, New York, NY, 16 September 1999.

tiêu chuẩn lên tốc độ bit cao hơn nhiều trên cùng một băng tần. Trong Phần 12.2 chúng ta sẽ thảo luận về mạng khu vực cá nhân không dây, tập trung vào hệ thống Bluetooth, được tiêu chuẩn hóa theo IEEE 802.15.1. Chuẩn IEEE 802.11b còn được gọi là “Wi-Fi” và thường được gọi là Ethernet không dây.

Mạng LAN không dây 12.1 IEEE 802.11

Mạng cục bộ, hay LAN, như chúng được gọi thường xuyên nhất, lần đầu tiên được phát triển vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980 để kết nối những người sử dụng dữ liệu thông qua dây hoặc cáp trong các khuôn viên hoặc khu vực giới hạn cục bộ có phạm vi tối đa vài km. Việc lắp đặt cáp quang được thực hiện sau khi cáp quang bắt đầu được thương mại hóa với mức giá và chi phí đủ thấp. IEEE, nhận thấy sự cần thiết phải phát triển các tiêu chuẩn cho phương thức truyền thông dữ liệu mới phát sinh này, đã thành lập ủy ban tiêu chuẩn IEEE 802 để cung cấp một số tiêu chuẩn hóa cho số lượng ngày càng tăng các giải pháp *đặc biệt* cho vấn đề truyền thông trên các khu vực nhỏ. Toàn bộ dòng tiêu chuẩn IEEE 802 đã được hình thành qua nhiều năm. Các tiêu chuẩn trong họ này được giới hạn ở các lớp liên kết vật lý và dữ liệu của chồng giao thức được mô tả trong Chương 10. Phổ biến nhất trong số các tiêu chuẩn này là 802.3 hoặc Ethernet, được cài đặt khắp nơi ở hầu hết các văn phòng, doanh nghiệp, tòa nhà và trường học trên khắp thế giới. Tiêu chuẩn này bao gồm kiểm soát truy cập phương tiện hoặc lớp con MAC của lớp liên kết dữ liệu, cũng như lớp vật lý bên dưới. Tập hợp con không dây 802.11 của mạng LAN 802 được thảo luận trong phần này bao gồm hai lớp giống nhau. Tất cả các chuẩn LAN 802 được thiết kế để kết nối với nhau thông qua một lớp con chung của lớp liên kết dữ liệu phía trên lớp con MAC, 802.2, điều khiển liên kết logic. Sự kết hợp giữa điều khiển liên kết logic và kiểm soát truy cập phương tiện bên dưới nó bao gồm lớp liên kết dữ liệu đầy đủ của các tiêu chuẩn LAN.

Chúng tôi nhớ lại Phần 10.3 của Chương 10 rằng các đơn vị dữ liệu cho mỗi lớp trong kiến trúc phân lớp được gọi là đơn vị dữ liệu giao thức hoặc PDU cho lớp đó. Vì vậy, chúng ta có T-PDU đề cập đến PDU lớp vận chuyển và N-PDU đề cập đến PDU lớp mạng. Loại thứ hai thường được gọi phổ biến hơn là *gói*. Lớp liên kết dữ liệu PDU hoặc DL-PDU và PDU lớp con MAC, MAC-PDU, thường được gọi là *khung*. Đây là thuật ngữ được sử dụng trong các tiêu chuẩn IEEE 802 và là thuật ngữ chúng ta sẽ sử dụng trong suốt phần này, mặc dù đôi khi chúng ta sẽ thấy mình sử dụng thuật ngữ gói để biểu thị khối dữ liệu. (Chúng tôi đã lưu ý trong Chương 10 rằng, bất chấp nỗ lực chuẩn hóa các thuật ngữ đơn vị dữ liệu, từ gói thường được sử dụng một cách không chính thức để biểu diễn các PDU ở các lớp khác ngoài lớp mạng, đó là định nghĩa tiêu chuẩn.) Chúng tôi bắt đầu phần này với một bản tóm tắt ngắn gọn về thủ tục kiểm soát truy cập Ethernet và sau đó tiến hành thảo luận về IEEE 802.11 và 802.11b. Chúng ta tiếp nối cuộc thảo luận đó bằng phần giới thiệu về các tiêu chuẩn IEEE 802.11g và 802.11a, sử dụng kỹ thuật OFDM được mô tả trong Chương 5.

Ethernet

Do đó, trước tiên hãy xem xét tiêu chuẩn mạng LAN có dây, IEEE 802.3 hoặc Ethernet. Như chúng ta sẽ thấy, phương pháp truy cập của chuẩn không dây 802.11 sẽ được thảo luận trong phần này có những điểm tương đồng với 802.3 trước đó, mặc dù có những khác biệt đáng kể do sự khác biệt về phương tiện mà cả hai hoạt động. Ethernet sử dụng truy cập ngẫu nhiên

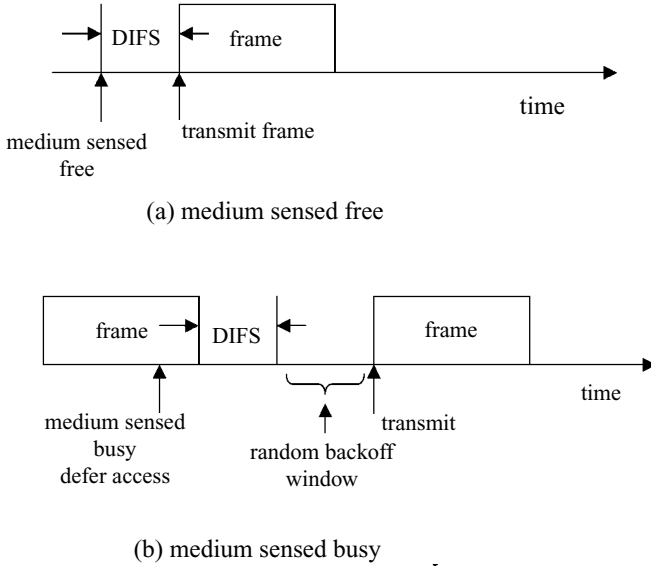
giao thức phát sinh từ và mở rộng các giao thức loại Aloha được thảo luận trong Chương 11. Giao thức truy cập này xuất hiện như một phần của lớp con MAC của tiêu chuẩn 802.3. Đó là một giao thức phân tán với giả định người dùng kết nối và giao tiếp qua cùng một liên kết vật lý. (Đây chỉ là sự đơn giản hóa. Ở đây chúng tôi bỏ qua việc sử dụng các hub, cầu nối để kết nối các mạng LAN và mạng LAN ảo được thiết kế để tăng kích thước của mạng LAN một cách hiệu quả.) Giao thức giả định rằng người dùng ở đủ gần để nhận ra từng “sự xung đột” khi chúng xảy ra. Do khả năng nhận biết xung đột này, hóa ra dung lượng truyền chuẩn hóa của Ethernet có thể vượt quá giá trị tối đa tương đối thấp e^{-1} hoặc 0,368 gói trên mỗi khe gói mà chúng tôi đã trình bày đặc trưng của Aloha có rãnh trong Phần 11.1. (Lưu ý việc sử dụng gói từ thay vì khung từ chính xác hơn ở đây!) Để giao thức Ethernet đạt được các giá trị thông lượng cao hơn này, cơ chế phát hiện xung đột có nhãn CSMA/CD (*phát hiện đa truy cập/xung đột cảm nhận sóng mang*) được sử dụng. Cơ chế cơ bản hoạt động như sau: một trạm dữ liệu muốn gửi một tin nhắn “lắng nghe” liên kết và chỉ truyền nếu nó phát hiện không có năng lượng trên liên kết. Đây là *phần cảm nhận sóng mang* của chiến lược truy cập. Tuy nhiên, rõ ràng là “các xung đột” vẫn có thể xảy ra vì một hoặc nhiều thiết bị đầu cuối dữ liệu khác sử dụng cùng chiến lược truy cập có thể đã bắt đầu truyền trước trạm dữ liệu được đề cập hoặc có thể đã bắt đầu truyền sau đó, với những lần truyền đó không có thời gian để truyền đến vị trí của trạm quan tâm. Tuy nhiên, trạm dữ liệu này và tất cả các trạm Ethernet khác truyền tới liên kết sẽ tiếp tục giám sát liên kết sau khi truyền và sẽ phát hiện các tín hiệu trên liên kết khác với tín hiệu mà chúng đã truyền. Sau khi một trạm phát hiện xung đột (*phát hiện xung đột*), trạm đó sẽ dừng truyền, truyền tín hiệu *kẹt* đặc biệt để thông báo cho những người dùng khác đang hoạt động trên liên kết ngừng truyền và trì hoãn việc truyền lại trong một khoảng thời gian ngẫu nhiên (như trong giao thức Aloha có rãnh) để giảm khả năng người dùng lại xung đột. Nếu các lần thử lại liên tiếp dẫn đến xung đột, khoảng thời gian thử lại ngẫu nhiên sẽ tăng gấp đôi sau mỗi lần xung đột. Quy trình thử lại này được gọi là quy trình *lùi theo cấp số nhân*. Lưu ý rằng, để chiến lược truy cập ngẫu nhiên này có hiệu quả, các trạm phải ở đủ gần nhau để cảm nhận được quá trình truyền của trạm khác trước khi quá trình này hoàn tất. Điều này ngụ ý rằng độ dài của thông báo được truyền đến liên kết bởi lớp vật lý (khung MAC-PDU hoặc Ethernet) tính theo đơn vị thời gian phải dài hơn độ trễ truyền từ đầu đến cuối trên liên kết; tức là khung phải bao phủ toàn bộ chiều dài liên kết khi nó truyền đi. Độ dài thời gian này phụ thuộc vào tốc độ truyền: tốc độ càng cao thì độ dài tín hiệu càng ngắn. Do đó, khi Ethernet tăng tốc độ bit truyền của chúng, ban đầu lên hàng chục megabit/giây, bây giờ lên đến phạm vi gigabit/giây, độ dài liên kết cho phép sẽ giảm tương ứng. Tùy thuộc vào độ dài của khung được truyền và độ dài của liên kết Ethernet, có thể đạt được dung lượng chuẩn hóa cao hơn đáng kể so với Aloha có rãnh. Các chi tiết khác về hoạt động của Ethernet/802.3, bao gồm phân tích hiệu suất đơn giản, có thể tìm thấy trong Schwartz (1987).

Cơ chế truy cập IEEE 802.11

Bây giờ hãy xem xét tiêu chuẩn Ethernet không dây IEEE 802.11, chủ đề chính của phần này. Chuẩn mạng LAN không dây này duy trì một số đặc điểm của 802.3

Tiêu chuẩn Ethernet, như đã lưu ý ở trên, nhưng có một số khác biệt đáng kể do môi trường không dây mà nó được thiết kế để hoạt động. Phương tiện này rõ ràng là kém tin cậy hơn nhiều so với phương tiện có dây. Đặc tính lan truyền của nó có thể thay đổi theo thời gian và không đối xứng. Phương tiện không có ranh giới dễ dàng quan sát được; nó thiếu khả năng kết nối đầy đủ và các trạm người dùng không phải lúc nào cũng có thể nghe thấy nhau. Ngoài ra, các trạm có thể di động, dẫn đến cấu trúc liên kết động. Những khác biệt về đặc điểm môi trường và trạm người dùng giữa mạng LAN có dây và không dây dẫn đến yêu cầu trong trường hợp 802.11 về chiến lược truy cập ngẫu nhiên khác với chiến lược truy cập ngẫu nhiên của 802.3 hoặc Ethernet. Phương thức truy cập 802.11 mà chúng ta sẽ thảo luận cũng được xác định ở lớp con MAC và được gọi là *chức năng phối hợp phân tán DCF*, với chiến lược truy cập cụ thể được sử dụng được gọi là *đa truy cập cảm nhận sóng mang có tránh xung đột*, CSMA/CA, thay vì CSMA/CD của Ethernet. Khái niệm DCF có nghĩa là tất cả các trạm có khả năng liên lạc với nhau trong một khu vực nhất định đều sử dụng cùng một chiến lược truy cập. Khi đó, thay đổi quan trọng trong chiến lược truy cập của Ethernet là một trong những *tránh* thay vì *phát hiện* xung đột. Giao thức truy cập CSMA/CA cũng xuất hiện như một phần của lớp con MAC (IEEE 802.11). Tất cả các chuẩn 802.11 đều sử dụng cơ chế truy cập giống nhau. Chúng khác nhau về tốc độ bit truyền có thể và về cơ chế lớp vật lý được xác định để thực hiện các tốc độ bit khác nhau được chấp nhận. Chuẩn 802.11 ban đầu được xác định hoạt động ở tốc độ 1 và 2 Mbps; Wi-Fi, chuẩn 802.11b, hoạt động ở tốc độ bit lên tới 11 Mbps; chuẩn 802.11g mới hơn được thiết kế để có tốc độ bit hoạt động cao tới 54 Mbps. Cả ba đều hoạt động trên băng tần 2,4 GHz không được cấp phép. Chuẩn 802.11a tương tự như 802.11g nhưng hoạt động trên băng tần 5 GHz không được cấp phép. Chúng ta thảo luận ngắn gọn về các cơ chế lớp vật lý cho từng hệ thống khác nhau này trong các đoạn tiếp theo về cơ chế truy cập. Các hệ thống tốc độ bit rất cao, đặc biệt là 802.11g và a, sử dụng kỹ thuật OFDM đã thảo luận trong Chương 5 để đạt được tốc độ bit rất cao của chúng.

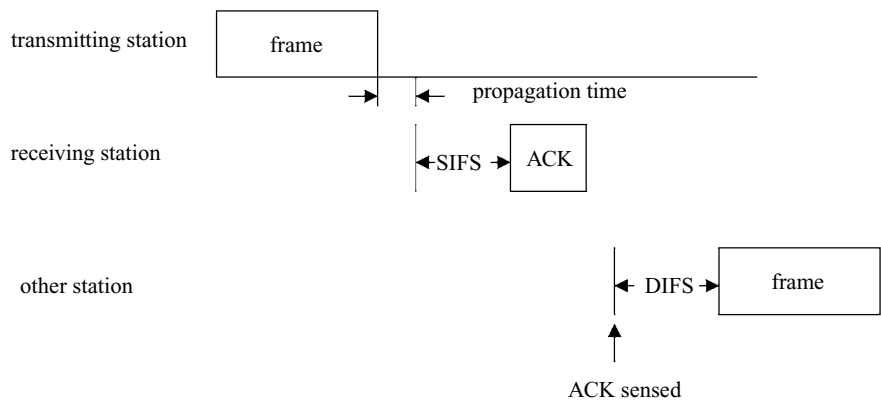
Trước khi thảo luận về giao thức truy cập này, chúng tôi mô tả ngắn gọn kiến trúc 802.11 (IEEE 802.11). Tiêu chuẩn mạng LAN không dây IEEE 802.11 xác định một cấu trúc giống như tế bào được gọi là bộ dịch vụ cơ bản (BSS) chứa ít nhất hai trạm liên lạc với nhau. Hai loại BSS được hỗ trợ. Loại đầu tiên, cơ bản nhất, được gọi là BSS độc lập (IBSS), bao gồm các trạm liên lạc trực tiếp với nhau mà không cần lập kế hoạch hành chính trước về cơ cấu hoặc tổ chức. Các trạm di chuyển vào và ra khỏi BSS và thiết lập liên lạc với các trạm khác trong BSS một cách độc lập. Loại BSS thứ hai, phổ biến hơn, gần với khái niệm tế bào hơn được sử dụng xuyên suốt cuốn sách này khi đề cập đến các hệ thống tế bào. Trong cấu trúc này, nhiều BSS có thể kết hợp để tạo thành một mạng mở rộng hoặc có thể được kết nối với các mạng LAN có dây bên ngoài như Ethernet. Giao tiếp giữa các BSS hoặc với mạng có dây bên ngoài được thực hiện thông qua một trạm đặc biệt được liên kết với mỗi BSS và được gọi là *điểm truy cập* hoặc AP. Các trạm trong mỗi BSS chỉ liên lạc với AP. Do đó, AP phục vụ việc chuyển tiếp các tin nhắn đến và đi từ các mạng có dây bên ngoài hoặc các BSS khác. Về bản chất, chúng ta có thể hình dung BSS giống như một ô trong mạng di động, với AP đóng vai trò hơi giống với một trạm gốc. Loại BSS thứ hai này đặc biệt thích hợp trong việc xử lý các bản tin giữa các trạm có thể không “nghe thấy” được nhau. Vấn đề cung cấp thông tin liên lạc giữa các trạm không liên lạc trực tiếp với nhau thường được gọi là vấn đề “thiết bị đầu cuối ẩn”.



Hình 12.1 Cơ chế truy cập cơ bản

Với hai dạng kiến trúc mạng LAN không dây được hỗ trợ bởi IEEE 802.11 được mô tả, giờ đây chúng ta có thể quay lại thảo luận chi tiết hơn về tránh xung đột cảm nhận sóng mang dựa trên lớp con MAC, hay CSMA/CA, chiến lược truy cập được sử dụng bởi tiêu chuẩn này. Việc sử dụng thuật ngữ cảm nhận sóng mang và tránh va chạm có nghĩa là trạm muốn truyền nhận biết môi trường trước tiên. Nếu đường truyền không hoạt động, nó có thể truyền, nhưng chỉ sau một khoảng thời gian tối thiểu quy định sau khi lần truyền cuối cùng được cảm nhận đã trôi qua để giảm khả năng tin nhắn đã được truyền bởi một trạm khác và chưa được trạm đó cảm nhận. Nếu phương tiện được cảm nhận là bận, quyền truy cập lại bị trì hoãn cho đến một thời gian tối thiểu được chỉ định sau khi phương tiện được cảm nhận là nhàn rỗi và sau đó chỉ sau khi khoảng thời gian được chọn ngẫu nhiên đã trôi qua. Thủ tục này làm giảm khả năng có hai hoặc nhiều trạm muốn truyền cùng một lúc. Có hai phương pháp được xác định để thực hiện cảm biến sóng mang. Phương pháp cơ bản đầu tiên, còn được gọi là *cơ chế cảm nhận sóng mang vật lý* (IEEE 802.11), là phương pháp được đề cập ở trên về cảm biến và sau đó đợi một khoảng thời gian quy định trước khi truyền nếu không cảm nhận được gì trên môi trường. Phương pháp thứ hai, được gọi là *cơ chế cảm nhận sóng mang ảo*, liên quan đến việc trao đổi các khung ngắn, loại đặt trước trước khi thử gửi khung dữ liệu. Cơ chế sau này đặc biệt có ý nghĩa trong việc trao đổi thông tin giữa các trạm không thể “nghe” được nhau. (Đây là những “thiết bị đầu cuối ẩn” đã đề cập ở trên.) Chúng tôi thảo luận chi tiết hơn về từng kỹ thuật này, bắt đầu từ cơ chế cảm biến cơ bản.

Cơ chế cơ bản được mô tả bằng đồ họa trong hình 12.1. Hai trường hợp được hiển thị ở đó. Trong phần (a) của hình, một trạm cảm nhận được môi trường tự do khi muốn truyền một khung; sau đó nó đợi một thời gian xác định DIFS (không gian liên khung DCI) và cảm nhận không có truyền qua môi trường trong thời gian đó, bắt đầu truyền khung đang chờ xử lý của nó vào cuối khoảng thời gian đó. Phần (b) của hình minh họa trường hợp trong đó phương tiện được

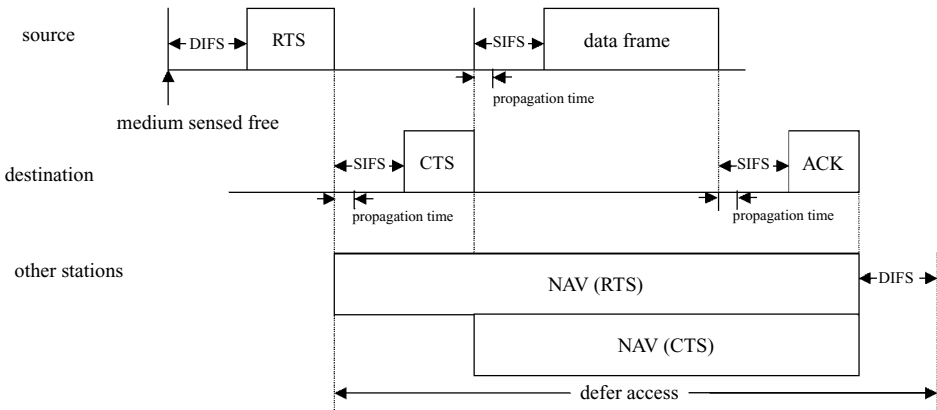


Hình 12.2 Sử dụng thủ tục SIFS/ACK trong truy cập cơ bản

cảm thấy bận rộn. Trạm muốn truyền lại sẽ đợi một khoảng DIFS, sau đó chọn thời gian chờ ngẫu nhiên từ độ dài cửa sổ tranh chấp được chỉ định, phần tránh xung đột của thủ tục CSMA/CA đã nêu ở trên, bắt đầu đếm ngược cho thời gian chờ đó và truyền vào cuối khoảng thời gian, nếu không cảm nhận được đường truyền trên môi trường trong thời gian đó. Việc lựa chọn thời gian ngẫu nhiên để chờ trước khi cố gắng truyền sẽ làm giảm khả năng có nhiều hơn một trạm sẽ cố gắng truyền vào cuối khoảng thời gian bận, tức là sẽ xảy ra “đụng độ”. Bất chấp sự ngẫu nhiên này, xung đột vẫn có thể xảy ra do tranh chấp. Trong trường hợp này, các trạm cạnh tranh lặp lại thủ tục tránh xung đột tương tự, sử dụng thủ tục lùi theo cấp số nhân tương tự như thủ tục được sử dụng trong thủ tục Ethernet CSMA/CD, như đã lưu ý trước đó: cửa sổ tranh chấp, từ đó thời gian ngẫu nhiên để truyền được chọn, được nhân đôi mỗi khi xảy ra xung đột, cho đến khi đạt đến kích thước cửa sổ tranh chấp tối đa. Những lần thử truyền lại tiếp theo sẽ sử dụng độ dài cửa sổ tối đa đó để chọn thời gian ngẫu nhiên cho lần truyền.

Việc nhận đúng từng khung được truyền sẽ được trạm nhận xác nhận bằng cách truyền khung ACK. Trạm nhận truyền khung ACK sau khoảng thời gian quy định SIFS (không gian liên khung ngắn). Quy trình này được mô tả trong hình 12.2. Khoảng thời gian SIFS chiếm thời gian để trạm nhận xử lý khung mà nó đã nhận được, bao gồm và bao gồm cả lớp con MAC. Khoảng thời gian này cộng với thời gian để khung ACK lan truyền khắp BSS sẽ nhỏ hơn khoảng DIFS, do đó các trạm khác muốn truyền khung sẽ bị ngăn cản thực hiện việc đó cho đến sau khi trạm phát ban đầu đã nhận được ACK. Ngay cả khi đó, các trạm muốn truyền phải đợi một khoảng DIFS sau khi cảm nhận được ACK khi nó truyền đi khắp BSS. Thủ tục này cũng được thể hiện trong hình 12.2. Do đó, việc sử dụng nó mang lại mức độ ưu tiên ngầm định cho trạm truyền để sử dụng đường truyền cho đến khi nó nhận được ACK thành công. (Chúng ta cũng sẽ thấy khoảng SIFS được sử dụng trong cơ chế ảo.) Do đó, việc sử dụng các khoảng SIFS và DIFS nhằm mục đích ngăn chặn các trạm khác truy cập vào môi trường trong khi quá trình truyền và xác nhận khung đang diễn ra.

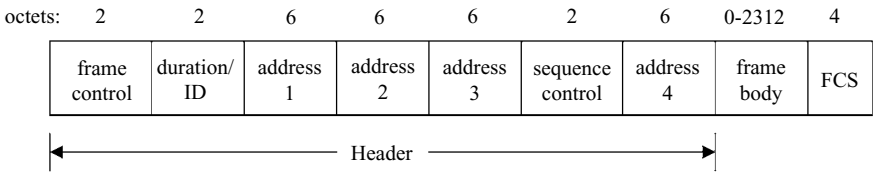
Thời gian chờ được sử dụng bởi các trạm truyền khung để đảm bảo nhận đúng khung dữ liệu: Một trạm truyền khung sẽ đặt bộ hẹn giờ và chờ nhận ACK cho một khung.



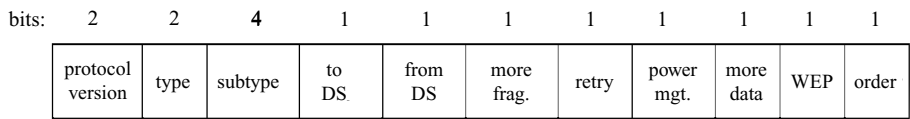
Hình 12.3 Cơ chế truy cập nhận biết sóng mang ảo

khoảng thời gian chờ quy định. Nếu hết khoảng thời gian chờ mà không nhận được ACK, trạm sẽ gọi khoảng thời gian chờ ngẫu nhiên đã nêu ở trên trước khi thử truyền lại khung gốc. Khoảng thời gian chờ ngẫu nhiên được sử dụng trong tiêu chuẩn 802.11 được định nghĩa là bội số của một khoảng thời gian đơn vị cụ thể được gọi là SlotTime, lên tới số lượng tối đa được chỉ định của các đơn vị đó cấu thành cửa sổ tranh chấp. SlotTime này đo lường hiệu quả thời gian để một trạm phát hiện việc truyền khung từ bất kỳ trạm nào khác, được tạo thành từ tổng thời gian cần thiết để cảm nhận vật lý môi trường và tuyên bố kênh “rõ ràng” (cái gọi là “chức năng đánh giá kênh rõ ràng”), độ trễ xử lý MAC, thời gian truyền không khí và “thời gian quay vòng của máy thu/máy phát”, thời gian cần thiết để lớp vật lý thay đổi từ nhận sang truyền khi bắt đầu bit đầu tiên (IEEE 802.11). Giá trị được quy định bởi tiêu chuẩn 802.11 cho SlotTime là 20 μ giây. (Để so sánh, giá trị được quy định cho SIFS là 10 μ giây. Giá trị khoảng DIFS được quy định là SIFS cộng với $2 \cdot \text{SlotTime}$ hoặc 50 μ giây.) Độ dài của sổ tranh chấp mà một trạm nhất định chọn ngẫu nhiên khoảng thời gian chờ của nó bắt đầu bằng giá trị ban đầu là 8 khe thời gian và được nhân đôi trong mỗi lần thử lại tiếp theo mà không thành công cho đến khi đạt được độ dài của sổ tối đa là 256 khe thời gian. Với thời gian chờ được chọn, một trạm bắt đầu đếm ngược, theo đơn vị SlotTime, để xác định khi nào nó nên thử truyền. Nếu một trạm cảm nhận được việc truyền trên kênh trong một SlotTime cụ thể, trong khi đếm ngược, nó sẽ tạm dừng quy trình chờ lại. Nó lại tiếp tục đếm ngược ở cùng số vị trí khi nó lại phát hiện được kênh rõ ràng, nhưng chỉ lặp lại sau khi chờ khoảng DIFS.

Chúng ta đã lưu ý trước đó rằng 802.11 cung cấp hai cơ chế để thực hiện việc cảm nhận sóng mang. Đầu tiên, cơ chế cơ bản, mang tính chất vật lý, vừa được mô tả. Cơ chế thứ hai, được gọi là cơ chế cảm nhận sóng mang ảo, liên quan đến việc trao đổi các khung ngắn đặc biệt giữa nguồn và đích dự định, cảnh báo cho các trạm người dùng khác rằng việc truyền gói trong một thời gian xác định sẽ diễn ra. Về bản chất, đây là một thông báo cho những người dùng khác rằng nguồn đã cho muốn dành riêng kênh truyền. Hy vọng rằng va chạm sẽ tránh được trong thời gian đó. Quy trình cảm nhận sóng mang ảo này được minh họa trong Hình 12.3 (IEEE 802.11). Một trạm muốn gửi dữ liệu



(a) general MAC frame format



(b) frame control field

Hình 12.4 Định dạng khung MAC, 802.11 (từ IEEE 802.11)

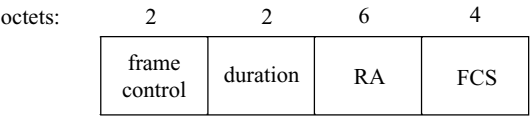
đến một đích cụ thể trên mạng LAN trước tiên sẽ gửi một RTS đặc biệt, khung yêu cầu gửi. Khung này bao gồm, như chúng ta sẽ thấy bên dưới, khoảng thời gian tính bằng micro giây của dữ liệu mà trạm nguồn muốn gửi. Lưu ý rằng khung RTS chỉ được gửi sau khi môi trường đã được cảm nhận tự do trong khoảng thời gian DIFS, quy trình tương tự được sử dụng trong cơ chế cơ bản. Sau đó, đích sẽ trả lời, sau thời gian SIFS, với khung CTS rõ ràng để gửi. Khung này cũng bao gồm thông tin về thời lượng. Sau đó, nguồn nhận khung CTS sẽ tiến hành truyền khung dữ liệu mong muốn sau khi hết khoảng SIFS. Đích xác nhận việc nhận đúng khung dữ liệu sau khoảng SIFS. Do đó, có hai lần trao đổi khung giữa nguồn và đích dự định, so với một lần trao đổi trong trường hợp truy cập cơ bản. Bây giờ hãy lưu ý rằng các trạm khác đang nghe trên phương tiện cũng có thể cảm nhận được khung RTS. Mỗi trạm như vậy sử dụng thông tin về khoảng thời gian do RTS mang theo để cập nhật một chỉ báo bên trong được gọi là vectơ phân bổ mạng, NAV, chỉ báo khoảng thời gian mà trong đó trạm không nên bắt đầu bất kỳ quá trình truyền nào, ngay cả khi môi trường được cảm nhận rảnh rỗi. Bản cập nhật chỉ được thực hiện nếu giá trị NAV mới lớn hơn giá trị hiện tại của nó. (Các trao đổi trước đó cũng có thể đã "dành riêng" kênh trước đó.) Khi cảm nhận khung CTS được gửi bởi đích như một phản hồi cho trạm nguồn, mỗi trạm có thể cập nhật NAV của mình với thông tin khoảng thời gian được khung CTS mang, một lần nữa chỉ khi khoảng thời gian này lớn hơn khoảng thời gian đã được NAV của nó mang. Lưu ý rằng không phải tất cả các trạm đều có thể cảm nhận được khung RTS. Cảm biến CTS sau đó cung cấp cho họ một phương tiện bổ sung để cập nhật NAV. Chỉ báo NAV(CTS) thấp hơn trong Hình 12.3 đề cập đến trường hợp này. Tất cả các trạm không phải là trạm nguồn-đích hiện trì hoãn khả năng truy cập cho đến thời điểm DIFS sau khi nhận được khung xác nhận từ đích, như trong Hình 12.3.

Lưu ý rằng hai thủ tục truy cập được mô tả yêu cầu gửi hoặc trao đổi một số loại khung MAC. Các định dạng của các khung khác nhau này, bao gồm cả khung dữ liệu, hiện đã được mô tả. Trước tiên, hãy lưu ý rằng tất cả các khung MAC 802.11 đều tuân theo định dạng khung chung được hiển thị trong Hình 12.4(a) (IEEE 802.11). Trước tiên hãy xem xét trường điều khiển khung 2 octet, 16 bit. Phân tích trường của nó xuất hiện trong Hình 12.4(b). Trường Phiên bản Giao thức

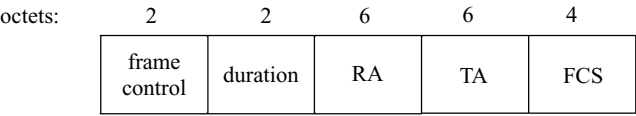
được chỉ ra chỉ đơn giản là xác định phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn. Khi viết bài này, trường này được đặt ở 0. Trường Loại xác định loại nào trong ba loại khung, điều khiển, dữ liệu và quản lý mà một khung cụ thể đại diện. Trong mỗi loại trong số ba loại này, khung cụ thể được đề cập được xác định bằng trường Loại phụ 4 bit. Các khung quản lý, không được thảo luận trong phần ngắn gọn này về 802.11, được xác định bởi trường Loại 00, khung điều khiển là 01 và khung dữ liệu là 10. Trong số các loại khung điều khiển khác nhau được đề cập trong phần thảo luận của chúng ta về hai cơ chế truy cập ở trên, khung RTS có giá trị kiểu con 1011, khung CTS có giá trị 1100 và khung ACK có giá trị 1101. Bây giờ hãy xem xét hai khung 1-bit Các trường DS trong trường điều khiển khung của Hình 12.4(b). DS là viết tắt của *hệ thống phân phối*, một khái niệm kiến trúc 802.11 được thiết kế để cung cấp tính linh hoạt cho mạng LAN 802.11. Khái niệm hệ thống phân phối cho phép nhiều BSS (bộ dịch vụ cơ bản) được kết nối với nhau. Điều này đặc biệt hữu ích khi khoảng cách vật lý cho phép thông thường giữa các trạm không đủ để đảm bảo phạm vi phủ sóng mạng mong muốn (IEEE 802.11). Trường To DS 1 bit trong trường điều khiển khung được đặt thành 1 trong các khung dữ liệu dành cho DS; nó được đặt thành 0 trong tất cả các khung khác. Tương tự, trường From DS được đặt thành 1 trong tất cả các khung dữ liệu thoát khỏi DS và thành 0 trong tất cả các khung khác. Tiếp tục thảo luận của chúng ta về trường Điều khiển Khung trong Hình 12.4(b), trường Phân mảnh khác được đặt thành 1 trong trường hợp dữ liệu hoặc khung quản lý đã bị phân mảnh thành nhiều khung, cho biết một đoạn khác của khung hiện tại sẽ theo sau. Trường Thử lại được sử dụng để chỉ định việc truyền lại dữ liệu hoặc khung quản lý trước đó; trường Dữ liệu khác được sử dụng để tiết kiệm năng lượng của trạm, cho trạm biết rằng có nhiều khung hình dành cho trạm đó được lưu vào bộ đệm tại điểm truy cập (AP); các trường WEP và Order nằm ngoài phạm vi của phần giới thiệu ngắn gọn này về 802.11, được sử dụng để chỉ định việc sử dụng một thuật toán chuyên biệt và lớp dịch vụ tương ứng.

Bây giờ quay lại định dạng khung chung của Hình 12.4(a). Các khung khác nhau mà chúng ta sẽ thảo luận sử dụng các phiên bản chuyên biệt, khác nhau của định dạng chung này. Tuy nhiên, tất cả các khung đều mang chuỗi kiểm tra khung 4 octet cuối khung, FCS. Mã đa thức tuần hoàn 32 bit này được sử dụng để kiểm tra lỗi truyền khung và được tính toán trên tất cả các trường trước đó của khung, bao gồm cả thân khung, nếu có. (Xem Chương 7 để thảo luận về mã đa thức tuần hoàn. Đa thức tạo 32 độ cụ thể được sử dụng để tính toán trường FCS của các khung 802.11 và mô tả cách thực hiện tính toán FCS xuất hiện trong IEEE 802.11.) Cuối cùng, lưu ý rằng có bốn trường địa chỉ được hiển thị. Tuy nhiên, không phải tất cả các khung đều sử dụng tất cả những thứ này.

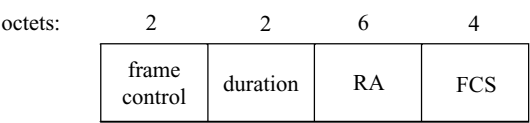
Hãy xem xét các khung dữ liệu làm ví dụ đầu tiên. Nhiều loại khung dữ liệu được xác định cho 802.11. Để đơn giản hóa cuộc thảo luận ở đây, chúng tôi chỉ lấy trường hợp đơn giản nhất, phổ biến nhất, với các trạm được giới hạn trong một bộ dịch vụ cơ bản (BSS) nhất định trong một khu vực dịch vụ nhất định, gửi dữ liệu cho nhau. Trong trường hợp này, từ cuộc thảo luận ngắn gọn trước đó, các trường To DS và From DS trong trường Frame Control, Hình 12.4(b), đều được đặt thành 0. (Các loại khung dữ liệu khác được thảo luận trong IEEE 802.11.) Trường Sub-type của Hình 12.4(b) được đặt thành 0000. Đối với các khung dữ liệu này, chỉ sử dụng ba địa chỉ 6 octet (48 bit). (Trường địa chỉ thứ tư được chỉ ra trong Hình 12.4(a) không xuất hiện.) Chúng lần lượt bao gồm địa chỉ MAC của trạm đích, địa chỉ MAC của trạm nguồn và id của bộ dịch vụ cơ bản, tức là id của ô nơi giao tiếp này đang diễn ra. “Thân khung” mang phần thông tin hoặc dữ liệu của khung dữ liệu, đơn vị dữ liệu dịch vụ MAC hoặc MSDU hoặc một phần của chúng. Độ dài tối đa của trường này là 2312 octet, như



(a) ACK frame format



(b) RTS (request to send) frame format



(c) CTS (clear to send) frame format

Hình 12.5 Các định dạng khung cho truy cập cơ bản và ảo (từ IEEE 802.11)

được chỉ ra trong Hình 12.4(a). MSDU chứa dữ liệu lớp MAC được gửi từ trạm nguồn đến đích. Trường Kiểm soát trình tự 16 bit được hiển thị trong Hình 12.4(a) có hai phần cho khung dữ liệu: trường Số thứ tự 12 bit, tiếp theo là trường Số phân đoạn 4 bit. Mỗi MSDU được truyền bởi một trạm nhất định mang một số thứ tự, bắt đầu từ 0 và tăng dần thêm 1 cho đến khi đạt tối đa 4095. Sau đó, nó tái chế về 0. Số Phân đoạn được đặt thành 0 trong phân đoạn đầu tiên hoặc duy nhất của MSDU và, trong trường hợp MSDU được truyền dưới dạng nhiều phân đoạn, được tăng thêm 1 cho mỗi phân đoạn tiếp theo. (Xin lưu ý lại, từ Hình 12.4(b), bit More Fragments trong trường Frame Control cho biết liệu các đoạn MSDU bổ sung có được truyền đi hay không.) Bây giờ đến trường Duration của Hình 12.4(a) cho khung dữ liệu, cài đặt của trường này cho loại khung dữ liệu mà chúng ta đang xem xét ở đây phụ thuộc vào cài đặt của bit More Fragments. Nếu bit đó được đặt thành 0, giá trị thời lượng là thời gian tính bằng micro giây để truyền một khung ACK, cộng với một khoảng SIFS. Nếu bit được đặt thành 1, nghĩa là sẽ có nhiều phân đoạn hơn, khoảng thời gian, tính bằng micro giây, được tính bằng thời gian truyền phân đoạn tiếp theo của khung dữ liệu này, cộng với hai khung ACK, cộng với ba khoảng SIFS.

Bây giờ chúng ta tiếp tục với các loại khung khác được mô tả trong phần thảo luận về cơ chế truy cập cơ bản và ảo. Đây là các khung ACK, RTS và CTS được hiển thị trong Hình. 12.2 và 12.3. Tất cả chúng đều thuộc danh mục khung điều khiển, như đã lưu ý ở trên. Các định dạng khung của chúng, tất cả các trường hợp đặc biệt của định dạng khung chung của Hình 12.4(a), xuất hiện trong Hình 12.5 (IEEE 802.11). Trước tiên hãy xem xét định dạng khung ACK của Hình 12.5(a). Địa chỉ này chỉ mang một địa chỉ, được biểu thị là RA (địa chỉ người nhận). Hãy nhớ lại thủ tục xác nhận khung dữ liệu truy cập cơ bản được mô tả bằng hình ảnh trong Hình 12.2 rằng ACK luôn được trạm đích trả về trạm nguồn khi nhận được một khung dữ liệu hợp lệ.

khung. Do đó, trường RA mang địa chỉ trạm nguồn và được sao chép từ trường địa chỉ thứ hai, địa chỉ nguồn, trong khung dữ liệu nhận được. Nếu khung dữ liệu đó mang bit 0 More Fragment trong trường Điều khiển khung của nó thì trường Thời lượng khung ACK được đặt thành 0. Nếu khung dữ liệu bit More Fragment được đặt thành 1, trường Thời lượng ACK được đặt thành giá trị có trong trường Thời lượng khung dữ liệu ít hơn thời gian, tính bằng micro giây, cần thiết để truyền ACK, cộng với khoảng SIFS (IEEE 802.11). Hai khung điều khiển khác có định dạng như trong Hình 12.5 được sử dụng để thực hiện quy trình truy cập ảo được mô tả ở trên (Hình 12.3). Cụ thể, trước tiên hãy xem xét định dạng khung RTS được hiển thị trong Hình 12.5(b). Lưu ý rằng khung này mang hai địa chỉ. Địa chỉ đầu tiên, RA, cho biết địa chỉ của trạm đích mà cả khung này và khung dữ liệu chờ sẽ được gửi tới (xem Hình 12.3). Địa chỉ thứ hai, TA, là địa chỉ của trạm nguồn gửi khung RTS. Giá trị trường Thời lượng mang thông tin sẽ được sử dụng, như đã lưu ý trước đó, bởi các trạm khác cảm nhận khung RTS đang truyền để cập nhật vectơ NAV của chúng, như một phần của cơ chế truy cập ảo. Thông tin này bao gồm thời gian, tính bằng micro giây, cần thiết để truyền khung dữ liệu đang chờ ở trạm nguồn, cộng với thời gian để truyền một khung CTS, một ACK và ba khoảng thời gian STS, chỉ là tổng thời gian cần thiết để truyền khung dữ liệu và nhận được xác nhận. Lưu ý trong Hình 12.3 rằng đây chỉ là thời gian NAV(RTS) được chỉ định ở đó. Định dạng khung CTS của Hình 12.5(c) tương tự như khung RTS, ngoại trừ việc chỉ sử dụng một địa chỉ. Địa chỉ đó, được biểu thị là RA trong Hình 12.5(c), được sao chép từ trường TA của khung RTS trước đó mà trường này thể hiện một phản hồi. Giá trị thời lượng cũng được chứa trong trường Thời lượng của khung RTS, trừ đi thời gian để truyền khung CTS và khoảng SIFS (xem Hình 12.3).

Thông số lớp vật lý, 802.11b và 802.11

Đoạn văn trên đã tập trung vào cơ chế truy cập IEEE 802.11. Trong đoạn này, chúng tôi cung cấp một mô tả ngắn gọn về các đặc tả lớp vật lý 802.11 cho chuẩn 802.11 1 và 2 Mbps ban đầu, cũng như chuẩn 802.11b, Wi-Fi, được sử dụng rộng rãi, cung cấp khả năng truyền dữ liệu 5,5 và 11 Mbps. Cả hai đều sử dụng kỹ thuật mã hóa trải phổ chuỗi trực tiếp (DSSS), theo sau là một số dạng PSK để đạt được mức tăng xử lý mong muốn khi truyền qua kênh không dây. Cả hai đều sử dụng dải tần không được cấp phép ở mức 2,4 GHz. Trong đoạn tiếp theo, chúng tôi cung cấp mô tả ngắn gọn về các tiêu chuẩn 802.11 mới hơn cung cấp khả năng truyền lên tới 54 Mbps. Tất cả các phiên bản 802.11 này về cơ bản đều sử dụng cùng một quy trình truy cập giống như quy trình được mô tả ở đoạn trước. Chi tiết về chuẩn 802.11b có trong IEEE 802.11b. Tiêu chuẩn 802.11 tốc độ bit thấp hơn ban đầu được mô tả trong IEEE 802.11.

Lớp vật lý ánh xạ các MAC-PDU, đơn vị dữ liệu giao thức lớp con MAC hoặc khung MAC, được mô tả trong đoạn trước thành định dạng cần thiết để gửi và nhận thông tin người dùng qua phương tiện không dây. Trong tất cả các phiên bản của 802.11, lớp vật lý gắn thêm phần mở đầu lớp vật lý 144 bit, theo sau là tiêu đề lớp vật lý 48 bit vào MAC-PDU đang được truyền. Đơn vị dữ liệu giao thức kết quả được gọi là PPDU hoặc PDU lớp vật lý (IEEE 802.11; IEEE 802.11b). Có hai tập hợp các phần mở đầu và tiêu đề lớp vật lý khác nhau được xác định cho 802.11b, một tập hợp bắt buộc, một tập hợp tùy chọn. Trong trường hợp bắt buộc, tổ hợp tiêu đề mở đầu được truyền trong 192 μ giây bằng cách sử dụng phương pháp điều chế PSK, DPSK, vi phân 1 Mbps. Phần dữ liệu của PPDU là

sau đó gửi ở tốc độ đã chọn, 11 hoặc 5,5 Mbps. PPDU tổng hợp trong hệ thống 802.11b được coi là có định dạng PPDU dài (IEEE 802.11b). Định dạng PPDU ngắn, tùy chọn, dành cho hệ thống 802.11b có tổ hợp phân mở đầu-tiêu đề được truyền trong 96 μ giây (IEEE 802.11b). Điều này, như chúng ta sẽ thấy sau, cải thiện hiệu năng của hệ thống 802.11b.

Phiên bản 1 hoặc 2 Mbps gốc của 802.11, được thiết kế, như đã lưu ý ở trên, để hoạt động trên băng tần truyền không được cấp phép 2,4 GHz, sử dụng chuỗi mã Barker 11 chip, +1, -1, +1, +1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, -1 để trải rộng từng bit trong các khung MAC được truyền đi. Hệ thống 1 Mbps sử dụng DPSK để truyền, trong khi hệ thống 2 Mbps sử dụng DQPSK, QPSK vi phân (IEEE 802.11). Hệ thống IEEE 802.11b tốc độ cao hơn hoạt động trên cùng băng tần 2,4 GHz như đã lưu ý ở trên, nhưng sử dụng Khóa mã bổ sung, CCK, sau đó là điều chế DQPSK, làm sơ đồ điều chế tổng thể thay cho mã Barker của 802.11 để đạt được tốc độ bit dữ liệu cao hơn là 5,5 và 11 Mbps (IEEE 802.11b). Trong sơ đồ này, tám bit cùng một lúc được vận hành để đạt được từ mã 8 bit. Gọi các bit dữ liệu liên tiếp trong mỗi nhóm 8 $d_0, d_1, d_2, \dots, d_7$. Chúng tôi đặc biệt tập trung vào hệ thống 11 Mbps trong tài liệu tiếp theo. Trong hệ thống này, các cặp bit liên tiếp, (d_i, d_{i+1}) , được nhóm lại với nhau và mỗi bit được mã hóa thành một trong bốn góc pha 0, π , $\pi/2$ và $-\pi/2$. Bốn giá trị có thể có của các cặp bit và các pha mà chúng mã hóa là $00 \rightarrow 0$, $01 \rightarrow \pi/2$, $10 \rightarrow \pi$ và $11 \rightarrow -\pi/2$. Bây giờ đặt φ_1 biểu thị góc pha tổng hợp của cặp (d_0, d_1) , đặt φ_2 là góc pha tổng hợp của cặp (d_2, d_3) , φ_3 là pha được xác định bởi cặp (d_4, d_5) , và φ_4 là pha do cặp xác định (d_6, d_7) . Sau đó, bốn giai đoạn khác nhau này được sử dụng để tạo ra từ mã CCK 8 bit c sau, được viết dưới dạng vector phức, đóng vai trò là mã trải phổ 11 chip/giây (IEEE 802.11b)

$$c = [e^{j(\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \varphi_4)}, e^{j(\varphi_1 + \varphi_3 + \varphi_4)}, e^{j(\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_4)}, \\ -e^{j(\varphi_1 + \varphi_4)}, e^{j(\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3)}, e^{j(\varphi_1 + \varphi_3)}, -e^{j(\varphi_1 + \varphi_2)}, e^{j\varphi_1}] \quad (12.1)$$

Từ mã 8 bit are clocked at a 1.375 MHz rate, with serial-to-parallel chuyển đổi rallel được sử dụng để chuyển đổi luồng dữ liệu 11 Mbps đến thành từ mã 8 bit. Tín hiệu thu được chiếm cùng băng thông với hệ thống dựa trên mã Barker 802.11 2 Mbps. Ví dụ: giả sử một nhóm tám bit được cung cấp bởi 00101011. Khi đó chúng ta có $\varphi_1 = 0$, $\varphi_2 = \pi$, $\varphi_3 = \pi$ và $\varphi_4 = -\pi/2$. Từ mã tương ứng được cho bởi $[-j, j, j, 1, -1, 1, 1]$.

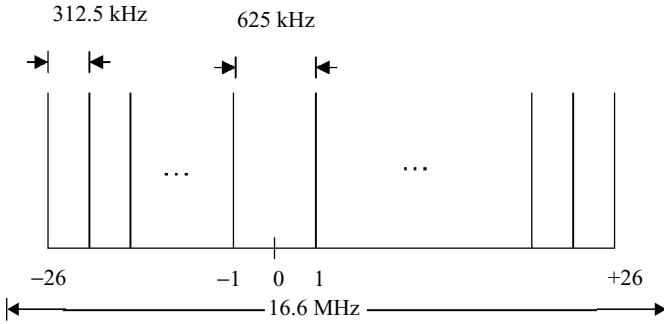
Cách thức sử dụng từ mã vector phức này để cung cấp tín hiệu trải phổ mong muốn cho hệ thống 11 Mbps được xác định trong IEEE 802.11b. Hệ thống 5,5 Mbps cũng sử dụng (12.1) để lấy từ mã 8 bit. Tuy nhiên, bốn ký hiệu bit dữ liệu được sử dụng và mã hóa DQPSK cũng như định nghĩa của bốn góc pha khác với hệ thống 11 Mbps (IEEE 802.11b). Hướng dẫn thảo luận về mã CCK và ứng dụng của chúng đối với hệ thống IEEE 802.11b xuất hiện trong Pearson (2001). Bao gồm các sơ đồ khối của việc triển khai bộ điều biến và bộ thu có thể. Hiệu suất tốc độ lỗi bit và gói như là một hàm của tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm nhận được

của cả hệ thống 5,5 Mbps và 11 Mbps được thảo luận bởi Heegard và cộng sự (2001). Một môi trường nhiễu gaussian trắng bổ sung được giả định cho nghiên cứu so sánh. Các so sánh được thực hiện giữa các hệ thống này và các hệ thống dựa trên mã Barker tốc độ bit thấp hơn, cũng như với chế độ hiệu suất cao hơn cho cả 5,5 Mbps và 11 Mbps, được đề xuất như một tùy chọn trong tiêu chuẩn 802.11b. Chế độ tùy chọn này được gọi là *mã hóa tích chập nhị phân gói* hoặc PBCC (IEEE 802.11b; Heegard và cộng sự., 2001). Các đường cong biểu diễn trong Heegard và cộng sự. chỉ ra rằng sơ đồ CCK 5,5 Mbps yêu cầu tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm nhiều hơn 2 dB so với hệ thống mã Barker 2 Mbps. Sơ đồ CCK 11 Mbps yêu cầu công suất tín hiệu bổ sung 3 dB so với sơ đồ 5,5 Mbps.

Thông số lớp vật lý, 802.11g và 802.11a

Như đã lưu ý trước đó, hai bổ sung mới nhất cho họ WLAN 802.11 là các tiêu chuẩn 802.11g và 802.11a. Cả hai đều sử dụng công nghệ ghép kênh phân chia tần số trực giao (OFDM) để cung cấp khả năng truyền lên tới 54 Mbps. Sơ đồ 802.11g đã được chuẩn hóa vào năm 2003 và hoạt động trên cùng băng tần 2,4 GHz không được cấp phép giống như sơ đồ 802.11 ban đầu và sơ đồ 802.11b, Wi-Fi vừa được mô tả. Trên thực tế, đó là sự thật. được thiết kế để tương thích với sơ đồ 802.11b. Sơ đồ 802.11a hoạt động trên một băng tần không được cấp phép khác, một băng tần 5 GHz. Về cơ bản, cả hai sơ đồ đều sử dụng cùng một giao thức MAC giống như các sơ đồ được phát triển trước đó. Thông tin chi tiết về hai tiêu chuẩn này lần lượt xuất hiện trong IEEE 802.11g và IEEE 802.11a. Lưu ý rằng tất cả các tiêu chuẩn 802.11, tiêu chuẩn 802.11 ban đầu và các tiêu chuẩn tiếp theo trên 802.11b, g và a, được liên kết với nhau, các tiêu chuẩn mới hơn tham chiếu đến hoặc sửa đổi các phần và đoạn cụ thể xuất hiện trong các tiêu chuẩn trước đó.

Các đặc tính kỹ thuật của lớp vật lý cho hai tiêu chuẩn tốc độ bit cao hơn này về cơ bản là giống nhau, điểm khác biệt chính là dải tần mà chúng được thiết kế để hoạt động. Do đó, chuẩn 802.11g sau này dựa trên các kỹ thuật được quy định trong chuẩn 802.11a trước đó. Hoạt động được quy định phải diễn ra trong dải tần rộng 20 MHz trong dải tần tổng thể được sử dụng. Các sóng mang con cách nhau 312,5 kHz được định nghĩa là cung cấp hoạt động OFDM mong muốn, với kỹ thuật Biến đổi Fourier ngược tương đương được thảo luận trong Chương 5 thực sự được sử dụng để thực hiện ghép kênh phân chia tần số trực giao. Kỹ thuật biến đổi Fourier nhanh được sử dụng cho mục đích này. Khoảng cách sóng mang 312,5 kHz trên băng tần 20 MHz cho phép 64 sóng mang con được truyền đồng thời. Trong thực tế, băng thông 16,6 MHz ở giữa băng tần 20 MHz thực sự được sử dụng để xác định hoạt động OFDM. Năm mươi hai sóng mang con cách đều nhau từ mỗi phía của băng tần cho đến trung tâm băng tần, như trong Hình 12.6, được sử dụng để bao phủ băng tần 16,6 MHz. Các con số hiển thị trong hình biểu thị các ký hiệu sóng mang đếm lên (+) và xuống (-) từ giữa băng tần, được chỉ định là 0. Chúng tôi lưu ý rằng tâm của băng tần bao phủ 625 kHz được để trống. Trong số 52 sóng mang này, 48 sóng mang được sử dụng để mang dữ liệu; bốn được sử dụng để mang thông tin thí điểm (IEEE 802.11a). Như chúng ta sẽ thấy bên dưới, các ký hiệu OFDM được định nghĩa là 48 số phức, mỗi số đại diện cho một trong các sóng mang con dữ liệu. Tốc độ dữ liệu OFDM được hỗ trợ bởi các tiêu chuẩn này là 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48,



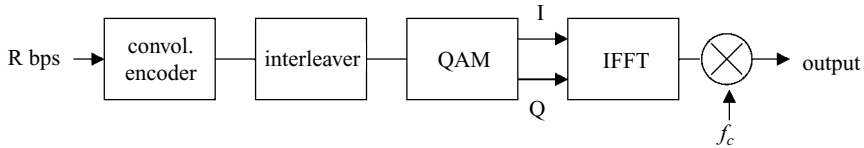
Hình 12.6 Phân bố sóng mang OFDM 802.11a và g

và 54 Mb/giây. Ngoài ra, chuẩn 802.11g hỗ trợ tốc độ dữ liệu 1, 2, 5,5 và 11 Mbps của chuẩn 802.11 và 802.11b (Wi-Fi) được mô tả trong đoạn trước, sử dụng các kỹ thuật DSSS và CCK đã thảo luận ở đó. Nó cũng cho phép sử dụng hai tốc độ dữ liệu tùy chọn là 22 và 33 Mbps (IEEE 802.11g). Để đơn giản cho việc trình bày, ở đây chúng tôi tập trung vào tám tốc độ dữ liệu từ 6 đến 54 Mbps được hỗ trợ bởi cả hai tiêu chuẩn tốc độ bit cao hơn.

Tám tốc độ dữ liệu này có được bằng cách sử dụng các kết hợp khác nhau của QAM với OFDM, chính xác là quy trình được mô tả trong phần thảo luận của chúng ta về OFDM trước đó, ở Chương 5. Đặc biệt, tốc độ 6 và 9 Mbps sử dụng PSK; tốc độ dữ liệu 12 và 18 Mbps sử dụng QPSK; tốc độ 24 và 36 Mbps sử dụng 16-QAM; và tốc độ cao nhất, 48 và 54 Mbps, đều sử dụng 64-QAM. Chi tiết xuất hiện bên dưới.

Bây giờ hãy xem xét hoạt động OFDM. Hãy nhớ lại phần thảo luận về OFDM ở Chương 5 rằng, đối với hoạt động tần số trực giao, khoảng cách và băng thông sóng mang phụ phải là $1/T_s$, T_s là khoảng ký hiệu OFDM. Với khoảng cách sóng mang phụ ở đây là 312,5 kHz, chúng ta có $T_s = 3,2$ μgiây. Từ thảo luận của chúng ta về pha đỉnh chọn lọc tần số trong Chương 2 (xem phương trình (2.48a)), chúng tôi lưu ý rằng giá trị này của khoảng ký hiệu gợi ý rằng bất kỳ pha đỉnh nào gặp phải trong quá trình truyền dữ liệu qua mạng cục bộ sẽ không có tính chọn lọc tần số; tức là, việc chọn các băng thông OFDM này sẽ dẫn đến hiện tượng pha đỉnh phẳng cho mạng cục bộ. (Tại sao lại như vậy?) Điều này chứng tỏ tại sao OFDM được chọn để sử dụng với các hệ thống tốc độ bit cao này; lưu ý rằng hệ thống 64-QAM hoạt động ở tốc độ dữ liệu 54 Mbps truyền ở tốc độ 9 Msymbols/giây. Nếu không có OFDM, sẽ xảy ra pha đỉnh chọn lọc tần số đối với độ trễ kéo dài từ 0,03 μgiây trở lên. Việc sử dụng OFDM làm tăng đáng kể con số đó. Việc tính toán kỹ thuật Biến đổi Fourier nhanh nghịch đảo (IFFT) được sử dụng để triển khai xử lý OFDM được thực hiện cứ sau 4 μgiây, khoảng thời gian bảo vệ trong thời gian 0,8 μgiây được thêm vào khoảng thời gian biểu tượng OFDM 3,2 μgiây. Tổng khoảng 4 μgiây được gọi trong tiêu chuẩn là khoảng ký hiệu, khoảng 3,2 μgiây là khoảng IFFT/FFT (IEEE 802.11a).

Hình 12.7 mô tả một phiên bản đơn giản của bộ phát OFDM 802.11a và g sử dụng phép tính IFFT (IEEE 802.11a). Tốc độ bit đầu vào R là một trong tám tốc độ bit đã nêu ở trên. Sau đó, việc sửa lỗi chuyển tiếp bằng cách sử dụng bộ mã hóa chập a $K = 7$, rate-1/2 sẽ được thực hiện. Sau đó, luồng bit đầu ra của bộ mã hóa này bị thùng (một số bit bị bỏ qua, số lượng tùy thuộc vào tốc độ bit đầu vào) để đạt được tốc độ bit đầu ra mong muốn.



Hình 12.7 Bộ phát OFDM đơn giản hóa, IEEE 801.11a và g

(Các ví dụ về thùng sẽ được thảo luận dưới đây.) Sau đó, bộ chèn xen kẽ được sử dụng để phân tán luồng đầu ra bị thùng và luồng bit kết quả được lưu trữ số bit thích hợp để cung cấp ký hiệu QAM. Mỗi khoảng ký hiệu QAM, số phức chòm sao QAM tương ứng với tập hợp các bit đầu vào nhận được trong khoảng QAM được lưu trữ cho đến khi 48 số phức như vậy, được biểu thị bằng một chuỗi các số I (cùng pha) và Q (vuông phương) trong khoảng thời gian 3,2 μ giây, được tích lũy để nhập vào máy tính IFFT. Những số phức này được biểu diễn bằng ký hiệu I và Q trong Hình 12.7. 48 số này tương ứng với dữ liệu được truyền đi, được tăng thêm bốn số tương ứng với bốn tín hiệu hoa tiêu. IFFT 64 điểm được sử dụng, với 16 hệ số đầu vào IFFT được đặt bằng 0. Đầu ra IFFT sau đó được sử dụng để điều chế sóng mang hệ thống như được hiển thị.

Hai ví dụ đủ để mô tả hoạt động của máy phát này itter:

Ví dụ 1

Trước tiên hãy xem xét trường hợp 6 Mbps. Ở tốc độ bit này, 24 bit được tích lũy cứ sau 4 μ giây. Bộ mã hóa rate-1/2 tạo ra 48 bit trong cùng khoảng thời gian này. Không có vết thùng trong trường hợp này. Với điều chế PSK được sử dụng, 48 số nhị phân, +1 hoặc -1, được nhập vào máy tính IFFT cứ sau 4 μ giây.

Ví dụ 2

Bây giờ hãy xem xét trường hợp tốc độ bit tối đa là 54 Mbps. Ở đây, 216 bit xuất hiện ở đầu vào bộ mã hóa cứ sau 4 μ giây. Đối với tốc độ bit này, một phần ba số bit đầu ra của bộ mã hóa bị thùng hoặc bị rớt, với 288 bit xuất hiện ở đầu ra cứ sau 4 μ giây. Do đó, tốc độ bộ mã hóa hiệu quả là $3/4$. 64-QAM được sử dụng trong trường hợp này, như đã lưu ý trước đó, với các bit xen kẽ, lấy sáu bit cùng một lúc, được sử dụng để xác định một trong 64 số phức có thể được lưu trữ để xử lý IFFT. Lưu ý rằng 48 số phức như vậy ($288/6$) được lưu trữ cứ sau 4 μ giây.

Các tốc độ bit đầu vào khác được xử lý theo cách tương tự, tất cả đều tạo ra 48 số phức cần thiết để nhập vào máy tính IFFT cứ sau 4 μ giây. Người đọc sẽ chỉ ra rằng các giá trị QAM và tốc độ mã hóa hiệu dụng được trình bày trong Bảng 12.1 đều tạo ra 48 số phức cần thiết để thực hiện phép tính IFFT cứ sau 4 μ giây.

Phân tích hiệu suất thông lượng

Chúng tôi đã mô tả các giao thức lớp vật lý cho các triển khai 802.11 khác nhau trong hai đoạn trước. Chúng tôi cũng lưu ý rằng các thủ tục truy cập 802.11 CSMA/CA lớp MAC được mô tả trước đó trong phần này về cơ bản là giống nhau đối với tất cả các sơ đồ 802.11. Trong đoạn này, chúng tôi quay lại các thủ tục truy cập và mô tả phân tích hiệu suất thông lượng áp dụng cho tất cả các triển khai. Tuy nhiên, chúng tôi cung cấp các ví dụ bằng số về phân tích cho sơ đồ 802.11 1 Mbps ban đầu và chỉ sơ đồ 802.11b, Wi-Fi.

Bảng 12.1 Thông số tốc độ dữ liệu, IEEE 802.11a/g

Data rate (Mbps)	QAM type	Encoder rate
6	PSK	$\frac{1}{2}$
9	PSK	$\frac{3}{4}$
12	QPSK	$\frac{1}{2}$
18	QPSK	$\frac{3}{4}$
24	16-QAM	$\frac{1}{2}$
36	16-QAM	$\frac{3}{4}$
48	64-QAM	$\frac{2}{3}$
54	64-QAM	$\frac{3}{4}$

Hãy nhớ lại rằng có hai cơ chế được sử dụng để thực hiện thủ tục CSMA/CA lớp MAC. Đây là các kỹ thuật truy cập cơ bản và truy cập ảo được tóm tắt trong Hình. 12.1 và 12.3 tương ứng. Hiệu suất thông lượng của từng kỹ thuật được đo bằng mức độ hiệu quả của việc sử dụng dung lượng kênh không dây. Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi chuyển sang công việc phân tích được hỗ trợ bởi mô phỏng do Bianchi (2000) thực hiện. Anh ta đã xác định mức sử dụng kênh tối đa có thể đạt được cho cả hai cơ chế truy cập như là một hàm của số lượng người dùng, đối với các giá trị của số tranh chấp tối đa khác nhau. Điều thú vị là anh ta lập mô hình các nỗ lực truy cập bằng cách sử dụng chiến lược liên tục a/p tương tự như các chiến lược được áp dụng cho các sơ đồ loại PRMA khác nhau được mô tả trong chương trước. Công việc liên quan đến việc xác định hiệu suất thông lượng của hệ thống 802.11 xuất hiện trong Ho và Chen (1996) và Cali *et al.* (1998), cũng như các bài viết khác được trích dẫn trong tất cả các tài liệu tham khảo này.

Việc sử dụng kênh hoặc thông lượng chuẩn hóa có thể đạt được bằng cách sử dụng hai thủ tục truy cập CSMA/CA được xác định là phần thời gian kênh được sử dụng để truyền thành công phần thông tin của khung dữ liệu, giả sử mỗi trạm người dùng luôn có sẵn gói dữ liệu để truyền. Sau đó, thông lượng chuẩn hóa cần xác định được gọi là *thông lượng bảo hòa*, thông lượng hệ thống tối đa có thể có trong các điều kiện ổn định (Bianchi, 2000). Để xác định thước đo hiệu suất này, hãy bắt đầu tại một số khe thời gian được chọn ngẫu nhiên và xem xét một khoảng thời gian dài tiếp theo, đủ dài để bao trùm nhiều khung dữ liệu đang được truyền cũng như các xung đột xảy ra khi cố gắng truyền. Khoảng thời gian trong khoảng thời gian dài này được sử dụng để truyền thông tin thực sự chia cho toàn bộ khoảng thời gian, tức là phần thời gian trong đó thông tin được truyền đi, khi đó sẽ là mức sử dụng kênh mong muốn. Tương tự, độ dài thời gian trung bình sau một khe thời gian được chọn ngẫu nhiên được sử dụng để truyền thông tin người dùng chia cho độ dài thời gian trung bình cần thiết để truyền thông tin đó sẽ mang lại hiệu quả sử dụng kênh mong muốn. Đây là cách tiếp cận theo Bianchi được sử dụng ở đây (Bianchi, 2000). Biểu thị thông tin

Bianchi, G. 2000. "Performance analysis of the IEEE 802.11 distributed coordination function," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 18, 3 (March), 535–547.

Ho, T.-S. and K.-C. Chen. 1996. "Performance analysis of 802.11 CSMA/CA medium access control protocol," *IEEE PRMC*, Taipei, Taiwan, October, 407–411.

Cali, F. *et al.* 1998. "IEEE 802.11 wireless LAN: capacity analysis and protocol enhancement," *IEEE Info-com'98*, San Francisco, CA, March.

phần khung dữ liệu by P và phần tiêu đề, bao gồm các bit sửa lỗi, by H , cả hai đều được đo bằng đơn vị thời gian. Độ dài thông tin trung bình của một khung dữ liệu khi đó được ký hiệu là $E(P)$. (Trong ví dụ tính toán sau đây, chúng ta sẽ luôn sử dụng giá trị không đổi cho P để đơn giản hóa cuộc thảo luận.) Đặt T_S là khoảng thời gian trung bình mà kênh được cảm nhận là bận trong khi quá trình truyền thành công đang diễn ra. Gọi T_C là khoảng thời gian trung bình mà kênh cảm thấy bận khi có xung đột. Cả T_S và T_C đều phụ thuộc vào kỹ thuật truy cập cụ thể được sử dụng và đánh giá của chúng đối với từng kỹ thuật truy cập được sử dụng trong 802.11 sẽ được mô tả dưới đây. Bằng cách sử dụng các định nghĩa về thời gian liên quan đến việc truyền khung dữ liệu, việc sử dụng kênh bảo hòa S sau đó có thể được viết theo Bianchi (2000)

$$S = \frac{P_{tr} P_s E(P)}{(1 - P_{tr})\sigma + P_{tr} P_s T_S + P_{tr}(1 - P_s)T_C} \quad (12.2)$$

Ở đây σ là độ dài của một khe, P_{tr} là xác suất có ít nhất một lần truyền thử tại thời điểm khe được chọn ngẫu nhiên và P_s là xác suất truyền thành công, tức là xác suất có đúng một trạm truyền, với điều kiện ít nhất một lần truyền diễn ra. Do đó, lưu ý rằng $P_{tr} P_s$ chỉ là xác suất mà một trạm chỉ truyền ở khoảng thời gian đã chọn. Do đó, từ số thể hiện rõ ràng độ dài thời gian trung bình mong muốn cần thiết để truyền phần thông tin của khung dữ liệu, tại một khe thời gian được chọn ngẫu nhiên. Số hạng mẫu số biểu thị ba khoảng thời gian khác nhau, tính trung bình, cần thiết để truyền thành công thông tin mong muốn. Số hạng đầu tiên là trường hợp khe thời gian trống; cái thứ hai cung cấp thời gian trung bình cần thiết để truyền thành công một gói dữ liệu trong trường hợp không có xung đột; số hạng thứ ba biểu thị thời gian trung bình để truyền thành công một khung khi có xung đột trên kênh.

Bây giờ việc còn lại là tính từng đại lượng xuất hiện trong (12.2). Trước tiên hãy xét xác suất P_{tr} . Giả sử có n trạm người dùng trong hệ thống. Đặt p_d là xác suất để bất kỳ trạm nào trong số này truyền một gói trong khoảng thời gian được chọn ngẫu nhiên. Đây là đại lượng tương tự với p -xác suất liên tục được mô tả trong Chương 11. Khi đó xác suất không có trạm nào truyền sóng là rõ ràng $(1 - p_d)^n$. Do đó, chúng ta có P_{tr} , xác suất có ít nhất một lần thử truyền tại một khoảng thời gian được chọn ngẫu nhiên, ngay lập tức được viết là

$$P_{tr} = 1 - (1 - p_d)^n \quad (12.3)$$

Để tìm P_s , xác suất truyền thành công, chúng ta sử dụng biểu thức đã lưu ý ở trên rằng $P_{tr} P_s$ là xác suất mà một trạm chỉ truyền trong một khoảng thời gian nhất định. Đây chỉ là $np_d(1 - p_d)^{n-1}$, tức là xác suất để một người truyền và $(n - 1)$ không truyền. Do đó chúng tôi có

$$P_{tr} P_s = np_d(1 - p_d)^{n-1} \quad (12.4)$$

từ đó P_s có thể dễ dàng tìm thấy bằng cách sử dụng (12.3).

Vấn đề chính bây giờ là xác định p_d , xác suất mà một trạm truyền trong một khoảng thời gian nhất định, được chọn ngẫu nhiên. Để làm điều này, người ta phải đưa ra khái niệm về thời gian chờ trước khi thử truyền, thủ tục quan trọng đối với kỹ thuật CSMA/CA đang được mô hình hóa ở đây. Hãy nhớ lại thảo luận của chúng ta về thủ tục CSMA/CA trong đoạn trước của phần này về 802.11 rằng một trạm cảm nhận được môi trường bận sẽ trì hoãn việc truy cập trong một khoảng DIFS, và sau đó truyền ở một khoảng thời gian được chọn ngẫu nhiên từ một cuộc tranh chấp.

cửa sổ cố khe dài. Hình 12.1(b) cung cấp một ví dụ về cơ chế truy cập cơ bản. Cũng cần nhớ lại rằng, với độ trễ hàm mũ, kích thước cửa sổ sẽ tăng gấp đôi sau mỗi xung đột cho đến khi đạt được kích thước cửa sổ tối đa. Do đó, chúng ta có $w = 2^i W$, $0 \leq i \leq m$, với m số lần thử lùi tối đa, vượt quá giới hạn đó độ dài cửa sổ không đổi. Tham số W là độ dài ban đầu của cửa sổ tính theo đơn vị slot time. Bây giờ Bianchi giả định rằng có một xác suất cố định p một khung dữ liệu sẽ xảy ra xung đột trong lần thử truyền, cho dù ở lần thử đầu tiên hay trong bất kỳ lần thử truyền lại nào tiếp theo. (Giả định này chỉ có thể được chứng minh bằng cách so sánh kết quả phân tích thông lượng này với kết quả mô phỏng.) Nếu xác suất va chạm này không phụ thuộc vào nỗ lực truyền, thì nó phải thỏa mãn phương trình sau, liên quan đến xác suất p_d truyền gói

$$p = 1 - (1 - p_d)^{n-1} \quad (12.5)$$

(Phương trình này chỉ đơn giản nói rằng ít nhất một trong số $n - 1$ trạm còn lại phải đang truyền phát để xảy ra xung đột.) Điều này đặt gánh nặng tìm kiếm xác suất mong muốn p_d lên việc tìm kiếm p . Tuy nhiên, Bianchi sau đó cho thấy, bằng cách sử dụng phân tích chuỗi Markov mà chúng tôi sẽ không tái hiện ở đây, rằng hai xác suất còn có liên quan với nhau thông qua phương trình thứ hai mà chúng tôi tái hiện trong (12.6) sau đây

$$p_d = \frac{2(1 - 2p)}{(1 - 2p)(W + 1) + pW(1 - (2p)^m)} \quad (12.6)$$

Hai phương trình phi tuyến (12.5) và (12.6) có thể được giải chung với hai đại lượng mong muốn p và p_d . Cụ thể, lưu ý rằng, nếu không sử dụng thời gian chờ theo cấp số nhân, thì $m = 0$, chúng ta có, từ (12.6), $p_d = 2/(W + 1)$. Đây cũng là giá trị của p_d đối với số 0 hoặc rất nhỏ. Người ta cũng dễ dàng chứng minh rằng p_d giảm một cách đơn điệu khi p tăng. Như vậy ta có $p_d(0) = 2/(W + 1) > p_d(p) > p_d(1) = 2/[W + 1 + W(2^m - 1)]$. Ví dụ: nếu kích thước cửa sổ ban đầu $W > 10$ thời điểm, giả sử p_d luôn nhỏ hơn 0,2. Sử dụng (12.5) và (12.6) để xác định p_d , và từ phép tính này P_{tr} và P_s từ (12.3) và (12.4), người ta có thể tính toán mức sử dụng kênh S cho một trong hai cơ chế truy cập mà chúng tôi đã mô tả bằng cách giới thiệu các giá trị tương ứng của T_S và T_C trong (12.2). Trên thực tế, chúng ta sẽ sớm thực hiện phép tính như vậy. Tuy nhiên, trước tiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng kênh sẽ đạt được mức tối đa hóa bằng cách lựa chọn thích hợp p_d (Bianchi, 2000).

Cụ thể, kiểm tra (12.2) cho thấy S được cực đại hóa bằng cách cực đại hóa $P_s / [(T_C / \sigma) + (1 - P_{tr} / P_{tr})]$. Chi tiết để lại cho người đọc. Xác định $T_C^* \equiv T_C / \sigma$, phân tích sau đó chỉ ra (Bianchi, 2000) rằng đối với cả hai $n \gg 1$ và $T_C^* \gg 1$, sự lựa chọn tối ưu của p_d để tối đa hóa S được cho gần đúng bởi

$$p_{d,opt} \approx 1/n\sqrt{T_C^*/2} \quad (12.7)$$

Do đó, lựa chọn tối ưu p_d chỉ phụ thuộc vào khoảng thời gian trung bình mà kênh được cảm nhận là bận trong khoảng thời gian xung đột, tính theo đơn vị khe thời gian, cũng như số lượng trạm người dùng đang cố gắng truyền qua kênh. Ví dụ: $T_C = 1007$ μ giây, giá trị chúng tôi sẽ hiển thị bên dưới là giá trị phù hợp với các PDU MAC dài 1023 octet trong mạng LAN không dây 802.11b 11 Mbps, sử dụng sơ đồ truy cập cơ bản. Khoảng thời gian được xác định là 20 μ giây, như đã lưu ý trước đó. Khi đó, để có sự lựa chọn tối ưu $p_{d,opt} = 1/5n$.

Để tiến hành phân tích, bây giờ cần xác định hai lần T_C và T_S , tương ứng là thời gian trung bình mà kênh được cảm thấy bận khi xung đột và thời gian kênh được cảm thấy bận khi truyền thành công. Hai thời điểm này có thể được tìm thấy cho hai trường hợp truy cập cơ bản và truy cập ảo bằng cách xem xét Hình. 12.1 đến 12.3 đã thảo luận trước đó. Đặc biệt, người đọc sẽ chỉ ra rằng, với cơ chế truy cập cơ bản và trường thông tin gói dữ liệu có độ dài cố định có giá trị P , người ta có

$$\text{Basic access: } T_C = P + H + \text{DIFS} + \delta \quad (12.8)$$

Và

$$\text{Basic access: } T_S = P + H + \text{SIFS} + \text{ACK} + \text{DIFS} + 2\delta \quad (12.9)$$

Tất cả số lượng được đưa ra theo đơn vị thời gian. Thuật ngữ H là tổng độ dài tiêu đề khung dữ liệu, tổng thời gian cần thiết để truyền cả tín hiệu lớp vật lý (192 μ giây ở chế độ định dạng dài) và tiêu đề lớp MAC gồm 28 octet, bao gồm cả trường FCS. Thuật ngữ δ là thời gian lan truyền, được tính bằng 1 μ giây trong tiêu chuẩn IEEE 802.11. Chúng tôi đã chỉ ra trước đó rằng giá trị của SIFS, như được xác định theo tiêu chuẩn, là 10 μ giây, trong khi DIFS là 50 μ giây (IEEE 802.11b). Định dạng khung ACK cũng xuất hiện trong Hình 12.5a. (Nhưng lưu ý rằng sự kết hợp phần mở đầu/tiêu đề vật lý, theo thời gian, phải được thêm vào độ dài khung để tính toán thời gian truyền khung ACK.) Do đó, người ta có thể dễ dàng tính toán T_C và T_S cho chế độ truy cập cơ bản, sử dụng (12.8) và (12.9). Ví dụ: người ta dễ dàng tìm thấy T_S là 1221 μ giây và T_C là 1007 μ giây, con số được trích dẫn ở trên, đối với hệ thống 11 Mbps và MAC-PDU dài 1023 octet. Điều này giả định chế độ hoạt động của phần mở đầu và tiêu đề dài. Nếu bây giờ chúng tôi sử dụng giá trị được gắn tiêu chuẩn là 20 μ giây cho khe thời gian σ (IEEE 802.11), chúng tôi sẽ tìm thấy $T_C^* = 50,3$ và $p_{d,opt} = 1/5n$, bằng cách sử dụng (12.7). Hãy nhớ lại rằng giả định được đưa ra ở đó là $T_C \gg 1$, rõ ràng là trường hợp ở đây, và rằng $n \gg 1$. Vì vậy, giá trị này của $p_{d,opt}$ phải hợp lệ với $n \geq 10$.

Xem xét cụ thể trường hợp $n = 10$ trạm người dùng. Khi $\rho_d = 0,02, P_{tr} = 0,183$, và $P_s = 0,895$. Từ (12.2), ta tìm được dung lượng hệ thống tối đa hoặc thông lượng chuẩn hóa là $S = 0,49$. Chi tiết xin để lại cho người đọc. (Tuy nhiên, lưu ý rằng những tính toán này giả định kích thước khung MAC-PDU là 1023 octet. Kết quả sẽ hơi khác đối với các khung dữ liệu có kích thước khác.) Điều này nói lên rằng các khung MAC-PDU có thể được phân phối ở tốc độ trung bình $0,49 \times 11 \text{ Mbps} = 5,4 \text{ Mbps}$, nếu khung dữ liệu luôn sẵn có ở mỗi trạm trong số mười trạm người dùng. Đây là một sự giảm đáng kể về thông lượng tiềm năng 11 Mbps, chủ yếu do chi phí tương đối cao được đưa ra khi sử dụng kết hợp phần mở đầu/tiêu đề dài 192 μ giây. (Lưu ý rằng tiêu đề vật lý 192 μ giây xuất hiện hai lần trong phép tính T_S , trước cả khung MAC-PDU mang thông tin và khung ACK. Ngay cả khi người ta bỏ qua thời gian trung bình T_C dùng để giải quyết xung đột, tác động của thời gian cần thiết để truyền tiêu đề vật lý sẽ dẫn đến dung lượng chuẩn hóa là $P/T_S = 0,61$, vẫn là một giá trị tương đối thấp.) Đạt được thông lượng chuẩn hóa cao hơn nhiều khi phân phối cùng kích thước MAC-PDU và cùng số lượng trạm người dùng, sử dụng hệ thống 802.11 1 Mbps (Bianchi, 2000). Nhưng lưu ý rằng việc phân phối thông tin dữ liệu, MAC-PDU, trong trường hợp đó ở tốc độ 1 Mbps, thay vì tốc độ 11 Mbps được giả định ở đây. Đại lượng tới hạn P , độ dài MAC-PDU được đo bằng đơn vị thời gian, trong trường hợp 1 Mbps, gấp 11 lần độ dài trong trường hợp 11 Mbps.

Do đó, tác động của phần mở đầu/tiêu đề vật lý lên chi phí chung sẽ ít hơn tương ứng. Thông lượng được chuẩn hóa trong phạm vi 0,8 là có thể (Bianchi, 2000). Nhưng mặc dù hệ thống tốc độ bit thấp hơn này hiệu quả hơn nhiều, tốc độ thông lượng thực tế là vào khoảng 800 kbps, giảm đáng kể so với tốc độ 5,4 Mbps có sẵn trong trường hợp truy cập cơ bản ở tốc độ truyền 11 Mbps này. (Cần lưu ý rằng các tham số hệ thống như thời gian khe, SIFS và DIFS được sử dụng trong bài viết Bianchi hơi khác so với các tham số được sử dụng ở đây, nhưng kết quả thông lượng tương đối ở tốc độ 1 Mbps sử dụng các tham số xuất hiện ở đây sẽ không khác nhau nhiều. Chi tiết xin dành cho người đọc.)

Bây giờ hãy xem xét hiệu quả của việc giảm chi phí lớp vật lý bằng cách sử dụng phần mở đầu và tiêu đề ngắn tùy chọn, được truyền trong 96 μ giây thay vì định dạng dài 192 μ giây. Hãy để độ dài khung MAC-PDU giữ nguyên, cũng như số lượng trạm dữ liệu người dùng được giả định khi thực hiện phép tính. Sau đó, giá trị của cả hai T_S và T_C đều giảm đáng kể, giá trị trước giảm 2×96 μ giây xuống 1029 μ giây; cái sau là 96 μ giây đến 911 μ giây. Dung lượng chuẩn hóa tổng hợp ở tốc độ bit 11 Mbps sau đó tăng lên 0,6 từ giá trị 0,49 được tính toán ở trên, sử dụng kết hợp phần mở đầu dài và tiêu đề vật lý. Chi tiết xin để lại cho người đọc. Do đó, có thể cải thiện hiệu quả truyền dẫn bằng cách sử dụng kết hợp tiêu đề mở đầu tùy chọn này. Nhược điểm là không thể truyền tốc độ 1 hoặc 2 Mbps trên cùng một hệ thống: cùng một tổ hợp tiêu đề-phần mở đầu dài 192 μ giây được tiêu chuẩn hóa để sử dụng trên các hệ thống 802.11 tốc độ bit thấp hơn cũng như cao hơn.

Bây giờ chúng ta chuyển sang cơ chế truy cập ảo, tính toán dung lượng chuẩn hóa trong trường hợp này, ở tốc độ truyền 11 Mbps. Phương trình công suất (12.2) vẫn được áp dụng trong trường hợp này, cũng như các phương trình (12.3)–(12.7) sau đây. Sự khác biệt duy nhất giữa phép tính này và cơ chế truy cập cơ bản vừa mô tả là sự thay đổi trong cách tính hai thời điểm quan trọng T_C và T_S . Hãy nhớ lại rằng cơ chế truy cập ảo đã được mô tả trong đoạn về các cơ chế truy cập xuất hiện trước đó trong phần này, với quy trình được tóm tắt trong Hình 12.3. Bằng cách sử dụng mô tả đó, người đọc sẽ chỉ ra rằng hai thời điểm đang được đề cập có thể được biểu diễn như trong (12.10) và (12.11) sau đây (xem thêm Bianchi, 2000):

$$\text{Virtual access: } T_C = \text{RTS} + \text{DIFS} + \delta \quad (12.10)$$

Và

$$\text{Virtual access: } T_S = \text{RTS} + 3\text{SIFS} + 4\delta + \text{DIFS} + \text{ACK} + \text{CTS} + P + H \quad (12.11)$$

Lưu ý rằng mỗi khung lớp MAC được truyền bằng thủ tục truy cập ảo và xuất hiện trong (12.10) và (12.11), MAC-PDUP cộng với tiêu đề H, ACK và hai khung điều khiển, RTS và CTS, phải được đặt trước trong quá trình truyền bằng tổ hợp tiêu đề/phần mở đầu lớp vật lý kéo dài 192 μ giây trong trường hợp định dạng dài và 96 μ giây trong trường hợp định dạng ngắn tùy chọn. Giống như trường hợp cơ chế truy cập cơ bản, những bổ sung này vào chi phí sẽ làm giảm đáng kể hiệu quả hệ thống ở tốc độ truyền 11 Mbps. Ví dụ, xin lưu ý rằng khung RTS 20 octet (Hình 12.5b) được truyền trong 14,5 μ giây trong hệ thống 11 Mbps, một phần nhỏ của thời gian 192 μ giây cần thiết để truyền kết hợp phần mở đầu/tiêu đề lớp vật lý bằng cách sử dụng truyền dẫn định dạng dài. Khung CTS 14 octet được truyền trong

10,2 μ giây (Hình 12.5c), lại là một phần của các ký hiệu lớp vật lý trước nó. Điều tương tự cũng đúng với khung ACK 14 octet, đã được đề cập ở trên liên quan đến tính toán dung lượng truy cập cơ bản.

Bây giờ hãy xem xét ví dụ tương tự được thực hiện ở trên cho trường hợp truy cập cơ bản. Một lần nữa chúng ta giả sử có 10 trạm người dùng đang hoạt động, mỗi trạm truyền các khung dữ liệu 1023 octet ở tốc độ 11 Mbps, với các khung luôn có sẵn để truyền. Chúng tôi giả sử quy trình lớp vật lý định dạng dài tiêu chuẩn được sử dụng. Từ (12.11) và (12.12), chúng ta dễ dàng thấy rằng các giá trị tương ứng của hai thời gian lần lượt là $T_C = 258 \mu$ giây và $T_S = 1651 \mu$ giây. Lưu ý rằng giá trị của T_C , thời gian trung bình mà kênh được cảm nhận là bận trong khi xung đột, đã giảm đáng kể so với giá trị 1007 μ giây được tìm thấy trước đó đối với thủ tục truy cập cơ bản. Điều này đã rõ ràng khi so sánh (12.10) với (12.8). Gọi thủ tục truy cập ảo làm giảm ảnh hưởng của xung đột. Tuy nhiên, giá trị của T_S , thời điểm kênh được cảm nhận là bận trong quá trình truyền thành công, đã tăng lên từ giá trị truy cập cơ bản là 1221 μ giây. Điều này là do nhu cầu truyền các thông báo điều khiển được thêm vào, mỗi thông báo trước đó có phần mở đầu và tiêu đề lớp vật lý dài 192 μ giây, trước khi truyền khung dữ liệu cuối cùng. Còn lại để người đọc chỉ ra rằng ba xác suất cần thiết để tính thông lượng chuẩn hóa S trong trường hợp này được cho bởi $p_{d,opt} = 0,04$, $P_{tr} = 0,34$ và $P_s = 0,81$. Từ (12.2) ta tìm được $S=0,42$. Đây rõ ràng là mức chuẩn hóa thấp xuyên suốt, nhưng xin lưu ý một lần nữa rằng các khung dữ liệu được phân phối ở tốc độ truyền 11 Mbps. Giá trị thông lượng tối ưu thực tế là 0,42 $\cdot$ 11 Mbps hoặc 4,6 Mbps. Điều này được so sánh với kết quả của hệ thống 802.11 1 Mbps, trong đó cơ chế truy cập ảo được cho là cung cấp thông lượng tối đa chuẩn hóa là 0,84 (Bianchi, 2000). Nhưng lại lưu ý rằng thông lượng khung dữ liệu thực tế trong trường hợp này là 840 kbps, thấp hơn đáng kể so với thông lượng 4,6 Mbps do hệ thống 802.11b cung cấp.

12.2 Mạng khu vực cá nhân không dây: Bluetooth/IEEE 802.15.1

Mạng LAN không dây IEEE 802.11 được thảo luận trong phần trước được thiết kế chủ yếu để cung cấp khả năng truyền không dây tốc độ cao trong khoảng cách 100m hoặc hơn. Việc triển khai của họ, đặc biệt là 802.11b hoặc Wi-Fi, thật ngoạn mục. Trên thực tế, việc ghép nối nhiều mạng WLAN như vậy đã được sử dụng để cung cấp khả năng truyền dữ liệu tốc độ cao trên khoảng cách lớn hơn nhiều so với việc chỉ sử dụng các mạng WLAN riêng lẻ. Chế độ truyền dữ liệu không dây khoảng cách ngắn tiếp theo được chuẩn hóa là chế độ *mạng khu vực cá nhân* hay PAN. The objective here is to provide wireless interconnectivity within a small area covering at most a 10m distance between various personal devices, such as notebook computers, personal data assistants (PDAs), digital cameras, etc. The Bluetooth technology, introduced in 1998 by a group of companies and subsequently expanded to include hundreds of organizations, is intended to meet this objective (Bluetooth, 1999; Bisdikian, 2001; Miller and Bisdikian, 2002). (Tên Bluetooth xuất phát từ tiếng Đan Mạch

Bluetooth. 1999. "Specification of the Bluetooth System," Specification Volume 1, Core, v1.0.B, www.bluetooth.com, December 1.

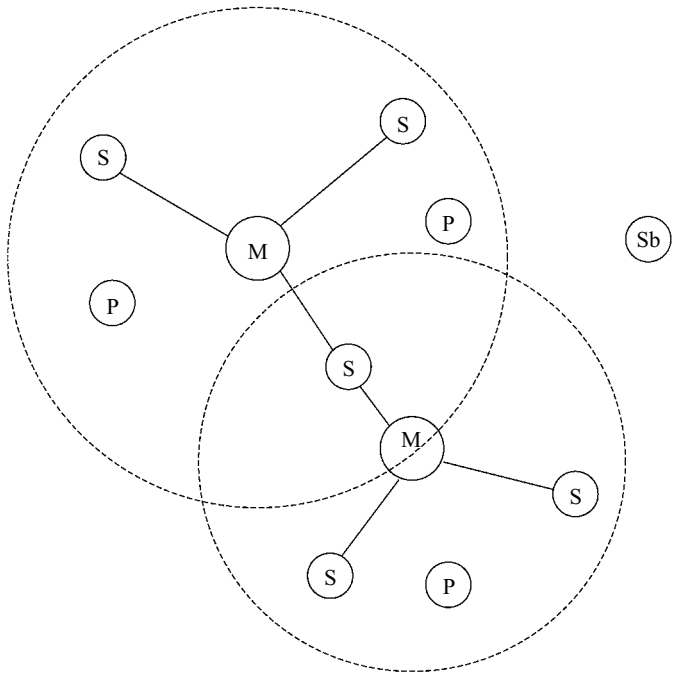
Bisdikian, C. 2001. "An overview of the Bluetooth wireless technology," *IEEE Communications Magazine*, 39, 12 (December), 86–94.

Miller, B. A. and C. Bisdikian. 2002. *Bluetooth Revealed*, 2nd edn, Upper Saddle River, NJ, Prentice-Hall PTR.

vua Harald Blatand (Bluetooth), người, vào thế kỷ thứ 10, đã thống nhất người Scandinavi (Bisdikian, 2001).) Vào tháng 3 năm 1999, Nhóm làm việc về tiêu chuẩn IEEE 802.15 cho PAN không dây (WPAN) đã được thành lập và sau đó áp dụng các thông số kỹ thuật Bluetooth làm cơ sở cho tiêu chuẩn IEEE 802.15.1 cho WPAN 1-Mbps, tốc độ truyền được chọn cho Bluetooth (Bluetooth, 1999; IEEE 802.15). Chuẩn Bluetooth/IEEE 802.15.1 yêu cầu truyền ở băng tần 2,4 GHz không được cấp phép, cùng băng tần được sử dụng, như chúng ta đã thấy, để truyền WLAN 802.11. Các nhóm nhiệm vụ khác trong Nhóm làm việc IEEE 802.15 đang cung cấp các thông số kỹ thuật cho cả việc truyền tốc độ cao hơn và tốc độ thấp hơn trong cùng một băng tần. Chúng bao gồm Nhóm tác vụ IEEE 802.15.3, hoạt động ở tốc độ cao hơn 20–110 Mbps, phù hợp với các ứng dụng đa phương tiện và hình ảnh kỹ thuật số dành cho người tiêu dùng di động, và Nhóm tác vụ IEEE 802.15.4, dành cho việc phát triển các thông số kỹ thuật để truyền tốc độ thấp hơn 20–250 kbps, được thiết kế cho các ứng dụng như cảm biến, huy hiệu thông minh, điều khiển từ xa, v.v. Chúng ta sẽ thảo luận trong phần này về Bluetooth/IEEE 1 Mbps Chỉ có thông số kỹ thuật 802.15.1.

Như đã lưu ý ở trên, hệ thống Bluetooth IEEE 802.15.1 hoạt động ở băng tần 2,4 GHz không được cấp phép. Nó sử dụng công nghệ trải phổ với mỗi thiết bị, khi truyền, nhảy tần số giả ngẫu nhiên ở tốc độ 1600 bước nhảy/giây trong số 79 kênh truyền 1 MHz cách đều nhau trong phạm vi 2402–2480 MHz. Phương pháp điều chế được sử dụng là khóa dịch tần số dạng gaussian nhị phân (GFSK), với tốc độ truyền 1 Mbps đã nêu ở trên. Công suất đầu ra thông thường nằm trong khoảng 1 mW, cho phép sử dụng các thiết bị di động chạy bằng pin. (Tuy nhiên, các sóng vô tuyến có công suất lên tới 100 mW được phép phủ sóng khoảng cách lớn hơn.) Hoạt động tiêu thụ điện năng thấp và diện tích nhỏ tạo ra bao phủ độ tương phản với hoạt động của mạng WLAN 802.11, trong đó các thiết bị có thể được kết nối với phích cắm điện trên tường, chỉ di chuyển tương đối không thường xuyên (IEEE 802.15). Các thiết bị Bluetooth trong phạm vi phủ sóng khoảng 10m tự tổ chức thành *piconet*, mỗi *piconet* như vậy bao gồm một *chủ* và nhiều nhất là bảy *nô lệ*, hoạt động dưới sự kiểm soát và liên lạc với chủ (Bisdikian, 2001; Miller và Bisdikian, 2002). Do đó không có sự tranh chấp trong hệ thống. Piconet có thể hoạt động độc lập với nhau và có thể thay đổi khu vực bầu cử của chúng theo thời gian và không gian. Vị trí của chủ và phụ cũng có thể khác nhau, các thiết bị thay đổi từ loại này sang loại khác. Bất kỳ thiết bị nào muốn vào piconet đã chứa số lượng tối đa tám thiết bị đều có thể đăng ký với thiết bị chính và được liệt kê là *chưa sử dụng*, với khả năng tham gia piconet sau đó. Các thiết bị khác không liên kết với piconet nhưng nằm trong vùng lân cận chung được cho là ở chế độ *chế độ chờ*. Một thiết bị duy nhất có thể là thành viên của một số piconet chồng chéo, bao gồm một *mạng phân tán*, do đó cung cấp khả năng liên lạc vượt xa chỉ một piconet. Tuy nhiên, một thiết bị chỉ có thể đóng vai trò là chủ của một piconet. Nếu được liên kết với các piconet khác tạo thành mạng phân tán, thiết bị đó sẽ đóng vai trò là thiết bị phụ trong các piconet khác. Hình 12.8 cung cấp một ví dụ về hai piconet chồng chéo với một thiết bị được hiển thị đóng vai trò là thiết bị phụ trong cả hai. Hai piconet do đó tạo thành một mạng phân tán. Ký hiệu S đại diện cho thiết bị phụ, M là thiết bị chính, P tương ứng với thiết bị đang đỗ và Sb là thiết bị dự phòng (Bisdikian, 2001).

IEEE 802.15. IEEE Standard for Information technology-Telecommunications and Information exchange between systems-Local and metropolitan area networks-Specific requirements, Part 15.1: Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications for Wireless Personal Area Networks (WPANs), IEEE Std 802.15.1, IEEE-SA Standards Board, 15 April 2000.



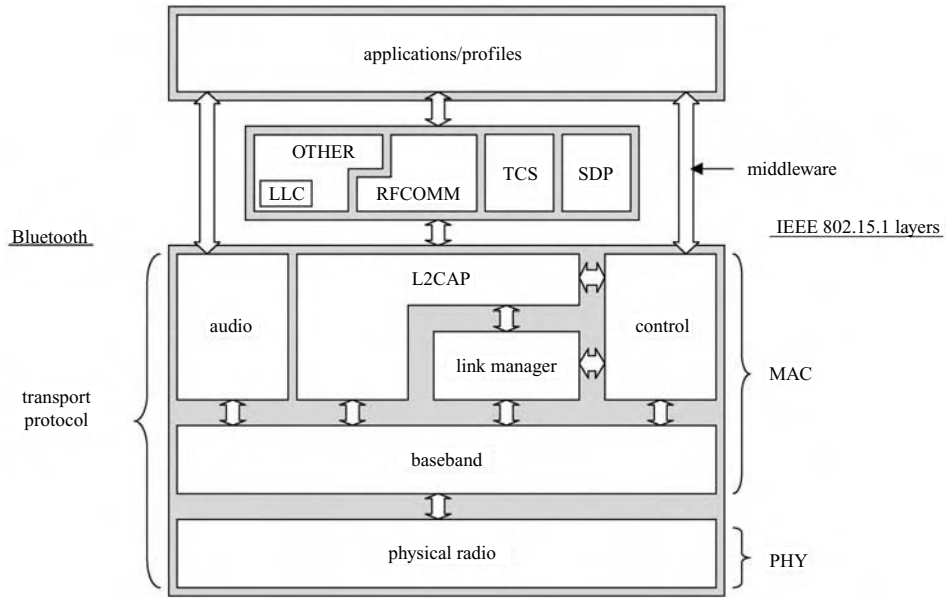
Hình

M-master; S-nô lệ; P-đầu; sb-chế độ chờ

12.8 Piconet/Mạng phân tán

Đặc tả Bluetooth được xác định theo tập hợp các giao thức phân lớp điển hình. Ngăn xếp giao thức Bluetooth/IEEE 802.15.1 này được trình bày trong Hình 12.9 (Bisdikian, 2001; IEEE 802.15; Miller và Bisdikian, 2002). Lớp thấp nhất được hiển thị, lớp Radio được xác định bằng Bluetooth, tương ứng với lớp Vật lý IEEE 802, như được chỉ ra trong hình. Chính lớp này bao gồm các đặc điểm vô tuyến Bluetooth đã nêu ở trên: tín hiệu trải phổ nhảy tần 1600 bước nhảy/giây, được truyền bằng cách sử dụng điều chế GFSK. Các lớp từ Baseband trở lên và bao gồm cả lớp được chỉ định là L2CAP, bao gồm lớp MAC 802, như đã chỉ ra. Các giao thức bao gồm lớp MAC tổng hợp và lớp Vật lý được hiển thị trong Hình 12.9 tương ứng với giao thức Vận chuyển trong đặc tả Bluetooth (Bisdikian, 2001; Miller và Bisdikian, 2002). Các giao thức này xuất hiện trong mọi triển khai Bluetooth. Lớp phía trên lớp MAC bao gồm các giao thức phần mềm trung gian, một số trong đó dành riêng cho Bluetooth, một số khác cung cấp giao diện cho các hệ thống khác. Từ viết tắt L2CAP là viết tắt của Giao thức thích ứng và điều khiển liên kết logic, một giao thức dành riêng cho Bluetooth và cung cấp giao diện gói cho các lớp trên. Từ viết tắt LLC ở cấp độ phần mềm trung gian là viết tắt của Điều khiển liên kết logic được xác định theo 802, cho phép kết nối với mạng LAN và các mạng được xác định theo 802 khác.

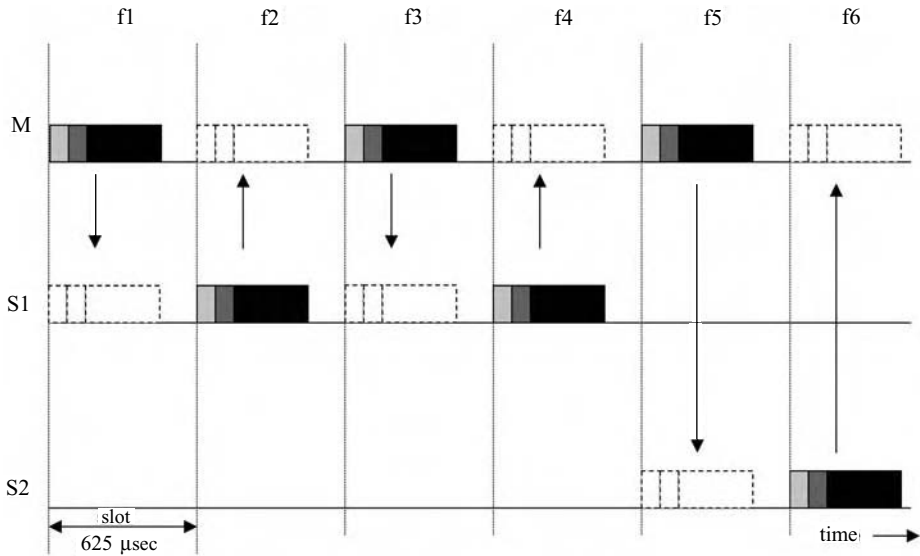
Việc tổ chức liên lạc giữa các thành viên của piconet, bao gồm việc thiết lập liên lạc Bluetooth và phân phối các gói qua các liên kết này, được xác định và chỉ định ở lớp Baseband. Liên kết truyền thông cơ bản bao gồm một tập hợp các khe thời gian liên tục, mỗi khe dài 625 μ giây, khoảng thời gian danh nghĩa của một bước nhảy trong chuỗi nhảy tần 1600 bước nhảy/giây. Việc truyền gói tin thường diễn ra



Hìnhre 12.9 Ngăn xếp giao thức Bluetooth IEEE 802.15.1 (từ IEEE 802.15, Hình 6)

trong giới hạn của một khe, ngoại trừ các gói ba và năm khe, sẽ được mô tả ngắn gọn sau. Tần số truyền được sử dụng thay đổi theo mỗi lần truyền gói, được chọn giả ngẫu nhiên, như đã lưu ý ở trên, từ tập hợp 79 tần số trong băng tần truyền. Khi đó, đối với các gói một khe, việc nhảy tần được căn chỉnh theo ranh giới khe. Đối với các gói nhiều khe, việc nhảy bị tạm dừng trong quá trình truyền gói, nhưng được chọn lại khi truyền gói mới như thể số lượng gói một khe tương đương đã được truyền. Việc đồng bộ hóa khe cần thiết và lựa chọn tần số truyền sẽ được sử dụng được điều khiển bởi thiết bị chính của piconet. Với mục đích này, mỗi thiết bị Bluetooth mang một đồng hồ 28 bit chạy tự do, tích tắc cứ sau 312,5 μ giây, một nửa khoảng thời gian của khe cấm. Ngoài ra, mỗi thiết bị mang một địa chỉ 48-bit kiểu IEEE duy nhất được chỉ định khi sản xuất. Các thiết bị giao tiếp trong piconet thu được các địa chỉ thiết bị khác. Các máy phụ cũng lấy đồng hồ của máy chủ và sử dụng thông tin này để thiết lập đồng bộ hóa khe thời gian. Trình tự bước nhảy tần số được xác định bởi địa chỉ của máy chủ; pha của chuỗi, tức là tần số tương ứng với một khe nhất định, được xác định từ đồng hồ chính. Song công phân chia theo thời gian, TDD, được sử dụng để truyền và nhận thông tin, với thiết bị chủ và phụ xen kẽ trong quá trình truyền: các thiết bị phụ chỉ truyền khi đáp ứng với thiết bị chính, thiết bị chủ truyền trong các khe số chẵn, trong phản hồi của nó, thiết bị phụ sẽ truyền trong các khe số lẻ sau.

Piconet được tổ chức theo kiểu *đặc biệt*. Thủ tục truy vấn/trang gồm hai giai đoạn được sử dụng cho mục đích này (Bisdikian, 2001). Hãy xem đài Bluetooth ở chế độ chờ đã lưu ý ở trên. Giả sử một ứng dụng do người dùng kiểm soát trong thiết bị được gắn vào quyết định tham gia liên lạc với một hoặc các thiết bị Bluetooth khác ở vùng lân cận. Nó sẽ báo hiệu cho bộ đàm bắt đầu giai đoạn tìm hiểu hoặc nghe tin nhắn trang. Tập trung



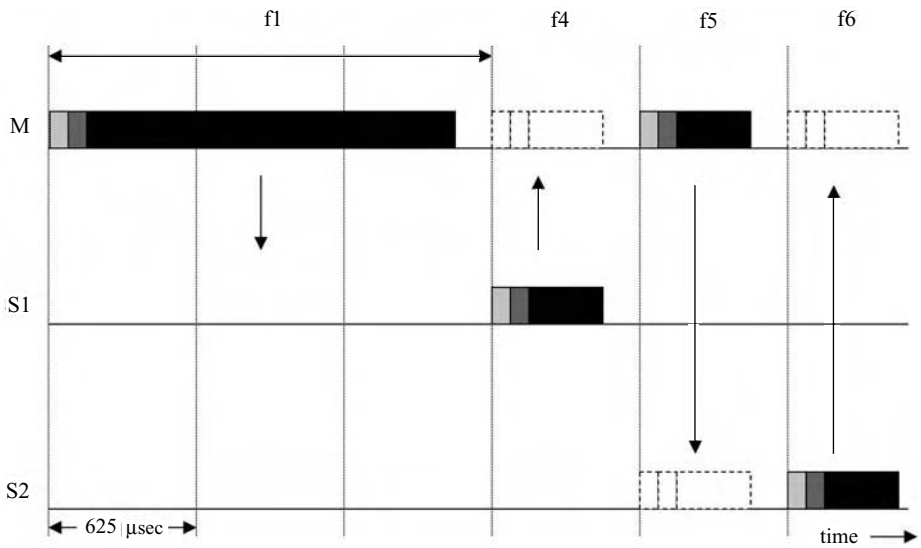
Hình 12.10 Kênh Piconet, truyền gói một khe

vào giai đoạn tìm hiểu. Giai đoạn đó là giai đoạn khám phá thiết bị được sử dụng để xác định thiết bị nào nằm trong phạm vi phủ sóng cũng như các dịch vụ mà chúng có thể cung cấp. Thiết bị bắt đầu giai đoạn đó sẽ truyền các thông báo yêu cầu mời các thiết bị khác trong vùng lân cận tham gia vào piconet. Các thiết bị phản hồi bằng các tin nhắn mang id địa chỉ của chúng. Sau khi thiết lập liên lạc với các thiết bị khác, thiết bị khởi tạo *trên thực tế* sẽ trở thành thiết bị chính piconet.

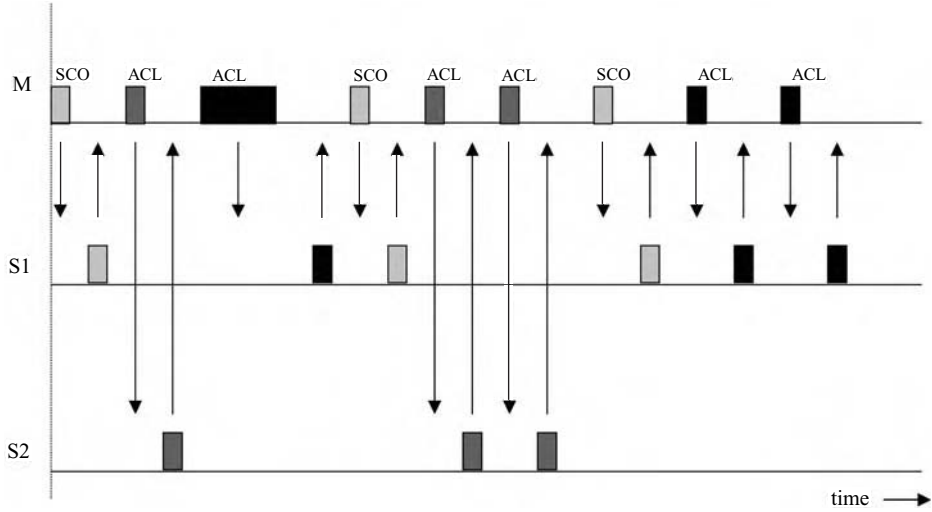
Tất cả việc truyền tải trong piconet đều được điều khiển bởi master, sử dụng thủ tục song công phân chia theo thời gian đã nêu ở trên. Master luôn là người bắt đầu truyền, gửi tin nhắn đến một thiết bị cụ thể, sau đó thiết bị đó sẽ phản hồi lại cho Master nếu được yêu cầu hoặc mong muốn. (Cần lưu ý một lần nữa rằng chủ và phụ có thể trao đổi vai trò cho nhau bất kỳ lúc nào.) Hai loại truyền được hỗ trợ bởi Bluetooth/IEEE 802.15.1: truyền dữ liệu không đồng bộ, nỗ lực tối đa và truyền đồng bộ cung cấp truyền định kỳ 64 kbps, chẳng hạn như giọng nói. Với truyền không đồng bộ, một liên kết *không kết nối không đồng bộ* (ACL) được thiết lập giữa chủ và phụ. Với truyền đồng bộ, một liên kết *hướng kết nối đồng bộ* (SCO) được thiết lập. Tối đa ba liên kết SCO có thể tồn tại cùng một lúc trong một piconet nhất định. Liên kết ACL sử dụng truyền lại gói và đánh số thứ tự, cũng như các thủ tục sửa lỗi chuyển tiếp (FEC), nếu cần, để phát hiện và sửa lỗi. Việc truyền lại gói không được sử dụng với liên kết SCO, nhưng có thể sử dụng tính năng sửa lỗi chuyển tiếp nếu muốn.

Hình 12.10–12.12 cung cấp các ví dụ về quy trình song công phân chia theo thời gian được điều khiển chính được xác định cho Bluetooth.¹ Một piconet đơn giản bao gồm ba thiết bị, một thiết bị chính và hai thiết bị phụ, được sử dụng trong các ví dụ này. Hình 12.10 cung cấp một ví dụ về kênh piconet cơ bản cho trường hợp truyền gói một khe. Nó thể hiện việc sử dụng nhảy tần cũng như truyền TDD. Truyền tải trong ví dụ này

¹ These figures are taken from the IEEE Infocom 2001 tutorial on Bluetooth, presented by Dr. Mahmoud Naghshineh of IBM. The author is indebted to Dr. Naghshineh for permission to use these figures.

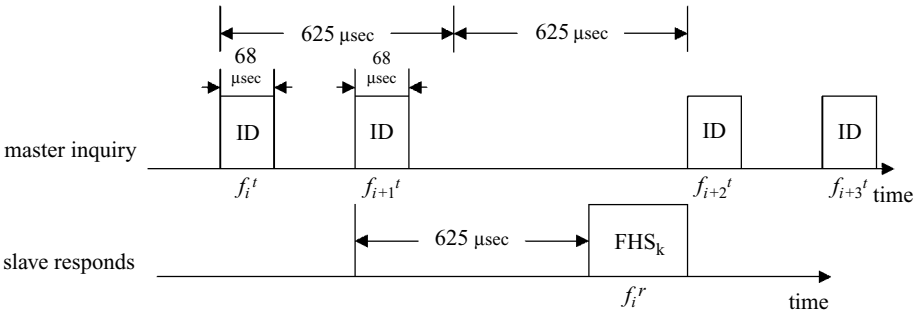


Hình 12.11 Truyền gói nhiều khe



Hình 12.12 Liên kết hướng kết nối đồng bộ (SCO) và liên kết không nối không đồng bộ (ACL)

bắt đầu bằng thiết bị chính, có nhãn M, gửi tin nhắn đến thiết bị S1, sử dụng tần số f_1 . Thiết bị đó nhận được tin nhắn và trả lời trong khe tiếp theo, 625 $\mu\text{giây}$ sau. Gói trả lời của nó được truyền ở tần số f_2 . Sau đó, việc truyền đến và đi từ thiết bị S1 được lặp lại trong hai khe tiếp theo, sử dụng tần số f_3 và f_4 , như đã chỉ ra. Trong khe thứ năm, thiết bị chính truyền gói đến thiết bị S2, sử dụng tần số f_5 , như được hiển thị; S2 trả lời trong khe thứ sáu, sử dụng tần số f_6 . Lưu ý, như đã giải thích trước đó, việc lựa chọn vị trí 625 $\mu\text{giây}$ tương ứng với tốc độ nhảy tần là 1600 bước nhảy/giây. Việc lựa chọn từng tần số truyền liên tiếp $f_1, f_2, \dots$ được thực hiện bằng cách sử dụng chuỗi giả ngẫu nhiên được xác định trước dựa trên địa chỉ của thiết bị chính.



Hình 12.13 Quy trình tra cứu

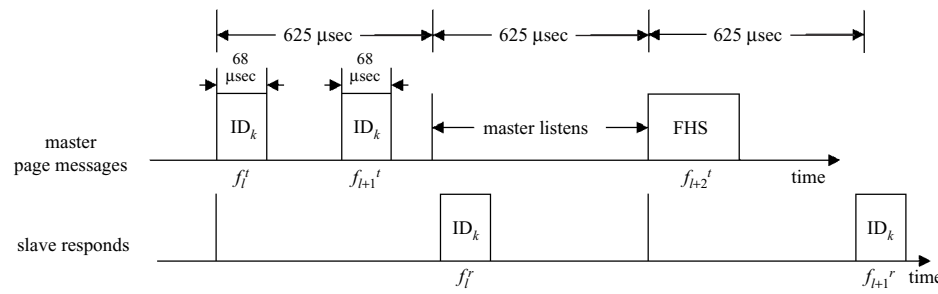
Hình 12.11 cung cấp một ví dụ tương tự cho trường hợp truyền gói tin nhiều khe. Trong ví dụ này, thiết bị chính M bắt đầu truyền, gửi gói dài ba khe đến thiết bị S1, sử dụng tần số f_1 như minh họa. Thiết bị S1 trả lời bằng một gói một khe trong khe 4, sử dụng tần số f_4 , như thể ba gói riêng biệt đã được truyền trong ba khe trước đó. Do đó, nhảy tần giả ngẫu nhiên luôn tiếp tục ở tốc độ 1600 bước nhảy/giây, ngay cả khi các tần số trong quá trình truyền đa khe không được sử dụng. Cuối cùng, Hình 12.12 cung cấp một ví dụ về truyền dữ liệu cho các liên kết không kết nối không đồng bộ (ACL) và liên kết hướng kết nối đồng bộ (SCO). Lưu ý rằng liên kết SCO cung cấp khả năng truyền định kỳ: thiết bị chính thăm dò định kỳ các phản hồi của thiết bị S1 và S1 trong khe tiếp theo. Truyền liên kết ACL được sử dụng trong các khe thời gian khác.

Piconet được tổ chức như thế nào ngay từ đầu? Đã lưu ý ở trên rằng quy trình truy vấn/trang gồm hai giai đoạn được sử dụng cho mục đích này. Bây giờ chúng tôi giải thích chi tiết về quá trình này. Piconet có thể được thiết lập bởi bất kỳ thiết bị nào muốn bắt đầu liên lạc với một hoặc nhiều thiết bị khác. Ví dụ có thể là thiết bị Bluetooth đang tìm kiếm máy in ở gần hoặc máy Fax hỗ trợ Bluetooth; nó có thể muốn kết nối với điện thoại di động hoặc mạng LAN hoặc có thể kết nối với một số thiết bị này (IEEE 802.15). Trong trường hợp nó không biết thiết bị nào như vậy ở vùng lân cận, nó sẽ bắt đầu *quy trình truy vấn*, trong đó nó gửi yêu cầu định kỳ, ID, tin nhắn để định vị các thiết bị ở vùng lân cận. Các thiết bị này sẽ ở chế độ chờ được đề cập trước đó, như được biểu thị bằng ký hiệu Sb trong ví dụ đơn giản ở Hình 12.8. Sau khi thiết bị bắt đầu truy vấn đã “thu thập” các thiết bị mà nó có thể muốn kết nối, thiết bị sẽ thực hiện giai đoạn truy vấn này bằng cách bắt đầu *quy trình trang* để thực sự thực hiện kết nối.

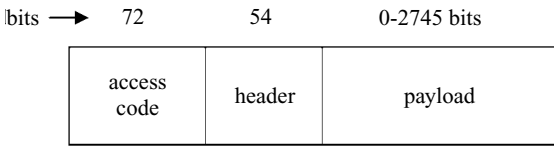
Bây giờ hãy xem xét một thiết bị ở chế độ chờ nhận các tin nhắn yêu cầu và muốn tham gia liên lạc với thiết bị yêu cầu. Đến lượt nó, nó sẽ trả lời bằng một thông báo phản hồi yêu cầu. Quy trình điều tra được biểu diễn trong Hình 12.13 (Miller và Bisdikian, 2002; IEEE 802.15). Lưu ý rằng thiết bị bắt đầu quy trình truy vấn sẽ tự động trở thành thiết bị chủ của piconet tổng hợp; mọi thiết bị phản hồi đều trở thành nô lệ. Các thông báo truy vấn, được gắn nhãn ID trong Hình 12.13, có độ dài 68 bit và mang *mã truy cập truy vấn* được biết đến đối với tất cả các thiết bị có khả năng tham gia piconet. (Có hai loại mã truy cập truy vấn, mã truy cập truy vấn chung, GIAC và mã truy cập truy vấn chuyên dụng, DIAC, dành riêng cho một nhóm thiết bị Bluetooth chuyên dụng có chung đặc điểm (IEEE 802.15). Các thông báo truy vấn hoặc ID này được gửi hai lần trong mỗi khoảng thời gian 625 μgiây, cách nhau 312,5 μgiây, như minh họa trong hình. (ID 68 bit

các gói được truyền trong 68 μ giây ở tốc độ Bluetooth danh nghĩa là 1 Mbps.) Thiết bị truy vấn, thiết bị chính, đợi một khoảng thời gian cho một phản hồi có thể có như được hiển thị, sau đó truyền thêm hai thông báo yêu cầu trong khoảng thời gian tiếp theo, lặp lại quá trình truyền này và chờ phản hồi cho đến khi nó định vị được số lượng thiết bị mà trình quản lý liên kết cho là cần thiết hoặc cho đến khi hết thời gian chờ truy vấn (IEEE 802.15). Mỗi thông báo truy vấn liên tiếp được gửi ở một tần số hop khác nhau, như được hiển thị, được chọn giả ngẫu nhiên từ một nhóm gồm 32 tần số. Tần số được sử dụng bởi thiết bị chủ để gửi thông báo truy vấn và tần số phụ để phản hồi nhìn chung sẽ khác nhau. Các tần số được thiết bị truy vấn chọn thay đổi ngẫu nhiên cứ sau 312,5 μ giây, như được chỉ ra trong Hình 12.13. Các thiết bị phản hồi thay đổi tần số *sónghe* chậm hơn nhiều, chọn tần số nghe mới cứ sau 1,28 giây. Do đó, rất có thể thiết bị nghe sẽ nghe thấy thông báo yêu cầu của thiết bị truy vấn vì tần số mà nó sử dụng đang thay đổi nhanh chóng. Việc lựa chọn tần số cụ thể để sử dụng dựa trên mã truy cập truy vấn. Do đó, các thiết bị có sẵn để tham gia piconet này sẽ biết tần số nào cần nghe và cuối cùng sẽ nhận được thông báo yêu cầu, như đã lưu ý. Các tần số hiển thị trong Hình 12.13 biểu thị tần số truyền của thiết bị chủ, ký hiệu là f_i' và tần số mà thiết bị phụ phản hồi, ký hiệu là f_i'' . Chỉ số trên trong mỗi trường hợp biểu thị thiết bị phát, t dành cho thiết bị truy vấn (chính), r dành cho thiết bị phản hồi. Chỉ số dưới biểu thị sự lựa chọn tần số cụ thể, thay đổi ngẫu nhiên cứ sau 312,5 μ giây, như đã chỉ ra. Hình 12.13 cũng cho thấy rằng thiết bị phản hồi, tự động trở thành thiết bị phụ, phản hồi bản tin truy vấn bằng gói FHS đặc biệt 625 μ giây, một khe thời gian, sau khi nhận được bản tin truy vấn, sử dụng tần số riêng của nó để phản hồi. Gói này chứa, trong số các trường khác, địa chỉ IEEE 48 bit của thiết bị phản hồi, do đó xác định nó với thiết bị chủ. Trong ví dụ ở Hình 12.13, địa chỉ thiết bị phản hồi được biểu thị bằng chữ cái k . Để tránh xung đột có thể xảy ra giữa các phản hồi từ các thiết bị khác nhau có thể phản hồi cùng lúc, thời điểm thiết bị phản hồi sau khi nhận được tin nhắn yêu cầu được chọn ngẫu nhiên từ một cửa sổ thời gian. Trong ví dụ ở Hình 12.13, thiết bị phản hồi được hiển thị đang phản hồi thông báo ID thứ hai. Thiết bị cũng có thể đã phản hồi tin nhắn ID đầu tiên, phản hồi bằng gói FHS 625 μ giây sau khi nhận được tin nhắn truy vấn đó. Do đó, các thiết bị phản hồi yêu cầu với tư cách là thành viên tiềm năng của piconet sẽ phản hồi trong một khoảng thời gian trong đó thiết bị khởi tạo yêu cầu, thiết bị chính, im lặng và đang lắng nghe.

Đã lưu ý ở trên rằng thiết bị chủ sau khi hoàn thành quy trình truy vấn thường sẽ thực hiện theo quy trình phân trang để thực sự tạo ra các kết nối thiết bị mà nó mong muốn. Thủ tục phân trang tương tự như thủ tục truy vấn và được biểu diễn trong hình 12.14 (IEEE 802.15; Miller và Bisdikian, 2002). Sự khác biệt là bây giờ master đã biết địa chỉ của thiết bị mà nó trang. Một tập hợp tần số 32 bước nhảy được xác định bởi địa chỉ thiết bị phân trang được sử dụng để thực hiện quá trình phân trang và các gói ID 68 bit mang mã truy cập thiết bị dựa trên khoảng thời gian khe 625 μ giây, cách nhau một nửa khe, như minh họa trong Hình 12.14. Tần số truyền chính lại thay đổi ngẫu nhiên sau mỗi 312,5 μ giây, trong khi tần số mà thiết bị phân trang nghe lại thay đổi chậm hơn nhiều, cứ sau 1,28 giây. Thiết bị phân trang biết gói ID cụ thể mang mã truy cập thiết bị của nó để phản hồi. Ví dụ: chữ cái k xuất hiện trong Hình 12.14 cho biết thiết bị k đang được chủ phân trang. Một lần nữa lưu ý rằng thiết bị chính luân phiên giữa pha truyền và pha nghe, mỗi pha có độ dài 625 μ giây. Một thiết bị phân trang có thể



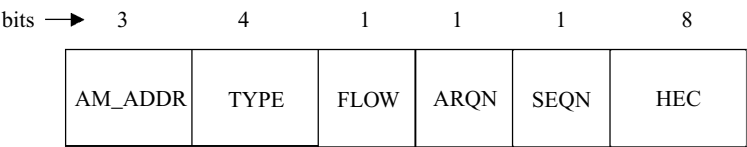
Hình 12.14 Thủ tục trang



Hình 12.15 Định dạng gói Bluetooth (Lớp băng cơ sở)

phản hồi một khoảng thời gian sau đó bằng gói ID của chính nó cho một trong hai gói ID mang mã truy cập thiết bị của nó. Trong ví dụ ở Hình 12.14, thiết bị phân trang k , thiết bị phụ, được hiển thị phản hồi ở tần số f_l^r đối với gói đầu tiên trong số hai gói ID mang mã truy cập thiết bị của nó và được truyền ở tần số f_l^t một khe thời gian trước đó. Slave sau khi phản hồi sẽ đợi gói FHS từ thiết bị chính. Master, khi nhận gói ID với mã truy cập thiết bị thích hợp từ địa chỉ phụ, lần lượt xác nhận việc nhận gói bằng cách truyền gói FHS. Gói này chứa id 3 bit mà qua đó thiết bị phụ sẽ được nhận dạng trong giai đoạn giao tiếp tiếp theo, cũng như địa chỉ chính và thông tin đồng hồ mà từ đó thiết bị phụ sẽ xác định trình tự nhảy tần từ bộ 79 và mã truy cập kênh (id piconet) được sử dụng để giao tiếp với thiết bị chính. Slave, khi nhận được gói FHS, xác nhận việc nhận nó bằng cách gửi gói ID cùng với mã truy cập thiết bị của nó sau một khoảng thời gian. Sau đó, nó chờ nhận gói POLL đặc biệt, không được hiển thị trong Hình 12.14, được thiết bị chủ sử dụng để bắt đầu quá trình liên lạc. Gói POLL được truyền ở tần số thích hợp theo chuỗi 79 tần số nhảy giả ngẫu nhiên dựa trên địa chỉ của thiết bị chính, như đã lưu ý trước đó khi thảo luận về ví dụ của Hình 12.10. Slave trả lời gói POLL bằng bất kỳ loại gói nào sử dụng khe thời gian tiếp theo và truyền ở tần số truyền tiếp theo trong chuỗi nhảy giả ngẫu nhiên 79 tần số.

Một số loại gói điều khiển lớp băng cơ sở đã được mô tả ở trên. Định dạng của các gói điều khiển này, cũng như các gói dữ liệu ở lớp Băng cơ sở được sử dụng cho cả truyền không đồng bộ (ACL) và đồng bộ (SCO), tuân theo dạng Bluetooth tiêu chuẩn như sơ đồ trong Hình 12.15 (IEEE 802.15). Các định dạng gói bắt đầu bằng mã truy cập 72 bit (mã truy cập thiết bị 68 bit và các gói ID mã truy cập truy vấn được mô tả ở trên cung cấp các trường hợp ngoại lệ), theo sau là tiêu đề 54 bit và bất kỳ tải trọng nào được truyền đi. (Tải trọng có thể nằm trong khoảng từ 0 đến tối đa 2745 bit, như được chỉ ra trong Hình 12.15.)



Hình 12.16 Định dạng tiêu đề

Mã truy cập bao gồm phần mở đầu 0-1 xen kẽ 4 bit, từ đồng bộ 64 bit bắt nguồn từ phần 24 bit của địa chỉ và đoạn giới thiệu 0-1 xen kẽ 4 bit. Các gói ID 68 bit khác nhau được mô tả ở trên bỏ qua đoạn giới thiệu. Chúng chỉ mang lời mở đầu và các từ đồng bộ. Như đã lưu ý trước đó, địa chỉ được sử dụng để lấy phần từ đồng bộ của gói ID 68 bit được sử dụng trong quy trình trang (Hình 12.14) dựa trên 24 bit của địa chỉ 48 bit của thiết bị phân trang; từ đồng bộ được sử dụng trong quy trình truy vấn (Hình 12.13) dựa trên mã truy cập truy vấn chung (GIAC) hoặc mã truy cập chuyên dụng (DIAC). FHS packets used in the inquiry procedure carry a 72-bit access code, with the sync word derived from the responding device 48-bit address (Fig. 12.13); Các gói FHS được gửi trong quy trình trang cũng mang theo mã truy cập kênh 72 bit, với từ đồng bộ được lấy từ địa chỉ 48 bit của thiết bị chính.

Bây giờ hãy xem xét phần tiêu đề 54-bit của gói Bluetooth, như được chỉ ra trong Hình 12.15. Mười tám bit thực sự được gán cho tiêu đề, nhưng mỗi bit được truyền ba lần liên tiếp để đảm bảo việc truyền tin cậy. Thủ tục lặp lại ba lần này được định nghĩa là thủ tục mã sửa lỗi chuyển tiếp một phần ba, FEC. (Do đó nó được viết là 1/3FEC.) Định dạng tiêu đề 18-bit xuất hiện trong Hình 12.16 (IEEE 802.15). Ba bit đầu tiên, được gán nhãn AM ADDR, biểu thị id thành viên piconet được chỉ định trong quá trình xử lý trang như đã chỉ ra ở trên. (Hãy nhớ lại rằng một piconet có thể chứa tối đa bảy thiết bị phụ. AM ADDR hoàn toàn bằng 0 được thiết bị chính sử dụng, trong các gói không phải gói FHS, để phát thông tin đến tất cả các thiết bị phụ trong piconet.) Trường LOAI 4 bit được sử dụng để xác định một trong 16 loại gói khác nhau có thể được truyền qua piconet Bluetooth. Một số loại gói đã được xác định cho Bluetooth được mô tả bên dưới. Ba trường cờ 1-bit sau đây được sử dụng tương ứng để điều khiển luồng liên kết ACL, xác nhận tích cực hoặc tiêu cực của việc truyền gói và đánh số thứ tự trong luồng gói dữ liệu. Cuối cùng, trường HEC 8 bit hoặc trường Kiểm tra lỗi tiêu đề được tạo bằng cách sử dụng đa thức mã được chỉ định và được người nhận sử dụng để xác minh việc truyền tiêu đề chính xác. Bên nhận tính toán HEC không phù hợp với giá trị nhận được sẽ loại bỏ toàn bộ gói tin.

Bây giờ hãy xem xét các gói Bluetooth khác nhau có thể được truyền đi. Chúng được chỉ định, như đã chỉ ra ở trên, bằng trường LOAI 4 bit trong tiêu đề 18 bit của Hình 12.16. Các gói có thể được nhóm thành hai loại: gói điều khiển và gói dữ liệu. Các gói điều khiển đã được đề cập ở trên là các gói FHS và POLL. (Các gói ID cũng là các gói điều khiển, nhưng tất cả đều là các gói 68 bit, như đã lưu ý và do đó không được bao gồm trong danh sách các loại gói này.) Chúng ta đã thấy việc sử dụng gói FHS trong thủ tục truy vấn như một phản hồi từ một thiết bị phụ piconet tiềm năng tới thiết bị chính bắt đầu truy vấn (Hình 12.13) và trong thủ tục trang dưới dạng một thông báo từ thiết bị chính đến thiết bị phụ để sẵn sàng bắt đầu liên lạc (Hình 12.14). Nó cũng được sử dụng để thực hiện chuyển đổi chủ-nô lệ. Tải trọng gói FHS (Hình 12.15) chứa

144 bit thông tin cộng với trường kiểm tra dự phòng theo chu kỳ (CRC) 16 bit để bảo vệ các bit thông tin. 160 bit này lần lượt được bảo vệ thêm bằng 80 bit được tính toán bằng cách sử dụng mã Hamming loại (15, 10) để cung cấp cái gọi là 2/3 sửa lỗi chuyển tiếp hoặc 2/3 FEC. Do đó, tải trọng thực tế dài 240 bit và gói FHS đầy đủ dài 366 bit. Lưu ý rằng điều này bao gồm khoảng 59% thời gian của một khe ở tốc độ truyền danh nghĩa là 1 Mbps, cho phép thiết bị nhận có thời gian đồng bộ hóa trên gói đã nhận và quay lại, nếu cần có phản hồi vào thời gian khe tiếp theo. 144 bit thông tin được chia thành 11 trường khác nhau, trong đó bao gồm địa chỉ 48 bit và trường đồng hồ 26 bit của thiết bị gửi gói (tức là chủ trong thủ tục trang; phản hồi nô lệ trong thủ tục truy vấn), cũng như địa chỉ 3 bit được gán cho nô lệ trong thủ tục trang. (Địa chỉ 3 bit được đặt thành 0 trong trường hợp thủ tục truy vấn.) Gói POLL không mang tải trọng, chỉ bao gồm mã truy cập kênh 72 bit xác định piconet và tiêu đề 54 bit. Như đã lưu ý ở trên, gói này được sử dụng để bắt đầu liên lạc với một nô lệ cụ thể được xác định bằng địa chỉ 3 bit trong tiêu đề. Nó cũng được sử dụng để đánh địa chỉ bất kỳ nô lệ nào trong piconet khi thủ tục liên lạc đang được tiến hành. Gói này yêu cầu phản hồi từ nô lệ đang được thăm dò. Gói POLL quảng bá, được gửi tới tất cả các nô lệ trong piconet, được chỉ định bởi địa chỉ 3 bit hoàn toàn bằng 0. Gói điều khiển thứ ba là gói NULL, giống như gói POLL, không mang tải trọng, chỉ bao gồm mã truy cập kênh 72 bit theo sau là tiêu đề 54 bit. Gói này được sử dụng bởi Slave để xác nhận đã nhận được truy vấn từ Master khi nó không có gì để gửi hoặc để gửi thông tin điều khiển luồng đến Master.

Một số loại gói dữ liệu đã được xác định cho Bluetooth (IEEE 802.15). These are used for asynchronous data transmission over an ACL link and synchronous data transmission over an SCO link, the two Bluetooth physical link types mentioned earlier (Fig. 12.12). Trước tiên hãy xem xét các gói SCO. Hãy nhớ lại rằng không thể thiết lập nhiều hơn ba liên kết SCO cho một piconet nhất định. Các gói SCO không bao giờ được lặp lại nếu phát hiện có lỗi. Có bốn loại gói SCO, được xác định chủ yếu để phù hợp với việc truyền giọng nói 64 kbps. Ba loại gói SCO chỉ mang lưu lượng SCO và giống như gói FHS, tất cả đều dài 366 bit, với trường tải trọng 240 bit. Ba loại gói này được chỉ định là HV1, HV2 và HV3 theo thứ tự bảo vệ lỗi giảm dần. Do đó, các gói HV1 sử dụng 1/3 FEC, mang trong trường tải trọng của chúng (Hình 12.15), 80 bit thông tin của giọng nói 64-kbps, lặp lại ba lần, cho trường tải trọng đầy đủ là 240 bit. Các gói này sẽ được truyền định kỳ trong các khe thời gian thay thế được gán cho liên kết SCO của chúng. Lưu ý rằng việc truyền 80 bit thông tin cứ sau hai khe thời gian, hoặc 1,25 mili giây, tương ứng với tốc độ truyền dữ liệu mong muốn là 64 kbps. Các gói HV2 sử dụng 2/3 FEC, trong trường tải trọng 240 bit mang 160 bit thông tin cộng với 80 bit bảo vệ được tạo bởi mã Hamming (15, 10). Các gói này được truyền bốn khe thời gian một lần, tương ứng với giọng nói 64 kbps. Cuối cùng, các gói HV3 mang đầy đủ 240 bit thông tin trong trường tải trọng và không có bảo vệ FEC. Các gói này được truyền sáu khe thời gian một lần, tương ứng với tốc độ truyền 64 kbps. Kết quả của các nghiên cứu mô phỏng đã công bố được thiết kế để đo lường hiệu quả tương đối của việc sử dụng ba loại gói SCO khác nhau này được tóm tắt ngắn gọn trong đoạn văn sau. Gói SCO thứ tư được xác định, gói DV, được thiết kế để mang cả dữ liệu và thoại đồng bộ 64 kbps. Các gói DV trên một liên kết SCO nhất định sẽ được gửi định kỳ, theo yêu cầu đối với các liên kết SCO. Tải trọng gói DV bao gồm trường thoại 80-bit không được bảo vệ và trường dữ liệu tối đa

150 bit bao gồm CRC 16 bit để kiểm tra lỗi và mã hóa 2/3 FEC. Các phân giọng nói và dữ liệu được xử lý riêng biệt, trường giọng nói không bao giờ lặp lại, trường dữ liệu được kiểm tra lỗi và lặp lại nếu tìm thấy lỗi.

Bây loại gói ACL đã được xác định (IEEE 802.15). Chúng tôi chỉ mô tả sáu trong số họ ở đây. Các trường tải trọng của cả sáu trường đều được bảo vệ bằng mã CRC 16 bit và các gói không nhận được xác nhận đã nhận đúng sẽ được truyền lại. Sáu loại gói được nhóm thành hai loại, tốc độ truyền dữ liệu ở mức *trung bình* hoặc *cao*, được ký hiệu lần lượt bằng các chữ cái M và H; trong mỗi danh mục, các gói có thể được truyền trong các khe đơn hoặc qua ba và năm khe, như đã lưu ý trước đó. Do đó, chúng được chỉ định là DM1, DM3, DM5 và DH1, DH3, DH5. Trường tải trọng gói DM1 có thể mang tải trọng người dùng tối đa là 17 byte (136 bit), trước tiêu đề một byte, cả hai đều được bảo vệ bởi CRC 16 bit. Tập hợp các bit kết quả sau đó được bảo vệ thêm bằng cách sử dụng 2/3 FEC. Vì các gói như vậy có thể được truyền nhiều nhất ở mỗi khe thời gian thứ hai nên tốc độ truyền dữ liệu người dùng DM1 tối đa được tính toán dễ dàng là 108,8 kbps. Bây giờ hãy xem xét gói DH1. Gói này cũng mang tiêu đề một byte trong trường tải trọng của nó, nhưng độ dài tối đa của tải trọng người dùng trong trường tải trọng hiện tăng lên 27 byte hoặc 216 bit. Tải trọng tiêu đề và người dùng được bảo vệ bởi CRC 16 bit, nhưng bảo vệ FEC hơn nữa không được sử dụng. Người đọc sẽ thấy rằng tốc độ truyền dữ liệu người dùng tối đa hiện đã tăng từ tốc độ DM1 là 108,8 kbps lên 172,8 kbps. Do đó có sự cân bằng rõ ràng giữa khả năng sửa lỗi và tốc độ truyền. Sự cân bằng tương tự xuất hiện trong việc lựa chọn chuyển sang truyền gói dữ liệu nhiều khe với truyền tốc độ dữ liệu trung bình hoặc cao. Đầu tiên hãy xem xét trường hợp gói ba khe. Loại gói dữ liệu ba khe DM3 và DH3 có thể mang tối đa 121 và 183 byte tải trọng người dùng trong các trường tải trọng tương ứng, bao gồm ba khe mỗi trường. Ngoài tải trọng của người dùng, cả hai đều có tiêu đề tải trọng hai byte, tất cả đều được bảo vệ bởi CRC 16 bit. Loại gói DM3 được bảo vệ thêm bởi 2/3 FEC, trong khi gói DH3 không có tính năng sửa lỗi như vậy. Do đó, điều này tương tự như trường hợp gói một khe. Tuy nhiên, việc tính toán tốc độ truyền tải trọng tối đa của người dùng có phần phức tạp hơn.

Hai tình huống có thể xảy ra khi tính toán tốc độ truyền dữ liệu người dùng tối đa của các gói ACL ba khe này: Trong một trường hợp, được gắn nhãn trường hợp bất đối xứng (IEEE 802.15), các gói DH3 hoặc DM3 được truyền theo một hướng, ba trong số bốn khe, với các gói DH1 hoặc DM1 tương ứng được truyền theo hướng khác ở mỗi khe thứ tư. Trong trường hợp khác, được gọi là trường hợp đối xứng, các gói ba khe được truyền theo mỗi hướng ba trong số sáu khe, trong khi các gói ba khe được truyền theo hướng ngược lại với ba khe còn lại. (Người đọc sẽ xác minh và giải thích hai trường hợp này.) Sau đó, tính toán cho thấy tốc độ truyền dữ liệu người dùng tối đa trong trường hợp bất đối xứng lần lượt là 387,2 kbps và 585,6 kbps theo một hướng trong trường hợp DM3 và DH3, trong khi tốc độ dữ liệu người dùng theo hướng khác là 54,4 kbps và 86,4 kbps. (Cần lưu ý rằng đây chỉ là một nửa tốc độ DM1 và DH1 được trích dẫn ở trên. Tại sao người ta nên mong đợi những giá trị này?) Các tính toán tương tự cho trường hợp đối xứng mang lại hai kết quả, 258,1 kbps cho gói DM3 và 390,4 kbps cho gói DH3. Cuối cùng, hãy xem xét các loại gói DM5 và DH5. Cả hai loại gói này đều có tiêu đề 2 byte trong trường tải trọng, như trong trường hợp gói ba khe. Cả hai đều có CRC 16-bit bảo vệ trường tiêu đề và tải trọng của người dùng. Gói DM5 được bảo vệ thêm bởi 2/3 FEC, trong khi

Gói DH5 không có sự bảo vệ này. (Do đó, lưu ý rằng tất cả các gói loại DM đều có mức bảo vệ 2/3 FEC, trong khi các gói loại DH thì không.) Tải trọng tối đa của người dùng trong hai trường hợp lần lượt là 224 và 339 byte. Tốc độ truyền dữ liệu người dùng tối đa một lần nữa phải được xem xét trong hai trường hợp truyền không đối xứng và đối xứng. Kết quả trong trường hợp đối xứng hiện là 286,7 kbps đối với gói DM5 và 433,9 kbps đối với gói DH5, trong khi kết quả trong trường hợp bất đối xứng tương ứng lần lượt là 477,8 kbps/36,3 kbps và 723,2 kbps/57,6 kbps. Rõ ràng là việc sử dụng các gói loại DH5 ở chế độ bất đối xứng có thể rất hữu ích trong việc xử lý các tình huống lưu lượng không đối xứng trong đó các tệp tương đối lớn sẽ được truyền theo một hướng, với tốc độ bit tương đối thấp có thể chấp nhận được theo hướng khác. Kết quả của các nghiên cứu mô phỏng được thiết kế để đo hiệu suất của các loại gói khác nhau này khi có nhiều được tóm tắt ngắn gọn trong đoạn tiếp theo. Điều thú vị là các thông lượng khác nhau, tốc độ truyền dữ liệu được tính toán ở trên, đã được xác minh trong các mô phỏng này.

Các gói ACL được sử dụng để mang thông tin điều khiển và lưu lượng dữ liệu đến và đi từ các lớp L2CAP và Trình quản lý liên kết, như có thể thấy bằng cách lưu ý từ kiến trúc lớp Bluetooth của Hình 12.9 rằng lớp Baseband cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho cả hai lớp này. Các tiêu đề một hoặc hai byte trong trường tải trọng gói ACL, được tham chiếu ở trên, mang trường hai bit được sử dụng để phân biệt giữa các gói mang dữ liệu L2CAP hoặc thông tin điều khiển Trình quản lý liên kết được sử dụng để định cấu hình liên kết Bluetooth. Các tiêu đề này cũng mang trường độ dài cho biết độ dài của tải trọng người dùng, dữ liệu L2CAP hoặc thông tin Trình quản lý liên kết, sau đó. Thông tin Trình quản lý liên kết thường được truyền bởi các gói ACL một khe, mặc dù các gói DV cũng có thể được sử dụng cho mục đích này. Lớp L2CAP xác định giao thức liên kết dữ liệu đơn giản bảo vệ các nguồn dữ liệu lớp cao hơn khỏi lớp Bluetooth Baseband. Các khái niệm về hoạt động master-slave và piconet không còn xuất hiện ở lớp L2CAP nữa. Lớp đó cung cấp một tập hợp các kênh logic, cả hướng kết nối và không kết nối, qua đó lưu lượng L2CAP có thể chạy qua. Thông tin QoS có thể được trao đổi qua lớp L2CAP. L2CAP-PDU được xác định cho lớp đó và mang lưu lượng L2CAP không đồng bộ có thể dài hơn nhiều so với các gói ACL: Lớp L2CAP sau đó cung cấp phân đoạn cần thiết cho thiết bị Bluetooth truyền phát; lớp tương ứng ở thiết bị nhận thực hiện việc lắp ráp lại cần thiết. Chi tiết về hoạt động của các lớp L2CAP và Link Manager xuất hiện trong IEEE 802.15 và Miller và Bisdikian (2002).

Hiệu suất Bluetooth

Một số bài báo đã xuất hiện trong tài liệu tóm tắt kết quả nghiên cứu hiệu suất mô phỏng của Bluetooth. Chúng tôi mô tả một số phát hiện trong các bài báo này ở đây. Chúng bao gồm các nghiên cứu về hiệu suất mạng vô tuyến và so sánh các chiến lược thăm dò và lập lịch gói đơn giản được thiết kế để truyền các gói dữ liệu ACL hiệu quả hơn.

Các nghiên cứu về hiệu suất mạng vô tuyến quan tâm đến khả năng nhiều do nhiều piconet hoạt động đồng thời (Zürbes và cộng sự., 2000). Cái này

Tất nhiên, nhiều sẽ được giảm thiểu bằng cách sử dụng chuỗi nhảy ngẫu nhiên 79 tần số. Nhìn chung, kết quả của những nghiên cứu này khá khả quan (Zürbes và cộng sự., 2000): Sử dụng mô hình lưu lượng dữ liệu Worldwide Web (WWW) và lập mô hình lên tới 100 piconet đồng thời hoạt động trong một phòng mô phỏng có kích thước $10\text{m} \times 20\text{m}$, các mô phỏng chỉ ra rằng thông lượng dự kiến cho mỗi loại trong số sáu loại gói ACL, DM1 đến DH5 bị phân hủy không quá 6%. Những thông lượng dự kiến này chỉ là những thông lượng chúng tôi đã tính toán ở đoạn trên. Các mô phỏng kết hợp pha định bóng phân bố chuẩn log và pha đỉnh đa đường kiểu Ricean. Piconet được giới hạn ở một chủ và một nô lệ. Cả hai liên kết ACL và SCO đều được mô phỏng. Lưu lượng WWW qua các liên kết ACL được giả định chỉ đi theo đường xuống, theo hướng từ chủ đến phụ; Các gói NULL được sử dụng bởi các nô lệ để xác nhận đã nhận được gói dữ liệu ACL. Mô hình phiên WWW được lấy để bao gồm các gói dữ liệu đường xuống được phân bổ theo hình học, trung bình 10 gói dữ liệu mỗi phiên. Các gói dữ liệu được phân phối chuẩn theo chiều dài log, với độ dài trung bình là 4,1 kbyte (32,8 kbits) và độ lệch chuẩn 30 kbyte (240 kbits). Các datagram này sau đó được phân đoạn thành các gói ACL mang tải trọng của người dùng đã thảo luận ở đoạn trước. Các phép đo đã được thực hiện, đối với từng loại gói ACL, về xác suất lỗi cụm do nhiễu và nhiễu trong môi trường mờ dần được mô phỏng. Xác suất lỗi này được nhận thấy là tăng tỷ lệ thuận với tải hệ thống, được xác định bằng số lượng piconet hoạt động đồng thời. Ví dụ: xác suất lỗi cụm liên kết chuyển tiếp đo được là 6×10^{-3} đối với 10 piconet đang hoạt động và 6×10^{-2} , hay 6%, đối với 100 piconet. (Mô hình hệ thống được chọn giả định SIR cho hệ thống được chọn để đạt được tỷ lệ lỗi bit không được mã hóa là 10^{-3} .) Điều thú vị là xác suất lỗi cụm liên kết chuyển tiếp đo được được phát hiện là gần như giống nhau đối với tất cả các loại gói ACL. Cần lưu ý rằng việc sử dụng các loại gói dài hơn như DH5 sẽ tạo ra ít nhiễu hơn. Do đó, thực tế là các loại gói không mã hóa dài hơn sẽ nhạy cảm hơn với nhiễu đường như được bù đắp bằng sự giảm nhiễu. Thông lượng liên kết đo được cho từng loại trong số sáu loại lưu lượng được tìm thấy gần với thông lượng được tính toán trong đoạn trước.

Các cuộc gọi trên các liên kết SCO được mô hình hóa dưới dạng phân bố theo cấp số nhân, với thời lượng trung bình là 10 giây để giảm thời gian mô phỏng (Zürbes *et al.*, 2000). Các thước đo hiệu suất được sử dụng để xác định hiệu suất liên kết SCO khác với các thước đo hiệu suất dành cho liên kết ACL, do việc truyền lại không được sử dụng trong trường hợp lưu lượng SCO. Thay vào đó, một cơ chế xóa đã được áp dụng: tải trọng của cụm nhận được có lỗi trong mã truy cập hoặc tiêu đề được thay thế bằng một mẫu bit xác định. Xác suất của một cụm bị xóa, được gắn nhãn là tốc độ xóa khung hình, FER, là một trong những thông số hiệu suất được đo; giây là tỷ lệ lỗi bit dư, RBER, các lỗi bit không được phát hiện còn lại trong các gói SCO không chứa phần xóa. Kết quả của hai thước đo hiệu suất này gần như tỷ lệ thuận với số phiên SCO đồng thời. Tuy nhiên, kết quả lại khác nhau tùy theo loại gói SCO. Hãy nhớ lại rằng các gói HV1 được truyền trong các khe thay thế trong khi các gói HV3 được truyền sáu khe một lần. Do đó, các gói HV1 tạo ra nhiều nhiễu hơn, dẫn đến số lần xóa nhiều hơn trong cùng một số phiên, mặc dù chúng nhận được mức bảo vệ cao hơn. Do đó, trong mười phiên, FER đo được khi sử dụng gói HV1 là 10^{-2} , $0,5 \times 10^{-2}$ đối với gói HV2 và $0,3 \times 10^{-2}$ đối với HV3
gói. Những con số này tăng theo hệ số 10 trong 100 phiên: khoảng 0,1 cho HV1
gói, 0,05 cho gói HV2 và 0,03 cho gói HV3. Các phép đo phần dư

Tuy nhiên, tỷ lệ lỗi bit đã cho thấy tác động kết hợp của khả năng bảo vệ được cải thiện do FEC cung cấp và sự gia tăng nhiễu. Như vậy, trong 100 phiên, RBER đo được là khoảng $3,5 \times 10^{-3}$ đối với gói HV1 sử dụng 1/3 FEC, $7,5 \times 10^{-3}$ đối với gói HV2 sử dụng 2/3 FEC và $5,5 \times 10^{-3}$ đối với các gói HV3 không được bảo vệ. Do đó, FEC dường như có hiệu quả trong việc giảm lỗi bit trong trường hợp gói HV1, bất chấp sự gia tăng nhiễu; Các gói HV2 chịu RBER lớn nhất, mặc dù không nhiều lắm, với 2/3 FEC được sử dụng trong trường hợp đó không đủ hiệu quả để khắc phục tình trạng nhiễu ngày càng tăng mà việc sử dụng chúng gây ra. Việc giảm số phiên làm giảm RBER tương ứng trong mọi trường hợp.

Các nghiên cứu hiệu suất được tóm tắt ở trên được dành cho việc xác định hiệu suất cơ bản của chiến lược truyền dữ liệu ACL cũng như hiệu suất liên kết SCO trong việc truyền các cuộc gọi thoại. Một bộ bài báo cũng đã được xuất bản so sánh nhiều kỹ thuật lập lịch khác nhau ở lớp Bluetooth MAC. Chúng ta nhớ lại ở Chương 11 trước đó rằng việc lập kế hoạch truyền gói tin đóng một vai trò quan trọng trong các hệ thống không dây. Lập kế hoạch thích hợp có thể cải thiện hiệu suất thông lượng và giảm độ trễ trong việc truyền gói tin. Sự công bằng trong việc cung cấp cơ hội bình đẳng cho các thiết bị di động truyền và nhận dữ liệu cũng phải được xem xét. Lập lịch truyền gói phù hợp cũng là một vấn đề quan trọng trong Bluetooth. Vấn đề lập kế hoạch trong Bluetooth trở nên phức tạp hơn bởi chiến lược được áp dụng là chỉ truyền luân phiên chủ và phụ trong các khe xác định, chủ truyền các gói đến nô lệ trong các khe số lẻ, một nô lệ nhất định, đã được đánh địa chỉ, truyền phản hồi đến chủ trong khe số chẵn tiếp theo. Master có thể đang truyền dữ liệu hoặc gói điều khiển đến một nô lệ nhất định hoặc chỉ có thể thăm dò nô lệ đó, không có dữ liệu nào được truyền đi, yêu cầu nô lệ phản hồi bằng (các) gói dữ liệu, nếu nó có bất kỳ dữ liệu nào cần truyền. Câu hỏi cơ bản là, làm thế nào để chủ xác định nô lệ nào sẽ thăm dò ý kiến trong bất kỳ vị trí nào? Rõ ràng, câu hỏi này tương tự như vấn đề lập kế hoạch được đề cập trong Chương 11: chủ nhân nên áp dụng lịch trình nào trong việc thăm dò các nô lệ piconet? Vấn đề ở đây là master có thể thăm dò các Slave khi họ không có gì để truyền, dẫn đến lãng phí đáng kể kênh truyền và kéo theo sự kém hiệu quả trong việc truyền. Kỹ thuật lập lịch đơn giản nhất có thể cung cấp khả năng truyền không hiệu quả trong trường hợp lưu lượng không đồng nhất là kỹ thuật lập lịch vòng tròn: master chỉ đơn giản thăm dò từng nô lệ theo chu kỳ, lần lượt từng cái một, cho mỗi nô lệ một cơ hội để truyền một gói trong khe tiếp theo, nếu nó có một gói để truyền. Master cũng sử dụng khe thăm dò của nó để truyền một gói đến Slave được thăm dò, miễn là nó có gói trong hàng đợi cho Slave đó. Kế hoạch này công bằng khi cung cấp cho tất cả các thiết bị di động cơ hội như nhau để nhận và truyền gói tin trong mỗi chu kỳ. Tuy nhiên, nó có thể dẫn đến việc sử dụng kênh không hiệu quả, như đã lưu ý. Sau đó, mục tiêu trong trường hợp Bluetooth là thiết kế các thủ tục lập lịch sao cho duy trì được tính công bằng của việc lập lịch theo vòng tròn nhưng chỉ cung cấp dịch vụ cho những điện thoại di động yêu cầu nó. Vấn đề này đã được Kalia và cộng sự, đề cập trong các bài báo (2000); Capone và cộng sự (2001), và Lee và cộng sự (2002), cùng những người khác. Chúng tôi cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn ở đây về

Kalia, M. *et al.* 2000. "Data scheduling and SAR for Bluetooth MAC," IEEE Vehicular Technology Conference, Spring, Tokyo, 716–720.

Capone, A. *et al.* 2001. "Efficient polling schemes for Bluetooth picocells," IEEE International Conference on Communications, ICC2001, Helsinki, Finland, 1990–1994.

Lee, Y.-Z. *et al.* 2002. "An efficient and fair polling scheme for Bluetooth," *Proc. IEEE Milcom*, 1062–1068.

các thủ tục lập kế hoạch được đề xuất trong các tài liệu này, mỗi tài liệu đều được xây dựng dựa trên tài liệu xuất hiện trước đó.

Trước tiên hãy xem xét Kalia và *cộng sự* (2000). Trong bài báo này, người ta giả định rằng một nô lệ bị tòn độn, tức là một nô lệ có thêm dữ liệu cần gửi, sẽ báo cho chủ bằng cách đặt một bit trong gói trả lời của nó khi được chủ kiểm tra. (Lưu ý rằng cách tiếp cận này hơi giống với cách tiếp cận được áp dụng cho DQRUMA, được mô tả trong Chương 11.) Sau đó, chủ nhân có thể phân biệt giữa những nô lệ bị tòn độn và những người không có gì để gửi. Kết quả hiện nay rõ ràng có bốn loại cặp chủ-nô lệ: các cặp có cả chủ và phụ đang chờ truyền gói tin đến nhau, được gọi là trạng thái 1-1; ghép nối với chủ chỉ sẵn sàng truyền gói tin đến nô lệ, nô lệ không có gì để truyền, trạng thái 1-0; ghép đôi với chiều ngược lại – master không có dữ liệu để gửi đến Slave, trong khi Slave sẵn sàng truyền, nhưng chỉ có thể làm như vậy khi được thăm dò, trạng thái 0-1; và loại cuối cùng không có thiết bị nào có thể truyền tải, 0-0. Kalia và *cộng sự*, đề xuất hai chính sách lập lịch sử dụng thông tin này và so sánh chúng với lập lịch vòng tròn thuần túy. Chính sách đầu tiên được gọi là Chính sách ưu tiên, PP, trong đó trạng thái 1-1, với cả tòn độn chính và phụ, được ưu tiên hơn các trạng thái khác, sử dụng tham số ưu tiên thay đổi; các nô lệ ở trạng thái 0-0, cả chủ lẫn nô lệ đều không có gì để truyền tải, sẽ bị bỏ qua và không được thăm dò ý kiến gì cả. Chính sách thứ hai, được gọi là Chính sách công bằng K, KFP, thực hiện lập lịch vòng tròn trên ba trạng thái 1-1, 1-0 và 0-1, cho phép các thiết bị ở trạng thái 1-1 nhận được dịch vụ lâu hơn, nhưng không nhiều hơn K khe, tham số K. Sau đó, mô phỏng của họ cho thấy quy trình KFP cung cấp thông lượng cao hơn quy trình PP và cung cấp thước đo công bằng hơn. Cả hai quy trình đều thực hiện tốt hơn so với quy trình vòng tròn thuần túy.

Capone và *cộng sự*. (2001) xây dựng dựa trên Kalia và *cộng sự*. (2000), chỉ ra rằng kiến thức của chủ nhân về trạng thái tòn độn của một nô lệ nhất định không phải lúc nào cũng chính xác, nô lệ đã cho biết rằng họ không có gì để gửi khi thăm dò lần cuối, có lẽ đã bị tòn độn trong thời gian tạm thời. Sau đó, họ đề xuất một số thủ tục không dựa vào kiến thức về hàng đợi nô lệ, so sánh chúng với các chiến lược lý tưởng hóa trong đó chủ nhân được cho là có kiến thức về hàng đợi nô lệ. Các thủ tục này dựa trên các chiến lược bỏ phiếu tối ưu được đề xuất trước đây trong tài liệu. One such scheme is exhaustive round robin, ERR, in which all packets queued at a given device are transmitted before moving on to the next device in the round-robin cycle. Chiến lược này rõ ràng là không công bằng vì cặp chủ-nô trong trường hợp này có thể chiếm được kênh. Để tránh vấn đề này và đưa ra một thước đo về tính công bằng, các tác giả đề xuất một thủ tục đã sửa đổi, Limited Round Robin, LRR, với một cặp nhất định được giới hạn về số lượng gói mà chúng có thể truyền. Một phiên bản sửa đổi của chiến lược bỏ phiếu này, Vòng tròn có giới hạn và có trọng số, LWRR, áp dụng trọng số ưu tiên cho một trạm, tùy thuộc vào trạng thái hàng đợi được quan sát. Đầu tiên một trạm được cho trọng lượng tối đa, MP. Trọng số này giảm đi 1 mỗi lần trạm được thăm dò và không có dữ liệu nào được trao đổi. Khi trọng số đạt đến giá trị thấp nhất là 1, nó sẽ không được thăm dò lại trong chu kỳ MP-1, có khả năng dẫn đến việc phải chờ đợi lâu. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào dữ liệu được trao đổi trong một cuộc thăm dò, trọng số sẽ lại tăng lên MP. Trọng tâm trong việc đánh giá so sánh các thuật toán khác nhau này là độ trễ gói. Các nghiên cứu mô phỏng chỉ ra rằng quy trình vòng tròn đầy đủ được thực hiện gần gần giống như một sơ đồ lý tưởng hóa trong đó trạm chủ, được cho là biết độ dài hàng đợi tại tất cả các trạm phụ, phục vụ các trạm nô lệ một cách triệt để theo thứ tự tổng chiều dài của trạm chủ đến trạm phụ.

hàng đợi nô lệ và nô lệ. Tuy nhiên, nó cũng được cho là mang lại hiệu quả hoạt động tốt hơn so với chính sách Chính sách ưu tiên (PP) của Kalia và cộng sự. Tuy nhiên, nó rõ ràng là thiếu sự công bằng. Quy trình LRR hoạt động tốt và công bằng. LWRR được cho là hoạt động tốt trong tất cả các loại giao thông, hoạt động gần như hoàn hảo ở chế độ vòng tròn cũng như cung cấp thước đo về tính công bằng. Hai thay đổi sau đó đối với chiến lược LWRR đã được phát hiện là cải thiện thông lượng và độ trễ hiệu suất, cũng như mang lại sự cải thiện hơn nữa về tính công bằng (Lee và cộng sự., 2002). Trong một thay đổi, việc tạm dừng bỏ phiếu đã được giảm xuống một số vị trí được chỉ định thay vì theo chu kỳ MP-1. Điều này rõ ràng làm giảm sự bất công. Thay đổi thứ hai, một lần nữa làm giảm sự bất công, là đưa ra một chu trình bỏ phiếu giả ngẫu nhiên. Như đã lưu ý, hai thay đổi này cũng dẫn đến cải thiện hiệu suất cả về thông lượng và độ trễ.

Vấn đề

12.1 Bộ giao thức IEEE 802.11 giả định môi trường mạng cục bộ. Thời gian truyền được chọn cho tiêu chuẩn là 1μ giây. Giá trị này đại diện cho kích thước mạng LAN nào?

12.2 (a) Hãy xem xét việc truyền khung dữ liệu bằng cơ chế truy cập cơ bản của 802.11. Giải thích tại sao, với bit More Fragments của trường Frame Control trong Hình 12.4 được đặt thành 0, giá trị trường Duration biểu thị thời gian gửi một khung ACK cộng với một khoảng SIFS, trong khi với bit đó được đặt thành 1, cho biết sẽ có nhiều phân đoạn hơn, giá trị trường Duration biểu thị thời gian truyền phân đoạn tiếp theo cộng với hai khung ACK và ba khoảng SIFS. Nhận xét về phân giải thích được đưa ra trong văn bản về các giá trị trường Thời lượng của định dạng khung ACK.

(b) Cung cấp, bằng lời của bạn, giải thích về các giá trị trường Thời lượng được mang bởi các khung RTS và CTS liên quan đến cơ chế truy cập ảo.

12.3 Giả sử một BSS chứa ba trạm truyền khung dữ liệu cho nhau. Vẽ các hình ảnh tương tự như hình. 12.2 và 12.3 về cơ chế truy cập cơ bản và ảo hiển thị các kịch bản khác nhau liên quan đến việc trao đổi thông tin giữa ba trạm. So sánh việc sử dụng hai cơ chế. Lưu ý rằng có hai trường hợp có thể được xem xét: một trạm có thể quyết định, tại một thời điểm được chọn ngẫu nhiên nào đó, truyền dữ liệu đến trạm khác; trạm nhận khung dữ liệu sẽ cố gắng trả lời trạm gửi. Bao gồm khả năng xảy ra va chạm.

12.4 Tham khảo phần thảo luận về việc tạo từ mã 8 bit cho hệ thống 802.11b trong văn bản. Xác minh rằng, đối với nhóm 8 bit được cung cấp bởi 00101011, từ mã tương ứng được cung cấp bởi $[-j, j, j, j, 1, -1, 1, 1]$. Lặp lại phép tính này cho một số nhóm 8 bit khác mà bạn chọn.

12.5 Chỉ ra lý do và mức độ sử dụng OFDM trong các tiêu chuẩn WLAN tốc độ bit cao IEEE 802.11g và làm giảm khả năng nhiễu giữa các ký hiệu. Tại sao môi trường cục bộ được mong đợi sẽ cung cấp Fading phẳng cho băng thông OFDM được chấp nhận?

12.6 Hãy xem xét các mục khác nhau trong Bảng 12.1. Chứng minh rằng mỗi số trong số chúng cung cấp tập hợp 48 số phức thích hợp cứ sau 4 μ giây, theo yêu cầu cho phép tính OFDM/IFFT.

12.7 (a) Xác minh rằng mức sử dụng kênh bảo hòa S được cho bởi (12.2). Cụ thể, hãy giải thích từng số hạng trong mẫu số và chỉ ra rằng chúng bao hàm tổng thời gian trung bình cần thiết để truyền thành công một khung hình. **(b)** Hiện thị S được tối đa hóa bằng cách tối đa hóa $P_S / [(T_C / \sigma) + (1 - P_{tr}) / P_{tr}]$.

12.8 (a) Hiện thị T_C và T_S cho cơ chế truy cập cơ bản lần lượt được cho bởi (12.8) và (12.9). **(b)** Hiện thị các giá trị cho hai lần này đối với cơ chế truy cập ảo lần lượt được cho bởi (12.10) và (12.11).

12.9 (a) Hãy xem xét phân tích thông lượng bảo hòa của cơ chế truy cập cơ bản 802.11b 11 Mbps được thảo luận trong văn bản. Đặt kích thước khung MAC-PDU là 1023 octet, ví dụ được chọn ở đó. Chứng minh rằng, đối với 10 trạm, thông lượng chuẩn hóa tối đa là 0,49 với phần mở đầu và tiêu đề tiêu chuẩn. Lặp lại phép tính cho phần mở đầu/tiêu đề ngắn tùy chọn và hiện thị thông lượng chuẩn hóa tối đa tăng lên 0,6. **(b)** Hãy thử thay đổi kích thước khung và số lượng trạm người dùng, đồng thời tính toán các giá trị thông lượng chuẩn hóa thu được. Xác định độ nhạy của thông lượng đối với cả hai đại lượng này.

12.10 Lặp lại bài toán 12.9 cho cơ chế truy cập ảo và so sánh với kết quả của cơ chế truy cập cơ bản.

12.11 Hình 12.10 và 12.11 cung cấp các ví dụ về truyền không đồng bộ Bluetooth master-slave cho truyền gói một khe và nhiều khe tương ứng. Cung cấp sơ đồ thời gian cho cả hai trường hợp đối với các ví dụ khác liên quan đến ba trạm phụ. Giả sử độ dài gói trong ví dụ nhiều gói thay đổi từ một đến ba khe. Bao gồm trong sơ đồ trình tự tần số được sử dụng, như trong Hình. 12.10 và 12.11.

12.12 (a) Mở rộng quy trình Truy vấn Bluetooth của Hình 12.13 bằng cách hiện thị cách ba thiết bị phụ tham gia piconet. **(b)** Mở rộng quy trình Trang của Hình 12.14 cho ba thiết bị phụ của (a) tham gia piconet.

12.13 Văn bản mô tả bằng lời các định dạng của gói ID 68 bit và gói FHS 366 bit. Hiện thị định dạng hoàn chỉnh cho từng trường ở dạng mở rộng của Hình 12.15, cho biết độ dài và nội dung của từng trường và trường con được sử dụng. (Ví dụ: Mã truy cập bao gồm một số trường con. Trong trường hợp trường tải trọng FHS, hãy bao gồm cả các trường con.)

12.14 (a) Xem xét việc truyền dữ liệu đồng bộ qua liên kết SCO. Sử dụng biểu đồ thời gian cho master và Slave để chứng minh việc truyền tải từng loại gói SCO.

(b) Sơ đồ trường tải trọng của từng loại trong số ba loại gói SCO. (c) Giải thích tại sao việc truyền của từng loại gói này lại tương ứng với tốc độ truyền 64 kbps.

12.15 Xác minh các tuyên bố trong văn bản rằng tốc độ truyền dữ liệu người dùng DM1 tối đa là 108,8 kbps, trong khi tốc độ truyền dữ liệu tối đa của gói DH1 là 172,8 kbps.

12.16 Xem xét việc truyền gói ACL ba khe.

(a) Sơ đồ truyền giữa thiết bị chính và thiết bị phụ cho cả trường hợp truyền không đối xứng và đối xứng. (b) Xác minh các tốc độ truyền dữ liệu người dùng tối đa khác nhau được trích dẫn trong văn bản theo cả hai hướng truyền cho cả truyền không đối xứng và đối xứng. Giải thích tại sao, trong trường hợp bất đối xứng, tốc độ truyền DM1 và DH1 bằng một nửa tốc độ tìm thấy trong bài toán 12.15.

12.17 Cung cấp sơ đồ về các trường tải trọng của từng gói trong số sáu gói dữ liệu ACL được mô tả trong văn bản.

12.18 Xác minh tốc độ truyền dữ liệu người dùng tối đa được trích dẫn trong văn bản cho cả truyền đối xứng và không đối xứng của các gói ACL 5 khe.

12.19 Một số kỹ thuật lập lịch Bluetooth được đề xuất được mô tả trong văn bản. Những điều này bắt đầu bằng việc bỏ phiếu vòng tròn đơn giản và tăng thêm độ phức tạp để cải thiện thông lượng và trì hoãn hiệu suất cũng như duy trì thước đo tính công bằng.

(a) Mô tả các kỹ thuật khác nhau này bằng từ ngữ của bạn, sử dụng sơ đồ thời gian chính-phụ để giải thích các quy trình nếu có thể. “công bằng” nghĩa là gì? Tại sao một kỹ thuật có thể “công bằng” hơn kỹ thuật khác? (b) Lưu ý, như đã giải thích trong văn bản, rằng có bốn trường hợp khác nhau cần được xem xét trong lập lịch Bluetooth, liên quan đến việc chủ hay phụ hoặc cả hai đều có gói đang chờ truyền hoặc có bộ đệm trống. Hãy đưa ra các kịch bản liên quan đến tất cả các trường hợp này và chỉ ra cách bỏ phiếu vòng tròn và thuật toán lập kế hoạch đơn giản mà bạn chọn có thể so sánh trong từng kịch bản.

Tài liệu tham khảo

- Abramson, N. 1973. “Hệ thống Aloha,” Ch. 14, trong *Mạng máy tính*, ed. N. Abramson và F. Kuo, Vách đá Englewood, NJ, Prentice-Hall.
- Abramson, N. 1977. “Thông lượng của các kênh phát sóng gói,” *Giao dịch IEEE trên Truyền thông*, COM-25, 1 (Tháng 1), 117–128.
- Aein, J. M. 1973. “Cân bằng năng lượng trong các hệ thống sử dụng tái sử dụng tần số,” *Đánh giá công nghệ Comsat*, 3, 2 (Mùa thu).
- Akyildiz, I. F. và J. S. M. Ho. 1995. “Cập nhật vị trí người dùng di động cho mạng PCS không dây,” *Mạng không dây*, 1, 2 (tháng 7), 187–196.
- Akyildiz, I. F. và cộng sự. 1998. “Quản lý tính di động trong các mạng truyền thông hiện tại và tương lai,” *Mạng IEEE*, 12, 4 (Tháng 7/tháng 8), 39–49.
- Anasti, G. và cộng sự. 1996. “Giao thức dự trữ băng thông để tích hợp thoại/dữ liệu trong các hệ thống di động tiên tiến dựa trên TDMA,” *Proc. IEEE Infocom '96*, San Francisco, CA, tháng 3, 722–729.
- Anasti, G. và cộng sự. 1997. “Giao thức truy cập tranh chấp/đặt trước để tích hợp thoại và dữ liệu trong các hệ thống di động tiên tiến dựa trên TDMA,” *Mạng di động và ứng dụng*, 2, 3–18.
- Andrews, M. và cộng sự. 2001. “Cung cấp chất lượng dịch vụ qua liên kết không dây dùng chung,” *Tạp chí Truyền thông IEEE*, 39, 2 (tháng 2), 150–153.
- Arad, M. A. và A. Leon-Garcia. 1998. “Một cách tiếp cận chia sẻ bộ xử lý tổng quát để lập lịch thời gian trong CDMA/TDMA lai,” *Proc. IEEE Infocom'98*, San Francisco, CA, tháng 3, 1164–1171.
- Arbak, J. C. và W. Van Blitterwijk. 1987. “Dung lượng của Aloha có rãnh trong các kênh Fading Rayleigh,” *Tạp chí IEEE về các khu vực được chọn trong truyền thông*, SAC-5, 2 (tháng 2), 261–269.
- Atal, B. S. và S. L. Hanauer. 1971. “Phân tích và tổng hợp giọng nói bằng dự đoán tuyến tính của sóng giọng nói,” *Tạp chí của Hiệp hội Âm học Hoa Kỳ*, 50, 2 (tháng 8), 637–655.
- Bar-Noy, A. và cộng sự. 1995. “Người dùng di động: cập nhật hay không cập nhật?” *Mạng không dây*, 1, 2 (tháng 7), 175–185.
- Bello, P. A. 1963. “Đặc điểm của các kênh tuyến tính biến đổi theo thời gian ngẫu nhiên,” *Giao dịch IEEE trên Hệ thống Truyền thông*, 12, CS-11 (Tháng 12), 360–393.
- Bello, P. A. 1985. *Lịch sử Kỹ thuật và Khoa học trong Hệ thống Chuông: Công nghệ Truyền dẫn (1925–1975)*, ed. E. F. O'Neill, Phòng thí nghiệm AT&T Bell.
- Bender, P. và cộng sự. 2000. “CDMA/HDR: dịch vụ tốc độ cao tiết kiệm băng thông dành cho người dùng du mục,” *Tạp chí Truyền thông IEEE*, 38, 7 (Tháng 7), 70–77.

- Berrou, C., A. Glavieux và P. Thitimajshima. 1993. “Mã hóa và giải mã sửa lỗi gần giới hạn Shannon: mã turbo,” Hội nghị Quốc tế về Truyền thông của IEEE, ICC93, Geneva, Thụy Sĩ, tháng 5, 1064–1070.
- Berrou, C. và A. Glavieux. 1996. “Mã hóa và giải mã sửa lỗi gần tối ưu: mã turbo,” *Giao dịch IEEE trên Truyền thông*, 44, 10 (Tháng 10), 1261–1271.
- Bettstetter, C. và cộng sự. 1999. “GSM Giai đoạn 2+ dịch vụ vô tuyến gói chung GPRS: kiến trúc, giao thức và giao diện vô tuyến,” *Khảo sát truyền thông IEEE*, 8tr thứ 3.
- Bianchi, G. 2000. “Phân tích hiệu suất của chức năng phối hợp phân tán IEEE 802.11,” *Tạp chí IEEE về các lĩnh vực được chọn trong truyền thông*, 18, 3 (tháng 3), 535–547.
- Bisdikian, C. 2001. “Tổng quan về công nghệ không dây Bluetooth,” *Tạp chí Truyền thông IEEE*, 39, 12 (Tháng 12), 86–94.
- Black, D. M. và D. O. Reudink. 1972. “Một số đặc điểm của việc truyền sóng vô tuyến ở tần số 800 MHz ở khu vực Philadelphia,” *Giao dịch của IEEE về Công nghệ Xe cộ*, 21 (Tháng 5), 45–51.
- Blom, J. và F. Gunnarson. 1998. “Điều khiển công suất trong hệ thống tế bào, Linköping cứu oping trong khoa học và công nghệ,” Luận án số 706, Khoa Kỹ thuật Điện, Linköpings Universitet, Linköping, Thụy Điển.
- Bluetooth. 1999. “Thông số kỹ thuật của hệ thống Bluetooth,” Thông số kỹ thuật Tập 1, Core, v1.0.B, www.bluetooth.com, ngày 1 tháng 12.
- Thương hiệu, A. E. và A. H. Aghvami. 1996. “Hiệu suất của giao thức CDMA/PRMA chung để truyền thoại/dữ liệu hỗn hợp cho thông tin di động thế hệ thứ ba,” *Tạp chí IEEE về các lĩnh vực được chọn trong truyền thông*, 14, 9 (Tháng 12), 1698–1707.
- Brenner, D. G. 1959. “Các kỹ thuật kết hợp phân tập tuyến tính,” *Proc. IRE*, 47, 6 (Tháng 6), 1075–1102.
- Le Bris, L. và W. Robison. 1999. “Gán kênh động trong mạng GSM,” *Proc. VTC'99*, Hội nghị Công nghệ Xe cộ của IEEE, Amsterdam, tháng 9, 2339–2342.
- Cai, J. và D. J. Goodman. 1997. “Dịch vụ vô tuyến trọn gói chung trong GSM,” *Tạp chí Truyền thông IEEE*, 35, 10 (Tháng 10), 122–131.
- Cali, F. và cộng sự. 1998. “Mạng LAN không dây IEEE 802.11: phân tích dung lượng và nâng cao giao thức,” IEEE Infocom'98, San Francisco, CA, tháng 3.
- Capone, A. và cộng sự. 2001. “Các kế hoạch thăm dò hiệu quả cho picocell Bluetooth,” Hội nghị Quốc tế về Truyền thông của IEEE, ICC2001, Helsinki, Phần Lan, 1990–1994.
- cdma 2001. cdma2000 đặc tả giao diện không gian dữ liệu gói tốc độ cao, 3GPP2 C.S0024, Phiên bản 3.0, Dự án đối tác thế hệ thứ 2, 3GPP2, tháng 12, 5, http://www.3gpp2.org/public_html/specs/cdma2002.
- Tiêu chuẩn lớp vật lý cho hệ thống trải phổ cdma2000, Phiên bản A, 3GPP2 C.S0002-A, Phiên bản 6.0, Dự án Đối tác Thế hệ thứ 2, 3GPP2, Tháng 2, http://www.3gpp2.org/public_html/specs/
- Chao, C. và W. Chen. 1997. “Kiểm soát tiếp nhận kết nối cho các mạng truyền thông cá nhân đa lớp di động,” *Tạp chí IEEE về các lĩnh vực được chọn trong truyền thông*, 15, 10 (Tháng 10), 1618–1626.
- Chen, J.-H. và cộng sự. 1992. “Bộ mã hóa CELP có độ trễ thấp cho Tiêu chuẩn mã hóa giọng nói CCITT 16 kb/s,” *Tạp chí IEEE về các lĩnh vực được chọn trong truyền thông*, 10, 5 (tháng 6), 830–849.
- Chih-Lin I và K. Sabnani. 1995a. “CDMA độ lợi tăng tốc thay đổi với điều khiển thích ứng cho mạng không dây chuyên mạch gói thực sự,” Hội nghị quốc tế về truyền thông của IEEE, ICC95, Seattle, WA, tháng 6, 725–730.
- Chih-Lin I và K. Sabnani. 1995b. “CDMA độ lợi trải rộng thay đổi với điều khiển thích ứng cho lưu lượng tích hợp trong mạng không dây,” Hội nghị công nghệ xe cộ lần thứ 45 của IEEE, VTC95, Chicago, IL, tháng 7, 794–798.

- Chih-Lin I và R. D. Gitlin. 1995. “Mạng truyền thông cá nhân không dây CDMA đa mã,” *Hội nghị Quốc tế về Truyền thông của IEEE, ICC95*, Seattle, WA, tháng 6, 1060–1064. Choi, S. và K. G. Shin. 1998. “Dự trữ băng thông thích ứng và dự đoán cho chuyển giao trong các mạng di động nhảy cảm với QoS,” *Proc. SIGCOMM98*, 155–166. Cox, D. C. và D. O. Reudink. 1972. “Gán kênh động trong hệ thống thông tin di động quy mô lớn hai chiều,” *Tạp chí Công nghệ Hệ thống Bell*, 51, 1611–1672. Cox, D. C. và D. O. Reudink. 1973. “Tăng tỷ lệ chiếm dụng kênh trong các hệ thống vô tuyến di động quy mô lớn: gán kênh động,” *Giao dịch của IEEE về Công nghệ Xe cộ*, VT-22, 218–222. Cox, D. C. 1995. “Truyền thông cá nhân không dây: nó là gì?” *Truyền thông cá nhân IEEE*, 2, 2, 20–35. Dahlman, E. và K. Jamal. 1996. “Các dịch vụ băng rộng trong hệ thống FPLMTS dựa trên DS-CDMA,” *Hội nghị công nghệ xe cộ IEEE, VTC96*, 1656–1660. DeVille, J. M. 1993. “Một sơ đồ đa truy cập dựa trên đặt trước cho hệ thống viễn thông toàn cầu trong tương lai,” *Truyền thông di động và cá nhân*, Ấn phẩm Hội nghị IEE số 387, 13–15 tháng 12, 210–215. Epstein, B. và M. Schwartz. 1998. Kiểm soát tiếp nhận dự đoán dựa trên QoS cho lưu lượng đa phương tiện, trong *Truyền thông không dây băng thông rộng*, ed. M. Luise và S. Pupolin, Berlin, Springer-Verlag, trang 213–224. Epstein, B. và M. Schwartz. 2000. “Kiểm soát tiếp nhận dựa trên QoS dự đoán đối với lưu lượng nhiều lớp trong mạng không dây di động,” *Tạp chí IEEE về các khu vực được chọn trong truyền thông*, 18, 3 (tháng 3), 523–534. Egli, J. J. 1957. “Truyền sóng vô tuyến trên 40 Mc/s trên địa hình không bằng phẳng,” *Proc. IRE*, Tháng 10, 1383–1391. Everitt, D. và D. Manfield. 1989. “Phân tích hiệu suất của hệ thống thông tin di động di động với phân bổ kênh động,” *Tạp chí IEEE về các lĩnh vực được chọn trong truyền thông*, 7, 8 (Tháng 10), 1172–1180. Fattah, H. và C. Leung. 2002. “Tổng quan về các thuật toán lập lịch trong mạng đa phương tiện không dây,” *Truyền thông không dây IEEE*, 9, 5 (Tháng 10), 76–83. Forney, G. D. 1966. *Mã nối*, Cambridge, MA, MIT Press. Foschini, G. J. 1996. “Kiến trúc không-thời gian phân lớp để liên lạc không dây trong môi trường mờ dần khi sử dụng nhiều ăng-ten,” *Tạp chí Kỹ thuật Phòng thí nghiệm Bell*, 1, 2, 41–59. Foschini, G. J. và Z. Miljanic. 1993. “Thuật toán điều khiển công suất tự động phân tán đơn giản và sự hội tụ của nó,” *Giao dịch của IEEE về Công nghệ Xe cộ*, 42, 4 (Tháng 11), 641–646. Frenkiel, R. 2002. “Lịch sử tóm tắt về truyền thông di động,” *Tin tức của Hiệp hội Công nghệ Xe cộ IEEE*, Tháng 5, 4–7. Furuskar, A. và cộng sự. 1999a. “EDGE: tốc độ dữ liệu nâng cao cho quá trình phát triển GSM và TDMA/136,” *Truyền thông cá nhân của IEEE*, 6, 3 (tháng 6), 56–66. Furuskar, A. và cộng sự. 1999b. “Đánh giá năng lực của khái niệm EDGE để nâng cao tốc độ dữ liệu trong GSM và TDMA/136,” *Proc. Hội nghị Công nghệ Xe cộ IEEE, VTC99*, 1648–1652. Garg, V. K. 2000. *IS-95 CDMA và cdma2000*, Upper Saddle River, NJ, Prentice-Hall PTR. Garg, V. K. và J. E. Wilkes. 1999. *Nguyên tắc và ứng dụng của GSM*, Upper Saddle River, NJ, Prentice-Hall PTR. Gibson, J. D. chủ biên. 1996. *Cẩm nang liên lạc di động*, Boca Raton, FL, CRC Press/IEEE Press. Gilhausen, K. H. và cộng sự. 1991. “Về dung lượng của hệ thống CDMA di động,” *Giao dịch của IEEE về Công nghệ Xe cộ*, 40, 2 (Tháng 5), 303–312.

- Goodman, D. J. 1997. *Hệ thống liên lạc cá nhân không dây*, Reading, MA, Addison- Wesley.
- Goodman, D. J. và A. A. M. Saleh. 1987. “Hiệu ứng gần xa trong truyền thông vô tuyến Aloha địa phương,” *Giao dịch của IEEE về Công nghệ Xe cộ*, VT-36, 1 (Tháng 2), 19–27.
- Goodman, D. J. và S. X. Wei. 1991. “Hiệu quả truy cập đặt trước gói,” *Giao dịch của IEEE về Công nghệ Xe cộ*, 40, 1 (Tháng 2), 170–176.
- Goodman, D. J. và cộng sự. 1989. “Đặt trước nhiều gói truy cập cho giao tiếp không dây cục bộ,” *Giao dịch IEEE về Truyền thông*, 37, 8 (Tháng 8), 885–890.
- GPRS. 1998. Hệ thống thông tin di động kỹ thuật số (Giai đoạn 2+): mô tả dịch vụ vô tuyến gói chung, Giai đoạn 1, EN 301 113 v6.1.1 (1998–11) (GSM 02.60 phiên bản 6.1.1 Phiên bản 1997), Viện Viễn thông Châu Âu (ETSI), Sophia Antipoli, Valbonne, Pháp.
- Grandhi, S. A. và cộng sự. 1994. “Điều khiển nguồn phân tán trong hệ thống vô tuyến di động,” *Giao dịch IEEE về Truyền thông*, 42, 3/2/4 (Tháng 2–Tháng 4), 226–228.
- Grillo, D. và cộng sự. 1993. “Phân tích hiệu suất của PRMA xem xét giọng nói, dữ liệu, nhiều đồng kênh và phục hồi lỗi ARQ,” *Truyền thông di động và cá nhân*, Ấn phẩm Hội nghị IEEE số 387, ngày 13–15 tháng 12, 161–171.
- Thế giới GSM, www.gsmworld.com
- Gudmundson, B. và cộng sự. 1992. “So sánh hệ thống CDMA và TDMA,” *Proc. Hội nghị Công nghệ Xe cộ của IEEE*, Denver, CO, Tháng 5, 732–735.
- Guerin, R. A. 1987. “Phân bố thời gian chiếm dụng kênh trong hệ thống vô tuyến di động,” *Giao dịch của IEEE về Công nghệ Xe cộ*, VT-35, 3 (Tháng 8), 89–99.
- Hall, E. K. và S. G. Wilson. 1998. “Thiết kế và phân tích mã turbo trên các kênh Fading Rayleigh,” *Tạp chí IEEE về các lĩnh vực được chọn trong truyền thông*, 16, 2 (tháng 2), 160–174.
- Heegard, C. và cộng sự. 2001. “Internet không dây hiệu suất cao,” *Tạp chí Truyền thông IEEE*, 39, 11 (Tháng 11), 64–73.
- Heller, J. A. và I. M. Jacobs. 1971. “Giải mã Viterbi cho thông tin liên lạc trong không gian và vệ tinh,” *Giao dịch của IEEE về Công nghệ Truyền thông*, COM-19, 5, phần II (Tháng 10), 835–848.
- Hồng, D. và S. S. Rappaport. 1999. “Mô hình lưu lượng và phân tích hiệu suất cho các hệ thống điện thoại vô tuyến di động di động với các thủ tục chuyển giao được ưu tiên và không được ưu tiên,” *Giao dịch của IEEE về Công nghệ Xe cộ*, VT-35, 3 (Tháng 8), 77–92.
- Xem thêm Báo cáo Kỹ thuật CEAS số 773, ngày 1 tháng 6 năm 1999, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Khoa học Ứng dụng, Đại học Bang New York, Stony Brook, NY 11794.
- Ho, T.-S. và K.-C. Trần. 1996. “Phân tích hiệu suất của giao thức điều khiển truy cập môi trường 802.11 CSMA/CA,” *IEEE PRMC*, Taipei, Đài Loan, tháng 10, 407–411.
- IEEE. 1999. “Sự phát triển của TDMA sang 3G,” *Truyền thông cá nhân của IEEE*, 6, 3 (tháng 6).
- IEEE 802.11. Tiêu chuẩn IEEE cho công nghệ thông tin-Viễn thông và trao đổi thông tin giữa các hệ thống-Mạng cục bộ và khu vực đô thị-Yêu cầu cụ thể- Phần 11: Thông số kỹ thuật Kiểm soát truy cập trung bình mạng LAN không dây (MAC) và Lớp vật lý (PHY), ANSI/IEEE Std 802.11, Phiên bản 1999, Ban tiêu chuẩn IEEE, Piscataway, NJ.
- IEEE 802.11a. Bổ sung cho Tiêu chuẩn IEEE về Công nghệ thông tin-Viễn thông và trao đổi thông tin giữa các hệ thống-Mạng cục bộ và khu vực đô thị-Yêu cầu cụ thể-Phần 11: Thông số kỹ thuật Kiểm soát truy cập trung bình mạng LAN không dây (MAC) và Lớp vật lý (PHY): Lớp vật lý tốc độ cao trong băng tần 5 GHz, IEEE Std 802.11a-1999, IEEE, New York, NY, ngày 16 tháng 9 năm 1999.
- IEEE 802.11b. Bổ sung cho Tiêu chuẩn IEEE về Công nghệ thông tin-Viễn thông và trao đổi thông tin giữa các hệ thống-Mạng cục bộ và khu vực đô thị-Yêu cầu cụ thể-Phần 11: Thông số kỹ thuật Kiểm soát truy cập trung bình mạng LAN không dây (MAC) và Lớp vật lý (PHY): Mở rộng lớp vật lý tốc độ cao hơn trong băng tần 2,4 GHz, IEEE Std 802.11b-1999, IEEE, tháng 1 năm 2000.

- IEEE 802.11g. Tiêu chuẩn IEEE về Công nghệ thông tin-Viễn thông và trao đổi thông tin giữa các hệ thống-Mạng cục bộ và khu vực đô thị-Yêu cầu cụ thể-Phần 11: Thông số kỹ thuật Kiểm soát truy cập trung bình mạng LAN không dây (MAC) và Lớp vật lý (PHY); Bản sửa đổi 4: Mở rộng tốc độ dữ liệu hơn nữa trong băng tần 2,4 GHz, IEEE Std 802.11g-2003, IEEE, New York, NY, ngày 25 tháng 6 năm 2003.
- IEEE 802.15. Tiêu chuẩn IEEE cho công nghệ thông tin-Viễn thông và trao đổi thông tin giữa các hệ thống-Mạng cục bộ và khu vực đô thị-Yêu cầu cụ thể, Phần 15.1: Thông số kỹ thuật Kiểm soát truy cập trung bình không dây (MAC) và Lớp vật lý (PHY) cho Mạng khu vực cá nhân không dây (WPAN), IEEE Std 802.15.1, Ban tiêu chuẩn IEEE-SA, ngày 15 tháng 4 năm 2000.
- Jabbari, B. 1996. “Các khía cạnh truyền thông của mạng truyền thông không dây thế hệ tiếp theo và đang phát triển,” *Truyền thông cá nhân của IEEE*, 3, 6 (Tháng 12), 4–9.
- Jain, R. và Y.-B. Lâm. 1995. “Chiến lược vị trí phụ trợ sử dụng con trỏ chuyển tiếp để giảm tắc động mạng của PCS,” *Mạng không dây*, 1, 2 (Tháng 7), 197–210.
- Jakes, W. C. chủ biên. 1974. *Truyền thông di động vi sóng*, AT&T, ấn bản 1995, New York, Nhà xuất bản IEEE.
- Jayant, N. 1992. “Nén tín hiệu: mục tiêu công nghệ và hướng nghiên cứu,” *Tạp chí IEEE về các lĩnh vực được chọn trong truyền thông*, 10, 5 (tháng 6), 796–818.
- Kalden, R. và cộng sự. 2000. “Truy cập internet không dây dựa trên GPRS,” *Truyền thông cá nhân của IEEE*, 7, 2 (Tháng 4), 8–18.
- Kalia, M. và cộng sự. 2000. “Lập lịch dữ liệu và SAR cho Bluetooth MAC,” Hội nghị Công nghệ Xe cộ của IEEE, Spring, Tokyo, 716–720.
- Karol, M. J. và cộng sự. 1995a. “Giao thức đa truy cập phân công nhu cầu hiệu quả cho mạng gói không dây (ATM),” *Mạng không dây*, 1, 5 (Tháng 10), 267–279.
- Karol, M. J. và cộng sự. 1995b. “Yêu cầu cập nhật hàng đợi phân tán đa truy cập (DQRUMA) cho mạng gói không dây (ATM),” Hội nghị quốc tế về truyền thông của IEEE, ICC'95, Seattle, WA, tháng 6, 1224–1231.
- Katzela, I. và M. Naghshineh. 1996. “Kế hoạch phân bổ kênh: một cuộc khảo sát toàn diện,” *Truyền thông cá nhân của IEEE*, 3, 3 (tháng 6), 10–31.
- Koodli, R. và M. Punsari. 2001. “Hỗ trợ QoS dữ liệu gói trong các mạng di động thế hệ tiếp theo,” *Tạp chí Truyền thông IEEE*, 39, 2 (tháng 2), 180–188.
- Kurose, J. F. và K. W. Ross. 2002. *Mạng máy tính*, Boston, MA, Addison-Wesley.
- Kwok, M.-S. và H.-S. Vương. 1995. “Phân tích nhiễu tế bào lân cận của liên kết ngược trong hệ thống vô tuyến di động CDMA,” IEEE PIMRC95, Toronto, Canada, tháng 9, 446–450.
- Lee, W. C. Y. 1993. *Nguyên tắc cơ bản về thiết kế truyền thông di động*, New York, Wiley-Interscience.
- Lee, Y.-Z. và cộng sự. 2002. “Một kế hoạch bù phiếu công bằng và hiệu quả cho Bluetooth,” *Proc. IEEE Milcom*, 1062–1068.
- Levine, D. và cộng sự. 1997. “Thuật toán kiểm soát tiếp nhận và ước tính tài nguyên cho các mạng đa phương tiện không dây sử dụng khái niệm cụm bóng,” *Giao dịch IEEE/ACM trên mạng*, 5, 1 (Tháng 2), 1–12.
- Lin, Y.-B. 1997. “Giảm chi phí cập nhật vị trí trong mạng PCS,” *Giao dịch IEEE/ACM trên mạng*, 5, 1 (Tháng 2), 25–33.
- Linnartz, J. P. 1993. *Mạng vô tuyến di động mặt đất băng thông hẹp*, Boston, MA, Artech House.
- Liu, Z. và cộng sự. 1996. “Điều khiển truy cập theo nhu cầu cho mạng gói không dây (ATM) DS-CDMA đa mã,” *Proc. IEEE Infocom '96*, San Francisco, CA, tháng 3, 713–721.
- Lozano, A. và D. C. Cox. 1999. “Việc phân công kênh động và điều khiển công suất tích hợp trong các hệ thống truyền thông không dây TDMA,” *Tạp chí IEEE về các lĩnh vực được chọn trong truyền thông*, 17, 11 (Tháng 11), 2031–2040.

- Lucky, R. W. 1965. “Cân bằng tự động cho truyền thông kỹ thuật số,” *Tạp chí Kỹ thuật Hệ thống Bell*, 44 (Tháng 4), 558–570.
- Mark, J. W. và W. Zhuang. 2003. *Mạng và Truyền thông Không dây*, Upper Saddle River, NJ, Pearson Education Inc.
- Matsumoto, T. và cộng sự. 2003. “Tổng quan và những thách thức gần đây của hệ thống MIMO,” *Tin tức công nghệ xe cộ của IEEE*, 50, 2 (tháng 5), 4–9.
- Meyerhoff, H. J. 1974. “Phương pháp tính toán cân bằng công suất tối ưu trong vệ tinh đa tia,” *Đánh giá công nghệ Comsat*, 4, 1 (Mùa xuân).
- Michelson, A. M. và A. H. Levesque. 1985. *Kỹ thuật kiểm soát lỗi trong truyền thông kỹ thuật số*, New York, John Wiley & Sons.
- Miller, B. A. và C. Bisdikian. 2002. *Bluetooth được tiết lộ*, ấn bản thứ 2, Upper Saddle River, NJ, Prentice-Hall PTR.
- Milstein, L. 2000. “Đa truy cập phân chia mã băng rộng,” *Tạp chí IEEE về các lĩnh vực được chọn trong truyền thông*, 18, 8 (tháng 8), 1344–1354.
- Mitra, D. 1994. “Thuật toán phân tán không đồng bộ để điều khiển nguồn trong hệ thống di động,” trong *Truyền thông không dây và di động*, ed. J. M. Holtzman, Boston, MA, Kluwer/Học thuật.
- Mitrou, N. M. và cộng sự. 1990. “Giao thức đa truy cập dành riêng cho các hệ thống thông tin di động vi mô,” *Giao dịch của IEEE về Công nghệ Xe cộ*, 39, 4 (Tháng 11), 340–351.
- Moberg, J. và cộng sự. 2000. “Thông lượng của kênh truy cập ngẫu nhiên WCDMA,” *Proc. Hội nghị thượng đỉnh truyền thông di động IST*, Galway, Ireland, tháng 10.
- Modaressi, A. R. và R. S. Skoog. 1990. “Hệ thống tín hiệu số 7: hướng dẫn,” *Tạp chí Truyền thông IEEE*, 28, 7 (Tháng 7), 19–35.
- Mohan, S. và R. Jain. 1994. “Hai chiến lược định vị người dùng cho các dịch vụ liên lạc cá nhân,” *Truyền thông cá nhân của IEEE*, 1, 1 (Qtr. thứ 1), 42–50.
- Naghshineh, M. và M. Schwartz. 1996. “Kiểm soát tiếp nhận cuộc gọi phân tán trong mạng di động/không dây,” *Tạp chí IEEE về các lĩnh vực được chọn trong truyền thông*, 14, 4 (tháng 5), 711–717.
- Nanda, S. và cộng sự. 1991. “Hiệu suất của PRMA: giao thức thoại gói cho hệ thống di động,” *Giao dịch của IEEE về Công nghệ Xe cộ*, 40, 3 (Tháng 8), 584–598.
- Narasimhan, P. và R. P. Yates. 1996. “Một giao thức mới để tích hợp thoại và dữ liệu qua PRMA,” *Tạp chí IEEE về các lĩnh vực được chọn trong truyền thông*, 14, 4 (tháng 5), 621–631.
- Noble, B. và J. H. Daniel. 1988. *Đại số tuyến tính ứng dụng*, tái bản lần thứ 2, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.
- Nyquist, H. 1928. “Một số chủ đề nhất định trong lý thuyết truyền điện báo,” *Giao dịch của AIEE*, 47 (Tháng 4), 617–644.
- Olafsson, H. và cộng sự. 1999. “Đánh giá hiệu suất của các đề xuất tăng công suất truy cập ngẫu nhiên khác nhau cho hệ thống WCDMA,” Hội nghị vô tuyến di động trong nhà cá nhân của IEEE.
- O'Neill, E. F. ed. 1985. *Lịch sử Kỹ thuật và Khoa học trong Hệ thống Chuông: Công nghệ Truyền dẫn (1925–1975)*, Phòng thí nghiệm AT&T Bell.
- Oppenheim, A. V. và A. S. Willsky. 1997. *Tín hiệu và Hệ thống*, tái bản lần thứ 2, Upper Saddle River, NJ, Prentice-Hall.
- Paetsch, M. 1993. *Truyền thông di động ở Hoa Kỳ và Châu Âu: Quy định, Công nghệ và Thị trường*, Boston, MA, Artech House.
- Papoulis, A. 1991. *Xác suất, Biến ngẫu nhiên và Quy trình ngẫu nhiên*, ấn bản thứ 3, New York, McGraw-Hill.
- Parekh, A. K. và R. G. Gallager. 1993. “Một cách tiếp cận chia sẻ bộ xử lý tổng quát để kiểm soát luồng trong các mạng dịch vụ tích hợp: trường hợp một nút,” *Giao dịch IEEE/ACM trên mạng*, 1, 3 (tháng 6), 344–357.

- Pasupathy, S. 1979. “Khóa dịch chuyển tối thiểu: điều chế hiệu quả về mặt phổ,” *Tạp chí Truyền thông IEEE*, 17, 4 (Tháng 7), 14–22.
- Pearson, R. 2001. “Việc tạo khóa mã bỏ sung được đơn giản hóa,” Ghi chú Ứng dụng AN9850.2, Intersil Americas Inc., Tháng 11.
- Pecen, M. và A. Howell. 2001. “Hoạt động thoại và dữ liệu đồng thời cho GPRS/EDGE: Chế độ truyền kép loại A,” *Truyền thông cá nhân của IEEE*, 8, 2 (Tháng 4), 14–29.
- Price, R. và P. E. Green, Jr. 1958. “Một kỹ thuật truyền thông cho các kênh đa đường,” *Proc. IRE*, 46, 555–570.
- Priscoll, F. Della và cộng sự. 1997. “Ứng dụng chiến lược phân bổ kênh động cho mạng di động GSM,” *Tạp chí IEEE về các lĩnh vực được chọn trong truyền thông*, 15, 8 (Tháng 10), 1558–1567.
- Proakis, J. G. 1995. *Truyền thông kỹ thuật số*, ấn bản thứ 3, New York, McGraw-Hill.
- Rabiner, L. và B.-H. Hoàng. 1993. *Nguyên tắc cơ bản của nhận dạng giọng nói*, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.
- Ramakrishna, S. và J. M. Holtzman. 1998. “So sánh giữa sơ đồ truyền mã đơn và đa mã trong hệ thống CDMA,” VTC98, tháng 5, 791–795.
- Rappaport, T. S. 1996. *Truyền thông không dây, Nguyên tắc và Thực hành*, Upper Saddle River, NJ, Prentice-Hall.
- Rappaport, T. S. 2002. *Truyền thông không dây, Nguyên tắc và Thực hành*, tái bản lần thứ 2, Upper Saddle River, NJ, Prentice-Hall.
- Raymond, P.-A. 1991. “Phân tích hiệu suất của mạng di động,” *Giao dịch của IEEE về Truyền thông*, 37, 12 (Tháng 12), 1787–1793.
- Cho thuê, C. H. và cộng sự. 2002. “So sánh đánh giá hiệu suất kênh lưu lượng liên kết chuyển tiếp của hệ thống HDR và 1EXTREME,” *Proc. Hội nghị Công nghệ Xe cộ IEEE lần thứ 55*, VTC 2002, Mùa xuân, 160–164.
- Rose, C. và R. Yates. 1995. “Giảm thiểu chi phí trung bình của việc phân trang trong điều kiện hạn chế về độ trễ,” *Mạng không dây*, 1, 2 (tháng 7), 211–219.
- Sarikaya, B. 2000. “Chế độ gói trong mạng không dây: tổng quan về quá trình chuyển đổi sang thế hệ thứ ba,” *Tạp chí Truyền thông IEEE*, 38, 9 (Tháng 9), 164–172.
- Schroeder, M. R. và B. S. Atal. 1985. “Dự đoán tuyến tính kích thích bằng mã (CELP): Giọng nói chất lượng cao ở tốc độ bit rất thấp,” *Proc. IEEE quốc tế Conf. Âm thanh. Bài phát biểu, Quá trình tín hiệu*, Tháng 3, 937–950.
- Schwartz, M. 1987. *Mạng viễn thông: Giao thức, mô hình hóa và phân tích*, Reading, MA, Addison-Wesley.
- Schwartz, M. 1990. *Truyền thông tin, điều chế và tiếng ồn*, tái bản lần thứ 4, New York, McGraw-Hill.
- Schwartz, M. và L. Shaw. 1975. *Mạng tích hợp băng thông rộng*, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.
- Schwartz, M., W. R. Bennett và S. Stein. 1966. *Hệ thống và Kỹ thuật Truyền thông*, New York, McGraw-Hill; in lại, Nhà xuất bản IEEE, 1996.
- Skücü, J. và cộng sự. 1995. “Hiệu suất và đặc điểm của PCS dựa trên GSM,” *Proc. Hội nghị Công nghệ Xe cộ IEEE lần thứ 45*, 743–748.
- Solana, A. H. và cộng sự. 2002. “Phân tích hiệu suất của các chiến lược lập lịch gói cho lưu lượng đa phương tiện trong WCDMA,” *Proc. Hội nghị Công nghệ Xe cộ IEEE lần thứ 55*, VTC 2002, Mùa xuân, 155–159.
- Steele, R. ed. 1992. *Truyền thông vô tuyến di động*, Luân Đôn, Nhà xuất bản Pentech; New York, Nhà xuất bản IEEE.
- Stüber, G. L. 1996. *Nguyên tắc truyền thông di động*, Boston, MA, Kluwer Academic.
- Stüber, G. L. 2001. *Nguyên tắc truyền thông di động*, tái bản lần thứ 2, Boston, MA, Kluwer Academic.

- Sutivong, A. và J. Peha. 1997. “Thuật toán kiểm soát tiếp nhận cuộc gọi: đề xuất và so sánh,” *Proc. IEEE Globecom*. TIA. 1992. Tiêu chuẩn tạm thời EIA/TIA, tiêu chuẩn tương thích trạm di động-trạm gốc của hệ thống di động chế độ kép, IS-54-B, Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông.
- Tiedmann, E. G., Jr. 2001. “cdma20001X: những khả năng mới cho mạng CDMA,” *Tin tức của Hiệp hội Công nghệ Xe cộ IEEE*, 48, 4 (Tháng 11), 4–12.
- Varsou, A. C. và H. V. Nghèo. 2002. “Các thuật toán lập lịch để phân bổ tốc độ đường xuống trong các mạng CDMA không đồng nhất,” *Tạp chí Truyền thông và Mạng*, 4, 3 (Tháng 9), 199–208.
- Verdu, S. 2002a. “Hiệu suất quang phổ trong chế độ băng rộng,” *Giao dịch của IEEE về Lý thuyết Thông tin*, 48, 6 (Tháng 6), 1319–1343.
- Verdu, S. 2002b. “Các kết quả gần đây về dung lượng của các kênh băng rộng ở chế độ năng lượng thấp,” *Truyền thông không dây IEEE*, 9, 4 (tháng 8), 40–45.
- Viterbi, A. J. 1967. “Giới hạn lỗi đối với mã chập và thuật toán giải mã tối ưu tiệm cận,” *IEEE Transactions on Information Theory*, IT-13 (Tháng 4), 260–269.
- Viterbi, A. J. và cộng sự. 1994. “Chuyển giao mềm mở rộng phạm vi phủ sóng di động CDMA và tăng phạm vi phủ sóng liên kết ngược,” *Tạp chí IEEE về các khu vực được chọn trong truyền thông*, 12, 8 (Tháng 10), 1281–1288.
- Viterbi, A. J. 1995. *CDMA, Nguyên tắc truyền thông trải phổ*, Reading, MA, Addison-Wesley.
- Vucetic, B. và J. Yuan. 2000. *Mã Turbo: Nguyên tắc và ứng dụng*, Boston, MA, Kluwer Academic.
- Wang, J. Z. 1993. “Chiến lược đăng ký vị trí được phân phối đầy đủ cho các hệ thống liên lạc cá nhân phổ quát,” *Tạp chí IEEE về các lĩnh vực được chọn trong truyền thông*, 11, 6 (tháng 8), 850–860.
- WCDM. 2000. *WCDMA cho UMTS*, ed. Harri Holma và Antti Toskala, John Wiley & Sons.
- Willenegger, S. 2000. “Lớp vật lý cdma2000: tổng quan,” *Tạp chí Truyền thông và Mạng*, 2, 1 (Tháng 3), 5–17.
- Wozencraft, J. M. và I. M. Jacobs. 1965. *Nguyên tắc Kỹ thuật Truyền thông*, New York, Wiley.
- Xu, L. và cộng sự. 2002. “Phân bổ băng thông động với lập lịch hợp lý cho các hệ thống WCDMA,” *Truyền thông không dây IEEE*, 9, 2 (tháng 4), 26–32.
- Yacoub, M. D. 1993. *Cơ sở kỹ thuật vô tuyến di động*, Boca Raton, FL, CRC Press.
- Yeung, K. L. và T.-S. P. Ngon quá. 1995. “Phân tích tách nhóm tế bào của chiến lược phân bổ động trong hệ thống vô tuyến microcell tuyến tính,” *Giao dịch IEEE về Truyền thông*, 43, 2/3/4 (Tháng 2–Tháng 4), 1289–1292.
- Yu, O. và V. Leung. 1997. “Phân bổ tài nguyên thích ứng để tiếp nhận cuộc gọi ưu tiên trong PCN không dây dựa trên ATM,” *Tạp chí IEEE về các lĩnh vực được chọn trong truyền thông*, 15, 9 (tháng 9), 1208–1225.
- Zander, J. 1992. “Kiểm soát nhiễu đồng kênh phân tán trong hệ thống vô tuyến di động,” *Giao dịch của IEEE về Công nghệ Xe cộ*, 41, 3 (Tháng 8), 304–311.
- Zhang, M. và T.-S. P. Ngon quá. 1989. “So sánh các chiến lược phân bổ kênh trong hệ thống điện thoại di động,” *Giao dịch của IEEE về Công nghệ Xe cộ*, 38, 4 (Tháng 11), 211–218.
- Zhang, H. 1995. “Các nguyên tắc dịch vụ để đảm bảo dịch vụ hiệu suất trong mạng chuyển mạch gói,” *Proc. IEEE*, 53 (Tháng 10), 1374–1396.
- Zorzi, M. và R. R. Rao. 1994. “Điều khiển thu và truyền lại trong đài phát thanh di động,” *Tạp chí IEEE về các lĩnh vực được chọn trong truyền thông*, 12, 8 (Tháng 10), 1289–1298.
- Zđô thị, S. và cộng sự. 2000. “Hiệu suất mạng vô tuyến của Bluetooth,” *Hội nghị quốc tế về truyền thông của IEEE, ICC*, 1563–1567.

Index

- 1 × EV-DV standard 328–334
 - Bender transmission strategy 333
 - Control Channel 329
 - data rates 330–334
 - DRClock Channel 329
 - Forward Channel 328, 330
 - MAC Channel 329
 - Pilot Channel 329
 - PSK (phase-shift keyed) transmission 330–332
 - QAM (quadrature amplitude modulation) 330–332
 - QPSK (quadrature phase-shift keyed) modulation 330–332
 - resource allocation/scheduling problem 333
 - Reverse Power Control Channel 329
 - SIR (signal-to-interference ratio) 332–333
 - turbo encoding 329
 - Walsh encoding 330
- 1G (first-generation) analog networks 2, 62, 107
- 2G (second generation) *see* second-generation, digital wireless systems
- 2.5G and 3G mobile wireless systems *see* cdma2000;
CDMA (code-division multiple access)
wider-band (higher bit rate) systems;
EDGE/EGPRS (Enhanced Data rates for
Global Evolution/Enhanced GPRS)
technique; GPRS (general packet radio
service); packet-switched data; W-CDMA
(wideband CDMA)
- 3G TDMA systems 334
- 3G (third-generation) packet switched networks 2,
12, 107, 138–139
 - see also* packet-switched data
- 3GPP (3rd Generation Partnership Project) 310
- 8-PSK signalling 121, 352–353, 354
- A-PDU (Application protocol data unit) 341
- access/access control in cellular systems 361–383
 - about access 361, 362
 - bursty (packet) traffic 362
 - continuous-time (voice and video) traffic 361–362
 - QoS (quality-of-service) considerations 362
 - and scheduling 362
 - see also* FRMA (Frame Reservation Multiple
Access); PRMA++ (Packet Reservation
Multiple Access++); PRMA (Packet
Reservation Multiple Access); SIR (Service
Integration Radio Access); slotted-Aloha
access
- ACELP (Algebraic Code Excited Linear Prediction)
316
- ACK frames, wireless LANs 400–401, 404–405
- ACL (asynchronous connectionless) links, Bluetooth
419, 421, 425, 426–428
- admission control procedures 267–275
 - about admission control 258
 - guard-channel admission control 267–275
 - handoff-dropping and new-call blocking
probabilities 271–275
 - state estimations 276–280
 - see also* one-dimensional cells; two-dimensional
cells
- AGCH (access grant channel), GSM 202
- AICH (Acquisition Indicator Channel), with
W-CDMA 319
- Aloha random access protocol
 - IS-95 CDMA based system 226
 - IS-136 (D-AMPS) 210
 - p-persistent Aloha retry technique 372, 374
 - reservation-Aloha access strategy 372
 - see also* slotted-Aloha access
- AMPS (Advanced Mobile Phone Service) system
(USA) 5–6, 62, 63–64, 138
 - cell sizes 71, 73
- analog and digital cellular networks, introduction
1–2
- analog mobile wireless systems, first-generation
(AMPS system) 2, 62, 107
- angle diversity 53
 - see also* diversity reception
- antennas
 - directional 81
 - free-space received power equation 17–18
 - gain parameter 17
 - gain-area relation 17
 - isotropic radiators 17
 - receiver gain expression 17
 - sectoring 157

- transmitting antenna efficiency factor 17
 - see also* power received at an antenna
- AP (Access Point), wireless LANs 398, 403
- ARQ (automatic repeat request) system 174
- ASK (amplitude-shift keyed) transmission 109
- autocorrelation function 35–36, 51
- average call holding time 260
- AWGN (additive white noise gaussian) channel 191
- balance equations and statistical equilibrium system 270–271
- Barker code sequence, wireless LANs 406
- baseband signalling sequence 109
- baseband signals/bandwidth 33, 109–110
 - with QPSK 118–119
- baud/symbol interval, with QPSK 120
- BCCH (broadcast control channel)
 - GSM 202, 205
 - IS-136 (D-AMPS) 210
- BCH (Broadcast Channel), downlink 318–319
- BDCL (borrowing with directional channel locking), DCA 84, 92
- Bell Laboratories 2, 3, 4–6
 - “High-Capacity Mobile Telephone System” 5, 63
- Bender transmission strategy, $1 \times \text{EV-DV}$ standard 333
- Bessel function terms, frequency-selective fading 45
- best-effort traffic 315
- Bianchi analysis 410–415
- Bit errors *see* errors
- BLAST (system) 149
- block coding 162–179
 - bandwidth considerations 167
 - bit error probability 167–168
 - block interleaving 162
 - burst errors 162–163
 - code efficiency 167
 - code-generator matrix 163
 - codewords (7, 3) code 163–164, 171
 - decoding 165
 - error correction 165, 166
 - error detection 162–163, 166
 - error vectors 166–167
 - Hamming bound 167
 - Hamming distance 164–165, 167
 - n, k code 162
 - parity-check bits 162
 - parity-check procedure 165–166
 - parity-check matrix 165–166
 - single-error correcting codes 164
 - syndrome concept 166
 - systematic codes/codewords 163
 - see also* cyclic codes, polynomial representation; error detection with cyclic codes
- blocking *see* call blocking
- Bluetooth/IEEE 802.15.1 wireless personal-area networks (PANs) 415–431
 - about Bluetooth 15, 415–416
 - ACL (asynchronous connectionless) links 419, 421, 425, 426–428
 - Baseband-layer control-packets 423–425
 - channel access code 423
 - collision avoidance 422
 - control packets 424–425
 - device access code 422
 - DH1/3/5 packets 426–427
 - DIAC (dedicated access code) 424
 - DM1/3/5 packets 426–427
 - DV packets 425–426, 427
 - ERR (exhaustive round robin) scheduling 430
 - FEC (forward-error correction) procedures 419, 424
 - FHS (frequency hop sequence) 418, 423, 424–425
 - frequency hopping 419
 - GFSK (gaussian-shaped frequency-shift keying) 416
 - GIAC (general inquiry access code) 424
 - HV1/2/3 packets 425, 428–429
 - inquiry procedure 421–422
 - inquiry response code 421
 - KFP (K-Fairness Policy) 430
 - L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol) 417, 425–426, 427
 - layered protocol specification 417
 - Link Manager layers 425–426, 427
 - listening frequency changing 422
 - LLC (Logical Link Control) 417
 - LRR (Limited Round Robin) scheduling 430
 - LWRR (Limited and Weighted Round Robin) scheduling 430–431
 - master controlled duplexing procedure
 - master’s transmitting frequencies 422
 - multiple-slot packets 418, 420, 421
 - output power 416
 - paging procedure 421, 422–423
 - parked devices 416
 - performance 427–431
 - with scheduling at the MAC layer 429–430
 - piconets 416, 417, 418–419, 421–422
 - operating simultaneously 427–428
 - piconet masters 419
 - POLL packet 423, 425
 - PP (Priority Policy) scheduling 430, 431
 - protocol stack 417, 418
 - pseudo-random frequency hopping 421
 - range 416
 - round-robin scheduling 429
 - scatternets 416
 - scheduling techniques 429–430
 - SCO (synchronous connection-oriented) links 419, 420, 421, 425–426, 428–429
 - single-slot packets 418, 419
 - standby mode devices 416
 - TDD (time-division multiplexing) 418
 - transmission frequencies 416
 - Transport protocol 417
- BRI (busy/reserved/idle) flag, IS-136 (D-AMPS) 216
- BSSGP (Base Station Subsystem GPRS protocol), GPRS 345, 346
- burst errors 162–163, 174, 175
- call blocking
 - about call blocking 12, 71–72
 - and cell sizing 73
 - with DCA 86–87, 88–89, 90
 - and the Erlang-B formula 72–73
 - and mobile usage of a given channel 72–73
 - new-call blocking probabilities 271–275

chặn cuộc gọi (tiếp.) ô một chiều 276 xác suất, so sánh FCA và DCA 91 tính toán xác suất 71–73 *xem thêm* thủ tục kiểm soát nhập học; DCA (phân bổ kênh động); bảo vệ-CHANNE

1

kiểm soát tiếp nhận thời gian giữ cuộc gọi 260 *xem thêm* băng thông truyền tải sóng mang thời gian chiếm dụng/thời gian giữ kênh 109 CCK (Khóa mã bổ sung), mạng LAN không dây 406 CDGPS (lập lịch hợp lý GPS phân chia theo mã) 391–392 quy trình tính toán 391–392 kết quả mô phỏng 392 CDMA (đa truy cập phân chia theo mã) về CDMA 6, 9, 10, 11, 13 cách sử dụng trên thế giới 7–8 Chiến lược truy cập CDMA (đa truy cập phân chia mã) 380–383 Hệ thống dựa trên DQRUMA 380–381 thủ tục 380–381 kết quả hiệu suất mô phỏng 381 thủ tục nối mã phụ 380 Hệ thống dựa trên PRMA 381 nguyên tắc cơ bản 381–382 kết quả mô phỏng 382–383 Tính toán dung lượng CDMA (đa truy cập phân chia mã) 149, 150–158 phân vùng ăng-ten 157 xác suất lỗi bit 154 kết quả tính toán So sánh CDMA/TDMA 157–158 hình học tế bào hình tròn/lục giác 155–156 chuyển giao cứng/mềm 150–151 khía cạnh tế bào lục giác 151 mật độ phổ nhiễu 154 giả định/tính toán công suất nhiễu 151–153, 154, 155 luật truyền sóng 155 pha đỉnh hiệu ứng 138, 150 điều khiển công suất đường lên từ đường xuống 71 phát hiện sự im lặng của giọng nói 157 hệ thống/công nghệ CDMA (đa truy cập phân chia mã) 142–146 về băng thông CDMA 48, 142, 309 145 dung lượng cho một ô đơn 145–146 hoạt động tương quan 144 khả năng phát hiện 145 công suất nhiễu nhiễu 145 và các thanh ghi dịch chuyển độ dài tối đa 143–144 mã hóa trực giao 142 hiệu suất có thể đạt được 144–145 PN (giả nhiễu) 143 kiểm soát công suất 104 tầm quan trọng của 145 chuỗi giả ngẫu nhiên 142–144 trong các hệ thống thế hệ thứ hai và thứ ba 62–63 mật độ phổ năng lượng trên tạp âm bit tín hiệu 146 Khả năng phát hiện SIR 144 truyền thông trải phổ 142–143 độ lợi trải phổ 143

hệ thống máy phát và máy thu 143 tái sử dụng tần số phổ quát 143 *xem thêm* W-CDMA (CDMA băng rộng) Hệ thống CDMA (đa truy cập phân chia theo mã) băng rộng hơn (tốc độ bit cao hơn) về băng tần rộng hơn CDMA 311–314 đa sóng mang CDMA 311, 313–314 đa mã CDMA 312–313 và máy thu RAKE 312 độ lợi trải phổ biến đổi CDMA 311–312 *xem thêm* cdma2000; IS-95; IS-95B; W-CDMA (CDMA băng rộng) cdma2000 Chế độ 3X 322 về cdma2000 310–320, 322–323 quá trình khởi tạo cuộc gọi 327–328 độ dài khung chung 323 khả năng cấu hình 323–324 CRC (kiểm tra dự phòng theo chu kỳ) 324 tốc độ dữ liệu, kênh đảo ngược 323, 324 đa dạng 323 bit đầu ra bộ mã hóa 325 F-APICH (Kênh hoa tiêu phụ trợ chuyển tiếp) 327 F-ATDIPCH (Kênh hoa tiêu phân tập truyền phụ trợ chuyển tiếp) 327 F-BCCCH (Kênh quảng bá chuyển tiếp) 327, 328 F-CACH (Kênh phân công chung chuyển tiếp) 325, 327, 328 F-CCCH (Kênh điều khiển chung chuyển tiếp) 327, 328 F-DAPICH (Kênh phân bổ chung chuyển tiếp) Kênh hoa tiêu phụ) 327 F-DCCH (Kênh điều khiển chuyển dụng chuyển tiếp) 327 F-FCH (Kênh cơ bản chuyển tiếp) 326 F-PCCH (Kênh điều khiển công suất chung chuyển tiếp) 325, 327 F-PICH (Kênh hoa tiêu chuyển tiếp) 327 F-QPCH (Kênh phân trang nhanh chuyển tiếp) 327 F-SCCH (Kênh mã bổ sung chuyển tiếp) 326 F-SYNCH (Kênh đồng bộ hóa chuyển tiếp) 327 F-TDPICH (Kênh hoa tiêu phân tập truyền chuyển tiếp) 327 FCH (Kênh cơ bản) 323 danh sách kênh chuyển tiếp 328 cấu trúc kênh chuyển tiếp 331 chế độ giao diện 320 Khả năng tương thích IS-95 310–314 cấu hình kế thừa 326 Bộ tạo mã dài 325 ký hiệu được sử dụng 320–321 R-ACH (Kênh truy cập ngược) 325 R-CCCH (Chung ngược Kênh điều khiển) 325 R-DCCH (Kênh điều khiển chuyển dụng đảo ngược) 325 R-EACH (Kênh truy cập nâng cao đảo ngược) 325 R-FCH (Kênh cơ bản đảo ngược) 325 R-PICH (Kênh hoa tiêu đảo ngược) 325 R-SCH (Kênh bổ sung đảo ngược) 325 cấu hình vô tuyến, hướng thuận 325–327 cấu hình vô tuyến, hướng ngược 323–325 Chế độ truy cập dành riêng 325

- reverse direction channels 326
- Reverse Supplementary Channel structure 324, 325
- SCH (Supplementary Channels) 322
- turbo coding 324
- Variable Spreading Gain technique 324, 327
- Walsh encoding 325
- see also* $1 \times \text{EV-DV}$ standard; CDMA (code-division multiple access) wider-band (higher bit rate) systems; IS-95B
- CDPD overlay mobile networking data service 308
- CDVC (coded digital verification control code) 142
- CDVCC (coded digital verification color code), IS-136 (D-AMPS) 209
- cell dwell times 260
 - and handoff probabilities 276–277
 - one-dimensional cells, newly generated calls 275
 - two dimensional cells 291
- cells
 - about cells 4–5, 9, 16
 - cell concept 62–64
 - cell sizing 71, 73
 - cellular system diagram 200
 - and CIR (carrier-to-interference ratio) 63–64
 - dB thresholds required 64–65
 - and interchannel interference 63
 - macrocells 81
 - microcells 81
 - n-cell reuse 63
 - picocells 81
 - see also* call blocking; SIR (signal-to-interference ratio)
- cellular networks
 - about cellular networks 1–2
 - analog and digital cellular networks 1–2
- Cellular Telecommunications Industry Association 6
- CELP (Code-Excited LPC) (with IS-95 and IS-136) 248–249, 253–254
 - basic system 248
 - error protection 254
 - minimum mean-square error determination process 253
 - operation 253–254
 - voice bit rates 253
- Central Limit Theorem of probability 29, 31
- channel locking, with DCA (dynamic channel allocation) 83–84
- channel occupancy/holding time
 - one-dimensional cells 282–284
 - two-dimensional cells 289, 295, 301–302
- channel ordering, with DCA (dynamic channel allocation) 84
- Channel Quality Measurement message 237
- channels, about channels 137
- CIR (carrier-to-signal ratio) *see* SIR (signal-to-interference ratio)
- circuit switching, definition 307–308
- circular/hexagonal cell geometries 155–156
- coding for error detection and correction
 - about coding 10–11, 161
 - see also* block coding; convolution coding; turbo coding
- coherence bandwidth 44
- coherent/noncoherent combining 313
- compatibility *see* incompatibility problems
- complex amplitude of the received baseband signal 34
- complex envelope of a signal 33
- complex phasor form of a signal 33
- compression of voice signals
 - about voice signal compression 245
 - see also* LPC (Linear Predictive Coding); LPC-RPE (LPC with Regular Pulse Excitation); VSELP (Vector-Sum Excited Linear Predictive Coding)
- concatenation of coders *see* turbo coding
- controlled intersymbol interference 127
- convolutional coding 179–189
 - about convolutional coding 179
 - with an additive gaussian noise channel 189
 - basic principles 179
 - bit error probability 188–189
 - error probability 187
 - error recovery strategy 184
 - Hamming distance 183–184, 185, 186, 188
 - hard decision decoding 184
 - with IS-95 222
 - K = 3 encoder 179–181, 185–186
 - K = 9 encoder 181
 - maximum-likelihood decoders 184
 - minimum free distance 188
 - most probable path choosing 184
 - non-hard decision process 186
 - path error probability 188
 - performance 187–189
 - soft decision decoding 185
 - state representation 181–182
 - tree representation 183–184
 - trellis representation 182–183, 187
 - Viterbi algorithm 185–186, 187
- convolutional encoder
 - GSM based system 206
 - IS-95 CDMA based system 222
- correlation detectors, diversity reception 57
- CPCH (Common Packet Channel) procedure
 - collision avoidance process 371
 - with W-CDMA 319
- CRC (cyclic redundancy check), cdma2000 324; IS-95 225, 226, 228, 229; IS-136 206, 207, 209; *see also* FEC
- CSFP (coded superframe phase), IS-136 (D-AMPS) 212
- CSMA (carrier sense-multiple access) procedure 311
- CSMA/CA (carrier sense multiple access/collision avoidance) access strategy, wireless LAN 14–15, 398
- CSMA/CD (carrier sense multiple access/collision detection) mechanism, Ethernet 397
- CTS (clear-to-send) frame, wireless LANs 402, 404, 405
- cyclic codes, polynomial representation 168–173
 - about cyclic codes 168–169
 - code generator polynomial 170–171
 - polynomial form of presentation 169–170
 - shift-register implementation 171–173
 - weighting factors 172
 - see also* error detection with cyclic codes

D-AMPS về D-AMPS 6, 11 cách sử dụng trên thế giới 8 *xem thêm* IS-136 (D-AMPS) Lớp liên kết dữ liệu hệ thống FDMA/TDMA Bắc Mỹ, dữ liệu và giọng nói GPRS 343; truy cập tích hợp về truy cập tích hợp 371 *xem thêm* FRMA (Đa truy cập đặt trước khung); PRMA++ (Đa truy cập đặt trước gói++); PRMA (Đa truy cập đặt trước gói); SIR (Truy cập vô tuyến tích hợp dịch vụ) DBA (thuật toán cân bằng phân tán), để điều khiển công suất 96–97 DCA (phân bổ kênh động) 82 về DCA 9, 81–82 BDCL (mượn với khóa kênh định hướng) DCA 84, 92 xem xét xác suất chặn 86–87, 88–89, 90 trạng thái chặn 86–88, 242 khái niệm mượn ô 83 khóa kênh 83–84 thứ tự kênh 84 khóa hướng 84 Tải Erlang 90–91 Nghiên cứu/đánh giá của Everitt và Mansfield 93 và FCA 83, 85–86, 90, 91 chiến lược tái phân bổ kênh ngay lập tức 84–85 và điều kiện giao thông quá tải 82–83 chiến lược đóng gói, tối đa 93 Poisson gọi thời gian duy trì theo cấp số nhân 89 dạng sản phẩm 89 Kết quả hiệu suất phân tích của Raymond 93–94 chuyển đổi trạng thái 88–89 trạng thái của ô 86–88 trạng thái vector 86, 87 Yeung và Yum tiếp cận 85–87 DCCH (kênh điều khiển kỹ thuật số), IS-136 (D-AMPS) 210, 211, 212–213 DCF (chức năng phối hợp phân tán), mạng LAN không dây 398 DCH (kênh chuyên dụng), với W-CDMA 316, Giải mã 320 *xem* mã hóa khối Hệ thống DECT (Điện thoại không dây kỹ thuật số châu Âu) 82 bù độ trễ, thu đa dạng 58 trải rộng độ trễ 41 giải điều chế, với bộ dò QPSK 119 và gói MSK 124–126 DH1/3/5, Bluetooth 426–427 DIAC (mã truy cập chuyên dụng), Bluetooth 424 DIFS (không gian liên khung DCI), mạng LAN không dây 399–400 điều chế kỹ thuật số *xem* điều chế hệ thống không dây kỹ thuật số về hệ thống không dây kỹ thuật số thế hệ thứ hai 199–200 tổng quan 1

xem thêm GSM (Hệ thống viễn thông di động toàn cầu); Hệ thống dựa trên CDMA IS-95; IS-136 (D-AMPS) Ảng-ten định hướng của hệ thống FDMA/TDMA Bắc Mỹ 81 khóa định hướng và DCA (phân bổ kênh động) 84 tiếp nhận/kỹ thuật phân tập 52–57 phân tập góc 53 bộ dò tương quan 57 bù trễ 58 tăng ích bằng nhau kết hợp 54, 57 và xem xét lỗi 148–150 phân tập tần số 53 dạng chung 53–54 tối ưu hóa bộ lọc phù hợp 56–57 tỷ lệ tối đa kết hợp 54, 55–57 tỷ lệ ngừng hoạt động 55 phân tập phân cực 53 lựa chọn kết hợp 54–55, 57 và SIR (tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu) 54, 56 phân tập không gian 52 hệ thống trải phổ 58 phân tập thời gian 53 gói DM1/3/5, Bluetooth 426–427 Doppler dịch chuyển trong tần số nhận được 35 với độ mờ chọn lọc theo tần số 47 từ tính di động của thiết bị đầu cuối 37–38 và pha đỉnh đa đường 41 đường xuống 16, 18–21 Thuật toán DPC (điều khiển công suất phân tán), để điều khiển công suất 101 DPCCCH (Kênh điều khiển vật lý chuyên dụng) 316–317 DPDCH (Kênh dữ liệu vật lý chuyên dụng) 316–317 DQPSK (QPSK vi sai) 120, 128–129 Bảng so sánh PSK/DPSK/FSK 150 mạng LAN không dây 406 DQRUMA (Đa truy cập cập nhật yêu cầu xếp hàng phân tán), dựa trên CDMA 380–381 thủ tục 380–381 kết quả hiệu suất mô phỏng 381 thủ tục nói mã phụ 380 DQRUMA (Cập nhật yêu cầu xếp hàng phân tán nhiều truy cập), dựa trên TDMA 379–380 nguyên tắc cơ bản 379 kết quả mô phỏng 379 DS (Hệ thống phân phối), mạng LAN không dây 403 DSCH (Kênh chia sẻ đường xuống), với W-CDMA 319–320 DSI (nội suy giọng nói kỹ thuật số) 373 DSSS (trải phổ chuỗi trực tiếp), mã hóa mạng LAN không dây 405 điện thoại di động chế độ kép 7

E-BCCH (BCCH mở rộng), IS-136 (D-AMPS) 210, 211, 213 Thuật toán lập lịch EDF (Thời hạn sớm nhất trước tiên) 388 Kỹ thuật EDGE/EGPRS (Tốc độ dữ liệu nâng cao cho tiến hóa toàn cầu/GPRS nâng cao) 352–357 Điều chế 8-PSK 352–353, 354 về EDGE/EGPRS 13, 310, 334, 352, 357

- coding schemes 355
 - PCS-1 to PCS-6 354–355
- data rates 353
- fading problems 353
- link quality control 355
- simulation results 355–357
- slot format 353
- symbols 352–353
- throughput and packet delay improvement 355
- equal gain combining, diversity reception 54, 57
- equalization techniques 49–52
 - autocorrelation function 51
 - channel response examples 49, 50
 - equalizer coefficients 51
 - filter coefficients 52
 - and intersymbol interference 49
 - sample correlation coefficient 51, 52
 - tap coefficients 50
 - transversal filter equalizers 49
 - Viterbi algorithm 52
- Erlangs
 - definition 72
 - Erlang-B distribution/formula 12, 72–73, 90, 265, 267, 273
 - loading 74, 90–91
- ERR (exhaustive round-robin) scheduling, Bluetooth 430
- error detection with cyclic codes 173–179
 - about error detection with parity checking 173
 - block interleaving 179
 - burst errors 174, 175
 - and correction by retransmission 174
 - fading bursts 175
 - and forward error correction 174
 - frame quality indicator 175, 176, 177, 178
 - human tolerance to errors 174
 - with packet switched data traffic 174
 - probability of detection 175
 - process description 174–175
 - see also* block coding; coding for error detection and correction
- errors
 - bit error probabilities 146–150, 154, 167–168
 - burst errors 162–163, 174, 175
 - with diversity techniques 148–150
 - FSK bit error probability 147–148
 - MIMO (multiple-input multiple-output) systems 149
 - probabilistic signal calculations 76
 - PSK bit error probability 147–148
 - PSK/DPSK/FSK comparison table 150
 - and RAKE receivers 149, 150–158
 - and space-time coding 149
- ESN (electronic serial number), IS-95 CDMA based system 221–222
- Ethernet (IEEE 802.3 standard) 396–397
 - about IEEE 802.3 standard 396
 - access protocol of MAC sublayer 397
 - CSMA/CD (carrier sense multiple access/collision detection) mechanism 397
 - exponential backoff procedure 397
- Europe, incompatibility problems 7
- Everitt and Mansfield studies/evaluations, with DCA 93
- expectation symbol 30
- exponentially-distributed random variables 261
- F-APICH (forward Auxiliary Pilot Channel), cdma2000 327
- F-ATDIPCH (forward Auxiliary Transmit Diversity Pilot Channel), cdma2000 327
- F-BCCH (Fast Broadcast Control Channel)
 - frame examples 213
 - IS-136 (D-AMPS) 210, 211, 212–213
- F-BCCH (forward Broadcast Channel), cdma2000 327, 328
- F-CACH (forward Common Assignment Channel), cdma2000 325, 327, 328
- F-CCCH (forward Common Control Channel), cdma2000 327, 328
- F-DAPICH (forward Dedicated Auxiliary Pilot Channel), cdma2000 327
- F-DCCH (forward Dedicated Control Channel), cdma2000 327
- F-FCH (forward Fundamental Channels)
 - cdma2000 326
 - IS-95B 321
- F-PCCH (forward Common Power Control Channel), cdma2000 325, 327
- F-PCH (forward Paging Channels), IS-95B 321
- F-PICH (forward Pilot Channel)
 - cdma2000 327
 - IS-95B 321
- F-QPCH (forward Quick Paging Channel), cdma2000 327
- F-SCCH (forward Supplementary Code Channels), cdma2000 326
- F-SYNCH (forward Synchronization channel)
 - cdma2000 327
 - IS-95B 321
- F-TDPICH (forward Transmit Diversity Pilot Channel), cdma2000 327
- FACCH (Fast Associated Control Channel)
 - GSM 203, 205
 - IS-136 (D-AMPS) 210
- FACH (Forward Access Channel) 318–319
- fading
 - about fading 8–9, 16
 - with EDGE/EGPRS 353
 - flat fading 48
 - large-scale fading 19
 - long term shadow fading 21–23
 - mobile/moving receivers 18–19
 - multipath fading 3, 17, 19
 - rate of fading 16
 - shadow/log-normal fading 3, 17, 19, 21–23, 31, 76, 150, 153–154
 - terminal mobility and rate of fading 36–39
 - see also* frequency-selective fading; multipath effects/fading; probabilistic signal calculations; Rayleigh fading/models
- fading mitigation techniques
 - about mitigation techniques 47–48
 - see also* diversity reception/techniques; equalization techniques; fading; RAKE receiver
- FCA (fixed channel allocation) 82
 - and DCA 83, 85–86, 90, 91

FCCH (kênh hiệu chỉnh tần số), GSM 201, 205, 206
 FCH (Kênh cơ bản) cdma2000 323 IS-95B 321
 FCS (trình tự kiểm tra khung), mạng LAN không dây 403
 FDD (song công phân chia theo tần số) hoặc FDMA/FDD 138
 FDMA (đa truy cập phân chia theo tần số) về các ứng dụng FDMA 6 137–138
 nguyên tắc cơ bản 137 Quy trình FEC (sửa lỗi chuyển tiếp) 158, 160–164
 Bluetooth 425 *xem thêm* Mạng CRC (tương tự) thể hệ đầu tiên 2, 62, 107
 phương trình cân bằng dòng, ô một chiều 276
 xác suất kết thúc cường bức 264 Sửa đổi Foschini và Miljanic đối với DBA (thuật toán cân bằng phân tán) 103
 chỉ báo chất lượng khung 175, 176, 177, 178 truyền trong không gian tự do 17–18
 phương trình công suất nhận trong không gian trống 17–18
 phân bố tần số Châu Âu 108 Hoa Kỳ 107–108 độ lệch tần số với phân tập tần số FSK 110 53 *xem thêm* tiếp nhận phân tập/kỹ thuật pha đỉnh chọn lọc tần số 43–47
 Thuật ngữ hàm Bessel 45 bảng thông kết hợp 44, 47 thời gian kết hợp của các kênh pha đỉnh 46
 Hiệu ứng Doppler 47 và nhiễu liên ký hiệu 44 tia đa đường hoặc tiếng vang 45 với bộ thu RAKE 312
 pha đỉnh chọn lọc thời gian 47 FRMA (Đa truy cập đặt trước khung) 377–379
 tính năng 377–378 kết quả/lợi ích mô phỏng 378–379 Truyền FSK (khóa dịch tần) 109, Xác suất lỗi 110–112 bit 147–148 Bảng so sánh PSK/DPSK/FSK 150

GGSN (nút hỗ trợ cổng GPRS) 337 với khả năng chuyển mạch GSM 336–337 HLR (Đăng ký vị trí nhà) 337 mức độ ưu tiên 335 MSC (Trung tâm chuyển mạch di động) 337 cấu hình mạng 338 Kết nối PDN (mạng dữ liệu công cộng) 337 PLMN (mạng di động công cộng mặt đất) 337 xác suất yêu cầu mất mát 335 Yêu cầu/thuộc tính QoS (chất lượng dịch vụ) 335–336 lớp độ tin cậy 335 SGSN (nút hỗ trợ GPRS phục vụ) 337 thông lượng 336 VLR (Đăng ký vị trí khách truy cập) 337 *xem thêm* kiến trúc phân lớp Giao diện vô tuyến GPRS (dịch vụ vô tuyến gói chung) 348–352 về giao diện vô tuyến GPRS 348 điều khiển giao diện vô tuyến 350 so sánh sơ đồ mã hóa 349 sơ đồ mã hóa CS-1 đến CS-4 349–350 tạo 344 kênh logic được sử dụng để phân trang 352 PACCH (kênh điều khiển liên quan đến gói) 351, 352 PAGCH (kênh cấp quyền truy cập gói) 351 PBCCCH (kênh điều khiển quảng bá gói) 351 PDCH (Kênh dữ liệu vật lý) 348, 350 PDTCH (kênh lưu lượng dữ liệu gói) 350, 351 PDU (đơn vị dữ liệu giao thức) 349 PNCH (kênh thông báo gói) 351 PPCH (kênh phân trang gói) 351 PRACH (kênh truy cập ngẫu nhiên gói) 351 khối vô tuyến 348 RLC/MAC-PDU truyền 348–350 truy cập ngẫu nhiên kiểu Aloha có khe 351 tốc độ thông lượng 349–350 trường USF 345–348, 349 GPRS (dịch vụ vô tuyến gói chung) kiến trúc phân lớp 342–348 về kiến trúc phân lớp GPRS 342–343 Kích hoạt bản tin yêu cầu ngữ cảnh PDP 346, 347 BSSGP (Giao thức GPRS của hệ thống con trạm gốc) 345, 346 Tạo yêu cầu ngữ cảnh PDP 347 Lớp liên kết dữ liệu 343 GGSN (nút hỗ trợ cổng GPRS) 347 GTP (Giao thức đường hầm GPRS) 345, 346–348 Thủ tục kết nối Internet 345, Lớp con 346–348 LLC (điều khiển liên kết logic) 343 LLC-PDU 345 Lớp con MAC 343–344 Giao diện vô tuyến MS-BS 344 cấu hình mạng 345–346 PDP (Giao thức dữ liệu gói) 346–347 PDU (đơn vị dữ liệu giao thức) 344–345 truyền vật lý các tin nhắn gói 347 PLMN (mạng di động công cộng mặt đất) Đàm phán hồ sơ 345–346 QoS (chất lượng dịch vụ) 345, 346

biến/thông kê gaussian 29, 31 GFSK (khóa dịch chuyển tần số dạng gaussian), Bluetooth 416 GGSN (nút hỗ trợ cổng GPRS), GPRS 337, 347 GIAC (mã truy cập truy vấn chung), Bluetooth 424 GMSK (gaussian MSK) điều chế 126–128 bộ lọc định hình gaussian thông thấp 126–127 với TDMA 140 GPRS (dịch vụ vô tuyến gói chung) về kiến trúc GPRS 13, 310, 334–335 337–338 lớp trễ 335–336

- RLC (radio link control) 343
- RLC/MAC-PDUs 345
- SGSN (serving GPRS support node) 345, 346–348
- slotted Aloha access 344
- SNDPC (subnetwork-dependent convergence protocol) layer 343, 346
- tunneling 345, 346, 347
- UDP (transport-layer protocol) 345, 346
- user authentication 347
- GPS (generalized processor sharing) scheduling strategy 389–390
 - connections 389
 - guarantees 389
 - leaky-bucket regulator 389–390
 - token buffer concept 390
 - work conserving 389
- GSM (Global System for Mobile Telecommunications) 207
 - about GSM 7–8, 11, 200–201
 - AGCH (access grant channel) 202
 - BCCH (broadcast control channel) 202, 205
 - broadcast channels 203, 210
 - capacity comparisons 157–158
 - cell sizing 73
 - common control channels 203, 210
 - compression system 254–255
 - control channels 203, 210
 - implementation 203–204
 - convolutional encoding 206
 - CRC error protection 206
 - dedicated control channels 203, 210
 - downlink multiframe control structure 205
 - FACCH (fast associated control channel) 203, 205
 - FCCH (frequency-correction channel) 201, 205, 206
 - and FDMA/TDMA 139–141
 - flag bits 201
 - frame structure 140
 - frame/slot structure 201
 - frequencies of operation 200
 - generation of 114 bits/slot field 207
 - and GPRS (general packet radio service) 310
 - LPC-RPE (LPC with Regular Pulse Excitation) (with GSM) 248, 254–255
 - packet switching with 310
 - RACH (random access channel) 202, 205, 207, 208
 - SACCH (slow associated control channel) 203, 204–205
 - SCH (synchronization channel) 202, 206
 - SDCCH (stand-alone channel) 202–203, 204
 - setting up a call 201–202
 - and SIR (signal-to-interference ratio) 71
 - SMS (short message services) 308
 - TCH (slot traffic channel) 203, 204–205
- GSM (Groupe Speciale Mobile) study group 7
- GTP (GPRS Tunneling Protocol) 345, 346–348
- guard-channel admission control 267–275
 - applied to macrocells 273–274
 - applied to microcells 274–275
 - examples 272
 - handoff-dropping and new-call blocking probabilities 271–275
 - priority strategy 259
 - state diagram 268
 - statistical equilibrium system and balance equations 270–271
- Hamming bound 167
- Hamming distance 164–165, 167
 - with convolutional coding 183–184, 185, 186, 188
- handoff
 - about handoff/handover 4–5, 12
 - with CDMA 156–157
 - definition 260
 - dropping probability 265
 - handoff traffic rate and new-traffic arrival rate 263–265
 - hard/soft with CDMA 150–151
 - priority 258
 - probabilities and dwell times 262–263, 264
 - probabilities, one-dimensional cells 276–277, 280–281, 285
 - probabilities, two-dimensional cells 294, 301
 - rate and new traffic rate 265
- handoff control, inter-cellular 236–238
 - Channel Quality Measurement message 237
 - dropping probability 238
 - MSC (Mobile Switching Center) 237–238
 - soft handoff 238
- handoff control, inter-system 238–240
 - FacilitiesDirective INVOKE message 239
 - FacilitiesRelease INVOKE message 240
 - HandoffMeasurement Request INVOKE message 239
 - INVOKE, RELEASE and REQUEST messages 239
 - mobile assisted, IS-136 237
 - MSC (Mobile Switching Center) 238–240
 - RETURN RESULT message 240
- handoff dropping 258–259
 - probability 265
 - see also* admission control procedures; guard-channel admission control
- hard decision decoding 184
- hexagonal/circular cell geometries 151, 155–156
- historical introduction 2–8
- HLR (Home Location Register)
 - GPRS 337
 - second generation 236
- HV1/2/3 packets, Bluetooth 425, 428–429
- IBSS (independent BSS), wireless LAN 398
- IEEE 802 family of LAN standards 15, 396
 - about IEEE 802.11 wireless subset 396
 - layer concept 396
- IEEE 802.3 standards *see* Ethernet (IEEE 802.3 standard)
- IEEE 802.11 (wireless LAN) access mechanisms 15, 397–405
 - ACK frames 400–401, 404–405
 - AP (Access Point) 398, 403
 - basic access mechanism 399
 - BSS (Basic Service Set) 398
 - CSMA/CA (carrier sense multiple access/collision avoidance) access strategy 398–400
 - CTS (clear-to-send) frame 402, 404, 405

Phương pháp truy cập IEEE 802.11 (tiếp.) DCF (chức năng phối hợp phân tán) 398 DIFS (Không gian liên khung DCI) 399–400 DS (Hệ thống phân phối) 403 Sự khác biệt của Ethernet 802.3 397–398 FCS (trình tự kiểm tra khung) 403 Trường điều khiển khung 403 IBSS (BSS độc lập) 398 Khung MAC thủ tục truy cập định dạng 402–403 Trường dữ liệu khác 403 Trường phân mảnh khác 403 MSDU (Đơn vị dữ liệu dịch vụ MAC) 403–404 NAV (vector phân bổ mạng) 402, 405 tốc độ bit vận hành 398 cơ chế cảm nhận sóng mang vật lý 399 Trường phiên bản giao thức 402 RA (địa chỉ máy thu) 404 Trường thử lại 403 RTS (yêu cầu gửi) 402, 404, 405 SIFS (không gian liên khung ngắn) 400, 402 SlotTime 401 cơ chế cảm nhận sóng mang ảo 399, 401–402 Thông số lớp vật lý IEEE 802.11 (mạng LAN không dây) 405–407 về IEEE 802.11 và IEEE 802.11b 405 Mã Barker chuỗi 406 CCK (Khóa mã bổ sung) 406 DQPSK (QPSK vi phân) 406 DSSS (phổ trải rộng chuỗi trực tiếp) mã hóa 405 PBCC (mã hóa tích chập nhị phân gói) 407 bản đồ lớp vật lý 405–406 PPDU (đơn vị dữ liệu giao thức lớp vật lý) 405–406 IEEE 802.11 (mạng LAN không dây) phân tích hiệu suất thông lượng 409–415 về phân tích thông lượng 409–410 thời gian truy cập 413 Phân tích Bianchi 410–415 sử dụng kênh/thông lượng chuẩn hóa, định nghĩa 410 tính toán ví dụ 413–414 xác suất một trạm truyền trong một khe nhất định 411 xác suất truyền thành công 411 sử dụng kênh bão hòa 411 thông lượng bão hòa 410 giá trị thông lượng 415 thời gian truy cập ảo 414–415 IEEE 802.11g và Thông số lớp vật lý 802.11a (LAN không dây) 407–409 về IEEE 802.11g và 802.11a 407 tham số tốc độ dữ liệu cho các loại QAM 410 ví dụ về hoạt động 409 tần số, băng thông và tốc độ dữ liệu 407–408 Kỹ thuật IFFT (Biến đổi Fourier nhanh nghịch đảo) 408–409 OFDM (Ghép kênh phân chia theo tần số trực giao) 407–409 Biểu tượng QAM (điều chế biên độ cầu phương) 409 IEEE 802.15.1 *xem* dây Bluetooth/IEEE 802.15.1

Kỹ thuật IFFT (Biến đổi Fourier nhanh nghịch đảo), chiến lược tái phân bổ kênh ngay lập tức của mạng LAN không dây 408–409, với chức năng xung DCA 84–85 114 phản hồi xung 34 IMTS (Dịch vụ điện thoại di động được cải tiến) 4 vấn đề không tương thích 6, 7 truy cập tích hợp: thoại và dữ liệu về truy cập tích hợp 371 *xem thêm* FRMA (Đa truy cập đặt trước khung); PRMA++ (Đa truy cập đặt trước gói++); PRMA (Đa truy cập đặt trước gói); SIR (Truy cập vô tuyến tích hợp dịch vụ) chuyển giao giữa các tế bào *xem* điều khiển chuyển giao, nhiều liên kênh giữa các tế bào 63 Quy trình kết nối Internet Internet 345, 346–348 IP (Giao thức Internet) 340 Kiến trúc phân lớp TCP/IP 338–341 nhiều liên ký hiệu 40, 44 tránh nhiều liên ký hiệu được kiểm soát OFDM 131 127 và các kỹ thuật cân bằng 49 và định hình tín hiệu 113, 115, 116–117 IP (Giao thức Internet) 340 IS-95 Hệ thống dựa trên CDMA 216–235 về IS-95 11, 216–219 kênh truy cập 228, 232–233 khe kênh truy cập 233 sơ đồ khối 225 gói tin nhắn 232 thông số truy cập tín nhắn 227, 233 Thủ tục truy cập ngẫu nhiên Aloha 226 trạm gốc thứ tự báo nhận 229 bộ lọc thông thấp băng cơ sở 222 khung trống và cụm 229 xen kẽ khối 219 BS thí điểm PN bù chuỗi 226 thủ tục khởi tạo cuộc gọi 228–229 khả năng tương thích cdma2000 310–314 lớp phủ CDPD dịch vụ dữ liệu mạng di động 308 Hệ thống CELP để nén 253–254 thông báo gán kênh 226, 229 kỹ thuật nén 253–254 định dạng thông báo điều khiển 229 bộ mã hóa tích chập 222 khung mở và liên tục 229 khả năng sửa lỗi 219 ESN (số sê-ri điện tử) 221–222 flash với thông báo thông tin 232 kênh điều khiển hướng thuận 226, 227 định dạng hướng thuận 233–235 kênh lưu lượng hướng thuận 222–224 kênh lưu lượng hướng thuận 218 dải mặt nạ mã 228 bộ tạo mã dài 221–222 MIN (số nhận dạng di động) 232 tín nhắn đặt hàng 232 tín nhắn tiếp tục khởi tạo 232 tín nhắn khởi tạo 232

- padding 235
- page message 226
- page response message 232
- paging channel 224, 226, 228, 235
- pilot channel 233
- pilot strength measurement message 230
- PN (pseudonoise) chip sequence 221–222
- power control 223
- power measurement report message 232
- punctured codes 223
- registration message 228
- release and connect orders 232
- response-attempt/request-attempt procedures 226
- reverse direction traffic channel 221–222
- reverse traffic channel 217, 229–232
- reverse, uplink Access control channel 223–226
- status message 232
- synch channel 226, 233–235
- system parameter message 227
- time offsets 223
- traffic and control channels 224
- traffic transmission rates 219
- transmission slots 235
- Walsh functions/encoders 220–221, 222–223, 224, 226, 228
 - matrix representation 220
- IS-95B 321–322
 - about IS-95B 320
 - effective throughput rate 322
 - F-FCH (forward Fundamental Channels) 321
 - F-PCH (forward Paging Channels) 321
 - F-PICH (forward Pilot Channel) 321
 - F-SYNCH (forward Synchronization channel) 321
 - FCH (Fundamental Channels) 321
 - packet data transfer initiation 322
 - R-ACH (Random Access channels) 321
 - R-FCH (reverse Fundamental Channel) 322
 - R-SCCH (reverse Supplemental Code Channels) 322
 - SCCH (Supplemental Code Channels) 321–322
- IS-136 (D-AMPS) North American FDMA/TDMA system 208–216
 - about IS-136 (D-AMPS) 11, 208
 - access procedure 214
 - Aloha random access protocol 210
 - BCCH (broadcast control channel) 210
 - BRI (busy/reserved/idle) flag 216
 - carrier location message 209
 - CDVC (coded digital verification control code) 142
 - CDVCC (coded digital verification color code) 209
 - compression technique 249–253
 - CSFP (coded superframe phase) 212
 - DCCH (digital control channels) 210, 211, 212–213
 - E-BCCH (extended BCCH) 210, 211, 213
 - F-BCCH (fast broadcast control channel) 210, 211, 212–213
 - FACCH (fast associated control channel) 210
 - frame structure 141
 - guard time G 208–209
 - MAHO (mobile-assisted handoff) procedure 209
 - modulation scheme 128–129
 - MSID (mobile station id) 215
 - multiple access 141–142
 - PCH (paging sub-channel) 216
 - power ramp-up time 209
 - PREAM (preamble field) 214
 - RACH (random access channel) 211, 213–216
 - S-BCCH (SMS BCCH) 210, 211
 - SAACH field 142
 - SACCH (slow associated control channel) 210
 - SCF (shared control feedback) channel 211–212, 216
 - slot formats, RACH 215
 - slot structure 208–209
 - slotted Aloha random access protocol 214
 - slow associated control channel 209
 - SPACH (SMS point-to-point, paging, access and access response channel) 210, 211, 216
 - transmission rate 208
 - VSELP (Vector-Sum Excited Linear Predictive Coding) 249–253
- KFP (K-Fairness Policy), Bluetooth 430
- L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol), Bluetooth 417, 425–426, 427
- layered architectures 338–342
 - A-PDU (Application protocol data unit) 341
 - about layered architectures 338
 - Application layers 339, 341
 - Data link layers/protocols 340
 - DL-PDU (Data link protocol data unit) 341
 - GPRS 332–338
 - headers and trailers 341
 - information payload 339
 - Internet TCP/IP layered architecture 338–341
 - IP (Internet Protocol) 340
 - layering and protocol data units diagram 342
 - message splitting 341
 - N-PDU (Network protocol data unit) 341
 - PDU (protocol data unit) 341–342
 - Physical layer 339
 - Routers 338
 - T-PDU (Transport protocol data unit) 341
 - TCP (Transmission Control Protocol) 339, 340
 - Transport layer 339
 - UDP (User Datagram Protocol) 339
- linear 8-PSK 352–353
- Link Manager layers, Bluetooth 425–426, 427
- link quality control, EDGE/EGPRS 355
- LLC (Logical-Link Control)
 - Bluetooth 417
 - GPRS 343
- location management and paging 240–244
 - cell size considerations 241, 242–244
 - “cost” of location management 243
 - HLR (home location register) 240
 - IS-41 location registration 240
 - mobile terminal paging 241–242
 - optimum cell size 243–244
 - REGISTRATIONCANCELLATION INVOKE message 241
 - REGISTRATIONNOTIFICATION INVOKE message 241
 - VLR (Visitor Location Register) 240

bộ tạo mã dài cdma2000 325 IS-95 Hệ thống dựa trên CDMA 221–222 LPC (Mã hóa dự đoán tuyến tính) về LPC 246 nguyên tắc cơ bản 247, 248 CELP (LPC kích thích bằng mã) (với IS-95 và IS-136) 248–249 LPC-RPE (LPC với kích thích xung thông thường) (với GSM) 248, 254–255 nguyên tắc cơ bản 254 tham số độ trễ (cao độ) và độ lợi 254 quy trình bảo vệ lỗi 254–255 hoạt động 255 lpf (lọc thông thấp) và lập lịch MSK 123 LRR (Robin quay vòng có giới hạn), lập lịch Bluetooth 430 LWRR (Robin vòng tròn có giới hạn và có trọng số), Bluetooth 430–431

Lập kế hoạch M-LWDF (Đầu tiên độ trễ có trọng số lớn nhất được sửa đổi) 387–388 thủ tục truy cập định dạng khung MAC (Kiểm soát truy cập trung bình), mạng LAN không dây 15, 402–403 hiệu năng hệ thống tế bào vĩ mô 19 quy trình MAHO (chuyển giao được hỗ trợ bởi thiết bị di động) 209 Chuỗi Markov 267 Biến ngẫu nhiên Markov 260 Mô hình hai trạng thái Markov, tối ưu hóa bộ lọc phù hợp PRMA 373, tiếp nhận đa dạng 56–57 kết hợp tỷ lệ tối đa, thu đa dạng 54, 55–57 phân phối không bộ nhớ 260 hệ thống MIMO (nhiều đầu vào, nhiều đầu ra) 149 MIN (số nhận dạng di động), hệ thống dựa trên IS-95 CDMA 232 quản lý di động về quản lý di động 235–236 *xem thêm* điều khiển chuyển giao; điều chế quản lý vị trí 9–10, 107–112, 118–129 về điều chế 107–108, 118 về kỹ thuật điều chế 108–112 ASK (khóa dịch chuyển biên độ) 109 băng thông cơ sở 109–110 chuỗi tín hiệu băng cơ sở 109 Hệ thống D-AMPS 107 hệ thống di động thể hệ đầu tiên 107 phân bổ tần số Châu Âu 108 USA 107–108 độ lệch tần số với FSK 110 FSK (khóa dịch chuyển tần số) 109, 110–112 GMSK (gaussian MSK) 126–128 MSK (khóa dịch chuyển tối thiểu) 123–126 OFDM (ghép kênh phân chia tần số trực giao) 48, 129–134 OOK (khóa bật-tắt) 109–110 PSK (có khóa dịch pha) 109, 111–112 băng thông truyền sóng mang rf 109 hệ thống di động thể hệ thứ hai 107 hệ thống di động thể hệ thứ ba 107 băng thông tín hiệu truyền 110

xem thêm QAM (điều chế biên độ cầu phương); Điều chế QPSK (khóa dịch pha cầu phương); định hình tín hiệu Mô phỏng Monte-Carlo 93 Giao diện vô tuyến MS-BS, GPRS 344 MSC (Trung tâm chuyển mạch di động) 236, 237–240 GPRS 337 MSDU (Đơn vị dữ liệu dịch vụ MAC), mạng LAN không dây 403–404 MSID (id trạm di động), IS-136 (D-AMPS) 215 MSK (khóa dịch chuyển tối thiểu) 123–126 GMSK (gaussian MSK) 126–128 và lpf (lọc thông thấp) 123 và OQPSK 123 yêu cầu tham chiếu pha 125 đặc tính biên độ tín hiệu 124 và bộ đồng bộ 124–126 đa sóng mang CDMA 311, 313–314 đa mã CDMA 312–313 dịch vụ băng thông rộng đa phương tiện (tốc độ bit cao) 308 hiệu ứng đa đường/fading 3, 26–33, 39–43 độ trễ trải rộng 41 Hiệu ứng dịch chuyển Doppler 41 pha đỉnh phẳng 40 ISI (nhiều liên ký hiệu) 40 chức năng tương quan đường bao chuẩn hóa 42 băng thông truyền 40 *xem thêm* pha đỉnh; Fading chọn lọc tần số; Rayleigh Fading/mô hình hóa các kỹ thuật đa truy cập về đa truy cập 137–138 *xem thêm* hệ thống/công nghệ CDMA (đa truy cập phân chia theo mã); FDMA (đa truy cập phân chia tần số)

NAV (vector phân bổ mạng), mạng LAN không dây 402, 405 chặn cuộc gọi mới *xem* chặn cuộc gọi chức năng tương quan chuẩn hóa 42, 43 Định hình Nyquist 114

OFDM (ghép kênh phân chia tần số trực giao) 129–134 về OFDM 15, 48, 129–130 nguyên tắc cơ bản 130 khoảng cách sóng mang 131 ví dụ với hoạt động QAM 133–134 đặc tính pha đỉnh 131 với IEEE 802.11g và 802.11a 407–409 nhiều liên ký hiệu 131 vấn đề tránh đa sóng mang 131 với các mẫu tín hiệu QAM 133 tạo tín hiệu với kỹ thuật Fast Fourier 132, 133 với mạng LAN không dây 407–409 ô một chiều về ô một chiều 275 chặn cuộc gọi 276 chức năng mật độ thời gian dừng của ô 277 chiếm/Thời gian giữ kênh 282–284 chiến lược kiểm soát tiếp nhận phân tán 284–288 hàm mật độ thời gian dừng 278 phân bổ thời gian dừng 280 hàm phân phối xác suất thời gian dừng 279

- dwelt-times, newly generated calls 275
 - flow balance equation 276
 - guard channel system comparisons 286–287
 - handoff dropping probability 281
 - handoff probability 277, 280–281, 285, 294, 301
 - macrocell/microcell examples 279
 - with mobile constant velocities 277
 - with mobile random velocities 277–288
 - overload probability 284, 285
 - trunk reservation to state estimation comparison 286, 287
 - see also* SIR (signal-to-interference ratio), calculations, one-dimensional case
- OOK (on-off keyed) transmission 109–110
- OQPSK (offset QPSK) 123
 - see also* MSK (minimum-shift keying)
- outage rate, diversity reception 55
- overload traffic
 - and DCA (dynamic channel allocation) 82–83
 - probability 284
- p-persistent Aloha retry technique 372, 374
- PACCH (packet associated control channel), GPRS 351, 352
- packet-switched data
 - 2G/3G standards 309
 - and 3G systems 308–309
 - about packet-switched data 307
 - bursty nature of 309
 - definition 308
 - error detection/correction 174
 - multi-access problem 310
 - over GSM networks 310
 - packet priority level 309
 - and QoS (quality of service) 309
 - random access considerations 310–311
 - scheduling problem 310
 - and W-LANs (wireless local area networks) 307
 - see also* CDMA (code-division multiple access) wider-band (higher bit rate) systems; cdma2000; W-CDMA (wideband CDMA)
- PAGCH (packet access grant channel), GPRS 351
- PANs (personal-area networks) *see* Bluetooth/IEEE 802.15.1 wireless personal-area networks
- parity check bits/procedures 162, 165–166
- path loss *see* two-ray propagation model for path loss
- PBCC (packet binary convolution coding), wireless LANs 407
- PBCCH (packet broadcast control channel), GPRS 351
- PCCPCH (Primary Common Control Channel) 319
- PCH (paging channel), with W-CDMA 319
- PCH (paging sub-channel), IS-136 (D-AMPS) 216
- PDCH (Physical Data Channel), GPRS 348, 350
- PDN (public data network), GPRS 337
- PDP (Packet Data Protocol), GPRS 346–347
- PDTCCH (packet data traffic channel), GPRS 350, 351
- PDU (protocol data units)
 - GPRS 341–342, 344–345, 349
 - see also* layered architectures
- PEDF (Powered Earliest-deadline-First) scheduling strategy 388
- PEDFF (Powered Earliest-Deadline-First-Fair) scheduling strategy 388
- performance analysis and concepts 259–275
 - about performance 259–260
 - arrival time probabilities 266–267
 - average call holding time 260
 - average channel holding time 261
 - average dwell time 260
 - call blocking and handoff dropping 265–275
 - channel holding time 260–261, 262–263
 - conditioned functions 261
 - definition of performance 147
 - dwell time 260
 - exponential dwell time parameter 261
 - exponentially-distributed random variables 261
 - forced-termination probability 264
 - handoff dropping probability 265
 - handoff probability 261, 262–263, 264, 281
 - handoff rate and new traffic rate 265
 - handoff traffic rate and new-traffic arrival rate 263–265
 - Markov random variables 260
 - memoryless distributions 260
 - Poisson statistics 266–269
 - traffic flow in and out of a cell 263
 - see also* admission control procedures; one-dimensional cells; two-dimensional cells
- personal-area networks (PANs) *see* Bluetooth/IEEE 802.15.1 wireless personal-area networks
- PF (proportionally-fair) scheduling algorithm 385–387
- PHS (Japanese Personal Handyphone system) 82
- PICH (Paging Indicator Channel), with W-CDMA 319
- piconets *see* Bluetooth/IEEE 802.15.1 wireless personal-area networks (PANs)
- PLMN (public land mobile network), GPRS 337, 345–346
- PN (pseudonoise) chip sequence, IS-95 CDMA based system 221–222
- PNCH (packet notification channel), GPRS 351
- Poisson call arrival-exponential holding time 89
- Poisson statistics/assumption 266–269
- polarization diversity 53
 - see also* diversity reception/techniques
- police communications 2–3
- POLL packet, Bluetooth 423, 425
- polynomial representation of cyclic codes *see* cyclic codes, polynomial representation
- power control 104
 - about power control 81, 95
 - with CDMA systems 104, 145
 - and coding 95
- DBA (distributed balancing algorithm) 96–97
 - Foschini and Miljanic modifications 103
 - one dimensional examples 99–101
 - proof of convergence 98–99
 - slow convergence problems 100–101
- decentralized algorithms 96
- DPC (distributed power control) algorithm 101
 - convergence rate 102
- examples with 11 cells 102–103
- Grandhi, Vijayan and Goodman algorithm 101
- iterative expressions in decibel (dB) form 103

điều khiển công suất (tiếp.) và SIR 94, 97, 102 lặp
từng bước 97 điểm tương đồng đường lên/đường
xuống 95, 104 Thuật toán Zander 96 tăng công suất,
với truy cập Aloha có rãnh 370–371 công suất nhận
được tại một ăng-ten về công suất nhận được 8 hiệu
ứng chiếu cao ăng-ten 25, 26, 27 công suất trung
bình khu vực 20, 22–23 trung bình sự thay đổi công
suất theo khoảng cách 17 đường cong công
suất-khoảng cách 21, 22 công suất nhận trung bình
19 giá trị sự giảm công suất theo kinh nghiệm
London/Melbourne/Orlando 20 công suất trung bình
trường xa 19 công suất nhận tức thời 20, 27 công
suất nhận trung bình cục bộ tức thời 27, 29 công suất
trung bình cục bộ 21 biến thiên dài hạn 17 mức tín
hiệu đo được 22–23 công suất nhiễu chuẩn hóa 64
phân bố xác suất công suất (log-bình thường) 19
phân bố xác suất của công suất tức thời 30 công suất
nhận được tại vùng hiệu dụng 17–18 công suất tín
hiệu nhận được là hàm của khoảng cách 24–26 với
sự mờ dần của bóng 21–23, 153–154 công suất tín
hiệu nhận được thay đổi theo thống kê 19 mô hình
tín hiệu nhận được hai độ dốc 20 *xem thêm* tính toán
tín hiệu xác suất; mô hình truyền hai tia để lập lịch
PP (Chính sách ưu tiên) mất đường dẫn, Bluetooth
430, 431 PPCH (kênh phân trang gói), GPRS 351
PRACH (kênh truy cập ngẫu nhiên gói), GPRS 351
PREAM (trường mở đầu), IS-136 (D-AMPS) 214
PRMA (Đa truy cập đặt trước gói) 372–375 về
PRMA 14, 372 DSI (kỹ thuật số nội suy giọng nói)
373 hiệu ứng mờ dần 374–375 Mô hình hai trạng
thái Markov 373 chiến lược Aloha p-persistent 372,
374 khả năng chấp nhận loại bỏ gói 373 đặt
trước-chiến lược truy cập Aloha 372 kết quả nghiên
cứu mô phỏng 374–375 trạng thái/mô hình nói
chuyện 373, 374 thủ tục truy cập giọng nói 372 hỗn
hợp giọng nói và dữ liệu 374–375 giới hạn độ trễ
giọng nói 373 dữ liệu ví dụ về cấu trúc giọng nói 372
PRMA++ (Đa truy cập đặt trước gói++) 375–377
về PRMA++ 14, 375–376 cân nhắc độ trễ 376–377
cấu trúc khung 376 kết quả mô phỏng 377 giao thức
SIR (Truy cập vô tuyến tích hợp dịch vụ) 377 tính
toán tín hiệu xác suất 74–78 hàm lỗi 76 phân phối
xác suất 75

công suất ngưỡng xác suất vượt quá 76 hàm
mật độ xác suất 21, 27, 41 dạng sản phẩm 89
giao thức lớp cao hơn/thấp hơn 174, 175 TCP
(giao thức truyền tải) 174 nhiễu giả (PN) 143
chuỗi giả ngẫu nhiên 142–144 PSK (khóa dịch
pha) truyền về PSK 109, 111–112 với $1 \times$ tiêu
chuẩn EV-DV Xác suất lỗi 330–332 bit 147–148
Bảng so sánh PSK/DPSK/FSK 150 Điều chế
QPSK với W-CDMA 315 và định hình tín hiệu
117 jitter thời gian xung 115 mã bị thùng, hệ
thống dựa trên IS-95 CDMA 223

QAM (điều chế biên độ cầu phương) 121–123 với
 $1 \times$ tiêu chuẩn EV-DV 330–332 Tín hiệu 8-psk
121, 354, 355 vấn đề về biến đổi biên độ 122 yêu
cầu băng thông 121 nguyên tắc cơ bản 121 độ dài
baud 122 trong cdma2000 320, 321 với OFDM
133 Ký hiệu QAM với mạng LAN không dây 409
với modem điện thoại 122–123 QoS (chất lượng
dịch vụ) để truy cập 362 trong GPRS 325–327 và
dữ liệu chuyển mạch gói 12, 13–14, 309 lớp lưu
lượng với điều chế W-CDMA 315 QPSK (khóa
dịch pha cầu phương) 118–121, 123 với $1 \times$ tiêu
chuẩn EV-DV 330–332 bằng thông cơ sở 118–119
nguyên tắc cơ bản 118 khoảng baud/ký hiệu 120
sơ đồ khối 118, 119 giải điều chế 119 DQPSK
(QPSK vi phân) 120, 128–129 nguyên tắc hoạt
động 119–120 OQPSK (offset QPSK) 123 và điều
chế PSK với hệ số định hình W-CDMA 315 118
chùm tín hiệu 120 ảnh xạ tín hiệu 118, 119 với
dạng cuộn hình sin 118 *xem thêm* MSK (khóa dịch
chuyển tối thiểu)

R-ACH (Kênh truy cập ngẫu nhiên) cdma2000 325
IS-95B 321 R-CCCH (Kênh điều khiển chung đảo
ngược), cdma2000 325 R-DCCH (Kênh điều khiển
chuyên dụng đảo ngược), cdma2000 325 R-EACH
(Kênh truy cập nâng cao đảo ngược), cdma2000
325 R-FCH (Kênh cơ bản đảo ngược), IS-95B 322
R-SCCH (Kênh mã bổ sung đảo ngược), IS-95B
322

- RACH (random access channel)
 - GSM 202, 205, 207, 208
 - IS-136 (D-AMPS) 211, 213–216
 - with W-CDMA 319, 320
- radio blocks, GPRS air interface 348
- radio spectrum allocation 62
- raised-cosine shaping 113–114, 116
- RAKE receivers 43, 48, 57–58, 149, 150–158, 312
- random channel characterization 33–36
- Rayleigh fading/models 26–33
 - about Rayleigh fading 17
 - Central Limit Theorem of probability 29, 31
 - with moving terminals 37–39
 - Multiple received rays due to scattering 28, 31
 - Rayleigh distribution 19, 28
 - Rayleigh function 27
- Raymond's analytical performance results with DCA 93–94
- RBOCs (Regional Bell Operating Companies) 5, 6
- RCCs (Radio Common Carriers) 3, 6
- receiver motion effects 34
- repetitive frame structure, with W-CDMA 316
- rf carrier transmission bandwidth 109
- Ricean distribution 19, 32–33
 - Rayleigh distribution as special case 32
 - Ricean K -factor 33
- RLC (radio link control), GPRS 343
 - RLC/MAC-PDUs transmission 345, 348–350
- rolloff factor, signal shaping 117
- RSC (recursive systematic convolution) encoders 193–194
- RTS (request-to-send), wireless LANs 402, 404, 405
- S-BCCH (SMS BCCH), IS-136 (D-AMPS) 210, 211
- SACCH (slow associated control channel)
 - GSM 203, 204–205
 - IS-136 (D-AMPS) 210
- St. Louis land-mobile telephone system 3
- sample correlation coefficient 51, 52
- scattering of transmitted signals 33, 34
- SCCH (Supplemental Code Channels) 321–322
- SCF (shared control feedback) channel, IS-136 (D-AMPS) 211–212, 216
- SCH (Supplementary Channels), cdma2000 322
- SCH (synchronization channel)
 - GSM 202, 206
 - with W-CDMA 319
- scheduling in packet-based cellular systems 383–392
 - about scheduling 383–384
 - actual/desired rate of data transmission 384
 - algorithm objectives/decisions 384
 - averaging algorithms 386
 - CDGPS (code-division GPS fair scheduling) 391–392
 - connections 389
 - EDF (Earliest-Deadline-First) algorithm 388
 - GPS (Generalized Processor sharing) strategy 389–390
 - graphical picture 383, 384
 - M-LWDF (Modified Largest Weighted Delay First) scheduling 387–388
 - PEDF (Powered Earliest-deadline-First) strategy 388
 - PEDFF (Powered Earliest-Deadline-First-Fair) strategy 388
 - PF (proportionally-fair) algorithm 385–387
 - round-robin approach 386
 - work conserving 389
- SCO (synchronous connection-oriented) links, Bluetooth 419, 420, 421, 425–426, 428–429
- SDCCH (stand-alone channel), GSM 202–203, 204
- second-generation, digital wireless systems
 - about digital wireless systems 2, 12, 62–63, 138, 199–200
 - 2.5G cellular systems 308
 - modulation 107
 - see also* GSM (Global System for Mobile Telecommunications); IS-95 CDMA based system; IS-136 (D-AMPS) North American FDMA/TDMA system
- selection combining, diversity reception 54–55, 57
- SGSN (serving GPRS support node), GPRS 337, 345, 346–348
- shadow fading 3, 17, 19, 21–23, 31, 76, 150, 153–154
- Shannon capacity/Shannon limit 191–192
- shaping
 - shaping factor, QPSK 118
 - see also* signal shaping
- shift registers, and cyclic codes 171–173
- ship-to-shore communication 2
- SIFS (short interframe space), wireless LANs 400, 402
- signal bit energy-to-noise spectral density, CDMA 146
- signal fading *see* fading
- signal shaping 112–117
 - about signal shaping 112
 - bandwidth/intersymbol tradeoff 113
 - bandwidth/timing jitter tradeoff 116–117
 - impulse function 114
 - and intersymbol interference 113, 115, 116–117
 - low-pass gaussian shaping filters 126–127
 - Nyquist shaping 114
 - PSK (phase-shift keyed) transmission 117
 - and pulse time jitter 115
 - raised-cosine shaping 113–114, 116
 - rolloff factor 117
 - shaping the binary baseband signal sequence 112–113
 - shaping function 112, 114, 127
 - sinusoidal-rolloff shaping 113, 115–116
 - spectral bandwidth considerations 113
 - timing jitter 116–117
 - and transmission bandwidth 117
- Signalling System standards, SS7 236
- silence detection 157
- sinusoidal-rolloff shaping 113, 115–116
 - with QPSK modulation 118
- SIR (Service Integration Radio Access) protocol 377
- SIR (signal-to-interference ratio)
 - about SIR 9
 - with $1 \times$ EV-DV standard 332–333
 - and cell spacing 63–64
 - detectability with CDMA 144
 - with diversity reception 54, 56
 - and power control 91, 97

SIR (tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu), tính toán', trường hợp một chiều 64–65 SIR (tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu), tính toán', trường hợp hai chiều 65–71 hình dạng hình học có thể sử dụng được 65 ô lục giác 65–66, 67 tổ hợp không gian lục giác 68 nguồn gây nhiễu tiềm năng 66 tái sử dụng cụm 66–67 xác thực các phép tính gần đúng 70–71 tính toán trường hợp xấu hơn 69–70 Truy cập slotted-Aloha về truy cập slotted-Aloha 13–14, 362 khái niệm cơ bản 363 quy trình cơ bản 363–365 tính toán xác suất bắt 368–369 hiệu ứng bắt và pha đỉnh 367–370 với GPRS 344, 351, 370 với GSM 202 IS-136 (D-AMPS) 214 lợi ích hiệu suất 364 tính toán hiệu suất 365–366 đường cong hiệu suất 366 điều khiển công suất, vòng lặp đóng/mở 367–368 với tăng công suất 370–371 với Raleigh Fading 367–368, 369 cân nhắc về độ ổn định 369–370 *xem thêm* kỹ thuật thử lại Aloha p-persistent SlotTime, mạng LAN không dây 401 SMS (dịch vụ tin nhắn ngắn) 308 SNDPC (Phụ thuộc vào mạng con Giao thức hội tụ) lớp 343, 346 giải mã quyết định mềm 185 chuyển giao mềm với chuyển giao giữa các tế bào CDMA 156–157 238 phân tập không gian 52 *xem thêm* kỹ thuật tiếp nhận/kỹ thuật phân tập/mã hóa không gian-thời gian 149 SPACH (Kênh phản hồi điểm-điểm, phân trang, truy cập và truy cập SMS), IS-136 (D-AMPS) 210, 211, 216 băng thông quang phổ 113 truyền thông trái phổ 142–143 hệ thống trái phổ, thu phân tập 58 SS7 (Hệ thống tín hiệu số 7) tiêu chuẩn 236 hệ thống cân bằng thống kê và phương trình cân bằng 270–271 quy trình cố định theo nghĩa chặt chẽ 35 khoảng thời gian ký hiệu/ baud, với bộ đồng bộ QPSK 120 và MSK 124–126 mã/từ mã hệ thống 163

Hệ thống IS-136 (D-AMPS) 138, 141–142 trong các hệ thống thế hệ thứ hai và thứ ba 62–63, 138–139 Tiêu chuẩn TDMA (chuẩn 2.5/3G) tốc độ dữ liệu người dùng 310 140–141 *xem thêm* Kỹ thuật EDGE/EGPRS (Tốc độ dữ liệu nâng cao cho Tiến hóa toàn cầu/GPRS nâng cao); GPRS (dịch vụ vô tuyến gói chung) Telcos (các công ty điện thoại địa phương) 3 Các tiêu chuẩn của Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông, IS-41 236 tính di động của thiết bị đầu cuối và tốc độ mờ dần 36–39 Hiệu ứng dịch chuyển Doppler 37–38 tốc độ vượt mức 38 Thống kê Rayleigh và tốc độ mờ dần 37–39 Mạng chuyển mạch gói thế hệ thứ ba 2, 12, 138–139 điều chế 107 *xem thêm* hiệu suất thông lượng dữ liệu chuyển mạch gói phân tích *xem* IEEE 802.11 (mạng LAN không dây) phân tích hiệu suất thông lượng đa dạng về thời gian 53 *cũng xem* mô hình kênh tuyến tính bất biến theo thời gian tiếp nhận đa dạng 34 pha đỉnh chọn lọc theo thời gian 47 jitter định thời và định hình tín hiệu 116–117 trường TPC (Điều khiển công suất truyền) 317 cường độ/tải lưu lượng, định nghĩa 72 băng thông truyền và pha đỉnh đa đường 40 và định hình tín hiệu 117 băng thông tín hiệu truyền đi 110 bộ cân bằng bộ lọc ngang 49 định nghĩa đường trực 307–308 chiến lược đặt trước đường trực 269 đường hàm 345, 346, 347 mã hóa turbo 189–195 về bộ mã hóa turbo 189–190 $1 \times$ Tiêu chuẩn EV-DV 329 ưu điểm 190 AWGN (nhiều trắng phụ gia) gaussian) kênh 191 cdma2000 324 khái niệm dung lượng kênh 191–192 ghép nối các bộ mã hóa 190 bộ mã hóa tích chập (bên trong) 190 bộ xen kẽ 193–194 phương pháp tiếp cận khả năng tối đa 194–195 hiệu suất mã hóa tối ưu 191 hiệu suất 195 xáo trộn giả ngẫu nhiên 194 Bộ mã hóa Reed-Solomon (bên ngoài) 190 Bộ mã hóa RSC (tích chập hệ thống đệ quy) 193–194 Công suất Shannon/giới hạn Shannon 191–192 Kết quả tối ưu của Shannon 192–193 mã turbo/bộ mã hóa 193, 194 ô hai chiều 288–302 về ô hai chiều 288–289 thời gian giữ kênh trung bình 295 thời gian dừng ô, cuộc gọi mới 291

TCH (kênh lưu lượng khe), GSM 203, 204–205 TCP (Giao thức điều khiển truyền dẫn) 174, 339, 340 TDD (ghép kênh phân chia theo thời gian), Bluetooth 418 Hệ thống TDMA (đa truy cập phân chia theo thời gian) 138–142 về TDMA 6, 10 về các hệ thống 3G TDMA 334 so sánh dung lượng với CDMA 157–158 Phân bổ kênh FDMA/TDMA 139 hệ thống GSM 139–141

- channel occupancy/holding time 289
- exponential approximation to the channel holding time distribution 301–302
- exponential connection-time approximations 295–299
- exponential holding time approximations 296, 297, 298, 300
- guard-channel admission scheme 295
- handoff probability 294, 301
- handover dwell time density function 293
- hexagonal and circular models 299–301
- newly generated calls 289–290
- see also* SIR (signal-to-interference ratio calculations, two-dimensional case)
- two-ray propagation model for path loss 23–26
 - antenna height effects 25, 26, 27
 - average received power 24–26
 - received signal power as a function of distance 24–26
- UDP (User Datagram Protocol), GPRS 339, 345, 346
- UMTS (Universal Mobile Telecommunication Services) 309–310
 - see also* W-CDMA (wideband CDMA)
- uplinks 16
- useful service area 76–78
- USF field, GPRS air interface 345–348, 349
- variable spreading gain technique
 - cdma2000 324, 327
 - CDMA 311–312, 314–315
- Viterbi algorithm 52, 185–186, 187
- VLIR (Visitor Location Register) 240
 - GPRS 337
- voice and data: integrated access
 - about integrated access 371
 - see also* FRMA (Frame Reservation Multiple Access); PRMA++ (Packet Reservation Multiple Access++); PRMA (Packet Reservation Multiple Access); SIR (Service Integration Radio Access)
- voice signal processing and coding
 - about voice signal processing and compression 245
 - see also* LPC (Linear Predictive Coding); LPC-RPE (LPC with Regular Pulse Excitation); VSELP (Vector-Sum Excited Linear Predictive Coding)
- voice silence detection 157
- VSELP (Vector-Sum Excited Linear Predictive Coding) with IS-136 system 249–253
 - basic principles 251
 - error control procedures 251–253
 - operation 251
 - sampling 249–251
 - stochastic codebook usage 251
 - weighted synthesis filter 251
- W-CDMA (wideband CDMA)
 - about W-CDMA 12–13, 309–310
 - access procedure 320
 - ACELP (Algebraic Code Excited Linear Prediction) 316
 - AICH (Acquisition Indicator Channel) 319
 - basic features 314
 - BCH (Broadcast Channel), downlink 318–319
 - best-effort traffic 315
 - chip rate and transmission bandwidth 314
 - common signalling channels 318
 - control channels 318
 - CPCH (Common Packet Channel) procedure 319
 - data transmission rates 314–315
 - DCH (dedicated channels) 316, 320
 - DPCCCH (Dedicated Physical Control Channel) 316–317
 - DPDCH (Dedicated Physical Data Channel) 316–317
 - DSCH (Downlink Shared Channel) 319–320
 - FACH (Forward Access Channel) 318–319
 - frequencies allocated 314
 - handoffs/handovers 314
 - non-real-time traffic 315
 - Paging Indicator Channel 319
 - PCCPCH (Primary Common Control Channel) 319
 - PCH (paging channel) 319
 - PICH (Paging Indicator Channel) 319
 - QoS traffic classes 315
 - QPSK and PSK modulation technique 315–316
 - RACH (Random Access Channel) 319, 320
 - repetitive frame structure 316
 - SCH (Synchronization Channel) 319
 - TDD and FDD versions 310
 - TPC (Transmission Power Control) field 317
 - variable spreading gain technique 314–315
- Walsh functions/encoders
 - $1 \times$ EV-DV standard 330
 - cdma2000 325
 - IS-95 220–221, 222–223, 224, 226, 228
 - matrix representation 220
- wired networks 11
- wireless LANs (local area networks) 395–415
 - about IEEE 802.11 standards 396
 - about wireless LANs 14–15, 395–396
 - and packet-switched data 307
 - see also* Bluetooth/IEEE 802.15.1 wireless personal-area networks; IEEE 802.11 (wireless LAN) access mechanisms; IEEE 802.11 (wireless LAN) physical layer specifications; IEEE 802.11 (wireless LAN) throughput performance analysis; IEEE 802.11g and 802.11a (wireless LAN) physical layer specifications
- wireless links
 - about wireless links 16–17
 - downlinks 16
 - uplinks 16
- wireless personal-area networks *see* Bluetooth/IEEE 802.15.1 wireless personal-area networks
- WLANS *see* wireless LANs (local area networks)
- WPANs (wireless personal area networks) *see* Bluetooth/IEEE 802.15.1 wireless personal-area networks
- WSS (wide-sense stationary) type channels 36
- WSSUS (wide-sense stationary uncorrelated scattering) 36
- Yeung and Yum approach, DCA 85–87